

残酷共学 · 知识沉淀

全量有意义打卡笔记 · 带索引

共 482 篇深度笔记 · 9 个主题

套利框架 · AMM · LI.FI 跨链 · MEV · 做市与LP · 实盘与数据 · 风险与安全

数据来源：intensivecolearn.ing 活动公开打卡

生成时间：2026-08-08 00:09 (BJT)

目录

主题章节 → 笔记索引 (点击可跳转)

01 AMM机制 (107 篇)	21
笔记 001: 今天学习了Hermes的原理和使用, 由于之前用过OpenClaw, 所以主要是了解其与OpenClaw	21
笔记 002: 链上套利入门: 从 AMM、套利类型到 MEV\	21
笔记 003: 2026-08-05 — Day 1: AMM 原理与价差来源	30
笔记 004: 链上套利残酷共学 Day 1 建立套利地图	31
笔记 005: Day 1 開營: 定位、計畫與工具鏈打通	31
笔记 006: 开营学习计划: 多链 DEX 套利	32
笔记 007: 套利基础学习 (1): 账户、交易与执行确认	32
笔记 008: 我要求agent问我时发现一些基础知识都不了解, 要求在21天后有一个自己的监控套利机器人	33
笔记 009: 【Day 1 打卡】2026/8/5	39
笔记 010: Day 1 链上套利残酷共学	40
笔记 011: Day 1 — 链上套利全景认知	40
笔记 012: 1\ 常见机会结构识别	41
笔记 013: 因为之前对没有敞口的交易资金费率套利已经比较熟悉了, 所以我今天专门去了解了一些我不太熟悉的套利方式,	42
笔记 014: markdown	42
笔记 015: 今天的學習日記關於尋找套利機會。我對套利的認知目前還很淺薄, 所以先從瞭解套利的本質與發現機制開始。	42
笔记 016: 一、AMM 自动做市商	44
笔记 017: Day 1 “币有” Meme 机制复盘: 从预测热点转向识别流动性瓶颈	46
笔记 018: 基本概念	47
笔记 019: 从价差到系统工程: 理解加密市场套利的路径、架构与完整分类	55
笔记 020: Day 1 学习笔记: MEV 概念与跨 DEX 价差监控	58
笔记 021: Day 1 学习笔记	59
笔记 022: Day 1 打卡 鏈上套利残酷共學	60
笔记 023: 1. 今天搞懂的几个核心概念	61

笔记 024: 今日成就：\	61
笔记 025: 今天搭建好了hermes，使用了GLM-4-Flash, 模型响应有是会触发limit，下一步寻找	62
笔记 026: Day 1 建立一个「看得见成本」的套利视角（纯新手版）	63
笔记 027: 现价：池子当前储备给出的边际价格。\.	63
笔记 028: 链上套利地图	66
笔记 029: 环境搭建 + 第一次链上调用 + 从 slot0() 解出真实价格	68
笔记 030: 关于闪电贷套利的思考	68
笔记 031: 任务目标1：	68
笔记 032: 第一部分：策略为何出现？真正执行条件与“死法”	79
笔记 033: 先说最核心的感受：链上套利就是同一个东西在不同地方价格不一样，你在便宜的地方买，贵的地方卖，赚个差价	80
笔记 034: 链上套利残酷共学 学习手册	81
笔记 035: 1. 套利的最小定义	86
笔记 036: markdown	88
笔记 037: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 1：【如何衡量一个代币的买卖回撤成本】	89
笔记 038: 1. 事件1：币股meme和LP	90
笔记 039: Day 2 — AMM 机制深度解析	90
笔记 040: 链上套利统一判断框架与 21 天学习大纲	91
笔记 041: Day 02 · 2026-08-06 · AMM 定价原理：价差是怎么产生的	99
笔记 042: 今天主要学习了 AMM、订单簿、流动性、价格冲击和区块确认。	101
笔记 043: D2 Check-In: 从 Receipt 到可审计的数量与 Gas	101
笔记 044: 有。你如果从零开始，建议先学习“区块链和以太坊”，再学 DeFi，最后才进入套利。不要一开始买很多所	102
笔记 045: 我系统梳理了钱包、Gas、流动性池、AMM、滑点、价格冲击、桥、路由、MEV 等 20 个链上套利基	104
笔记 046: Day 2 打卡：理解 AMM 的定价与成本	105
笔记 047: Day 2 · /quote 限流的真相 + 把“看得见”扩到 16 个所	105
笔记 048: 今日学习主题：链上套利前置基础 + 套利类型地图入门	106
笔记 049: （本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责	107
笔记 050: markdown	108

笔记 051: 2026-08-06 Day 2 : AMM、流动性与滑点	109
笔记 052: 今天主要学习了链上套利中的 AMM 与成本模型 : Uniswap V3 通过 Tick 划分价格区间 ,	109
笔记 053: Day 2 / 21 · AMM 与恒定乘积 : 把名词变成数字	110
笔记 054: 	111
笔记 055: Day02打卡链接 : \	115
笔记 056: Uniswap V2 V3的交易机制学习 , 套利机器人需要Financing token作为交易起始	123
笔记 057: 今天的整理	123
笔记 058: 新手入门链上套利应该学什么	125
笔记 059: backpack辅助套利 , 但 Backpack 本身不是“全 CEX + 全 DEX + 各链报价”	126
笔记 060: LP 套利	126
笔记 061: 今天主要学习 理解 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认	128
笔记 062: 链上套利残酷共学 · 第2天打卡日记\	129
笔记 063: Day 2 : 用双池模拟验证 DEX 间价差。	129
笔记 064: Day 2 · 自己实现 AMM 定价	130
笔记 065: 打卡 : 8月6日	132
笔记 066: D2 (8/6) AMM 核心机制 : $x \cdot y = k$ 与价格冲击 (互动式学习)	132
笔记 067: 	133
笔记 068: 第 1 天 每日笔记 — 2026 年 8 月 6 日 (星期三)	134
笔记 069: 今天学一个最实用的主题 : 手续费、价格冲击和滑点有什么区别。下面这段读完并稍作修改 , 就能作为今天的打卡	136
笔记 070: 币股套利地址研究 :	137
笔记 071: 一、DEX 内套利	138
笔记 072: 一、今日目标	146
笔记 073: 在 BSC 新币中找“主池爆量、波动大 , 但缺少 USDT 直连深池”的币。	148
笔记 074: 一句顿悟 :	149
笔记 075: D3 打卡 · 2026-08-06	152
笔记 076: 今天在昨天的基础上 完成了针对某个特定地址A , 查询该地址在矿池B的所有deposit的流动性分布情况	155
笔记 077: 最近在关注uniswap的新的发射平台 , 看看有没有机会。 目前还是了解发射平台机制 , 官方的文档不是很	159

笔记 078: 	160
笔记 079: Day-02 2026-08-06 AMM、订单簿与深度	160
笔记 080: 1. 交易机制：怎么匹配买家和卖家？	162
笔记 081: Day2 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击与区块确认	163
笔记 082: Day 2：全自动套利系统架构 v0.1	163
笔记 083: 8.6日	165
笔记 084: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 2：【如何过滤链上插针造成的异常报价】	166
笔记 085: 	166
笔记 086: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，主要理解了“报价”和“实际成交”不是一回事。	167
笔记 087: LP套利（主要指DeFi中Liquidity Provider相关策略，含对冲/集中流动性做市+套利	167
笔记 088: 今天继续补齐一些基础知识，包括 AMM 定价，订单簿，流动性深度，价格冲击，区块确认。重点搞懂了深	168
笔记 089: 今天学了 AMM 核心数学：恒定乘积公式 $xy=k$ 、滑点计算（交易量越大滑点非线性增长）、无常损失（	170
笔记 090: \# AI + 自动化 LP 做市 + OKX 智能路由学习笔记（案例分析）	170
笔记 091: 大涨大跌，怎么用「收费站套利法」反赚套利机器人的钱	171
笔记 092: 市场机制最小集笔记	173
笔记 093: Day 3 打卡：Uniswap V3 集中流动性与 DeFi 生态地图	175
笔记 094: 《1.0 初探链上套利》\	177
笔记 095: 今天学习了一下闪电贷：\	178
笔记 096: 今天学习了链上套利研究所需要的基础设施体系，理解了区块链本质上是一个不断变化的状态机（State M	179
笔记 097: Day 3 链上套利残酷共学	180
笔记 098: Day 3 打卡：从真实 Swap 反推 AMM	180
笔记 099: （本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责	181
笔记 100: 套利有：\	182
笔记 101: Day 3：真实池身份与数据证据审计。	182
笔记 102: 从「小白 → 能开发 MEV Searcher」的路线。 \	183
笔记 103: Day 3 2026.08.07 BSC 链 DEX 离线价差计算系统	188
笔记 104: Day 03：Uniswap V3 结构与 Pool 状态	189

笔记 105: markdown	193
笔记 106: 今日主题：AMM 与流动性深度	197
笔记 107: 学习资料 https://x.com/brucexu_eth/status/208554756957	198
02 LI.FI与跨链 (123 篇)	205
笔记 108: 简单概况：	205
笔记 109: 打开并熟悉 LI.FI 官网 (https://li.fi/) 和 LI.FI 文档 (https://li.fi/docs/)	205
笔记 110: Day 1 2026.08.05 链上套利研究环境搭建	205
笔记 111: 第一天，接入了lifi做链上索引。	206
笔记 112: 理解套利	206
笔记 113: 2026-08-05	207
笔记 114: 共学首日，以下是我的一些理解。首先要先建立套利的统一认识，链上套利并不只是“低买高卖”，而是利用不同 . . .	207
笔记 115: D1 建立链上套利地图 (2026-08-05)	208
笔记 116: [] 搞清楚"链上套利"到底是什么——本质是利用同一资产在不同场所（DEX/链/交易对）的价格不一 . . .	208
笔记 117: 今天完成了链上套利零基础入门，重点不是找机会，而是理解一笔套利是否真的可执行、扣除成本后是否还赚钱。 . .	209
笔记 118: 我目前所理解的套利	209
笔记 119: 链上套利残酷共学 Day 1 打卡 (2026-08-05)	210
笔记 120: Day 1 搭建 LI.FI 链上套利研究底座	211
笔记 121: Day 1 · 开题	212
笔记 122: 链上套利共学 · Day1 打卡笔记 (08/05)	212
笔记 123: Week 1	213
笔记 124: Day 1 打卡 (修正版)	213
笔记 125: 主要的套利方法究竟是什么：	214
笔记 126: 今天我阅读了Bruce写的文章，我最大的收获是：套利并不仅仅属于金融或加密货币，它其实是一种观察世界 ²¹⁴	
笔记 127: 今日目标	215
笔记 128: Day 1 梳理链上套利研究方向	216
笔记 129: 学生，迟迟没有开始链上的学习和实践，现在终于可以开始了。	216

笔记 130: 本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并尝试提交。内容全部来自我的研究和实践, Agent 仅负	217
笔记 131: 昨晚根据Bbruce的教程配置了hermes, 然后连接飞书。	219
笔记 132: 新手如何入门链上套利	224
笔记 133: 新手跟ai对话了一个多小时, 对原理和名词有了一定的了解, 对实操和工具箱的配置还很陌生	224
笔记 134: Day 1 打卡	224
笔记 135: 今日学习: hermes安装、链上套利基础	225
笔记 136: Day 1 打卡 (8/5)	226
笔记 137: 概念整理	227
笔记 138: 链上套利类型、经典案例与行业现状	228
笔记 139: 链上套利4种典型机制研究:	233
笔记 140: 今天是参加链上套利残酷共学的第一天, 主要目标是建立对链上套利的整体认识, 并初步形成判断套利机会是否真	233
笔记 141: LI.FI (https://li.fi/)	234
笔记 142: Day 1 从 ETH / WETH 理解跨链套利	234
笔记 143: 今天学习的东西:	235
笔记 144: 链上套利残酷共学 Day 1	235
笔记 145: DeFi 套利入门资金参考:	236
笔记 146: 链上跨链套利案例学习记录	236
笔记 147: Day 2 (2026-08-06): 套利结构扫盲 + 群内实战素材	244
笔记 148: Day 2 把"接针"拆开看: 屏幕上价差 vs 可执行净收益	246
笔记 149: 这门课程讲的是跨链套利中容易被忽略的一环:光看到价差没用,得先算清楚实际执行成本。	246
笔记 150: Day 2 · LI.FI 跨链 Route 只读评估	247
笔记 151: 1.套利过程中单一的报价源不可信。	248
笔记 152: 今日打卡 LI.FI 跨链套利看板	248
笔记 153: 学习日记 2026-08-06 (Day 2)	249
笔记 154: Day 2 打卡 链上套利残酷共学	250
笔记 155: 链上套利共学 · Day2 打卡笔记 (08/06)	250
笔记 156: Day 2 打卡: LI.FI Portal 与 API Key 安全	251

笔记 157: 从零起步，了解li.fi平台	251
笔记 158: \# LI.FI 简短介绍 LI.FI是链上流动性路径与执行层基础设施，聚合各类跨链桥、DEX、So	252
笔记 159: Day 2 学习笔记：LI.FI API 实操 + Route 比较 + 成本模型	252
笔记 160: 今日学习内容：	253
笔记 161: LI.FI 在跨链套利中的应用	254
笔记 162: 01 · 机会结构类型笔记	254
笔记 163: 链上套利共学 Day 2 跨所套利框架 M1-M5 全部落地 + 真实套利信号验证	257
笔记 164: Terra 協議利用內建的套利機制激勵套利者維持 UST 的 \$1 價格。	258
笔记 165: Day 2 LI.FI 真實成本實測：25 bps 如何殺死紙上價差	258
笔记 166: markdown	259
笔记 167: 今天做了套利学习计划书1. Hermes 做了总结 以及推荐路线	262
笔记 168:	
1、链上发现价差只是套利的开始，真正能否盈利取决于实际执行成本（资金来源、路径、到达时间、到手金额、	267
笔记 169: LI.FI（也写作 Li.Fi）是一个跨链桥与去中心化交易所（DEX）聚合协议，充当 DeFi 的路	267
笔记 170: 今天做了什么：完成套利机会地图 v1：梳理 8 格机会（CEX 搬砖/DEX 内/DEX 间/跨链/	268
笔记 171: Day 2 2026.08.05 跨链价差实证：2小时×3资产×5链全扫描	268
笔记 172: 今天研究了LI.FI。它不是单独的一座跨链桥，也不是DEX，而是把多条链、桥、DEX和Solver统	269
笔记 173: Day 2 从 439 条共学笔记中提炼“可证伪的链上套利研究框架”	269
笔记 174: 【Day 2 打卡 · 2026-08-06】使用 LI.FI 发现路径与机会	271
笔记 175: 今日学习内容	271
笔记 176: 今天完成了 LI.FI 的认证接入与一次真实只读跨链 Route 实验。使用 1,000 USDC	272
笔记 177: 链上套利残酷共学 · Day 2 笔记（2026-08-06）	272
笔记 178: 今日成就：	275
笔记 179: 链上套利共学笔记：真正困难的不是写代码，而是找到路径并安全执行	275
笔记 180: 今日计划	278
笔记 181: DEX内部套利	278
笔记 182: markdown	281
笔记 183: 1. DEX 内套利	281

笔记 184: 一句话：LI.FI 是一个「跨链流动性聚合与编排层」 (routing & orchestratio	283
笔记 185: Day 2 打卡 · 2026-08-06	283
笔记 186: 教程非常详细，我今天先把教程内的专业术语了解清楚。 \	284
笔记 187: Day 2 学习笔记	284
笔记 188: 今天继续了解链上套利的基本组成，重点理解了 TVL、Gas、交易手续费和滑点。	286
笔记 189: 一、跨链监控器 (crosschain_monitor.py) 架构	286
笔记 190: 链上套利又是什么？	287
笔记 191: LI.FI 学习打卡 Day 1：认识跨链聚合与交易路线	287
笔记 192: 今天 Day 2，主线是 LI.FI 跨链套利的执行基础设施落地：	288
笔记 193: 一、LI.FI 到底在做什么	288
笔记 194: 熟悉官方资料与工具链	296
笔记 195: 今日共学总结	296
笔记 196: 学习来源< https://x.com/brucexu_eth/status/208502289133	297
笔记 197: 1.了解LI.FI作用和mcp调用\	302
笔记 198: Day 2 LI.FI 报价结构与首轮跨链样本	305
笔记 199: 第一份：优秀笔记分析汇总（2 段） \	305
笔记 200: 链上套利残酷共学 · Day 1-2 打卡	306
笔记 201: 跨链套利分析报告：ETH USDC ↔ ARB USDC	307
笔记 202: 	309
笔记 203: 知识骨架	309
笔记 204: markdown	309
笔记 205: 结论：LI.FI 不只是一个 DEX 聚合器，更准确地说是“跨链流动性与执行编排层”。它和 OKX	313
笔记 206: markdown	316
笔记 207: 1. 今日主要任务	316
笔记 208: 今天完成了 LI.FI 真实跨链路线采集：固定 Arbitrum USDC → Optimism D	317
笔记 209: 适合小白入门、相对好理解的链上套利，大致有下面几类。先说结论：真正“躺赚”几乎不存在；小白更适合先学 . . .	317

笔记 210:	
链上发现价差只是第一步。真正能不能赚，得看钱从哪来、走哪条路、多久到、实际到手多少、中间损耗多少。执	318
笔记 211: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_	319
笔记 212: 1. 同时监控了ASTER、BINANCE、BYBIT、EDGEEX、GRVT、HYPERLIQUID	320
笔记 213: 共学第3天学习记录:	320
笔记 214: DEX 内套利：同一个 DEX 内不同池子的价差，比如 Uniswap V3 同一个交易对在不同 f	320
笔记 215: 继续昨天的Li.Fi验证，跑了约 10 小时503 轮。	321
笔记 216: Li.Fi 跨链路径与机会学习笔记	321
笔记 217: Day 3 订单簿与流动性深度 (2026-08-07 完成)	326
笔记 218: 	326
笔记 219: Day 3 - 跨链、稳定币、清算与 MEV	328
笔记 220: 今天主要了解了 Li.Fi 的工作方式。之前一直以为它就是一个跨链桥，实际学习后发现，它更像是一个聚	329
笔记 221: 今日认知更新	329
笔记 222: 今日完成链上套利研究工具的第一轮看板完善：	330
笔记 223: 共学第 3 天 素材：Bruce Xu 的 X Article 《套利共学 从发现价差到执行：如何	330
笔记 224: Li.Fi 常见套利场景	330
笔记 225: 链上套利共学 · Day3 打卡笔记 (08/07)	331
笔记 226: 链上套利共学 Day 3 Li.Fi 功能全景学习 + 跨链套利落地验证	331
笔记 227: 2026-08-07 打卡	332
笔记 228: 今天真实完成的内容	333
笔记 229: 今天做了什么：Li.Fi 接入完成：注册 API key 后拿到真实跨链报价——USDC 1000 (	334
笔记 230: 以太坊区块构建与套利执行学习笔记	334

03 MEV与抢跑 (42 篇) 335

笔记 231: 开营打卡：我的 21 天链上、DeFi 与套利强化学习计划	335
笔记 232: 整理并理解各种套利场景：DEX 内套利，DEX 间套利，三角套利，稳定币套利，清算套利，跨链套利	341
笔记 233: 1. 用一句话说清「链上套利」的钱从哪来	342
笔记 234: 链上套利共学 Day 1：老鼠仓指纹与光模块制裁	343
笔记 235: 我今天整理的几篇 Flashbots 文档，分别讲 Auction、交易入口和 searcher Q	344

笔记 236: 今天做了什么\	345
笔记 237: 我问AI：dex链上套利问题，如何持续精准的发掘有哪些套利机会呢，有什么方法论和专业化的流程，以及什	345
笔记 238: 三明治攻击	346
笔记 239: 一、用我自己的话理解"套利"	347
笔记 240: 套利残酷共学 Day1 https://app.notion.com/p/toogo/Day1-3	349
笔记 241: 问题：DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见套利机会结构分别是什么？它们	350
笔记 242: 链上套利残酷共学-DAY01	355
笔记 243: 一、今日学习目标 (day1)	356
笔记 244: markdown	358
笔记 245: 今天还不是很有想法。	359
笔记 246: 1. 套利的经济学定义	360
笔记 247: 1. DEX 内套利 (Intra-DEX Arbitrage)	361
笔记 248: 	362
笔记 249: Day 1：链上套利全景地图	363
笔记 250: 链上套利残酷共学 Day 1 学习笔记	365
笔记 251: Day 2 链上套利残酷共学	371
笔记 252: 三角套利结构	372
笔记 253: 继续 Day 2。	372
笔记 254: \	377
笔记 255: Day 2 · 机会地图 (Opportunity Map)	377
笔记 256: 今日学习总结 链上交易、资产与原子套利	379
笔记 257: 链上套利学习笔记 Day 2：DEX 间价差和竞争现实	380
笔记 258: 一、什么是 MEV	380
笔记 259: 链上套利残酷共学-DAY02	381
笔记 260: Day 3 打卡：AMM 机制深入 + MEV/跨链/LI.FI 学习 + 群资料分析	382
笔记 261: Day 3 — Gas 费与 MEV 专场	384
笔记 262: D3 (8/7) LP 经济学 + 套利者竞争博弈 + MEV 市场格局 (互动式学习 + 真实案例)	384

笔记 263: 优先费驱动区块价值\	385
笔记 264: Day 3 打卡「鏈上套利殘酷共學」	385
笔记 265: 本次学习系统了解了以太坊区块构建 (Block Building) 的整体架构。从订单流、路由、区块构建	386
笔记 266: 以太坊区块里的钱, 到底是谁在花?	386
笔记 267: 1、核心发现	387
笔记 268: 1. 基于群友分享的 https://ac6dbafea1804a5692573eb28f6826f5	387
笔记 269: 以太坊订单流与优先费生态格局	390
笔记 270: day3:	390
笔记 271: 今天 (8月7日) @brucexu_eth 最近两篇新文章 (2026.8.7) 关于 Greenfie	391
笔记 272: Day 3 區塊構建供應鏈: 誰在賣以太坊最稀缺的資源	392
04 做市与LP (10 篇)	393
笔记 273: 看不懂这条推特 < https://x.com/aLiiDeez/status/20846505199	393
笔记 274: 链上套利共学 Day 1 QQB 周末 LP 策略假设	395
笔记 275: 链上套利学习笔记 Day 1: AMM 第一性原理 —— $x \cdot y = k$ 到底在说什么	398
笔记 276: 错过的机器 Quid 复盘	400
笔记 277: DeFi LP	401
笔记 278: Day 2 把“高 APR”还原成做市风险: MARS/USDT V3 案例	402
笔记 279: 链上做市\	402
笔记 280: 基于Aqua的策略有两种思路:	406
笔记 281: 今日打卡与实战复盘	406
笔记 282: LP 基础认知	407
05 其他 (2 篇)	407
笔记 283: [图片]看了龙王看了龙王的帖子后做了相关程序	407
笔记 284: 1. DeFi是什么? 它涵盖多少东西? 区块链就是DeFi吗?	408
06 套利框架 (119 篇)	409
笔记 285: Day 1 核验“同币异名”的跨链套利案例	409
笔记 286: 1. 发现binance 上线gigadev这个股票代币, 查找其他交易所是否上线。发现hyperli	409

笔记 287: [图片]今天第一次尝试dex和cex之间的套利，第一步先把价差监控做了出来，目前只是简单的给出一点股	409
笔记 288: 	409
笔记 289: 今天开始按着大纲一步一步走，就像执行sop一样，逻辑清晰明了	412
笔记 290: 第一章 建立链上套利地图	413
笔记 291: 链上套利残酷共学 · 5 阶段弹性自学计划	414
笔记 292: Day 1 (8/5) 打卡	419
笔记 293: Day 1 搭建研究底座：从「看见价差」到「可复用工作流」	419
笔记 294: Day 1：建立链上套利成本框架	420
笔记 295: Day 1 学习笔记：链上套利核心概念 + 环境搭建	420
笔记 296: 共學 W1 D1	421
笔记 297: 	421
笔记 298: Day 1 — Research Charter、系统设计与执行计划	422
笔记 299: 今天重点复盘了“币有一SPYB”这次链上套利机会：CZ 发推带动 meme 暴涨后，主池流动性被抽干	425
笔记 300: 实验A:只改金额(Arbitrum → Optimism,USDC → USDC)	425
笔记 301: 第 1 天打卡：Rust 套利路径计算库 v1	426
笔记 302: 今天閱讀了DEX、跨鏈、三角套利的相關資料，發現大部分概念都已經熟悉，目前最大的瓶頸是如何發掘機會，	427
笔记 303: \## 今日目标	428
笔记 304: 2026年8月5日 链上套利残酷共学 Day 1 日记今天正式开启「链上套利残酷共学」第一天。按照建	428
笔记 305: 一、什么是套利（基础理解）	429
笔记 306: 链上套利学习记录	429
笔记 307: 今天完成了链上套利共学的前期准备。	429
笔记 308: Day 1 开营准备与学习规划	430
笔记 309: D1：把价差观察写成可证伪问题	430
笔记 310: DEX内套利：	431
笔记 311: 今天开始系统补链上交易和套利的基础。	431
笔记 312: 第一天学习主题：了解币圈的套利方向	432
笔记 313: 链上套利学习	432

笔记 314: 今天的打卡内容有3点:	433
笔记 315: 2026-08-05 今日学习总结	433
笔记 316: 加密货币套利的类型	435
笔记 317: DEX 间套利验证框架	435
笔记 318: 套利是一個巨大無比的課題，今天從最不卷，機會最大，但也最稀有的套利機會 — 2022 年 5 月的 . . .	436
笔记 319: D1 (8/5) 链上套利第一性原理 + 机会结构总览 + 核心概念深挖	436
笔记 320: 2026-08-05 Day 1 : 套利第一性原理	436
笔记 321: Day 1 从“看见价差”到计算可执行净收益	437
笔记 322: Day 1	438
笔记 323: \# Day 1 从屏幕价差到可验证的套利机会	438
笔记 324: Day 01 · 2026-08-05 · 什么是链上套利 & 如何进行	439
笔记 325: markdown	440
笔记 326: 今日进展	441
笔记 327: 今天开始系统学习链上套利，理解了 CEX由平台托管资产并通过订单簿撮合交易，而 DEX主要由钱包签名	441
笔记 328: 现已在ai max395主机上本地部署hermes(docker部署)，并连接本地部署模型，目前有一	441
笔记 329: 链上套利本质是利用同一资产在不同池子/链/协议之间出现价差的瞬间，用原子性交易吃下差价。所有套利都围 . . .	441
笔记 330: Day 1 建立链上套利的基础地图	442
笔记 331: 職業規則	442
笔记 332: Day 1 把“看见价差”变成可复验的工程	442
笔记 333: 链上套利残酷共学 Day 3 打卡 (2026-08-06)	443
笔记 334: 	444
笔记 335: 今天用代码验证了“1% 屏幕价差为什么不等于可执行套利”。在两个假设池中，两边各收 0.3% 手续费 . . .	448
笔记 336: Day 1 跨链套利避坑：同币异名的“链上身份”核验	448
笔记 337: 認真看了 < https://x.com/brucexu_eth/status/20846047667	448
笔记 338: 	448
笔记 339: LI.FI 跨链可执行价差 120 轮实测	449
笔记 340: 【Day 2 打卡】2026/8/6	451

笔记 341: 今天继续补链上交易里的资产身份。	453
笔记 342: W1 D2	453
笔记 343: Day 2 - DEX 内与 DEX 间套利	453
笔记 344: 根据链上套利残酷共学 · 21 天学习路线图	454
笔记 345: 发现很多人刚开始学习就打算去搞MEV这种极难且极卷的东西，我认为这个不可取，首先这个东西门槛高，要学 . . .	454
笔记 346: 看到群内有人讨论美股套利，没有看懂，向 ai 提供了足够的山下文，得到下面的回答，算是理解了币安和 . .	455
笔记 347: 2026.08.06	457
笔记 348: Solana 套利路径分析	457
笔记 349: 套利基础学习（2）调用、执行上下文、回退与失败	458
笔记 350: 跨所价差套利（同一标的）策略梳理	458
笔记 351: Day2 今天群里大家分享了好多学习笔记和方法，觉得好厉害，共学很棒的一点就是集思广益，能看到很多新 ⁴⁵⁹	
笔记 352: Day 2 LP 实操与币股套利研究	459
笔记 353: 今日目标	460
笔记 354: 今日行动	461
笔记 355: 今天开始学习链上套利的基础内容，先建立了套利机会地图，并区分了 DEX 内套利、DEX 间套利、CE . .	461
笔记 356: 2026-08-06 套利学习：原子执行、价格冲击与 RPC	462
笔记 357: 从订单簿到真实价差	463
笔记 358: 2026-08-06 打卡	463
笔记 359: 第二天 去中心化交易所套利结构与稳定币	463
笔记 360: 2026.08.06	465
笔记 361: 链上套利残酷共学打卡交流群 · 深度价值挖掘报告	466
笔记 362: 作为新手，今天继续学习基础	467
笔记 363: Day 2 套利不是所有链上收益的统称	468
笔记 364: 链上套利 Day 1 学习笔记	468
笔记 365: Day 2 套利机会为什么会出现？	471
笔记 366: D02 交易、Gas 与区块确认	471
笔记 367: Day 2 打卡 读 Bruce 《套利共学 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI》	472

笔记 368:	
今天主要对雷达的代码结构进行调整，市值部分获取存在问题，准备换一种方式对流动性进行评估，暂时还没有想	473
笔记 369: 今日研究问题	474
笔记 370: < https://app.notion.com/p/toogo/Day2-3b4488410abd8	475
笔记 371:	
今天总算把手弄脏了一次，但问题比答案多。前两天一直在看群里的聊天和文档，越看越虚——名词都认识，连起	489
笔记 372: 每一个：	490
笔记 373: 进展：读完 brucexu.eth 关于 LI.FI 的长文，系统理解了“发现价差 ≠ 能赚钱”。	490
笔记 374: D3 打卡（8/7）· 第一笔真实 swap 完成	491
笔记 375: 链上套利残酷共学· 打卡	491
笔记 376: 今日套利学习：存储ETF与成分股套利	492
笔记 377: D1 · 套利是什么	494
笔记 378: 今天学习推上刷到的《老孙带你搭建价值百万的金融终端系统4:套利监控模块设计思路》 尽量理解并尝试实践	
笔记 379: 今天主要梳理了原子套利、价格套利、资金费率套利和基差套利之间的区别，并参考了 Bruce 翻译的以太	495
笔记 380: 研究币股跨市场套利（IBKR宕机事件）	495
笔记 381: [图片]	495
笔记 382: 【Day 3 打卡】2026/8/7	496
笔记 383: < https://github.com/minzhenw490-pixel/chain-arbitr	497
笔记 384: 链上套利残酷共学· Day 3 打卡（2026-08-07）	497
笔记 385: 今天补链上交易里的权限边界。	499
笔记 386: 绝大多数稳定币崩盘是需求侧 / 赎回驱动（挤兑、赎回砸盘）。而 Metronome msUSD 是供	499
笔记 387: 循环套利 / 路径套利 (Cyclic/Path arbitrage)	499
笔记 388: Day 3 套利机会地图与执行边界	500
笔记 389: Day 3（8/7）打卡	500
笔记 390: Solana 链上套利头部地址分析（48 小时）	501
笔记 391: 今日学习总结 闪电贷、清算、预言机与代币授权	501
笔记 392: 今天尝试用 Codex 做价差和资金费率监控系统	502
笔记 393: SKHY 美股永续 vs 韩国永续价差均值回归观察	503

笔记 394: 2026年8月7日 链上套利共学学习笔记	505
笔记 395: 梳理学习大纲 :	505
笔记 396: 链上套利学习笔记 Day 3 : 三角套利思维	506
笔记 397: markdown	507
笔记 398: 链上套利残酷共学 · Day 3 打卡日记	508
笔记 399: Day 3 FP / IMD 跨链价差套利案例学习	509
笔记 400: Day 3 (2026-08-07) : LI.FI 跨链路径发现 + 事件驱动案例实战	509
笔记 401: 实操了币安合约下架币的套利操作 :	510
笔记 402: 今日打卡 从“看见价差”到“证明净收益”	511
笔记 403: 海力士跨市场套利 : 学习笔记	512
07 学习计划 (48 篇)	515
笔记 404: Day 2 / 2026-08-06	515
笔记 405: 链上套利残酷共学 · Day 1 笔记 (2026-08-05)	516
笔记 406: 学习日记 2026-08-05 (Day 1)	517
笔记 407: 创建了学习大纲, 初始化了git作为学习笔记 : \	518
笔记 408: 目前我全职在 Web3 做产品工作, 但缺乏 coding 能力。	519
笔记 409: 可以, 下面这版你可以直接上传。我按“残酷共学打卡”的口径写了: 学了什么、做了什么、得到什么结果、遇到 . . .	519
笔记 410: Day 1 启动: 建立链上套利研究框架	523
笔记 411: Day 1 建立链上套利研究框架与 21 天交付目标	524
笔记 412: Day 1 打卡 建立链上套利基础地图与第一性原理	525
笔记 413: 【Day 1 打卡 · 2026-08-05】建立链上套利地图	526
笔记 414: Day 1 : 建立链上套利学习计划	526
笔记 415: 今日学习内容 :	526
笔记 416: 今天开始打卡链上套利这条线, 这是第一天。	527
笔记 417: Day 1 环境搭建: Hermes 装机 + memory 持久性验证	527
笔记 418: Day 1 · 2026-08-05 · 链上套利残酷共学	528
笔记 419: 今日完成	530

笔记 420: Day 1 打卡 · 2026-08-05	530
笔记 421: Day 1 完成链上套利学习 workflow 重构	531
笔记 422: Day 1 打卡 : DeFi 套利自动化学习计划制定	532
笔记 423: Day 1 确定适合我的套利研究方向与 21 天建设目标	533
笔记 424: 学习计划	534
笔记 425: Day 1 从 CEX 套利转向链上套利 : 重新确定学习目标	535
笔记 426: Day 1 - 建立链上套利地图	536
笔记 427: 今日打卡	536
笔记 428: Day 1 : 确定链上套利共学的学习路线	537
笔记 429: Day 2 打卡 : 基于创始人文档制定个人21天学习计划	538
笔记 430: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_	540
笔记 431: Day 2 打卡 LI.FI Quote API 深度研究	540
笔记 432: Day 2 链上套利共学打卡	541
笔记 433: 今天学了链上套利7大类型全景、Bruce的8项完整成本模型 (价差-Gas-协议费-桥费-滑点冲击-延	542
笔记 434: Day 2 细化 DEX 地图 + 建立机会观察表	542
笔记 435: Day 2 (8/6) 无套利定价的三层骨架 大纲	544
笔记 436: Day 2 : 交易与回执	544
笔记 437: Day 2 · 2026-08-06 · HYPE 美股永续合约 vs 美股非交易时段套利调查	545
笔记 438: Day 2 · 跨所套利全流程 : 理论框架	548
笔记 439: Day 2 从 Transfer 日志到跨链资产净流量	550
笔记 440: 今日打卡	552
笔记 441: Day 2 : 搭建链上数据基础设施	552
笔记 442: Day 2 加固信号底座 + 方法论迁移 : 从「能跑」到「能持续研究」	553
笔记 443: 	554
笔记 444: Day 3 打卡 套利成本全景拆解与盈亏平衡实测	564
笔记 445: Day 3 学习笔记 : Hermes + LI.FI MCP Server 集成	566
笔记 446: Day 3 (8/7) 套利的极限 : 为什么价差能长期存在	567

笔记 447: 【8月7日 学习打卡】链上套利 Day 3 : 从机制学习到认知升级	567
笔记 448: Day 3 从跨链报价评估到原子套利执行架构	568
笔记 449: 稳定币监控系统与 Hermes 的搭建	569
笔记 450: 【Day 3 打卡 · 2026-08-07】尚未动手, 明确今日计划	569
笔记 451: Day 3 证据 · 闭环留存第一次测量 (实测 2026-08-07 UTC+8)	569
08 实盘与数据 (17 篇)	570
笔记 452: RobinHood Chain 套利机会监控与反馈	570
笔记 453: 2026-08-05 打卡 · Day 1	571
笔记 454: 以下是我个人的 21 天学习大纲, 主线定为 BSC 私有交易 + 动态 bribe 的 DEX 间套	572
笔记 455: 今天主要做了共学前的准备工作。整理思路。	573
笔记 456: 在看到群里讨论这个方法的时候, 我也好奇心驱使, 问了AI 这个方法, 然后用数据验证了一下。以下是本人的。	573
笔记 457: 今天主要在扫描 RWA 代币的跨链套利机会。	577
笔记 458: 【8月6日 学习打卡】链上套利 Day 2	578
笔记 459: 今天夜里SNDK出现了持续数分钟的溢价机会。虽然时间短, 却说明市场在流动性、信息传递或交易渠道之间可	578
笔记 460: 今天最大的收获不是省下 25bps, 是意识到报价不是承诺。	579
笔记 461: 今日学习与实验进展	579
笔记 462: 2026-08-06	579
笔记 463: 7BN 钱包 Pump AMM 交易策略逆向研究	580
笔记 464: 今天把“看见价差”推进到了“可验证、可拒绝、可持续前向观察”的阶段。【完整处理群内信息】通过 Cip	584
笔记 465: 《从零配置 Hermes Agent 做链上套利辅助学习》摘要	585
笔记 466: 今天没怎么盯行情, 基本都在改监控程序。	585
笔记 467: 今日共学打卡 从 Prompt 到 Alpha Research Swarm	586
笔记 468: 今日套利共学总结 2026-08-07	587
09 风险与安全 (14 篇)	590
笔记 469: D1 打卡 · 8/05 周三	590
笔记 470: 打卡 Hermes 本地环境从安装到可用	590

笔记 471: 今天主要搭建了一套独立、可复用的 Hermes 智能分析平台基础架构。它不属于某一个具体业务，而是可	592
笔记 472: 聚合器 1inch Aqua Case study	594
笔记 473: 今日主题	599
笔记 474: Day 1 从交易回执到授权钓鱼复盘	600
笔记 475: 在选用workbuddy和gpt共同作为agent、明确分工之后，使用gpt搭建了学习的框架，在ob	601
笔记 476: 建立学习大纲，完成第一天内容	601
笔记 477: 机会名称：1inch Aqua 流动性激励	602
笔记 478: 聊天总结	602
笔记 479: Day 2 打卡：Uniswap V2 相比 V1 的核心升级	603
笔记 480: 2026.08.07	604
笔记 481: 打卡第一天：风控意识\	605
笔记 482: 主流做法可以分成四类。核心区别在于：你要“稳定合规”、还是“低代码快速试验”，以及订阅对象是少量用户	608

笔记 001:

今天学习了Hermes的原理和使用，由于之前用过OpenClaw，所以主要是了解其与OpenClaw

作者：Jako | 时间：2026-08-05 02:07 UTC | 字数：721 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学习了Hermes的原理和使用，由于之前用过OpenClaw，所以主要是了解其与OpenClaw的区别。

Hermes相比OpenClaw，最重要的是加入了闭环学习引擎 (Autonomous Learning System)，在OpenClaw中需要主动创建的skill，在Hermes中是内置的、随着使用自动更新的。这样可以避免一些重复任务的反复提示，保证Agent随着用户的使用越多，会越来越跟手。

Hermes内置的上下文检索与微压缩 (Micro-compaction)，也比OpenClaw的记忆检索更高效。对于超长工具输出，OpenClaw采用传统的截断 (Truncation) 或滑动窗口摘要，没有 Hermes 那种“微压缩（保留结构与关键报错栈）+ Honcho辩证模型”的精密机制。

其余的功能例如：编程式工具调用 (Programmatic Tool Calling)(生成 Python 代码将多步 API 调用压缩在单轮沙盒中运行)，纠偏与重定向 (Redirects) / 软中断(不杀死线程，保留快照并将新指令以最高优先级插入思考流)，事实核查与引用 (Grounded Citations)(自动联网比对段落原文，输出精确引用)，等等功能，在细节上的处理都比OpenClaw更加细致。

OpenClaw有的多端统一网关 (Gateway)(Telegram/Discord/CLI/桌面端等多端同步与状态接力)，Hermes也有，目前看起来Hermes相较OpenClaw的优势还是蛮大的，后续准备切换到Hermes来辅助我完成这次残酷共学。

笔记 002: 链上套利入门：从 AMM、套利类型到 MEV\

作者：Wei Huang | 时间：2026-08-05 04:44 UTC | 字数：6999 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利入门：从 AMM、套利类型到 MEV\

[图片]

链上套利经常被理解为“低买高卖”。

但真正的难点不是发现价格差，而是判断：

这个价差能不能成交？扣除全部成本后，还能不能赚钱？

本文从最基础的概念开始，依次介绍 AMM、常见套利类型、MEV 和图算法。

一、什么是链上套利？

链上套利，是利用不同市场、协议、资产或交易路径之间的定价不一致获得收益。

例如：

DEX A : 1 ETH = 3,000 USDC

DEX B : 1 ETH = 3,020 USDC

理论上，可以在 DEX A 买入 ETH，再到 DEX B 卖出。

但 20 USDC 的价格差并不等于利润。

真实净收益应该是：

净收益

= 价差收益

- Gas

- DEX 手续费

- 滑点与价格冲击

- 延迟成本

- 失败成本

- 资金占用成本

所以：

价格差只是线索，实际成交结果才是答案。

二、为什么链上会出现套利机会？

链上市场不是一个统一市场，而是由大量独立的池子、协议和区块链组成。

套利机会主要来自四类市场摩擦。

1. 流动性分散

同一种资产可能同时存在于：

不同 DEX

不同流动性池

不同区块链

现货和衍生品市场

每个市场的资金、用户和交易行为不同，价格不会时刻保持一致。

2. AMM 独立定价

许多 DEX 使用 AMM，而不是传统订单簿。

AMM 根据池子中的资产数量计算价格，不会自动读取其他交易所的报价。

一笔大额交易改变池子储备后，池内价格也会随之变化。

3. 信息和交易存在延迟

一个市场的价格变化后，其他市场不会瞬间同步。

套利者通过买入低价资产、卖出高价资产，推动不同市场的价格重新接近。

4. 不同链相互隔离

每条链都有独立的：

流动性

用户需求

Gas

稳定币供给

桥接成本

因此，同一种资产在不同链上可能出现不同价格。

三、AMM 是如何定价的？

AMM 是 Automated Market Maker，即自动做市商。

用户不是与订单簿中的另一名交易者成交，而是直接与流动性池交易。

以经典恒定乘积模型为例：

$$x \times y = k$$

其中：

x 是池中的 Token A

y 是池中的 Token B

k 是相对稳定的乘积

假设一个池子中有：

100 ETH

300,000 USDC

当前 ETH 的边际价格约为：

$$300,000 \div 100 = 3,000 \text{ USDC}$$

当用户使用 USDC 大量买入 ETH 时：

池中的 ETH 减少

池中的 USDC 增加

ETH 在池中变得更稀缺

ETH 的池内价格上升

所以，AMM 没有一个对所有交易规模都固定不变的价格。

四、三个重要的价格概念

1. 边际价格

当前池子状态下，一笔非常小的交易面对的价格。

2. 平均成交价格

完成整笔交易后，实际支付的平均价格。

3. 价格冲击

自己的交易改变了池子储备，导致后续成交价格变差。

交易规模越大，价格冲击通常越明显。

除此之外，还需要理解滑点。

滑点是预期成交结果与实际成交结果之间的差异，可能来自：

区块等待

其他交易先执行

池子状态变化

MEV

可以简单理解为：

价格冲击：主要由自己的交易造成

滑点：预期状态与实际执行状态不同造成

五、链上套利有哪些主要类型？

这些分类并不完全互斥。

一笔交易可能同时属于：

DEX 间套利

三角套利

稳定币套利

MEV Backrun

它们只是从市场位置、交易路径和利润来源等不同角度描述套利。

1. DEX 间套利

利用同一种资产在不同 DEX 上的价格差。

例如：

Uniswap : 1 ETH = 3,000 USDC

Curve : 1 ETH = 3,020 USDC

路径是：

Uniswap 买入 ETH

→

Curve 卖出 ETH

真正的问题不是“有没有价差”，而是：

交易多少，才能获得最大净利润？

交易太小，收益可能覆盖不了 Gas。

交易太大，价格冲击可能吃掉全部利润。

2. 三角套利

通过三个资产完成一个交易循环：

ETH → USDC → DAI → ETH

如果最终得到的 ETH 多于初始数量，就存在理论套利。

假设三段有效兑换率分别为：

r_1 、 r_2 、 r_3

理论套利条件是：

$r_1 \times r_2 \times r_3 > 1$

三角套利天然适合图算法：

Token 是节点

Swap 是边

兑换率是边权

套利是一条盈利循环

3. 多跳套利

多跳套利与三角套利类似，但路径可能经过更多资产和协议。

例如：

ETH

→ Uniswap → USDC

→ Curve → DAI

→ Balancer → WBTC

→ 另一个池子 → ETH

路径越长，潜在组合越多，但成本也更高：

Gas 更高

手续费更多

滑点更复杂

状态变化风险更大

执行失败概率更高

4. 稳定币套利

利用 USDC、USDT、DAI 等锚定资产之间的短期价格偏离。

例如：

池 A : 1 USDC = 0.998 USDT

池 B : 1 USDC = 1.001 USDT

可以在低价池买入，在高价池卖出。

但如果是买入已经脱锚的稳定币，再等待其恢复到 1 美元，就不再是严格意义上的无风险套利。

因为稳定币可能面临：

储备风险

发行方风险

流动性枯竭

赎回受限

永久脱锚

5. 跨链套利

利用同一种资产在不同区块链上的价格差。

例如：

Ethereum : 1 ETH = 3,000 USDC

Arbitrum : 1 ETH = 3,040 USDC

直观路径是：

Ethereum 买入 ETH

→

桥接到 Arbitrum

→

在 Arbitrum 卖出

问题是，桥接需要时间。

等资产到账时，价格差可能已经消失。

因此，专业跨链套利通常会提前在不同链上准备库存：

Ethereum 同时买入

+

Arbitrum 同时卖出

之后再进行资金再平衡。

跨链套利需要考虑：

桥费

Gas

桥接延迟

桥安全风险

资金占用

库存失衡

再平衡成本

6. 现货与永续套利

常见结构是：

买入现货

+

做空永续合约

收益可能来自：

现货与永续价格收敛

永续合约资金费率

这种结构可以降低价格方向风险，但不代表完全无风险。

仍然需要考虑：

保证金

清算

资金费率反转

两边成交不同步

借币与融资成本

协议风险

7. 清算套利

在借贷协议中，用户需要提供抵押品才能借款。

当抵押品价值下降，仓位可能进入可清算状态。

清算者可以：

替借款人偿还部分债务

→

以折扣获得抵押资产

→

卖出抵押资产

→

保留清算奖励

清算收益来自协议为恢复仓位安全而提供的奖励。

它通常依赖：

仓位实时监控

预言机价格

健康因子计算

交易模拟

快速执行

MEV 基础设施

六、MEV：交易排序如何创造价值？

MEV 是 Maximal Extractable Value。

它指的是：

通过交易的包含、排除和执行顺序获得的额外价值。

普通套利关注：

当前市场有没有价差？

MEV 关注：

哪笔交易会改变市场？我的交易应该排在它前面还是后面？

同一组交易采用不同顺序执行，最终价格、用户成交结果和利润归属都可能不同。

用一个例子理解 MEV

假设有两个 ETH/USDC 池：

池 A：1 ETH = 3,000 USDC

池 B：1 ETH = 3,002 USDC

此时价差很小，扣除成本后没有套利空间。

现在，Alice 提交了一笔大额交易：

使用 500,000 USDC

在池 A 买入 ETH

由于 AMM 的价格会随着交易变化，这笔交易执行后，池 A 的 ETH 价格可能上涨到：

池 A：1 ETH = 3,070 USDC

池 B：1 ETH = 3,002 USDC

Alice 的交易制造了新的价格差。

机器人不仅要判断如何套利，还要判断自己的交易应该放在 Alice 前面还是后面。

这就是 MEV 的核心。

Backrun：利用用户交易后的新机会

机器人让 Alice 的交易先执行，然后：

在池 B 买入 ETH

→

在池 A 卖出 ETH

执行顺序是：

Alice 大额买入

→

池 A 价格上涨

→

机器人套利

这叫作 Backrun。

Backrun 的利润来自：

用户交易改变了市场状态，机器人随后通过套利修复价格。

例如：

池 B 买入 10 ETH：花费 30,050 USDC

池 A 卖出 10 ETH：获得 30,500 USDC

毛利润：450 USDC

再扣除手续费、Gas 和区块位置竞价后，剩余部分才是净利润。

Frontrun：抢先拿走有限机会

假设 Alice 已经发现一条套利路径，并提交交易：

在 DEX A 买入 ETH

→

在 DEX B 卖出 ETH

机器人看到这笔待处理交易后，也发现了相同机会。

如果机器人让自己的交易先执行：

机器人套利

→

Alice 套利

机器人会先修复价格差。

等 Alice 的交易执行时：

价差可能已经消失

利润可能大幅下降

交易可能因滑点限制而失败

这叫作 Frontrun。

Frontrun 的利润来源是：

发现别人即将执行的有限机会，然后利用排序优势抢先执行。

Sandwich：利用用户的价格冲击

Sandwich 通常针对会明显推动 AMM 价格的大额交易。

假设 ETH 当前价格为：

1 ETH = 3,000 USDC

Alice 准备用大量 USDC 买入 ETH。

机器人执行三步操作。

第一步：机器人提前买入

机器人买入 ETH

机器人先将 ETH 价格从 3,000 推高到 3,020。

第二步：Alice 的交易执行

Alice 从更高的价格开始成交，并继续将 ETH 推高到例如 3,120。

因此，Alice 得到的 ETH 比正常情况下更少。

第三步：机器人卖出

Alice 交易完成后，机器人立即卖出之前买入的 ETH。

完整顺序是：

机器人买入

→

Alice 买入

→

机器人卖出

这就是 Sandwich。

机器人先低价买入，再利用 Alice 的大额交易推高价格，最后高价卖出。

它的利润很大程度上来自 Alice 设置的滑点空间，因此通常会让用户得到更差的成交结果。

三种排序方式的区别

Frontrun：

机器人 → 用户

抢先拿走已有机会

Backrun：

用户 → 机器人

利用用户交易后产生的新机会

Sandwich：

机器人买入 → 用户 → 机器人卖出

利用用户造成的价格冲击

Sandwich 可以理解为：

Frontrun

+

用户交易

+

Backrun

为什么交易位置本身有价值？

以 Backrun 为例，机器人只有排在 Alice 后面才有机会获利。

如果机器人排在 Alice 前面：

机器人套利

→

Alice 交易

此时 Alice 还没有制造价格差，机器人可能无利可图。

如果另一个机器人先执行：

Alice 交易

→

机器人 B 套利

→

机器人 A 套利

机器人 B 已经修复价格，机器人 A 的机会也可能消失。

因此理想位置是：

目标交易之后

+

其他竞争者之前

MEV 的核心不只是“做什么交易”，而是：

做什么交易，以及把交易放在区块里的什么位置。

MEV 生态中的角色

User

提交 Swap、借贷等普通链上交易。

Searcher

监控交易和链上状态，寻找套利、清算及其他 MEV 机会。

Builder

收集用户交易和 Searcher 的交易组合，构建候选区块。

Relay

在 Builder 和 Validator 之间传递区块报价。

Validator

选择并提议最终区块。

简化流程：

用户提交交易

→

Searcher 发现机会

→

Builder 组合交易

→

Relay 转发报价

→

Validator 提议区块

Bundle 是什么？

Bundle 是一组按照指定顺序执行的交易。

例如，一个 Backrun Bundle 可以是：

1. Alice 的大额交易
2. Searcher 的套利交易

Bundle 的作用包括：

指定交易顺序

绑定相互依赖的交易

确保套利基于正确的链上状态

降低套利交易单独暴露的风险

Searcher 通常还需要拿出一部分利润竞争有价值的区块位置。

因此：

Searcher 净收益
= 套利毛收益
- Swap 手续费
- Gas
- 区块位置竞价
- 其他执行成本

一句话总结：

MEV 是围绕交易顺序展开的价值竞争：Frontrun 抢在前面，Backrun 跟在后面，Sandwich 把用户夹在中间。

七、链上套利为什么适合图算法？

链上市场可以抽象为一张动态金融图：

Token = 节点
Swap / Bridge = 边
兑换率 = 边权
流动性 = 边容量
Gas、手续费和延迟 = 边成本

三角套利可以表示为一条循环：

ETH → USDC → DAI → ETH

将有效兑换率记为 r ，定义：

$w = -\log(r)$

如果一个循环的边权之和小于 0，就说明该循环的兑换率乘积大于 1，可能存在理论套利。

但是图算法只能发现候选路径。

真实系统还需要：

图搜索

→

AMM 报价模拟

→

交易规模优化

→

成本计算

→

执行模拟

→

Paper Trading

因为 AMM 的兑换率会随交易规模变化，并不是固定边权。

八、最后应该记住什么？

链上套利不是简单的低买高卖，而是：

在一个动态、分散且存在执行摩擦的金融网络中，寻找扣除全部成本后仍然盈利的交易路径。

最重要的基础概念包括：

1. AMM 根据池子状态定价
2. 大额交易会产​​生价格冲击
3. 价格差不等于真实利润
4. 三角套利可以抽象成图上的循环
5. 跨链套利需要考虑延迟和库存
6. 稳定币折价不一定是无风险机会
7. 清算收益来自协议提供的折扣
8. MEV 的核心是交易排序和状态变化
9. Frontrun 是抢先拿走机会
10. Backrun 是利用交易后的新机会
11. Sandwich 是利用用户的价格冲击
12. 图算法负责发现路径，模拟器负责验证利润

看到价差只是开始。

真正的套利机会必须满足：

最终资产价值

初始投入

+

全部执行成本

笔记 003: 2026-08-05 — Day 1: AMM 原理与价差来源

作者：bamboo | 时间：2026-08-05 04:47 UTC | 字数：1702 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-05 — Day 1: AMM 原理与价差来源

主题：xy=k、流动性池、滑点；链上价差从哪来

预计：1 小时

今日任务

1. 搞懂 AMM 恒定乘积公式 $xy=k$ ：为什么价格是 y/x ，为什么滑点存在
2. 理解流动性池（LP）、流动性深度与价格冲击的关系
3. 理解“价差从哪来”：同一资产在不同池/不同链的价格差异 → 套利者搬平
4. 跑 `scripts/amm_sim.py`（模拟大额买入造成的滑点）

学习记录

核心理解：AMM = 自动售货机

AMM（自动做市商）没有订单簿、没有对手方撮合。一个池子里躺着两种资产（如 ETH + USDC），池子本身就是对手方。你买入 ETH = 往池子注入 USDC、取走 ETH。

恒定乘积公式 $xy=k$ （Day 1 最重要公式）

x = 池中 ETH 数量， y = 池中 USDC 数量

$k = xy$ = 恒定不变（交易改变 x/y 的比例，但不改变乘积）

池子现价（mid price）= y / x

你交易的本质：让池子按 k 不变自动重新平衡，价格随之移动

实测（`amm_sim.py`，池子 1000 ETH / 250,000 USDC， $k=250,000,000$ ）：

- 现价 250 USDC/ETH
- 买入 100 USDC → 均价 250.10，滑点 +0.04%
- 买入 1,000 USDC → 均价 251.00，滑点 +0.40%
- 买入 50,000 USDC → 均价 300.00，滑点 +20.00%

滑点 = 实际成交均价偏离池子现价的程度。买得越多，越把价格推远，均价越差。

浅池 vs 深池（模拟验证）

同样的 1000 USDC：

- 深池（1000 ETH / 250k USDC）：滑点 0.40%
- 浅池（100 ETH / 25k USDC）：滑点 4.00%

池子越浅，同样的单子冲击越大。这就是套利者只盯深池的原因——深池吃单成本低，价差更容易覆盖成本。

池子的钱从哪来（LP 经济入门）

池子由流动性提供者（LP）按比例存入资产创建，任何人可无许可 `addLiquidity`

LP 的收益 = 交易手续费分成（如 0.3%/笔）

LP 的风险 = 无常损失：价格剧烈波动时，LP 份额总价值可能低于直接持币

LP 随时可撤资（按当时比例取回）——这引出一个风险识别：项目方若抽干池子 = rug pull

同一交易对会有多个池子（不同 DEX、不同费率档、不同链）→ 割裂 = 价差来源 = 套利者的饭碗

价差来源（Day 1 收尾概念）

同一个 ETH 在不同池子/不同链价格不同 → 价差。套利者从便宜处买、去贵处卖，把价格搬平。但套利要过两关：成本关（gas/手续费/滑点）和速度关（你搬平的速度要快过价差消失的速度）。

一个留给自己的问题

第一个给池子存钱的人，凭什么相信池子会有交易量？（冷启动问题，Day 2 想）

证据 / 资料链接

scripts/amm_sim.py (本机模拟, 4 组参数实测)
8.4 聊天记录学习版 (群资料) : 第 1 节"五个问题"、第 5 节术语表
小隐寺百科 : /wiki/crypto/constant-product-amm (可对照)

卡点 / 疑问

(今日无未解卡点; 问题已当场消化)

明天计划

Day 2: 常见套利结构扫盲 (DEX 内/间、跨链、三角、稳定币、清算、MEV) + 群消息素材对照

打卡

完成后运行:

cd ~/Documents/arbitrage-colearn && python3 scripts/icl_checkin.py create -f notes/2026-08-05.md

笔记 004: 链上套利残酷共学 Day 1 | 建立套利地图

作者: loveyuanfandj-gliitch | 时间: 2026-08-05 05:33 UTC | 字数: 669 | 评分: 71

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 Day 1 | 建立套利地图

今天主要完成了链上套利的基础认知和研究范围收敛。

DEX 是去中心化交易场所的统称, AMM 和订单簿是不同的定价与撮合机制。AMM

由资金池和数学曲线决定交易输出; 订单簿则依靠买卖双方挂单和撮合成交。

我也意识到, 链上套利不能只看两个页面展示的价格差。真正需要关注的是:

在同一区块状态下, 用具体金额完成一条闭环交易后, 扣除手续费、价格冲击、Gas 和执行风险, 是否仍有净收益。

因此, 我准备把接下来的研究主线定为:

重点研究同链 AMM 池之间的套利

先关注稳定币和主流资产

从一条链、两个 AMM、少量高流动性池开始

使用固定交易规模计算真实输出

前期只做监控、模拟和 Paper Trading, 不进行真实资金交易

对于监控系统, 我目前的理解是:

监听新区块或池状态变化

→ 读取相关 AMM 池状态

→ 计算具体金额的闭环路线

→ 扣除 Gas 和其他成本

→ 模拟交易

→ 记录信号和失败原因

第一版监控不应该追求覆盖所有 DEX, 而应该先做到“小而准确”: 能够解释每一个信号为什么出现, 并识别不同区块、低流动性、价格冲击和错误报价产生的假机会。

今天最大的认知变化是:

套利研究的对象不是“价格差”, 而是“可执行、可结算、扣除全部成本后仍然为正的闭环交易”。

明天计划学习 EVM 交易生命周期, 并在区块浏览器上拆解一笔真实的 AMM Swap, 理解交易输入、输出、Gas、Logs 和区块状态。

笔记 005: Day 1 | 開營：定位、計畫與工具鏈打通

作者: HenryChang | 时间: 2026-08-05 06:32 UTC | 字数: 585 | 评分: 61

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 開營：定位、計畫與工具鏈打通

今天做了什麼

1. 建立本期共學的學習基地 repo, 之後 21 天的筆記、腳本、bot 都沉澱在這裡

2. 和 AI 學習夥伴做了 10 題自我盤點: 鏈上基礎中階、理解 AMM 核心機制、有 web3 基礎開發經驗、懂套利分類但沒實作過、用過 RPC 但沒碰過事件監控

3. 依盤點結果與課程大綱制定 21 天路線圖：

- 第 1 週：套利地圖 + 資料基本功（價差掃描器、LI.FI 路由初探）
- 第 2 週：成本模型 + anvil fork 模擬（算真實 PnL）
- 第 3 週：信號工作流 + 監控 bot + 結營復盤

4. 打通平台 Agent API（openapi.json），之後每日筆記由 AI 協助整理後透過 API 打卡

今天的收穫與思考

課程強調「螢幕上的價差」≠「可執行的淨收益」——這正是第二週成本模型要驗證的核心

主網原子套利已被專業 searcher 壟斷，散戶務實的切入點是競爭較少的 L2、跨鏈路徑與長尾交易對
節奏：每天 2-3 小時雙軌並行，一半概念一半實作

明日計畫

環境建置：Python + web3.py、Foundry（anvil）、RPC endpoint

讀 Uniswap V2 pool 狀態、手算現貨價格

笔记 006: 开营学习计划：多链 DEX 套利

作者：Flxxx | 时间：2026-08-05 07:35 UTC | 字数：958 | 评分：69

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

开营学习计划：多链 DEX 套利

本次共学周期 21 天，每周投入约 5 天、每天约 2 小时。主线聚焦多链 DEX 套利，先研究、模拟和 Paper Trading，不自动签名或交易。

模块一：看懂套利原理（Day 1-5）

拆解 LI.FI 跨链报价，比较不同资金规模的成本；从真实 Swap 学习 AMM、Uniswap v3、流动性、价格冲击、多链预置库存套利，以及 MEV 和交易排序。

要解决的问题：价差为什么出现，以及为什么看到价差不代表能够盈利。

模块二：建立机会雷达（Day 6-7）

建立“链 × DEX × 交易对 × 资金规模”扫描矩阵，记录正常价差基线，并从群友笔记中筛选可验证的候选思路。

要解决的问题：应该去哪里主动发现机会，而不是等待别人发送机会。

模块三：验证真实收益（Day 8-12）

获取多链可执行报价，理解两端交易、预置库存和事后调仓；建立证据记录与净收益模型，计算两端 Gas、交易费、价格冲击、滑点、失败成本、调仓成本和资金占用，并把想法写成可证伪的信号。

要解决的问题：扣除全部成本后，机会是否真的存在利润。

模块四：事件驱动发现（Day 13-14）

重点观察大额 Swap、流动性变化、稳定币或桥接资产偏离、跨链拥堵、Gas/区块异常、新池和激励变化。

要解决的问题：哪些链上事件更容易产生短期价格失衡。

模块五：扫描器与模拟验证（Day 15-19）

制作两链一个交易对的只读扫描器，开展

Trading；专门收集过期报价、低流动性、资产不等价和调仓后亏损等假机会，再建立提醒与风险门槛。

要解决的问题：把人工观察变成可重复、可复查的监控系统。

模块六：总结与下一阶段（Day 20-21）

比较固定扫描、事件驱动和群友线索的命中质量；整理知识图谱、策略说明、证据索引、失败清单和下一阶段扩链计划。

预期成果

1. 一套多链 DEX 套利知识框架。
2. 一套可重复的机会发现方法。
3. 一个保留原始证据和完整成本拆解的只读扫描器。
4. 经过 Paper Trading 验证的候选策略与假机会样本库。

是否进入小额手动验证由数据证据决定，不作为结业硬指标。

Paper

笔记 007: 套利基础学习（1）：账户、交易与执行确认

作者：petree1 | 时间：2026-08-05 07:37 UTC | 字数：545 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利基础学习（1）：账户、交易与执行确认

链上套利的第一步，是准确识别参与对象。地址只是链上坐标，账户记录某一区块下的

Nonce、余额、代码和存储，钱包负责管理密钥与签名。传统 EOA 可以签名发起顶层交易，合约账户则在交易执行过程中按代码行动。分析池子、路由器、代币合约和套利地址时，应结合地址代码、签名交易、创建记录及固定区块判断类型。

发现价格差后，还要判断套利交易能否真实成交。一笔交易会经历构造、签名、传播、排序、执行、确认和最终化。交易哈希只能定位签名数据，不能证明交易已经入块或执行成功。应继续读取交易回执，核对 status、gasUsed、effectiveGasPrice、日志、区块号和区块哈希。

套利成本至少包括实际 Gas 费、滑点、价格冲击和排序风险。实际 Gas 费等于 gasUsed 乘以 effectiveGasPrice。即使交易失败，Nonce 仍会推进，已消耗的 Gas 仍需支付。回执成功也只能证明合约执行未失败，还需检查代币余额变化、实际成交数量、内部调用和最终收益。

因此，套利判断应形成完整证据链：确认网络与区块，识别账户角色，读取交易字段，检查回执与资产变化，计算全部成本，最后核对 safe 或 finalized 状态。

笔记 008:

我要求agent问我时发现一些基础知识都不了解，要求在21天后有一个自己的监控套利机器人

作者：Harper | 时间：2026-08-05 08:41 UTC | 字数：3227 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我要求agent问我时发现一些基础知识都不了解，要求在21天后有一个自己的监控套利机器人

链上套利学习 Day 1 笔记

一、学习目标

今天的目标：

建立链上套利基础认知

理解一笔链上交易如何发生

理解 DEX 如何产生价格

理解套利机会为什么出现

理解为什么「看到价差 ≠ 可以赚钱」

核心原则：

套利不是寻找价格差，而是寻找扣除所有成本后仍然存在的利润。

二、链上交易基础组成

一次 DEX 交易流程：

用户\

↓\

钱包\

↓\

智能合约\

↓\

DEX\

↓\

流动性池\

↓\

区块链确认

1. 钱包 (Wallet)

作用：

保存私钥

管理资产

发起交易

注意：

钱包并不真正存储代币。
代币记录在区块链上。
钱包只是控制资产的钥匙。

2. 区块链网络

作用：

记录交易

执行智能合约

保证数据不可随意修改

常见链：

Ethereum

Arbitrum

Base

Polygon

3. Gas

Gas 是：

支付给区块链网络的计算费用。

因为执行智能合约需要消耗计算资源。

交易越复杂：

Gas 通常越高。

三、智能合约（Smart Contract）

定义

智能合约：

部署在区块链上的自动执行程序。

本质：

代码。

不是传统意义上的合同。

智能合约在 DEX 中负责：

检查用户余额

计算兑换数量

扣除手续费

修改流动性池状态

完成交易

DEX 网页 $\neq$ DEX

网页只是操作界面。

真实交易流程：

网页

↓

调用智能合约

↓

智能合约修改链上状态

四、DEX 如何交易？

中心化交易所：

例如 Binance：

买家

↓

订单簿

↓

卖家

价格来自：

买卖双方挂单。

DEX：

没有传统订单簿。

主要使用：

流动性池 (Liquidity Pool)

例如：

ETH/USDC 池：

100 ETH

300000 USDC

用户不是和另一个用户交易。

而是：

用户 ↔ 智能合约池子

五、DEX 价格如何产生？

很多 AMM DEX 使用：

恒定乘积公式

$$x \times y = k$$

其中：

x：

第一种资产数量

y：

第二种资产数量

k：

固定值

例：

池子：

100 ETH

300000 USDC

价格：

$$300000 \div 100$$

$$= 3000 \text{ USDC/ETH}$$

所以：

$$1 \text{ ETH} \approx 3000 \text{ USDC}$$

六、为什么交易会改变价格？

因为交易会改变池子比例。

例：

原池：

100 ETH

300000 USDC

用户买入 ETH：

投入：

30000 USDC

USDC 增加：

$$300000 \rightarrow 330000$$

为了保持：

$$\text{ETH} \times \text{USDC} = k$$

ETH 数量下降：

100 ETH

↓

90.9 ETH

用户拿走：

$$100 - 90.9$$

$$= 9.1 \text{ ETH}$$

实际成交价格：

$$30000 \div 9.1$$

$$\approx 3296 \text{ USDC/ETH}$$

但是最开始显示：

$$3000 \text{ USDC/ETH}$$

原因：

交易改变了池子的比例。

七、滑点 (Slippage)

定义

滑点：

预期价格和实际成交价格之间的差异。

原因：

你的交易影响流动性池。

规律：

交易金额越大：

↓

对池子影响越大

↓

滑点越高

所以：

显示价格 $\neq$ 实际成交价格。

八、为什么不同 DEX 会出现价格差？

原因：

不同 DEX 有不同的流动性池。

例如：

DEX A

100 ETH

300000 USDC

价格：

3000 USDC

DEX B

100 ETH

303000 USDC

价格：

3030 USDC

两个池子独立运行。

所以产生价格差。

九、套利如何发生？

假设：

DEX A：

ETH = 3000 USDC

DEX B：

ETH = 3030 USDC

操作：

第一步：

在 A 买：

3000 USDC → 1 ETH

第二步：

在 B 卖：

1 ETH → 3030 USDC

毛利润：

3030 - 3000

=30 USDC

但是：

30 USDC 不是利润。

需要扣除：

DEX 手续费

Gas

滑点

价格冲击

失败交易成本

十、套利真实计算公式

净利润

=

价差收益

-

交易费用

-

Gas

-

滑点

-

价格冲击

-

失败成本

十一、套利为什么会消失？

套利者交易会改变价格。

在便宜 DEX 买：

ETH 减少

↓

ETH 价格上涨

在贵 DEX 卖：

ETH 增加

↓

ETH 价格下降

最终：

两个价格重新接近。

所以套利者实际上：

帮助市场恢复价格一致。

十二、为什么套利机会一直存在？

1. 不同市场更新速度不同

例如：

中心化交易所价格上涨。

某个小 DEX 池子还没变化。

产生价差。

2. 流动性不同

大池：

价格稳定。

小池：

容易被交易影响。

3. 链上没有统一价格服务器

每个池子独立运行。

不存在一个全球 ETH 官方价格。

十三、对套利监控工具的启发

错误逻辑：

DEX A价格

↓

DEX B价格

↓

发现套利

正确逻辑：

获取多个 DEX 数据

↓

确认是不是同一个资产

↓

模拟真实交易

↓

计算实际成交价格

↓

计算手续费/Gas

↓

计算净利润

↓

满足条件才提醒

十四、今天掌握的核心概念

1. 智能合约

区块链上的自动执行代码。

DEX 的真实执行者。

2. 流动性池

DEX 价格来源。

资产比例决定价格。

3. 滑点

交易导致实际成交价格变化。

4. 套利

利用不同市场短暂价格差。

但必须扣除全部成本。

十五、一句话总结

DEX 不是固定报价市场，而是由智能合约控制的流动性池市场。不同池子的资产比例不同，会产生价格差。套利机器人需要模拟真实成交，扣除滑点、Gas 和手续费后，判断是否存在真正利润。

Day 2 预告

下一步学习：

为什么看到价差也可能无法套利

流动性不足如何制造假机会

什么是价格冲击 (Price Impact)

什么是 Gas 成本

为什么套利机器人需要模拟交易

如何设计套利监控工具的数据结构

笔记 009: 【Day 1 打卡】2026/8/5

作者：ed11555 | 时间：2026-08-05 09:02 UTC | 字数：1235 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 1 打卡】2026/8/5

今日完成

1. 整理中文 AMM 教学视频资源 (5 个推荐)

- AMM 入门：<https://www.youtube.com/watch?v=ZIUwsjWsMDI>
- 套利解析：<https://www.youtube.com/watch?v=6QKi7Tlz-H4>
- 闪电贷：<https://www.youtube.com/watch?v=56FqC2u2Afw>
- DEX 套利系列：<https://www.youtube.com/watch?v=5beZgBinmPk>
- MEV 机器人：https://www.youtube.com/watch?v=X06hT3HqB_A

2. 理解 $x \cdot y = k$ 公式基本原理

- 掌握 AMM 自动做市商核心机制
- 理解流动性池、价格发现、做市商角色

3. 验证 Etherscan 合约地址

- Uniswap V2 Router: `0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D`
- SushiSwap Router: `0xd9e1cE17f2641f24aE83637ab66a2cca9Cf7a1e`
- UNI Token: `0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984`

4. 测试课程 API 连通性

- API 端点：<https://intensivecolearn.ing/api/v1/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>
- 返回 200 OK，获取完整课程详情
- 确认报名状态：已批准

5. 搭建学习追踪系统

- 创建 onchain-arbitrage-learning skill
- 设置每日学习进度追踪模板

关键发现

1. 找到 5 个优质中文视频

- 覆盖 AMM 基础、套利原理、闪电贷、DEX 套利、MEV 机器人
- 视频质量高，适合入门学习

2. API 连通正常

- 课程平台 API 稳定运行
- 可获取完整课程信息和学习进度

3. 合约地址验证通过

- Uniswap V2 Router 地址正确
- SushiSwap Router 地址正确

待解决问题

unipig.xyz 模拟器不可访问（网络超时）

需要寻找替代模拟器或跳过此环节

明日计划（Day 2）

1. 拆解 3 笔真实套利交易（Etherscan）
2. 继续观看“链上套利全面解析”视频
3. 尝试 LI.FI 跨链路由体验
4. 整理笔记并打卡

学习状态

状态：进行中

今日学习时长：约 1.5 小时

任务完成度：5/5 全部完成

笔记 010: Day 1 | 链上套利残酷共学

作者：HashFlow | 时间：2026-08-05 11:23 UTC | 字数：672 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 链上套利残酷共学

日期：2026.08.05

主题：AMM 底层原理深度补课

核心掌握

1. 恒定乘积模型

理解 $x \times y = k$ 的数学原理，能手动推导任意交易的输出和滑点

AMM 没有订单簿，价格由池子内资产比例决定

2. 滑点

实际成交价与报价的偏差 = 因交易行为本身改变了池子比例

交易量越大 / 流动性越浅 → 滑点越高

3. 无常损失

LP 特有风险：资产价格比变化时，LP 份额价值 < 同等金额的 HODL

价格偏离越大损失越大，回到原点则消失

对套利者不直接影响，但影响 LP 行为——低流动性池子 IL 高，LP 不愿做市

4. 成本建模实战

用 Base 链真实数据当场算了一笔：

Uniswap ETH=\$1,868.33 vs Aerodrome ETH=\$1,869.59，价差 \$1.26

扣除两个池子的协议费、Gas、滑点后 → 净利润 -\$52.83（巨亏）

摩擦成本系统性地大于主流资产的价差

关键洞察

主流币（ETH/USDC/BTC）DEX 间套利的摩擦成本 > 价差 → 公式从不成立。

真正可能有利可图的方向在长尾资产（价差大）或市场剧烈波动时（窗口以秒计，需机器人）。

下一步

Day 2：五种链上套利全景图（DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算/MEV），带着 Day 1 的成本模型视角去拆解。

笔记 011: Day 1 — 链上套利全景认知

作者：pennchester | 时间：2026-08-05 12:19 UTC | 字数：534 | 评分：64

Day 1 — 链上套利全景认知

学习内容

建立了链上套利的整体认知框架，系统梳理了 7 种套利类型（DEX 内/DEX 间/跨链/三角/稳定币/清算/MEV），理解了套利者在 DeFi 生态中的角色：价格发现者与流动性再平衡者。

实操记录

- 绘制了链上套利机会类型思维导图
- 在 Uniswap V3、SushiSwap V3、Curve 上观察了 WETH/USDC 和稳定币交易对的实时价格差异
- 完成「屏幕价差 → 可执行价差 → 净收益 → 实际到手」的成本漏斗分析

核心收获

1. 屏幕上的价格差异 ≠ 可以装进口袋的钱
2. 案例计算：1 ETH 套利，屏幕毛利 \$50，扣除滑点/Gas/协议费/MEV 竞争后净收益仅 \$13~23
3. 稳定币套利门槛最低但利润极薄，需要大资金 + L2 低 Gas
4. 数据的时效性和一致性是套利研究的基础问题

遇到的问题

- 不同数据源的 DEX 价格时间不一致，无法精准对比实时价差
- 需要更可靠的数据源：链上 RPC、The Graph 子图

明日计划

Day 2：深入 AMM 机制 — $xy=k$ 公式、Uniswap V3 集中流动性、价格冲击精确计算

笔记 012: 1\ 常见机会结构识别

作者：liiiiimh | 时间：2026-08-05 12:33 UTC | 字数：1569 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1\ 常见机会结构识别

| 机会类型 | 核心逻辑 | 典型场景与关键风险 |

| ----- | ----- | ----- |

| DEX 内 | 同一协议内路径失衡 | Uniswap V2/V3 三角 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$)、集中流动性区间外价格偏离。风险：路径竞争、gas 竞争。

| DEX 间 | 同链不同协议价差 | Uniswap vs Sushiswap / Curve vs Balancer 同一对价格差。风险：两腿同时成交失败、流动性瞬间变化。 |

| 跨链 | 不同链同一资产价差 | ETH 在以太坊与 Arbitrum/Base/Solana 的价差，需桥接或跨链原子交易。风险：桥延迟、最终性差异、桥安全。 |

| 三角套利 | 三资产闭环价差 | $A/B \times B/C \times C/A \neq 1$ 。可在同一 DEX 或跨 DEX 完成。风险：中间资产波动、路径变长导致失败率上升。 |

| 稳定币 | 锚定资产脱锚 | USDC/USDT/DAI 等偏离 1，或 3pool 失衡。风险：脱锚可能持续或加剧，清算/挤兑连锁。 |

| 清算 | 超额抵押仓位触发 | Aave/Compound/Maker 等协议健康因子 < 1 时，清算人偿还债务并获得抵押品折扣奖励。风险：竞争激烈（机器人）、抵押品瞬间暴跌导致亏损。 |

| MEV | 区块内可提取价值 | 三明治攻击、抢跑、后门跑、清算抢先、套利捆绑。风险：与验证者/搜索者博弈，失败交易仍耗 gas，监管与伦理争议。 |

这些机会本质都是瞬时或短时价格/状态不一致，由流动性碎片化、信息延迟、用户行为或协议机制产生。

2\ 核心市场机制理解

AMM（自动做市商）\

以恒定乘积 ($xy = k$) 或集中流动性（Uniswap V3）为代表。价格由池内储备比例决定，无需对手盘。优点：始终有报价；缺点：无边交易产生价格冲击，大单滑点明显。

订单簿\

传统买卖挂单匹配（部分 DEX 如 dYdX、Serum 早期、部分链上 CLOB）。价格发现更接近 CEX，深度可视，但链上撮合成本高、延迟大。

流动性深度\

指在某一价格区间内可成交的资金量。深度越厚，同样规模交易的冲击越小。评估时需看：

当前价格附近的有效流动性（而非总量）

集中流动性的位置与范围

历史成交与实时 TVL 变化

价格冲击（Price Impact）\

交易执行后池子价格相对成交前的变动幅度。公式近似： $\backslash$

冲击 $\approx$ 交易量 / 有效流动性。 $\backslash$

实际执行时还叠加滑点保护、MEV 抢跑等因素。

区块确认 $\backslash$

交易从提交到被打包、最终确认的时间与确定性。

以太坊： $\backslash$ ~12 秒出块，最终性需更多 epoch。

L2 (Arbitrum/Optimism 等)：更快出块，但依赖主网最终性。

确认延迟直接决定套利窗口是否仍然存在，以及是否需要预签/私有内存池 (Flashbots 等) 来保护交易。

笔记 013: 因为之前对没有敞口的交易资金费率套利已经比较熟悉了，所以我今天专门去了解了一些我不太熟悉的套利方式，

作者：shinyuan | 时间：2026-08-05 12:52 UTC | 字数：766 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

因为之前对没有敞口的交易资金费率套利已经比较熟悉了，所以我今天专门去了解了一些我不太熟悉的套利方式，比如价差套利和稳定币（或流动性代币）脱锚套利。

今天的主要收获和思考如下：

1. 脱锚套利（如 LST 脱锚）

核心是要看其底层机制。比如 Lido 的 stETH，如果它在 DeFi 的某些池子里脱锚了，但因为它本身在 Lido 拥有刚性兑换通道，背后有以太坊（ETH）流动性资产支撑，能够实现足额兑付。所以，如果平时比较熟悉的流动性代币（如各种 ETH 衍生代币）或稳定币出现脱锚，这可能是一个套利机会。

2. 链上价差套利

这一直是我的难点，因为其背后是

AMM（自动做市商）机制，我学了很久都没彻底搞懂，今天稍微明白了一些。交易所一般是订单簿模式，而链上则是 AMM 流动性池。一旦出现大额交易把某个池子的价格瞬间拉高，套利机器人应该会立马跟进抹平价差。

目前我还没看到具体的实操机会，今天主要还是在学习理念。我感觉主流渠道和主流资产基本已经被各种机器人霸占了，机会非常渺茫。相反，一些新链的流动性池，或者一些非稳定币的、比较奇特的小代币，可能才真正存在一些边缘的套利机会。套利本质上还是一种思维方式。

3. 后续的执行规划

除了上面这两种套利思维，下一步我想梳理一下如何去执行。因为我没有太多技术背景和实操经验，所以前期还是想以手动操作为主。执行层面主要考虑以下两点：

监控为主：研究如何连接各个 DEX 或者交易所的 API，或者做数据层面的异常指标监控，并实时推送到我的 Telegram。

AI 辅助：可以让 AI 帮忙梳理执行逻辑或辅助量化。

4. 关于其他收获就是：流动性池以及具体的执行容量是之前没有考虑到的点，以及在此基础上的利润，今天有进一步去思考这个问题。

笔记 014: markdown

作者：chrise | 时间：2026-08-05 12:53 UTC | 字数：176 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

学习了链上套利的七种常见结构：DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算套利、MEV

复习了 AMM 恒定乘积公式 $x y = k$ ，理解了价格形成机制

区分了订单簿与 AMM 的价格发现逻辑

理解了流动性深度、价格冲击、滑点、区块确认对套利的影响

完成了屏幕价差与可执行净收益的认知区分

笔记 015: 今天的學習日記關於尋找套利機會。我對套利的認知目前還很淺薄，所以先從瞭解套利的本質與發現機制開始。

作者：Kim | 时间：2026-08-05 13:18 UTC | 字数：3020 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天的學習日記關於尋找套利機會。我對套利的認知目前還很淺薄，所以先從瞭解套利的本質與發現機制開始。

我覺得這項技能需要鍛鍊，而我傾向於建立一個模組化的思考框架，幫助自己釐清思考方向，更容易發掘機會。今天我把學到的套利邏輯寫下來，未來若發現更多套利機會，就能持續更新、完善這個框架。

長遠來看，我希望能透過這個框架結合 AI，進一步找到更多套利機會。我這邊已經開始行動了。

五種最常見的「應然關係」

| 關係 | 白話意思 | 例子 |

|---|---|---|

| 等價 | 同樣的結果，應該同樣的價錢 | 現貨 vs 合成現貨、ETF 跟它的成分股、穩定幣 vs 它背後能贖回的東西 |

| 傳遞 | $A=B, B=C \Rightarrow A=C$ | 三角套利、跨幣種套利、多跳轉帳 |

| 守恆 | 價值不能無中生有或消失 | 資產 = 負債 + 權益；清算、贖回、資產重組的縫 |

| 封閉循環 | 繞一圈不該變多 | $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 換一圈，乘起來應該 ≤ 1 ， >1 就是白撿錢 |

| 跨時間 | 未來的價要跟今天的價對得上 | 現貨 + 資金成本 $\approx$ 期貨價；期現套利、funding 套利 |

\

框架一：等價（同樣的結果，應該同樣的價錢）

核心邏輯：同一種資產或可互換的資產組合，在不同場所價格必須一致，否則買低賣高。

舉例 | 加密貨幣（穩定幣脫錨套利）：\

假設 USDC 在 Curve 池中因巨額賣出而跌至 0.98 美元，但 USDC 背後始終能被 Circle 公司以 1:1 贖回美元。

操作：你在 DEX 花 980 USDT 買入 1,000 USDC。

套利：將這 1,000 USDC 發送到 Circle 官方贖回 1,000 美元現金（或等值存入銀行）。

利潤：扣除 gas 費後，白賺約 20 美元。這就是「同樣能贖回 1 美元的東西，不該賣 0.98 美元」的套利。

框架二：傳遞 ($A=B, B=C \Rightarrow A=C$)

核心邏輯：利用三種資產之間的匯率交叉換算，若「間接換匯」與「直接換匯」出現偏差，即可循環獲利。

舉例 | 加密貨幣三角套利：\

假設當下市場報價：

A (USDT/BTC) = 60,000 (1 BTC 賣 60,000 USDT)

B (BTC/ETH) = 20 (1 BTC 換 20 顆 ETH)

C (ETH/USDT) = 3,010 (1 顆 ETH 賣 3,010 USDT)

驗算傳遞路徑：1 USDT $\rightarrow$ (買BTC) $\rightarrow$ 1/60,000 BTC $\rightarrow$ (換ETH) $\rightarrow$ 20/60,000 = 0.0003333 ETH $\rightarrow$ (賣成USDT) $\rightarrow$ 0.0003333 3,010 = 1.0033 USDT。

操作：因為路徑算出來大於 1 (1.0033)，你同時執行「買 BTC $\rightarrow$ 換 ETH $\rightarrow$ 賣 ETH」的循環。

利潤：每 1,000 USDT 一輪可賺約 3.3 USDT。套利機器人會狂掃直到價差收斂回 1。

框架三：守恆（價值不能無中生有或消失）

核心邏輯：當市場價格導致某帳戶的「資產

負債」時（資不抵債），清算機制會強制重組，此時介入者能賺取「安全緩衝墊」的折扣。

舉例 | DeFi 借貸清算套利 (Aave / Compound)：\

用戶抵押 150 美元 ETH，借出 100 美元 DAI（抵押率 150%）。當 ETH 閃崩至 120 美元，該帳戶資產（120）仍大於負債（100），但低於清算線（假設門檻為 130%）。

操作：你作為清算人，替該用戶償還 100 DAI 的債務。

守恆重組：系統允許你以 5% 折扣（即市價 95%）拿走他的 ETH 抵押品，約價值 120 0.95 = 114 美元的 ETH。

利潤：你花 100 DAI 成本，拿到市面上值 120 美元（清算後可立即賣掉的 ETH，扣掉懲罰後淨賺 14 美元。這是利用「資產負債表必須守恆」縫隙中的懲罰機制獲利。

框架四：封閉循環（繞一圈不該變多）

核心邏輯：在單一筆原子交易 (Atomic Transaction) 中，用 A 換 B、B 換 C、C 換 A，若乘積大於 1，代表池子定價失衡，可零成本套利（通常搭配閃電貸）。

舉例 | DEX 流動性池路徑套利 (Uniswap / Curve)：\

假設你用閃電貸借出 1,000,000 USDC，在同一個區塊內執行三筆兌換：

1. A $\rightarrow$ B：在 Uniswap 將 1,000,000 USDC 換成 500 WETH（價格略貴）。

2. B $\rightarrow$ C：在 Sushiswap 將 500 WETH 換成 55 WBTC。

3. C $\rightarrow$ A：在 Balancer 將 55 WBTC 換成 1,001,000 USDC。

驗證封閉循環：你繞了一圈，1,000,000 USDC 變成了 1,001,000 USDC。

操作：在「同一筆交易」結束時，償還閃電貸的 1,000,000 USDC。

利潤：剩餘的 1,000 USDC 即為無風險利潤。如果乘積 ≤ 1 ，這筆交易就會被智能合約自動駁回（不會發生）。

框架五：跨時間（未來的價要跟今天的價對得上）

核心邏輯：期貨價格（未來）必須等於現貨價格（今天）加上這段時間的「持有成本（資金費率／利息）」，否則就能鎖定無風險價差。

舉例 | 加密貨幣「期現套利 + 資金費率套利」：

假設當前 BTC 現貨為 60,000 U，而 幣安永續合約 價格為 60,300 U，且目前 資金費率（Funding Rate）為極高的 +0.1%（每 8 小時，代表多頭要付錢給空頭）。

操作：

今天（跨時間的起點）：你用 60,000 U 買入 1 顆 BTC 現貨。

同時，你用 1 顆 BTC 的價值，做空 1 張永續合約（價格 60,300 U）。

到期／持倉過程的收斂：

即使 BTC 跌到 50,000 U，你的現貨虧 10,000，但合約空單賺 10,300 (60,300 - 50,000)，兩者抵銷後，你鎖住了 300 U 的基差。

此外，因為資金費率為正，「空頭」每 8 小時收取多頭支付的費用，假設持倉 3 天收取了 200 U 的資金費。

利潤：最終平倉時，你賺到「基差收斂的 300 U」+「資金費率收入 200 U」= 500 U 無風險利潤。這完美體現了「今天的現貨 + 資金成本 $\approx$ 期貨價」的套利。

笔记 016: 一、AMM 自动做市商

作者：Milli | 时间：2026-08-05 13:22 UTC | 字数：3474 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、AMM 自动做市商

核心公式： $x \times y = k$

x = 池子里 Token A 的数量

y = 池子里 Token B 的数量

k = 恒定乘积（swap 过程中不变）

价格由代币比例决定，不是挂单撮合：

Token A 的价格（以 B 计价）= y / x

例子：ETH/USDC 池有 10 ETH + 20,000 USDC

$k = 200,000$

ETH 价格 = $20,000 / 10 = 2,000$ USDC

Swap 时的价格冲击

你买入时池子比例改变 → 实际成交价偏离当前显示价。交易越大，冲击越大。

用 2,000 USDC 在上述池子买 ETH：

$(10 - \Delta x) \times (20,000 + 2,000) = 200,000$

$\Delta x \approx 0.91$ ETH（而非按“标价”的 1 ETH）

→ 差额 0.09 ETH 就是价格冲击。

AMM vs Order Book

|
 | AMM | Order Book |

| :----- | :----- | :----- |

| 对手方 | 池子（无对手方） | 其他交易者挂单 |

| 流动性 | 曲线上任意一点都可交易 | 依赖挂单深度 |

| 价格冲击 | 大额交易天然高滑点 | 看订单簿厚度 |

| 定价 | 公式自动算 | 买卖挂单撮合 |

二、七种套利结构

1. DEX 内三角套利

同一 DEX 三个交易对绕一圈：USDC → ETH → UNI → USDC

三个池子各自独立定价 → 绕圈隐含汇率可能 $\neq 1$ → 套利空间。

特点：原子执行（单笔合约调用），无跨 DEX 风险。扣 $3 \times 0.3\%$ swap fee 后利润薄。

2. DEX 间套利

同一链不同 DEX 同一代币对价差。便宜的池子买，贵的池子卖。

特点：需要 flash loan 或原子多步调用。MEV bot 重灾区。

3. 跨链套利

不同链同一资产价差：链 A 买便宜 → 跨链桥搬运 → 链 B 卖贵。

致命缺陷：非原子。桥确认期间价格可能变化。成本多一层桥费 + 价格风险。

适用场景：稳定币、高速桥（LayerZero/Stargate）、极端脱锚。

4. 稳定币套利

USDC/USDT/DAI 应 = \$1，池子短暂偏离时套利。

特点：波动极小（0.1-0.5%），扣费后微利，靠大资金 + bot。真正大赚在脱锚事件（如 SVB 事件 USDC → \$0.87）。

5. 清算套利

借贷协议借款人抵押率不足时，清算人替他还债、拿走抵押品 + 清算奖励（5-10%）。

本质不同：对手是人，不是池子。不需要等价差——盯抵押率触线即动手。竞争极激烈（bot 拼 gas）。

6. MEV（排序套利）

不是找价差，是抢交易排序。

三明治：抢在别人大单前买 → 大单推高价格 → 立刻卖出

抢跑：看到有利可图交易，复制一份给更高 gas 抢先执行

尾随：大单后反向操作

启示：MEV searcher 和套利者抢同一块蛋糕。理解 MEV 才知道自己的套利交易随时可能被抢。

7. 统一视角

└─ 同 DEX 内三角套利

单链（原子）——┐

└─ 跨 DEX 价差套利

└─ 跨链套利

跨链（非原子）——┐

└─ 稳定币脱锚搬运

└─ 清算套利（盯抵押率）

非交易套利 ——┐

└─ MEV（抢排序）

三、流动性深度：池子有多少“货”可以吃

AMM 的瞬时价格不回答一个关键问题：这个价格能成交多少量。

薄池 vs 厚池

同样 \$2,000/ETH 的池子：

| 薄池 | 厚池 |

| :----- | :----- | :----- |

| 规模 | 10 ETH + 20k USDC | 10,000 ETH + 20M USDC |

| 买 1 ETH 均价 | ~\$2,100 (滑点 ~5%) | ~\$2,000.2 (滑点 ~0.01%) |

| 屏幕价差 1% | 滑点吃掉全部利润 | 滑点可忽略，能赚 |

结论：价差本身不说明任何问题——得看价差在多大交易量上还存在。

TVL ≠ 有效深度

Uniswap V2：流动性均匀分布整条曲线 $[0, \infty]$ ，只有当前价格附近有用

Uniswap V3：集中流动性，LP 在指定价格区间放钱 → 同样 TVL，有效深度远高于 V2

套利时只关心 当前价格 ± 交易量范围 那段流动性。

对净收益公式的影响

滑点不是常数——它跟你投入的资金量和池子的深度曲线绑定。优化套利

算出最优交易量，刚好榨干价差且不超过滑点反噬临界点。

四、区块确认：价差是移动靶

链不是实时的

以太坊 ~12s 出一个块。你的交易进入 mempool 后才可能被打包：

T=0s 发现价差，提交交易 → mempool

T=6s 别人也提交了同样的交易

T=12s 出块！矿工打包了别人的，不是你的

→ 价差被吃掉，你还付了 gas

mempool 公开可见 → 你的交易意图暴露 → bot 抢跑。

三层时间损耗

看到价差 → 签交易 → 进 mempool → 被打包

↑ ↑ ↑ ↑

数据延迟 计算延迟 gas 竞争 12s 间隔

数据延迟：RPC 节点可能慢 2-3 秒

mempool 可见：bot 监听到后复制你的交易 + 更高 gas 插队

区块重组：以为上链了，实际被 reorg 回滚

对套利地图的影响

屏幕价差（静态）

→ 时间窗口修正（抓取↔执行之间可能消失）

→ mempool 竞争修正（被看到就会被抢）

→ 区块位置不确定性（同块内顺序？）

生存法则：能活的套利要么快到绕过公开 mempool（Flashbots），要么利润薄到 bot 不屑抢，要么特殊到 bot 脚本没覆盖。

这也解释了为什么“屏幕价差 90% 是幻觉”——不是价差不存在，而是在执行窗口中被抢/被吃/被吞了。

五、屏幕价差 → 可执行净收益

公式：

净收益 = 价差

- swap fee × 交易次数
- 每次交易的价格冲击（滑点）
- 所有链的 gas 费
- 桥费（若有跨链）
- MEV 风险折扣（可能被抢跑）
- 资金占用机会成本

关键教训：90% 的屏幕价差扣除上述成本后为负或接近于零。真正能执行的套利需要：

大资金（摊薄 gas 占比）

低延迟执行

避开 MEV 竞争

或等待极端事件（脱锚 / 巨鲸砸盘 / 新池启动）

笔记 017: Day 1 | “币有” Meme 机制复盘：从预测热点转向识别流动性瓶颈

作者：dami.eth | 时间：2026-08-05 13:32 UTC | 字数：1227 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | “币有” Meme 机制复盘：从预测热点转向识别流动性瓶颈

今天复盘了“币有” Meme 爆发背后的交易路径与流动性传导机制。

核心结论

不要试图寻找“下一只会爆发的 Meme”，而应提前识别：哪个非稳定报价资产会在 Meme 需求爆发时，成为整条交易路径的流动性瓶颈。

Meme 是否爆发很难预测，但它必须经过 SPYB 这一交易路径，却已经提前体现在币安 Meme Rush 的 pairAnchorAddress 和代币标签中。因此，真正可以提前研究和监控的，不是热点本身，而是交易拓扑与流动性约束。

第一性原理：价格是滞后指标

用户看起来是在用 USDT 买“币有”，实际交易路径是：

USDT → SPYB → 币有

因此，对“币有”的买入需求会先转化为对 SPYB 的瞬时需求。当需求速度超过 SPYB/稳定币市场的补货能力时——包括 AMM 深度、RFQ 容量和 CEX 可搬运库存——SPYB 就会出现脱锚。

换句话说，机会形成的条件是：

Meme 净买入流量 > SPYB/USDT 的 AMM 深度 + RFQ 容量 + CEX 可搬运库存

两个关键指标

相比“SPYB 已经涨了多少”，更值得跟踪的是报价资产的压力系数：

$$\text{Pressure_Q} = \frac{\sum \{\text{以 Q 为报价币的 Meme}\} \cdot \{\text{Buy} - \text{Sell}\}}{\{\text{Q 在可接受滑点内的稳定币深度}\}}$$

Pressure_Q 越高，说明聚合净买入需求相对于可用流动性越强，报价资产越可能成为瓶颈。

进一步可以估算“流动性耗尽时间”：

$$\text{TTE_Q} = \frac{\{\text{可执行稳定币深度}\}}{\{\text{报价资产净需求速度}\}}$$

TTE_Q 衡量的是：按照当前净需求速度，可执行流动性还能支撑多久。

执行判断

交易机会应由系统响应时间决定，而不是由固定涨幅决定。假设部署 LP 需要 2 分钟：

当 TTE_Q < 2 分钟 时，流动性瓶颈正在形成，机会已经进入可执行窗口。

当 SPYB 已经溢价 20% 时，发现阶段通常已经结束，此时再入场更接近追逐价格。

下一步验证

1. 根据 pairAnchorAddress 和代币标签，建立“报价资产 → Meme 代币”的实时映射。
2. 聚合同一报价资产下所有 Meme 的净买入速度。
3. 按可接受滑点统计 AMM 深度，并叠加 RFQ 容量和 CEX 可搬运库存。
4. 实时计算 Pressure_Q 与 TTE_Q，以实际部署延迟作为告警阈值。

今天最大的认知更新是：Meme

不可预测，但它流经哪里、会消耗哪一层流动性，往往可以提前知道。与其预测价格，不如监控拓扑中的瓶颈。

笔记 018: 基本概念

作者：Galaxy9 | 时间：2026-08-05 13:32 UTC | 字数：9262 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

基本概念

DEX 内交易交易在同一个去中心化交易所完成，价格由 AMM 池或订单簿决定。AMM 常用公式 $x \times y = k$ ，买入一种资产会使其价格上升。用户在 Uniswap 用 USDC 买 ETH；聚合器比较多个交易池，选择滑点和手续费较低的路径。

DEX 内套利同一 DEX 内不同交易池、交易对或路径之间存在短暂价差，通过连续兑换赚取差额。ETH/USDC 池和 ETH/DAI 池价格不一致，机器人执行 USDC → ETH → DAI → USDC，若收入超过手续费和 Gas，就产生套利利润。

DEX 间套利同一种资产在不同 DEX 的价格不同，在低价市场买入、高价市场卖出，使价格重新趋于一致。Uniswap 上 ETH 为 3,000 USDC，SushiSwap 上为 3,020 USDC，套利者在前者买入、后者卖出。

跨链套利同一资产在不同区块链上的价格不同，需要跨链转移资产，或提前在各链准备资金后同时交易。ETH 在 Ethereum 比 Arbitrum 贵 1%，套利者在 Arbitrum 买入、Ethereum 卖出；实际通常提前在两条链备好资金，避免等待桥接。

三角套利在同一市场中利用三个交易对的汇率不一致，绕一圈回到原资产。在某 DEX 执行 USDC → ETH → WBTC → USDC。如果最终 USDC 数量增加，扣除手续费后即为利润。

稳定币机制稳定币试图让价格贴近某个目标，例如 1 美元。机制包括法币储备、超额抵押、算法调节或混合模式。USDC 通过储备资产维持接近 1 美元；DAI 由抵押 ETH 等资产铸造；当 DAI 低于 1 美元时，套利者买入并赎回或交易获利，帮助价格回归。

稳定币套利利用稳定币之间或稳定币与美元目标价之间的偏差获利。USDT = 0.998 美元、USDC = 1.002 美元时，买入便宜的 USDT、卖出较贵的 USDC。

清算借贷协议要求借款人的抵押品价值保持在安全范围内。抵押率过低时，任何人都可偿还部分债务并获得折价抵押品。用户抵押 10,000 美元 ETH 借出 6,000 DAI。ETH 下跌后抵押率不足，清算人偿还 DAI，获得打折后的 ETH。

清算套利清算人利用协议提供的清算奖励获利，同时承担价格波动、Gas 和交易失败风险。Aave 给清算人 5% 奖励。机器人发现某账户可清算，调用清算接口并立即卖出获得的 ETH。

MEV（最大可提取价值）由于区块生产者或区块构建者可以决定交易排序、插入或取消交易，因此能从用户交易顺序中提取额外价值。大额买单会推高价格，机器人先买入、再让用户买入、最后卖出，形成“三明治攻击”。

抢跑监控待确认交易，在目标交易之前提交相似交易，以获取价格或清算优势。看到某账户即将被清算，机器人提高 Gas 费，争取让自己的清算交易先打包。

反向交易目标交易完成后，利用其造成的价格变化立即交易。用户的大额 ETH 买单推高池内 ETH 价格，机器人随后卖出 ETH，赚取价格变化。

三明治攻击在用户交易前后各插入一笔交易，从用户造成的价格滑动中获利。用户准备买入大量 ETH，机器人先买入推高价格，用户成交后机器人卖出。用户因此得到更差的成交价。

MEV 保护通过私有交易通道、批量拍卖、交易限价和更合理的滑点设置，减少交易被观察和重排的机会。用户通过 Flashbots Protect 或 DEX 聚合器的私有路由提交交易，降低被三明治攻击的概率。

一个综合实例

假设：

Uniswap 的 ETH 价格为 3,000 USDC；
SushiSwap 的 ETH 价格为 3,020 USDC；
Arbitrum 上 ETH 价格为 2,980 USDC。

套利者可能：

1. 在 Arbitrum 买入 ETH；
2. 跨链或使用预先部署的资金；
3. 在价格较高的 DEX 卖出；
4. 如果三个交易对之间还存在汇率偏差，再执行三角套利；
5. 通过私有交易通道提交，避免被其他 MEV 机器人抢先。

最终利润必须扣除 DEX 手续费、Gas、桥接费用、滑点、资金占用成本和交易失败风险。

1. AMM：用资金池自动报价

AMM（自动做市商）没有传统的买卖挂单，而是把两种资产放入资金池，通过公式自动计算价格。

以常见的恒定乘积公式为例：

$$x \times y = k$$

x：池中的 ETH 数量

y：池中的 USDC 数量

k：交易前后大致保持不变

交易者买走 ETH，就要向池中加入 USDC

ETH 越买越少，后续 ETH 的价格就越高

例子

某池中有：

100 ETH

300,000 USDC

初始参考价格约为：

$$300,000 \div 100 = 3,000 \text{ USDC/ETH}$$

用户用 30,000 USDC 买 ETH。忽略手续费，根据公式：

$$\text{交易前：} 100 \times 300,000 = 30,000,000$$

$$\text{交易后：ETH 数量} = 30,000,000 \div 330,000 \approx 90.91$$

用户得到：

$$100 - 90.91 = 9.09 \text{ ETH}$$

平均成交价约为：

$$30,000 \div 9.09 \approx 3,300 \text{ USDC/ETH}$$

虽然初始价格是 3,000，但用户的实际平均价格是 3,300，因为这笔买单改变了池中资产比例。

2. 订单簿：买卖双方主动报价

订单簿把买单和卖单按照价格排列。交易者可以挂限价单，也可以直接接受已有报价。

示例卖单：

卖价	ETH 数量
3,000 USDC	2 ETH
3,005 USDC	3 ETH
3,010 USDC	5 ETH
3,020 USDC	10 ETH

如果用户市价买入 8 ETH：

以 3,000 买入 2 ETH

以 3,005 买入 3 ETH

以 3,010 买入 3 ETH

平均成交价为：

$$(2 \times 3,000 + 3 \times 3,005 + 3 \times 3,010) \div 8 = 3,005.625 \text{ USDC/ETH}$$

AMM 是沿着数学曲线成交，订单簿则是逐档“吃掉”已有挂单。

3. 流动性深度：市场承受大额交易的能力

流动性深度表示：一笔较大的交易能否在价格变化不大的情况下完成。

深度主要取决于：

AMM 资金池中有多少资产

订单簿在当前价格附近有多少挂单

流动性是否集中在当前价格附近

市场参与者能否快速补充流动性

例子

两个 ETH/USDC 池当前都显示 ETH = 3,000 USDC：

A 池：100 ETH + 300,000 USDC

B 池：10,000 ETH + 30,000,000 USDC

同样买入 30,000 USDC 的 ETH：

在 A 池中，价格会明显上升

在 B 池中，资产比例只发生很小变化

因此，B 池的流动性更深，更适合大额交易。

需要注意：池子的总价值大，不一定代表当前价格附近的流动性深。Uniswap 中，资金可能分布在不同价格区间。

V3

等集中流动性

AMM

4. 价格冲击：自己的交易改变了价格

价格冲击是指交易本身推动市场价格发生变化。

近似计算：

$$\text{价格冲击} = (\text{实际成交均价} - \text{交易前价格}) \div \text{交易前价格}$$

以上面的 AMM 为例：

交易前价格：3,000

平均成交价格：3,300

$$\text{价格冲击} = (3,300 - 3,000) \div 3,000 = 10\%$$

这意味着用户因为交易量相对资金池过大，支付了约 10% 的额外价格。

价格冲击与滑点不完全相同：

价格冲击：自己的交易造成价格变化

滑点：预期成交价与最终成交价的差异，可能来自价格冲击、其他交易抢先成交或市场波动

滑点容忍度：用户允许交易偏离报价的最大范围；超过后交易回滚

例子

报价时预计得到 10 ETH，滑点容忍度设置为 1%，那么最低可接受数量约为：

$$10 \times (1 - 1\%) = 9.9 \text{ ETH}$$

最终只能得到 9.8 ETH 时，交易通常会失败，而不是强制成交。

5. 区块确认：交易被写入区块链

用户提交交易后，交易一般经历：

签名并广播 → 等待打包 → 写入区块 → 后续区块确认 → 最终确定

“1 个确认”通常表示交易已经进入一个区块；之后每增加一个区块，交易被回滚的概率通常会进一步降低。

例子

用户在 Ethereum 上提交一笔 Swap：

1. 钱包显示“等待确认”，交易仍在等待打包。
2. 验证者将交易放入第 1,000 个区块，此时获得第一次确认。
3. 链继续产生第 1,001、1,002 等区块，确认数不断增加。
4. DEX 前端可能在第一次确认后显示成功。
5. 跨链桥或交易平台为了降低回滚风险，可能等待更多确认或等待链达到最终确定状态。

交易广播后并不等于已经成功。等待期间可能出现：

Gas 费太低，长时间没有被打包

价格变化超过滑点限制，执行失败

账户余额或授权状态发生变化

交易被其他交易抢先

链发生短暂重组

即使交易失败，验证者仍然执行过相关计算，因此通常仍会消耗 Gas。

串联理解

假设用户准备买入价值 100 万 USDC 的 ETH：

在 AMM 中，交易会沿资金池曲线执行。

在 订单簿 中，交易会逐档吃掉卖单。

流动性深度 决定市场能否承受这笔大单。

深度不足会造成明显的 价格冲击。

提交交易后，需要等待 区块确认，成交结果才真正写入链上。

因此，大额交易通常会拆单、寻找更深的池、使用聚合器，或者通过限价单和私有交易通道降低价格冲击与 MEV 风险。

综合案例：ETH/稳定币套利与风险控制

一、市场背景

交易者小林有 100,000 USDC，提前分布在两条链上：

| 位置 | 资金 |

| :----- | :----- |

| Ethereum | 60,000 USDC |

| Arbitrum | 40,000 USDC |

此时观察到：

| 市场 | 类型 | ETH 价格 |

| :----- | :-- | :----- |

| Ethereum Uniswap | AMM | 3,000 USDC |

| Ethereum SushiSwap | AMM | 3,018 USDC |

| 某订单簿 DEX | 订单簿 | 最优卖价 3,003，最优买价 3,015 |

| Arbitrum 某 DEX | AMM | 2,985 USDC |

同时：

1 DAI = 0.995 USDC

借贷协议中还有一个抵押率不足、即将被清算的账户。

二、第一步：比较 AMM 与订单簿

AMM 报价

Uniswap ETH/USDC 池的初始状态假设为：

1,000 ETH

3,000,000 USDC

池内参考价格：

$3,000,000 \div 1,000 = 3,000 \text{ USDC/ETH}$

如果小林用 30,000 USDC 买入 ETH，忽略手续费：

$k = 1,000 \times 3,000,000$

交易后 USDC = 3,030,000

交易后 ETH ≈ 990.10

得到约：

$1,000 - 990.10 = 9.90 \text{ ETH}$

平均成交价约为：

$30,000 \div 9.90 \approx 3,030 \text{ USDC/ETH}$

虽然页面显示的初始价格是 3,000，但实际平均成交价格约为 3,030。这就是价格冲击。

订单簿报价

订单簿上的卖单可能是：

卖价	数量
3,003	3 ETH
3,006	4 ETH
3,010	5 ETH

买入 9.9 ETH 会依次吃掉多个价位。平均成交价格可能约为 3,007，比上述 AMM 更好。

但还需要比较：

订单簿交易费

链上 Gas

可成交数量

提现或跨链费用

订单是否会在提交期间被撤销或吃掉

因此，不能只比较页面上的“最新价格”，而要比完整成交后的实际结果。

三、第二步：判断流动性深度

小林分别模拟买入：

买入金额	Uniswap 预计均价	小型 AMM 预计均价
1,000 USDC	约 3,001	约 3,015
10,000 USDC	约 3,010	约 3,150
30,000 USDC	约 3,030	可能超过 3,400

大型池对大额交易的承受能力更强，即流动性深度更好。

实际操作时，在 DEX 页面依次输入 1,000、10,000 和 30,000 USDC，观察：

预计获得的 ETH

Price Impact

Minimum Received

路由经过哪些池

网络费用

不要直接点击确认，先用报价变化判断池子的深度。

四、第三步：执行 DEX 间套利

小林发现：

Uniswap 买入均价：约 3,006 USDC

SushiSwap 可卖出均价：约 3,015 USDC

假设用 15,000 USDC：

买入 ETH $\approx 4.99 \text{ ETH}$

卖出收入 $\approx 15,045 \text{ USDC}$

账面毛利润 $\approx 45 \text{ USDC}$

但需要扣除：

两次 DEX 手续费：约 30 USDC

Gas：约 8 USDC

MEV 或价格变化损失：未知

预期净利润：

$45 - 30 - 8 = 7 \text{ USDC}$

这笔交易看似有价差，但实际利润太薄，不值得执行。任何价格变化都可能让它亏损。

实际操作

普通用户分两笔操作：

1. 在低价 DEX 用 USDC 买 ETH。
2. 等第一笔确认后，在高价 DEX 卖出 ETH。

问题是两笔交易不是同时完成的。第一笔确认后，第二个 DEX 的价格可能已经变化。

专业套利通常使用智能合约，把“买入 + 卖出”放进同一笔原子交易：

如果最终收入 > 本金 + 费用：全部执行

否则：整笔回滚

回滚可以避免持仓亏损，但失败交易仍可能消耗 Gas。

五、第四步：尝试三角套利

同一条链上出现以下汇率：

$1 \text{ ETH} = 3,000 \text{ USDC}$

$1 \text{ ETH} = 3,012 \text{ DAI}$

$1 \text{ DAI} = 0.999 \text{ USDC}$

交易路径：

$30,000 \text{ USDC}$

→ 10 ETH

→ $30,120 \text{ DAI}$

→ $30,089.88 \text{ USDC}$

毛利润约为：

$30,089.88 - 30,000 = 89.88 \text{ USDC}$

如果三次兑换费率均为 0.05%，总手续费约为：

$30,000 \times 0.05\% \times 3 \approx 45 \text{ USDC}$

再扣除 Gas 和价格冲击，实际利润可能只剩约 30 USDC。

注意事项

三角套利必须使用每一步的真实输出数量计算，不能只用页面价格相乘。尤其要计入：

三次交易费

每个池的价格冲击

稳定币汇率偏差

Gas

MEV 竞争

代币转账税或特殊机制

六、第五步：稳定币套利

此时 DAI 因市场波动跌到：

$1 \text{ DAI} = 0.995 \text{ USDC}$

小林用 9,950 USDC 买入约 10,000 DAI。

如果之后 DAI 恢复至 1 USDC：

卖出价值约 10,000 USDC

毛利润约 50 USDC

但稳定币低于 1 美元不一定是无风险机会。价格偏离可能源于：

储备资产出现问题

抵押物不足

跨链版本无法赎回

智能合约被攻击

市场失去信心

流动性枯竭

因此，操作前要确认所交易稳定币的合约地址、发行机制、赎回渠道和链上版本。

七、第六步：跨链套利

Arbitrum 的 ETH 为 2,985 USDC，Ethereum 为 3,015 USDC，表面价差约 1%。

较慢的方法

Arbitrum 买 ETH

→ 使用跨链桥转到 Ethereum

→ 在 Ethereum 卖出

问题在于跨链需要时间。等 ETH 到达 Ethereum 时，价差可能已经消失。

此外还要支付：

Arbitrum 买入费

跨链桥费

Ethereum Gas

Ethereum 卖出费

跨链等待期间的价格风险

更实用的方法

提前在两条链上准备资产：

Arbitrum：用 USDC 买入低价 ETH

Ethereum：同时卖出已有 ETH

这样不需要等待跨链，两个方向可以近似同时完成。套利结束后再选择费用较低的时间进行资金再平衡。

需要特别确认：

两条链上的代币是否为同一经济资产

是否为官方桥接版本

跨链桥的安全性

充值、提现和最终确认时间

两边流动性是否足够

八、第七步：清算机会

某用户在借贷协议中：

抵押品：10 ETH

ETH 当前价格：2,400 USDC

抵押品价值：24,000 USDC

债务：18,000 USDC

价格下跌后，该账户的健康因子低于 1，可以被清算。

假设协议允许清算人偿还 5,000 USDC 债务，并获得价值 5,250 USDC 的 ETH：

清算奖励 = 250 USDC

清算人马上在 DEX 卖出 ETH。扣除价格冲击、DEX 手续费和 Gas 后，可能剩余 150 USDC。

实际流程

监控健康因子

→ 发现可清算账户

→ 准备债务资产

→ 调用协议清算合约

→ 获得折价抵押品

→ 在 DEX 卖出抵押品

清算竞争非常激烈。人工点击通常来不及，专业参与者会使用机器人、节点和自动报价系统。

如果用户是借款人，应重点关注：

健康因子不要接近 1

价格下跌时及时补充抵押品

或主动偿还部分债务

不要依赖交易平台通知才采取行动

九、MEV 如何影响上述操作

假设小林在 AMM 提交一笔大额 ETH 买单，并把滑点容忍度设为 5%。

机器人看到待确认交易后，可能执行：

机器人先买 ETH

→ 小林的大单以更高价格买入

→ 机器人卖出 ETH

这就是三明治攻击。

防护措施

实际交易时应：

避免设置过高的滑点容忍度

使用私有交易通道或带 MEV 保护的 RPC

大单拆分，但要考虑多次 Gas

使用限价单或意图型交易

选择流动性较深的池

设置合理的交易截止时间

检查最低可获得数量

不要照搬前端默认滑点

滑点也不能设得过低，否则市场稍微变化，交易就会失败并浪费 Gas。

十、区块确认与最终结果

小林确认交易后，过程如下：

钱包签名

→ 交易广播

→ 进入待处理队列

→ 验证者或构建者排序

→ 交易进入区块

→ 获得第一次确认

→ 后续区块增加

→ 达到最终确定

要检查的内容包括：

状态是 Success 还是 Reverted

实际收到多少代币

实际 Gas 费用

代币转账记录

执行经过哪些池

是否存在异常的前置和后置交易

“钱包显示已发送”不代表成交成功。“交易失败”也不代表没有费用，失败交易通常仍会消耗 Gas。

跨链操作要分别确认：

源链交易成功

→ 跨链消息被确认

→ 目标链资金到账

不能只看到源链交易成功，就认为跨链已经完成。

一套可执行的检查清单

每次操作前，按下面顺序检查：

1. 核对网络、代币名称和合约地址。
2. 比较多个 DEX 的真实成交报价。
3. 检查池子或订单簿的流动性深度。
4. 查看价格冲击和最低可获得数量。
5. 计算全部交易费、Gas 和跨链费用。
6. 将套利利润与最坏情况成本比较。
7. 设置合理滑点和交易截止时间。
8. 大额交易考虑 MEV 保护。
9. 先授权必要金额，避免无限授权。
10. 签名前再次核对钱包弹窗。
11. 等待区块确认并在区块浏览器检查结果。
12. 记录真实收入、成本和失败交易费用。

最终应使用以下公式，而不是只看价差：

净利润

= 卖出收入

- 买入成本

- DEX 手续费

- Gas

- 跨链费用

- 价格冲击

- 借贷或闪电贷费用

- 失败交易的预期成本

只有净利润为正，并且能够覆盖价格变化、MEV、合约和跨链风险时，才算真正存在可执行机会。

笔记 019: 从价差到系统工程：理解加密市场套利的路径、架构与完整分类

作者：x-tan-dev | 时间：2026-08-05 13:45 UTC | 字数：5763 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

从价差到系统工程：理解加密市场套利的路径、架构与完整分类

套利看起来很简单：在价格低的地方买入，在价格高的地方卖出，把中间价差变成利润。但真正运行过套利系统后会发现，发现价差往往是最容易的部分。决定策略能否长期存活的，是手续费、延迟、成交顺序、库存、资金效率、失败补偿和极端风险。

Odaily 的《从 0 到 1 做 CEX-DEX 套利 bot 的历程》(<https://www.odaily.news/zh-CN/post/5205066>)复盘了作者从 Avalanche 原子套利转向 CEX-DEX 价差交易的经历。文章主要讲的是非原子跨场所套利，并将其宽泛地称为统计套利。文中虽然使用波动率和几何布朗运动解释利润方差，但没有讨论期权波动率套利。

一、从微小价差开始

作者最初比较 Binance 与 Avalanche 上 TraderJoe 的 AVAX/USDT 价格。几分钱的差价在原子套利交易者看来几乎没有吸引力，但高频交易的核心不是单笔利润，而是交易量。

如果一次交易只赚 2 个基点，即 0.02%，每天完成 1000 万美元成交量，理论毛利润约为：

$10,000,000 \times 0.02\% = 2,000$ 美元

这说明 CEX-DEX 套利是一门基点生意：利润薄、周转快，对费用、延迟和失败率极其敏感。

二、最初的套利机器人

作者用几百行 Python 构建了一个最小可行系统，包含五个独立进程：

1. CEX 行情监听器：订阅 Binance bookTicker，接收最佳买卖价和对应数量。
2. DEX 行情监听器：读取区块日志和类 Uniswap V2 池的储备变化。
3. 机会发现器：比较两边的可执行价格，并扣除手续费、Gas 和预期滑点。
4. DEX 执行器：构造链上交易并发送给路由器。
5. CEX 执行器：在 Binance 执行方向相反的订单。

基本交易方向是：

DEX 价格低于 CEX：DEX 买入，CEX 卖出

DEX 价格高于 CEX：DEX 卖出，CEX 买入

这里不是先买入，再等待价差回归，而是尽量同时执行两腿。等待反向机会的主要是库存，而不是单笔交易本身。

完整收益应按可执行价格计算：

净收益 = 卖出收入 - 买入成本

- CEX 手续费 - DEX 手续费

- Gas - 滑点

- 借币、资金费率或基差成本

- 库存再平衡成本

- 执行失败的期望损失

不能使用最新成交价或中间价，因为真正可成交的数量取决于订单簿深度和池子的价格冲击。

三、为什么盈利很快转为亏损

原型第一天净赚约 200 美元，但竞争者发现他们后，系统很快转亏。主要存在四种失败路径：

CEX 报价过期，或者顶层流动性已经被别人吃掉；

DEX 上竞争交易抢先成交，把池价格推向不利方向；

Gas 竞价过高，执行成本超过价差；

CEX 腿已经成交，但 DEX 交易回滚。

最后一种最危险。DEX 回滚后，为了消除方向性敞口，系统必须在 CEX 反向成交，因此承担两次 CEX 手续费、额外价差和不利价格波动。目标收益只有 2 个基点时，一次失败可能抹掉约 20 次成功交易的利润。

这揭示了非原子套利的本质：它不是无风险锁定收益，而是用低失败率换取大量微小利润。

四、PGA 与分布式执行

为了提高 DEX 腿进入区块顶部的概率，作者加入了优先 Gas 拍卖，即 PGA：

提交初始 Gas 报价

- 监听内存池中的竞争交易
- 提高 Gas 并替换原交易
- 重复，直到区块确认

单机监听不够快，因为交易会在全球节点之间传播。系统因此升级为分布式节点网络，负责更早看到竞争交易、追踪替换交易，并尽快把新报价传播给区块提议者。

这也解释了为什么套利机器人的竞争力不只取决于公式。网络拓扑、节点位置、交易传播速度和区块构建关系同样重要。

五、订单规模与路由

最初的系统假设只吃 CEX 第一档流动性，并在 Uni V2 池成交。在这种简化条件下，最优订单规模可能存在解析解。

进入真实市场后，需要同时处理：

- CEX 多档订单簿；
- Uni V2、V3 和其他曲线；
- 多个 DEX 与聚合器；
- 多跳路径；
- Gas 随路径变化；
- 不同代币精度和手续费；
- 每个场所的库存上限。

此时通常需要二分、三分、牛顿法或黄金分割搜索等数值方法。进一步扩展后，系统可以把币种和交易池建模为图，在大量候选路径中寻找扣除全部成本后的最优路线。

六、手续费就是竞争壁垒

作者在 JOE、STG 等尾部币种上能盈利，却无法进入 AVAX、BTC、ETH 等主流市场。一个重要原因是 CEX 手续费等级。

低费率账户不只是每笔交易成本更低，还可以更早出手。例如普通账户需要 30 个基点价差才能盈利，而专业账户可能在 20 个基点时就已经成交，后者自然会抢走全部机会。

因此，套利系统的优势通常来自组合能力：

- 低费率 + 低延迟 + 高成交率 + 低失败率
- + 高资金周转率 + 更广的交易覆盖

只优化程序速度，却没有手续费和资金规模优势，通常不足以进入主流市场。

七、库存与再平衡

非原子跨场所套利必须预先把资产部署到不同场所。假设 DEX 价格持续低于 CEX，系统会不断在 DEX 买入、CEX 卖出，最终导致 DEX 稳定币耗尽、CEX 代币耗尽。

系统有两个选择：

- 暂停交易，等待反方向机会自然恢复库存；
- 主动转账、提现、充值、兑换或跨链，再平衡两边资金。

第一种方式更安全，但会错过持续单边行情，而这类行情往往最赚钱。第二种方式提高资金周转率，却增加转账时间、提现限制、桥接风险和价格波动。

如果涉及永续合约或期货，还需要管理保证金、标记价格、强平风险和现货库存。永续合约可能降低资金需求，但不能像现货一样直接提取到链上，因此会使再平衡更加复杂。

八、这套系统最终长什么样

一个完整的 CEX-DEX 套利系统通常包括：

CEX/DEX 行情采集

- 行情标准化和时效判断
- 路径搜索与订单规模优化
- 费用、滑点和失败概率建模
- 风险与库存限制

- CEX、DEX 双腿执行
- PGA 和交易替换
- 成交、仓位与 PnL 账本
- 资金再平衡和对冲
- 异常监控、熔断与人工介入

真正复杂的部分最终可能不是交易，而是库存和风险管理。稳定币脱锚、交易所暂停提现、代币换合约、预言机异常、跨链桥攻击，都可能在几秒钟内抹去数周利润。

九、如何正确分类加密套利

“统计套利、原子套利、波动率套利”不能构成互斥且完整的三级分类。因为它们描述的是不同维度：

CEX、DEX、跨链描述交易场所；
原子或非原子描述执行保证；
价差、基差、资金费率和波动率描述利润来源；
做市、吃单、路由和清算描述执行方式。

同一个策略可以同时属于多个类别。例如，同链三角套利既是路由套利，也是原子套利；跨链稳定币价差既是空间套利，也是非原子套利。

DEX

下面是一套更实用的分类。

十、跨场所或空间套利

空间套利利用同一资产在不同交易场所的价格差，例如 Binance 的 BTC/USDT 与 OKX 的 BTC/USDT。

实践中通常提前在两边配置 BTC 和 USDT，而不是买完以后等待区块确认并转币。交易完成后，一边 BTC 增加、另一边 BTC 减少，最终再统一调拨库存。

它适用于 CEX-CEX、CEX-DEX，以及部分路径。主要风险是延迟、部分成交、手续费、提现限制、交易对手风险和库存失衡。

DEX-DEX

若比较的是 BTC 与 WBTC、BTC.b 等封装资产，还必须加入赎回、托管、桥接和脱锚风险，它们不能被视为完全相同的资产。

十一、原子链上套利

原子套利把借款、买入、卖出和还款放进同一个链上交易。任何一步失败，整笔交易回滚。以太坊交易 (<https://ethereum.org/developers/docs/transactions/>) 的状态变更具有原子性；同一个区块里的两笔独立交易则不天然具备这种保证。

常见例子是从 DEX A 买入代币，再到 DEX B 卖出，并在交易结束前偿还闪电贷。闪电贷是常用资金来源，但不是必要条件。

原子执行显著降低了两腿错配风险，却不能消除 Gas、MEV、合约漏洞、恶意代币、预言机和链重组风险。使用私有 Bundle 可以改善公开内存池中的抢跑和执行控制，但仍需理解 Builder 的打包规则。Flashbots Bundle 文档 (<https://docs.flashbots.net/flashbots-auction/advanced/understanding-bundles>) 对此有具体说明。

十二、统计相对价值套利

严格意义上的统计套利不是同一资产跨交易所买低卖高，而是交易具有统计关系的不同资产。

例如，根据历史数据估计 ETH 与某个 Layer 2 代币之间的对冲比例。当组合价差偏离均值两个标准差时，做多相对便宜的一方、做空相对昂贵的一方，等待统计关系恢复。

这类策略需要协整、因子模型、状态空间模型或机器学习预测。真正的风险是关系发生结构性变化：历史上相关不代表未来仍然相关。项目基本面、代币解锁或监管变化都可能使所谓均值永久迁移。

十三、期现与基差套利

当到期期货价格高于现货时，可以买入现货、卖出期货，持有至交割，这通常称为正向现金套利。

粗略年化基差为：

年化基差 $\approx$ (期货价格 - 现货价格) / 现货价格 $\times$ 365 / 剩余天数

真实收益还必须扣除手续费、借贷成本、保证金成本和资金占用。到期期货通常没有周期性资金费率，核心是基差、交割规则和保证金。

反向套利需要做空现货、做多期货，通常受到借币可用量和借币利率限制。即使最终基差收敛，期间扩大也可能造成追加保证金或强平。

十四、永续资金费率套利

永续合约没有固定到期日，交易所通过资金费率使合约价格靠近指数价格。当平台定义的正资金费率由多头支付给空头时，常见做法是买入现货、做空永续，保持大致 Delta 中性并收取资金费。

但资金费率不是固定收益。它可能迅速下降、反转，甚至长期为负。还要考虑永续与现货基差、资金费率结算时间、标记价格、保证金和强平风险。不同平台的符号和结算规则可能不同，必须逐一核对。Bybit 的资金费率说明

(<https://www.bybit.com/en/help-center/article/Introduction-to-Funding-Rate>)展示了典型机制。

十五、波动率套利

波动率套利主要交易期权隐含波动率与未来实际波动率之间的差异，而不是简单预测价格涨跌。

常见做法是买入跨式期权并持续进行 Delta 对冲。如果实际波动足够大，Gamma 对冲收益可能覆盖 Theta 损耗和交易成本；反之，卖出波动率则赚取时间价值，但承担价格跳跃和尾部亏损。

BS 模型只是计算隐含波动率和 Greeks 的基准。实际系统还要建模波动率微笑、期限结构、Vega、Gamma、Theta、离散对冲、资金费率 and 跳跃风险。跨式期权的基本收益结构可参考期权行业委员会的 Long Straddle 说明 (<https://www.optionseducation.org/strategies/all-strategies/long-straddle>)。

十六、三角与路由套利

三角套利利用多个交易对之间的交叉汇率不一致，例如：

USDT → BTC → ETH → USDT

如果按照真实可成交汇率完成一圈后，最终 USDT 数量高于起始数量，并足以覆盖费用，就存在机会。

在 CEX 上，三笔订单通常不是原子的，存在部分成交风险；在同一条链上，可以通过智能合约把多次交换放入一个原子交易。多跳 DEX 路由本质上也是图搜索问题，需要比较直接路径和经中间币种转换的路径。

十七、跨链与封装资产套利

跨链套利利用不同链上同类资产的价格差。例如，在 Avalanche 买入 BTC.b，在另一条链或 CEX 卖出 BTC。

跨链桥通常不能进入普通链上交易的原子边界，因此这类策略主要依靠两边预置库存。桥接更多用于事后再平衡，而不是放在实时套利关键路径中。

风险包括桥攻击、链最终性差异、跨链延迟、限额、资产版本错误、赎回暂停和稳定币脱锚。它可能提供更高收益，原因恰恰是风险和工程复杂度更高。

十八、相邻但不应混同的策略

做市、清算和延迟交易经常与套利放在一起讨论，但并不完全相同。

做市通过双边报价赚取点差、返佣和激励，同时承担库存与逆向选择风险；清算策略通过偿还不健康仓位并折价获取抵押品赚取清算奖励；延迟交易则利用某个交易所报价更新较慢，但承担报价突然修正和被专业做市商反向选择的风险。

这些策略都可能与套利系统共享行情、路由和执行基础设施，却不能因为“看起来接近无风险”就忽略其真实风险。

结语

评估任何套利机会，都应该依次回答五个问题：

1. 两个资产是否真的具有相同经济价值和可兑换性？
2. 价差使用的是可执行价格，还是仅仅是中间价？
3. 多条交易腿是否原子；如果不是，每一种失败状态如何处理？
4. 扣除手续费、Gas、资金、借币、滑点和再平衡后是否仍有利润？
5. 极端情况下会损失一笔利润、一天利润，还是整个本金？

套利的真正门槛不是发现价差，而是证明价差能够被可靠成交，并让系统在失败和异常事件中继续存活。

笔记 020: Day 1 学习笔记：MEV 概念与跨 DEX 价差监控

作者：journeyanhk | 时间：2026-08-05 13:48 UTC | 字数：726 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 学习笔记：MEV 概念与跨 DEX 价差监控

学习内容

1. MEV（最大可提取价值）基本概念
 - 四种套利类型：跨 DEX 套利、闪电贷套利、三明治攻击、清算套利
 - 重点学习跨 DEX 套利，最基础也最安全
2. AMM 恒定乘积公式 $xy=k$
 - 价格 = $\text{reserve1} / \text{reserve0}$
 - 交易量越大，价格滑点越大
3. 通过 Factory 合约查找流动池地址
 - 调用 Factory 合约的 `getPair(tokenA, tokenB)` 方法
 - 这比在区块浏览器搜索更准确、更程序化

实操成果

用 Python + web3.py 搭建了跨 DEX 价差监控脚本

成功查询 PancakeSwap 和 BiSwap 的 WBNB/BUSD 实时价格

实际数据：PancakeSwap 596.95 BUSD/WBNB，BiSwap 596.52 BUSD/WBNB

观察到价差约 0.07%，扣除 Gas 后无利可图

关键收获

流动性深度决定套利可行性：BiSwap WBNB 储备仅 234 个，PancakeSwap 有 6970 个，差距 30 倍

价差 ≠ 利润：必须扣除 Gas 费 + DEX 手续费（约 0.25%）

0.3% 以下的价差基本不赚钱

找池子地址的正规方法：通过 Factory 合约而非区块浏览器搜索

明日计划

深入学习 AMM 价格影响计算

量化模拟交易对池子价格的影响

理解滑点与交易规模的数学关系

笔记 021: Day 1 学习笔记

作者：Azhan | 时间：2026-08-05 13:58 UTC | 字数：3014 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 学习笔记

今天学了什么

五类套利，今天全部过了一遍：

1. 同链 DEX 间套利。同一链上同一个币在不同 DEX 价格不一样，便宜买贵卖。比如 SUI 在 Cetus 卖 1.8，在 Turbos 卖 1.818，差 1%。看着挺多，但扣掉两边手续费和滑点，实际就剩 0.3-0.4%。而且这个价差只存在几秒钟，机器人一个原子交易就吃掉了，手动根本来不及。这个结论对我挺重要的——别想着手动去抓这种机会。

2. 三角套利。绕圈换：SUI→USDC→USDT→SUI，三个池子汇率不一致就能赚。我算了个例子，100 SUI 绕一圈变 101.6，账面赚 1.6%。但要付 3 次手续费，扣完基本没剩多少。不过这个让我理解了“路径”的概念——后面用 LI.FI 就是干这个的，找最优绕行路径。

3. 跨链套利。同一个币在不同链上价格不一样，比如 USDC 在 Sui 上 0.995，在 BSC 上 1.005。这个跟我平时做资金流分析其实是一回事——钱往哪条链流，本身就是套利的结果。它有个独有成本是桥费和资金占用（桥转账要等 1-30 分钟，钱锁在里面）。因为慢，所以吃的是那种长期存在的生态价差，不是秒级的东西。

4. 闪电贷。从 Aave 这种协议无抵押借几百万，同一笔交易里借-买-卖-还，失败了整个交易回滚。我用 1000 本金借 10 万做了个例子，能赚 900 多。但问题是要写智能合约，钱包操作不了，而且机器人全在用这个，普通人玩不过。我理解到“原子性”这个概念——要么全成要么全败。

5. MEV。这个是新东西，之前只知道是套利用的。今天搞清楚了：交易提交后会在公开内存池里等，谁都能看到，矿工和机器人就利用排序来赚钱。三种手法：抢跑（你大单买入前它先买）、三明治（你被夹中间两头被吃）、尾追（跟在你后面捡便宜）。散户大额交易一定要防，用私有 RPC 或者拆单。

贯穿所有类型的一个公式（Bruce 给的）：净收益 = 价差 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点 - 延迟 - 失败成本 - 资金占用。以后看任何机会先套这个公式。

AMM 这块今天啃了很久

V2 恒定乘积。之前只知道 $xy=k$ ，今天才算真正搞懂“价格”是怎么来的。池子根本没有标价，它只有一条规则：乘积不变。“1 SUI=2 USDC”只是当前比例算出来的，我一交易，比例就变，价格就跟着动。我推了个例子：10 万 USDC+5 万 SUI 的池子，买 100 个 SUI 实际要付 200.4 USDC，单价 2.004，买完池子价格已经变成 2.008 了。也就是说我交易完的那一刻，池子已经不是原来的池子。这个理解了之后，滑点为什么存在就顺理成章了——不是被收了费，是自己的交易把价格推走了。

滑点计算。同一个池子，买 100 个冲击 0.2%，买 1000 个就 2%，再大就是非线性飙升。所以流动性（池子大小）决定一切，池子越大同样金额滑点越小。

V3 集中流动性。这个我一开始真没听懂，什么“摊在所有价格上”，太抽象了。后来画图才明白：V2 像是开杂货铺，货架从地板铺到天花板，每个价位都有货但都薄；V3 像专营店，LP 自己选一个价格区间（比如只做 1.5-3 美元之间的生意），区间内货特别厚，区间外没货。V3 公式是

$(x+a)(y+b)=L^2$ ，把双曲线平移了一段，所以价格到边界时一边的资产能归零，公式还成立。

单边资产。V3 的 LP 到了区间边界，手里就只剩一种资产了。价格涨到上边界，他的 USDC 全被换成了 SUI；跌破下边界，就全是 USDC。V2 不会这样，因为它区间是 0 到无穷大，永远不会到边界。这个理解花了点时间，关键是“价格是交易推出来的”——价格走到边界的过程中，交易已经把一边的资产换光了。

无常损失。这个站在 LP 角度算了一下：放 100 USDC+100 SUI 进池子（当时 1:1），SUI 翻倍后池子里值 282.8，但如果当初啥也不干直接拿着是 300。少赚 17.2 就是无常损失。价格回到原点损失消失，回不来就变永久了。LP 实际赚的是手续费减去这个损失。最关键的是：套利者赚的钱，其实就是 LP 亏的无常损失，两边是零和。

资金费率套利（今天最有收获的）

Bruce 在群里发了一条推文，说在 Hyperliquid 研究资金费套利，结果挖出了链上老鼠仓的痕迹。我顺着研究了一下资金费套利，这是今天唯一一个让我觉得“这个我能做”的策略。

一步步理清的：

- 做空就是先卖后买，借币卖了等跌了再买回来还
- 合约不是真的拿币，是一张涨跌赌约（虚拟仓位）
- 永续合约没有到期日，可以一直拿着
- 资金费率：每 8 小时多空之间强制转账一次。永续价格比现货贵（多头太挤），多头就要付钱给空头。说白了就是人多的一方付钱给人少的一方，给逆势者补偿

- 套利做法：现货买 1000 刀 + 合约做空 1000 刀。涨了现货赚空单亏，跌了反过来，两边永远抵消，价格风险归零。但只要你站在收钱那一边，每 8 小时就白拿一笔费率

中间有个地方我绕了很久：做空赚的钱和资金费率是不是同一笔？不是。价格盈亏是涨跌的零和游戏，资金费率是单独的定期转账。空头赚钱是收多头的钱，不是给多头转钱。

还有个点是我自己推出来的：如果大家看到做空赚钱都去开空，那空头就变成“人多的一方”了，费率就会转负，变成空头付钱。所以套利不是永远做空，是永远站人少的一边。费率正就做空+买现货，费率负就反过来。要盯费率方向，反转前跑路或换边。

风险就是费率反转、保证金爆仓、两边压钱占资金。

动手干了什么

把共学平台的 API 打通了，用 key 验证了报名状态（approved），读了官方课程大纲

精读了 Bruce 那条发起长文，把他的成本公式记下来了

用 LI.FI 的 API 拉了几条真实跨链报价，ETH 转 BSC 要 12 秒，Gas 0.33 刀。发现 LI.FI 只支持 EVM 链，不支持 Sui——这个挺关键的，我们本来想从 Sui 起步，现在决定学习阶段放 BSC，Sui 等学明白了再去实践

拉了 Hyperliquid 的实时费率数据，232 个市场。正费率最高的 CASHCAT 年化 20%，但都是小币种流动性差；主流币 ETH、SUI 年化才 1.4%，扣掉成本基本没肉。现在市场是费率平静期，正好是学工具的时候，等行情来了费率飙起来才有机会

踩的坑

V3 讲了三遍我才懂，最后是靠“杂货铺 vs 专营店”的类比和画图才通的（真没招了）

下一步

1. 研究 Hyperliquid 的订单簿机制（跟 AMM 对比）
2. 看看费率历史走势，什么样的行情费率会飙
3. 用 LI.FI 存几组不同时间/链/金额的报价，观察价差变化
4. 看 taoli.tools 和 QQQ.BOT 这两个工具
5. BSC 上 PancakeSwap 这些 DEX 的费率、流动性摸一遍
6. 补 Gas 机制、稳定币脱锚、清算套利

笔记 022: Day 1 打卡 | 鏈上套利殘酷共學

作者：roy328line | 时间：2026-08-05 13:58 UTC | 字数：753 | 评分：85

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡 | 鏈上套利殘酷共學

核心觀念

1. EV 結構 > 公式

套利本質是在四個力量間找平衡：毛利、成功成本、失敗成本、持有成本。

今日驗收 case 揭示：bribe 吃掉 80% 毛利後，即使贏了也虧 —— 這是結構問題，不是參數問題。

2. $p \backslash win$ 是輸出，不是輸入

$p \backslash win$ 由 bribe 決定，bribe 越高勝率越高但淨利越低。

真正的問題是：在哪個 bribe 點 EV 最大化？

今日掃描結論：這筆交易在任何 bribe 比例下 EV 皆為負 → 模型的第一個用途是過濾不該碰的機會。

3. 失敗成本是主成本

L2 revert 率 20-40%，3 次嘗試 $\times \$1.5 = \4.5 。

規模化後（1000 次/天）失敗成本 = \$1,500 —— 這一項不能從模型中省略。

4. 價格衝擊是非線性的

衝擊成本 $\propto Q^2/\text{pool_depth}$ ，交易量翻倍，成本翻四倍。

同樣 \$10k : \$5M 池 $\rightarrow$ \$20 衝擊；\$500k 池 $\rightarrow$ \$200 衝擊，比 bribe 還貴。

模型進度 (ev_model.py)

TradeParams / ChainParams 完成，下一步：用真實資料填參數

price_impact() 簡化版，Day 5+ 換 CLAMM tick 模型

p_win sigmoid 手動校準，Day 10+ 歷史資料回歸

sweep_bribe() 完成，後續加 2D sweep (bribe $\times$ pool_depth)

holding_cost() 完成，atomic arb 為 0，跨鏈才用到

笔记 023: 1. 今天搞懂的几个核心概念

作者：hmz0629 | 时间：2026-08-05 14:19 UTC | 字数：1198 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 今天搞懂的几个核心概念

AMM (自动做市商) — 恒定乘积 $x \cdot y = k$

池子里两种资产储备相乘为常数 k 。你买入一种，另一种变多，价格随之移动。

代表：Uniswap V2。公式： $\text{amount_out} = \text{amount_in} \cdot (1 - \text{fee}) \cdot \text{reserve_out} / (\text{reserve_in} + \text{amount_in} \cdot (1 - \text{fee}))$ 。

与订单簿对比：订单簿是买卖单挂价撮合，价深由挂单决定；AMM 的价格由储备比例实时决定，深度由 k 和储备规模决定。

流动性深度 (Liquidity Depth)

池子总锁仓 / 储备规模越大，同样金额交易造成的价格移动越小。

小池子 = 浅流动性 = 你一买就把价推飞 $\rightarrow$ 冲击大。

价格冲击 (Price Impact)

定义：1 - 执行价 / 现货价。你真实成交均价相对“屏幕价”的偏离。

本质：你自己的交易改变了池子状态，你是为“滑向新价格”付了成本。

规模越大冲击越大，近似与「交易额 / 池子规模」成正比。

滑点 (Slippage)

你提交交易到区块被打包之间，价格可能已变。滑点是“预期价 vs 实际成交价”的差异，常含 MEV/抢跑成分。

与价格冲击不同：冲击是你自己订单造成的，滑点是别人/时间造成的。

区块确认 (Block Confirmation)

交易要等区块打包 + 若干确认才不可逆。

套利是毫秒级博弈：在你交易被打包前，价格可能已被别人抢先 (MEV / 抢跑)，你成了“被夹”的那一个。

2. 一句话打卡 (今日必答)

屏幕价差 $\neq$ 净收益：屏幕上显示的价格是“你不交易时”的边际价；真实成交要吞下 价格冲击、手续费和 Gas。交易规模一大，看似存在的价差就被吃光甚至倒挂成亏损。

3. 代码验证结论 (price_impact.py 输出要点)

演示 1：在 100 ETH / 30 万 USDC 的池子里，投入 300 USDC 冲击可忽略；投入 15 万 USDC (约池子一半) 冲击可达两位数百分比。

演示 2：即便别处比本池便宜 10 USDC/ETH，卖出规模一大，本池执行价被压低的部分就会超过这 10 USDC 价差 + Gas，净收益转负。

4. 给安全研究员的视角提醒

你把“价差”当漏洞扫描目标，但这里的“攻击面”是你自己的订单：冲击和 MEV 抢跑就是你的成本面。

回看你自己做的密钥泄漏研究：链上套利脚本一旦误把私钥/API key 写死，损失是即时的——Day 0 的 .gitignore 与密钥隔离红线现在就具体了。

笔记 024: 今日成就：\

作者：Freetrip | 时间：2026-08-05 14:26 UTC | 字数：555 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日成就：\

了解了一个池子是怎么进行定价的，使用AMM恒定乘积 ($x \cdot y = k$) 进行计算\

这里x为usdt, y为wbnb\

$\Delta X = y$ = 投入资金；、\

ΔY (获得多少币) = $y \cdot k / (x + \Delta X)$ (无手续费) \

$\Delta Y = y \cdot k / (x + \Delta X \times 0.9975)$ (有手续费)

price impact (价格影响) = 这笔交易的「成交均价」相对「成交前现价」偏离了多少\

成交均价 = $\Delta X / \Delta Y = (x + \Delta X) / y = x/y + \Delta X/y$ \

\= 现价 $\times (1 + \Delta X/x)$ \

所以 price impact = $\Delta X / x$

滑点 (slippage) = 别人 / 环境在你成交前改变了状态\

price impact (价格影响)：池子深度 + 你的下单量\

slippage (滑点)：别人插队的交易、区块内排序、抢跑、网络延迟

套利战场真正吃利润的是滑点，不是 price impact。

今日反思：\

资金费套利的简单实现步骤：

1. 扫描 bn 的合约资金费率，找到高额正资费且有现货的币种
2. 通过手动交易（自动化交易API）在合约做空，在现货买入，实现对冲
3. 在结算时间实现资金费收益。价格波动由对冲来平衡
4. 在检查到资金费率逐步靠近0时，退出套利

笔记 025: 今天搭建好了hermes，使用了GLM-4-Flash, 模型响应有是会触发limit，下一步寻找

作者：oetn | 时间：2026-08-05 14:27 UTC | 字数：670 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天搭建好了hermes，使用了GLM-4-Flash, 模型响应有是会触发limit，下一步寻找更好模型\

\

理解套利的本质:链上套利不是“发现两个价格不同”，而是在价格差异消失前，以可执行的方式完成交易，并在扣除全部成本后获得正收益。

套利机会通常来自四种不一致：

1. 空间不一致：同一资产在不同 DEX、链或市场价格不同。
2. 时间不一致：某个市场更新价格更慢。
3. 规则不一致：协议的定价、清算或手续费机制不同。
4. 流动性不一致：交易规模不同，实际成交价格也不同。

第一阶段不要六条路线一起研究。建议将“稳定币 DEX 间价差”作为主线，把跨链套利作为观察线。

\

看到候选机会时，依次问：

1. 两边是否是同一个资产和正确的合约地址？
2. 报价对应多大的交易金额？
3. 是否真的存在足够流动性？
4. 两笔交易能否原子完成？
5. 如果不能，中间需要承担多久的价格风险？
6. 报价是否已经过期？
7. 扣除全部成本后还剩多少？
8. 如果交易失败，最大损失是什么？
9. 为什么这个偏差还没有被其他机器人消除？
10. 我的优势究竟是什么？

最后一问最重要。如果没有速度、资金、数据、基础设施或特殊场景优势，看到公开价差不等于能捕获它。

明天我要学习：

AMM 如何根据交易规模改变价格，以及滑点和价格冲击如何计算。

今天的合格标准只有一个：以后看到“两个地方差价 1%”时，你的第一反应不再是“能赚多少钱”，而是“这个价差能否执行，完整成本是多少”。

笔记 026: Day 1 | 建立一个「看得见成本」的套利视角（纯新手版）

作者：kobe | 时间：2026-08-05 14:41 UTC | 字数：1486 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 建立一个「看得见成本」的套利视角（纯新手版）

日期：2026-08-05。身份：链上套利纯新手，几乎零基础。今日目标：不追赚钱，先把「什么是套利机会」说清楚，并留下第一版研究模型。

一、今天学了什么

发起人强调：看见价差只是线索，不是机会。真正要研究的是预期净收益。公式是：预期净收益 = 价差收益 - Gas 协议费 - 桥费 - 滑点/价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本。

用自己的话翻译：屏幕上看到 A 链或 A DEX 更便宜、B 更贵，只是线索；真实还要扣掉换过去的 Gas、桥费、滑点、时间延迟、失败白烧的 Gas、以及资金被占用的成本。如果扣完还是正的，才接近「可验证的机会」；如果扣完变负，那只是看起来很香的假机会。

另外梳理了套利类型地图，今天只先认识名字，不要求全懂：DEX 内套利（同一 DEX 不同池子之间的价差）；DEX 间套利（同一条链上 Uniswap、Curve 等之间的价差）；跨链套利（不同链上同资产价格不同，和 LI.FI 很相关）；三角套利（A→B→C→A，绕一圈回到起点还有剩）；稳定币套利（USDT/USDC/DAI 等偏离 1 美元时的回归）；清算与 MEV（更硬核，依赖速度和基础设施，新手后期再碰）。

今日结论：套利不是「看到差价就冲」，而是「差价能不能活过成本」。

二、今天做了什么

读完共学任务说明和发起人的学习大纲，理解 21 天节奏：第一周做地图、第一性原理和基础组件；第二周把工具、案例和 Agent 串起来；第三周找 2 到 5 个自己可能擅长的方向深挖。明确自己定位是纯新手，不假装会写脚本，不假装已经发现机会。把净收益公式抄下来，作为后续每天判断机会的尺子。打开 LI.FI 官网（<<https://li.fi/>>）建立第一印象：它是跨链/跨 DEX 的路由与报价入口，后面会用它看 Quote、Route、桥、中间资产和最终到账数量。和 AI 一起定了个人 Day 1 原则：宁可慢、要留证据；不抄收益截图当结论。

三、得到什么结果

有了第一版研究模型（净收益公式），以后看到任何价差，先问：扣完成本剩多少？有了类型地图，知道后面学什么不是一团浆糊。确认自己的 21 天最低交付物（比「赚到钱」更现实）：一份自己能讲清楚的套利框架；会用 LI.FI 保存和对比报价（不同时间、链、规模）；至少完整复盘 1 个公开案例（成功或失败都行）；用 AI 搭一个帮我拆成本、记笔记、拆任务的辅助流程。

四、卡点 / 「失败」记录（诚实版）

还不会读链上数据，看不懂池子、流动性、滑点具体怎么算。LI.FI 只是打开看了，还没有真正保存一笔 Quote 做对比，这是明天要补的证据。容易焦虑「别人已经在写脚本，我还在背概念」——但发起人也说了：熊市适合打地基，第一周重点就是模型与组件，不是立刻赚钱。

五、下一步准备验证什么（Day 2）

在 LI.FI 上做同一笔跨链或兑换报价，记录至少 2 个时间点或 2 种金额（例如 100 USDC 对比 1000 USDC），对比预计到账数量、路径经过哪些桥或 DEX、费用构成有没有可见差异。用净收益公式给这笔报价做一张成本拆解草稿，能填多少填多少，填不出的标成「未知」。补一个最小概念：AMM 为什么会产生价差，用最简单的恒定乘积 $x \cdot y = k$ 直觉即可。

一句话总结

今天没有发现可赚的机会，但建立了第一把尺子：价差是线索，净收益才是机会。明天开始用 LI.FI 留下第一份可对比的报价证据。

笔记 027: 现价：池子当前储备给出的边际价格。 \

作者：李恒道 | 时间：2026-08-05 14:55 UTC | 字数：3053 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

现价：池子当前储备给出的边际价格。\
成交均价：你这笔订单实际付出的平均价格。\
价格冲击：你的订单把池子价格推偏了多少。

固定乘积 AMM 的简化逻辑是：

$$x y = k$$

$$\text{amountInAfterFee} = \text{amountIn} (1 - \text{fee})$$

$$\text{amountOut} = \text{reserveOut} - k / (\text{reserveIn} + \text{amountInAfterFee})$$

假设一个池子里有：

1,000,000 USDC

500 ETH

那么屏幕现价大约是：

$$1 \text{ ETH} = 2,000 \text{ USDC}$$

但这只是“当前边际价格”，不是你大额交易的最终成交均价。

如果你用 10,000 USDC 买 ETH，手续费是 0.3%：

$$\text{amountInAfterFee} = 10,000 (1 - 0.003)$$

$$\text{amountInAfterFee} = 9,970 \text{ USDC}$$

池子原来：

$$x = 1,000,000 \text{ USDC}$$

$$y = 500 \text{ ETH}$$

$$k = 500,000,000$$

交易后：

$$\text{newX} = 1,009,970$$

$$\text{newY} = k / \text{newX}$$

$$\text{newY} \approx 495.06 \text{ ETH}$$

所以你实际收到：

$$\text{amountOut} = 500 - 495.06$$

$$\text{amountOut} \approx 4.94 \text{ ETH}$$

成交均价：

$$10,000 / 4.94 \approx 2,024 \text{ USDC/ETH}$$

虽然屏幕显示 2,000，但你实际买入均价约 2,024。

3. 价格冲击

$$\text{价格冲击} = \text{实际成交均价} / \text{屏幕现价} - 1$$

代入：

$$2,024 / 2,000 - 1 \approx 1.2\%$$

也就是说，这笔交易还没算 Gas、桥费、失败成本，光是 AMM 曲线和手续费，已经吃掉大约 1.2%。

那如果 AMM 3 版本该怎么计算？

22:41

AMM V3 不能再简单的：

$$x y = k$$

直接算完整池子，因为 V3 是集中流动性：流动性不是均匀铺在所有价格上，而是分布在不同价格区间里。

所以 V3 的核心计算对象变成：

当前价格 sqrtP

当前可用流动性 L

当前 tick

下一个 tick

你的交易方向和交易规模

在一个 tick 区间内，流动性 L 是固定的。

价格用平方根价格表示：

$$\text{sqrtP} = \text{sqrt}(\text{token1} / \text{token0})$$

如果你用 token0 买 token1，也就是输入 token0，价格会向一个方向移动。

核心近似公式是：

$$\text{amount0} = L (1 / \text{sqrtP_next} - 1 / \text{sqrtP_current})$$
$$\text{amount1} = L (\text{sqrtP_current} - \text{sqrtP_next})$$

更常见地写成：

$$\text{token0 数量变化} = L (\text{sqrtB} - \text{sqrtA}) / (\text{sqrtA} \text{ sqrtB})$$
$$\text{token1 数量变化} = L (\text{sqrtB} - \text{sqrtA})$$

其中：

sqrtA = 起始价格的平方根

sqrtB = 结束价格的平方根

L = 当前价格区间内的有效流动性

V3 里你要问：

我当前价格附近有多少可用流动性？

如果我的订单吃完这个价格区间，会进入哪个 tick？

下一个 tick 里还有多少流动性？

所以 V3 的计算流程是：

1. 读取当前 sqrtPriceX96、currentTick、liquidity
2. 判断交易方向
3. 扣除手续费，得到有效输入 amountInAfterFee
4. 在当前 tick 区间内计算最多能换多少
5. 如果订单没吃完整个区间，算出 sqrtP_next 和 amountOut
6. 如果吃完整个区间，移动到下一个 initialized tick
7. 更新 L
8. 继续计算，直到 amountIn 用完

为什么套利里 V3 更容易误判

因为屏幕上显示的价格可能很漂亮，但当前 tick 附近流动性很薄。

比如：

当前价格：1 ETH = 2,000 USDC

你看到另一个 DEX 是 2,020 USDC

表面价差：1%

但如果当前区间只有很少流动性，你用 10,000 USDC 买 ETH，可能很快跨 tick，成交均价变成：

2,030 USDC/ETH

那套利就从盈利变亏损。

MEV实现

ETH 上的 MEV，本质是利用 交易排序权 实现的。

一句话版：

发现链上状态差异

→ 构造一笔或一组交易

→ 模拟执行是否盈利

→ 把交易打包成 bundle

→ 交给 builder / relay

→ validator 选择最高出价区块

→ 区块上链后完成套利或清算

Searcher：发现并构造赚钱交易的人。 \

Builder：把很多交易和 bundle 排成最赚钱区块的人。 \

Relay：在 Builder 和 Validator 之间验证并转发区块报价的中介。 \

Validator：最终选择一个区块、签名并让它上链的人。

Searcher：负责找机会，通常偷不了 Builder/Validator 的工作，因为它没有稳定订单流和出块权。

Builder：负责组区块，理论上能偷 Searcher 的简单策略，但偷多了会失去 Searcher 的 bundle 和私有订单流。

Relay：负责验证和转发，理论上能泄露 Builder 的区块内容，但作恶会被 Builder 和 Validator 抛弃。

Validator：负责最终签名出块，理论上想偷 Builder，但在 MEV-Boost 下签名前看不到完整区块内容。

订单簿

订单簿里，价格不是一个点，而是一层一层的挂单：

卖盘 asks:

2,010 USDC 3 ETH

2,020 USDC 5 ETH

2,030 USDC 10 ETH

买盘 bids:

1,990 USDC 4 ETH

1,980 USDC 8 ETH

1,970 USDC 12 ETH

如果你市价买 6 ETH，不是全都按 2,010 成交：

先吃 2,010 的 3 ETH

再吃 2,020 的 3 ETH

你的成交均价是：

$(3 \times 2010 + 3 \times 2020) / 6 = 2,015$

所以订单簿的滑点来自：

你的订单吃穿了几档盘口

最容易误判的地方：

只看最优 bid/ask，不看深度

看到价差但量太小

盘口是假的或很快撤

你下单时别人已经吃掉

maker/taker fee 吃掉利润

链上结算或 CEX 提现延迟

笔记 028: 链上套利地图

作者：SimonQuant | 时间：2026-08-05 15:04 UTC | 字数：1469 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利地图

链上套利的本质，不是发现价差，而是确认：

净收益 = 价差收益 - 交易手续费 - Gas - 滑点 - 价格冲击 - 延迟和失败成本

只有扣除全部成本后仍然有足够利润，才是真正可执行的套利机会。

常见套利类型

1. DEX 内套利

利用同一个 DEX 内不同资金池、不同手续费池或不同交易路径之间的价格差。

例如，USDC 直接兑换 ETH，可能和 USDC 先兑换 USDT、再兑换 ETH 的结果不同。

2. DEX 间套利

在价格较低的 DEX 买入，在价格较高的 DEX 卖出。

最好在的一笔原子交易中完成。这样只会出现两种结果：全部成功，或者全部失败，不会留下单边仓位。

3. 三角套利

通过三个交易对形成闭环。

例如：

USDC → ETH → BTC → USDC

如果最终得到的 USDC 多于最初投入，并且足以覆盖全部交易成本，就存在套利空间。

4. 跨链套利

利用同一资产在不同区块链上的价格差。

更可靠的方式是在不同链上提前准备资金，同时完成买入和卖出，再进行库存再平衡。

如果依赖跨链桥临时转账，资产到账之前价差可能已经消失。

5. 稳定币套利

利用 USDT、USDC、DAI 等稳定币的短暂脱锚或不同市场之间的报价差。

但稳定币折价也可能代表信用风险、赎回风险或流动性风险，并不一定是无风险机会。

6. 清算套利

当借款人的抵押率低于协议要求时，清算人替其偿还部分债务，以折扣获得抵押品，再卖出抵押品获利。

7. MEV 套利

利用区块内交易排序获利。

常见形式包括：

大额交易后的跟随套利

清算竞争

不同资金池之间的价格修复

抢跑和夹击交易

必须理解的执行概念

AMM

AMM 的价格会随着交易规模变化。

交易规模越大，通常会把价格推得越远，价格冲击也越大。

订单簿

不能只看买一价和卖一价。

真正需要计算的是，在目标交易规模下，全部订单成交后的平均价格。

流动性深度

屏幕上有价差，不代表能够成交足够大的金额。

一个资金池可能显示很大的价差，但真正可成交的规模很小。

滑点和价格冲击

价格冲击：自己的交易改变了市场价格。

滑点：实际成交价格与预期成交价格之间的差异。

区块确认

链上交易从提交到确认需要时间。

同一条链上的原子交易可以降低执行风险，但跨链交易通常无法保证两边同时完成。

屏幕价差和真实收益

假设屏幕上的价差是 0.30%。

但实际成本包括：

交易手续费：0.10%

滑点和价格冲击：0.12%

Gas 和失败风险：0.06%

最终净收益只有 0.02%。

这种利润通常不足以覆盖模型误差和执行风险。

看到价差后需要检查什么

1. 两边报价是否来自同一时间点
2. 实际能够成交多少金额
3. 是否能够原子完成
4. 全部成本是多少
5. 是否可能被其他机器人抢先

6. 失败后是否会留下单边仓位

链上套利的完整过程是：

发现价差 → 模拟成交 → 计算净收益 → 控制执行风险

真正的竞争壁垒通常不是发现价差，而是精确报价、低延迟执行、Gas 管理、库存管理和失败控制。

笔记 029: 环境搭建 + 第一次链上调用 + 从 slot0() 解出真实价格

作者：HOU RUI | 时间：2026-08-05 15:21 UTC | 字数：351 | 评分：49

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

环境搭建 + 第一次链上调用 + 从 slot0() 解出真实价格

装 Foundry, 配好 RPC

用 cast 直接读 Uniswap V3 池子状态，不写代码先建立手感

把 sqrtPriceX96 和 tick 分别解成人类可读价格，再用外部报价三重核对

qrtPriceX96 里的每个设计选择都是为了省 gas。

为什么用 $\sqrt{P}$ 而不是 P ？因为 Δx 、 Δy 对 $\sqrt{P}$ 是线性的，链上就能用加减法代替开方。为什么用 Q64.96 定点数？因为 EVM 没有浮点。为什么 tick 是 int24 离散值？因为它只需要定位到 0.01% 的档位，精确位置由 sqrtPriceX96 承载。

两个字段不是冗余，是分工：tick 用于 $O(1)$ 的区间边界判断，sqrtPriceX96 用于精确定价。

笔记 030: 关于闪电贷套利的思考

作者：JingwenTian | 时间：2026-08-05 15:31 UTC | 字数：617 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

关于闪电贷套利的思考

策略简述

高频捕获多角路径的盈利信号，通过合约闪电贷原子完成路径交易抢得利润。

以三角路径为例：WETH 起手 → DEX-A-WETH/USDC 池 → USDC → DEX-B-WETH/USDC → WETH

同行分析

订阅某个链多协议变种的 swap 交易并解析执行路径标记出闪电贷特征的交易，关注同行的热门套利路径、出手量、利润、加价幅度、领先/落后位置等，来确定竞争情况及重点竞争的同行

准备工作

尽可能全的找到这个链的主流 DEX，同步(增量)全量流动性池，并定时维护出池子的 TVL 等元数据

合约部分

协议变种维度或交易所维度做注册插件，各自实现 Quote 和 Swap 逻辑，主合约完成路径的报价、路径的循环执行和必要的利润检查

策略部分

以块事件驱动/时间驱动，高频查询路径是否存在利润，如果存在利润则计算出价幅度并提交交易

卡点思考

1. 计算出手量：闪电贷不关乎本金，但出手多少能实现利润最大化，未验证的想法是通过 Quote 合约内部多次探价来择优

2.

路径覆盖度：测试期间只锁定了某几个路径，出现机会但抢不到位置，问题部分出在路径覆盖率低被同行其他的高收益路径出更高 Gas 把位置抢走了，但覆盖更多池子、更多角的路径的成本又过高，需要探索最优路径的计算算法

笔记 031: 任务目标1：

作者：allen123wzh | 时间：2026-08-05 15:42 UTC | 字数：13243 | 评分：85

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

任务目标1：

1. Uniswap v3 pool分tick的扫矿，具体为：输入pool address，通过查询合约的sqrtPriceX96与L值，计算当前tick的流动性，并推导从0到 $+\infty$ 范围内所有tick的流动性。需要详细了解每个pool的流动性分布来查询让价格变动到底需要多大资金，会导致多少滑点
2. 对于ve33类矿池，由于rewards每周总量固定，并且按比例线性发放给当前active tick内的所有liquidity，所以可以推导投入资金后池子的apr怎么变化
3. 将上述扫矿+ apr推导做成小工具网站，输入pool address，输入预计投放的资金，计算apr
4. 研究vfat.io (<http://vfat.io>)的开源资料，毕竟是自己用了几年的最好用的defi跨链扫矿小工具

1\、 2. 已了解原理并完成代码sketch，目前可以通过脚本获取tick, tickSpacing, sqrtPriceX96, liquidity这四个值，然后推导每个tick的流动性。具体见chatgpt总结如下：

Uniswap V3 / CL Pool : Per-Tick 流动性查询与计算方法

目的：从任意 Uniswap V3 / Slipstream / 兼容 CL Pool 的链上状态，推导当前 tick 及其前后若干 tick 区间的 Active Liquidity、TOKEN0 数量、TOKEN1 数量和当前 USD spot value。

本文使用通用占位符，不包含任何具体 Pool Address、交易对或私人交易信息。

1. 推导 Per-Tick 流动性需要查询哪些值

设目标池地址为：

POOL=<POOL_ADDRESS>

RPC=<RPC_URL>

核心需要读取以下链上数据。

1.1 tickSpacing()

tickSpacing() returns (int24)

用途：确定每个可初始化 tick 的间隔。

例如：

tickSpacing = 200

则区间依次为：

[..., 101000–101200, 101200–101400, 101400–101600, ...]

1.2 slot0()

典型接口：

slot0()

returns (

uint160 sqrtPriceX96,

int24 tick,

uint16 observationIndex,

uint16 observationCardinality,

uint16 observationCardinalityNext,

bool unlocked

)

实际计算主要需要：

sqrtPriceX96

tick

用途：

tick：判断当前价格位于哪个 active tick 区间；

sqrtPriceX96：取得当前精确价格，不要只使用整数 tick 近似当前价格。

当前平方根价格：

S

$S = \frac{\sqrt{\text{sqrtPriceX96}}}{2^{96}}$

S

其中 S 是基于 token raw units 的：

S

$S = \sqrt{\frac{\text{TOKEN1}}{\text{TOKEN0}}}$

S

1.3 liquidity()

liquidity() returns (uint128)

它返回：

当前价格所在 tick 区间的 Active Liquidity L_0

这是推导整个附近 tick liquidity distribution 的锚点。

注意：

liquidity() 不是 Pool TVL；

liquidity() 不是 TOKEN0 或 TOKEN1 数量；

liquidity() 也不是某个 LP Position 的 NFT liquidity；

它表示当前价格处所有 active positions 聚合后的 liquidity。

1.4 ticks(int24)

典型接口：

ticks(int24)

returns (

uint128 liquidityGross,

int128 liquidityNet,

uint256 feeGrowthOutside0X128,

uint256 feeGrowthOutside1X128,

int56 tickCumulativeOutside,

uint160 secondsPerLiquidityOutsideX128,

uint32 secondsOutside,

bool initialized

)

推导 tick distribution 时，最重要的是：

liquidityGross

liquidityNet

initialized

其中真正用于逐格还原 Active Liquidity 的是：

liquidityNet

liquidityGross 与 liquidityNet 的区别

不要把 liquidityGross 当成某个 tick 区间的 liquidity。

liquidityGross(t)：

所有以 tick t 作为 lower 或 upper boundary 的 Position，其 liquidity 绝对值之和。

liquidityNet(t)：

当价格从低 tick 向高 tick 穿过 t 时，Active Liquidity 的净变化量。

因此：

\$\$\

$L_{\text{after crossing } t} = L_{\text{before crossing } t} + \text{liquidityNet}(t)$

\$\$

这是还原 per-tick liquidity distribution 的核心关系。

1.5 TOKEN0 / TOKEN1 和 decimals

为了把 liquidity 换算成真实币数，还应读取：

token0()

token1()

然后分别查询两个 ERC-20：

decimals()

symbol()

原因是 Uniswap V3 的数学使用 raw token units。

最终需要：

TOKEN0 address

TOKEN1 address

TOKEN0 decimals = d0

TOKEN1 decimals = d1

如果两个 token 恰好都是 18 decimals，计算和展示会比较直观；如果 decimals 不同，则必须分别按各自 decimals 还原数量。

2. 如何使用 cast 查询这些值

推荐使用 Foundry cast，只读调用：

不需要私钥；

不消耗 gas；

不发送交易。

2.1 固定同一个最新 Block

所有读取必须尽量来自同一个 block：

```
BLOCK=$(cast block-number --rpc-url "$RPC")
echo "BLOCK=$BLOCK"
```

原因：

如果分别用 latest 查询，而中间刚好发生 Swap / Mint / Burn，则可能把不同 block 的：

slot0
liquidity
ticks

混在一起，产生错误结果。

2.2 查询 tickSpacing

```
cast call "$POOL" \
"tickSpacing()(int24)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC"
```

2.3 查询 slot0

```
cast call "$POOL" \
"slot0()(uint160,int24,uint16,uint16,uint16,bool)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC"
```

重点记录前两行：

sqrtPriceX96
currentTick

2.4 查询当前 Active Liquidity

```
cast call "$POOL" \
"liquidity()(uint128)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC"
```

记为：

\$\$\
L_0\
\$\$

2.5 查询 TOKEN0 / TOKEN1

```
TOKEN0=$(cast call "$POOL" \
"token0()(address)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")
```

```
TOKEN1=$(cast call "$POOL" \
"token1()(address)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")
```

echo "TOKEN0=\$TOKEN0"

echo "TOKEN1=\$TOKEN1"

查询 decimals :

```
cast call "$TOKEN0" "decimals()(uint8)" --rpc-url "$RPC"
cast call "$TOKEN1" "decimals()(uint8)" --rpc-url "$RPC"
```

可选 : 查询 symbol :

```
cast call "$TOKEN0" "symbol()(string)" --rpc-url "$RPC"
cast call "$TOKEN1" "symbol()(string)" --rpc-url "$RPC"
```

3. 确定当前 Active Tick

设 :

```
currentTick = T
tickSpacing = s
```

当前区间 :

```
$$\
\[\text{LOWER}, \text{UPPER})\
$$
```

其中 :

```
$$\
LOWER=\left\lfloor\frac{T}{s}\right\rfloor s\
$$
```

```
$$\
UPPER=LOWER+s\
$$
```

注意 : Bash 的整数除法对负数是向 0 截断, 不是数学意义上的 floor。

为了兼容负 tick, 推荐 :

```
Q=$(( TICK / SPACING ))
R=$(( TICK % SPACING ))
if (( TICK < 0 && R != 0 )); then
Q=$(( Q - 1 ))
fi
LOWER=$(( Q * SPACING ))
UPPER=$(( LOWER + SPACING ))
```

4. 如何从 liquidityNet 推导每个 Tick 的 Active Liquidity

假设当前 active range 为 :

```
tick 0 = [LOWER, LOWER + s]
```

且 :

```
$$\
L_0=liquidity()\
$$
```

4.1 往上推导

下一格 :

```
$$\
L_{+1}=L_0+liquidityNet(LOWER+s)\
$$
```

再下一格 :

```
$$\
L_{+2}=L_{+1}+liquidityNet(LOWER+2s)\
$$
```

一般形式 :

```
$$\
L_{+n} = L_{+(n-1)} + liquidityNet(LOWER+ns)\
$$
```


4.2 往下推导

前一格：

```
$$\  
L\_{-1}=L\_0-liquidityNet(LOWER)\  
$$
```

再前一格：

```
$$\  
L\_{-2} = L\_{-1} - liquidityNet(LOWER-s)\  
$$
```

一般形式：

```
$$\  
L\_{-n} = L\_{-(n-1)} - liquidityNet(LOWER-(n-1)s)\  
$$
```

减号的原因是：

liquidityNet(t) 定义的是从低价格向高价格穿越 boundary 时的变化量。

我们从当前区间反向走到低价格区间，因此要逆运算。

5. 查询当前 Tick ± 5 格所需的 Boundary

如果目标是：

```
tick -5  
tick -4  
tick -3  
tick -2  
tick -1  
CURRENT  
tick +1  
tick +2  
tick +3  
tick +4  
tick +5
```

总计 11 个区间。

已知当前 L_0 后，只需要读取 10 个 boundary 的 liquidityNet。

设当前 lower boundary 为 LOWER。

需要查询：

```
LOWER - 4s  
LOWER - 3s  
LOWER - 2s  
LOWER - 1s  
LOWER  
LOWER + 1s  
LOWER + 2s  
LOWER + 3s  
LOWER + 4s  
LOWER + 5s
```

也就是：

```
for OFFSET in {-4..5}; do  
  BOUNDARY=$(( LOWER + OFFSET SPACING ))  
  cast call "$POOL" \  
  "ticks(int24)(uint128,uint256,uint256,int56,uint160,uint32,bool)" \  
  "$BOUNDARY" \  
  --block "$BLOCK" \  
  --rpc-url "$RPC"  
done
```

为了减少输出，可以只提取前三个关键字段：

```
echo "BOUNDARY | liquidityGross | liquidityNet | initialized"
for OFFSET in {-4..5}; do
BOUNDARY=$(( LOWER + OFFSET SPACING ))
OUT=$(cast call "$POOL" \
"ticks(int24)(uint128,uint128,uint256,uint256,int56,uint160,uint32,bool)" \
"$BOUNDARY" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")
GROSS=$(echo "$OUT" | sed -n '1p' | awk '{print $1}')
NET=$(echo "$OUT" | sed -n '2p' | awk '{print $1}')
INIT=$(echo "$OUT" | sed -n '8p' | awk '{print $1}')
echo "$BOUNDARY | $GROSS | $NET | $INIT"
done
```

6. 从 L 换算每个 Tick 区间内 TOKEN0 / TOKEN1 数量

这是第二个核心步骤。

对于任意 tick 区间：

```
$$\
\[a,b]\
$$
定义：
$$\
S\_a=\sqrt{1.0001^a}\
$$
$$\
S\_b=\sqrt{1.0001^b}\
$$
```

当前精确平方根价格：

```
$$\
S=\frac{\sqrt{PriceX96}}{2^{96}}\
$$
```

所有公式首先计算的是 raw token amounts。

6.1 当前价格以下的 Tick

如果整个区间都位于当前价格下方：

```
$$\
b \leq currentTick\
$$
```

那么该区间对应的 liquidity 已经全部表现为 TOKEN1：

```
$$\
amount0\_raw=0\
$$
$$\
amount1\_raw = L(S\_b-S\_a)\
$$
```

6.2 当前 Active Tick

如果：

```
$$\
a \leq currentTick < b\
$$
```

那么这个区间同时持有 TOKEN0 与 TOKEN1：

$$\text{amount0_raw} = L \left(\frac{1}{S} - \frac{1}{S_b} \right)$$

$$\text{amount1_raw} = L(S - S_a)$$

注意：

当前 Active Tick 必须使用 sqrtPriceX96 得到的精确 S，不要直接用整数 tick 推算当前价格。

整数 tick 只能说明价格位于：

$$1.0001^{\text{tick}} \leq P < 1.0001^{\text{tick}+1}$$

而不能给出 tick 内部的精确位置。

6.3 当前价格以上的 Tick

如果整个区间位于当前价格上方：

$$a > \text{currentTick}$$

则该区间对应 liquidity 全部表现为 TOKEN0：

$$\text{amount0_raw} = L \left(\frac{1}{S_a} - \frac{1}{S_b} \right)$$

$$\text{amount1_raw} = 0$$

7. Token Decimals 处理

得到 raw amount 后：

$$\text{amount0} = \frac{\text{amount0_raw}}{10^{d_0}}$$

$$\text{amount1} = \frac{\text{amount1_raw}}{10^{d_1}}$$

其中：

d0 = TOKEN0 decimals

d1 = TOKEN1 decimals

关于 Liquidity L 的展示

liquidity() 本身是 Uniswap V3 的数学 liquidity 数值，不应机械理解成某种 token 数量。

如果 TOKEN0 与 TOKEN1 decimals 相同，例如都为 18，则为了阅读方便，可以把：

$$L_raw / 1e18$$

作为展示值。

但如果两个 token decimals 不同，则不存在一个通用的“除以 1e18”规则。

这时建议：

内部计算始终使用 L_raw；

表格中的 Active Liquidity (L) 可以保留 raw integer，或明确注明使用了何种 display normalization；

不要把经过人为缩放的 L 当成协议层原始 liquidity。

8. 如何计算当前 Spot Value

首先从 sqrtPriceX96 得到 raw price：

$$P_raw = S^2$$

\$\$

即：

\$\$\

$$P_{\text{raw}} = \frac{\text{TOKEN1}_{\text{raw}}}{\text{TOKEN0}_{\text{raw}}}$$

\$\$

考虑 decimals 后，人类可读价格：

\$\$\

$$P_{\text{TOKEN1 per TOKEN0}} = P_{\text{raw}} \times 10^{d_0 - d_1}$$

\$\$

如果已知 TOKEN0 的 USD spot price：

\$\$\

$$USD_0$$

\$\$

则 TOKEN1 的池内理论 USD price：

\$\$\

$$USD_1 = \frac{USD_0}{P_{\text{TOKEN1 per TOKEN0}}}$$

\$\$

这样做的优点：

TOKEN0 / TOKEN1 的 USD value 与该 block 的池内价格完全自治，不会因为两个外部行情源更新时间不同产生小幅价差。

分别计算：

\$\$\

$$Value_0 = amount_0 \times USD_0$$

\$\$

\$\$\

$$Value_1 = amount_1 \times USD_1$$

\$\$

总值：

\$\$\

$$Value_{\text{total}} = Value_0 + Value_1$$

\$\$

也可以表达成 TOKEN0 spot equivalent：

\$\$\

$$TOKEN0_{\text{equiv}} = amount_0 + \frac{amount_1}{P_{\text{TOKEN1 per TOKEN0}}}$$

\$\$

9. 最终建议表格格式

输出格式统一为：

TOKEN0 类资产：保留 2 位小数；

TOKEN1：取整数；

Active Liquidity L：取整数；

USD Value：取整数；

只有 USD Value 加粗；

USD Value 与 token 数量换行显示；

USD Value 放在括号内，例如 (\$3,786)。

公开文档使用匿名 TOKEN0 / TOKEN1：

Tick 区间 Active Liquidity L TOKEN0 TOKEN1 当前 spot 等值
:-----: :-----: :-----: :-----: :-----:
tick -2 · [A-2s, A-s] x x x 0 xxx (\$) ≈TOKEN0 (\$)
tick -1 · [A-s, A] x x x 0 TOKEN1 (\$) ≈TOKEN0 (\$)
当前 · [A, A+s] x x x TOKEN0 (\$) TOKEN1 (\$) ≈TOKEN0 (\$)
tick +1 · [A+s, A+2s] x x x TOKEN0 (\$) 0 ≈TOKEN0 (\$)
tick +2 · [A+2s, A+3s] x x x TOKEN0 (\$) 0 ≈TOKEN0 (\$)

其中：

A = 当前 active range 的 lower tick

s = tickSpacing

10. 推荐的一次性查询脚本

下面这段脚本可以一次取得推导 ± 5 tick distribution 所需的主要链上数据。

```
RPC="<RPC_URL>"
POOL="<POOL_ADDRESS>"

固定同一个 block
BLOCK=$(cast block-number --rpc-url "$RPC")

tick spacing
SPACING=$(cast call "$POOL" \
"tickSpacing()(int24)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC" | awk '{print $1}')

slot0
SLOT0=$(cast call "$POOL" \
"slot0()(uint160,int24,uint16,uint16,uint16,bool)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")

SQRT_PRICE=$(echo "$SLOT0" | sed -n '1p' | awk '{print $1}')
TICK=$(echo "$SLOT0" | sed -n '2p' | awk '{print $1}')

正确处理负 tick
Q=$(( TICK / SPACING ))
R=$(( TICK % SPACING ))
if (( TICK < 0 && R != 0 )); then
Q=$(( Q - 1 ))
fi

LOWER=$(( Q * SPACING ))
UPPER=$(( LOWER + SPACING ))

当前 liquidity
CURRENT_L=$(cast call "$POOL" \
"liquidity()(uint128)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC" | awk '{print $1}')

token addresses
TOKEN0=$(cast call "$POOL" \
"token0()(address)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")

TOKEN1=$(cast call "$POOL" \
"token1()(address)" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")

echo "====="
echo "BLOCK=$BLOCK"
echo -n "TIMESTAMP="
cast block "$BLOCK" --field timestamp --rpc-url "$RPC"
echo "tickSpacing=$SPACING"
echo "currentTick=$TICK"
echo "sqrtPriceX96=$SQRT_PRICE"
echo "currentLiquidity=$CURRENT_L"
echo "activeRange=[$LOWER,$UPPER]"
echo "TOKEN0=$TOKEN0"
```

```

echo "TOKEN1=$TOKEN1"
echo -n "TOKEN0 decimals="
cast call "$TOKEN0" "decimals()(uint8)" --rpc-url "$RPC" | awk '{print $1}'
echo -n "TOKEN1 decimals="
cast call "$TOKEN1" "decimals()(uint8)" --rpc-url "$RPC" | awk '{print $1}'
echo "====="
echo
echo "BOUNDARY | liquidityGross | liquidityNet | initialized"
±5 ranges 需要的 10 个 boundary
for OFFSET in {-4..5}; do
BOUNDARY=$(( LOWER + OFFSET SPACING ))
OUT=$(cast call "$POOL" \
"ticks(int24)(uint128,int128,uint256,uint256,int56,uint160,uint32,bool)" \
"$BOUNDARY" \
--block "$BLOCK" \
--rpc-url "$RPC")
GROSS=$(echo "$OUT" | sed -n '1p' | awk '{print $1}')
NET=$(echo "$OUT" | sed -n '2p' | awk '{print $1}')
INIT=$(echo "$OUT" | sed -n '8p' | awk '{print $1}')
echo "$BOUNDARY | $GROSS | $NET | $INIT"
done

```

把这段输出保存下来，就具备了重建当前 tick ± 5 格 liquidity distribution 所需的全部核心链上状态。

11. 方法论总结

完整流程可以压缩成：

1. 固定 BLOCK
- ↓
2. 读取 tickSpacing
- ↓
3. $\text{slot0} \rightarrow \text{currentTick} + \text{sqrtPriceX96}$
- ↓
4. $\text{liquidity}() \rightarrow$ 当前区间 L0
- ↓
5. $\text{ticks}(\text{boundary}).\text{liquidityNet}$
- ↓
6. 从 L0 向上下逐格递推 Li
- ↓
7. 用 tick boundary 计算 S_a / S_b
- ↓
8. 用 sqrtPriceX96 计算当前精确 S
- ↓
9. $L_i + S_a/S_b \rightarrow \text{TOKEN0} / \text{TOKEN1 raw amount}$
- ↓
10. 根据 token decimals 转成人类可读数量
- ↓
11. 用同一时点 USD spot price 标记 USD value
- ↓
12. 输出 Per-Tick Liquidity Distribution 表

三个最重要的原则

1. 所有状态读取尽量固定在同一个 block。
2. Per-tick Active Liquidity 必须使用 $\text{liquidity}() + \text{liquidityNet}$ 递推，不能用 liquidityGross 代替。
3. 当前 active tick 的资产数量必须使用 sqrtPriceX96 ，不要仅靠整数 tick 反推当前精确价格。

按这套方法，可以从链上状态直接重建任意兼容 Uniswap V3 集中流动性池在当前价格附近的 per-tick liquidity distribution。

笔记 032: 第一部分：策略为何出现？真正执行条件与“死法”

作者：bizzarespinach | 时间：2026-08-05 15:45 UTC | 字数：2501 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第一部分：策略为何出现？真正执行条件与“死法”

1. DEX 内套利 (Intra-DEX Arbitrage)

为何出现：同一 DEX 内（如 Uniswap V2/V3）可能存在多个包含同一种代币的流动性池（例如 ETH/USDT 和 ETH/USDC）。当外部价格波动时，这些池子之间的汇率可能发生失衡。

执行条件：极快的节点响应，针对该 DEX 合约的定制化计算逻辑（路由优化），通常利用闪电贷（Flash Loan）。

卡点在哪里：

滑点与价格冲击 (Slippage/Impact)：池子流动性太薄，单笔交易把价差瞬间抹平甚至吃成亏损。

失败交易成本：竞争对手比你早半个 Block 或在同一 Block 内 Gas 竞价更高，导致你的交易 Revert，吃掉纯 Gas 费。

2. DEX 间套利 (Inter-DEX Arbitrage)

为何出现：市场信息传播有微小延迟。Uniswap 上某代币被大单砸盘，而 Sushiswap 或 Curve 上的价格尚未更新，形成跨 DEX 空间价差。

执行条件：跨 DEX 的实时价格监控（WebSocket 监听），高效的路由调度，对各协议 AMM 曲线（如 V2 恒定乘积 vs Curve 稳定币曲线）有深刻理解。

卡点在哪里：

延迟成本与 PGA (Priority Gas Auction) 抢跑：搜寻者 (Searcher) 们都在盯着公开 Mempool（内存池），竞争者给 Builder 的小费 (Tip) 更高，导致你被夹在中间或抢先 (Front-run)。

3. 跨链套利 (Cross-Chain Arbitrage)

为何出现：不同区块链（如 Ethereum 主网、Arbitrum、Solana）之间的流动性不互通，当单边链发生剧烈波动时，跨链桥的跨链延迟会导致两端产生巨大价差。

执行条件：两端链均持有现货资金（不能实时依赖跨链桥转移资金，因为太慢），高效的跨链预警系统。

卡点在哪里：

资金占用成本 + 单边持仓风险：跨链桥耗费数分钟甚至数小时，如果必须实时跨链，桥费和时间延迟导致的行情反转会让你爆仓；如果提前在两端预留资金，这部分资金会产生极高的机会成本。

跨链桥安全性风险：桥被黑客攻击或暂停服务。

4. 三角套利 (Triangular Arbitrage)

为何出现：资产 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 的兑换路径中，由于各个交易对的 AMM 供需不平衡，导致计算出来的交叉汇率不等于 1。

执行条件：强悍的图论算法（如 Bellman-Ford 最短路径算法）来实时计算数千条路径，能够在原子交易 (Atomic Transaction) 中完成 3-4 次 Swaps。

卡点在哪里：

协议费 + 累加滑点：每一脚 (Leg) 交易都要扣除 0.05%~0.3% 的协议手续费 (Protocol Fee) 以及滑点，3 次兑换后成本层层叠加，导致表面有利润、计算完直接归零。

5. 稳定币套利 (Stablecoin Arbitrage)

为何出现：算法稳定币或脱锚 (Depeg) 稳定币在二级市场（如 Curve）偏离 \$1 的面值，但可以通过官方赎回机制或挂钩池（如 MakerDAO PSM）以 \$1 面值赎回/铸造。

执行条件：巨量的初始资本（因为稳定币脱锚价差通常只有零点几个百分点），对稳定币清算/赎回机制 (Redemption Mechanics) 的底层深度了解。

最容易死在哪里：

归零风险 (Depeg 恶性循环)：以为在做无风险套利，结果遇到 LUNA/UST 式的死亡螺旋，接盘了无限印钞的垃圾资产，资金占用成本变成本金全无。

6. 清算 (Liquidations)

为何出现：借贷协议（如 Aave、Compound）中，借款人的抵押品价值下跌，达到清算线。系统提供清算折扣 (Liquidation Bonus，如 5%~10%)，鼓励外部机器人替系统还债并拿走抵押品。

执行条件：实时监听借贷协议的预言机 (Oracle) 价格更新，极强的链下计算能力（计算清算健康度 Health Factor），充足的流转资金或闪电贷。

卡点在哪里：

坏账与清算失败：

清算到的抵押品缺乏深度，拿到手试图砸盘变现时遭遇极高滑点；或者因为预言机更新延迟，多家机器人抢清算，导致严重的 PGA / 失败交易 Gas 损失。

7. MEV (Maximal Extractable Value, 最大可提取价值)

为何出现：区块链的出块者（Validator/Proposer）和搜寻者（Searcher）拥有打包、重排（Reorder）、插入（Insert）或censorship（审查）交易的权力，从而从中榨取额外价值（如 Sandwich Attack 夹心攻击、JIT 流动性攻击）。

执行条件：对 MEV-Boost / Flashbots 架构深度集成，拥有极低延迟的私人节点（Private RPC），精通 EVM 底层与内存池（Mempool）博弈。

卡点在哪里：

暗图博弈（Dark Forest）被反杀：搜寻者套利逻辑写得不够安全，被其他人针对并“反向夹心（Salmonella 毒丸攻击）”；或者私下给 Builder 提交打包时，小费策略计算失误导致亏本打包。

笔记 033: 先说最核心的感受：链上套利就是同一个东西在不同地方价格不一样，你在便宜的地方买，贵的地方卖，赚个差价

作者：tutu | 时间：2026-08-05 15:46 UTC | 字数：2002 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

先说最核心的感受：链上套利就是同一个东西在不同地方价格不一样，你在便宜的地方买，贵的地方卖，赚个差价。但区别就在于这个“不一样”是怎么出现的，需要倒几手，是不是要跨链，以及能不能跑赢那帮机器人。

我按机会类型大概捋了一下：

DEX内部：同一个交易所里面，不同池子或者不同费率之间会有价差，有时候集中流动性的tick区间跳转也会产生这种断层。

DEX之间：这个最好理解，A交易所便宜B交易所贵，两头一倒就完了。但前提是两边池子都要够深，不然你一笔下去价格直接给你买平了。

跨链：同一条资产在不同链上价格不一样，得通过桥或者原生跨链工具来完成。不过桥费、到账时间、链上确认这些都很吃利润，而且没法像同链那样做到原子化，风险大不少。

三角套利：A→B→C→A这样绕一圈，理论上如果路径首尾价格不等于1就有利润。但每一步都有手续费和滑点，路径越长利润被吃得越快，实际跑起来没那么美好。

稳定币：围绕USDC、USDT这些锚定1美元的资产，在不同协议之间出现微小偏离时套利。单笔利润通常很薄，靠大资金和低费率才能玩，脱锚那种属于高风险高回报了。

清算：借贷用户抵押率不够的时候，替他还债拿走抵押品，赚奖励或者折价部分。这个窗口极短，基本是机器人在抢，普通人看看就好。

MEV：这个其实不算一种策略，而是说交易顺序本身可以创造价值。谁能抢到套利机会，拼的就是速度和gas，竞争性抢跑和夹击很常见。

然后价格这块，我需要理解的是到底怎么形成的：

AMM就是用算法定价， $x \cdot y = k$ 这种恒定乘积公式，交易改变了池子储备，价格就动了。池子越深，同样金额造成的偏离越小。集中流动性听起来很美好，把资金集中到当前价格附近提高效率，但价格一旦大幅移动，深度瞬间就薄了。

订单簿就是挂买单卖单，一层一层的。成交的时候不光看最优价，还要看每层有多少量，大单会吃穿好几个档位，实际均价会变差。

这里两个概念特别容易搞混但很关键：

流动性深度：说的是当前价格附近有多少资产可以成交而不大幅改变价格。账面显示0.1%的价差，如果深度只够你成交10美元的量，连gas都不够付，那这个价差就是个数字游戏。

价格冲击：就是你交易量相对于流动性太大，实际成交均价偏离了交易前的价格。算利润的时候必须用成交后的实际均价，不能用盘面显示的最优价，这是新手最容易犯的错。

关于区块确认，这个我以前经常忽略。交易提交了不等于马上完成，得等打包、等确认，还可能遇到重组。在mempool里交易是可见的，别人能抢跑。跨链更麻烦，A链成交了不代表B链价格还在那里等你。

净收益这块我总结了，账面价差看着再漂亮也没用，真正到手的是这个：

账面毛利 gas 协议手续费 滑点/价格冲击 跨链或转账费用 竞争和失败风险

我判断一个机会的时候，按这个顺序过一遍：

1. 同时看两端真实价格和深度
2. 按目标金额估算实际成交均价
3. 加总所有费用
4. 评估从发出到确认期间价差能不能撑住
5. 只有净收益为正且有余量的才动手

举个简单的例子，某个资产A交易所卖100，B交易所买100.1，账面毛利0.1%。但两笔gas、手续费、滑点扣完，净利润可能就是负数，只有在小额成交且链上成本极低的场景下才可能有的赚。

最后随手记几个关键术语，方便后面回看：

AMM：算法定价，池子储备决定价格

订单簿：挂单按价格排列，深度看各档位挂单量

流动性深度：能成交多少不滑点，决定套利规模上限

价格冲击：实际成交价偏离盘面价，直接扣利润

区块确认：时间窗口，影响抢跑和失败风险

账面价差：只是潜在毛利，不是真利润

净收益：扣完所有成本和风险才是最终结果

补充一点自己想的：先画地图再选方向，每一条链、每一类协议的手续费、深度、速度和竞争程度都不同，机会不会一直等你。不要只看百分比，绝对利润才是硬道理，0.01%的价差如果规模够大也能赚，0.5%但深度只有几十美元就没意义。

速度也不是唯一要卷的东西，更快的交易往往gas更高，基础设施更复杂，失败回滚的成本也得算进去。还有那些风险——跨链桥、清算时间差、合约交互、抢跑重组——都应该提前当成成本，而不是事后找补的理由。

整体感觉就是，链上套利看似机会多，但每个类型都有自己的一套玩法，核心还是净收益这条线串起来的。AMM、订单簿、深度、冲击这几个因素共同决定了价差能不能真的吃到嘴里。区块确认给了时间窗口，mempool里的竞争决定你是不是会被MEV机器人截胡。建机会地图的意义不是背下来所有策略，而是看到一类价差的时候能快速判断它属于哪种结构、需要几笔交易、最大风险在哪。

笔记 034: 链上套利残酷共学 | 学习手册

作者：oiaokuan5-ship-it | 时间：2026-08-05 15:48 UTC | 字数：8967 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 | 学习手册

共学周期：2026-08-05 ~ 2026-08-26\

当前版本：第 1 版 | 2026-08-05\

方法：先观察、计算与模拟；不进行未经验证的真实资金或自动化执行。

写在前面：这本手册的目标

本手册不是“看到价差就下单”的说明书。它的目标是建立一条完整判断链：

text

看懂链上状态

→ 确认资产与路径

→ 计算全部成本

→ 判断是否可执行

→ 复盘风险与结果

核心原则：屏幕报价不等于可执行利润。任何套利判断均应以净收益为准。

text

净收益

= 卖出所得

- 买入成本

- DEX 费用与价格冲击

- Gas

- 桥费与再平衡成本

- 失败交易预期损失

- 时间、竞争与资金占用风险

目录

1. 链、钱包与资产身份 (#第-1-章链钱包与资产身份)

2. Gas 与链上交易 (#第-2-章-gas-与链上交易)

3. DEX、AMM 与流动性池 (#第-3-章-dexamm-与流动性池)

4. 交易进入区块、确认与重组 (#第-4-章交易进入区块确认与重组)

5. Token、授权与交易页面 (#第-5-章-token授权与交易页面)

6. MEV 与同链原子套利 (#第-6-章-mev-与同链原子套利)

7. 价格冲击与最优交易量 (#第-7-章价格冲击与最优交易量)

8. 跨链、桥接与预置库存 (#第-8-章跨链桥接与预置库存)

9. 当前进度与后续路线 (#第-9-章当前进度与后续路线)

10. 术语索引 (#术语索引)

第 1 章：链、钱包与资产身份

1.1 链与原生币

链是独立的账本与执行环境；原生币是该链用于支付网络费用的资产。

| 网络 | 原生币 / 常见 Gas 币 | 要点 |

| :----- | :----- | :----- |

| Ethereum (以太坊) | ETH | 公共可编程结算网络 |

| Base | ETH | 独立的以太坊 L2 (第二层) 网络, 不与 Ethereum 共用账本 |

| BNB Chain | BNB | 独立网络 |

| Solana | SOL | 非 EVM 网络 |

Ethereum 是网络, ETH 是该网络的原生币; 不能把两者当成同一个概念。

1.2 钱包、私钥与地址

钱包是管理私钥和签名的界面, 不是存放链上资产的容器。资产余额记录在每条链的账本中。

text

助记词 → 派生私钥 → 控制地址 → 对交易签名

钱包密码通常只解锁本地软件或硬件, 不是链上身份。

私钥或助记词丢失, 会失去对资产的控制; 绝不提供他人。

冷钱包的“冷”是指私钥和签名环境保持隔离。联网设备可创建和广播交易, 但不应取得私钥。

同一私钥在多个 EVM (以太坊虚拟机) 兼容链上通常会出现同样格式的
地址, 但每条链的余额、Nonce (交易序号) 和历史都独立。

0x...

1.3 Token 的身份证

一条链可以有大量 Token (代币); 一种品牌资产也可在多条链有不同版本。Token 的可信识别键是:

text

链 + 合约地址

名称、Symbol (简称) 和图标都可能被仿冒。研究资产时应核对链、合约地址、Decimals (小数位)、发行/桥接形式与流动性。

第 2 章：Gas 与链上交易

2.1 Gas 是什么

Gas 是执行交易消耗的计算/网络资源单位, 不是一种独立代币。以太坊主网以 ETH 支付费用, gwei 是 ETH 的小计价单位。

text

实际交易费 = Gas Used × 实际每单位 Gas 价格

实际单价 ≈ Base Fee + Priority Fee

Gas Limit: 愿意允许这笔交易最多消耗的计算资源上限。

Gas Used: 交易实际消耗的资源。

Base Fee (基础费): 由协议决定并销毁的部分。

Priority Fee (优先费): 为更有竞争力的打包顺序支付的小费部分。

成功交易按实际 Gas Used 结算; 执行回退或失败时, 已经消耗的计算通常仍需支付 Gas。Gas Limit 不足会导致 Out of Gas (Gas 耗尽) 并回退。

2.2 交易的状态

text

钱包签名

→ 广播给节点

→ Mempool (交易等待区)

→ 被构建者选入候选区块

→ 在区块中执行

→ Success / Failed

→ 累积确认

→ Finality (最终确定)

Pending: 尚未进入区块。

Success: 已在某个区块执行成功。

Failed / Revert: 状态变化回退; 通常仍消耗 Gas。

Mempool 不是全球唯一订单簿。不同节点会因传播延迟、本地规则、费用门槛与私有提交而看到略不同的待处理交易集合。

第 3 章：DEX、AMM 与流动性池

3.1 DEX 的分工

DEX（去中心化交易所）是运行在链上的智能合约协议；CEX（中心化交易所）如币安、Bitget 的主平台则托管用户资产并在自身系统内撮合。

text

DEX Router（路由合约）：安排兑换路径

Pool（流动性池）：持有两种资产并执行交换

LP（流动性提供者）：把资产存入池、承担库存风险、获得主要交易费

Gas 是付给网络的执行费；DEX 交易费是付给池/LP/可选协议方的兑换成本。两者不可混为一谈。

3.2 AMM 怎样形成价格

普通恒定乘积 AMM 的简化关系：

text

池中资产 X 数量 × 池中资产 Y 数量 = k

首位 LP 按两种资产的投入比例给出初始池价。外部市场与池价偏离时，套利者会买入池中便宜资产、卖入池中昂贵资产，推动价格靠近外部市场。

LP 收取交易费，但面临无常损失：当资产价格变化时，池子会自动变成较多价格下跌资产、较少价格上涨资产，收益可能逊于直接持有同样资产组合。

3.3 三种不同成本

| 名称 | 来源 | 是否由自身交易规模造成 |

| :----- | :----- | :----- |

| LP 交易费 | 池的费率规则 | 每次 Swap 均会产生 |

| Price Impact（价格冲击） | 自己改变池储备与池价 | 是 |

| Slippage（执行滑点） | 报价到执行间，状态被其他交易或市场变化改变 | 通常不是主要由自己规模直接造成 |

Slippage Tolerance（滑点容忍度）会转化为最小接收量：低于此条件时交易回退，而不是以超出容忍范围的差价成交。

第 4 章：交易进入区块、确认与重组

4.1 Nonce 与排序

Nonce 是同一地址发出交易的顺序编号，从 0 开始、按链分别记录。较低 Nonce 的交易未处理时，较高 Nonce 的交易不能先执行。成功或在正式链中执行后回退的交易都会消耗一个 Nonce。

交易进入区块会受四类因素影响：

1. 网络传播速度；
2. 同地址前序 Nonce 是否卡住；
3. 区块总 Gas 容量；
4. 构建者的有效交易组合与排序选择。

不存在严格的“先来先服务”。

4.2 构建者与验证者

Builder（区块构建者）：选择、排序有效交易，组装候选执行区块。

Validator（验证者）：按协议验证区块；在以太坊 PoS（权益证明）中，参与提议和确认区块历史。

构建者不能伪造签名、修改用户余额或让无效交易通过；其他节点会重执行交易并拒绝不合规区块。

4.3 Confirmation、Reorg 与 Finality

text

Success：在某区块成功执行

Confirmation：后续区块逐步加固这段历史

Finality：该段历史获得高强度、极难推翻的协议确认

Reorg（区块重组）是网络短暂出现两条有效分支后，最终只承认其中一条为正式历史的过程。发生时并不会暂停出块；被放弃分支中独有的交易、余额变化和扣费都不计入正式账本。若同一交易后来在正式链执行，才按那次正式执行结算 Gas。

Reorg
Gas

第 5 章：Token、授权与交易页面

5.1 ERC-20 与 Allowance

ERC-20 是可互换代币的合约接口标准，不是一种币。

text

approve(spender, amount)

代表让指定合约地址在“特定链 + 特定 Token 合约 + 特定额度”内，未来可通过 `transferFrom` 转走该 Token。它不立即转账，但会创造授权风险。

输入资产为 USDC 等 ERC-20 时，首次 Swap 常需先 Approve，再 Swap，通常是两笔交易、两次 Gas。

原生 ETH 通过交易的 Value 发送，不需要 ERC-20 Allowance。

授权应核对 Token、链、Spender 与额度，优先最小必要额度；不向陌生网站/合约授权。

5.2 怎样看一笔交易实际转了什么

原生币转账：看 Value。

ERC-20 转账：看 Token Transfers 中的 Token 合约、From、To、Amount。

DEX Swap：交易顶部 To 常是 Router，不是最终收币人；应沿 Token Transfers 找最终转入自己地址的输出 Token。

一笔公开案例中，Uniswap V2 Router 2 只说明用户调用了 Uniswap 的路由合约；需结合 Input Data（输入数据）中的路径和 Token Transfers 才能判断最终输出资产。交易页面显示的 Transaction Fee 是 Gas 费，不会单独列出 AMM 中嵌入报价计算的 LP 费。

第 6 章：MEV 与同链原子套利

6.1 MEV 是什么

MEV (Maximal Extractable Value, 最大可提取价值) 是因交易被纳入、排除或改变顺序而出现的额外可争夺价值。它不是一种币，也不是钱包中的输入项，更不等同于 Priority Fee。

text

价差或清算奖励

→ Searcher (搜索者) 发现并尝试捕获

→ 竞争排序与执行机会

→ 一部分价值可能让渡为 Gas / 区块排序成本

→ 剩余才是净利润

Priority Fee 是竞争排序的一种成本；MEV 是在特定顺序下可得到的总机会价值。DEX 套利和清算可能提升价格一致性或协议偿付能力；夹子交易会令普通用户成交更差，不是本手册的执行方向。

6.2 为什么同链套利要原子化

严格同链套利的理想路径：

text

USDC → DEX A → ETH → DEX B → USDC

它应被打包为一笔原子交易：内部可以有两次 Swap、两次 LP 交易费，但只有一次钱包签名、一个 Nonce 和一笔最终 Gas 结算。两次 Swap 的计算会累加到这笔交易的 Gas Used。

text

若最终 USDC ≥ 初始 USDC + 最低利润：全部成功

否则：全部回退；本金不完成交换，但正式执行的 Gas 可能损失

别人可以在该交易前后改变池子状态，却不能插入它内部的买入与卖出步骤。公开机会仍会遭遇其他 Searcher 的竞争；对方先执行后，原机会可能消失。

第 7 章：价格冲击与最优交易量

7.1 交易量为什么不能无限放大

假设：

text

DEX A : 100 ETH / 200,000 USDC

DEX B : 100 ETH / 210,000 USDC

两边 LP 费：各 0.3%

估算 Gas：9.02 USDC

对 USDC → A → ETH → B → USDC 的静态计算：

| 初始 USDC | 最终 USDC | 扣 Gas 后净利润 |

| -----: | -----: | -----: |

| 500 | 519.27 | 10.25 |

| 1,000 | 1,033.42 | 24.40 |

| 2,000 | 2,046.67 | 37.65 |

| 5,000 | 4,971.11 | -37.91 |

在这组固定假设下，逐金额搜索的单笔净利润峰值约在输入 2,172 USDC 时，约为 37.94 USDC。

7.2 正确的解释

500 USDC 有正利润，但固定 Gas 尚未充分摊薄，且两池仍留有可捕获价差。

5,000 USDC 并非“池子不能成交”；而是自身交易已显著抬高 A 的平均买入价、压低 B 的平均卖出价，价格冲击超过原有价差。“最优”必须先说明目标：上表示单笔绝对净利润最大，不必然等于资金收益率最高或风险调整后收益最高。

实际策略不直接使用固定公式猜答案，而是在某个区块状态下对多个候选输入额取得精确 Quote（报价），把前一跳的实际输出作为后一跳输入，并扣除全部成本后选择结果。

第 8 章：跨链、桥接与预置库存

8.1 Bridge 在做什么

不同链是隔离账本，不能自然互相读取或移动资产。Bridge（桥）在链间传递资产状态、消息或数据。常见机制：

text

Lock and Mint：源链锁定，目标链铸造表示资产

Burn and Mint：源链销毁，目标链铸造资产

Liquidity Network：用两端预先存在的流动性完成结算

必须核对目标链 Token 合约与资产形式：同名资产可能是原生发行版本，也可能是桥接表示版本。

8.2 为什么跨链不能严格原子套利

text

Ethereum 买入

→ 源链确认

→ Bridge 消息/结算

→ Base 到账

→ Base 卖出

这个过程跨越两个独立状态，因此 Base 上当前价格只是观察到的报价，不能被 Ethereum 上的买入交易锁定。桥接期间，其他交易和市场变化可使目标链价格消失；源链已成交的买入也无法因目标链卖出条件变差而自动回退。

8.3 预置库存 + 再平衡

更成熟的跨链套利者会预先在两条链持有两种资产和必要 Gas：

text

Ethereum：USDC、ETH、ETH Gas

Base：USDC、ETH、ETH Gas

若 Ethereum ETH 较便宜、Base ETH 较贵：

text

Ethereum：USDC 买入 ETH

Base：预置 ETH 卖出 USDC

这样先在两端捕获经济上的价格差，再按目标库存进行再平衡。再平衡不等于机械地桥一种资产：若要恢复原先的两链资产配置，通常需要桥回一边获得的 USDC 和另一边获得的 ETH，或结合目标链的本地兑换完成调整。应以“下一次机会所需库存、路径费用、资产版本与风险”为依据决定资产和批次。此方法降低“等桥到账才能卖”的风险，但两端交易仍是独立交易，不是严格原子操作；任何一边失败、滑点或延迟都会形成单边风险。

8.4 单边成交与再平衡成本

若 Ethereum 买 ETH 成功、Base 卖 ETH 失败，组合会额外持有 ETH，形成方向性多 ETH 风险；反过来则形成少 ETH 风险。策略需预先设置两端最小接收量、Gas 余额、交易与库存上限，以及单边成交的处理规则。

再平衡应按批次记录实际桥费、两端

Gas、滑点与等待成本。若一笔再平衡服务了多次已完成套利，可按完成次数或实际库存变动分摊其成本；不能只记录当下两笔 DEX Swap 的成本而忽略恢复库存的代价。

跨链成本应包括：两端

DEX

成本、两端

Gas、桥费、桥接时间风险、库存占用和再平衡成本。桥还引入智能合约、外部验证方、包装资产、流动性与操作风险。

第 9 章：当前进度与后续路线

已完成

链、原生币、钱包、私钥、EVM 与 Token 身份；

Gas、交易生命周期、Nonce、Mempool、区块、确认、Reorg、Finality；

DEX、AMM、LP、授权、滑点与区块浏览器阅读；

构建者、验证者、MEV 的基础经济逻辑；

同链原子套利、净收益模型、价格冲击与最优交易量；

跨链桥的基本机制、等待风险与预置库存模型。

正在进入

跨链套利的单边成交风险、库存控制与再平衡成本。

后续路线

1. 完成跨链路径的纸上净收益记录；
2. 学会读取真实 DEX / Bridge Quote，明确报价是否已含费用；
3. 使用 LI.FI（跨链路由聚合器）观察同一输入在不同路径下的成本、时间和风险取舍；
4. 建立可复算的机会记录与失败原因分类；
5. 在不使用真实资金的条件下，进行历史/模拟验证；
6. 最后才讨论自动化与执行架构。

术语索引

| 术语 | 一句话解释 |

| :----- | :----- |

| AMM | 用池内资产与公式自动报价的做市机制 |

| Attestation | 验证者对其认可链头发出的签名证明/投票 |

| Base Fee | 协议规定并销毁的 Gas 基础费 |

| Bridge | 在独立链之间传递资产状态或消息的机制 |

| Builder | 选择、排序交易并组装候选区块的一方 |

| DEX | 链上智能合约形式的去中心化交易协议 |

| EVM | 运行以太坊智能合约的执行环境 |

| Finality | 极难再被推翻的协议最终确认 |

| Gas | 执行交易所消耗的计算/网络资源单位 |

| LP | 向流动性池提供资产并承担库存风险的人 |

| MEV | 因交易纳入、排除或排序而可提取的额外价值 |

| Mempool | 节点暂存、等待打包交易的本地集合 |

| Nonce | 同一地址在某条链上的交易顺序编号 |

| Price Impact | 自己的交易改变池储备与价格造成的影响 |

| Priority Fee | 为更有竞争力的交易排序支付的每单位 Gas 小费 |

| Reorg | 两条短暂竞争的区块分支最终只保留一条正式历史 |

| Router | 帮助安排 DEX 兑换路径的合约 |

| Slippage | 报价与实际执行输出之间的差异 |

| Token Transfers | 区块浏览器中显示 ERC-20 等资产实际流动的记录 |

参考资料

以太坊 Gas 文档 (<https://ethereum.org/developers/docs/gas/>)

以太坊 MEV 文档 (<https://ethereum.org/developers/docs/mev/>)

以太坊 Bridges 文档 (<https://ethereum.org/developers/docs/bridges/>)

共学课程页 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)

笔记 035: 1. 套利的最小定义

作者：OxFeyoma | 时间：2026-08-05 15:51 UTC | 字数：2428 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 套利的最小定义

一笔套利从某种资产出发，经过若干次交易后回到同一种资产，并且最终数量增加。

$\text{最终同种资产} > \text{初始同种资产} + \text{全部执行成本}$

如果最后留下另一种资产、某一腿尚未成交、资金正在跨链，或者利润依赖未来价格变化，这笔交易仍然带有方向风险。

判断机会时始终检查四件事。

1. 当前市场处于什么状态。
2. 资产经过哪些交易路径。
3. 整条路径消耗多少成本。
4. 各腿能否全部成功，失败时能否全部回滚。

2. 价格是一个函数

价格可以理解为三个变量共同决定的结果。

$\text{价格} = f(\text{交易规模}, \text{市场状态}, \text{执行时间})$

因此，一个没有交易规模、区块高度和时间信息的价格，参考价值非常有限。

页面显示的价格通常接近边际价格，只代表下一小笔资产可能成交的位置。你真正关心的是整笔订单执行完之后得到多少资产。这也是第一天最深刻的一点。

市场里不存在脱离交易规模的唯一成交价格。

3. AMM 的核心数学

AMM (Automated Market Maker, 自动做市商) 通过储备和公式提供报价。最基础的恒定乘积模型为

$$x \times y = k$$

其中 (x) 和 (y) 是池中两种资产的储备。

输入 (Δx), 手续费率为 (f) 时, 有效输入为

$$\Delta x_{\text{有效}} = \Delta x(1-f)$$

能够得到的输出为

$$\Delta y = \frac{y \Delta x_{\text{有效}}}{x + \Delta x_{\text{有效}}}$$

这条公式告诉我们三件事。

1. 输入越大，池中储备变化越大。
2. 交易规模翻倍，价格冲击通常不会简单地只翻倍。
3. 小池可能显示很好的价格，但没有能力承接大额交易。

所以，判断池子是否足够深，不能只看总储备。你需要观察自己的订单会消耗当前价格附近多少有效流动性。

4. 四个最容易混淆的价格概念

现货价格

由当前储备比例或订单簿最优档位推导出的边际价格。它更像一个观察值，无法代表整笔订单。

平均成交价格

整笔订单完成后的真实平均价格。

$$\text{平均成交价格} = \frac{\text{总支付数量}}{\text{总获得数量}}$$

套利计算应使用平均成交价格。

价格冲击

你的订单改变池中储备或吃掉订单簿深度后，造成的成交价格恶化。

它由订单规模和市场深度决定。只要订单足够大，即使市场状态完全不变，也会产生价格冲击。

滑点

报价产生以后，其他交易改变市场状态，导致最终执行结果偏离原报价。

因此，价格冲击来自自己的订单，滑点更多来自报价和执行之间的状态变化。滑点容忍度只是交易保护参数，无法消除价格冲击。

5. 深度比第一档价格更重要

在订单簿市场中，最佳卖价只对该档挂单数量有效。

假设卖盘为

价格	数量
100	2
101	3
103	10

买入 1 单位时，成交价接近 100。买入 10 单位时，需要连续吃掉三个档位，成交均价会明显高于 100。

因此应该计算 VWAP (Volume Weighted Average Price, 成交量加权平均价)。

$$\text{成交量加权均价} = \frac{\sum (\text{价格} \times \text{成交数量})}{\sum \text{成交数量}}$$

流动性深度可以理解为某个价格区间内能够实际成交的数量。最优买卖价差很小，也可能只有极少数数量能够成交。

6. 区块决定交易面对的是哪个世界

链上交易需要经历以下过程。

广播

eq进入区块

eq获得确认

eq最终化]

广播只说明交易已经发给网络。进入区块说明交易在某个状态下得到执行。后续确认降低区块被重组的可能。最终化意味着推翻该区块需要付出极高的共识代价。

在 PoS (Proof of Stake, 权益证明) 网络中, 最终性来自验证者对检查点的共识。

还要记住两个现实问题。

1. 交易失败后, 资产状态通常会回滚, 但已经消耗的计算资源仍需支付网络费。
2. 同链智能合约可以把多次操作放在一笔原子交易中。跨链操作涉及多个独立状态和结算过程, 通常无法获得相同的原子保证。
7. 屏幕价差与可执行收益

屏幕价差通常比较两个边际价格。

可执行收益需要比较完整交易规模下的最终资产数量。

$$\begin{aligned} \text{净利润} = & \text{最终基准资产} - \text{初始基准资产} \setminus \quad \& \text{网络费} - \text{融资费} - \text{排序费用} \setminus \quad \& \text{授权与包装费用} - \text{其他结算成本} \end{aligned}$$

如果交易报价已经包含池手续费和价格冲击, 就不要再次扣除, 否则会重复计算。

判断 DEX (Decentralized Exchange, 去中心化交易所) 价差时, 至少要核对以下内容。

1. 两个报价是否对应相同资产合约。
 2. 报价是否来自相同区块或相近时间。
 3. 是否使用完整交易数量进行报价。
 4. 第一腿的真实输出是否成为第二腿的输入。
 5. 网络费和失败成本是否计入。
 6. 所有交易腿能否原子执行。
 7. 最终是否回到同一种基准资产。
 8. 最值得记住的内容
1. 价格是交易规模、市场状态和执行时间共同决定的结果。
 2. 池子总资金很多, 当前价格附近仍然可能很浅。
 3. 价格冲击发生在报价计算中, 滑点发生在报价之后。
 4. 一个区块中的同链原子交易最接近严格套利, 跨链交易通常带有时间和库存风险。
 5. 利润应当以最终资产余额验证, 不能用页面上的价差百分比验证。

笔记 036: markdown

作者: echoinmist | 时间: 2026-08-05 15:53 UTC | 字数: 2977 | 评分: 88

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

第一课: 套利机器人基础理论与微观结构打卡学习资料。内容紧扣

DEX

机制、机会结构以及实战收益计算, 帮助大家建立从“看价差”到“工程落地”的认知。

第一模块: 交易机制与链上微观结构 (底座篇)

1. AMM (自动做市商) 与 订单簿 (Order Book)

AMM (如 Uniswap V2/V3) :

机制: 无撮合挂单, 通过数学曲线定价。最基础的恒定乘积公式为 $x \cdot y = k$ (资金池内两代币数量乘积为常数)。

特点: 资产价格由池内代币比例决定。买入 Token A 时, 池中 A 减少、B 增加, 导致下一个买单的 A 价格上升。

订单簿 (如 DyDx、CLOB 模式) :

机制: 包含买单 (Bid) 与卖单 (Ask), 价格重合即成交。

链上挑战: 极度依赖低延迟与低成本。在 L1 上全链上订单簿 Gas 成本极高, 通常存在于高 TPS 链 (如 Solana) 或 L2/AppChain 上。

2. 流动性深度、价格冲击与滑点

流动性深度 (Liquidity Depth) : 在特定价格区间内资金池可被交易的资金量。深度越深, 容纳大额套利交易的能力越强。

价格冲击 (Price Impact) : 你自己的交易规模对资金池价格造成的拉升/砸盘幅度。交易量占池子深度比例越大, 价格冲击越严重。

滑点 (Slippage) : 从提交交易到区块打包完成的时间差内, 外部其他人交易导致的价格偏离。

3. 区块确认与时间延迟

区块时间 (Block Time) : 交易必须被打包进区块并得到网络共识确认才算完成。

套利影响: 在出块间隔内, 表面上的价差可能已被其他高 Gas/高 MEV 贿赂的机器人抢先吃掉 (交易失败还会白白浪费 Gas)。

第二模块: 常见套利机会结构 (分类篇)

| 机会类型 | 核心逻辑 | 优势与挑战 |

| --- | --- | --- |

| DEX 内套利 | 同一 DEX 内不同路径 (如 $\text{USDC} \rightarrow \text{ETH} \rightarrow \text{WBTC} \rightarrow \text{USDC}$) 的价格失衡。 | 交互均在单一协议内完成, 智能合约执行逻辑相对简单, 但竞争极度激烈。 |

| DEX 间套利 | 同一公链上, 两个不同 DEX (如 Uniswap 与 Sushiswap) 对同一交易对的定价偏差。 | 路径明确, 需实时监听多池事件 (Sync/Swap Event)。 |

| 跨链套利 | 同一资产在不同链 (如 Ethereum 与 Arbitrum/Solana) 上存在价差。 | 收益空间可能较大, 但受限于跨链桥速度与资金占用成本, 存在较高的跨链风险。 |

| 三角套利 | 跨 3 个或以上的代币环形路径套利 (如 $\text{USDT} \rightarrow \text{ETH} \rightarrow \text{LINK} \rightarrow \text{USDT}$)。 | 依赖图论路径寻找算法 (如 Bellman-Ford 寻找负环), 对计算速度要求高。 |

| 稳定币套利 | 当算法或锚定稳定币脱锚 (脱离 \$1.00) 时进行买入, 待其恢复或通过协议机制赎回。 | 需防范脱锚币彻底归零的归母风险 (如 UST 归零事件)。 |

| 清算套利 | 借贷协议 (如 Aave、Compound) 中借款人抵押率低于清算线时, 清算人代还债务并折价获取抵押品。 | 单笔利润较高, 但需要实时监听全链借贷头寸健康度 (Health Factor)。 |

| MEV 套利 | 利用交易排序权, 通过夹子 (Sandwich)、抢跑 (Front-running) 或尾随 (Back-running) 获取价值。 | 需接入 Private RPC (如 Flashbots/MEV-Boost), 涉及链下拍卖与贿赂机制。 |

第三模块: 从“屏幕价差”到“可执行净收益” (实战生死线)

很多新手写机器人时, 看到网页或 API 上的价差就触发交易, 结果亏损累累。核心原因在于忽视了链上摩擦成本。

1. 概念区分

屏幕上的价差 (On-screen Spread) :

$\text{表面价差} = \text{Price}_{\{\text{DEX_A}\}} - \text{Price}_{\{\text{DEX_B}\}}$

这仅仅是上一区块出块瞬间的静态切片, 未计算任何交易摩擦。

可以执行的净收益 (Executable Net Revenue) :

真正扣除所有协议费、链上 Gas、价格冲击与 MEV 成本后落袋的资金。

2. 净收益计算公式

$$\text{净收益} = (\text{套利最终回笼资金} - \text{套利初始投入资金}) - \text{协议 Swap 费} - \text{价格冲击损失} - \text{Gas 成本} - \text{MEV 贿赂小费}$$

3. 必须考虑的“隐形成本”清单

1. 协议手续费 (Swap Fee) : 如 Uniswap V2 固定的 0.3% , V3 的 $0.05\% / 0.3\% / 1\%$ 等。

2. 价格冲击 (Price Impact) : 投入资金量变大时, 输出代币数量会按曲线递减。

3. Gas 消耗: 复杂套利的合约调用 (如多池 Swaps) 会消耗大量 Gas (如 200k+ Gas)。

4. MEV 贿赂费 (Miner/Builder Tip) : 为了让 Builder 优先打包你的 Bundle, 需要将一部分利润 (如 $80\% \sim 90\%$) 直接作为 Tip 送给 Builder。

5. 失败成本 (Revert Cost) : 交易上链如果因为超时或价格变动失败 (Revert), Gas 费依然会被扣除。

打卡思考与讨论题

为了巩固第一课的内容, 大家可以在学习小组中讨论并计算以下实战案例:

场景:

链上监控到一个潜在的三角套利机会, 表面计算预期利润为 \$50。

编写的智能合约执行该套利需要消耗 200,000 Gas。

当前网络 Gas Price 为 30 Gwei, ETH 价格为 \$3,000。

预估该笔交易对池子产生的价格冲击损失为 \$15。

问题:

1. 请计算执行这笔套利的 Gas 成本 (美元)。

2. 计算扣除 Gas 成本和价格冲击后的实际净收益。

3. 这个机会值得让机器人发送交易去抢吗? 为什么?

建议下一步:

在完成本课打卡后, 第二课可以重点围绕链下监听 (RPC、Websockets、Event Logs) 与智能合约套利执行逻辑 (Flash Loans、Flash Swaps) 展开。

笔记 037: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题, Day

1: 【如何衡量一个代币的买卖回撤成本】

作者：ninanren05 | 时间：2026-08-05 16:07 UTC | 字数：550 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 1：【如何衡量一个代币的买卖回撤成本】

今天研究的问题是：用 500U 在链上买入某个代币后，如果需要立刻卖回，应该如何计算损失？这个损失又来自哪里？

比如 500U 买入后立即卖出只剩 470U，往返损失就是 6%。这个指标更适合称为“即时退出成本”或“往返损失”，而不是简单的买卖价差。

这部分损失可能来自多个方面：DEX 池手续费、代币买卖税、AMM 价格影响、聚合器路由差异、额外 Router 费用，以及报价到成交之间的状态变化。滑点容忍度本身不是固定费用，但设置过大，会放宽最差成交结果，也可能增加被夹的风险。

需要注意的是，两次独立 quote 不完全等于真实的“先买后卖”。因为第二次 quote 往往仍基于买入前的池子状态，而真实卖出发生在买入已经改变池子状态之后。更准确的方法是连续模拟买入和卖出，或者至少对不同金额、不同时间连续报价。

对 CEX-DEX 套利来说，这个指标很重要。如果 DEX 买入成功，但 CEX 卖出失败，就可能需要立即在链上卖回。某个币的即时退出成本越高，套利入场阈值就应该越高，同时还要限制最大单腿亏损。对于报价不稳定、回撤成本过高或无法可靠模拟的币，直接排除可能比单纯提高阈值更安全。

笔记 038: 1. 事件1：币股meme和LP

作者：OxAllen | 时间：2026-08-05 20:04 UTC | 字数：1473 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 事件1：币股meme和LP

刷推特看到W3老师的推文[图片]

2. [图片]

3. [图片]

4. [图片]

去研究了一下币有这个meme，经过一顿AI复盘后发现币有的LP池子的流动性并不是币有\usdt,而是 SPYB\USDT， 什么意思呢，就是想要买币有，只能在dex的池子买，进去USDT，池子给你换成SPYB，然后再使用SPYB给你换成币有，SPYB不是稳定币，并且当时的池子流动性估计一般，cz喊单直接导致池子的SPYB被买光了，其他所或者dex SPYB价格是750，但一些池子里面的SPYB是1000以上，有显著价差就有套利空间，但这个个人感觉有点可遇不可求，盈利角度有以下几个 \

1\ 如果本身持有SPYB，即 0x7138b48df7d98d7e3cc221bfe7192d0a178182d8 这个币，那超高溢价产生的时候是否去对应的高溢价池子卖就行了？ 比如图三的 SPYB\币有池，但你换回来的是币有，币有你还得再换成U，这个最简单，但似乎有点麻烦

2.如果不想卖出，去SPYB\USDT 池子添加流动性收手续费，这应该是最稳妥的办法，首先cz喊单，SPYB溢价，那么很多人肯定就是要从别的地方搬便宜的SPYB过来填到币有池，把换到的币有在用usdt池子换回稳定币，W3老师也应该是这么做的\

3\ 如果你没有SPYB，你有好的基建，可以很快从别的池子买到便宜的SPYB那没问题，当时SPYB溢价的池子应该是native？那从uniswap买，native卖可能可以，这个角度最怕的是路由到native的spyb，结果你买到了1000的SPYB，成了别人的利润

总结：个人感觉属于可以尝试的机会，大部分人肯定是没有SPYB的，所以也就只能选第3个方法尝试套利

\

2\ 事件2 QUID新币TGE狙击手搬池子获利10w\

[图片]

图片描述的很清晰， tge前几分钟项目方就在pancake加了池子可以交易，狙击手抢了很多便宜筹码（成本0.064），有人提前在Uniswap v4 放入大量 USDC，愿意用明显偏高的价格收购 QUID，刚好就成了狙击手的退出流动性（卖出价0.098），这种个人猜测一般是大科学家，有顶级基建才有上桌吃菜的资格。留给只有一般资源的小散利润空间似乎不大？\

有一个点没想明白： 狙击手时看到有人加了大池子才打算狙击的（有人接盘的可能性），还是狙击了之后才尝试寻找退出路径？感觉项目方不应该精明一点先加小池子，让狙击手尽情狙，小池子价格拉高了再加大流动性这样不是还能反薅狙击手一把。

不得不感叹做LP最怕的就是无常损失，但如果是美股的LP，一切不都解决了，英伟达总不可能一天拉20%跌20%吧，另外波动是否也是LP的主要收益来源之一？

笔记 039: Day 2 — AMM 机制深度解析

作者：pennchester | 时间：2026-08-06 00:27 UTC | 字数：814 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 — AMM 机制深度解析

学习内容

深入学习了 AMM 的数学基础：从 $xy=k$ 恒定乘积公式出发，推导了价格形成机制 ($P=y/x$)、Swap 输出计算、价格冲击精确公式 ($PI = \Delta x / (x + \Delta x)$)。对比了 Uniswap V2 全区间均匀流动性与 V3 集中流动性的本质差异，理解了 Tick 系统和不同费率层级的 tick spacing 设计。建立了多池路由的价格冲击叠加模型。

实操记录

- 用 Python 编写了完整的 AMM 模拟器，实现恒定乘积池的 swap、价格冲击计算、多池扫描和最优套利规模求解
- 跑通了 5 个演示场景：价格冲击曲线、池子深度对比、最优套利规模优化、多 DEX 扫描、V3 概念演示
- 数据验证：\$4M TVL 的池子，1 ETH 交易价格冲击仅 0.1%，但 10 ETH 冲击就达 1%；\$400K 的浅池 10 ETH 冲击高达 9%
- 多池扫描：6 个 DEX 中最大屏幕价差 1.08%，最优套利规模 4 ETH，净利润仅 \$36（扣除 Gas 后）

核心收获

1. 价格冲击 = $\Delta x / (x + \Delta x)$ ，是可以精确计算的——不是大概估计
2. 池子深度比价差更重要：浅池再大的价差也可能被价格冲击吃掉
3. 存在一个数学上的最优套利规模，由两边池子的流动性共同决定
4. V3 集中流动性让小额套利的滑点更小，但流动性分布不再均匀
5. 实操验证：屏幕价差 1.08%，实际能捕获的净利润仅 \$36——看到价差和赚到钱之间的鸿沟是实实在在的

遇到的问题

- V3 的多 tick 区间滑点需要链上合约查询，纯公式不够
- 演示脚本中池子参数是虚构的，需要接入真实链上数据

明日计划

Day 3：Gas 费与 MEV 专场 — EIP-1559 机制、L2 Gas 对比、MEV 攻击类型、Flashbots 保护

笔记 040: 链上套利统一判断框架与 21 天学习大纲

作者：blimnwind-bot | 时间：2026-08-06 01:59 UTC | 字数：8146 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利统一判断框架与 21 天学习大纲

一、从第一性原理定义链上套利

链上套利不是“发现两个页面价格不同”。

一个完整套利机会必须满足：

1. 存在可执行的状态差异
2. 能构造一条完整交易路径
3. 最终资产可以换回统一计价单位
4. 扣除全部成本后仍有净利润
5. 交易失败时的损失可以估计
6. 机会能在竞争者修复之前完成

统一计价单位可以选择 USDC、USDT、ETH 或美元价值。研究阶段建议固定使用 USDC。

二、链上套利的统一分类

第一类：同链原子套利

所有步骤可以放入同一笔交易或同一个 Bundle 中。

包括：

1. 同一 DEX 不同池套利
2. 不同 DEX 之间套利
3. 三角套利
4. 闪电贷套利
5. 部分清算加卖出路径

优势是任意一步不成立时可以让整笔交易回滚。

主要风险是：

1. Gas 损失
2. 状态被其他交易提前改变
3. 模拟与实际区块状态不同
4. 被竞争者提高优先费或抢先执行

第二类：同链非原子套利

需要多笔独立交易，或者不能保证全部步骤处于同一状态。

例如：

1. 先买入资产，等待另一个协议出现退出机会
2. 稳定币脱锚交易
3. 需要人工确认的多阶段策略

主要风险是第一步成交后，第二步价格已经变化。

第三类：跨链库存套利

资产、资金或者对冲仓位分布在多条链上。

包括：

1. 买入后跨链再卖出
2. 两条链预先放置库存，同时买卖
3. 跨链稳定币价差
4. 跨链流动性失衡
5. 桥接资产折价

跨链套利的核心难点是执行不天然原子化。桥接等待期间，价格、Gas、路由和流动性都可能改变。

第四类：状态触发型机会

机会由某个链上状态达到阈值触发。

主要是：

1. 借贷清算
2. 抵押品拍卖
3. 再平衡
4. 稳定机制触发
5. 预言机更新后的价格修复

以 Aave 为例，头寸健康因子低于协议要求时可以进入清算状态，清算者偿还部分债务并获得带有清算奖励的抵押品。清算奖励是否足以覆盖 Gas、兑换成本和竞争成本，才是最终判断标准。(aave.com

(https://aave.com/docs/aave-v4/positions/liquidations?utm_source=chatgpt.com))

第五类：排序与区块空间机会

MEV 属于执行和交易排序层，不应与三角套利、跨链套利并列为单一策略。

套利和清算可以产生 MEV。搜索者通过交易排序、回跑交易、Bundle 和私有交易通道争夺利润。Flashbots Docs
的资料将套利机器人和清算机器人都归入搜索者的典型应用。(Flashbots
(https://docs.flashbots.net/flashbots-auction/overview?utm_source=chatgpt.com))

三、七道统一判断闸门

任何策略都必须依次通过以下七道闸门。

闸门一：闭环是否成立

必须明确：

1. 初始资产是什么
2. 每一步输入和输出是什么
3. 最终资产是什么
4. 最终资产能否立即卖回统一计价单位
5. 是否需要保留跨链库存
6. 是否留下无法处理的零碎资产

错误做法是把未兑现代币、预言机价格或页面中间价直接当成利润。

最终价值应使用实际可执行卖出报价：

$$V_{1=Q_{\{\text{exit}\}}(q)}$$

其中 $(Q_{\{\text{exit}\}}(q))$ 是给定交易规模 (q) 下的真实退出报价。

闸门二：价差为什么存在

必须找到价差的支付者和修复机制。

常见来源：

1. 不同池子承受了不同方向的交易流
2. 链间资金转移存在延迟
3. 流动性集中区间不同
4. 预言机更新与市场成交不同步
5. 强制清算产生非自愿交易
6. 用户为了速度接受较差价格
7. 路由器暂时没有找到全局最优路径
8. Gas 和区块空间拥堵阻止小额套利者参与

如果无法说明利润由谁支付，通常意味着观察到的只是报价口径差异。

闸门三：交易规模是否成立

套利不是一个固定价差，而是一条关于交易规模的利润曲线

重点观察：

1. 交易量放大后输出是否快速恶化
2. 哪个池子首先成为容量瓶颈
3. 利润最大的交易规模
4. 净利润开始变负的规模
5. 机会能容纳多少资本

Uniswap 的 AMM 根据池内资产和公式形成价格。对恒定乘积池，早期模型可表示为 $y=k/x$ 。交易规模相对于池子深度越大，价格影响越大。(Uniswap Developers https://developers.uniswap.org/docs/get-started/concepts/how-uniswap-works?utm_source=chatgpt.com))

闸门四：完整成本是否计算

必须区分价格影响和滑点：

1. 价格影响是自己的交易直接改变池内价格
2. 滑点是报价到实际执行期间产生的价格差异

二者不能重复计算，也不能只记录滑点设置而忽略自身交易造成的价格影响。(Uniswap Support https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/40074715860365-What-is-price-impact?utm_source=chatgpt.com))

Ethereum 类网络的 Gas 成本由交易计算量和每单位 Gas 价格共同决定，EIP 1559 交易还包含基础费、优先费和最高费用参数。(ethereum.org https://ethereum.org/developers/docs/gas/?utm_source=chatgpt.com))

闸门五：时间结构是否可接受

记录每个时间点

同链原子套利重点研究区块包含时间。

跨链套利重点研究：

1. 源链确认时间
2. 桥接传输时间
3. 目标链到账时间
4. 目标链退出交易时间
5. 资产可重新部署时间

交易被包含在区块中不等于已经获得最终性。不同链、L2 和桥对确认与最终性的处理不同。(ethereum.org https://ethereum.org/roadmap/single-slot-finality/?utm_source=chatgpt.com))

闸门六：失败损失是多少

失败成本需要单独建模

至少模拟以下情况：

1. 第一笔成功，第二笔失败
2. 桥接成功，目标链卖出失败
3. 授权成功，交换失败
4. 报价过期
5. Gas 突然升高
6. 交易被竞争者抢先
7. 资产到账后目标池流动性消失
8. RPC、索引器或报价 API 返回陈旧数据

闸门七：能否重复和扩展

一次成功不构成策略。

需要回答：

1. 一天出现多少次
2. 每次能容纳多少资金
3. 机会持续多少秒
4. 成功率是多少
5. 利润是否集中在极少数异常事件
6. 加入真实延迟后是否仍然盈利
7. 竞争者增加后利润是否消失
8. 收益是否来自承担无法量化的尾部风险

四、统一机会评分卡

每个机会统一记录十组数据。

1. 身份信息

策略类型、链、协议、池地址、代币地址、区块高度和时间戳。

2. 路径信息

输入资产、每个中间资产、最终资产、桥、DEX、路由和交易步骤数量。

3. 报价信息

输入数量、预计输出、最低输出、退出报价和报价有效期。

LI.FI 将 Quote 用于相对简单的单步操作，将 Route 用于可能包含多个步骤的复杂路径。因此研究时应保存完整 Route，而不能只保存最终输出数字。(LI.FI (https://docs.li.fi/sdk/request-routes?utm_source=chatgpt.com))

4. 成本信息

Gas、协议费、桥接费、流动性提供者费用、借贷费用、价格影响和滑点。

LI.FI 的报价与路径数据中提供费用和 Gas 相关字段，可以作为第一版成本采集入口，但仍需要用实际链上执行结果校准。(LI.FI (https://docs.li.fi/faqs/fees-monetization?utm_source=chatgpt.com))

5. 时间信息

报价耗时、模拟耗时、签名耗时、提交耗时、确认耗时、桥接耗时和退出耗时。

6. 流动性信息

池子储备、当前有效流动性、交易规模、价格影响和最大容量。

集中流动性池中的流动性分布在特定价格区间，因此总锁仓量不能直接代表当前价格附近的真实可交易深度。(Uniswap Developers (https://docs.uniswap.org/protocol/concepts/V3-overview/concentrated-liquidity?ref=trading-strategy.ghost.io\&utm_source=chatgpt.com))

7. 执行信息

交易哈希、区块位置、实际输入、实际输出、实际 Gas 和实际滑点。

8. 竞争信息

同区块竞争交易、优先费、是否被回跑、是否被抢先和机会修复速度。

9. 风险信息

合约风险、桥风险、稳定币风险、预言机风险、库存风险和 RPC 风险。

10. 结论信息

理论利润、模拟利润、实际利润、失败损失、成功概率和是否继续研究。

五、21 天学习大纲

第一阶段：建立基础模型

Day 1：统一套利判断框架

学习内容：

1. 毛利润、净利润和期望利润
2. 闭环路径
3. 原子执行与非原子执行
4. 成功成本与失败成本
5. 七道判断闸门

当天产出：

1. 一份统一机会评分卡
2. 一张套利类型地图
3. 一个固定计价单位
4. 一套策略否定条件

Day 2：AMM 与流动性

学习内容：

1. 恒定乘积模型
2. 池内价格形成
3. 边际价格与平均成交价格
4. 集中流动性
5. Tick 与有效流动性
6. 交易规模与价格影响

当天产出：

1. 手工计算一次 AMM 交换
2. 绘制交易规模与输出价格曲线
3. 解释为什么页面价差不等于可交易价差

Day 3：链上交易成本

学习内容：

1. Gas
2. 协议费
3. LP 费用
4. 价格影响
5. 滑点
6. 授权成本
7. 失败交易成本

当天产出：

1. 完整成本清单
2. 三种交易规模的成本对比
3. 毛利润到净利润的计算样例

Day 4：交易生命周期

学习内容：

1. RPC
2. Nonce
3. Mempool
4. 区块包含
5. Revert
6. 确认
7. 最终性
8. 模拟与实际执行差异

当天产出：

1. 一张交易生命周期图
2. 一份失败情景清单
3. 一次真实小额交易复盘

第二阶段：理解六类策略

Day 5：同一 DEX 多池套利

研究相同交易对在不同费率池、不同池模型和不同流动性区间中的价格差。

产出一条完整闭环路径和容量曲线。

Day 6：跨 DEX 套利

研究同一资产在不同 DEX 上的可执行价格差。

产出两个 DEX 的同步报价记录。

Day 7：三角套利

研究并

产生一个三角路径枚举器的逻辑设计，不要求立即写机器人。

Day 8：稳定币套利

研究脱锚、池内失衡、赎回机制、信用风险和流动性风险。

产生稳定币机会分类表和风险否定条件。

Day 9：跨链套利

研究桥接路径、预置库存、跨链等待和双边对冲。

使用 LI.FI 比较不同金额、链、桥和路由。

产生跨链路径数据字段定义。

Day 10：清算与 MEV

研究健康因子、清算奖励、交易排序、回跑和 Bundle。

产生清算利润公式和 MEV 竞争成本清单。

第三阶段：建立数据系统

Day 11：LI.FI 数据结构

读取 Quote、Route、Step、Gas Cost 和 Fee Cost。

产生统一 JSON 数据模型。

Day 12：报价采集器

定时采集：

1. 时间
2. 链
3. 资产
4. 金额
5. 路由
6. 预计输出
7. 最低输出
8. Gas
9. 费用
10. 预计耗时

产生第一份结构化报价数据。

Day 13：路径标准化

将不同路径统一表示为有向图：

```
\[\n  \text{资产节点}+\text{链节点}+\text{协议边}\n]
```

产生路径指纹，用于判断路由是否变化。

Day 14：机会检测器

计算：

1. 毛价差
2. 完整成本
3. 预期净利润
4. 利润率
5. 容量
6. 路径变化
7. 报价陈旧程度

产生只报警、不执行的监控程序。

Day 15：执行模拟器

加入：

1. 延迟
2. Gas 波动

3. 滑点扩大
4. 路由变化
5. 失败概率
6. 目标链价格变化

产出保守利润和乐观利润两个结果。

第四阶段：验证策略

Day 16：报价寿命与延迟

测试机会从出现到消失需要多久。

产出不同采样频率下的漏检率。

Day 17：容量与市场冲击

扫描不同交易金额。

产出：

$$q^* = \arg \max_q \Pi(q)$$

即理论最优交易规模。

Day 18：失败模型

主动模拟交易失败、桥接延迟、RPC 中断和竞争交易。

产出失败成本分布。

Day 19：样本外验证

按时间切分训练期和验证期。

检查利润是否只存在于少数日期、单一链或单一代币。

产出继续研究、修改假设或停止研究的裁决。

第五阶段：完成最小原型

Day 20：最小监控系统

系统至少完成：

1. 定时获取报价
2. 保存完整路径
3. 计算完整成本
4. 估计净利润
5. 设置机会阈值
6. 记录机会消失时间
7. 输出可复盘日志

此阶段仍然不要求自动发送真实资金。

Day 21：研究报告与策略裁决

最终报告包括：

1. 研究的策略假设
2. 机会形成机制
3. 数据来源
4. 计算方法
5. 成本模型
6. 延迟模型
7. 成功率
8. 容量
9. 最大失败成本
10. 样本外结果
11. 当前是否具备实盘条件
12. 下一阶段需要解决的问题

六、21 天内暂时不深入的内容

为了避免再次陷入概念过载，前期暂时排除：

1. 自建验证节点
2. 区块构建者基础设施
3. 复杂 Solidity 合约开发
4. 跨链桥底层密码学
5. ZK 证明原理
6. 高级私有订单流
7. 多链自动资金调度
8. 大额真实资金执行

只有在数据证明某个策略存在稳定净收益以后，才进入这些工程层。

七、统一的策略通过标准

一个策略进入实盘候选阶段，至少需要满足：

1. 路径可以完整闭环
2. 使用真实可执行报价
3. 已计入全部成功成本
4. 已估算失败成本
5. 已测量报价寿命
6. 已测试不同交易规模
7. 已加入实际执行延迟
8. 已完成样本外验证
9. 利润不依赖单次异常事件
10. 最大失败损失在可接受范围
11. 小额真实交易结果接近模拟
12. 每次交易都有完整复盘记录

只要其中一项缺失，当前结果就只能称为机会观察，不能称为可执行套利策略。

21 天后继续推进的研究方向

本轮 21 天共学先完成链上套利的基础判断、数据采集和最小监控系统。以下方向留到基础系统稳定后继续推进。

1. Carry Trade

研究不同市场之间的持有收益差和融资成本差，包括：

1. 永续合约资金费率套利
2. 现货与期货基差交易
3. 不同 CEX 之间的资金费率差
4. CEX 与链上永续协议之间的利差
5. 借贷协议存款利率与借款利率差
6. 质押收益、再质押收益与对冲成本
7. 稳定币收益率和融资利率迁移
8. 跨链资金成本和资本占用

统一判断公式：

Carry净收益=持有收益+基差收敛收益-融资成本-对冲成本-交易费用-尾部风险准备金

重点研究：

1. 收益来源能否持续
2. 多空腿是否真正对冲
3. 资金费率是否会反转
4. 基差是否会继续扩大
5. 保证金和清算风险
6. 跨平台资金调度时间
7. 收益是否足以覆盖资本占用
8. 极端行情下两条腿是否同时可交易

未来产出：

1. Carry 机会统一评分卡
2. 资金费率和基差采集器
3. 年化收益与真实净收益计算器
4. 多平台对冲仓位监控
5. 清算和保证金压力测试系统

2. 波动率曲面

研究不同执行价、期限和市场之间的隐含波动率相对定价，包括：

1. 波动率期限结构
2. 不同行权价的偏度 Skew
3. 波动率微笑 Smile
4. 曲面曲率
5. 跨期限价差
6. 跨执行价价差
7. CEX 与链上期权市场的波动率差
8. 隐含波动率与实现波动率差
9. Vanna、Volga 和更高阶曲面风险
10. 曲面变化产生的 Carry 与对冲收益

统一判断框架：

期权组合收益=波动率重估收益+时间价值 Carry+对冲收益交易成本滑点希腊字母暴露损失

重点研究：

1. 观察到的是价格差还是模型口径差
2. 曲面偏差能否通过组合交易表达
3. Delta、Gamma、Vega 是否被有效控制
4. Vanna 和 Volga 暴露是否会放大损失
5. 偏度与曲率变化是否符合策略假设
6. 时间衰减是否对组合有利
7. 对冲频率和对冲成本
8. 极端行情下的跳跃风险和流动性风险

未来产出：

1. 标准化隐含波动率曲面
2. 期限结构、Skew 和 Smile 监控
3. Vanna、Volga 及曲面 Greeks 敞口系统
4. 相对价值机会扫描器
5. Delta 对冲与情景压力测试模块
6. 波动率 Carry 和曲面交易复盘系统

3. 其他后续方向

1. 自建验证节点
2. 区块构建者基础设施
3. 复杂 Solidity 合约开发
4. 高级私有订单流
5. 多链自动资金调度
6. 清算机器人和 Bundle 执行
7. 跨链库存自动再平衡
8. 大额真实资金执行
9. 币股 RWA 和链上衍生品价差

推进顺序

链上现货套利→跨链与库存管理→Carry Trade→波动率曲面→自动执行与组合风险管理

Carry Trade 需要先具备资金成本、仓位和清算风险管理能力。波动率曲面需要进一步具备期权定价、Greeks、对冲和曲面建模能力，因此都放在本轮 21 天基础训练之后。

笔记 041: Day 02 · 2026-08-06 · AMM 定价原理：价差是怎么产生的

作者：twone | 时间：2026-08-06 05:03 UTC | 字数：2389 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 02 · 2026-08-06 · AMM 定价原理：价差是怎么产生的

今日目标

1. 搞懂 Uniswap v2 的 $x \cdot y = k$ 定价机制，手算一笔交易的滑点
2. 搞懂 Uniswap v3 集中流动性与 v2 的区别

3. 理解"为什么套利必须先学 AMM"——价差产生的根源就在这里

一、为什么套利的第一课是 AMM

昨天说过：价差来自"价格没来得及拉平"。而链上大部分价格不是人挂出来的，是 AMM（自动做市商）用池子里的储备量算出来的。每一笔大额交易都会亲手把某个池子的价格推偏——你看到的套利机会，很多时候就是别人刚刚砸出来的价格坑。不懂 AMM 的定价逻辑，就算不清滑点，也就永远算不准净收益公式里最大的那个成本项。

二、Uniswap v2：x·y = k

核心规则

池子里有两种资产，数量分别是 x 和 y （比如 1000 ETH 和 3,000,000 USDC）。规则只有一条：交易前后，两者的乘积不变（先忽略手续费）。

$$x \cdot y = k = 1000 \times 3,000,000 = 3,000,000,000$$

$$\text{池子价格} = y / x = 3,000 \text{ USDC/ETH}$$

注意：这个价格只是"边际价格"（无限小交易的价格）。你实际成交的价格一定比它差，因为你的交易本身会改变 x 和 y 。

手算示例：花 30,000 USDC 买 ETH

付进去 $\Delta y = 30,000$ USDC，池子要守住 k ，所以你拿到的 ETH：

$$\Delta x = x \cdot \Delta y / (y + \Delta y) = 1000 \times 30000 / 3,030,000 \approx 9.901 \text{ ETH}$$

你的实际成交均价 = $30,000 / 9.901 \approx 3,030$ USDC/ETH

对比屏幕上的价格 3,000 → 滑点约 +1.0%

交易后池子新价格 = $3,030,000 / 990.099 \approx 3,060$ USDC/ETH（被你的交易推高了 2%）

规模放大 10 倍：花 300,000 USDC 买 ETH

$$\Delta x = 1000 \times 300000 / 3,300,000 \approx 90.91 \text{ ETH}$$

成交均价 = $300,000 / 90.91 \approx 3,300$ USDC/ETH → 滑点约 +10%

规律：滑点 $\approx$ 交易量占池子深度的比例。交易额是池子的 1%，滑点约 1%；是 10%，滑点约 10%。这就是为什么大池子（深度好）的币难套利、小池子的价差往往是"看得见吃不到"——你一进场买入动作就把价差吃没了。

手续费的影响

v2 每笔收 0.3%（从投入里扣），实际有效的 Δy 要打 0.997 的折：

$$\text{有效投入} = 30,000 \times 0.997 = 29,910$$

$$\Delta x = 1000 \times 29910 / 3,029,910 \approx 9.872 \text{ ETH} \rightarrow \text{实际成交均价 } 3,039, \text{ 滑点} \approx 1.3\%$$

套利时这笔费要付两次（买一次卖一次），必须进成本模型。

三、Uniswap v3：集中流动性

v2 的流动性均匀分布在 $(0, \infty)$ 整个价格区间上，绝大部分永远用不到。v3 让 LP 把资金集中在自选的价格区间里（比如 2900~3100），区间内等效于一个 k 更大的 v2 池子。

对套利者来说，v3 改变了三件事：

- 看深度不能再看 TVL。一个池子总锁仓 1 亿美金，但集中在 2900~3100，价格一旦跳出这个区间，深度可能瞬间枯竭。要看的是当前价格附近的有效深度
- 滑点是阶梯状的。价格在一个区间内滑动很平滑，穿过区间边界（tick）时流动性可能断崖式变化，大额交易的实际滑点比 v2 模型算出来的更难预测
- v3 池子通常滑点更低（资金效率高了几十倍），意味着主流币对的价差窗口更窄、存在时间更短——套利更卷，但也更考验对深度的实时判断

四、和净收益公式的连接

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费

- 滑点与价格冲击 ← 今天学的就是这个

- 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

今天的核心收获可以浓缩成一条判断规则：

看到价差 $X\%$ 时，先问"池子深度是多少"。如果我要赚的这笔钱，交易量占池子的比例接近 X ，那这个机会就是假的——我自己的交易会把它吃掉。

五、动手实验（明日衔接）

打开 Uniswap 界面（不用真交易），对同一个交易对分别输入 \$1,000 / \$10,000 / \$100,000，看界面显示的 Price Impact 怎么跳变，和手算规律对照

找一个 v2 池和一个 v3 池（同一交易对），对比相同交易额下的 Price Impact 差异

Day 4 会用 LI.FI API 批量拉报价，把今天的"看界面"变成"可采集的数据"

参考资料

Uniswap v2 白皮书 (<https://uniswap.org/whitepaper.pdf>) ($x=y=k$ 的权威定义，只有十几页)

Uniswap v3 白皮书 (<https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>) (集中流动性与 tick 机制)

Finematics (YouTube) : 搜 "How does a DEX work" / "Uniswap V3 Explained", 动画讲得最直观

笔记 042: 今天主要学习了 AMM、订单簿、流动性、价格冲击和区块确认。

作者: Oxgen3 | 时间: 2026-08-06 05:42 UTC | 字数: 858 | 评分: 56

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要学习了 AMM、订单簿、流动性、价格冲击和区块确认。

一开始觉得这些都是一个个独立的知识点，学着学着才发现，其实都是围绕着一个问题：为什么会出现价差，以及这个价差到底能不能赚到。

今天先搞懂了 AMM。

以前一直以为 DEX 跟交易所一样，也是买家和卖家互相成交。后来才知道不是，DEX 更多是靠资金池自动定价，没有人在那里挂买单卖单。只要有人交易，资金池里的代币比例发生变化，价格也会跟着变化。所以有时候价格偏了，并不是有人故意拉盘，而是因为一笔大额交易把价格推偏了。

订单簿和 AMM 的区别今天也终于理清楚了。

订单簿是大家自己挂价格，谁的价格合适就成交；AMM 则是程序自动计算价格。也正因为两种定价方式不同，所以有时候会出现短暂的价格差，而套利的人就是利用这个时间去赚中间的利润。

还有一个让我印象比较深的是流动性。

以前看到别人总说"池子太浅"，一直不知道什么意思。今天才明白，流动性越差，同样一笔交易对价格的影响越大；流动性越好，价格越稳定。所以很多看起来很大的价差，其实是因为池子太浅，一买进去价格马上就变了。

价格冲击也是今天最大的收获之一。

以前看到两个地方有价差，第一反应就是"是不是能套利"。现在发现不能只看显示出来的价格，还要考虑自己下单以后，成交价格会不会发生变化。如果因为价格冲击太大，最后实际成交价格已经变了，那原本看到的利润可能根本不存在。

最后就是区块确认。

以前觉得发现机会马上下单就行，今天才知道链上交易还要经过发送、等待打包、区块确认等步骤。这段时间里，别人可能已经先一步完成套利，把价差吃掉了。所以链上套利不仅要看有没有机会，还要看自己能不能来得及。

今天最大的感受就是，以前总觉得套利就是看哪里便宜买哪里贵卖，现在发现真正难的是判断这个利润到底是不是真的属于自己。很多时候屏幕上的价差只是"看起来能赚"，真正把滑点、手续费、Gas、交易速度这些因素都算进去之后，才知道这是不是一个可以执行的机会。

笔记 043: D2 Check-In: 从 Receipt 到可审计的数量与 Gas

作者: Qun Wang | 时间: 2026-08-06 08:52 UTC | 字数: 1506 | 评分: 89

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D2 Check-In: 从 Receipt 到可审计的数量与 Gas

今日问题

一笔已上链 swap 的 transaction、block、receipt 与 logs 分别能证明什么？怎样从原始字段得到实际 Gas、token 数量和方向，同时避免把数量比率误写成价格或净利润？

使用的一手资料或区块/数据

Ethereum mainnet, chainId 1

transaction hash : 0xe5ba9951888bcd3ad3dc127eaecd5d73d41ba12e7fa8be9a1a3a998ed73f326f

block number : 0x18809d4

block hash : 0xcc96fdb5d9807ef919f5ddc04f40f003e867731a854bb27e38c727464398904f

本地原始响应: transaction.json、receipt.json、block.json

ERC-20 Transfer、EIP-658、EIP-1559 与 Uniswap V3 接口资料

做了什么

固定交易与区块身份，分开读取 transaction、block 与 receipt。
使用 $\text{gasUsed} \times \text{effectiveGasPrice}$ 计算实际执行 Gas。
按 ABI 解码 USDC/WETH Transfer 与 pool Swap，核对数量和相反方向。
用输出数量除以输入数量计算观察比率，并保留 USDC/WETH 单位。
将原始字段、确定性解码、结合语义的推断和当前不支持的主张分别标记为 R/D/I/U。
完成五题退出卡，并保留初始错误与纠正过程。

结果或失败

最终得到 $11538639528169 \text{ wei} = 0.000011538639528169 \text{ ETH}$ 的精确 Gas；观察到输入 $0.064270219597751547 \text{ WETH}$ 、输出 122.244837 USDC ，数量比约为 $1902.0448 \text{ USDC/WETH}$ 。初始回答曾把 timestamp 和成交数量当成 receipt 直接事实，并把 Gas 结果舍入；经提示后已纠正。由于没有固定状态的 ETH/USDC 价格与统一计价，本次不声明净利润。对新案例的独立无提示迁移仍未证明。

证据链接或本地路径

evidence/0002-transaction-anatomy/worksheet.md
evidence/0002-transaction-anatomy/receipt.json
evidence/0002-transaction-anatomy/transaction.json
evidence/0002-transaction-anatomy/block.json
learning-records/0002-d2-transaction-receipt-gas.md

下一假设

如果先用 CPMM 手算固定池状态和输入规模，再与同状态的真实报价对照，就能把池手续费、价格冲击、滑点与市场状态变化分别归因，而不是都归入“价格不同”。

风险认识的变化

交易 status = 0x1、正向 token 输出和看似合理的数量比都不等于盈利。只有在显式固定状态下把输入、输出、Gas 和其他成本统一到同一计价单位，才有资格讨论净值。

笔记 044: 有。你如果从零开始，建议先学习“区块链和以太坊”，再学 DeFi，最后才进入套利。不要一开始买很多所

作者：zhangjunhaihhh-pixel | 时间：2026-08-06 09:07 UTC | 字数：2810 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

有。你如果从零开始，建议先学习“区块链和以太坊”，再学 DeFi，最后才进入套利。不要一开始买很多所谓“量化套利秘籍”，不少内容已经过时。

第一阶段：完全零基础

先读免费的中文资料：

1. 以太坊新手指南（中文）(<https://ethereum.org/zh/guides/>)\ 了解钱包、账户、代币、交易和基本安全。
2. 以太坊技术入门 (<https://ethereum.org/zh/developers/docs/intro-to-ethereum/>)\ 了解区块链、节点、交易和智能合约。
3. Ethereum 开发者文档（中文）(<https://ethereum.org/zh/developers/docs/>)\

先读以下部分：

账户

交易

区块

Gas

智能合约

EVM

这一阶段不要求会写代码。目标是能够解释：

钱包和账户有什么区别

私钥、助记词和地址是什么

一笔交易为什么要支付 Gas

智能合约如何运行

ERC-20 代币是什么

区块浏览器里的交易信息怎么看

第二阶段：系统教材

首选：《精通以太坊》

英文名：Mastering Ethereum。

第二版免费在线阅读 (<https://masteringethereum.xyz/>)

作者：Andreas M. Antonopoulos、Gavin Wood 等

内容包括钱包、交易、Solidity、智能合约安全、代币、预言机和 DeFi。

推荐阅读顺序：

1. What is Ethereum
2. Ethereum Basics
3. Cryptography
4. Wallets
5. Transactions
6. Smart Contracts and Solidity
7. Smart Contract Security
8. Tokens
9. Oracles
10. Decentralized Finance

这本书技术性较强，不必第一次就全部理解。英文不熟练可以使用浏览器翻译，技术名词尽量保留英文。

辅助：《精通比特币》

第三版官方免费电子书 (<https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/BOOK.md>)

官方项目仓库 (<https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook>)

它更适合帮助你理解：

公钥和私钥

数字签名

哈希

区块和交易

去中心化网络

共识机制

你的目标是 Web3 套利，因此不用整本精读。读基础章节即可，然后转到以太坊。

第三阶段：学习智能合约

推荐资料：

Solidity 官方文档 (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/>)

Solidity 官方 PDF 电子版 (https://docs.soliditylang.org/_/downloads/en/latest/pdf/)

Remix 在线编程环境 (<https://remix.ethereum.org/>)

先学习这些知识：

变量和数据类型

函数

mapping

struct

require 和 revert

msg.sender

payable

ERC-20

合约之间相互调用

事件和日志

授权 approve

重入攻击和权限控制

建议亲手写三个简单合约：

1. 存取 ETH 合约
2. 简单 ERC-20 合约
3. 调用另一个合约完成代币转账的合约

第四阶段：学习 DeFi 和 AMM

从 Uniswap 开始，因为它的基础模型最容易理解。

推荐资料：

Uniswap 如何工作 (<https://developers.uniswap.org/docs/get-started/concepts/how-uniswap-works>)

Swap 的执行原理 (<https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v2/concepts/swapping>)

Uniswap V2 白皮书 PDF (<https://docs.uniswap.org/whitepaper.pdf>)

重点掌握：

$x \times y = k$

以及：

流动性池

AMM 自动做市商

兑换手续费

滑点

价格影响

流动性深度

多跳兑换

套利如何让不同池子的价格重新接近

完成后，你应该能用计算器或表格回答：

某个池子里有100 ETH和20万USDC，买入1 ETH后价格会变成多少？扣除手续费后能得到多少？

第五阶段：开始接触套利

这时再依次学习：

1. 同链 DEX-DEX 套利

2. 三角套利

3. 清算

4. 闪电贷

5. MEV 和 Backrun

6. 跨链套利

相关资料：

Ethereum MEV 文档 (<https://ethereum.org/developers/docs/mev/>)

Flashbots 官方文档 (<https://docs.flashbots.net/>)

Aave V3 技术论文 PDF (https://raw.githubusercontent.com/aave/aave-v3-core/master/techpaper/Aave_V3_Technical_Paper.pdf)

记住一个非常重要的概念：

闪电贷不是套利方法，只是在发现有效套利后提供临时资金的工具。

30天入门阅读安排

每天学习1小时即可：

第1~7天：以太坊中文新手指南

第8~14天：《精通以太坊》的基础、钱包和交易章节

第15~20天：智能合约与 Solidity 基础

第21~25天：ERC-20、授权、合约调用

第26~30天：Uniswap、流动性池和 $x \times y = k$

第一个月不要投入真实资金，也不用急着学习闪电贷。先以“能看懂一笔 Uniswap 交易”和“能算出一次兑换结果”为目标。

如果只选择一套资料，建议采用：

以太坊中文官方文档 → 《精通以太坊》 → Solidity 官方文档 → Uniswap V2 文档和白皮书。零基础小白，通过chatgpt提供学习方案，并不断学习新的概念名词

笔记 045: 我系统梳理了钱包、Gas、流动性池、AMM、滑点、价格冲击、桥、路由、MEV 等 20 个链上套利基

作者：海椰 Bareerah | 时间：2026-08-06 09:07 UTC | 字数：299 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我系统梳理了钱包、Gas、流动性池、AMM、滑点、价格冲击、桥、路由、MEV 等 20 个链上套利基础概念，并通过 DEX 间套利、跨链套利和稳定币套利三个教学案例练习净收益计

算。最大的收获是：看到价差并不等于存在利润，必须统一扣除 Gas、协议费、桥费、滑点、价格冲击、失败成本和资金占用成本。本周也搭建了 Hermes 的只读研究流程，用证据、反证和缺失值判断“继续观察 / 需要更多证据 / 放弃”。目前只做报价观察与 Paper Trading，不触碰私钥、授权或实盘下单。下一步会记录 5 组 LI.FI Quote / Route 样本，继续训练对路径、成本和时效性的判断。

笔记 046: Day 2 打卡：理解 AMM 的定价与成本

作者：AJsec | 时间：2026-08-06 10:51 UTC | 字数：732 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡：理解 AMM 的定价与成本

一、今天学到的核心

今天深入理解了 AMM（自动做市商）的机制，以及它为什么是链上套利一切成本与机会的底层。

1. AMM 没有订单簿，也没有对手方

它不是挂单撮合，而是靠资金池智能合约自动定价。池子里两种代币的储备比例直接决定价格，恒定乘积 $X \times Y = K$ 保证无论多小的池子都能成交——但代价是价格会随着交易向不利方向滑动。

2. 滑点与价格冲击的真实来源

同样一笔买入，在深度大的池子和深度小的池子里，价格偏离完全不同。池子越浅，成交额占池子规模的比例越大，滑点越高。这解释了为什么“屏幕上的价差”往往不等于“能赚的钱”。

3. 滑点没有凭空消失

多付的那部分价值并没有消失，而是重新分配给了流动性提供者（LP）：手续费直接归 LP，价格冲击部分体现为池子价值变化，之后由套利者把价格拉回市场价。这也正是 LP 做市能盈利的原因。

4. 手续费、滑点、Gas 是三个不同的东西

它们共同构成套利的摩擦成本，也是我接下来要建立的成本模型的三大件。

二、今日观察与思考

在真实池子上对比了小规模和大规模交易的价格影响，直观看到了流动性深度如何决定滑点。规模越大、池子越浅，价格冲击越明显。

这让我更清楚地意识到：链上套利的本质不是“找到价差”，而是找到价差显著大于全部摩擦成本（滑点 + Gas + 手续费）的机会。方向对了，但“如何识别真正值得执行的机会”是接下来几天的重点。

三、下一步

用 LI.FI 观察跨链路径与报价（Day 3 方向）

开始把滑点、Gas、手续费纳入一个统一的成本计算框架

笔记 047: Day 2 · /quote 限流的真相 + 把“看得见”扩到 16 个所

作者：99hansling | 时间：2026-08-06 12:06 UTC | 字数：1655 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · /quote 限流的真相 + 把“看得见”扩到 16 个所

证据物：① 今日实测限流对比表（原始响应已落盘）② commit 0c0ed5f（90/90 测试绿）

1. 限流对比（Day 2 规定动作，今日自测非抄文档）

```
| 端点 | limit | 窗口 | cache | cf-cache |
|---|---|---|---|---|
| /chains | 100 | 60s | s-maxage=300 | HIT |
| /tools | 200 | 2s | s-maxage=300 | HIT |
| /quote | 75 | 7200s | no-store | BYPASS |
```

/quote 是 75 次/2 小时，不是 100/60；no-store+BYPASS 意味着每次都真实计费、无 CDN 兜底。

一次闭环=2 次 /quote → 75 配额只够 37 次闭环/2h。所以架构铁律：候选集全部在 /chains-/tools-/connections（宽松）上做，/quote 只用于最终测量，且原始响应必落盘。

同链 1000 USDC→WETH 实测：toAmount=0.52458 WETH，toAmountMin=0.52196（差额≈50bps 是路由滑点容忍，两腿 strict 差应≈100bps）。feeCosts 里赫然一项 LIFI Fixed Fee 25bps=\$2.50——这就是吞掉边际的那一项。

2. Sui 给的反面：报价"不限流"会怎样

群里甩了 fuzzland/sui-mev：Sui 的 swap 报价查询几乎自由、可以一直询价，所以"原地挫钱"很容易——但大单被高级 RPC 吃掉，散户只吃渣。

这正好是限流主题的反面验证：当报价不限流，套利从"谁先扫到价差"退化成"谁下单延迟更低/谁等级更高"。配额不是唯一约束，延迟和 RPC 才是 Sui 上的真门槛。已挂进地图"非 EVM 链报价口径待验证"一条。

3. venue 覆盖从 3 扩到 16+7+3 (commit 0c0ed5f)

之前 funding pack 只吃 3 所合成 fixture。今天补齐，全部公开/无 key/只读：

- Astro Pulse：1 次调用→16 个所 top-of-book (CEX spot+future + 4 个 DEX 聚合器)
- 7 个永续所 funding：binance/bybit/okx/mexc/htx/hyperliquid/lighter (前 3 真实深度，后 4 depthUsdWithin10bps=0 保守阻断)
- 3 个 DEX 路由报价：Jupiter(Solana) + Uniswap V3 / PancakeSwap V3 (EVM Quoter V2 手写 eth_call)
- 26 个新测试覆盖解析数学/ABI 编解码/深度计算/symbol 映射/只读保证

4. 稳定币脱锚：群里说"最安全"，我们的地图说不

Bond 转 MSUSD depeg 分析说稳定币脱锚套利最安全。诚实记一笔：docs/00 §2.5
早把稳定币标为尾部风险极度不对称——长期赚几个 bps、偶尔亏 100%；docs/08 广度扫描也实测同名稳定币跨链往返 15/15 为负（最好0.91bps），是量具校准基线而非机会。脱锚事件"偏离就买入"在 CDP 类稳定币上会被全额埋。MSUSD 案例会作 §2.5 具体 case 补进地图，结论不变：先写脱锚止损再谈收益。

下一步

把 live 数据源喂进研究 runner (GLM 配置→多所数据→角色/规则→真实 Strategy Spec)，并给 perp-venue 补 L2 深度。

笔记 048: 今日学习主题：链上套利前置基础 + 套利类型地图入门

作者：Chic | 时间：2026-08-06 12:27 UTC | 字数：1566 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习主题：链上套利前置基础 + 套利类型地图入门

今天主要补了链上交易和 DEX/订单簿交易的基础概念，并开始进入链上套利的第一周学习框架。

1. 学会看 Etherscan 上的一笔交易

我拆了一笔 ETH 转账交易：

Tx Hash: 0x6ba34fc32f20ae629e69d03e3730fa69d91755eefea5eab188213eb35349c605

理解了几个核心字段：

From：交易发起方

To：接收方或被调用的合约地址

Value：实际转账金额

Transaction Fee：发送方额外支付的 Gas 成本

Status：交易是否成功

这笔交易中，发送方向 Lido Execution Layer Rewards Vault 转入约 0.005033 ETH，同时额外支付约 0.000003818 ETH 作为交易手续费。

1. 理解普通地址和合约地址的区别

普通地址的核心是由私钥控制，合约地址的核心是由链上代码控制。

协议名称或标签只是辅助线索，真正判断是否为合约，需要点进地址页面看是否有 Contract、Code、Read Contract、Write Contract 等信息。

2. 理解 Gas 和净支出

Gas 不是接收方收到的钱，而是发送方为了让交易被链上执行所支付的网络成本。

一笔交易的发送方总支出可以理解为：

总支出 = Value + Transaction Fee

同时也理解了失败交易也可能消耗 Gas，因为链上已经尝试执行并消耗了计算资源。

1. 区分 CEX、AMM DEX 和订单簿 DEX

CEX 比如币安、欧易，是平台内部订单簿撮合。

Uniswap/Curve 这类 AMM DEX，是用户和流动池交易。

Hyperliquid 更接近链上订单簿交易所，核心是盘口、买单、卖单、撮合、永续合约和资金费率。

2. 学习 LP、AMM、滑点

LP 是流动性提供者，把资产放进池子，供别人交易并赚取手续费。

AMM 根据池子资产比例自动定价。

滑点来自交易规模、池子深度和价格变化。池子越浅、交易越大，实际成交价格越容易变差。

3. 学习 Hyperliquid 基础

理解了 Spot 和 Perp 的区别：

Spot 是真实买入资产

Perp 是建立押价格方向的合约仓位

也学习了 Maker / Taker：

Maker 是挂单提供流动性

Taker 是立刻吃掉订单簿上的已有流动性

判断 Maker/Taker 的关键不是买还是卖，而是是否立刻成交并吃掉已有订单。

1. 进入套利净收益公式

今天最重要的认知是：

看到价差不等于有套利，净收益才是最终结果。

简化公式：

净收益 = 表面价差 - 手续费 - Gas - 滑点 - 价格冲击 - 失败风险 - 时间/资金占用成本

练习中计算了几个例子，发现很多看起来有价差的机会，扣完成本后净收益为 0 或接近 0，并不值得做。

1. 开始学习套利类型地图

已经初步学习：

DEX 内套利：同一 DEX/协议内部不同池子之间的价格偏离

DEX 间套利：不同 DEX 之间同一资产的价格偏离

两者共同点都是：先发现价差，再扣除所有成本，最后判断是否还有净收益。

今日总结：

今天从交易所用户视角，开始切换到链上观察者视角。最大的收获是建立了一个基础判断框架：先看交易结构，再识别地址类型，再计算真实成本，最后才判断机会是否存在。后续准备继续学习跨链套利、桥、Quote、Route，以及 LI.FI 相关工具。

笔记 049: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责)

作者：geyu210 | 时间：2026-08-06 12:28 UTC | 字数：867 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

(本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。)

我大致搞明白了 LI.FI 的用法，还没有做 LI.FI 输出 JSON 的本地数据转化。目前我把 LI.FI 视为一个很好的数据比较方，但是很显然，通过 LI.FI 找到好的套利机会的可能性并不大，不过它能帮助我更好地把套利机会的利润最大化。

那么下一步，我仍然需要回到主线，寻找新的协议或者过去没有注意到的套利机会。还有一个我一直想搞明白、但是始终没有真正搞明白的方向，就是期货资金费率套利。

或者说，我对期货本身就不够了解，所以一直觉得长期套保一定是亏的，但我并没有真的拿数据计算过。

今天的目标，就是搞明白期货做空、做多的费率是什么，如何计算，以及其中是否存在一些浅显的机会。

研究资金费率的过程中，我发现使用美国 IP 调用 Binance API 会提示 451 错误，导致这部分学习暂时停滞。

于是我转而研究 pools.trade 这个项目。它是一个代币发射平台，其中一种流程大致是：创建代币 → 拍卖窗口 → 按区块逐步分配代币 → 达到毕业条件 → 迁移到 Uniswap 流动性池 → 用户领取代币和剩余资金。

我用本地代码实现了一个监控脚本，准备先观察几天这个平台的数据情况。

写代码的过程中，我也重新思考了自己和 Codex 的协作方式。Codex 会围绕任务目标快速编辑代码，但我有时会因此失去对代码整体的掌控。不像使用 Cursor 的阶段，那时我还能摸到代码，现在却感觉失去了那种很有灵性的连接。更关键的是，失去这种连接之后，Codex 虽然写了很多代码，但目前并没有发现任何真正能够盈利的机会。

我觉得一方面是 AI 的能力还不足；另一方面，AI 提供的是一种基础能力，而这种能力每个人都可以从 AI 那里获得。但是对于一个机会、一个项目的独特视角，仍然需要由我来指导它，而不是让它自己搜索信息，再反过来指导我。这个部分我还没有完全想明白，需要继续探索。

笔记 050: markdown

作者 : buerzlh | 时间 : 2026-08-06 12:46 UTC | 字数 : 1272 | 评分 : 89

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

AMM 与 Uniswap V2 基础

EVM

EVM 是 Ethereum Virtual Machine，即以太坊虚拟机。它是智能合约的运行环境。Ethereum、Arbitrum、Base、Optimism 等网络支持 EVM 或与其兼容。

智能合约是部署在链上的程序；用户通过交易调用合约；改变链上状态的执行需要支付 Gas。

流动性池与 LP

流动性池是持有两种资产的智能合约。池子刚创建时可以为空，LP (Liquidity Provider) 按一定比例存入两种资产后，其他用户才能兑换。

LP 提供资产并获得手续费，但承担价格变化、无常损失、合约和代币等风险。套利者通过交易使不同市场的价格重新靠近；其利润在经济上主要来自池子以落后价格成交产生的价值转移。

恒定乘积规则

设池子中有：

text

x 个 Token X

y 个 Token Y

$k = x y$

$x y = k$ 的主要作用是：

不需要订单簿或外部价格，也能持续报价；

某种资产越少，继续购买它越贵；

在理想数学模型中，有限输入无法把一种储备完全买到零；

套利交易能够通过改变储备比例使池内价格接近外部价格。

边际价格与平均成交价

对于 $x y = k$ ：

text

$y = k / x$

$dy/dx = -y/x$

因此，以 Y 表示的 X 的边际价格绝对值为：

text

$\text{price}_X = y / x$

y / x 只表示当前位置、无限小交易量附近的价格。有限交易的平均成交价格为：

text

$\Delta Y / \Delta X$

交易规模越大，平均成交价与初始边际价格的差距通常越大，这就是价格冲击。

不含手续费的兑换

用户向池子输入 ΔX ：

text

$x' = x + \Delta X$

$y' = k / (x + \Delta X)$

用户得到：

text

$\Delta Y = y - y'$

$= y \Delta X / (x + \Delta X)$

含手续费的兑换

设手续费率为 f ，有效比例为：

text

$r = 1 - f$

有效输入：

text

$\Delta X_{\text{Effective}} = r \Delta X$

输出：

text

$\Delta Y = y r \Delta X / (x + r \Delta X)$

需要区分：

text

用于定价的输入： $r \Delta X$

真实进入池子的输入： ΔX

在经典 V2 设计中，差额作为手续费留在池中，因此交易后的真实乘积通常满足：

text

$k_{\text{After}} > k_{\text{Before}}$

但 k 并不是简单地每次增加 f 的百分比；增长量取决于交易规模和当前储备。

笔记 051: 2026-08-06 | Day 2 : AMM、流动性与滑点

作者：Neo.Yun | 时间：2026-08-06 13:01 UTC | 字数：810 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-06 | Day 2 : AMM、流动性与滑点

今日完成

- 理解 AMM 的 $x \times y = k$ ：买入 X 的同时把 Y 送入池子， X 减少、 Y 增加，下一次买入 X 需要支付更多 Y 。
- 理解流动性深度与价格冲击：大额交易会沿曲线移动更远，平均成交价格变差；在池子不变且没有其他交易时，分批交易不会自动减少最终滑点。
- 使用 LI.FI 只读报价构造 ETH $\rightarrow$ USDC $\rightarrow$ ETH 两腿闭环，测试 0.01、0.1、1 ETH 三个规模。
- 比较理论到账、保守到账、路由与净收益，并理解 LI.FI 聚合器与 Relay / Across 等实际桥协议的区别。

AMM

结果

0.01 ETH：Relay；理论净收益 -0.00009035115940844 ETH；保守净收益 -0.000184601729275702 ETH。

0.1 ETH：Relay；理论净收益 -0.00081408 ETH；保守净收益 -0.001705313042323431 ETH。

1 ETH：Across V4；理论净收益 -0.005632624677853706 ETH；保守净收益 -0.015452882385463907 ETH。

三档均未观察到正收益。结论仅适用于本次采样的金额、时间和路径，不能证明该路径永远没有套利机会。报价为只读模拟，未签名、未广播、未产生真实交易。

今日收获

不同规模可能选择不同路由协议，因此费率、流动性、Gas、价格冲击和执行条件都可能不同，亏损不能简单按金额倍数推算。套利判断必须看完整两腿闭环和净收益，而不是单腿报价或屏幕价差。

仓库证据

daily/2026-08-06.md

tools/virtual-arbitrage.py

learning-plan.md

笔记 052: 今天主要学习了链上套利中的 AMM 与成本模型：Uniswap V3 通过 Tick 划分价格区间，

作者：Wei Huang | 时间：2026-08-06 13:02 UTC | 字数：309 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要学习了链上套利中的 AMM 与成本模型：Uniswap V3 通过 Tick 划分价格区间，只有当前区间内的活跃流动性会影响交易深度和价格冲击；因此，池子的总余额或屏幕价格并不能直接代表真实成交结果。判断套利机会时，也不能只比较两个 DEX 的价格，而要依次计算双边手续费、Gas、价格冲击、MEV、失败风险和资金成本，并通过真实 Quote 模拟完整交易路径。实际案例表明，即使两个池子存在 3.52 bps 的价差，只要双边手续费约为 10.01 bps，交易在计算 Gas 和滑点

前就已经亏损。今天最重要的结论是：价差只是信号，最终资产价值减去初始资金和全部执行成本后仍为正，才是真正的套利利润。

笔记 053: Day 2 / 21 · AMM 与恒定乘积：把名词变成数字

作者：clare ma | 时间：2026-08-06 13:05 UTC | 字数：2536 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 / 21 · AMM 与恒定乘积：把名词变成数字

学了什么

小额交易的成本几乎全是手续费

| 成本项 | 数值 | 占比 | 随规模 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 手续费 3/997 | 0.0030090271 | 99.63% | 恒定 |

| 价格冲击 amountIn/reserveIn | 0.0000112740 | 0.37% | 线性增长 |

比值 267 : 1。在 887 万美元的池子里打 100 美元，所有关于「滑点」的担心都是噪音。

推导出的精确恒等式

$$P_{\text{含费有效}} / P_{\text{边际}} = 1000/997 + \text{amountIn/reserveIn} \\ \text{手续费项} \quad \text{价格冲击项}$$

不是近似，是精确式。两项相加 0.0030203，与实测的 0.302% 完全对上。

一条可推广的法则

交易额达到池子储备的约 0.3% 时，价格冲击才追上手续费。

低于这个量级，成本结构由手续费主导；高于它，滑点开始主导。

本池子的分水岭： $8,870,002 \times 3/997 \approx 26,690 \text{ USDC} (\approx 14 \text{ ETH})$ 。

其他概念收获

价格 = 从原点到曲线上该点的连线斜率 y/x ；交易就是沿曲线滑动，连线不断变角

双曲线永不与坐标轴相交 → 池子抽不空，安全性来自不变式本身而非 require

手续费的 0.3% 留在池子里，使 k 微增 —— 无手续费时交易 k 恒定，含费时每笔交易 k 单调递增，这是 LP 的全部收益来源

V2 池两边美元价值必然相等（可用作自检）： $4,640.95 \times 1911.25 \approx 8,869,000$

做了什么

全程用 cast 直读链上，没有依赖任何前端：

1. getPair() 从 Factory 查出 WETH/USDC V2 池地址
2. getReserves() 读储备量
3. token0() 确认顺序（USDC 为 token0）—— 查证而非按地址大小推断
4. decimals() 分别查出 6 和 18
5. 手算边际价格： $\text{raw0/raw1} \times 1e12 = 1911.25 \text{ USDC/ETH} (12 = 186)$
6. 含费公式手算 100 USDC 的产出
7. getAmountOut() 调合约对答案

得到什么结果

| 量 | 值 |

| :---- | :----- |

| 边际价格 | 1911.25 USDC/ETH |

| 有效成交价 | 1917.02 USDC/ETH |

| 两者之差 | 5.77，相对 0.302% |

| 手算产出 | 0.0521643346 WETH |

| 合约返回 | 52164334593439524 wei |

遇到什么失败 / 卡点

最大的卡点：AI 讲解里的错误

四个概念问题问下来，共找出并纠正 13 条。其中会直接导致手算失败的有两条：

1. getAmountOut 漏了手续费 —— 给的是零手续费理想公式，却声称是 Uniswap V2 的实现
2. 有效成交价公式方向写反 —— 总结表里写 amountOut/amountIn，与它自己例子里的算法矛盾，量纲正好是倒数

概念层错误：

$|dy/dx| = k/x^2$ 随 x 增加而减小，它写成了增加，且与自己后文矛盾

两次用经济学供需解释 AMM 价格变化（AMM 不做价值判断，是守恒式的机械结果）

把「套利使价格回归公允价」当作曲线的数学约束（那是市场行为结果，不是设计要求）

讲套利收敛时不提成本，忽略无套利带

计算与事实错误：

2000/0.9025 算成 2215.01（应为 2216.07），而且自己打了“验证”—— 比不验证更危险

把 $x^2+y^2=k$ 称为「指数形式」（应为二次型）

编造了圆形曲线的 dy 公式，化简后恰好等于 $xy=k$ 的结果

「只有双曲线取到最佳平衡」与它自己提的 Curve / Balancer 矛盾

应对：写了 13 条约束进 Hermes memory

涵盖：禁用歧义表述、不得用供需解释、讲收敛必提成本、给公式必含手续费且标量纲、不确定的公式不要编、不把演算草稿留在答案里。

纠正有效：后两问中它主动标了量纲、主动说出手续费使 k 增大是 LP 收益来源、主动标注了例子的交易规模偏大。

其他卡点

两次读储备量数字不同（中间有人交易）—— 手算与验证必须锁定同一组数据，否则对不上会误以为公式错

验证方式从「对比前端报价」改为「调合约纯函数」—— 前端可能收 interface fee，会引入无关差异

下一步验证什么

Day 3：同一个池分别报价 100 / 1k / 10k / 100k 美元，做一张「规模 → 实际成交价 → 相对现价损耗%」的表。

已知今天的水分岭在 26,690 USDC，验证：跨过它之后曲线是否如预期加速恶化。

笔记 054:

作者：FullyJoe | 时间：2026-08-06 13:05 UTC | 字数：3605 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 认识 Uniswap：从“会点换币”到“先看风险下限”

今天是链上套利残酷共学 Day 2。昨天我主要学习了 Etherscan，知道了区块、交易哈希、Transaction Fee、ERC-20 Token Transfer 和 Swap 交易在链上真实长什么样。

今天我继续采用“AI 带练”的方式，不直接学复杂套利策略，而是先认识第二个场地：Uniswap。

我的学习原则仍然是：

不连接钱包

不授权

不交易

不下载陌生插件

不输入助记词

不转账

只观察页面和记录字段

一、我今天对 Uniswap 的初步理解

今天打开 Uniswap 后，我先观察了主交易页面。

我现在对 Uniswap 的理解是：

Uniswap 是一个链上的自动换币柜台。\\

我可以选择“出售什么币”“购买什么币”“输入多少数量”，页面会给出一个动态报价。\\

如果真的交易，还需要连接钱包、确认交易，并支付链上 Gas。

今天我重点认识了这些字段：

Sell / 出售

Buy / 购买

预计收到

最低到手

滑点上限

网络费用 / Gas

费用

Connect Wallet / 开始使用

代币合约地址

二、Sell 和 Buy 是什么

Uniswap 中文界面显示的是：

出售

购买

我现在理解：

出售 = Sell / From = 我拿出去的币

购买 = Buy / To = 我想换回来的币

例如：

出售：ETH

购买：USDC

意思是：

我想用 ETH 换 USDC。

一开始我把金额输入框和代币搜索框有点混淆，后来被纠正：

金额框 = 输入我要卖多少

搜索框 = 搜索我要选择哪个代币

这个纠偏很基础，但对我这种小白很重要。

三、第一次观察 ETH → USDC 的报价

我在 Uniswap 上设置：

出售：0.01 ETH

购买：USDC

页面显示大约可以收到：

19.02 USDC

同时页面出现了汇率：

$1 \text{ USDC} \approx 0.00052564 \text{ ETH}$

我以前更习惯看：

$1 \text{ ETH} \approx \text{多少 USDC}$

所以可以反过来理解，大概是：

$1 \text{ ETH} \approx 1900 \text{ USDC}$

这一步让我认识到：

Uniswap 页面上的“购买数量”是动态报价，不是最终成交承诺。

四、观察不同金额下的报价变化

我分别输入了：

0.01 ETH → 19.0218 USDC

0.1 ETH → 190.163 USDC

1 ETH → 1901.48 USDC

我发现它们不是完全严格按照 10 倍、100 倍放大。

如果完全线性：

0.01 ETH 的 100 倍应该是 1902.18 USDC

但实际 1 ETH 只显示大约：

1901.48 USDC

这让我第一次感受到：

DEX 不是固定价格牌。 \

交易金额变大，最终成交结果可能会变差。

这里可能有两个原因：

价格波动 = 外部市场报价自己在动

价格影响 = 我的交易本身影响了池子价格

五、用 BIFI 感受小币种和风险提示

后来我把购买代币换成 BIFI。

Uniswap 出现了风险提示。

我一开始不明白为什么，后来学到：

Uniswap 是开放的，任何人都可以创建代币，也可能创建同名假币。

所以搜索小众代币时，必须核对合约地址。

我记录了 BIFI 的合约地址：

BIFI:

0xB1F1ee126e9c96231Cc3d3fAD7C08b4cf873b1f1

我现在理解：

代币名称/符号可能重复

合约地址才是链上唯一身份

这对防止假币欺诈非常重要。

六、认识 ETH 和 WETH

昨天我在 Etherscan 上看到过 WETH，今天 Uniswap 默认显示 ETH。

今天我把它们区分清楚了：

Ethereum = 以太坊网络

ETH = 以太坊网络的原生资产

WETH = Wrapped ETH，包装版 ETH，是 ERC-20 代币

为什么需要 WETH？

因为很多 DEX 和智能合约更容易处理 ERC-20 代币，而 ETH 是原生币，不是 ERC-20。

所以 ETH 经常会被包装成 WETH，在合约和池子里流动。

我现在理解：

ETH 和 WETH 不是同一个东西

但通常 1 ETH = 1 WETH

七、今天最重要的概念：滑点

我在 Uniswap 设置里找到了滑点设置。

页面显示：

滑点：0.5%

页面解释大意是：

如果价格进一步下滑，交易将撤回。

页面会显示保证我可收到的最低金额。

当时我的交易大概显示：

预计收到：52.7372 BIFI

最低收到：52.4736 BIFI

我理解：

滑点上限 = 我愿意接受的最差成交偏差

最低到手数量 = 在当前滑点设置下，我愿意接受的最差结果

如果最终只能收到低于 52.4736 BIFI，这笔交易就会失败或撤回。

今天我算了一下：

$52.7372 - 52.4736 = 0.2636$ BIFI

这个差额大约就是 0.5% 的滑点保护范围。

八、滑点为什么重要

今天我最大的理解是：

滑点不是越低越好，也不是越高越好。

滑点太低：

好处：保护价格

坏处：交易容易失败

滑点太高：

好处：交易更容易成功

坏处：可能以很差的价格成交，甚至被 MEV/夹子攻击

所以滑点本质上是：

成交成功率和价格保护之间的平衡。

这对未来套利非常关键，因为套利的利润本来就可能很薄。如果滑点吃掉了利润，表面价差就没有意义。

九、Gas 和“费用免费”不是一回事

Uniswap 页面显示：

费用：免费

网络费用：-

我一开始容易以为“费用免费”就是不用花钱。\\

后来我理解：

费用免费 = 可能指 Uniswap 前端/接口不额外收平台费

网络费用 / Gas = 链上执行交易必须支付的手续费

因为我没有连接钱包，所以页面无法准确估算网络费用，显示为 -。

结合昨天 Etherscan 学到的 Transaction Fee，我现在理解：

Gas 是链上执行操作要付的手续费。\\

交易成功要付，交易失败很多时候也要付。\\

所以套利计算利润时，必须扣掉 Gas。

十、今天我真正掌握的内容

今天我掌握的不是“怎么套利”，而是 Uniswap 的基础操作认知：

Uniswap = 链上自动换币柜台

Sell = 我要拿出去的币

Buy = 我要换回来的币

预计收到 = 当前报价下大概能收到多少

最低到手 = 滑点保护下我能接受的最差结果

滑点 = 允许成交结果偏离当前报价的范围

Gas = 链上执行手续费

费用免费 $\neq$ Gas 免费

合约地址 = 代币链上唯一身份

十一、今天最大的收获

今天最大的收获是，我开始知道交易前应该先看什么风险参数，而不是只看“能换多少”。

以前我可能只会看：

我能收到多少？

今天我会多问：

这个代币是真的吗？

合约地址对吗？

预计收到多少？

最低到手多少？

滑点是多少？

Gas 多少？

如果交易失败会损失什么？

这个报价是不是会变化？

这让我感觉自己正在从“跟着别人点”变成“先检查风险下限”。

十二、下一步计划

下一步我准备继续学习：

什么是 DEX

什么是 AMM

什么是流动性池

为什么交易金额会影响价格

什么是价格影响 / Price Impact

Uniswap 的资金池在哪里看

今天的重点不是赚到钱，而是把 Uniswap 页面上的基础字段和真实风险对应起来。

对我这个 0 基础小白来说，今天最重要的一步是：我开始知道在链上换币之前，不能只看报价，还要看最低到手、滑点、Gas 和代币合约地址。

笔记 055: Day02打卡链接：

作者：FireLoveInIce | 时间：2026-08-06 13:12 UTC | 字数：19426 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day02打卡链接：

<<https://github.com/FireLoveInIce/21DaysCoLearnNote/tree/main/day02/note>>

\

Day 02：Uniswap V2/V3 从建池到撤池的完整调用链

=====

本日主线是 Uniswap V2，因为 Pair、Router02、LP ERC-20 都属于 V2。V3 不存在，但是V3继承了相关思想。

Pair 和同质化 LP Token；对应概念是 Pool、SwapRouter、

NonfungiblePositionManager 和代表仓位的 NFT。两套流程不能混用。

1. 今日产出与边界

追踪代币创建后，V2 的 createPair → approve → addLiquidity → quote → swap → removeLiquidity。

整理每一步的外部账户、合约账户、授权对象、资产流和事件。

解释 Factory、Pair、Router02、ERC-20 函数的参数和内部原理。

对照 V3 的建池、初始化、集中流动性、报价、交换和撤出流程。

理清直接调用 Pair、skim/sync、Flash Swap、手续费和 K 的边界。

为后续使用真实交易和 Python 复算链上结果建立验证清单。

必须先纠正一个表述：上面的生命周期通常不是“一笔交易”，而是多笔按顺序执行的交易。

创建两个代币本身还会再增加两笔部署交易。approve 也是独立交易，除非代币支持 permit，

或者使用自定义执行合约把允许组合的步骤原子化。一次普通 EOA 调用 Router02 不能同时完成

建池、加池、交换和撤池。

2. 账户、角色与信任边界

| 角色/账户 | 类型 | 持有什么 | 调用什么 | 是否有特权 |

| :----- | :----- | :----- | :----- | :----- |

| Token 部署者 | EOA/部署合约 | 初始 Token、ETH | 部署 ERC-20 | 取决于 Token 是否保留 owner/mint/tax 权限 |

| Pair 创建者 | 任意 EOA/合约 | Gas 代币 | Factory.createPair | 没有；谁先创建都不能占有 Pair |

| LP | EOA/合约 | tokenA、tokenB | approve、addLiquidity、removeLiquidity | 没有；按 LP 份额拥有池中资产索取权 |

| Trader | EOA/合约 | 输入 Token | approve、Router swap | 没有 |

| Factory | 合约账户 | Pair 注册表 | 部署和登记 Pair | feeToSetter 可管理协议费接收设置 |

| Pair | 合约账户 | 两种底层 Token；自身也是 LP ERC-20 | mint、burn、swap、skim、sync | Core 状态机；只校验余额和不变量，不信任 Router |

| Router02 | 合约账户 | 正常情况下不长期留存资产 | 编排创建 Pair、转账、mint/burn/swap | 无 owner；用户只授权本次需要的 Token |

| WETH | 合约账户 | 托管 ETH 并发行 WETH | deposit、withdraw | 解决原生 ETH 不是 ERC-20 的问题 |

| 套利者/MEV 搜索者 | EOA/合约 | 执行资金 | 调用任意 Router 或直接调用 Pair | 将偏离的池价拉回；也可能抢跑/夹击宽松滑点交易 |

| RPC/前端 | 链下服务 | 不托管链上状态 | 报价、构造 calldata、广播 | 可能给出错误或过期信息，最终以链上执行为准 |

关键安全边界：approve(spender, amount) 的 spender 是 Router02，不是 Factory，也通常不是 Pair。

Router 随后调用 Token 的 transferFrom(user, pair, amount)，Token 合约检查的是

allowance[user][router]。

3. V2 合约关系与资产流

text

用户 EOA

|— createPair(tokenA, tokenB) —————→ Factory

6.1 授权

solidity

```
tokenA.approve(router, amountADesired)
```

```
tokenB.approve(router, amountBDesired)
```

授权只是修改 allowance，不会移动资产。无限授权减少后续交易次数，但扩大 Router/集成被攻击时的风险面；学习和测试时建议精确授权。某些旧 Token 修改非零 allowance 前必须先设为零。

6.2 Router02.addLiquidity

solidity

```
addLiquidity(
```

```
tokenA, tokenB,
```

```
amountADesired, amountBDesired,
```

```
amountAMin, amountBMin,
```

```
to, deadline
```

```
) returns (amountA, amountB, liquidity)
```

| 参数 | 原理 |

| :----- | :----- |

| amountADesired/BDesired | 最多希望投入的最小单位数量，不保证全部使用 |

| amountAMin/BMin | 状态变化后仍能接受的最低实际投入量；防止按过差比例加池 |

| to | 接收 LP Token 的地址，可以不同于付款人 |

| deadline | Unix 秒；矿工执行时必须 $\text{block.timestamp} \leq \text{deadline}$ |

Router 的 _addLiquidity :

1. 若 Pair 不存在则创建。
2. 读取储备，并按用户参数顺序映射 reserveA/reserveB。
3. 空池使用全部 desired，初始 LP 用自己的比例定义初始价格。
4. 非空池计算 $\text{amountBOptimal} = \text{amountADesired} \times \text{reserveB} / \text{reserveA}$ ；若合规则使用它，否则反向计算 amountAOptimal 。多余 Token 留在用户钱包。
5. 检查两个 minimum；任一不满足则整笔回滚。
6. transferFrom 两种 Token：用户直接转到 Pair。
7. 调用 Pair.mint(to)。

amountBOptimal 的准确含义是：如果完整使用 amountADesired，为了保持当前储备比例应搭配的 B 数量。它不是 Swap 输出，也不是“市场最优价格”。例如储备为 1000 A / 2000 B：

text

用户 desired = 100 A / 250 B

$\text{amountBOptimal} = 100 \times 2000 / 1000 = 200 \text{ B}$

实际投入 = 100 A / 200 B，50 B 留在钱包

用户 desired = 100 A / 150 B

$\text{amountBOptimal} = 200 \text{ B} > 150 \text{ B}$

$\text{amountAOptimal} = 150 \times 1000 / 2000 = 75 \text{ A}$

实际投入 = 75 A / 150 B，25 A 留在钱包

amountDesired 是上限，amountMin 是执行保护。Router 总是尝试完整使用一侧，再按储备比例减少另一侧，使增加流动性本身不改变池价。

6.3 Pair.mint 的内部原理

Pair 不接收 amount 参数，而是读取实际余额并计算：

text

$\text{amount0} = \text{balance0} - \text{reserve0}$

$\text{amount1} = \text{balance1} - \text{reserve1}$

首次注入：

text

$\text{liquidity} = \text{floor}(\sqrt{\text{amount0} \times \text{amount1}}) - \text{MINIMUM_LIQUIDITY}$

MINIMUM_LIQUIDITY = 1000

1000 份 LP 永久铸给零地址，使 totalSupply 永不归零并降低某些份额操纵风险。后续注入：

text

$\text{liquidity} = \min($

```

floor(amount0 totalSupply / reserve0),
floor(amount1 totalSupply / reserve1)
)

```

最后更新储备，发出 Mint(sender, amount0, amount1) 和 Sync(reserve0, reserve1)。
Mint.sender 通常是 Router，不一定是实际 LP；LP 接收者要结合 LP Token Transfer 判断。

6.4 是否必须通过 Router 添加流动性

不是。Pair 本身公开提供 mint(to)，任何地址都可以调用。底层顺序是：

```

text
token0 → Pair
token1 → Pair
Pair.mint(LP接收者)

```

Pair 不接收 desired/min/deadline，也不会主动从用户钱包拉取 Token，只根据 balance - reserve 识别本次两侧增量。Router 的价值是创建/查找 Pair、排序 Token、按当前比例选择实际投入、执行 transferFrom、检查 minimum/deadline 以及处理 ETH/WETH。

不能把直接调用拆成多笔公开交易。Pair 不记录是谁转入 Token；如果两侧都出现未记账增量，任何人都能抢先 mint(attacker) 把 LP 铸给自己。安全的直接调用必须由自定义执行合约在同一笔交易中完成 transferFrom → mint → minLiquidity 检查，任一步失败则全部回滚。

skim(to) 同样是任何人可调用的底层函数：它把 balance0-reserve0 和 balance1-reserve1 发送给指定地址，但不更新储备；sync() 则不转账，直接把 reserve 更新为当前 balance。因此，裸转进 Pair、尚未被 mint/swap/sync 计入储备的 Token 不属于某个地址的存款，可能被第三方取走或利用。

[!IMPORTANT]

套利相关：不平衡加池与未记账余额。绕过 Router 按不同比例转入两种 Token 时，LP 铸造量取两份份额的较小值，多余一侧不会获得对应 LP，实质上部分捐赠给全体 LP，并会改变池价、制造套利机会。若 transfer → mint 被拆成多笔交易，搜索者还可能抢先 mint 或 skim；专业执行必须原子完成并校验 Pair 来源、比例和最低 LP 数量。

7. 步骤四：报价 amountIn / amountOut

V2 单跳、0.3% 输入手续费的精确输入公式：

```

text
amountInWithFee = amountIn 997
amountOut = floor(
amountInWithFee reserveOut
/ (reserveIn 1000 + amountInWithFee)
)

```

已知精确输出反推最少输入：

```

text
amountIn = floor(
reserveIn amountOut 1000
/ ((reserveOut - amountOut) 997)
) + 1

```

末尾 +1 很重要：整数除法向下取整，少这一单位可能无法通过 K 校验。

Router/Library 接口：

quote(amountA, reserveA, reserveB)：不含手续费的同比例换算，用于加池。
getAmountOut(amountIn, reserveIn, reserveOut)：单跳精确输入。
getAmountIn(amountOut, reserveIn, reserveOut)：单跳精确输出。
getAmountsOut(amountIn, path)：逐池把上一跳输出作为下一跳输入。
getAmountsIn(amountOut, path)：从最后一跳向前反推。

这些函数只使用读取时的储备，不是价格承诺，也不是 Oracle。签名到上链之间可能发生状态变化。

quote 的实现只是保持比例：

```

text
amountA / reserveA = amountB / reserveB

```

$\text{amountB} = \text{amountA} \times \text{reserveB} / \text{reserveA}$

它是 pure 数学函数，不会自己读取 Pair，也不包含 0.3% 手续费、恒定乘积价格影响或多跳逻辑。

因此 $\text{quote}(100, 1000, 2000) = 200$ 表示“加池时 100 A 应搭配 200 B”，不表示把 100 A

卖给池子能收到 200 B。真实 Swap 必须使用 `getAmountOut`，在同样储备下输出会因为手续费和价格影响低于 200 B。

8. 步骤五：通过 Router02 执行 Swap

8.1 精确输入

solidity

`swapExactTokensForTokens(`

`amountIn, amountOutMin, path, to, deadline`

`) returns (uint[] amounts)`

`amountIn`：固定支付数量。

`amountOutMin`：全路径最终至少收到多少；不要简单设 0。

`path`：至少两个 Token 地址，例如 `[A, WETH, B]` 代表两跳、两个 Pair。

`to`：最终输出接收者。

`deadline`：执行过期保护，不是“必须多久确认”的保证。

内部链路：

1. `getAmountsOut` 用当前储备计算每一跳 `amounts`。
2. 要求最终值 $\geq \text{amountOutMin}$ 。
3. `transferFrom(msg.sender, firstPair, amounts[0])`。
4. `_swap` 遍历 `path`；根据 `token0` 顺序把输出填到 `amount0Out` 或 `amount1Out`。
5. 中间跳的 `to` 是下一 Pair，最后一跳的 `to` 才是用户指定接收者。
6. 每个 Pair 执行 swap、更新储备并发出 Swap、Sync。

单跳调用栈的职责边界如下。它们都是同一笔 EVM 交易，不是七笔交易：

| 步骤 | 执行者 | 所在函数 |

| :----- | :----- | :----- |

| 计算输出 | Router/Library | `swapExactTokensForTokens` → `getAmountsOut` |

| 检查最低输出 | Router | `require(amounts[last] >= amountOutMin)` |

| 输入转入 Pair | Router → Token | `transferFrom(user, pair, amountIn)` |

| 发起底层交换 | Router → Pair | `Pair.swap(...)` 外部调用边界 |

| 反推实际输入 | Pair | 同一个 `Pair.swap()` 内部 |

| 手续费与 K 校验 | Pair | 同一个 `Pair.swap()` 内部 |

| 更新储备与事件 | Pair | `Pair.swap()` 内调用私有 `_update()` |

Token 转账虽然是跨合约调用，仍处在同一调用栈。任意 `require` 失败时，Router、Pair 和 Token 的所有状态变化及日志全部回滚，用户只承担已消耗 Gas。只有人为把 `transfer(Pair)` 和 `Pair.swap()` 拆成两笔交易时才失去原子性。

8.2 Pair.swap

solidity

`swap(amount0Out, amount1Out, to, data)`

底层参数是输出而不是输入。Pair 先乐观转出 Token；若 `data` 非空，再回调

`uniswapV2Call`，这就是 Flash Swap。随后读取实际余额，反推 `amount0In/amount1In`：

text

$\text{amount0In} = \max(\text{balance0} - (\text{reserve0} - \text{amount0Out}), 0)$

$\text{amount1In} = \max(\text{balance1} - (\text{reserve1} - \text{amount1Out}), 0)$

再校验手续费调整后的恒定乘积：

text

$(\text{balance0} \times 1000 - \text{amount0In} \times 3)$

$(\text{balance1} \times 1000 - \text{amount1In} \times 3)$

$= \text{reserve0} \times \text{reserve1} \times 1000^2$

校验失败则包括之前 Token 转账在内全部回滚。成功后储备变为实际余额。手续费没有转给 Router，而是留在池中，使 LP 每份对应的底层资产增长。

Pair 不维护“谁转入多少”的个人存款账本。Token 的 Transfer 日志能显示来源，但 Pair 只观察当前余额、旧 reserve 和本次输出。Pair.swap 也不替用户决定最小输出：调用者先指定 amount0Out/amount1Out，Pair 只判断该输出是否得到足够输入支持。请求太多会因 K 回滚；请求太少通常成功，额外价值在 _update 后成为正式储备，归全体 LP 份额所有者，不能再被 skim。

8.3 手续费、K 与 kLast

Router 用 $997/1000$ 公式预计算输出；Pair 则根据真实 amountIn 执行调整后余额的 K 校验。所以直接调用 Pair 不会绕过 0.3% 手续费。手续费不是单独转给 Router 或逐个 LP，而是留在池中。

每次 Swap 的右侧基准是函数开始时读取的 _reserve0 _reserve1，已经包含此前交易积累的手续费。成功后 _update 写入新储备，下一笔交易以新的乘积为基准。在连续 Swap、没有加减流动性时，原始 reserve0 reserve1 通常因手续费和整数取整增长；手续费调整后的不变量被要求不能下降。

kLast 是另一个变量：它记录最近一次 mint/burn 流动性事件后的储备乘积，只用于可选协议费 _mintFee，不是每次 Swap 的校验基准。V2 LP 也没有单独 collectFees：手续费与本金混在储备中，只能通过 burn LP 按比例取回。撤池会同时减少两侧储备，所以绝对 K 下降约为 $K(1 - withdrawnShare)^2$ ，但不会“回到初始 K”；剩余手续费仍按 LP 份额留在池中。

8.4 直接调用 Pair.swap

不强制经过 Router。自定义合约可以在一笔交易中完成：

text

验证可信 Factory 与 Pair

- 读取 token0/token1 和 reserve
- 使用整数公式计算 amountOut
- 输入 Token 转入 Pair
- Pair.swap
- 检查实际输出或最低利润

同样储备、实际输入、路径和手续费下，直接调用与 Router 得到的最大输出相同；直接调用可能减少通用编排 Gas，但必须自己承担 Pair 验证、排序、多跳、WETH、deadline、滑点、税币与回滚保护。

⚠️[IMPORTANT]

套利相关：直接 Pair 执行。套利与清算合约经常直接调用 Pair，以固定路径、减少通用 Router 开销，并让第一池输出直接进入下一池。但优势主要是原子组合和潜在 Gas 节省，不是绕过手续费或获得更优 AMM 价格。绝不能用两笔交易完成 transfer → swap，否则未记账输入可能被抢先利用。

8.5 Flash Swap

Flash Swap 不是另一个函数，而是官方 Pair.swap(amount0Out, amount1Out, to, data) 在 data.length > 0 时的内置模式：Pair 先乐观转出 Token，再调用接收合约的 uniswapV2Call；回调结束前必须支付足够的一种或两种 Token，随后仍执行同一套余额、手续费和 K 校验。不足则连同最初输出一同原子回滚。

Uniswap 部署的 Pair 提供能力，套利者或协议自行部署实现 callback 的执行合约。普通钱包不能直接承担 callback。

⚠️[IMPORTANT]

套利相关：Flash Swap。它允许执行合约先使用 Pair 的资产在另一 DEX 套利、执行清算或完成抵押品置换，再在同一交易回调中偿还。它降低预置本金要求，但不会创造利润；净收益仍必须覆盖 Pair 费用、另一市场费用、Gas、价格影响、MEV 和失败风险。callback 必须验证 msg.sender 是可信 Factory 登记的真实 Pair，防止伪造回调骗取资产。

8.6 精确输出

swapTokensForExactTokens(amountOut, amountInMax, path, to, deadline) 固定最终输出、限制最大输入。Router 用 getAmountsIn 逆向报价，但实际执行仍从第一跳向最后一跳转账。

9. 步骤六：移除 V2 流动性

先授权 LP Token：

solidity

```
pair.approve(router, liquidity)
```

再调用：

solidity

```
removeLiquidity(  
tokenA, tokenB, liquidity,
```


amountAMin, amountBMin,
to, deadline
) returns (amountA, amountB)

内部过程：

1. Router 用 pair.transferFrom(user, pair, liquidity) 把 LP Token 送回 Pair 自身。
2. 调用 Pair.burn(to)。
3. Pair 以实时 Token 余额和 LP 总供应量计算：
 $\text{amount0} = \text{liquidity balance0} / \text{totalSupply}$ ，另一边同理。
4. 销毁 Pair 自身持有的 LP，向 to 转出两种 Token。
5. 再读余额、更新储备，发出 Burn 和 Sync。
6. Router 把 token0/token1 结果映射回用户的 A/B 顺序，并检查 minimum。

撤池拿回的是当前储备构成，不是最初存入数量；其差异来自交易、手续费、价格变化和无常损失。

10. V3 对照：相同目标，不同模型

| 目标 | V2 | V3 |

| :----- | :----- | :----- |

| 池身份 | (token0, token1) | (token0, token1, fee)；同一币对可有多费率池 |

| 创建 | Factory.createPair | Factory.createPool(tokenA, tokenB, fee) |

| 首次定价 | 首次按两币注入比例 | Pool.initialize(sqrtPriceX96)，必须显式初始化 |

| LP 凭证 | Pair 自身发行同质化 ERC-20 | PositionManager 发行 NFT tokenId |

| 流动性范围 | 全价格区间 | [tickLower, tickUpper) 集中流动性 |

| 添加 | Router02 addLiquidity | NonfungiblePositionManager.mint / increaseLiquidity |

| 移除 | removeLiquidity 调 Pair burn | decreaseLiquidity 后还要 collect |

| Swap 入口 | Router02 | SwapRouter.exactInputSingle/exactInput/... |

| 报价 | Router view 公式 | Quoter/QuoterV2 通过模拟 swap 并 revert 返回结果；不应在链上业务中调用 |

| Core 收款 | 输入先转入 Pair | Pool 先算 delta，再在 callback 中要求付款 |

没有变化的基础包括：Factory/Core/Periphery 分层、token0/token1 地址排序、ERC-20 授权、精确输入与精确输出、多跳、最低输出保护、WETH、原子回滚和套利驱动的价格收敛。发生根本变化的是：Pair 政名为 Pool；同币对可按 fee 多池；全局 reserve/K 模型改为 $\text{sqrtPriceX96} + \text{tick} + \text{liquidity}$ ；同质化 LP ERC-20 改为官方 PositionManager 管理的仓位 NFT；手续费可按仓位单独 collect。

V3 没有 V2 的 getReserves/skim/sync。误转 Token 到 Pool 不会自动成为某个仓位的 liquidity 或手续费，也没有标准 skim 入口。V3 Core 仍然持有真实 Token，但定价不再由两个总余额的比值决定。

10.1 V3 建池与初始化

solidity

factory.createPool(tokenA, tokenB, fee)

pool.initialize(sqrtPriceX96)

常用外围函数 createAndInitializePoolIfNecessary(token0, token1, fee, sqrtPriceX96) 可以组合两步。

fee：百万分比，例如 $3000 = 0.3\%$ ；必须是 Factory 已启用的费率档。

sqrtPriceX96： $\sqrt{\text{token1}/\text{token0}} \cdot 2^{96}$ ，比例使用最小单位，方向严格是 token1/token0。

初始价格一旦设置，不能再次 initialize；随后价格由 swap 移动。

10.2 V3 创建仓位

solidity

NonfungiblePositionManager.mint(MintParams)

核心参数：token0、token1、fee、tickLower、tickUpper、

amount0Desired、amount1Desired、amount0Min、amount1Min、recipient、deadline。

tick 必须落在该费率池 tickSpacing 的整数倍上。

当前价格低于区间时仓位只需要 token0；高于区间时只需要 token1；区间内需要两者。

amountDesired 是上限，实际使用量由当前 sqrtPrice 和区间决定。

Pool 在 mint 过程中回调 uniswapV3MintCallback，PositionManager 验证调用者是正确 Pool 后付款。

返回 tokenId、增加的 liquidity 和实际支付 amount0/amount1。

V3 的 liquidity L 不是 Token 数量，也不能与 V2 LP totalSupply 直接比较。区间内常用关系为：

text

$\text{amount0} = L (\text{sqrtB} - \text{sqrtP}) / (\text{sqrtP} \text{ sqrtB})$

$\text{amount1} = L (\text{sqrtP} - \text{sqrtA})$

实际合约使用 Q64.96 定点整数和严格的向上/向下取整。

10.3 Tick 与有效流动性 L

Tick 是对数价格坐标：原始单位下 $\text{price}(\text{token1}/\text{token0}) = 1.0001^{\text{tick}}$ ，而 Pool 保存的精确价格是 $\text{sqrtPriceX96} = \text{sqrt}(\text{price}) \cdot 2^{48}$ 。价格可在 Tick 之间连续移动；只有被 LP 选作区间边界的 Tick 才需要初始化，tickSpacing 限制哪些 Tick 可以作为边界。

仓位在 [tickLower, tickUpper) 内才 active。L 不是 Token 数量或美元价值，而是当前价格区间的交易深度；当前有效 L 等于所有覆盖当前 Tick 的仓位 liquidity 之和。L 越大，同样 amountIn 推动价格越少。区间内常用变化关系为：

text

$\text{delta token0} = L (1/\text{sqrtP_after} - 1/\text{sqrtP_before})$

$\text{delta token1} = L (\text{sqrtP_after} - \text{sqrtP_before})$

两个初始化 Tick 之间 L 保持不变；跨过边界时应用该 Tick 的 liquidityNet，得到新的有效 L，再计算下一段。因此 V3 没有一个描述整个 Pool 的固定全局 K；仅在单个有效区间内可用虚拟储备理解为 $x_{\text{virtual}} y_{\text{virtual}} = L^2$ 。

\[!IMPORTANT]

套利相关：V3 报价不能只比较显示价格。两个 V3 Pool 即使当前 sqrtPriceX96 接近，当前 Tick 附近的 L 和后续初始化 Tick 分布也可能完全不同。套利计算必须逐段模拟跨 Tick 后的 liquidityNet、费率、价格限制与整数取整，不能仅用池中 Token 总余额或瞬时显示价判断利润。

10.4 V3 Swap 与 callback 付款

solidity

```
SwapRouter.exactInputSingle({
  tokenIn, tokenOut, fee, recipient, deadline,
  amountIn, amountOutMinimum, sqrtPriceLimitX96
})
```

Pool 的底层 swap(recipient, zeroForOne, amountSpecified, sqrtPriceLimitX96, data)：

1. 正数 amountSpecified 表示 exact input，负数表示 exact output。
2. 沿价格方向逐 tick 计算；跨越已初始化 tick 时改变当前有效 liquidity。
3. 收取该池 fee，更新 fee growth、tick、观察值和价格。
4. 先把输出转给 recipient，再回调 Router 的 uniswapV3SwapCallback 收取输入。
5. Router 必须验证 callback 来自 Factory 对应的真实 Pool。

调用关系：

text

用户授权并调用 SwapRouter

→ Router 调用 Pool.swap

→ Pool 逐 Tick 计算精确 amount0Delta/amount1Delta

→ Pool 先发送负数 delta 对应的输出 Token

→ Pool 调用 Router.uniswapV3SwapCallback

→ Router 为正数 delta 付款

→ Pool 比较 callback 前后余额，付款不足则全部回滚

callback 的好处是：Pool 可在完成 Tick 穿越后要求精确付款；无需像 V2 那样预先裸转 Token；付款来源可以是用户、Router、上一跳输出或其他原子化协议；同时支持高效多跳和 exact-output 的反向递归结算。Pool 不绑定官方 Router，任何实现 callback 的合约都可调用，但 callback 合约必须验证调用者是真实 Pool，否则攻击者可伪造 callback 诱导付款。

V3 仍由 Core 强制执行手续费，直接调用 Pool 不能绕过；不同费率 Pool 用 fee growth 为 active LP 记录手续费。V3 普通 swap callback 与独立的 Pool.flash(...) 不同：后者是明确的闪电借贷入口，通过 uniswapV3FlashCallback 归还本金和费用。

sqrtPriceLimitX96 = 0 在外围 Router 中通常被替换为协议允许的极限；生产交易可以设置更严格的价格边界。它是池内价格限制，amountOutMinimum 是最终收到数量限制，二者不能互相替代。

11. 今日核心结论

1. V2 同一 Factory 的同币对只能有一个 Pair；不同 Factory、路径或版本都可能形成独立市场和价差。
2. Router 是无状态外围编排器，Pair 才是持有资产并执行 AMM 校验的 Core；两者都没有普通用户特权。

3. transfer 移动调用者自己的 Token，transferFrom 依赖 owner 对当前 spender 的 allowance。
4. quote 只做储备比例换算；getAmountOut/getAmountIn 才包含手续费和恒定乘积价格影响。
5. Pair 不记录转账者存款；标准 Router 在同一交易中完成输入转账、Pair.swap、K 校验和储备更新。
6. Router 负责手续费报价和滑点保护，Pair 通过调整后余额强制执行手续费与 K，直接调用无法绕过。
7. Swap 手续费进入储备，LP 没有独立 collect；每次 Swap 使用包含此前手续费的新储备乘积作为基准。
8. skim/mint/sync 都可公开调用，裸转 Pair 的未记账余额没有个人归属；直接执行必须原子化。
9. V3 用 Pool、Tick、有效 L 和 Position NFT 取代 Pair、全局储备 K 和同质化 LP Token。
10. V3 callback 让 Pool 在逐 Tick 计算后精确收款，并支持多跳、exact-output 和原子组合；回调必须认证。

笔记 056: Uniswap V2 V3的交易机制学习，套利机器人需要Financing token作为交易起始

作者：cawood | 时间：2026-08-06 13:16 UTC | 字数：926 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Uniswap V2 V3的交易机制学习，套利机器人需要Financing token作为交易起始token，因为Flash，callback机制的存在，可以完成无本金的套利交易。

Uniswap V2、V3 都可利用“先获得资产、后完成结算”的机制，为套利交易临时提供 financing token，从而在没有初始 ERC-20 本金时执行原子套利。

V2 Flash Swap\

调用 pair.swap(amount0Out, amount1Out, to, data), 先取出 token; data 非空时触发 uniswapV2Call。回调中可将资产用于其他池交易，再向原 Pair 支付足够资产。若借出并归还同一种 token，效果类似闪电借款，需要归还本金及费用。该费用本质上由 V2 的 0.3% 交易费和 K 值检查决定，而非传统利息。

V3 Swap Callback\

调用 pool.swap() 后，Pool 先计算价格、tick、流动性和手续费，再发送输出 token，并触发 uniswapV3SwapCallback。正数 amountDelta 表示必须支付给 Pool 的 token 数量。收到的输出 token 可在回调中作为临时融资产完成其他交易，再偿还输入 token，因此可实现无本金套利。

V3 Flash\

调用 pool.flash() 可直接借出 token0 或 token1，并在 uniswapV3FlashCallback 中归还同种 token 加费用。其费用通常按该 Pool 的 fee tier 计算，可理解为向流动性池支付的闪电借款费用，与池子的交易费率相关。

将来使用场景\

套利机器人发现跨池价差后，可使用 V2 Flash Swap、V3 Swap Callback 或 V3 Flash 临时取得所需 token，在同一笔交易中完成买入、卖出、偿还和利润结算。这种flash机制，非常像AAVE的Flashloan，可以用来临时借币，也要付出利息。

笔记 057: 今天的整理

作者：youchen-design | 时间：2026-08-06 13:16 UTC | 字数：4488 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天的整理

一、研究對象

以代幣化股票 (bStocks) 計價、用交易稅發放股票代幣「分紅」的 BNB 鏈 meme。

計價幣：SPYB / SPCXB / NVDA / TSLAB，由 BTech Holdings 發行，Nest Trading 清算，託管方 1:1 持有真股

發行平台：Flap、Four.meme (Four.meme 於 7/25 開始支援股票代幣計價)

樣本：幣有、MARSCOIN、ASTEROID、MEMESTOCK、stonks、GME、安心、Z、1coin

新的地方在於：計價幣是一個會被 meme 自身流量推動的 RWA，而稅金又回頭發這個 RWA。

二、已驗證的事實

A. 8/3 幣有事件 (SPYB)

CZ 發「幣安全都有」後，以 SPYB 為底池的 meme「幣有」暴拉，連帶把 SPYB 本身推飛。

|
 | 數值 |

| :----- | :----- |

| SPYB 全流通 | 4,357 顆 / \$3.27M |

| SPYB/幣有池 (Pancake V2) | 24h \$10.7M vs 儲備 \$397.4K → 27× 週轉 |

| SPYB/USDT 0.01% (Pancake V3) | 24h \$19.5M vs 儲備 \$454.5K → 43× 週轉 |

| 公允價 | ~\$751 |

| 殘留錯價 | 淺池仍掛 \$892-\$1,105 ; 三個池 24h 19.4% / 21.2% / 27.0% |

| CoinGecko 聚合 | +0.4% , 區間 \$746-752 —— 事件完全被抹平 |

關鍵推論：事件發生在 09:16 UTC , 美股 13:30 UTC 才開盤 → 申贖套利腿是關的，回錨靠 CEX-DEX (幣安現貨 SPYB , maker 免費到 8/31) 。深池被按回去，\$500-1K 儲備的淺池沒人管。

B. MARSCOIN 鏈上實測 (你的交易)

0xfb91eb4f... , block 113,507,571 ≈ 7/30 (上線第二天)

4.1 USDT —— Uniswap V3 · MARS/USDT · 1% (0xee6c8b8... , 池深 \$12.4K) —— 105.116 MARS

成交價 \$0.03901 SPCXB 全程未被觸碰 零稅

對照交易 0xb3bdfb3... (走 Pancake V2 的 SPCXB/MARS 池) :

17.6676 MARS

└─ 0.0883 → 0x52866fd1... 平台費 0.5%

└─ 17.5793

└─ 0.5274 → MARSCOIN 合約稅 3.0% ← 分紅來源

└─ 17.0519 → 池子 96.52%

MARSCOIN 合約自己持有 192,467 MARS (~\$10.4K) 等著換 SPCXB。

各池成交量：MARS/USDT 0.25% \$5.33M + 1% \$3.43M + Uni 1% \$3.43M ≈ \$8.8M , 對比 SPCXB/MARS 池 \$2.50M。

三、被推翻的判斷 (你重新思考時最該重看的部分)

| 我原本說 | 實際 |

| :----- | :----- |

| MARS 只有 SPCXB 池，沒有獨立美元價格發現，β=1 | 錯。USDT 的 V3 池才是主定價場 |

| 用 U 買 → 雙腿推 SPCXB → 放大係數生效 | 這筆沒有。一跳直達，φ 很低 |

| 每筆買賣都抽 3% 灌 vault | V3 的 USDT 池免稅 (V3 不支援 fee-on-transfer，必須白名單) |

| 今天是 8/3，財報解禁在後 | 今天是 8/6，財報 8/4 已過，解禁就是今天 |

四、理論框架 (目前的狀態)

放大係數

$\lambda = 1 + \phi \cdot (D_{\text{meme}} / D_{\text{quote}})$

φ = 買盤中「用 U 出資」的比例 (可從 tx 是否同時觸及兩個池判定)

幣有 案例 ≈ 1.87× ; MARSCOIN 因 φ 低而幾乎不適用。

五條傳導路徑

1. 計價幣恆等式： $r_{\text{meme}}/\text{USD} = r_{\text{meme}}/\text{quote} + r_{\text{quote}}/\text{USD}$

2. 訂單流繞送 (USDT→quote→meme) , 被套利封頂，但封頂在浮動盤小 + 標的市場關閉時會被打穿

3. 稅金 vault 抽乾池子的 quote 側

4. 反身性 (讓 β 從 1 變成 >1 , 且下跌不對稱)

5. 分紅賣壓外部化：收到分紅的人賣的是 quote，不是 meme → meme 在系統性砸自己的計價幣

套利提取量 (V2, r = 溢價倍數, y = 池 USDT 側儲備)

最適賣出 $\Delta x = x(\sqrt{r} - 1)$ 單次利潤 $\approx y(\sqrt{r} - 1)^2 / r$

r=1.4、y=\$200K → 約 \$4.7K/次。錢在補充速率，不在單次價差。

稅基覆蓋率 (今天新出來的核心指標)

稅基覆蓋率 = 課稅池成交量 / 總成交量

聚合器永遠選最便宜路徑 = 免稅路徑 → 預測單調下降 → 分紅內建衰減，且與成交量無關。

浮動盤 / 套牢盤比例規則

SPYB \$3.27M 推得動 ; SPCXB \$91M (28 倍) 推不動 → 不能外推

死幣當 quote：關鍵比值是 套牢盤 / 池深，SPYB≈0，死幣≈天文數字 → 推上去沒有底

quote 類型橫斷面 (實驗設計)

| quote | 錨 | 套牢盤 | 預期形狀 |

| :--- | :- | :- | :----- |

USDT	完美	無	$\lambda=1$, 無外溢
原生幣	深	中	外溢小
薄 RWA	硬	≈ 0	溢價 $\rightarrow$ 均值回歸 (已觀測)
死幣	無	巨大	推高 $\rightarrow$ 崩塌, 不回歸

五、你的部位 (結案)

持有 105.116 MARS, 門檻 10,000 $\rightarrow$ 在門檻的 1.05%
沒拿到分紅純粹是部位太小, 與路徑、用 U 買、稅都無關
過門檻現價約需 \$542
\$0.039 買、現價 \$0.0542 $\rightarrow$ +39%

六、未解的問題

1. 分紅觸發機制: 閾值 / 定時 / 滴灌 / 純 claim? $\rightarrow$ 最快檢驗是抓 vault 的 Transfer 時間戳看間隔分布, 不用讀合約
2. 稅金何時、如何從 MARS 換成 SPCXB (合約裡那 192,467 MARS 的去向)
3. 真實股票公允價端點 $\leftarrow$ 你 rwa-arb-monitor 的老問題, 這裡會再撞一次, 而且更難 (關鍵事件都在休市時段)
4. 你能不能完成 CEX 那一腿 (bStocks 有地區限制) $\rightarrow$ 決定這是研究專案還是交易專案
5. SPCXB 池是否也有免稅路徑

七、候選研究題目 (我當時的排序)

1. 共享計價幣的幽靈相關性 —— 八個 meme 共用一個 \$3.27M 浮動盤, USD 報酬相關性 vs quote 計價報酬相關性。『一籃子股票 meme 不是分散投資』
2. 宣稱分紅 vs 實際分紅 —— 稅金去向審計、10K 門檻的累退性、被排除地址吃掉多少
3. 稅基覆蓋率的時間序列 —— 今天新增, 可能是最尖銳的一條
4. 放大係數的橫斷面驗證 (當方法論鋪墊)
5. 分紅發放的事件研究 + 收款地址賣出風險 (外生時點的窗落財富衝擊, 本身可獨立發表)

八、工具備忘

bsc-dataseed.binance.org: eth_getLogs 靜默回空陣列不報錯 (會騙人), 但 receipt 查詢正常
bsc-rpc.publicnode.com: getLogs 正常, 但擋 archive receipt

$\rightarrow$ collector 兩個都要備

GeckoTerminal /api/v2/networks/bsc/tokens/{addr}/pools 可一次撈全部池的量與儲備

X 讀不到時用 api.fxtwitter.com/{user}/status/{id}

關鍵地址: MARSCOIN 0xfe189e...7777 | SPCXB 0xbe9d15...03e1 | SPCXB/MARS 池 0x94f3ed36... | 你的 tx 0xfb91eb4f... | 對照 tx 0xb3bfdfb3...

笔记 058: 新手入门链上套利应该学什么

作者: neobaibuilds | 时间: 2026-08-06 13:17 UTC | 字数: 1416 | 评分: 66

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

新手入门链上套利应该学什么

1, 先学习交易市场套利, 后学习金融协议套利

交易市场套利: DEX套利、三角套利、稳定币套利、CEX-DEX套利、跨链套利。通过了解这些套利方式, 来了解以下这些与交易有关的核心概念: AMM、Pool、Router、Quote、流动性、滑点、Gas。

金融协议套利: 清算套利、Funding 套利、Basis (基差) 套利、收益率套利。这些套利方式接近传统金融知识, 通过了解这些套利方式, 可以熟悉以下这些概念: 借贷、利率、永续合约、抵押、风险管理。

2, 了解DEX/CEX的交易核心机制

以Uniswap这类以AMM (自动做市商) 的方式, 来确定交易价格的去中心化交易 (DEX) 所为例。

AMM的核心就是 $x \cdot y = k$, x 可以被当做池子 (Pool) 中usdc的数量, 也就是reserve, y 可以被当做eth的数量, $x \cdot y = k$ 就是无论 x 和 y 是多少, 始终维持 k 不变。所以当 x 变多 y 变少时, eth的价格 $= x/y$ 就会变大。而 x 变多 y 变少, 也就是用把usdc放入到pool中, 从pool中取出eth, 即用usdc来购买eth。router在这中间的作用就是: 交易所里很多的pool, 每个pool可以交换不同的代币, 比如, eth/usdc, btc/usdc, btc/eth, 所以如果一个人持有usdc的话, 他既可以直接通过usdc来购买btc, 也可以通过usdc购买eth, 用eth来购买btc, 而这两种购买方式最终的得到的btc数量可能会有所不同, 而router的作用就是自动帮用户找到最合适有利于用户的交易路径, 让用户能够得到最多的btc。

基于当前pool中 x 和 y 的数量, 你用100个usdc, 你理论上可以得到多少eth, 比如pool中usdc的reserve是1000, eth的reserve是10, 一个eth的价格就是100usdc, 你的100个usdc理论上可以获得1个eth, 但是因为你的交易, 即你放入usdc的过程中, 一定会影响到池子的平衡, 即 k , 为维持 k 不变, 所以, eth的价格会在这个过程中动态变化, 不断变贵, 从一开始的100usdc一个, 慢慢变贵, 导致

你最终得到的eth可能只有0.9..，你交易过程推高eth价格的过程就是price impact。而router会直接告诉你，因为这个impact，所以你的quote是多少，而router返回quote给到你时，这个过程中已经流失了时间，在这段时间内，可能有其他人已经交易了，而其他人的交易，又会对价格产生影响。所以在router基于当前的pool的reserve情况，考虑price impact，计算完quote的时候，到你的交易真正完成的时候，这中间产生的价格变动就是滑点

币安这类中心化交易所（CEX）的交易机制是做市商（MM），就是由市场的众多参与者来确定买卖的价格。

但是大部分参与者来到CEX只想买币，或者卖币，所以市场上的价格就由做市商来提供，做市商通过挂买单：3000个usdc买一个eth，和挂卖单：3010个usdc卖一个eth，客户自行比较多个做市商提供的买/卖单，决定和哪个做市商进行买/卖。

3，从哪里开始上手实操

先从Uniswap开始上手，熟悉这家DEX交易过程，把Uniswap提供的相关的交易了解透彻，然后再熟悉一下币安这类CEX提供的相关交易。

笔记 059: backpack辅助套利，但 Backpack 本身不是“全 CEX + 全 DEX + 各链报价”

作者：hellingercheri-gif | 时间：2026-08-06 13:59 UTC | 字数：1396 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

backpack辅助套利，但 Backpack 本身不是“全 CEX + 全 DEX + 各链报价”的套利看板。

它对套利最有用的两点是：

它提供自己交易所的实时最优买卖价、成交和订单簿深度，且有

REST/WebSocket

API；你可以用它作为其中一个交易场所的数据源。行情与订单簿 API (<https://docs.backpack.exchange/>)

它的永续合约指数价会参考一组外部交易所的价格，适合风控与判断价格偏离；但这个指数价不是你能直接成交的“外部聚合报价”。

指数价机制 (<https://support.backpack.exchange/technical-docs/trading/futures-specs>)

实际成交仍是

Backpack

自己的订单簿撮合。其

Convert

功能则是向流动性提供方询价（RFQ），给用户最优报价后结算；它不是把你的订单公开路由到

Binance、OKX、Uniswap

等场所。交易规则 (<https://support.backpack.exchange/support-docs/cn/falxin-xi/vara-disclosures/exchange-trading-rules>)

Convert 机制 (<https://support.backpack.exchange/exchange/trading/convert>)

所以可以这样理解：

Backpack 订单簿价格 ← 你可交易

其他 CEX 订单簿价格 ← 需分别接它们的 API

DEX 实际可成交报价 ← 需分别调用链上/聚合器报价

↓

比较“可成交净价差”，而非比较 K 线或最后成交价

理论上可以用于套利，但 Backpack 单独不够。套利成立的条件应是：

价差 > 两边交易手续费 + 提币/网络费 + DEX 滑点 + 资金费/借币利息 + 延迟与价格波动缓冲

最常见的误区是先在 Backpack 买入、再提币到另一个 CEX/链上去卖。官方说明提币可能需要几分钟到一小时，还受确认数和网络拥堵影响；等币到账，价差通常已经消失。提币时间与费用

(<https://support.backpack.exchange/exchange/deposit-and-withdraw/crypto/withdrawals/faqs>)

更实际的套利通常是：

预先在 Backpack 和另一家 CEX/链上钱包都放好资金；

同时在低价处买、高价处卖；

之后再慢慢调拨库存，而不是等一次跨链转账完成后再做第二腿。

另一个重要点：看最优价不等于能按那个价成交。必须看订单簿深度和目标交易量的加权成交价；Backpack 的

WebSocket

可以提供盘口和深度，但外部

CEX/DEX

也必须分别取同等数据。Backpack

WebSocket

行情说明

(<https://support.backpack.exchange/exchange/api-and-developer-docs/faqs>)

因此，Backpack 更适合作为套利系统里的“一个交易执行场所 + 一个行情源”，而不是完整的跨平台套利聚合器。

笔记 060: LP 套利

作者：Young King | 时间：2026-08-06 14:05 UTC | 字数：2609 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LP 套利

即时流动性

盯一段突然出现的高波动行情，临时放入流动性，流量结束以后再撤出来

找目标

打开 [DEX Screener New Pairs]切到 BSC，选择最近 24 小时的新池，再按 5 分钟成交量排序。不要只看涨幅，重点看三件事

最近 5 分钟的成交速度明显高于过去 1 小时；

买入和卖出都很活跃，不是一个地址拉出一根线；

成交量相对流动性很高，资金正在反复经过

复制合约地址，在 DEX Screener 重新搜索，把这个币的全部交易池展开

真正值得继续看的，是这种结构

主池成交很大，但使用了特殊报价资产

USDT、USDC 或 WBNB 直连池不存在，或者比主池浅很多

如果已经很深、费率又低的稳定币池，直接换下一个，新开的高费率池没有竞争力

确认代币适合进入 Uniswap v4

检查合约，再用独立钱包完成一次极小额买入和卖出。带转账税、反射、Rebase 或特殊转账限制的币直接排除，Uniswap v3 和 v4 并不支持这类代币

连续观察真实价格

如果主池是 A/X，先换算成稳定币价格：

$A/USD \text{ 参考价} = A/X \text{ 价格} \times X/USD \text{ 价格}$

每隔 15~30 秒记一次，连续看 5 分钟。记录当前价格、买卖方向、成交金额和最高最低价。

要找的不是一根突然拉高的 K 线，而是价格多次大幅来回。波动幅度只有 2%，就承受不了 5% 的收费站；多次出现更大的可成交波动，才值得继续

先建一个探针池

建池以前没人能保证机器人一定会来。最直接的验证方法，是先用极小资金建一个探针池。

怎么判断收费站开张了

等价格进入区间后，观察两件事

一是回到 Uniswap 或支持该池的聚合器询价，展开 Route，看新池有没有进入交易路线。

二是在区块浏览器查看这个池的 Swap。出现外部地址发起的真实成交，只能说明流量开始进入；如果发送方是路由或合约地址，而且短时间反复双向交易，才更像套利机器人。

有连续成交，再考虑增加流动性。没有成交，就检查费率、区间、池子深度和路由收录，调整后仍然没有流量就撤池。

美股代币化股票 LP 窄区间

一句话总结

在 PancakeSwap V3 上，给 QQQB (QQQ 纳斯达克代币化 ETF) 这类 "美股代币化股票" 做 极窄区间 (25 ticks, 约 $\pm 1\%$ 以内) 的 LP，并配合一个本地 AI Agent 自动监测 Tick + 在出区间前动态重平衡。策略赌的是 美股非交易时段链上几乎横盘 — 那段时间的 LP 全部吃手续费不亏无常损失

实操

OKX 智能路由接入 (自动调仓时省钱)

OKX AI Agent 链上钱包 (x402 协议, 0.0001 USDG 一次调取池子数据)

Okx skill 安装 (让 Agent 能直接调用 OKX 的工具)

跑窄区间 + 自动再平衡

池子：PancakeSwap V3 上 QQQB/USDT

区间宽度：25 ticks

离最近边界：11 ticks (靠近下沿但还没出)

费率档：0.01% (最低档，但池子流量大、抢的份额多)

当前理论 APR: 684% (在区间内、抢到的那部分手续费年化)

理论日收益：~\$106 / 天，按 5000 美金本金算 $\approx$ 日化 1-2%

观察

作者在 PancakeSwap 上的 5 笔换仓成本核算

总换币量：2895.69 USDT

5 次换仓时间 + 单次成本：03:23 $\rightarrow$ 0.67 / 03:55 $\rightarrow$ 0.11 / 04:05 $\rightarrow$ 2.39 / 05:08 $\rightarrow$ 2.22 / 07:12 $\rightarrow$ 1.59

毛手续费收入（已领 + 待领）：\~16.2 USDT

净收益 ~9.1 USDT — 换仓吃掉了 44% 的毛收益

关键吐槽：多数换仓走的是 0.25% 费率池（高费率档），而不是最低的 0.05% 池。他自己也问 “为什么没走 0.05” — 这是窄区间策略的固有问题：当价格快出区间时，撤 LP → 换仓 → 重新 mint 的过程里，0.25% 池的深度往往能让你一次性 swap 完不出大滑点，而 0.05% 池子太薄反而滑点更大。费率档选择本身是一种路由权衡。

风险与漏洞

黑天鹅风险 — 他自己的条件是 “除非黑天鹅”。但休市时段 + 链上代币化股票，本质是对流动性最深的那几家做市商 / 承兑商的信任：一旦 SPCXB 这种小盘 bstock 流动性突然撤了，0.01% 池滑点会直接打穿区间。OxbyIn 在回复里也吐槽了 “上下 1% 就能把你干出区间”。

再平衡频率 = 磨损黑洞 — 图 1 那张表已经验证了：光是换仓动作就吃掉 44% 毛收益。如果 QQQ 波动比预期大，调仓越频繁 → 净收益越接近 0 甚至负。

路由门槛 5 bps 是个 magic number — 写死的阈值在小池子上够用，遇到链上拥堵或 OKX API 抽风时容易把 OKX 路由当成 “被门槛卡掉”，结果还是走贵的 0.25% 池。

窗口期会消失 — 策略的隐含前提是 “链上 bstock 玩家少、抢到的费率份额大”。一旦叙事情报扩散、涌进来的人多了，APR 会从 684% 迅速均值回归到 50% 以下，整个模型的 1-2% 日化就撑不住了

笔记 061: 今天主要学习 理解 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认

作者：dkz97 | 时间：2026-08-06 14:05 UTC | 字数：1198 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要学习 理解 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认

以前看不同平台的价格时，我以为有价差，有套利空间。然后看了一下页面上显示的价格只是一个参考。真正决定一笔套利能不能做的，是这个价格背后有没有足够的流动性，以及交易能不能按照预期完成。

订单簿：cex一般采用订单簿模式。买方把自己愿意买入的价格和数量挂出来，卖方也把愿意卖出的价格和数量挂出来，双方价格匹配以后才会成交，订单簿最上面的买一价(bid)和卖一价(sid)，只能代表当前最接近成交的价格，并不代全部资金都能按照这个价格成交。比如卖一价是 100，但这个价格只有价值几百元的挂单。如果我想一次买入几万元，就需要继续吃掉 100.1、100.2 甚至更高价格的卖单。这样一来，最终的平均成交价就会比页面显示的价格高。所以做套利不能只对比两个交易所的最新价格，还要看订单簿深度，计算自己的资金量真正能够成交在什么价格。如果只看买一和卖一，很容易看到一个并不存在的“虚假价差”。

AMM：dex所并没有传统的订单簿，而是通过流动性池完成交易。用户不是在等待另一个人接单，而是直接和资金池进行兑换。比较常见的恒定乘积模型为例，当用户从池子里买走一种资产时，这种资产在池子里的数量会减少，价格也会随之上升。DEX 页面显示的价格同样不代表所有数量都能按这个价格成交。交易金额越大，相对于资金池的占比越高，交易对池子资产比例的影响就越明显，最终成交价格也会越差。

这两个对比下来的话，其实都有一个共同点，就是都要关注流动性，订单簿的流动性体现在不同价格档位上有多少挂单，AMM 的流动性则主要体现在池子里有多少资产，然后就是第三点了

流动性深度，一个币即使短时间成交量很高，也不代表当前盘口或者资金池足够深。尤其是一些小币种，页面上的价格变化很快，看起来机会很多，但真正下单时可能根本无法按照看到的价格成交，cex主要看订单簿的情况，amm主要要看池子的情况

然后是价格冲击 因为自己的交易数量比较大，直接改变了市场的成交价格。

比如我计划在某个 DEX 买入一个流动性较差的代币，报价页面显示它的价格是 1 美元。但如果买入金额相对于资金池太大，最终的平均成交价格可能变成 1.03 美元。多出来的这部分成本，就是交易对价格产生影响后的结果。

这对套利非常关键。假设两个平台之间表面上有 2% 的价差，但买入时产生了 1.2% 的价格冲击，卖出时又产生了 0.5% 的价格冲击，再加上手续费和 Gas，最后可能已经没有利润。

所以从打卡首页里面看到这个，AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认，看起来是几个不同的概念，但实际上它们都在回答同一个问题：页面上的价格，能不能真正变成我的成交价格。

笔记 062: 链上套利残酷共学 · 第2天打卡日记\

作者：baofulala11 | 时间：2026-08-06 14:33 UTC | 字数：1537 | 评分：74
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

链上套利残酷共学 · 第2天打卡日记\

日期：2026年8月6日\
主题：建立链上套利地图 + 使用 LI.FI 发现路径与机会今天正式进入「机会结构」和「可执行路径」的落地学习。按照大纲把第一、二部分内容串了起来，重点从「看到价差」转向「理解为什么很多价差根本赚不到钱」。一、认识常见机会结构梳理了几种最常见的链上套利形态：

- DEX 内套利：同一 DEX 不同池子或同一池子瞬时失衡带来的价差。
- DEX 间套利：同一条链上不同 DEX（如 Uniswap vs Curve）之间的价差。
- 跨链套利：同一资产在不同链上的价格差异，需要通过桥完成闭环。
- 三角套利：A→B→C→A 的多跳路径。
- 稳定币套利：USDC/USDT/DAI 等稳定币之间的轻微脱锚或不同链上的定价差异。
- 清算与 MEV：清算奖励、三明治攻击、回跑等更偏执行速度和区块位置的机会。

这些结构看起来都是「价格差」，但真正决定能不能吃到的，是后面要理解的执行层因素。二、理解底层机制重点补了几个关键概念：

- AMM vs 订单簿：AMM ($x \cdot y = k$) 的价格由池子储备决定，大额交易必然产生价格冲击；订单簿则更接近传统撮合。
- 流动性深度：深度越浅，同样规模的交易造成的滑点越大。
- 价格冲击：屏幕上显示的报价往往是「边际价格」，真正执行时要按实际成交路径计算。
- 区块确认：跨链路径尤其要考虑确认时间、最终性和失败回滚风险，时间窗口直接决定机会是否还存在。
- 三、最重要的一课：区分「屏幕上的价差」与「可以执行的净收益」今天反复提醒自己：\
很多工具/仪表盘上显示的 0.3%、0.5% 价差，扣掉 Gas、桥费、DEX 手续费、滑点、失败重试成本、资金占用和可能的抢跑后，净收益可能变成负的。真正的 Edge 必须是：\
执行后到手的金额 > 本金 + 所有成本 + 风险溢价。四、使用 LI.FI 做路径发现与比较今天主要围绕 LI.FI 官网 (li.fi) 和文档 (docs.li.fi) 进行实践：

- 1. 理解 LI.FI 是什么\
它是跨链流动性聚合与路由层，把几十条链上的桥、DEX、Solver 等聚合成统一接口，帮你找「最优」路径（综合考虑价格、Gas、速度、成功率）。
- 2. 实际操作
用不同规模（小额 vs 中额）对比同一资产对在不同链之间的报价。
观察同一笔交易在不同路由下的路径变化（有的走某座桥 + 某 DEX，有的走多跳）。
手动调整金额后，看 Gas、滑点预估、手续费、最终到手金额如何变化。
注意桥的确认时间、可能的中间资产、失败重试逻辑。
- 3. 关键观察
小额时 Gas 占比很高，很多看似有利可图的跨链价差直接被吃掉。
路径会动态变化，同一时间不同规模可能走完全不同的桥和 DEX。
「最优报价」并不等于「最高净收益」，还要自己把所有成本算进去。
稳定币跨链时，USDC vs USDC.e 这类映射差异也会影响实际可执行性。

五、今日小结与感受今天最大的收获不是找到了某个具体赚钱机会，而是把「套利地图」从模糊的概念变成了可拆解的检查清单：机会结构 → 流动性与冲击 → 路由与成本 → 净收益验证。LI.FI 是目前非常好的「路径发现入口」，但真正决定能不能赚钱的，还是自己对成本和执行条件的精细计算。明天计划继续深入：用更具体的资产对和规模做多组对比记录，并开始尝试把观察结果结构化（时间、链、资产、规模、路径、预估成本、实际影响因素），为后面用 Hermes 做监控打基础。继续保持「先验证再行动」的节奏，不急上真金白银。打卡完成。

笔记 063: Day 2：用双池模拟验证 DEX 间价差。

作者：daohuang1982-beep | 时间：2026-08-06 14:35 UTC | 字数：443 | 评分：52
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

Day 2：用双池模拟验证 DEX 间价差。

今天根据 Uniswap v2 的 $xy=k$ 和 0.3% 交易费，做了一个教学双池模拟。Pool A 的 WETH 价格设为 2,000 USDC，Pool B 设为 2,100 USDC，屏幕价差固定为 5%；路径是在 A 买入 WETH，再到 B 卖回 USDC。

模拟 1,000、10,000 和 50,000 USDC 三种规模后, Gas 前盈亏分别约为 +42.671、+334.217 和 -288.908 USDC。虽然屏幕价差相同,但交易规模增大后,价格影响快速吞噬价差,50,000 USDC 在尚未扣除 Gas、MEV、延迟和失败成本前就已经转为亏损。

今天验证了三点: DEX 间套利需要核算双边手续费; 价格影响取决于交易规模相对池深; 屏幕价差不能直接当作可执行收益。当前案例属于教学模拟,不是实时市场报价,真实 Gas、MEV、路由状态和可执行性仍为 unknown,因此没有确认任何真实套利机会。

笔记 064: Day 2 · 自己实现 AMM 定价

作者: Junfan Chen | 时间: 2026-08-06 14:46 UTC | 字数: 5258 | 评分: 88

来源: <https://intensivecolearn.org/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · 自己实现 AMM 定价

日期 2026-08-06

沉淀 onchain/amm-pricing(第 2 个 skill)

验证区块 mainnet 25696531 / 25696561

状态 Tier 1 精确通过,Tier 2 已测量并解释

结论先行

今天真正的产出不是那个公式,是三个可迁移的判断:

1. 在 100 USDC 量级,滑点不是约束,手续费和 gas 才是。差 270 倍。
2. 按 toAmount 算出来的价差是乐观角读数。滑点容忍带宽可以宽过机会本身。
3. 验证要设计成二值判据。「接近吗」永远耗时间,「相等吗」不等就一定有具体原因。

1. 为什么全程用整数

EVM 没有浮点。Solidity 的 `/` 是整数除法,直接截断。链上所有代币数量都是整数——USDC 6 位精度,1 USDC 在合约里就是 1000000。

Python 的 `int` 是任意精度,`//` 也是截断除法,所以行为逐位一致。而 `float` 是 IEEE 754 双精度,约 16 位有效数字;本题中间量 `amount_in` `n` `reserve_out` 轻松到 10^{34} ,低位直接丢。

误差量级约 10^1 ,判据是 10^3 —— `float` 其实不会让验证失败,差 13 个数量级。

真正的理由是它改变了判据的性质:

判据	后果
<code>float</code> 「够接近吗」 0.02% 误差算正常还是 bug? 永远不知道	
<code>int</code> 「相等吗」 不等 → 必有具体原因,可逐个排除	

人民币换算(human ↔ base units)用 `Decimal`,不用 `float`。JSON 里大整数序列化成字符串——JS 端在 2^{53} 以上会静默丢精度。

2. 公式与推导

池子持有 $x = \text{reserve_in}$, $y = \text{reserve_out}$, 守 $x \cdot y = k$ 。

手续费扣在输入侧,所以只有一部分真正上曲线:

$$a_{\text{eff}} = \text{amount_in} \cdot (10000 - \text{fee_bps}) / 10000$$

交换后不变量仍需成立:

$$(x + a_{\text{eff}})(y - \text{amount_out}) = x \cdot y$$

$$\text{amount_out} = y \cdot x \cdot y / (x + a_{\text{eff}}) = y \cdot a_{\text{eff}} / (x + a_{\text{eff}})$$

代入 a_{eff} ,分子分母同乘 10000 消掉分数——这一步正是「只剩最后一个除法」的来源:

$$\text{amount_out} = (\text{amount_in} \cdot n \cdot y) // (x \cdot 10000 + \text{amount_in} \cdot n)$$

其中 $n = 10000 - \text{fee_bps}$

用 10000 做基数而不是 Uniswap 经典的 997/1000:同一个数(9970/10000),但 bps 基数能泛化到分叉。PancakeSwap 是 25 bps,不是 30。

3. 五种典型错法与 delta 特征

写成可执行代码存进 skill(--demo-failures),失败特征变成可复现的表,而不是撞一次记一次。

错法	delta 特征
提前做除法 整数输入下 $\text{delta} = 0$; 零头输入才暴露	
用了 <code>float</code> 方向乱跳,一个向量偏低下一个偏高	
<code>reserves</code> 反了 99.999975%,一眼可见	

| 费扣在输出侧 | 0.03%(30bps 池) |
| 完全没扣费 | +0.30%(30bps 池) |

两条反直觉的:

提前除法是潜伏的。 $1e18 \times 9970$ 恰好整除 10000,所以在整数金额上它给出完全正确的答案。能通过测试向量的 bug 才是危险的那种——测试输入要选不是费率基数倍数的零头。

float 的误差不是有偏的,是变号的。由此得到排查规则:delta 方向一致 → 逻辑错;方向乱跳 → 精度问题。

4. 两级验证的设计

级别	对标	通过标准
Tier 1	UniswapV2Router02.getAmountsOut	整数精确相等
Tier 2	LI.FI estimate.toAmount	gap 能被解释

Tier 1 是二值的:Router 就是链上对同一公式的实现,任何 delta 都是自己的 bug,没有解释空间。

Tier 2 不是测试。LI.FI 会拆单、跨 DEX、绕 1inch/Ox.gap 就是路由价值本身,记录并解释它,不要调代码让它归零。

原计划写的是「与 LI.FI
对比,误差千分之几内」——这个设计有缺陷:对不上时无法区分公式错还是路由不同。改成两级后,一级锁死正确性,二级产出信息。

不变量(踩过才记得住):

所有读取 pin 同一个区块号。reserves 在区块 N、报价在区块 M 是幻影不匹配的头号来源。

token 顺序读出来,不假设。getReserves() 按 token0/token1 返回,那是地址字典序,和你传参顺序无关。本例 USDC 0xA0b8... 排在 WETH 0xC02a... 前,所以 inIsToken0 = false。

selector 现算 keccak(text=sig)[:4],不抄。

5. 成本拆解 ★

原本一个 priceImpactPct 数字,把两种性质完全不同的成本糊在了一起。拆开(滑点用同一函数传 fee_bps=0 算,不引入第二套数学):

1 WETH 换 USDC,池深 4647 WETH:

总成本 0.3214%

└— 手续费 0.3000% 与规模无关

└— 曲线滑点 0.0215% 随 amountIn/reserveIn 缩放

手续费 = 滑点 $\times$ 13.9

按真实资金 100 USDC $\approx$ 0.0525 WETH:

曲线滑点 0.0011% $\leftarrow$ 手续费的 1/270

这条改写后续工作重点。

在这个量级,任何为控滑点做的路由优化、拆单、深度筛选,都是在优化一个小三个数量级的项。真正吃利润的是手续费和 gas——而 gas 是绝对值,不随本金缩放,在小资金上占比反而最狠。

滑点只有在下单量占池深有意义比例时才成为约束条件。

6. Tier 2 实测 ★★

Mainnet USDC/WETH,1 WETH in,block 25696561,LI.FI 路由到 OKX:

 	USDC out	vs local
local V2 单池	1900.143506	—
toAmount	1904.364190	+22.2 bps
toAmountMin	1894.842369	27.9 bps

(a) gap 大概是费率档差,不是路由聪明。

V2 收 30 bps,V3 的 USDC/WETH 有 5 bps 档,差 25 bps,观测 22.2 bps,量级对得上。残差约 3 bps $\approx$ feeCollection(LI.FI 抽成)+两池价格偏离。

假说,未坐实 —— 要确认得直接报价 V3 池子。

(b) 保底数字比朴素路由还差。 $\leftarrow$ 今天最重要的发现

滑点容忍 0.5%,带宽 50 bps,是那 22 bps 优势的 2.25 倍。

按 toAmount 算出的边际,若实际成交在 toAmountMin,不是「赚少了」,是亏 27.9
bps。报价的不确定带比机会本身宽,足以整个吞掉它。

executionDuration: 0 —— 同链无桥,零时间敞口。跨链这一项不为零,那才是主线风险的来源。

7. 对后续计划的影响

Day 4 collector 必须采 toAmountMin,不能只采 toAmount。

只采后者的话,21 天测出来的所有跨链价差都是乐观角读数。而跨链的滑点容忍通常比同链更宽——多了桥那一段。

判据字段:band_over_edge > 1 即红灯,机会被不确定性淹没。

字段优先级按成本量级重排: gas(绝对值,小资金占比最高)> 手续费(固定比例)> 滑点(本量级可忽略)。

这个坑今天发现,比第 14 天发现便宜太多。

8. 排错记录

HTTP 403 / error code: 1010 —— Cloudflare 的「按浏览器签名封禁」。urllib 默认发 User-Agent: Python-urllib/3.x,直接被拒。web3.py 之类会发自己的 UA 所以没这问题。

关键信号:换端点错误码一模一样。两个独立厂商同一个 1010,共同因素不可能在它们那边。

换供应商不变的错误 = 客户端问题;只在某一家出现 = 供应商问题。

后面 collector 跨多个 RPC 会反复用到。另外 429 和 403/1010 是两回事:前者才是真限流该换端点,后者换多少个都一样。

RPC 选型: 公共端点只保留最近约 128 个区块的状态,传历史区块号会报 missing trie node。要 --block 回溯就需要 archive 节点(Alchemy 免费层含 archive,但不含 Debug/Trace API——案例 track 做交易解剖时可能撞上,届时用 logs + input data 解码绕过)。

9. 遗留问题

[] 验证 V3 5 bps 费率档假说(直接报价 V3 池)

[] 扫三个尺寸,找出 slippage_band_bps 不再压过边界的临界点 —— 那就是最小可行下单量

[] 多跳路径(getAmountsOut 已接受更长的 path)

[] V3 tick 数学:本 skill 明确不做,如需扩展是新 skill,不是改这个

过程记录

计划把 Day 2 定为「全程唯一的校准锚点」,理由是「能自己算出价格的人,才有资格判断价差是不是真的」。实际执行中公式部分由 AI 写出,自己完成的是环境、RPC、验证跑通与结果解读。

值得记的是:校准价值并没有全部丢失,但转移了位置。Tier 1 能否通过取决于 RPC、block pin、token 顺序、decimals 这些本地变量,这部分仍然是自己踩通的;而「对不上时如何从 delta 反推病因」这段经验,是靠 --demo-failures 把失败特征做成可复现的表来替代的——比偶然撞上更系统,但少了亲手 debug 的肌肉记忆。

后续若再遇到「分水岭」标记的天数,值得先明确:这一天的不可替代部分具体是哪一段,再决定哪里可以外包。

笔记 065: 打卡 : 8月6日

作者 : leslie | 时间 : 2026-08-06 14:55 UTC | 字数 : 480 | 评分 : 47

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

打卡 : 8月6日

由于这两天有事,所以今天才开始正常学习

今天对区块链的基础内容进行了学习和巩固,其实作为从业者,还真的没有认真去从理论的角度去好好学一下,今天算是把内容重新认真的学了一遍,这里就不重点复述了

重点说下DEX和自动做市商也就是AMM,目前的理解也是一点皮毛,但是今天认真的学了下,也是对这两个概念有了清醒的认识
原来AMM就是一个自动调价的机制,币越多价就越少,币越少价就越高,它是随着成交量来变化的,所以真正打交道的是池子:

1、池子越大,价格就会越稳定;池子越小,价格波动就会越大。

2、就是滑点,原来滑点是会影响自己最后的成交价的,这个真的刷新了认知。

3、价格冲击,原来我的每一笔交易都是把池子大小改了,才会导致价格的不一样。

虽然是基础,但是这和套利是息息相关的,套利就是看能不能吃到价差,价格上涨或者下跌都是有这个利差的,它和买卖是有本质的区别的。

当然你就需要精确计算其中的Gas,手续费,滑点后再看有没有利润,这是关键。

今天学的是基础,但是有了好的基础才会举一反三,感谢组织者组织的这个活动~

笔记 066: D2 (8/6) AMM 核心机制 : $x \cdot y = k$ 与价格冲击 (互动式学习)

作者 : peanutwen00 | 时间 : 2026-08-06 14:55 UTC | 字数 : 574 | 评分 : 55

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D2 (8/6) AMM 核心机制：x·y=k 与价格冲击（互动式学习）

今天用互动方式深挖 AMM 核心机制，只深入了两个点，通过自己推导 + 真实数据验证理解：

1) $x \cdot y = k$ 恒定乘积公式：DEX 没有订单簿，价格由池子深度算出来。用真实 ETH/USDC 池（4,651 ETH × 8,851,010 USDC）验证：买 1 ETH 几乎不影响价格（单价 1,903），因为池子深。

2) 自己推导出“价格冲击”：大额买入会把池子价格推高。真实计算：深池买 100 ETH 单价从 1,903 涨到 1,945；浅池（50 ETH）买 10 个单价飙到 2,378（+25%）。

3) 套利规模必须匹配池子深度（今日最重要的反直觉认知）：模拟“币安 1,930 vs Uniswap 1,903”的 1.4% 价差套利，买 5 ETH 赚 125，买 20 ETH 赚 375，买 100 ETH 倒亏 1,485，买 300 ETH 亏 31,274。套利者买得越多，价格冲击越把自己利润吃掉——所以套利者优先找大池子、控制单笔规模。

学习方式复盘：相比 D1 的灌输式，今天改为“一个点一个点互动推导”，先自己思考再验证，理解更扎实。

下一步：继续深入滑点 vs 价格冲击的精确区分，以及无常损失（作为 LP 的视角）。

笔记 067:

作者：bai·小白 | 时间：2026-08-06 15:01 UTC | 字数：2414 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

价格从储备里来

一个池子里有 1000 个 ABC 和 60 个 WETH，ABC 的单价就是 60 除以 1000，得到 0.06 WETH 每 ABC。另一个池子里有 1000 个 ABC 和 80 个 WETH，单价就是 0.08 WETH 每 ABC。

0.06 比 0.08 低，方向也就出来了。在便宜的池子买 ABC，再去贵的池子卖 ABC。

这一段最容易偷懒的地方，是只写 0.06 和 0.08，不写单位。数字本身不会告诉我分子和分母放反了没有。把单位写成 WETH 每 ABC，便宜和贵才有清楚的含义。

同样的判断换一组储备也成立。市场 A 的单价是 0.1 WETH 每 ABC，市场 B 是 0.08 WETH 每 ABC，这次就该在 B 买，在 A 卖。方向来自单价，跟某一边储备看上去多不多没有直接关系。

报价沿着曲线走

池子不会永远按交易前的单价卖给我。

一个池子原来有 1000 个 ABC 和 100 个 WETH，恒定乘积是 100000。投入 25 个 WETH 以后，WETH 储备变成 125，ABC 储备变成 800，我实际拿到 200 个 ABC。

如果沿用交易前的 0.1 WETH 每 ABC，25 个 WETH 应该能换到 250 个 ABC。少掉的 50 个 ABC 来自交易自身对储备比例的改变。我不断往池子里放 WETH，又不断拿走 ABC，后面买到的 ABC 会越来越贵。

手续费还会再减少一点输出。投入 10 个 WETH，0.3% 的手续费是 0.03 WETH，参与定价的有效输入是 9.97 WETH。在 1000 ABC 和 100 WETH 的池子里，最后得到约 90.6611 ABC。

源码里的 997 和 1000 就在表达这件事。链上用整数算账，997 表示 99.7% 的有效输入，1000 用来统一放大尺度。我需要理解比例和单位为什么这样放，机械的大整数运算可以交给代码。

有价差也可能亏

单价能告诉我往哪里走，完整往返才能告诉我有没有收益。

市场 A 有 1000 ABC 和 80 WETH，市场 B 有 1000 ABC 和 100 WETH。A 的 ABC 更便宜，方向仍然是 A 买、B 卖。投入 10 WETH 以后，A 给出约 110.8147 ABC。把这些 ABC 全部放进 B，最后只能拿回约 9.9490 WETH。

这次往返的池内计算收益是负 0.0510 WETH。两个池子的手续费都在磨损结果，交易金额又同时影响两个池子的成交价格。静态模拟里，这部分更准确的名字是价格影响。滑点通常指实际成交相对预先报价发生的偏离，两者混在一起会妨碍我读代码。

交易金额也不能随手挑。同样一组市场，分别测试 1、5、10 WETH，得到的池内计算收益约为 0.2123、0.5250 和负 0.0510 WETH。三个候选里，5 WETH 的收益最大。10 WETH 亏损只能说明这个金额不合适，不能据此否定整组市场。

这条金额和收益的关系可以画成一条收益曲线。简单的 AMM 场景里，它常常有一个高点。5 WETH 只是这三个测试值里最好，真正的高点可能落在 4.8 或 5.3 WETH。把这种形状叫正态分布不够准确，正态分布讲的是随机数据出现的概率，这里讲的是交易金额怎样改变收益。

代码里先追资产

我后来发现，长变量名没有资产单位可靠。项目里最重要的三行可以压成一条流水账。

text

size [WETH]

→ tokensOutFromBuyingSize [ABC]
→ proceedsFromSellingTokens [WETH]
→ profit [WETH]

getTokensOut 回答的是，我已经知道投入多少，能拿到多少。getTokensIn 回答的是，我已经知道想拿到多少，需要投入多少。

```
ts  
getTokensOut(WETH, ABC, 5 WETH)
```

这行表示投入 5 WETH，询问能得到多少 ABC，返回值的单位是 ABC。

```
ts  
getTokensIn(ABC, WETH, 1 WETH)
```

这行表示想得到 1 WETH，询问需要投入多少 ABC，返回值的单位是 ABC。函数返回的是问题里的未知数，不能跟着第三个参数猜单位。

最后做减法前还要检查单位。proceedsFromSellingTokens 是最终收回的 WETH，size 是最初投入的 WETH，两边单位相同，才能相减得到 WETH 收益。BigNumber 只会执行减法，它不会提醒我把 ABC 和 WETH 混在了一起。

用同一份 WETH 筛候选

项目还会拿 0.01 WETH 当作一把小尺子，在不同市场问两个问题。

在市场 A 花 0.01 WETH，可以买到约 0.1246 ABC。在市场 B 想换回 0.01 WETH，只需要卖出约 0.1003 ABC。

两个数字都以 ABC 为单位，也都围绕同一份 0.01 WETH。0.1246 大于 0.1003，说明 A 买、B 卖这个方向值得继续做完整报价。

0.1003 ABC 只是回收本金的门槛。实际模拟会把 A 买到的全部 0.1246 ABC 拿到 B 卖掉，得到约 0.012422 WETH。最终的池内计算收益约为 0.002422 WETH。

以后再看这段代码，我会先在每个变量后面写清单位。资产流应该完整落成 WETH 到 ABC 再回到 WETH，最后一步只能用最终 WETH 减去初始 WETH。如果这几行还写不出来，眼前只能确认两个价格不同，机会是否成立还没有算完。

笔记 068: 第 1 天 每日笔记 — 2026 年 8 月 6 日 (星期三)

作者：Tiya \ Degurechaff | 时间：2026-08-06 15:06 UTC | 字数：5633 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第 1 天 每日笔记 — 2026 年 8 月 6 日 (星期三)

元数据

字段	值
第几周	第一周 — 套利基础
第几天	第 1 天 (共 7 天)
核心目标	建立套利研究模型、分类 7 种套利类型、配置基础组件

今日目标

构建一个可量化、可执行的链上套利研究框架 — 而非词汇背诵。三个具体目标：

1. 确立盈利模型：让每一个发现的价差，都能在扣除所有成本之后，得到一个可验证的净收益数字。
2. 绘制 7 类套利地图：DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算、MEV — 分析每类套利的根本原因、执行必要条件、以及最容易死在哪里。
3. 搭建操作基础设施：LI.FI API、The Graph、节点 RPC，并建立多维度报价采集流水线，而非网页上 eyeball 一次。

1. 研究模型：预期净收益

第一性原理：屏幕上看见的价差，只能算发现了一个线索。扣完所有成本以后还剩多少，才接近一个可以验证的机会。

$E[\text{净收益}] = \text{价差收益 } (\Delta P)$

Gas 费用

协议费用 (DEX 交易费、LP 费、介绍费)

桥费

滑点与价格冲击

延迟成本 (机会成本)

失败交易成本 (Gas 烧费)

资金占用成本 (锁定期间的机会成本)

成本构成详解

成本项	含义	链上现状	第一天如何度量
ΔP — 价差	识别到的毛利价格差	仅仅是起跑线，容易在 frictions 中消失	记录毛价差，同时记录同一条路径上的全部成本
Gas 费	打包上链的成本	不同链差异巨大：L2 ~5-50 gwei，L1 以太坊 10-200+ gwei	$\text{eth_gasPrice} \times \text{gasUsed}$ ；也可用 eth_feeHistory 估算 priority tip
协议费	DEX 交换费 (0.05%-1%)、LP Fee、介绍费、聚合器费	直接从交易产出中扣除；不同池/费率不同	查询池子的 fee 参数 (通过 subgraph 或合约)；聚合器额外抽点
桥费	跨链桥费 (协议费 + 目标链 Gas)	不是一个数字：包括存款费、中继费、赎回费	调用 LI.FI quote 接口返回 estimate.totalCost 和每步成本
滑点 & 价格冲击	AMM 因大单产生的价格移动；抢跑滑点	凸函数 — 随 trade size / pool depth 非线性增长	$\Delta P_{\text{impact}} \approx \text{tradeAmount} / \text{poolReserve}$ (恒积 AMM 近似)；精确值：subgraph spot price vs 执行价格
延迟成本	检测→提交→打包之间的机会成本	等待过程中价格收敛，同时影响 MEV priority bid	测量 $t_{\text{detected}} \rightarrow t_{\text{submitted}} \rightarrow t_{\text{mined}}$ ；统计价差在执行前消失的频率
失败交易成本	交易回滚时烧费的 Gas	每次回滚 = 全部 Gas 损失；多步交易失败概率更高	记录失败 tx 哈希与 Gas 消耗，按策略类型计算失败率
资金占用成本	资金在执行过程中被锁定的机会成本	跨链交易锁定资金数分钟至数小时	$\text{capital} \times \text{年化率} \times \text{锁定时间}$ ；参考 Aave 上 USDC 的借贷利率

筛选决策树

1. 价差 > (Gas + 协议费)? → 否，跳过
2. 价差 > (Gas + 协议费 + 滑点)? → 否，跳过
3. 跨链场景：价差 > (桥费 + 目标链 Gas + 滑点)? → 否，跳过
4. 价差 > (所有成本 + 安全边际)? → 是，带风控执行

关键洞见：大多数屏幕上出现的“价差”在第 1 步或第 2 步就被淘汰了。建立习惯：在考虑执行之前，先把净收益算出来。

2. 套利类型分类框架

每个类型从三个维度分析：“为什么出现”（第一性原理根因）→ 执行必要条件（什么必须成立）→ “死在哪里”（失败模式）。

2.1 DEX 内套利 (DEX 内套利)

为什么出现：

AMM 池子的现货价格 $\neq$ 真实市场价格 (因近期大单价格冲击、流动性陈旧或预言机滞后)

单个 DEX 可能存在相同交易但对不同费率档的多个池子 (如 Uniswap V3 的 0.01% vs 1.0%)

集中流动性 (Uniswap V3) 创建价格“台阶” — 在 tick 范围内价格平坦，越过 tick 价格跳动，产生临时内部低效

执行必要条件：

池子价格与参考价格的价差 > Gas + 协议费

套利价格点有足够的流动性深度 (否则滑点吃光利润)

交易在价格 regime 保持稳定时被打包 (在别人移动池子之前)

死在哪里：

MEV 前跑 — searcher 在 mempool 中看到你的交易，在你的交易之前插入自己的交易，移动价格

Gas 战 — 如果有利可图，100+ 个 bot 竞争，Gas 超过价差

检测滞后 — 等你检测→签名→提交的时候，池子已经被套利完

流动性不足 — 池子太浅；你的交易产生的滑点大于价差

费率档混乱 — 套利错费率档，用 1% 的费买回 0.3% 的价差

| 追踪指标 | 如何获取 |

| :----- | :----- |

| 池子储备量 vs 交易规模 | Subgraph 查询 reserve0, reserve1 |

| 现货价 vs 预言机价 | 比较 AMM slot0.sqrtPriceX96 vs Chainlink 中位数 |

| 每笔 swap 的 Gas 消耗 | eth_estimateGas 调用 swap |

2.2 DEX 间套利 (DEX 间套利)

为什么出现：

流动性在多个 DEX 之间碎片化 (Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer 等)

不同 DEX 有不同流动性深度和费率结构

交易者/做市人不会即时套利走所有价差 (资金成本、Gas 成本、延迟)

执行必要条件：

DEX A (买入) 与 DEX B (卖出) 的价差 > Gas $\times$ 2 + 协议费 $\times$ 2 + 双边滑点

两个 DEX 都需要有足够的流动性支撑交易规模

交易必须原子执行（同一笔交易）或快速连续执行
需要私有交易 relay（Flashbots/Eden）以避免 MEV 前跑

死在哪里：

延迟致命 — 毫秒级收敛；你的交易上链时价格已不存在

区块时机风险 — 若非原子，腿部之间价格可能变化

MEV 捕获 — 三明治 bot 抢跑任一腿

Gas 超过价差 — 在以太坊 L1 常见，单次 Gas 就能达到 \$10-50

薄池滑点 — 大单穿过小池直接没掉价差

Nonce 管理 — 如果提交多个套利，nonce 顺序至关重要

| 追踪指标 | 如何获取 |

| :----- | :----- |

| 跨 DEX 价差 | 同时调用多个 DEX router 的 eth_call |

| 组合 Gas 估算 | 估算两个 swap calls 在同一笔交易中的 gas |

| 流动性深度比 | 两个池子的储备量 / 交易规模 |

2.3 跨链套利 (跨链套利)

为什么出现：

不同链上的价格发现并非即时 — 不同做市商、不同流动性、不同时区

桥费和延迟创建临时性的价格差

稳定币脱锚可能是链特定的（如阿瓦拉奇的 USDC \$0.99 vs 以太坊的 \$1.00）

执行必要条件：

跨链价差 > 桥费 + 双链 Gas + 滑点 + 协议费 + 资金占用成本

桥必须正常运转

双链都需要足够流动性

目标链有资金（或愿意先桥过去再交易）

必须在桥的延迟导致价格收敛之前完成

死在哪里：

桥失败或被攻击 — 桥挂了、被黑客攻击或有 bug（见：Nomad、Wormhole、Multichain）

桥传输过程中价格收敛 — 你桥出去，但价格在你卖出之前收敛了

桥拥堵 — 高需求导致 10+ 分钟延迟，期间市场大幅波动

资金锁定 — 资金卡在桥里数分钟到数小时，市场可能完全反转

目标链 MEV — 目的链的 bot 抢跑你的交易

多链 Gas 乘数 — 在 2+ 条链上付 Gas；一条链费贵就能让总成本暴增

桥价偏移 — 桥自己的资产汇率在你的交易过程中变动

| 追踪指标 | 如何获取 |

| :----- | :----- |

| 桥费 + Gas 后的净产出 | LI.FI quote 返回 fromToken、toToken、estimate |

| 桥延迟分布 | 区块浏览器的历史交易数据 |

| 所有链的 Gas 价格 | 每条链 RPC 的 eth_gasPrice |

| 价格收敛速度 | 历史价差衰减曲线 |

笔记 069: 今天学一个最实用的主题：手续费、价格冲击和滑点有什么区别。下面这段读完并稍作修改，就能作为今天的打卡

作者：oetn | 时间：2026-08-06 15:09 UTC | 字数：1024 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学一个最实用的主题：手续费、价格冲击和滑点有什么区别。下面这段读完并稍作修改，就能作为今天的打卡笔记。

Day 2 | 为什么看到价差不代表能够套利

昨天理解了 AMM 的基本公式：

$x \times y = k$

今天进一步理解：在 AMM 中交易，需要考虑三种不同成本。

1. 手续费

每次 Swap 都会收取一定比例的协议或 LP 手续费。

假设交易 10,000 USDC，手续费率是 0.3%：

手续费 = $10,000 \times 0.3\%$

\= 30 USDC

真正参与 AMM 定价计算的金额约为 9,970 USDC。

2. 价格冲击

价格冲击是自己的交易改变了资金池比例。

交易金额越大

→ 池子比例变化越大

→ 平均成交价格越差

同样购买 ETH：

用 100 USDC 买，可能接近屏幕价格；

用 100,000 USDC 买，可能明显推高池内 ETH 价格；

小资金能赚的机会，大资金未必能赚。

所以分析套利时，必须使用准备实际投入的金额获取报价，不能只比较页面上的参考价格。

3. 滑点

滑点是预期成交结果与实际成交结果之间的差异。

可能原因包括：

自己的交易产生价格冲击；

报价后，其他人先完成了交易；

区块拥堵，交易确认变慢；

套利机器人抢先改变了池子状态。

“滑点容忍度 0.5%”只是允许交易偏离的上限，不代表一定损失 0.5%。超过这个上限，交易通常会失败，但依然可能损失 Gas。

一个简单例子

屏幕价差收益：100 USDC

DEX 手续费：30 USDC

Gas：15 USDC

价格冲击：25 USDC

延迟和失败风险：20 USDC

预期净收益 = $100 - 30 - 15 - 25 - 20$

\= 10 USDC

表面有 100 USDC 的机会，扣除成本后只剩 10 USDC。任何一项估算稍有偏差，交易都可能亏损。

今日结论

判断套利机会时，不能只问“两个市场差价多少”，还要问“按照我的实际交易规模，最终能收到多少”。

我今天分清了：

手续费：协议明确收走的钱；

价格冲击：自己的交易改变价格；

滑点：预期结果与实际结果的偏差；

滑点容忍度：我愿意接受的最大偏差，不是固定成本。

明天准备学习：如何根据交易规模，手算 AMM 的实际输出数量和平均成交价格。

笔记 070: 币股套利地址研究：

作者：amazing-lzh | 时间：2026-08-06 15:12 UTC | 字数：373 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

币股套利地址研究：

0x92b9C71B203....83dfcC5

同一币对在 5 个不同 DEX 上循环搬运:native (OKX/聚合器路由)、tessera_v、pancakeswap、uniswap、lista_smartswap

模式分析：

策略 1:双池 SPCXB 直接套利(占 \~70%)

USDT —(tessera_v)—► SPCXB —(native)—► USDT 策略 2:三池三角套利

USDT —(lista_smartswap)—► U —(pancakeswap)—► USD1/USDC —(native)—► SPCXB → USDT
等其他策略。
Next Action：复刻套利

笔记 071: 一、DEX 内套利

作者：ChnPsych | 时间：2026-08-06 15:19 UTC | 字数：9035 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、DEX 内套利

1. 定义

DEX 内套利是指在同一个 DEX 内部，利用不同池子或不同兑换路径之间的价格差异完成套利。

常见结构包括：

同一交易对存在多个流动性池；
直接路径和间接路径报价不同；
多资产池内部的资产比例失衡；
不同池子的手续费、深度或流动性分布不同。

例如，同一个 DEX 内存在：

USDC → ETH

以及：

USDC → DAI → ETH

当两条路径最终得到的 ETH 数量存在明显差异时，就可能形成路径套利。

2. 机会来源

DEX 内部的报价差异通常来自：

某个池刚发生大额交易，价格暂时偏离；
一个池很浅，另一个池较深；
不同池子的交易流不同；
多跳路径没有及时被其他套利者修正；
某些低流动性池更新较慢。

3. 执行特点

如果全部操作发生在同一条链上，通常可以通过一个智能合约在一笔交易中完成：

借入或准备资产

↓

在低价路径买入

↓

在高价路径卖出

↓

归还资金

↓

保留利润

这种执行方式具有原子性：所有步骤要么全部成功，要么全部回滚。因此不会出现“买入完成但卖出失败后，被迫持仓”的典型风险。

不过，原子性只消除了部分腿风险，不能消除：

Gas 损失；
交易回滚；
被更快的套利者抢先；
报价模拟与真实执行之间的误差；
智能合约漏洞。

循环路径套利在 DEX 中长期存在，而且可以利用智能合约原子执行；但真正的最优交易量必须同时考虑池子价格曲线、手续费和自身造成的价格冲击。(arXiv (https://arxiv.org/abs/2105.02784?utm_source=chatgpt.com "Cyclic Arbitrage in Decentralized Exchanges"))

4. 笔记关键词

范围：同一 DEX

原子性：通常可以

主要成本：Gas、手续费、滑点

核心难点：路径搜索、最优交易量、竞争速度

二、DEX 间套利

1. 定义

DEX 间套利是指同一资产在同一条链上的不同 DEX 之间存在价格差。

例如：

DEX A : 1 ETH = 1,900 USDC

DEX B : 1 ETH = 1,920 USDC

理论操作是：

在 DEX A 用 USDC 买入 ETH

↓

在 DEX B 卖出 ETH

↓

得到更多 USDC

2. 为什么会出现价差

不同 DEX 拥有独立的流动性池，因此会受到不同交易行为影响：

DEX A 刚出现大额卖单；

DEX B 的池子更深；

两个平台手续费不同；

某个聚合器将大量订单导向特定池子；

不同 AMM 曲线导致相同规模交易的价格冲击不同。

套利者的交易会买入相对便宜的资产，并卖出相对昂贵的资产，从而推动两个池子的报价重新趋近。

3. DEX 内与 DEX 间的区别

DEX 内：同一协议，不同池子或不同路径

DEX 间：不同协议之间的价格差

二者在技术上可以非常相似。只要发生在同一条链上，通常都能被打包进一笔原子交易。

4. 关键计算

不能只比较界面显示的“当前价格”，而要计算指定交易量下的真实输出：

$$\frac{P_{\text{effective}}}{\frac{\text{实际收到的资产}}{\text{实际投入的资产}}}$$

最终判断条件是：

$$\begin{aligned} & \text{卖出所得} \\ & - \text{买入成本} \\ & - \text{两边手续费} \\ & - \text{Gas} \\ & - \text{价格冲击} \\ & - \text{竞争成本} \end{aligned}$$

交易规模过小，利润可能覆盖不了

Gas；交易规模过大，又会因价格冲击把价差吃掉。因此每个机会都存在一个近似的最优输入金额。

5. 笔记关键词

范围：同链、不同 DEX

原子性：通常可以

资金方式：自有资金、闪电贷或预置库存

主要难点：报价聚合、交易量优化、抢跑竞争

三、跨链套利

1. 定义

跨链套利是指同一种或等价资产在不同区块链上的价格不同。

例如：

Arbitrum：ETH = 1,900 USDC

Base：ETH = 1,930 USDC

理论上可以在 Arbitrum 买入 ETH，在 Base 卖出 ETH。

但不同链之间没有天然单笔交易原子性，所以跨链套利的结构明显复杂于同链套利。

2. 两种主要执行方式

方式 A：预置库存

套利者提前在两条链上都准备资产：

链 A：持有 USDC

链 B：持有 ETH

发现机会时同时执行：

链 A：USDC → ETH

链 B：ETH → USDC

之后再慢慢进行库存再平衡。

优点：

不需要等待资产跨链；

执行速度更快；

减少跨链期间的价格风险。

缺点：

大量资金被分散在多条链；

会产生库存偏移；

后续仍需支付再平衡成本。

方式 B：桥接后交易

链 A 买入资产

↓

通过跨链桥转移

↓

链 B 卖出资产

主要问题是桥接需要时间。在这段时间里，价差可能已经消失，甚至反向。

跨链套利研究通常将其区分为使用两侧预置库存的独立交易，以及依赖跨链桥、具有先后依赖关系的交易。后者由于不是原子执行，会暴露于桥接延迟、最终性和价格变化风险。(arXiv (https://arxiv.org/abs/2501.17335?utm_source=chatgpt.com "Pandora's Box: Cross-Chain Arbitrages in the Realm of Blockchain Interoperability"))

3. 跨链特有风险

跨链桥费用；

目标链 Gas；

源链和目标链确认时间不同；

桥接额度和流动性限制；

区块链重组或最终性风险；

跨链桥合约及验证机制风险；

资产在两条链上的表示可能并不完全等价；

跨链过程中价差消失；

库存长期失衡。

跨链桥涉及多链状态验证、消息传递和资产托管，其攻击面通常比单一链上的普通合约更复杂。(arXiv (https://arxiv.org/abs/2312.12573?utm_source=chatgpt.com "SoK: Security of Cross-chain Bridges: Attack Surfaces, Defenses, and Open Problems"))

4. 笔记关键词

范围：不同链

原子性：通常没有

推荐结构：两侧预置库存

主要难点：延迟、桥风险、库存管理、资金占用

四、三角套利

1. 定义

三角套利是指通过三个资产形成闭环：

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

例如：

$USDC \rightarrow ETH \rightarrow BTC \rightarrow USDC$

假设投入 1,000 USDC，执行完整路径后得到1,008 USDC，在扣除全部成本后仍有剩余，就形成三角套利。

2. 理论判断公式

设三段有效兑换率分别为：

$$\begin{aligned} & r_{AB}, \quad r_{BC}, \quad r_{CA} \\ & \end{aligned}$$

不考虑成本时，套利条件为：

$$r_{AB} \times r_{BC} \times r_{CA} > 1$$

考虑成本后：

$$r_{AB} \times r_{BC} \times r_{CA}$$

$$< 1 + \text{总成本率}$$

$$]$$

但在 AMM 中，兑换率不是固定常数，而会随输入金额发生变化。因此真正需要计算的是：

$$Q_{\text{final}}(Q_{\text{initial}})$$

$$Q_{\text{initial}}$$

$$C(Q_{\text{initial}})$$

$$]$$

并寻找使净利润最大的输入量。

3. 三角套利和 DEX 内套利的关系

三角套利通常是 DEX 内套利的一种，但也可能跨越多个 DEX：

DEX A : $USDC \rightarrow ETH$

DEX B : $ETH \rightarrow BTC$

DEX C : $BTC \rightarrow USDC$

“DEX 内、DEX 间”描述的是场所范围；“三角套利”描述的是交易路径结构。它们不是互斥分类。

4. 主要风险

三次交易意味着更高的累计手续费；

某一跳池子过浅，导致严重滑点；

中间代币存在转账税或异常逻辑；

代币精度、报价单位或包装资产处理错误；

路径过长导致 Gas 太高；

交易在区块内被其他 Searcher 抢先。

5. 笔记关键词

结构： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

条件：闭环后的资产数量增加

优势：可原子执行

难点：图搜索、路径剪枝、交易量优化

五、稳定币套利

1. 定义

稳定币套利是利用稳定币之间或稳定币与其目标锚定价格之间的偏差。

例如：

$USDC = 0.997 \text{ USDT}$

如果确认两者的信用和赎回价值相近，套利者可能买入较便宜的 USDC，等待或通过其他渠道按接近1美元的价格卖出。

2. 常见结构

池间价差

池 A： $USDC/USDT = 0.998$

池 B： $USDC/USDT = 1.001$

在池 A 买入 USDC，再在池 B 卖出。

DEX 与赎回渠道之间

部分稳定币存在发行、铸造或赎回机制。符合资格的参与者可以在链上折价买入稳定币，再通过发行方赎回接近面值的资产。

这里需要严格区分：

协议层面确定可赎回；

仅仅因为历史上曾经回到1美元而猜测会重新挂钩。

后者不是严格套利，而是承担信用风险的方向性交易。

多稳定币循环

$USDC \rightarrow USDT \rightarrow DAI \rightarrow USDC$

本质上也是三角套利。

3. StableSwap 的作用

普通恒定乘积池在两种价格接近的资产之间交易时，资本效率不一定理想。Curve 的 StableSwap 将接近恒定和与恒定乘积的定价特性结合，使锚定资产在接近1:1时可以获得更低滑点和更深的有效流动性。(Curve News (https://news.curve.finance/master-blockchain-development-with-cyfrin-updraft-from-stableswap-to-vyper-smart-contracts/?utm_source=chatgpt.com "Master Blockchain Development with Cyfrin Updraft: From Stableswap to Vyper Smart Contracts"))

但这意味着稳定币价差通常非常薄，竞争者需要：

更低的 Gas；

更快的执行；

更大的资金量；

更准确的脱锚风险判断。

4. 最大误区：把脱锚当套利

稳定币跌到0.95美元，不代表必然能赚5%。

需要先分析：

储备资产是否充足；

是否能够正常赎回；

发行方是否冻结或限制提款；

跨链版本是否由可靠资产支持；

价格偏差来自短期流动性，还是偿付能力问题；

池内是否已经高度单边化。

StableSwap

池虽然为锚定资产提供较高资本效率，但一旦某个资产真正脱锚，流动性提供者和套利者都可能集中持有正在贬值的资产。针对 Curve 池的研究也把稳定币脱锚视为需要专门监控的尾部风险。(arXiv (https://arxiv.org/abs/2306.10612?utm_source=chatgpt.com "Detecting Depegs: Towards Safer Passive Liquidity Provision on Curve Finance"))

5. 笔记关键词

机会：小价差、高频率

核心前提：资产确实等价或可赎回

最大风险：信用风险、赎回中断、永久脱锚

注意：赌重新挂钩不等于无风险套利

六、清算套利

1. 定义

借贷协议要求借款人提供超额抵押品。当抵押品价值下降、债务价值上升，或协议参数发生变化时，仓位可能低于清算要求。

清算者会：

替借款人偿还部分债务

↓

以折扣获得其抵押品

↓

出售抵押品或进行对冲

↓

保留清算奖励

2. 健康因子

以 Aave 的表达方式为例：

```
\[
\text{Health Factor}
=====
\frac{
\text{抵押品总价值} \times \text{
\text{加权清算阈值} \}
}{
\text{债务总价值} \}
]
```

当健康因子低于协议规定的清算边界时，仓位可以被清算。清算者偿还债务，并获得相应抵押品及清算奖励。具体可清算比例和奖励由协议、资产及治理参数决定。(aave.com (https://aave.com/help/borrowing/liquidations?utm_source=chatgpt.com "Health Factor & Liquidations | Aave"))

3. 利润计算

```
\[
\text{清算净利润}
=====
\text{获得抵押品价值}
\text{偿还债务}
\text{Gas}
\text{闪电贷费用}
\text{卖出滑点}
\text{竞争成本} \}
]
```

清算奖励并不等于最终净利润。获得的抵押品可能在卖出过程中继续下跌，或者池子没有足够深度。

4. 技术流程

读取借贷仓位

↓

读取抵押物和债务价格

↓

计算健康因子

↓

监听预言机更新

↓

模拟清算交易

↓

计算最优偿还数量

↓

提交高优先级或私有交易

↓

卖出或对冲抵押品

5. 竞争特点

成熟借贷协议的清算通常由专业机器人完成。竞争集中在：

谁最早发现仓位可清算；

谁最快响应预言机价格更新；

谁能以更低成本获得偿债资金；

谁愿意支付更高区块优先费用；

谁能更有效地出售抵押品。

Aave 官方材料也指出，清算是无许可且高度竞争的，实际执行通常需要自动化监控和定制化程序。(aave.com (https://aave.com/help/borrowing/liquidations?utm_source=chatgpt.com "Health Factor & Liquidations | Aave"))

6. 笔记关键词

触发条件：仓位低于抵押要求

收入：清算奖励

风险：价格继续下跌、预言机延迟、Gas 竞争

关键能力：仓位监控、模拟、快速提交

七、MEV

1. 定义

MEV，即最大可提取价值，指区块生产者或交易参与者通过改变交易的：

包含；

排除；

顺序；

前后位置；

在普通区块奖励和 Gas 之外提取的额外价值。(ethereum.org (https://ethereum.org/developers/docs/mev/?utm_source=chatgpt.com "Maximal extractable value (MEV) | ethereum.org"))

参与者通常包括：

用户

↓

Searcher：寻找机会并构造交易

↓

Builder：构建候选区块

↓

Validator / Proposer：选择并确认区块

具体架构会因链和区块构建市场而不同。

2. 常见 MEV 结构

套利

大额交易使某个 DEX 价格发生偏移，Searcher 随后交易，将价格拉回其他市场水平。

用户交易

↓

池子价格偏离

↓

套利交易紧随其后

↓

价格恢复

这通常叫 backrun。

清算

当预言机更新使借贷仓位达到清算条件时，多个机器人争夺最先执行清算交易的位置。

Sandwich

攻击者在用户大额交易前买入，在用户交易推高价格后卖出：

攻击者买入

↓

用户以更差价格买入

↓

攻击者卖出

这会增加用户滑点，属于对用户明显不利的 MEV 形式。这里只需要认识结构，不应把操纵普通用户交易作为学习项目。

抢先交易

观察到尚未确认的交易后，使用更高优先级复制或抢在目标交易之前执行。

3. MEV 与普通套利的关系

并非所有套利都必须依赖交易排序，但多数链上套利都会受到排序影响。

可以这样理解：

套利：机会来自价格不一致

MEV：利润依赖区块中的交易位置或排序权

DEX 套利和清算既是经济机会，也是典型 MEV 场景。它们有助于修正价格或维持借贷协议偿付能力；而通常也会恶化普通用户的成交结果。成熟 MEV 市场竞争极其激烈，机会收益的很大部分可能被用于 Gas 或区块位置竞价。(ethereum.org (https://ethereum.org/developers/docs/mev?utm_source=chatgpt.com "Maximal extractable value (MEV) | ethereum.org"))

4. 笔记关键词

核心资源：交易排序权

常见形式：套利、清算、Backrun、Sandwich

主要成本：优先费、Bundle 竞价、失败交易

核心竞争：信息、速度、模拟、区块空间

八、七类机会对照表

类型	机会来源	是否通常原子	主要风险	初学难度
:----	:-----	:-----	:-----	:--
DEX 内	同协议池子或路径报价不同	是	滑点、Gas、抢跑	中
DEX 间	同链不同协议价格不同	是	深度、抢跑、交易回滚	中
跨链	不同链价格及流动性分割	否	桥、延迟、库存、最终性	高
三角套利	闭环兑换率不一致	是	多跳手续费、路径错误	中高
稳定币套利	锚定资产价格偏离	视结构而定	脱锚、信用与赎回风险	中高
清算	抵押仓位低于清算线	通常是	预言机、价格下跌、竞争	高
MEV	交易排序和区块空间	视结构而定	竞价、失败、伦理问题	高

九、统一分析框架

看到一个所谓套利机会时，依次回答以下问题。

1. 价差是否真实？

不要看显示价格，要用指定输入金额调用报价函数或模拟交易。

报价是否包含手续费？

是否使用真实池子状态？

池子是否有转账税代币？

输入金额是否会显著改变价格？

2. 能否原子执行？

同一链、同一交易：通常可以原子执行

不同链：通常不能完全原子执行

不能原子执行时，就会产生持仓和价格风险。

3. 全部成本是多少？

至少包括：

DEX 手续费

Gas

滑点
闪电贷费用
优先费
桥费
库存再平衡成本
失败交易的预期成本

4. 机会能否被别人抢走？

公有内存池中的明显套利交易可能被：

复制；
抢跑；
提高优先费替代；
在前一个区块中提前执行。

5. 最坏情况是什么？

需要事先判断：

交易回滚时亏多少？

某一步成功、另一部分失败时亏多少？

稳定币不再回锚时亏多少？

跨链桥暂停时资金在哪里？

抵押品无法卖出时承担什么风险？

十、今日笔记总结

可以用一句话记住每种结构：

DEX 内：同一家商场，不同柜台价格不一样。

DEX 间：不同商场，同一商品价格不一样。

跨链：不同城市的商场价格不一样，但运输需要时间。

三角套利：换三次钱，最后换回更多起始资产。

稳定币套利：利用“应该等于1”与“实际不等于1”的差距。

清算套利：替高风险借款人还债，折价拿走抵押品。

MEV：利用交易在区块中的先后顺序获得收益。

最重要的三条认识是：

1. 价差不等于利润，必须扣除所有显性和隐性成本。
2. 原子套利不等于零风险，交易失败、Gas、竞争和合约风险仍然存在。
3. 稳定币折价和跨链价差尤其不能简单视为无风险套利，其中往往包含信用、延迟、库存和基础设施风险。

笔记 072: 一、今日目标

作者：rakisa | 时间：2026-08-06 15:22 UTC | 字数：2793 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、今日目标

今天没有直接寻找真实套利机会，而是先解决一个基础问题：

为什么同一个 DEX 资金池中，交易金额越大，实际成交价格通常越差？

为了验证这个问题，我在 Codex 辅助下编写并运行了一个简化的恒定乘积 AMM 模拟程序，用同一个 USDC/ETH 池分别模拟 100、1,000、10,000 和 100,000 USDC 的兑换结果。

本次实验只研究 AMM 曲线与 LP 手续费，不是实时链上报价，也没有发送任何交易。

二、模型与假设

模拟资金池：

text

USDC 储备：1,000,000 USDC

ETH 储备：500 ETH

初始现货价格：1,000,000 / 500 = 2,000 USDC/ETH

LP 手续费：0.3%

恒定乘积公式：

text

$$x \times y = k$$

其中：

x 是 USDC 储备；

y 是 ETH 储备；

k 是两边储备量的乘积。

使用 USDC 买入 ETH 时，先扣除 LP 手续费：

text

$$\text{有效输入} = \text{输入金额} \times (1 - 0.003)$$

简化输出公式：

text

ETH输出

$$= \frac{\text{ETH储备} \times \text{有效USDC输入}}{(\text{USDC储备} + \text{有效USDC输入})}$$

本次模型没有考虑：

Gas；

MEV和交易排序；

Uniswap V3集中流动性与Tick；

多跳路由；

Token转账税；

报价过期；

链上交易失败。

因此结果只能用于学习 AMM 曲线，不能视为真实可交易报价。

三、实际运行结果

输入USDC LP手续费 输出ETH 含手续费平均成交价 纯价格冲击 总成交劣化									
-----: ----: -----: -----: -----: -----:									
100	0.30	0.04984503	2,006.2181 USDC/ETH	0.00997%	0.31090%				
1,000	3.00	0.49800349	2,008.0181 USDC/ETH	0.09970%	0.40090%				
10,000	30.00	4.93579017	2,026.0181 USDC/ETH	0.99700%	1.30090%				
100,000	300.00	45.33054469	2,206.0181 USDC/ETH	9.97000%	10.30090%				

这里的“纯价格冲击”表示排除 LP 手续费后，AMM 曲线本身造成的平均成交价变化。

“总成交劣化”表示相对于初始 2,000 USDC/ETH 的池内价格，实际投入金额除以获得数量后的整体价格差，其中同时包含手续费和 AMM 曲线影响。ETH

四、对结果的理解

1. 小额交易主要受固定比例手续费影响

输入 100 USDC 时：

纯价格冲击只有约 0.00997%；

但总成交劣化约 0.31090%。

这说明在交易金额相对资金池很小时，AMM 曲线造成的影响很小，0.3% LP 手续费是主要成本。

2. 金额达到池子一定比例后，价格冲击快速增加

输入 10,000 USDC，相当于原USDC储备的1%：

纯价格冲击约 0.997%；

总成交劣化约 1.301%。

这时损耗已经不再只是0.3%的LP手续费，价格冲击开始成为主要成本。

3. 大额交易不能使用页面中间价估算利润

输入 100,000 USDC，相当于原USDC储备的10%：

初始池内价格仍是2,000 USDC/ETH；

实际含手续费平均成交价约为2,206.02 USDC/ETH；

总成交劣化超过10%。

如果一个套利策略只使用两个池子的“当前价格”计算价差，而不按照实际交易规模获取可成交报价，就可能把一个严重亏损的交易误判为套利机会。

五、Price Impact 与 Slippage 的区别

今天纠正的一个概念是：Price Impact 和 Slippage 不是同一个东西。

Price Impact

由自己的交易改变资金池储备造成，是交易规模和池深度可以预估出来的影响。

例如本次实验中，100,000 USDC 对资金池造成约9.97%的纯价格冲击。

Slippage Tolerance

是用户允许“报价到实际执行之间最多变化多少”的保护参数。

例如：

text

当前预估输出：1 ETH

滑点容忍度：0.5%

最低可接受输出：0.995 ETH

滑点容忍度不是额外收取的手续费，也不会消除价格冲击。设置过低可能导致交易回滚并损失Gas；设置过高则可能承受更差成交或增加被MEV利用的风险。

六、与链上套利的关系

如果两个 DEX 页面显示：

text

DEX A：ETH价格2,000 USDC

DEX B：ETH价格2,020 USDC

表面价差是1%，但不能直接认为有1%的利润。

还需要根据实际交易金额计算：

text

可执行净收益

= 卖出端实际输出

- 买入端实际成本

- 两边LP手续费

- 两边价格冲击

- Gas

- MEV与滑点缓冲

- 失败交易预期成本

本次实验中，10,000 USDC交易仅单边AMM曲线和手续费就产生约1.30%的成交劣化。因此一个表面1%的价差，在没有计算另一边交易和Gas之前就已经不成立。

七、今天完成的真实产出

编写 amm_simulator.mjs；

使用恒定乘积公式模拟四档交易金额；

生成 results.json；

区分 LP 手续费、纯价格冲击和总成交劣化；

区分 Price Impact 与 Slippage Tolerance；

明确页面中间价不能直接用于大额套利利润判断。

八、仍未解决的问题

1. Uniswap V3集中流动性下，价格冲击应如何计算？
2. 实际LI.FI路由可能经过多个DEX和Bridge，如何汇总每一步影响？
3. LI.FI返回的价格影响字段是否已经包含所有路由步骤？
4. Gas和目标链Gas如何统一换算成美元？
5. 如何对比模型结果和真实链上报价？

笔记 073: 在 BSC 新币中找“主池爆量、波动大，但缺少 USDT 直连深池”的币。

作者：sponge42 | 时间：2026-08-06 15:24 UTC | 字数：252 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

在 BSC 新币中找“主池爆量、波动大，但缺少 USDT 直连深池”的币。

换算 A 的稳定币价格，观察是否频繁大幅上下穿越。

在 Uniswap v4 创建 A/USDT 池：自定义约 5% 手续费；

区间放在现价下方，例如 0.8–0.98；

初始只投入 USDT。

当 A 下跌时，套利者把 A 卖给这个池，LP 逐步从 USDT 变成 A。

如果 A 随后反弹，套利者再从池中买走 A，LP 换回 USDT，并赚取双向手续费。

最后撤池，把所有资产换回稳定币计算闭环利润。

笔记 074: 一句顿悟：

作者：richardxv | 时间：2026-08-06 15:36 UTC | 字数：3722 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一句顿悟：

套利不是看见价差就赚钱，而是把价差扣掉所有成本、速度、技术和失败风险后，仍然能稳定成交。

一、跨链桥：像把钱运到另一座岛

不同区块链，就像不同国家的银行。跨链桥负责把资产从 A 链搬到 B 链。

典型流程是：

1. 你把 A 链资产存进桥的合约；
2. 桥的验证者或中继者确认这笔存款；
3. B 链给你铸造或释放对应资产。

Axelar 官方文档也把跨链描述为：通过验证者和网关，在不同区块链之间传递消息和资产。Axelar 官方文档 (<https://docs.axelar.dev/>)

所以，A 链的 USDC、B 链的 USDC.e、axlUSDC，名字可能相似，但它们不是同一个合约，也不一定能一比一兑换。

这就产生了价差。

例如：

A 链上的某种稳定币：0.995 美元；

B 链上的同类资产：1.003 美元。

看起来有 0.8% 的机会，但你还要扣除：

两边 Gas；

DEX 交易费；

滑点；

跨链手续费；

等待时间；

资产脱锚风险；

桥被攻击或交易失败的风险；

资金暂时锁在合约里的机会成本。

所以：

价差是毛收入，不是利润。

群里说 axlUSD 经常有差价但利润低，原因就在这里。差价小的时候，手续费和执行风险很容易把利润吃光。

为什么跨链套利通常不能 Flash Swap？

闪电交换的本质是：

在同一条链、同一笔交易里，先把钱借出来，交易结束前还回去；如果还不上，整笔交易回滚。

Uniswap 的 Flash Swap 就是这种“同一笔交易内借出、使用、归还”的机制。Uniswap v2 白皮书 (<https://docs.uniswap.org/whitepaper.pdf>)

但跨链是两条独立的链：

A 链上的交易已经完成；

B 链上的消息可能还在路上；

如果 B 链失败，A 链不能天然自动回滚。

这就像你在北京借货，拿去上海卖，再回北京还货。两个城市不是同一个收银台，不能保证“一次结账、失败重来”。

所以跨链套利通常需要：

提前在多条链放资金；

接受资金被占用；

承担转账失败和价格变化风险。

这就是 PDF 里那句“跨链的套利都没办法 flashswap”的真正含义。

二、LP 做市：你不是在存钱，而是在经营一家小交易所

LP，就是把两种资产放进流动性池里。

例如你存入：

1 ETH；

2000 USDC。

别人来交易时，池子自动和他们交换，你获得部分交易手续费。

Uniswap 的经典 AMM 使用类似 $x \times y = \text{常数}$ 的机制，池子会自动调整两种资产的比例。Uniswap v2 白皮书 (<https://docs.uniswap.org/whitepaper.pdf>)

问题是：池子会自动“低买高卖”。

假设 ETH 从 2000 美元涨到 4000 美元：

你单纯持有：1 ETH + 2000 USDC，价值约 6000 美元；

你做 LP：池子会卖掉一部分上涨的 ETH，换成更多 USDC；

最终价值通常低于单纯持有 ETH。

如果 ETH 下跌，池子反过来会不断买入更多下跌的 ETH。于是你会变成：

上涨时，卖掉一部分赢家；\

下跌时，接住更多输家。

这就是“无常损失”。它不是说你一定亏钱，而是说：

和单纯持有两种资产相比，你因为提供流动性而少赚或多亏了。

手续费和挖矿奖励可能弥补无常损失，但不能保证。

所以群里说：

“把 LP 当作套利的一条腿，找到另一条腿就行。单腿都是在赌方向。”

意思是：

只有 LP：你仍然暴露在币价方向上；

LP + 对冲：例如同时做空相应数量的永续合约，才更接近中性策略；

但对冲也有资金费率、爆仓、重新平衡等风险。

因此，LP 不是“无风险收租”，而是：

用自己的资产库存给别人交易，同时承担库存价值变化。

三、三种套利策略到底在赚什么钱

1. CEX-DEX 价差

同一个币：

CEX 卖 1.00 美元；

DEX 卖 1.01 美元。

理论上可以买低卖高。

但真正的公式是：

净利润 = 价差 - 交易费 - Gas - 滑点 - 提现费 - 资金费率 - 失败成本

假设你用 1 万美元做 0.6% 的价差：

毛收益只有 60 美元；

各种费用和滑点加起来 55 美元；

最后只剩 5 美元；

如果交易慢了几秒，甚至直接变成亏损。

所以套利高手第一眼不是看“价差多大”，而是看：

这笔交易能不能在价差消失前，两边同时成交？

2. 资金费率套利

常见做法是：

买入现货；
同时做空永续合约；
如果资金费率为正，做空者可能收到多头支付的资金费。
表面上像“赚利息”，但资金费率会变化，甚至反转为你付钱。

另外还有：

合约交易所风险；
保证金不足；
现货和合约价格偏离；
借币成本；
强平风险。

所以它不是固定年化收益，而是一个需要不断监控的仓位。

3. 接针

“针”就是价格突然快速下砸，K 线留下很长的下影线，然后迅速反弹。

接针就是：

在低位分批挂买单；
价格突然插针时买入；
反弹后卖出。

群里的 Squid 案例是 30 万本金赚 2 万，粗略相当于 6.7% 的毛收益。但这只是一个案例，不能理解为“接针每天都有 6.7%”。

接针可能遇到：

币价不是插针，而是直接归零；
合约有黑名单、税费或无法卖出；
流动性被撤走；
MEV 机器人抢先成交；
你买到的是项目方出货。

小资金、分批挂单只能降低一次性损失，不能把高风险变成低风险。

四、MEV 和三明治攻击：你看到的价格，不一定是你成交的价格

MEV 可以理解成：

谁能影响交易排序，谁就可能从交易顺序里赚钱。

三明治攻击的过程是：

1. 机器人看到你大量代币；
2. 它抢在你前面买入；
3. 你的大额买单把价格推高；
4. 它马上卖出；
5. 你用更贵的价格成交。

Ethereum 官方文档也用“大额 DEX 买单”为例解释了这种攻击。Ethereum MEV 说明 (<https://ethereum.org/developers/docs/mev>)

这不是魔法，而是速度、信息和订单排序的竞争。

群里提到主网竞争激烈、验证者下场、贿赂很高，反映的是一种现实：

普通人不是只和普通人竞争，而是在和机器人、专业团队、验证者、做市商竞争。

Flashbots 官方资料也显示，MEV 生态参与者包括搜索者、验证者、构建者和中继者。Flashbots 官方文档 (<https://docs.flashbots.net/>)

普通用户能做的防护包括：

设置合理的最大滑点；
避免在低流动性池子里大额交易；
使用有 MEV 防护的交易通道；
把大单拆小；
交易前检查代币合约和授权范围。

这些只能降低风险，不能保证绝对安全。

五、LI.FI 和 AI 到底该怎么用

LI.FI 可以理解为：

跨链交易的导航软件。

它会比较多个桥、DEX 和求解器，帮你寻找路线。LI.FI 官方文档 (<https://docs.li.fi/introduction/lifi-architecture/system-overview>)

但导航软件只告诉你“路线看起来更便宜”，不会替你承担：

桥的安全风险；

代币真伪；

合约漏洞；

滑点变化；

交易失败。

AI 也一样。

正确用法是让 AI 帮你：

把群聊黑话翻译成人话；

计算一笔交易的真实成本；

做套利检查表；

模拟上涨和下跌；

解释区块浏览器上的交易；

制定学习计划。

不要让 AI 直接替你判断：

“这币一定会涨”；

“这个桥一定安全”；

“这笔套利一定赚钱”。

真正需要记住的三句话

1. 跨链套利赚的是流动性碎片化的钱，但承担的是桥、时间和资金占用的风险。
2. LP 不是存款，而是做市；你赚手续费，也承担价格变化和无常损失。
3. 套利不是“看到机会就下单”，而是“在所有费用和失败风险之后，仍然有可执行的正收益”。

小白最稳妥的学习顺序是：

钱包与私钥 → Gas 和授权 → DEX 与滑点 → LP 与无常损失 → CEX-DEX 价差模拟 → 资金费率 → 最后才考虑接针和 MEV。

真正的高手，不是每天晒赚了多少钱，是每次下单前都能说清楚：

我赚谁的钱？钱从哪里来？哪一步会失败？最坏情况亏多少？

笔记 075: D3 打卡 · 2026-08-06

作者：HOU RUI | 时间：2026-08-06 15:39 UTC | 字数：7024 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D3 打卡 · 2026-08-06

投入：【填小时数】

主题：V3/V4 数学机制 + LP 收益的量化验证（提前做了 D9 的内容）

说明：下文数字均为实际运行结果，但价格类数据是时点值（跑的时候 ETH ≈ \$1905），自己复现时会有差异。而“V4 数学与 V3 相同”、“ $\sigma^2/8$ ”这类是不变事实。

做了什么

1. 源码级对比 V3 与 V4 的数学库 —— 不看二手总结，直接 clone 两个仓库 grep
2. 写了 4 个脚本：滑点定价器、流动性深度剖面、LVR 估算、批量扫池子
3. 接入 The Graph 解决历史数据问题
4. 一路撞 bug 一路修 —— 这是今天最主要的产出

验证 / 推翻了什么

1. 验证：V4 的定价数学与 V3 逐字相同

网上说法混乱，直接对比源码常数：

MIN_TICK = -887272 ← v3/v4 一致

MIN_SQRT_PRICE = 4295128739 ← 一致

MAX_SQRT_PRICE = 1461446703485210103287273052203988822378723970342 ← 一致

getSqrtPriceAtTick 魔数表 0xffcb933bd6fad37aa2d162d1a594001 ← 逐字相同

TickMath / SqrtPriceMath / SwapMath 三个库核心逻辑完全一致，行数差异只来自 gas 优化和自定义 error。

结论：数学代码在 V4 可直接复用，但数据管道要重写 —— V4 池子没有独立地址（Swap 事件给的是 bytes32 PoolId），且事件符号约定与 V3 相反。

另外从 IHooks.sol 确认一件重要的事：

solidity

```
function beforeSwap(...) external returns (bytes4, BeforeSwapDelta, uint24);
```

```
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
```

改变成交量 覆盖费率

hook 能改变成交量和费率。所以做 V4 套利前必须检查目标池挂了什么 hook，否则定价模型会在一个“看起来是标准池”的地方静默失效。

2. 达成 D3 硬验收：本地定价与链上 QuoterV2 逐位一致 7/7

投入 本地 amountOut QuoterV2 差 滑点 跨tick

100 52,376,623,375,740,382 52,376,623,375,740,382 0.050% 1

1,000 523,765,520,776,219,351 523,765,520,776,219,351 0.050% 1

100,000 52,368,710,468,967,228,454 52,368,710,468,967,228,454 0.065% 2

1,000,000 522,993,339,351,836,885,400 522,993,339,351,836,885,400 0.198% 4

为此撞了两个 bug：

① 不能用 Decimal 算 $\sqrt{1.0001^{\text{tick}}}$

与链上有恒定 $1.57e-5$ 的相对误差。误差恒定说明不是随机舍入而是系统性问题 —— 链上用的是 Q128.128 魔数表逐位相乘，不是实数开方，必须逐字复刻那 20 个常数。

② 必须 --block 锁定区块

池子每块都在被 swap。本地读区块 N、QuoterV2 在 N+2 执行，差异是竞态不是数学。这个坑让我 debug 了一个不存在的舍入问题。

对 D12 回测的启示：任何“本地计算 vs 链上验证”都必须锚定同一区块。

3. 推翻：LP 不是“被动”收租，而是在无条件按陈旧价格接单

搞清了 LVR (Loss-Versus-Rebalancing) 的机制，并从论文原文核实公式（arXiv:2208.06046，作者称之为“AMM 的 Black-Scholes 公式”）：

通式 $\ell/V = \sigma^2/2 \times \theta(1\theta)$ 恒定乘积池 $\theta=1/2 \rightarrow \sigma^2/8$

自检 论文例子: $\sigma=5\%/日 \rightarrow 3.125bp/日$ ；验算 $0.05^2/8 = 3.125bp$

机制：AMM 报价是陈旧的。外部市场价格动了，池子不会自动跟上，必须等套利者来交易才被推到新价格 —— 而他愿意来，正因为拿到了对自己有利的价格。那部分利润的来源就是 LP。论文原话：“stale prices that are picked off by better informed arbitrageurs”。

LVR 与无常损失是两回事（多数 LP 教程讲错的地方）：

|
 | IL 无常损失 | LVR |

| :---- | :----- | :----- |

| 对照基准 | 买入并持有 | 持续再平衡的组合 |

| 可恢复性 | 价格回来就消失 | 单调、永久流失 |

| 衡量对象 | 市场敞口+逆向选择混合 | 只衡量逆向选择 |

用 IL 思考会系统性低估成本，因为它暗示“价格回来就没事了”。

实测 USDC/WETH 0.05% 池， $\pm 1\%$ 区间，1 万美元本金：

手续费 APR 78% ← 来自普通交易者（不知情流）

LVR -436% ← 被套利者拿走

gas -14%

= 净 APR -372% 覆盖率 0.18x

主流 ETH 池被动做 LP 是结构性亏损的。gas 只占 14%，换 L2 也救不回来。

这也解释了 D4 那句“做套利时你在赚 LVR，做 LP 时你在付 LVR” —— 现在有数字了。

4. 推翻我自己的三个错误结论（今天最有价值的部分）

| 错误 | 真相 |

| :----- | :----- |

| 费率APR = 全池手续费 × 份额 | 漏了 in-range 占比。全池手续费含发生在你区间外的交易，那部分拿不到。实测 30 天里只有 27% 时间在赚钱 |

| 费率APR = naive_APR × k | 口径混淆（TVL vs 活跃L），高估 3.7 倍。必须走份额法 |

| LVR 不该乘区间杠杆 k | 论文直接反驳了我 |

第三条值得展开：我先推导出“LVR 占本金比例与区间宽度无关”，去查论文发现 Example 4 明确写着 $\ell = L \cdot \sigma^2 \cdot \sqrt{P}/4$ —— 只依赖 L，而窄区间同样本金撑起更大的 L。

原文：“the instantaneous LVR per dollar of pool reserves can be arbitrarily high ... if the liquidity range is narrow”。

这就是为什么要读一手资料，而不是相信自己的推导。

5. 推翻：我第一版扫池子的结论是筛选偏差

第一版跑出覆盖率 200 万倍这种荒谬值。没有交付，去查发现两个单位 bug 叠加：

subgraph 的 sqrtPrice 与链上 slot0() 口径不同（差 10^4 倍，怎么调小数位都对不上）→ 改用 token0Price

本金写 $\text{capital} \times 10^{\text{dec0}}$ 等于假设 token0 就是美元 → WETH/USDT 池（dec0=18）让 L 放大 10^4 倍，份额变成 $\sim 100\%$

修完后又发现 universe 本身有问题：为了换算本金我要求 token0 是稳定币，400 个组合淘汰了 336 个（84%），导致达标名单全是稳定币对 —— 那只是因为非稳定币池根本没进候选。

改用 $\text{derivedETH} \times \text{ethPriceUSD}$ 定价（实测校验 USDC=\$1.0000、WETH=\$1905.41、WBTC=\$64,667.44，且与 token0Price 交叉一致），通过率从 16% 升到 64%，结论完全变了：

配对 费率 区间 σ 日 inRng 费 APR LVR 覆盖 净 APR TVL

USDC/SEI 0.30% $\pm 20\%$ 2.44% 91% 74.62% 31.06% 2.40x 43.56% \$5.1M

WETH/TITANX 1.00% $\pm 50\%$ 4.68% 100% 96.31% 54.56% 1.77x 41.74% \$2.5M

TONCOIN/WETH 1.00% $\pm 20\%$ 1.63% 95% 41.82% 13.94% 3.00x 27.88% \$3.1M

RNDR/WETH 1.00% $\pm 20\%$ 1.63% 79% 33.47% 13.96% 2.40x 19.51% \$4.5M

CULT/WETH 1.00% $\pm 20\%$ 0.76% 92% 19.04% 3.01% 6.33x 16.03% \$3.6M

12 个合格组合里 9 个是 1% 费率池，没有一个是稳定币对。

印证盈亏平衡条件 手续费 $> \sigma^2/8$ —— 高波动必须配高费率。

稳定币对（USDC/USDT 覆盖 5.13x 但净 APR 0.39%）全部落在“安全但白干”那档。

6. σ 分组验证 $\text{LVR} \propto \sigma^2$ （383 个样本）

极低 $< 0.1\%$ 平均 LVR 0.06% 平均覆盖 5.86x

低 0.1-0.5% 平均 LVR 1.66% 平均覆盖 1.88x

中 0.5-1.5% 平均 LVR 35.65% 平均覆盖 0.93x

高 1.5-3% 平均 LVR 106.00% 平均覆盖 0.78x

极高 $> 3\%$ 平均 LVR 1452% 平均覆盖 0.33x

覆盖率随 σ 单调递减，日波动率 1.5% 是分水岭 —— 超过它平均就亏。

今天最重要的方法论收获

加硬自检断言，而不是相信漂亮的数字。

给扫描器加了：份额 $> 50\%$ / 覆盖率 $> 100\%$ / APR $> 2000\%$ 直接丢弃并计数。

这些值在真实市场不可能出现，出现就是 bug。这次拦下 157 个错误组合。

一条通用规则：任何“份额”类计算出来接近 100% 时，先怀疑单位。

副产品 —— TVL 趋势检测抓到了反面证据：

XAUt/USDT 0.05% TVL 趋势 0.67x (30天掉33%) 净APR -0.80%

我算出亏钱的池子，LP 确实在撤资。模型和市场行为对上了，这比任何自我验证都有说服力。

环境上的坑（都是静默失效，比报错危险）

| 坑 | 症状 |

| :----- | :----- |

| 免费公共 RPC 只保留约 100 区块日志 | 更早区间返回 0 条而不报错 →

成交量被低估但时间跨度按实际算，两头都错却能算出“合理”数字 |

| The Graph 出错也返回 HTTP 200 | 错误在 body 的 errors 字段，只看状态码会把认证失败当成功 |

| urllib 默认 UA 被 Cloudflare 拦 | 403 / error 1010，curl 同一请求正常 —— 差别只在 User-Agent |

| cast receipt 默认轮询等待打包 | 传不存在的 hash 会永久挂住，要加 --async |

| Foundry 的 anvil 需要 glibc 2.35 | 本机 2.34 装不上 (forge/cast/chisel 正常) , D11 的 fork 模拟受影响 |
卡住 / 待验证

1. σ 用池子自身价格算, 偏高 —— 池子价格含套利者推动的瞬时偏离, 不等于外部市场真实波动率。要更准应该用 CEX 价格序列
2. in-range 用价格区间重叠比例近似 —— 真实成交量在价格上不均匀 (停留越久成交越多), 要精确需逐笔重放 Swap 事件
3. 157 个组合因份额 >50% 被丢弃 —— 不是 bug 而是真实约束:
1 万美元在 TVL 2-5M 的小池子里占比太大。意味着候选的实际可投规模远小于 1 万美元
4. 候选全是 TVL 2-6M 的小池子 —— 高覆盖率可能只是因为"没人愿意在这里做 LP", 而原因可能是我模型里没有的风险 (rug、流动性抽干、代币归零)

明天验证什么

深挖 USDC/SEI (唯一同时有收益和安全边际的组合) :

1. 那 74% 费率 APR 是不是靠某几天的成交量尖峰撑起来的? (用中位数而非均值验证)
2. 5.1M TVL 能承载多大仓位而不让份额失真?
3. SEI 的尾部风险 —— 30 天数据看不到的东西

产出的代码

scripts/v3_quote.py 本地复现 V3 定价, 与 QuoterV2 逐位比对
scripts/liquidity_profile.py 流动性深度剖面 (tickBitmap + liquidityNet 累加)
scripts/lvr.py LVR 估算 + 指定区间分期年化 (3d/7d/30d)
scripts/lp_apr.py 三层 APR 拆解 (naive → 活跃区间 → 你的份额)
scripts/subgraph.py The Graph 客户端
scripts/scan_pools.py 批量扫池子找覆盖率 > 1.5x 的组合
notes/v3-v4-math.md V3/V4 数学笔记 + 数据源口径陷阱记录

笔记 076: 今天在昨天的基础上

完成了针对某个特定地址A, 查询该地址在矿池B的所有deposit的流动性分布情况

作者: allen123wzh | 时间: 2026-08-06 15:43 UTC | 字数: 4643 | 评分: 86

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天在昨天的基础上 完成了针对某个特定地址A, 查询该地址在矿池B的所有deposit的流动性分布情况。关键在于:

1. 对于ve33 dex, LP NFT是由Gauge地址管理的, 需要把地址deposit NFT进Gauge的交易与Gauge中依然valid的NFT相关联, 不能直接扫描地址A所拥有的LP NFT (都stake给gauge了, 地址A拥有的NFT个数是0)
2. 针对每一个NFT, 更新该NFT所对应的liquidity position在全区间的分布情况, 然后把所有NFT的liquidity position相加得到总的liquidity distribution, 就完成了针对某个地址LP情况的监控

方法由ChatGPT总结如下:

如何查询某个地址在 ve(3,3) 集中流动性池中的 Per-Tick 流动性分布

在一些 ve(3,3) DEX 的 Concentrated Liquidity Pool 中, LP Position 通常以 NFT 形式存在。但和普通 Uniswap V3 不同, 用户为了获取 gauge 激励, 往往会把 LP NFT 进一步 stake 到 Gauge 合约中。

这会带来一个问题:

如果直接查询 Position Manager 的 balanceOf(wallet) 或 ownerOf(tokenId), 往往看不到用户真实持有的 LP, 因为 NFT 的链上 owner 已经变成 Gauge。

因此, 想查询某个地址当前在 ve(3,3) CL Pool 中的流动性分布, 正确方法是从 Gauge 的 staked NFT 状态入手。

1. 先确定该地址当前质押了哪些 LP NFT

典型的 LP 操作流程是:

Mint Position NFT

↓

Approve NFT to Gauge

↓

Gauge.deposit(tokenId)

↓

NFT custody 转移到 Gauge

Deposit 以后：

ownerOf(tokenId) = Gauge

但 Gauge 内部会继续记录：

wallet → tokenId

所以地址级查询应首先调用 Gauge，例如：

stakedLength(address)

stakedByIndex(address, index)

或某些实现中的：

stakedValues(address)

实践中更推荐：

stakedLength(wallet)

↓

stakedByIndex(wallet, 0)

stakedByIndex(wallet, 1)

...

这样可以逐个取得该钱包当前仍然质押的 Position NFT tokenId。

相比直接解析动态数组，这种方式也更稳健，不容易受到 CLI 科学计数法等输出格式影响。

2. 读取每个 NFT 的 Position 信息

取得 tokenId 后，通过 Nonfungible Position Manager 查询：

positions(tokenId)

我们真正关心的是：

token0

token1

tickSpacing

tickLower

tickUpper

liquidity

然后筛选出目标 Pool 对应的 Position。

例如某个 NFT：

tickLower = A

tickUpper = D

liquidity = L

假设 tickSpacing = 200，那么它可能覆盖：

[A, B)

[B, C)

[C, D)

这个 Position 的 liquidity L 会完整作用于这三个 tick segment：

[A, B) → +L

[B, C) → +L

[C, D) → +L

不是把 L 平均分到三个区间。

如果一个钱包有多个 NFT，则把所有 Position 在同一个 tick segment 上的 liquidity 相加：

\\

L_{wallet,tick}

=====

```
\sum\limits_{i=0}^n
```

其中只统计覆盖该 tick segment 的 Position。

最终就能得到这个地址自己的 per-tick liquidity distribution。

3. 同时查询全池每个 Tick 的 Liquidity

如果还想知道：

这个地址占某个 tick 全池流动性的多少？

还需要查询 Pool 本身。

核心值包括：

```
slot0()
liquidity()
ticks(int24)
tickSpacing()
```

其中：

slot0().tick：当前 tick

slot0().sqrtPriceX96：当前精确价格

liquidity()：当前 active tick 的全池 liquidity

ticks(boundary).liquidityNet：跨过某个 boundary 时 active liquidity 的变化量

当前 tick 的全池 liquidity 作为锚点：

```
\[
L[0] = liquidity()
]
```

向上：

```
\[
L[i+1] = L[0] + liquidityNet(upper)
]
```

向下：

```
\[
L[i-1] = L[0] - liquidityNet(lower)
]
```

继续递推，就可以还原当前价格上下若干 tick 的全池 liquidity。

然后：

```
\[
Share[wallet, tick]
=====
\frac{L[wallet, tick]}{L[pool, tick]}
]
```

这可以直接看出某个钱包在某一档流动性中的影响力。

4. 把 Tick Liquidity 换算成 Token 数量

只知道 (L) 还不够，还可以进一步计算：

这个地址在每个 tick 对应多少 token0 / token1

设某个 tick segment 为：

```
\[
[a, b)
]
```

定义：

```
\[
S[a] = \sqrt{1.0001^a}
]
```

```
\[
S\_b=\sqrt{1.0001^ab}\]
]
```

当前精确价格来自：

```
\[
S=\frac{\sqrt{PriceX96}\{2^{96}\}}{2^{96}}\]
]
```

如果该 tick 完全低于当前价格：

```
\[
amount\_0=0\]
]
\[
amount\_1=L(S\_b-S\_a)\]
]
```

如果是当前 active tick：

```
\[
amount\_0
=====
L\
\left(\frac{1}{S}\right)
\frac{1}{S\_b}\]
\right)\]
]
\[
amount\_1
=====
L(S-S\_a)\]
]
```

如果该 tick 完全高于当前价格：

```
\[
amount\_0
=====
L\
\left(\frac{1}{S\_a}\right)
\frac{1}{S\_b}\]
\right)\]
]
\[
amount\_1=0\]
]
```

因此可以把地址级的 (L) 进一步还原成真实 token inventory。

5. 最终可以输出什么

一个实用的地址级 LP 查询脚本，最终可以直接输出：

```
| Tick 区间 | 地址 Liquidity (L) | 全池 Liquidity (L) | 占全池比例 | Token0 | Token1 | Spot Value | NFT |
| :----- | :----- | :----- | :--- | :--- | :--- | :----- | :- |
| tick -2 | ... | ... | ...% | 0 | ... | ... | #... |
| tick -1 | ... | ... | ...% | 0 | ... | ... | #... |
```

当前 tick	...	...	...%	...	...	...	#...
tick +1	...	...	...%	...	0	...	#...
tick +2	...	...	...%	...	0	...	#...

这样不仅可以看到：

这个地址在哪些 Tick 做 LP

还可以进一步知道：

每个 Tick 投了多少 Liquidity

持有多少 token0 / token1

占全池多少比例

对应哪些 Position NFT

核心思路总结

对于 ve(3,3) CL Pool，地址级 LP 查询的正确路径是：

Wallet

↓

Gauge

↓

staked NFT tokenId

↓

Position Manager

↓

tickLower / tickUpper / liquidity

↓

按 Tick Segment 叠加

↓

Wallet Per-Tick Liquidity

而不是：

Wallet

↓

PositionManager.balanceOf(wallet)

因为 NFT 一旦 stake 到 Gauge，Position Manager 看到的 owner 已经是 Gauge。

因此，Gauge 负责回答“这个 Position 属于谁”，Position Manager 负责回答“这个 Position 是什么”，Pool 合约负责回答“这一档全池有多少 liquidity”。

把这三层数据组合起来，就可以完整重建一个地址在 ve(3,3) 集中流动性池中的实时 per-tick liquidity distribution。

笔记 077: 最近在关注uniswap的新的发射平台，看看有没有机会。

目前还是了解发射平台机制，官方的文档不是很

作者：V1ct0r551 | 时间：2026-08-06 15:46 UTC | 字数：894 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

最近在关注uniswap的新的发射平台，看看有没有机会。目前还是了解发射平台机制，官方的文档不是很清晰，在扒代码学习。

学习重点：

1. 梳理了核心合约关系\

重点确认了 LiquidityLauncher、LBPStrategy、CrowdLaunch Factory、Auction / Initializer、FeeSplitter、BeneficiaryVault 等组件的职责边界。

2. 理清了 LBP 生命周期\

从 createToken、distributeToken、initializeDistribution，到 auction 创建、用户 bid、claim / refund / exit，再到最终 migrate(initializer) 迁移到 Uniswap v4 pool。

3. 明确了 migrate 的性质\

LBPStrategy.migrate(initializer) 是 permissionless，任何人都可以触发，但资金去向由初始化时的 MigratorParameters 固定，调用者不能改变 recipient，也不能拿走资金。

4. 区分了 claim / exit / refund\

已毕业或可领取状态主要走 claimTokens；未毕业或未成交部分走 exitBid / refund；部分成交尾部可能走 exitPartiallyFilledBid。

5. 给 Solidity 合约补充中文注释\

已对 ref/liquidity-launcher/src//.sol 下 49 个 Solidity 文件补充中文导读和关键逻辑注释，方便后续继续阅读源码。

6. 画了核心 PlantUML 图\

新增两张图：

docs/core-contracts.puml：核心合约关系图

docs/lbp-lifecycle-sequence.puml：LBP 生命周期时序图

笔记 078:

作者：GeoGu0 | 时间：2026-08-06 15:50 UTC | 字数：1332 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

day2

一、为什么今天要学成本 Day 1 我搞清楚了什么是套利，亲手在 DEX Screener 上看到了同一个币在不同 DEX 有不同价格。价差是看到了，但接下来必须回答一个问题：这个价差，扣完所有成本之后，真的能赚钱吗？

发起人在大纲里给了这个公式：预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点和价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本 今天先拆前三项：Gas、协议费、滑点和价格冲击。它们是最基础的三道坎，每次你看到价差，这三样东西第一个跳出来咬你的利润。

二、第一项成本：Gas 费 —— 你付给区块链网络的“跑腿费” Gas 是什么？区块链不是免费的。每一次你想在链上做什么事——买 ETH、卖 ETH、转 USDC、跨桥——都需要区块链网络里的节点（可以理解为帮大家记账的电脑）替你处理这笔交易。这些电脑不是义务劳动的，你要付一笔费用。这笔费用就叫 Gas。

为什么要叫 Gas？这个隐喻其实很贴切。你开车出门要烧汽油，你做链上交易要烧 Gas。操作越复杂（换一次币 vs 绕三个 DEX 做三角套利），烧的 Gas 越多。网络越拥堵（同一时间很多人抢着做交易），Gas 的单价越高。Gas 怎么算？Gas 费 = Gas Price

× Gas Limit 这两个东西经常被搞混，我花了一些时间才真正分清楚。Gas Price（Gas 单价）：你愿意为每一单位的 Gas 付多少钱。单位是 Gwei（读作“gwei”，1 Gwei = 0.000000001 ETH，也就是 ETH 的十亿分之一）。Gas Price 不是固定的，由市场供需决定。网络上人多的时候，你得付更高的单价才能让节点优先处理你的交易；网络空闲的时候，给一点就够了。

打个比方：你去菜市场，每个摊位前面都排着人。你不想排队，就跟摊主说“我多给你两块钱，先处理我的”。这个“多给的两块钱”就是 Gas Price 里的 Priority Fee（优先费，也叫小费）。Gas Price 里面还有一部分叫 Base Fee（基础费），是网络统一规定的，每笔交易都得交，而且会根据拥堵程度自动调整。

Gas Limit（Gas 上限）：你这笔交易最多愿意消耗多少个单位的 Gas。不同类型的交易消耗量不一样。简单转账（比如你给朋友发 1 个 ETH）：21000 Gas。在 Uniswap 上换一次币：大概 150000 - 300000 Gas。做一笔复杂的多跳 swap 或者跨链交易：可能 500000 Gas 甚至更多。

这里有一个新手特别容易踩的坑：Gas Limit 设太低，交易做不完就报错（Out of Gas），已经消耗的 Gas 不退——你白白烧了钱但什么也没做成。Gas Limit

设太高倒不会多花钱——实际用了多少就扣多少，没用的部分退还——所以通常建议设得宽松一点。

还有一个坑是很多钱包默认显示的“Gas 费”是一个估算值，它用的是 Gas Price × Gas Limit 的中等估计。实际交易确认时可能比你看到的这个数字高或低，取决于网络的实时拥堵情况。

笔记 079: Day-02 | 2026-08-06 | AMM、订单簿与深度

作者：adurey | 时间：2026-08-06 15:53 UTC | 字数：3851 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day-02 | 2026-08-06 | AMM、订单簿与深度

阶段：阶段一：建立链上套利地图 今日问题：AMM、订单簿、流动性深度和价格冲击如何影响可执行价格？

使用模板：daily-note.md (typora://app/templates/daily-note.md)

今日目标

用一个具体池子或市场记录深度、报价和价格冲击。

学习记录

可执行价格（Executable Price）/ Effective Price 是指订单最终完成撮合时的平均成交单价，它通常劣于下单前的边际报价/现价（Spot/Mid Price）。

造成两者的偏差（即价格冲击/Price Impact）的根本原因在于：市场的流动性深度是有限的。无论是在订单簿还是 AMM 机制中，随着交易规模放大，单笔订单都会吃掉更深层的流动性，从而拉高买入均价或降低卖出均价。

维度	传统订单簿 (Central Limit Order Book)	自动做市商 (AMM - 以 $xy=k$ 为例)
报价形式	离散的限价单列表 (买一/卖一、买二/卖二...)	连续的函数曲线 (根据储备量公式实时计算)
流动性深度	挂在各个离散档位上的订单数量总量	池中子存量的代币总储备规模 (x 与 y)
价格冲击机制	市价单由低到高逐档吃单 (Sweep the book)	大单改变了池内代币比例, 触发函数边际边行走
可执行价格公式	$\text{可执行均价} = \frac{\sum (P_i \times Q_i)}{\sum Q_i}$	$\text{可执行均价} = \frac{\Delta \text{支付资产}}{\Delta \text{获得资产}}$

二、模型一：订单簿市场（离散深度吃单）

在订单簿中，可执行价格取决于你消耗了多少档位的挂单。

1. 市场初始记录（ETH/USDT 卖盘深度）

假设当前盘面最优买价（Best Bid）为 3,000，最优卖价（Best Ask）为 3,001。卖盘（Ask）挂单深度如下：

Ask 1: \$3,001 USDT | 数量: 2 ETH

Ask 2: \$3,005 USDT | 数量: 3 ETH

Ask 3: \$3,010 USDT | 数量: 5 ETH

Ask 4: \$3,020 USDT | 数量: 10 ETH

2. 下单与执行过程

假设交易者发出一条市价买单，购买 7 ETH。

吃掉 Ask 1：以 3,001 价格成交 2 ETH（消耗 6,002）

吃掉 Ask 2：以 3,005 价格成交 3 ETH（消耗 9,015）

吃掉 Ask 3（部分）：以 3,010 价格成交 2 ETH（消耗 6,020）

3. 可执行价格与冲击计算

总支付额： $6,002 + 9,015 + 6,020 = 21,037$ USD

可执行均价（Effective Price）： $\frac{21,037}{7} \approx 3,005.286$ USD/ETH

初始边际报价（Spot Price）：3,001 USD

价格冲击（Price Impact）： $\frac{3,005.286 - 3,001}{3,001} \approx 0.143\%$

成交后盘面新现价：买三剩余 3 ETH，最优卖价（Best Ask）跳升至 3,010。

三、模型二：恒定乘积 AMM 资金池（连续曲线推演）

在标准 AMM（如 Uniswap V2）中，价格由公式 $x \cdot y = k$ 决定。流动性深度即为池子中的代币储备总量。

1. 资金池初始状态

假设有一个 ETH/USDC 资金池（暂忽略协议手续费以纯粹演示数学原理）：

储备量 x (ETH)：100 ETH

储备量 y (USDC)：300,000 USDC

常数 k ： $100 \times 300,000 = 30,000,000$

初始边际现价（Spot Price）： $P_0 = \frac{y}{x} = \frac{300,000}{100} = 3,000$ USDC/ETH

2. 下单与执行过程

假设交易者想要从池中买走 10 ETH ($\Delta x = 10$)。

1. 计算交易后池内 ETH 残余：

$x_{\text{new}} = 100 - 10 = 90$ ETH

2. 根据 $x \cdot y = k$ 计算池内所需 USDC 总量：

$y_{\text{new}} = \frac{k}{x_{\text{new}}} = \frac{30,000,000}{90} \approx 333,333.33$ USDC

3. 交易者实际需要注入的 USDC (Δy)：

$\Delta y = y_{\text{new}} - y_{\text{old}} = 333,333.33 - 300,000 = 33,333.33$ USDC

3. 可执行价格与冲击计算

可执行均价（Effective Price）：

$P_{\text{exec}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{33,333.33}{10} = 3,333.33$ USDC/ETH

初始边际报价（Spot Price）：3,000 USDC

价格冲击（Price Impact）：

$\text{Price Impact} = \frac{P_{\text{exec}} - P_0}{P_0} = \frac{3,333.33 - 3,000}{3,000} = 11.11\%$

成交后池内新边际现价：

$P_{\text{new}} = \frac{y_{\text{new}}}{x_{\text{new}}} = \frac{333,333.33}{90} \approx 3,703.70$ USDC/ETH

关键规律：在恒定乘积 AMM 中，购买池子总量 10%\$ 的资产，将直接导致高达 \$11.11% 的价格冲击。随着单量占池子比例增加，冲击呈指数级上升。

四、总结与交易启示

- 1. 深度的非线性：离散订单簿的深浅取决于做市商的挂单意愿（如集中在某些关键阻力/支撑位）；而基础的深度由纯数学曲线决定，单量相对于总体储备额（Pool Size）越大，价格冲击越呈非线性剧增。 AMM
- 2. 集中流动性优化（如 Uniswap V3）：为了解决传统 AMM 资金效率低、大单冲击极高的问题，集中流动性机制允许做市商将资金注入特定价格区间（例如 2,900 - 3,100），这在局部区间内模拟出了类似于订单簿的高密度厚度，大幅降低了常规交易的价格冲击。
- 3. 大单执行策略：在大额交易场景下，交易者通常需要采用 TWAP/VWAP 拆单算法（在订单簿上慢慢释放）或通过 DEX 聚合器（将大单拆分路由至多个不同的 AMM 池）来降低整体的价格冲击。

笔记 080: 1. 交易机制：怎么匹配买家和卖家？

作者：bizzarespinach | 时间：2026-08-06 15:54 UTC | 字数：1561 | 评分：70
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 交易机制：怎么匹配买家和卖家？

订单簿（Order Book）

通俗比喻：传统菜市场或股票交易所的“挂牌挂单”。

机制：买方挂出“我想用什么价格买多少”，卖方挂出“我想用什么价格卖多少”。系统像撮合中介一样，按照“价格优先、时间优先”的原则把买单和卖单匹配成交。

特点：依赖专业的做市商（Market Maker）不断挂单提供买卖报价。如果没人挂单，市场就会瘫痪。

[图片]

典型订单簿的买卖双向挂单深度分布. Source: amCharts

AMM（自动做市商 Automated Market Maker）

通俗比喻：无人值守的“自动售货机”或“自动兑换池”。

机制：去中心化交易所（如 Uniswap）去掉了中间的买卖挂单，改用流动性池（Liquidity Pool）和数学公式（如最著名的恒定乘积公式 $xy=k$ ）来定价。

特点：你不需要等另一个对手方挂单，而是直接和“资金池”做交易。池子里哪种币被买得多，哪种币的价格就会自动上涨。

2. 市场承载力：大单进场会发生什么？

流动性深度（Liquidity Depth）

通俗比喻：池塘里的“水有多深”。

机制：指在特定价格附近，市场能够接纳多大的交易量而不会引起价格剧烈波动。

订单簿中：买一/卖一附近挂了多少单。

AMM 中：资金池里积累了多少代币储备。

影响：水越深（深度好），大船开进来（大额交易）引发的波浪就越小；水越浅，稍微买一点价格就会飞天。

价格冲击（Price Impact）

通俗比喻：你去菜市场一口气把全场的苹果都买光，导致最后一个苹果的价格被拉得极高。

机制：单笔交易直接推动市场价格发生变化的幅度。

计算原理：

在 AMM 中：当你把池子里的代币 A 大量换成代币 B 时，代币 B 变少，根据公式 $xy=k$ ，代币 B 的单价会随着你购买的数量不断飙升。你的订单越大，实际成交的平均价格就比初始价格越贵，这个差额就是价格冲击。

滑点（Slippage）与价格冲击的区别：价格冲击是你的订单本身对池子造成的改变；而滑点通常还包含你提交订单到成交这段时间内，别人抢在你前面交易导致的价格变化。

3. 底层结算：交易什么时候才算真正落定？

区块确认（Block Confirmation）

通俗比喻：法院盖章归档，把账目永久写入铁板。

机制：在区块链（如比特币或以太坊）上，你的交易提交后先进入内存池，由验证者（矿工/节点）打包进一个“区块”，并广播到全网。

确认数（Confirmations）：

1 个确认：你的交易被打包进了最新的区块。

N 个确认：该区块后面又紧接着生成了 N-1 个新区块。

为什么重要：确认数越多，交易被“回滚”（篡改或双花）的概率就越趋近于零。中心化交易所充值通常会要求 2~12

个不等的区块确认才会给你入账。

笔记 081: Day2 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击与区块确认

作者：JWiang | 时间：2026-08-06 15:55 UTC | 字数：724 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day2 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击与区块确认

一、AMM

定义：用户 --swap-- Liquidity Pool-- 智能合约计算价格，即AMM（自动化做市商）是一种通过智能合约和数学公式自动确定交易价格的去中心化交易机制。与传统订单簿交易不同，AMM 不依赖买方和卖方直接撮合，而是通过：

流动性池（Liquidity Pool）+ 定价公式完成资产交换。

代表协议：Uniswap、Curve、Balancer

核心：Liquidity Pool（流动性池）

核心公式： $xy=k$ （ x = 资产A数量、 y = 资产B数量、 k = 恒定乘积）

价格如何变化：池中ETH越少，ETH越稀缺；价格越高。因此，大额交易会改变池子比例。

套利机会来源：

（1）价格更新滞后 例如：外部市场：ETH=3000、Uniswap池：ETH=2950

原因：刚发生大额交易，池子价格还没有被套利者修正。

套利：DEX买入低价ETH ----卖到高价市场

（2）不同池子流动性不同

例如：Uniswap：ETH=3000、Curve：ETH=3020

原因：两个池子的：用户交易量、LP资金、价格变化速度不同。

二、流动性

Liquidity：

Depth：

为什么影响套利：

三、价格

Screen Price:

Execution Price:

Price Impact:

Slippage:

四、订单簿

Maker:

Taker:

Bid:

Ask:

Depth:

五、套利判断公式

笔记 082: Day 2：全自动套利系统架构 v0.1

作者：Web3Rason | 时间：2026-08-06 15:57 UTC | 字数：3622 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2：全自動套利系統架構 v0.1

架構分層

L0 研究紀律 -- 假設可證偽、Kill Criteria、每個參數標驗證狀態

L1 資料層 -- 鏈上直讀 + 獨立基準 + 資料品管

L2 機會發現 -- 輸出「候選」而非「機會」

L3 成本模型 ★ 三分法記帳、規模曲線、可議價項標記

L4 可執行開門 -- 報價 ≠ 可執行價

L5 執行層 -- 預置庫存 + 事後再平衡（跨鏈不進即時路徑）

L6 風控 -- Kill、失敗成本、單腿裸倉恢復

L7 復盤回流 -- 證據 → 知識庫 → 回寫驗證狀態

貫穿全層的規則

每個參數都必須標驗證狀態，未驗證的數字不得進生產成本模型：

| 標記 | 意義 |

| :---- | :----- |

| 已驗證 | 查過一手來源或自己跑過，可進生產 |

| 待驗證 | 有出處但未自行確認，只能進候選與回測 |

| 已證偽 | 測過不成立，記錄避免重複踩 |

| 未知 | 明確標為未知，絕不填 0 —— 填 0 會讓模型靜默給出假利潤 |

L1.2 獨立基準是這套紀律的執行機制：任何報價都要有一條不依賴被測系統的對照軌（例如直接讀池合約），差異超過閾值就觸發歸因。

eth_call

參數驗證進度

這張表是架構的核心，會逐日更新。目標是把 一項項變成 或 。

| # | 參數 | 值 | 狀態 |

| :-: | :----- | :----- | :----- |

| 1 | 聚合器平台費 | 25 bps | 官方 FAQ + 實打 API |

| 2 | 聚合器 rate limit | 匿名 75 次/2h；Key 100 req/min | 實測 header |

| 3 | 直連橋費 (USDC/L2) | 1.0–1.6 bps | 實打官方 API |

| 4 | V3 深度計算法 | liquidityNet 前綴和 | 原始碼 |

| 5 | MEV tip 比例 | 策略相依 67–99% | 學術數據 |

| 6 | CEX 費率階梯 | 一般 10/10 bps \~ VIP 1.1/2.3 bps | 官方費率頁 |

| 7 | 規模曲線 | 倒 U 型（見下） | |

| 8 | 兩端滑點 | — | 必須即時算 |

今日主要發現

一、8 條關鍵參數驗證，7 條不能硬編碼

不是數字錯，是它們本質上是執行期變數。

| 參數 | 為什麼不能寫死 |

| :----- | :----- |

| 聚合器平台費 | 官方明講「每筆 quote 都會回傳實際費率」，且可 per-integration 議定 |

| 直連橋費 | LP fee 綁資金池使用率、relayer fee 綁即時 gas |

| CEX 費率 | 隨 VIP/司法轄區/幣對變動，同一家全球站與美國站差 2–3.5 倍 |

| AMM fee tier | v4 可由 hook 動態設 0%\~100%，「AMM 就是 0.3%」在 v4 必錯 |

→ L3 成本模型必須做成「即時查詢層」，不是 constants 檔。

八條裡唯一能安全硬編碼的，只有 API endpoint 字串本身。

每個成本項要帶 source（哪支 API）、negotiable（是否可議價）、verified_at（何時驗的）。

二、成本曲線是倒 U 型，不是地板

原本以為「金額過某個門檻後成本佔比就持平」。這個假設是錯的，因為它只看到 gas 被攤薄，沒看到 price impact 的二次成長。

同鏈 gas 實測是固定值、不隨規模縮放 → 小額階段佔比會一路改善

impact 正比於 Q^2 /池深 → 過了最優規模，淨利由正轉負，不是持平

系統要求：成本地板是「本金的函數」，不是常數。監測要記 floor@1k / floor@3k / floor@10k，不能只存一個數。

三、只算單邊衝擊會讓損益反號

同一筆機會：

算法	結果
只算進場衝擊	+\$12 (看似獲利)
加上出場衝擊	\$53 (實際虧損)

這是模型設計錯誤，不是精度誤差。雙邊衝擊必須進模型。

四、prcImpact 的定義陷阱

同一個欄位名，兩種語意：

來源	含不含 LP fee
Uniswap 前端顯示	不含 (扣掉 fee 後的 realized price impact)
Uniswap SDK Trade.prcImpact	含
第三方聚合器	未知，必須逐一實測

不驗證就會系統性重複計或漏計。

實測方法：丟一筆極小額 quote —— 若 prcImpact 趨近 fee tier 而非趨近 0，代表它含 fee。

這是 L3 加總邏輯的正確性根基，接任何新報價源前都要先跑一次。

五、成本項要分「物理摩擦」與「商業條款」

- ① 物理摩擦 → 地板，繞不開 (gas、price impact、真實橋費)
- ② 商業條款 → 可議價、可繞開 (平台抽成、CEX 費率階梯、API 額度層級)

聚合器平台費 25 bps 屬於 ②，直連橋實測 1.0–1.6 bps，兩者差 16–25 倍。rate limit 也是同一類：匿名 75 次/2h 看起來是天花板，但那只是免費層。

把 ② 當成 ① 寫死，break-even 會被系統性高估，把本來做得動的機會判成做不動。

系統要求：成本模型要能一鍵切換情境 (預設價／議價後／直連繞過) 重算 break-even。

安全邊界

今天全程唯讀：僅查詢公開文件與唯讀 API (quote / suggested-fees / 費率頁)。未連接錢包、未簽名、未授權、未廣播任何交易，未使用真實資金。內容中不含私鑰、助記詞或 API Key。

笔记 083: 8.6日

作者：Krystal6633 | 时间：2026-08-06 15:59 UTC | 字数：1877 | 评分：75

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

8.6日

链上套利是加密货币市场特有的一种交易策略，核心是利用不同市场或交易对之间的价格差异来获利。由于加密市场高度碎片化，同一资产在不同链、不同DEX（去中心化交易所）或与CEX（中心化交易所）之间时常出现价格不同步，这就为套利创造了机会。

核心概念与类型

在链上世界里，套利策略主要有以下几种：

1. 跨所套利 (Cross-Exchange Arbitrage)

定义：利用同一资产在不同交易所（如Uniswap和SushiSwap）的价格差，在价格低的平台买入，在价格高的平台卖出。

例：若ETH在Uniswap上卖\$3000，在SushiSwap上卖\$3010，则可在Uniswap买入，到SushiSwap卖出，赚取\$10差价。

关键点：需要快速执行并考虑交易费用与转账时间。

2. 三角套利 (Triangular Arbitrage)

定义：在同一交易所内，利用三个不同交易对之间的价格失衡进行循环交易，最终换回起始资产并获利。

例：路径可以是 BTC → ETH → USDT → BTC，通过一系列兑换，若最终得到的BTC多于起初投入，则套利成功。

关键点：操作复杂但无需跨平台转账，速度更快。

3. CEX-DEX 套利

定义：利用中心化交易所（如币安）和去中心化交易所（如Uniswap）之间的价格差。DEX价格由AMM（自动做市商）的恒定乘积公式决定，当大额交易导致价格偏离时，机会就会出现。

关键点：这是竞争最激烈的领域之一，必须非常快速。同时，CEX交易是即时的，而DEX交易需要等待区块确认，存在执行风险。

4. 跨链套利 (Cross-Chain Arbitrage)

定义：在同一种资产（如ETH）在不同区块链网络（如Arbitrum与Polygon）上出现价差时进行套利。

关键点：需要通过跨链桥转移资产，过程更复杂，速度更慢，且会多出桥接费用和桥被攻击的风险。

5. 闪电贷套利 (Flash Loan Arbitrage)

定义：利用闪电贷（无需抵押，但在同一笔交易中必须归还的贷款）来放大套利资金。例如，闪电贷借出大量USDC，在A池低价买入ETH，在B池高价卖出，最后归还USDC，留下利润。

关键点：需要编写智能合约，将借贷、交易和还款放在一个原子操作中（要么全成功，要么全失败），技术要求高。

链上套利的独特之处

与中心化交易所的套利相比，链上套利有几个核心特点：

原子性 (Atomicity)：这是DeFi套利的基石。一个交易可以包含多个操作，若最终状态不合法（如没赚到钱），则整个交易会回滚，就像什么都没发生，这避免了中间状态的风险。

闪电贷：这是原子性的典型应用，让套利者无需本金即可进行大规模套利。

MEV (最大可提取价值) 竞争：套利是MEV的主要来源之一。专业的“搜索者” (Searchers) 会监控内存池 (Mempool) 中待处理的交易，一旦发现能创造套利机会的交易（如一笔大额买卖导致价格偏离），他们就会抢先提交自己的套利交易，并争取和它打包在同一个区块中，攫取利润。这已经演变为一场网络延迟、算法和基础设施的军备竞赛。

套利机器人的工作原理

大多数套利由自动化机器人完成，其基本流程是：

1. 持续监控：扫描链上DEX的流动性池，寻找价格偏差。
2. 发现机会并计算：一旦发现价差足以覆盖Gas费和滑点，机器人会立刻计算最优套利路径和利润。
3. 执行交易：将一系列操作打包成单一交易，并设置较高的Gas费，以确保交易能被矿工/验证者优先打包，打败竞争对手。

主要风险

套利并非无风险，主要挑战包括：

费用侵蚀：Gas费、交易手续费和跨链桥费用可能会吞噬利润。尤其在以太坊主网拥堵时，高额Gas费是巨大障碍。

竞争与抢跑 (Front-running)：你的套利交易可能被其他机器人发现并抢跑，导致你交易失败或利润归零。

执行风险：尤其对于CEX-DEX套利，DEX交易有失败的可能（如未能及时被打包进区块），导致你面临价格不利的敞口。

技术风险：智能合约漏洞、跨链桥被攻击都可能导致本金损失。

笔记 084: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 2：【如何过滤链上插针造成的异常报价】

作者：ninanren05 | 时间：2026-08-06 16:17 UTC | 字数：681 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 2：【如何过滤链上插针造成的异常报价】

今天研究的问题是：OKX DEX 给出的代表价格和 quote 如果同时偏离 CEX 很多，怎样避免把链上插针误判成真实套利机会？

我目前的流程是先用 OKX 的 tokenUnitPrice 和 CEX 价格做初筛，发现价差后再请求 quote，并根据 fromTokenAmount 和 toTokenAmount 自己计算实际成交价。问题在于，tokenUnitPrice 和 quote 不一定是独立数据源，它们可能同时受到某个短暂链上状态、异常路由或定价源影响，因此二者同时显示价差，也不能直接证明机会真实。

今天得到的结论是：priceImpactPercent 可以作为单向交易损耗的辅助指标，但它不等于纯 AMM 滑点，也不能证明代表价格正确。更稳妥的做法是同时比较三组数据：CEX 可成交价格、OKX 代表价格、目标金额的 quote 价格。

对于普通机会，可以重新请求一次 quote，并重新读取 CEX 盘口后再执行；对于异常机会，则要求 contextSlot 更新后再再次 quote，同时检查价格是否稳定、路由是否一致，并计算反向卖回的即时退出成本。如果正常价格是 1，突然出现 10 这样的数量级异常，无论重复报价是否一致，都不应该自动交易。

最终原则是：OKX 代表价格只负责发现候选，quote 负责验证目标金额的成交结果，但任何单一来源都没有资格直接触发交易。异常利润越大，验证要求反而应该越严格。

笔记 085:

作者：YeungKC | 时间：2026-08-06 16:34 UTC | 字数：422 | 评分：49

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始阅读 Uniswap V2 源码，先梳理了 Factory、Pair 和 Router 的职责，以及创建交易对、添加流动性和执行 swap 的基本调用路径。

目前比较清楚的是：Router 主要负责报价、滑点和交易参数，真正维护储备量并校验 xy=k 不变量的是 Pair。swap 过程中先转出代币，再根据交易后的余额反推出实际输入量，最后把 0.3%

手续费纳入校验。这让我意识到，套利不能只看表面价差，还要把手续费、滑点、Gas 和交易执行时的储备状态一起算进去。

今天的卡点主要有两个：一是还没有完全推导清楚 $\text{amountIn}/\text{amountOut}$ 与储备变化之间的关系；二是 flash swap 回调、kLast 和价格累加器还需要继续看。

下一步准备通过测试用例或本地调用复现一次完整 swap，把每一步的 reserve、balance 和实际净收益算出来。

笔记 086: 今天继续学习 DEX-CEX 套利，主要理解了“报价”和“实际成交”不是一回事。

作者：zgos | 时间：2026-08-06 20:23 UTC | 字数：280 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续学习 DEX-CEX 套利，主要理解了“报价”和“实际成交”不是一回事。

以前我看到 DEX 上显示的价格，就会直接拿它和 Binance 的价格比较。现在知道，DEX 上的价格会受到流动性影响。如果交易金额比较大，买入之后价格可能马上变差，这部分就是价格冲击。最后真正成交的价格，可能和一开始看到的报价不一样。

今天的一个小收获是，套利不能只看两个平台的价格差，还要看：

交易金额是不是太大；

DEX 池子的流动性够不够；

需要支付多少 Gas 和手续费；

交易完成时价格还在不在；

如果一边成交、一边失败，会不会产生风险。

笔记 087: LP套利（主要指DeFi中Liquidity Provider相关策略，含对冲/集中流动性做市+套利

作者：amaldwagrh-lang | 时间：2026-08-07 00:34 UTC | 字数：2847 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LP套利（主要指DeFi中Liquidity Provider相关策略，含对冲/集中流动性做市+套利，或CEX-DEX/跨池套利；传统期货中也常指L-PP聚烯烃价差套利）需要系统研究市场机制、数学建模、执行与风控。

下面按DeFi

LP相关（当前量化讨论更活跃）为主详细展开，并简要对比传统期货L-PP。1. 需要研究的核心方面AMM机制与数学基础

Uniswap V2（恒定乘积 $xy=kx \cdot y = kx \cdot y = k$

）、V3/V4（集中流动性、tick、range）、Curve（稳定币优化）、其他CLMM。理解spot price、fee tier、virtual reserves、liquidity density。重点研究LVR（Loss-Versus-Rebalancing）：套利者把池子价格拉到外部公允价时，LP被动买卖导致的损失，本质是信息劣势下的逆向选择成本。LVR $\approx$ 与波动率平方和边际流动性相关。

价格发现与套利路径

CEX-DEX价差、DEX-DEX跨池、跨链、原子vs非原子套利。研究区块时间、mempool/MEV（sandwich、JIT流动性、back-running）、预言机延迟。CEX-DEX往往比纯链上原子套利能提取更多价值（信号优势），但承担库存/基差风险。

流动性提供策略本身

全范围 vs 集中range、动态调仓、JIT（Just-in-Time，同一区块内加流动性收手续费再撤出）、单边LP + 对冲。研究fee APR vs 成交量、TVL、波动率的关系：只有当手续费收入覆盖LVR + 对冲成本时才经济。

对冲与中性化

用永续/期货/现货做delta对冲，把方向风险剥离，只剩“手续费

资金费/借币成本

调仓摩擦

LVR”。研究资金费率预测、基差收敛、跨所费率差异。

数据与基础设施

链上实时数据（reserves、ticks、mempool）、CEX深度/订单簿、历史回测数据（需处理区块时间、gas、MEV）。执行层：私有mempool、Flashbots、builder偏好、低延迟节点、gas优化。

基本面/宏观驱动（若涉及新币或特定池）

交易量驱动、激励机制（流动性挖矿）、代币解锁、监管、链上活跃度。对稳定币池则关注脱锚风险。

传统期货L-PP对照

L（LLDPE）与PP高度相关（历史相关系数常 >0.8 ），但产能投放节奏、检修、下游需求季节性（PE农膜旺季等）、成本结构（油/煤占比）不同导致价差波动。研究供需平衡表、库存、进出口、季节性、历史价差分布与均值回归特性。

2. 量化中的Alpha来源手续费捕获 + 对冲后的净carry：集中流动性提高资本效率，在高换手区间收fee；对冲后赚“fee funding 摩擦”。新币或高波动池fee更高，但LVR也更大。

LVR/MEV再捕获：主动管理（预测价格路径、动态fee、不对称fee、Dutch auction再平衡）或成为套利者本身（CEX-DEX、JIT）。多数被动LP长期净亏（fee < LVR），专业做市商/MEV搜索者是赢家。

相对价值/价差回归：池内价格 vs 外部公允价的短暂偏离；跨池/跨链定价错误；稳定币脱锚修复。

统计/结构性边缘：波动率预测（决定是否进场/调range）、成交量预测、资金费率预测、季节性（期货L-PP下半年常有扩大机会）。

基础设施优势：更低延迟、更好gas策略、私有订单流、更精确的库存对冲模型 → 把别人的LVR变成自己的利润。

激励与补贴：短期流动性挖矿、协议补贴可显著抬高有效APY，但不可持续。

期货L-PP特有：买强抛弱（相对基本面强弱）、季节性价差扩大/收敛、统计无风险区间外的极端偏离修复。Alpha主要来自基本面驱动的相对强弱，而非纯统计回归（相关性高但回归性不一定好）。

经验上，纯被动全范围LP在多数高波动池长期负期望；能持续赚钱的通常是主动管理 + 对冲 + 执行优势，或直接做套利端。3. 主要风险点（量化必须量化与监控）LVR / 无常损失（IL）与逆向选择：波动越高、区块时间越长、流动性越集中，LVR越大。fee常不足以覆盖（大量实证研究支持多数大池fee < LVR）。集中流动性放大这一效应。

方向/库存风险：未完美对冲时的价格单边行情；对冲时的基差、资金费率、借贷利率波动；再平衡滑点与时机。

执行与MEV风险：被夹心、gas战失败、交易失败/重放、私有mempool被抢跑。高gas环境吞噬利润。

流动性与滑点风险：自身大单冲击、池子深度不足、极端行情下退出困难。

智能合约/协议风险：黑客、升级bug、预言机操纵、治理攻击、稳定币脱锚。

资金与杠杆风险：对冲用保证金的强平、跨所资金占用、机会成本。

模型与过拟合风险：历史fee/LVR关系在新波动regime失效；参数（range宽度、再平衡阈值）对样本外敏感。

容量与拥挤风险：策略被复制后边缘消失；大资金自身成为价格影响源。

监管与对手方：CEX提币限制、链上合规、托管风险。

期货L-PP特有：价差不回归（结构性产能错配导致新中枢）、交割/仓单风险、单边行情下保证金压力、政策/进出口突发。

风险度量建议：实时LVR估计、delta敞口、VaR/ES（含极端波动）、fee/LVR比率、资金费率分布、最大回撤归因（LVR vs 方向 vs 摩擦）。4. 量化实现框架建议数据层：链上事件流 + CEX tick/深度 + 历史区块模拟。

信号层：波动率/成交量预测、价差Z-score、LVR实时计算、资金费率模型。

组合层：目标中性（delta≈0）、range优化（最大化预期feeLVR）、动态再平衡规则。

执行层：低延迟路由、MEV保护、分批/私有成交、gas竞价策略。

风控层：硬性敞口限制、止损（价格出range或LVR超阈）、资金费率熔断、合约监控。

回测与验证：必须模拟真实区块时间、MEV、gas、滑点；样本外 + 不同波动regime测试；对比“持有+再平衡”基准。

总结：LP套利的本质是信息与执行优势 vs 逆向选择成本的博弈。Alpha主要来自fee捕获、LVR再分配、对冲后的净carry和定价错误修复；风险核心是LVR、对冲不完全、执行摩擦和协议风险。被动做LP多数时间不赚钱，量化优势体现在主动管理、精准对冲和基础设施。传统L-PP则更偏基本面驱动的相对强弱价差交易，研究重点转向供需与季节性。实际落地前务必用真实链上/盘口数据做严格回测，并从小资金验证执行。市场结构变化快（新AMM设计、更短、MEV工具演进），持续跟踪LVR相关研究和协议更新至关重要。

笔记 088: 今天继续补齐一些基础知识，包括 AMM 定价，订单簿，流动性深度，价格冲击，区块确认。重点搞懂了深

作者：starkxun | 时间：2026-08-07 02:07 UTC | 字数：2829 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续补齐一些基础知识，包括 AMM 定价，订单簿，流动性深度，价格冲击，区块确认。重点搞懂了深度如何决定最优规模。

首先是 AMM 和 订单簿，他两可以用于在链上给东西定价。

AMM（自动做市商）\

像 Uniswap、Curve、Pancake 这种。

它没有传统的买卖挂单，而是用一个数学公式自动定价。\'

最经典的是 $x \times y = k$ （常数乘积）。

简单理解：

池子里有 100 个 ETH 和 20 万 USDC

你突然用大量 USDC 去买 ETH

池子里的 ETH 变少、USDC 变多

根据公式，ETH 的价格就会自动变贵

类比：一个自动贩卖机，里面剩的东西越少，剩下的就越贵。

订单簿 (Order Book) \

像传统的中心化交易所 (Binance、OKX)，或者一些链上订单簿 DEX。

有人挂买单、有人挂卖单，价格是由这些挂单决定的。 \

你要买的时候，就吃掉对方挂的卖单。

类比：菜市场里，有人举牌子写“我卖番茄 5 块”，有人写“我买番茄 4 块8”，价格由这些挂单撮合出来。

流动性深度

深度 = 这个价格附近，有多少钱可以让你买/卖。

用大白话说：

深度深：你下很大的单，价格几乎不怎么动。

深度浅：你稍微下大一点单，价格就剧烈跳动。

举例：

假设你要买价值 1 万美元的 ETH：

| 池子情况 | 你买完后价格变化 | 说明 |

| :----- | :----- | :----- |

| 深度很深 | 只涨 0.05% | 对你很友好 |

| 深度一般 | 涨 0.3% | 开始有感觉 |

| 深度很浅 | 涨 1.5% 以上 | 你自己把价格推高了 |

深度决定了你“能下多大单还不至于把自己坑死”。

价格冲击 (Price Impact)

价格冲击就是：因为你下单，导致价格朝对你不利的方向移动了多少。

公式直觉：

你的单子越大 → 占池子比例越高 → 价格冲击越大 → 你实际成交均价越差

这也是为什么同样是套利，小单可能赚钱，大单反而亏钱。

因为大单会把本来存在的那一点点价差，自己给“吃掉”甚至吃过头

区块确认

这个相对简单。

你在链上发一笔交易，不是立刻就成功的，要等矿工/验证者把它打包进区块，并且这个区块被确认。

在这段等待时间里：

别人可能已经把价差抢先吃掉了

价格可能已经变了

你的交易可能失败或成交结果变差

所以确认时间越长，不确定性越高，尤其是跨链的时候更明显

深度如何决定你的最优规模

假设现在有一个套利机会，理论价差是 20 bps (0.2%) 。

但真实情况是：

你下 1,000 美元 的单 → 价格冲击只有 2 bps → 还能剩 18 bps 利润

你下 10,000 美元 的单 → 价格冲击变成 12 bps → 只剩 8 bps 利润

你下 50,000 美元 的单 → 价格冲击变成 25 bps → 直接变成亏损

所以，不是机会越大你下的单就越大，而是要找到一个最优规模：

在这个规模下，扣除价格冲击、Gas、滑点之后，单位资金的利润最高，或者总利润最划算。

简单记忆公式：

理论价差 价格冲击 其他成本 > 0，才值得做

而价格冲击的大小，几乎完全由流动性深度决定。

场景设定

假设现在有一个套利机会：

你在 A 池子能用 1 USDC 买到价值 1.002 的东西

理论价差 = 20 bps（也就是 0.2%）

也就是说，如果你能完全不影响价格地完成交易，你每投入 1 万美元，理论上能赚 20 美元。

但现实中，你一买，价格就会被你自己推高，这就是价格冲击。

价格冲击有多大，取决于池子的深度。

情况一：池子深度很浅

假设这个池子比较小，流动性不多。

| 你下的单子大小 | 价格冲击 | 实际还能剩下的价差 | 结果 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 1,000 美元 | 3 bps | 20 - 3 = 17 bps | 赚钱 |

| 5,000 美元 | 12 bps | 20 - 12 = 8 bps | 还能赚一点 |

| 10,000 美元 | 22 bps | 20 - 22 = -2 bps | 开始亏钱 |

| 20,000 美元 | 35 bps | 亏损更多 | 明显亏 |

结论：\

在这个浅池子里，你的最优规模大概在 3,000~5,000 美元左右。再大就不划算，甚至会亏。

情况二：池子深度很深

同样是 20 bps 的理论价差，但这次池子很大，钱很多。

| 你下的单子大小 | 价格冲击 | 实际还能剩下的价差 | 结果 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 1,000 美元 | 0.5 bps | 19.5 bps | 赚 |

| 10,000 美元 | 3 bps | 17 bps | 赚 |

| 50,000 美元 | 9 bps | 11 bps | 还行 |

| 100,000 美元 | 16 bps | 4 bps | 利润变薄 |

| 200,000 美元 | 25 bps | -5 bps | 开始亏 |

结论：\

深度深的时候，你可以把单子下到 5 万~8 万 都还有利润。最优规模明显比浅池子大很多。

所以最后总结：同样的价差，深度越深，你能下的“最优规模”就越大；深度越浅，你就必须把单子控制得很小，否则自己会把利润吃光。

笔记 089: 今天学了 AMM 核心数学：恒定乘积公式

xy=k、滑点计算（交易量越大滑点非线性增长）、无常损失（

作者：wuyuandao | 时间：2026-08-07 03:10 UTC | 字数：383 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学了 AMM 核心数学：恒定乘积公式 $xy=k$ 、滑点计算（交易量越大滑点非线性增长）、无常损失（ETH 涨 2.5x 亏 9.65%，跌 75% 亏 20%，跌比涨更痛）。做了计算练习——手算了买入/卖出 ETH 的滑点、不同价格变动下的无常损失。然后用 CoinGecko 实时 ETH 价格（\$1,904.70）模拟了 5000 ETH 池子的真实场景，跑了不同交易量（0.1~500 ETH）对应的滑点数据。关键认知：小额交易几乎无滑点，500 ETH 会推高价格 11%；无常损失涨跌都亏；LP 必须手续费覆盖无常损失才能盈利。困难：链上 API（The Graph）SSL 连接不稳定，改用 Python urllib + CoinGecko/Binance 替代。编程零基础靠 Hermes 辅助建模拟引擎。下一步：Day 3 完整成本模型（8 项成本逐项建模）。

笔记 090: \# AI + 自动化 LP 做市 + OKX 智能路由学习笔记（案例分析）

作者：QQQ | 时间：2026-08-07 06:02 UTC | 字数：1398 | 评分：66

\# AI + 自动化 LP 做市 + OKX 智能路由学习笔记 (案例分析)

\

利用 AI 分析别人赚钱的钱包 → 找到适合做 LP 的池子 → 写自动调仓机器人 → 用 OKX 聚合路由降低换仓成本 → 做一个自动赚钱的 LP 策略。

\## 一、整体架构

该方案本质是一套自动化 LP (Liquidity Provider) 做市系统，其核心流程为：

发现高收益 LP → 链上定位钱包 → 分析历史 LP 行为 → 选择目标池 → AI 辅助生成与优化策略 → 自动建仓 → 自动调仓 (Rebalance) → 收取交易手续费。

AI 主要负责代码生成、策略调试和自动开发，真正的决策依据来自链上数据分析。

\## 二、链上数据分析

V3 LP NFT 可作为入口，通过 NFT 编号查询 Owner 地址，再分析钱包的 Mint、IncreaseLiquidity、Collect、Burn 等事件，重建 LP 的完整操作轨迹。结合 RPC、The Graph、DexScreener 等数据源，可以自动统计：建仓时间、调仓频率、收益、APR、无常损失及手续费收益。

\## 三、自动调仓 (Rebalance)

集中流动性 LP 只有在价格位于设定 Tick 区间内才能持续获得手续费。当价格接近边界时，机器人自动执行：撤销 LP → 换币 → 重新建立新区间 LP，以保持资金始终处于活跃区间。

\## 四、OKX 智能路由

路由器会实时比较多个 DEX 的成交成本，并综合手续费、滑点、Gas、流动性和成交价格，选择最优路径。当优势超过预设阈值（例如 5bps）时才切换路由，否则保持原交易路径，以避免频繁切换带来的额外成本。

\## 五、成本分析

图片中的统计结果表明，Gas 成本占比极低，价格冲击也较小，真正的主要成本来自 Swap Fee。频繁调仓会不断支付换币手续费，因此策略重点不是降低 Gas，而是降低换仓次数、优化调仓时机以及减少 Swap Fee。

\## 六、为什么不一定选择 0.05% Fee Pool

聚合器不会只比较池子的手续费率，而是综合最终成交价格。即使 0.05% Pool 手续费更低，如果深度不足导致滑点增加，总成交成本仍可能高于 0.25% Pool，因此聚合器通常根据 Total Execution Cost 自动选择流动性最优的路径。

\## 七、技术实现路径

- 1\、链上数据层：RPC、Subgraph、Dex API。
- 2\、数据分析层：Python、SQL、GraphQL，对 LP 行为进行建模。
- 3\、AI 开发层：Codex CLI / Claude Code 等辅助生成代码和自动调试。
- 4\、策略层：Tick 管理、Rebalance、收益评估、风险控制。
- 5\、执行层：钱包签名、OKX Smart Router、PancakeSwap V3。
- 6\、运维层：SSH 远程控制、日志上传、服务器自动部署。

\## 八、可行性分析

该方案技术路线成熟，链上数据分析、自动 LP 管理及聚合路由均已成熟实践。系统的核心竞争力主要来自选池能力、调仓算法、成本控制以及风险管理，而非 AI 本身。AI 更适合作为开发与优化工具，真正决定长期收益的是策略设计和持续调优。

笔记 091: 大涨大跌，怎么用「收费站套利法」反赚套利机器人的钱

作者 : dearck1 | 时间 : 2026-08-07 08:15 UTC | 字数 : 2536 | 评分 : 80

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

大涨大跌，怎么用「收费站套利法」反赚套利机器人的钱

链上套利，一般的大哥基本卷不过机器人。

只有大哥大可以

它们拼节点、拼延迟、拼 Gas。你的服务器都比别人慢几秒，等你搞一半，它已经买完、卖完、结账走人了。

但机器人每搬一次价格，都要经过交易池，也就必须交手续费。

所以可以换了个思路。

不跟它抢价差，在它经常经过的位置放一个高费率池，收过路费。

一、它怎么赚钱

拿一组模拟价格讲清楚。

假设新币 A 突然爆量，主要交易发生在 A/X 池。X 不是稳定币，市场上也没有有深度的 USDT/A 直连池。

A 当前价值 1 USDT。

我们新建一个 USDT/A 池，手续费设为 5%，做市区间放在 0.8~0.98 USDT，仓位里一开始只放 USDT。

这相当于在现价下方挂了一张收费 5% 的买单。

如果外部价格跌到 0.9 USDT，而池子还愿意在更高的区间接币，机器人就会在外面买入 A，再卖进这个池子，拿走扣除手续费后的价差。

价格重新回去以后，只要反向交易仍然有利润，机器人又会把池里的 A 买走，再交一次手续费。

价格反复穿越区间，它就反复交钱。

这个玩法不靠押最终涨跌，赚的是价格来回穿越。它需要四个条件：

\> 爆量、缺池、剧烈波动、反复穿越。

二、机器人为什么走你的池

不是因为你补了一条路，它就自动过来。

机器人只比较最终到手金额。

假设两个市场出现 12% 的可成交价差，经过你的池要支付 5%，Gas 和滑点再占一部分，剩下的利润仍然为正，它才会成交。

所以缺少 USDT 直连池只是机会。真正决定有没有流量的，是你的池扣完手续费以后，报价是否仍然优于其他路线。

手续费也不是越高越好。5% 能成交，10% 可能一笔流量都没有。

三、它和 JIT Liquidity 的关系

DeFi 里有一个正式名词叫 [JIT Liquidity](https://blog.uniswap.org/pt-BR/jit-liquidity)，也就是即时流动性。

严格的 JIT 会提前看到一笔大额交易，在同一个区块里加池、成交、撤池，专门拿下这一笔手续费。

收费站套利法不是严格 JIT。它不盯某一笔交易，而是盯一段突然出现的高波动行情，临时放入流动性，流量结束以后再撤出来。

四、普通人怎么找目标

第一步，打开 [DEX Screener New Pairs](#)切到 BSC，选择最近 24 小时的新池，再按 5 分钟成交量排序。

不要只看涨幅，重点看三件事：

\- 最近 5 分钟的成交速度明显高于过去 1 小时；

\- 买入和卖出都很活跃，不是一个地址拉出一根线；

\- 成交量相对流动性很高，资金正在反复经过。

第二步，复制合约地址，在 DEX Screener 重新搜索，把这个币的全部交易池展开。

真正值得继续看的，是这种结构：

\> 主池成交很大，但使用了特殊报价资产；USDT、USDC 或 WBNB 直连池不存在，或者比主池浅很多。

如果已经很深、费率又低的稳定币池，直接换下一个。新开的高费率池没有竞争力。

第三步，确认代币适合进入 Uniswap v4。

用 [GoPlus](#)检查合约，再用独立钱包完成一次极小额买入和卖出。带转账税、反射、Rebase 或特殊转账限制的币直接排除，Uniswap v3 和 v4 并不支持这类代币。

第四步，连续观察真实价格。

如果主池是 A/X，先换算成稳定币价格：

\> $A/USDT \text{ 参考价} = A/X \text{ 价格} \times X/USDT \text{ 价格}$

每隔 15~30 秒记一次，连续看 5 分钟。记录当前价格、买卖方向、成交金额和最高最低价。

要找的不是一根突然拉高的 K 线，而是价格多次大幅来回。波动幅度只有 2%，就承受不了 5% 的收费站；多次出现更大的可成交波动，才值得继续。

五、先建一个探针池

建池以前没人能保证机器人一定会来。最直接的验证方法，是先极小资金建一个探针池。

打开 [Uniswap](#)，连接独立钱包，切换到 BNB Chain。

进入 Pool，点击 New position，选择 v4。用合约地址导入目标币，另一边选择 USDT、USDC 或 WBNB。

点击 Create or search for other fee tiers，创建自定义费率。

费率从刚才观察到的波动倒推。如果几次来回波动都在 4% 左右，就不要收 5%；扣完手续费以后，机器人已经没钱赚了。

初始价格填写最新市场价。想单边投入

USDT，就把做市区间放在当前价格下方。区间上沿放在近期反复触及的位置，下沿覆盖最近的主要波动范围。

最后只放一笔很小的 USDT，Review，Create。

六、怎么判断收费站开张了

等价格进入区间后，观察两件事。

一是回到 Uniswap 或支持该池的聚合器询价，展开 Route，看新池有没有进入交易路线。

二是在区块浏览器查看这个池的 Swap。出现外部地址发起的真实成交，只能说明流量开始进入；如果发送方是路由或合约地址，而且短时间反复双向交易，才更像套利机器人。

有连续成交，再考虑增加流动性。没有成交，就检查费率、区间、池子深度和路由收录，调整后仍然没有流量就撤池。

七、最后怎么算收益

结束后撤出全部流动性，把收到的目标币和手续费全部换回稳定币。

\> 净利润 = 最终换回的稳定币 - 初始投入 - Gas

净价差消失、报价不再经过自己的池，或者市场上出现更深更便宜的直连池，这一轮就结束。

别人忙着抢价差。

你在路上搭收费站。

八、工程难度和风险

\ 网页数据有延迟，手工操作只能做小额验证；

\ 新池不一定被路由和机器人及时发现；

\ 单边行情会让仓位逐渐变成目标币；

\ 初始价格、费率和区间设错，会先被机器人拿走利润；

\ 新币存在合约、撤池和归零风险。

第一次只用独立钱包和可以完全亏掉的小额资金，把买入、卖出、建池、撤池和换回稳定币完整跑一遍。

笔记 092: 市场机制最小集笔记

作者：OxChainWorld | 时间：2026-08-07 08:44 UTC | 字数：3520 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

市场机制最小集笔记

Day 3 | 2026-08-07\

投入：约 95 分钟\

目标：讲清「为什么会被价格冲击吃掉」\

共学：链上套利残酷共学\

承接：Day 2 主战场 = 同链 DEX 间 + 跨链 (LI.FI 观察)

今日结论 (先写结论)

AMM 没有「挂单一口价」——你的成交价由池子曲线 + 你的规模相对深度决定。\\

所以屏幕价差里，只要规模一上去，价格冲击会先于「看起来还在的价差」把利润吃掉。

关键发现 (1 句)：\\

同一路径上，小额成本结构被 Gas/固定费主导，大额才真正暴露冲击；若只用小单看报价，会系统性高估可执行净收益。

四个核心概念 (自己的话)

1. AMM vs 订单簿

|
 | 订单簿 (CEX 常见) | AMM (多数 DEX) |

| :----- | :----- | :----- |

| 价格怎么来 | 买卖双方挂单撮合 | 池子里的公式/曲线决定瞬时价 |

| 对手方 | 另一个交易者的挂单 | 池子流动性 (LP) |

| 大单会怎样 | 吃掉多层挂单，穿过买卖盘 | 沿曲线滑动，规模越大均价越差 |

| 套利含义 | 要看盘口深度与挂单是否还在 | 要看深度相对你的规模，且成交会立刻改状态 |

一句话：

订单簿吃的是「别人挂的价」；AMM 吃的是「池子还能给你什么价」——后者对规模更敏感，也更适合用报价界面直接观察冲击。

2. 流动性深度

深度 = 在当前价格附近，池子（或盘口）能承接多大成交、而不把价格推得很远。

深度不是「TVL 很大就一定深」：Uniswap v3 还有集中流动性，当前价附近可能很深，离当前价远了会突然变薄。

套利含义：

同一点价差，在深度池里可能还能剩净利；在薄池里，你自己一脚就把价差踩平。

3. 价格冲击 (Price Impact)

冲击 = 因为你这笔单本身导致的成交均价相对「成交前标价」的恶化。

它和「滑点容忍度」不是一回事：冲击是池子曲线决定的预期恶化；滑点容忍度是你愿意为等待上链期间的额外变动留多少缓冲。

套利含义：

毛价差 30 bps，若冲击就要 40 bps，这笔在模拟里已经死了——还没算 Gas、桥费、失败。

4. 区块确认

交易发出后，要等被打包进区块并达到你信任的确认数，状态才「算数」。

等待期间：价格可能变、别人可能先成交、桥可能还在途中。失败交易仍可能烧掉 Gas。

套利含义：

确认时间 = 延迟成本的来源之一。同链 swap 通常秒级到一分钟内；跨链确认把窗口拉长，价差更容易在途中消失。

名词对照表 (12 条，自己的话)

| 名词 | 我的定义 |

| :----- | :----- |

| AMM | 用池子公式自动报价成交的交易所，没有传统买卖挂单撮合 |

| 订单簿 | 挂单排队撮合的市场结构，价格来自对手方挂单 |

| 流动性深度 | 当前价附近能承接多大交易而不剧烈改价 |

| 价格冲击 | 你的单子本身把池子价格推走、导致均价变差的那部分 |

| 滑点 | 预期成交价与最终成交价的偏差；含冲击 + 等待期间的市场变动 |

| 滑点容忍度 | 钱包/路由里你设的「最多允许多差」，太紧易失败，太松易被夹 |

| 路由 | 为完成兑换选择的路径（单池、多跳、跨协议、跨链） |

| 池子 / LP | 提供双边资产赚手续费的人；你的对手方实质是池子状态 |

| Gas | 链上执行要付的计算费；小单时经常按比例最疼 |

| 失败交易 | 上链执行未达成意图 (revert 等)，仍可能已付 Gas |

| 资金占用 | 钱被锁在桥/仓位/未完成路径上时，不能做别的事的机会成本 |

| 净收益 | 价差扣完 Gas/手续费/桥费/冲击/延迟/失败/占用后还剩多少 |

小额 vs 大额滑点/冲击对照 (真实报价证据)

观察对象：Ethereum 同链，USDC → ETH (经 LI.FI 报价，底层工具 OKX Dex Aggregator) \

时间：2026-08-07 \

方法：只改金额档位，其他意图不变；保存原始 JSON 作证据 (可复现)。

| 档位 | 名义金额 | 到手 (报价) | fromUSD → toUSD | 价值缺口 | Gas 估 | Gas / 名义 |

| : | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- |

| 小额 | 100 USDC | ≈ 0.052371 ETH | 100.01 → 99.73 | ≈ \$0.28 (0.28%) | ≈ \$0.20 | ≈ 0.20% |

| 大额 | 100,000 USDC | ≈ 52.332 ETH | 100006 → 99652 | ≈ \$354.7 (0.35%) | ≈ \$1.07 | ≈ 0.001% |

隐含成交「贵多少」：

小额：约 1909.45 USDC / ETH

大额：约 1910.87 USDC / ETH (同样买 ETH，大额有效价差更差约 7.4 bps)

路径结构 (两档相同骨架)：

feeCollection (约 0.25% LI.FI 相关费，计入报价) → OKX 聚合 swap

证据文件：

evidence/quote-small-100usdc.json

evidence/quote-large-100kusdc.json

解读 (对齐「为什么会被冲击吃掉」)：

1. 这是深度很好的主流对，所以 \$100 → \$100k 的冲击差并不夸张（有效价差约 7 bps），价值缺口从 0.28% 升到 0.35%。
2. 但成本结构已经翻转：小单里 Gas 占比 ≈ 冲击/价差损耗同级；大单里 Gas 可忽略，手续费与冲击开始主导。
3. 套利研究陷阱：若永远用 \$100 报价去推 \$10 万级策略，会低估冲击、高估净收益。
4. 局限：今日样本是高流动性 USDC/ETH。薄池或长尾资产上，同样「小→大」倍数，冲击会陡峭得多——Day 4 成本拆解要刻意换一个更薄的对象对比。

和硬公式的连接

预期净收益

= 价差收益

- Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点与价格冲击

- 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

今天新增的可操作判断：

「滑点与价格冲击」必须按目标交易规模估，不能借用小单观感。

Gas 是小单杀手，冲击是大单杀手——同一条机会，换规模后结论可能翻转。

区块确认把「延迟成本」从抽象词变成：等待期间状态已变，屏幕价差作废。

今日完成项目自检

AMM vs 订单簿、深度、价格冲击、区块确认（自己的话）

名词对照表 12 条

小额 vs 大额对照（LI.FI 真实报价 + JSON 证据）

写清「为何会被冲击吃掉」与规模陷阱

未完成 / 不确定：\

还没在 Uniswap 原生 UI 对薄池再截一组更夸张的冲击对比；明天 M1 成本拆解时补一个薄池假想成交。

笔记 093: Day 3 打卡：Uniswap V3 集中流动性与 DeFi 生态地图

作者：tobin | 时间：2026-08-07 09:30 UTC | 字数：3422 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 打卡：Uniswap V3 集中流动性与 DeFi 生态地图

今日学习目标

今天继续学习 Uniswap V3 白皮书与官方架构文档，重点理解集中流动性、Range Order、Tick、预言机升级和 Core/Periphery 架构；同时建立 DeFi 生态地图，理解不同协议之间为什么能够组合，以及组合后的风险怎样传导。

一、理解 V2 的资本效率问题

V2 使用 $x \times y = k$ ，在 $(0, \infty)$ 整个价格范围提供流动性。如果一个 USDC/USDT 池长期只在 0.99~1.01 交易，那么两边各锁定 1000 个 Token 时，储备可能只在大约 995~1005 之间变化。

因此“池中大部分资产没有被触及”并不是说某些具体 Token 没有发生转账，而是大部分资本被用来支撑市场从未到达的远端价格。

V3 允许 LP 只在自己判断的重要价格区间提供流动性。同样的资金集中到更窄区间后，可以在该范围内提供更大深度和更低滑点；代价是价格离开区间后，头寸不再参与做市和赚取手续费。

二、Range Order 与单边流动性

一个非常窄的 V3 头寸可以表现得类似限价单。

假设 ETH 当前为 2000 USDC：

在 2100~2200 上方区间存入 ETH，相当于价格上涨时逐渐卖出 ETH，最终变成 USDC。

在 1800~1900 下方区间存入 USDC，相当于价格下跌时逐渐买入 ETH，最终变成 ETH。

区间包含当前价格时，需要同时持有两种资产，具体比例由当前价格在区间中的位置决定。

它和传统限价单的关键区别是：价格穿越区间后，LP 头寸不会自动结束。如果没有及时移除，而价格反向穿越，USDC 会重新换回 ETH，相当于原来的交易被反向执行。

三、Tick 与 TickSpacing

V3 使用对数价格坐标：

$P(i) = 1.0001^i$

相邻 tick 代表约 0.01% 的价格变化。Tick 是整个 Pool 的绝对价格坐标，不是某个 LP 从 1 开始编号的边界。

tickSpacing 限制 LP 可以使用哪些 tick 作为区间边界。例如 tickSpacing=60 时，60、120、180 可以作为边界，100、200 不可以。但价格仍然可以经过中间的每一个 tick；tickSpacing 只限制能够初始化并改变流动性的边界。

较小的 tickSpacing 能提供更精细的区间，但可能产生更多 initialized ticks。大额 Swap 跨越越多已初始化边界，需要执行的循环、存储读取和状态更新越多，Gas 通常越高。没有初始化的 tick 可以通过 tickBitmap 快速跳过。

四、用差分数组理解集中流动性的实现

今天最重要的理解，是把 V3 看成“价格区间 + 差分数组 + 前缀和”。

假设：

LP A：1900~2100，L=100

LP B：2000~2050，L=300

对应边界变化：

liquidityNet[1900] += 100

liquidityNet[2100] -= 100

liquidityNet[2000] += 300

liquidityNet[2050] -= 300

所以不同区域的 active liquidity 是：

1900~2000：L=100

2000~2050：L=400

2050~2100：L=100

在两个 initialized ticks 之间，L 保持不变，Pool 仍表现得像恒定乘积池。Swap 到达下一个边界后，合约读取 liquidityNet 更新 L，再使用剩余输入继续执行。

这避免了交易时遍历所有 LP。即使同一个 tick 上有很多仓位，合约也只处理聚合后的 liquidityNet。

五、V3 预言机升级

V3 相比 V2 有三项主要升级：

1. Pool 内部使用 Observation 环形数组保存历史累计值，使用者不再需要提前自己保存每个时间点的检查点。
2. 不再直接累计价格，而是累计 tick，也就是 $\log_{1.0001}(P)$ ，从而计算时间加权几何平均价格。
3. 增加 secondsPerLiquidityCumulative，记录 $1/L$ 的时间累计值，可以估计某段时间的调和平均 active liquidity。

V3 TWAP 用于回答“过去一段时间的平均价格”，不能代替套利扫描器的当前成交模拟。扫描器可以把 TWAP 当作异常检测和风险过滤信号。

六、V3 Core 与 Periphery 架构

Core 是不能违反的底层安全规则：

Factory：按照 token0、token1、fee 创建和登记 Pool。

Pool：保管资产，执行 Swap，维护价格、tick、active liquidity、手续费、Oracle 和 Flash 功能。

PoolDeployer：负责部署具体 Pool。

同一交易对可以因手续费不同存在多个独立 Pool。

Periphery 是可以替换的交互层，没有特殊权限：

SwapRouter：单池交易、多跳路径、滑点保护和 Callback 支付。

NonfungiblePositionManager：创建、调整、退出 LP 头寸，并将其表示成 NFT。

Libraries：Pool 地址计算、安全转账、报价、Tick 和 Oracle 辅助计算。

Pool 才是最终权威。Router 调用 Pool.swap() 后，需要在 Callback 中实际支付输入 Token；如果 Pool 检查余额不足，整笔交易回滚。

七、建立 DeFi 生态地图

今天把主要 DeFi 模块统一成“输入资产、链上凭证、收益来源、核心风险”的框架：

稳定币：法币储备、超额抵押、算法或混合模型；核心风险是托管、清算和脱锚。

DEX：AMM、集中流动性、聚合器、RFQ/Intent；收益来自交易费，风险包括滑点、MEV 和无常损失。

借贷：供应者存入资产，借款人超额抵押；收益来自借款利息，风险是 Oracle、清算和坏账。

预言机：Spot、TWAP、外部 Data Feed；需要关注操纵、延迟、Heartbeat、更新时间和治理。

质押/LST：把质押仓位变成可组合 Token；收益来自质押奖励，风险包括脱锚、Slashing 和提款队列。

ERC-4626 Vault：用户存入 asset，获得 share，收益由底层策略提高每份 share 对应的资产；需要关注策略风险、舍入和首存者 Donation Attack。

永续合约：保证金、杠杆、资金费率 and 清算；风险来自价格波动、Oracle 和流动性。

跨链桥：锁定/铸造、销毁/铸造或流动性网络；风险来自消息验证、最终性、Wrapped Token 和桥合约。
治理：Token Voting、Timelock、Proxy 升级和参数管理；风险来自投票权集中、恶意升级和过短的执行延迟。

八、对可组合性的理解

DeFi 能够组合，是因为协议共享同一条链的状态，使用 ERC-20 等公共接口，而且合约能够在一笔交易中互相调用。

例如可以在一笔同链交易中完成：

闪电借款 → DEX A 买入 → DEX B 卖出 → 偿还借款

任意一步失败，整笔交易回滚。

但风险也会组合。一个 Vault 可能同时依赖借贷协议、预言机、底层 Token、治理和其他策略。最上层协议会继承所有下层协议的风险。跨链操作通常不具备这种同链原子性，因此跨链价差不能直接视为可执行套利。

下一步

下一步准备通过 RPC 读取一个真实 Uniswap V3 Pool 的 fee、tickSpacing、slot0、liquidity 和 tickBitmap，把今天的模型对应到链上数据；随后实现第一版只读报价逻辑，逐段模拟跨 initialized tick 的 Swap，并与官方 Quoter 的结果比较。

笔记 094: 《1.0 初探链上套利》\

作者：mark4215169-maker | 时间：2026-08-07 09:49 UTC | 字数：2010 | 评分：85

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

《1.0 初探链上套利》\

一、跨链套利机会

1. 价格差异套利

同资产跨链价差：同一代币在不同链上的价格差异（如 USDC 在 Ethereum vs Arbitrum）

DEX 间价差：同一链上不同 DEX 的价格差异（Uniswap vs SushiSwap）

工具：DexScreener、DeFiLlama、CoinGecko API

2. 跨链桥套利

桥接代币与原生代币的价差（如 stETH vs ETH）

桥接延迟导致的价格窗口

风险：桥接安全风险、滑点、Gas 成本

二、流动性提供（LP）策略

1. 集中流动性（Uniswap V3 模式）

优势：资本效率提升 4-10 倍

策略：

窄区间：高费率但高无常损失风险

宽区间：降低无常损失，收益更稳定

工具：Arrakis、Gamma、Charm Finance

2. 跨链流动性聚合

LayerZero + Stargate：跨链流动性统一池

Synapse Protocol：优化跨链 swap 路由

机会：提供跨链桥流动性，赚取 swap 费 + 代币激励

3. 流动性引导池（LBP）

新项目代币发行阶段的流动性挖矿

早期高 APY，但需注意代币解锁风险

三、跨链收益优化

1. 收益耕作（Yield Farming）跨链搬运

监控各链农场 APY 差异

使用跨链桥快速迁移资金

热门链：Ethereum、Arbitrum、Optimism、Base、BSC、Polygon

2. 质押衍生品套利

LDO/stETH、rETH/ETH、cbETH/ETH 等

不同链上质押衍生品收益率差异

年化差值：有时可达 2-5%

3. 链上国债/生息资产

OUSG、StringBuilder 等 RWA 代币

跨链寻找最优收益率

四、工具与数据源

| 类别 | 工具 |

| :----- | :----- |

| 跨链桥 | Stargate、Hop、Synapse、Across、Wormhole |

| DEX 聚合 | 1inch、ParaSwap、CowSwap、KyberSwap |

| 数据监控 | DeFiLlama、Dune Analytics、Nansen |

| 收益率追踪 | YieldWatch、APY.Vision、DefiYield |

| Gas 优化 | GasNow、ETH Gas Station、L2Fee Tracker |

五、核心风险

1. 智能合约风险：跨链桥是黑客重点目标（如 Wormhole、Nomad 被攻击事件）
2. 无常损失：波动大的代币对风险更高
3. 流动性风险：小池子可能出现无法退出
4. 桥接延迟：跨链确认时间可能导致价格窗口关闭
5. Gas 成本：跨链操作 Gas 费可能吃掉利润

六、实战策略建议

入门级

从主流链（Ethereum L2、Arbitrum、Base）开始

使用成熟协议（Uniswap、Curve、Balancer）

小额试水，熟悉跨链流程

进阶级

监控多个 DEX 的 LP 费率变化

使用自动化再平衡工具（Gamma、Arrakis）

参与新链的流动性激励计划

专业级

自建监控 bot（价格、流动性、Gas）

使用 Flashbots MEV 保护

跨多个链同时部署流动性

七、当前热点（2026 年）

Base 链生态：Coinbase 推动的 L2，流动性激励高

BTC L2：Stacks、Merlin、Bogus 等比特币生态

RWA 代币化：国债、信贷资产上链

Intent-based 跨链：Across、Socket 等优化用户体验

全链互操作性：LayerZero V2、CCIP、Wormhole V3

笔记 095: 今天学习了一下闪电贷：\

作者：Oxverin | 时间：2026-08-07 10:00 UTC | 字数：1198 | 评分：77

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学习了一下闪电贷：\

闪电贷（Flash Loan）

：无需抵押、在同一笔交易内借出并归还的贷款。核心是原子性——借和还绑定在一笔交易里，还不上就整笔回滚，像没发生过一样。

执行流程

1.

借：从协议借出资金（如 Aave 借 100,000 USDC，手续费约 0.05%）

2.

用：同一笔交易内操作（套利、清算等）

3.

还：交易结束前归还本金 + 手续费

4.

判定：还上就成功；还不上整笔 `revert` 技术原理：协议通过“回调函数”把钱给你，回调结束检查余额，不够就 `revert` 整个交易，所以借贷双方的钱都安全。

零成本套利算例

-

池 A：ETH 卖 1000 USDC

-

池 B：ETH 卖 1050 USDC

\

1\ 闪电贷借 100,000 USDC（费用 50 USDC）

2\ 池 A 买 100 ETH

3\ 池 B 卖掉 → 得 105,000 USDC

4\ 归还 100,050 USDC

5\ 净赚 4,950 USDC（同一笔交易内完成）

\

套利机器人不需要一分钱本金，只要价差存在就能反复套——这就是 MEV 机器人把套利空间抹平的原因。

主要用途

-

DEX 间套利（最常见）

-

清算：替人清算抵押不足的头寸，拿奖励

-

抵押品置换：不卖币换抵押类型

-

杠杆操作

闪电贷来源

：Aave V3（0.05% 手续费，最常用）、dYdX（开创者）、Balancer（免费）、Uniswap V3（免费）、PancakeSwap（BSC 常用）。

风险

-

Gas 费不低，小价差跑不赢

-

一笔交易依赖多个池子，任何滑点超标就整笔 `revert`，白付 Gas

-

真实的好机会通常被更快、更专业的 MEV 机器人抢走

笔记 096: 今天学习了链上套利研究所需要的基础设施体系，理解了区块链本质上是一个不断变化的状态机（State M

作者：Wei Huang | 时间：2026-08-07 10:22 UTC | 字数：370 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学习了链上套利研究所需要的基础设施体系，理解了区块链本质上是一个不断变化的状态机（State Machine），套利系统需要通过节点和 RPC 获取真实链上状态，而不是依赖网页展示的价格。重点理解了智能合约、ABI、Uniswap V3 Pool 状态（`sqrtPriceX96`、`Tick`、`Liquidity`）等核心数据如何组成交易环境，以及 The Graph、Dune 等数据工具在链上数据索引和历史分析中的作用。同时学习了 Fork Simulation 的思想：在真实交易前复制当前链状态，在模拟环境中执行 Swap、套利路径和状态变化验证，从而避免直接承担资金风险。今天最

重要的认知是：链上套利不是简单寻找价格差，而是一个基于真实状态读取、数据分析、交易模拟和利润验证的系统工程，可靠的数据和模拟能力是发现有效套利机会的基础。

笔记 097: Day 3 | 链上套利残酷共学

作者：HashFlow | 时间：2026-08-07 11:16 UTC | 字数：900 | 评分：75

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 | 链上套利残酷共学

日期：2026.08.07

主题：DEX 比价脚本 — 从 API 到链上数据

实际内容

今天主要是调试和审查比价脚本，没有自己从头写，但搞清楚了脚本应该包含的核心模块：

1. 数据源层

DEX Screener 官方 API：`/latest/dex/search?q={tokenAddress}` 获取交易对列表

未公开端点 `/latest/dex/tokens/{tokenAddress}` 作为对比参考

两个端点对 WETH/AERO 返回完全一致（30/30 重叠），未公开端点无额外价值

2. 链上数据层

`pool.fee()` → 获取真实费率（非 V3 兼容的 DEX 如 Aerodrome 返回空）

`pool.slot0()` → `sqrtPriceX96` → 计算精确现货价

WETH/USDC 链上价与 DEX Screener 差 $< \$0.01$ ，验证了方法的正确性

AERO 价格计算有 bug（decimals 硬编码），待修

3. 已验证不可用的路径

Quoter V2 在 Base 公开 RPC 上持续 revert，滑点精确计算暂不可行

Base 公开 RPC 对 Python urllib 返回 403，需加 User-Agent

关键认知

比价脚本的数据质量取决于来源标注：

费率可以编（0.05%/0.3%），也可以从链上拿（`pool.fee()`），两者结果不同

价格可以用 DEX Screener 的（有延迟），也可以用链上的（精确但需要处理 decimals）

滑点不能手写 V2 公式套 V3 池子——没有闭式解，必须走 Quoter 或 tick 模拟

下一步

Day 4（周六）：成本模型——自己动手写，不再审查 AI 的代码。

新部署的 Hermes 确实还是不咋能用，特别是在我自己还不熟悉的领域，往往确实需要花更多时间去纠错

笔记 098: Day 3 打卡：从真实 Swap 反推 AMM

作者：Flxxx | 时间：2026-08-07 11:32 UTC | 字数：2111 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 打卡：从真实 Swap 反推 AMM

提交状态：本地已整理；平台提交待网络恢复

打卡日期：2026-08-07

学习模式：只读链上数据、QuoterV2 模拟；未连接钱包、未 Approve、未签名、未广播

今天完成了什么

学习问题：一笔真实 Swap 如何改变池子价格，价格冲击和套利空间有什么关系？

真实样本：拆解 Arbitrum Uniswap v3 WETH/USDC Swap，确认交易方向、Token Transfers、Swap 日志、tick、`sqrtPriceX96` 和 active liquidity。

概念：理解 tick 是价格网格刻度，LP 区间由上下两个 tick 构成；理解 `sqrtPriceX96` 是当前 raw price 的高精度编码。

实验工具：用同一个 Arbitrum 区块调用 Uniswap v3 QuoterV2，完成 WETH/USDC 和 ARB/USDC 两个池的 100、1,000、10,000、100,000 USDC 金额阶梯。

练习：完成 Swap 方向、平均成交价、LP fee、 $xy=k$ 、价格冲击和套利判断练习。

证据在哪里

真实交易哈希：0xa58238f4573a04101b74581083d1467cce63d098a552db49abf3c6dbfc3a4fb4
真实交易区块：Arbitrum 491961029；WETH/USDC Uniswap v3 0.05% 池
WETH/USDC 同区块 Quoter 原始汇总：summary.json
(./原始报价/Day03-Uniswap-Quoter/2026-08-07T07-56-23-186Z/summary.json)
ARB/USDC 池：0xaEBDcA1Bc8d89177EbE2308d62af5e74885DcCc3，fee 3000，tickSpacing 60
ARB/USDC 同区块 Quoter 原始汇总：summary.json
(./原始报价/Day03-Uniswap-Quoter/2026-08-07T08-38-03-504Z/summary.json)
脚本：uniswap-v3-amount-ladder.mjs (./工具/uniswap-v3-amount-ladder.mjs)
课程记录：Day 3 知识库 (./知识库/每日/Day03-AMM与真实Swap.md)

关键结果

WETH / USDC 0.05% 池

100,000 USDC：曲线冲击 5.1473 bps，总劣化 10.1550 bps，跨越 2 个 initialized ticks。
10,000 USDC：曲线冲击 0.5143 bps，说明中等规模仍较深。

ARB / USDC 0.30% 池

100 USDC：总劣化 31.0017 bps，其中池手续费约 30 bps。
10,000 USDC：曲线冲击 90.0506 bps，总劣化 121.2326 bps。
100,000 USDC：曲线冲击 834.9131 bps，总劣化 943.8027 bps，跨越 18 个 initialized ticks。
ARB 池同额曲线冲击约为 WETH 池的 160-180 倍。

今天的判断

原始假设：看到价格冲击，就等于发现了同等幅度的套利利润。

支持证据：大额交易确实会把池价推离交易前边际价，且低流动性 ARB 池的曲线冲击随金额快速放大。

反对证据：价格冲击首先是交易者的执行成本，不是自动属于套利者；还必须比较同区块外部价格、反向 Quote、Gas、失败风险和调仓成本。

当前结论：有报价只说明路径可执行，不等于有套利。只有外部价差覆盖完整成本并保留安全边际，才可生成候选信号。

最终总结

有报价只能说明这一笔交易能正常执行。真正的套利需要计算净差价，扣除 LP fee、Gas、价格冲击、滑点、成功率等因素。今天的实验说明，报价只能作为参考，真实结果还会受到流动性和仓位大小对池子的冲击影响。因此扫描器必须把所有因素纳入计算。

还没完成什么

真实 Swap 的交易前历史 slot0 尚未读取，因此没有伪造单笔交易的纯价格冲击。

当前 Quoter 阶梯已固定同一区块，但尚未连续运行多个区块形成时间序列。

平台当日打卡尚未提交：平台 API 域名当前无法解析，待连接恢复后重试；本文件作为待提交版本。

下一步

进入 Day 4：建立两条链预置库存、两端成交和事后调仓的资金流模型。

将今日得到的 LP fee、曲线冲击、tick crossing 和目标金额字段纳入后续净收益模型。

笔记 099: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责)

作者：geyu210 | 时间：2026-08-07 12:46 UTC | 字数：1318 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

(本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。)

【第 3 天：研究 1inch Aqua 的共享流动性机制】

今天主要研究了 1inch Aqua，包括它的工作方式、共享流动性设计、FAQ，以及产品界面中的 position 创建流程。

我原本以为 Aqua 只是另一种流动性池，但实际理解后发现，它更像是一层建立在钱包资产之上的共享流动性协议。资金不会像传统 LP 那样存入一个公共池，而是继续留在自己的钱包里，通过 token allowance 允许 Aqua 在成交时使用。

Aqua 中的 position 和 strategy 本质上是同一个对象。用户预先设定交易对、价格范围、费用和可用数量，resolver 或做市方在满足条件时完成撮合。只有成交成功时，代币才会从钱包中被转移，而且两边交易需要在同一笔交易中原子完成。

今天重点理解了几个概念：

1. Aqua 的资金仍然由用户钱包持有，不是存入传统意义上的公共池。
2. allowance 是 Aqua 使用 wallet 资产的授权，可以按 token 和链撤销。
3. SLR (Shared Liquidity Ratio) 描述的是同一份 wallet 流动性被多个 position 共享的程度。

4. SLR 更接近流动性可用性指标，不能直接理解成杠杆、收益率或风险敞口。
5. 如果成交时 wallet 余额不足，交易会失败，position 会停止继续报价。
6. Aqua 的 position 不会因为资金不足而像借贷仓位一样被清算。
7. 如果 allowance 被撤销、成交条件不满足，或者原子交易无法完成，也不会形成有效成交。
8. 价格范围内的流动性可以被多个 position 复用，这是它和传统 LP 的重要区别。
9. Aqua 不是没有智能合约风险，授权过大时，合约或授权逻辑出现问题仍可能造成资产损失。
10. 它改变的是资金组织方式和风险边界，而不是消除市场风险、合约风险和 wallet 风险。

和 Uniswap v3 相比，我目前理解有三点明显区别：

第一，托管方式不同。Uniswap v3 的资金进入池子或由 Position Manager 管理，而 Aqua 的资金继续留在用户钱包中，通过授权在成交时被调用。

第二，资金复用方式不同。Uniswap v3 的资金通常绑定在某个交易对、费率和价格区间中，而 Aqua 可以让同一份 wallet 余额支持多个 position，并根据实际成交情况重新报价。

第三，执行方式不同。Uniswap v3 是公开 AMM 和 tick 区间模型，Aqua 则是预先定义 position，再由 resolver 按条件完成撮合。

我今天最大的收获是：Aqua 的优势并不是“资金在钱包里，所以绝对安全”，而是它避免了公共池 TVL 被整体托管，并且可以通过钱包隔离、精确授权和及时撤销授权来控制风险。但如果使用主钱包、无限授权，Aqua 的安全优势会明显下降。

笔记 100: 套利有：

作者：Freetrip | 时间：2026-08-07 12:49 UTC | 字数：740 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利有：

DEX 内套利价差发生在同一个 DEX 的不同池子/不同路径之间。两种来源：

多费率池：Uniswap V3 同一对 USDT/WBNB 可能有 0.05%、0.3%、1% 三个独立池，价格会短暂错开。

多跳路径不一致：A→C 直接池的价，和 A→B→C 绕一跳的价，在同一个 DEX 里可能不等。

直觉：就算在一家交易所内部，流动性也是碎的——散落在多个池，池与池之间没人时时刻刻拉平。

例如：

直路：USDT → CAKE 一步，用 1 个池

绕路：USDT → WBNB → CAKE 两步，用 2 个池

跨 DEX 套利价差发生在不同 DEX 之间的同一对。PancakeSwap 上 1 WBNB = 595 USDT，Biswap 上 = 596 USDT，就在 Pancake 买、Biswap 卖，同一个区块内完成。

例如 fly / okx / nordstern 对同一交易报价不同。聚合器 (LI.FI) 本质上就是替你做了「哪家便宜买哪家」——它替你捕获了跨 DEX 价差的一部分。如果你分别去查每一家的裸报价，看到的价差就是套利空间的尺度（这正是 D8 要做的「多路由报价对比 = 机会尺度」）。

不同链上的同一货币报价会不同

三角套利价差发生在三个币两两报价的相互不一致里，不需要任何外部参考价。设三条边：

1 WBNB = 595 USDT (USDT/WBNB 池)

1 WBNB = 300 CAKE (WBNB/CAKE 池) → 隐含 1 CAKE = 595/300 = 1.983 USDT

1 CAKE = 2.00 USDT (CAKE/USDT 池，实际直接报价)

笔记 101: Day 3：真实池身份与数据证据审计。

作者：daohuang1982-beep | 时间：2026-08-07 13:59 UTC | 字数：561 | 评分：61

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3：真实池身份与数据证据审计。

今天选择页面标记为 Ethereum 主网 Uniswap V3 WETH/USDC 0.05% 的池作为只读样本，核对了官方池入口、完整池地址，以及 WETH 和 USDC 各自的主网合约地址。协议版本、交易对关联和手续费档位尚未直接读取链上 token0/token1/fee，因此保持 partial。动态指标来自 GeckoTerminal，抓取时间为 2026-08-07 21:54 CST。

页面快照显示：池流动性约 \$96.01M，24 小时成交量约 \$92.07M，成交量 / 流动性约 0.96x。我还用页面显示的 30,102.62 WETH、37,824,762.96 USDC 和 WETH 价格做了近似复算，结果与页面总流动性相差约 0.000194%，只能说明页面内部数值大体一致，不能证明链上最终真值。

今天最大的认识是：真实池研究必须记录完整地址、来源、抓取时间和缺失字段。Uniswap

V3

的总流动性也不等于当前价格附近的可执行深度，仍需

active

liquidity、tick、Quoter、Gas

和同步的第二交易场所价格才能判断指定规模交易。当前证据状态为 partial，没有确认任何可执行套利机会。

笔记 102: 从「小白 → 能开发 MEV Searcher」的路线。 \

作者：x-tan-dev | 时间：2026-08-07 14:15 UTC | 字数：3016 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

从「小白 → 能开发 MEV Searcher」的路线。 \

\

第一阶段：区块链和以太坊基础（2~3 周） \

\

目标：看懂一笔交易到底发生了什么。 \

\

① Ethereum 官方文档（必读） \

\

学什么 \

\

Account \

Transaction \

Gas \

Block \

Mempool \

EVM \

\

官方： \

\

<https://ethereum.org/developers/docs> (<https://ethereum.org/developers/docs/>) \

\

\

\

② Mastering Ethereum \

\

Andreas 写的经典教材。 \

\

在线免费： \

\

<https://github.com/ethereumbook/ethereumbook> \

\

\

\

③ EVM From Scratch（非常推荐） \

\

一步一步写一个 EVM。 \

\

<https://evm-from-scratch.app> (<https://evm-from-scratch.app/>) \

\

\

\

第二阶段：AMM 和 DeFi（2~3 周） \

\

目标：理解套利为什么存在。 \

\

\

\

① Uniswap v2 Whitepaper \

\

只有十几页。 \

\

PDF : \

\

<https://uniswap.org/whitepaper.pdf> \

\

\

\

② Uniswap v3 Whitepaper \

\

PDF : \

\

<https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf> \

\

\

\

③ Uniswap Docs \

\

官方文档 : \

\

<https://docs.uniswap.org> (<https://docs.uniswap.org/>) \

\

重点 : \

\

Tick \

Liquidity \

Swap \

Pool \

\

\

\

第三阶段 : MEV 入门 (3 周) \

\

目标 : \

\

理解为什么有人能比别人快。 \

\

\

\

① Flash Boys 2.0 (必读) \

\

论文 : \

\

<https://arxiv.org/abs/1904.05234> \

\

\

\

② Flashbots Docs (必读) \

\

官方 : \

\

<https://docs.flashbots.net> (<https://docs.flashbots.net/>) \

\

重点 : \

\

Searcher\

Builder\

Bundle\

Relay\

PBS\

\

\

\

③ MEV Explore\

\

可以实时看 MEV。 \

\

<https://explore.flashbots.net> (<https://explore.flashbots.net/>)\

\

\

\

第四阶段：Searcher 开发（1~2 个月） \

\

目标： \

\

开始写套利机器人。 \

\

\

\

① Flashbots Simple Arbitrage\

\

GitHub： \

\

<https://github.com/flashbots/simple-arbitrage>\

\

这是官方 Demo。 \

\

\

\

② MEV-Share\

\

官方： \

\

<https://docs.flashbots.net/flashbots-mev-share> (<https://docs.flashbots.net/flashbots-mev-share/>)\

\

\

\

③ ethers-rs\

\

Rust： \

\

<https://github.com/gakonst/ethers-rs>\

\

虽然仓库已停止维护，但仍是学习 Rust/Ethereum 生态的重要参考。 \

\

\

\

④ Alloy（现在推荐） \

\

Rust 新一代 Ethereum SDK。 \

\

https://github.com/alloy-rs/alloy\

\

\

\

第五阶段：研究论文（长期）\

\

这一部分建议一直读。 \

\

\

\

Paradigm Research\

\

https://www.paradigm.xyz/research\

\

里面几乎篇篇精品。 \

\

例如： \

\

AMM\

Intent\

MEV\

Rollup\

Shared Sequencer\

\

\

\

a16z Crypto Research\

\

https://a16zcrypto.com/posts (https://a16zcrypto.com/posts/)\

\

偏行业和机制分析。 \

\

\

\

Ethereum Research\

\

https://ethresear.ch (https://ethresear.ch/)\

\

很多未来的新设计最早都在这里讨论。 \

\

\

\

第六阶段：Intent 与未来交易（2~3 周） \

\

\

\

CoW Protocol\

\

官方： \

\

https://docs.cow.fi (https://docs.cow.fi/)\

\

\

\

SUAVE\

\

Flashbots 官方：\

\

<https://writings.flashbots.net> (<https://writings.flashbots.net/>)\

\

搜索：\

\

SUAVE\

\

\

\

UniswapX\

\

官方：\

\

<https://docs.uniswap.org/contracts/uniswapx/overview>\

\

\

\

第七阶段：数学和算法（长期）\

\

这一部分决定你能不能真正做策略。 \

\

建议学习：\

\

图论（套利路径）\

概率论\

优化理论\

凸优化\

动态规划\

网络流\

时间序列\

强化学习（可选）\

\

推荐教材：\

\

《Algorithm Design》（Kleinberg & Tardos）\

《Convex Optimization》（Boyd）\

《Introduction to Probability》（Blitzstein）\

\

\

\

还应该补的两项（很多 MEV 路线没有）\

\

如果你的目标不仅是链上 MEV，而是职业做套利，我建议额外补两块：\

\

订单簿市场（CEX Microstructure）\

《Algorithmic Trading》—— Ernest Chan\

《Trading and Exchanges》—— Larry Harris（经典）\

理解限价单、撮合、盘口、滑点、做市等。 \

高频与量化基础\

Python（数据分析、回测）\

Rust（高性能策略）\

PostgreSQL/ClickHouse（数据）\

Linux、Docker\

WebSocket、RPC、Kafka（可后学）\

\

笔记 103: Day 3 | 2026.08.07 | BSC 链 DEX 离线价差计算系统

作者：xzone911 | 时间：2026-08-07 14:18 UTC | 字数：2107 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 | 2026.08.07 | BSC 链 DEX 离线价差计算系统

今日目标

动手写 BSC 链上的 DEX 数据采集和离线计算——不是看概念，是真正对接 Uniswap V2/V3 和 PancakeSwap V2/V3 的合约接口。

离线计算所需数据与算法

V2 池 (PCS V2 + Uni V2)

- 数据：getPair() → getReserves() → reserve0, reserve1
- 价格：price = reserve1/reserve0 (恒定乘积 $x \cdot y = k$)
- Swap 输出： $\Delta y = (\Delta x \times 997 \times r1) / (r0 \times 1000 + \Delta x \times 997)$
- 每个池 1 次 eth_call

V3 池 (PCS V3 + Uni V3)

- 数据：slot0() → sqrtPriceX96 + tick、liquidity()、tickSpacing()
- 价格： $(\text{sqrtPriceX96} / 2^{96})^2$
- Swap 计算需要遍历 tick 区间内的流动性分布
- 每个交易对 $\times 4$ 费率层 $\times 2$ 协议 = 最多 8 个 V3 池

BSC 链上部署确认

- PancakeSwap V2 / V3 (4 费率层)
- Uniswap V2 / V3 (4 费率层)
- Uniswap V4 (BSC 未部署)

WBNB/USDT 实测：15 分钟价差监控

在 9 个 DEX 池子 (PCS V2 $\times$ 1 + PCS V3 $\times$ 4 + Uni V2 $\times$ 1 + Uni V3 $\times$ 3) 上每 30 秒采样：

| 指标 | 数值 |

|-----|-----|

| 价差范围 | 0.73% ~ 1.20% |

| 均值 | 0.96% |

| 价差方向 | PCS 1.00% (最低) ↔ PCS V2 (最高) |

| 突变时刻 | 21:48 价差从 0.8% 跳涨至 1.2% |

| 波动 | $\pm 0.1\%$ 区间内 |

结论： $\pm 200\text{bps}$ (2%) 的 tick 范围足以覆盖所有实际价差。

踩坑记录

1. ABI 编码陷阱

- int24 在 uint256 中左对齐 + 符号扩展，必须 val & 0xFFFFF 才能正确提取
- int128 同理，需要 & ((1<<128)-1) 后判断正负
- tickBitmap 的 int16 参数需要两补码符号扩展

2. Multicall3 在 BSC 公共 RPC 上不可用

- tryAggregate 全部返回 execution reverted
- 原因可能是公共 RPC 的 gas limit 限制

3. RPC 速率限制亲身验证

- 公共 RPC ~10 calls/s，超了 403
- 48 个 V3 池同时并行 tick 加载 → 全部 RPC 熔断
- 串行加载大池 (spacing=10) 需要 30-60 秒/池

经验教训

离线计算 tick 是可行的，但有前提条件：

1. 必须用串行逐池加载 (并行必炸)
2. 小费率层 (spacing=1) 的范围必须缩到 $\pm 50\text{bps}$ 才可行
3. 大费率层 (spacing $\geq$ 50) $\pm 500\text{bps}$ 只需 20 个 tick
4. 实战中应该先看 spot price 价差，只对有空闲的池子加载 tick

Day 3 补充 | BSC DEX 系统架构

bsc dex/

- |—— rpc.py # RPC 封装 + Multicall3 (不可用)
- |—— addresses.py # BSC 链合约地址常量
- |—— v2.py # V2 池读取: getPair, getReserves, swap 计算
- |—— v3.py # V3 池读取: slot0, tick, liquidity
- |—— tick_loader.py # tick 离线加载 + swap 模拟算法
- |—— scanner.py # 主扫描器: 池发现 + 价差计算
- |—— observe_spread.py # 15 分钟价差观察

- V3 池每对需要 8 个费率层 $\times$ 2 协议查询
- tick 加载用串行逐池 + 按 spacing 自适应缩小范围
- swap 模拟使用 compute swap v3 遍历 tick 区间

从 LI.FI 跨链价差扫描转到同链 DEX 间价差。跨链有桥费硬墙，同链 DEX 间的价差理论上更容易形成可执行套利——没有跨链延迟和桥费。

作者：FireLoveInIce | 时间：2026-08-07 14:26 UTC | 字数：9643 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day03笔记链接：<https://github.com/FireLoveInIce/21DaysCoLearnNote/tree/main/day03>

今日目标

给定 Ethereum 主网 V3 Pool，在同一固定区块输出币对、费率、当前价格、Tick 和有效流动性，并理解报价与执行链路。

V3 分为 Core 和 Periphery :

text

用户/程序

```
graph LR; SwapRouter --> PoolSwap[Pool.swap]; Quoter --> PoolSwapRevert["Pool.swap (模拟后 revert)"]; NonfungiblePositionManager --> PoolMintBurnCollect["Pool.mint/burn/collect"]
```

Factory —— createPool/getPool ——> Pool

| 合约 | 层级 | 核心职责 |

| UniswapV3Factory | Core | 创建、登记 Pool，管理 fee → tickSpacing |

| UniswapV3Pool | Core | 持有 Token 和全部 AMM 状态，执行逐 Tick Swap、流动性与 Oracle 记账 |

| SwapRouter | Periphery | 组织单跳/多跳交易、检查期限和滑点、在 Callback 中付款 |

| Quoter | Periphery | 调用真实 Pool.swap 模拟报价，通过 revert 返回结果，不适合链上高频调用 |

| NonfungiblePositionManager | Periphery | 以 ERC-721 表示用户仓位，代理调用 Pool 的 mint/burn/collect |

每个池子都是独立部署的 `UniswapV3Pool` 合约实例，有独立地址、`Storage` 和 `Token` 余额；它不是继承 `Pool` 的子合约。同一个 `Factory` 内：

text

Pool 唯一身份 = sort(tokenA, tokenB) + fee

Factory	使用	CREATE2	部署	Pool, salt	为	keccak256(abi.encode(token0, token1, fee))
因此外围合约可以确定性计算地址。createPool() 只部署；新池还需调用 initialize(sqrtPriceX96) 设置初始价格。						

\[!IMPORTANT]

套利相关：Pool 发现与费率分层。同一币对的不同 fee Pool 是相互独立的市场，可能暂时出现价差；套利扫描不能只按 Token 对去重，必须以 factory + token0 + token1 + fee 标识 Pool。CREATE2 允许程序不发 RPC 就批量计算候选地址，再检查代码或流动性是否存在。

二、核心接口速查

Factory

solidity

createPool(tokenA, tokenB, fee) returns (pool)

getPool(tokenA, tokenB, fee) view returns (pool)

feeAmountTickSpacing(fee) view returns (tickSpacing)

Token 输入顺序任意，Factory 按地址排序为 token0 < token1。

fee 单位为百万分之一：500 = 0.05%、3000 = 0.30%、10000 = 1%。

Pool

solidity

initialize(sqrtPriceX96)

mint(recipient, tickLower, tickUpper, liquidity, data)

burn(tickLower, tickUpper, liquidity)

collect(recipient, tickLower, tickUpper, amount0Requested, amount1Requested)

swap(recipient, zeroForOne, amountSpecified, sqrtPriceLimitX96, data)

flash(recipient, amount0, amount1, data)

swap 参数：

| 参数 | 含义 |

| :----- | :----- |

| recipient | 输出 Token 接收地址 |

| zeroForOne | true：token0→token1，价格/Tick 下降；false：token1→token0，价格/Tick 上升 |

| amountSpecified | 正数为 Exact Input；负数为 Exact Output |

| sqrtPriceLimitX96 | 本次 Swap 在该方向上不可越过的单池价格边界 |

| data | 原样传给 Callback 的上下文 |

Pool 可以跨越多个 Tick，但输入耗尽或当前价格触及 sqrtPriceLimitX96 时停止。这个参数限制的是价格，不是 Tick 数量；它不会保存为 Pool 配置。成功 Swap 会改变 slot0.sqrtPriceX96，传入的 limit 本身不变。

SwapRouter

solidity

exactInputSingle({tokenIn, tokenOut, fee, recipient, deadline,

amountIn, amountOutMinimum, sqrtPriceLimitX96})

exactInput({path, recipient, deadline, amountIn, amountOutMinimum})

exactOutputSingle({tokenIn, tokenOut, fee, recipient, deadline,

amountOut, amountInMaximum, sqrtPriceLimitX96})

exactOutput({path, recipient, deadline, amountOut, amountInMaximum})

amountOutMinimum：整条路径最终最少收到多少。

amountInMaximum：整条路径最多支付多少。

sqrtPriceLimitX96：单个 Pool 的价格运动边界。Router 接收 0 时会替换成协议极限。

Exact Input 多跳路径：tokenA | feeAB | tokenB | feeBC | tokenC；Exact Output 反向编码。

\[!IMPORTANT]

套利相关：Router 不是必经入口。套利合约可以直接调用 Pool 以减少通用 Router 的路径解析和中转开销，但必须自行实现 Callback、付款、方向判断、最小利润和截止条件。省下的 Gas 不会改变 Pool 给出的理论成交量。

Quoter

solidity

quoteExactInputSingle(tokenIn, tokenOut, fee, amountIn, sqrtPriceLimitX96)

quoteExactInput(path, amountIn)

quoteExactOutputSingle(tokenIn, tokenOut, fee, amountOut, sqrtPriceLimitX96)

quoteExactOutput(path, amountOut)

Quoter 不自己维护另一套 AMM 公式，而是调用真实 Pool.swap()。在 Callback 中把结果写入 revert data 并故意回滚，外层 try/catch 解析报价；通常通过 eth_call 使用。

NonfungiblePositionManager

solidity

```
createAndInitializePoolIfNecessary(token0, token1, fee, sqrtPriceX96)
mint({token0, token1, fee, tickLower, tickUpper,
amount0Desired, amount1Desired, amount0Min, amount1Min,
recipient, deadline})
increaseLiquidity({tokenId, amount0Desired, amount1Desired,
amount0Min, amount1Min, deadline})
decreaseLiquidity({tokenId, liquidity, amount0Min, amount1Min, deadline})
collect({tokenId, recipient, amount0Max, amount1Max})
positions(tokenId)
burn(tokenId)
```

实际 ERC-20 在 Pool 中；Core Position 的 owner 通常是 PositionManager；用户钱包里的 NFT 和 PositionManager 的内部账本表示控制权与经济权益。

三、Callback 的工作机制

Callback 不是 EVM 特殊语法，而是合约间同步外部调用：

text

EOA → Router.exactInputSingle Router 中 msg.sender = EOA
→ Pool.swap Pool 中 msg.sender = Router
→ Router.swapCallback Callback 中 msg.sender = Pool

Swap 流程：

1. Pool 根据当前价格、有效流动性和 Tick 状态逐段计算。
2. Pool 得到 amount0Delta/amount1Delta，负数表示 Pool 输出，正数表示 Pool 应收。
3. Pool 先发送输出 Token，再调用 msg.sender.uniswapV3SwapCallback(...)。
4. Router 验证 msg.sender 是规范 Factory 对应的真实 Pool。
5. Router 从 payer 向 Pool 支付正 Delta 对应的 Token。
6. Pool 比较 Callback 前后余额；付款不足则 revert，整条交易原子回滚。

V3 需要先完成逐 Tick 计算才能知道精确付款额。Callback 也使多跳、闪电组合和自定义结算可以在同一交易调用栈内完成。主要回调有 uniswapV3MintCallback、uniswapV3SwapCallback 和 uniswapV3FlashCallback。

⚠️[IMPORTANT]

套利相关：原子执行。Callback 允许套利合约先取得一跳输出，再把它用于下一跳或偿还上一层欠款；只要最终余额检查、最低利润或还款条件不满足，整条调用链会回滚。这能降低预持有资金需求，但不能消除 Gas、MEV、竞争和外部协议风险。

⚠️[WARNING]

套利安全：Callback 必须用规范 Factory、Token 和 fee 验证 msg.sender 对应真实 Pool，不能信任回调传入的地址，也不能用 tx.origin 鉴权。否则攻击者可能伪造回调，利用执行合约或用户对 Router 的 Token 授权盗取资产。

四、价格、Tick 与有效流动性

text

```
rawPrice(token1/token0) = 1.0001^tick
sqrtPriceX96 = sqrt(rawPrice) × 2^96
humanPrice(token1/token0)
= rawPrice × 10^(decimals0-decimals1)
```

slot0.sqrtPriceX96：当前精确价格，Swap 后可能改变。

slot0.tick：当前对数价格坐标，用于定位区间。

liquidity()：当前价格区间有效的 L，不是 TVL。

tickSpacing：LP 可选边界 Tick 的间隔。

liquidityGross：以某 Tick 为边界的总流动性。

liquidityNet：从左向右穿越该 Tick 时有效 L 的变化量。

Position 仅在 [tickLower, tickUpper) 内活跃并赚取手续费。

zeroForOne 必须由 Pool 的 Token 顺序判断，不能根据符号或价格猜测：

text

tokenIn == token0 → zeroForOne = true → sqrtPrice/Tick 下降
tokenIn == token1 → zeroForOne = false → sqrtPrice/Tick 上升

\[!IMPORTANT]

套利相关：深度不是余额。slot0只给报价起点，liquidity()
只给当前区间深度；精确判断大额套利是否有利润，还必须沿交易方向读取 `tickBitmap`、初始化 `Tick` 和 `liquidityNet`。`Pool` 的 `ERC-20` 总余额包含不同区间仓位，不能当作 `V2 reserves` 套用 `xy=k`。

\[!WARNING]

套利方向风险：`zeroForOne` 由地址排序和输入 `Token` 决定，不由 `Token` 名称或“买入/卖出”口语决定。方向写反会同时导致错误的 `Tick` 扫描方向、价格变化方向和 `sqrtPriceLimitX96` 边界，交易通常回滚，也可能在宽松保护下得到非预期成交。

五、报价、执行与最少收到

最终权威金额由 `Pool` 中的 `SwapMath.computeSwapStep` 和 `SqrtPriceMath` 逐 `Tick` 计算：

text

前端/路由服务搜索候选路径

- `Quoter` 或链下模拟得到 `expectedAmountOut`
- 根据用户滑点计算 `amountOutMinimum`
- `SwapRouter` 调 `Pool` 执行并检查 `amountOut >= amountOutMinimum`

例如预期 3500 USDC、滑点 0.5%：

text

$\text{amountOutMinimum} = \text{floor}(3500 \times 0.995) = 3482.5 \text{ USDC}$

优化方向：固定同一 `blockTag`，缓存 `Token/fee/tickSpacing` 等静态数据，批量读取状态，在本地同步 `slot0 + liquidity + tickBitmap` + `initialized` `ticks` 并实现整数逐 `Tick` 报价，只用 `Quoter/eth_call` 验证少量候选路径。不能只用当前现货价格乘输入量，因为会漏掉手续费、价格影响和跨 `Tick` 流动性变化。

\[!IMPORTANT]

套利相关：报价闭环。推荐采用“本地整数报价筛选→`Quoter/eth_call`复核→
执行合约检查最低净利润”的三层结构。`amountOutMinimum`保护最终输出，`sqrtPriceLimitX96`
限制单池价格运动，两者不能代替扣除各跳手续费、Gas、闪电贷费用和潜在 MEV 后的净利润检查。

\[!WARNING]

套利执行风险：`Quoter` 返回的是某个区块状态下的模拟结果，不是上链时的成交承诺。候选 `Pool` 状态必须来自同一 `blockTag`；交易进入区块前的 `Swap`、流动性变化、抢跑或重组都可能使报价失效，因此执行合约必须在链上设置最小输出或最小利润并允许失败回滚。

六、今日实现与运行

代码：

`day03/src/v3_pool_snapshot.py`：价格转换和固定区块 `Pool` 快照。
`day03/test/test_v3_pool_snapshot.py`：零依赖最小测试。
`day03/snapshot/weth_usdc_005_block_25703592.json`：主网固定区块验收结果。

运行测试：

powershell

`python -m unittest discover -s day03/test -v`

读取 Ethereum 主网 WETH/USDC 0.05% `Pool`；程序先读取最新块号，再把全部调用固定到该区块：

powershell

`$env:ETH_RPC_URL = "https://你的以太坊RPC"`

`python day03/src/v3_pool_snapshot.py`

也可以指定历史区块和其他 `Pool`：

powershell

`python day03/src/v3_pool_snapshot.py --block 23000000 --pool 0x...`

输出字段：

字段 来源 套利用途 实时读取
:----- :----- :----- :--
<code>sqrt_price_x96</code> <code>slot0</code> 精确价格和报价起点 是
<code>tick</code> <code>slot0</code> 定位当前区间 是
<code>liquidity</code> <code>Pool</code> 当前区间深度 是
<code>tick_spacing</code> <code>Pool</code> <code>Tick</code> 扫描规则 否
<code>fee</code> <code>Pool</code> 手续费计算和 <code>Pool</code> 身份 否
<code>Token decimals</code> <code>ERC-20</code> <code>Human Price</code> 修正 否

七、错误检查

Token 顺序：始终读取 token0()/token1()，并验证 token0 < token1。

Decimals：Human Price 必须乘 $10^{(\text{decimals0}-\text{decimals1})}$ 。

平方： $\text{sqrtPriceX96} / 2^{96}$ 后还要平方。

精度：链上整数使用 int，价格使用 Decimal，不使用二进制 float。

一致区块：先锁定区块号，之后所有 eth_call 使用相同 blockTag。

V3 余额：Pool Token 余额不是 V2 reserves，不能套用 $xy=k$ 直接报价。

\[!IMPORTANT]

套利相关：实时与缓存边界。token0/token1/fee/tickSpacing/decimals 可缓存并定期核验；slot0、当前 liquidity、相关 Tick 和 Gas 成本属于机会判断的实时输入。混用不同区块的数据可能构造出链上从未同时存在过的虚假利润。

完成情况

[x] 说明五个核心合约的职责与接口。

[x] 说明 Callback、zeroForOne 和 sqrtPriceLimitX96。

[x] 实现 Tick、Q64.96、decimals 和正反价格转换。

[x] 实现同区块 Pool/Token 状态读取。

[x] 添加 Token 顺序、非法 decimals、零价格和精度测试。

[x] 生成并保存区块 25703592 的真实 Pool 快照。

[] 扫描当前 Tick 左右相邻的已初始化 Tick（顺延 Day04）。

官方资料

Uniswap V3 Core (<https://github.com/Uniswap/v3-core>)

Uniswap V3 Periphery (<https://github.com/Uniswap/v3-periphery>)

Uniswap V3 Development Book (<https://uniswapv3book.com/>)

笔记 105: markdown

作者：shuwenwy | 时间：2026-08-07 14:29 UTC | 字数：7435 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

链上套利实现原理与操作手册

1. 先认清：两套策略，同一套骨架

| | Aave 清算 | Robinhood 循环 |

|---|---|---|

| 赚什么 | 清算折价 (bonus) | 多池瞬时三角价差 |

| 本金 | 闪电贷 (无自有大额库存) | 自有 WETH 循环 |

| 成交路径 | 清算 + Bebop RFQ 精确回补 | v4 / v3 / CLPool 多跳 swap |

| 竞争点 | 谁先入有效区块 (BuilderNet) | 低延迟 + 廉价试错 |

| 利润怎么落 | 多为竞价支付 + 事后 refund | 拆出利润打到归集地址 |

| 单笔体量 | 毛机会可到 0.5 ETH 级 | 常见几毛到 1 美元级 |

| 频率 | 低~中 (机会稀疏) | 极高 (可接受高失败率) |

共同点——成熟搜索者的标准拆分：

链下搜索器 (发现机会 / 模拟 / 算净利)

↓

提交 EOA (签名、广播、付 gas；通常不是利润主账户)

↓

执行合约 (把多步操作装进一笔原子交易)

↓

利润账户 或 BuilderNet refund (真正落袋处)

核心不变式：

净利润 = 毛机会 - 协议费 - 兑换成本 - Gas - 竞价/失败成本 ± 退款

链上看到的「毛机会」≠ 落袋利润。

2. 实现原理

2.1 原子执行

所有关键步骤必须在同一笔交易内完成：

清算路径：闪电贷 → 清算 → RFQ 换币 → 还贷 → (可选) 付 coinbase

循环路径：WETH → 中间币 → USDG → WETH → 校验利润 → 归集

任一步失败 → 整笔回滚 → 不留单边仓位，只损失 gas。

这是机器人能「大胆试单」的前提。

2.2 角色分离

| 角色 | Aave 案例 | Robinhood 案例 | 职责 |

|---|---|---|

| 提交 EOA | 0x8d64...A1E05 | 0xD712...9B96 | 签名、付 gas；余额通常很少 |

| 执行合约 | 0xf057...00004 | 0x1521...dD7b (代理) | 业务逻辑；多协议/多池接口 |

| 利润去向 | BuilderNet fee recipient (+ 可能的 refund) | 创建者 0x3CF1...338B | 真正收钱 |

不要把「发交易的地址」当成「赚钱的地址」。

2.3 两种机会的数学本质

清算套利

当 Health Factor < 1：

用债务资产代偿 → 获得折价抵押品

毛 surplus ≈ 抵押品市值 - 偿还债务 - 闪电贷费 - 回补滑点/RFQ 成本

稀缺资源不是「会不会调 liquidationCall」，而是谁先进入有效区块。

三角循环套利

找环：WETH → A → USDG → WETH

条件：WETH_out > WETH_in + GasCost + 最低利润阈值

把池子当成带手续费与滑点的边，在图上搜正收益环。机会往往只存在几百毫秒。

2.4 流动性与回补方式

| 方式 | 适用 | 特点 |

|---|---|---|

| 公开 AMM (v2/v3/v4) | 三角/跨池价差 | 路径暴露、大额易滑点 |

| RFQ / PMM (如 Beop) | 清算后大额回补 | 确定数量、可 exact-output、多资产一单结算 |

Aave 样本把做市商返回的 LINK 精确到 wei 等于「本金 + 0.05% premium」，剩余价值用 WETH 结算——这是 RFQ 相对公开 AMM 的关键优势。

2.5 竞价与失败经济学

L1 清算 (高竞争)

可报给 Builder 的上限 ≈ 毛 surplus - 最低期望净利

链上常把几乎全部 surplus 付给 block.coinbase

最终净支付 ≈ 链上 payment - BuilderNet refund (公开页往往看不到)

低 gas 链循环 (高频试错)

长期期望 = p_成功 × 平均成功净利 - p_失败 × 平均失败 gas

Robinhood 样本：最近 20 笔里 9 成 11 败；失败 gas 可低至几美分，成功一笔可覆盖多次失败。

高失败率 ≠ 策略亏损，要看长期合计。

3. 具体操作：Aave / Spark 清算路径

3.1 链上真实走法 (目标交易还原)

以交易 0xefef4f89f...e52762d 为例：

1. 闪电贷借 LINK (本金 4191.1158...，premium 0.05%)

2. liquidationCall：还借款人 LINK 债 → 拿走 USDC 抵押品

3. Beop RFQ：USDC (+少量 WETH) → 精确数量 LINK + 净 WETH

4. 还闪电贷 (本金 + premium，差额为 0)

5. 解包 WETH → ETH，全部打给当块 BuilderNet fee recipient

6. 提交 EOA 另付极低 gas

资金流简图：

Aave FlashLoan(LINK)

→ liquidationCall(还 LINK / 拿 USDC)

→ Beop RFQ(USDC → LINK + WETH surplus)

→ 还 LINK 给 Aave
→ WETH unwrap → pay block.coinbase

3.2 工程上要接的模块

1. 仓位索引

- 监听 Aave V2 / V3 / SparkLend 的抵押、债务、预言机价格
- 计算 Health Factor；新块或价格更新时只重算受影响账户
- 记录 close factor、清算奖励、可清算最大债务

2. 资金源选择

- 同资产比较：Aave 闪电贷 premium vs Balancer Vault（样本中 USDT 曾出现 0 fee）
- 执行合约需兼容多套 flashloan 回调接口

3. 回补报价

- 向 Bebop 等 RFQ 要可原子执行的报价
- 目标：买入数量 = 应还闪电贷额（exact-output）
- 校验：RFQ 有效期、maker 余额、approval、多资产输入输出

4. 整笔模拟

- 目标账户在预期区块仍可清算
- 抵押品足以完成 RFQ
- 还贷后仍有正 surplus
- Builder payment ≤ 可接受上限

5. 编码与提交

- calldata 打进执行合约入口（样本选择器 0xd8f7ffd4）
- 倾向私有 bundle（低 public tip + 直付 coinbase）
- 记录 refund 接收地址（公开浏览器往往对不上）

3.3 净利公式（务必带三情景）

Net = 抵押品价值

债务偿还

闪电贷费

兑换/RFQ 成本

Gas

BuilderPayment

+ BuilderRefund

BuilderRefund 未知时：

保守：refund = 0

中性：按可验证历史退款比例估

乐观：接近边际贡献上限

禁止把链上 0.5366 ETH 直接写成净利润。

3.4 学习复现顺序（只读）

1. 只读监听 Aave V3 / Spark 仓位与预言机
 2. 筛出 HF 跌破 1 的账户并记账
 3. 历史区块重放 liquidationCall，估可获抵押品
 4. 用公开池或历史 RFQ 转账估回补成本
 5. 扣掉 flash fee、gas、失败率、竞价成本
 6. refund 单独作不确定变量
 7. paper simulation 数百~数千样本后再谈实盘
4. 具体操作：Robinhood 式三角循环

4.1 链上真实走法

标准闭环：

WETH → 中间币 → USDG → WETH

样本一（INTERN）：v4 PoolManager ↔ CLPool

样本二（CASHCAT）：v4 多池 + Uniswap v3 收口

成功时：

1. 用 WETH (或原生 ETH) 作循环本金
2. 三跳 (或多跳) 换回更多 WETH
3. 合约校验 $WETH_out > WETH_in + minProfit$
4. 拆开本金与利润, 利润打到归集地址
5. 合约余额回到 0, 不囤库存

失败时: 整笔 revert (如 WETH burn 超额、自定义利润保护错误), 只扣 gas。

4.2 工程上要接的模块

1. 池状态读取

- Uniswap v4: 价格、流动性、手续费
- Uniswap v3: slot0、liquidity、tick
- 其他 CLPool: 报价与深度
- 当前 gas 与预计 gasUsed

2. 图搜索

- 节点: WETH、USDG、各类中间币
- 边: 每个池的兑换方向 (含 fee + 价格冲击)
- 目标: 从 WETH 出发回到 WETH 的正收益环

3. 报价与阈值

$NetProfit = WETH_out - WETH_in - GasCost$

还要扣: 池费、冲击、读状态→上链之间的价格漂移、失败 gas 摊销。

只有超过安全阈值才签名提交。

4. 原子执行合约能力清单

- 多池接口 (v4 PoolManager、v3、自定义 CL)
- WETH wrap / unwrap
- 最低利润检查 (失败尽早 revert 省 gas)
- 本金/利润拆分与安全归集
- 可选: 自定义紧凑 calldata (样本用 0x00000000)

5. 广播与统计

- 低 gas 链可接受较高失败率, 但必须统计: 成功率、平均成功净利、平均失败 gas
- 用长期期望公式判断是否继续放宽阈值

4.3 核实过的数量级 (帮助定阈值直觉)

| 样本 | 投入 WETH | 毛利润 | gas | 净利约 |

|---|---|---|---|

| INTERN 环 | ~0.0452 | 0.000347 ETH | 0.000014 ETH | ~\$0.64 |

| CASHCAT 环 | ~0.1281 | 0.000111 ETH | 0.000025 ETH | ~\$0.17 |

商业逻辑是高频小额, 不是单笔暴利。

4.4 学习复现顺序 (只读)

1. 拉取目标链官方 WETH / USDG / PoolManager 地址并核对
2. 只读扫描若干池, 构图算理论闭环
3. 对每个机会记录: 理论毛利、预计 gas、「若当时提交」的结果
4. 对比真实 bot 成功/失败交易, 校准冲击与延迟假设
5. 至少数千纸面样本后, 再评估是否有正期望
6. 实盘前先极小额; 最先容易复制到的是失败 gas, 不是利润

5. 端到端操作清单 (通用)

5.1 研究阶段 (现在就能做)

- [] 用浏览器还原 1~2 笔成功交易的 Token Transfers / 内部交易 / 事件
- [] 标出: 提交 EOA、执行合约、利润接收方、涉及池/协议地址
- [] 写清资产守恒: 进了什么、出了什么、差额去哪
- [] 再还原 1~2 笔失败交易: 错误原因、gasUsed、是否早期 revert
- [] 列出未知项: refund、阈值、数据源、是否私有订单流

5.2 只读系统搭建

- [] 独立 Agent 钱包; 私钥不进仓库
- [] RPC / WebSocket; 关键计算用同一 blockNumber (multicall)

- [] 状态索引：仓位（清算）或池图（循环）
- [] 报价引擎：AMM 公式 +（可选）RFQ API
- [] 模拟器：本地 eth_call / fork 重放，不广播
- [] 账本：每笔机会的理论净利、失败原因分类、累计期望

5.3 上线前门槛

- [] 净利公式包含全部成本项（含失败摊销 / 竞价）
- [] 不确定变量单独列出，不默认乐观
- [] 执行合约：权限、紧急提取、最低利润检查、不可升级或可审计升级路径
- [] 资金：仅可完全损失的小额；热钱包与归集钱包分离
- [] 熔断：连续失败、gas 飙升、净利阈值失效时自动停发

6. 不要踩的坑

1. 把提交地址当利润地址 — 利润常在归集账户或 refund 通道
2. 把 coinbase 付款当亏损/当净利 — 缺 refund 数据时两边都不能下定论
3. 把交易笔数当盈利笔数 — 68 万笔里可以有大量失败
4. 先写实盘机器人 — 两份报告一致建议：只读 → 重放 → 纸面统计 → 再考虑实盘
5. 忽略原子性边界 — 跨链、跨账户分步操作没有「失败自动回滚」保护
6. 照抄 calldata — 机会、签名、报价、区块状态都是时效的；抄一笔不会持续赚钱
7. 未验证合约当模板部署 — 字节码能看出协议地址，看不出完整权限与后门

7. 最短路径：你该先做哪条

| 目标 | 先做 | 验收标准 |

|---|---|---|

理解清算 MEV	Aave HF 监控 + 历史 liquidation 重放	能独立核算一笔清算的三情景净利
理解循环套利	单链多池图搜索 + paper PnL	能解释成功闭环与失败 revert 的差异
搭通用骨架	EOA / 执行合约 / 归集 三角色 + 模拟器	模拟里能原子跑通「多步 + minProfit」
判断值不值得做	跑满成本公式 + 失败统计	保守情景下期望仍为正再谈放大

8. 一句话收束

清算机器人：闪电贷抢折价 → RFQ 精确还债 → 用区块竞价换排序，利润看 refund。
 循环机器人：链下搜正收益环 → 合约原子多跳回到 WETH → 用低 gas 和高频率堆小利润。
 共同正解：先把角色拆开、步骤原子化、成本算全；再谈「会不会赚钱」。

附录：关键地址速查

Aave 清算样本

| 用途 | 地址 |

|---|---|

提交 EOA	0x8d64D775eFE48c75d5Df5B3E7f58C6f384A1E05
执行合约	0xf0570Ec48d03171a80ff796dcEADF0D385a00004
Bebop settlement	0xbbbbbbBB520d69a9775E85b458C58c648259FAD5F
Aave V3 Pool	0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fa4E2
SparkLend Pool	0xC13e21B648A5Ee794902342038FF3aDAB66BE987
Balancer Vault	0xBA1222222228d8Ba445958a75a0704d566BF2C8

Robinhood 循环样本

| 用途 | 地址 |

|---|---|

提交 EOA	0xD71212080D90FFA50A80bf2aF2ADe6F99F29B96
执行代理	0x1521027B665FA38Fa4a642991607ad708376dD7b
实现合约	0x47ab0AbA8e791D6F96b6d7Af0C4FEA66099491AD
利润归集	0x3CF17adD1De1cb251B236a4F3571C0D34e41338B
v4 PoolManager	0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951
WETH	0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73
USDG	0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168

笔记 106: 今日主题：AMM 与流动性深度

作者：kako | 时间：2026-08-07 14:39 UTC | 字数：602 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日主题：AMM 与流动性深度

今天从“套利机会在哪”深入到“定价机制本身”——理解了 AMM（自动做市商）的核心公式 $x \cdot y = k$ ，才真正看懂链上交易的成本结构。

恒定乘积公式的含义很简单：池子中两种资产的数量乘积始终保持不变。当交易者用 Δx 换 Δy 时，公式决定了实际换出的数量会随着交易额增加而递减——这就是滑点的来源。滑点本质是“流动性深度不足时，大额交易对价格的冲击成本”。

最直观的感受来自动手实践：在 Uniswap 用小额多次报价，记录价格冲击百分比随金额的变化。会发现两个关键规律：一是滑点随交易额非线性增长——交易额翻倍，滑点可能翻好几倍；二是流动性越小的池子，同样金额的滑点越大。这直接解释了为什么专业套利者会把大单拆成多笔小单执行，或者选择流动性更深的池子。

今天的自查问题：100 USDT 和 10,000 USDT 在同一池子报价，谁滑点大？ 答案很明确——10,000 USDT 滑点更大，因为大额交易会显著改变池子的 $x:y$ 比例，推高成交均价。小资金几乎不影响池子状态，所以接近市价成交；大资金则是“自己把价格买上去再成交”，额外付出了价格冲击成本。

这个原理对套利策略至关重要——名义价差再大，如果滑点吃掉大部分利润，机会就不成立。真正的套利能力，不是看价差，而是算“扣除滑点和 Gas 后的净收益”

笔记 107: 学习资料https://x.com/brucexu_eth/status/208554756957

作者：Galaxy9 | 时间：2026-08-07 14:39 UTC | 字数：6801 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习资料https://x.com/brucexu_eth/status/2085547569577627715

(https://x.com/brucexu_eth/status/2085547569577627715)

一、先建立整体框架

以太坊交易价值链可以简化为：

用户 / 钱包 / 交易机器人 / MEV Searcher

↓

公开或私有订单流

↓

区块构建者 Builder

↓

中继器 Relay

↓

验证者 Validator

↓

最终区块

这篇文章主要研究前半段：

谁提交订单？

为什么愿意支付优先费？

不同订单流的价值有什么差异？

它没有重点讨论：

Builder 的内部利润

Relay 的延迟差异

验证者的具体选择策略

区块构建的供给侧经济学

这些内容属于后续的“供给侧”研究。

二、第一章：以太坊区块空间是什么

1. 区块空间是一种有限资源

每个区块能够容纳的交易数量和计算量有限。用户之间实际上在竞争：

交易是否被纳入

交易何时被纳入

自己的交易排在谁前面

交易执行时使用什么状态

因此，区块空间类似一种有限的实时资源。

2. Merge、PBS 与 MEV-Boost

自 2022 年 Merge 后，以太坊执行层的交易排序逐渐专业化。

MEV-Boost 让验证者可以把区块构建工作交给专业 Builder：

Searcher 寻找机会

Builder 组织交易、计算区块价值

Builder 向验证者提交区块报价

验证者选择价值更高的区块

这形成了一个交易排序市场。

3. 基础费与优先费

以太坊交易费用可以分成两部分：

| 费用 | 去向 | 作用 |

| :----- | :----- | :----- |

| Base Fee | 被销毁 | 使用区块空间的基础费用 |

| Priority Fee | 通常流向 Builder 或验证者 | 争取交易排序和及时纳入 |

文章关注的重点是优先费，因为它最直接反映了：

某笔交易愿意为“优先访问区块状态”支付多少钱。

三、第二章：订单流是什么

1. 订单流的定义

订单流是所有等待被区块纳入的交易，包括：

普通转账

DEX Swap

钱包内置兑换

Telegram 机器人交易

MEV 搜索者交易

清算交易

套利交易

但不同订单流的价值不同。

一笔 USDC 转账可能只支付普通费用，而一笔套利交易可能愿意支付数千美元优先费，因为它必须抢在竞争者之前执行。

2. 订单流分类

文章主要观察了以下类别：

| 类别 | 含义 |

| :----- | :----- |

| MEV | 利用交易顺序或状态变化获利 |

| Telegram 机器人 | Banana Gun、Maestro、GMGN 等交易终端 |

| DEX 前端 | 用户直接通过 DEX 网站交易 |

| Wallet Swap | MetaMask 等钱包内置交易 |

| Metaaggregator | 聚合多个流动性来源或 Solver |

| Router | 负责路由交易的智能合约 |

| 智能合约 | 例如 USDC、USDT 等高频合约交互 |

这些标签可能重叠。例如 MetaMask Swap 既是钱包产品，也可能使用自己的 Router。

四、第三章：文章观察到的市场变化

1. 从散户机器人转向 MEV

文章指出，自 2024 年以来，订单流结构发生变化：

过去：Telegram 机器人和散户交易终端占比较高

现在：MEV 相关订单流占优先费支出的约 66%–80%

原因之一是：

以太坊主网散户投机减少

抢新币和公开交易机会减少

专业 MEV 团队竞争占比提高

但文章也提到，最近几周 Telegram 机器人订单流重新增长，GMGN 表现突出。

2. Wallet Swap 份额上升

DEX 前端并没有显著增长，但钱包兑换业务的优先费支出逐渐受到关注。

文章观察到：

MetaMask Swap 用户平均每笔支付的优先费从约 0.15 美元上升到约 1.2 美元

GMGN 用户平均每笔超过 2.1 美元

Wintermute 每笔平均约 3 美元，但它通常能够从机会中获得利润

这里可以看到：

普通用户也可能支付较高优先费，但他们未必能获得相应收益。

3. 智能合约交易的特殊现象

USDC、USDT 等智能合约每周产生约 10 万至 20 万美元的优先费支出。

单笔交易的优先费很低，但交易数量巨大，因此在总支出中的占比可以达到约 24%。

这说明：

总优先费份额高

不一定代表单笔交易价值高

必须同时看交易数量、单笔费用和交易目的。

五、第四章：三种主要 MEV 市场

文章将 MEV 主要分成三类：

1. 统计套利
2. 三明治交易
3. 原子套利

三者的机会来源、竞争程度和优先费强度差异很大。

1. 统计套利：CEX 与 DEX 之间的价格修复

原理

当中心化交易所和 DEX 的价格出现偏差时，Searchers 同时在两个市场交易，使价格重新趋于一致。

例如：

Binance：ETH = 3,010 USDC

Uniswap：ETH = 3,000 USDC

套利者：

在 Uniswap 买入 ETH

在 Binance 卖出 ETH

文章中的市场特征

占 MEV 相关 DEX 交易量约 70%–85%

通常约占 MEV 优先费的 50%

机会出现频率较高

单笔机会利润相对有限

市场集中度较高

Wintermute 曾长期占据重要份额

0xbdb3ba 成为新的主要挑战者

适合的学习案例

假设：

CEX 卖出价格：3,010

DEX 买入价格：3,000

交易数量：100 ETH

表面毛利润：

$(3,010 - 3,000) \times 100 = 1,000 \text{ USDC}$

但还要扣除：

DEX 手续费：180 USDC

CEX 手续费：60 USDC

Gas：120 USDC

优先费：600 USDC

价格冲击和滑点：100 USDC

净利润：

$1,000 - 180 - 60 - 120 - 600 - 100$
 $= -60 \text{ USDC}$

结论：

发现 10 USDC 的价差，不代表存在 10 USDC 的利润。优先费可能吃掉大部分收益。

2. 三明治交易：利用用户交易前后的价格变化

原理

三明治攻击通常包括：

机器人先买入

→ 用户的大单推动价格上升

→ 机器人卖出

机器人利用用户交易造成的价格冲击获利。

文章中的市场特征

2024 年初曾占 MEV 优先费支出的 60% 以上

后来因为私有 RPC 和 MEV 保护成熟，份额下降

文章提到约 92% 的 DEX 交易量经由私有 mempool 路由

但近期三明治相关优先费又出现回升

市场头部较稳定，但第二梯队变化很快

jaredfromsubway 长期占据重要份额

用户案例

某用户通过公开交易池买入：

100,000 USDC 的 ETH

滑点容忍度：5%

由于金额较大，机器人可能：

先买 ETH，推高池内价格

用户以更高价格成交

机器人随后卖出

用户仍可能看到交易成功，但实际收到的 ETH 少于正常情况。

用户的防护方式

使用私有交易 RPC

选择更深的流动性池

降低滑点容忍度

使用限价单或意图型交易

避免在公开 mempool 提交大额市价单

检查交易的最低到手数量

需要区分：

统计套利和原子套利通常是市场价格修复；三明治交易则可能直接损害普通用户成交价格。

3. 原子套利：一笔交易内完成多跳套利

原理

原子套利把多个操作放入一笔交易中：

借入资金

→ 在一个池买入

→ 在另一个池卖出

→ 偿还借款

→ 保留利润

如果最终利润不足，整笔交易可以回滚。

机会来源

原子套利常来自：

大额 Swap 造成池内价格偏离

不同 AMM 之间价格不一致

用户输入错误

某个交易池短暂失衡

多个资产价格未及时同步

文章中的案例

文章提到一笔异常交易：

用户在 Aave 前端进行约 5,000 万美元规模的兑换

最终只获得约 3.5 万美元资产

该事件引发后置套利交易，并产生约 3,400 万美元的后置交易优先费。

这个案例说明：

大额交易可能严重改变 AMM 价格

极端价格冲击会制造套利机会

套利者需要极快地模拟和提交交易

优先费竞争可能非常激烈

它不应被理解为普通用户可以轻易复制的策略，而是一个异常事件案例。

文章中的市场特征

总体市场规模相对较小

机会波动大、尖峰明显

竞争者较分散

通常需要多跳交易

优先费强度高

闪电贷降低了资本门槛，但没有消除技术风险

六、第五章：优先费如何反映竞争

1. 优先费不是利润

文章特别强调：

优先费 $\neq$ MEV 利润

更准确地说：

净利润 = 可提取价值 - 优先费 - 其他成本

Searchers 为了抢到机会，可能把可提取利润中的很大部分支付出去。

文章引用的估算是：

平均情况下，约 90% 的利润可能用于优先费

大型统计套利机会的利润率可能达到约 30%

但这些都是估算，不是每笔交易的实际结果

因此，优先费可以作为市场竞争强度的代理指标，但不能直接当作参与者利润。

2. 三个重要指标

学习 Dune 数据时，至少同时观察：

优先费总额

表示某类订单流为交易排序支付了多少费用。

DEX 交易量

表示该策略涉及的交易规模。

优先费强度

可以用以下方式近似：

优先费强度

= 优先费 $\div$ DEX 交易量

同样是 100 万美元 DEX 交易量：

统计套利可能支付较低优先费

原子套利可能支付很高优先费

三明治交易可能因竞争加剧而出现优先费战争

七、第六章：订单流拍卖与优先费退款

1. OFA 是什么

OFA，即订单流拍卖，可以理解为：

订单流提供方把交易流交给多个参与者竞争

→ Searcher 或 Builder 为机会出价

→ 交易被打包执行

→ 部分收益返还给订单流来源

某些模式可能把约 90% 的优先费返还给订单流提供方。

2. 为什么链上数据可能不完整

退款通常不是在同一区块中直接返还，而是延迟、批量结算。

因此，仅看链上交易可能无法知道：

谁真正承担了优先费

订单流来源最终拿回了多少

钱包实际获得了多少收益

Searcher 的真实净利润是多少

所以文章中的优先费数据更适合被理解为：

用户或应用愿意为优先访问支付的上限。

3. 钱包与用户的激励冲突

如果钱包可以通过退款获得收入，但用户看不到这部分返还，就可能出现：

钱包有动力建议较高优先费

用户承担较高成本

退款却不一定回到用户

用户应关注：

钱包默认 Gas 是否过高

是否支持 MEV 保护

是否公开退款或返佣机制

是否能手动调整优先费

八、第七章：把文章转化为一个学习案例

场景

假设 ETH 在不同市场存在价差：

CEX : 3,010 USDC

DEX : 3,000 USDC

你准备交易 100 ETH。

第一步：发现机会

初步价差：

$(3,010 - 3,000) \div 3,000$

$\approx 0.333\%$

$\approx 33.3 \text{ bps}$

第二步：估算成本

| 成本 | 金额 |

| :----- | :----- |

| DEX 费用 | 180 USDC |

| CEX 费用 | 60 USDC |

| Gas | 120 USDC |

| 优先费 | 600 USDC |

| 滑点和价格冲击 | 100 USDC |

| 总成本 | 1,060 USDC |

毛利润：

$10 \times 100 = 1,000 \text{ USDC}$

最终：

净利润 = $1,000 - 1,060 = -60 \text{ USDC}$

第三步：解释失败原因

这个机会不是没有价差，而是：

价差不足以覆盖交易成本

主要问题可能是：

优先费太高

流动性不足

DEX 价格冲击太大

竞争者太多

交易延迟导致价格消失

九、第八章：建议的学习顺序

阶段一：基础

学习：

以太坊区块和 Gas

Base Fee 与 Priority Fee

MEV、Searcher、Builder、Validator

AMM、订单簿和流动性

CEX-DEX 价差

练习：

手算一笔 CEX-DEX 套利的毛利润和净利润

阶段二：订单流分析

学习：

DEX 前端

Wallet Swap

Telegram 机器人

Router

Metaaggregator

OFA

练习：

比较普通钱包交易和 MEV 交易的优先费强度

阶段三：MEV 分类

学习：

统计套利

三明治交易

原子套利

练习：

针对三个案例分别回答：

机会从哪里来？

需要多快？

谁承担成本？

是否伤害普通用户？

阶段四：数据验证

学习：

Dune 标签的作用

标签遗漏和地址迁移

优先费与交易量

市场集中度

数据时间范围

练习：

不要只看某个地址排名，

而要比它的交易数、优先费、DEX 交易量和市场份额。

十、学习时必须记住的结论

1. 区块空间是一种稀缺资源，交易排序本身有经济价值。
2. 优先费反映竞争意愿，但不等于实际利润。
3. 统计套利、三明治和原子套利是三种不同市场，不能混为一谈。
4. 统计套利更规律，三明治更具榨取性，原子套利更依赖异常价格冲击。
5. 订单流正在从公开 mempool 转向私有路由和订单流拍卖。
6. 钱包和应用的优先费收入，可能与用户利益不完全一致。
7. 链上数据只能观察到一部分经济活动，退款和链下协议会造成统计偏差。
8. 研究套利时必须同时看优先费、交易量、交易频率和优先费强度。
9. 第一轮学习应只做数据查询、路径比较和模拟，不签名、不广播。
10. 真正进入实盘前，必须设置资金上限、滑点上限、白名单和自动熔断。

02 LI.FI与跨链（123 篇）

笔记 108: 简单概况：

作者：加密小散户 | 时间：2026-08-05 01:31 UTC | 字数：828 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

简单概况：

这些套利/MEV机会本质上都来自价格不一致、流动性碎片化、执行延迟和区块链交易可被重排。

| 类型 | 为什么出现 | 执行关键条件 | 最容易死的地方 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| DEX内套利 | 同一DEX不同池/路径价格短暂偏离 | 原子多跳交易 + 精确模拟 | 被抢先、滑点、gas白付 |

| DEX间套利 | 不同DEX价格发现速度不同 | 同一区块原子买卖 + 私有通道 | 非原子成交、gas战争、深度突变 |

| 跨链套利 | 不同链供需不同 + 桥有延迟 | 两边资金 + 能接受桥时间 | 价格在桥期间已收敛、桥失败 |

| 三角套利 | 多资产交叉汇率暂时不一致 | 原子多跳 + 精确算滑点 | 中间腿滑点、路径被抢 |

| 稳定币套利 | 稳定币暂时脱锚 | 有真实兑换/赎回通道 | 脱锚继续扩大或通道关闭 |

| 清算 | 借贷仓位抵押率跌破线 | 实时监控 + 资金/flashloan | 被抢跑、价格反弹、坏账 |

| MEV | 交易公开可见可被重排/插入 | 低延迟模拟 + 构建者通道 | bundle失败、被更强对手截胡 |

一句话总结：\

机会窗口极短（毫秒到秒级），真正能稳定吃到的人极少，绝大多数利润被低延迟+高资本+私有通道的专业玩家拿走。公开简单机器人基本已经赚不到钱了。

笔记 109: 打开并熟悉 LI.FI 官网 (<https://li.fi/>) 和 LI.FI 文档 (<https://docs.li.fi/introduction/introduction>):

作者：yy | 时间：2026-08-05 02:55 UTC | 字数：359 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

打开并熟悉 LI.FI 官网 (<https://li.fi/>) 和 LI.FI 文档 (<https://docs.li.fi/introduction/introduction>)。手动对比同一资产、不同金额、不同链之间的Quote和Route，观察桥、DEX、中间资产、最终到账数量、费用如何变化。

配置/跑通 Hermes Agent（本地或服务器均可）。参考Bruce今天发的Setup建议：先本地体验，再考虑长期在线；建议用Telegram Topic分区管理“套利学习”“数据”“打卡”等。让它先问你10个问题，摸清你的基础和每天可投入时间，再生成第一周计划。

可选：注册/了解The Graph、准备一个公共RPC节点、浏览taoli.tools（半自动对冲工具），为后面数据采集做准备。

笔记 110: Day 1 | 2026.08.05 | 链上套利研究环境搭建

作者：xzone911 | 时间：2026-08-05 04:01 UTC | 字数：1080 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 2026.08.05 | 链上套利研究环境搭建

今日目标

从零搭建链上套利的完整研究工具链，覆盖价格发现、跨链路由、链上数据、交易分析四大模块。

完成事项

1. CoinGecko MCP（8 工具）

安装免费价格数据源，覆盖 15,000+ 币种：实时价格/市值/24h变化、市场排行、热门代币、历史K线、趋势追踪。

2. 自研 arbitrage-tools MCP (7 工具)

Python FastMCP 从零构建：

- LI.FI跨链路由 (4工具)：lifi_get_chains (69条链)、lifi_get_tokens、lifi_get_quote (跨链报价/路径/Gas/费用)、lifi_get_connections
- EVM链上数据 (3工具)：evm_get_gas_price、evm_get_balance、evm_call

3. GMGN 全套技能 (7 技能)

安装并配置API Key：gmgn-market (K线/热门/新币)、gmgn-token (详情/安全检测)、gmgn-track (聪明钱追踪)、gmgn-holder-analysis (筹码分布)、gmgn-swap/portfolio/cooking

4. EVM交易分析

- evm-transaction-analysis skill：BlockSec Phalcon + 公共RPC，任意链交易解码、资金追踪、协议识别

实测试验

LI.FI跨链报价：100 USDC Polygon->Base，到账99.75 USDC，费用\$0.27 (Gas \$0.02+桥费\$0.25)，耗时7s。EVM Gas drpc.org多链实测通过。GMGN CLI配置完成。

踩坑记录

| 问题 | 解决 |

|-----|-----|

| llamaRPC Cloudflare 521 | 改用drpc.org公共RPC |

| hermes config set不能写YAML数组 | wrapper script + hermes mcp add |

| mcp 2.x与1.x API不兼容 | 锁定mcp>=1.25,<2 |

| LI.FI零地址被拒 | 使用有效fromAddress |

下一步

- 用LI.FI+CoinGecko系统扫描跨链价差
- 用GMGN追踪聪明钱流向
- 跑通「发现->验证->判断」完整套利分析闭环

笔记 111: 第一天，接入了lifi做链上索引。

作者：cryptonerdcn | 时间：2026-08-05 04:59 UTC | 字数：162 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第一天，接入了lifi做链上索引。

LI.FI 动态发现与路由

↓

候选合约地址

↓

发行人官方目录验证

↓

我们的身份、权利、赎回数据库

↓

指定规模 LI.FI quote + DEX/CEX/股票价格

↓

跨市场机会评估

笔记 112: 理解套利

作者：Young King | 时间：2026-08-05 04:59 UTC | 字数：425 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

理解套利

套利，不只是从两个市场之间赚一笔价差。它更像是在合法合规的边界内，理解不同规则、地区、成本和资源之间的差异，然后给自己换来更好的生活，或者更多选择

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点和价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

工具

LI.FI (<https://li.fi/>) 会用来理解跨链 Quote、Route、桥、DEX、中间资产和最终收到数量的变化

LI.FI 是路由和编排层，使能够：

同链交换

跨链交换与桥接

跨链合约调用

多步骤交易流程（桥接 → 交换 → zap → 存款）

查找和购买 perps

查找并 zap 进入收益机会

The Graph 会用来学习查询和整理链上数据，支持历史分析、案例还原和后面的回溯

笔记 113: 2026-08-05

作者：Sansho2 | 时间：2026-08-05 05:10 UTC | 字数：1055 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-05

1. 今天学/做了什么\

建立套利地图与净收益框架（价差从哪来 / 靠什么收敛；屏幕价≠可执行）。搭 React 实验室：LI.FI 报价与摩擦、HL 订单簿 WS、Funding 过线统计、扫链（跨链 WETH / 稳定币锚 / 同链多池 / DEX 热力 / 一键 LI.FI 验证）。深挖 funding≈借股利率、库存再平衡 vs 空手跨链、AMM「与池子成交」。完整调研稿：notes/research-2026-08-05.md。

2. 得到什么结果（含线索）

公式：净收益 = 价差 Gas/费/桥/冲击/延迟/失败/占用；四级：噪声→线索→候选→可执行

LI.FI：Arb vs OP ETH→USDC 价差约 1.3 bps ≪ USDC 单边桥摩擦约 25 bps → 空手跨链否决

Funding (HL)：正费率常见但贴地，高阈值过线少 → 结构在、边薄，要用过线率挖阈值

线索·同链多池 Base ETH→USDC：路径差约 35–45 bps (best fly vs worst sushi)；LI.FI 验证最优为 fly，0.1 ETH 到账约 186.5+ USDC

用法澄清：现阶段真实收益优先是「换汇走最优路由」；双边吃差需库存/原子执行，验证≠锁死利润

另：WETH 跨链曾现 ~15 bps 观察/线索带；稳定币脱锚未过线；Base/Eth DEX 热力显著高于 OP

3. 失败或不确定点\

币安/Bybit funding 接口本机不通，改用 HL；同链路径差≠已锁定双边套利；Quote TTL 短，冲击随金额放大未系统测。

4. 对净收益模型的更新\

有库存时桥费改摊销；同链路径差单独一类；「锁定报价」= 可成交快照（有 TTL），不是永久锁价。

5. 明天要验证的最小问题\

Base 小额（如 0.01 ETH）走最优路由实盘，对照验证数字；起草 funding「连续 N 小时过线」进场规则。

[图片]

[图片]

笔记 114: 共学首日，以下是我的一些理解。首先要先建立套利的统一认识，链上套利并不只是“低买高卖”，而是利用不同

作者：cfanboy | 时间：2026-08-05 06:00 UTC | 字数：836 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

共学首日，以下是我的一些理解。首先要先建立套利的统一认识，链上套利并不只是“低买高卖”，而是利用不同市场、不同交易路径、不同时间或不同协议状态之间的暂时性不一致，通过一组交易将这种不一致转化为可实现利润。

可以统一写成：

净利润 = 最终资产价值 - 初始资产价值 - 交易手续费 - Gas - 滑点 - 跨链成本 - 融资成本 - 失败成本

真正的套利机会必须同时满足三个条件：

1. 账面有利润：报价或协议状态存在差异。

2. 可以成交：池子深度、额度、交易路径允许完成交易。

3. 可以闭环：执行后能回到原始计价资产，而不是留下无法估值或难以卖出的仓位。

例如，用 10,000 USDC 买入 ETH，再卖回 10,030 USDC，看起来赚了 30 USDC；但如果 Gas 8 USDC、DEX 手续费 12 USDC、滑点 7 USDC、给区块构建者的小费 5 USDC，最终实际利润是：

$30 - 8 - 12 - 7 - 5 = -2 \text{ USDC}$

因此，套利系统监控的不是简单价差，而是：可执行净利润

其次区分原子套利与非原子套利。

原子套利：所有步骤在同一笔交易中完成。

特点：

不承担长期价格风险；

不需要自有本金，或者只需要 Gas；

可以使用闪电贷；

失败时资产交易不会部分成交；

但失败交易通常仍会消耗 Gas；

竞争激烈，容易被其他搜索者抢先。

DEX 内套利、同链 DEX 间套利、三角套利、部分清算和部分 MEV，通常可以原子化。

非原子套利：多个步骤无法在同一笔交易中完成。

特点：

需要自有库存或预先分配在多条链上的资金；

承担价格变化风险；

承担跨链桥、到账延迟和流动性风险；

资金周转效率较低；

竞争有时比同链套利小，但执行复杂度更高。

笔记 115: D1 | 建立链上套利地图 (2026-08-05)

作者：Wang Hua | 时间：2026-08-05 07:00 UTC | 字数：342 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D1 | 建立链上套利地图 (2026-08-05)

今天完成了链上套利机会的初步分类：DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算套利和 MEV，并决定本周期先聚焦 EVM 上的 DEX/跨链路线。

今天最重要的结论是：屏幕价差不等于可执行收益。必须进一步扣除

Gas、桥费、协议费、滑点、价格冲击、延迟和资金占用，并记录原始报价与时间，才能判断机会是否成立。

工具准备方面，Hermes Agent 已配置 DeepSeek V4 Flash, LI.FI

只读查询环境已准备好。目前还没有采集多组真实报价，因此暂不判断具体路线是否有净收益，也不进行真实资金操作。

明天计划学习 AMM、流动性深度、价格冲击和滑点，并用一个小例子完成手算。

笔记 116: [] 搞清楚"链上套利"到底是什么——本质是利用同一资产在不同场所 (DEX/链/交易对) 的价格不一

作者：Vantone | 时间：2026-08-05 07:33 UTC | 字数：973 | 评分：79

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

[] 搞清楚"链上套利"到底是什么——本质是利用同一资产在不同场所 (DEX/链/交易对) 的价格不一致，低买高卖获利

[] 画出六大套利类型的全景图，记录每种的出现原因：

| 套利类型 | 为什么出现 | 必要条件 | 最容易死在哪里 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| DEX 内套利 | 单 DEX 内多池子价差 (如 USDC/ETH + ETH/DAI 路径不一致) | 多池子、路径计算 | Gas 吃掉利润、被 MEV 抢跑 |

| DEX 间套利 | 同一链不同 DEX 报价不同 (Uniswap vs SushiSwap) | 多 DEX 监控、快速执行 | 滑点、Gas、原子性 |

| 跨链套利 | 同一资产在不同链上价差 (ETH on Arbitrum vs ETH on Base) | 桥接能力、跨链消息 | 桥费 + 延迟 + 桥流动性 |

| 三角套利 | 三条交易对路径 (USDC→ETH→DAI→USDC) 汇率不一致 | 路径发现、快速计算 | 三笔 Gas + 滑点叠加 |

| 稳定币套利 | 稳定币脱锚或不同稳定币间价差 (USDC/DAI/USDT 非 1:1) | 稳定币池监控、脱锚识别 | 脱锚持续风险、赎回机制 |
| 清算/MEV | 借贷协议抵押品不足时清算获利; 交易排序获利 | 链上监控、Flash Loan、高 Gas | 竞争激烈、Gas 战争、技术门槛极高 |
[] 记录关键问题到笔记: 屏幕上看到的价差 $\neq$ 可套利机会。真正的机会 = 价差 - 全部成本后仍为正数。

笔记 117: 今天完成了链上套利零基础入门, 重点不是找机会, 而是理解一笔套利是否真的可执行、扣除成本后是否还赚钱。

作者: UU20220213 | 时间: 2026-08-05 08:06 UTC | 字数: 701 | 评分: 59
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天完成了链上套利零基础入门, 重点不是找机会, 而是理解一笔套利是否真的可执行、扣除成本后是否还赚钱。

今天学到:

1. 链上交易基础\

理解了链、钱包、地址、私钥、代币和 Gas 的基本含义。钱包负责签名, 地址可以公开, 但私钥和助记词绝不能泄露。

2. CEX、DEX 与聚合器\

CEX 类似中心化交易市场; DEX 是直接与链上智能合约交易; LI.FI

这类聚合器会比较路线和报价, 但报价只是预计, 不等于最终成交。

3. AMM 与流动性池\

理解了 DEX 的自动报价逻辑: 池中 ETH 越少、USDC 越多, ETH 的报价会越高。大额交易会改变池内资产比例, 因此交易本身会推高买入价格。

4. 价格影响与滑点\

价格影响: 自己的交易规模太大, 直接把池子价格推走。
滑点: 看到报价到交易真正确认期间, 市场或其他交易导致价格变化。
两者都会吃掉套利利润。

5. 套利的正确计算方式\

不是只看买卖价差, 而是:

净利润 = 卖出所得 - 买入成本 - 交易费 - Gas 桥费 - 滑点 - 失败损失

今天的最大收获:

看到价差不能直接认为能赚钱。必须先确认资产是否相同、路线是否可执行、所有成本是否已计算, 以及一边成交另一边失败时如何处理。

未完成/待继续:

还没有独立看懂一份真实 DEX 或 LI.FI 报价;
还需要学习跨链桥、包装资产和合约地址核验;
暂不进行钱包授权、真实交易或自动化执行。

明日计划:

学习“交易如何发生”: 钱包签名、交易广播、区块确认、到账, 以及为什么交易失败也可能消耗 Gas。

笔记 118: 我目前所理解的套利

作者: nigdaemon | 时间: 2026-08-05 08:40 UTC | 字数: 1561 | 评分: 60
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我目前所理解的套利

我最早接触套利, 是资金费率驱动的期现套利: 买入现货, 同时卖出永续合约, 通过保持方向中性获取资金费收益。

我曾经用少量资金实际参与过一段时间。大币种的期现套利在牛市中有几个明显优势: 流动性较好、可容纳资金规模较大、策略逻辑相对稳定。但由于缺少自动化工具, 需要手动开仓、调节保证金和监控资金费率, 执行起来比较麻烦, 因此没有长期坚持。

后来, 随着 Ethena 的 USDe 等产品规模扩大, 以及交易所推出越来越多基于期现套利收益的稳定币或理财产品, 传统大币种期现套利逐渐产品化。普通投资者不再需要亲自管理两条腿, 就可以间接获得相关收益。随着更多资金进入, 这类套利的超额收益也随之下降。

最近, 随着股票链上交易和股票永续合约的发展, 新的期现套利机会开始出现。由于地区、账户和交易资格限制, 一部分投资者无法直接交易真实股票, 只能通过链上合成资产或永续合约获得敞口。这种市场分割可能造成明显的定价偏差, 尤其是在新股、热门股票和交易时间错位的场景中。

这类机会的本质，不只是价格不同，而是不同市场参与者拥有的交易自由不同。无法进入传统股票市场的人，可能愿意在链上支付更高的价格或更高的资金费率，以获得本来无法获得的资产敞口。

我目前认为，期现套利主要存在两类核心风险。

第一类是标的和退出风险。套利的两条腿必须具有足够可靠的流动性、兑换关系和退出渠道。如果其中一个标的失去价值、暂停赎回、出现无限增发，或者现货与合约不再代表同一个经济资产，那么原本的对冲关系就会失效。

第二类是执行和保证金风险。即使最终价格会收敛，中间也可能出现剧烈的基差波动。一条腿产生的盈利未必能够及时用于补充另一条腿的保证金。如果保证金不足，期货仓位可能在价格收敛以前就被强平。此外，两条腿不能同步成交、市场深度不足或网络延迟，也可能造成滑点和裸露方向风险。

套利本质上是在交易市场之间的差异，但这种差异并不只是信息差。

它还可能来自资金限制、账户限制、地区限制、流动性差异、结算时间、跨链摩擦、技术能力和风险承受能力。

例如，同一个包装资产主要在A链交易，少量资产分布在B链。当B链出现大量卖出需求，而当地流动性不足，同时跨回A链需要等待较长时间时，B链上的资产价格就可能出现明显折价。

这部分折价，可以理解为资产持有人为了立即获得流动性和退出自由而支付的价格。

套利者可以在B链低价买入，承担跨链和等待风险，再将资产转回A链出售。套利者获得的收益，实际上是为市场提供流动性、时间和资产迁移能力所得到的补偿。

但这种交易还存在更深层的信息结构。

表层参与者看到的是价格折价；进一步研究的人会计算桥费、滑点、时间和资金成本；再深入的人会调查资产的铸造机制、托管结构、赎回渠道、合约权限和发行方信用。

如果折价只是由短期流动性紧张造成，套利者可能获得收益；如果折价实际上反映了资产本身出现问题，例如储备不足、赎回失败、合约被攻击或供应量失控，那么所谓的套利机会可能只是市场提前反映风险。

因此，套利发生时，参与者实际上处在不同的信息和能力层级：

第一层看到价格差异；

第二层能够计算交易成本；

第三层能够理解结算和退出路径；

第四层能够评估标的、协议和交易对手风险；

第五层能够判断这种价差究竟是暂时摩擦，还是永久性价值损失。

所以，我现在更愿意把套理解解为：

套利是利用市场之间的信息、规则、流动性和交易自由差异，通过承担特定风险，将暂时的价格偏差转化为收益。

真正的套利机会，不是屏幕上出现了价差，而是：

在扣除交易成本、时间成本、资金成本和尾部风险以后，这个价差仍然被错误定价。

套利者获得的也不是无风险利润，而是发现偏差、提供资本、承担摩擦并恢复市场连接所获得的报酬。

笔记 119: 链上套利残酷共学 Day 1 打卡 (2026-08-05)

作者：KuTear | 时间：2026-08-05 08:52 UTC | 字数：522 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 Day 1 打卡 (2026-08-05)

主题：建立链上套利地图与架构对比

一、核心思考与架构对比

1. 撮合机制与成本模型：

- CEX (Orderbook)：高频挂/撤单，零 Gas，主要交易成本为 Exchange Taker/Maker Fee。

- Perp / On-Chain DEX (AMM & Orderbook)：依赖预言机 (Oracle) 或链上撮合，需扣除 On-Chain Gas、MEV 夹心滑点及跨链 Bridge 手续费。

2. 实盘对冲经验结合：

- 将已有的 CEX 跨所/资金费率套利经验（如 Binance, Gate, OKX）延伸至 Perp DEX (Hyperliquid, Lighter, Nado)，建立 CEX ↔ Perp DEX 双端流动性对冲模型。

二、下一步计划

1. 调研 LI.FI API / SDK，实时抓取跨链 Pair 报价与 Cross-chain Bridge 费用。

2. 建立全成本扣除后的 Net PnL 与净收益率 (APY) 拟合模型。

笔记 120: Day 1 | 搭建 LI.FI 链上套利研究底座

作者：wangche | 时间：2026-08-05 09:20 UTC | 字数：1070 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 搭建 LI.FI 链上套利研究底座

今天学了什么

今天梳理了六类链上套利方式：

1. DEX 内套利
2. DEX 间套利
3. 跨链套利
4. 三角套利
5. 稳定币套利
6. 清算和 MEV

链上套利需要重点观察六个变量：价格、流动性、时间、执行速度、协议规则和风险。

研究机会时，应该先发现哪里不一样，再量化和解释差异，判断它能持续多久，以及自己是否具备把差异转化为结果的条件。如果条件不足，需要明确缺少的是数据、资金、流动性、成本、速度、执行能力还是风险控制。

今天做了什么

完成了一个只读的 LI.FI 报价研究工具：

接入 LI.FI Quote API。

支持 Arbitrum、Optimism、Base。

支持 USDC 和 WETH。

支持不同链、资产、交易规模和时间下的报价采集。

使用 SQLite 保存报价、费用、Gas、路由步骤、延迟和原始响应。

完成本地报价仪表盘，可以查看同链价格、跨链磨损和原始报价。

整理了 21 天学习大纲、套利地图和三周任务计划。

今日证据

完成 4 个采样轮次。

保存 76 条真实 LI.FI 报价。

76 条报价全部采集成功。

项目共有 20 个自动化测试，全部通过。

GitHub 提交：

<<https://github.com/wangche461-png/arbitrage-LIFI/commit/Oba92af>>

今天得到的结论

屏幕上看到价差只能算候选线索，不能直接算套利机会。

真正需要计算的是：

预期净收益 \

\= 价差收益

Gas

协议费

桥费

滑点和价格冲击

延迟成本

失败交易成本

资金占用成本

目前完成的是报价采集和观察底座，还没有证明存在可执行的正收益机会。

失败与未知

尚未建立完整的净收益模型。

还没有完成往返路径配对。

当前样本时间跨度较短，不能证明价差具有持续性。

报价不代表真实成交，跨链多步执行也不是原子的。

下一步

1. 建立净收益模型。
2. 完成正收益、零收益和负收益三个手算样例。
3. 增加更多时间窗口的报价采样。
4. 检查费用是否已经包含在输出金额中，避免重复扣费。
5. 开始记录报价过期、桥接延迟和失败交易等执行风险。

安全边界

今天只进行了数据研究和报价采集，没有使用私钥、助记词或真实签名，也没有授权或发送任何链上交易。

笔记 121: Day 1 · 开题

作者：99hansling | 时间：2026-08-05 11:34 UTC | 字数：398 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 · 开题

今天开始「链上套利残酷共学」(8/5–8/26)。

这期想做的事:搭一个 agent 自动发掘套利机会的框架和工具。

不是再做一篇一次性的研究,而是做一条能反复跑、自动产证据的流水线。

以 LI.FI 的跨链路由 / 报价数据为主信号源,让 agent 去扫价差、流动性迁移、跨链路径,把「看见机会」这一步自动化。

计划开源,也会上线分享,边做边公开。

为什么做这个:之前在本地零零散散做过不少

DeFi

/
agent

套利方向的研究,结论大多一般——散在各个文件夹里、难复用、也难迭代。结合我自己会写代码、做过一点

工程这点,想换个打法:从「手动写一篇研究」转向「搭一个能持续发掘的框架」,让工具替我跑重复劳动,我专注判断和迭代。

今天的进度:把地基接上——LI.FI 数据源接入 + 打卡模块打通。后面逐天补扫描器和证据落盘。

笔记 122: 链上套利共学 · Day1 打卡笔记 (08/05)

作者：haibian-slowly | 时间：2026-08-05 12:00 UTC | 字数：903 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 · Day1 打卡笔记 (08/05)

今日信息

日期：2026-08-05 (周三)

主题：基础概念的学习

打卡正文

【第 1 天】

概括今天的学习内容

套利是否能执行，取决于：可实现净利润（最终可变现收入 - 买入成本 - dex/借贷/跨链等费用 - gas - 滑点与价格冲击 - 资金占用与对冲成本 - 失败交易的期望成本 - 尾部风险准备金）> 最低利润阈值

dex内套利：同一dex内不同池，费率层，路由或池状态不一致（可包含三角套利）

dex间套利：同一链上不同dex的边际价格不一致（典型MeV搜索策略）

跨链套利：不同链上的供需，流动性，结算速度不同

三角套利：A→B→C→A的净退换率乘积偏离1（通常是同一条链）

稳定币套利：市价偏离锚定价，赎回价或不同稳定币之间的相对价格

清算：借贷头寸跌破阈值后，协议用折价/奖金激励第三方偿债

MeV：出块者可通过纳入，排除，重排交易提取的价值；实际畅游searcher，builder，validator分工实现（是上位概念，包含套利，清算，抢跑，回跑等）

恒定乘积池的简化模型为： $xy = k$ ， $amountInAfterFee = amountIn \cdot (1 - fee)$ $amountOut = y \cdot amountInAfterFee / (x + amountInAfterFee)$

重点内容：

一套真正可执行的系统需要哪些模块：

链上数据/RPC/节点

池、账户、预言机、桥状态索引

标准化状态与资产身份映射

机会发现

最优输入量+全成本+风险调整EV
本地fork/目标区块精确仿真
交易或bundle构造与多路提交
包含/回滚/跨链最终性跟踪
库存、PNL、风险限额、告警与复盘
得到了什么结论：
先从LI.FI开始，学习文档调用API，制作监控。
今天失败了什么：无
一句话总结
先学习制作监控，寻找链上的机会

笔记 123: Week 1

作者：Chi | 时间：2026-08-05 12:00 UTC | 字数：826 | 评分：68
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Week 1

Learn fundamentals of arbitrage
DEX arbitrage
MEV attack
Cross-DEX arbitrage
Funding rate arbitrage
Liquid staking arbitrage
Learn LIFI and Hermes concepts
What does LI.FI do?
Set up a Hermes agent

Week 2

Backtesting, and build a script try to configure out a chance of arbitrage
Build a visual graph of triangular arbitrage
Part One (<https://medium.com/coinmonks/triangular-arbitrage-with-crypto-dexs-part-two-f6e6ff66fb87>)
Analysis funding rate data from exchange

Week 3

Funding rate arbitrage deep research on protocol

\
花費時間 3hrs\

\
今天訂定 21 天的學習計劃，以及學習套利基礎，跟搜集相關資料（之後的實作方向 / 論文 / 優質深度文章等等），待之後閱讀，因為之前有研究過，且有開發鏈上基礎，所以整體方向訂定上不會放在基礎上太多，會針對數學理論跟實踐優化去學習

\
今天學習的基礎有\
\- 期貨跟現貨套利\
\- 跨所套利\
\- 三角套利

認識上述三個名詞的基礎，並且跟 Claude 協作，整理未來幾天要研究的文章跟資源

明天待辦：針對每個名詞做更深入的研究跟整理

笔记 124: Day 1 打卡（修正版）

作者：gh25888 | 时间：2026-08-05 12:30 UTC | 字数：666 | 评分：74

Day 1 打卡（修正版）

【今天实际做了什么】

1. DexScreener 看池子实战（陪练作业）：搜 PEPE 发现几十个池子价格不一样
2. 学会认证币：搜合约地址 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933（不是搜名字，默认排序全是仿盘），PEPE 正主在 ETH、市值 \$1.1B
3. 搞懂 Liquidity（池子里锁多少钱，主池 \$21M） vs 24h VOL（一天成交多少），主池定价——交易只看流动性+交易量最大的一两个池子
4. 搞懂 V2/V3/V4 区别：V2 固定费率 0.3%、V3 集中流动性+费率分档、V4 可自定义；经链上验证最大池 0xA43fe169 是 V2
5. 垃圾池识别：PCOCK/TEDDY BEAR 等奇怪币池子流动性只有 \$50~3.5K，是土狗蹭热度池，一律跳过
6. 概念澄清：TVL≠市值；WETH=ETH 的 ERC-20 包装（接口兼容）；WBTC=跨链托管（BitGo 金库）

【证据在哪】

- vault 链上套利共学/资料/实战笔记1-DexScreener看池子五步法.md
- vault 链上套利共学/每日/2026-08-05-学习笔记.md（实战补充段）
- DexScreener API 30 池全量数据 + Uniswap V2 factory 链上验证

【未完成】

- 七种套利结构细讲（明天按实际学习节奏推进）
- 滑点模拟脚本 + LI.FI API key 注册（后续 Day 任务）

笔记 125: 主要的套利方法究竟是什么：

作者：Eternity&Star | 时间：2026-08-05 12:54 UTC | 字数：259 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

主要的套利方法究竟是什么：

1. DEX 内套利：DEX 内除了现货的三角套利外，还有期货做空而现货做空的Prep的资费套利、基于数学赌价格回归某值的统计套利等
2. 跨链套利：俗称搬砖，同一种资产在两条链上有价差利用跨链桥搬运资产
3. 三角套利：三种资产两两之间有交易对的时候，三个价格乘积不等于1时一定有套利空间，另外任何四角、五角等都必然存在一个三角的套利
4. 稳定币套利：稳定币严格锚定\$1，但偶尔由于流动性会产生价差，此时可以互相兑换而套利，本质上是赌稳定币不会违约，而且主要找稳定币交易对不收费的地方

笔记 126: 今天我阅读了Bruce写的文章，我最大的收获是：套利并不仅仅属于金融或加密货币，它其实是一种观察世界

作者：Chic | 时间：2026-08-05 13:06 UTC | 字数：882 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天我阅读了Bruce写的文章，我最大的收获是：套利并不仅仅属于金融或加密货币，它其实是一种观察世界、理解规则、利用规则的思维方式。

过去提到“套利”，我首先想到的是低买高卖、价格差、跨市场交易。但这篇文章让我意识到，真正的套利，本质上是在别人还没有意识到规则的时候，率先理解规则，并合理利用规则。

世界上几乎所有系统都有自己的游戏规则。

学校有学校的规则，求职有求职的规则，创业有创业的规则，投资有投资的规则，社交有社交的规则，甚至生活本身也存在各种信息差、时间差和认知差。

很多人每天都在努力，却未必是在正确的方向努力；而真正懂得套利的人，会先研究游戏是怎么玩的，再决定如何参与。

这让我想到一句话：

不要只想着如何拼命奔跑，更重要的是先看懂赛道。

套利其实就是不断寻找：

信息差；
认知差；
时间差；
效率差；
制度差。

当别人还在按照惯性做事时，你已经提前理解了规则，于是同样的投入，可以获得更高的回报。

我觉得这种思维并不仅适用于投资。

例如学习英语，如果知道真正提高口语的方法是大量可理解输入和真实输出，而不是一味刷语法题，这本身就是一种学习上的套利。

利用 AI 提高工作效率，是效率套利。

提前布局一个新兴行业，是时间套利。

了解平台算法并创作符合平台推荐机制的内容，是规则套利。

甚至在人生中，很多优秀的人并不是更努力，而是更早理解了这个世界的运行方式。

所以，我现在对套利有了新的理解：

套利不是投机，而是一种建立在认知之上的能力。

它提醒我们，与其一味埋头苦干，不如先停下来研究游戏规则。

因为真正决定结果的，很多时候不是努力的多少，而是努力是否放在了正确的位置。

未来，我也希望培养自己的套利思维，不断提升认知，主动发现规则，而不是被规则推着走。当别人看到的是竞争，我希望自己能看到机会；当别人看到的是困难，我希望自己能看到隐藏在规则中的可能性。

真正的套利，不只是赚取金钱，更是在人生的每一个游戏中，率先理解规则，然后创造属于自己的优势。

笔记 127: 今日目标

作者：daohuang1982-beep | 时间：2026-08-05 13:30 UTC | 字数：1265 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日目标

用一个最小、可复用的研究框架回答：为什么“看见价差”不等于“存在可执行套利机会”？

阅读资料

链上套利残酷共学课程页 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)

为什么我在熊市发起链上套利残酷共学？顺便分享下我的学习大纲 (https://x.com/brucexu_eth/status/2083935229757337948)

今日理解

链上套利的第一步不是直接寻找可以交易的价差，而是建立完整的成本与证据模型。候选机会只有在指定时间、链、资产、交易规模和执行路径下才有意义。

基础模型：

text

预期净收益

= 价差收益

- Gas

- 协议费 / DEX 费 / 桥费

- 滑点与价格冲击

- 执行延迟成本

- 失败交易成本

- 资金占用成本

因此，网页报价、收益截图或单次价差观察只能形成候选线索，不能直接证明策略具有可重复的 Edge（优势）。

候选机会验证清单 V0

身份与时间

[] 观察时间与时区是否明确？

[] 涉及哪些链、资产、池或交易场所？

[] 交易方向与资产地址是否核验？

[] 数据是否来自同一时间窗口？

交易规模与路径

[] 输入金额是否明确？

[] 完整执行路径是否已知？

[] 是否包含桥、DEX、聚合器和中间资产？

[] 路由是否可能在实际提交前变化？

收益与成本

- [] 毛价差是多少？
- [] Gas、协议费、DEX 费和桥费分别是多少？
- [] 是否计算滑点与价格冲击？
- [] 是否计算延迟、失败交易与资金占用成本？
- [] 所有成本扣除后，预期净收益是否仍为正？

可执行性与风险

- [] 流动性深度能否承载目标规模？
- [] 是否存在最终性、跨链延迟、MEV 或抢跑风险？
- [] 失败条件与最大可承受损失是否明确？
- [] 结果属于 confirmed、partial、unknown 还是 unavailable？

今日产物

建立了第一版链上套利净收益模型。

建立了候选机会验证清单 VO。

明确了只读研究、证据状态和真实资金操作边界。

当前未验证内容

未采集任何实时市场报价。

未选择具体套利类型或案例。

未核验任何机会的实际流动性、成本或可执行性。

未接入 LI.FI、The Graph、节点或其他第三方数据源。

未进行模拟、Paper Trading 或真实资金操作。

因此，今天没有发现或确认任何可执行套利机会；当前成果是研究框架，而不是收益结论。

下一步

选择一种具体套利结构，优先从 DEX 间套利或跨链套利中二选一，使用一个公开案例验证清单是否覆盖关键变量。

笔记 128: Day 1 | 梳理链上套利研究方向

作者：Oxbn | 时间：2026-08-05 13:31 UTC | 字数：328 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 梳理链上套利研究方向

今天梳理了 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 六类套利方式。

这些概念对我来说不难，我之前已经做过

CEX

价差、链上

LP、跨所对冲和流动性相关策略。今天主要是把零散经验整理成完整的链上套利框架。

现阶段我准备重点研究：

1. 跨链套利
2. DEX 间套利
3. 报价、路由和净收益监控

后续会使用 LI.FI 观察不同链、资产和交易规模下的路径，重点计算 Gas、手续费、滑点、延迟和资金再平衡成本。

今日结论：

表面价差只是信号，真正有价值的是扣除全部成本后，仍然可以稳定执行的净收益机会。

明日计划：

开始拆解 LI.FI 报价结构，并尝试记录不同路径的真实成本。

笔记 129: 学生，迟迟没有开始链上的学习和实践，现在终于可以开始了。

作者：XCHAOO | 时间：2026-08-05 13:41 UTC | 字数：2007 | 评分：84

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学生，迟迟没有开始链上的学习和实践，现在终于可以开始了。

今天把 @brucexu_eth 近期关于链上套利的三篇核心长文系统读了一遍，整理成这篇学习笔记。

一、我读了哪几篇文章

主要读了这三篇（按时间排序）：

1. 《我发起了链上套利残酷共学》（2026.7.30）\

链接：<https://x.com/brucexu_eth/status/2082831191376613391>\

这是共学发起公告，讲清楚了为什么要学、学什么、怎么结合 LI.FI 和 Hermes，以及风险提示。

2. 《为什么熊市发起链上套利研究 + 套利是人生必备思维》（2026.8.2）\

链接：<https://x.com/brucexu_eth/status/2083935229757337948>\

重点讲为什么选在熊市做这件事，以及套利作为一种底层思维方式的延伸，同时给出了他自己的 21 天详细学习大纲。

3. 《用 AI Agent 辅助套利 + Hermes 完整配置指南》（2026.8.4）\

链接：<https://x.com/brucexu_eth/status/2084604766714261729>\

最实用的落地篇。详细讲了 Hermes 在套利学习中的具体用途，以及新手从零配置的完整步骤。

另外也快速扫了他更早一些关于 Hermes 做量化回测和 ZEC funding 复盘的帖子，作为补充参考。

二、从这几篇文章里学到了什么

1. 关于链上套利本身

链上套利常见类型包括：DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算、MEV。

最核心的第一性原理是这个公式：

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点与价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

屏幕上看到的价差只是线索。真正决定能不能做的，是扣完所有成本之后还剩多少。执行时还要重点验证流动性是否足够、放大金额后会不会自己把价格推走、从发现到成交需要多久、失败一次的成本是什么。

工具方面，他重点推荐 LI.FI（看跨链路径和报价变化）、The Graph（查链上数据），以及 Hermes 作为 AI 辅助。

2. 关于用 AI Agent 学习套利

Hermes 对他来说有三个很实际的用处：

学习加速：不懂 DEX、Bridge、流动性、Gas、滑点、MEV、合约，直接问，它会顺着资料继续查。

经验沉淀：把看过的策略、做过的回测、当时为什么判断不成立的原因全部留下来，下次遇到类似情况可以直接调取。

快速验证：把 X 上的策略帖子丢给它，提取规则、找数据、写脚本、跑回测，一小时内就能出结果。

新手配置建议非常明确：先本地安装 Hermes Desktop 体验，确认会长期用再考虑服务器；用 Telegram 开 Topics 分主题管理对话；优先用最强模型；直接让它自己装 PostgreSQL 做数据库。

最高效的启动方式是第一次就对它说：

「问我 10 个问题，判断我目前对链上、DeFi、编程和套利的了解，我接下来想做什么，以及每天愿意投入多少时间。一次问一个问题。问完以后再制定学习计划。」

3. 更高一层的认知

套利不只是链上赚价差。它是一种发现规则、成本、资源差异，并在合法合规边界内把差异转换成更好选择的能力。地理套利（去新西兰拿永居）、学术套利（用身份优势读水硕）、远程工作套利，本质都是同一种思维。链上套利只是把这种敏感度训练在价格、流动性、执行速度和协议规则上。

熊市是打基础设施的好时机。市场冷的时候有时间把概念学清楚、数据源接好、脚本和评估流程先搭起来。等机会真正来的时候，才有能力快速验证。

三、今天总共学到了什么（总结）

今天最重要的收获可以浓缩成六点：

1. 建立了链上套利的基础地图和核心净收益公式。

2. 理解了为什么要在熊市开始：现在慢一点打基础，比牛市临时抱佛脚更有效。

3. 掌握了用 Hermes 从零辅助套利学习的完整路径（安装、对话组织、提问方式、自动化回测）。

4. 拿到了一份清晰的 21 天行动框架：第一周建地图 + 装组件，第二周拆案例 + 写脚本，第三周找自己擅长方向深挖。

5. 强化了风险意识：回测不等于实盘，优先 Paper Trading，真实资金必须控制在可全部亏损的范围内。

6. 把「套利」从单纯的交易技巧，升级成了一种可迁移的人生思维。

今天最大的变化是：从「收藏一堆文章却迟迟没开始」，变成「有了清晰可执行的路径，并且可以直接用 AI Agent 动手」。

共学今天正式开始，接下来就按这个框架一步一步推进。

笔记 130: 本打卡由 Hermes Agent

辅助整理并尝试提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负

作者：geyu210 | 时间：2026-08-05 13:49 UTC | 字数：2238 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.org/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并尝试提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。）

\---

背景与目标

我之前自己实现过不少

DeFi

协议的本地路由算法，可以在多个协议之间构建多跳兑换路径。但随着新协议和新链不断增加，持续维护每条链的 RPC、池子状态和协议适配越来越困难。

如果只是不断完善路由算法，却没有实际套利机会，研究就容易变成纯粹的维护成本。最近行业整体也比较低迷，我的研究和收益都遇到了一些瓶颈。因此，我希望借这次残酷共学重新整理知识体系，寻找新的套利和自动化研究方向。

今天做了什么

今天主要研究了 LI.FI 的流动性聚合能力。

我过去自己做过类似的路由系统，非常清楚其中的复杂度：需要读取链上状态，根据输入数量计算输出，在大量中间 token 之间寻找最优路径，同时处理流动性、滑点、token 精度和多跳路径等问题。协议和链的数量一旦增加，单人维护成本会迅速上升。

LI.FI 提供了一层统一的跨链和流动性聚合基础设施，Jumper 则是使用这套基础设施的终端产品之一。今天我通过 LI.FI API 查询了 Ethereum 主网上 2500 USDC → ETH 的路线。

请求参数：

Chain: Ethereum Mainnet

Query: 2500 USDC → native ETH

Slippage: 0.5%

Order: CHEAPEST

Endpoint: POST /v1/advanced/routes

查询结果：

1\ Nordstern → 1.3327 ETH | gas \$0.17 | RECOMMENDED / CHEAPEST / FASTEST

2\ Fly → 1.3324 ETH | gas \$0.08

3\ OKX → 1.3325 ETH | gas \$0.36

4\ Bitget → 1.3323 ETH | gas \$0.22

5\ 1inch → 1.3315 ETH | gas \$0.15

本次 API 返回了 6 条候选路线，覆盖了 5 个不同的执行工具。Nordstern 排名第一，但 gas 并不是最低的 Fly，这说明 CHEAPEST 排序不能简单理解为"gas 最低"，而是综合了预计输出、费用和路线效率。单次结果不能完全推断 LI.FI 的内部评分公式，但可以看出排序并非只看 gas。

另一个有意思的现象是，本次返回的每条路线都包含一个 protocol / feeCollection 步骤，之后才进入实际的 swap。LI.FI 将这类收费逻辑建模为协议级步骤，这一点和我过去把手续费直接嵌入路由计算的方式不同。

今天的代码实现

我通过 Codex 实现了一个最小的只读查询工具：

\ 固定 Ethereum 主网、USDC 和原生 ETH；

\ 调用 LI.FI /advanced/routes 查询多条候选路线；

\ 支持 CHEAPEST、滑点、查询金额和输出数量；

\ 标准化输出 toAmount、toAmountMin、隐含价格、gas USD、route ID 和 tool chain；

\ 使用整数计算处理 USDC 6 位和 ETH 18 位精度；

\ API key 只通过 LIFI_API_KEY 环境变量读取，不写入代码；

\ 不连接钱包、不生成交易、不签名、不广播。

当前实现已经通过类型检查、构建和 24 个单元测试，并完成了一次真实 LI.FI 主网查询。

收获与反思

1\ LI.FI 用统一的 token metadata 描述不同链上的资产，包含 chainId、address、decimals 和 symbol。这说明很多精度问题可以在统一数据边界解决，而不必散落在每个协议适配器中。

2\ tool 和嵌套 includedSteps 把 DEX、聚合器、桥和协议级动作统一成了可解析的执行步骤。这种抽象比为每个协议建立完全独立的路由接口更容易扩展。

3\、聚合器的价值不只是“帮我找一个价格”，而是持续维护大量协议和流动性来源。对于个人开发者来说，接入聚合层可能比重复实现所有底层适配更划算。

4\、 fromAmountUSD 与 toAmountUSD 的差额只能理解为报价估值差，不能直接当作套利利润。真实利润还需要扣除 gas、滑点、协议费用、库存成本和执行时价格变化。

下一步

明天计划研究 LI.FI 的跨链路由能力，比较同一交易对在不同源链和目标链上的路线、报价、桥接成本和执行时间。

代码层面需要把当前固定的 Ethereum USDC → ETH 查询抽象成：

\- 可配置的源链和目标链；

\- 可配置的源 token 和目标 token；

\- 跨链 swap 与 cross 步骤；

\- 统一的报价、费用和 gas 比较模型。

在跨链查询稳定后，再尝试使用 Hermes Agent 把查询封装成定时任务，形成价格和路线变化监控。

笔记 131: 昨晚根据Bbruce的教程配置了hermes，然后连接飞书。

作者：richardxv | 时间：2026-08-05 13:51 UTC | 字数：7442 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

昨晚根据Bbruce的教程配置了hermes，然后连接飞书。

今天把群聊内容做成了零基础学习版本，逐步学习知识，下一步准备先做个监控机器人，进入实操环境再看。

链上套利零基础学习版

根据《8.4聊天记录》整理 | 先建立概念，再理解策略，最后学习程序与风控

先说结论：你现在最需要学的不是“马上找到一个套利机会”，而是学会判断一笔交易到底有没有真实、可执行、扣除成本后仍然存在的利润。

这份学习版把原聊天中的内容改写成知识点。基础解释是为了帮助零基础读者入门；群聊中关于协议盈利、报价失真和收益的说法，仍需以后用官方文档、区块浏览器和链上数据逐项核查。

一、先看懂整张地图

把链上套利想成一条流水线，你要依次回答五个问题：

1. 在哪里发现价格差？是在 CEX、DEX，还是不同链之间？
2. 两边的资产是不是同一种资产？同名代币不一定是同一个合约。
3. 扣掉交易费、Gas、跨链费、滑点和失败风险后，还剩多少？
4. 买入和卖出两条腿能不能在合适的时间内都完成？
5. 如果价格突然变化或只成交一边，程序和人准备怎么处理？

二、第一层基础：你在“链上”到底在做什么

1. 区块链、网络和资产

区块链：可以先理解为一套公开记录系统。不同网络有不同的规则、账户体系和手续费，资产不能默认在不同网络之间直接通用。

原生币与代币：原生币通常用于支付某条链的

Gas；代币则由智能合约发行。跨链之后看到的同名资产，可能只是包装版或映射版。

钱包与地址：地址像收款账号，钱包负责管理密钥并签名交易。助记词、私钥和授权权限是资产安全的第一道防线。

智能合约：部署在链上的程序。DEX、跨链桥、借贷和质押协议都通过合约执行规则。

2. 一笔链上交易的基本流程

查看报价 → 选择路线 → 钱包签名 → 广播交易 → 等待确认 → 检查最终到账

跨链时通常还要多一个过程：源链上的资产先被锁定、销毁或转移，目标链再释放、铸造或映射对应资产。因此，跨链并不是“点击一下马上换到另一条链”，等待时间本身就是套利风险。

三、第二层基础：CEX、DEX 和报价工具

1. CEX 与 DEX 的区别

CEX（中心化交易所）：通常有订单簿、账户系统和

API。用户把资产交给平台托管，程序可以通过

API

获取行情、下单和查询状态。

DEX（去中心化交易所）：用户直接用钱包与智能合约交互，常见流动性池、Gas、滑点和交易确认问题。

聚合器和路由：聚合器会比较不同市场或不同路径的报价，帮用户寻找一条路线。聊天中出现的 DEX、Jupiter、Uniswap、1inch、PancakeSwap，都可以先当作报价或路由研究中的例子，不要直接理解为同一种工具。 LI.FI、OKX

2. 读懂四个容易混淆的词

报价：系统根据当时的市场状态给出的预计价格。它是计算的输入，不等于最终成交。

滑点：实际成交价相对预计价格的偏离。金额变大、池子变浅、市场变化变快时，滑点可能迅速放大。

路线：资产从 A 换到 B 可能要经过多个池子、多个协议甚至多条链；路线越复杂，手续费和失败点通常越多。

模拟：在真正广播前，先估算交易能否成功、会得到多少资产。模拟有帮助，但不能消除链上状态变化带来的风险。

重要提醒：聊天中提到“虚报价格”或“偶尔抽风”，对初学者来说先理解成“报价可能过时或不代表最终成交”。不要只看页面上的数字，要看实际执行和链上结果。

四、第三层基础：套利到底是什么

套利不是某个按钮，也不是看到两个价格不同就一定赚钱。它是一种利用价格差，并在扣除所有成本后争取留下净利润的交易逻辑。

净利润 = 卖出金额 - 买入金额 - 交易费 - Gas - 跨链费 - 滑点损失 - 失败或对冲损失

示意：如果毛价差是 1.00 个单位，但所有成本合计 0.75 个单位，理论净利润只有 0.25 个单位；只要价格再波动一点，或者其中一边失败，这笔交易就可能变成亏损。

1. 聊天中出现的四类套利来源

6. CEX-DEX 套利：在中心化交易所和链上交易场所之间寻找同一资产的价格差。

7. DEX-DEX 套利：在同一条链的不同 DEX 或不同流动性池之间寻找价差。

8. 跨链套利：同一经济资产或其包装版本，在不同链、不同桥或不同市场中出现价格差。

9. 协议或桥的盈利：协议可能通过手续费、报价差、沉淀资金或其他方式赚钱。这是“协议商业模式”，不等于普通用户可以直接复制的套利策略。

2. 为什么看见价差也未必能赚

- 报价可能已经过时，真正成交时价格变了。
- 池子流动性不够，大单会把价格推走。
- Gas、交易费和跨链费会吃掉小额利润。
- 跨链确认需要时间，价差可能在到账前消失。
- 同名资产可能不是同一合约，包装资产还存在赎回和桥风险。
- 竞争者、MEV 和私有流动性池可能让你慢半拍。
- 一边成交、一边失败时，单腿资产暴露可能远大于预期利润。

五、核心术语表

先不用一次背完。建议每学完一节，就回到这张表，用自己的话解释一遍。

术语

零基础解释 / 为什么要关心

区块链 / 网络

记录交易和资产状态的一套独立系统。以太坊、Solana、Cosmos 生态中的不同链，不能简单当成同一条链。

钱包 / 地址

钱包是管理密钥和发起交易的工具；地址像收款账号。私钥或助记词一旦泄露，资产可能被转走。

原生币 / 代币

原生币通常负责支付本链 Gas；代币由合约发行。跨链后的同名资产，可能只是包装版本，不一定等于原生资产。

智能合约

部署在链上的程序。DEX、跨链桥、借贷和质押协议都依赖合约按规则执行。

CEX

中心化交易所。通常有订单簿和 API，用户把资产交给平台托管，适合做 CEX-DEX 价差研究。

DEX

去中心化交易所。用户直接用钱包与合约交互，常见流动性池、Gas 和滑点问题。

聚合器 / 路由

把多个交易场所或跨链路径的报价组合起来，寻找路线或报价。群聊提到 DEX、Jupiter、Uniswap、1inch、PancakeSwap。

LI.FI、OKX

报价 / Quote

系统根据当前状态给出的预计成交价格。报价不是最终成交保证，可能因延迟、流动性或价格变化而失真。

滑点 / 价格影响

实际成交价偏离预期价格的部分。资金越大、池子越浅、价格波动越快，滑点通常越明显。

Gas / 手续费

Gas 是链上执行交易所需的网络费用；交易所、聚合器、跨链桥也可能另收费用。

TVL / 沉淀资金

协议中锁定或存放的资产总量。TVL 大不等于一定安全，也不等于所有资金都能拿来产生收益。

桥 / Bridge

连接不同网络的协议。常见过程是源链锁定或销毁资产，目标链释放、铸造或映射对应资产。

API / calldata

API 是程序访问报价或交易接口的方式；calldata 是直接调用合约时携带的参数数据。两者是不同的交易路径。

QPS

每秒请求次数。策略是否需要高 QPS，要看机会持续时间和数据源，不是越高越好。

MEV / 三明治攻击

MEV 是通过交易排序等方式提取价值；三明治攻击常指在目标交易前后插入交易，改变其成交价格。

双腿 / 单腿

一笔套利通常有买入和卖出两条腿。一边成功、一边失败，就会暴露在单腿风险中。

流动性挖矿 / 质押 / 借贷

把资产提供给协议使用，以换取手续费、奖励或利息；收益伴随合约、价格和流动性风险。

六、跨链桥：先理解机制，再理解收益

1. 跨链桥在做什么

跨链桥连接不同网络。一个常见的抽象流程是：源链上的资产被锁定或销毁，目标链发行、释放或映射一个对应表示。不同桥的安全模型和具体实现可能不同，所以“桥”不是一种完全相同的产品。

2. 群聊里提到的“三层收益”

10. 看得见的收益：用户支付的手续费和相关 Gas。

11. 不容易看见的部分：用户跨链时，资金可能在合约或流动性池里停留一段时间，形成 TVL 或沉淀资金。

12. 报价相关的部分：报价与真实链上价格之间的差异，可能体现为滑点、汇率差或服务费。

如何理解才安全：“沉淀资金可以产生收益”是群聊中的一种商业模式推演，不是所有桥的通用事实。要判断某个桥到底如何赚钱，应查官方文档、合约资金流和链上数据，不要把“高年化”当成收益承诺。

3. “无损跨链”不等于“没有风险”

无损：通常是在说用户按规则跨链后，名义上的资产数量不会因为桥的收费机制而直接减少。

不代表：没有手续费、没有价格变化、没有等待时间、没有合约风险，也不代表包装资产和原生产完全等价。

4. 群聊出现过的桥和协议名称

- Gravity Bridge（重力桥）
- Wormhole、LayerZero (L0)、CCIP、Relay
- Aave（聊天中作为借贷或资金利用的例子）
- axiUSDC、axiATOM 等跨链包装资产

这些名称是原聊天中的研究线索，不是本文件的推荐清单。后续学习时，要先确认每个协议的官方定位、资产模型和当前状态。

七、Cosmos 生态与跨链价差

1. 先把 Cosmos 说人话

可以先把 Cosmos 理解为一个由多条相互连接的链组成的生态。不同链可能有不同用途、资产和交易场所。群聊提到的 Osmosis、Juno、Terra、Celestia、SCRT，都是这个生态中的研究线索。

对原聊天的一处校正：群聊笔记把 ATOM 简化成“路网的通用货币”。零基础阶段更准确的理解是：ATOM 是 Cosmos Hub 的原生代币；它不是所有 Cosmos 链上唯一通用的货币。

2. 资产名称为什么要特别小心

axlUSDC

axlATOM：通常可先理解为经过跨链桥映射或包装的版本。同名不等于同一合约，必须核对发行方、合约地址、赎回路径和流动性。

stkATOM / pStake：可以先理解为质押后的生息凭证或相关衍生资产。它的价格、赎回时间和风险不能直接等同于 ATOM 现货。

SCRT：聊天中作为 Cosmos 生态里的隐私链和较冷门套利场景出现。冷门通常意味着竞争少，也可能意味着流动性和信息更差。

3. Cosmos 套利的最简逻辑

同一经济资产的多链价格不一致 → 形成价差 → 计算成本 → 判断是否值得执行

13. 先确认主链资产、包装资产和 DEX 中的资产是不是可互换。

14. 再确认跨链或赎回需要多久，价格能否在等待期间保持。

15. 把手续费、Gas、桥费用、滑点和失败概率放进同一个计算表。

16. 最后才讨论是否存在可执行的双边交易。

风险提示：不要把群聊里的“解压

14

天、撸

30

个点”当成收益预期。它更适合作为待核查案例：先弄清楚锁定期、收益来源、资产价格风险和退出条件。

八、MEV、alpha 与竞争

alpha：在聊天语境里，指你相对其他人拥有的优势，例如更快的数据、更好的流动性、更低的成本或独特的信息。alpha 不是保证盈利。

MEV：可以先理解为利用交易排序、打包和执行顺序来提取价值。它会改变普通交易的成交环境。

三明治攻击：常见描述是攻击者在目标交易前后插入交易，先买入、让目标交易推高价格，再卖出。初学者先学会识别和防范，不要把它当作入门策略。

聊天中还提到私有池、常规池和“慢半拍”。这些都指向同一个事实：套利机会不仅由价格决定，也由数据速度、交易排序、流动性和竞争程度决定。

九、从监控到自动交易：程序要解决什么

1. 先区分“看机会”和“下交易”

监控：持续读取价格、路线、流动性和费用，发现可能的价差。聊天中有人先“只做监控”，这是更适合新手的阶段。

执行：真正签名并广播交易，必须额外处理超时、失败、重复发送、授权、Gas 和双腿协调。

2. 一个合格的套利程序至少应有六个模块

17. 数据模块：读取 CEX、DEX、聚合器和链上状态。

18. 机会模块：计算不同市场、不同链之间的价差。

19. 成本模块：计算交易费、Gas、桥费、滑点和预计失败成本。

20. 执行模块：构造路线、生成交易、发送并追踪状态。

21. 风控模块：设置金额、滑点、Gas、等待时间和停止条件。

22. 记录模块：保存报价、实际成交、失败原因和最终盈亏。

3. API、calldata 和 QPS

API：方便程序获取报价、行情或提交交易，但 API 返回的报价仍可能过时。

calldata：直接调用合约时携带的参数。自己构建 calldata 代表你承担更多交易细节，也获得更多控制权。

QPS：每秒请求次数。高 QPS 会增加成本和复杂度；有些策略不需要很高 QPS，关键是机会持续时间和数据质量。

十、最重要的风控：单腿风险

“单腿”就是本来要同时完成买入和卖出，结果只成功了一边。这样你手里留下的不是已经锁定的套利利润，而是一个暴露在价格波动中的资产头寸。

1. 常见失败原因

· 一边交易成功，另一边因为余额、Gas、滑点、合约或网络问题失败。

· 报价有效期很短，发送交易后市场已经变化。

· 跨链尚未到账，另一边的价差已经消失。

· 单边价格突然爆拉或暴跌，原本的收敛逻辑失效。

2. 风控判断框架

23. 交易前：设置最小净利润、最大金额、最大滑点、最大 Gas 和最大等待时间。

24. 交易中：确认每一步状态，不要因为“看起来应该成功”就继续下一步。

25. 一边失败：先停止扩大风险，再选择止损、撤回、对冲或补全另一边；具体选择取决于策略和市场状态。

26. 交易后：记录真实成交价格和失败原因，不要只看模拟结果。

原群聊中的建议可以压缩成一句话：让程序在执行前就知道什么情况不能做，在一边失败后知道什么时候停、什么时候退出，而不是把判断留给情绪。风控口诀：

十一、你的零基础学习路线

建议按下面顺序学习，每一步都有一个“学会标准”。不要一开始就跳到自动化跨链套利。

阶段 1：建立基础词汇

- 学会解释：网络、钱包、地址、私钥、智能合约、Gas、代币。
- 画出“钱包签名 → 广播 → 确认 → 到账”的流程。
- 能分清原生币、普通代币和跨链包装资产。

阶段 2：理解交易场所

- 分清 CEX、DEX、流动性池、聚合器和路由。
- 看懂一份报价中的买入数量、预计到账、费用和最小到账。
- 理解报价、滑点、价格影响和实际成交不是一回事。

阶段 3：用纸面数据练套利计算

- 自己制作一张表，输入买入价、卖出价、交易费、Gas、桥费和滑点。
- 只要净利润小于 0，就明确标记为“不做”。
- 给价格变化、到账延迟和一边失败设置压力测试。

阶段 4：学习跨链与 Cosmos

- 先查清一条链、一个桥和一个包装资产的完整路径。
- 核对合约地址、发行方、流动性、赎回方式和等待时间。
- 理解“用户无损”和“协议盈利”是两个不同问题。

阶段 5：只做监控，再做模拟

- 先写或搭建只读监控，不自动签名。
- 保存每次机会出现时的报价、成本和最后结果。
- 等你能解释大多数失败原因，再考虑极小规模、可承受损失的测试。

十二、原聊天里值得带着问题去查的内容

下面这些内容在群聊中出现过，但不应该直接背成结论。它们适合作为你的检索和验证清单：

- LI.FI、OKX DEX、Jupiter、Uniswap、1inch、PancakeSwap 的功能边界和报价来源分别是什么？
- 所谓“虚报报价”到底是缓存延迟、流动性不足、模拟失败，还是界面展示问题？
- 某个桥是否真的把沉淀资金投入 Aave、质押或流动性挖矿？资金流在链上如何验证？
- axlUSDC、axlATOM、stkATOM 的发行方、合约地址、赎回方式和流动性在哪里查？
- Cosmos 生态某条链是否还有真实用户，应看活跃地址、交易量、流动性和费用，而不是只听一句“还有没有用户”。
- “解压 14 天、撸 30 个点”具体指什么资产、什么锁定期、什么收益来源和什么退出风险？

十三、最后背下这十句话

1. 看到价差，先算净利润；看到收益，先问风险来源。
2. 报价只是预计值，成交才是结果。
3. 手续费、Gas、滑点和等待时间，都会吃掉套利空间。
4. 同名资产不一定是同一种资产，先核对合约地址。
5. 跨链桥是风险放大器，时间和安全模型都要学。
6. 无损跨链不等于无手续费、无波动、无合约风险。
7. Cosmos 是多链生态，ATOM 不等于所有链的通用货币。
8. 套利通常有两条腿，一边失败就会变成单腿风险。
9. 程序化交易的核心不是发命令，而是监控、计算、执行和风控。
10. 小白先学逻辑、做纸面计算和只读监控，不要急着用真金白银追逐高收益。

学习目标：当你能用自己的话解释“资产在哪里、价格为什么不同、成本有哪些、两条腿如何完成、失败后如何退出”，就已经从完全没有概念，进入可以继续深入研究的阶段。

笔记 132: 新手如何入门链上套利

作者：neobaibuilds | 时间：2026-08-05 13:59 UTC | 字数：947 | 评分：63
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

新手如何入门链上套利

1，谁是链上套利新手，谁不是链上套利新手？

这个问题直接决定你后续的学习策略。

如果相关的预备知识不足的话，不能称之为链上套利新手，还需要补课才能成为套利新手。

如果有尝试过做套利，赚到了钱，或者没赚到钱，像这样有过实操经验的，也不应称之为套利新手，你应该可以根据自己的实际情况来给自己定制学习策略。

所以对于一个新手来说，如果要接触/学习链上套利至少应该具备哪些基本知识和经验呢？

虽然链上套利看似名词众多，但是其实上手门槛并不高。只需要你有加密钱包，转过账，在交易所买卖过币，你就是一个合格的新手，就可以尝试链上套利。链上套利完全可以是新手进入Web3世界的第一站。通过研究链上套利，既可以让你进一步熟悉链上世界，又能把你的认知转化为钱。

认识链上套利，首先要和通过做预测（交易/炒币）这种赚钱方式区分开。链上套利更像是在Web3世界中的做生意，你可以通过发现机会赚钱；你可以靠技术优势赚钱。因为链上世界的复杂程度，所以赚钱的机会会有很多，只要你熟悉这个世界（DeFi），你就总能找到适合你的赚钱方式。

2，新手的学习策略

链上套利的方式（DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算和 MEV）有很多，对于新手来说，一个合适的学习策略非常关键。

一，一个个的学，不要上来就追求广度

链上套利的方式有很多，对于新手来说，因为你对链上套利没有概念，这个时候，先集中精力搞懂搞透一个就可以了。先搞透一个，你至少能了解很多基础概念，了解套利是怎么回事，这为你去熟悉其他套利方式也能打下基础。

二，从适合新手的套利方式开始学习

有些套利方式需要拼执行速度/基础设施，显然不适合新手。适合新手的套利方式，更应该偏向靠策略/分析取胜，这样可以让新手在实操过程中搞懂很多基础概念。首推的、适合新手上手的套利方式应该是：DEX 套利（优先）、稳定币套利、三角套利、清算套利、Funding 套利。

三，做中学

选定一个套利方式后，直接上手去跑通它的套利流程，不为赚钱，只为了熟悉流程，对于套利建立起基本的、感性的认知。在这个过程中遇到什么不懂的地方/概念，再去问AI。

笔记 133:

新手跟ai对话了一个多小时，对原理和名词有了一定的了解，对实操和工具箱的配置还很陌生

作者：colinzhong1024 | 时间：2026-08-05 14:45 UTC | 字数：503 | 评分：63
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

新手跟ai对话了一个多小时，对原理和名词有了一定的了解，对实操和工具箱的配置还很陌生

总结对抗矩阵

套利类型	核心驱动力	核心竞争点	致命死因
DEX 内/间	资金池局部失衡	算法速度、Gas 优化	价格被抢先、手续费反噬
跨链套利	链间信息流滞后	本金分布、节点速度	跨链桥暴雷、卡币时差
三角套利	汇率数学低效	路径计算、原子性	路径断裂、计算错误
稳定币套利	供需与信任危机	资金体量、机制理解	遭遇项目彻底归零
清算	杠杆爆仓机制	闪电贷、行情监控	资产暴跌砸在手里
MEV	交易排序特权	节点管道、博弈策略	蜜罐钓鱼、代码漏洞反杀

笔记 134: Day 1 打卡

作者：Junfan Chen | 时间：2026-08-05 14:47 UTC | 字数：1872 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡

目标：跑通第一个 skill，验证接口契约。

今天做完的

拿到 LI.FI API key，建仓库 ~/.agents/skills/，写死接口契约

完成 Skill #1 lifi-quote：纯 CLI，argparse，stdout 只出 JSON

跑通第一笔真实报价：Arbitrum USDC → Base USDC，100 USDC

1. API key 注册。Partner Portal 自助注册，10 分钟拿到。

但拿 key 这件事本身很值得做——/quote 限额差 160 倍：

|
 | /quote |

| :---- | :----- |

| 无 key | 75 次 / 2 小时 |

| 有 key | 12000 次 / 2 小时 |

无 key 跟 3 个 pair，每个 pair 要 4.8 分钟才采一次，短生命周期价差根本看不见。

2. Cloudflare 封 Python-urllib 的默认 UA。报 403 / error 1010 browser_signature_banned。显式设一个描述性 User-Agent 就好，不要伪装成浏览器——TLS 指纹对不上反而查得更严。加密领域的 API 前面基本都挂 Cloudflare，这条已经写进我的仓库契约。

3. --raw 必须跑第一次。我的 normalizer 每个字段都用 .get() 兜底，好处是上游改字段名不会崩，坏处是静默返回 0.0，看起来跟真实的 0 一模一样。不对着原始 payload 核一遍，后面所有数字都是在信一个没验证过的假设。

主要发现：我第一版的价差公式是错的

第一笔报价，USD 口径算出净价差 -35.69 bps。但看 token 数量：

100.000000 USDC 进 → 99.750000 USDC 出 = 精确的 -25.00 bps

差额在这里：

Arbitrum USDC priceUSD = 1.001174686

Base USDC priceUSD = 1.0003365955

↑ 同一个 USDC，两条链的预言机差 8.37 bps

这 8.37 bps 不是成本，也不是套利机会，是预言机噪声，而且会独立波动。collector 如果按 USD 口径采样，时间序列里会混进一条跟交易无关的随机游走——做模式识别时很容易认出幻觉信号。

同币种转移必须用 token 口径。已加字段 token_bps / net_token_bps / oracle.price_skew_bps。

真实成本结构

LI.FI 固定费 25.00 bps ← 91%

gas 2.34 bps ← 9%

滑点 0.00 bps

盈亏平衡线 27.34 bps

feeSplit 显示 lifiFee: 250000, integratorFee: 0，25 bps 全归 LI.FI，不是我的 integrator 参数造成的。

这跟我的计划假设不一致。我原本打算测「延迟、gas、滑点」这三个跟规模无关的参数，但主导成本项一个都不是，是一笔固定过路费。而 USDC 跨链偏离通常只有个位数 bps——27 bps 的门槛意味着这条路径上的稳定币套利可能结构性不成立。

但这是 n=1，先别下结论。一条链对、一个金额、一个路由，什么都证明不了。

附带信号

toAmountMin == toAmount，说明 Eco 给的是确定性报价 (intent/RFQ)，滑点风险为零，真正的风险是不成交。AMM 路由的 to_min 会严格小于 to_amount。两类的风险模型完全不同，已加 route.quote_type 自动区分，采样时要分开统计。

笔记 135: 今日学习：hermes安装、链上套利基础

作者：gviisen | 时间：2026-08-05 14:50 UTC | 字数：714 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习：hermes安装、链上套利基础

今天系统学习了链上套利的基本框架，重点理解了：

链上基础概念

区块链、钱包、地址、私钥、智能合约、Gas、原生币和代币的区别。

理解跨链资产不一定是同一种资产，需要确认合约和发行机制。

交易场所与报价机制

学习了 CEX、DEX、流动性池、聚合器和路由的区别。

明白报价不等于真实成交，需要考虑滑点、流动性、手续费和链上状态变化。

套利核心逻辑

套利不是简单寻找价差，而是计算：

价差 - 手续费 - Gas - 跨链成本 - 滑点 - 风险成本 = 实际利润

了解了 CEX-DEX、DEX-DEX、跨链套利等主要模式。

跨链与风险

理解跨链桥的基本工作方式，以及包装资产、锁定/释放机制。

认识到跨链套利最大的风险包括等待时间、桥风险、价格变化和单腿风险。

程序化套利思路

一个完整套利系统需要包含：

数据采集 → 机会发现 → 成本计算 → 交易执行 → 风控 → 记录分析。

初期应该先做监控和模拟，而不是直接自动交易。

今日总结：

套利的核心不是发现价差，而是判断价差是否真实存在、是否可执行、扣除所有成本后是否仍有利润。后续需要继续学习链上数据、DEX机制、MEV、执行系统和风控。

笔记 136: Day 1 打卡 (8/5)

作者：Luther | 时间：2026-08-05 14:53 UTC | 字数：1644 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡 (8/5)

今天正式开始学链上套利，信息量有点大，但比想象中有意思，记一下。

1. 报价与成本

LI.FI 是跨链聚合器，一次调用能比较几十条路径，返回最优报价。返回的数据是 JSON 格式，浏览器打开就是一堆代码，这是正常的，关键字段就几个：到手数量、油费、平台费、耗时。

对比了几组真实报价：

0.1 ETH 换 USDC：到手 186.42 美元，油费 0.253，平台费 0.467

1 ETH 换 USDC：到手 1864.04，油费还是 0.252，平台费变 4.672

0.1 ETH 跨链到 Optimism：到手 186.60，多一笔桥费 0.13，耗时 2 秒

对比下来发现：平台费按比例收（约 0.25%），油费基本固定（0.25 左右），所以交易越小越不划算；跨链比同链多一层桥费；流动性深的池子滑点小。算下来一笔交易成本要吃掉 0.5% 左右。说实话这个数字有点打击我，之前总觉得套利就是看到价差冲进去就完事，现在才知道光成本这道关就卡掉一大半“机会”，价差低于 0.5% 的做了也是白做。

2. 怎么读一笔链上交易

交易哈希相当于流水号，在 Etherscan 一搜就能看到。看几个地方：From、To、Transaction Fee、Token Transfers。

解剖了一笔真实交易 (0xa2e7a543...)：一个地址往 Uniswap V4 池投了 201.13 个代币（约 200.96 美元），资金又经过 V2、V3 的几个池子，其中有个 XAUt 黄金代币的池子，1 个 XAUt 价值四五千美元。看到这行我愣了一下，链上居然连黄金都有，还是代币化的。这笔交易最后换成了别的资产，整笔 Gas 约 0.3 美元。看真实交易比看概念带感多了，每一行都是真金白银在流动。

3. 套利和普通兑换

一笔交易里多次 swap 不一定是套利。普通兑换是单向的，套利是同一种资产先出后进，比如先卖出 1000 USDC，绕一圈买回 1005，数量变多了。看一笔交易是不是套利，就看最后是净赚还是单纯换币。这个点我觉得是今天最关键的，不然很容易把聚合器的交易当成套利白激动一场。

4. 套利类型

三明治攻击：机器人看到你大额买单进排队区，先插队买入推高价格，再高价卖给你，滑点设大就是送钱。这个听完有点后背发凉，原来散户在链上买币，旁边全是等着夹你的机器人

资金费率套利：永续合约每 8 小时结算一次资金费率，市场一边倒时费率会很高。现货买入 + 合约做空，涨跌对冲掉只吃费率。taoli.tools、QQQ.BOT

就是干这个的。这个是我觉得最“正经”的套利，不赌涨跌，感觉比较适合我这种新手慢慢学

闪电贷：借一大笔钱在一个区块内套利并归还，不满足条件整笔回滚，等于零本金。听起来像魔法，但想想也是机器人在玩，人肉反应不过来

三角套利：A→B→C→A 绕一圈变多，但三次换手的滑点和手续费会吃掉大部分利润，机会窗口据说是毫秒级，人基本没戏

概念先记着，还没完全消化，后面要慢慢练。

5. 成本公式

判断一个机会值不值得做：本金 × (价差 + 费率) > 固定成本（主要是 Gas）。例子：价差 1%、费率 0.5%、Gas 2 美元，本金要大于 400 美元才不亏。算出来的时候挺有成就感的，成本这个抽象的词第一次变成了我能算的具体数字——低于 400 就是白干，给市场交学费。

今天的感受

整体感觉：链上套利不是“看到价差就冲”，是一整套算账和执行的活，比我想象的难，但也比想象的有意思。最触动我的是三明治攻击，意识到散户在链上可能就是猎物，这个念头有点凉。明天想看看 jaredfromsubway 这个夹子机器人的真实交易，看看它到底怎么赚钱的，也算是知己知彼。

笔记 137: 概念整理

作者：Max | 时间：2026-08-05 14:55 UTC | 字数：455 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

概念整理

价差 / 净利

屏幕上两个市场的差价叫毛价差。扣掉手续费、滑点、gas、桥费、失败成本之后剩的才是净利。有毛价差不等于能做。

单腿

套利至少两步（买一腿、卖一腿）。只成一腿、另一腿失败，等于半仓敞口在扛波动。处理就两路：补上另一腿，或把已成那腿平

掉。

沉淀资金（桥）

跨链时钱会在合约里锁一阵。池子里长期躺着的那笔钱叫沉淀资金。桥主要靠这笔钱吃息/质押赚钱，不是靠单次手续费。用户无损指本金不少，不代表桥不赚钱。

库存套利 vs 桥套利

库存：两边链/所上事先都备钱，机会来了两边几乎同时动手，快，但占本金。

桥：一边买完再跨过去卖，省库存，但慢，价差容易没了。

常见结构（先认名）

DEX 内 / DEX 间

跨所、跨链

三角、稳定币脱锚

资金费（现货对冲合约）

清算、MEV

资金费套利（粗逻辑）

合约资金费高时：合约做空 + 现货做多（或反过来），靠费率赚钱，价格波动靠对冲抵。费率回落就拆。

容量

同一机会能吃的资金量有上限。钱太大冲击价格，钱太小手续费吃光

笔记 138: 链上套利类型、经典案例与行业现状

作者：X | 时间：2026-08-05 15:00 UTC | 字数：6327 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利类型、经典案例与行业现状

一、什么是链上套利

链上套利是指利用同一资产在不同市场、链、协议或时间窗口中的短暂价格偏差，扣除全部交易成本后获取正收益。

净收益 = 毛价差

- DEX 手续费
- 跨链 / 桥费用
- Gas
- 滑点与价格冲击
- 借贷或资金成本
- 延迟与失败损失

需要区分几个概念：

闪电贷是融资工具，不是独立的套利类型。

LI.FI是跨链与交易路由工具，不保证路线一定有套利收益。

MEV是交易排序与执行环境，不一定代表某一种价格来源。

清算套利和预言机套利具有较强的方向性或协议风险，不属于严格意义上的无风险套利。

二、主要类型总览

| 类型 | 经典案例 | 核心关键点 | 当前状态 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 同链 DEX-DEX 套利 | DeFi Summer 期间 Uniswap 与 SushiSwap 之间的价差 | 速度、流动性、Gas、原子执行 | 机会仍有，但竞争激烈、利润变薄 |

| CEX-DEX 套利 | 新币上线时中心化交易所与 DEX 的价格溢价 | 提现、库存、API、对手方风险 | 仍存在，偏资本密集型 |

| 三角套利 | USDC → ETH → USDT → USDC | 三条路径必须同时成立，手续费累积 | 机器化程度高，需极低成本 |

| 跨链套利 | 原生 USDC 与 USDC.e、跨链包装资产的价差 | 延迟、桥风险、两端库存、最终性 | 价差较大，但风险也更高 |

| 稳定币脱锚套利 | 2023 年 USDC 因 SVB 事件短暂跌破 1 美元 | 脱锚原因、赎回能力、流动性 | 机会少而集中，风险极高 |

| 永续合约—现货套利 | 牛市期间 BTC/ETH 永续合约资金费率过高 | 资金费率、基差、保证金、清算 | 相对成熟，仍有机结构化空间 |

| 清算套利 | MakerDAO 2020 年 “Black Thursday” 清算拍卖 | 抵押品折价、竞价、Gas、资金准备 | 专业 keeper 主导，不属于纯无风险套利 |

| MEV 后置套利 | Flash Boys 2.0 研究中的 DEX 交易回跑 | 监听内存池、排序、私有交易、区块竞争 | 高度专业化，基础设施决定优势 |

| 预言机/价格延迟套利 | bZx 等协议曾出现价格操纵事件 | 预言机更新、价格源、协议风控 | 更接近漏洞利用，风险和合规性极高 |

| NFT/长尾资产套利 | 不同 NFT 市场之间的地板价差 | 真实流动性、版税、稀有度、退出能力 | 流动性差，机会高度非标准化 |

三、同链 DEX-DEX 套利

经典案例

DeFi Summer 期间，同一交易对在 Uniswap、SushiSwap、Curve 等 DEX 上经常出现价格偏差。套利机器人会在低价池买入，再在高价池卖出，使不同池子的价格重新趋于一致。

关键点

两个池子必须使用相同资产和相同计价单位进行比较。

不能只看池子的现货价格，要根据实际交易金额重新报价。

流动性越低，价格冲击通常越大。

Gas 可能直接吞掉利润。

最理想的方式是在同一笔交易内完成买卖，减少价格暴露。

需要防止抢跑、夹子攻击、报价过期和交易回滚。

当前状态

这是最经典、最容易理解的套利类型，但也是竞争最激烈的类型之一。

现在的竞争优势通常不在于“看见一个价差”，而在于：

更快的数据读取；

更快的交易构造；

更低的 Gas；

更好的交易排序；

更精准的滑点和失败概率估计；

私有交易通道和专业节点。

对于学习者，它适合用来建立报价、成本和净收益模型。

四、CEX-DEX 套利

经典案例

某个新代币先在 DEX 上交易，价格上涨后，中心化交易所尚未同步；或者代币刚在中心化交易所上线，形成短暂价格溢价。套利者可以在低价市场买入，再在高价市场卖出。

关键点

需要同时拥有 CEX 和链上两端的资金或库存。

充值、提现和网络确认可能导致机会失效。

CEX 的 API 限频、风控、宕机和账户冻结都属于执行风险。

DEX 价格可能因为低流动性而失真。

新币存在合约权限、黑名单、税费和无法卖出的风险。

当前状态

这类机会仍然可能出现在新币上线、市场剧烈波动、交易所流动性不足或充值提现异常时。

它通常需要较多库存和交易所账户管理能力，资本和运营要求高，不太适合作为第一个自动化项目。

五、三角套利与多跳套利

经典案例

在同一条链上执行：

USDC → ETH → USDT → USDC

如果三次交换后得到的 USDC 多于最初投入的 USDC，就形成三角套利。Curve 的 USDT、USDC、DAI 等稳定币池出现不平衡时，也可能出现类似的循环路径。

关键点

三条或更多路径必须整体计算，不能只看其中一跳。

每一跳都会产生手续费和滑点。

任意一跳失败，整个策略可能失败。

代币 decimals、汇率方向和单位转换容易出错。

需要评估中间资产的价格暴露。

当前状态

三角套利非常适合程序化，但公开可见的简单机会通常很快会被机器人消除。

它的优势是无需跨链、可以在一笔交易中完成，并且适合做路径搜索和算法练习。缺点是路径越长，成本和失败概率越高。

六、跨链套利

经典案例

同一种资产在不同链上的价格可能不一致，例如：

Ethereum 上的原生 USDC；

Arbitrum 上的原生 USDC；

某条链上的 USDC.e；

通过桥接得到的包装资产。

由于桥接流动性、用户需求和资金分布不同，它们可能短暂出现折价或溢价。

关键点

跨链通常不是原子交易，无法保证两端同时完成。

需要考虑桥接时间和价格变化。

需要在两条链上提前准备库存，否则跨链转移可能错过机会。

桥存在暂停、延迟、攻击和流动性不足风险。

资产名称相同不代表合约地址、兑换关系和赎回机制相同。

LI.FI 报价中的最终输出、桥费、DEX 费用、Gas 和预计时间都要拆开验证。

当前状态

跨链套利的名义价差通常比同链套利大，但这不代表净收益更高。

当前主要趋势包括：

跨链聚合器和 intent-based 桥降低了用户操作复杂度；

交易执行从用户手动选桥转向系统自动寻找路线；

资产碎片化仍然存在；

稳定策略通常需要两端库存、多个桥和故障切换能力；

跨链套利越来越像“库存管理 + 路由优化 + 风险定价”。

这是 LI.FI 共学项目中最值得重点研究的方向之一，但应先进行报价观测和纸面交易。

七、稳定币脱锚套利

经典案例

2023 年 3 月，受 Silicon Valley Bank 事件影响，USDC 一度跌破 1 美元。Curve 等市场出现严重不平衡，USDC 在部分市场以折价交易。

理论上可以低价买入 USDC，等待价格恢复，或者通过发行方赎回。

关键点

必须确认脱锚原因，而不是只看到价格低于 1 美元。

需要判断是否可以直接赎回或兑换。

脱锚期间流动性可能快速枯竭。

价格可能继续下跌，套利会变成方向性抄底。

稳定币可能存在冻结、黑名单、发行方和监管风险。

当前状态

稳定币套利不是持续型机会，更多是事件驱动型机会。它发生频率低、价差可能很大，但持续时间和最终结果都不确定。

因此不建议初学者直接使用真实资金参与脱锚套利，应先研究发行方、赎回机制、流动性和风险传播路径。

八、永续合约—现货套利

经典案例

当 BTC 或 ETH 永续合约资金费率长期为正时，可以采用：

买入现货

做空等价值永续合约

收取资金费率

如果现货和合约价格变化同步，理论上可以降低方向性风险。

关键点

资金费率不是固定收益，会随市场变化。

合约存在强平、保证金和交易所风险。

需要考虑借贷利率、交易手续费和资金占用。

基差可能扩大，导致短期浮亏。

不同交易所的资金费率计算方式不同。

当前状态

这是较成熟的市场中性策略之一，机构和专业交易团队参与较多。

它相比纯

DEX

套利更容易获得较长的持仓窗口，但并不是无风险策略。资金费率可能反转，极端行情下现货和合约价格也不一定同步。

九、清算套利

经典案例

MakerDAO 在 2020 年 “Black Thursday” 期间发生大规模清算。抵押品价格快速下跌，清算者可以通过竞价获得折价抵押品。

关键点

需要实时监听账户健康度和清算阈值。

需要准备充足资金和 Gas。

抵押品折价不等于最终利润，仍可能继续下跌。

清算拍卖有竞价、延迟和执行失败风险。

不同协议的清算机制完全不同。

当前状态

清算机会已经高度专业化，通常由 keeper、做市商和专门机器人处理。

它不属于严格意义上的“买低卖高无风险套利”，因为需要承担抵押品价格、竞价、协议和资金占用风险。

十、MEV 后置套利与交易排序套利

经典案例

一个大额

Uniswap

交易改变了池子价格，套利者在同一个区块中观察到价格变化，并在其后立即执行交易，把多个池子之间的新价差抹平。

Flash Boys 2.0 研究系统讨论了这类交易排序和 MEV 现象。

关键点

需要低延迟监听内存池、区块和交易结果。

需要预测交易执行后的池子状态。

交易排序比策略本身更重要。

公开内存池中的交易可能被抢跑。

私有交易、区块构建者和验证者关系会影响结果。

失败交易和竞价费用可能很高。

当前状态

MEV 套利已经明显基础设施化、专业化。竞争壁垒主要包括：

专用节点；

高性能状态模拟；

区块构建者连接；

私有订单流；

更好的 bundle 构造；

更低延迟的交易传播。

学习阶段可以先做事件回放和纸面 backrun，不建议直接进入公开主网竞争。

十一、预言机与价格延迟套利

经典案例

一些协议曾因为预言机更新延迟、价格来源单一或流动性过低，被攻击者操纵价格。早期 bZx 事件、后来的 Mango Markets 事件都说明了价格源和协议会计之间可能出现严重偏差。

关键点

这类行为可能已经超出正常套利范围。

操纵低流动性市场再利用协议价格，通常属于攻击或漏洞利用。

必须区分公开市场套利、预言机延迟和恶意操纵。

协议可能追责、回滚或冻结资产。

不应把漏洞利用当作学习套利的正常路径。

当前状态

正常的预言机延迟套利空间正在被多源预言机、TWAP、价格偏差保护、借贷上限和熔断机制逐步压缩。

这类方向更适合做安全研究和风控分析，不适合作为个人套利项目的主线。

十二、NFT 与长尾资产套利

经典案例

同一 NFT 系列在不同市场出现地板价差，或者某个稀有度较高的 NFT 被低估挂牌，套利者买入后在另一个市场出售。

关键点

地板价不等于真实成交价。

需要确认市场深度、稀有度、版税和转售需求。

NFT 的流动性通常远低于主流代币。

资产可能长时间无法退出。

合约、元数据和版权风险不可忽略。

当前状态

NFT 套利的机会高度非标准化，难以像同质化代币一样批量建模。它更依赖资产识别、市场经验和退出能力，不适合作为链上套利自动化的第一方向。

十三、闪电贷在套利中的位置

闪电贷是一种资金来源，不是独立的套利类型。

典型结构是：

借入资产

→ 在低价池买入

→ 在高价池卖出

→ 偿还贷款

→ 保留差额

它可以降低本金要求，但不能解决：

Gas；

滑点；

交易排序；

交易失败；

流动性不足；

智能合约风险。

很多所谓“闪电贷套利案例”其实是价格操纵或协议攻击，不能简单当作正规套利案例学习。

十四、当前行业总体趋势

1. 简单价差越来越难做

公开市场上最明显的价差通常会被机器人迅速抹平。真正可持续的机会往往来自数据延迟、流动性碎片化、特殊事件或执行优势。

2. 竞争从“会算价格”转向“会执行”

速度、Gas、节点、交易排序、私有订单流、失败率和风险管理越来越重要。

3. 跨链机会更大，但风险更复杂

跨链价差背后往往是桥风险、库存风险、延迟风险和资产标准不统一，而不仅仅是价格差。

4. 稳定币和长尾资产提供偶发机会

这些机会可能带来较大价差，但通常伴随脱锚、流动性枯竭、合约权限和退出困难。

5. AI Agent 更适合做发现、整理和验证

Agent 可以负责：

- 采集报价；
- 去重信号；
- 计算成本；
- 监控路线；
- 生成提醒；
- 记录和复盘。

Agent 不应未经人工确认直接签名和执行高风险交易。

笔记 139: 链上套利4种典型机制研究：

作者：amazing-lzh | 时间：2026-08-05 15:07 UTC | 字数：450 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利4种典型机制研究：

模型	核心机制	利润率	观察难度
:-----	:-----	:-----	:-----
DEX-DEX	同币不同池价差	1-5 bps	最容易观察
CEX-DEX	中心化 vs 链上价差	5-50 bps	需 CEX 订单流数据
跨链	USDC on Arb ≠ USDC on Base	5-30 bps	需跨链桥追踪
三角	A→B→C→A 闭环获益	1-10 bps	单交易内可拆解

笔记 140: 今天是参加链上套利残酷共学的第一天，主要目标是建立对链上套利的整体认识，并初步形成判断套利机会是否真

作者：Qy | 时间：2026-08-05 15:17 UTC | 字数：973 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天是参加链上套利残酷共学的第一天，主要目标是建立对链上套利的整体认识，并初步形成判断套利机会是否真实成立的分析框架。

通过今天的学习，我了解到链上套利并不只是简单地寻找价格差。常见的机会包括 DEX 内套利、DEX
间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算套利以及 MEV
相关机会。不同类型的机会虽然结构不同，但最终都需要面对流动性、交易成本、执行速度和风险控制等问题。

今天最重要的收获，是理解了“屏幕上的价差”和“真正可以执行的净收益”之间存在明显区别。看到两个市场价格不同，只能说明可能存在研究价值，并不能直接证明可以盈利。实际计算时，还需要扣除 Gas、DEX 手续费、跨链桥费用、滑点、价格冲击、执行延迟、失败交易损失以及资金占用成本。只有在覆盖全部成本后仍然存在足够的利润空间，一个机会才值得继续验证。

我也初步了解了 LI.FI 的作用。LI.FI 可以聚合不同链、DEX、跨链桥和流动性来源，并根据价格、Gas、速度和执行可靠性提供候选路径。因此，它不仅可以用于查看跨链报价，也可以作为研究跨链流动性和路径变化的入口。不过，平台给出的预计到账金额仍然只是报价，不能直接视为最终收益。

接下来，我计划以 USDC 为观察资产，研究 Ethereum 到 Arbitrum 的跨链路径，并分别使用 100、1,000 和 10,000 USDC 作为模拟金额，比较不同规模下的预计到账数量、Gas、桥接费用、执行时间和具体路径。这里的金额只用于查看模拟报价，不代表实际投入。

今天没有进行任何真实资金操作。整个学习过程没有连接钱包、没有进行授权、没有签署交易、没有支付 Gas，也没有发生资产兑换或跨链转移，真实资金投入为 0。

目前我的初步判断是，跨链套利机会可能来自不同链之间的价格和流动性差异，但跨链过程也会带来桥接费用、确认时间、价格变化和执行失败等额外风险。因此，后续研究不能只关注价差，而要持续记录时间、资产、规模、路径、成本和失败原因，用数据判断一个机会究竟是可重复的信号，还是短暂出现的市场噪声。

明天我准备选择一个具体的跨链场景，在不同时间点记录多组 LI.FI 模拟报价，完成第一份路径和成本对比，并观察最优路径是否会随时间及交易规模发生变化。整个过程仍以观察和模拟为主，不使用真实资金执行。

笔记 141: LI.FI (<https://li.fi/>)

作者：越剑 | 时间：2026-08-05 15:36 UTC | 字数：398 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI (<https://li.fi/>)

目前常见的服务包括：

Bridge：在不同 Chain 之间移动资产。

Swap：在同一条链或跨链流程中完成 Token 兑换。

Intents：用户描述想得到的结果，由 Solver 提供报价并执行。

Composer：把 Bridge、Swap、Deposit、Stake 等步骤组合成一条 DeFi Flow。

Earn：查询不同 Protocol 的收益机会，并通过 Composer 执行 Deposit。

Token Service：查询支持的 Token、地址、decimals、priceUSD 和验证状态。

Gas API：查询不同 Chain 的 Gas Price 和 Gas Suggestion。

Status Service：跟踪跨链交易，处理完成、部分完成、退款和失败。

笔记 142: Day 1 | 从 ETH / WETH 理解跨链套利

作者：Joe | 时间：2026-08-05 15:38 UTC | 字数：1185 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 从 ETH / WETH 理解跨链套利

今天我没有把扫描器里显示的“净利润 ≥ 1 USDC”直接视为可交易机会，而是先用 ETH 拆解跨链套利的完整执行链路。

一、核心结论

跨链套利不是：

Base 买 WETH $\rightarrow$ 桥到 Ethereum $\rightarrow$ Ethereum 卖 WETH

桥接有到账与最终性延迟，价格差通常早已消失。更合理的模型是预置库存、双边同时 swap、事后再平衡：

Base 预置 USDC 与少量 ETH gas；

Ethereum 预置 WETH 与少量 ETH gas；

信号出现时：Base 用 USDC 买 WETH，同时 Ethereum 卖 WETH 换 USDC；

交易后再择机桥接或用其他路径恢复库存。

两条 swap 可以近乎同时发送，但整体不是跨链原子交易。

二、净利润应如何定义

设 Base 买入 q WETH，Ethereum 卖出同样数量的 WETH：

text

净利润下界 =

目标链 route 的 minOut (USDC)

- 源链 route 的 maxIn (USDC)

- 两边 gas

- 再平衡成本摊销

- 对冲成本

- 失败与滑点缓冲

DEX 的路由报价已包含 LP fee 与价格冲击，但不包含 gas。首次交易的 approve、两边链的原子 ETH、以及库存耗尽后的再平衡都必须单独记账。

三、对扫描信号的理解

截图中的机会固定为 0.2 ETH，约 375 USDC 名义金额。因此 1 USDC 只约为 26.7 bps，足以被报价不同步、一次 gas 估算偏差或轻微滑点吞噬。图中出现 10% 左右的收益率时，不应急于执行，而应优先验证：

1. 两边的 chainId + WETH/USDC 合约地址 是否正确且为标准资产；
2. 两边池子、区块号和报价时间是否同步；
3. quote 是否为指定数量的可执行 amountIn/minOut，而非图表价格；
4. 利润是否已扣除两边 gas、滑点、协议费及再平衡成本。

四、今天建立的执行检查表

每个候选机会至少需要：源链/目标链、token 地址、路由池、两边 block number、amountIn/minOut、gas 估算、报价年龄、库存状态、再平衡摊销和保守净利润下界。

只有当两边报价未过期、预模拟成功、库存和 gas 充足，并且保守净利润仍为正时，才值得进入纸面执行。

五、下一步

下一步不实盘，而是把一条高利润信号还原为原始 quote：逐项检查 token 地址、池子、两边区块和利润公式。今天的收获是：价差只是信号；可执行报价、库存结构、延迟和失败处理才决定套利是否成立。

笔记 143: 今天学习的东西：

作者：lynch | 时间：2026-08-05 15:52 UTC | 字数：366 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学习的东西：

今天注册了几个账号，包括lifi, 0x, 还有uniswap的账号，简单看了下几个dex的api接口，发现都差不多，lifi, 0x都是收费的，目前okx和binance的接口是免费不收费的，还有用ai和群聊了解了几种套利的方式，包括跨所套利（竞争大），三角套利USDC → ETH → WBTC → USDC，难度大窗口小，看到群友有发跨链套利，不知道真假，但是可能有搞头，需要重点关注，mev的难度也很高，要求基建很好才有套利的可能，花费也不小，看到跨所交易套利工具 Gate CrossEx
(<https://github.com/w3player/arbitrage-playbook/issues/3>)

明天的打算：

打算后面三天先确定发力的方向，不盲目都去弄清楚，有可行性的套利方式才去研究

笔记 144: 链上套利残酷共学 Day 1

作者：Zigza | 时间：2026-08-05 15:59 UTC | 字数：1192 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 Day 1

今天看完共学主题后，我准备把研究起点放在「跨链报价差 + 路由成本验证」上。我的理解是，链上套利不能只看价格差，而要把一条路径拆成：报价、深度、路由、Gas、滑点、桥费、确认时间和失败概率。

我第一阶段会先观察几个主流路径：

Base USDC ↔ Arbitrum USDC

Base ETH / WETH ↔ Arbitrum ETH / WETH

Optimism USDC ↔ Base USDC

Polygon USDT / USDC ↔ Arbitrum USDC

每条路径我会分别测试

100U、500U、1000U、5000U

四个金额档位。因为套利机会经常和交易规模强相关：金额太小，利润覆盖不了 Gas；金额太大，滑点和深度又会吃掉利润。

我准备记录的核心指标：

1. quoted output：LI.FI 返回的预估输出
2. route：实际经过哪些桥、DEX、中间资产
3. gas estimate：源链和目标链的 Gas 成本
4. bridge fee：桥费和协议费
5. price impact：金额变化带来的滑点
6. execution time：跨链等待时间
7. net output：扣完成本后的最终结果
8. repeatability：刷新几次后路径和报价是否稳定

我的初步判断标准：

如果一条路径只有一次刷新时出现利润，之后很快消失，我会先归类为噪声。

如果同一条路径在多个金额档位、多个时间点都反复出现接近的正向价差，才值得继续研究。

如果表面收益小于 Gas + 滑点 + 桥费的两倍，我暂时不会认为它有执行价值，因为实际交易里还有失败和延迟风险。

今天的一个具体思考是：

很多跨链套利看起来像是「A 链 USDC 比 B 链便宜」，但实际可能不是资产价格差，而是路由选择不同导致的报价差。例如路径中可能经过某个流动性很浅的池子，或者先换成中间币再桥过去。这样报价虽然短暂好看，但一旦金额稍微变大，price impact 就会非常明显。

所以我后面会重点区分三类机会：

1. 真实价格差

不同链 / DEX 之间确实存在可执行价差。

2. 路由错配

聚合器因为路径选择不同，短暂给出更优报价。

3. 假机会

扣完 Gas、桥费、滑点、等待时间后没有利润，或者只能在极小金额下成立。

明天计划：

先用 LiFi 手工跑 Base → Arbitrum、Arbitrum → Base、Optimism → Base 三组 USDC 路径，每组记录 100U、500U、1000U、5000U

的报价、路由和预估成本。目标不是找到机会，而是先搞清楚同一条跨链路径在不同金额下，报价和路由会怎么变化。

笔记 145: DeFi 套利入门资金参考：

作者：jie0820 | 时间：2026-08-06 02:30 UTC | 字数：416 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DeFi 套利入门资金参考：

LP 学习阶段：500~1000 美元

主要用于熟悉：

无常损失 (Impermanent Loss)

手续费收益

集中流动性 (CLMM)

AMM 机制

LiFi/API 套利验证：1000~3000 美元

用于测试策略可行性：

验证价差机会

测试执行速度

评估 Gas、滑点、手续费影响

稳定套利阶段：1 万美元以上

小资金很容易被：

Gas 成本

跨链费用

滑点

交易手续费

吞掉利润。

关键认知：LiFi ≠ 套利系统

LiFi 本质只是跨链路由工具，负责帮你寻找路径和执行交换。

真正的套利能力来自：

发现市场价差

管理多链资金

优化交易执行

控制风险

成熟团队通常不会等待套利机会出现后再跨链调资金，而是在多条链提前部署资金。

因为套利窗口往往只有几秒甚至更短，提前布局资金才能提高成功率。

笔记 146: 链上跨链套利案例学习记录

作者：wy2221 | 时间：2026-08-06 04:43 UTC | 字数：4780 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上跨链套利案例学习记录

一、案例背景

近期研究链上套利机会时，发现一个比较典型的跨链套利案例：

目标资产：

\$FP (Base链)

合约：\

0xff0c532fdb8cd566ae169c1cb157ff2bdc83e105

\$IMD (Ethereum链)

合约：\

0xd34a99bc0f67ae1bbd63c660e6d0b0dd03e263b7

经过研究发现：

虽然两个 Token 名称不同，但本质上是同一个资产体系，通过 LayerZero 跨链协议连接。

区别：

Base 上的 FP 是 4% 税盘；

Ethereum 上的 IMD 是正常手续费 1% 的 Token。

由于两个链上的流动性、交易用户、买卖压力不同，会导致短时间价格偏离。

套利机会来源：

同一个资产在不同链的价格发现速度不同，形成跨链价格差。

二、套利本质：跨链同资产套利

传统理解：

套利：

交易所A价格低

↓

买入

↓

交易所B价格高

↓

卖出

例如：

Binance：

BTC = 60000

Coinbase：

BTC = 60200

买 Binance，卖 Coinbase。

链上跨链套利类似：

Base链

FP价格较低

↓

买入FP

↓

跨链

↓

Ethereum

IMD价格较高

↓

卖出

利润来源：

两个市场之间的价格失衡。

三、为什么同一个 Token 会出现价格差？

很多人认为：

同一个币，套利机器人应该马上消灭价格差。

但链上环境不同。

主要原因：

1. 流动性隔离

中心化交易所：

Binance 订单簿

统一价格

但是链上：

Ethereum

|

| Uniswap 池

Base

|

| Uniswap 池

Arbitrum

|

| DEX 池

每条链都是独立市场。

例如：

Ethereum：

$1\text{MD} = 1.00\text{ USDC}$

Base：

$\text{FP} = 0.85\text{ USDC}$

虽然理论上：

$\text{FP} \approx \text{MD}$

但是市场暂时没有同步。

2. 跨链存在延迟

假设：

Base 突然出现大额买入：

10000 美元买 FP

导致：

Base：

FP 上涨 20%

但是：

Ethereum：

MD 价格没有变化

于是产生套利窗口。

这个窗口可能存在：

几秒

几十秒

几分钟

取决于：

流动性

交易者数量

套利机器人竞争

3. 小币竞争低

BTC、ETH：

套利竞争非常激烈。

原因：

市场成熟；
机器人密集；
价差极小。

但是小市值 Token：

多链部署

+

低流动性

+

无人维护

容易产生价格错误。

四、LayerZero 在其中的作用

关键理解：

LayerZero 不等于普通跨链桥。

普通跨链桥：

例如：

USDC

Ethereum

|

|

Stargate

|

|

Base

通常需要：

官方支持；

流动性池；

桥接资产。

LayerZero 更像：

跨链消息传输协议。

项目方可以部署：

OFT (Omnichain Fungible Token)

即：

全链同质化 Token。

结构：

Ethereum

IMD Token

|

LayerZero Endpoint

|

Base

FP Token

跨链时：

不是把 Token 从一条链搬到另一条链。

而是：

A链销毁：

Burn

然后：

B链生成：

Mint

保持总供应量一致。

五、主流跨链桥没有这个币怎么办？

这是套利实现中的关键问题。

很多人误认为：

“必须有 Stargate、Orbiter 支持才能跨链。”

实际上：

不一定。

如果 Token 本身接入 LayerZero OFT：

可以直接调用：

Token合约

+

LayerZero接口

完成跨链。

类似：

调用 Uniswap Swap。

六、个人能不能自己搭建跨链桥？

答案：

技术上可以。

但是需要区分两种情况。

情况1：套利者

不需要自己搭桥。

只需要调用已有跨链能力。

需要：

Token合约地址；

LayerZero Endpoint；

Chain ID；

接收地址。

流程：

钱包

↓

调用OFT

↓

LayerZero

↓

目标链收到Token

情况2：自己发行 Token

可以搭建自己的跨链资产。

流程：

第一步：

部署 Token 合约：

Ethereum：

MyToken OFT

Base：

MyToken OFT

第二步：

设置跨链通信：

允许：

Ethereum ↔ Base

第三步：

配置：

mint权限；

burn权限；

管理权限。

完成后：

自己的 Token 可以：

Ethereum

|

LayerZero

|

Base

七、真正专业的套利方式

虽然跨链可以买入后再转移，但是实际风险较高。

原因：

跨链过程中价格可能变化。

例如：

发现：

Base:

FP = 1美元

Ethereum:

IMD = 1.15美元

买入：

↓

跨链30秒

↓

价格变化：

Ethereum：

IMD = 0.95美元

套利机会消失。

因此专业套利通常采用：

方法1：双边库存模式（推荐）

提前准备两个市场资金。

例如：

Base：

10000 FP

10000 USDC

Ethereum：

10000 IMD

10000 USDC

发现：

Ethereum价格高：

直接：

Base卖FP

Ethereum卖IMD

无需等待跨链。

之后：

低频补充库存。

这个模式和 Hyperliquid/Lighter 跨所套利完全类似。

方法2：跨链只用于资金再平衡

套利期间：

不依赖跨链。

跨链作用：

恢复库存。

例如：

Base：

FP减少：

10000 → 3000

Ethereum：

IMD增加：

10000 → 17000

之后：

低频跨链调整。

八、自动化套利系统架构

如果程序化：

整体结构：

数据层

Ethereum RPC

Base RPC

DEX价格

↓

套利计算

价格差

扣除：

Gas

手续费

滑点

↓

执行系统

Wallet A

Base

Wallet B

Ethereum

↓

风控系统

失败处理

订单状态

库存管理

异常恢复

九、最难的问题不是发现机会，而是执行

很多人认为：

套利机器人：

\= 找价格差。

实际上：

发现机会只是10%。

真正困难：

1. 成交价格问题

网页价格：

不等于：

实际成交价格。

需要计算：

AMM滑点；

池子深度；

Gas成本。

2. 跨链失败

错误处理非常重要。

错误设计：

交易失败

↓

停止机器人

正确：

状态机：

BUY_DONE

↓

BRIDGE_PENDING

↓

BRIDGE_SUCCESS

↓

SELL_DONE

失败：

↓

RETRY

↓

TIMEOUT

↓

人工处理

3. 仓位管理

套利机器人必须知道：

当前：

哪条链有多少资产；

哪边库存不足；

是否需要补仓。

十、与 Hyperliquid/Lighter 套利的比较

两者本质一致：

都是：

利用不同市场之间的信息不同步。

比较：

|
 | Hyperliquid/Lighter | 跨链Token套利 |

| :---- | :----- | :----- |

| 市场 | 订单簿 | AMM |

| 价格来源 | 盘口 | 池子 |

| 执行 | IOC订单 | Swap |

| 速度 | 毫秒级 | 秒级 |

| 主要风险 | 成交不同步 | 跨链和滑点 |

| 资金模式 | 双边库存 | 双边库存 |

十一、对未来研究方向的启发

这个案例最大的价值：

不是 FP/IMD 本身。

而是发现：

链上仍然存在大量价格孤岛。

可以建立：

跨链套利扫描器

每天扫描：

Ethereum

Base

Arbitrum

Optimism

BSC

Solana

寻找：

同资产：

价格差

↓

扣除：

Gas

手续费

滑点

↓

净套利机会

类似：

链上版：

“价格差雷达”。

十二、总结

这个案例说明：

1. 链上套利机会大量存在，尤其是小市值、多链资产。
2. 套利核心不是预测价格，而是发现市场之间的信息延迟。
3. LayerZero 等协议让同一资产可以跨链保持一致性。
4. 主流跨链桥不支持某 Token，并不代表无法跨链，关键看 Token 是否部署跨链协议。
5. 真正专业的套利不会依赖临时跨链，而是采用双边库存模式。
6. 自动套利最大的难点不是写代码，而是：
状态管理；
异常恢复；
执行风险控制。

结合目前研究的 Hyperliquid/Lighter 跨所套利，可以发现两者底层逻辑高度一致：

寻找两个独立市场之间的价格偏差，并通过自动化系统快速完成风险可控的交易。

未来值得研究方向：

构建一个跨链 + 跨交易所统一套利扫描系统，自动发现不同市场之间的低效率机会。

笔记 147: Day 2 (2026-08-06)：套利结构扫盲 + 群内实战素材

作者：bamboo | 时间：2026-08-06 04:44 UTC | 字数：2418 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 (2026-08-06) : 套利结构扫盲 + 群内实战素材

今日目标

常见套利结构扫盲 (DEX内/间、跨链、三角、稳定币、清算、MEV)，结合打卡群今日讨论，建立"套利结构"心智地图。

一、套利结构全景 (知识框架)

1. 按市场划分

| 结构 | 原理 | 典型场景 | 风险点 |

|-----|-----|-----|-----|

| DEX 内部 (AMM) | 同一 DEX 不同池价差 | 同币不同池 | 滑点、Gas、三明治 |

| DEX 之间 | 同链不同 DEX 价差 | Uniswap vs Curve | 抢跑 (MEV) |

| CEX-DEX | 中心化 vs 链上价差 | 币安 vs Uniswap | 转账延迟、手续费 |

| 跨链 | 桥两端的价差 | L1↔L2 同币 | 桥费、桥故障、信任 |

| 三角套利 | 三币种汇率闭环 | A→B→C→A | 同步性、Gas 成本 |

| 稳定币 | 锚定偏离回归 | USDC/USDT 脱锚 | 流动性不足、清算 |

| 清算 | 抵押品价格触发 | 借贷协议清算 | 竞争者、Gas 竞拍 |

2. 按收益来源 (今天的核心洞见)

- 统计套利: 价格偏离均值回归, 靠"概率+重复"赚钱 (龙王今天讲的存储套利属于此类)

- 结构性 Alpha: 收益来自"承担市场结构暂时失效的风险", 通常低频、长尾分布

- 群友原文: "如果一对 pair 在常态波动下就能持续覆盖交易成本, 并呈现高频可重复特征, 那么它通常已经不是传统意义上的统计套利, 而更接近结构性 alpha"

- "能够长期存在的收益, 背后通常意味着某种无法自由套利的约束: 信息传递摩擦、资本工具约束 (禁止做空)、机械性订单流"

二、今日群内实战素材 (打卡交流群)

素材 1: 存储统计套利 (龙王分享, 图)

我这周一一直在做存储的统计套利, 回撤很低。思路就是数学归纳法:

研究这两个月存储标之间的汇率怎么波动——什么时间、什么原因。

研究明白后再叠加仓位管理。

核心方法论:

- 强势标 (mu): 回调 10% 以上做多 mu、做空其他, 等回归中轴平仓

- 弱势标 (Skhynix): 要更有耐心, 偏离中轴多一点再对冲, 仓位也小一点

解读 (套利结构视角):

- 这是统计套利 (配对交易): 两标的汇率 (相对价格) 围绕中轴波动, 偏离即交易

- 关键变量: 波动规律 (时间/原因) + 仓位管理 (强弱标不同参数)

- "弱势标更有耐心" = 均值回归在弱趋势标的上更慢, 需要更大的偏离阈值触发、更小仓位控制风险

- 与 Day 1 AMM 知识联系: 价差 = 市场暂时失效的度量, 统计套利赌的是失效会修复

素材 2: 结构性 Alpha 讨论 (群友长文, 图)

套利收益来自承担市场结构暂时失效的风险, 而这种风险通常呈现低频、长尾分布。

简单价差最终都会被竞争压缩到成本附近。

能长期存在的收益背后 = 无法自由套利的约束 (信息摩擦、做空限制、机械订单流)

解读:

- 套利空间的本质 = "摩擦" (别人做不了/不想做), 不是"聪明"

- 识别可持续套利 → 找摩擦源: 信息不对称、工具限制、资本门槛

- 这解释了为什么简单 DEX 价差很难赚钱 (bots 竞争), 而跨所/跨市场/有约束的场景有空间

素材 3: 对敲 / 冲提讨论 (群友)

对敲不是首先得各个所有现货持仓, 你还得有合约对冲、或者借币抵押

铺的多的话太费资金了

冲提是开的, 本质就是两边仓位问题

全拉升和全跌应该都是保本的基本 / 收敛到中间是赚钱的

解读:

- 对敲 (wash trading / 双向挂单): 同一标的双边挂单, 赚点差/手续费返佣——需要现货持仓 + 合约对冲或借币抵押 (资金占用大)

- 冲提套利: 交易所之间转账产生的价差, 本质是"两边仓位管理"问题

- 群友共识: 这种模式"容量不大、流动性差"——再次印证"能长期存在 = 有约束"

素材 4: 其他讨论

- 双币理财 (Mr.Time): "1700 的 eth 套了也能接受"——期权结构产品, 非纯套利但相关

- 股票 vs 币："股票我敢套几十万刀，币我是真不敢"——市场结构差异（监管/做空工具/流动性）
- 内存汇率思路（wyy2221）："类似大饼二饼汇率对"——交易所内部汇率对

三、今日结构认知升级（从群聊学到的新维度）

1. 套利不是"找价差"而是"找摩擦"——价差会消失，摩擦（约束）不会
2. 统计套利 vs 结构性 Alpha 的分界：可预测+可执行+高频可重复 = 已死（被竞争压缩）；低频+长尾+有约束 = 有机会
3. 资金管理是套利的一半：龙王强调"叠加仓位管理"，强弱标不同参数——纯信号不构成策略
4. 容量意识：群友反复提"容量不大""费资金"——套利收益受资金容量约束，这决定策略上限

四、下一步观察清单

- [] 研究存储标的（mu/Skynix 等）的汇率历史数据，验证"中轴回归"假设
- [] 收集结构性 Alpha 案例：找到"摩擦源"具体是什么
- [] 对照 Bruce 说的 taoli tools 教程（过两天出）
- [] WLB 社群讨论（另一个话题群，已接入监控）

参考资料

- 群消息存档：research/group-shares/2026-08-06_.md（龙王图 = 645_1785989796.jpg OCR）
- Day 1 笔记：notes/2026-08-05.md（AMM 原理）

笔记 148: Day 2 | 把"接针"拆开看：屏幕上价差 vs 可执行净收益

作者：zhanglianzhong | 时间：2026-08-06 04:50 UTC | 字数：784 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 把"接针"拆开看：屏幕上价差 vs 可执行净收益

今天在群里围观了一场关于链上"接针"的讨论，正好拿来落地昨天的套利地图——同样是"低价接货"，拆完发现是三个完全不同的东西：

1. LP 区间挂单。在集中流动性池子往现价下方挂单边流动性，本质是限价买单，等待期还能吃手续费。群里手工做山寨 LP 的，去年底高波动期一个月翻倍，今年行情差了这条路明显萎缩。LP 可以理解为网格，但要警惕 meme 里的假池子——有些"针"是人为做出来专门猎杀接针单的。
2. 低价撒网接针。热门币池子里远离现价挂一堆小额买单（单笔500刀级别），等插针或恐慌盘成交。有人追踪了昨天 SQUID 的案例：开盘价 0.045（韩所+打新价做锚），接针单挂在 0.09-0.12，一个地址 30 万本金两三个小时赚 2 万。但当事人自己点破了：这种单年化极低，"一年成交不了两个"，资金大部分时间在睡觉。而且现在接针竞争激烈，alpha 在快速摊薄。
3. DEX 间狙击。这个最开眼：SQUID 开盘时项目方在 Pancake 加的池子和 V4 池子存在价差，狙击手一条 tx 内低买高卖赚 10 万刀。细节是他的 max priority fee 设成和项目方完全一致的 0.0011025 Gwei——靠逆向项目方最近的授权动作推出来的。这不是运气，是对项目方行为的建模。

今天最大的认知收获：接针的成交本身就是逆向选择——价格打到你的单子，恰恰因为有人在不计成本出货。针和暴跌事前无法区分，所以风控必须前置：小资金撒网消化归零风险、只做有所/打新价锚定的热门币、单边行情果断止损。群里那句"前提是针，不是暴跌"值得贴在显示器上。

明天计划：用 LI.FI 实际对比几条跨链路径报价，看桥费和确认时间会吃掉多少表面价差。

笔记 149:

这门课程讲的是跨链套利中容易被忽略的一环:光看到价差没用,得先算清楚实际执行成本。

作者：alianhha | 时间：2026-08-06 06:54 UTC | 字数：316 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

这门课程讲的是跨链套利中容易被忽略的一环:光看到价差没用,得先算清楚实际执行成本。

作者用一个例子说明,1000 USDC 从 Ethereum 跨到 Arbitrum,扣掉服务费和 Gas 后会有折损,大约二十几个基点。而套利的利润空间往往就只有几十个基点,这笔成本可能直接把利润吃掉。

所以课程重点是教大家用 LI.FI 这个跨链工具,提前拿到真实报价(手续费、Gas、滑点、到账时间等),算出这笔交易至少需要多大价差才能保本,再判断这个机会到底能不能做,而不是只看两边价格差就冲进去。后面还讲了怎么注册使用 LI.FI、接入 AI Agent,以及几种常见的套利玩法,最后建议先做只读模拟,算清楚了再考虑用小钱实测。

笔记 150: Day 2 · LI.FI 跨链 Route 只读评估

作者：dyhbrewer | 时间：2026-08-06 07:43 UTC | 字数：3168 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · LI.FI 跨链 Route 只读评估

今天用 1,000 USDC 对 Ethereum → Arbitrum 做了一次完整的只读 Route 与 Break-even 评估。全程未签名、未授权、未广播交易。数据快照约为 2026-08-06 07:06–07:10 UTC。

1. 链与代币核验

通过 LI.FI /chains 与 /tokens 确认：

| 链 | Chain ID | USDC 合约 | Decimals |

|---|---|---|---|

| Ethereum | 1 | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 |

| Arbitrum One | 42161 | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 |

Arbitrum 使用 native USDC，不是旧版 USDC.e。输入金额为 $1,000 \times 10^6 = 1,000,000,000$ 。

2. /quote 结果

参数：Ethereum USDC → Arbitrum USDC、1,000 USDC、order=RECOMMENDED、slippage 3%。

tool：eco

路径：feeCollection → eco

toAmount：997,500,000 = 997.500000 USDC

toAmountMin：997,500,000 = 997.500000 USDC

feeCosts：LI.FI Fixed Fee = 2.5 USDC / 0.25%

gasCosts：Ethereum 约 USD 0.1114

executionDuration：7 秒

Eco 未列独立 Bridge / Solver fee

toAmountMin 与 toAmount 相同，说明该 Eco solver 报价承诺固定输出；3% slippage 没有被直接扣成预期损失。

3. /advanced/routes 候选比较

高级接口共返回 17 条 Route，主要候选：

| Route | 到账 USDC | 最低到账 | LI.FI 之外显式费用 | Gas USD | 时间 |

|---|---|---|---|---|---|

| Eco | 997.500000 | 997.500000 | 0 | 0.0719 | 7s |

| Polymer Standard | 997.500000 | 997.500000 | 0 | 0.1003 | 1,080s |

| LI.FI Intents | 997.439151 | 997.439151 | 未单列 | 0.0719 | 32s |

| Relay | 997.397878 | 996.400481 | 0.1021 | 0.0409 | 1s |

| Across V4 | 997.394801 | 997.394801 | 0.1053 | 0.0409 | 2s |

| Polymer Fast | 997.300500 | 997.300500 | 0.1996 | 0.1003 | 10s |

Eco 给出最高固定输出；Relay/Across 更快且 gas 更低，但少收约 0.10 USDC。Polymer Standard 输出相同，却需要约 18 分钟，不适合价差交易。

4. 目标端实际可成交价格与深度

Coinbase 当前没有 USDC-USD 盘口，因此用在线的 USDT-USDC 盘口，把收到的 USDC 变现为 USDT。该产品为 limit_only，可以使用会立即成交的限价单吃单。

订单簿快照：

Best bid：0.9989 USDC/USDT，深度 255,791.6 USDT

Best ask：0.9990 USDC/USDT，深度 209,449.98 USDT

Spread：约 1.001 bps

997.5 USDC 可换：998.498498 USDT

实际 VWAP：0.9990 USDC/USDT

走档 / Price Impact：0，全部在最优 ask 成交

1 bp 内 ask 深度：约 USD 80,442

5 bp 内 ask 深度：约 USD 1.020M

因此 1,000 美元规模的 Liquidity 不是瓶颈。

5. Break-even Spread

成本应该相加：

最低价差 = LI.FI fee + Bridge/DEX/Solver fee + 两链 gas + 两端交易价差/滑点/price impact + 交易费 + 延迟/失败/资金占用成本。

完整 USDT → USDC → 跨链 → USDT 循环：

源端取得 1,000 USDC : $1,000 / 0.9989 = 1,001.101211$ USDT

Eco 跨链后 : 997.5 USDC

目标端卖出 : $997.5 / 0.9990 = 998.498498$ USDT

盘口 + LI.FI 损失 : $1,001.101211 - 998.498498 = 2.602713$ USDT

加源链 gas : $2.602713 + 0.1114 = 2.714113$ USDT ≈ 27.14 bps

成本拆解：

| 成本项 | 约 bps |

|---|---|

| LI.FI Service Fee | 25.00 |

| Eco 独立 Bridge/Solver fee | 0 |

| Ethereum gas | 1.11 |

| 两端盘口价差/冲击 | 1.00 |

| Arbitrum gas | 0 (桥直达 CEX) 或约 0.52 gas 预算 |

| 7 秒资金占用 | 接近 0 |

| CEX 账户费 | 未知，需另加两端实际费率 |

所以：

桥直接送入 CEX : Break-even ≈ 27.14 bps + 源端费率 + 目标端费率

先到自托管钱包再转 CEX : Break-even ≈ 27.66 bps + 两端费率

Coinbase 实际 maker/taker 费取决于账户和交易量，应以订单预览为准，不能把稳定币对专属费率直接套在该产品上。

6. 结论

当前不可执行。

当前可成交跨市场价差约为 -1.0 bps，方向不利。

最低需要约 27.1–27.7 bps + CEX 交易费。

最大成本是 LI.FI 固定费：25 bps。

Gas 约 1–1.6 bps，不是主因。

1,000 美元完全不走档，Liquidity 和 Price Impact 不是问题。

Eco 的 7 秒只是链间预计时间，不等于 CEX 已完成充值入账；若目标端没有预置库存，非原子执行和充值确认使 Latency 成为第二个实际瓶颈。

即使预置目标库存消除延迟，当前价差仍不足以覆盖 Fee。

最终判断：主要卡在 Fee，其次是 Latency；不是 Liquidity、Slippage 或 Gas。

笔记 151: 1.套利过程中单一的报价源不可信。

作者：Montaire | 时间：2026-08-06 08:02 UTC | 字数：343 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1.套利过程中单一的报价源不可信。

2.LiFi 本质只是跨链路由工具，而不是套利系统，实现怎样的效果还是取决于使用这个工具的人。\\

3.套利的种类大体上无非归结于以下几类，本质上来讲没有“无风险套利”，但具体的风险取决于你的策略是否存在bug、效率和准确，虽然有以下6类，单是监控模块都是有一定难度的。链不同、路由不同等等，而且公共RPC还容易限流导致信息非实时：

DEX 内套利（同一个池子内的失衡）

DEX 间套利（Uniswap 和 Curve 价格不一致）

三角套利（A→B→C→A 绕一圈回来A变多）

跨链套利（同一个币在两条链上价格不同）

稳定币套利（USDC/USDT/DAI 之间的脱锚）

清算与 MEV（别人爆仓时的清算奖励、抢跑与夹子）

笔记 152: 今日打卡 | LI.FI 跨链套利看板

作者：wangche | 时间：2026-08-06 08:32 UTC | 字数：774 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

还是要先做好最基础的数据采集，然后再去提高交易速度，

今天完成了链上报价采集与跨链套利研究看板的主要功能：

接入 LI.FI 实时报价，并增加手动启动、停止和定时采集开关。

前端数据实时刷新，增加左侧导航，保留链上价格、跨链磨损、跨链套利和全部报价页面。

为每条链增加 USDC ↔ WETH 双向报价，支持 0.01 / 0.05 / 0.1 WETH 等交易规模。

扩展到 Arbitrum、Optimism、Base、Hyperliquid (HyperEVM)、Solana 五条链。

建立 20 个有向跨链组合，并处理 EVM 与 Solana 不同的地址格式。

完成跨链套利候选计算：USDC 买入 WETH、跨链搬运、目标链卖回 USDC，并扣除三段 Gas。

增加 The Graph 查询工具和本地使用文档，用于后续研究历史流动性与链上事件。

更新 README 和相关文档，并将成果推送至 GitHub。

本次验证：

每轮包含 30 条同链价格请求和 120 条跨链请求。

修正后的跨链采集结果为 109 条成功、11 条暂无 LI.FI 路由。

36 个自动化测试全部通过。

今天最大的理解是：报价不是一个固定价格，而是由时间、链、资产、交易规模、流动性和路由共同决定的可执行样本。0.01

ETH、0.05 ETH 和 0.1 ETH

可能走不同路由并产生不同价格冲击。发现价差只是第一步，还需要继续扣除跨链磨损、Gas、滑点、延迟和失败风险。

项目地址：arbitrage-LIFI (<https://github.com/wangche461-png/arbitrage-LIFI>)

笔记 153: 学习日记 2026-08-06 (Day 2)

作者：wmroar | 时间：2026-08-06 08:34 UTC | 字数：2053 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习日记 2026-08-06 (Day 2)

今日完成

1. 七张机会卡片 v1 全部写完 (notes/w1-cards/01–07) + 总览图 (notes/w1-opportunity-map.md)

核心洞察：时间窗口与竞争烈度负相关；利润来源分“市场失灵型”vs“机制设计型”；死因就是护城河

方向初判：跨链 + 稳定币为 Week 3 首选候选

2. 卡片 4 (三角) 与卡片 5 (稳定币) 深度批改

确认两卡是同一信号的两个收割层次：偏离 0.1–0.3% → 三角环收割；>1% → depeg 事件套利，监控可共用

稳定币套利判别式固化：有无硬赎回机制 = 套利与接飞刀的分界线

3. 练习 1 完成：三角环实测 (scripts/triangular_ring.js)

稳定币三环 (主网+ARB, \$1k–\$100k) 经 LI.FI 聚合净收益 ≈ -0.72%，基线确认无机可

发现方法论陷阱：toAmountMin 串联多跳会复利滑点保护参数

4. 重大发现：聚合器 spread 验证 (scripts/curve_direct_quote.js)

用 Alchemy RPC 直接 eth_call Curve 3pool get_dy，同三环成本仅 -0.045%

LI.FI 聚合比 Curve 直达贵 ≈ 0.68%，规模无关

5. spread 成因三连实验 (scripts/spread_deepdive.js + scripts/bridge_spread.js)

最终根因：LI.FI 对所有 API 报价加收 0.25% “LIFI Fixed Fee” (feeCosts 明细实证，同链与跨链均有)

修正：solver 毛报价不差 (nordstern 甚至优于 Curve)，0.68% ≈ 3× 固定费复利；昨日“eco 线性桥费 0.25%”结论作废——那本来就是 LI.FI 自家费

跨链成本模型重大修正：Across 官方直报真实费率仅 ≈ 0.01% + 中继 Gas，真实往返摩擦 ≈ 0.02–0.05% 而非 0.5% → 跨链方向 (首选候选) 盈亏平衡线低一个数量级，可行性评估大幅上调

附带发现：Curve 3pool 失衡数据 (USDC→USDT +0.068%) 本身是稳定币监控信号

6. 直达基准轨上线 (scripts/direct_baseline.js, 已挂入循环采集器)

每轮同步采集：Across 官方直报 (4 条跨链腿 × 4 档规模) + Curve 3pool 三跳 + UniV3 双池 + 稳定币锚价篮子

首个实时信号：USDT 锚偏离 -0.47% (今晨还是 +0.17%)，Curve 3pool USDC→USDT +0.066% (池子在吃进 USDT) ——两源方向一致但幅度差异大，跨源交叉验证是下一步，持续观察是否扩大

UniV3 0.05% 池 ETH→USDC 实际冲击仅 -0.013% (\$10k)，优于昨日观测

今日认知更新

"屏幕价差"幻觉有了第二层：连"屏幕成本"都可能是假的——聚合器报价包含路由 spread，不等于市场真实执行价
eth\call 读合约是套利研究的基本功：10 行 JSON-RPC 就拆穿了 0.68% 的报价水分
拆账意识：任何"费用"都要拆到 feeCosts 明细再下结论——0.25% 的"桥费"原来是平台费，桥真实收费只有 0.01%。差一点就把错误的成本模型刻进策略
数据资产 pipeline 成形：LI.FI 报价轨（路径存在性）+ 直达基准轨（成本基准）双轨并行
数据资产增量
资产	数量
跨链单程/往返报价	循环采集持续中
三角环实测	12 条 (ring_20260806.csv)
Curve vs LI.FI 对比	3 条 (curve_vs_lifi_20260806.csv)
机会证据	0 正收益信号（基线日，正常且有信息量）

笔记 154: Day 2 打卡 | 链上套利残酷共学

作者：roy328line | 时间：2026-08-06 08:43 UTC | 字数：422 | 评分：70
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡 | 链上套利残酷共学
今日實作
price_impact_v2：v2 精確公式，有效成交價（execution price）與成交後 spot price 分開計算
真實池衝擊曲線：Uniswap USDC/WETH，四種規模（\$1k / \$10k / \$100k / \$1M）實測
LI.FI /quote：確認 included=true 的費用已從 toAmount 扣除，不會雙重計算
WebSocket 10 分鐘監聽：觀察到 11,020 筆 pending tx，其中 swap 僅 2 筆
ev_model.py 完整重構：雙池模擬、閉式解最優套利規模、verify_all() 七項驗證全過
今日最重要的一件事
單邊模型顯示 +\$12，雙邊真實是 \$53。
沒有雙邊衝擊的模型，不能用。
只算進場衝擊，忽略出場衝擊，利潤會被系統性高估。這不是精度問題，是模型設計問題。

笔记 155: 链上套利共学 · Day2 打卡笔记（08/06）

作者：haibian-slowly | 时间：2026-08-06 08:50 UTC | 字数：1353 | 评分：86
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 · Day2 打卡笔记（08/06）

今日信息
日期：2026-08-06（周四）
主题：LIFI 的学习
打卡正文
【第 2 天】
1. LIFI 文档学习+API 请求
2. LIFI：链上流动性的路径和执行层（Routing & Execution Layer），聚合 Bridge、DEX、Solver 和 DeFi Protocol，通过统一 API、SDK、Widget、CLI、MCP Server 提供查询与执行能力。
3. LIFI 的 base_URL:~https://li.quest/v1~ (https://li.quest/v1)
| 端点 | 用途 |
| :----- | :----- |
| GET /chains | 全部链元数据（69 条） |
| GET /tokens?chains=1,42161 | 链上代币列表（价格/精度/checksum 地址） |
| GET /token?chain=&token= | 单个代币元数据（priceUSD / verificationStatus / 成交量） |
| GET /tools | 全部桥（35）+ 交易所（35） |
| GET /connections?fromChain=&toChain= | 两链间可跨资产对 |
| GET /quote | 最优 Route 报价（核心） |
| POST /advanced/routes | 候选 Route 比较（多步/约束路由） |

| GET /status?txHash=&fromChain= | 交易状态轮询 |

| GET /keys/test | 校验 Portal API Key |

4、根据brucexu的文章进行了学习

一句话总结

LIFI的学习

笔记 156: Day 2 打卡 : LI.FI Portal 与 API Key 安全

作者 : Flxxx | 时间 : 2026-08-06 09:03 UTC | 字数 : 1490 | 评分 : 81

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡 : LI.FI Portal 与 API Key 安全

今天完成了什么

学习问题 : 如何把 LI.FI Portal 变成安全、可验证、可审计的只读研究接入，而不是把 API Key 暴露在前端或聊天中。

实际操作 : 创建课程专用 Integration arbitrage-study ; 创建 API Key 并保存到本地 .env.local ; 完成 /v1/keys/test、/v1/chains、/v1/token、/v1/tools 和 /v1/quote 五项只读验收。

额外实验 : 用 LI.FI 同链 Quote 做了 Arbitrum/Base 的 WETH、WBTC 买卖价差 MVP，并分别比较了 WETH、USDC 的事后调仓候选。

证据在哪里

数据时间与来源 : 2026-08-06 ; LI.FI REST API <https://li.quest/v1>。

本地记录 : Day 2 Portal 验收记录 (./2026-08-06-Day02-LIFI-Portal验收.md)。

DEX MVP : DEX 买卖价差首跑 (./2026-08-06-DEX买卖价差MVP首跑.md)。

原始响应 : Day 2 Quote 汇总 (./原始报价/Day02-MVP/2026-08-06T06-51-20-506Z/summary.json)。

关键数值 : /v1/chains 返回 69 条链 ; /v1/tools 返回 35 个 bridges、35 个 exchanges ; 1,000 USDC 的 Eco Quote 预计到账 997.5 USDC，Gas 约 0.0238 USD，LI.FI 费用 2.5 USDC 且已包含在到账数量中。

今天的判断

原始假设 : 有了 LI.FI API Key，就能稳定获取跨链套利机会。

支持证据 : API Key 有效，Quote、Token、Tools 和 Chains 接口均返回 200 ; 可以保存路线、费用、Gas 和预计时间。

反对证据 : Quote 成功只是路径和成本估算 ; DEX 买卖价差 MVP 的四个方向在扣除两端 Gas 后均为负，且还没有扣事后调仓。

当前结论 : 证据不足以证明套利盈利 ; LI.FI 应作为路径、报价和调仓成本基础设施，不是套利策略本身。

Portal 观察

Audit Log : 已出现 Integration / API Key 配置记录。

Analytics : 暂未出现本次 API 调用，标记为待延迟后复查，不猜测原因。

最近记录的限流响应头 : ratelimit-limit=100、ratelimit-remaining=99、ratelimit-reset=60 ; 后续以每次实际响应头为准。

还没完成什么

Analytics 是否在延迟后出现 API 调用记录。

用 toAmountMin 做更保守的买卖闭环计算。

将 DEX 毛价差、动态调仓和报价年龄合并成最终净收益信号。

下一步

最小行动 : 为同一个交易对连续采集 Arbitrum/Base 的链内买卖 Quote，保存时间、工具、到账数量、Gas 和原始响应。

路线 : 继续主线，进入从真实 Swap 反推 AMM ; DEX 扫描器作为后续数据验证支线。

全程未连接钱包，未 Approve、签名或广播交易。

笔记 157: 从零起步，了解li.fi平台

作者 : Qzy05231 | 时间 : 2026-08-06 09:23 UTC | 字数 : 782 | 评分 : 68

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

从零起步，了解li.fi平台

LI.FI 更像一个“跨链流动性与执行基础设施”，不是传统意义上面向散户的交易所。它的核心价值，是把 DEX 聚合器、跨链桥、solver 网络、以及更复杂的链上动作，封装成一套 API / SDK / Widget，卖给钱包、交易应用、支付产品、RWA/稳定币平台和金融应用去集成。

li.fi能帮我做什么？

如果是链上或跨链套利，LI.FI 更像“执行和路由层”，不是“发现价差的信号层”。它能帮你的主要是：

找路由：自动找跨链 swap / bridge 的最优路径；可以选 FASTEST 或 CHEAPEST，也能限制或偏好特定桥和 DEX。

直接执行：quote 会返回可直接签名的交易数据，适合接到你的套利脚本、机器人或前端里。

做更复杂的资金动作：可以把 bridge + swap + deposit / staking / lending 打包成一个原子流程，适合“搬砖后立刻部署资金”这类策略。

接 solver / intent 流量：提供开放订单流和 permissionless solving，solver 可以用任意流动性来源，包括 DEX、CEX 或自有库存，比较适合做跨链撮合或填单型套利。

产品化收费：你可以通过 integrator 和 fee 参数把自己的工具做成可收费接入；但要注意 LI.FI 本身每笔交易会收 0.25% 服务费，薄利套利很容易被手续费、桥费和滑点吃掉。

它帮不了你的部分也很重要：它不会替你发现套利机会，也不负责 HFT、MEV 或私有 mempool。你仍然需要自己扫价差、算 gas / bridge / slippage / 确认时间。

所以更准确地说，LI.FI 适合“跨链套利的执行层”，不太适合“同链超低延迟套利的主引擎”。

笔记 158: \# LI.FI 简短介绍

LI.FI是链上流动性路径与执行层基础设施，聚合各类跨链桥、DEX、So

作者：pennny0413 | 时间：2026-08-06 09:28 UTC | 字数：616 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

\# LI.FI 简短介绍 LI.FI是链上流动性路径与执行层基础设施，聚合各类跨链桥、DEX、Solver，提供统一API/MCP/SDK，用来查询、比价、构造、跟踪跨链&多步DeFi交易，本身不做套利策略，只负责资金调度执行。 ## 套利视角核心要点 1. 发现链上价差≠能套利，必须算全：服务费、桥费、Gas、滑点、价格冲击、耗时、最低到手金额，最好做链上模拟；LI.FI的\quote\接口可拿到真实报价，示例：1000 USDC从以太坊跨到Arbitrum，默认服务费25基点(0.25%)，再加Gas等损耗，直接抬高套利盈亏平衡价差。 2. 套利更推荐模式：多链预先铺资金抓机会，事后用LI.FI做库存再平衡；价差出现再临时跨链往往赶不上短暂套利窗口。 3. Agent接入：提供MCP服务，Hermes可直接配置远程MCP地址；MCP仅返回未签名交易，签名、广播、钱包隔离要自己实现。 4. API风控：公开接口有限流，高频需要申请Partner APIKey；静态链/代币数据做好缓存，避免429限流。 5. 实操流程：先只读调用\quote\advanced/routes\，算出盈亏平衡价差，模拟评估可行后，再用小额资金实盘测试。 简单总结：套利Agent把“找机会、算利润”留给自身策略，资金怎么走、成本多少、跨链状态跟踪交给LI.FI。

笔记 159: Day 2 学习笔记：LI.FI API 实操 + Route 比较 + 成本模型

作者：journeyanhk | 时间：2026-08-06 09:31 UTC | 字数：2091 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 学习笔记：LI.FI API 实操 + Route 比较 + 成本模型

学习内容

基于 Bruce 老师教程「从发现价差到执行：如何接入 LI.FI 实现跨链套利和 AI Agent 集成」，完成两个特别课时的学习。

特别课 Day 1：LI.FI API 基础实操

1. LI.FI API 注册与测试

- 注册 Partner Portal，获取 API Key
- 验证 /v1/keys/test，确认 Rate Limit 100 req/min
- 查询 /v1/chains：LI.FI 支持 69 条链
- 查询 /v1/tokens：确认 USDC 在 ETH (\$0.9993) 和 Arbitrum (\$1.0005) 的地址和精度
- 查询 /v1/tools：35 个 Bridge + 35 个 DEX

2. 复现 Bruce 的 Quote 实验

- 调用 /v1/quote 获取 ETH USDC -> Arbitrum USDC 的跨链报价
- Route 工具: Eco, LI.FI Service Fee 25 bps (0.25%)
- 1,000 USDC 到手 997.50 USDC，Gas \$0.12，总成本 26.18 bps
- 验证了 Bruce 文章中的数据

3. 不同资金量成本对比

- \$100 -> 35.38 bps (Gas 占比高)
- \$1,000 -> 26.18 bps
- \$10,000 -> 25.10 bps (Gas 占比可忽略)
- 关键发现：Gas 是固定成本，小资金劣势明显

特别课 Day 2 : Route 比较与成本模型

1. 多路线对比 (/v1/advanced/routes)

- ETH -> Arbitrum 1,000 USDC 共返回 16 条候选路线
- 最佳: Eco (37.6 bps, RECOMMENDED+CHEAPEST)
- 最快: relaydepository (38.7 bps, FASTEST)
- 最差: Symbiosis (44.3 bps)
- 最佳与最差差 6.6 bps, 选错路线多花钱

2. 不同资金量最佳路线不同

- \$100/\$500 时 Across 最优 (Gas 最低 \$0.057)
- \$1,000+ 时 Eco 最优 (LI.FI Fee 后净到手最多)
- 结论: 不能固定选一个 Bridge, 要根据资金量动态选

3. 套利盈亏平衡模型

成本假设: LI.FI=25bps + DEX=25bps + 滑点=5bps + Gas

| 资金 | 跨链套利盈亏平衡 | BSC同链套利盈亏平衡 |

|-----|-----|

| \$100 | 68 bps (0.68%) | 31 bps |

| \$500 | 58 bps (0.58%) | 31 bps |

| \$1,000 | 57 bps (0.57%) | 31 bps |

| \$10,000 | 56 bps (0.56%) | 31 bps |

- 跨链套利真实门槛 ~57 bps (不只是 LI.FI 的 25 bps)
- BSC 同链套利门槛仅 31 bps (无 LI.FI Fee + Gas 极低)
- Gas 制造了「最低本金门槛」: 60 bps 价差需 >=\$240

实操成果

完成 LI.FI API Key 注册和连通性测试

编写 01_lifi_quote.py : Quote 查询 + 成本解析脚本

编写 02_route_comparison.py : 多路线对比 + 盈亏平衡模拟表

复现了 Bruce 老师教程中的全部实验数据

关键收获

1. 发现价差只是开始: 必须扣除 LI.FI Fee + Gas + DEX Fee + 滑点 + 延迟风险后才是利润
2. BSC 同链套利是小资金最佳起点: 盈亏平衡 31 bps, 远低于跨链的 57 bps
3. Route 选择影响显著: 最佳与最差路线差 6.6 bps
4. 预置资金模式优于临时跨链: 消除延迟风险, 调仓成本可分摊
5. Gas 是固定成本: 制造了最低本金门槛, 但大资金可忽略

明日计划

Hermes + LI.FI MCP Server 集成

测试 MCP 暴露的工具: get-chains、get-token、get-quote、get-status

设计 Agent 辅助的 Route 评估 workflow

笔记 160: 今日学习内容 :

作者 : Paxon Qiao 乔鹏军 | 时间 : 2026-08-06 10:02 UTC | 字数 : 856 | 评分 : 73

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习内容 :

- LI.FI 定位: 策略系统的执行层, 不是策略本身。实测 Ethereum→Arbitrum 1,000 USDC 跨链总显性成本约 27.5bps (Service Fee 25bps + Gas), 套利价差经常只有几十 bps, 这个磨损直接决定机会是否可执行。
- Break-even 公式: 最低所需价差 = LI.FI费 + Bridge/DEX费 + 双链Gas + 滑点 + Price Impact + 延迟/失败成本。
- 概念分层: 价差套利 (目标驱动) vs MEV套利 (手段驱动) vs API套利 (应用层), 个人开发者路线: API套利 → 积累策略 → 再考虑MEV。
- D2 环境检查完成: solana-cli 3.1.14 / anchor 0.32.1 / rustc 1.96.0 达标, devnet 切 Helius RPC。

证据 :

- LI.FI 负结果实验: USDC 跨链成本 26.5bps 无稳定币套利空间; bNVDa vs NVDaX 表面 7% 价差经 swap quote 验证为无流动性假价差——verified ≠ 可成交。
- 120 轮跨链实测报告: 三口径对照 + fly 报价源污染诊断 + 成本地板选标的 (notes/lifi-crosschain-120-rounds-report.md)。

- wNVDaX vs NVDaX 价差 0.9% < 转换成本 1.15% → 临界点，列为候选监控对象。
 - LI.FI Partner Portal Key 验证通过（paxon，100 req/min）。
 - 套利代码归档：Zac Holme（BaseBuster）、burberry（artemis fork）、sui-mev。
- 明日计划（D3）：
- 第一笔 devnet swap tx：Jupiter API 发 swap，Solscan 查详情
 - 官方路线图 L0002（AMM 与流动性深度）

笔记 161: LI.FI 在跨链套利中的应用

作者：xiaoma502 | 时间：2026-08-06 10:33 UTC | 字数：563 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 在跨链套利中的应用

学习内容：

了解了 LI.FI 作为跨链执行层（Execution Layer）的定位，能够统一聚合 Bridge、DEX 和 Solver，为跨链交易提供 Route 查询、Quote、交易构造和状态跟踪等能力。

学习了套利不能只看表面价差，而要综合计算 LI.FI 服务费、Bridge/DEX 费用、Gas、滑点、Price Impact、延迟和失败成本，最终得出 Break-even Spread（盈亏平衡价差）。

理解了成熟套利策略通常采用多链预置资金 + 事后库存再平衡（Inventory Rebalancing），而不是发现机会后再临时跨链。

了解了 LI.FI 可通过 MCP Server 接入 Claude Code、Hermes 等 AI Agent，实现 Quote 查询、Route 比较和状态跟踪，为自动化套利系统提供执行基础设施。

学习收获：

本次学习最大的收获是认识到，跨链套利的核心难点并非发现价差，而是如何以最低成本、最快速度完成资金调度和交易执行。未来在设计套利系统时，应将机会发现、成本评估、执行和风控拆分为独立模块，并利用 LI.FI 等执行基础设施提高系统的稳定性和可扩展性。

笔记 162: 01 · 机会结构类型笔记

作者：OxChainWorld | 时间：2026-08-06 10:37 UTC | 字数：3858 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

01 · 机会结构类型笔记

Day 2 | 2026-08-06\

投入：约 100 分钟\

目标：先分类、不求深；标出个人研究边界\

共学：链上套利残酷共学

今日结论（先写结论）

屏幕上的「价差」至少要拆成 结构类型 × 执行路径 × 成本项 三层看。

今天扫完 7 类后，我的主战场定为：同链 DEX 间 + 跨链路径观察（借 LI.FI）；稳定币脱锚只做事件观察；清算与 MEV 本阶段暂不碰。

关键发现（1 句）：

跨链看起来价差最大，但桥费和确认延迟往往比 Gas 更致命；同链 DEX 间虽然竞争更卷，成本项更少、更适合先练「扣完还剩多少」。

硬公式（今日用法）

预期净收益

= 价差收益

- Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点与价格冲击

- 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

读每一类时只问：这类机会最常被哪几项杀死？今天不算账，只建立直觉。

七类结构（用自己的话）

1. DEX 内

同一协议里，多个池或不同路由对同一资产短暂定价不一致，用一连串 swap 在协议内吃掉偏差。钱通常不离场。\
最容易死在：自己的冲击把价差砸平、手续费吃光毛利、Gas 相对价差过大。\
成本敏感项：协议费、滑点/冲击、Gas。

立场：观望\

原因：需要很细的池子状态监控；作为入门，优先级低于「两家 DEX 报价差」这种更好观察的对象。

2. DEX 间

同一条链上，Uniswap / Curve / 其他 DEX 对同一交易对报价不同：A 买、B 卖（或反向）。\

最容易死在：双边滑点叠加；第二腿失败变成单边敞口；优先费把利润拍没。\

成本敏感项：双边手续费、双边滑点、Gas、失败腿风险。

立场：会研究\

原因：路径短、概念清晰，最适合练「毛价差 → 扣成本 → 净收益是否 > 0」；也方便后面用浏览器/报价界面做假想成交。

3. 跨链

不同链上同一（或等价）资产价格不一致：链 A 买入 → 桥/跨链消息 → 链 B 卖出。LI.FI 这类聚合器常把路径拆成多步。\

最容易死在：桥费 + 确认延迟；桥期间价差已收敛；桥卡住占用资金；路由中途跳变。\

成本敏感项：桥费、延迟、两端 Gas、滑点、资金占用。

立场：会研究\

原因：本共学明确以 LI.FI 为入口；目标不是立刻赚跨链钱，而是把「路径差异如何杀死机会」测清楚。

4. 三角

A→B→C→A（或更多跳）相对价格不成环，走一圈回到起点资产留下盈余。可在一个 DEX，也可跨多个同链池。\

最容易死在：跳数越多，手续费与冲击累计越狠；中间腿深度不足；模拟与上链之间路径失效。\

成本敏感项：多跳手续费、累计滑点、Gas、路径时效。

立场：观望\

原因：理解结构有用，但入门阶段变量太多，容易把「看不懂」误当成「有 edge」；等 DEX 间成本手感稳定后再碰。

5. 稳定币相关

USDT/USDC/DAI 等偏离 1:1，或 Curve 类池失衡时，低价稳定币换高价稳定币（也含跨链稳定币路径，但更慢）。\

最容易死在：把信用/脱锚风险当成无风险价差；流动性瞬间枯竭；跨链「同名稳定币」并非随时 1:1 可兑。\

成本敏感项：滑点、协议费、桥（若跨链）、极端行情无法成交、信用风险。

立场：观望（事件观察，不做主动策略）\

原因：历史案例学习价值极高，但真金白银赌「会不会回到锚」超出本共学默认边界（默认不碰真钱 / 不做信用赌博）。

6. 清算

借贷仓位跌破健康因子后，清算人垫资偿还债务，折价拿抵押品，再卖掉锁定清算奖励。\

最容易死在：与专业机器人竞速；垫资与 Gas 过高；清算后卖压让到手价更差；预言机价与 DEX 价不一致。\

成本敏感项：Gas/优先费、垫资、卖出滑点、竞争失败。

立场：暂不碰\

原因：基础设施与速度门槛高，本阶段没有监控与垫资流程；先当「知道这类利润从哪来」即可。

7. MEV 相关

利用交易排序与可见性获利：同块套利打包、抢跑、夹心、回跑等；常与前几类机会叠加。普通手动点钱包很难稳定捕获。\

最容易死在：「看见」不等于「能拿到」；无排序优势；被反夹；私有订单流让机会消失。\

成本敏感项：优先费/小费、失败束、延迟、搜索者基础设施。

立场：暂不碰（只学概念）\

原因：需要搜索者—构建者链路与专用工具；本共学前两周重点是地图、成本和 LI.FI 实验，不在 MEV 竞速。

个人立场总表

类型	立场	一句话原因
DEX 内	观望	监控细、入门优先级低于跨协议价差
DEX 间	会研究	路径短，最适合练净收益判断
跨链	会研究	对齐 LI.FI，专练路径与延迟如何杀机会
三角	观望	变量多，易自我欺骗，后置
稳定币	观望	只学案例，不做信用赌博
清算	暂不碰	竞速与垫资门槛过高
MEV	暂不碰	无排序优势，本阶段只建立概念

今日主战场：同链 DEX 间；跨链（LI.FI 报价观察）\
明确红线：不碰清算竞速与主动 MEV；默认不实盘。

公开案例（2 个）

案例 A | 稳定币脱锚中的价差（非无风险套利）

链接：

<<https://www.coindesk.com/business/2023/03/17/on-chain-data-reveals-how-trading-firms-worked-the-usdc-stablecoin-repeg>>

类型：稳定币相关（夹杂 DEX 间互换）

我看到了什么：2023-03 SVB 事件后 USDC 一度跌到约 \$0.87；Curve 等池严重倾斜。有交易公司从 CEX 提出 USDT，在 DEX 上换成折价 USDC/DAI，押注回归锚定价；报道称某一地址相关路径利润约千万美元级，但作者明确写了「并非无风险」。

和公式的关系：

毛价差极大，真正决定生死的是信用/脱锚是否修复以及池子流动性是否还在——对应公式里的失败风险与滑点，而不是 Gas。

案例 B | MEV：看见大单 ≠ 你能吃到

链接：<<https://ethereum.org/developers/docs/mev/>>

类型：MEV 相关（三明治 / 同块套利叙述）

我看到了什么：文档用 UNI/DAI 大买单举例：搜索者可在大单前买入、大单后卖出（夹心）；另有同块 DEX 套利等。Flashbots 等机制改变了机会如何被提交与分配。关键句意是：利润来自排序与可见性，不是来自慢速手动操作。

和公式的关系：对普通人，「延迟成本 + 竞争失败」可以直接把屏幕价差判死刑；这解释了为什么我把 MEV 标成暂不碰。

资金流简图（主战场：跨链观察）

[链 A DEX：相对低价买入资产]

|



[Bridge / 跨链消息 / 聚合路由]

| ← 桥费、确认延迟、失败与资金占用主要在这里



[链 B DEX：相对高价卖出]

|



[回到稳定币或计价资产]

|



扣完所有成本后：净收益？成立 / 不成立 / 待验证

同链 DEX 间更短：

[DEX-A 买入] → [DEX-B 卖出] → [扣双边费+Gas+滑点] → 净收益判断

今日完成项自检

七类各用自己的话写清

每类标注立场与原因

收集 2 个公开案例并写关联

画了资金流简图

明确主战场与红线

未完成 / 不确定：\

三角套利的「不成环」在具体报价界面上还没亲手点过一圈；明天结合市场机制（冲击/深度）再补直觉。

笔记 163: 链上套利共学 Day 2 | 跨所套利框架 M1-M5 全部落地 + 真实套利信号验证

作者：Cz07cring | 时间：2026-08-06 11:30 UTC | 字数：2082 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 Day 2 | 跨所套利框架 M1-M5 全部落地 + 真实套利信号验证

今天完成了什么

从 Day 1 的 QQQB LP 策略假设，今天把「链上套利框架」从设计推进到了可运行的完整代码库：/Users/ring/量化框架/跨所套利框架（纯 Go，基于 LI.FI 的链上/跨链价差套利，14364 行代码，43 个测试文件，19 个包 21 个 Go 包全部测试通过）。

五个里程碑全部完成（严格 TDD：先写失败测试再写实现）

1. M1 数据层：bbolt 键值存储、Token 注册表（LI.FI /tokens 同步 + 持久化）、链配置与逐链认证状态机。
2. M2 报价扫描引擎：并发扫描器（令牌桶限流 + 每链并发上限 + 429 退避 + 熔断）、双腿报价组合与净利润计算（费用去重 + 双门槛 + TTL）、报价健康检测（同链往返防伪 + 异常工具隔离）、Agent 套利发现（DiscoverOpportunities，参考 MetaMask Agent Wallet 思路）。
3. M3 账本与影子记录：持仓/余额/库存账本（预留/释放/过期清扫）、影子质量报告（猎杀嫌疑检测 + 工具统计去重）、shadow-report CLI。
4. M4 治理层：人工审批队列 + 哈希链防篡改审计日志（照搬 MetaMask Agent Guard 模式：白名单 + 24h 流出上限，白名单外人工批准）、逐链认证收严（policy 硬规则 + config 逐链覆盖）。
5. M5 链模拟与执行：EVM 只读模拟适配器（eth_call 模拟 + gas 估算 + allowance 检查，永不签名广播）、双腿执行状态机（12 状态、UNKNOWN_RESULT 禁止自动重发、重启安全回退人工审查）。

今天踩过并修掉的坑（都值得记）

read_file 二进制误判：干净 UTF-8 Go 文件被误判为二进制，改用 python 直读。

LI.FI API key 大小写：请求头必须 X-LiFi-Api-Key（大写敏感），小写返回 1010 Invalid API key——是头名错误不是 key 无效。

bbolt 扫描回调死锁：store.Scan 持互斥锁时回调内不能 Put（同锁重入死锁），改为先收集后写回。

shadow 报告统计语义：工具报价计数按候选去重（双腿同工具只计一次），猎杀嫌疑按去重后工具数判断。

kimi-k3 中转不稳定：多个 worker 因 Cloudflare 524 超时，CEO 接手补齐了审批队列、执行状态机、EVM 适配器。

测试监控：真实套利信号验证（今天最有价值的部分）

用真实数据验证了整套监控链能抓到套利信息：

1. CEX 费率套利信号链在产出：188 个信号，Top 3：
 - ESports 库币合约→币安：日化净收益 1.54%，7 所共识，最小端量 404 万
 - CAP Bybit 合约→币安：日化净收益 1.30%，10 所共识，最小端量 1751 万
 - COTI Bybit 合约→币安：日化净收益 1.15%，6 所共识，最小端量 1333 万
2. 链上 LI.FI 数据链实测可用：
 - 同链 USDC→DAI：1000 USDC 换 997.55 DAI（摩擦约 0.4% = LI.FI 固定费 0.25% + gas）
 - 跨链 ETH→Arbitrum 桥 10000 USDC：输出 9975（摩擦 0.25%）
 - 结论：真实机会出现在跨链同资产价差 > 桥费 + gas 时
3. 性能与自动化：正在做 scanner HTTP 连接复用 + benchmark 基线、scan 命令（真实 LI.FI 扫描落库）。

学习收获

架构文档先行：先把 MetaMask Agent Wallet 的 Guard 模式（网络/地址/代币三白名单 + 24h 滚动流出上限）吸收进自己的框架设计，再动手写代码，避免返工。

TDD 的纪律价值：5 个里程碑全部先写失败测试，每次都能在编译错误阶段暴露接口设计问题，比事后调试便宜得多。

套利框架的核心认知：差价再大，开不进去仓位就是零——流动性（最小端成交量）和摩擦成本（桥费 + gas + 滑点）决定了真实可执行收益。这和 CEX 费率套利是同一套逻辑：收益 = 差价 × 仓位，先算清可开仓位。

下一步

scan 命令自动化链上跨链价差扫描（worker 开发中）

影子数据积累 24-72 小时，形成质量基线

逐链小额认证测试（按设计仅模拟态，不碰真实资金）

学习记录，非投资建议。

笔记 164: Terra 協議利用內建的套利機制激勵套利者維持 UST 的 \$1 價格。

作者：Acropolis | 时间：2026-08-06 11:36 UTC | 字数：816 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Terra 協議利用內建的套利機制激勵套利者維持 UST 的 \$1 價格。

那完整的套利程序是什麼？

1. 獲取 UST 的購入價
2. 模擬 Terra market module 的 swap 功能
3. 記錄 LUNA 的預言機價格，market module 的滑點、模擬 LUNA 的 output、Terra 的 gas fee、Terra 的區塊高度和報價時間
4. 查詢交易所的 LUNA 做空價格和訂單簿深度
5. 找出 LUNA 在哪裡能賣掉
6. 計算風險成本：預言機更新、更差的 market module 滑點、交易所手續費、交易所滑點、交易所卡存幣、做空的資金費率、跨鏈費用
(正常情況下才計算這些吧，在大型事件面前不需要想這麼多)
7. 買入 UST 並紀錄實際成交價
8. 確認預言機和區塊高度沒有停止
9. 根據 UST 數量和預言機價格，確認 LUNA 的鑄造數量
10. 根據 (9) 做空 LUNA 對沖 LUNA 在存入交易所時的降價風險
11. 提交 MsgSwapSend 交易，燃燒 UST 並鑄造 LUNA
12. 賣出 LUNA
13. 關閉對沖或回到 (7)

操作過程必須注意可能發生的風險：

1. 鑄造失敗，這時候對沖會變成裸空，而且拿著折價的 UST
2. 鑄造成功，但獲得的 LUNA 比預期少，這時候做空倉位會比現價倉位大
3. UST 在轉入 Terra 鏈的過程進一步貶值，可以對沖解決 (?)
4. Market module 滑點擴大，導致鑄造量比預期低
5. 預言機和交易所價格不符
6. Terra 直接停鏈，(結果有人套利變抄底發財了)
7. 交易所禁止 LUNA 存幣
8. 交易所下架 LUNA 合約
9. LUNA 激烈反彈打穿對沖倉位
10. 橋炸了
11. 交易所 ADL 強平對沖倉位

明天研究 LI.FI。

笔记 165: Day 2 | LI.FI 真實成本實測：25 bps 如何殺死紙上價差

作者：HenryChang | 时间：2026-08-06 12:05 UTC | 字数：1980 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | LI.FI 真實成本實測：25 bps 如何殺死紙上價差

今天以發起人 Bruce 的長文《從發現價差到執行：接入 LI.FI 實現跨鏈套利和 AI Agent 集成》為教材，完成了文末的只讀實驗（只查詢、不簽名、不廣播），全部數據為今日實測。

概念收穫

Break-even Spread 心智模型：最低所需價差 = LI.FI 服務費 + Bridge/DEX 費 + 兩鏈 Gas + 兩端滑點與 Price Impact + 延遲/失敗/資金占用成本。表面價差沒過這條線，一切都是紙上富貴
LI.FI 的定位：執行層（資金怎麼走、成本多少、交易怎麼構造），不是策略層（哪裡有機會）。這個分層日後會直接對應到 bot 的程式架構

跨鏈非原子性：等資金跨過去，機會早沒了。務實打法是多鏈預置庫存、兩端先成交、事後用 LI.FI 做再平衡

實測數據（uv + httpx 腳本，資料存 repo 的 research/data/）

1. Token Service——同名 USDC 有三種價格：

| Token | chain | priceUSD |

|-|-|-|-|-|

ETH USDC	1	1.0000147
ARB 原生 USDC	42161	1.0003856
ARB USDC.e (橋接版)	42161	1.0011080

三個「USDC」價差近 11 bps！但這是價格 feed 的估值差，不等於可成交價差——要驗證得看實際 pool 深度。教訓：搞錯資產版本（USDC vs USDC.e），後面的價格比較全部失真。

2. /quote 實測（ETH → ARB，slippage 0.5%）：

名目	路線	到手	LI.FI 費	Gas	耗時	顯性成本
1,000 USDC	Polymer Std	997.50	\$2.50 (25 bps)	\$0.246	1080 秒	27.46 bps
10,000 USDC	Eco	9,975.00	\$25.00 (25 bps)	\$0.199	7 秒	25.20 bps

對照 Bruce 昨天同參數的 quote（Eco、7 秒）：/quote 今天給我的 1k 檔位竟是要 18 分鐘的 Polymer 路線。Quote 是時變的，同參數不同時點結果就不同。

3. /advanced/routes——15 條候選路徑的殘酷比較：

Polymer Standard：到手 997.50，但 1080 秒
Eco：到手一樣 997.50，只要 7 秒（RECOMMENDED + CHEAPEST）
AcrossV4：到手 997.39（少 11 美分），2 秒

今天最大的三個發現

1. 不能信單一 /quote：它推薦的路線跟 Eco 到手金額一模一樣、卻慢 154 倍。對套利來說延遲是硬約束，必須自己拉 /advanced/routes 比較，把「耗時」當一級指標
 2. 規模只攤薄 Gas，攤不掉費率：25 bps 是按比例收的，1k 與 10k 的總成本只差 2.26 bps。免費費率下，純跨鏈搬磚的 break-even 就是 25 bps 起跳，再加兩端滑點與延遲風險——難怪 Bruce 說要用庫存再平衡模式，把跨鏈從「抓機會的路徑」改成「調倉的後勤」
 3. 速度與到手的取捨是真實存在的：AcrossV4 少收 11 美分換 2 秒到帳。若機會窗口只有幾秒，這 1.1 bps 就是值得付的保險費
- 工程進度

用 uv 建 Python 環境，實驗腳本 scripts/lifi_experiment.py（PEP 723 inline 依賴，uv run 直接執行），原始回應 JSON 全部落地存檔

LI.FI 官方 MCP（mcp.li.quest）已接入開發環境，之後查鏈/幣/報價不用手寫 curl

Rate limit 治理：本次實驗只用 3 次額度（未認證上限 75 次/2h），慢變資料已快取到本地

明日計畫

回到鏈上第一手資料：用 RPC 讀 Uniswap V2 pool 的 reserves，手算現貨價格
把今天的 break-even 思維帶進去：算出同鏈 DEX 間價差要多大才過得了成本線

笔记 166: markdown

作者：bzd111 | 时间：2026-08-06 12:16 UTC | 字数：5352 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

2.1 场景：一个真实的跨链价差

Arbitrum 上：ETH = \$2,980

Ethereum 上：ETH = \$3,005

价差：+0.84%（Ethereum 贵）

直觉：在 Arbitrum 买、在 Ethereum 卖，赚 0.84%。

但问题来了：你怎么把 ETH 从 Arbitrum 搬到 Ethereum？这就是「桥」要做的事。

2.2 跨链套利的完整流程（比单链复杂一个量级）

① 在 Arbitrum 用 USDC 买 ETH（价格便宜）

↓

② 把 ETH 从 Arbitrum 桥接到 Ethereum

↓（这一步可能要几分钟到几小时，甚至几天）

↓（这一步要付桥费）

↓（这一步有桥的汇率损失/滑点）

↓（这一步桥可能被黑客攻击）

③ 在 Ethereum 把 ETH 卖成 USDC (价格贵)

↓

④ (可选) 把 USDC 桥回 Arbitrum 继续循环

2.3 为什么跨链套利门槛比单链高？

| 维度 | 单链套利 | 跨链套利 |

|---|---|---|

| 执行时间 | 一个区块 (~12 秒) | 桥的时间 (分钟~天) |

| 原子性 | 可原子 (一笔交易内完成, 要么全成功要么全失败) | 通常不可原子 (桥的两侧分步执行, 中间可能失败/卡住) |

| 成本 | Gas + 滑点 + 协议费 | 上面所有 + 桥费 + 桥汇率损失 + 时间成本 |

| 风险 | 智能合约风险 | 智能合约风险 + 桥被黑风险 (历史重灾区) |

| 竞争 | 极高 (MEV 机器人毫秒级) | 中 (因为门槛高, 普通人也能参与) |

关键认知: 跨链套利的「竞争压力」比单链小, 但「风险和成本」比单链大。这是一种用风险和时间换竞争空间的策略。

2.4 桥: 跨链套利最关键也最危险的环节

桥为什么是「必需品」？

因为区块链之间是隔离的——你没法直接把 Arbitrum 上的 ETH 「飞」到 Ethereum。必须通过桥：

- 桥在源链「锁住」你的资产

- 在目标链「铸造/释放」等量资产给你

桥为什么是「最大风险源」？

桥是 DeFi 历史上被黑客攻击损失最惨重的类别。几个著名案例 (自己去搜, 建立敬畏)：

- Wormhole (2022)：损失约 \$3.2 亿

- Ronin Bridge (2022)：损失约 \$6.2 亿

- Nomad Bridge (2022)：损失约 \$1.9 亿

铁律：你做跨链套利时，资金要经过桥。一旦桥被黑，你的钱可能归零。这是单链套利不存在的风​​险维度。所以桥的选择 = 在「速度 / 费用 / 安全性」三者间做权衡。

常见桥的对比 (会变, 以你查到时的实际情况为准)

| 桥 | 特点 | 适合 |

|---|---|---|

| Across | 速度较快, 有第三方填充 (流动性提供者先垫付) | 中高频跨链 |

| Stargate | 基于 LayerZero, 全链流动性 | 多链迁移 |

| Hop | Rollup 专用 (L2 ↔ L1/L2) | L2 套利 |

| Wormhole | 支持非 EVM 链 (Solana 等) | 跨生态 |

| 官方桥 | 各链原生桥, 最慢但最安全 | 大额、不急 |

这正是第 2 点学习里要用 LI.FI 的原因——LI.FI 是桥的聚合器, 会帮你对比不同桥的报价。

2.5 最终性 (Finality)：跨链套利的「时间风险」

核心概念：一笔交易「不可逆转」的时间点叫最终性。不同链差异巨大：

| 链 | 区块时间 | 实际最终性 (安全确认) |

|---|---|---|

| Ethereum | ~12 秒 | ~6 分钟 (35 个区块) |

| Arbitrum | ~0.25 秒 | 约 10 分钟 (等 L1 确认) |

| Solana | ~0.4 秒 | 约 1 秒 (但有 reorg 风险) |

| Bitcoin | ~10 分钟 | 约 60 分钟 (6 个区块) |

对套利的含义：你看到价差的那一刻，到桥确认完成、对面的钱可用，这中间价差可能已经消失了甚至反转了。时间就是成本——跨链套利的成败经常取决于这几分钟。

2.1 场景：一个真实的跨链价差

Arbitrum 上：ETH = \$2,980

Ethereum 上：ETH = \$3,005

价差：+0.84% (Ethereum 贵)

直觉：在 Arbitrum 买、在 Ethereum 卖，赚 0.84%。

但问题来了：你怎么把 ETH 从 Arbitrum 搬到 Ethereum？这就是「桥」要做的事。

2.2 跨链套利的完整流程 (比单链复杂一个量级)

↓

↓ (这一步可能要几分钟到几小时, 甚至几天)

↓ (这一步有桥的汇率损失/滑点)

③ 在 Ethereum 把 ETH 卖成 USDC (价格贵)

↓

2.3 为什么跨链套利门槛比单链高？

原子性	可原子（一笔交易内完成，要么全成功要么全失败）	通常不可原子（桥的两侧分步执行，中间可能失败/卡住）
-----	-------------------------	----------------------------

| 风险 | 智能合约风险 | 智能合约风险 + 桥被黑风险 (历史重灾区) |

竞争 | 极高 (MEV 机器人毫秒级) | 中 (因为门槛高, 普通人也能参与) |

关键认知：跨链套利的「竞争压力」比单链小，但「风险和成本」比单链大。这是一种用风险和时间换竞争空间的策略。

桥为什么是「必需品」？

- 桥在源链「锁住」你的资产

- 在目标链「铸造/释放」等量资产给你

桥为什么是「最大风险源」？

桥是 DeFi 历史上被黑客攻击损失最惨重的类别。几个著名案例（自己去搜，建立敬畏）：

- Wormhole (2022) : 损失约 \$3.2 亿

- Ronin Bridge (2022) : 损失约 \$6.2 亿

- Nomad Bridge (2022) : 损失约 \$1.9 亿

铁律：你做跨链套利时，资金要经过桥。一旦桥被黑，你的钱可能归零。这是单链套利不存在风险维度的原因。所以桥的选择在「速度 / 费用 / 安全性」三者间做权衡。

常见桥的对比（会变，以你查到时的实际情况为准）

| 桥 | 特点 | 适合 |

|---|---|---

Across	速度较快，有第三方填充（流动性提供者先垫付）	中高频跨链
--------	------------------------	-------

| Stargate | 基于 LayerZero，全链流动性 | 多链迁移 |

| Hop | Rollup 专用 (L2 ↔ L1/L2) | L2 套利 |

| Wormhole | 支持非 EVM 链 (Solana 等) | 跨生态 |

| 官方桥 | 各链原生桥，最慢但最安全 | 大额、不急 |

这正是第 2 点学习里要用 LI.FI 的原因——LI.FI 是桥的聚合器，会帮你对比不同桥的报价。

核心概念：一笔交易「不可逆转」的时间点叫最终性。不同链差异巨大：

| 链 | 区块时间 | 实际最终性 (安全确认) |

— — — — —

| Ethereum | ~12 秒 | ~6 分钟 (35 个区块) |

| Arbitrum | ~0.25 秒 | 约 10 分钟 (等 L1 确认) |

Solana	~0.4 秒	约 1 秒 (但有 reorg 风险)
--------	--------	---------------------

| Bitcoin | ~10 分钟 | 约 60 分钟 (6 个区块) |

对套利的含义：你看到价差的那一刻，到桥确认完成、对面的钱可用，这中间价差可能已经消失了甚至反转了。时间就是成本——跨链套利的成败经常取决于这几分钟。## 三、深入：#4 三角套利

如果有三个币 A、B、C，它们两两之间的汇率应该满足：

$$\text{\textit{rate}}(A \rightarrow B) \times \text{\textit{rate}}(B \rightarrow C) \times \text{\textit{rate}}(C \rightarrow A) = 1$$

当这个乘积 > 1 ，就存在三角套利空间——你用 A 走一圈回到 A，手里的 A 变多了。

3.2 一个具体例子

假设在某个 DEX 上：

池子1：1 ETH = 3,000 USDC (ETH→USDC)

池子2：1 USDC = 0.9 USDT (USDC→USDT，稳定币脱锚)

池子3：1 USDT = 0.00037 ETH (USDT→ETH)

走一圈：1 ETH → 3,000 USDC → 2,700 USDT → $2,700 \times 0.00037 = 0.999$ ETH

咦，回到 0.999 ETH，比开始的 1 ETH 还少了？这就是没有套利空间（因为还有手续费）。

反过来，如果某个池子价格被冲击了，比如：

池子1：1 ETH = 3,000 USDC

池子2：1 USDC = 1.01 USDT (USDC 短暂便宜，USDT 贵)

池子3：1 USDT = 0.00037 ETH

走一圈：1 ETH → 3,000 USDC → 3,030 USDT → $3,030 \times 0.00037 = 1.121$ ETH

一圈下来多出 0.121 ETH（扣手续费前）！这就是三角套利。

3.3 三角套利的关键变量

| 变量 | 影响 |

|---|---|

| 环路长度 | 2 跳 / 3 跳 / 4 跳，跳数越多手续费累积越多 |

| 各池子深度 | 每跳都有滑点，多跳滑点相乘放大 |

| 手续费 | 每个池子都收一次，3 跳就 3 次 |

| Gas | 通常可在一笔交易内完成（原子性） |

3.4 为什么三角套利比 DEX 间套利「更隐蔽」？

DEX 间套利：明牌（同一个 ETH/USDC 两边价格不一样，谁都能看到）

三角套利：隐蔽（要算「环」才知道，肉眼看不出）

这意味着：三角套利的竞争压力相对小一些，因为发现它需要计算能力。但现实是，MEV 机器人也都在跑环路扫描，所以优质机会依然会被秒抢。

3.5 三角套利通常在一笔交易内完成（原子性优势）

和跨链套利不同，三角套利通常可以写成一个智能合约调用，原子完成：

solidity

// 伪代码

```
function arbitrage() {
  uint usdc = swapETHForUSDC(amountIn); // A → B
  uint usdt = swapUSDCForUSDT(usdc); // B → C
  uint ethOut = swapUSDTForETH(usdt); // C → A
  require(ethOut > amountIn, "no profit"); // 不赚就回滚
}
```

原子性的好处：如果不赚，整笔交易回滚，你只损失 Gas，不会出现「买进了卖不出」的尴尬。

markdown

笔记 167: 今天做了套利学习计划书1. Hermes 做了总结 以及推荐路线

作者：gt66-66 | 时间：2026-08-06 12:28 UTC | 字数：8802 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天做了套利学习计划书1. Hermes 做了总结 以及推荐路线

唯一推荐路线：先做“DeFi 收益再平衡 Agent”，不要直接从 DEX 套利机器人开始。

推荐学习周期：16 周，总计约 200 小时。

推荐顺序：

1. 区块链与 DeFi 基础
2. Solidity 与合约安全
3. DEX、借贷、收益金库
4. 链上数据读取与收益计算

5. 策略模拟与风险过滤
6. MetaMask Agent Wallet + LI.FI
7. 测试网自动再平衡
8. 小额实盘
9. 最后再学习 DEX 套利与 Flashbots

推文中的模式严格说是收益再平衡，不是传统意义上的无风险套利：

类型	收益来源	难度	主要风险	推荐顺序
收益再平衡	在不同借贷池或金库之间迁移资金	中	APY 下降、合约、跨链、Gas	1
DEX 价差套利	同一资产在不同池之间存在价差	高	滑点、抢跑、交易失败、Gas	2
清算机器人	清算不健康借贷仓位并获得奖励	很高	竞争、预言机、执行延迟	3
MEV 搜索	利用交易排序和区块空间机会	极高	专业竞争、基础设施成本	4

2. 改动

16 周详细学习规划

周	时间	学习内容	实践任务	完成标准
1	10 小时	钱包、私钥、公钥、签名、RPC、交易、Gas、Nonce	创建独立学习钱包；连接测试网；读取余额和区块	能解释签名、Gas、RPC；不暴露私钥
2	10 小时	EVM、合约调用、ABI、事件、ERC-20、授权机制	读取 ERC-20 余额、授权额度和历史事件	能区分 approve、transfer、transferFrom
3	12 小时	Solidity 基础、状态变量、函数、错误处理、事件	编写简单金库合约	Foundry 编译、测试全部通过
4	12 小时	重入、权限、无限授权、价格操纵、闪电贷风险	给金库加入权限、暂停、提款限制	测试未授权调用、重入和暂停场景
5	12 小时	AMM、恒定乘积、流动性、价格影响、手续费	用 Uniswap SDK 获取报价	能计算报价、价格影响和最低到账量
6	12 小时	Uniswap V3/V4、集中流动性、Tick、Route	比较两个池的同币种报价	能解释“看到价差但无法盈利”的原因
7	14 小时	Aave V3：存款、借款、利率、健康因子、清算	读取市场利率和用户仓位	能计算健康因子变化及清算风险
8	14 小时	收益金库、APY、TVL、奖励币、退出流动性	建立收益机会表	每项收益包含协议、链、TVL、APY、风险
9	14 小时	LI.FI Quote、Route、跨链、兑换、交易状态	获取一条迁移路线但不执行	能得到金额、Gas、费用、滑点和预计到账款
10	14 小时	MetaMask Agent Wallet、权限、交易模拟、限额	创建专用 Agent Wallet；仅测试网操作	Agent 无权转出到白名单外地址
11	14 小时	再平衡策略：净收益、阈值、最短持有时间	编写只读机会扫描器	每个建议都显示完整收益计算
12	14 小时	Agent 决策约束、结构化结果、拒绝规则	AI 只输出候选动作，不直接签名	相同输入可得到符合固定格式的结果
13	12 小时	测试网执行：提款、兑换、存入、交易确认	完成一次测试网迁移	全部交易成功，余额变化可核对
14	12 小时	故障恢复：RPC 中断、报价失效、交易卡住	注入失败场景	程序停止且不重复提款或重复存款
15	12 小时	监控、告警、每日损益、授权检查	建立只读看板与告警	能显示本金、净收益、费用、未完成交易
16	12 小时	小额实盘规则与复盘	仅投入可完全损失的小额资金	连续运行 30 天后再决定是否扩大资金

第一版产品范围

部分	第一版要求
支持网络	只选一个低费用 EVM 网络
支持资产	只用 USDC 等单一资产
收益来源	只比较 2-3 个经过筛选的借贷市场或金库
数据来源	官方协议接口、链上数据和 LI.FI 报价
判断频率	每 6-24 小时检查一次
实际迁移	建议按 30 天最短持有周期评估，不频繁搬动
执行方式	前期必须人工确认
钱包	独立 Agent Wallet，不使用主钱包
授权	精确额度、限定协议、限定资产、限定网络
日限额	设置单笔和每日最大支出
禁止项	无限授权、未知协议、未审计合约、自动跨入陌生资产

再平衡判断规则

只有同时满足以下条件才允许提出迁移建议：

1. 目标协议 TVL 达到预设下限；
2. 目标资产与原资产一致，或兑换风险可计算；
3. 目标 APY 持续达到观察期要求；
4. 目标与原方案的 APY 差达到阈值；
5. 扣除 Gas、兑换费、滑点、跨链费后仍有正收益；
6. 达到预计回本周期要求；
7. 协议和合约地址在白名单；
8. 未发现提款限制、暂停状态或流动性不足；
9. 交易模拟成功；
10. 不突破单笔、单日和总资金限额。

建议使用以下判断：

预计净收益 = 新方案预计收益 - 原方案预计收益 - Gas 协议费用 - 兑换费用 - 滑点 - 跨链费用 - 风险预留

迁移条件示例：

- APY 差异至少 1%–2%；
- TVL 至少 100 万美元；
- 预期收益覆盖迁移成本后仍达到安全余量；
- 回本周期不能超过计划持有期；
- APY 不能只出现一次短时峰值。

Agent 的职责边界

部分	AI Agent 可以做	AI Agent 不应独立做
数据	整理 APY、TVL、费用、风险	信任单一网页数字
判断	排序机会、解释选择	凭自然语言猜测合约地址
规划	生成提款、兑换、存入步骤	绕过资金和协议白名单
执行	在限制内提交已模拟交易	持有主钱包私钥
风控	拒绝异常报价和高风险协议	自动关闭安全检查
复盘	统计真实净收益	把浮动 APY 当作固定收益

推荐项目顺序

项目一：只读收益扫描器

读取不同市场的：

- APY；
 - TVL；
 - 可提款流动性；
 - 奖励构成；
 - 链和资产地址。
- 输出：
- 原始 APY；
 - 扣费后 APY；
 - 风险等级；
 - 是否建议观察。
 - 不连接私钥，不发送交易。

项目二：再平衡模拟器

输入：

- 当前本金；
- 当前 APY；
- 目标 APY；
- Gas；
- 滑点；
- 持有天数。

输出：

- 预计新增收益；
- 总迁移成本；
- 回本天数；
- 是否值得迁移。

使用历史报价或固定测试数据验证。

项目三：测试网执行器

固定协议白名单；
固定资产白名单；
固定金额上限；
执行前模拟；
提款、兑换、存入分步确认；
任一步失败立即停止。

项目四：受限 Agent

AI 只生成结构化建议；
确定性规则负责批准或拒绝；
钱包负责最终权限控制；
每笔交易保存：
决策依据；
报价；
模拟结果；
实际 Gas；
实际到账；
最终收益。

项目五：小额实盘

独立钱包；
初始只运行一个网络、一个资产；
每笔必须人工确认；
连续 30 天统计：
总收益；
Gas；
滑点；
失败成本；
实际年化；
最大资金回撤。
净收益稳定为正，才考虑放宽执行权限。

项目六：DEX 套利研究版

同一区块读取多个池报价；
计算交易后价格而非屏幕价格；
扣除池费、Gas、滑点和区块竞价成本；
使用主网分叉模拟；
确认交易整体失败时不会产生本金损失；
只用于学习，暂不连接实盘资金。

3. 原因

为什么先学收益再平衡

交易频率较低，便于检查每个决定；
不依赖毫秒级速度；
不需要和专业 MEV 搜索者直接竞争；
更容易设置协议、资产、金额和提款地址限制；
可以先完成“读取—建议—人工确认”，再逐步增加自动化；
与原推文展示的 MetaMask Agent Wallet + LI.FI Earn 路线一致。

为什么不建议直接做 DEX 套利

可见价差不等于可执行利润；
报价会因自己的交易而改变；
公共交易池会暴露机会；
其他机器人可能抢先成交；
失败交易仍可能消耗 Gas；
跨链交易通常不能保证两端同时完成；

Flash Loan 只能减少本金需求，不能消除亏损和竞争；
AI 不适合作为毫秒级定价与执行核心。

推荐组成

数据层：链上 RPC、协议官方接口、LI.FI Quote/Route；
计算层：确定性程序计算 APY、成本、滑点和回本周期；
AI 层：整理候选机会、解释风险、生成操作建议；
安全层：白名单、限额、模拟、暂停、人工确认；
钱包层：MetaMask Agent Wallet 或受限 Smart Account；
执行层：LI.FI、Aave、收益金库；
监控层：交易状态、余额、授权、实际净收益和异常告警。

学习原则

不让 AI 直接决定金额；
不让 AI 生成未经核验的合约地址；
不使用主钱包；
不把助记词放入提示词、日志或环境输出；
不以 APY 排名直接决定迁移；
不在没有模拟结果时发送交易；
不使用借款或杠杆作为第一版资金来源；
不以推文收益截图作为策略有效证明。

4. 验证

已核验的官方教程与文档

主题	来源
Solidity	<<https://docs.soliditylang.org/en/latest/>>
Foundry	<<https://getfoundry.sh/>>
OpenZeppelin Contracts	<<https://docs.openzeppelin.com/contracts/>>
Uniswap 文档	<<https://docs.uniswap.org/>>
Aave 开发文档	<<https://aave.com/docs/developers/smart-contracts>>
Chainlink Data Feeds	<<https://docs.chain.link/data-feeds>>
LI.FI 文档	<<https://docs.li.fi/>>
MetaMask Agent Wallet	<<https://docs.metamask.io/agent-wallet>>
MetaMask Smart Accounts Kit	<<https://docs.metamask.io/smart-accounts-kit>>
Flashbots 文档	<<https://docs.flashbots.net/>>

已核验的 GitHub 项目

项目	用途	说明
Foundry (<https://github.com/foundry-rs/foundry>)	合约开发、测试、主网分叉	活跃项目
OpenZeppelin Contracts (<https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts>)	安全合约组件	活跃项目
Uniswap V4 Core (<https://github.com/Uniswap/v4-core>)	AMM 合约学习	活跃项目
Uniswap SDKs (<https://github.com/Uniswap/sdks>)	报价与路线计算	活跃项目
Aave V3 Origin (<https://github.com/aave-dao/aave-v3-origin>)	Aave V3.6 合约	活跃项目
Chainlink (<https://github.com/smartcontractkit/chainlink>)	预言机与价格数据	活跃项目
LI.FI SDK (<https://github.com/lifinance/sdk>)	跨链、兑换、路线执行	活跃项目
MetaMask Smart Accounts Kit (<https://github.com/MetaMask/smart-accounts-kit>)	受限智能账户	活跃项目
MetaMask Delegation Framework (<https://github.com/MetaMask/delegation-framework>)	权限委托	活跃项目
Scaffold-ETH 2 (<https://github.com/scaffold-eth/scaffold-eth-2>)	Ethereum 学习项目模板	活跃项目
Flashbots Simple Arbitrage (<https://github.com/flashbots/simple-arbitrage>)	套利教学示例	仅用于学习，不代表当前可盈利策略

来源核验结果

MetaMask 官方文档确认 Agent Wallet 当前属于 Early Access。

MetaMask 官方文档确认其支持：

收益金库存取；

Aave V3；

Swap 与 Bridge；

交易模拟；
威胁扫描；
用户设定的执行限制。
LI.FI 官方文档确认其支持：
同链兑换；
跨链兑换与桥接；
多步骤交易；
收益机会与存入；
AI Agent 链上执行场景。
Flashbots 官方文档确认 MEV 套利涉及私有交易、交易排序和区块空间竞争。
当前环境没有名为 twitterapi 的可用 skill，因此未伪称调用该技能；规划依据已核验的官方文档、官方 GitHub 和原始推文。

笔记 168: 1、链上发现价差只是套利的开始，真正能否盈利取决于实际执行成本（资金来源、路径、到达时间、到手金额、

作者：Vantone | 时间：2026-08-06 13:05 UTC | 字数：1011 | 评分：62
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

- 链上发现价差只是套利的开始，真正能否盈利取决于实际执行成本（资金来源、路径、到达时间、到手金额、中间损耗等）。不能只看两个市场的表面价格，必须先拿真实 Quote，把服务费、Bridge/Swap 费用、Gas、滑点、Price Impact、最低到手数量、预计耗时等全部算进去，最好再做链上模拟，才能判断有没有利润。
2、LI.FI 是跨链交易和资金调度的重要基础设施。它把不同 Chain、Bridge、DEX、Solver 接到统一的 API，方便查询 Route、构造交易、跟踪跨链状态。对套利系统来说，它是执行层，而不是策略层：策略负责找机会并判断扣完成本后是否值得做，LI.FI 负责“资金怎么走、现在成本多少、如何构造交易、执行到哪一步”。
3、套利机会的边际经常只有几十个 bps，这个磨损很高——如果表面价差只有 20 bps，光服务费就已经亏；即使 40 bps，扣完 Gas、目标滑点、延迟风险后也可能没利润。默认新用户抽点 25 bps，大流量客户可申请优惠。
4、LI.FI 主要能力 Bridge、Swap、Intents、Composer、Earn、Token Service、Gas API、Status Service 等。
关键接口数据：toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts、executionDuration、tool/includedSteps、transactionRequest。
交易后用 /status 跟踪 PENDING / DONE / FAILED 等状态。
5、使用与集成建议通过 Partner Portal 注册、创建 Integration 和 API Key（注意安全，不要暴露到前端）。
公开 API 无 Key 也可调用但额度低；有 Key 可提高 Rate Limit。
对 Agent（如 Hermes）可通过 MCP Server（<<https://mcp.li.quest/mcp>> 接入，支持只读查询> Quote、Route、Status 等；签名和广播需单独处理。
6、常见套利场景：跨链套利、同链 Swap 比较、多链库存再平衡、Token 元数据与价格确认等。更稳妥的做法往往是预先在多条链准备资金，抓机会时先在两端交易，再用 LI.FI 做再平衡。

笔记 169: LI.FI（也写作 Li.Fi）是一个跨链桥与去中心化交易所（DEX）聚合协议，充当 DeFi 的路

作者：liiiiimh | 时间：2026-08-06 13:07 UTC | 字数：437 | 评分：57
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI（也写作 Li.Fi）是一个跨链桥与去中心化交易所（DEX）聚合协议，充当 DeFi 的路由与执行层（中间件/流动性聚合层）。它通过单一集成，连接应用与多条链上的流动性（包括桥、DEX、求解器、收益协议等），实现同链/跨链兑换、桥接、多步骤交易等操作。
核心功能
聚合与智能路由：汇总数十个桥接协议、DEX 聚合器、求解器等，根据价格、速度、Gas 成本和执行可靠性，自动计算最优路径。
支持的操作：同链兑换、跨链兑换与桥接、跨链合约调用、多步骤流程（如桥接 → 兑换 → zap →

存款)、寻找永续合约或收益机会等。

开发者工具: 提供统一 API、SDK 和可嵌入的 Widget, 帮助钱包、dApp、交易所、金融科技应用快速集成, 无需单独维护多个协议。

覆盖范围: 支持 60+ 条链 (包括以太坊、Solana、Arbitrum、Base、Polygon 等), 累计处理大量交易量 (官方数据曾提到数十亿美元至更高规模)。

笔记 170: 今天做了什么: 完成套利机会地图 v1: 梳理 8 格机会 (CEX 搬砖/DEX 内/DEX 间/跨链/

作者: zenkai | 时间: 2026-08-06 13:07 UTC | 字数: 426 | 评分: 50
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天做了什么: 完成套利机会地图 v1: 梳理 8 格机会 (CEX 搬砖/DEX 内/DEX 间/跨链/三角/稳定币/清算+MEV/资金费率), 每格写清价差来源、主要成本、可行性; 总结核心公式"净收益=价差全成本"; 结合自己的资金费率爆仓经历, 确认 delta-neutral 是费率套利的生死线。

证据在哪: 知识卡片 ~/Desktop/链上套利共学/打卡/D2_20260806_套利机会地图.md; 参考课程页大纲模块 1 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)

卡点: 跨链套利的桥费/到账时间没有实际数据, 对"成本重到什么程度"没体感——D3 做 LI.FI 报价实验时正好补上。

明天任务 (D3): LI.FI 接入: 注册、读文档、调 API 拿跨链报价, 对比实际价差与桥费, 验证跨链这格的成本账。

笔记 171: Day 2 | 2026.08.05 | 跨链价差实证: 2小时×3资产×5链全扫描

作者: xzone911 | 时间: 2026-08-06 13:15 UTC | 字数: 1191 | 评分: 90
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 2026.08.05 | 跨链价差实证: 2小时×3资产×5链全扫描

今日目标

用已搭建的工具链实测跨链套利可行性——不是看概念, 是跑数据、看价差、算桥费、判断能不能赚钱。

方法

- 选 WETH/WBTC/LINK 三个主流跨链资产
- 在 Ethereum/Arbitrum/Base/Polygon/Optimism 五条链上抓 DEX 现货价 (DexScreener)
- 每分钟采样一次, 持续 2 小时, 共 117 组数据点
- 对照 LI.FI 桥接报价, 计算真实净收益

结果

WETH — 定价高效, 几乎无空间

- 5 链价差均值: 0.19% (范围 0.07%~0.31%)
- 仅 19% 采样点超过 0.25% 桥费阈值
- LI.FI 桥接可用, 桥费~0.25%, 净利润始终为负

WBTC — 价差实在, 但桥不存在

- 5 链价差均值: 0.36% (范围 0.24%~0.44%)
- 99% 采样点超过 0.25%, 且持续扩大
- LI.FI 全路由返回 NO QUOTE——价差存在但无法执行

LINK — 发现窗口, 但迅速关闭

- 4 链价差: 起始 1.11%, 峰值 1.49%, 结束时降到 0.25%
- LI.FI 桥接可用 (Base→OP, 桥费 0.34%~0.66%)
- 理论最大净利+1.15% (窗口仅约 1 小时即被市场抹平)

| 时点 | DEX 价差 | 桥费 | 理论净利 |

|-----|-----|-----|-----|

| 09:38 开局 | 1.11% | 0.34% | +0.77% |

| 10:19 峰值 | 1.49% | 0.34% | +1.15% |

| 11:35 结束 | 0.25% | 0.34% | -0.09% |

同时验证

- GMGN 热门币扫描: Solana 是 Meme 赌场 (无跨链可能), Base 有中盘币但多为单链

- PAXG黄金代币：5链分布，价差5.5%但桥费极高

核心理解

1. Bruce成本公式被117组实测数据证实

净收益=DEX价差-桥费-Gas-滑点-执行延迟，三要素任一断裂就不成立。

2. 三种失败模式比成功更有价值

WETH（价差<桥费）、WBTC（有价差无桥）、LINK（窗口仅1小时），每种失败都揭示了套利的真实约束。

3. 执行能力才是套利的真正门槛

LINK的1小时窗口说明：能看见机会的人不少，能在一小时内完成买入→跨链桥接→卖出全流程的人才是真正拿到结果的人。这也是Bruce说的熊市建基础设施的意义。

下一步

- 写自动化扫描脚本持续监控多资产跨链价差

- 研究非桥依赖的套利形式（DEX内三角、同链多池）

- 接入更多桥协议扩大可执行路由

笔记 172:

今天研究了LI.FI。它不是单独的一座跨链桥，也不是DEX，而是把多条链、桥、DEX和Solver统

作者：Kevin Jiang | 时间：2026-08-06 13:31 UTC | 字数：459 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天研究了LI.FI。它不是单独的一座跨链桥，也不是DEX，而是把多条链、桥、DEX和Solver统一接入的路由与执行层。用户给出源链、目标链、Token和金额后，LI.FI会比较预计到账、Gas、速度和可靠性，再返回Route或Quote；执行时则通过Diamond入口与不同Facet适配器调用真正的桥或DEX。

我重新跑了公开Quote实验，没有连接钱包或转账。10 USDC从Arbitrum到Optimism仍选择AcrossV4，预计1秒；但100 USDC从前一天的Eco约7秒，变成了CCTP +

Mayan约1200秒。这个变化让我理解到，聚合器所谓“最优”不是固定答案，而且到账金额相近时，时间差对套利可能更重要。

我也重新确认了LI.FI当前说明的0.25%服务费。看到0.25%左右的损耗不能直接当桥费，更不能把报价差当利润，因为完整套利还要加入Gas、桥/DEX费用、滑点、目的链卖出、资金归位、延迟和失败风险。现阶段我会继续用公开API做观察与数据记录，不连接钱包、不签名、不投入资金。

笔记 173: Day 2 | 从 439 条共学笔记中提炼“可证伪的链上套利研究框架”

作者：Lizzie | 时间：2026-08-06 13:34 UTC | 字数：3331 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 从 439 条共学笔记中提炼“可证伪的链上套利研究框架”

今天完成了什么

今天没有继续寻找“看起来赚钱”的币或价差，而是使用 Hermes 的 intensive-co-learning Skill，对《链上套利残酷共学》的可见打卡进行了分页研究，并把高价值内容整理成一套面向初学者的本地 Wiki。

1. 分页读取课程打卡：每页 20 条，共读取 22 页；考虑到动态分页可能产生位移，又执行了第二轮完整抓取，最终按 check-in ID 合并得到 439 条唯一打卡，覆盖 378 位参与者、约 42 万字。

2. 按“问题—方法—证据—局限—下一步”筛选内容，优先保留有原始报价、脚本字段、交易复盘、负结果、主动纠错或失败状态机的笔记，而不是复述口号。

3. 建立链上套利 Wiki：9 个概念页、3 个综合查询页、1 个匿名化来源页，加上索引、Schema 和操作日志，共 16 个 Markdown 文件。

4. 完成 Wiki 自检：83 个内部链接无断链；知识页面最长 195 行；来源正文哈希验证通过；没有把 Access Key、邮箱、钱包或联系方式写入笔记。

5. 完成隐私清理：原始打卡正文只在本地临时分析，综合完成后已删除；Wiki 只保留匿名化结论、check-in ID 和课程来源。

我现在怎样理解“链上套利解决了什么问题”

链上没有一个天然统一的全局价格。同一种经济资产分散在不同链、DEX、资金池、订单簿和协议中，每个地方根据自己的库存、订单流和区块状态独立报价。

套利者解决的是：

同一种价值在彼此隔离、更新不同步的市场中暂时出现不同可成交价格的问题。

套利者在低价市场买入、在高价市场卖出，既获得差额，也推动低价市场上涨、高价市场下跌，使价格重新接近一致。利润不是凭空产生，而是市场为“搬运流动性、承担执行风险、快速修复错误价格”支付的报酬。

但必须严格区分：

text

看见价差

≠ 获得同口径的可执行报价

≠ 买卖两腿都能成交

≠ 扣除完整成本后赚钱

≠ 可以长期重复

真正需要验证的是：

text

期望净利润

= 最终可兑现价值

- 初始资金

- 手续费与 Gas

- 价格冲击与报价后滑点

- 桥接、延迟和资金占用

- 资金费率、借贷与库存再平衡

- 失败概率 × 失败损失

今天提炼出的高价值证据

1. 2,880 条 Quote 的负结果比“发现机会”更有价值

打卡 `cmsh5futv006zmh2gp1c4ot8b` 报告：约 2 小时、120 轮、2,880 条跨链 Quote，形成 480 次配对；现有费率下全部为负，即使按零费率重算也没有资产超过 +10 bps。一个单独报价源制造的乐观信号，在隔离后消失。

结论：聚合器异常或数据口径污染可以伪造利润；多源一致性、协议直连基准和异常源隔离是必要闸门。

2. “桥费 0.25%”被后续直连实验推翻

打卡 `cmsh9ersx001fmy29fbolasjt` 使用 Curve `get_dy`、Across 官方报价、Uniswap V3 和 LI.FI 路径做对照。聚合器稳定币三角约亏 0.72%，Curve 直连三环约亏 0.045%，差异主要来自逐跳的聚合器固定费，而不是 Curve 三角本身。

结论：聚合器适合发现路线，不是成本真值源；必须拆分 integrator、solver、bridge、DEX、Gas 和失败成本。

3. 高费率 LP 并不是“向套利机器人收过路费”

打卡 `msgv9rv602xopl29hoy5hxr` 的回测中，一个平稳案例投入 10,000 USDT，手续费 +4.29、Gas -5，净 -0.71 USDT；下跌案例手续费 +180.60，但存货损失 -1,157.40、Gas -5，净 -981.80 USDT。

结论：LP 是持续报价的兑换窗口，会承受 LVR、库存变化、出区间和再平衡成本；手续费收入不等于净利润。

4. 44 个候选主动刷新后只剩 12 个

打卡 `cmsh3xsa00t1pl291yhhqy5` 中，44 次权威盘口刷新全部请求成功，但只有 12 个候选刷新后仍成立，32 个因净收益不足取消。

结论：许多伪机会来自旧盘口和外部延迟。Re-quote 必须是独立风险闸门，而不是可选优化。

5. 清算方向在当前语料中证据不足

虽然很多打卡介绍 Aave 健康因子和清算奖励，但没有形成固定区块账户扫描、Oracle 更新时序、fork 清算模拟、抵押品退出回放和失败 Gas 数据。因此不能把示例奖励比例包装成当前可执行 Edge。

证据在哪里

本地 Wiki 入口：

`/Users/lizyye/LLMwiki/web3/arbitrage/index.md`

主要页面：

`concepts/arbitrage-first-principles.md`：套利解决的市场问题与利润来源。

`concepts/arbitrage-cost-model.md`：手续费、Gas、滑点、延迟、流动性、同步、资金费率、库存和失败成本。

`concepts/execution-atomicity-and-inventory.md`：原子性、跨链 Leg Risk 与库存循环。

`concepts/arbitrage-validation-workflow.md`：Raw、Re-quote、Cost Ledger、模拟、回放和 Kill Criteria。

`queries/high-value-cohort-findings.md` 与 `high-value-cohort-findings-2.md`：共学笔记中的实证、负结果和主动纠错。

`raw/articles/icl-cohort-checkins-2026-08-06.md`：匿名化来源、抓取范围、局限和来源哈希。

课程来源：

<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

假设与风险

数据只覆盖 2026-08-05 至 2026-08-06，是课程开营前两天的切片，不能代表完整 21 天成果。
439 条打卡的 `webUrl` 都指向课程页，因此使用 `check-in ID` 区分来源。
同学报告的数字尚未由我逐项重跑外部代码或链上交易；本次结论属于语料综合，不是独立策略复现。
`Quote`、`eth_call`、历史回放和模拟不能证明未来真实成交，更不能证明存在长期 Edge。
本次没有连接钱包、签名、广播交易、Paper Trading 或 Live Execution。

还没完成

尚未在固定历史区块独立复现 V2 双池闭环和 V3 跨 tick 报价。
尚未建立真实只读报价的持续采集、Re-quote 和 Cost Ledger 数据库。
尚未对 2,880 条 `Quote`、LP/LVR 回测和跨场所刷新案例逐项重跑。
尚未验证机会寿命、失败概率、库存归位成本和样本外稳定性。

下一步

选择一条链、一个资产对、两个 V2-compatible 池和三个交易规模，完成只读最小实验：

text

- 固定 block 与时间
- 读取两池 reserves
- 计算双向真实输出
- 独立 Re-quote
- 扣除双边手续费、Gas 和价格冲击
- 保存 Raw 与 Cost Ledger
- 在历史 fork 上验证原子闭环和 minProfit
- 输出 CONTINUE / ITERATE / KILL

下一阶段仍以快速证伪为目标，不把正数强行解释成可交易利润。

笔记 174: 【Day 2 打卡 · 2026-08-06】使用 LI.FI 发现路径与机会

作者：nerd614 | 时间：2026-08-06 13:38 UTC | 字数：427 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 2 打卡 · 2026-08-06】使用 LI.FI 发现路径与机会

今天按大纲第 2 部分推进，学习了 LI.FI 文档（跨链流动性聚合与路由）：

- 核心理解：LI.FI 是一个跨链流动性聚合路由层，核心是抽象多链桥 + DEX 路由，在一次请求中完成「桥接 + 兑换」，用户不需要手动选择桥或 DEX。
- 关键概念：路由如何比较不同桥/DEX 的报价（含桥费、Gas、滑点、交易延迟），以及同一笔交易如何拆分成多条路径降低价格冲击。
- 与第 1 部分打通：把「屏幕价差」的认知落地到 LI.FI 的实际报价字段——看到的净收益率要扣掉桥费、Gas、滑点、执行延迟才算真机会。
- 下一步计划：实际调用 LI.FI 的报价 API（如 `/quote`、`/routes`）查询几组真实的跨链/DEX 路径，比较不同资产、规模、链组合下的成本与净利，积累第一手路径数据。

今天主要是概念与工具机制层面，明天进入动手查询报价的阶段。

笔记 175: 今日学习内容

作者：capromka | 时间：2026-08-06 13:40 UTC | 字数：571 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习内容

学习了 LI.FI 的基本原理，了解到它主要负责跨链路由、Swap、Bridge、交易构造和状态跟踪，是套利系统的重要执行基础设施，而不是负责寻找套利机会。

理解了做套利不能只看价格差，需要综合计算 Quote、Gas、手续费、滑点、Price Impact、预计耗时等成本，最终判断是否还有净利润。

学习了跨链套利的思路，认识到发现机会后再跨链往往太慢，更合理的方式是在多条链提前准备资金，再进行库存再平衡。

阅读了群内关于 LP 做市、跨链桥、CEX-DEX 套利、MEV、三明治攻击等内容的讨论，对套利机会、竞争环境和风险有了更全面的认识。PDF 日报也提到大家重点讨论了跨链桥套利机会、LP 做市逻辑以及套利策略的实战经验。

今日收获

发现价差只是套利的开始，真正的核心是成本计算、执行效率和风控。

套利系统 = 机会发现 + 成本计算 + 交易执行 + 风控，而 LI.FI 主要解决的是“如何执行”。

以后学习重点不仅要关注策略，还要逐步学习自动化执行、资金管理和风险控制。

一句话总结

套利拼的不只是发现机会，更是执行能力；真正的利润来自准确的成本计算、稳定的执行和严格的风控。

笔记 176: 今天完成了 LI.FI 的认证接入与一次真实只读跨链 Route 实验。使用 1,000 USDC

作者：Quinn | 时间：2026-08-06 13:50 UTC | 字数：691 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天完成了 LI.FI 的认证接入与一次真实只读跨链 Route 实验。使用 1,000 USDC 从 Ethereum 到 Arbitrum 原生 USDC，认证后的最优 Route 为 Eco：预计/最低到手均为 997.5 USDC，LI.FI 固定费 25 bps，叠加 Ethereum Gas 后已知成本约 28.217 bps；同时用 /advanced/routes 比较了 15 条候选路径，Eco 与 Polymer 当前并列最优。

这次实验让我确认：跨链 Quote 不是套利结论。即使不算目标交易滑点、Price Impact、延迟、失败和资金占用，目标端也至少要有约 0.282% 的可成交净溢价才可能覆盖已知成本；而本次只是 USDC 调仓，没有第二条可成交交易腿，因此结论是不可执行。后续更合理的策略是多链预置库存、两端先交易，LI.FI 用于低频再平衡。

证据：本地已保存认证 Quote、15 条 advanced routes 比较、外部 order book 深度和完整成本模型；全程只读，没有签名或广播交易。

今日核心产出

\- LI.FI Key 认证通过；

\- /keys/test、earn.li.fi/v1/chains、/chains、/tokens、/quote、/advanced/routes 均已验证；

\- 完成 1,000 USDC 跨链 Route 成本实验；

\- 保存认证版实验报告、原始 JSON、可复跑脚本和 Day 2 学习记录。

笔记 177: 链上套利残酷共学 · Day 2 笔记 (2026-08-06)

作者：bizleung | 时间：2026-08-06 13:58 UTC | 字数：6230 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 2 笔记 (2026-08-06)

共学：2026-08-05 ~ 08-26 (21天)

今日学习：brucexu.eth 《套利共学 | 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI 实现跨链套利和 AI Agent 集成》

帖子：<https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855 (2026-08-05> 23:19 发布)

一、今天学了什么：LI.FI 与跨链套利执行

1. 核心认知：发现价差 ≠ 可以执行

链上看到价差只是套利流程的开始。执行前必须回答：

资金从哪来、走哪条路、多久到达、实际收到多少、中间损耗多少？

不能只看两个市场的价格 → 必须拿真实 Quote，检查：服务费、Bridge/Swap 费用、Gas、滑点、Price Impact、最低到手数量、预计耗时

最好再做一次链上模拟，把所有数字放进去才能判断是否还有利润

2. LI.FI 是什么

官方定义：链上流动性的路径和执行层。聚合 Bridge、DEX、Solver、DeFi Protocol，通过统一 API / SDK / Widget / CLI / MCP Server 提供查询与执行

定位：执行基础设施，不是策略系统

策略系统回答：“哪里有机会？扣完成本值不值得做？”

LI.FI 回答：“资金怎么走？Route 现在花多少成本？如何构造交易？执行到哪一步？”

主要服务：Bridge (跨链移动资产)、Swap (同链/跨链兑换)、Intents (Solver 竞争报价执行)、Composer (组合 DeFi 流程)、Earn (收益机会)、Token Service (token 元数据/价格/验证状态)、Gas API、Status Service (跨链状态跟踪)

3. Quote 关键字段（执行前的体检单）

| 字段 | 含义 |

| :----- | :----- |

| toAmount | 预计收到多少 |

| toAmountMin | 滑点后最低保证到手 |

| feeCosts | LI.FI / Bridge / DEX 等费用（含 percentage） |

| gasCosts | 预计链上 Gas |

| executionDuration | 预计完成时间 |

| tool / includedSteps | 实际走的工具和步骤 |

| transactionRequest | 等待钱包签名的交易数据（未签名） |

4. 核心概念：Basis Points（基点）

1 bps = 0.01%，25 bps = 0.25%

1,000 USDC 的 25 bps = 2.5 USDC；10,000 USDC 的 25 bps = 25 USDC

5. 为什么 25 bps 对套利致命

普通跨链转账，25 bps 不是大问题；但套利机会的边际经常只有几十 bps

表面价差 20 bps → 光 LI.FI 服务费就超过了；价差 40 bps → 扣完 Gas、目标交易滑点、延迟风险后未必剩利润

套利策略至少要覆盖：LI.FI Service Fee + 两端交易成本 + Gas + Slippage + Price Impact + Latency + 失败概率，剩下才是利润

6. Break-even Spread（最低所需价差）公式

最低所需价差 = LI.FI Service Fee + Bridge/DEX/Solver Fee + 源链与目标链 Gas + 两端交易滑点和 Price Impact + 延迟、失败与资金占用成本

7. 跨链套利的关键陷阱：跨链耗时

套利窗口经常只有几秒，普通跨链流程不具备原子性——Quote 盈利 ≠ 资产到目标链时机会还在

更可行做法：多链预置资金，两端先完成交易，再用 LI.FI 做库存再平衡（Rebalancing），把“抓机会”和“跨链调仓”拆开

8. API 风控边界（套利系统要遵守）

未认证 /quote 和 /advanced/routes：每两小时 75 次；Partner Portal API Key：默认 100 req/min，Quote 按两小时滚动窗口

超限 → HTTP 429 RateLimitError；持续超限可能封锁 Key

治理要求：/chains、/tokens、/tools 变化慢的要缓存；策略扫描要 debounce/batch；读取 ratelimit-limit/remaining/reset；429 后按 reset 退避，不要换 Key 绕过

9. LI.FI 接入 Agent（Hermes）

LI.FI 提供 MCP Server：<https://mcp.li.quest/mcp>

Hermes 原生支持远程 HTTP MCP，配置在 ~/.hermes/config.yaml：

yaml

mcp_servers:

lifi:

url: "https://mcp.li.quest/mcp"

（API Key 放 ~/.hermes/.env，配置里引用环境变量，不要写进文章/提交 Git）

MCP 暴露：get-chains、get-token、get-quote、get-allowance、get-status 等结构化工具

MCP 是只读的：返回 unsigned transactionRequest，不签名、不广播。Approve/签名/广播/扩仓要交给隔离的钱包执行层 + 金额/滑点/allowlist/人工审批规则

10. 注册流程（Partner Portal）

1. 邮箱注册 + 验证

2. 创建 Integration，设置 integrator string

3. 创建 API Key（只显示一次，存后端环境变量）

4. 先调 /v1/keys/test 检查，再测 /chains、/tokens、/tools、/quote

5. Analytics / Audit Log 观察调用

公开 API 不带 Key 也能调（额度低）；Key 主要提高 Rate Limit；不要写进前端 JS/公开仓库/截图

二、实操验证（Agent 实测，真实数据）

按文章作业用 1,000 USDC（Ethereum → Arbitrum）做了只读 Route 评估，未签名、未广播。

步骤 1：验证基础设施

/v1/chains → Ethereum=1，Arbitrum=42161

/v1/token → 两侧 USDC 都是 decimals=6，address 与文章一致（USDC vs USDC.e 识别错误会导致价格失真，必须确认）

步骤 2：真实 /v1/quote 结果（2026-08-06 实测）

fromChain=1 toChain=42161
fromToken=0xA0b86...eB48 (USDC) toToken=0xaf88d...5831 (USDC)
fromAmount=1000000000 (=1000 USDC, 6 decimals)
slippage=0.005 fromAddress=0x1111...1111 (公开占位地址)

实测返回：

项目	实测值 (2026-08-06)	文章值 (2026-08-05)
Route 工具	Relay (relaydepository)	Eco
预计到手 toAmount	997.397876 USDC	997.5 USDC
最低到手 toAmountMin	992.410887 USDC	997.5 USDC
LI.FI 服务费	2.5016 USDC (0.25%)	2.5 USDC (0.25%)
Relay Gas fee	0.0023 USDC	-
Relay Service fee	0.0999 USDC	-
源链 Gas	0.2800 USD	0.2456 USD
预计执行时间	2 秒	7 秒
transactionRequest	已返回未签名交易	

includedSteps：2 步 = feeCollection (收 LI.FI 固定费) → relaydepository (cross 跨链)

步骤 3：显性成本核算

到手 997.397876 vs 投入 1,000 → 损耗 2.602 USDC ≈ 26.0 bps

拆解：LI.FI Fixed Fee 25bps + Relay Service ~0.1bps + 源链 Gas ~2.8bps + Relay Gas ~0.02bps

对比文章：2.7455 USD ≈ 27.455 bps (文章没算 Relay 费，我是 Relay Route 所以有)

步骤 4：结论 (这次是否可执行)

纯跨链 USDC → USDC (稳定币)，无价格波动，只看成本：26 bps

如果这是套利场景：目标市场必须有 > 26 bps 的确定性收益，加上目标端交易滑点、延迟风险、资金占用后才可能盈利
文章里 20 bps 的“表面价差”例子 → 实测证明完全不够，连 LI.FI 服务费都覆盖不了

最重要的发现 (实测 vs 文章)

同样参数、相隔一天的 Quote 完全不同：工具 Eco → Relay，执行时间 7s → 2s，toAmountMin 相同值 → 出现滑点差额。这 100% 验证了文章的警告：

“这只是这一次、这个金额和这个时点的 Quote，不能外推到其他 Route。换一个金额、时间、Token 或 Bridge，结果都可能变化。”
→ 套利系统的 Quote 必须实时查询 + 缓存治理 + 多 Route 比较，绝不能把历史 Quote 当现价用。

三、遇到的问题 / 卡点

1. transactionRequest 内容只看了字段名 (value/to/data/from/chainId/gasPrice/gasLimit)，还没逐字节解析 data 里的 calldata 逻辑
2. Relay vs Eco 的差异原因：不知道是算法选择、可用性还是时点差异——需要看 /advanced/routes 才能比较候选
3. 库存再平衡的实操细节：多链预置资金的比例、再平衡触发条件还没设计
4. 还没注册 LI.FI Partner Portal 拿 API Key (当前用的是公开额度，两小时 75 次)

四、下一步要做的

1. 调用 /advanced/routes 比较多个候选 Route (Eco vs Relay vs 其他)，看工具选择逻辑
2. 注册 LI.FI Partner Portal，拿 API Key 提高额度 (记得填 brucexu 的优惠登记表)
3. 把 LI.FI MCP Server 配进 Hermes (\~/./hermes/config.yaml)，用 MCP 工具重做一次 Quote 验证
4. 用真实 DEX 数据 (如 Solana 侧 Raydium/Jupiter 或 ETH 侧 Uniswap) 对比目标端可成交价，把 Break-even 公式完整跑一遍
5. 设计一个“多链库存再平衡”的小实验 (纯理论/模拟阶段)

打卡记录

[x] 读完 LI.FI 接入文章，理解“发现价差 → 真实 Quote → 算清成本 → 判断可执行”流程

[x] 理解 LI.FI 定位 (执行基础设施，非策略系统) 与主要服务

[x] 理解 25 bps 服务费对套利边际的影响与 Break-even Spread 公式

[x] 实操：/chains、/token、/quote 只读调用，拿到真实 Quote (Relay Route)

[x] 实测验证“Quote 有时效性”——与文章数据对比发现 Route 完全不同

[] /advanced/routes 多 Route 比较 (未做)

[] Partner Portal 注册 + API Key (未做)

[] Hermes 接入 LI.FI MCP (未做)

今日投入：约 2-3 小时（概念学习 + 真实 API 实测）

笔记 178: 今日成就：\

作者：Freetrip | 时间：2026-08-06 13:59 UTC | 字数：892 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日成就：\

LI.FI 是一个类似于 API，sdk 的东西，它是一个聚合的报价/执行层，给的是扣费后真实到手的资金

GET <<https://li.quest/v1/quote>>\

fromChain = 56 # BSC 链 ID\

toChain = 56 # 同链（56→56 就是不跨链，纯 swap）\

fromToken = 0x55d3...7955 # BSC 上的 USDT（注意：BSC USDT 是 18 位小数，不是 6 位）\

toToken = 0xbb4C...095c # WBNB\

fromAmount = 10000000000000000000 # 1000 USDT，要写成最小单位 = 1000×10^{18} \

fromAddress = 0xd8dA...6045 # 出金地址（随便一个合法地址即可，只是报价不签名）

踩坑点：fromAmount 一定是整数最小单位（wei 级），先确认 token 的 decimals。BSC 的 USDT 是 18 位，Ethereum 上的 USDT 是 6 位——搞错就差 10^{12} 倍。

真正的交易成本 = 这三块

| 成本 | 这笔的值 | 性质 |

| :----- | :----- | :----- |

| 聚合器/协议费 (LI.FI Fixed Fee) | 2.5 USDT (0.25%) | 明确收的 |

| Gas (矿工费) | 0.0000317 BNB $\approx$ \$0.019 | 单独用 BNB 付，不从换币产出里扣 |

| 价格冲击 priceimpact (+池子手续费) | 这笔 $\approx$ 0 (池深、量小) | 已含在 toAmount 报价里 |

笔记 179: 链上套利共学笔记：真正困难的不是写代码，而是找到路径并安全执行

作者：Max | 时间：2026-08-06 14:42 UTC | 字数：2406 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学笔记：真正困难的不是写代码，而是找到路径并安全执行

最大的感受是：AI 确实大幅降低了开发门槛，但没有降低套利本身的难度。

一、AI 能帮忙写代码，但不能替代判断

群里有一句话让我印象很深：

以前需要自己拧螺丝，现在 AI 可以帮你拧；但如果以前没有造过车，可能连哪里有螺丝都不知道。

用 AI 写一个能查询报价、监控价差的脚本并不难，真正投入实盘后，还要面对：

报价是否真实可成交

滑点、Gas 和手续费是否会吃掉利润

两条腿能否同时成交

单腿暴露后如何补偿

交易失败如何重试

并发、超时和接口异常如何处理

资金如何在不同链和交易所之间调度

策略失效时如何及时停止

因此，AI 更适合完善已经跑通的流程，而不是代替人决定交易逻辑。面对 AI 的回答，也应该“先问是不是，再问为什么”，把流程拆成最小步骤逐一验证，并让不同模型相互审查。

二、LiFi 只是路由工具，不是套利系统

LiFi、1inch 等聚合器能够提供多链或多 DEX 的报价与执行路径，但它们不会自动创造无风险利润。

一个相对完整的 API 套利系统至少需要：

1. 持续获取多个市场的可执行报价。

2. 统一计算代币精度、Gas、协议费、交易费和滑点。

3. 判断价差是否覆盖全部成本和安全边际。
4. 执行交易并处理失败、超时与部分成交。
5. 管理多链库存和仓位。
6. 记录毛利润、净利润及策略表现。

其中：

毛利润：只计算买卖价差产生的账面收益。

净利润：从毛利润中扣除 Gas、滑点、协议费、交易手续费、跨链费和失败成本后的真实收益。

套利窗口通常很短，成熟系统一般不会发现机会后才跨链调资金，而是提前在不同链或交易所部署库存。

三、策略发现是第一关，成交执行才是更难的一关

看见价差不等于赚到价差。

真实执行可能遇到：

报价已经过期

报价对应的流动性容量不足

自己的交易造成价格冲击

一条腿成交、另一条腿失败

被更快的机器人抢先

跨链到账时间超过套利窗口

交易所限制充提或出现宕机

价格没有按预期收敛

因此，监控器不能只显示价差，还应该显示：

可成交数量

完整成本

预估净利润

报价延迟

路由来源

流动性深度

交易状态

单腿风险

失败原因

没有执行能力的“机会”，很可能只是图表上的利润。

四、MEV、API 套利与跨市场套利的区别

MEV

MEV 竞争的是链底层能力，例如：

Mempool 或交易流监听

交易排序

Bundle 提交

Gas 与小费优化

Builder、验证者及私有 RPC 竞争

Solana 出块快，竞争甚至进入微秒级。个人开发者如果没有验证节点、低延迟数据源或 Jito 等基础设施，很难在最拥挤的路径上直接竞争。

API 聚合套利

利用 LiFi、1inch 等接口寻找多 DEX、多链报价，门槛相对低，但仍然要竞争：

报价与执行速度

资金规模和分布

滑点控制

路由质量

系统稳定性

CEX-DEX 或跨交易所套利

低价市场买入、高价市场卖出，理论上可以隔离标的涨跌风险，但前提是两条腿能够可靠完成。

如果两个市场无法互相充提、映射关系不明确，或者只能等待未来价格收敛，那么策略中已经包含主观判断，不能简单视为无风险套利。

五、LP 不等于套利

LP 的核心是提供流动性并赚取手续费，而不是锁定两个市场之间的无风险价差。

LP 收益来自：

交易手续费

流动性激励

特殊活动带来的短期交易量

LP 风险包括：

无常损失

价格跌出区间

主动调仓损失

项目方或大户砸盘

流动性和交易量突然下降

高收益无法覆盖币价下跌

小币最终变成难以退出的库存

窄区间 LP 在震荡行情中资金效率较高，但出区间后需要频繁调整，本质上更接近主动做市。尤其是新币或 Alpha 刷量场景，手续费可能很高，但承担的同样是“接盘”风险。

所以评价 LP 不能只看年化或日化，还要同时观察：

标的质量

价格波动

区间宽度

真实交易量

无常损失

退出流动性

调仓成本

六、稳定币脱锚与异常事件值得提前监控

稳定币脱锚、交易所宕机、充提异常、预言机延迟等事件，可能产生短暂价差。这类机会不一定经常出现，但可以提前准备：

建立价格和偏离率监控

明确资产是否能够赎回或一比一兑换

研究不同市场的结算和映射机制

预先准备资金及交易账户

设定最小利润和最大风险阈值

先用模拟盘或小仓位验证

真正的优势往往不是临时看到消息，而是在异常发生前已经把监控、账户、资金和执行流程准备好。

七、代码与供应链安全同样重要

套利程序通常需要接触钱包和私钥，因此不能随便运行 GitHub 上的二进制程序或所谓“开箱即用”的机器人。

需要重点检查：

是否要求输入明文私钥

依赖包是否可信

安装脚本是否包含异常网络请求

项目是否只有大量 Star，却缺乏正常提交和 Issue 记录

是否存在混淆代码或预编译二进制

钱包授权范围是否过大

服务器是否关闭密码登录并启用 SSH Key

即使项目本身看起来正常，也可能通过多层 npm 依赖发生供应链投毒。实盘工具最好使用隔离环境、小额专用钱包和最小权限配置，核心交易逻辑尽量自行审查或重写。

今日总结

今天最重要的认知是：

代码只是套利系统的实现工具，真正稀缺的是可持续的套利路径、可靠的执行能力和严格的风险控制。

笔记 180: 今日计划

作者：Freiheit1992 | 时间：2026-08-06 14:59 UTC | 字数：1057 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日计划

打通 Hermes Agent 与 Intensive CoLearning Agent API 的每日复盘、写入和回读闭环。
核查当天与链上套利、DeFi、LI.FI、研究脚本及监控相关的真实产出。

实际完成

完成身份鉴权、课程读取和当日打卡列表的实时验证。
建立“北京时间每日 22:00 复盘并打卡”的 Hermes 定时任务，并触发测试运行。
检出今天已有测试打卡，按最新核验结果更新正文，未重复新建记录。
今日未检索到 LI.FI 路由报价、套利计算、研究脚本或监控运行的可核验证据。

证据

《链上套利残酷共学》课程页 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)：实时访问成功，页面显示共学正在进行（2026-08-05 至 2026-08-26）。
API 实时输出（2026-08-06 23:02:56, Asia/Shanghai）：GET /me → HTTP 200；GET /programs/{programId} → HTTP 200；GET /me/check-ins → HTTP 200。
Hermes 会话：@session:default/20260805_071727_b6487320（包含定时任务配置、测试写入及回读记录）。
今日打卡记录：cmshn6nq501phno29q3o45ydi，初始创建时间为 2026-08-06 22:59:42（Asia/Shanghai）。

结果与判断

自动复盘与 Agent API 读写链路已经打通，今天的主要成果是完成基础设施配置和验证。链上套利研究本身尚未形成报价、成本计算或策略结论，因此不能认定已完成实质性机会验证。

未完成 / 卡点

尚未选定具体链、资产、金额和 LI.FI 路由进行报价验证。
暂无 Gas、桥费、DEX 手续费、滑点及净收益计算。
暂无研究脚本、监控任务或信号输出可供核验。
首次完全无人值守的定时运行仍需后续观察验证。

明日下一步

选定一组跨链资产与固定测试金额，保存 LI.FI 原始报价和路径。
建立包含 Gas、桥费、DEX 手续费、滑点与执行延迟的净收益表。
实现一个最小可运行的报价采集/监控脚本，并保留时间戳输出作为证据。

笔记 181: DEX内部套利

作者：李恒道 | 时间：2026-08-06 15:07 UTC | 字数：6773 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DEX内部套利

核心逻辑：在同一个DEX内，利用不同交易对之间的定价不一致获利。
主要类型：三角套利——在同一笔交易中完成 A→B→C→A 的兑换循环，利用路径上的价格偏差获取利润。
关键特征：交易可在单条链的同一笔原子交易中完成，执行风险较低，但机会稍纵即逝，竞争激烈

DEX间套利

核心逻辑：利用同一资产在不同DEX之间（如Uniswap和Sushiswap）的价差。
主要类型：同一链上可直接进行，跨链则需通过桥接转移资产。
关键特征：
原子套利：在同一条链上，将买卖打包成一笔原子交易，消除了执行风险。这种策略目前在Solana等高性能链上十分活跃，占据了大量交易量，但硬件和节点成本高，实际盈利者极少。
跨链套利：需要跨链桥，面临桥接风险（如黑客攻击、资金在途时间）和最终性风险，实际盈利窗口窄，收益可能被费用吞噬。
稳定币套利

核心逻辑：利用生息稳定币与普通稳定币之间的收益差，或稳定币本身的脱锚/复锚机会。
主要类型：典型的代表是Ethena的USDe。它通过持有现货并做空等值永续合约来赚取基差收益，然后传递给质押者（sUSDe）。
关键特征：这是一种结构性的收益机会，而非短期的价差捕捉。其收益率与市场杠杆水平和资金费率挂钩，2026年Ethena正在拓展更多元的收益来源（如机构借贷）以平滑收益曲线

清算套利

核心逻辑：当借款人的抵押品不足时，抢先支付借款，以获得清算奖励。
主要类型：监控并争夺借贷协议（如Aave、MakerDAO）中抵押率不足的仓位。衍生品协议（如Hyperliquid）中大户仓位被强平时也伴随套利机会。
关键特征：属于高风险、高门槛的机会。需要极低延迟的监控和自动化执行，才能抢先其他竞争者完成清算，属于专业的MEV策略。

跨链套利

核心逻辑：同DEX间套利中的跨链场景，利用资产在不同区块链网络上的价差。
主要类型：例如ETH在Arbitrum上卖2500美元，在Polygon上卖2550美元，则从Arbitrum买入，跨链到Polygon卖出。
关键特征：这是难度最高的一类，受限于跨链桥的速度和安全性，机会转瞬即逝。目前主要依赖跨链消息协议（如LayerZero）进行尝试，但实际落地仍不成熟。

MEV相关机会

核心逻辑：通过监控、排序或插入区块中的交易来获取价值。
主要类型：
1. 三明治攻击：在大额交易前后分别买入和卖出，利用价格影响获利。随着防夹措施普及，此类机会在减少。
2. DEX套利/清算：本质上都是搜索者（Searcher）为了获得MEV而竞争的体现。
关键特征：这是专业玩家的领域。绝大部分利润被验证者和拥有先进算法的顶尖搜索者获取。对于个人而言，简单的MEV工具往往沦为“接盘”（如购买服务器和订阅费却不盈利）。

其他结构

永续-现货价差套利：当永续合约价格与现货价格出现较大偏离时，通过做多一边、做空另一边来套取价差回归的利润。
资金费率套利：在不同衍生品协议间（如Hyperliquid与GMX），利用同一资产永续合约资金费率的差异进行套利。

风险一：时间风险（Latency）
跨链套利最常见的死法不是算错账，而是太慢。
套利窗口往往只有几秒；而跨链流程天然不具原子性：Ethereum 这边广播了，钱要先被锁定，桥确认，再到 Arbitrum 解锁，Quote 说的 7 秒已经是理想情况。等资产真的到目标链，那个 40 bps 的价差可能已经被别人抢走，甚至反转为负。
所以结论要记死：“Quote 看起来盈利”，不等于“资产到达时机还会在”。
报价单只能证明过去那一刻的可行性，不能证明未来那一刻的可执行性。

风险二：资产身份风险（Token 识别）
USDC 和 USDC.e 是两种资产；Wrapped Token 又是另一种。套利系统如果连“我要买的是哪个版本的币”都没核对，后面的价格比较会完全失真，赚赔都可能算错。

核对清单：
Token 地址（不同链地址不同）
decimals（USDC 是 6 位，很多代币是 18 位）
所在链
资产版本（原生 vs 桥接 vs 包装）
LI.FI 的 /token、/tokens 返回元数据、priceUSD 和验证状态，方便做成本估算。但文章特别提醒：priceUSD 来自 CoinGecko 这类参考价，真实成交价要以目标 DEX 的 Pool 或 CEX 的 Order Book 为准。

风险三：路径选择风险（Route 比较）
LI.FI 可以一次比较多个候选 Route。比较维度：toAmountMin、Gas、Fee、Duration、工具风险。
文章的关键提醒：“输出最多”的 Route 不一定是合适的。它可能更慢、步骤更多、失败后更难恢复。套利里“慢”本身就是成本，所以在几个 Route 之间选，不是单纯选最大数字，而是选“扣完时间成本后真正最赚、最不容易失败”的那条。

风险四：库存风险（资金放错了地方）
这是文章最有洞察的一段：资金在 Ethereum，机会在 Arbitrum，你每次“发现价差再临时跨链”，就注定输在起跑线上——因为跨链的延迟一定大于机会的生命周期。
更可行的模式是：

1. 提前在多条链上预置资金（Ethereum、Arbitrum、Base 都放一部分）
2. 价差出现时，在两端各自用同链交易抓住机会，这个动作只需几秒
3. 之后再用 LI.FI 做库存再平衡（Rebalancing），把被交易推偏的资金重新分配
4. 再平衡选在不要求极低延迟的时段做，普通跨链工具完全够用

一句话记法：把“抓机会”和“跨链调仓”拆成两件事。

抓机会要求快，所以资金要提前就位；调仓不要求快，所以可以交给标准跨链工具慢慢搬。

LIFI

最低所需价差 = LI.FI 服务费 + Bridge/DEX/Solver 费用 + 两端 Gas + 滑点与 Price Impact + 延迟/失败/资金占用成本

大于这个数，才叫机会；等于它，白干；小于它，越套越亏。

LI.FI 官方定义是“链上流动性的路径和执行层”。它不生产机会，也不替你判断该不该做，它是把“钱怎么从一个地方到另一个地方”这件事标准化的基础设施。

LI.FI 有点像跨链领域的“聚合出行平台”：你告诉它“我从 Ethereum 的 USDC 出发，要去 Arbitrum 拿到 USDC”，它在所有桥、DEX、Solver 里帮你查哪条路线便宜、哪条快、中间几步分别经过谁，然后给你一份可执行的“行程单”。

实践


```
curl.exe -s -G "https://li.quest/v1/chains"
```

```
[
{ "id": 1, "name": "Ethereum", "chainType": "EVM",
  "nativeToken": { "symbol": "ETH", "decimals": 18, "priceUSD": "1909.29" } },
{ "id": 42161, "name": "Arbitrum", "chainType": "EVM",
  "nativeToken": { "symbol": "ETH", "decimals": 18, "priceUSD": "1909.19" } }
]
```

```
curl.exe -s -G "https://li.quest/v1/tokens" --data-urlencode "chains=1" --data-urlencode "tokenSymbol=USDC"
```

```
[
{ "address": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
  "symbol": "USDC", "decimals": 6, "priceUSD": "1.0006009251", "verificationStatus": "verified" },
{ "address": "0x2F21c6499fa53a680120e654a27640Fc8Aa40BeD",
  "symbol": "USDC", "decimals": 18, "priceUSD": "11.7515270757", "verificationStatus": "verified" }
]
```

```
curl.exe -s -G "https://li.quest/v1/tokens" --data-urlencode "chains=42161" --data-urlencode "tokenSymbol=USDC"
```

```
[
{ "address": "0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831",
  "symbol": "USDC", "decimals": 6, "priceUSD": "1.0007902739", "verificationStatus": "verified" }
]
```

然后开始问路线和价格

```
curl.exe -s -G "https://li.quest/v1/quote" --data-urlencode "fromChain=1" --data-urlencode "toChain=42161" --data-urlencode
"fromToken=0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48" --data-urlencode
"toToken=0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831" --data-urlencode "fromAmount=1000000000" --data-urlencode
"fromAddress=0x1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" --data-urlencode "slippage=0.005"
```

```
{
"tool": "eco",
"toAmount": "997500000",
"toAmountMin": "997500000",
"executionDuration": 7,
"fromAmountUSD": "1000.6009",
"toAmountUSD": "995.0503",
"feeCosts": [{ "name": "LIFI Fixed Fee", "percentage": "0.0025",
  "amount": "2500000", "amountUSD": "2.5015" } ],
"gasCosts": [{ "type": "SEND", "estimate": "623000",
  "amountUSD": "0.2757", "token": { "symbol": "ETH", "decimals": 18 } } ],
"transactionRequest": { "value": "...", "to": "0x1231DEB6f5749EF6cE6943a275A1D3E7486F4EaE",
  "data": "...", "from": "...", "chainId": 1,
```



```
    "gasPrice": "...", "gasLimit": "..." }  
}
```

同样路线：10,000 USDC（只改金额）

```
{  
  "tool": "eco",  
  "toAmount": "9975000000",  
  "toAmountMin": "9975000000",  
  "executionDuration": 7,  
  "feeCosts": [{ "name": "LIFI Fixed Fee", "percentage": "0.0025",  
    "amount": "25000000", "amountUSD": "25.0150" }],  
  "gasCosts": [{ "type": "SEND", "estimate": "623000",  
    "amountUSD": "0.2778", "token": { "symbol": "ETH", "decimals": 18 } }]  
}
```

对比可见：金额 $\times 10$ ，服务费也 $\times 10$ （2.5 $\rightarrow$ 25.015 美元），Gas 几乎不变（0.2757 $\rightarrow$ 0.2778 美元），这正是“Gas 是固定成本”。

候选路线对比

```
curl.exe -s -X POST "https://li.quest/v1/advanced/routes" -H "Content-Type: application/json" --data-binary "@routes_body.json"
```

```
{  
  "fromChainId": "1",  
  "toChainId": "42161",  
  "fromTokenAddress": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",  
  "toTokenAddress": "0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831",  
  "fromAmount": "1000000000",  
  "fromAddress": "0x1111111111111111111111111111111111111111",  
  "slippage": 0.005  
}
```

工具	toAmount	toAmountMin	gasCostUSD	耗时
Eco	997.500	997.500	0.1696	7s
Relay	997.398	996.400	0.0964	1s
AcrossV4	997.395	997.395	0.0964	2s
CCTP + Celer	997.400	997.400	0.1308	979s
Polymer	997.500	997.500	0.2365	1080s

笔记 182: markdown

作者：Syen White | 时间：2026-08-06 15:16 UTC | 字数：327 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

CrossEx

CrossEx 是 Gate 交易所推出的一站式跨交易所交易、清算与结算平台，具有以下优点

统一账户接入多家交易所 - 一套 API 即可在多家交易所进行交易，无需在各所单独开户、对接和开发

跨所保证金共用 - 一份保证金可在多家交易所共用，仓位盈亏可互相抵消，显著提升资金利用率

交易量聚合 - 跨所交易量和资产合并计算，更容易达到更高 VIP 等级，享受更优费率

在做跨所套利时，比如在 A 所做多，B 所做空，传统方式是两边都要全额保证金。但是在 CrossEx 上整体占用的保证金大幅下降，官方估算某些场景可节省约 40% 资本，且一边的盈利能实时支撑另一边。

笔记 183: 1. DEX 内套利

作者：Y-del-W | 时间：2026-08-06 15:19 UTC | 字数：1928 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. DEX 内套利

结构：同一 DEX 中，直接交易池和多跳路径（例如 A→B 直接 vs

A→C→B）可能给出不同输出；也可能是同类资产在不同费率池之间存在短暂差异。

- 触发条件：多个池或路径的储备/费率变化不同步，或路由器未覆盖最优组合。
- 链路：比较路径 → 选择输入金额 → 经一个或多个池完成交换。
- 主要摩擦：价格冲击、池费、多跳累积费用、报价过期、同区块竞争。
- 研究提示：不要写“池 A 更便宜”就停止；必须写“在某输入规模下，路径 A 的最低输出是否仍更高”。

2. DEX 间套利

结构：同一条链上，DEX A 与 DEX B 对同一交易对的可成交价格不同。理论上买低卖高；现实中需要同时处理两条腿。

- 触发条件：流动性分散、不同交易刚改变了一侧池子价格、市场参与者更新速度不同。
- 链路：在 A 买入 → 在 B 卖出；进阶形式可能借助闪电流动性在同一笔交易内闭环。
- 主要摩擦：两腿执行不一致、Gas、滑点、抢跑、合约失败。
- 关键判断：如果第一腿成交、第二腿价格已变，谁承担库存风险？

3. 跨链套利

结构：源链资产经兑换与桥接后，在目标链的净可得价值高于源链成本。它常被称为套利，但通常不是原子完成的。

- 触发条件：链间流动性碎片化、桥和兑换路径不同、资金供需不同、风险偏好不同。
- 链路：源链换币/桥出 → 等待确认与交付 → 目标链换回或卖出。
- 主要摩擦：桥费、Gas（至少两条链）、到账时间、目标链价格变化、桥/封装资产风险。
- 关键判断：价差有多少是“等待期间价格波动的风险补偿”？不能把它全当利润。

4. 三角套利

结构：同链或同一交易环境内，A→B、B→C、C→A 的最终 A 多于初始 A。它本质是多条相对价格相乘后不一致。

- 触发条件：至少三组市场更新不同步或不同路径覆盖不足。
- 链路：连续三跳完成并回到初始资产。
- 主要摩擦：每一跳的池费与滑点相加；任意一跳报价变化就可令全路径失效。
- 关键判断：不要只看单一汇率；必须把三跳最低收到量连续相乘/模拟。

5. 稳定币偏离

结构：USDC、USDT、DAI

等稳定币，或同一稳定币的原生与桥接版本，可能出现价格偏离。偏离不必然是错误，也可能是某项风险的价格。

- 触发条件：赎回/铸造通道摩擦、市场恐慌、流动性短缺、桥版本信誉差异。
- 链路：买入折价资产 → 等待其回归、赎回或在另一场所卖出。
- 主要摩擦：脱锚继续扩大、赎回限制、资产不是同一风险主体、流动性枯竭。
- 关键判断：写出“为什么它会回到锚定”，若写不出，就把它当方向性风险而不是套利。

6. 清算机会

结构：借贷协议中，当抵押品价值不足以支撑债务时，清算人可以偿还部分债务并按规则取得折价抵押品。

- 触发条件：健康度跌破协议阈值；不同协议、资产和参数各不相同。
- 链路：发现可清算仓位 → 还债 → 取得抵押物 → 变现。
- 主要摩擦：竞争机器人、抵押物滑点、Gas 竞价、协议限制与清算窗口。
- 关键判断：奖励百分比不是收益；必须减去还债资金、变现冲击和抢单失败成本。

7. MEV

结构：交易在区块中的可见性与排序会影响结果。套利者可能争抢某个状态变化，也可能需要保护自己的交易免受夹击。

- 触发条件：公开交易池、可预测的链上状态变化、有限的区块空间。
- 链路：观察交易/状态 → 构造交易 → 竞争纳入或采用保护性提交方式。
- 主要摩擦：低延迟竞争、Gas 竞价、被复制、重组、对他人交易造成不良影响的风险。
- 关键判断：先问“我的交易公开后，会不会有人能复制、插队或反向利用？”

| 屏幕上看到的 | 真正需要确认的 | 常见误判 |

| :----- | :----- | :----- |

| 两个价格不同 | 在你的交易规模下，两侧的实际输出与最低收到量仍有差。 | 把中点价或小额报价当作大额可成交价。 |

| 路径显示正收益 | 所有步骤能在可接受的时间与条件下完成。 | 忽略跨链到账、区块确认和第二腿价格变化。 |

| 协议奖励很高 | 奖励扣除费用、滑点、失败概率后仍为正。| 只看清算折扣或 APY，不看竞争成本。|

笔记 184: 一句话：LI.FI 是一个「跨链流动性聚合与编排层」(routing & orchestratio

作者：Joneloo | 时间：2026-08-06 15:19 UTC | 字数：828 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一句话：LI.FI 是一个「跨链流动性聚合与编排层」(routing & orchestration layer) ——不是桥、不是 DEX，而是把所有的桥、DEX 聚合器、意图求解器 (solver)、收益协议，统一成一个 API/SDK/Widget。

官网的关键表述：

- 核心卖点：Universal Market Access (通用市场准入) ——「No more market fragmentation」(终结市场碎片化)，跨 60+ 链、30+ 桥、30+ DEX 聚合器，一次接入。
- 数据背书：\$80B+ 累计转账量、100M+ 笔交易、1000+ 合作方。
- 定位：不是做市商，是路由和执行层，坐在「你的应用」和「碎片化的链上流动性」之间。

同链 vs 跨链 → 本质区别

同链是原子性 (一笔交易，失败整体回滚)；跨链是非原子 (桥成功、目标链 swap 可能失败 → 退回中间资产)。文档原文确认：跨链的桥可以成功而目标链 swap 失败，资金以桥接资产退回。这就是跨链套利「非原子风险」的官方背书。

同路线多桥竞争 (17 条路由实测)

ETH→ARB 10k USDC，/advanced/routes 返回 17 条

解读 (这一条最核心)：

- 同样一条路线，17 个桥/路由报价从 9.975 到 9.875，差 1%——这就是「路由聚合」存在的意义：不聚合你很可能走成最差的那条 (多亏 1%)。
- 榜首 (polymerStandard/eco) 和倒数 (celercircle) 都是 0.25% 官方费率，但到账差 1%——说明同费率下桥的底层结算价/滑点/流动性不同，聚合器算的是「到手多少钱」，不是「哪家手续费低」。
- gas 和费率脱钩：across gas 最低 (\$0.10) 但到账排第 6；squid 费率 1.07% 但到账排第 4——因为它的底层结算价好，总成本反而低。路由器选的是净到账，不是单项最优。

笔记 185: Day 2 打卡 · 2026-08-06

作者：bytenoob | 时间：2026-08-06 15:20 UTC | 字数：1332 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡 · 2026-08-06

今天做了什么

1. 读懂 Bruce 的 X 文章《链上套利执行成本 — 为什么需要 LI.FI》全文 (用本地 grok 读取登录墙内容)，核心观点：发现价差只是开始，LI.FI 固定 25bps 服务费 + Gas 会直接抬高 Break-even Spread，扣完成本剩下的才是利润。
2. 完整执行了文章结尾的实作业 (全程只读，未签名未广播)：
 - /tokens 验证 Token 地址：Ethereum USDC 0xA0b8... / Arbitrum USDC 0xaf88... (同时确认了 Arbitrum 上 USDC.e 0xFF97... 的坑)；
 - /quote : 1,000 USDC → eco 路径 997.5 USDC，LIFI Fixed Fee 2.5 USDC (25 bps) + Gas \$0.29，显性成本 ≈ 27.9 bps，与文章实测一致；
 - /advanced/routes : 17 条候选路径对比，best 997.50 vs worst 996.13 = 路由选择本身价值 13.7 bps；Fastest ≠ 最优；全部路径固定 25 bps fee。
3. Token 真伪验证实验：实测发现 USDC.e 的 verificationStatus 同样是 verified (hypervative) — 证明 verified 只是安全底线 (过滤诈骗合约)，不是「是 Circle 原生 USDC」的充分条件；一锤定音的判别是 coinKey == "USDC" (而非 USDCe) + 地址命中 Circle 官方登记表。
4. 接入 LI.FI MCP 到 Hermes：hermes mcp add lifi，25 个工具 (get-quote / get-routes / get-token / get-status / get-gas-prices 等) 全部启用，新会话生效。

今天的发现

Break-even ≈ 27 bps (1,000 USDC 量级)：表面价差低于 30 bps 的机会扣完成本基本无利可图 — 与文章结论完全吻合。
选错桥的隐性成本 ≈ 13.7 bps：同样的钱，17 条路径到手差 1.37 USDC，对几十 bps 边际的套利是致命差异。
聚合器的 verified 不解决「是不是你要的那个 token」：语义权威在 coinKey，最终裁判在 Circle canonical address。

下一步

新会话里用 mcp_lifi_ 工具把 Token 查询 / Quote / Route 比较自动化；
扫描真实价差机会（跨链同资产或同链多池），套入成本模型验证可执行性；
考虑注册 LI.FI Partner Portal 拿 API Key，提升额度（当前公开额度 75 次/2h）。

笔记 186: 教程非常详细，我今天先把教程内的专业术语了解清楚。 \

作者：dgy999 | 时间：2026-08-06 15:25 UTC | 字数：378 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

教程非常详细，我今天先把教程内的专业术语了解清楚。 \

- 1\ Quote（报价）向 LI.FI 等工具发起真实只读请求
- 2\ Route（路径/路由）起点到终点要走的具体路线
- 3\ Bridge（跨链桥）
- 4\ Swap（兑换）
- 5\ 滑点（Slippage）预期的成交价和实际成交价之间的偏差
- 6\ Price Impact（价格影响）这笔交易本身会把池子价格推高/推低多少
- 7\ Gas / Gas Costs（燃料费）要付给矿工/验证者的费用
- 8\ bps（基点 / Basis Points）衡量费用和价差的最小单位
- 9\ LI.FI Service Fee（LI.FI 服务费）直接从你的输入金额里先扣掉，再去跨链
- 10\ Break-even Spread（盈亏平衡价差）做这笔套利至少需要多大的价差才不亏钱

笔记 187: Day 2 学习笔记

作者：Azhan | 时间：2026-08-06 15:30 UTC | 字数：2738 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 学习笔记

今天学了什么

1. 订单簿 vs AMM

之前学的 DEX 都是 AMM（池子定价），今天学了另一种：订单簿。

订单簿像菜市场，有人挂单喊价，有人来吃单成交。价格是供需决定的，不是公式算的。几个关键词：

- 挂单：挂一个价格等别人来成交
- 吃单：直接按订单簿上最便宜的价格成交
- 价差：买一和卖一之间的差

AMM 和订单簿的本质区别：AMM 价格由公式 ($x \cdot y = k$) 决定，订单簿价格由挂单深度决定。

我用 Hyperliquid 拉了一次 BTC 真实订单簿：买一 64582，卖一 64583，价差只有 1 美元 (0.0015%) —— 流动性深就是这样的表现。买一深度 89 万 vs 卖一 10.9 万，买单明显厚。

订单簿套利两种玩法：

- 跨所套利：同一资产在两个交易所价格不同，便宜买贵卖
- 做市商：不赌方向，双边挂单赚价差

2. Gas 机制 (EIP-1559)

Gas = 链上操作的燃料费，付给打包交易的人。

交易费 = Gas 用量 × Gas 价格

- 用量：操作消耗的计算量，固定省不了
- 价格：你愿意付多少，可以调

EIP-1559 把 Gas 价格拆成两部分：

- 基础费：全网统一，自动调整（区块满了就涨），烧掉不给矿工
- 小费：你自愿付的，给矿工

一句话：小费 = 你买的排队位置。理解了它，就理解了为什么高峰期贵、机器人怎么抢跑。

3. Bruce 的 LI.FI 文章

核心：执行前必须拿到真实报价算成本，不能只看两个市场的价格。

报价单包含：预计到手、最低到手、服务费、Gas、执行时间、走什么路由。

关键概念 bps：1 bps = 0.01%。套利圈都用这个单位说话。

最重要的公式——保本价差：

最低所需价差 = LI.FI 服务费 + 桥/DEX 费 + 两端 Gas + 两端滑点 + 延迟/失败/资金占用

Bruce 的例子：ETH 1000 USDC → Arbitrum, LI.FI 服务费 25 bps, 加上 Gas 和滑点, 保本要 40+ bps。而套利机会的边际经常只有几十 bps——光服务费就吃掉大半。

4. LI.FI 到底是什么

官方定义：链上流动性的路径和执行层，聚合桥、DEX、Solver。

关键定位：LI.FI 是执行基础设施，不是策略系统。

- 策略系统回答"哪里有机会、值不值得"

- LI.FI 回答"资金怎么走、多少成本、怎么构造交易、执行到哪步"

5. 学员分享 (w3player/arbitrage-playbook)

群里 Jay Hu 建了个仓库用 issue 记录大家的套利思路，5 个 issue：

#1 LP 套利（收费站策略）——被数据证伪了：

想法：卷不过机器人，就在机器人必经之路设高费率池收过路费。

验证结果（学员 starkxun 用真实数据回测）：

- 高费率池吃不到流量：1% 费率档成交额只有 0.3% 档的 0.03%
- 有生意也亏钱：一个池回测 4 天，手续费 +180，存货亏 -1157，净亏 -982
- 区间怎么定都矛盾：窄了被砸穿，宽了没生意

最反直觉的一点："生意好"和"亏钱"是同一件事——成交越频繁，说明价格穿越越剧烈，存货亏得越狠。

#2 资金费套利：就是我们昨天学的，补充了两个实战细节：

- 负费率难做：做空现货要借币，借不到
- 跨所玩法：币安做空 + OKX 做多，吃两个所费率的差额

#3 Gate CrossEx：Gate 垫资的跨所套利工具，简化多所资金管理，但这是中心化交易所工具不是链上。

#4 Backpack 套利活动：交易所办的固定奖励活动，有时效性，看到时往往晚了。

6. fuzzland/sui-mev (Sui 套利机器人)

Sui 链上最有名的开源套利机器人 (779 stars)，Rust 写的，支持 11 个 Sui DEX (Cetus、Turbos、Deepbook、BlueMove、FlowX 等)。

工作方式：扫描所有 DEX 价格 → 发现价差 → 模拟 → 自动执行。做的是 Day 1 学的"同链 DEX 间套利"的机器版。

架构：dex-indexer (扫描) → simulator (模拟) → arb (执行)。

对我们的意义：证明了

Sui

上套利竞争早已存在，不是蓝海。项目一年没更新，但架构值得参考。之后会准备测试钱包实际部署研究。

做了什么

- 拉 Hyperliquid 真实订单簿 (BTC)，验证价差和深度理论
- 完成 Bruce 的 LI.FI 实操作业：ETH→ARB 1000 USDC 跨链报价
- 复现他的数据：到手 997.5，服务费 2.5 (25 bps)，Gas 0.35 刀，7 秒
- 算出保本价差 43.5 bps，真实市场价差只有 13 bps → 无利可图
- 给 Hermes 配置了 LI.FI MCP (下次会话生效)
- 读完了 w3player 的 5 个 issue，重点分析 #1 的数据验证过程
- 初步分析了 fuzzland/sui-mev 项目
- 翻了共学平台的打卡区，399 个学员 605 条打卡，存了几位写得好的学员笔记做参考

得到什么结果

理解了订单簿机制，和 AMM 的对比清晰了

Gas 机制 (基础费+小费) 懂了，理解了抢跑的经济学

亲手算了一遍保本价差，"屏幕价差 ≠ 可执行净收益"用真实数据钉死了

学会了 bps 这个套利圈通用语言

学到"策略先验证再信"的方法论 (学员 starkxun 的榜样)

LI.FI MCP 配置好，以后查报价更方便

遇到什么失败 (教训)

算保本价差时第一次单位换算错了 (bps 和美元搞混)，重新算才对

LI.FI 的 tokens 接口结构跟想象不一样 (key 是链 ID 不是链名)，调试了几次

看别人笔记时翻页太快触发了一次限流，后面放慢就好了

下一步验证什么

等 MCP 生效后，直接用 LI.FI 工具查报价

研究 fuzzland/sui-mev 的模拟器实现（等测试钱包就绪）

继续补：稳定币脱锚套利、清算套利

BSC DEX 景观图（PancakeSwap / Biswap / DODO）

考虑注册 LI.FI 的 Portal 提额度

笔记 188: 今天继续了解链上套利的基本组成，重点理解了 TVL、Gas、交易手续费和滑点。

作者：Yannis | 时间：2026-08-06 15:33 UTC | 字数：723 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续了解链上套利的基本组成，重点理解了 TVL、Gas、交易手续费和滑点。

TVL 是一个协议或流动性池中锁定资产的总价值。它不能直接代表协议一定安全，但可以帮助判断池子的资金规模和交易深度。通常池子越小，同样规模的交易越容易推动价格，滑点也越明显。一个只有几万美元流动性的池子，即使显示出很大的价差，也不一定适合投入较大资金，因为自己的交易就可能把价格推走。

Gas 是使用区块链网络时支付的执行成本。它和 DEX 收取的交易手续费不是同一笔钱。Gas 主要用于支付区块链上的计算和区块空间，交易手续费则通常由协议或 LP 获得。例如在 DEX 完成一次兑换，既可能需要支付链上 Gas，也可能被资金池收取一定比例的交易费。

滑点是预期成交价格与最终成交价格之间的差异。产生滑点的原因不仅是市场价格变化，也可能是资金池深度不足。假设页面显示某个币的价格是 100 USDT，但我的交易规模相对池子太大，成交过程中价格不断上升，最后的平均成交价可能是 102 USDT。屏幕上看见的 2% 价差，可能就这样被滑点吃掉了。

今天我还进一步理解了，很多所谓的“套利机会”只是观察价格时成立。真正点击报价、考虑交易规模、路径、Gas 和桥费以后，收益可能已经变成负数。尤其是跨链套利，还要考虑跨链时间。在资产通过桥到达另一条链之前，原本的价差可能已经消失。

目前我的问题是，我虽然能够理解这些成本分别是什么，但还没有实际把它们放进同一张表里计算。下一步准备选一个固定场景，例如从一条链上的 USDC 兑换成另一条链上的 USDC 或 ETH，记录输入金额、预计到账金额、Gas、协议费、桥费、预计耗时和最终损耗，先建立一份最简单的成本表。

笔记 189: 一、跨链监控器 (crosschain_monitor.py) 架构

作者：Zhihui Zhang | 时间：2026-08-06 15:37 UTC | 字数：1612 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、跨链监控器 (crosschain_monitor.py) 架构

一套五阶段流水线，从发现到验证到成本估算，全链路自动化：

| 阶段 | 功能 | 核心逻辑 |

| :----- | :----- | :----- |

| 1. 收集热门 Token | Dexscreener trending 抓取 + 种子列表 + 关键词搜索 | 聚合多来源，按 (chain, address) 去重 |

| 2. 跨链匹配 | 按 symbol 分组，找出 ≥2 条链上存在的 token | 过滤流动性不足、价格异常 (>5x) 的噪声 |

| 3. Creator 验证 | 通过 Blockscout 查合约 creator 地址 | 同一 creator → 真跨链 token；不同 creator → 大概率假 token |

| 4. 价差分析 | 计算高低链价差百分比 | 阈值过滤（默认 ≥3%），按价差降序排列 |

| 5. LI.FI 路由测试 | 调用 /v1/quote 获取真实执行成本 | 计算净损益 = 到手金额 × 高价 - 输入金额 × 低价 |

关键设计思路：

先「发现」再「验证」——不是所有同名 token 都是同一项目

Blockscout creator 验证是过滤假 token 的核心手段

LI.FI quote 给出的是「预计到手」，还需自己计算净损益

二、LI.FI 作为执行层的核心要点

Quote 里的真实成本

以 ETH→Arbitrum 转 1000 USDC 为例：

| 成本项 | 值 |

| :----- | :----- |

| LI.FI Service Fee | 2.5 USDC (25 bps) |

Gas	0.08~0.25 USD
显性成本下限	~27 bps
隐性成本	目标链滑点、Price Impact、延迟风险、资金占用

结论：表面价差 < 27 bps 的机会直接亏损，40 bps 也未必有利润。

三个关键 API

1. /v1/quote — 单步最佳路由 + transactionRequest（只读不签名）
2. /v1/advanced/routes — 多候选路由对比（实测返回 17 条）
3. /v1/status — 跨链交易状态跟踪

策略核心：多链预置资金

不要「发现价差后临时跨链」，而是多链预置资金 → 两端先交易 → 再用 LI.FI 做库存再平衡

笔记 190: 链上套利又是什么？

作者：Jaina0624 | 时间：2026-08-06 15:43 UTC | 字数：1223 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利又是什么？

"链上"= 在区块链（比如以太坊）上，交易靠代码自动执行、24 小时、全球都能参与。

你在文章里提到的几个词，翻译成人话：

| 词 | 大白话 |

| :----- | :----- |

| | DEX | / | AMM | |

去中心化交易所。价格不是人来喊的，而是靠一个"资金池公式"算出来的。你买得越多，价格越往不利于你的方向走。 |

| Gas | 让区块链帮你办事要付的"手续费"。 |

| 桥 (bridge) | 把资产从一条链搬到另一条链的工具，也要收费。 |

| 滑点 / 价格冲击 | 你一笔买卖太大，把价格自己砸歪了，实际成交价比你看到的差。 |

| MEV | 有机器人会"插队"——看到你要赚钱，它抢在你前面成交，把你的利润吃掉。 |

| 价差 (spread) | 两个地方的价格差，也就是你眼里的"机会"。 |

链上套利训练的是同一种敏感度，只是变量从"地区/规则/成本"变成了：价格、流动性、时间、执行速度、协议规则、风险。步骤一样：先发现"哪里不一样"→ 判断这差别为什么存在、能撑多久、你能不能把它变成钱。

净收益 = 价差 Gas 协议费 桥费 滑点 延迟成本 失败交易成本 资金占用成本

21 天计划

第一周：建地图 + 装工具。搞清各种套利类型（DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算、MEV）分别为什么出现、真要做需要什么条件、最容易死在哪。同时把 LI/FI API、The Graph、节点配好，开始记录不同时间/链/规模的报价（不是只在网页上看一眼）。

第二周：把工具、真实案例、AI

串起来。研究长期做套利的人，尽量还原他们当时的市场/资金/路径/成本/风险，而不是只看一张收益截图。用 AI（用 Hermes）帮你查资料、写脚本、回测、模拟交易、复盘。目标是训出一个"专门查套利机会的 AI 助手"。

第三周：找自己擅长又喜欢的细分方向，深挖。先广后深，定位 2~5 个我行且感兴趣的（比如 EVM 链），找里面能重复套利的固定模式，写脚本验证。

笔记 191: LI.FI 学习打卡 Day 1：认识跨链聚合与交易路线

作者：kkthmyh | 时间：2026-08-06 15:46 UTC | 字数：674 | 评分：63

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 学习打卡 Day 1：认识跨链聚合与交易路线

今天主要学习了 LI.FI 的基本定位和跨链交易流程。

LI.FI 是一个跨链聚合平台，可以整合多个 Bridge 和 DEX，根据用户的源链、目标链、代币和数量，寻找合适的跨链兑换路线。它不只是单独提供某一个跨链桥，而是帮助用户比较和执行不同的 Route。

今天重点理解了几个概念：

Bridge：负责资产在不同区块链之间转移。
DEX：负责同一条链上的代币兑换。
Route：一条完整的交易路线。
Step：路线中的单个操作步骤。
Tool：实际执行操作的 Bridge 或 DEX。
Quote：某条路线的报价。
Status：用于查询跨链交易的执行状态。

一笔典型的跨链交易大致经过：

查询路线

- 用户选择路线
- Approve 代币
- 发送源链交易
- 执行 Swap 或 Bridge
- 目标链完成
- 查询状态并确认到账

我还了解到，判断一条路线是否划算，不能只看价格差，还要考虑源链和目标链 Gas、Bridge 手续费、DEX 手续费、滑点、交易延迟和失败成本。

结合链上套利来看，真正的套利条件应该是：

价差 > 跨链费用 + Gas + 滑点 + 资金等待成本

今天最大的收获是认识到：跨链交易不是即时完成的，路线的到账时间、流动性、报价有效期和 Bridge 风险都会影响最终收益。LI.FI 可以帮助寻找路线，但并不能保证每次交易都盈利。

明天计划开通过 LI.FI API 或 SDK 写点小demo。

笔记 192: 今天 Day 2，主线是 LI.FI 跨链套利的执行基础设施落地：

作者：akerjia | 时间：2026-08-06 15:46 UTC | 字数：777 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天 Day 2，主线是 LI.FI 跨链套利的执行基础设施落地：

- LI.FI API 只读评估——实测了 /quote 和 /advanced/routes 两个核心端点 (ETH 1000 USDC → ARB USDC)，拿到 16 条候选 Route 对比：最优 eco 到手 997.5 USDC，最差 symbiosis 996.0，价差 14.7bps。确认了 LI.FI 对套利系统的定位：它是执行层（资金怎么走、花多少、交易怎么构造），不是策略层（哪里有机会）。
 - 关键认知：25bps 服务费 = 套利 Break-even 价差下限——LI.FI Fixed Fee 2.5 USDC (25bps)，这还不含两端 Gas、滑点、延迟和失败成本。而套利窗口经常只有几秒，Eco 执行要 7 秒——延迟风险是真实的。由此得出更可行的模式：多链预置资金 + 库存再平衡，把抓机会和跨链调仓拆开。
 - 风控边界——MCP Server 只读，返回未签名 transactionRequest，不签名不广播；签名/广播留给隔离钱包执行层 + 金额/滑点/allowlist/人工审批。Token 识别必须核对地址+decimals（实测 ETH 上有个也叫 USDC 的 token，decimals=18、价格 \$11.75，识别错全盘失真）。
 - 工具接入——LI.FI MCP 完整接入 Hermes（25 个工具，get-quote/get-routes/get-status/get-token-balances 等），API Key 验证通过（100 req/min），只读实操跑通。
- 卡点：Break-even 计算还缺两端 Gas + 滑点 + 失败率的完整模型，明天补。

笔记 193: 一、LI.FI 到底在做什么

作者：Milli | 时间：2026-08-06 15:47 UTC | 字数：9590 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、LI.FI 到底在做什么

LI.FI 不是一座桥，也不是一个自有流动性池。它位于应用和底层桥、DEX、solver、DeFi 协议之间，负责统一询价、筛选路径并生成执行数据，因此更准确的定位是 跨链元路由器 (meta-router) 与执行层。

如果手动把 Ethereum 上的 USDC 转到 Arbitrum，需要自己处理：

- 找出支持这组链和代币的桥；
- 比较桥费、gas、预计到账量和时间；
- 区分不同链上的 USDC、USDC.e 等合约；

4. 检查 allowance，必要时先发 approve；
5. 编码桥合约调用、签名、广播并追踪目标链到账状态。

LI.FI 把这些能力收敛到一套 API / SDK：

应用或 Agent

- LI.FI API：询价、标准化、排序、生成 calldata
- LI.FI Diamond / 底层协议合约
- Bridge / DEX / Solver
- 目标链资产

官方概念文档在本次学习时列出 27 个 bridge 和 31 个 exchange。这个数字是平台目录快照，不表示每次请求都会逐一询价；实际候选集合还会受到链、代币、金额、可用性和 allow / deny 配置限制。生产环境应通过 GET /v1/tools 获取实时目录。

与 Uniswap 的区别：Uniswap 通过自身池子提供交易；LI.FI 聚合并调用别人的流动性与执行协议。

二、用 /quote 获取一条可执行路径

请求示例

下面请求 1,000 USDC 从 Ethereum 转到 Arbitrum。生产代码优先使用完整合约地址，避免只凭 symbol 选错资产版本。

```
curl --get 'https://li.quest/v1/quote' \
--data-urlencode 'fromChain=1' \
--data-urlencode 'toChain=42161' \
--data-urlencode 'fromToken=0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48' \
--data-urlencode 'toToken=0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831' \
--data-urlencode 'fromAmount=1000000000' \
--data-urlencode 'fromAddress=0xYOUR_WALLET_ADDRESS' \
--data-urlencode 'slippage=0.005' \
--data-urlencode 'order=CHEAPEST'
```

| 参数 | 含义 |

参数	含义
fromChain=1	Ethereum 主网
toChain=42161	Arbitrum One
fromToken	Ethereum 原生 USDC 合约
toToken	Arbitrum 原生 USDC 合约
fromAmount=1000000000	1,000 USDC；USDC 为 6 位小数
fromAddress	发起交易的钱包地址；生成交易数据时必须填
slippage=0.005	最大允许滑点 0.5%
order=CHEAPEST	优先最低成本路径

LI.FI 的 token abstraction 可以处理不同链上的 token 标准，但执行前仍应核对响应中的 chainId、address、decimals 和 symbol。symbol 是展示信息，合约地址才是资产身份。

三、Quote 返回结构逐层拆解

GET /v1/quote 返回一个 Step，其中同时包含估算结果和可用于钱包的 transactionRequest。

3.1 顶层字段

字段

本次快照

用途

id

378468b0-...

报价 / step 的唯一标识；不是链上交易哈希

type

lifi

LI.FI 编排的组合步骤

tool

eco

本次实际使用的底层桥工具

action

object

输入链、输出链、代币、金额、地址和滑点

estimate

object

到账量、最低到账量、费用、gas 和时间估算

includedSteps

array

组合步骤内部的 swap / cross / protocol 操作

transactionRequest

object

待签名广播的源链交易数据

交易发出后，跨链状态通常使用源链交易哈希查询 /v1/status，并可附带 bridge、fromChain、toChain 加速定位；不要把 quote 的 id 当成 txHash。

3.2 action：要做什么

```
{
  "fromChainId": 1,
  "toChainId": 42161,
  "fromToken": {
    "symbol": "USDC",
    "address": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
    "chainId": 1,
    "decimals": 6
  },
  "toToken": {
    "symbol": "USDC",
    "address": "0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831",
    "chainId": 42161,
    "decimals": 6
  },
  "fromAmount": "1000000000",
  "slippage": 0.005
}
```

同样叫 USDC，两条链上的合约地址不同。LI.FI 返回了明确映射，调用方仍要把地址与链 ID 一起校验。

3.3 estimate：预计到手多少

字段

本次快照

解释

fromAmount

1,000.0 USDC

输入金额

toAmount

997.5 USDC

预计输出金额

toAmountMin

997.5 USDC

计入滑点保护后的最低输出

executionDuration

7 秒

路由器的预计完成时间，不是 SLA

approvalAddress

合约地址

allowance 应授权给谁

feeCosts[]

若干项

费用名称、比例、金额、币种及是否已包含

gasCosts[]

若干项

每项 gas 的链上原生币数量和 USD 估值

本次报价的输出差额：

输入：1,000.0 USDC

输出：997.5 USDC

差额：2.5 USDC = 0.25%

费用计算最容易犯的错误：重复扣费

toAmount 通常已经反映标记为 included: true 的费用，所以不能再把同一笔 feeCosts 从 toAmount 中扣一次。gas 则由钱包用相应链的原生币另付。

输出侧损失 = fromAmountUSD - toAmountUSD

钱包 gas = $\sum$ gasCosts.amountUSD

全口径成本 = 输出侧损失 + 钱包 gas + 未包含费用 + 后续交易成本

按 1 USDC $\approx$ \$1、快照 gas 约 \$0.18 估算：

输出侧损失 $\approx$ \$2.50

另付 gas $\approx$ \$0.18

当前已知经济成本估计 $\approx$ \$2.68

因此，不能同时把“1,000 $\rightarrow$ 997.5 的 \$2.50 差额”和差额中已经包含的 bridge / LI.FI fee 再相加。

toAmount === toAmountMin 能说明什么

本次 Eco 路由中二者相同，且路径表现为固定输出；它可以说明此报价没有额外下调最低到账量，但不能单凭这一点推出所有 Eco 路由都零滑点、零风险。桥的流动性、solver 履约、报价过期、链拥堵和目标链执行仍然可能改变最终结果。

不要仅凭数组位置猜 gas 用途

本次响应出现了多项 SEND gas 估算，但不能仅按第 1 / 2 / 3 项武断标记为“approve / bridge / claim”。应结合 type、gas token、链 ID 和 includedSteps 判断。尤其是 ERC-20 approval 可能需要单独交易，而官方类型定义也注明 approval gas 尚未完整纳入估算。

3.4 transactionRequest：如何执行

```
{
  "to": "0x1231DEB6f5749EF6cE6943a275A1D3E7486F4EaE",
  "data": "0x...",
  "value": "0",
  "gasLimit": "809900",
  "chainId": 1
}
```

to：本次要调用的合约；快照中为 LI.FI 的执行入口地址；

data：已编码的函数选择器和参数；

value：随交易发送的原生币数量；USDC 路径中为 0；

gasLimit：建议 gas 上限；

chainId：必须在哪条链签名和广播。

“可直接发送”不等于“无需检查”。稳妥的执行顺序是：

1. 校验链 ID、代币地址、金额、接收地址和报价新鲜度；
2. 读取 estimate.approvalAddress 并检查 allowance；
3. allowance 不足时先做精确额度 approve，或使用受支持的 Permit / Permit2；
4. 模拟交易并重新估 gas；
5. 钱包在源链签名并广播 transactionRequest；

6. 用源链 txHash 查询 /v1/status，直到 DONE 或明确失败 / 退款。

四、Quote 与 Advanced Routes 的边界

对比项

GET /v1/quote

POST /v1/advanced/routes

返回

一条最佳单步路径

多条候选 Route

复杂度

单个顶层 Step

每条 Route 有 steps[]，可能多步

交易数据

已包含 transactionRequest

先选 Route，再对每个 Step 调 /advanced/stepTransaction

用户交易数

路由交易 1 笔，另可能需要 approve

每个 Step 可能需要独立交易和链切换，另可能需要 approve

适合

简单转账、swap、快速集成

比桥、比费用、比时间、复杂多步路径

套利用途

快速验证一条可执行报价

比较候选路径的主要入口

Advanced Routes 请求示例

```
{
  "fromChainId": 1,
  "toChainId": 42161,
  "fromTokenAddress": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
  "toTokenAddress": "0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831",
  "fromAmount": "1000000000",
  "fromAddress": "0xYOUR_WALLET_ADDRESS",
  "options": {
    "order": "FASTEST",
    "slippage": 0.005,
    "allowSwitchChain": true
  }
}
```

简化后的响应：

```
{
  "routes": [
    {
      "id": "route-abc123",
      "fromChainId": 1,
      "toChainId": 42161,
      "fromAmount": "1000000000",
      "toAmount": "998000000",
      "toAmountMin": "997000000",
      "gasCostUSD": "0.42",
      "steps": [
        {
```

```

"id": "step-1",
"type": "swap",
"tool": "1inch",
"action": { "fromChainId": 1, "toChainId": 1 },
"estimate": { "toAmount": "..." }
},
{
"id": "step-2",
"type": "cross",
"tool": "stargateV2",
"action": { "fromChainId": 1, "toChainId": 42161 },
"estimate": { "toAmount": "..." }
}
]
}
]
}

```

Step 类型

type

含义

常见工具 / 场景

swap

同链换币

1inch、Ox、Paraswap 等

cross

跨链转移

Across、Stargate、Relay、cBridge 等

lifi

LI.FI 编排的组合动作

swap + bridge 等组合路径

protocol

DeFi 协议交互

vault 存款、质押、Composer 操作

Step 是 Route 的执行单元；includedSteps 则解释组合 Step 内部到底调用了哪些原子动作。

五、路由目标：成本与速度，而不是一个万能“最优”

新集成应重点使用：

order

优化方向

代价

CHEAPEST

尽量提高净到账 / 降低 USD 成本

可能等待更久

FASTEST

尽量缩短预计执行时间

可能支付更高费用

官方类型仍保留 RECOMMENDED 和 SAFEST 字符串以兼容旧接口，但已标记为 deprecated。新策略不要把 SAFEST 当作核心控制器；安全约束应显式表达，例如：

限制 maxPricImpact；

使用 bridge / exchange 的 allow、deny、prefer 列表；

限制最大执行时长；

对 toAmountMin、gas 和失败 / 退款路径设置硬阈值；

模拟 calldata，并只授权精确额度；

维护协议风险、链风险和历史成功率模型。

稳定币场景可使用 preset=stablecoin。本次学习时官方 preset 默认 CHEAPEST、0.1% slippage、2% price-impact cap，并采用稳定币友好的桥候选；如果窗口很短，再显式覆盖为 FASTEST。

Cheapest 不一定是套利中的最优解

假设 \$1,000 稳定币存在 0.6% 的可执行价差，毛利为 \$6：

路径

成本

时间

价差仍在时的条件利润

A：较便宜

\$2.50

120 秒

\$3.50

B：较快

\$4.80

30 秒

\$1.20

不能因为 30 秒是 120 秒的四分之一，就断言 B 的成功率高四倍。应估计价差在路由完成时仍存在的概率：

期望净收益 = $P(\text{窗口仍在}) \times \text{毛利}$

- 必付执行成本

- 失败 / 退款尾部损失

- MEV 与模型误差缓冲

只看这个简化例子，B 优于 A 需要：

$6 \times P_B - 4.80 > 6 \times P_A - 2.50$

$P_B - P_A > 0.3833$

也就是说，更快路线必须把“窗口存活概率”提高 38.33 个百分点以上，才抵得过多付的 \$2.30。真正的决策变量是概率加权后的净收益，不是单独看成本或时间，也不宜机械地按 net / executionDuration 排序。

六、把模块 1 与 LI.FI 串成套利决策流水线

1. 发现可执行价差

读取两端真实报价和池子深度，而不是只看 spot price

2. 获取候选路径

调 /advanced/routes，分别比较 CHEAPEST / FASTEST

3. 统一成本口径

输出侧损失 + gas + 目标链交易费 + 滑点 + MEV + 失败尾部风险

4. 加入时间概率

根据 executionDuration 估计价差窗口存活概率

5. 过滤与模拟

检查 toAmountMin、allowance、余额、链、合约地址并模拟交易

6. 执行与追踪

获取 stepTransaction → 签名广播 → 用 txHash 查询 /status

7. 复盘

记录 estimate 与实际到账、实际 gas、耗时和偏差

伪代码：

for route in routes:

output_loss = route.fromAmountUSD - route.toAmountUSD

gas_cost = route.gasCostUSD

```
downstream_cost = destination_swap_fee + destination_gas + price_impact
mandatory_cost = output_loss + gas_cost + downstream_cost
expected_net = survival_probability(route.executionDuration) gross_edge
- mandatory_cost
- mev_buffer
- failure_tail_risk
```

keep route only if:

```
expected_net > minimum_profit
and route.toAmountMin >= minimum_receive
and route.executionDuration <= maximum_duration
```

一个结构性结论：桥通常不应位于极速套利的关键路径

跨链桥使交易非原子，7 秒也只是估计。高频跨链套利更常见的资金结构是：

1. 在两条链预先放置库存；
2. 发现价差后，两端交易尽量同时执行；
3. 等窗口结束后再用 LI.FI 选择低成本路径做库存再平衡。

这样 LI.FI 主要负责 rebalancing（再平衡），而不是让 bridge latency 决定能否抓住本次价差。若必须先桥后卖，模型必须显著提高风险折扣。

七、对本次 1,000 USDC 快照的正确解读

项目

结果

路径工具

Eco

源链 → 目标链

Ethereum → Arbitrum

输入

1,000.0 USDC

预计输出

997.5 USDC

输出侧损失

2.5 USDC (0.25%)

估计 gas

约 \$0.18，另付

估计时长

7 秒，不是保证

toAmountMin

997.5 USDC

这笔请求本身不是套利，因为输入和输出都是 USDC，没有包含目标链卖出腿。

如果假设 Arbitrum 上存在 1% 溢价，则 \$1,000 的理论毛利为 \$10。仅扣本次桥输出损失和估计 gas：

净收益上界 $\approx \$10.00 - \$2.50 - \$0.18 = \7.32

之所以叫“上界”，是因为还没有扣除：

Arbitrum 上卖出 USDC 的 DEX fee；

目标池价格冲击和滑点；

目标链 gas；

报价过期和 7 秒内价差消失的风险；

MEV 与交易排序风险。

要评估完整套利，应让报价覆盖最终目标资产，或对目标链卖出腿另做可执行报价并合并成本。

八、今天的关键结论

1. LI.FI 是元路由和执行层，不是自有流动性池。
2. Quote 给一条单步路径和交易数据；Advanced Routes 给多条候选，需逐 Step 获取交易。
3. toAmount、feeCosts 和 gasCosts 必须统一口径，避免重复扣费或漏算原生币 gas。
4. executionDuration 是估计，不是价差窗口的存活概率，也不是 SLA。
5. 套利应最大化概率加权净收益；新集成主要在 CHEAPEST 与 FASTEST 之间选择。
6. 高频跨链套利更适合预置双边库存，桥用于事后再平衡。

下一模块：用 Hermes 自动发现价差——当池子在可执行交易量上偏离阈值时，触发 LI.FI 路由比较、计算期望净收益并推送信号。

笔记 194: 熟悉官方资料与工具链

作者：X | 时间：2026-08-06 15:51 UTC | 字数：629 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

熟悉官方资料与工具链

第二天的学习重点是熟悉官方资料和链上套利研究工具链。第一天主要完成问题定义，第二天则进一步回答：持续发现链上机会需要哪些信息，以及如何判断这些信息是否可靠。

通过课程资料、Agent 说明和 OpenAPI 文档，可以初步理解不同工具的分工。LI.FI 是跨链和交易路由入口，可用于比较不同链、桥和 DEX 的组合；区块浏览器、RPC 和数据平台负责补充区块、交易、流动性、Gas 等事实信息；Hermes Agent 则适合承担重复的数据采集、整理、提醒和复盘工作。

需要特别注意的是，看见价差并不等于发现套利机会。一个报价至少要结合时间戳、区块高度、交易金额、路线组成、Gas、桥费、DEX 手续费、滑点和预计耗时进行判断。只有扣除这些成本，并重新确认报价仍然成立，才有必要将其记录为候选信号。

研究过程中可以建立“数据源—字段—判断”的对应关系：路线信息用于理解资产经过了哪些协议；Gas 和手续费决定毛价差能否转化为净收益；区块和时间则用于判断报价是否已经过期。记录机会时，不能只保存一个收益数字，还应保留原始报价和证据链接，方便后续验证与复盘。

现阶段不必急着编写交易机器人，更重要的是先理清工具边界和数据结构。下一步可以固定研究链、资产、金额和采样时间，建立第一版机会记录表，并记录至少一组完整的路线数据。

今日小结：工具不是套利策略本身，真正重要的是把工具提供的信息拼成一条可验证、可复盘的证据链。

笔记 195: 今日共学总结

作者：tension-vip | 时间：2026-08-06 15:51 UTC | 字数：1178 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日共学总结

今天研究了两条相关思路：

第一条是利用 LI.FI 等跨链聚合工具，查询资金从一条链转移到另一条链时的路线、费用、滑点、最低到手金额和预计耗时。核心认识是：看到价差不等于存在可执行利润，必须扣除桥费、Gas、滑点、价格冲击、对冲成本和时间风险。

第二条是 Perp DEX 的奖励对冲策略：在目标平台持有符合活动要求的仓位，同时在另一家交易所建立反向仓位，尽量降低币价涨跌带来的方向风险。进一步明确了：

同币种反向仓位只能做到近似 Delta 中性，不等于无风险；

BTC 多仓配 ETH 空仓并不是完全对冲，仍然承担 BTC/ETH 相对价格风险；

最终收益需要覆盖手续费、滑点、资金费率、基差、保证金占用和平台风险；

LI.FI 更适合事前部署资金和事后再平衡，不适合成交后才临时跨链紧急对冲。

同时检查了作者公开的 perp-dex-tools 仓库。该项目能够在一个交易所挂 Maker 单，成交后到 Lighter 建立反向仓位，但初步审查发现了重要风险：

对冲订单超时后，程序可能直接把它视为已经成交；

所谓“市场单”实际是带价格容忍度的激进限价单；

部分订单没有 reduce_only 保护；

两边仓位不一致时的异常恢复和紧急平仓闭环还不够可靠；

项目需要配置多种 API Key、交易私钥或钱包私钥，不能直接使用主钱包和大额资金。

因此，目前的判断是：

这个项目适合作为学习和开发原型，但不适合未经审计和修改就直接投入真实资金。

今天还完成了 Hermes 隔离环境的进入，确认当前使用的是：

Profile : camp

工作区 : /Users/tianshen/HermesCamp

独立于原有项目运行

并准备了一份严格限制为只读的研究指令，下一步将在

Hermes

中克隆公开仓库，完成完整代码审计，不安装依赖、不读取私钥、不连接账户，也不提交任何真实订单。

可直接打卡版本

【8月6日共学打卡】

今天学习了跨链资金路由与 Perp DEX 对冲策略。

我理解到，链上看到价差只是第一步，真正需要计算的是扣除 Bridge、Gas、滑点、资金费率、基差和对冲成本后的净收益。LI.FI 更适合用于资金的事前部署和事后再平衡，而不是成交后才临时跨链对冲。

同时研究了一种 Perp DEX 奖励策略：在目标平台持有奖励仓位，并在另一平台建立同币种反向仓位，以降低方向风险。但方向对冲并不等于无风险，仍然存在成交时差、部分成交、资金费率、基差、强平和平台故障风险。

我还初步检查了一个开源对冲机器人，发现其对冲订单超时后可能被程序直接视为成交，因此当前代码不适合未经修改就用于真实资金。

笔记 196: 学习来源<https://x.com/brucexu_eth/status/208502289133

作者 : Galaxy9 | 时间 : 2026-08-06 15:51 UTC | 字数 : 6751 | 评分 : 89

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习来源<https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855>

课程主题

从价差发现到跨链套利执行：以 LI.FI 为例

学习目标：

1. 区分“表面价差”和“可执行利润”。
2. 理解 Quote、Route、Bridge、DEX、Solver 的作用。
3. 能读懂 LI.FI 报价结果。
4. 能建立完整的套利成本模型。
5. 能完成一次不签名、不广播的跨链路径评估。
6. 理解自动化执行的安全边界。

第一层：基础认知

第 1：价差不等于利润

发现两个市场价格不同，只是套利流程的开始。

真正需要回答的是：

资金在哪里？

要经过哪些交易和跨链步骤？

实际能收到多少？

需要等待多久？

全部成本是多少？

失败概率多大？

套利判断的核心公式：

净利润

= 最终卖出收入

- 买入成本

- 服务费

- Bridge / DEX / Solver 费用

- Gas

- 滑点

- 价格冲击

- 延迟成本

- 资金占用成本

- 失败交易的预期损失

只有净利润仍为正，这个机会才可能执行。

第 2 : 必须掌握的术语

概念	简单解释
Quote	根据当前状态计算出的报价
Route	资产从起点到终点所走的完整路径
Bridge	在不同区块链之间转移资产
Swap	在同一条链上兑换资产
Solver	根据用户目标寻找并执行合适路径的服务方
Slippage	报价和最终成交结果之间的偏差
Price Impact	自己的交易对市场价格造成的影响
Liquidity	市场可供成交的资金深度
Latency	从发现机会到完成执行的时间
Gas	执行链上交易支付的网络费用
Bps	基点, 1 bps = 0.01%
Break-even Spread	覆盖全部成本所需的最低价差

换算示例 :

25 bps = 0.25%

1,000 USDC $\times$ 0.25% = 2.5 USDC

10,000 USDC $\times$ 0.25% = 25 USDC

第二层 : 理解 LI.FI

第 3 : LI.FI 是什么

LI.FI 可以理解为一个链上流动性路径和执行层。

它连接 :

不同区块链

+ Bridge

+ DEX

+ Solver

+ DeFi 协议

然后通过统一接口提供 :

Token 和链信息查询

Swap 与跨链路径搜索

费用及 Gas 估算

未签名交易构造

跨链状态跟踪

需要特别区分 :

系统	负责的问题
套利策略系统	哪里有色差? 扣除成本后是否值得执行?
LI.FI	资金怎么走? 成本多少? 交易如何构造? 执行到哪一步?
钱包执行系统	是否批准、签名和广播交易?

LI.FI 是执行基础设施, 不会自动创造套利策略。

第 4 : LI.FI 的主要能力

能力	用途
Bridge	跨链移动资产
Swap	完成同链或跨链兑换
Intents	描述目标结果, 让 Solver 竞争执行
Composer	组合 Bridge、Swap、Deposit、Stake 等步骤
Earn	查询并进入收益机会
Token Service	查询地址、精度、价格和验证状态
Gas API	查询 Gas 价格和建议
Status Service	跟踪完成、部分完成、退款或失败状态

学习时不需要一开始研究所有能力。优先掌握 :

Token 查询 → Quote → Route 比较 → 成本计算 → 状态跟踪

第三层：完整案例

第 5：Ethereum USDC 跨到 Arbitrum

假设：

源链：Ethereum

目标链：Arbitrum

源资产：Ethereum 原生 USDC

目标资产：Arbitrum 原生 USDC

输入：1,000 USDC

滑点参数：0.5%

USDC 有 6 位小数，因此 API 中：

1,000 USDC = 1,000,000,000

某次只读报价结果为：

项目	结果
Route 工具	Eco
输入	1,000 USDC
预计到手	997.5 USDC
最低到手	997.5 USDC
LI.FI 服务费	2.5 USDC
服务费率	25 bps
Ethereum Gas 估算	约 0.2456 美元
预计时间	约 7 秒
交易数据	返回未签名 transactionRequest

显性成本为：

$2.5 + 0.2456 = 2.7456$ 美元

相对于 1,000 USDC：

$2.7456 \div 1,000 \times 10,000$
= 27.456 bps

这里还没有包括：

目标市场交易费

目标市场滑点

价格冲击

等待期间的价格变化

失败成本

资金占用成本

第 6：判断机会是否成立

假设目标链存在套利价差：

表面价差	初步判断
20 bps	仅服务费就可能超过收益
40 bps	扣除 Gas、滑点和延迟后未必盈利
80 bps	需要继续检查市场深度和实际成交价格

不能用中间价直接判断，应查询真实可成交数量。

例如，目标市场显示价格上涨 0.8%，但实际卖出时：

表面收益：8 USDC

跨链显性成本：2.7456 USDC

目标 DEX 费用：1 USDC

滑点和价格冲击：3 USDC

其他预期损耗：1 USDC

净利润只有：

8 - 2.7456 - 1 - 3 - 1

= 0.2544 USDC

这种机会基本没有容错空间，不适合执行。

第四层：读懂 API 结果

第 7：Quote 的关键字段

| 字段 | 应该回答的问题 |

| :----- | :----- |

| toAmount | 预计收到多少？ |

| toAmountMin | 滑点条件下最低接受多少？ |

| feeCosts | 哪些服务收取了多少费用？ |

| gasCosts | 需要在哪条链支付多少 Gas？ |

| executionDuration | 预计多久完成？ |

| tool | 使用了哪个 Bridge、DEX 或 Solver？ |

| includedSteps | Route 包含哪些步骤？ |

| transactionRequest | 钱包需要签名什么交易？ |

toAmountMin 是报价条件下的最低输出参数，不应理解成跨链服务在所有故障情况下都绝对保证到账。

如果要取得单一路径，可以使用 /quote；如果要比较多个候选路径，可使用 /advanced/routes。

第 8：状态跟踪

交易广播后，工作并未结束，还要查询 /status。

常见状态：

PENDING：处理中

DONE：处理结束

FAILED：失败

结束状态还可能进一步区分：

COMPLETED：完整完成

PARTIAL：部分完成

REFUNDED：已经退款

自动化系统必须分别处理这些结果，不能只区分“成功”和“失败”。

第五层：套利系统中的实际应用

第 9：跨链套利

不理想的流程：

发现价差

→ 临时跨链

→ 等待到账

→ 到目标链交易

问题是跨链通常不具有原子性。资产到达时，套利机会可能已经消失。

更可行的方式：

提前在 Ethereum 和 Arbitrum 准备资金

→ 两边近似同时交易

→ 套利完成后再跨链调整库存

这叫做把“抓取机会”和“库存再平衡”分开。

第 10：Token 身份检查

比较价格前必须确认：

Chain ID

Token 合约地址

decimals

原生或桥接版本

是否经过验证

例如：

USDC ≠ USDC.e

ETH ≠ WETH

不同桥发行的同名资产也未必等价

Token Service 的美元价格适合估算成本，但真实套利判断仍应以 Pool 或 Order Book 的可成交价格为准。

第 11 : Route 选择

不能只选择预计输出最多的 Route，还要比较：

toAmountMin

总费用

Gas

执行时间

步骤数量

Bridge 和 Solver 风险

失败后的退款方式

状态跟踪是否可靠

输出稍少但更快、更稳定的路径，有时反而更适合套利。

第六层：系统与安全

第 12 : API 调用治理

建议：

缓存变化较慢的 /chains、/tokens 和 /tools

对重复输入进行合并或延迟处理

记录限流响应头

收到 HTTP 429 后按重置时间退避

不通过更换 Key 或 IP 绕过限制

生产级高频需求申请合适额度

原文中的具体限额、费率和范围都可能变化，实际开发前应以 LI.FI 最新官方文档和实时 Quote 为准。

第 13 : 私钥与执行边界

建议把系统拆成两层：

只读分析层

Token 查询、Quote、Route 比较、成本计算、状态查询

钱包执行层

Approve、签名、广播、资金限制和人工审批

安全规则：

API Key 放在后端环境变量中

不写入前端、公开仓库、截图或文章

私钥不交给普通 Agent

设置 Token、Chain 和 Bridge 白名单

设置单笔金额上限

限制滑点和授权额度

大额交易必须人工确认

先模拟，再签名，再广播

第七层：只读实操作业

第一轮不需要真实资金。

操作步骤

1. 查询 /chains，确认 Ethereum 和 Arbitrum。
2. 查询 /tokens，确认两边 USDC 地址及 decimals。
3. 调用 /quote 获取单一路径。
4. 记录关键字段。
5. 调用 /advanced/routes 比较候选路径。
6. 查询目标 DEX 或 CEX 的真实成交价格和深度。
7. 计算最低所需价差。
8. 写出是否可执行的结论。

记录表：

项目	结果
输入金额	
预计到手	
最低到手	
服务费	
Bridge / DEX / Solver 费用	
源链 Gas	
目标链 Gas	
预计时间	
两端滑点	
Price Impact	
失败预期成本	
最低所需价差	
市场实际价差	
是否可执行	

最终计算：

最低所需价差

= 服务费

+ Bridge / DEX / Solver 费用

+ 两端 Gas

+ 两端滑点和价格冲击

+ 延迟风险

+ 失败预期成本

+ 资金占用成本

第一阶段的合格成果不是“完成一笔交易”，而是能明确回答：

机会是否可执行？

如果不可执行，主要限制是费用、Gas、滑点、流动性还是延迟？

原文中的推广链接、优惠方案和账号展示不属于核心学习内容，可以从课程主体中移除。学习顺序应保持为：概念 → 报价字段 → 成本模型 → 路径比较 → 风险控制 → 只读实验 → 小额验证。

笔记 197: 1.了解LI.FI作用和mcp调用\

作者：gviisen | 时间：2026-08-06 15:54 UTC | 字数：2614 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1.了解LI.FI作用和mcp调用\

2\ 调用LI.FI的api去了解脸上套利过程。\\

比如：全部测试完成！实测数据完美验证了知识文档里的结论：\\

\\

报价测试汇总（你的 key 全程有效）\\

\\

测试 1：ETH (Ethereum) → ETH (Arbitrum) 跨链\\

0.01 ETH (\\~\$19)\\

路由工具: across\\

耗时: 2s\\

费用 (含Gas): \$0.26\\

成本占比: 0.3046%\\

\\

0.1 ETH (\\~\$191)\\

路由工具: arbitrum 官方桥 \\

耗时: 588s\\

费用 (含Gas): \$0.71\\

成本占比: 0.2500%\\

\\

1 ETH (\\~\$1,912)\\

路由工具: relaydepository\
耗时: 2s\
费用 (含Gas): \$5.01\
成本占比: 0.2511%

\
10 ETH (\~\$19,125)\
路由工具: relaydepository\
耗时: 24s\
费用 (含Gas): \$48.04\
成本占比: 0.2501%

\
测试 2 : ETH → ARB 代币 (换币) \
1 ETH → 24,183.36 ARB | Mayan 桥 | 3s | \$5.03\
\

测试 3 : USDC (Ethereum) → USDC (Arbitrum)\
\$1,000\
路由工具: eco\
耗时: 7s\
费用: \$2.81\
成本占比: 0.2500%

\
\$10,000\
路由工具: eco\
耗时: 7s\
费用: \$25.36\
成本占比: 0.2500%

\
\$100,000\
路由工具: eco\
耗时: 7s\
费用: \$250.78\
成本占比: 0.2500%

\
三个关键发现 (与打卡知识互相印证) \
\

1. 0.25% 硬下限 → 实测证实\
所有 USDC 跨链成本占比精确等于 0.2500%——正是 LI.FI Fixed Fee。知识文档里的结论"任何小于 0.25% 的跨链价差在这条路线上永远无利可图"得到实测验证。\
\

2. 路由确实随规模切换\
\ ETH 档: \$19 → Across (快) → \$191 → 官方桥 (慢) → \$1,912+ → Relay\
\ 完美复现打卡笔记"每条路径有各自的经济规模区间"\
\

3. 官方桥陷阱\
0.1 ETH 档被路由到 Arbitrum 官方桥: 588 秒到账! 费用虽然低, 但套利窗口只有几秒——这类路由在套利场景是致命的。做套利监控时要显式排除慢桥或设置 executionDuration 上限。\
\

对套利的直接含义\
- USDC ETH→ARB 单程成本 0.25%, 往返 \~0.5% → 价差至少要 >0.5% 才有操作空间\
\ 所以课程里说的"稳定币跨链搬运要等价差 > 2× 单程成本"就是这个意思

模拟了一次"跨链搬家"。\
\

什么叫跨链搬家? 就是: ETH 这个币住在"以太坊"这个小区里, 你想把它搬到另一个小区 (Arbitrum) 去。两个小区之间不能直接转账, 得走一座"桥"——跨链桥就是给你搬币的搬运公司。\
\

我做的测试就是：让 LI.FI 帮我算出"搬家要花多少钱、要等多久"。

\\

第一个结论：手续费是"按比例抽成"的

我试了搬 \$1,000、\$10,000、\$100,000，结果：

不管搬多少钱，都抽 0.25%（千分之 2.5）

\\ 搬 \$1,000 → 扣 \$2.5\\
\\ 搬 \$100,000 → 扣 \$250

就像微信提现：提 100 块扣 0.1 块，提 10 万也按 0.1% 扣——比例固定。

第二个结论：不同"搬运公司"快慢差很多

同样搬 0.1 个 ETH（约 \$191），系统给我推荐了"官方桥"这家公司：\\
到账要 588 秒 ≈ 10 分钟！

而搬 1 个 ETH 时，系统换了另一家公司（Relay），2 秒就到账。

就像寄快递：普通快递便宜但 3 天才到，顺丰贵点但次日达。套利这种生意，10 分钟到账 = 钱到了价差早就没了，所以选哪家"搬运公司"很重要。

第三个结论：系统会"看人下菜碟"\\

金额小（\$19）推荐 Across，金额中等（\$191）推荐官方桥，金额大（\$1,912 以上）推荐 Relay——不同金额用不同搬运公司最划算，就像小件发快递、大件走物流。

\\

这跟套利有什么关系？核心就一句：

套利 = A 市场便宜，B 市场贵，从 A 买、搬到 B 卖，赚差价。

但"搬家"不是免费的！假设：

\\ 以太坊上 ETH 卖 \$1,900\\
\\ Arbitrum 上 ETH 卖 \$1,905\\
\\ 差价 = \$5，看着能赚 \$5\\

等等，先算搬运费： $\$1,900 \times 0.25\% = \4.75 。搬过去只能赚 $\$5 - \$4.75 = \$0.25$ ，还得倒贴 Gas（油费）和时间。

所以课程里说的那句话你就懂了：

"跨链价差要大于 2 倍单程成本才有得赚"\\
单程成本 0.25%，那价差至少得 > 0.5%，因为你要搬过去（花一次钱），万一要搬回来（再花一次钱）。

\\

一句话总结\\

我测的就是"搬币要花多少钱"这个最基础的问题——结果：抽成固定 0.25%，有的桥快有的桥慢，系统会自动挑。以后你看到"某链 ETH 便宜 0.3%"这种消息，第一反应应该是：不够，搬运费就吃掉 0.25% 了，这单不划算。

笔记 198: Day 2 | LI.FI 报价结构与首轮跨链样本

作者: Courtney Snyder | 时间: 2026-08-06 15:59 UTC | 字数: 1667 | 评分: 90

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | LI.FI 报价结构与首轮跨链样本

今天完成:

1. 阅读 LI.FI 官方 API 文档

重点确认了 `/chains`、`/token` 和 `/quote`。`/quote` 的核心返回包括 `action`、`estimate`、`includedSteps` 与 `transactionRequest`; 研究阶段主要记录 `toAmount`、`toAmountMin`、`feeCosts`、`gasCosts`、`executionDuration` 和实际路由工具。`fromAmount` 必须使用代币最小单位, `slippage=0.005` 代表 0.5%。

2. 固定首批研究范围

选择 Base (8453)、Arbitrum (42161)、Optimism (10) 三条低手续费 L2, 资产使用各链原生 USDC, 均为 6 位精度。报价规模固定为 100、1,000、10,000 USDC, 先研究同资产跨链, 避免价格波动掩盖桥和路由成本。

3. 完成首轮真实只读报价采样

采样时间: 2026-08-06

23:47:48 (UTC+8); 排序: CHEAPEST; 滑点: 0.5%。使用合成测试地址, 仅请求报价, 没有签名或发送交易。

Base → Arbitrum: 三档规模均走 Eco, 预计到账分别为 99.75 / 997.5 / 9,975 USDC; 代币损耗均为 0.25%, 源链 Gas 约 0.0066 美元, 预计 7 秒。

Arbitrum → Base: 三档规模均走 Eco; 代币损耗均为 0.25%, 源链 Gas 约 0.0239 美元, 预计 7 秒。

Optimism → Base: 三档规模均走 Polymer Standard; 代币损耗均为 0.25%, 源链 Gas 约 0.0001 美元, 但预计时间为 1,080 秒。

9 个报价全部成功。当前样本里固定的 0.25% LI.FI fee collection 明显高于 L2 源链 Gas, 是最主要的可见成本。

1. 增加速度/成本对照

对 Optimism → Base、1,000 USDC 再请求 FASTEST:

CHEAPEST: Polymer Standard, 到账 997.5 USDC, 约 1,080 秒。

FASTEST: Across, 到账 997.397639 USDC, 约 1 秒。

也就是额外损耗约 0.102361 USDC, 换取约 1,079 秒的时间缩短。路由排序不能只看到账金额, 也要把资金占用和机会窗口纳入模型。

记录字段设计:

`sampled_at`、`quote_id`、`order`、`from/to_chain_id`、`from/to_token_address`、`decimals`、`from_amount_raw/UI`、`slippage`、`tool`、`step_types`、`toAmount`、`toAmountMin`、`feeCosts`、`gasCosts`、`executionDuration`、`error`。

今天的核心认识:

1. 应优先用代币单位的 `fromAmount`、`toAmount` 和 `toAmountMin` 计算损耗。不同链 USDC 的 `priceUSD` 快照存在差异, 直接用 `fromAmountUSD` - `toAmountUSD` 会把价格数据偏差误判为路由成本。

2. 当前单程报价已损耗约 0.25% 加 Gas。若套利需要闭环回补, 还必须纳入第二程或库存再平衡成本, 因此屏幕价差至少要覆盖全部闭环成本和安全缓冲。

3. 这些数据只是瞬时报价, 不是已实现收益; 仍需处理报价过期、批准交易、目标链成本、失败概率和实际到账偏差。

明日行动:

实现一个不常驻的一次性批量采样器, 把报价保存为 JSONL/CSV; 加入 FASTEST/CHEAPEST 对照、更多方向和时间戳, 开始积累可复现样本, 并定义“进入 Paper Trading”的最低净收益阈值。

笔记 199: 第一份: 优秀笔记分析汇总 (2 段) \

作者: LIQIHUEI | 时间: 2026-08-06 16:03 UTC | 字数: 544 | 评分: 54

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第一份: 优秀笔记分析汇总 (2 段) \

1. Part 1 — 共同主线 + 第一梯队 (深度技术派): FireLoveInIce 2万字调用链 / Junfan Chen 整数复算 / rslofty 诚实负结果 / solaren 系统设计\

2. Part 2 — 第二~五梯队: 框架方法论 (Lizzie 2880条负Quote) / 实战案例 / 工程派 (Cz07cning 14364行Go) / 入门参考 + 三条建议\

\

第二份: 链上套利知识总结 (5 段, 按章讲解) \

3. Part 3 — 第1章 链上基础与跨链桥: 区块/Gas/MEV/桥原理/单链vs跨链对比\

4. Part 4 — 第2章 DEX与AMM: 定价公式/滑点数学/0.3%分水岭/V2V3/集中流动性/LP经济\

- 5. Part 5 — 第3章 成本与执行：7类成本/57bps门槛/Gas淘汰75%机会/原子执行\
- 6. Part 6 — 第4章 九大策略：DEX内/间/跨所/跨链/三角/脱锚/清算/MEV/统计套利\
- 7. Part 7 — 第5章 工具与风控：LI.FI/Hermes/监控信号/回测/风险清单/踩坑经验

笔记 200: 链上套利残酷共学 · Day 1-2 打卡

作者：ikun987123 | 时间：2026-08-06 16:08 UTC | 字数：1875 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 1-2 打卡

第一天:建立链上套利地图

学了什么

- \ 7 类常见机会结构:DEX 内、DEX 间、三角、跨链、稳定币、清算、MEV(按难度从到排了序)
- \ 4 个核心机制:AMM 定价与滑点、订单簿深度、流动性深度决定规模天花板、区块确认/Gas 竞拍决定竞争速度
- \ 最重要的一个区分:屏幕价差 $\neq$ 可执行净收益

建立的认知框架

可执行净收益 = (卖出价 - 买入价)

滑点 协议费 Gas 桥费 失败损失 资金占用成本

- \ 每个机会过 6 步检查清单:名义价差 $\rightarrow$ 滑点后剩多少 $\rightarrow$ 覆盖费用吗 $\rightarrow$ 能持续多久 $\rightarrow$ 失败亏多少 $\rightarrow$ 年化值不值
- \ 建立了套利地图文档:7 类机会 $\times$ 统一模板 + 证据记录表 + 学习日志

思考

- \ 套利市场里,你能看到的裸价差,基本已经被机器人吃掉了。Edge 只可能来自:别人看不到的(长尾资产/新池/新链)、算得更快的、成本更低的
- \ 从第一天就养习惯:所有观察都进证据记录表,成败都记——判断"可重复机会"只能靠数据,不能靠感觉
- \ 清算和 MEV 基础设施门槛高(仓位监控、私有 RPC、builder 架构),现阶段定位"理解原理 + 旁观"
- \ 第一天没有真实交易数据,净收益公式停留在纸面

第二天:使用 LI.FI 发现路径与机会

学了什么

LI.FI = 跨链流动性的路由 + 执行层:一次集成访问 58+ 条链、数百个桥/DEX/Solver

- \ 四个核心动作:聚合 $\rightarrow$ 标准化代币差异 $\rightarrow$ 按价格/速度/Gas/成功率算最优路由 $\rightarrow$ 执行并监控
- \ API 结构(免费公开无需 key):/quote 拿报价、/status 查状态、/connections 看两链间可选桥
- \ 报价响应最有价值字段:feeCosts 把费用逐项拆开——正是算净收益需要的

做了什么(实践)

写报价对比脚本,调 LI.FI 公开 API 跑了 6 组实验、20+ 条真实报价:不同源链 / 不同规模 / 不同资产 / 同链 vs 跨链 / 滑点参数

- \ 真实数据填回套利地图跨链章节

真实数据发现

- 0.25% LI.FI 固定费是每个路由的地板成本 $\rightarrow$ 屏幕价差 $< 0.3\%$ 的跨链机会直接排除
- 同样的钱,源链选择差 0.08%:1 ETH $\rightarrow$ Ethereum, Optimism 走 Relay 桥 0.267%, Polygon 走 Symbiosis 桥 0.348%
- 固定费吃小额:0.1 ETH 费率 0.345%, 100 ETH 降到 0.270% $\rightarrow$ 规模必须算这条曲线
- 滑点 $\neq$ 成本,是风险保护:滑点只改"保底到账";设太小易失败,失败也烧 Gas
- 同链 swap 比跨链便宜约 0.03% = 跨链溢价,是跨链套利要捕捉的最小价差参考

思考

- \ 跨链套利的核心矛盾被数据化了:价差会消失、资金过桥要时间、成本地板 0.25%+。本质是三件事:监控(发现价差) $\rightarrow$ 快执行(抢时间) $\rightarrow$ 规模(摊薄固定费)
- \ 费用结构逐桥不同,只看总到账不看 feeCosts 明细,就不知道钱花在哪了
- \ 踩了 DeFi 脚本第一课:decimals 坑——USDC 是 6 位小数,按 18 位换算把 10 万 USDC 显示成 0(已修复,教训已记)
- \ 同一条路径不同时刻会换桥,路由算法(价格 vs 成功率怎么权衡)还没完全理解,下一步研究 /connections 和 /advanced/routes

\ 目前所有报价都是"纯费用"状态,还没抓到真实价差 > 成本的机会——下一步必须搭价差监控计划

- 1\ 研究 LI.FI /connections + /advanced/routes,理解路由选择逻辑
- 2\ 搭建价差监控(定时任务):盯 Arbitrum vs Ethereum 的 WETH 实际价差,超阈值自动提醒
- 3\ 证据记录制度化:验证"哪些机会可重复、哪些只是噪声"

笔记 201: 跨链套利分析报告 : ETH USDC ↔ ARB USDC

作者 : Wave | 时间 : 2026-08-06 16:10 UTC | 字数 : 4272 | 评分 : 87
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

跨链套利分析报告 : ETH USDC ↔ ARB USDC

分析时间 : 2026-08-07 00:00 (GMT+8) | 工具 : LI.FI API (li.quest) + MCP + CEX 行情

一、链与代币信息确认

项目	值
源链	Ethereum (id=1, key=eth, EVM)
目标链	Arbitrum (id=42161, key=arb, EVM)
ETH USDC	0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 , decimals=6 , price=\$1.00189
ARB USDC	0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 , decimals=6 , price=\$1.00033
名义跨链价差	0.1563% (ETH 侧贵 0.156%)

注意 : MCP 的 get-quote 要求 token 传合约地址 ; /advanced/routes 要求字段名为 fromChainId/toChainId/fromTokenAddress/toTokenAddress , 与 /quote 的命名不同。

二、/quote 最佳路线 (10,000 USDC)

工具 : celercircle (CCTP + Celer Standard) — 但带 integrator 参数时 eco 更优

字段	值
toAmount	9,974.9000 USDC
toAmountMin	9,974.9000 USDC
feeCosts	LI.FI Fixed Fee \$25.05 (0.25%) + Transaction Fee \$0.10
gasCosts	SEND \$0.25 (源链)
executionDuration	977s (Celer 标准模式)
tool	celercircle

关键发现 : LI.FI Fixed Fee 是 0.25% 比例费 (非固定值) , 金额越大费用越高。使用 integrator 参数可避免重复计费。

三、/advanced/routes 候选路线对比 (10,000 USDC)

#	路线	到账 USDC	费率	Gas	耗时	标签
1	Eco	9,975.00	\$25.05	\$0.35	7s	RECOMMENDED, CHEAPEST
2	CCTP+Celer	9,974.90	\$25.15	\$0.27	977s	-
6	Relay	9,974.18	\$25.87	\$0.20	2s	FASTEST
7	AcrossV4	9,973.99	\$26.05	\$0.20	16s	-
9	Glacis	9,974.00	\$26.59	\$0.49	1200s	-
16	Symbiosis	9,964.60	\$25.55	\$0.68	31s	最差

16 条候选路线到账差异仅 ~\$10 (0.1%) , 核心成本都是 0.25% LI.FI 费 + 桥费。

四、实际可成交价格与深度

市场	价格/深度
Binance USDC/USDT	1.00076
OKX USDC/USDT	1.0007
Bybit USDC/USDT	1.0007
ETH 同链 1M USDC→USDT	损失仅 0.176% (kyberswap , 深度充足)
ARB 同链 1M USDC→USDT	损失仅 0.186% (kyberswap , 深度充足)

结论 : 稳定币流动性极好 , 1M 美元级别滑点仍 <0.2% , 滑点不是瓶颈。

五、盈亏平衡价差计算 (Break-even Spread)

成本构成 (以 10,000 USDC 单程为例)

最低所需价差 = LI.FI Service Fee (0.25%) \$25.05

+ Bridge/Solver Fee \$0.00 (eco 免桥费)

+ 源链与目标链 Gas \$0.29

+ 两端滑点与 Price Impact \$0.00 (USDC→USDC 无滑点)

+ 延迟/失败/资金占用成本 \$0.00 (7s 完成, 稳定币无波动)

单程总成本 = \$25.34 = 0.2534%

不同规模盈亏平衡

| 规模 | 单程成本% | 可捕捉价差% | 结论 |

|-----|-----|-----|-----|

| 1,000 | 0.2790% | 0.1563% | 亏损 |

| 10,000 | 0.2529% | 0.1563% | 亏损 |

| 50,000 | 0.2506% | 0.1563% | 亏损 |

| 100,000 | 0.2503% | 0.1563% | 亏损 |

| 1,000,000 | 0.2500% | 0.1563% | 亏损 |

完整套利闭环 (更严格)

跨链 2 次往返成本: 0.5068%

跨链 1 次 + 同链兑换: 0.4284%

均远高于 0.1563% 的名义价差

六、结论: 不可执行

这个机会不可执行, 主要卡在 FEE (费用)。

| 卡点 | 判定 | 说明 |

|-----|-----|-----|

| Fee | 主因 | LI.FI 0.25% 固定比例费是不可逾越的硬成本, 是价差 (0.1563%) 的 1.6 倍 |

| Gas | 非瓶颈 | \$0.25-0.5, 占成本 <1%, 可忽略 |

| Slippage | 非瓶颈 | USDC→USDC 无价格波动; 同链 1M 深度滑点 <0.2% |

| Liquidity | 非瓶颈 | 稳定币流动性充裕, 两链 DEX 深度充足 |

| Latency | 非瓶颈 | 最优路线 7s、最快 2s; 稳定币无价格波动风险 |

为什么名义价差是"假机会"

ETH 侧 USDC priceUSD=\$1.00189、ARB 侧 \$1.00033 的 0.1563% 价差, 来自两链 USDC 各自的兑 USDT 定价差 (CEX 上 USDC/USDT≈1.0007)。这个价差本身就在不停波动, 且:

1. 静态价差 < 固定成本: 无论资金多大, 0.25% 费用永远 > 0.1563% 价差 (费用是比例的, 价差也是比例的, 差距恒定)
2. 执行即滑点: 真正下单时的深度滑点会进一步吃掉剩余空间
3. 单腿跨链不是套利: 跨链 USDC→USDC 只是"转账", 不产生任何 alpha, 纯粹付 0.25% 服务费

什么情况下才有机会?

价差 > 0.5% (覆盖往返成本) 才值得动手——通常出现在: 桥合约异常、大额转账砸盘、跨链流动性枯竭时刻

稳定币跨链套利本质是流动性套利, 不是价格套利, 需要监控同链 DEX 深度价差 (如 ETH 的 USDC/USDT vs ARB 的 USDC/USDT), 而非跨链桥报价

真正的机会在非稳定币对 (如 ETH 在两端价差) 或 MEV/闪贷场景, 成本结构完全不同

附: 本次分析用到的 API

GET <https://li.quest/v1/chains>

GET <https://li.quest/v1/tokens?chains=1,42161>

GET <https://li.quest/v1/quote?fromChain=1&toChain=42161&fromToken=USDC&toToken=USDC&fromAmount=10000000000&fromAddress=0x...>

POST <https://li.quest/v1/advanced/routes> (body: fromChainId/toChainId/fromTokenAddress/toTokenAddress/fromAmount/fromAddress)

GET <https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=USDCUSDT>

GET <https://www.okx.com/api/v5/market/ticker?instId=USDC-USDT>

GET <https://api.bybit.com/v5/market/tickers?category=spot&symbol=USDCUSDT>

备注: curl 直接调用 li.quest 正常; Python urllib 需带浏览器 UA (Cloudflare 拦截)。MCP 托管端点 <https://mcp.li.quest/mcp> 支持 JSON-RPC 直连。

笔记 202:

作者：AcaiOcai | 时间：2026-08-06 16:14 UTC | 字数：492 | 评分：61

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

| 观察 | 数据 | 含义 |

| :----- | :----- | :----- |

| 三通道同时刻成本 | LI.FI 25bps vs Across 1bps vs CCTP 0-1.4bps | 聚合器费=便利税，直连是唯一合理执行路径 |

| Across 到账 1 秒 | 8 条路线全部 1s | "便宜=慢"不成立；秒级容量上限约 17 万 USDC |

| 首批 5h 价差样本 (60 条) | 均值≈0；\价差\>2bps 约 8%，>5bps 两次 (极值 5.5bps) | 平静时段无机会 (门槛约 11bps)，机会在波动尾部 |

笔记 203: 知识骨架

作者：Oxmiguelth | 时间：2026-08-06 16:48 UTC | 字数：1011 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

知识骨架

LI.FI 本质是路由聚合层，不是流动性来源。它把「桥 × DEX × 链」的组合空间压成一个报价 API。理解它要抓三件事：

报价 ≠ 承诺。返回的 toAmountMin 是滑点保护后的下界，实际执行值落在 [toAmountMin, toAmount] 区间，且跨链场景下这个区间在桥接期间会漂移。

路由排序目标可选（最快 / 最便宜 / 最优净额），三者在大额下经常给出完全不同的路径。这本身就是一个信息源：同一笔交易在不同排序目标下的报价差，就是“执行紧迫性的价格”。

规模敏感性是最有价值的观测量。对同一对资产，跑 1k / 10k / 100k / 1M 的报价阶梯，你得到的是这条路径的有效深度曲线，比任何 TVL 数字都真实。

实操要点

建立一张标准化的报价采样表，每次采样固定记录：

timestamp | fromChain | toChain | asset | size | route(bridge+dex序列)

| quotedOut | toAmountMin | gasUSD | bridgeFeeUSD | dexFeeUSD

| estDuration | netEdgeBps

跑几天之后你会得到三个副产品：路径稳定性排名、各桥的费率-延迟前沿、以及“报价衰减速度”（报价从生成到不可执行的半衰期）。第三个是决定你需要多快执行基础设施的唯一依据。

值得深挖的结构性问题

1. 聚合器优化的是“从 A 到 B 的最优路径”，不是“我的组合最优”。它不知道你在其他链上已经有头寸、有闲置抵押品、有反向敞口。所以聚合器给出的最优路径，对一个已有组合的交易者往往是次优的——真正的优化目标是组合层面的净敞口变化和保证金占用变化。这个 gap 无法在聚合器层解决。

2. 桥费本质是“资金跨区域的时间租金”。如果一个账户体系能让抵押品在多个执行场所被同时承认，那么很多“跨链套利”根本不需要跨链，也就不需要付桥费。把桥费当作可消除项而非固定成本来看，机会集会完全不同。

3. Gas 与滑点是显性成本，失败交易与部分成交是隐性成本。建议从第一天就记录失败率，并把它折算成 bps 加进成本模型。多数公开的“套利收益率”没扣这一项。

笔记 204: markdown

作者：Miles | 时间：2026-08-06 17:06 UTC | 字数：4088 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

跨币种套利学习记录：SR 与 FR

记录时间：2026-08-07

主题：现货-合约跨币种（SR）与 合约-合约跨币种（FR）

目标：用通俗方式理解跨币种套利逻辑、收益来源、风险边界与实操要点

1. 背景与模式地图

在现货/合约套利 workflow 里，常见模式大致如下：

代码	名称	结构	核心关注点
SF	现货-合约	同币种	价差观察、双边执行状态
FF	合约-合约	同币种	跨所价差、资金费率、仓位同步
FS	合约-现货杠杆	同币种	借币、利息、可借额度、保证金
SR	现货-合约跨币种	跨币种	相对价差 + 汇率风险
FR	合约-合约跨币种	跨币种	汇率 + 资金费率 + 保证金风险

本记录重点学习 SR 与 FR。

风险总提醒：

- SR：跨币种汇率变化可能放大净敞口波动
- FR：同时关注汇率、资金费率、保证金与执行风险

2. 先抓住一个总逻辑

2.1 同币种 vs 跨币种

同币种套利（如 SF / FF）：

- 典型动作：买 BTC 现货，空 BTC 合约
- 目标：吃同币两侧定价差
- BTC 涨跌大体可对冲

跨币种套利（SR / FR）：

- 典型动作：做多 BTC，做空 BNB
- 目标：吃“BTC 相对 BNB”的错价
- 不是单纯赌 BTC 涨，也不是单纯赌 BNB 跌

2.2 一句话理解

跨币种套利不是“买苹果”或“卖橙子”，而是：

赌“苹果相对橙子现在太便宜/太贵了”。

也就是说，它赌的是 相对价值关系，不是单币方向。

3. SR：现货-合约跨币种

3.1 结构定义

一边是现货，一边是合约，且两边不是同一种币。

常见例子：

- 现货买入 BTC
- 合约做空 BNB

3.2 常见方向

方向 A：现货多 A，合约空 B

- 例：买 BTC 现货 + 空 BNB 合约
- 赌 A 相对 B 走强，或 B 合约侧定价偏贵

方向 B：现货多 B，合约空 A

- 逻辑相反

3.3 为什么有人做 SR

市场偶尔会出现错位：

- A 现货相对合理
- B 合约明显偏贵 / 资金费率偏高
- 或某一边现货流动性更好、另一边合约更容易开空

于是可以用：

- 现货持有“被低估一侧”
- 合约做空“被高估一侧”

3.4 SR 的收益来源

1. 相对价格回归

如 BTC/BNB 比值偏离后回归

2. 合约侧资金费率

空高费率币，可能持续收 funding

3. 跨市场定价差

不同交易所/不同产品之间的错价

3.5 SR 的主要风险

汇率风险：BTC 跌、BNB 涨时，两边都可能吃亏

现货资金占用：买入现货会占用真金白银

合约保证金与强平

滑点与流动性

开空可行性：难借/难开空会直接影响执行

3.6 SR 一句话总结

SR = 现货拿一个币 + 合约空另一个币

吃相对错价，但必须扛汇率波动。

特点：相对更偏稳健/持仓型，但资金效率较低。

4. FR：合约-合约跨币种

4.1 结构定义

两边都是合约，但币种不同。

常见例子：

- 多 BTC 永续

- 空 BNB 永续

4.2 为什么有人更偏好 FR

相比 SR：

- 两边都用保证金，不必全额买现货

- 资金效率更高

- 更容易动态调仓、加减杠杆

- 两边都能直接管理资金费率

4.3 FR 的收益来源

1. 相对强弱错价

BTC 合约相对 BNB 合约太贵/太便宜

2. 双边资金费率差

例如 BTC funding 低、BNB funding 高时，多 BTC + 空 BNB 可能净收 funding

3. 跨所价差

同一时刻不同交易所上，BTC 与 BNB 的相对定价不一致

4.4 FR 的主要风险

双边强平风险

汇率风险被杠杆放大

资金费率反转

仓位同步失败（一边成交、一边未成交）

保证金挤兑（一边浮亏快速吞噬可用保证金）

4.5 FR 一句话总结

FR = 合约多一个币 + 合约空另一个币

更灵活、更吃费率差，但杠杆和强平风险更重。

特点：更偏高效率的相对价值交易。

5. 生活化例子

假设判断：

“现在 BNB 相对 BTC 太贵了，迟早会便宜回来。”

5.1 用 SR 做

现货买入 BTC

合约做空 BNB

结果：

- 若 BNB 相对 BTC 走弱，组合受益

- 若 BNB 继续强、BTC 弱，组合可能双边承压

5.2 用 FR 做

合约做多 BTC

合约做空 BNB

结果：

- 同样赌“BNB 相对 BTC 高估”
- 本金占用更少，仓位弹性更大
- 赚得可能更快，亏得也更快

6. SR vs FR 对照表

项目	SR 现货-合约跨币种	FR 合约-合约跨币种
仓位结构	现货 + 合约	合约 + 合约
典型动作	买 A 现货 / 空 B 合约	多 A 合约 / 空 B 合约
主要赌什么	A 相对 B 的错价	A 相对 B 的错价
额外收益	可能吃到 B 的 funding	可同时管理两边 funding
资金效率	较低（现货占资）	较高（杠杆）
主要风险	汇率 + 现货占资 + 合约强平	汇率 + 双边保证金 + 强平
适合场景	想更稳一点、偏持仓型	想更高效率、偏主动型

共同点：

- 都不是赌单币涨跌
- 都是赌 A 相对 B 的定价关系

不同点：

- SR 更像“现货压舱 + 合约对冲”
- FR 更像“高效率相对价值交易”

7. 真正的套利 vs 伪套利

跨币种最容易被误解的点：

不是随便“多一个、空一个”就叫套利。

成熟逻辑通常要同时具备：

1. 明确的相对定价锚

历史比值、合成价格、跨所中间价等

2. 可量化预期收益

价差回归空间 + funding - 手续费 - 滑点

3. 明确风控边界

最大汇率回撤、强平距离、保证金占用

4. 可执行性

两边能同时开、同时平，避免半边成交

如果缺这些，本质上只是：

披着套利外衣的“相对价值方向单”。

8. 盈亏怎么看（通俗账本）

假设组合是：

- 多 BTC
- 空 BNB

真正要盯的是：

text

组合盈亏 $\approx \Delta \text{BTC} - \Delta \text{BNB} + \text{资金费率净收入} - \text{手续费/滑点}$

举例：

- BTC 涨 2%，BNB 涨 1% → 相对可能赚钱
- BTC 涨 2%，BNB 涨 3% → 相对可能亏钱
- 若空 BNB 的 funding 很高 → 还可能额外“收租”

因此，跨币种套利的核心 KPI 不是：

“BTC 涨了吗？”

而是：

相对价差有没有按预期收敛，净成本能不能盖住。

9. 最容易踩的坑

1. 只看单边价，不看比值

BTC 便宜 $\neq$ BTC/BNB 便宜

2. 忽略汇率波动

跨币种最大敌人常常不是手续费，而是相对走势

3. 只看 funding，不看基差/流动性

高费率有时是风险溢价，不是白送

4. 开仓不同步

一边先成交、另一边滑飞，瞬间变裸敞口

5. 把“对冲”理解成“无风险”

跨币种永远有残余风险，不是无风险套利

10. 学习结论（可背）

SR（现货-合约跨币种）

- 结构：现货拿一个币 + 合约空另一个币

- 目标：吃相对错价与部分费率

- 画像：更偏稳健，资金效率较低

- 风险：汇率、现货占资、合约强平

FR（合约-合约跨币种）

- 结构：合约多一个币 + 合约空另一个币

- 目标：吃相对错价与双边费率差

- 画像：更灵活、资金效率更高

- 风险：汇率、保证金、强平、执行同步

总纲

- 共同点：赌的是相对定价关系，不是单边涨跌

- 不同点：SR 更像压舱型相对价值持仓，FR 更像杠杆型相对价值交易

- 核心提醒：跨币种不是无风险套利，汇率风险始终存在

11. 后续可继续深入的练习

1. 用具体数字做一版 SR 开平仓账本（BTC 现货 vs BNB 合约）

2. 用具体数字做一版 FR 开平仓账本（BTC 合约 vs BNB 合约）

3. 补充一张“收益公式 + 风控清单”速查卡

4. 对比 SF/FF/FS/SR/FR 五类模式的适用场景与禁入条件

12. 速记口诀

同币种看价差，跨币种看比值。

SR 有现货压舱，FR 靠保证金加速。

赚的是相对收敛，怕的是汇率发散。

没锚、没账、没风控，那就不是套利是裸赌。

笔记 205: 结论：LI.FI 不只是一个 DEX

聚合器，更准确地说是“跨链流动性与执行编排层”。它和 OKX

作者：alex | 时间：2026-08-06 17:26 UTC | 字数：5852 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

结论：LI.FI 不只是一个 DEX 聚合器，更准确地说是“跨链流动性与执行编排层”。它和 OKX DEX、CoW Protocol 有明显重叠，但层级不同：LI.FI 会把桥、DEX 聚合器、Solver、收益协议组合起来，甚至把 OKX 本身作为底层流动性来源之一。

以下将你说的 cowfi 理解为 CoW Protocol / CoW Swap。

LI.FI 的主要业务

| 产品 | 解决的问题 | 主要接口 |

| :----- | :----- | :----- |

| Swap/Bridge 聚合 | 同链兑换、跨链兑换、桥接、最优路由 | li.quest/v1 |

| 高级路由 | 返回多条路线，按价格、速度、Gas、可靠性选择 | /advanced/routes |

| 跨链调用 | 到达目标链后继续调用合约 | /quote/contractCalls |

| Composer | 把 swap、deposit、stake、lend 等操作编译成一笔 EVM 交易 | composer.li.quest/compose |

| Earn | 统一查询收益金库、APY、TVL、用户持仓 | earn.li.fi/v1 |

| Intents / Solver | 用户提交结果意图，由 Solver 垫资并完成同链或跨链交付 | order.li.fi |

| 集成产品 | SDK、Widget、MCP、CLI，方便钱包和应用接入 | JS SDK / Widget / MCP |

LI.FI 官方定位涵盖同链 swap、跨链 swap/bridge、跨链合约调用、多步骤 DeFi 流程和收益产品；路由层会聚合桥、DEX、Solver 和收益协议。LI.FI 产品总览 (<https://docs.li.fi/introduction/introduction>)

核心 REST API：

GET /v1/quote：返回一条最优路线和可直接签名的 transactionRequest

POST /v1/advanced/routes：返回多条候选路线

GET /v1/advanced/stepTransaction：为路线中的步骤生成交易数据

GET /v1/status：查询同链或跨链交易状态

GET /v1/chains、/tokens、/tools、/connections

GET /v1/gas/prices、/gas/suggestion

POST /v1/quote/contractCalls：桥接、兑换后执行目标链合约调用

API 总览 (<https://docs.li.fi/api-reference/introduction>) | Quote 返回结构 (<https://docs.li.fi/api-reference/get-a-quote-for-a-token-transfer>)

Earn API：

/v1/vaults

/v1/vaults/{chainId}/{address}

/v1/protocols

/v1/chains

/v1/portfolio/{address}/positions

它主要用于收益机会发现和持仓查询；实际存款由 Composer 执行。Earn 文档 (<https://docs.li.fi/earn/overview>)

Intent/Solver API：

Integrator：/quote/request、/orders/submit、/orders/status、/routes

Solver：/quotes/submit、账户注册、报价库存和身份信誉接口

Solver 会使用自己的目标链资金先交付资产，再完成跨链结算。Intents 架构 (<https://docs.li.fi/lifi-intents/introduction>)

与 OKX、CoW 是否一样

有交集，但不一样。

|
 | LI.FI | OKX DEX / Onchain OS | CoW Protocol |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 核心定位 | 跨链流动性与执行编排 | 多链 DEX、桥和交易基础设施 | Intent + Solver + 批量拍卖 |

| 路由来源 | 桥、DEX 聚合器、Solver、DeFi 协议 | 大量 DEX 和跨链桥 | Solver 搜索链上、链下流动性 |

| 跨链 | 核心能力 | 核心能力之一 | CoW Swap 已提供 swap + bridge，但核心协议差异化仍是批量拍卖 |

| MEV 保护 | 取决于所选底层路径/Solver | 取决于路由和发送方式 | 强项：批量清算、非公开订单、Solver 竞争 |

| 复杂 DeFi 操作 | Composer、目标链调用、Earn | 更偏交易、市场和钱包能力 | Hooks、限价单、TWAP、Flash Loan |

| 适合 | 多链钱包、支付、资金调度、跨链应用 | OKX 生态或需要交易/市场数据的应用 | 大额同链交易、限价/TWAP、重视 MEV 保护 |

OKX 当前也提供多链 DEX 聚合和智能路由，因此与 LI.FI 的 swap 部分直接竞争。OKX Onchain OS (<https://web3.okx.com/onchainos/dev-docs/home/what-is-onchainos>)

CoW 则通过 Intent、Solver 和组合批量拍卖寻找执行路径，并用统一清算价格、非公开订单等机制降低 MEV 风险。CoW Protocol (<https://docs.cow.fi/cow-protocol>) | MEV 保护机制 (<https://docs.cow.fi/cow-protocol/concepts/benefits/mev-protection>)

值得注意的是，LI.FI 的底层来源列表包含 OKX、1inch、Ox、Paraswap 等，所以 LI.FI 和 OKX 有时既是竞争关系，也是上下游关系。LI.FI 支持的流动性来源 (<https://docs.li.fi/lms.txt>)

使用 LI.FI 的优势

一次集成覆盖同链、跨链、桥、Solver、收益协议和非 EVM 链。

/advanced/routes 可以比较多条路线，并限制桥或交易所、设置 CHEAPEST/FASTEST、maxPricelmpact。

统一处理 USDC/USDC.e、包装币、链 ID、Gas 代币等差异。

提供交易状态、失败状态和退款信息，不必分别维护每个桥的监控程序。

可以在目标链继续执行合约调用，适合“桥接后存款/质押/交易”。

基础 API 无需密钥即可试用，接入成本低。

但它不是任何场景下都更好：

聚合器还要查询其他聚合器和链上模拟，报价延迟通常高于直接读取池子。

无 API Key 时 /quote 和 /advanced/routes 目前只有每两小时 75 次；默认认证额度为 100 RPM，不适合直接当高频行情源。限频规则 (<https://docs.li.fi/api-reference/rate-limits>)

跨链交易通常不是原子交易：源链已完成时，目标链步骤仍可能失败或退款。

LI.FI 本身没有为所有路由提供 CoW 式的统一 MEV 保护。

如果你已经确定要使用某一个池子，直接调用池子或 Router 通常延迟更低、Gas 更可控。

套利中应该怎么使用

第一性原理上，套利系统包括四部分：

1. 发现价差
2. 计算全部成本
3. 原子或近同时执行
4. 跨链库存再平衡

LI.FI 最适合第 3、4 部分，不适合当主要行情发现系统。

1. 不要用 LI.FI API 扫描全部市场

高频发现应直接使用：

节点 WebSocket 和池子事件

本地维护的 AMM 状态

CEX WebSocket order book

必要时直接调用各协议 quoter

发现候选机会后，再用 LI.FI 获得可执行报价、路线和 calldata。

2. 判断利润时使用 toAmountMin

不要按展示价格或 toAmount 判断利润：

净利润 =

终点资产按可成交价格估值

- 起始资产成本
- gasCosts
- feeCosts
- DEX/桥费用
- 对冲成本
- 资金再平衡成本
- 安全缓冲

终点资产数量采用

estimate.toAmountMin，而不是

toAmount。LI.FI

明确区分了预估输出、最低输出、价格影响和滑点；多步骤路线的滑点还可能逐步累积。滑点与价格影响 (<https://docs.li.fi/faqs/slippage-price-impact>)

3. 同链套利

对于 $A \rightarrow B \rightarrow A$ 或 Flash Loan 套利：

最理想方案是自有合约将所有腿放在一笔交易中。

在同一个区块状态下模拟完整交易。

最后一腿必须检查最终余额大于本金、Gas 和安全阈值。

交易通过私有 RPC/Builder 提交，避免利润路径暴露在公共 mempool。

LI.FI 可用于取得某一腿的最优路由；Composer 能把有支持的有序步骤编译并模拟为一笔交易，但目前仍有 technical preview/alpha 成分。Composer 流程 (<https://docs.li.fi/composer/composer-api/quickstart>)

对于延迟和 Gas 敏感的专业套利，直接集成底层池通常比 Composer 更合适。

4. 跨链套利

不要采用这个顺序：

发现价差 → 买入 → 等待桥接 → 到目标链卖出

桥接完成前价差通常已经消失。

正确结构是：

链 A 预置 USDC 链 B 预置目标资产

↓ ↓

链 A 同时买入 链 B 同时卖出

↓

事后通过 LI.FI 再平衡库存

也就是：

在两条链预先部署资金和 Gas。

发现机会后同时执行两边。

用 LI.FI 的 CHEAPEST 路由做事后再平衡。

如果库存不足但时间敏感，比较 FASTEST 路由或 Intents Solver。

用 /status 或链上事件跟踪再平衡，不把它作为套利成交确认的唯一实时来源。

LI.FI Intents 的 Solver
会用自己的资金先在目标链交付，因此可能缩短再平衡时间，但仍不能让“两条链上的套利腿”天然变成原子交易。

5. 更高级的使用方式：成为 LI.FI Solver

如果你已经有：

多链库存

各 DEX/CEX 的实时定价

自动对冲能力

稳定的执行与结算系统

那么比“调用 LI.FI 套利”更合理的方式，是接入 LI.FI Solver Marketplace：

1. 向 /quotes/submit 发布不同链、币种和金额区间的报价曲线。
2. 接收匹配到的用户订单。
3. 从你能找到的最低成本市场买入资产。
4. 在目标链向用户交付。
5. 等待验证和结算。
6. 你保留 Solver 报价与实际执行成本之间的价差。

这实际上是“跨链做市 + 套利执行”，也是 LI.FI 对专业交易团队更有价值的用法。

最实际的选择是：用直接行情源发现机会，用自有原子合约执行同链套利，用 LI.FI
处理跨链库存再平衡；只有在具备多链资金和可靠对冲系统后，再考虑成为 Solver。

笔记 206: markdown

作者：Montaire | 时间：2026-08-07 00:43 UTC | 字数：369 | 评分：65

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

只有纯链上、同一条链内部才可能原子。凡跨链、跨所、跨链上链下全无原子性，断腿无法用技术补救——只能用库存消掉时间暴露，或接受失败率并算进成本。

markdown

能赚多少取决于深度，不取决于价差百分比

markdown

用标价算三角、用标价比 CEX-DEX，必出假机会——标价不含自己造成的冲击

markdown

任何按比例的成本都会让最优下单量变小，成本越高越该做小

markdown

跨链/跨所最大风险不是桥费，是库存被吃成单边，且必然发生在平衡成本最贵、提现最容易被卡的时候

markdown

滑点容忍度是我公开宣布的“愿意被抢走多少”的上限

笔记 207: 1. 今日主要任务

作者：BenJavayang | 时间：2026-08-07 01:15 UTC | 字数：652 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 今日主要任务

- \- 完善监控框架（添加 DEX 监控 + 改进机会检测逻辑）
- \- 编写套利机会判断器（按 brucexu_eth 分享的 5 步流程）
- \- 运行监控框架采集 Binance + OKX 价格
- \- 运行套利机会判断器判断当前价差

2. 遇到的难点/问题

- \- psycopg2 模块安装失败（后续计划用简化版替代）
- \- Uniswap V2 API 采集时遇到网络限制
- \- 跨链套利难度较高，当前价差极小，不满足执行条件

3. 今天的收获

技术收获：

- \- 成功搭建了基础价格监控框架（Binance + OKX）
- \- 完成了套利机会判断器的代码编写（实现了 5 步判断流程）
- \- 理解了跨链套利中常见的费用拆分和风险控制逻辑

理解收获：

- \- 套利策略的执行门槛其实比想象中高很多
- \- 发现机会后，还需要经过多层过滤才能真正执行
- \- 监控框架是整个套利流程的基石，必须先做好

心态收获：

- \- 保持耐心，套利不是一两天能出结果的事
- \- 今天虽然没发现机会，但流程和工具已经准备好了

4. 明天计划

- \- 继续完善监控框架（添加 DEX 监控 + 更智能的机会检测）
- \- 尝试接入 LIFI（按照 brucexu_eth 分享的方法）
- \- 写第一个最小可运行的跨交易所套利策略代码
- \- 记录今天未完成的 LIFI 接入任务

笔记 208: 今天完成了 LI.FI 真实跨链路线采集：固定 Arbitrum USDC → Optimism D

作者：Wang Hua | 时间：2026-08-07 02:28 UTC | 字数：306 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天完成了 LI.FI 真实跨链路线采集：固定 Arbitrum USDC → Optimism DAI，输入 100 USDC，在三个时间点保存完整 JSON，共得到 18 条路线记录。最佳工具三次均为 Squid，预计收到约 99.82 DAI，短时波动仅约 0.0056 DAI；但最低收到数量只有约 99.12 DAI，且某条 Layerswap 路线的最低输出从 99.22 突降到 97.23 DAI。另一个关键结论是，API 显示的正美元差额来自 USDC/DAI 不同价格源，单向路线没有反向平仓，不能称为套利利润。已完成采集脚本、原始 JSON、汇总 CSV 和 7 项测试。明天将建立统一净收益表。

笔记 209: 适合小白入门、相对好理解的链上套利，大致有下面几类。先说结论：真正“躺赚”几乎不存在；小白更适合先学

作者：fangbu | 时间：2026-08-07 03:19 UTC | 字数：1522 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

适合小白入门、相对好理解的链上套利，大致有下面几类。先说结论：真正“躺赚”几乎不存在；小白更适合先学原理、用小资金练流程，而不是冲高杠杆机器人。

1. CEX ↔ DEX 价差（跨所套利）

原理：同一币在中心化交易所和链上 DEX 价格不同，低买高卖。

怎么做（简化）

1. 发现价差（例如 Binance 便宜、Uniswap 贵）
2. CEX 买入 → 提到链上 → DEX 卖出（或反向）

适合小白的原因：逻辑直观，工具多（套利看板、DEX 聚合器）。\n
难点：提币时间、手续费、滑点、网络拥堵，价差经常在你到账前就没了。

2. 同链多 DEX 价差（现货套利）

原理：同一条链上，Uniswap / Sushi / Curve 等对同一交易对报价不同。

怎么做\

用聚合器（如 1inch）或自己对比两个池子：A 池买、B 池卖。

适合小白的原因：不用跨所提币，一笔交易内可完成。\\

难点：专业机器人极快，手工几乎抢不到；小资金手续费可能吃掉利润。

3. 跨链桥价差（桥套利 / 跨链价差）

原理：同一资产在不同链上价格不同（如 ETH 在 Arbitrum vs Base）。

怎么做\

便宜链买入 → 跨链桥过去 → 贵的链卖出。

适合小白的原因：概念清楚。\\

难点：桥费、到账慢、桥本身有风险；价差经常不够覆盖成本。

4. 资金费率 / 基差（偏“准套利”，需一点基础）

原理：永续合约资金费率长期为正时，可「现货多 + 永续空」吃费率；费率转负则反向。

怎么做（概念）\

现货持仓对冲合约，赚资金费率差，而不是赌单边涨跌。

适合小白的原因：比纯赌方向更稳一点。\\

难点：要会开合约、盯保证金、理解费率方向；爆仓风险仍在。

5. 流动性挖矿 + 对冲（LP 套利思路）

原理：提供流动性拿奖励/手续费，同时用合约对冲价格波动，降低“无常损失”。

适合小白的原因：能理解 DeFi 收益从哪来。\\

难点：对冲、再平衡、手续费计算都不简单，严格说已经偏进阶。

小白建议路线

| 阶段 | 做什么 | 目标 |

| :----- | :----- | :----- |

| 1 | 只学看价差、算“毛利 Gas 滑点 桥费” | 判断有没有真利润 |

| 2 | 同链小额试一笔（几十 U） | 熟悉钱包、授权、兑换 |

| 3 | 再碰跨所/跨链 | 理解时间风险 |

| 4 | 有基础再碰费率/对冲 | 不要一上来上杠杆 |

必记风险（比“怎么套利”更重要）

Gas 与滑点：账面赚 0.3%，手续费可能亏更多

授权风险：乱点假站、假代币，本金直接没

MEV / 机器人：链上明显价差多半已被抢跑

假套利盘：高收益“自动套利机器人”很多是骗局

监管与平台：提币限制、冻卡、合约规则都要自己查

笔记 210: 链上发现价差只是第一步。真正能不能赚，得看钱从哪来、走哪条路、多久到、实际到手多少、中间损耗多少。执

作者：zephyrxxxx | 时间：2026-08-07 03:48 UTC | 字数：871 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上发现价差只是第一步。真正能不能赚，得看钱从哪来、走哪条路、多久到、实际到手多少、中间损耗多少。执行前至少要：

拿真实 Quote

算清楚服务费、Bridge/Swap 费、Gas、滑点、Price Impact、最低到手、预计时间

最好再模拟一下

只有这些数字都对上，才能判断还有没有利润。为什么推荐 LI.FI\

它把各种链、Bridge、DEX、Solver

都接到统一

API

里，方便查路线、构造交易、跟踪状态。对套利系统来说，它是执行层，不是策略层。策略负责“值不值得做”，LI.FI

负责“怎么走、成本多少、走到哪了”。真实例子：1000 USDC Eth → Arbitrum\

用 /v1/quote 一查：

到手约 997.5 USDC

LI.FI 服务费 2.5 USDC (0.25%，也就是 25 bps)

Gas 大概 0.25 美金

预计 7 秒

显性成本已经接近 27.5 bps。套利机会经常就几十个 bps，这费用一扣可能直接没了。核心接口数据要盯这些\toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts、executionDuration、tool、transactionRequest。广播后还要盯 /status。\\toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts、executionDuration、tool、transactionRequest。广播后还需查看/status 状态。怎么接入\\

注册 Partner Portal 拿 API Key (提高额度)。给 Agent 用最简单的是 MCP (<https://mcp.li.quest/mcp) ，Hermes> 之类直接配就行。注意它是只读的，签名广播要自己控。套利里常见用法

跨链套利 (但延迟高，窗口可能已经没了)

同链 Swap 比较

多链库存再平衡 (更实用)

Token 信息确认 (防 USDC / USDC.e 搞混)

笔记 211: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_

作者：Nothing | 时间：2026-08-07 04:40 UTC | 字数：2258 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/daily/day_03.md

Day 3 — Base WETH/USDC AMM Executable Price

日期：2026-08-07

状态：完成

结论

Base 上 ETH 以 canonical WETH 表示。选定 Aerodrome vAMM-WETH/USDC volatile pool，用 pinned reserves 和合约相同的 $x y = k$ 计算 executable output。网页价格和 reserve ratio 只作 displayed spot，不能作成交价。

Source Observation

Chain：Base Mainnet (8453)

Pool：0xcdac0d6c6c59727a65f871236188350531885c43

Block：49,641,814

Direction：exact-input USDC → WETH

Reserves：2,058.591003926976198288 WETH / 3,917,509.892424 USDC

Pool fee：30 bps，从 PoolFactory getFee(pool, false) 读取

Reserve last update：2026-08-07T03:22:45Z

Quote observation：2026-08-07T03:23:22.233422Z

Raw fixture：tests/fixtures/amm/base_aerodrome_weth_usdc_block_49641814.json

首批 RPC 的 USD 500 / 1,000 calls 被 public endpoint rate-limit；原始 errors 已保存，随后在同一 block 独立 retry 成功，没有使用 fallback 或 stale quote。

初版 derived table 曾手工漏抄 WETH reserve hex 的最后一个 0，造成 16x price error。当前 table 直接由完整 32-byte raw word 重建，并有 fixture-to-CSV regression test。

Size Sensitivity

Input	Spot USDC/WETH	Executable WETH	Average USDC/WETH	Impact	Min WETH (50 bps)	Pool fee
100 USDC	1,903.005446	0.052389478392	1,908.780218	30.3455 bps	0.052127531000	0.30 USDC
500 USDC	1,903.005446	0.261920729277	1,908.974526	31.3666 bps	0.260611125631	1.50 USDC
1,000 USDC	1,903.005446	0.523774817108	1,909.217410	32.6429 bps	0.521155943022	3.00 USDC

Price impact compares average execution price with displayed reserve-ratio spot and includes the 30 bps fee plus curve impact. Minimum output uses an explicit 50 bps tolerance.

Net arbitrage edge is intentionally not reported: Day 3 has no independent comparison venue or complete cost ledger for a candidate.

验证

Local integer outputs exactly match Aerodrome getAmountOut(uint256,address) for all sizes.
A separate hand calculation proves fee removal occurs before the constant-product curve.

text

UV_CACHE_DIR=/tmp/onchain-arb-uv-cache uv run pytest
13 passed in 0.01s

下一步

Day 4 可复用 executable-price 语义，但 LI.FI quotes 必须保存自己的 raw evidence ；
不把本日 pool state 当成后续时点的价格。

笔记 212: 1. 同时监控了ASTER、BINANCE、BYBIT、EDGEX、GRVT、HYPERLIQUID

作者：garesbil9 | 时间：2026-08-07 06:33 UTC | 字数：478 | 评分：49

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 同时监控了ASTER、BINANCE、BYBIT、EDGEX、GRVT、HYPERLIQUID、KRAKEN、LIFI、LIGHTER、OKX、TRADE XYZ、VARIATIONAL的所有永续合约的BBO报价数据。
2. 通过coinmarket的接口从第1步筛选出的交易币种中筛选出币种信息，查询链上合约信息，再从LIFI里面匹配出有报价路径的约191种，获取可以横跨cex-dex之间套利的交易机会。
3. 以quote币换base作为ask价格，以卖出base币获取quote作为bid价格，模拟成市场的bbo报价与各大交易所的价格数据进行对比。不管是LIFI买+其它交易所卖，还是其它交易所卖+LIFI卖，都是纯负收益（还不包括手续费滑点）

[图片]

[图片]

机会很少，链上币种的报价的数据应该换成更好的形式。

笔记 213: 共学第3天学习记录:

作者：cjdaocoin | 时间：2026-08-07 06:40 UTC | 字数：442 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

共学第3天学习记录:

今天主要通过共学同学精华学习了跨链套利的关键成本知识:

1. LI.FI 跨链成本实测:Ethereum→Arbitrum 1000 USDC 显性成本约 27.5bps(Service Fee 25bps + Gas),套利价差常只有几十bps,成本直接决定机会是否可执行
2. Break-even 公式:最低所需价差 = LI.FI 费 + Bridge 费 + Gas + 滑点冲击
3. Bruce 的 8 项成本模型:价差、Gas、协议费、桥费、滑点冲击、延迟、失败交易、资金占用
4. DEX 内 vs DEX 间套利:DEX 内看不同池子/路径, DEX 间比较不同 DEX 报价,同时必须考虑交易规模、价格冲击、手续费和 Gas

把课程大纲、LI.FI 官方文档、Bruce 学习大纲整理进了个人共学知识库,作为学习资产持续积累。

下一步:按大纲推进 LI.FI 路径分析,搭建跨链报价监控,把"屏幕上的价差"和"可执行净收益"区分开。

笔记 214: DEX 内套利：同一个 DEX 内不同池子的价差，比如 Uniswap V3 同一个交易对在不同 f

作者：timwjp | 时间：2026-08-07 07:02 UTC | 字数：466 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DEX 内套利：同一个 DEX 内不同池子的价差，比如 Uniswap V3 同一个交易对在不同 fee tier 的池子。核心难点是池子多、深度不均，看起来有价差但一算滑点就没了。

DEX 间套利：同一个链上不同 DEX 之间的价差，比如 Uniswap vs SushiSwap。机会稍多但同时需要同时监控多个 DEX，对执行速度要求很高。

跨链套利：不同链上同一资产的价格差异。这是 Bruce 重点推荐的方向（他就在 LI.FI），难点在于桥延迟、Gas 跨链差异、以及跨链过程中可能的价格变化。

三角套利：三个交易对之间的循环套利，比如 USDC → ETH → WBTC → USDC。在 CEX 上更常见，链上做的话 Gas 是核心障碍。

稳定币套利：USDC/USDT/DAI 之间的脱锚套利，风险相对低但利润也薄，需要大资金。

清算与 MEV：清算掉抵押不足的借贷仓位赚清算费；MEV 则更底层，涉及交易排序、抢跑、三明治攻击等，对技术要求最高。

笔记 215: 继续昨天的Li.Fi验证，跑了约 10 小时503 轮。

作者：cfanboy | 时间：2026-08-07 07:16 UTC | 字数：913 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

继续昨天的Li.Fi验证，跑了约 10 小时503 轮。

稳定的链对(USDC/WETH 全部、USDT 部分)：相邻观测跳动 0.0 bps,成本 ~ 0 或小正数

剧烈跳动的链对(WBTC bas $\rightarrow$ arb 跳 17.1、tBTC bas $\rightarrow$ opt 跳 15.0、weETH arb $\rightarrow$ bas 跳 15.5)：标准差高达 34,而这些正是产生“负搬运成本”的链对

WBTC 的 232 次 net>0 里有 214 次靠负搬运成本,tBTC 126/151,weETH 67/71。一个在 5 分钟内上下摆动 ± 15 bps 的“桥费”不是费用,是 4 个路由源之间的报价分歧。

唯一 40/40 全部由真实毛价差驱动的是 DAI。这两个的性质完全不同。DAI 的 40 次全部来自 Base(gross 中位 +34.3,比昨天的 +11.9 显著扩大),WETH 的桥费则是全表最稳的(标准差 0.2 $\sim$ 1.1,相邻跳动 0.0)。

这里有问题，库存法的再平衡是事后批量做的,不是当场做的。用同时刻的桥报价去减,等于假设你能在观测到的那一秒锁定搬运成本——实际上你是在之后某个时刻按当时的价格搬。正确的净收益应该用摊销后的桥费(该链对的长期中位),而不是同刻报价。

摊销后信号大幅收缩(WBTC 232 $\rightarrow$ 65、weETH 71 $\rightarrow$ 4),中位数全部为负。但尾部还剩东西,而且 WETH 出现 +62.2 bps 的极值——WETH 恰好是全表桥费最稳的资产(标准差 0.2 $\sim$ 1.1),它的极值最难用报价噪声解释，查找原因。

第 363 轮 Base 的买价是 1894.33(来自 1inch),而同一时刻其他所有链、所有腿都在 1906.35 $\sim$ 1907.26 的窄带里。一个偏离共识 64 bps 的孤立报价。前后两轮(362、364)Base 买价分别是 1906.55 和 1900.35——363 是单轮离群值。

为什么同链倒挂闸门没拦住它？因为那一轮 Base 的卖腿是 fly、已被隔离——只剩一条腿的链没有配对可查,等于免检。这是验证体系的结构性盲区。

修正：一条链必须买卖两腿都在才可信。

笔记 216: LI.FI 跨链路径与机会学习笔记

作者：OxPrint | 时间：2026-08-07 07:35 UTC | 字数：5496 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 跨链路径与机会学习笔记

1. LI.FI 是什么

LI.FI 是一个跨链流动性聚合与执行层。它把多个桥、DEX 聚合器、求解器和不同链的流动性统一起来,通过一套 API 或 SDK 返回可执行路径。官方目前覆盖多数 EVM 链,以及 Bitcoin、Solana、Sui、Tron 等生态;官网称其接入范围超过 60 条链。

一条典型跨链路径可能是：

Arbitrum USDT

$\rightarrow$ 1inch 换成 USDC

$\rightarrow$ Across 跨到 Base

$\rightarrow$ Uniswap 换成目标代币

LI.FI 的价值在于同时比较这些组合：

源链 DEX $\times$ 跨链桥 $\times$ 目标链 DEX $\times$ 目标资产

它返回的是当前条件下较优的执行方案，路径会随着流动性、Gas、桥库存和市场价格持续变化。

2. Quote 与 Route 的区别

Quote

/v1/quote 返回一条当前认为最合适的路径，并附带可以签名发送的 transactionRequest。

重点字段：

tool：主要使用的桥或交换工具

toAmount：预计收到数量

toAmountMin：计入滑点后的最低收到数量

gasCosts：预计 Gas

feeCosts：桥、DEX、LI.FI 等费用

executionDuration：预计执行时间

includedSteps：完整执行路径

transactionRequest：待签名交易数据

toAmountMin 才是执行保护下限；toAmount 属于预计结果。

Route

/v1/advanced/routes 返回多个候选方案，适合比较：

最快路线

最便宜路线

不同桥路线

不同 DEX 路线

单步和多步路线

选定 Route 后，再通过 /v1/advanced/stepTransaction 为每个步骤生成交易数据。

对套利研究而言，应优先使用 Routes，因为单一 Quote 会隐藏其他候选路径。

3. 如何比较路径

建议固定一组测试矩阵，每次只改变一个变量。

链组合

| 测试 | 源链 → 目标链 | 主要观察 |

| :- | :----- | :----- |

| A | Arbitrum → Optimism | 两条低成本 L2 之间的桥竞争 |

| B | Ethereum → Base | Ethereum Gas 对小额交易的压制 |

| C | Base → Arbitrum | 桥库存和反向流动差异 |

| D | Solana → Base | 跨生态路径、时间和执行差异 |

资产组合

| 类型 | 示例 | 观察重点 |

| :---- | :----- | :----- |

| 同资产跨链 | USDC → USDC | 桥费、Gas、桥库存 |

| 稳定币互换 | USDT → USDC | 桥与两端 DEX 的组合 |

| 原生资产 | ETH → ETH | 包装与解包步骤 |

| 波动资产 | ETH → SOL | 价格变化与多步滑点 |

| 小流动性资产 | 小币 → USDC | 价格冲击和路径稳定性 |

金额规模

对每个链和资产组合测试：

10 美元

100 美元

1,000 美元

10,000 美元

50,000 美元

观察金额增大后：

路由是否切换

桥是否切换

DEX 是否切换

toAmount / fromAmount 是否恶化

pricelmpact 是否突然上升

执行步骤是否增加

某条路径是否完全消失

4. 需要记录的数据

每次报价建立一条记录：

采样时间

源链

目标链

源资产

目标资产

输入数量

预计输出 toAmount

最低输出 toAmountMin

输出美元价值
Gas 美元成本
桥费用
DEX 费用
LI.FI 服务费
总费用
价格冲击
预计执行时间
使用的桥
使用的 DEX
执行步骤数量
路径 ID
报价有效时间

目前官方说明 LI.FI 会对每笔交易收取 0.25% 服务费；不同桥和 DEX 还会采用百分比费、固定费或其他收费模式，这些数据会放在 feeCosts 中。

比较时需要统一换算成美元：

有效到手价值
= 目标资产预计价值
- 源链 Gas
- 目标链可能需要的 Gas
- 桥费用
- DEX 费用
- LI.FI 费用

不要直接拿两个 toAmount 比较，因为不同路线的费用可能以不同资产扣除。

5. FASTEST 与 CHEAPEST

LI.FI 支持两种主要排序：

FASTEST

优先选择预计完成时间最短的路线。

适合：

价格快速变化
两端需要尽快完成对冲
波动资产跨链
时间风险大于费用差异

CHEAPEST

优先考虑经济结果，官方文档描述为根据输出美元价值并扣除 Gas 成本进行比较。

适合：

稳定币调仓
对执行时间不敏感
小额或中等金额
单纯寻找最低搬运成本

实际研究时必须同时请求两种排序。有时最快路径只比最便宜路径贵几美分；有时会贵数十美元。波动资产中，更快路线可能降低等待期间的价格风险。

6. 桥如何影响机会

桥的成本结构主要来自：

跨链协议费用
流动性提供者费用
源链 Gas
目标链 Gas 或执行补贴
桥两端库存不平衡
中继者或求解器报价
跨链确认时间

同一个方向可能出现：

Across：速度快，库存型

Stargate：依赖跨链流动性池

CCTP：原生销毁和铸造 USDC

Intent/Solver：由求解器提供目标链资产

金额变化会改变最优桥。例如，小额交易更容易被固定 Gas 支配；大额交易更容易受到桥库存、流动性费率和价格冲击影响。

LI.FI 可以通过 allowBridges、preferBridges、denyBridges 强制比较指定桥，也支持相同方式筛选 DEX 和协议。

研究时应做三组报价：

不限制桥

只允许桥 A

只允许桥 B

这样可以把聚合器选择结果拆开，判断价差来自资产价格，还是来自某个桥的阶段性的优惠。

7. DEX 如何影响机会

跨链交易常包含源链或目标链交换：

源资产

→ 源链中间资产

→ 跨链

→ 目标链目标资产

DEX 会影响：

兑换价格

池深度

价格冲击

路由拆单

Gas 消耗

中间资产选择

实际执行成功率

同样是 USDT 跨链到 USDC，可能出现：

方案一：

USDT → USDC → 跨链 USDC

方案二：

USDT → ETH → 跨链 ETH → USDC

方案三：

桥直接接受 USDT，目标链再换 USDC

步骤最少的路径未必输出最高。多一步 DEX 可能获得更好的桥入口资产，但会增加 Gas、滑点和失败点。

可以使用：

allowExchanges

preferExchanges

denyExchanges

逐个测试 1inch、Ox、Uniswap、Sushi 等工具。LI.FI 的 /v1/tools 可以实时获取当前支持的桥和交易工具。

8. Gas、滑点和价格冲击

Gas

Gas 对小额跨链交易影响最大。

例如：

输入金额：20 美元

Gas：4 美元

即使资产报价存在 2% 优势，Gas 已经占输入金额的 20%。

研究中应计算：

Gas 占比 = Gas 美元成本 ÷ 输入美元价值

金额增大时，Gas 占比通常下降；流动性与价格冲击的重要性随之提高。

滑点

LI.FI 默认滑点通常为 0.005，即 0.5%。官方对稳定币和主流资产也给出了 0.5% 的一般建议，但实际值取决于资产、链和金额。提高滑点只会扩大允许成交范围，并不会防止价格变化。

比较时至少记录：

预计输出：toAmount

保护下限：toAmountMin

保护差额：toAmount - toAmountMin

套利扫描可以使用预计输出发现候选机会，实际执行条件必须以 toAmountMin 评估。

价格冲击

价格冲击来自交易本身对池价格的改变，滑点则是用户允许报价变化的范围。两者要分开记录。

可以设置：

maxPriceImpact

排除价格冲击过高的路径。

9. 路径为什么会突然变化

相同参数在几十秒后重新询价，可能获得完全不同的路线，常见原因包括：

某个桥目标链库存变化

DEX 池价格变化

Gas 价格变化

求解器更新报价

大额交易消耗了流动性

某个桥临时限额或暂停

中间资产价格变化

路由模拟失败

预计执行时间发生变化

LI.FI SDK 在执行过程中发现汇率变化时，会通过 acceptExchangeRateUpdateHook 请求确认新的输出金额。拒绝变化会停止执行。

因此，发现机会与执行机会之间存在时间差：

发现报价

→ 判断机会

→ 授权

→ 签名

→ 源链确认

→ 跨链

→ 目标链执行

跨链套利尤其需要考虑报价过期和两端价格漂移。

10. 可以发现的机会类型

路径优化机会

同样的资产和金额，不同桥产生不同输出：

Across 到手 999 USDC

Stargate 到手 995 USDC

它更适合做资金调度和成本优化。

规模分层机会

单笔 50,000 USDC 的报价较差，但拆成：

20,000 + 20,000 + 10,000

可能被分配到不同桥或 DEX，从而改善总输出。拆单也会增加 Gas、等待时间和价格变化风险。

跨链市场价差

目标链资产价格较高，跨链成本低于两端价差时，可能形成套利窗口：

目标链卖出价值

- 源链买入成本

- 跨链费用

- Gas

- 滑点

0

这种机会要求目标链具有足够卖出流动性，并能处理跨链等待期间的价格风险。

再平衡机会

当资金本来就分布在两条链上，可以同时完成：

链 A 买入

链 B 卖出

之后再使用 LI.FI 低成本回补库存。这样把跨链过程从交易关键路径中移出，速度和确定性都会更高。

11. 实验结论

1. 路径优势具有金额区间。同一条桥可能适合 100 美元，却不适合 10,000 美元。
2. 稳定币路径主要比较桥费、Gas 和库存。波动资产还需要承担执行期间的价格风险。
3. 最快路线和最便宜路线解决不同问题。高波动套利偏向速度，资金调拨偏向成本。
4. 报价属于瞬时快照。正式交易前应重新询价，并检查 toAmountMin、路径、费用和执行时间。
5. LI.FI 更适合作为路径发现器与执行聚合层。套利判断仍需加入两端市场价格、库存、执行时间和对冲能力。
6. 最有价值的数据来自连续采样。单次观察无法识别路径稳定性、金额分界点和周期性库存失衡。

建议把以上测试矩阵做成每 30 秒采样一次的程序，长期保存 routes 返回结果，重点寻找“同一链对、同一资产、不同金额下的路由切换点”和“桥费用短时异常”。

笔记 217: Day 3 订单簿与流动性深度 (2026-08-07 完成)

作者：gh25888 | 时间：2026-08-07 08:27 UTC | 字数：726 | 评分：84

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 订单簿与流动性深度 (2026-08-07 完成)

今天做了什么：

1. 上午概念课补地基：因子/原子（原子性=一笔交易要么全成要么全没，闪电贷无本金套利的基础）、alpha vs beta（套利只赚alpha）、容量/卷/粗价差 vs 净价差、私密通道（Flashbots 防抢跑）、清算 vs ADL（ADL抓赢家，对冲被拆=裸奔风险）、2026新黑话（Intent/Solver/跨域套利/AI Agent）
2. Day 3 正课：订单簿与流动性深度
 - 订单簿撮合：买一卖一、逐档吃单、盘口深度（对比 AMM：公式定价 vs 人挂单竞价）
 - Hyperliquid BTC 盘口实测（I2Book 两次快照）：买一\$121万 vs 卖一\$7千深度不对称；50 BTC 市价买吃20档滑点+0.022%、市价卖吃7档滑点-0.003% → 价差小≠能做大单，方向决定滑点，盘口是活的
 - LI.FI 第一次 quote：1 ETH→USDC（kyberswap）toAmount 1898.45 / toAmountMin 1888.96（滑点保护0.5%）/ LI.FI固定费 \$4.76 → 算收益用 toAmountMin，看实际到账而非市场价
3. 三问全答对：订单簿vs AMM / 深度≠总量（TVL高盘口薄、V3区间流动性）/ 大单滑点方向性

证据：

- 学习笔记：vault 项目/加密货币/链上套利共学/每日/2026-08-07-学习笔记.md
- 概念卡-因子与原子.md / 套利黑话词典.md / 思路3-LI.FI六种套利模型.md / 00-群组说明-置顶.md

未完成：无（Day 3 全部完成）

笔记 218:

作者：Cool-CoCo | 时间：2026-08-07 08:48 UTC | 字数：3293 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

前两天在赶一个黑客松活动的项目，加上没有及时进入学习微信群，耽搁了一些进度。以下是我补充的关于前两日的学习笔记：

8月5日（周三）—— 入门与冲击

今天刚接触链上套利，信息量太大，先搭个框架。

一、今天学到了什么

链上套利不是简单的“低买高卖”，而是利用不同市场、路径、时间或协议之间的价格不一致，通过一组交易把差价变成利润。

二、套利的几种主要类型

表格

| 类型 | 一句话解释 | 关键点 |

| :----- | :----- | :----- |

| 跨所套利 | 同一资产在Uniswap和SushiSwap价格不同，低价买高价卖 | 手速要快，要考虑手续费 |

| 三角套利 | 在同一DEX内，通过三个交易对循环换回原资产 | 例如：USDC → WETH → ARB → USDC |

| CEX-DEX套利 | 中心化交易所和去中心化交易所之间的价差 | 竞争最激烈，延迟是关键 |

| 跨链套利 | 同一资产在不同链上价格不同 | 要过桥，速度慢，费用多 |

| 闪电贷套利 | 借一笔钱在同一笔交易里完成套利并归还 | 不需要本金，但要写智能合约 |

三、核心公式

净利润 = 最终资产价值 - 初始资产价值 - 交易手续费 - Gas - 滑点 - 跨链成本 - 融资成本 - 失败成本

一个例子：\

用10,000 USDC买入ETH，再卖回10,030 USDC，看起来赚了30 USDC。但如果：

Gas: 8 USDC

DEX手续费: 12 USDC

滑点: 7 USDC

区块构建者小费: 5 USDC

实际利润 = 30 - 8 - 12 - 7 - 5 = -2 USDC (亏了)

四、套利机会的三个条件

1. 账面有利润：报价或状态存在差异
2. 可以成交：池子深度、额度允许完成交易
3. 可以闭环：执行后能回到原始计价资产

五、今日状态

有点懵，但至少理清了套利的基本分类和核心公式。明天继续深入。

8月6日（周四）—— 深入与工具

今天重点研究了两块：原子套利vs非原子套利的区别，以及LI.FI这个跨链工具。

一、原子套利 vs 非原子套利

原子套利

所有步骤在同一笔交易中完成。

特点：

不承担长期价格风险

不需要自有本金（或者只需要Gas）

可以使用闪电贷

失败时交易会回滚，不会部分成交

但失败交易仍会消耗Gas

竞争激烈，容易被抢先

适合的场景：DEX内套利、同链DEX间套利、三角套利、部分清算

非原子套利

多个步骤无法在同一笔交易中完成。

特点：

需要自有资金在链上

要承担价格变化风险

要承担跨链桥到账延迟风险

资金周转效率较低

竞争相对小，但执行更复杂

二、LI.FI 是什么

LI.FI 是一个跨链流动性聚合器，它把多个桥、DEX聚合器、求解器整合在一起，通过API返回可执行的跨链路径。

一条典型路径可能是：

Arbitrum USDT → 1inch换成USDC → Across跨到Base → Uniswap换成目标代币

三、Quote vs Route 的区别

Quote (报价)

返回一条认为最合适的路径
附带可以直接签名的交易数据
关键字段：

tool: 主要使用的桥或交换工具
toAmount: 预计收到数量
toAmountMin: 计入滑点后的最低收到数量 (这个才是下限！)
gasCosts: 预计Gas
feeCosts: 桥、DEX、LI.FI等费用
executionDuration: 预计执行时间
includedSteps: 完整执行路径
transactionRequest: 待签名交易数据

Route (路由)

返回多个候选方案，方便比较
可以看：最快路线、最便宜路线、不同桥路线、不同DEX路线
选定后再为每个步骤生成交易数据
研究时应优先使用Routes，因为单个Quote会隐藏其他候选路径。

四、比较路径的测试矩阵

链组合：

表格

编号	源链 → 目标链	主要观察
A	Arbitrum → Optimism	两条低成本L2之间的桥竞争
B	Ethereum → Base	Ethereum Gas对小额交易的压制
C	Base → Arbitrum	桥库存和反向流动差异
D	Solana → Base	跨生态路径、时间和执行差异

资产组合：

表格

类型	示例	观察重点
同资产跨链	USDC → USDC	桥费、Gas、桥库存
稳定币互换	USDT → USDC	桥与两端DEX的组合
原生资产	ETH → ETH	包装与解包步骤
波动资产	ETH → SOL	价格变化与多步滑点
小流动性资产	小币 → USDC	价格冲击和路径稳定性

金额规模测试：10 / 100 / 1,000 / 10,000 / 50,000 美元

五、FASTEST vs CHEAPEST

表格

排序方式	适用场景
FASTEST	价格快速变化、波动资产跨链、时间风险大于费用差异
CHEAPEST	稳定币调仓、对时间不敏感、小额或中等金额

实际研究时必须同时请求两种排序。有时最快路径只比最便宜路径贵几美分，有时会贵几十美元。

六、今日状态

信息量依然很大，但LI.FI的结构清楚了。重点关注Quote和Route的区别，以及怎么设计测试矩阵。明天继续消化。

笔记 219: Day 3 - 跨链、稳定币、清算与 MEV

作者：MountainE | 时间：2026-08-07 10:08 UTC | 字数：490 | 评分：57

Day 3 - 跨链、稳定币、清算与 MEV

今天将链上套利机会分成四类：

- 1. 跨链套利：不同链之间存在价格差异时，需先确认桥或路由可用，再计算跨链时间、桥费和资金占用。
- 2. 稳定币偏离：稳定币偏离锚定或回归价格的可能性，同时要检查流动性、兑换限制和脱锚风险。
- 3. 清算：当抵押率与价格触发清算时，需评估清算奖励、竞争者、交易失败和流动性。
- 4. MEV：当交易池中出现可被重新排序或捕获的价差时，要考虑抢跑、失败交易和保护执行的问题。

我用“机会触发条件 - 可执行性 - 主要风险”做了一张对照表：

- 跨链：观察价差；重点风险是桥接延迟、桥费和对冲时间差。
- 稳定币：观察偏离是否足以覆盖全部成本；重点风险是流动性与脱锚。
- 清算：观察健康因子和可清算位置；重点风险是清算竞争和执行失败。
- MEV：观察可重排交易的价差；重点风险是抢跑、失败和交易被反向利用。

今日结论：不同机会类型的名义价差都必须经过时间、费用、流动性和执行风险的筛选，才能进入下一步验证。

明日计划：开始学习 AMM、流动性和价格冲击，用简单例子计算交易规模对成交价格的影响。

笔记 220: 今天主要了解了 LI.FI 的工作方式。之前一直以为它就是一个跨链桥，实际学习后发现，它更像是一个聚

作者 : Oxgen3 | 时间 : 2026-08-07 10:35 UTC | 字数 : 474 | 评分 : 49

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要了解了 LI.FI 的工作方式。之前一直以为它就是一个跨链桥，实际学习后发现，它更像是一个聚合器，会整合不同 Bridge 和 DEX，根据实时情况计算出一条成本相对更优的执行路径。

我尝试对比了不同公链、不同资产以及不同金额下的报价，发现同一笔交易在不同条件下，推荐的路线并不一定相同。当交易金额变化时，系统可能会重新选择路径，在滑点、Gas 和手续费之间做平衡，而不是单纯追求某一项成本最低。

我还重点观察了影响报价的几个因素，包括

Bridge、DEX、Gas、滑点和手续费等。虽然最终都是完成同一笔跨链交易，但这些因素发生变化时，LI.FI 给出的最优路径也会随之调整。

今天最大的收获是，对跨链聚合器有了更清晰的认识。它并不是简单地帮用户“跨链”，而是在多个协议之间不断寻找更合适的执行方案。本质上，跨链报价更像是一个实时优化过程，而不是固定不变的路线。

接下来准备继续研究 LI.FI 的 Route API，以及不同 Bridge 的特点和适用场景，进一步理解路由选择背后的逻辑，也为后续分析跨链套利机会做准备。

笔记 221: 今日认知更新

作者 : wmroar | 时间 : 2026-08-07 10:42 UTC | 字数 : 812 | 评分 : 77

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日认知更新

- 1. 成本模型必须用实测参数，不用记忆参数：0.11 gwei 的 Gas、“0.25% 桥费”、5-15% 清算奖金——三个记忆参数全部被实测推翻或修正
- 2. “4byte 查选择器 + eth_call 读实况”是套利研究的基本功：昨天被记忆地址错一个字符教育后，今天全流程零记忆参数
- 3. 盈亏平衡线是算出来的不是猜的：稳定币跨链直连口径 0.04%——监控告警阈值已有实测依据

数据资产增量

- | 资产 | 数量 |
- | :---- | :----- |
- | 双轨采集时序 | 17+ 轮持续积累（每小时自动） |
- | 漂移分析 | drift_20260807.csv（57 条路径×规模的延迟成本估算） |
- | 滑点实验 | slippage_lab 输出（5 档规模精确验证） |
- | Gas 解剖 | gas_lab 输出（真实多跳 tx 拆解） |
- | 协议参数 | Aave/Balancer 链上实况（闪电贷费率、清算位域） |
- | 新脚本 | quote_drift / slippage_lab / gas_lab / protocol_params |

笔记 222: 今日完成链上套利研究工具的第一轮看板完善：

作者：wangche | 时间：2026-08-07 10:49 UTC | 字数：583 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日完成链上套利研究工具的第一轮看板完善：

1. 完成 LI.FI 报价采集与实时本地看板，保留链上价格、跨链磨损、跨链套利候选、原始报价和左侧导航。
2. 增加 Robinhood Chain 与 BSC 的美股代币报价对照，明确 BSC 使用 Binance-Peg USDT，不把链上报价当作传统美股行情。
3. 核对并修正 ETH 资产版本：HyperEVM 使用 Unit UETH，Solana 使用 Wormhole ETH；看板直接展示资产版本，避免只看 WETH symbol 误判可互换性。
4. 实测 HyperEVM 双向报价：100 USDC 买入约 0.05212 UETH，0.05 UETH 卖出约 95.39 USDC，价格回到合理量级。
5. 增加净收益模型，明确最小到账、Gas、协议费和费用重复扣除问题。
6. 增加多链公开余额查询，以及仅限 Base Sepolia 的本地加密测试钱包和测试 ETH 转账能力；不涉及主网或真实资金交易。
7. 更新 README、采样说明和每周任务，补齐配置、接口和测试。

验证结果：60 项自动化测试通过，LI.FI 真实报价请求成功，代码已推送到 GitHub。

下一步：继续固定时间采样，补充 AMM/滑点实验和执行失败原因清单，再验证跨链候选是否覆盖真实成本。

笔记 223: 共学第 3 天 | 素材：Bruce Xu 的 X Article 《套利共学 | 从发现价差到执行：如何

作者：Milli | 时间：2026-08-07 10:54 UTC | 字数：743 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

共学第 3 天 | 素材：Bruce Xu 的 X Article 《套利共学 | 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI 实现跨链套利和 AI Agent 集成》

覆盖：价差→净收益关键链路 / LI.FI 四种 Agent 接入方式 / 为什么不能只看两个市场的价格

一、精读：文章核心观点

「链上发现一个价差，只是套利流程的开始。最后能不能执行，要看资金从哪里来、走哪条路、多久到达、实际收到多少，以及中间会损耗多少。执行之前也不能只看两个市场的价格。至少要先拿到真实……」

一句话提炼

价差是「毛收入」，执行链路是「成本项」，两者相减才是「净收益」。屏幕上的价差 ≠ 你赚到的钱。

「价差 → 净收益」的关键链路（文章隐含的完整链条）

- ① 发现价差 → 两个市场（或同市场不同池）的价格差
- ② 确认资金位置 → token 在哪个链？需要先 swap 还是桥？
- ③ 计算路径成本 → LI.FI 算：gas + 桥费 + DEX fee + 滑点
- ④ 估算时间窗口 → executionDuration vs 价差持续时间
- ⑤ 评估 MEV 风险 → 这条路径是不是 bot 密集区？
- ⑥ 得到净收益 → toAmount - 总成本 - MEV 折扣
- ⑦ 判断是否执行 → 净收益 > 阈值（否则不做）

核心洞察：套利不是「发现机会」，是「验证机会是否可执行」。发现价差的动作只占整个流程的 20%，剩下 80% 是执行验证。

二、LI.FI 四种 Agent 接入方式盘点

笔记 224: LI.FI 常见套利场景

作者：Qzy05231 | 时间：2026-08-07 12:19 UTC | 字数：347 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 常见套利场景

跨链套利

在多条链预先准备资金，先在两端完成交易，再用 LI.FI 做库存再平衡。这样可以把“抓机会”和“跨链调仓”拆开。

Token Price 和 Token Service

套利系统需要先确认 Token 地址、decimals、链和资产版本。LI.FI 的 /token 和 /tokens 可以返回 Token Metadata、priceUSD 和验证状态。

Route 比较和同链 Swap

LI.FI 不只处理 Bridge，也可以比较同链 Swap 和多步 Route。有时输出最多的 Route 并不是最适合的 Route，因为它可能更慢、步骤更多，或者失败后的恢复更麻烦。

多链库存再平衡

笔记 225: 链上套利共学 · Day3 打卡笔记 (08/07)

作者: haibian-slowly | 时间: 2026-08-07 12:44 UTC | 字数: 560 | 评分: 67

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 · Day3 打卡笔记 (08/07)

今日信息

日期: 2026-08-07 (周五)

主题: 建立净收益模型

打卡正文

【第 3 天】

1. 学习建立净收益模型

$net_profit = gross_profit$

gas # 链上 Gas 费 (买入链 + 卖出链, 两笔都算)

protocol_fee # DEX/协议手续费 (如 Uniswap 0.3%、LP 抽成)

bridge_fee # 跨链桥费 (LI.FI 路由里最贵的部分)

slippage # 滑点/价格冲击损耗 (Day 2 的 amm_simulator 已算过)

failure # 失败成本 (交易回滚的 Gas、跨链等待期价格反向波动)

capital # 资金占用成本 (本金 $\times$ 占用时长 $\times$ 机会成本率)

2. 继续学习LIFI的调用, 巩固LIFI的知识

3. 补充套利的基础知识。

一句话总结

补充基础知识

笔记 226: 链上套利共学 Day 3 | LI.FI 功能全景学习 + 跨链套利落地验证

作者: Cz07cring | 时间: 2026-08-07 13:03 UTC | 字数: 2406 | 评分: 84

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 Day 3 | LI.FI 功能全景学习 + 跨链套利落地验证

今天学什么

系统学习了 LI.FI (跨链流动性的路由与执行层) 的完整功能面, 并把它和我们的链上套利框架做了对照验证。素材来自官方文档 docs.li.fi 的 llms.txt (2026年5月更新)。

LI.FI 是什么

一句话: 跨链流动性、支付、兑换、收益的「路由和执行层」。一次集成就能访问 58 条以上链的桥、DEX 聚合器、意图求解器和 DeFi 协议。我们项目用它做行情源和报价, 今天把它的全貌补上。

核心产品 (8 个面)

一, LI.FI API (最核心)。REST 接口, 基础地址 li.quest。关键端点: quote 获取报价、status 查交易状态、chains 列链、tokens 列代币、tools 列桥和交易所、gas 查 gas 价格。AI agent 集成官方建议直接用 REST API 而不是 SDK。

二, LI.FI SDK (TypeScript)。npm 包 lifi-sdk, v4 版本。覆盖全部链和协议, 完整路由生命周期, 支持 EIP-7702、Permit2 等新标准, 内置 Composer 支持。

三, LI.FI Widget (前端组件)。开箱即用的跨链兑换 UI, React/Vue/Svelte 都兼容, 可配置黑白名单。

四, LI.FI Composer (一键 DeFi)。把存款、质押、借贷打包成单流程, 跨 20 多个协议、20 多条 EVM 链。触发方式很巧妙: 把 toToken 设为协议的金库代币地址, 标准 quote 端点就自动激活 Composer。例: USDC 存入 Base 上的 Morpho 金库, 一个 quote 调用完成。

五, LI.FI Earn (收益发现)。earn.li.fi 数据 API, 标准化金库 schema (NormalizedVault), 按链、资产、协议、APY、TVL 过滤。发现收益金库后, 用金库地址当 toToken 走 Composer 一键存入。

六, Intents 意图市场 (最新)。用户表达想要的最终结果, 不指定执行方式; 求解器用自有资金竞争成交。订单服务器 order.li.fi 撮合, 支持限价、荷兰拍卖等订单类型。这是以太坊基金会主导的 Open Intents Framework 的官方基座。

七，MCP Server (AI 工具接入)。托管端点 mcp.li.quest, Claude、Cursor 等 AI 主机直接调 LI.FI 工具。只读，返回未签名的交易请求，签名广播在钱包侧。

八，CLI。npm 包 lifi-cli，终端脚本化调用，管道输出 JSON，AI agent 用它能省 token。

架构 (对我们套利框架最有启发)

LI.FI 用钻石模式 (EIP-2535) 的智能合约做链上入口：一个 Diamond 合约 + 多个 Facet 模块合约，每个桥/DEX/求解器一个 Facet。交易流程：报价 → 签名 → Diamond 路由到对应 Facet → 底层协议执行 → 资产到账。

这和我们框架的五契约架构 (domain/strategy/agent/policy/signer) 完全对应——它做执行层聚合，我们做发现层和治理层。

今天结合项目的验证

一，跨链价差套利真实机会：用 LI.FI tokens 端点拉同资产跨链价格，实测抓到 USDC 跨链价差：Optimism 到 Base 毛价差 0.766%，扣除 LI.FI 固定费 25 bps 加桥费估计 25 bps 后，净收益约 0.266%。这是真实可搬运的机会。

二，桥费路径波动验证：同一机会 (DAI 乐观链到 Polygon) 两次报价摩擦 0.343% 跳到 0.613%——证明每次报价路径不同，必须实时取价，不能缓存。

三，成交速度验证：快桥 (mayan) 预计 3 秒到账，官方桥 19 分钟。价差收敛风险随桥速变化，选桥是套利成败关键。

四，LI.FI 固定费确认：25 bps (0.25%) 固定费已确认计入报价输出，这是每笔跨链交易的硬成本。

关键 API 事实 (记下来)

/quote 的 fromToken 用纯地址或符号，不用 chainId: 前缀

API key 请求头必须用 X-LiFi-API-Key (大小写敏感)

无 key 公开额度 200 次/2 小时，带 key 200 次/分钟

429 限流用指数退避重试

状态机：PENDING 轮询、DONE 分 COMPLETED/PARTIAL/REFUNDED、FAILED 需处理

支持 Solana、Bitcoin 原生 BTC 桥接、SUI、TRON 等非 EVM

学习收获

一，LI.FI 已经从纯桥聚合器进化成完整的路由执行层——Composer 一键 DeFi、Earn 收益发现、Intents 求解器市场，每个都是独立的套利/收益机会面。

二，对我们的启发：Intents 市场的 Solver API 是潜在的新套利载体——求解器发布常驻报价、用自有资金成交，这比普通桥接更适合做跨链套利执行层。

三，Earn API 是免费收益数据源——20 多个协议的标准化 APY/TVL，可以并入我们的机会扫描，做「跨链搬砖 + 收益套利」复合信号。

下一步

把 Earn API 并入机会扫描 (新增收益套利信号类型)

研究 Intents Solver 作为执行层候选 (替代/补充纯桥接)

持续积累 shadow 数据，验证跨链价差机会的真实可执行性

学习记录，非投资建议。

笔记 227: 2026-08-07 打卡

作者：syndoom | 时间：2026-08-07 13:05 UTC | 字数：639 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-07 打卡

今天精读了老孙 (@sunlc_crypto) 的《金融终端系统4：套利监控模块》，四点收获：

1. 老鸟也亏钱：他自曝被野庄两次收割 (Bybit 爆仓 100W U + Bitget 一次)，结论是"全自动套利 100% 踩坑"——和我这两天监控数据的结论互相印证：表面价差大多是诱饵。
2. OI 是唯一无法造假的指标：价格没动但 OI 显著放大 = 庄家建仓。他吃过 OI 4000 万里 95% 是庄家对开仓、1 分钟被 ADL 的亏。
3. 他的主力方向是美股合约正费率套利——资金费可观且没有野庄风险，这比币圈山寨费率套利现实得多。
4. 架构哲学：系统只筛机会，人来扣扳机，不做全自动。

我自己的跨链监控继续跑：两天 ~3 万样本，净利为正仍是 0 次，最接近的是 USDT base→arbitrum (-59 bps，扣除滑点保护垫后在盈亏线附近)。下一步考虑用 ccxt 做一个迷你版资金费率监控对照学习。

补充：作者跟帖里贴了完整的模块设计表 (10 个子模块的逻辑/数据流/触发机制)。最大启发是所有模块都在做"不信任单一数据源"：机会必须用真实盘口二次确认 (样本不足/时间不同步宁可不报)、跨所资金费先统一成 8h 口径再比较、高风险的负费率模块默认关闭、OI 监控主动排除新币和异常数据。他的护城河不是发现机会的算法，而是十几层防脏数据防假信号的过滤器——每层背后估计都是一次真实亏损。

笔记 228: 今天真实完成的内容

作者: rakisa | 时间: 2026-08-07 13:13 UTC | 字数: 2306 | 评分: 88

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天真实完成的内容

我查阅并对照了 Uniswap、LI.FI、Ethereum.org 和 Aave 的官方资料，把目前接触到的机会分为七类：

1. 同一 DEX 不同池或费率层套利
2. 同链跨 DEX 套利
3. 三角套利
4. 稳定币偏离套利
5. 跨链价差或库存套利
6. 借贷协议清算
7. MEV 搜索和回跑类机会

我给每一类都补上了收益来源、所需数据、是否可以原子执行、主要成本、主要风险，以及它和 LI.FI 的关联程度。

2. 今天厘清的关键概念

第一，看到两个价格不一样，不代表能盈利。真正要比较的是同一时间、同一交易规模下的可执行输出，并扣除 Gas、DEX 手续费、桥费、滑点、失败成本和资金占用成本。

第二，同链 DEX 套利可以把买入和卖出组合在同一笔交易里，利润不足就整体回滚，因此可以避免只成交一条腿。但是它仍有 Gas、模拟偏差、区块状态变化、抢跑和合约风险，所以“原子执行”不等于“没有风险”。

第三，跨链套利通常不是原子的。资产经过桥到达目标链需要时间，这段时间里价格可能变化。使用多链预存库存可以减少等待，但会带来资金分散、再平衡和桥安全风险。

第四，清算并不是普通的低买高卖。Aave 的清算收益来自协议奖励：当借款人的 Health Factor 低于 1，清算人可以偿还部分债务并获得抵押品和奖励。它需要持续监控仓位、预言机和协议参数，而且竞争很强。

第五，MEV 不是某一种单独策略，而是与交易排序、包含和区块状态有关的一类价值捕获环境。DEX 套利和清算都可能属于 MEV。Ethereum.org 的资料也明确说明，这些机会已经高度竞争，搜索者可能把很大比例的预期收益用于 Gas 和排序竞争，因此暂时不把 MEV 实盘作为入门目标。

3. 七类机会的对比结果

类型	是否容易做只读验证	原子性	当前判断
同一 DEX 不同池	较容易	同链可原子	适理解池深、费率和价格影响
同链跨 DEX	较容易	同链可原子	适合以后做报价闭环监控
三角套利	中等	同链可原子	路径清晰，但三段费用和滑点高
稳定币偏离	容易	看是否跨链	适合作为第一批观察资产，但要防真实脱锚
跨链价差	容易取得报价，难安全执行	通常不可原子	最符合 LI.FI 主题，先研究路线和成本
清算	中等偏难	可组合为同链原子交易	先学习机制，不做机器人
MEV	历史复盘可做，实时执行很难	依策略而定	竞争门槛最高，暂缓实盘

4. 我对 LI.FI 的新认识

LI.FI 本身不是一个“发现价差后自动赚钱”的套利程序。它更像跨链流动性路由和执行层，聚合桥、DEX、solver 等来源，计算同链或跨链路径。

它的 Quote API 能返回预计到账量、最低到账量、Gas、费用和内部步骤。这些字段正好可以作为研究跨链路径的证据，但报价只是交易可执行性的一个输入，不能单独证明存在套利润。

5. 今天做出的方向选择

我的主方向先定为：LI.FI 跨链路线与成本观察。

理由是它和本次共学主题一致，而且不连接钱包也能取得结构化报价。我可以先持续记录不同链、不同资产和不同金额下的：

- 预计到账量与最低到账量
- 桥费、DEX 费和两条链上的 Gas
- 路由包含哪些桥和 DEX
- 预计执行时间
- 报价和最优路径如何随时间变化

辅助方向是：同链稳定币或跨 DEX 的报价闭环。它比跨链少了桥接时间，更容易先建立正确的净收益公式，也能继续使用第二天对 AMM 价格影响的认识。

暂时不做清算机器人、MEV 实盘和跨链真实下单，因为我现在还没有完成仓位监控、交易模拟、失败保护和库存管理。

6. 明天的具体计划

明天准备只读调用 LI.FI Quote API，不连接钱包、不签名、不发送交易。计划保存以下字段：

报价时间

输入链、目标链、输入代币、目标代币和数量

toAmount

toAmountMin

feeCosts

gasCosts

executionDuration

includedSteps

然后对不同输入金额和链组合做比较，重点回答：输入金额变大后单位成本怎样变化，路线是否随时间变化，预计到账与最低到账之间差多少，以及桥费、Gas、滑点中哪一项是主要成本。

7. 今天的结论

今天最大的收获是把“套利类型”和“执行方式”分开了。当前阶段最有价值的不是立即寻找实盘机会，而是建立一套可重复的报价记录和净收益计算方法。下一步先从 LI.FI 路线观察器开始，积累真实数据，再判断哪些价差只是屏幕数字，哪些值得进入模拟验证。

笔记 229: 今天做了什么：LI.FI 接入完成：注册 API key 后拿到真实跨链报价——USDC 1000 (

作者：zenkai | 时间：2026-08-07 13:16 UTC | 字数：416 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天做了什么：LI.FI 接入完成：注册 API key 后拿到真实跨链报价——USDC 1000 (Arbitrum→Ethereum) 到账 997.5，总成本 0.25% (LI.FI 固定费 2.5 USDC + Gas 0.024 USD)；用 DefiLlama 验证稳定币跨链零价差、wstETH 仅 0.0045%；结论：跨链盈亏平衡点价差需 >0.3%，主流资产已被套利者焊死。

证据在哪：LI.FI 真实报价 (x-lifi-api-key 请求，会话记录)；卡片 ~/Desktop/链上套利共学/打卡/D3_20260807_LIFI实验.md

卡点：已解决 (拿到实时报价拆解)。下一探索方向：用同一 key 挖非主流代币的跨链价差窗口。

明天任务 (D4)：用 Hermes 搭建“候选机会证据记录”模板 (时间/链/资产/规模/路径/成本/失败原因)，把 D1-D3 观察归档。

笔记 230: 以太坊区块构建与套利执行学习笔记

作者：dyhbrewer | 时间：2026-08-07 14:57 UTC | 字数：1307 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

以太坊区块构建与套利执行学习笔记

今天学习了两篇 Greenfield Capital 研究的中文译文：

以太坊区块构建如何运作，以及为什么重要 (https://x.com/brucexu_eth/status/2085549944770031764)

以太坊区块构建现状：需求侧、订单流与优先费格局 (https://x.com/brucexu_eth/status/2085547569577627715)

核心理解

以太坊区块空间同时存在两个市场：纳入市场决定交易能否进入区块，成本主要是 Base Fee 和执行 Gas；位置市场决定交易能否排在竞争者前面，成本体现为 Priority Fee、Builder Bribe、低延迟基础设施和私有订单流。普通 USDC 转账不太在意位置，但套利机会通常只有第一个触碰错误定价状态的人能捕获，因此“发现价差”和“赢得价差”是两件事。

交易从 Searcher 构造 Bundle，经公共 mempool、私有 RPC、OFA 或 Builder 直连路由，再由 Builder 模拟和排序候选区块、向 Relay 出价，最终由 Validator 选择区块。公共 mempool 会暴露意图，专业参与者更多使用私有订单流和条件执行。

数据层面，MEV 贡献了大部分优先费支出；CEX-DEX 统计套利是最大的 MEV 类别，但市场高度集中。竞争会把相当大比例的毛利润转化为优先费或构建者收益。原子套利参与者更分散，但也需要支付较高的排序成本。

对 LI.FI 套利监控的修正

LI.FI Route Quote 只能用于发现候选路径、估算桥费、DEX Fee、普通 Gas 和再平衡成本，不能单独证明套利可执行。Break-even 应扩展为：

期望净利润 = 毛价差 - LI.FI/Bridge/DEX Fee - 两端 Gas - Priority Fee/Builder Bribe - 滑点与 Price Impact - CEX 手续费 - 延迟、失败和资金占用成本

然后再乘以实际成功纳入并完成双边成交的概率。监控中还应记录
quoteAge、positionCost、executionType、routingPrivacy、inclusionProbability 和竞争失败成本。0.5%
应是扣除全部成本后的净阈值，而不是报价毛价差。

跨链执行结论

Ethereum 与 Arbitrum 的交易无法组成一个真正跨链原子的 Bundle。如果先买入、等待桥接、再卖出，价格风险和延迟成本会成为主要瓶颈。更合理的方式是在两条链预先配置库存，同时完成买卖两腿，再使用 LI.FI 做事后库存再平衡。

现阶段每 5 分钟获取一次 LI.FI Route 适合只读研究和成本观察，不适合直接捕获 Ethereum 主网的短周期套利。下一步应把“候选价差”与“可执行净收益”分级展示，并补充实时 CEX 深度、逐区块 DEX 模拟和排序成本估算。

03 MEV与抢跑 （42 篇）

笔记 231: 开营打卡：我的 21 天链上、DeFi 与套利强化学习计划

作者：tobin | 时间：2026-08-05 02:35 UTC | 字数：12766 | 评分：90
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

开营打卡：我的 21 天链上、DeFi 与套利强化学习计划

今天完成了学习目标梳理和 21 天执行计划。以下是后续每天的学习、编码与验收安排。

21 天链上、DeFi 与套利强化学习计划

适用对象：有资深通用编程经验，但链上、DeFi 和 MEV 经验较少的开发者。
时间预算：每天 5–6 小时，共约 115 小时。学习主线采用 TypeScript + viem；合约和主网 fork 使用 Solidity + Foundry。

21 天后的目标

完成本计划后，应该能够：

- 1. 准确解释 EVM 交易从签名、广播、执行、排序、打包到确认/最终性的全过程。
- 2. 使用 JSON-RPC 和 ABI 读取区块、交易、日志及合约状态，并理解同一区块状态一致性。
- 3. 计算 Uniswap V2 类 AMM 的报价、手续费、价格影响和双池套利净利润。
- 4. 理解 Uniswap V3 的集中流动性、tick、流动性区间及跨 tick 交易，不再把 AMM 与订单簿混淆。
- 5. 理解借贷、超额抵押、预言机、清算、闪电贷，以及稳定币、LST、金库、衍生品、桥和治理的基本结构。
- 6. 独立实现一个只读、实时、可回放的 V2-compatible 跨 DEX 套利扫描器。
- 7. 理解 frontrun、backrun、sandwich、builders、bundles 和私有交易通道对真实利润的影响。
- 8. 使用 Foundry 在固定主网 fork 上验证原子双池交易和最小利润保护。

这不是“21 天成为成熟实盘搜索者”的承诺。生产级 V3 跨 tick 报价器、跨链套利、私有 order flow、低延迟基础设施、合约审计和稳定实盘仍需要后续训练。

每日固定节奏

- 90 分钟：必读资料，边读边写自己的术语和公式。
- 150–180 分钟：编码或链上实验。
- 45–60 分钟：测试、对照真实链上结果、修正理解。
- 30 分钟：回答当日验收题，提交当天代码。
- 有额外时间时再看“选读”，不要挤占编码和验收。

学习时只使用自己申请的 RPC URL。私钥不得写入源码、命令历史或提交到 Git。

第 1 天：账户、交易和 Gas

必读

- Ethereum Accounts (https://ethereum.org/developers/docs/accounts/)
- Ethereum Transactions (https://ethereum.org/developers/docs/transactions/)
- Ethereum Gas and Fees (https://ethereum.org/developers/docs/gas/)

交易是由账户签名的状态变更指令；交易需要费用并进入有效区块。Gas 费用按实际使用的 gas 计费，即使交易失败也要支付已经消耗的执行成本。Ethereum Gas (https://ethereum.org/developers/docs/gas/)

动手

任选三笔成功交易和一笔失败交易，记录：

- from、to、nonce、value、input
- gas、gasUsed、effectiveGasPrice

maxFeePerGas、maxPriorityFeePerGas
status 和实际手续费

验收

能解释 gas limit、gas used、base fee、priority fee 的区别。
能明确回答：revert 会回滚状态，但不会退回已经消耗的 gas 费用。

第 2 天：区块、PoS、确认和重组

必读

Ethereum Blocks (<https://ethereum.org/developers/docs/blocks/>)
Proof of Stake (<https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/>)
Block Proposal (<https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/block-proposal/>)

动手

连续读取 20 个区块，输出 number、hash、parentHash、timestamp、gasUsed、baseFeePerGas 和交易数量，检查父子哈希关系。

验收

能区分 proposed、safe、finalized。
能解释 mempool 为什么不是“链上的 pool”，并说明有些交易可能通过私有通道而不进入公开 mempool。
能说明扫描器为什么必须处理漏块、重复块和小概率重组。

第 3 天：EVM、调用栈、ABI、日志和回滚

必读

Ethereum Virtual Machine (<https://ethereum.org/developers/docs/evm/>)
Solidity: Introduction to Smart Contracts (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/introduction-to-smart-contracts.html>)
Solidity ABI Specification (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/abi-spec.html>)

动手

手工识别一笔 ERC-20 transfer 的 4-byte selector 和 calldata 参数。
从交易 receipt 的 logs 中解码 Transfer(address,address,uint256)。
找一笔 revert 交易，对照 receipt 与 trace 判断它执行了什么。
可使用 Geth 官方的 EVM Tracing (<https://geth.ethereum.org/docs/developers/evm-tracing>) 理解 trace 是如何通过重放交易得到的。

验收

能区分 transaction、message call、eth_call、event/log 和 storage。
能解释外层调用 revert 时，内层已经产生的状态变更为什么也会回滚。

第 4 天：Solidity 最小必需集

必读

Solidity Contracts (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/contracts.html>)
Solidity Error Handling (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/control-structures.html#error-handling-assert-require-revert-and-exceptions>)
Solidity Security Considerations (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/security-considerations.html>)

动手

写一个 AtomicExecutor.sol 骨架，先不接 DEX，只包含：

owner 或明确的调用权限
两个外部调用依次执行
开始余额和结束余额检查
minProfit 不满足时 revert
一个成功事件和自定义错误

验收

能解释 msg.sender、msg.value、allowance、external call 和 reentrancy。
测试“两步都成功”和“第二步失败导致全部回滚”。

第 5 天：JSON-RPC 与 viem

必读

Ethereum JSON-RPC API (<https://ethereum.org/developers/docs/apis/json-rpc/>)

viem Getting Started (<https://viem.sh/docs/getting-started>)

viem Public Client (<https://viem.sh/docs/clients/public>)

动手

初始化 TypeScript 项目，实现 inspect-tx：输入交易哈希，输出交易、receipt、手续费、调用目标和已解码 ERC-20 Transfer 日志。

验收

至少直接调用一次原始 JSON-RPC，再用 viem 完成同一查询。

所有链上整数使用 bigint，不得用 JavaScript number 表示 token 数量。

第 6 天：合约读取、事件订阅和同块 Multicall

必读

viem readContract (<https://viem.sh/docs/contract/readContract>)

viem multicall (<https://viem.sh/docs/contract/multicall>)

viem watchBlocks (<https://viem.sh/docs/actions/public/watchBlocks>)

readContract 最终使用 eth_call；multicall 可以批量读取多个合约，并允许指定 blockNumber，这是保证两个池子状态来自同一区块的关键。viem readContract (<https://viem.sh/docs/contract/readContract>) viem multicall (<https://viem.sh/docs/contract/multicall>)

动手

读取两个 ERC-20 的 symbol、decimals 和 totalSupply。

在固定 blockNumber 下批量读取两个池子的状态。

订阅新区块并带上 emitMissed 处理漏掉的区块。

验收

能证明一次计算使用的所有状态来自同一个 block number。

知道 WebSocket 只负责及时通知，不自动保证数据正确或永不丢失。

第 7 天：Uniswap V2 AMM 数学

必读

Uniswap V2 Whitepaper (<https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf>)，重点读第 1–3 节

Uniswap V2 Pools (<https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v2/concepts/pools>)

V2 池是两个 ERC-20 的智能合约交易场所，不使用订单簿；交易沿 constant-product 曲线改变 reserves，套利者会把偏离外部市场的池内价格推回去。Uniswap V2 Pools (<https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v2/concepts/pools>)

动手

推导并实现整数版本：

text

amountInWithFee = amountIn 997

amountOut = amountInWithFee reserveOut /

(reserveIn 1000 + amountInWithFee)

同时计算 mid price、execution price、price impact 和 fee。

验收

使用至少 10 组边界测试验证方向、舍入和极小/极大输入。

能说明为什么“大额成交变差”不是因为 V2 有订单簿档位。

第 8 天：阅读 V2 合约源码

必读

UniswapV2Pair.sol (<https://github.com/Uniswap/v2-core/blob/master/contracts/UniswapV2Pair.sol>)

UniswapV2Library.sol (<https://github.com/Uniswap/v2-periphery/blob/master/contracts/libraries/UniswapV2Library.sol>)

Uniswap V2 Architecture (<https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v2/concepts/architecture>)

动手

通过 factory 找到 pair，读取 token0、token1、getReserves。

将本地 getAmountOut 与官方 library 和真实 router quote 对比。

解码 Pair 的 Swap 和 Sync 日志。

验收

报价差异只能来自自己解释的整数舍入或配置差异。
能解释 reserve0/reserve1 与 token 地址排序的关系。

第 9 天：Uniswap V3 集中流动性

必读

Concentrated Liquidity (<https://developers.uniswap.org/docs/get-started/concepts/liquidity-providers/concentrated-liquidity>)

Uniswap V3 Whitepaper (<https://app.uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>)，重点读第 1、2、6 节

Uniswap V3 Architecture (<https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v3/concepts/architecture>)

V3 允许 LP 把资金放进自选价格区间；tick 是离散价格边界，swap 跨越活跃 tick 时可用流动性会变化。Uniswap Concentrated Liquidity (<https://developers.uniswap.org/docs/get-started/concepts/liquidity-providers/concentrated-liquidity>)

动手

读取一个 V3 pool 的 token0、token1、fee、liquidity、slot0/tick。

将 sqrtPriceX96 转成考虑 decimals 后的可读价格。

使用官方 Quoter 对三个不同输入量报价，观察跨 tick 后的变化。

验收

能准确解释 tick、tick spacing、active liquidity、fee tier。

不要求在本计划内自己完成生产级跨 tick 报价器。

第 10 天：DeFi 全景与可组合性

必读

Ethereum DeFi Introduction (<https://ethereum.org/defi/>)

ERC-20 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>)

ERC-4626 Tokenized Vaults (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4626>)

Chainlink Data Feeds (<https://docs.chain.link/data-feeds>)

Ethereum Bridges (<https://ethereum.org/developers/docs/bridges/>)

建立协议地图

稳定币：法币储备、超额抵押、算法/混合模型。

DEX：AMM、集中流动性、聚合器、intent/RFQ。

借贷：供给、借款、利率、抵押率、清算。

预言机：spot、TWAP、外部数据 feed、延迟与操纵风险。

质押/LST：质押收益、流动性凭证、脱锚和 slashing 风险。

收益金库：ERC-4626 shares/assets、策略和 first-depositor 风险。

衍生品：永续合约、资金费率、保证金和清算。

跨链桥：锁定/铸造、流动性网络、验证与最终性风险。

治理：token voting、timelock、代理升级和参数风险。

动手与验收

选 5 笔真实交易，各自归类协议原语，画出 token 流和信任假设。能够回答：“收益从哪里来、坏账由谁承担、价格由谁提供、谁有升级权限？”

第 11 天：Aave 借贷、清算和闪电贷

必读

Aave Borrow Tokens (<https://aave.com/help/borrowing/borrow-tokens>)

Aave Health Factor and Liquidations (<https://aave.com/help/borrowing/liquidations>)

Aave V3 Pool Contract (<https://aave.com/docs/aave-v3/smart-contracts/pool>)，重点看 borrow、liquidationCall、flashLoanSimple

Aave 的 health factor 是抵押价值、加权清算阈值与借款价值的函数；低于 1 时可被清算。清算人替借款人偿还债务，并获得相应抵押品和清算奖励。Aave Liquidations (<https://aave.com/help/borrowing/liquidations>)

动手

手算三组仓位的 health factor，并改变 ETH 价格找出清算点。

画出 flash loan：借出 → 两次 swap → 偿还本金和 premium → 剩余利润。

验收

能解释超额抵押为何保护 lender。

能说明闪电贷解决临时本金，不解决滑点、gas、MEV、机会消失、合约 bug 或被抢先。

第 12 天：双池套利数学与最优输入量

必读

重读 Uniswap V2 Whitepaper (<https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf>) 的 constant product 与 flash swaps 部分。

阅读官方 getAmountOut 实现 (<https://github.com/Uniswap/v2-periphery/blob/master/contracts/libraries/UniswapV2Library.sol>)。

动手

实现：

text

```
outA = quote(poolA, tokenIn, amountIn)
```

```
outB = quote(poolB, tokenMid, outA)
```

```
grossProfit = outB - amountIn
```

```
netProfit = grossProfit - gasCost - borrowPremium
```

两个方向都要计算。

先用网格搜索，再用一维优化或数学推导寻找最大净利润输入量。

为每个机会输出 break-even gas price。

验收

能证明“两个池子的现价不同”不等于“存在可交易净利润”。

测试费用、储备量、方向和整数舍入的边界条件。

第 13 天：扫描器设计与数据边界

必读

重读 Ethereum JSON-RPC (<https://ethereum.org/developers/docs/apis/json-rpc/>) 的 block parameter。

重读 viem multicall (<https://viem.sh/docs/contract/multicall>) 的 blockNumber 与 allowFailure。

设计

第一版严格限制为：

一条 EVM 链。

一个 token pair。

两个 V2-compatible pools。

token 白名单，不支持 fee-on-transfer/rebasing token。

只读，不保存私钥，不发送交易。

模块：block source、pool reader、quote engine、optimizer、gas estimator、opportunity recorder、replay runner。

验收

写出每个模块的输入/输出、失败方式和可测试边界。所有机会必须记录

block

number、block

hash、reserves、input、outputs、fees、gas 和 net profit。

第 14 天：实现实时扫描器 V1

动手

watchBlocks 接收新区块。

在该块高度 Multicall 两个池的 reserves。

对两个方向运行输入量优化。

输出净利润为正的机会到 JSONL 或 SQLite。

验收

扫描器连续运行 2 小时不崩溃。

每条记录可以被离线函数重新计算出完全一致的结果。

RPC 失败会明确报错或重试，不会悄悄使用旧状态。

第 15 天：净利润、数据质量和异常条件

动手

加入：

decimals 和 token 顺序标准化

DEX fee 配置

gas units 与 native-token gas price 换算

基础资产和 gas token 的价格换算

stale block、漏块和重组检测

最小净利润和安全折扣

验收

人为注入 RPC 超时、漏块、错误 decimals 和反向 token 顺序，扫描器不得产生静默假利润。

分别输出 grossProfit、gasCost、netProfit，不能只输出价差百分比。

第 16 天：MEV、交易排序和私有通道

必读

Ethereum MEV (<https://ethereum.org/developers/docs/mev/>)

Flashbots: Understanding Bundles (<https://docs.flashbots.net/flashbots-auction/advanced/understanding-bundles>)

Flashbots JSON-RPC Endpoints (<https://docs.flashbots.net/flashbots-auction/advanced/rpc-endpoint>)

Flashbots Protect (<https://docs.flashbots.net/flashbots-protect/overview>)

DEX 套利是高度竞争的 MEV；公开 profitable calldata 可能被 generalized frontrunner 复制并以更高优先级提交。Flashbots 类通道允许交易或 bundles 不暴露给公开 mempool，但仍不保证一定包含或盈利。Ethereum MEV (<https://ethereum.org/developers/docs/mev/>) Flashbots Docs (<https://docs.flashbots.net/>)

动手

找一个包含套利或 sandwich 的真实区块，按 transaction index 重建：前置状态 → 用户 swap → 后置状态 → 搜索者利润。

验收

能逐项解释 frontrun、backrun、sandwich、bundle、builder、relay、private transaction。

能说明“扫描到机会”和“赢得排序并成交”之间缺少哪些环节。

第 17 天：历史回放和真实交易分析

必读

Geth EVM Tracing (<https://geth.ethereum.org/docs/developers/evm-tracing>)

viem Public Actions (<https://viem.sh/docs/actions/public/introduction>)

动手

给扫描器增加 [fromBlock, toBlock] 回放模式。

固定 block hash/number 读取历史 reserves。

对扫描到的机会检查下一块是否出现对应池交易，并分类：已被套利、状态变化、gas 后不盈利、数据错误、未知。

验收

回放同一范围两次，输出应确定一致；如果 RPC 不支持历史状态，必须明确失败并换用 archive-capable RPC。

第 18 天：Foundry 测试与原子执行合约

必读

Foundry Installation (<https://getfoundry.sh/introduction/installation/>)

Foundry Tests (<https://getfoundry.sh/forgedocs/tests/overview/>)

Solidity Security Considerations (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/security-considerations.html>)

动手

完善 Day 4 的合约：

从调用者获取本金或接收 flash loan callback。

在两个 router/pair 上依次 swap。

使用 deadline、amountOutMin 和最终余额 minProfit 检查。

只把利润返给指定 recipient。

验收

测试成功、第一跳失败、第二跳失败、利润不足、未授权调用和 token 顺序错误。任何失败路径都必须原子回滚。

第 19 天：固定区块主网 Fork 模拟

必读

Foundry Fork Testing (<https://getfoundry.sh/forgedocs/tests/fork-testing/>)

viem simulateContract (<https://viem.sh/docs/contract/simulateContract>)

simulateContract 使用 eth_call 验证合约交互且不改变链上状态；固定 block number 的 mainnet fork 则能让测试结果可复现。viem simulateContract (<https://viem.sh/docs/contract/simulateContract>)

动手

固定 RPC 和 block number 创建 fork。

复现一组真实 pool reserves。

运行原子双池交易并计算实际 token balance delta 与 gas used。

将扫描器预测值与 fork 执行值对比。

验收

预测输出与实际合约输出的差异必须被整数舍入、router 行为或 gas 解释。
改变 fork block 后机会消失时，合约应因 minProfit 而 revert。

第 20 天：Shadow Run 与实盘门槛

动手

让扫描器运行至少 6 小时，对每条机会记录：

发现时间和 block
预测毛利润、gas、净利润
安全折扣后的利润
下一块实际池状态
fork 模拟是否成功
机会是否被其他交易消费

验收

输出一份数据质量报告：机会总数、可复现数、fork 成功数、假阳性原因分布。不得把“理论净利润为正”计为已经赚到的钱。

第 21 天：综合考试、代码审查和下一阶段

理论考试

不看资料回答：

1. 交易失败后哪些状态回滚，哪些成本不会返还？
2. V2 的价格和大额 price impact 如何产生？
3. V3 tick 与订单簿价位有什么相似和不同？
4. Aave health factor 为什么会下降，谁执行清算并获得什么？
5. 闪电贷能和不能解决什么？
6. 为什么两个 DEX 有价差仍可能无法盈利？
7. 为什么所有池状态必须固定到同一 block？
8. 公开 mempool 会给套利者带来什么风险？
9. eth_call、本地 fork 和真实成交分别能证明什么？
10. 原子合约中的最终 minProfit 检查为什么不能省？

项目终验

全部单元测试通过。
固定历史区块的回放结果可复现。
扫描器至少稳定运行 6 小时。
至少一条机会完成“实时发现 → 数据落盘 → 历史复算 → fork 模拟”的闭环。
README 能让另一位工程师从零运行，但不包含任何密钥。

21 天后才允许考虑的小资金测试门槛

1. 继续 shadow run 1–2 周，而不是完成第 21 天就发真钱交易。
2. 使用独立、资金上限明确的热钱包。
3. 代码内有链上 minProfit、max gas、deadline、pause/kill switch。
4. 每笔交易先模拟；明确私有提交方式和失败/未包含处理。
5. 只使用完全可损失且不会影响生活的金额。

笔记 232: 整理并理解各种套利场景：DEX 内套利，DEX 间套利，三角套利，稳定币套利，清算套利，跨链套利

作者：starkxun | 时间：2026-08-05 04:42 UTC | 字数：1318 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

整理并理解各种套利场景：DEX 内套利，DEX 间套利，三角套利，稳定币套利，清算套利，跨链套利，一般 MEV

DEX 内套利

同一个交易所里，同一个东西出现了两种不同的价格。比如 Uniswap 里，ETH/USDC 这个交易对有好几个池子，有的贵一点，有的便宜一点。套利者发现机会，会在同一笔交易里，从便宜的池子里买入，再立刻再贵的池子里卖出，赚差价。

块，你快速从西边买进再立刻拿到东边卖出，动作要足够快，否则别人已经把便宜的番茄抢光了。

DEX 间套利

发生在不同交易所之间，比如 Uniswap 上的 ETH 便宜，SushiSwap 上的 ETH 贵，套利者便会在价格便宜的交易所买入，然后到价格高的交易所卖出，赚取中间差价。该行为会把两个两边的价格迅速拉近，叠加价格冲击和gas费用，实际可捕获的利润窗口往往转瞬即逝。

同样的类比菜市场，A 菜市场的番茄便宜，B 菜市场贵，开车去 A 买进再运到 B 卖出，路程和油费（Gas）都会吃掉部分利润，而且路上可能已经有人抢先把便宜货买走了。

三角套利

用三个交易对转一圈，最后钱变多了。例如用 USDC 换成 ETH，再用 ETH 换成 WBTC，最后用 WBTC 换回 USDC，如果三个价格之间存在不守恒偏差，转弯一圈后手里的 USDC 回比手里的多出一部分。

类比法币，用人民币换美元，美元再换欧元，欧元最后换回人民币，转完一圈发现口袋里多了一点钱。

稳定币套利

同一种稳定币出现价格偏离（如不同链上的 USDC、USDT，或高度相关的稳定币）。比如 Arbitrum 链和 Base 链上的 USDC，理论上都应该是 1 美元，但因为某些原因，两边的价差可能会达到几十个基点，套利者会在相对便宜的链上买入，再通过跨链桥或原子路径转移到价格较高的链上卖出，赚取微小利润。

这是竞争最激烈的一类——大量专业团队和大资金都在全天候监控主流稳定币在不同链、不同池之间的微小偏差，任何可捕捉的机会几乎瞬间被抢光。

清算套利

有人借了钱，但是抵押品出现价格下跌，触发了清算，协议就会允许别人去清算，也就是帮借款人偿还债务。清算人可以以折扣价拿到借款人的抵押品。

类比：有人房子抵押借钱，现在还不起，银行允许你用打折价把房子买下来。

跨链套利

同一个币，在不同区块链上的价格不一样。比如 ETH 在以太坊主网上相对便宜，而在 Arbitrum 或 Base 上报价更高，套利者会在低价链买入，再通过跨链桥把资产转移到高价链卖出，从而捕捉中间的价差

一般 MEV

这是更广义的概念，不只是“发现价差然后交易”，还包括：

抢在别人交易前面（抢跑）

夹在别人交易中间（三明治攻击）

其他从用户交易中提取价值的方式

笔记 233: 1. 用一句话说清「链上套利」的钱从哪来

作者：bzd111 | 时间：2026-08-05 11:26 UTC | 字数：3066 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 用一句话说清「链上套利」的钱从哪来

一句话答案

链上套利的钱，来自「市场短暂的价格失衡」——你在便宜的地方买、贵的地方卖，把价格拉回平衡，这个差价就是市场付给你的「效率报酬」。

但更关键的是：这个钱到底是谁出的？

它不是凭空产生的，追根溯源有两类「买单人」：

第一类：制造失衡的人（大额交易者）

某人用 1000 万 USDC 在一个池子里猛买 ETH → 他把池子里的 ETH 价格抬高了
他承受的「滑点损失」变成了池子的价差 → 这部分价差就是套利者的利润来源
本质上是：大额交易者为了快速成交，付了溢价，套利者替他吧把价格抹平，分走一部分

第二类：非理性的恐慌者（稳定币脱锚时）

UST 脱锚时有人恐慌抛售，把 1 UST 卖到 0.9 USDC
套利者 0.9 买入，等它回到 1.0 → 赚的是恐慌者的割肉钱

一个必须记住的提醒

套利不是「无中生有」，利润是有真实出处的。当你想清楚「谁在为这笔利润买单」，你就离看懂这个机会近了一半。

2. 7 种机会结构总览图 + 每种的价值来源

总览图

链上套利机会



逐个拆解「价值来源」

#	类型	价值来源（钱从哪来）	通俗解释
①	DEX 内套利	同一 DEX 多个池子的瞬时价格不平衡	大单打了 A 池，B/C 池还没反应，你绕一圈抹平
②	DEX 间套利	同链不同 DEX 同一资产的价差	Uniswap 和 Sushi 同一个 ETH 价格对不上
③	三角套利	A→B→C→A 的汇率环不闭合（绕一圈不等于 1）	三个币两两之间的汇率出现了套利空间
④	跨链套利	同资产在不同链上的价差	ETH 在 Ethereum 和 Arbitrum 价格不同步
⑤	稳定币套利	稳定币脱锚 / 回归锚定的过程	1 USDC 短暂跌到 0.998，买入等回归
⑥	清算套利	借贷协议坏账的清算奖金（liquidation bonus）	帮协议清算抵押不足的仓位，协议奖励你折扣买抵押品
⑦	MEV（前跑/三明治）	别人交易的排序价值	你能看到 mempool 里别人要买，你先买、他买完你再卖，割他一刀

一句话记忆口诀

①不平衡 ②价差 ③环路 ④跨链 ⑤脱锚 ⑥清算 ⑦排序

3. 区分 DEX 内套利 vs DEX 间套利

这是新手最容易混淆的一对，我从 5 个维度对比：

维度	DEX 内套利	DEX 间套利
范围	同一个 DEX 内的多个池子	不同 DEX 之间的同一资产对
举例	Uniswap 里 ETH/USDC + ETH/ARB + ARB/USDC	Uniswap 的 ETH/USDC vs Sushi 的 ETH/USDC
路径形态	通常是多跳的三角（绕一圈）	通常是两端直接对冲（一买一卖）
本质	抹平单一 DEX 内的价格不平衡	抹平两个 DEX 之间的价格不一致
竞争烈度	中 极高（MEV 主战场）	

一个生活化的比喻

DEX 内套利 = 一个菜市场里，东边的鸡蛋摊和西边的鸡蛋摊价格不一样，你东买西卖
DEX 间套利 = 「东门菜市场」和「西门菜市场」整体鸡蛋价格不一样，你跨市场搬砖

为什么 DEX 间套利竞争更残酷？

因为这种价差是最容易被发现的——同一个 ETH/USDC，两个 DEX 价格摆在那儿，谁都能看到。所以一旦价差出现，毫秒级的 MEV 机器人会立刻吃掉它。这也是为什么后面要学 Flashbots / 私有交易池——让你的交易不被机器人看到。

笔记 234: 链上套利共学 Day 1：老鼠仓指纹与光模块制裁

作者：solaren | 时间：2026-08-05 12:52 UTC | 字数：1261 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 Day 1：老鼠仓指纹与光模块制裁

@iamai_omni 发推称在 Hyperliquid 上研究资金费率套利时"挖出了 alpha"，配图是 LITE (Lumentum) 股票盘前暴涨截图 (+11.91%)。顺着线索用 Hyperliquid 链上 API 完成全链路验证。

指纹：Hyperliquid HIP-3 股票永续 (xyz: 市场, 105 个) 24/7 交易。查 fundingHistory 得 xyz:LITE 关键数据：08-01 20:00 ET funding -0.0162%/h (-142%/yr) → 23:00 +0.0338%/h (+296%/yr)，3 小时暴力翻转。周六晚美股休市，永续照常交易——这个单边注入就是"老鼠仓指纹"：资金在消息公开前抢跑建仓，被 funding 机制投影出来 (funding ≈ f(永续对现货溢价)，多头拥挤时飙高)。对比 SKHX 常年 200-350%/yr 高 funding (套利型)，LITE 是突发异动型 (信号型)——平时 25-45%/yr，周末突然爆表。

真相：路透

8/4

报道 (四位知情人士)：特朗普政府起草禁令，拟禁止美国实体进口中国生产的新型数据中心组件 (含光模块)。制裁 → LITE 利好：中国光模块厂 (新易盛、中际旭创、光迅) 美国市场被切断 → 订单转移美国本土厂商 (Lumentum/Coherent/Fabrinet)。A 股光模块被杀估值，美股 LITE 被买爆——同一政策两面。"老鼠"即政策起草期接触文件的知情资金：周末政策文件成型，拿到确定性必须立刻建仓，美股休市，Hyperliquid 永续是当时唯一变现通道。

时间线：7 月底禁令起草 → 08-01 周六 23:00 链上指纹 (+296%/yr) → 08-03 周一 LITE +9.24% → 08-04 路透报道、盘前 +11.91%、收 +9.94% (\$857.42) → 溢价归零、funding 正常化。5 个交易日 +42%，机会公开即兑现。

方法论：① 链上是内幕信息泄密通道：无 KYC、24/7、高杠杆，但所有行为透明，funding/OI 异动当场自曝；政策事件周末发酵 → 周末链上异动 = 最高价值信号。② 指纹特征：周末 (美股休市) + 冷门股票永续 + funding 量级骤变/符号翻转。③ 交叉验证：链上异动 → 股票 K 线 → 新闻事件三源对照，时间线闭合才算验证完成。④ 数据陷阱：universe/ctx 数组按索引对应 (zip 盲配到会标反)；快照是时点数据；部分 API 对 xyz 市场口径不可靠需换算。

下一步：监控 105 个 xyz 市场 funding 异动 (政策敏感行业：光互联/半导体/存储)；候选：xyz 在线的美国受益股永续 (AVGO、MU、NVDA、AMD、TSM、ASML、AMAT；COHR/CIEN/GLW/AAOI 尚未上线)；事件驱动类信号比财报类更值得跟踪。

笔记 235: 我今天整理的几篇 Flashbots 文档，分别讲 Auction、交易入口和 searcher Q

作者：bai·小白 | 时间：2026-08-05 13:04 UTC | 字数：1727 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我今天整理的几篇 Flashbots 文档，分别讲 Auction、交易入口和 searcher Quick Start。单独看，每一页都在解释自己的那一段。把它们接起来，才看见一笔交易从钱包出发，到进入区块，中间到底经过了多少只手。

以太坊每个区块的位置有限，交易通常先进入公开 mempool。它还没上链，内容已经能被别人看到。机器人发现一笔大额交易，可以赶在前面买，也可以在前后各放一笔交易，专门吃掉中间的价格变化。套利、清算、抢跑、夹击，都和交易顺序有关。顺序带来的那部分额外收益，就是 MEV。

Flashbots 承认这笔钱会出现，然后给参与者搭了一套新的交易方式。原先的场面像售票大厅里公开喊价，所有人盯着彼此不断加钱。Flashbots 把一部分交易接进私有通道，参与者提交交易和报价，Builder 再从中挑选和组合。

普通钱包用户接触的是 rpc.flashbots.net。它能放进钱包的 RPC 设置里，钱包依然用 eth_sendRawTransaction 发交易。用户不需要理解 Bundle，也不用自己处理 Builder。交易会尽量避开公开 mempool，减少被抢跑和夹击的机会，有些交易还能拿到 MEV refund。

写机器人和

DApp

的人用

relay.flashbots.net。这个入口不负责查余额、查区块，更像一个专门收私有交易的窗口。只发一笔交易，可以调用 eth_sendPrivateTransaction。几笔交易需要按顺序执行，可以用经典的 eth_sendBundle。需要更复杂的隐私设置、有效区块和收益分配，再去看 mev_sendBundle。

Bundle 这个词很容易让人以为只是批量发送。它处理的是顺序和条件。一次套利可能包括借钱、买入、卖出、还款。中间任意一步的位置变了，后面的利润都会跟着变。Searcher 把这些交易按顺序交出去，Builder 先模拟。条件不满足，这个 Bundle 就没有进入区块的必要。

一笔 Bundle 往后还要经过几个人。Searcher 负责找机会和写交易，Builder 把公开交易与私有 Bundle 组合成候选区块，Relay 接收并转交这些区块，Validator 最后选择一个区块提议上链。域名里的 relay 和这套流程中的 Relay 很容易混在一起。前者是 searcher 调用的地址，后者是区块生产流程中的一个角色。

Quick Start 里最值得单独记下来的，是两把密钥要分开。authSigner 只给 Flashbots 请求签名，用来识别身份和积累 Reputation。它像一张门禁卡，不负责管钱。控制资金的钱包负责给链上交易签名，那才是银行卡。普通 Provider 继续查询区块、Nonce 和余额，签好的交易按顺序装进 Bundle，再指定目标区块提交。

提交成功也只说明 Flashbots 收到了请求。Builder 还要模拟，别的 Searcher 也在报价，目标区块到来时链上状态可能已经变化。Bundle 没有进入目标区块，机器人往往还要更新状态，换一个目标区块继续提交。接口跑通以后，重投、限流和 Nonce 才是日常工作。私有交易也有边界。它不会出现在公开 mempool 里，接收交易的 Builder 或 Relay 仍可能看到内容。把 Bundle 同时发给更多 Builders，通常能增加被打包的机会，交易内容也会经过更多参与者。这里没有免费的选择，只能在触达率和信息暴露之间取舍。学到这里，那些零散名词终于排成了一条实际流程。普通用户换一个 RPC，Searcher 准备身份密钥、Provider 和 Bundle，Builder 组区块，Relay 转交，Validator 上链。每个角色都在处理同一件事，谁能看见交易，谁有权安排顺序，最后赚到的钱怎样分。下一步该亲手发一次 Bundle。先把身份密钥和资金钱包分清，再完成模拟、提交和结果检查。代码跑过这段流程以后，文档里的几个地址和方法就不再是一串相似的术语。

笔记 236: 今天做了什么\

作者：zenkai | 时间：2026-08-05 13:45 UTC | 字数：376 | 评分：54
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天做了什么\
补齐 MEV 盲区:搞懂三明治/抢跑/清算三种机制,配真实案例(jaredfromsubway.eth、Aave 清算),产出知识卡片,理解了排序权=提取权这个底层逻辑。
证据在哪
知识卡片:~/Desktop/链上套利共学/打卡/D1_20260805_MEV卡片.md
链上案例:<<https://etherscan.io/address/0xae2Fc483527B8EF99EB5D9B44875F005ba1FaE13>>
卡点
无。三明治 gas 竞价细节(优先级打包 vs 直接贿赂验证者)想再深入,留给后面模块。
明天任务(D2)
套利机会地图:7 类机会结构(CEX 搬砖/DEX 内/DEX 间/跨链/三角/稳定币/清算/资金费率)各写"定义+一个例子"。

笔记 237: 我问AI：dex链上套利问题，如何持续精准的发掘有哪些套利机会呢，有什么方法论和专业化的流程，以及什

作者：jssyxd | 时间：2026-08-05 13:57 UTC | 字数：3493 | 评分：89
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我问AI：dex链上套利问题，如何持续精准的发掘有哪些套利机会呢，有什么方法论和专业化的流程，以及什么时候判断这个机会失效（我该继续切换到下一个经过验证有效的套利机会了？）
AI回答：
DEX（去中心化交易所）链上套利本质上是一场数据感知速度、算法最优计算、执行路径（MEV）与成本控制的综合博弈。从“发掘机会”到“确定策略失效”的全流程方法论与工程架构如下：
一、持续精准发掘套利机会的方法论
套利机会的发现不能依赖简单的单对单价格对比，必须建立在图论算法与实时状态监听之上。
Emergent Mind

1. 建模与算法框架（发掘核心）
有向图建模 (Directed Graph)：将每一个 Token 视为节点 (Node)，每一个 DEX 资金池 (Pool) 视为带权的边 (Edge)。
对数转换与负环检测：将 AMM 的兑换率 p_{ij} 转换为边权 $w_{ij}=\ln(p_{ij}\times(1fee))$ 。当图中存在一个环路，其边权之和为负（负环）时，即意味着存在正收益的三角/多角套利 (Cyclic Arbitrage)。
算法选择：
Bellman-Ford / SPFA 算法：用于寻找单源最短路径及负环。
Johnson 算法 / 改进的 DFS：用于深度有限（如限定最多跨 3-4 个 Pool）的全局环路搜索。
凸优化求最优输入量 (Optimal Amount In)：发现路径后，利用 AMM 恒定乘积公式 ($xy=k$ 或 Concentrated Liquidity 曲线) 推导一阶导数，精准计算出“剔除 Gas 和 Slippage 后利润最大”的初始投入资金量 A。
2. 数据层拓扑与全节点监听

Mempool (内存池) 预判 (Front-run/Back-run) : 挂载自建的 Execution Node (如 Geth/Reth 节点), 监听 Pending 交易。例如: 当监听到 大单 Swap 即将在 Uniswap V3 执行时, 提前计算该交易落块后造成的池子倾斜, 生成 Backrun 交易。

State Diff (状态差分) 本地仿真: 放弃频繁调用 eth_call。在本地节点内存中维护一份最新的 World State (账户余额、Pool Reserve/Slot0), 当有新块或 Pending 交易触发状态变更时, 仅针对受影响的节点增量更新并重新运行图算法。

Flashbots Writings

二、专业化执行与监控流程

工业级套利系统的标准化生命周期划分为 4 个阶段:

[监听与数据解析] ——> [路径搜索与凸优化] ——> [本地 EVM 模拟] ——> [私有网络/Bundles 提交]

| |

└────────── 实时 Feedback & 监控指标 (Gas/Revert Rate/Net PnL) ─────────┘

- 1. 解析 (Ingestion) : 实时解码 Block Logs 与 Mempool 中的 Swap、Sync、Mint、Burn 事件。
- 2. 计算 (Calculation) : 毫秒级计算路径与最佳 Input。
- 3. 模拟 (Simulation) : 通过本地 C++ / Rust 绑定的 EVM 引擎 (如 revm) 强行模拟执行套利智能合约。验证是否产生净利润, 若盈利小于阈值或交易 Revert 则直接丢弃。
- 4. 提交 (Submission) :

绝不走公有 RPC 广播 (否则会被其他 Bot 抢跑)。

通过 MEV 协议 (如 Flashbots Builder API、MEV-Boost、Jito) 直接向 Validator 提交 Bundle。设置原子化交易 (Atomic Execution) : 套利不成则不落块, 最多损失极少量模拟成本。

三、如何判断套利机会失效? (切换机制)

套利策略具有典型的“生命周期衰退曲线”。当出现以下定量指标与定性信号时, 必须果断切掉或升级该机会:

1. 核心定量失效指标

| 监控维度 | 临界失效指标 (Kill Switch Trigger) | 原因分析 |

|-----|-----|-----|

| 胜率 / 抢跑成功率 | 近 100 次提交中, Bundle 最终被纳入区块的成功率 <5% | 节点的网络延迟、P2P 传播路径或 Bid 竞价机制落后于顶级 Searcher。|

| 净利润率 (Net Margin) | 毛利毛利Flashbots TipGas <10% | 该路径竞争已完全白热化, 系统沦为给 Validator / Builder“打工”。|

| 滑点与流动性深度 | 资金池 TVL 缩减, 或 A (最优投入量) 计算值降至系统 Gas 成本以下 | 池子缺乏流动性, 交易带来的 Price Impact 压平了套利空间。|

| Revert 比例 | 链上上榜的 Revert 交易占比增加 | 意味着模拟状态与实际落块状态存在频繁的 State Drift (状态漂移)。|

2. 定性失效信号 (Market Dynamics)

架构级更迭: 目标 DEX 从 V2 AMM 升级到 V3/V4 (集中流动性或 Hook 机制), 原有的恒定乘积公式与路径搜索模型失效。

新基础设施出现: 链上出现了 Sub-block / Pre-confirmation 机制 (如 Base 的 Flashblocks 或 Solana 的高频拍卖), 传统的“基于 Block 级别的寻找”失效, 转变为对极低延迟网络架构的依赖。

项目方/做市商行为变更: 该 Token 的做市商 (MM) 部署了自动化跨链/CEX-DEX 冰山对冲 Bot, 其修正价格的速度缩短至毫秒以内, 散户/第三方 Bot 无法再通过图算法获取超额利润。

3. 动态切换策略的标准化动作

当判定某个池子或某种代币路径失效时, 系统应触发自动降级与迁移机制:

1. 下线特定 Edge: 在内存图结构中, 将该 Pool 的权重设为无穷大, 阻止搜索算法继续为该路径消耗 CPU/GPU 算力。

2. 策略梯队化:

Tier 1 (高频极简): 同链双池/三池三角套利 (拼极速, 拼硬件与节点)。

Tier 2 (复杂路径): 长尾代币、多跨步 (4-6 步)、非标准 AMM 曲线 (拼算法与路径枚举)。

Tier 3 (跨领域套利): CEX-DEX 统计套利、JIT (Just-In-Time) 流动性套利、或借贷协议清算套利。

3. 资金与算力再分配: 将失效策略消耗的 RPC 带宽和计算线程, 转嫁回高波动率的新上线 Token 或新部署的 DEX 协议中。

四、总结与建议

发掘 DEX 套利机会的本质不是“找一个永久有效的公式”, 而是搭建一套能自动化寻找负环、本地毫秒级模拟、通过 MEV 安全提交, 并在胜率/Margin 跌破阈值时自动下线旧路径的工程基础设施。

笔记 238: 三明治攻击

作者: hellingercheri-gif | 时间: 2026-08-05 14:37 UTC | 字数: 1602 | 评分: 89

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

三明治攻击

Direct & Immediate Answer

三明治攻击 (Sandwich Attack) 是去中心化金融 (DeFi) 中常见的一种最大可提取价值 (MEV) 套利策略。攻击者通过监控内存池 (Mempool) 发现普通用户的待处理买卖交易, 利用更高的矿工费“抢跑”买入抬高价格, 再用“尾随”交易高价卖出, 将受害者夹在中间, 迫使其承受高滑点并从中牟利。 \[1 (<https://medium.com/@communitybca/%E4%B8%89%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%BB%E6%93%8A-%E8%A7%80%E9%BB%9E%E8%A7%A3%E6%9E%90-69ee9a89ff10>), 2 (<https://www.gate.com/zh/learn/articles/what-is-a-sandwich-attack/936>), 3 (<https://www.panewslab.com/zh/articles/N3518298>), 4 (https://x.com/ai_9684xtpa/status/1510117805324079110)]

攻击运行的过程

监控交易 (监听) : 攻击者的自动化程序 (夹子机器人) 在区块链内存池中扫描大额或高滑点容忍度的买入订单。 \[1 (<https://mdnice.com/writing/cc5b150bd2504a9bb089d94454c2b905>), 2 (<https://www.panewslab.com/zh/articles/N3518298>)]

抢先交易 (Front-running) : 攻击者设定更高的交易手续费 (Gas Fee), 让自己的买入交易排在受害者前面, 先一步买入代币并推高代币市场价格。 \[1 (<https://rivers.chaitin.cn/blog/cq950hh0lnechd244fo0>), 2 (<https://medium.com/@communitybca/%E4%B8%89%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%BB%E6%93%8A-%E8%A7%80%E9%BB%9E%E8%A7%A3%E6%9E%90-69ee9a89ff10>)]

受害者成交 (受损) : 受害者的交易随后执行, 由于价格已被攻击者抬高, 受害者买入的成本显著变高, 遭受严重的价格滑点。 \[1 (<https://medium.com/@communitybca/%E4%B8%89%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%BB%E6%93%8A-%E8%A7%80%E9%BB%9E%E8%A7%A3%E6%9E%90-69ee9a89ff10>)]

尾随交易 (Back-running) : 攻击者紧接着在受害者交易后面再塞入一笔卖出交易, 将刚才低价买入的代币高价卖给受害者, 收割差价利润。 \[1 (<https://www.gate.com/zh/learn/articles/what-is-a-sandwich-attack/936>), 2 (<https://www.panewslab.com/zh/articles/N3518298>)]

如何防范三明治攻击

设置严格的滑点限制: 交易时调低滑点容忍度 (例如设为 0.5% 或更低), 如果价格变动超出范围交易会取消, 拒绝被严重夹击。

使用防夹服务/私有交易池: 通过专门的防MEV RPC节点 (如 Flashbots) 提交交易, 绕过公共内存池直接发送给验证者, 防止机器人拦截。

小额分批交易: 避免一次性大额买入低流动性代币 (如小市值 Meme 币), 降低被盯上的概率。

笔记 239: 一、用我自己的话理解"套利"

作者: GeoGuO | 时间: 2026-08-05 14:45 UTC | 字数: 4903 | 评分: 80

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、用我自己的话理解"套利"

一个东西, 在同一个时间, 在不同地方卖的价格不一样。在便宜的地方买, 拿到贵的地方卖, 扣掉中间所有的费用 (路费、人工、时间成本) 之后如果还有剩的, 就叫套利。

我用菜市场鸡蛋的例子来举一反三。

周末早上去菜市场, 发现东门菜摊的鸡蛋卖 5 块一斤, 西门菜摊同样的鸡蛋卖 6 块一斤。脑子里的本能反应是: 那我在东门买、去西门卖, 不就白赚 1 块钱吗? 这个想法本身, 就已经摸到了套利的边。

把这个故事翻译成链上的语言: 菜市场就是一条区块链 (比如 Arbitrum), 东门菜摊就是 Uniswap (一个去中心化交易所, 简称 DEX), 西门菜摊就是 Sushiswap (另一个 DEX)。鸡蛋就是 ETH, 东门的 5 块和西门的 6 块就是两个 DEX 对 ETH 分别的报价。你从东门走到西门所花的时间和力气, 就是链上交易要付的 Gas 费。手里拎鸡蛋的篮子, 就是你的钱包。

所以链上套利的本质就是: 在 Uniswap 上花 3000 块买 1 个 ETH, 同一时间在 Sushiswap 上用 3010 块卖掉, 赚 10 块差价。

但这个想法有三个漏洞, 不堵上就赚不到钱。

第一个漏洞: 两个摊的鸡蛋是不是同一种鸡蛋? 如果东门卖的是土鸡蛋 (本来就更贵), 西门卖的是普通鸡蛋, 那 5 块对 6 块的对比就没有意义——不是同一个东西。链上同理: ETH 就是 ETH, 但如果一边是 ETH、另一边是 stETH (质押版 ETH, 虽然价格接近但并非完全等价), 就不能直接拿来套利。套利的对象必须是同一个资产, 或者确定能一比一互换的东西。

第二个漏洞: 从东门走到西门花的时间和力气, 会不会比 1 块钱更值钱? 如果你走路要花一个小时, 而你的时薪是 200 块, 那你为了赚这 1 块钱差价付出的成本是 200 块——亏大了。链上的“走路成本”就是 Gas 费, 每一笔交易都要付给区块链网络。如果价差是 10 块, 两笔交易的 Gas 加起来是 15 块, 那套完你反而亏了 5 块。屏幕上看到的价差只是线索, 扣掉所有成本之后剩下的, 才叫利润。

第三个漏洞: 在你从东门走到西门的这段时间里, 西门会不会也已经降价到 5 块了? 等你气喘吁吁地走到西门, 发现价格早就变了, 你的套利机会消失了。链上更残酷——价格变动不是以分钟计, 而是以秒甚至毫秒计。从你看到价差, 到发起交易, 到区块链确认, 中间任何一个环节慢了, 价差就可能已经被别人吃掉了。链上套利本质上是一场速度竞赛, 先到先得。

所以套利的完整定义应该是：在同一个时间点，同一个资产在不同市场出现了价格差异，在便宜的市场买入、在贵的市场卖出，并且扣掉所有交易成本之后还能剩钱。三个关键词：同一时间（不是等涨价，是此刻就有差价）、同一资产（东西得一样）、扣完成本（屏幕上的价差不等于利润）。

我还顺便搞清楚了套利、交易和投资到底有什么区别。套利赚的是同一时刻不同地方的价差，风险在于执行够不够快，时间是秒到分钟这个尺度。交易赚的是不同时刻同一个地方的价格变化，赌的是价格往哪个方向走，时间是分钟到天。投资赚的是长期价值的增长，赌的是这个项目或资产未来行不行，时间是月到年。

一句话概括：套利是倒卖鸡蛋，交易是猜明天鸡蛋涨不涨价然后提前囤，投资是直接开养鸡场。本次共学关注的是第一种——追求确定性的价差，而不是炒币猜涨跌。

二、六种链上套利类型——我的初印象

以下六种类型，我现在的目标是“能用自己的话给别人讲出来”，不需要记住标准教科书定义。第二周会一个一个深挖。

第一种：DEX 内套利（同一个池子暂时失衡）

同一个 DEX 的同一个池子里，有人做了一笔大额交易，比如一口气卖了 500 个 ETH，导致池子里 ETH 变多、价格暂时偏低。你在价格回归正常之前反向操作，买回来赚差价。

为什么叫“DEX 内”？因为从头到尾你只在一个 DEX、一个池子里操作。最常见的形态是“三明治攻击”——攻击者监测到有人要买 ETH，抢在前面先买（前夹），受害者的交易进来推高了价格，攻击者立刻卖出（后夹）。

为什么会出现？因为 Uniswap 这类 DEX 用的是 AMM（自动做市商）机制，价格由池子里两种资产的比例通过数学公式决定。有人大量卖出 ETH，池子里 ETH 变多，公式自动把 ETH 价格调低。

最容易死在哪？需要比别人快太多。普通人在钱包里手动点、等区块确认，专业 MEV 搜索者用定制化机器人和高速节点抢跑。这不是普通人能做的事。

类比：菜市场只有一个菜摊，刚才有人买了一车白菜，摊主把白菜价格调高了。你比别人早知道这件事，在调价前先买白菜，等摊主调完价再卖回去。Day 8 会深挖。

第二种：DEX 间套利（同一个链上，不同店报价不同）

同一条链上（比如 Arbitrum），Uniswap 和 Sushiswap 对 ETH 的报价不一样。你在便宜的 DEX 买入，同时（同一个区块内）在贵的 DEX 卖出，锁定差价。

为什么会出现？每个 DEX 是独立的流动性池，Uniswap 不知道 Sushiswap 当下的价格，反之亦然。价格信息在它们之间传播需要时间，而套利者就是这个传播信息的人——同时也赚钱。

最容易死在哪？价差太小，扣完两笔交易的 Gas 费就变成了负数。比如你看到 1 ETH 差 2 块钱，但两笔交易 Gas 加起来要 3 块钱，做完亏 1 块。所以 DEX 间套利对价差有一个最低门槛要求。

类比：这就是菜市场东门西门鸡蛋故事的完美对应。同一个市场的不同摊位，同一个鸡蛋不同价。Day 9 会深挖。

第三种：跨链套利（不同城市的价格不一样）

Arbitrum 这条链上 ETH 卖 3000 块，Ethereum 主网上同一个 ETH 卖 3020 块。你在 Arbitrum 上买入，通过跨链桥把 ETH 转到主网上，在主网上卖出。

为什么会出现？不同区块链是完全独立的市场，各有各的流动性池和交易者。这条链上有人大量抛售 ETH 导致价格偏低，不等于那条链上也有人在抛。价差长期存在，直到有人做跨链套利把它抹平。

最容易死在哪？这可能是最难的一种套利。第一，跨链桥不是免费的，桥费直接吃掉价差。第二，跨链需要时间——源链确认加上桥中继加上目标链确认，整个过程从几十秒到几分钟不等。在这段时间里，目标链上的价格可能已经变了，你买到了便宜货但运过去的时候那边也不贵了。第三，买和卖发生在不同链上，无法原子执行——你不像 DEX 间套利那样可以“要么全做完要么全不做”，你买完 ETH 之后就被市场暴露了。

类比：北京的白菜比天津便宜 2 毛钱，你在北京买了运到天津卖。问题是运费多少？路上会不会堵车？等你到了天津，白菜还值那个价吗？Day 10 会深挖。

第四种：三角套利（绕一圈回到原点，发现钱变多了）

假设你手里有 USDC（一种稳定币，1 USDC 约等于 1 美元）。你发现三条路径的汇率不太对：在 Uniswap 上 1000 USDC 能换 0.5 ETH，在 Sushiswap 上 0.5 ETH 能换 200 LINK，在 Balancer 上 200 LINK 能换 1005 USDC。你从 1000 USDC 出发，经过 ETH 和 LINK 绕了一圈，回到 USDC 时手里有 1005 个。多出来的 5 USDC 就是你的套利利润。

为什么会出现？三个不同交易对的汇率没有同步更新，出现了暂时的“汇率三角不一致”。理论上在这个三角被抹平之前，套利者可以反复走这个路径赚钱。

最容易死在哪？首先，三个交易必须在一个原子交易里全部完成（通常借助 flash loan，即闪电贷：在一个交易里借钱、做事、还钱，一步完成）。如果分三次手动交易，每次之间价格都会变，你做的第一次可能就已经破坏了后两次的套利条件。其次，路径搜索本身是一个计算难题——如果有 N 个资产和 K 个 DEX，可能的三角、四角路径数量是天文数字，需要高效的路径搜索算法。

类比：不太好用日常生活打比方。可以理解为发现了一个“不可能三角形”——三条边的汇率应该满足某种等式但实际不满足，这种不一致本身就是套利机会，直到被人抓住并修复。Day 11 会深挖。

第五种：稳定币套利（一块钱就应该值一块钱）

USDC 和 USDT 都是稳定币，理论上都应该严格等于 1 美元。但实际上偶尔会出现微小偏差：比如某个时刻 USDC 只值 0.998 美元，而 USDT 值 1.001 美元。你用打折的 USDC 换成 USDT，再以溢价卖出，每个币赚大约 0.3 美分。

为什么会出现？市场恐慌的时候，人们会争先恐后地把某种稳定币换成另一种（比如 2023 年硅谷银行倒闭时，USDC 因为部分储备金存在硅谷银行而遭到抛售）。大额赎回也会短暂压低某个稳定币的价格。Curve

这类稳定币池里币种比例失衡也会导致价格偏离。

最容易死在哪？你不知道脱锚是暂时的还是永久的。如果 USDC 真的出了问题、要彻底脱锚了（就像 2022 年 UST/LUNA 崩盘），你以为的“套利”就变成了“接飞刀”——0.998 买进去，可能跌到 0.5 甚至归零。另外，稳定币价差通常非常非常小（低于 0.5%），需要很大资金量才能赚到有意义的绝对收益。比如 0.3% 的价差，你用 1000 美元做，毛利才 3 块，可能不够付 Gas。

类比：两个超市的购物卡标称都值 100 块，有一家急用钱打 9.9 折，另一家按面值回收。你买了折扣卡去回收那家变现。但如果发卡公司要倒闭了，你手上的卡可能变废纸。Day 12 会深挖。

第六种：清算（帮平台收房子，平台给你辛苦费）

小明在 Aave（一个去中心化借贷平台）存了 1 个 ETH（当时价值 3000 美元）作为抵押，借了 2000 USDC 出来花。抵押率是 $3000 \div 2000 = 150\%$ 。Aave 的安全规则是：抵押率一旦跌破 120%，任何人都可以来清算他。

突然 ETH 价格从 3000 跌到 2300，小明的抵押率变成了 $2300 \div 2000 = 115\%$ ，低于 120% 的清算线，触发了清算条件。这时候清算人（可以是任意一个人或机器人）可以替小明还掉一部分借款（比如 1000 USDC），并从小明的抵押品里拿走价值 1050 美元的 ETH（Aave 给清算人 5% 的折扣奖励）。清算人拿到 ETH 后立刻在市场上卖掉，差价 50 美元落袋。

为什么属于套利？因为 5% 的清算奖励是协议规则写死的，是确定性的。你不需要预测 ETH 价格涨跌——你只需要判断“这个仓位是不是真的触发了清算条件”以及“我能不能比别人快”。

最容易死在哪？两个字：抢不过。清算赛道极度内卷，有专业的 MEV 搜索者部署了高性能清算机器人，7×24 小时监控 Aave、Compound 等借贷协议的可清算仓位。一旦出现清算机会，它们会在同一个区块内发起交易，而且愿意支付非常高的 Gas 来抢位置。普通人用钱包手动操作，几乎没有任何胜算。另外清算还面临 Gas 竞价的困局：如果两三个人同时竞拍同一笔清算，赢家只有一个，输家白白烧了 Gas。

类比：银行的规矩是谁帮收不回来的房贷找到了下家，谁就能拿 5% 的中介费。道理很简单，但全城最精明的中介都在做这件事，你一个路人很难抢到。Day 13 会深挖。

六种类型走完一遍后的感受

最直观的是 DEX 间套利，菜市场东门西门的类比太贴切了，脑子里有画面。

其次是跨链套利，北京白菜运天津也很好理解，但明显感觉这是坑最多的一种。

最让我困惑的是三角套利——怎么在实际几百个币和几十个 DEX 中找到那条“走完一圈能赚钱”的路径？感觉需要很好的数学和编程功底。

稳定币套利和清算给我的共同感受是：道理很直白，但“知道”和“能做到”之间隔了一个银河系。

笔记 240: 套利残酷共学 Day1 <https://app.notion.com/p/toogo/Day1-3>

作者：Togo | 时间：2026-08-05 14:46 UTC | 字数：2349 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利残酷共学 Day1 https://app.notion.com/p/toogo/Day1-3b3488410abd80fba7dbcf73b8b72fba?source=copy_link (https://app.notion.com/p/toogo/Day1-3b3488410abd80fba7dbcf73b8b72fba?source=copy_link)

2026年开源三明治套利机器人现状总结

在加密货币 MEV (Maximal Extractable Value) 领域，三明治攻击 (Sandwich Attack) 一直是搜索者最关注的策略之一。它通过在用户大额交易前后插入买卖单，从价格冲击中获利。随着以太坊和 Solana 生态的演变，开源三明治机器人项目的可用性和竞争力也发生了显著变化。本文基于近期对主流开源项目的梳理，总结当前最受关注的项目、它们的实际可用性，以及一两年前的代码在今天是否还能直接使用。

一、EVM 链主流开源项目

EVM 链（以太坊及其兼容链）上的开源三明治机器人相对成熟，主要集中在教育和参考用途，而非直接盈利工具。目前被广泛讨论和参考的项目包括：

libevm/subway (约 2.2k stars)：最经典的入门项目。使用 JavaScript 搭配 Yul+/Solidity 编写，结构清晰，是许多人学习三明治攻击原理的第一站。虽然代码较老，但核心逻辑 (mempool 监听、机会计算、bundle

发送）仍具参考价值。

mouseless0x/rusty-sando (约 871 stars)：2023 年发布的 Rust + Huff 实现，支持 Uniswap V2/V3 的 multi-meat 三明治。代码质量较高，曾被视为较有竞争力的示例，但已于 2023 年 8 月归档。

refcell/subway-rs (约 537 stars)：subway 的 Rust 移植版，使用 ethers-rs 和 Huff，更适合追求性能的开发者的。

solidquant/sandooo (约 348 stars)：相对较新的教育系列项目（2024 年初），配套详细的 Medium 文章，从机会检测到稳定币三明治、多笔 bundling、V3 支持逐步推进，适合系统性学习。

这些项目大多明确标注为教育用途，真正能在主网持续盈利的搜索者代码几乎从不公开。

二、Solana 的现状

Solana 上的情况更为残酷。由于高度依赖 Jito Bundle 进行原子执行，竞争极其激烈，头部机器人几乎全部闭源。GitHub 上能找到的开源三明治项目普遍 stars 极低（个位数到十几），多为基础教育或半成品实现，例如：

Uday147kumar/solana-sandwich-bot

sergeychernyakov/sol_sandwich_bot

更有实际参考价值的是 jito-labs/mev-bot (约 1.2k stars)，它是官方提供的 backrun 套利示例。虽然不是纯三明治机器人，但能帮助理解 Jito Bundle 提交、模拟和 tip 机制，是许多开发者改造的起点。

整体而言，Solana 开源社区在真正可运行的三明治机器人上几乎没有形成有影响力的项目。

三、一两年前的项目现在还能跑吗？

直接回答：很难直接跑通，更难直接盈利，通常需要中到大幅度修改。

主要障碍包括：

1. 依赖库过时：多数老项目基于 ethers-rs，而该库已正式弃用，社区全面转向 Alloy。直接编译常出现依赖冲突。
2. 协议升级影响：以太坊经历 Dencun (2024) 和 Pectra (2025) 后，blob、gas 机制和账户抽象发生变化，老项目的模拟精度和 gas 估算可能失准。
3. MEV 环境剧变：公共 mempool 被大量过滤，私有订单流和 Order Flow Auction 成为主流。2025 年数据显示，三明治提取量已大幅下降，简单的 V2/V3 逻辑竞争力不足。
4. 安全与策略升级：老合约对恶意 token (如 Salmonella 类攻击) 的防护不足，同时 tip 策略、多池机会过滤、稳定币专项处理等也需要重新设计。

实际建议：

仅用于学习原理：可以参考，尤其是 sandooo 和 rusty-sando 的架构思路。

想本地跑通练手：优先尝试 sandooo，但仍需修复依赖、升级模拟引擎（推荐 REVM + Alloy），并在 Anvil fork 环境中测试。

追求实际盈利：基本需要从零构建。开源代码最多提供框架参考，真正的壁垒在于低延迟基础设施、高质量模拟、私有流量获取和 tip 优化。

四、总结与展望

2026 年的开源三明治机器人生态呈现出明显的两极分化：EVM 侧仍有经典教育项目可供学习，但生产级代码几乎不存在；Solana 侧则更加封闭，开源贡献有限。一两年前的项目在今天更多是“历史参考”而非“即用工具”。

对于想进入这一领域的开发者，建议先从经典项目理解核心机制，再结合当前技术栈（Alloy、REVM、Jito/Yellowstone 等）进行现代化改造。同时需清醒认识到，三明治策略竞争激烈、门槛极高，且涉及伦理与合规风险。开源项目适合用来打基础，真正能长期存活的搜索者，靠的是持续迭代和基础设施优势，而非公开仓库里的代码。

笔记 241: 问题：DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见套利机会结构分别是什么？它们

作者：A9xYau | 时间：2026-08-05 14:52 UTC | 字数：4345 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

问题：DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见套利机会结构分别是什么？它们之间有什么区别？

回答

在学习区块链套利之前，需要先理解一个最重要的概念：

套利 (Arbitrage) 的本质，就是利用同一种资产在不同市场、不同路径、不同时间或不同交易方式之间出现的价格差来获取利润。

例如：

ETH 在 A 市场价格为 3000 USDT；

ETH 在 B 市场价格为 3010 USDT；

那么理论上可以买入 A、卖出 B，赚取 10 USDT 的价差。

不过实际套利需要扣除：

Gas (链上手续费)

交易手续费

滑点 (Slippage)

网络延迟

失败交易成本

资金成本

真正需要计算的是：

净利润 = 价差收益 - Gas 手续费 - 滑点 - 失败成本

只有净利润大于 0，套利机会才真正成立。

问题一：什么是 DEX 内套利 (Intra-DEX Arbitrage)？

回答

DEX 内套利，是指同一个去中心化交易所 (DEX) 内部，不同流动性池 (Liquidity Pool) 之间产生价格差，从而形成套利机会。

例如，在 Uniswap V3 中，同一个 ETH/USDC 交易对可能存在多个手续费等级 (Fee Tier) 的流动性池：

0.01%

0.05%

0.30%

1.00%

由于每个池子的流动性、交易量和更新速度不同，同一时刻可能出现：

Pool A：ETH = 3000 USDC

Pool B：ETH = 3010 USDC

套利机器人就可以：

1. 在价格较低的 Pool A 买入 ETH；
2. 在价格较高的 Pool B 卖出 ETH；
3. 获得中间价差利润。

为什么会出现这种机会？

因为 AMM (Automated Market Maker, 自动做市商) 不会主动同步不同池子的价格，只有当交易发生时，池子的储备 (Reserve) 才会变化，从而改变价格。因此，不同池子的价格可能会短时间偏离。

问题二：什么是 DEX 间套利 (Cross-DEX Arbitrage)？

回答

DEX 间套利，是指不同去中心化交易所之间，同一种资产价格出现差异，从而产生套利机会。

例如：

Uniswap：ETH = 3000 USDC

SushiSwap：ETH = 3010 USDC

套利流程：

1. 在 Uniswap 买入 ETH；
2. 在 SushiSwap 卖出 ETH；
3. 获得价差利润。

为什么会出现？

因为每个 DEX 都是独立运行的 AMM，彼此之间不会主动同步价格。

套利机器人不断地进行买低卖高，使多个 DEX 的价格重新趋于一致。因此，从某种意义上来说，套利者也是市场价格的维护者。

问题三：什么是三角套利 (Triangular Arbitrage)？

回答

三角套利，是指三种资产之间的汇率关系出现不一致，从而形成闭环套利机会。

例如：

ETH → USDC → BTC → ETH

理论上：

如果从 1 ETH 出发，绕一圈之后仍然应该回到 1 ETH。

但是由于三个交易池更新速度不同，可能出现：

1 ETH

↓
3000 USDC
↓
0.05 BTC
↓
1.01 ETH

那么：

最终得到 1.01 ETH。

利润就是：

0.01 ETH。

整个套利过程通常发生在同一个 DEX 内部，不需要跨交易所。

为什么会出现？

因为三个流动性池价格更新不同步，导致数学上的汇率关系暂时失衡。

问题四：什么是稳定币套利（Stablecoin Arbitrage）？

回答

稳定币套利，是指不同稳定币之间价格短时间偏离 1 美元时产生的套利机会。

常见稳定币包括：

USDT
USDC
DAI
FDUSD

理论上：

它们都应该等于 1 美元。

但实际市场可能出现：

USDT = 1.003 美元
USDC = 0.998 美元

套利流程：

1. 买入价格较低的 USDC；
2. 换成价格较高的 USDT；
3. 获得中间价差。

为什么会偏离？

例如：

市场恐慌时，大量资金抢购 USDT，导致 USDT 短时间溢价，而其他稳定币价格变化较小，从而形成套利空间。

Curve 等稳定币交易协议中，经常会出现这种机会。

问题五：什么是跨链套利（Cross-chain Arbitrage）？

回答

跨链套利，是指同一种资产在不同区块链网络之间价格不同，从而形成套利机会。

例如：

ETH 同时存在于：

Ethereum
Arbitrum
Optimism
Base
BNB Chain (BSC)

理论价格应该一致。

但实际上可能出现：

Ethereum：3000
Base：3004

Arbitrum : 2998

原因是：

跨链桥 (Bridge) 并不是实时完成资产转移，而可能需要几分钟甚至几十分钟，因此价格不能完全同步。

为什么真正做跨链套利的人通常不会临时跨链？

因为跨链耗时较长，等资产到达另一条链时，套利机会可能已经消失。

专业机构通常采用：

Inventory Rebalancing (库存再平衡)

即：

提前在多个链上准备好资金。

例如：

Ethereum：

100 ETH

Base：

100 ETH

发现机会后，两边同时交易。

之后再慢慢跨链补库存，而不是等待跨链完成后再交易。

问题六：什么是清算套利 (Liquidation) ？

回答

清算套利，是 DeFi 中利润最高、竞争也最激烈的套利方式之一。

例如：

用户在 Aave：

抵押：

100 ETH

借出：

USDC。

随着 ETH 下跌，

用户的 Health Factor (健康因子) 低于 1。

此时协议允许任何人帮助协议清算该用户。

套利机器人：

替用户偿还：

10000 USDC。

协议奖励机器人：

价值约 10500 USDC 的 ETH。

利润：

500 USDC。

为什么这么难？

因为全球大量机器人都在实时监控借贷协议。

只要健康因子低于 1，

几十毫秒内就可能有大量机器人同时提交清算交易。

最终通常由：

Gas 更高、

交易更快、

延迟更低的机器人成功完成清算。

问题七：什么是 MEV (Maximal Extractable Value) ？

回答

MEV (Maximal Extractable Value, 最大可提取价值) 是目前区块链生态中最核心的概念之一。

它表示：

区块生产者、验证者或交易排序者，可以通过调整交易顺序而获得额外收益。

套利只是 MEV 的一种。

MEV 主要包括：

1. Arbitrage (套利)

利用不同市场价格差获利。

2. Sandwich Attack (三明治攻击)

流程：

机器人先买入 →

用户大额买入推高价格 →

机器人立即卖出。

机器人赚取用户产生的滑点。

3. Backrun (尾随套利)

用户交易完成后，

机器人立即执行套利交易，

利用用户交易导致的价格变化赚钱。

4. Liquidation (清算)

抢夺借贷协议中的清算奖励。

5. Time-bandit Attack (时间盗贼攻击)

通过区块重组 (Reorg) 重新获取历史区块中的 MEV 收益。

现实中较少见。

问题八：什么是 Flash Loan (闪电贷) 套利？

回答

Flash Loan (闪电贷) 允许用户：

在同一笔交易中借款、套利、还款。

整个过程必须发生在同一笔链上交易内。

例如：

借：

1000 万 USDC

↓

执行套利

↓

赚：

10 万

↓

归还：

1000 万

↓

剩余利润：

10 万。

如果套利失败，

整笔交易自动回滚。

借款人无需承担本金损失。

因此：

Flash Loan 成为了很多大型套利策略的重要工具。

问题九：这些套利机会之间有什么关系？

回答

可以把所有套利机会理解成一个逐层递进的体系：

1. 最基础的是 DEX 内套利和 DEX 间套利，它们主要解决不同流动性池或不同交易所之间的价格偏离。
2. 三角套利是在同一个交易系统中，通过多种资产之间的汇率失衡寻找闭环套利机会。
3. 稳定币套利属于特殊类型的价格套利，主要发生在多个稳定币之间。
4. 跨链套利进一步扩展到不同区块链网络之间，由于跨链桥延迟和流动性分散产生价格差。
5. 清算套利并不是利用价格差，而是利用借贷协议给予清算人的奖励机制获利。
6. MEV 则站在更高层次，它不是某一种具体套利策略，而是所有利用交易排序获取额外收益的方法总称。其中套利、清算、Sandwich、Backrun 等都属于 MEV 的具体实现形式。

因此，可以简单理解为：

DEX 内套利 → DEX 间套利 → 三角套利 → 稳定币套利 → 跨链套利 → 清算套利 → MEV（包含上述多种机会）。

问题十：学习这些套利机会，建议按照什么顺序？

回答

建议按照以下顺序逐步学习：

1. AMM（自动做市商）原理与 DEX 定价机制（ $x \times y = k$ 、Uniswap V2/V3）。
2. DEX 内套利和 DEX 间套利。
3. 三角套利与图搜索算法。
4. 稳定币套利及 Curve 等稳定币协议。
5. 跨链套利、跨链桥、库存管理（Inventory Management）。
6. DeFi 借贷协议（Aave、Compound、Morpho）及清算机制。
7. MEV，包括 Mempool、Flashbots、Builder、Relay、Bundle、交易排序等高级内容。

按照这个顺序学习，可以从理解套利原理逐步过渡到开发真正可运行的链上套利系统。

笔记 242: 链上套利残酷共学-DAY01

作者：Theo | 时间：2026-08-05 15:15 UTC | 字数：2742 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学-DAY01

日期: 2026-08-05

学习目标: MEV 三明治攻击机器人项目搭建、节点性能基建研讨与共学营课题拆解

一、今日项目进展与代码重构 (MEV-Flashbot-Sandwich-RS)

1. 代码库克隆与项目接入

成功将 Rust 实现的高性能 MEV 三明治机器人仓库 `mev-flashbot-sandwich-rs` 克隆至本地工作区。

技术栈解析:

Rust + Tokio 异步高并发运行时

ethers-rs 链上交互与 WebSocket 订阅

Flashbots RPC 提交私密交易 Bundle 防抢跑

AES-GCM 私钥加密解密

2. 彻底取消硬编码 & .env 环境变量重构

修复了原代码中 `mempool.rs` 硬编码 RPC 节点与合约地址的问题。

在 .env 中新增并支持了以下配置项，实现代码与配置解耦：

RPC_URL: 动态 WebSocket 节点链接

TARGET_CONTRACT: 目标交易合约（如 MetaMask ETH 兑换 USDT 代理合约）

ROUTER_LIST: Uniswap V2 / V3 及其他 DEX 的 Router 路由合约列表

二、MEV 节点基建与性能瓶颈深度探讨

1. 为什么 Infura / Alchemy 公共节点无法实盘获利？

广播延迟与数据缺失: 公共节点 WS 推送默认仅推送交易 Hash（无 Raw Tx Data），且存在网关限速与排队。

二次 RPC 往返开销: 收到 Hash 再发起 `get_transaction` 产生 100ms~300ms 额外网络延迟。

缺少本地 EVM 模拟: 依赖 RPC 节点的 `eth_call` 无法在微秒级推演最优 Front-run 数量。

2. MEV 基建演进 4 阶路线图

1. Phase 1 (本地 EVM 模拟): 集成 revm (bluealloy/revm) 嵌入式虚拟机, 在内存中维护池子状态快照, 微秒级模拟出数。
2. Phase 2 (极速 Mempool 通道): 接入 bloXroute BDN / Chainbound Fiber gRPC 专线获取原始 Pending 交易流。
3. Phase 3 (自建 Reth 节点 + 多 Builder 提交): 自建 Paradigm Reth (Rust 客户端), 调高 max_peers = 200+, 通过 IPC 零开销交互; 同时向 Beaverbuild, Titan, Rsync, Eden 等全网主流 Builder 并发提交 Bundle。
4. Phase 4 (物理同构与客户端魔改): 机房物理托管 (AWS us-east-1 / Equinix Frankfurt 同区); 魔改 Reth 节点 P2P 字节流解析。

3. 链上永续合约 (Perp DEX) 可夹性与 MEV 机制分析

传统 AMM 模式 / 带现货 Swap 杠杆开仓: 含有滑点设置, 会被传统 MEV 机器人进行三明治攻击。

预言机 Pricing 模式 (GMX V2 / Jupiter / Hyperliquid): 采用异步两阶段执行与预言机定价, 免疫三明治攻击, 但衍生出 强平争抢 (Liquidation MEV) 和 预言机延迟套利 (Oracle Frontrunning / Latency Arbitrage)。

三、 共学营议题与参考仓库案例拆解 (w3player/arbitrage-playbook)

今日在共学营中重点学习并整理了社区参考仓库

w3player/arbitrage-playbook

(<https://github.com/w3player/arbitrage-playbook/issues>) 中的 4 大核心 Issue 议题:

Issue #1: LP 套利探讨 (LP Arbitrage)

核心逻辑: 探讨基于 Uniswap V3 / Concentrated Liquidity (集中流动性) 的 LP 动态做市与流动性再平衡套利。

MEV 关联: JIT (Just-In-Time) Liquidity 攻击。在大型 Swap 交易前向池子里提供集中流动性捕获手续费, 交易完成后立即撤出流动性。

Issue #2: 资金费套利探讨 (Funding Rate Arbitrage)

核心逻辑: 跨 CEX/DEX 或 DEX/DEX 之间的期现套利 (Cash and Carry) 与资金费率 (Funding Fee) 对冲。

MEV 关联: 当不同永续合约平台的资金费率产生偏离时, 利用智能合约进行自动对冲平仓; 同时关注预言机更新滞后带来的 Latency Arbitrage 机会。

Issue #3: 跨所交易套利工具 Gate CrossEx

核心逻辑: 跨中心化交易所 (CEX) 与去中心化交易所 (DEX) / 跨 CEX 之间的 API 极速套利工具。

工程实践: 涉及低延迟 WebSocket 行情监听、并发订单簿深度对比以及风控止损逻辑。

Issue #4: Backpack 套利展示

核心逻辑: 新兴高性能 Solana 生态交易所 Backpack 的 API 交易、挂单套利与活动收益提取策略展示。

工程实践: 基于高效 SDK 进行高频挂单与做市策略。

四、 明日计划 (Day 02 Plan)

1. 深入研究 revm 库与 ethers-rs 的本地集成, 实现 Uniswap V2 池子状态在内存中的初始化。
2. 编写本地模拟计算逻辑, 推演受害交易在池子中的价格影响, 计算最优化三明治输入量。

笔记 243: 一、今日学习目标 (day1)

作者: AJsec | 时间: 2026-08-05 15:18 UTC | 字数: 2748 | 评分: 78

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、今日学习目标 (day1)

	 认识 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见机会结构概念。

1. DEX 内套利

指 同一个去中心化交易所 内部, 不同流动性池之间存在的价差机会。

直接价差套利

某些 DEX (尤其是分池模型, 如 Balancer, 或同一代币有多个池子) 可能存在同种资产的直接差价。比如在 Uniswap V3 的 ETH/USDC 0.05% 池和 0.3% 池之间, 可能出现不同的即时价格。

路径价差套利

更常见的是通过多个交易对构建合成路径。例如 USDC → ETH → DAI 的最终 DAI 数量, 与直接 USDC → DAI 池的价格不一致, 就可以从中获利。这类结构不需要离开该 DEX 合约, 交易可以通过多跳路由在单笔交易中原子完成, 极大降低风险。

2. DEX 间套利

指 同一条链上、不同 DEX 之间, 同一交易对的瞬时价差。

最经典的例子是 Uniswap 与 Sushiswap 上的 ETH/USDC 价差。当一个池的价格比另一个高时, 套利者会在便宜池买入、在贵池卖出。

由于所有操作都在同一条链上, 可以打包成同一笔交易 (通过闪电贷或无本金), 实现无风险套利。竞争极度激烈, 必须由高速 bots 通过 MEV 渠道 (如 Flashbots) 直接发送给区块构建者, 否则极易被抢跑。

3. 跨链套利

指 不同区块链 上同一资产（或等价资产）之间的价差套利。

例如，以太坊上的 ETH 与 Arbitrum 上的 ETH，或不同链上的 USDC，可能存在价格差异。

这类套利 不能在同一条链上原子结算，必须借助跨链桥、预言机和中继，通常需要较长确认时间和额外成本（Gas、桥接手续费、滑点）。因此，只有当价差足够覆盖这些摩擦成本且能锁定风险时，才能获利。

有时会结合闪电贷在一条链上完成部分操作，但跨链的消息传递延迟依然使风险高于同链套利。

4. 三角套利

在 同一个场所（可以是 DEX 内部，也可以是 CEX），利用三种（或多种）资产形成闭环交易，从价格不一致中获利。

典型路径：以 USDC 为起点，USDC → ETH → BTC → USDC。如果最终得到的 USDC 多于起始数量，就存在套利空间。

三角套利可以看作是 DEX 内套利的一种特殊形式，强调 循环路径 且不以法币或稳定币为终点（很多时候用 ETH 或 BTC 作为计价本位做多/做空波动），但本质上仍是通过多个交易对的联动价格失衡来获利。

在 DeFi 中，三角套利通常与同一 DEX 的路由器结合，可用单笔交易完成，省去中间提币环节（DeFi：Decentralized Finance，去中心化金融）。

5. 稳定币套利

专门针对 稳定币之间的价格偏离 以及 挂钩机制 所产生的套利结构。

脱锚套利

当 DAI 的市场价格低于 1 美元时，可以在市场上买入折价 DAI，然后通过 Maker 的 PSM（Peg Stability Module，专门为稳定币设计的“官方兑换窗口”）或其它官方兑换渠道，以 1:1 换成 USDC 等硬锚资产获利。反之亦然。

池失衡套利

在 Curve 的 3pool（DAI/USDC/USDT）中，若一种稳定币占比异常升高，其价格会相对折价。套利者可存入被低估的币，取出被高估的币，等待池回归平衡，或将取出的高估币在外部市场卖出。这类操作通常结合闪电贷，能单笔完成。

利率/收益套利

不同借贷市场或收益聚合器中，同一稳定币的借贷利率或存款收益存在差异，借低息、存高息也算广义的稳定币套利。

6. 清算

指在借贷协议（Aave、Compound 等）中，当借款人抵押品价值因行情下跌而低于规定门槛（健康因子 < 1）时，协议允许第三方代为偿还债务，并以折扣价拿走抵押品。

机会结构：清算人监控链上账户状态，一旦满足清算条件，立即发起清算交易，替借款人偿还部分债务，换回价值更高的抵押品，差价即为利润（通常 3%~15% 不等）。

关键竞争点：谁先触发清算，谁就能拿到这笔折扣。竞争极度依靠交易排序，清算 bot

通常会支付高额优先费或直接向区块构建者发送捆绑包，也属于典型的 MEV 活动。

复杂场景中还会结合闪电贷，在一笔交易内完成“借钱→清算→还钱→获利”，无需自有本金。

7. MEV（最大可提取价值）

MEV 本身是 对区块链内交易排序、插入或审查所能提取的总价值 的概念，但在机会结构语境下，常特指除了纯套利、清算之外，通过操纵交易顺序 直接获取的价值形式。

三明治攻击

搜索者看到大户的买入交易在内存池中，立即抢在它之前买入同一资产（抬高价格），等大户交易成交后再高价卖出，从中压榨滑点收益。这是最典型的排序型 MEV。

抢跑套利

监控到即将出现的套利机会（比如某笔普通交易会创造价差），抢先克隆该套利逻辑并支付更高 Gas 让自己先成交，把利润截走。

回跑

在某笔大额交易后立刻进行反向操作，以获取价格回归的利润，通常出现在预言机更新或大额清算之后。这类操作相对“温和”，不损害原交易方。

时间强盗攻击

矿工（或验证者）重排已出区块历史，攫取过往区块中的 MEV 机会，这种情况在以太坊 PoS 下较少，但仍属理论上的机会结构。

需要说明的是，套利和清算也属于广义

MEV，只是它们在实现方式上更强调价格差和协议规则，而非纯粹的排序操纵。因此，当我们把清算、套利单列后，这里的 MEV 机会结构更多是指 以交易排序为核心手段 的价值提取方式。

8. 小结

	 以上这些机会结构并非孤立存在，实际套利搜索器往往会在一笔交易中混合多种逻辑：比如用闪电贷同时执行跨 DEX 套利与稳定币池失衡套利；或者在一个捆绑包中先做清算、再做反向套利对冲库存。它们共同构成了链上 MEV 生态的基石，也驱动着价格发现与市场效率的提升。认识这些结构，是深入理解 DeFi 市场微观机制的关键一步。

笔记 244: markdown

作者: Syen White | 时间: 2026-08-05 15:24 UTC | 字数: 3215 | 评分: 90

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

DEX 套利

通过不同 DEX 或同一 DEX 间不同交易池之间的价格差异进行套利。存在

双边套利

三角套利

多跳套利

1. 双边套利: 在同一条链上, 相同交易对在不同 DEX 之间的价格差异进行套利。例如 ETH/USDC 在 Uniswap V2 上的价格为 2000, 而在 SushiSwap 上的价格为 2010。可以在 Uniswap 买入 ETH, 然后在 SushiSwap 卖出 ETH, 从而赚取价差。

2. 三角套利: 在三个资产之间进行循环交易。例如存在以下交易对

WETH / USDC 1WETH = 3,000 USDC

USDC / ARBX 1USDC = 2,000 ARBX

ARBX / WETH 1 ARBX = 0.0002 WETH

首先以 1WETH 换 3000 USDC, 然后用 3000 USDC 换 6,000,000 ARBX, 最后用 6,000,000 ARBX 换回 1.2 WETH。循环一圈后, 1WETH 变成了 1.2 WETH, 净利润 0.2 WETH。实际操作中需要考虑交易费、滑点、Gas 费等成本。

3. 多跳套利: 指套利路径经过 3 个或以上交易对

总结: DEX 套利实际上就是在寻找环, 且存在价格差异的环。双边套利就是 A-B-A 的环, 三角套利就是 A-B-C-A 的环, 多跳套利就是 A-B-C-...-A 的环。

"三个交易对的汇率乘积 $\neq 1$ 时存在套利机会"?

跨链套利

同一代币在不同链的价格不同存在套利机会, 当某一侧出现大额买单或卖单, 导致出现价格差异时, 可以通过桥将代币从低价链转移到高价链进行套利。

跨链桥有哪些?

CEX-DEX 套利

中心化交易所与去中心化交易所之间的价差。假设交易所币种 A 比链上价格高

在交易所开套保单, 如买入 10000 数量的现货A, 同时做空同等数量的A(假如A价格涨了, 空单亏损, 现货盈利, 抵消。A 价格跌了同理。唯一需要注意的是, 需要持有足够的保证金, 以防价格被拉的过高导致强平)

链上有 A/ETH 流动池, ETH 价格是2500U 花费 1E 买入 A, 假设 $1A = 1.25 U$, 买入数量为 $1E = 2000 A$, 即花费 2500U 买入 2000A 交易所卖出 2000 A, 价格是 1.3 得到 $2000A = 2600U$, 再买入 1E, 花费约2500 U。收益约 100 U

重复操作, 但链上买入数量不可超过开空的数量。

最后将链上的 A 冲到交易所, 卖出的同时平仓。

MEV 套利

在公开内存池中的交易被监控到存在套利机会, 攻击者可以通过交易排序进行套利。

例如在内存池看到一个大额买单买入某个山寨币 A, 攻击者先提交一个买单, 用更高的 Gas 费抢在前面, 等大额买单执行后, A 价格上涨, 然后攻击者卖出 A, 获利。

同一区块内:

Frontrun - 攻击者提交一个买单

受害者的大额买单

Backrun - 攻击者卖单

在目标大额交易的前后各插入一笔交易, 把它夹在中间, 也称作三明治攻击。

资金费率套利

资金费率是永续合约市场中用来平衡多空双方价格的一种机制。永续合约是一种没有到期日的期货合约, 其价格通过资金费率机制与现货价格保持一致。

- 如果资金费率为正, 永续合约价格 > 现货价格, 多头支付给空头

- 如果资金费率为负, 永续合约价格 < 现货价格, 空头支付给多头

如: 对于 BTCUSDT 交易对, 交易所 A 资金费率是 +0.05%(多头支付给空头), 交易所 B 资金费率是 -0.02%(空头支付给多头)

在交易所 A 建立 0.5BTC(假设为2.5万u) 的空头仓位, 收到资金费为 $2.5万 \times 0.05\% = 12.5 USDT$

在交易所 B 建立 0.5BTC(假设为2.5万u) 的多头仓位, 收到资金费为 $2.5万 \times 0.02\% = 5 USDT$

待资金费结算完成,同时平仓。无论价格如何变化,空头仓位和多头仓位正好风险对冲。

即使不同的交易所的资金费率是同向的,也存在套利机会。

假设 A 交易所的资金费是 -2%, B交易所资金费率是 -1%,由于资金费率是负数,则空头支付给多头

在 BTC 价格是 5000 时,开 2 倍杠杆,做多/做空 2个比特币

在交易所 A 建立多头仓位,保证金为 5000,价值10000u,收取资金费 $10000 \times 2\% = 200u$

在交易所 B 建立空头仓位,保证金为 5000,价值10000u,支出资金费 $10000 \times 1\% = 100u$

资金费总收益为 100u,资金费结算完成并准备平仓时, BTC 价格是 4000 时,

- A 交易所亏损 $(5000 - 4000) \times 2 = 2000$

- B 交易所盈利 $(5000 - 4000) \times 2 = 2000$

仓位的盈亏正好抵消。本金10000,收益 100u,收益率是 1%

结算周期不同,也存在套利机会。

假设 A 交易所结算周期是 8h, B 交易所结算周期是 2h,可以在非 A 交易所结算周期内开仓。假设此时资金费都是负数,意味着空头支付给多头。在结算周期短的交易所开多头仓位,在结算周期长的交易所开空头仓位

A 交易所建立空头仓位,不会支出资金费

B 交易所建立多头仓位,收取资金费

开的多头和空头仓位一定要等价值。抵消价格波动的影响

期现套利

期现套利是利用永续合约与现货市场之间的价格差异和资金费率机制进行的一种套利策略:

正向套利 - 当永续合约价格 > 现货价格,且资金费率为正数,多头支付给空头,则做空永续合约,同时买入现货

反向套利 - 当永续合约价格 < 现货价格,且资金费率为负数,空头支付给多头,则做多永续合约,同时卖出现货

正向套利

例如: 对于 BTCUSDT 交易对,现货价格是 60000 USDT,合约价格是 60150 USDT,资金费率是+0.03%

1. 在现货市场买入 1BTC,成本是 60000 USDT

2. 做空 1BTC, 5倍杠杆,成本需要 $\$60150 \div 5 = 12030\$$ USDT

3. 作为空头收取的资金费: $\$60150 \times 0.03\% = 18.05\$$ USDT

无论价格如何变化,在平仓和卖出现货后,始终能达到风险对冲。

例如: 对于 BTCUSDT 交易对,现货价格是 60000 USDT,合约价格是 59850 USDT,资金费率是-0.03%

1. 抵押借贷了 1BTC并卖出,获得 60000 USDT,后面如果平仓后价格上涨,买入现货还款可能会出现亏损

2. 做多 1BTC, 5倍杠杆,成本需要 $\$59850 \div 5 = 11970\$$ USDT

3. 作为多头收取的资金费: $\$59850 \times 0.03\% = 17.955\$$ USDT

反向套利

如果持有现货,则直接卖出

- 未持有现货,抵押 UDST 借出现货后卖出

之后做多永续合约,完成资金费结算后,平仓永续合约。在做多永续合约的过程中,如果价格下跌,则卖出的现货刚好可以覆盖。

无论是资金费套利还是期现套利都不局限于单个交易所,可以实现跨交易所套利

笔记 245: 今天还不是很有想法。

作者: gang | 时间: 2026-08-05 15:29 UTC | 字数: 380 | 评分: 45

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天还不是很有想法。

看到w3player 分享的issue。

几个套利来源

1. backpack

2. <https://circular.fi/>

3. <https://eigenphi.io/mev/ethereum/>

4. <https://info.zeromev.org/explorer.html>

Ethereum 的 MEV 结构 (PBS + builders + private orderflow) 和 Solana (更偏向公开 mempool + Jito 等) 不同,所以实时“公开套利流”的公开网站没有 Solana 那么多/那么直接。如果你需要实时信号、API 或自动化, EigenPhi 的付费/API 或自己用 Flashbots/mev-inspect 数据 + Dune/自建是常见路径。

笔记 246: 1. 套利的经济学定义

作者：qingzhou | 时间：2026-08-05 15:38 UTC | 字数：1567 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 套利的经济学定义

利用同一资产在不同市场的价格差异，通过同时买入和卖出获取无风险利润的行为。

2. 为什么存在套利机会（信息不对称、时间延迟、操作成本）

3. 链上套利 vs 传统套利

差异1：从“无风险”到“高度对抗”

传统：发现价差 → 执行套利 → 获利

链上：发现价差 → 提交交易 → 被抢跑/被夹击/Gas战争 → 大概率失败

差异2：从“信息优势”到“执行优势”

传统：谁先知道价差，谁赚钱

链上：所有人都能看到价差（Mempool公开），谁执行最快，谁赚钱

差异3：从“人工监控”到“算法战争”

传统：人可以手动发现并执行套利

链上：必须用机器人，且机器人之间相互竞争

4. 竞争格局：你的对手是谁？他们的优势？你的可能优势？

第一梯队：专业MEV团队

代表：Flashbots、Eden Network、bloXroute

优势：

直接和验证者合作，绕过公开Mempool

拥有私有交易通道（Private RPC）

资金规模：千万美元级别

延迟优势：直连验证者节点

你的胜算：接近零（不同赛道）

第二梯队：量化基金和做市商

代表：Jump Crypto、Wintermute、Alameda（已倒闭）

优势：

资金规模：亿美元级别

低延迟基础设施（AWS专线、共址服务器）

专业团队（quant + 工程师）

套利+做市+清算的综合策略

你的胜算：极低（除非找到他们忽略的长尾市场）

第三梯队：独立开发者和小团队

代表：GitHub上的开源套利机器人作者

优势：

灵活性高，能快速测试新策略

成本低（个人服务器）

可以专注长尾市场

你的胜算：有限但存在（竞争的是同一批机会）

第四梯队：新手和业余爱好者

现状：大部分在亏钱（Gas费 > 收益）

你的初始位置：这里

你的可能优势

既然前面都是劣势，那还有什么机会？

优势1：长尾市场（The Long Tail）

大玩家不屑的小额套利

利润 < \$100的机会，专业团队不会动手（成本不划算）

你可以用低成本策略（Polygon、Arbitrum等L2）

优势2：新兴链和新协议

信息优势窗口

新链（如 Scroll、Base）刚上线时，专业团队还没布局

新DEX（如某个创新AMM）的早期阶段

窗口期只有2-4周

优势3：创新策略

组合套利

闪电贷 + 跨DEX套利 + 清算

专业团队可能没考虑的复杂路径

优势4：专业化细分

成为某个垂直领域的专家

只做稳定币套利（USDC/USDT/DAI）

只做NFT定价套利

只做某条链（如专注BSC）

优势5：时区优势

美东时间凌晨3-6点

欧美专业团队下班

亚洲个人开发者的机会窗口

但这个优势正在消失（团队全球化）

5. 红海/黄海/蓝海机会地图

蓝海 新公链套利 创新AMM GameFi套利 RWA套利 社交代币Intent-based交易

6. 三条成功路径：速度流、创新流、专业化流

7. 现实检验：不要指望暴富

大部分人在前6个月是亏钱的

8. 正确的学习目标设定

第一年目标：学会基本技术栈，不亏钱

第二年目标：年化收益20-50%（相当于传统量化基金）

长期目标：建立某个细分市场的信息优势，月稳定收益\$1000-3000

笔记 247: 1. DEX 内套利 (Intra-DEX Arbitrage)

作者：adurey | 时间：2026-08-05 15:45 UTC | 字数：2747 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. DEX 内套利 (Intra-DEX Arbitrage)

为什么出现：同一 DEX 内可能存在不同的流动性池（例如同一对资产有不同手续费率的池子，如 Uniswap v3 的 0.05% 与 0.3%），或者在 Concentrate Liquidity（集中流动性）下由于大单交易导致某一区间的价格暂时偏离。

执行条件：快速检测同一 DEX 内不同 Pool 的价格差，能够计算出扣除 Swap 手续费和 Gas 后的净利润。

最容易死在哪里：

滑点与价格冲击 (Price Impact)：池子流动性太薄，套利资金稍微进去就把价差吃平，导致实际收益不及预期。

Gas 争夺：利润空间极小，一旦竞争变激烈导致 Gas 费飙升，吞噬掉所有利润甚至亏损。

2. DEX 间套利 (Inter-DEX Arbitrage)

为什么出现：不同 DEX（如 Uniswap 与 SushiSwap）的流动性深度、用户交易频率不同，大额买卖在某一个 DEX 产生价格挤压时，另一个 DEX 的价格未能实时同步。

执行条件：实时监听多 DEX 事件日志 (Event Log)，具备跨 DEX 原子化执行 (Flash Loan + 多步 Swap 在同一笔交易内完成) 能力。

最容易死在哪里：

被 MEV 抢跑 (Front-running) / 插入 (Sandwich Attack)：未走私有节点/MEV-Boost，交易被公开 mempool 监听到后被 Bot 抢先吃掉价差，导致你的交易执行失败并白白浪费 Gas 费。

执行延迟：节点同步慢，发交易时价差已被其他 Bot 抹平。

3. 跨链套利 (Cross-Chain Arbitrage)

为什么出现：

不同区块链（如 Ethereum、Arbitrum、Solana）之间信息不互通，资金跨链存在时滞，某条链发生剧烈波动时，其他链的价格调整存在延时。

执行条件：

跨链桥 (Bridge) 的快速与低成本通道、双边链上储备足够的原生资金 (预置库存避免实时跨链)、高度敏感的价格监控。

最容易死在哪里：

跨链桥延迟与单边风险：跨链桥耗时过长或卡单 (Finality 延迟)，导致资金到账时目标链价差早已消失，造成“单边暴露风险”。

资金占用成本：需要在多条链上同时押注/留存资金，资金利用率低。

4. 三角套利 (Triangular Arbitrage)

为什么出现：链上存在多种代币对 (如 ETH/USDC, WBTC/ETH, WBTC/USDC)，由于各个池子的交易活跃度不同，三个代币顺时针/逆时针兑换一圈后能产生多余的本金。

执行条件：算力快速筛选最佳路径，使用闪电贷 (Flash Loan) 实现无本金套利，并在一个 Tx (Transaction) 内原子化完成。

最容易死在哪里：

计算复杂度与路线失效：交易路径上的任何一个池子在你的 Tx 上链前被其他人触发，导致整条路径的滑点超限，交易 Revert (撤回)，损失 Gas 费。

5. 稳定币套利 (Stablecoin Arbitrage)

为什么出现：稳定币 (如 USDT, USDC, DAI, USDe, FDUSD 等) 因脱锚 (Depeg)、借贷利率差异、清算或赎回机制时滞，导致二级市场价格偏离 1 美元。

执行条件：极高的资金量 (因为价差极其微小，如 \$0.998\$ 到 \$1.000\$)、官方铸造/赎回 (Mint/Redeem) 通道的资质与流动性。

最容易死在哪里：

真实脱锚风险 (黑天鹅)：误以为是短暂价差而抄底，结果项目方/抵押品真的爆雷 (如 UST 归零)。

赎回锁定期限制：赎回过程需要数天，期间资金流动性被锁定且面临不可控的市场风险。

6. 清算 (Liquidation)

为什么出现：链上借贷协议 (如 Aave, Compound) 需要保持超额抵押。当借款人的抵押品价格下跌导致健康因子低于 1 时，协议触发清算机制，允许外部清算人以折扣价购买其抵押品来偿还债务。

执行条件：实时监听借贷协议的抵押品价格与头寸健康度，具备充足的偿还资金 (或使用闪电贷)，极高的交易优先级 (Gas/MEV 竞价)。

最容易死在哪里：

PGA / MEV 竞价惨烈：头部清算机会竞争极度激烈，竞价 (Priority Fee) 抬得极高，如果计算错误可能导致付出巨额 Gas 却清算失败。

坏账/流动性枯竭：抵押品本身发生闪崩 (Liquidity Crunch)，清算拿到手的抵押品在 DEX 上卖不掉，直接砸在手里。

7. MEV (Maximal Extractable Value)

为什么出现：区块构建者 (Block Builder/Validator) 拥有在区块内重新排序、插入或排除交易的权力，可以通过操控交易顺序来获取额外利润 (如抢跑、夹心、套利、清算等)。

执行条件：接入 MEV 网络 (如 Flashbots、PBS 架构)，具备极强的数据分析能力、出块时间预测能力及私有 RPC/Builder 合作关系。

最容易死在哪里：

Builder 基础设施极高壁垒：顶尖 MEV 团队掌握极低延迟的网络与独家 Builder 节点，普通开发者极易沦为被“夹”或被“回放 (Replay Attack)”的受害者。

策略被 Reverse-Engineered：策略逻辑被更强的 Bot 识别并套用 (Replay)，导致你的 Gas 白浪费，利润被剥夺。

总结研究模型

评估任何一种套利逻辑，核心都要回到这个计算公式：

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点和价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

扣除以上所有隐藏成本后还能保持正收益，才是真正可行 (Valid) 的套利机会。

笔记 248:

作者：Y-Ycj | 时间：2026-08-05 15:50 UTC | 字数：976 | 评分：61

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1

目标：

作为套利的小白，从第一性原理出发第一天给自己的任务是：了解目前市面上主要的套利方案，以及如何实现的
同时在这过程中通过和codex对话学习了解不熟悉的概念

内容：

（首先，这一part确保没有直接从ctrl c/v，输出内容要经过自己的组织至少手打，通过费曼学习法提高学习效率）
和codex的对话得知，他将目前套利分为

1. 原子套利

一般指的是同一条链中，但在不同dex中，汇率出现价差\
比如

A DEX 中 $1\text{ETH} = 2000u$

B DEX 中 $1\text{ETH} = 2010u$

那么先从闪电贷一笔u\
资金从闪电贷 $\Rightarrow$ A DEX $\Rightarrow$ B DEX

在低价格的A 将换成eth，再转到B DEX 卖回成u，再还回闪电贷

那么再减去swap费用，闪电贷费用，gas费就是最终利润\
整体流程直接写在一笔交易里，不成功直接revert

但该方法依赖rpc延迟，专业程度极高，极度卷，似乎对新手来说很难有竞争力\
在后续实践中不太考虑

ps.[图片]\
在群友推荐的kol的推文中这一条貌似就利用了这一原理进行dexdex原子套利\
而其中的核心点似乎在于新陌生dex未被bot发现接入的窗口

2.三角套利（或多跳套利）

本质也是吃汇率差

三种token的汇率为 r_1, r_2, r_3

当 $r_1 r_2 r_3 > 1$ 时,既有汇率差值空间

但能不能吃到还得看实际池子非线性报价进行测试，直接公式计算不一定准确，同时也要减去中间损耗

3.backrun型 MEV套利

在我理解中就是吃下大单砸出的点差\
跟随在用户交易把价格买的过高或过低，吃这部分差值

而sandwich则是在检测到用户买前提前买入拉高价格，当用户买入拉高后再卖出\
（之前gmgn的防夹子就是防止这种攻击，比起来sandwich要更没道德）

今天开始的比较晚，还有很多类型没能理解但时间要截至了，剩下的类型留于继续明天整理解

笔记 249: Day 1：链上套利全景地图

作者：JWiang | 时间：2026-08-05 15:54 UTC | 字数：1240 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1：链上套利全景地图

链上主要由6类套利：DEX内、DEX间、跨链、三角套利、稳定币、清算/MEV

1、DEX 内套利 (Single DEX)

本质：

同一个池子内部，因为交易导致价格偏移。

例如：Uniswap ETH/USDC：

初始：ETH = 3000 USDC

有人卖：1000 ETH，池子：ETH减少

USDC增加，价格：ETH = 2950

但是其他市场：ETH = 3000

套利：买低

卖高

2、DEX 间套利

例如：链：

Ethereum

DEX：Uniswap VS Curve

价格：Uniswap ETH:3000

Curve ETH:3015

机会：Curve卖 - Uniswap买

3、链上套利

例如 Ethereum：ETH = 3000

Arbitrum：ETH = 3020

理论：买 Ethereum ETH 跨链 卖 Arbitrum ETH

但是真正问题：跨链时间：10分钟？30分钟？1小时？

期间：价格可能消失。

所以：跨链套利不是：“看到价差”，而是：价差 - Bridge时间风险 - Bridge费用 - Gas - 价格变化风险

4、三角套利

比如：交易对：ETH/USDC、BTC/ETH、BTC/USDC

理论关系：市场上ETH = 3000 USDC

BTC = 60000 USDC

BTC = 20 ETH

但是如果BTC/ETH出现：BTC = 21 ETH

说明价格不一致。

套利路径：USDC -买 ETH -买 BTC -卖 BTC- 得 USDC

形成闭环：USDC → ETH → BTC → USDC

5、稳定币套利

为什么稳定币也会波动。例如：

USDC：目标：1 USDC = 1 USD

但是市场恐慌：Curve池：USDC = 0.98 USD

交易所：USDC = 1 USD

套利：买：0.98美元买USDC，卖：1美元卖掉，收益：2%。

常见稳定币：USDT、USDC、DAI、FRAX

6、清算套利

DeFi独有，例如：

Aave用户：抵押：10 ETH

借：20000 USDC

ETH暴跌：抵押不足。

协议：允许清算。

清算人：偿还债务获得折价资产。

收益：清算奖励 - Gas - 竞争成本

MEV套利

区块链不是用户提交 - 立即执行

而是：用户交易 - Mempool - 排序 - Block，，排序产生机会。

主要：Arbitrage MEV发现价差，Sandwich夹子攻击，Liquidation MEV抢清算。

笔记 250: 链上套利残酷共学 Day 1 学习笔记

作者：joyc | 时间：2026-08-05 17:00 UTC | 字数：2936 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 Day 1 学习笔记

主题：建立链上套利地图（On-chain Arbitrage Landscape）

日期：2026-08-05

阶段：Day 1 / 21

学习目标：

从“寻找价格差”的思维，转变为“发现可执行套利机会”的研究框架。

1. 今日核心认知

1.1 链上套利的本质不是价差，而是有效价差

市场上任何时刻都存在价格差：

例如：

ETH：

Ethereum Uniswap：\

1888.04 USDC

Arbitrum Camelot：\

1885.80 USDC

表面机会： $1888.04 - 1885.80 = 2.24$

但是实际套利收益：

套利收益 =

价格差

DEX手续费

Gas

Bridge费用

滑点

交易延迟损失

失败成本

所以：

屏幕上的价差 $\neq$ 可执行套利机会。

真正的问题：

这个价差是否足够覆盖所有成本？

这个机会是否可以重复出现？

这个机会是否可以被自动发现？

2. 链上套利机会地图

今天建立第一个套利分类模型。

2.1 DEX 内套利 (DEX Arbitrage)

定义

同一条链上，不同 DEX 之间的价格差。

套利：

Buy ETH from Uniswap

↓

Sell ETH on Curve

收益来源：

不同流动池价格更新速度不同；

流动性深度不同；

用户交易导致价格偏移。

关键变量：

Pool liquidity

Trading volume

Fee tier

Price impact

风险：

如果池子太小：

理论利润存在，但无法承载交易量。

2.2 DEX 间三角套利 (Triangular Arbitrage)

利用三个交易对之间的价格不一致。

例如：

USDC

|

ETH

|

WBTC

|

USDC

理论：

如果：

USDC → ETH → WBTC → USDC

最终：

10000 USDC

变成

10100 USDC

存在套利。

实际需要考虑：

三次 swap fee；

三次滑点；

Gas。

2.3 跨链套利 (Cross-chain Arbitrage)

这是本次共学重点。

原因：

不同链是不同流动性市场。

例如：

Ethereum：

ETH

3500 USDC

Arbitrum：

ETH

3525 USDC

为什么存在？

因为：

用户群不同；

流动性不同；

Bridge 延迟；

资金分布不同。

流程：

Ethereum

购买 ETH

↓

Bridge

↓

Arbitrum

卖出 ETH

↓

获得 USDC

核心难点：

Bridge 时间。

如果：

价格差存在 30分钟：

可套利。

如果：

价格差 30秒消失：

不可执行。

2.4 稳定币套利 (Stablecoin Arbitrage)

适合作为第一研究方向。

资产：

USDC

USDT

DAI

案例：

Curve:

USDC:

0.998

Uniswap:

USDC:

1.002

价格偏差：

0.4%

优势：

波动低；

数据容易获取；

风险相对低。

缺点：

竞争激烈。

2.5 清算套利 (Liquidation)

DeFi 借贷协议产生。

例如：

用户：

Aave:

抵押 ETH

借 USDC

ETH 下跌：

抵押率不足。

机器人：

发现：

Liquidatable Position

执行：

Repay Debt

↓

Receive Discounted Collateral

收益来源：

清算奖励。

难度：

需要：

链上监控；

快速执行；

资金准备。

2.6 MEV 套利

最高级。

包括：

Backrun

Arbitrage

Sandwich

典型：

用户交易：

ETH swap

导致：

Uniswap价格变化。

Bot：

看到 mempool：

提前提交交易。

优势：

速度。

门槛：

极高。

需要：

Builder

Searcher

Private relay

Flashbots

Day 1 暂不深入。

3. 套利系统的核心变量

今天建立自己的分析框架。

3.1 Price (价格)

问题：

价格来自哪里？

来源：

DEX

|

Aggregator

|

Oracle

|

CEX

注意：

链上价格不是一个数字。

而是：

Price + Liquidity

3.2 Liquidity (流动性)

关键问题：

这个价格可以买多少？

例如：

池子：

ETH:

100万

USDC:

350万

可以买：

100 ETH

另一个池：

ETH:

5000

但是：

只能买：

0.1 ETH

后者没有意义。

3.3 Slippage (滑点)

交易规模越大：

价格影响越大。

例如：

100 USDC：

价格：

3500

100000 USDC：

价格：

3470

原因：

AMM 曲线。

3.4 Gas

链不同：

成本不同。

例如：

Ethereum：

\$20

Arbitrum：

\$0.1

所以：

同一个套利：

Ethereum 不成立：

Arbitrum 成立。

3.5 Execution Delay

链上套利最大的隐藏成本。

例如：

发现：

ETH:

+1%

但是：

Bridge:

15分钟

15分钟后：

价差消失。

所以：

套利本质：

Price Difference

\+

Time Window

4. 今日建立的套利判断模型

以后看到任何机会，先回答：

Step 1

哪里产生价差？

Chain?

DEX?

Token?

Step 2

为什么产生？

Liquidity difference?

User behavior?

Bridge delay?

Market inefficiency?

Step 3

成本是多少？

记录：

项目 成本

Swap fee

Bridge fee

Gas

Slippage

Execution risk

Step 4

是否可重复？

判断：

一次机会是Noise

长期存在是Strategy

今日思考问题

Q1：为什么套利机会长期存在？

答案：因为链上市场不是统一市场。

原因：

流动性割裂；

信息传播速度有限；

用户行为不同；

链之间存在摩擦。

Q2：为什么大部分套利机器人失败？

因为：

发现机会 $\neq$ 执行机会。

失败原因：

1. 忽略滑点；

2. 忽略 Gas；

3. 忽略交易失败；

4. 忽略资金效率。

笔记 251: Day 2 | 链上套利残酷共学

作者：HashFlow | 时间：2026-08-06 03:53 UTC | 字数：1326 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 链上套利残酷共学

日期：2026.08.06

主题：五种链上套利全景图

五种套利类型总览

1. DEX 间套利（同链、同资产）

同一代币在不同 DEX 上价格不一致 $\rightarrow$ 低买高卖

主流币价差 $< 0.1\%$ ，已被机器人毫秒级吃完

长尾资产（小市值 DeFi 代币、新 LP 对）价差 $3-15\%$ 可能存在机会

致命问题：交易必须用 Flashbots 发送，绕过公共 mempool，否则被抢跑

2. 跨链套利（同资产、不同链）

成本 = 价差 - 双链 Gas - 桥费 - 桥接等待时间内的价格风险

真正瓶颈不是桥费，是 1-5 分钟的桥接等待中 ETH 可能涨跌 \$10+

第三方桥（LI.FI 用的 Across/Stargate）用预置流动性池缩短等待时间，但多收 $0.04\%-0.3\%$ 桥费

3. 三角套利（同链、多资产）

ETH $\rightarrow$ USDC $\rightarrow$ WBTC $\rightarrow$ ETH 利用三个交易对间的价格不一致

V3 集中流动性之后几乎绝迹——三笔交易摩擦成本必然 $>$ 微弱价差

4. 稳定币套利

USDC 短暂脱锚到 \$0.97 时买入，等回 \$1

风险：如果永远不回锚（UST 案例）

脱锚事件是大玩家的狩猎场，散户可小参与但无法规模化

5. 清算套利 / MEV

清算：用户抵押品跌破清算线 $\rightarrow$ 帮还债拿抵押品 + $5-10\%$ 奖励

本质是 Gas 竞拍——谁出价高谁拿下，散户出价永远打不过机器人

三明治攻击：searcher 在你的大额交易前后各插一笔，你的滑点变成他们的利润

核心判断矩阵

 	DEX 间	跨链	三角	稳定币	清算/MEV
散户可行？	长尾资产可行	依赖工具		事件驱动	
需要机器人？	主流币必须	几乎必须	必须	不一定	必须
我的切入点	写脚本比价	LI.FI 路由分析	只理解	观察复盘	旁观拆解

关键认知升级

1. 原子性 — 两个 swap 必须在同一笔交易里完成，要么全做要么全不做。分批执行中间会被抢。
2. Flashbots — 必须绕过公共 mempool 发送套利交易，否则被 searcher 看到后抢跑。
3. Gas 是竞价 — 同一机会多个机器人抢，出价最高者赢。散户出 \$0.01 Gas 的交易永远不会被矿工打包。
4. 跨链的真正敌人是时间，不是桥费——1-5 分钟的等待中价格风险远超手续费。

下一步

Day 3：DEX Screener API 实操，写第一个跨 DEX 比价脚本。

笔记 252: 三角套利结构

作者：OxPrint | 时间：2026-08-06 07:54 UTC | 字数：560 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

三角套利结构

典型路径：

USDC → WETH → ARB → USDC

三笔交换完成后，最终 USDC 大于初始 USDC，差额覆盖全部成本，套利成立。

2. 三角套利的三种形态

单 DEX 三池

Uniswap V3:

USDC/WETH

WETH/ARB

ARB/USDC

优势是合约与状态来源统一，路径可在一笔交易中原子执行。

多 DEX 三段

Uniswap: USDC → WETH

Camelot: WETH → ARB

Sushi: ARB → USDC

池子数量更多，理论机会更多；RPC 查询、Gas、合约调用和失败点也同步增加。

聚合器路由中的隐含三角

USDC → WETH

WETH → 某稳定币

某稳定币 → USDC

聚合器可能自动拆单，表面三段路径内部可能涉及多个池。研究阶段必须展开每个实际 step，避免把聚合器报价当作单一价格。

swap

难点就是执行 因为交换金额变大以为这利润消失

MEV清算 操作难 成本高 失败率高 不进行操作

笔记 253: 继续 Day 2。

作者：Harper | 时间：2026-08-06 10:32 UTC | 字数：2214 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

继续 Day 2。

现在进入今天最后一个核心概念：

MEV 和抢跑 (Front-running)

这是链上套利和传统市场套利最大的区别之一。

前面你学的是：

我发现价格差 → 我交易 → 我赚钱

但是链上世界还有一个问题：

你的交易不是瞬间完成的，别人可能先看到你的交易，然后抢在你前面执行。

这就是 MEV。

1. 什么是 MEV？

MEV 全称：

Maximal Extractable Value

中文：

最大可提取价值

简单理解：

区块生产者或者其他参与者，通过调整交易顺序，从区块中获取额外利润。

先理解区块链交易流程。

你发送交易：

你的钱包

↓

交易进入内存池（Mempool）

↓

等待验证者打包

↓

进入区块

↓

交易完成

关键：

你的交易进入区块之前，会在：

Mempool（交易池）

里面等待。

2. Mempool 是什么？

可以理解成：

“等待处理的交易队列”。

例如：

很多人同时发交易：

用户A：转ETH

用户B：Swap ETH

用户C：套利交易

用户D：NFT交易

这些交易先排队。

验证者之后选择哪些交易进入区块。

问题来了：

如果别人能看到你的交易呢？

3. 套利场景中的抢跑

假设：

你发现：

DEX A：

ETH = 3000

DEX B：

ETH = 3050

你准备：

买A

卖B

赚100 USDC

你发送交易。

你的交易进入 Mempool。

机器人看到：

有人准备套利

于是它：

抢先执行。

它先：

在 DEX A 买 ETH：

ETH需求增加

A价格上涨：

3000 → 3035

然后它卖：

DEX B：

3050

赚走利润。

等你的交易执行：

价格已经变了。

你的利润：

消失。

甚至：

亏损。

这叫：

Front-running（抢跑）

4. 为什么链上容易发生？

因为链上交易透明。

你的交易还没执行：

别人已经知道：

你买什么

买多少

调哪个合约

滑点设置多少

传统金融市场：

你的订单通常不会公开给所有人。

链上：

交易广播出去。

所有人都能看到。

5. 三明治攻击（Sandwich Attack）

这是 MEV 最经典的一种。

名字来源：

你的交易被夹在中间。

结构：

攻击者买入

↓

你的交易

↓

攻击者卖出

像：

面包

你的交易

面包

所以叫：

Sandwich。

例子：

你准备买 ETH。

攻击者：

第一步：

提前买 ETH。

↓

你的大额买入：

ETH价格上涨。

↓

攻击者卖出。

赚差价。

你的结果：

买得更贵。

6. 套利机器人怎么面对 MEV？

专业套利机器人会考虑：

1. 交易速度

更快发现机会。

2. Gas 提价

支付更高 Gas：

让验证者优先打包。

3. 私有交易通道

例如：

不直接广播到公开 Mempool。

4. 交易保护

例如：

设置：

最大滑点。

如果价格变化太大：

交易失败。

7. 对你的监控工具有什么影响？

你的第一版工具：

只做：

发现机会

发送 Telegram

没有问题。

因为你：

不自动交易。

但是以后如果自动交易：

必须考虑：

发现机会

↓

模拟交易

↓

检查MEV风险

↓

发送交易

↓

等待确认

↓

监控结果

今天 Day 2 总结

现在你的套利模型已经升级：

之前：

价格差 = 机会

现在：

价格差

↓

真实成交价格

↓

流动性

↓

滑点

↓

手续费

↓

Gas

↓

MEV风险

↓

最终利润

今日新增知识：

1. 流动性深度

决定价格是否真实。

2. Price Impact

交易本身改变价格。

3. Gas

链上交易成本。

4. MEV

别人利用交易顺序获取利润。

5. Front-running

别人抢在你之前执行交易。

到这里，Day 2 的理论部分完成。

下一次进入 Day 3：

开始学习链上数据从哪里获取，以及你的套利监控工具第一步怎么搭建。

会进入：

区块浏览器

RPC

API

DEX 数据接口

如何让程序读取链上价格

这部分开始接近真正做工具了。你前两天学的是“为什么套利成立”，接下来学“机器人如何看到这些机会”。

笔记 254: \

作者：Chi | 时间：2026-08-06 12:34 UTC | 字数：881 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

\

<<https://arxiv.org/pdf/2501.17335>>

（有可能論文提到的技術已經在之後有更新，目前尚未查證，紀錄都先已論文為主）

今天閱讀該論文的部分，由 Flashbots 共同發布的關於跨鏈套利的分析跟研究，當中提到跨鏈套利有兩種方式，一種是有經過 bridge 的，一種是事先放在兩條鏈上，並在利差出現直接進行交易，前者平均時間落在 242 秒，後者則大概 9s，但後者需要承受資金持續暴露的風險，但考量到速度，絕多數還是採用後者進行套利 (66.96%)

[图片]

第二部分還有針對 DEX 跟 MEV 做解釋，並且列出不同鏈上的出塊平均時間大約落在哪裡，當中有特別提到 L2 finality 的時間可能會不一定，且 mempool 是私人，還有 Ordering 有可能採用 (FCFS, First come first served)，在 Ethereum 的 mempool 是公開的，且 Ordering 採用 Gas Price model，所以可以在 mempool 當中看到 pending 的交易，並利用提高 gas 的方式搶先交易，上述方式可能在部分 L2 並不適用

（目前進度）第三部分則是利用數學模型定義，那些情況下可以有利潤，當中提到幾何布朗運動，幾何布朗運動是一種用來描述離散且具有隨機性的變化，跟連續函數不同，股價的變化沒辦法直接微分

明天進度

今天卡在幾何布朗運動，之前沒有接觸過相關的數學概念，所以還需要花一點時間理解\

參考文章：<<https://medium.com/the-quant-journey/a-gentle-introduction-to-geometric-brownian-motion-in-finance-68c37ba6f828>>

笔记 255: Day 2 · 机会地图 (Opportunity Map)

作者：hmz0629 | 时间：2026-08-06 13:10 UTC | 字数：3459 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · 机会地图 (Opportunity Map)

链上套利残酷共学 · 第 1 周 D2 (2026-08-06) 视角：安全研究员 —— 把“机会发现”当成攻击面 / 漏洞扫描来做。

0. 一句话总览

套利机会 = 一类暂时性市场低效（价格/利率/清算折扣短暂偏离“应有值”）。这和漏洞的本质高度同构：漏洞是“系统该满足的不变量被短暂打破”，套利是“价格该满足的均衡被短暂打破”。你的核心能力 —— 系统化扫描不一致 + 写 PoC 验证 —— 直接迁移过来就是“系统化扫描价差 + 写成本模型验证”。

衔接 Day 1：价格冲击、滑点、Gas (Day 1 已用 price_impact.py 量化) 是所有七类机会的共同成本面。任何“屏幕价差”都必须先扣掉这三样，否则都是纸上富贵。

1. 七类机会结构图

2. 七类机会卡片（机制 / 信号 / 数据源 / 风险 / 安全类比）

2.1 DEX 内套利 (Intra-DEX)

机制：同一 DEX 内，同一资产在不同池 / 不同费率档位（如 Uniswap V3 0.05% vs 1%）定价短暂偏离，或同一池子的闭环路径不平衡。

典型信号：同一资产在两池的 spot price 差 > 双边费率 + 滑点 + Gas。

数据源：单一 DEX 子图 / API、池子 reserves。

主要风险：池子浅 → 价格冲击大（Day 1 已证）；单池利润极薄，需高吞吐。

安全类比：同一代码库里两个“本应一致”的函数返回不同结果 —— 你找的不变式被破坏。

2.2 DEX 间套利 (Inter-DEX / Cross-DEX)

机制：同链不同 DEX（Uniswap / SushiSwap / Curve / Balancer）对同一交易对短暂价差。

典型信号：跨 DEX 中间价差 > 双边费率 + Gas + 滑点。

数据源：多 DEX 报价 API / 聚合器中间价（LI.FI 正是干这个的）。

主要风险：需在一笔原子交易内完成（闪电贷或自有资金）；被 MEV 抢跑。

安全类比：多源数据一致性比对 —— 你做过的“多个数据源对不齐即异常”，这里就是“多个 DEX 报价对不齐即机会”。

2.3 跨链套利 (Cross-Chain)

机制：同一资产在不同链（ETH / ARB / OP / BSC / Base）存在价差，需经桥搬运实现套利。

典型信号：跨链价差 > 桥费 + 时间成本 + 滑点。

数据源：各链 RPC/DEX 报价 + 桥（LI.FI 聚合桥）状态。

主要风险：桥失败 / 延迟 / 审查 / 最终性；资金占用期从几分钟到几天，期间价差可能反转。时间差本身就是攻击面。

安全类比：跨信任边界的不一致 —— 你熟悉的“跨系统边界处信任假设错误”，桥就是那条最危险的边界。

2.4 三角套利 (Triangular)

机制：A→B→C→A 闭环，利用三种资产间汇率环路不平衡，环路乘积 > 1 即有机会。

典型信号：环路乘积(扣费后) > 1。

数据源：单一交易所 / DEX 多交易对报价。

主要风险：必须原子（一笔交易内闭环），否则暴露中间持仓被夹。

安全类比：环路不变量检查 —— 你做过的守恒性质 / 不变式验证，环路乘积守恒就是它的金融版。

2.5 稳定币套利 (Stablecoin Depeg)

机制：USDC / USDT / DAI / FRAX 短暂脱锚，在锚定价附近低买高卖回归时获利。

典型信号：某稳定币价格偏离 1.00 > 摩擦成本。

数据源：Curve 池斜率、CEX 价格、脱锚预警。

主要风险：最大的陷阱

脱锚可能是真的（如银行挤兑、真出事），此时“价差”是真实风险折价，不是套利。必须区分“暂时性偏离”与“真实破产”。

安全类比：区分暂时性状态异常 vs 真实漏洞/资不抵债

你审计合约时绝不能把“真出问题的标的”当成可套利对象，那是接飞刀。

2.6 清算套利 (Liquidation)

机制：借贷协议（Aave / Compound / Maker）中抵押不足头寸被清算，清算人获折扣（常 5–8% bonus）买入抵押品。

典型信号：某账户健康因子 < 1；抵押品折价 > Gas + 竞争成本。

数据源：借贷协议子图、健康因子计算、价格预言机。

主要风险：高度竞争（专业 bot / MEV），需极低延迟；抵押物本身可能已是坏资产。

安全类比：条件触发的赏金机制 —— 你做过的“最先满足条件且成本最低的参与者获奖”，清算就是一条赤裸裸的 on-chain bounty。

2.7 MEV 套利 (含 backrun / sandwich)

机制：mempool 里的大额 pending swap 会造成可预测的临时价格偏离，backrunner 在其后插入反向交易吃价差；或利用区块内交易排序获利。

典型信号：mempool 中可预测价格影响的大额 pending tx。

数据源：mempool 监听、builder / relay 数据。

主要风险：与专业 searcher/bot 拼低延迟基础设施；三明治 (sandwich) 是掠夺性的，有伦理红线，不建议做。

安全类比：竞态条件 (race condition) / 原子性 —— MEV 本质就是交易排序的竞态；你熟悉的 reentrancy、flash-loan 原子性，正好是这里的底层机制。

3. 机会 ↔ 漏洞 同构对照表

套利动作
安全研究对应
你的已有能力
扫描跨 DEX / 跨链价差
多源不一致检测 / 异常扫描
数据比对、规则引擎
写成本模型验证价差
写 PoC 验证漏洞可利用
严谨的最小复现
威胁建模（桥失败/MEV/脱锚）
威胁建模 / 攻击树
STRIDE、攻击面分析
原子性保障（闪电贷/单笔tx）
原子性 / 重入防护
合约审计视角
区分"暂时偏离 vs 真出事"
区分"误报 vs 真实漏洞"
误报率控制

4. 我（安全研究员）最想验证的 2 类 + 理由

这是 Day 2 的打卡要点。基于你的背景，我推荐（请你确认/替换）：

1. DEX 间套利（2.2）—— 直接映射你"多源数据比对、不一致即异常"的能力；且 D3-D4 用 LI.FI 拉多源报价即可立刻验证，路径最短、最快出成果。

1) MEV 套利中的 backrun（2.7）—— 映射你对 race condition / 原子性的深度理解，技术天花板最高，且"理解攻击者如何利用排序"能反哺你的链上防御研究（攻击者视角价值）。

备选：跨链套利（2.3）—— 契合你的"跨信任边界"安全视角，但桥的延迟/失败会让验证周期变长，建议作为第 3 顺位。

暂不选稳定币套利（2.5）作为主攻：它最需要"真伪脱锚判断"，新手容易接飞刀；清算（2.6）竞争烈度太高。二者可作为观察项，不急于验证。

5. 下一步（D3 预告）

D3 用 LI.FI API 拉一次真实报价，先针对 DEX 间套利 验证"价差是否真的覆盖成本"。 机会假设的结构化模板见同目录 opportunity_candidates.py（为 D10 的 evidence_schema.json 预埋）。

笔记 256: 今日学习总结 | 链上交易、资产与原子套利

作者：UU20220213 | 时间：2026-08-06 14:05 UTC | 字数：585 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习总结 | 链上交易、资产与原子套利

今天继续学习链上套利基础，重点理解了交易执行、资产归属和原子套利机制。

1. 链上交易流程：钱包签名后，交易会广播到网络、进入待处理状态，再由验证者放入区块执行。交易成功后要核对实际到账和 Gas；若交易已上链执行后失败，资产状态可以回滚，但已消耗的 Gas 仍可能扣除。

2. 原生币、代币与合约地址：ETH 等原生币主要用于支付 Gas。USDC、USDT 等代币由智能合约按"地址 -> 余额"记录；钱包 App 是查看与签名工具，不是存币盒子。核对资产必须同时看链名、代币名称和合约地址；不同链上的同名 USDC/USDT 不是同一份链上余额。

3. 智能合约：DEX、代币与流动性池本质上都是链上自动程序，按预设规则执行兑换、转账和记账。

4. MEV 与原子套利：原子套利可把"DEX A 买入 -> DEX B 卖出 -> 检查最低利润"放进一笔链上总交易。若最终利润条件不满足，整笔资产状态变化会回滚，因此避免传统两笔交易中一边成功、另一边失败的单腿风险；但回滚不等于免费，Gas 仍可能损失。

今日收获：买入和卖出可以是同一笔链上总交易里的两个操作；脚本负责发现机会，套利合约负责链上执行，最终由合约的利润条件决定整笔交易是否入账。

明日计划：学习闪电贷，以及它为什么常与原子套利一起出现。

笔记 257: 链上套利学习笔记 Day 2 : DEX 间价差和竞争现实

作者：倪响 | 时间：2026-08-06 14:31 UTC | 字数：1648 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利学习笔记 Day 2 : DEX 间价差和竞争现实

2026-08-06 | 残酷共学 Day 2

参考：Uniswap V2 Swaps (<https://docs.uniswap.org/contracts/v2/concepts/core-concepts/swaps>) | Uniswap V2 发布博文 (<https://blog.uniswap.org/uniswap-v2>)

同一个 pair，多个价格

Day 1 读了 Uniswap 的 USDC-ETH 池子：4,687 ETH + 8,781,534 USDC，价格 \$1,873。

但 USDC-ETH 不是 Uniswap 专属——Sushiswap 也有一个。两个池子是各自独立的合约，各自有各自的 reserves，各自算出各自的价格。如果有 10 个 DEX 支持这个 pair，就有 10 个价格。

价差 = (高价 - 低价) / 高价。今天写脚本读一下真实的价差是多少。

价差从哪来

三个原因：

流动性不同：Sushiswap 池子比 Uniswap 深，同样一笔买入，浅池子价格动得多，深池子动得少。

交易流向：某一分钟有人在 Uniswap 大买 ETH，价格推高；Sushiswap 上没这笔交易，价格不变。价差就这么产生了。

套利者没来得及修：价差出现后，套利者在便宜 DEX 买、在贵 DEX 卖，把两边价格拉平。但这需要时间——监控、计算、执行、区块确认。在修复完成前，价差就在那里。

双向 Price Impact 把利润吃掉

Day 1 讲了单边 Price Impact。DEX 间套利要在两个池子各交易一次：

在 Sushiswap 买 → 推高 Sushiswap 价格 在 Uniswap 卖 → 压低 Uniswap 价格

两笔交易都在缩小价差。金额越大，价差缩得越快。加上双向各 0.3% 手续费，0.5% 的屏幕价差大概率是亏的。

被三明治

上面还假设“只有你一个人”。现实是：你的交易广播到 mempool 后，在确认前是公开可见的。

MEV bot 看到你的套利交易，付更高 gas 抢在你前面执行——在便宜的 DEX 买、在贵的 DEX 卖。等你的交易执行时，便宜的不便宜了，贵的不贵了。你不止没赚到，还给别人接了盘

个人在什么位置

想了想，链上套利大概是三层竞争：

毫秒级 (Tier 1)：自建节点、Flashbots、闪电贷。你发现价差的时候他们已经完成了

秒级 (Tier 2)：量化团队，付费 RPC，自动化脚本

秒到分钟级 (Tier 3)：我这种，公共 RPC，半自动脚本

用公共 RPC 在以太坊主网上抢 DEX 间价差，基本是送。

那做什么有机会

不能跟 MEV searcher 在同一维度拼速度。但有几个方向时间窗口长一些：

跨链套利：桥的 finality 按分钟算，不是毫秒级竞争

清算：需要监控，但竞争不如 DEX 间套利极端

稳定币脱锚：低频，但持续久

数据分析：发现规律、回测策略，价值不在执行速度

今天写

`price_diff_scanner.py`

的目的也不是靠它赚钱——是建立监控能力，看看价差到底长什么样、什么时候出现、什么时候消失。先看清战场再上。

共学打卡：DEX 间价差看起来是最“显而易见”的套利入口，但恰恰竞争最激烈。mempool 公开可见，毫秒级博弈，Tier 1 碾压性优势。自己的空间应该在跨链/清算/数据分析这些时间窗口更长、MEV searcher 不太做的地方。Day 2 脚本先建监控，不急着想赚钱。

笔记 258: 一、什么是 MEV

作者：Rui Pan | 时间：2026-08-06 14:31 UTC | 字数：1097 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、什么是 MEV

MEV 全称最大可提取价值，指矿工
验证者通过操纵区块内交易排序、插入额外交易，从区块链用户交易中赚取的额外收益，主流分为套利、三明治攻击（夹子攻击）两大类。

二、MEV 两大核心类型

（一）链上套利

核心逻辑：不同资金池、交易对间存在价格差，只要价差覆盖 Gas 费、手续费、滑点等全部交易成本，就能赚取利润
利润计算公式：利润 = 高价市场卖出价 - 低价市场买入价 - 全部交易成本

1. 简单跨市场套利

同一资产在不同交易场所报价不同，低价买入、高价卖出赚取差价。
例：BTC 在 A 平台 90000 美元，B 平台 91000 美元，同时完成买卖，扣除成本后赚价差。

2. 三角套利

通过三种及以上资产循环兑换，最终本金变多。
举例：Uniswap 汇率 ETH=2000 DAI，DAI=1 USDC，USDC=0.00055 ETH
投入 1ETH 兑换 2000DAI→2000USDC→1.1ETH，净赚 0.1ETH。

3. 闪电贷套利（当前主流高效套利方案）

闪电贷是 DeFi 无抵押借贷，可借出大额资产，但必须在同一区块内连本带息归还，否则整笔交易直接回滚失效。
优势：零本金撬动巨额资金放大套利收益，现在成熟 MEV 机器人基本都会搭配闪电贷使用。
示例：借出 100SOL 套利后得到 110SOL，支付 1SOL 利息，净赚 9SOL。

（二）三明治攻击（夹子攻击）

依托内存池机制实现：
1. 机器人监控内存池，捕捉普通用户大额挂单交易；
2. 机器人抬高 Gas 费，在用户交易前插入一笔买入交易，推高资产价格；
3. 用户只能以高价完成兑换；
4. 机器人再插入一笔后置卖出交易，抛售资产套现获利。

三、关键基础概念：内存池（Mempool）

内存池是区块链存放尚未上链确认交易的缓存池，是所有 MEV 机器人的情报来源：
1. 所有待打包交易先存入内存池，等待验证者打包进区块；
2. 交易优先级由 Gas 费决定：Gas 越高，打包上链速度越快；
3. MEV Bot 核心操作逻辑：实时监控内存池异动，发现获利机会后，抬高 Gas 抢占交易排序，抢先完成套利 / 夹子攻击；
4. 劣势：普通用户先发的交易，也会被高 Gas 机器人插队，错失价格优势甚至被夹。

笔记 259: 链上套利残酷共学-DAY02

作者：Theo | 时间：2026-08-06 15:48 UTC | 字数：4380 | 评分：87
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学-DAY02

日期: 2026-08-05 / 2026-08-06
学习目标: 深入理解“价差套利”与“MEV 套利”的本质区别、LI.FI 跨链套利模块开发 (Go + Next.js)

一、“价差套利”与“MEV 套利”的本质区别剖析

在链上量化与 MEV 领域，“价差套利”与“MEV 套利”是两个维度的概念：价差套利关注的是“价格差在哪里”，而 MEV 套利关注的是“利用区块链打包和排序交易的权力来获利”。

1. 核心维度对比表

维度	价差套利 (Spatial / Price-Spread Arbitrage)	MEV 套利 (Maximal Extractable Value)
本质定义	寻找不同市场/不同资产之间的价格不一致，低买高卖。	利用区块链交易排序权 (Block Ordering) 与未确认交易池 (Mempool) 提取价值。
触发前提	A 市场价格与 B 市场价格存在差价 (成本 Δ >成本)。	在 Mempool 中看到了别人的待确认交易，或者抢占区块头部/尾部位置。
典型代表策略	1. 跨所套利 (Binance 与 Uniswap 存在价差)	2. 三角套利 (ETH → USDC → USDT → ETH) 3.

资金费率对冲套利（期现套利） | 1. 三明治攻击（Sandwich）（夹别人的买单） 2. 尾随交易（Back-running）（紧贴大单身后买卖）
3. 清算抢跑（Liquidation MEV）（抢爆仓单奖励） 4. JIT 集中流动性攻击 |
| 适用环境 | CEX（中心化交易所）、DEX（链上）、跨链、传统股市/外汇。 | Web3 /
智能合约链特有（依赖区块链打包与矿工/Builder 节点机制）。 |
| 对其他人的影响 | 主要是抹平价差，帮助不同市场价格回归一致（通常对市场有益）。 |
常常会造成受害者滑点变大、额外磨损（如三明治攻击对普通交易者有害）。 |

2. 两者的交集与区别（手段 vs 目标）

当“价差套利”遇上 MEV：

绝大多数链上的 DEX 间价差套利，都是通过 MEV 手段来实现的。

例子：某大户在 Uniswap 上砸盘卖出 1000 ETH，导致 Uniswap 的 ETH 价格瞬间降到，而上还是3000，而上还是3050。

MEV 手段：套利机器人会在 Mempool 监控到了这笔大额砸盘交易，利用 Flashbots 组装一个 Back-run Bundle（尾随打包）：

1. [受害者的砸盘交易]（排在前面）
2. [机器人在 Uniswap \$3000 买入，并在 Sushiswap \$3050 卖出的交易]（紧跟在后面，在同一个区块里）

总结：此时，“价差”是盈利来源，而“MEV 打包/抢位”是执行手段。

不是“价差套利”的 MEV 套利：

三明治攻击（Sandwich Attack）：市场原本没有价差。MEV 机器人故意在用户买单前买入抬高价格（Front-run），让用户在更高价格成交，机器人再瞬间卖出（Back-run）。这是人为制造价格滑点，而非捕捉天然价差。

清算抢跑（Liquidation MEV）：爆仓抢清算，不依赖代币价差，而是抢第一个发清算交易拿罚金。

不属于 MEV 的“价差套利”：

CEX 与 CEX 之间的套利：在 Binance 买入 BTC，同时在 Bybit 卖出 BTC，完全在中心化交易所撮合引擎内部完成。

期现资金费套利：买入 ETH 现货，做空 ETH 永续合约吃资金费。

二、LI.FI 跨链套利模块搭建与磨损测算（Go + Next.js）

针对跨链套利的执行磨损与库存平衡，今日在项目中对 lifi/ 模块进行了深度开发与整合：

1. Go 后端开发与重构 (lifi/backend

(<http://localhost:63345/markdownPreview/1155730348/markdown-preview-index-radn46cbn21vqtfv7porm6m072.html#>):

实时监控机器人：新建 monitor.go (<http://localhost:63345/markdownPreview/1155730348/markdown-preview-index-radn46cbn21vqtfv7porm6m072.html#>) 核心监控逻辑，滚动监测 USDT、DAI、wstETH、LINK、AAVE、WETH 和 WBTC 在 Optimism、Base 与 Polygon 之间的跨链价差。

双口径高精算法：统一采用 USD 计价的评估逻辑，利用 math.Pow10 结合代币精度（Decimals）与实时 USD 价格计算交易额与 Gas 磨损，彻底杜绝了使用 USDC 减去 ETH 等不同代币单位混用的计算偏差。

并发后台进程：重构了 main.go (<http://localhost:63345/markdownPreview/1155730348/markdown-preview-index-radn46cbn21vqtfv7porm6m072.html#>)，使监控程序在 HTTP 服务启动时以 Goroutine 形式并发在后台持续工作。

API 与 CORS 安全：新增 /api/monitor 端点暴露最新的监控状态，并添加了跨域 CORS 拦截器。

2. Next.js 极简黑白胶囊看板 (lifi/frontend

(<http://localhost:63345/markdownPreview/1155730348/markdown-preview-index-radn46cbn21vqtfv7porm6m072.html#>):

极简亮色主题：重构为高对比度、纯净优雅的黑白极简亮色风格。

全胶囊圆角元素：全面使用 border-radius:

9999px 设计了胶囊式的输入框、下拉框、操作按钮和状态标签，并在容器卡片上使用了 24px 的大圆角设计。

5 秒轮询实时渲染：添加了对 /api/monitor 接口的 5 秒轮询逻辑，实时动态渲染这 7 个套利通路的最新状态、毛利点差（Gross Spread）和扣费后的净利润点差（Net Spread）。

3. Git 安全与环境隔离:

在 .gitignore (<http://localhost:63345/markdownPreview/1155730348/markdown-preview-index-radn46cbn21vqtfv7porm6m072.html#>) 中新增对 .env、node_modules/ 以及 Go 编译二进制文件的忽略规则。

执行 git rm --cached .env 解除敏感环境变量的 Git 追踪，彻底杜绝私钥或 API 密钥泄漏至开源仓库。

切换远程仓库连接为 SSH 协议，安全推送到 GitHub。

三、明日计划（Day 03 Plan）

1. 考虑将后台监控到的可执行套利路径（Net Spread > 0）与 Rust 核心套利模块进行通信或报警推送。
2. 继续拓展 Rust 核心模块 src/mev.rs 中的本地三明治模拟逻辑。

笔记 260: Day 3 打卡：AMM 机制深入 + MEV/跨链/LI.FI 学习 + 群资料分析

作者：vera | 时间：2026-08-06 19:01 UTC | 字数：2117 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 打卡：AMM 机制深入 + MEV/跨链/LI.FI 学习 + 群资料分析

今日学习内容

一、MEV 与三明治攻击

MEV (Maximal Extractable Value)：区块生产者通过排序、插入、删除交易能获取的最大价值。

三明治攻击原理：

- 监控 mempool 中大额待确认交易
- 抢先买入 (front-run) 推高价格
- 受害者以更差价格成交
- 随后卖出 (back-run) 获利

关键理解：

- mempool 是公开的待确认交易池，是 MEV 的温床
- 三明治攻击方向：受害者买入 → 你先买入再卖出；受害者卖出 → 你先卖出再买回
- Flashbots 把公开抢跑变成"密室拍卖" (Searcher/Builder/Proposer)
- AMM 价格没有"弹簧回归"机制，价格回归完全靠外部套利者搬运

我纠正了教练例子中的方向错误：原例子说"受害者用100

ETH买USDC"但后面写成"受害者买100

ETH"，方向搞反了。如果受害者卖出ETH，价格会被压低，三明治应先卖再买回。

二、跨链与 LI.FI

跨链桥 Lock & Mint 模型：

- 源链锁定资产 → 目标链铸造 wrapped 代币
- 锁定的 ETH 不在流通，这是 WETH 有价值的原因
- 桥是黑客最爱攻击目标，历史被盗超 20 亿美元

LI.FI 跨链聚合器：

- 类似高德地图，自动选最优跨链路线
- X-Swap：跨链+交易一步到位 (以太坊USDC → Arbitrum ETH)
- 收取 0.25% 固定服务费

跨链套利的挑战：

- 速度慢 (分钟级)，价差转瞬即逝
- 竞争比链内套利少，因为标的少、门槛高、速度慢
- 正确打法：多链预置库存 + 两端同时交易 + 事后 LI.FI 再平衡

三、Uniswap V2/V3/V4 核心机制

V2 (2020)： $x \cdot y = k$ ，流动性均匀分布全价格区间，0.3%固定费率

V3 (2021)：集中流动性，LP可选价格区间，4档费率 (0.01%/0.05%/0.30%/1.00%)，tick对数刻度

V4 (2024)：Hooks可编程池生命周期，Singleton单合约架构

四、深入讨论：V2 资金利用率的本质

我质疑了教练的比喻并得到了更准确的理解：

错误理解：资金被"分配"到不同价格档位，\$0.01处有一笔钱在睡觉

正确理解：池子只有两堆币 (x和y)，k是约束不是分配方案

V2的"低效"真正含义：

- 流动性 $L = \sqrt{x \cdot y}$ ，在所有价格处 L 相等 (均匀)
- 你无法选择"只让\$2000附近变厚"，只能处处均匀
- 想让当前价格附近深度更大 → 唯一办法是加更多钱 → 但极端价格处的L也跟着变厚 → 浪费

V3的改进：让你选择把深度堆在哪，当前价格附近L可以放大6-20倍，代价是价格出区间后停止赚手续费

五、AMM 价格偏移与套利回归

关键认知：

- AMM 没有"目标价格"，它是被动的
- AMM 不知道"正确价格"是什么
- 价格锚定来自外部市场 (CEX等)，套利者搬运价差
- 外部市场没变 → 套利者推回原价；外部市场变了 → 新价格成为正常价格

六、读取分析共学群资料

读取了两个高质量文件：

1. 链上套利知识总结 (811行5章)：596条打卡提炼，覆盖链上基础→DEX/AMM→成本执行→策略类型→工具风控

2. 优秀笔记分析汇总（220行32篇）：32篇精选笔记+推荐阅读顺序

3条核心认知提取：

1. 套利不是"找价差"，而是"找摩擦"——价差会被竞争压缩到成本附近
2. 屏幕价差 $\neq$ 可执行机会——必须扣完7大成本项仍为正才行
3. 跨链套利正确打法——多链预置库存+两端同时交易+事后LI.FI再平衡

七、基于群资料完善学习计划

制定了7个里程碑（已录入飞书多维表格）：

1. 掌握链上基础与跨链桥（8/8）
2. 精读 Uniswap V2/V3 AMM 机制（8/10）
3. 建立套利成本核算体系（8/12）
4. 掌握7种套利策略类型（8/16）
5. 完成 LI.FI API 实操（8/14）
6. 搭建监控信号管道（8/20）
7. 共学结束复盘与输出（8/26）

明日计划

1. 继续深挖 V3 tick 机制 / 阶梯滑点 / 无常损失
2. LI.FI 跨链 Route 评估实验：用 1000 USDC 做以太坊→Arbitrum 只读报价，计算 Break-even Spread

今日感悟

今天最有价值的收获不是知识本身，而是两次质疑教练的比喻不准确。这说明我是在真正理解而不是被动接收。V2 的"低效"不是"钱放在错误的地方"，而是"你无法选择把深度集中在哪里"——这个理解比任何公式都重要。

笔记 261: Day 3 — Gas 费与 MEV 专场

作者：pennchester | 时间：2026-08-07 01:53 UTC | 字数：1029 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 — Gas 费与 MEV 专场

今日核心收获

1. Gas 费机制吃透了

- EIP-1559 后 Gas 费 = Gas Used x (Base Fee + Priority Fee)，Base Fee 按区块利用率动态调整 ($\pm 12.5\%$)
- 盈亏平衡公式：Max Base Fee = (毛利润 - MEV风险) / (Gas_Used x ETH价格) - Priority Fee
- 实测数据：今天以太坊主网 Base Fee 仅 0.091 gwei（历史低位），一个 Uniswap V3 Swap 只需 \$0.03-0.06
- L2 对比：Base 上套利 Gas 费 \$0.00，Arbitrum \$0.05，Optimism \$0.01，主网 \$0.13

2. MEV 全景建立

- 2026年累计 MEV 提取 \$7.2B+，日常 \$10-20M/天，波动日 \$40-50M
- 三种主要 MEV：套利 35%、三明治攻击 30%、清算 25%
- MEV 供应链：Searcher → Builder → Relay → Proposer
- Builder 集中度触目惊心：Titan 51.5% + Quasar 22.6% = 74% 区块
- Flashbots MEV-Boost 采用率 ~90%，但 OFAC 审查 Relay 仍有 41%

3. 三明治攻击模拟验证

写了 Python 模拟器验证三明治攻击：\$19K 交易在 \$380K TVL 池中，攻击者以 50% 抢跑比例可让受害者损失 8.5% (\$1,616)，攻击者净赚 \$1,750 (ROI 18.4%)。安全交易规模仅 \$1,000（控制在 0.3% 损失内）。

4. 套利不可能三角

低成本 / 高频执行 / 低 MEV 风险 → 只能三选二。L2 降 Gas 但竞争更激烈；主网机会大但 Gas 和 MEV 风险高。

产出

- 学习笔记：Day3_Gas费与MEV专场.md
- 代码：gas_mev_simulator.py（Gas 估算器 + 盈亏平衡计算器 + 三明治模拟器 + 链选择器 + 敏感度分析）
- 所有模块跑通，数字验证完成

明日计划

Day 4：闪电贷套利实战 — Aave V3 flash loan 机制 + 无本金套利合约写法

笔记 262: D3 (8/7) LP 经济学 + 套利者竞争博弈 + MEV 市场格局（交互式学习 + 真实案例）

D3 (8/7) LP 经济学 + 套利者竞争博弈 + MEV 市场格局 (互动式学习 + 真实案例)

【上午：互动推演】

- 1) 无常损失完整图景：亲手推出"池子自动调仓"机制——涨时被迫卖 ETH (少赚)、跌时被迫买 ETH (多亏)。真实数字验证：ETH 涨 31% 时 LP 少赚 0.92%，跌 21% 时多亏 0.70%。无常损失是双向"波动税"，不是真亏，价格回归则消失。
- 2) LP 经济学：0.3% 手续费全归 LP，日交易量 1000 万池子年化约 62%。平时手续费覆盖无常损失，极端行情 (翻倍) 一次损失约 33 天手续费。理解山寨 LP 三类参与者 (项目方/做市商对冲/散户被高 APY 吸引) 及 rug 风险。
- 3) 套利者竞争博弈：推演 100 个套利者同时涌入——只有第 1 个赚 (+216)，后面全亏 (第 10 个 -2,578)。核心认知：套利者最大的敌人是其他套利者，Gas 战争赢家是矿工；专业套利用 Flashbots 私有通道。
- 4) 实战推演：5 万深度山寨池 20% 价差，投 500 赚 17.6%、投 2000 赚 11.1%、投 10000 亏 14.3%——亲手验证"规模必须匹配池子深度"。

【下午：Bruce 分享文章精读 + 真实交易拆解】

- 5) 精读 Greenfield《以太坊区块构建现状：需求侧——订单流与优先费格局》(Bruce 译文)：
 - MEV 相关订单流占每周优先费支出 66-80%
 - 三类 MEV 三种格局：stat arb 由 Wintermute+0xbdb3ba 双寡头垄断 (合计 83%)；三明治由 jaredfromsubway 主导 (70-85%)；原子套利竞争完全分散
 - 92% DEX 交易量已走私有 mempool；Uniswap 约 49% 交易量来自 MEV 策略
 - 优先费是区块链结构性属性：多方争夺同一状态，优先访问永远有经济价值 (传统市场体现在延迟投资)
- 6) 真实交易拆解 (tx 0x6dc21ad7...)：0xbdb3ba 的 50+ 腿超级打包 stat arb——448 事件/288 转账/130+ 代币，Gas 9.088 ETH ≈ \$17,296 (99.99% 是优先费竞拍)。按行业平均利润率 10% 推算：毛利约 \$19K，净利约 \$1.9-2K。实证"套利者最大的敌人是其他套利者"——花 17K 竞拍只为抢第一名。

【结论】别碰 stat arb 和三明治 (巨头垄断+争议)；原子套利是散户最现实切入点 (竞争分散+闪电贷降门槛)。所有内容已沉淀到个人知识库 (amm-principles / mev-market-landscape 等 7 篇笔记)。

笔记 263: 优先费驱动区块价值\

优先费驱动区块价值\

目标是弄清谁在为优先纳入付费：MEV、Telegram机器人、智能合约、DEX前端、Wallet Swap、Solver等。

结构性转变

2024年主要由面向散户的Telegram机器人主导。

如今 MEV相关订单流 占每周优先费支出的 66%—80%。

三大MEV市场拆分

统计套利 (Stat Arb / CEX-DEX)：长期由Wintermute主导，近期面临0xbdb3等新进入者的激烈竞争。

三明治 (Sandwich)：长期由jaredfromsubway高度主导 (70-85%)，近期0x01FD崛起并引发竞争。

原子套利 (Atomic MEV)：竞争非常分散，无明显单一主导者。

非MEV部分变化

整体从DEX前端转向 Wallet Swap (尤其是MetaMask Swap)。

Telegram机器人近期重新崛起，GMGN 表现突出。

讨论了订单流拍卖 (OFA) 的优先费退款机制，可能造成用户与钱包之间的激励错配。

其他观察

优先费总支出自2024年以来大幅下降 (市场投机减少)。

智能合约类 (如USDC/USDT转账) 因交易量大，仍贡献可观份额。

Uniswap交易量中约49%来自自己识别的MEV策略。

笔记 264: Day 3 打卡「鏈上套利殘酷共學」

Day 3 打卡「鏈上套利殘酷共學」

1. 深度上限才是硬约束，不是价差

Sushi USDC/WETH 池只有 \$123k USDC / 64 WETH，最優套利規模 \$3,405 已是池子的 2.8%，可提取上限只有幾十塊，單筆 gas \$5.50 根本不划算。

Scanner 預審規則：先看較小池深度，深度不足直接跳過，不進 EV 計算。

2. 撸的那對是最差的一對

Uni USDC/WETH vs Sushi USDC/WETH: 0.20 bps (現在撸的)

Uni USDC/WETH vs Uni DAI/WETH: -0.36 bps

Uni USDC/WETH vs Uni USDT/WETH: 8.35 bps (大 40 倍)

USDC/USDT 計價的 WETH 差了 8.35 bps，但需要第三條腿才能閉環 → 這是三角套利，而非兩池套利。明日方向：Scanner 擴到三跳環路，加入 Curve 3pool 或 Uni USDC/USDT。

3. 97% 的「機會」是時間差幻覺

第一版 scanner 跨 block 比較兩個池的價格，得到的是時間價差而非空間價差，根本不可套利。這類 bug 不會報錯，只會安靜地製造幻覺——市場愈波動，幻覺愈大。

必須在同一個 block 內同時讀取兩個池的狀態。

4. Block 時間尺度的套利空間已不存在

串接即時串流 API，擷描 30 分鐘、USDC/WETH v2 AMM，結果：0 次 $net_star > gas_cost$ 。MEV bot 在毫秒級競爭，block 級別的主流池兩池套利空間已被完全消化——不是「難做」，是「空間不存在」。

笔记 265: 本次学习系统了解了以太坊区块构建 (Block Building) 的整体架构。从订单流、路由、区块构建

作者：xiaoma502 | 时间：2026-08-07 08:37 UTC | 字数：382 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

本次学习系统了解了以太坊区块构建 (Block Building) 的整体架构。从订单流、路由、区块构建到验证者提议，形成了一条完整的交易供应链。区块空间本质上是一种稀缺资源，其价值不仅来自交易是否进入区块，更来自交易排序权 (MEV)。随着 PBS、MEV-Boost、私有订单流和 OFA 的发展，以太坊的竞争核心已从 Gas 竞价逐渐演变为对高价值订单流和区块排序权的争夺，为理解链上套利和 MEV 奠定了基础。

了解了以太坊区块构建需求侧的最新格局。2024年以来，优先费来源已由 Telegram 机器人逐渐转向 MEV，占比约 66%~80%。统计套利、三明治攻击和原子套利具有不同的竞争模式与成本结构，其中统计套利和三明治市场集中度较高。套利机会不仅取决于价格，更取决于订单流、优先费竞争和区块排序机制，理解这些底层市场结构是构建高效套利系统的重要基础。

笔记 266: 以太坊区块里的钱，到底是谁在花？

作者：Egg | 时间：2026-08-07 11:00 UTC | 字数：1029 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

以太坊区块里的钱，到底是谁在花？

先搞懂一个概念：优先费

每次你在以太坊上转账、swap 代币，除了要交一笔"过路费" (base fee，交完就烧掉了)，有时候还会多加一笔钱，让矿工/打包者优先把你的交易排到前面。这笔"加塞费"就是优先费。

为什么要加塞？因为有些机会快一步就是赚，慢一步就是错过。比如两个交易所同一个币价格差了一点，谁先下单谁吃到这个差价，第二个人就白忙活了。

这几年发生了什么变化

2024 年初，抢着交优先费的主力是散户用的抢币机器人（比如抢新币上线的 Telegram 机器人），大家为了抢首发能付很高的费用。

但现在情况变了：散户抢币的热情降下来了，专业套利机器人 (MEV) 反而占了大头——现在每周的优先费里，大约 7 成都是这些专业玩家在付。这不是说 MEV 变强了，是散户这块蛋糕本身缩水了，专业玩家的占比自然就显得更大。

专业套利也分三种，玩法完全不一样

第一种：搬砖套利 (CEX 和 DEX 之间的价差)

这是最常见的一种：交易所（比如币安）的价格和链上 DEX 的价格出现偏差，就有人去搬砖赚差价。这个市场基本被一两家大玩家（比如 Wintermute）长期垄断——因为搬砖拼的是谁的手速快、囤的币多、交易所手续费便宜，这些都是拿钱和资源砸出来的门槛，普通玩家很难进场竞争。

第二种：三明治攻击

你下一笔交易，有人抢在你前面买、等你把价格推高后再抢在你后面卖，把你夹在中间薅一笔。这种玩法长期被一个叫jaredfromsubway的地址统治，但最近出现了新对手抢生意，双方开始“烧钱大战”抢地盘。

第三种：捡漏套利

这种纯粹是等别人手滑——比如有人操作失误，一笔交易把价格砸得很离谱，马上就有机器人冲进去把价格纠正回来，顺便赚一笔。这类机会很随机，谁也没法长期垄断，因为完全靠运气等别人犯错。

一个容易被忽悠的地方

现在很多钱包和 App 会把一部分优先费“返还”给自己（而不是返给用户），但这笔返还还是延迟批量结算的，从链上根本看不出来。结果就是：你看到的“手续费好像挺贵”，可能背后有一部分钱最后进了平台自己的口袋，而不是真的都花在了“抢速度”上——用户其实很难看清自己到底为什么付了这么多钱。

一句话总结

以太坊上的“优先费市场”根本不是铁板一块：拼手速、拼库存的搬砖套利被大玩家垄断，拼阵地的三明治攻击靠库存和先发优势守擂，纯捡漏的机会谁也说了不算——三种赚钱方式，护城河完全不一样。

笔记 267: 1、核心发现

作者：Vantone | 时间：2026-08-07 11:14 UTC | 字数：1156 | 评分：80
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1、核心发现

优先费是区块价值的主要驱动因素。自2024年以来，优先费总支出大幅下降（市场投机活动减少），但结构发生重大转变。
从散户Telegram机器人主导 → MEV主导：
2024年初，Telegram交易机器人和终端占主导；如今MEV相关订单流约占每周优先费支出的66%–80%。最近几周Telegram机器人（尤其是GMGN）有所回升。
非MEV部分：从DEX前端转向Wallet Swap（主要是MetaMask Swap），同时智能合约交互（如USDC/USDT转账）因交易量大，仍贡献约24%优先费（尽管单笔极低）。

2、MEV细分市场

将MEV拆分为三大类，竞争格局差异明显：
统计套利（Stat Arb / CEX-DEX）
最大类别（占MEV DEX交易量70–85%，优先费约50%）。
长期由Wintermute主导，近期0xbdb3ba成为强劲挑战者（两者合计约83%优先费份额）。此前还有SCP/beaverbuild等。
三明治攻击（Sandwich）
优先费份额自2024年初高位持续下降（因更多交易走私有mempool，目前约92% DEX交易量走私有路由），但最近几周显著回升（占MEV优先费35–51%）。
jaredfromsubway长期绝对主导（70–85%份额），近期0x01FD崛起至约20%，引发优先费竞争加剧。
原子套利（Atomic Arb）
规模较小但波动大，优先费强度最高。
竞争高度分散，无单一主导者。Gas limit上调后竞争力提升。
3、优先费强度差异：Stat arb最低（机会频繁但单次价值较低）；Atomic最高（每美元交易量对应优先费约0.4%）。
其他关键观察

4、幂律分布明显：过去45天优先费最高的参与者中，少数MEV地址（如jaredfromsubway、0xbdb3）贡献绝大部分。
订单流拍卖（OFA）与优先费退款：越来越普遍（常退90%），可能扭曲链上数据对“真实支付意愿”的判断，尤其影响面向散户的钱包/前端（如MetaMask平均每笔约\$1.2优先费）。这可能导致用户与钱包的激励错配。
整体趋势：有价值订单流从散户投机转向专业MEV；Uniswap交易量中约49%来自这三类MEV策略。

5、结论与展望

以太坊优先费需求并非同质市场，而是由驱动因素迥异的多个区段组成（MEV内部差异尤其大）。第一部分回答“谁在产生有价值订单流、为什么愿意付优先费”；第二部分将转向供给侧（构建者如何竞争获取订单流、捕获价值）。
数据可在配套Dune仪表盘持续查看。报告声明基于公开数据，不构成投资建议，Greenfield投资了相关项目（Titan母公司、CoW Protocol、NuConstruct等）。

笔记 268: 1. 基于群友分享的<https://ac6dbafea1804a5692573eb28f6826f5>

作者：buerzlh | 时间：2026-08-07 12:17 UTC | 字数：2080 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 基于群友分享的<https://ac6dbafea1804a5692573eb28f6826f5.gz3.agentos-app.net>
(<https://ac6dbafea1804a5692573eb28f6826f5.gz3.agentos-app.net/>)\网站，学习了前九课

2. 自己学习AMM两个池子的套利的计算

markdown

\# 两个 V2 池子之间的套利

\## 定义

两个池子交易相同资产 WETH/USDC：

\text

池子 A：x_A 个 WETH，y_A 个 USDC

池子 B：x_B 个 WETH，y_B 个 USDC

\

边际价格：

\text

price_A = y_A / x_A

price_B = y_B / x_B

\

如果 price_A < price_B，候选方向是：

\text

池子 A：USDC -> WETH

池子 B：WETH -> USDC

\

比较边际价格只能判断候选方向，不能证明有限规模交易一定盈利。

\## 不含手续费的利润函数

初始投入 q 个 USDC。

池子 A 输出的 WETH：

\text

w(q) = x_A \ q / (y_A + q)

\

将这些 WETH 输入池子 B，最终获得：

\text

U(q) = y_B \ w(q) / (x_B + w(q))

\

合并后：

\text

U(q) = y_B \ x_A \ q

\frac{y_B \cdot x_A \cdot q}{x_B \cdot y_A + (x_B + x_A) \cdot q}

\

利润为：

\text

P(q) = U(q) - q

\

\## 含相同手续费的利润函数

设两个池子的手续费率均为 f：

\text

r = 1 - f

\

第一步输出：

\text

$$w(q) = x_A \setminus r \setminus q / (y_A + r \setminus q)$$

\

第二步最终输出：

\text

$$U(q) = y_B \setminus x_A \setminus r^2 \setminus q$$

\-----

$$x_B \setminus y_A + r \setminus q \setminus (x_B + r \setminus x_A)$$

\

利润：

\text

$$P(q) = U(q) - q$$

\

实际净利润还要减去 Gas、优先费、失败交易期望成本和安全缓冲。

\## 最优投入量

令：

\text

$$A = y_B \setminus x_A \setminus r^2$$

$$B = x_B \setminus y_A$$

$$C = r \setminus (x_B + r \setminus x_A)$$

\

则：

\text

$$P(q) = A \setminus q / (B + C \setminus q) - q$$

\

求导：

\text

$$P'(q) = A \setminus B / (B + C \setminus q)^2 - 1$$

\

当内部最优解存在时：

\text

$$q_{\text{Optimal}} = (\sqrt{A \setminus B} - B) / C$$

\

如果结果不为正，说明该方向在当前储备和手续费下不存在正的内部最优投入量，应检查反方向或判定没有机会。

\## 已完成例题

\text

池子 A：100 WETH，300,000 USDC

池子 B：120 WETH，372,000 USDC

手续费：两个池子均为 0.3%

初始投入：1,000 USDC

\

边际价格：

\text

$$\text{priceA} = 3,000 \text{ USDC/WETH}$$

$$\text{priceB} = 3,100 \text{ USDC/WETH}$$

\

因此在 A 买 WETH、在 B 卖 WETH。计算结果约为：

\text

池子 A 输出：0.331233 WETH

池子 B 输出：1,020.95 USDC

忽略 Gas 的毛利润：约 20.95 USDC

\

该例的含手续费最优投入量约为 2,200 USDC。具体数值应在代码中用高精度整数重新验证。

\\## 实际实现注意事项

- \\ 同一对资产的两个池子必须位于同一条链，才能普通地在一笔交易内原子执行。
- \\ 必须核对真实代币合约地址，不能只看符号。
- \\ 必须处理 \\token0/token1\\ 顺序和不同 \\decimals\\。
- \\ 必须以指定交易规模的真实输出判断盈利，不能只比较 \\y/x\\。
- \\ 合约应检查最终起始资产余额，不满足最低利润就回滚。
- \\ 回滚通常仍会消耗 Gas。
- \\ 主流池子的机会存在激烈的 MEV 搜索者竞争。

笔记 269: 以太坊订单流与优先费生态格局

作者：Young King | 时间：2026-08-07 12:39 UTC | 字数：845 | 评分：65
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

以太坊订单流与优先费生态格局

订单流结构演变

流量来源变迁：2024 - 2025 年以太坊订单流核心来源从早期 Telegram 机器人、DEX 前端逐步转向 MEV、Void Swap 相关主体，MEV 贡献 60%-80% 的优先费支出。

市场参与主体特征：当前以太坊市场核心参与者为专业套利从业者，普通智能合约用户的优先费支出稳定在每周 10 万 - 20 万 USDT，散户整体参与度较低。

MEV 赛道划分：MEV 可拆分为统计套利、三明治攻击、原子 MEV 三类，当前统计套利、原子 MEV 赛道暂无垄断级玩家。

细分赛道运行逻辑

统计套利逻辑：核心基于不同交易所、链上链下的价格利差开展跨市场再平衡操作，市场大幅波动阶段套利空间会显著放大。

三明治攻击特征：通过监听大额交易提前买卖收割用户收益，因破坏用户体验、技术升级等因素，当前整体占比持续下降。

原子 MEV 特征：将全链路套利操作打包为单条原子交易，失败仅损失少量 Gas 费甚至无成本，赛道格局高度分散。

产品趋势与套利机会参考

核心流量与机制变化

Telegram 机器人复苏信号：Telegram 交易机器人流量回升对应散户入场信号，当前 GMGN 是核心受益平台，公开交易分析看板可直接用于策略研究。

OFAS 优先费返还机制：将大额交易套利机会转为公开竞价模式，用户支付的优先费可按规则返还，当前多数钱包暂未向用户分发该部分收益。

实操方向参考建议

赛道选择建议：三明治攻击无商业道德且生存空间持续收窄，明确不建议参与者布局该类赛道。

研究路径建议：优先跟进头部 100 名 MEV 活跃地址的操作策略，重点挖掘无垄断玩家的分散型套利赛道的差异化机会。

笔记 270: day3:

作者：lunateng | 时间：2026-08-07 12:43 UTC | 字数：850 | 评分：75
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

day3:

概念：MEV Maximal Extractable Value，通过控制或竞争区块内交易的顺序，从其他交易前后产生额外利润。

三明治攻击：假设你提交了一笔大额买币交易，原本：你买入 → 币价上涨；MEV 机器人提前看到了你的交易，于是重新安排：机器人先买 → 你买入，推动价格上涨 → 机器人卖出获利，你被夹在中间，这就是“三明治攻击”。

常见的三种mev

1. 套利：不同 DEX 的 ETH 价格分别为2,000和2,010美元。机器人在便宜池买入、昂贵池卖出，让价格重新一致。这是相对正常的市场套利。
2. 清算：某个借贷仓位达到清算线，机器人抢先执行清算，获得清算奖励。
3. 三明治攻击：机器人把自己的交易放在用户交易前后，利用用户允许的滑点获利。用户最终得到更差的成交价格。这是对普通用户伤害最大的一类。

真正的套利系统要过三关：有利润、抢得到、活得下来。

有利润：扣掉手续费、滑点、资金费和失败损失后仍赚钱。

抢得到：愿意支付足够的优先费，赶在竞争者前面成交。

活得下来：不能因为假代币、恶意合约或残留授权被清空。

在以太坊上，究竟是谁在为优先级付费？

我们将 MEV 拆分为以太坊上最常见的 3 种形式：统计套利、三明治 MEV 和原子套利。

统计套利：CEX 和 DEX 价格不同，高频、依赖低延迟和库存

原子套利：多个 DEX 池之间价格不同，单交易回滚，机会更跳跃

三明治：在用户交易前后夹击，榨取用户滑点，依赖订单流可见性。

|
 |
 |
 |

| :---- | :---- | :---- |

|
 |
 |
 |

|
 |
 |
 |

|
 |
 |
 |

笔记 271: 今天 (8月7日) @brucexu_eth 最近两篇新文章 (2026.8.7) 关于 Greenfie

作者：XCHAOOO | 时间：2026-08-07 13:45 UTC | 字数：1922 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天 (8月7日) @brucexu_eth 最近两篇新文章 (2026.8.7) 关于 Greenfield Capital 的以太坊区块构建研究系列。这两篇对理解真正能赚钱的套利环境和 MEV 机制非常有价值，之前没整理过，现在直接做成笔记。

1\、读了哪篇文章？

文章一 (入门篇) \

标题：How Ethereum block building works today and why it matters \

链接：https://x.com/brucexu_eth/status/2085549944770031764 (/brucexu_eth/status/2085549944770031764) \

内容：以太坊交易供应链和区块构建的高层次介绍，解释为什么交易排序如此重要。

文章二 (核心研究篇) \

标题：The State of Ethereum Block Building since 2024, Part I: The Demand Side – Orderflow and the Priority Fee Landscape \

链接：https://x.com/brucexu_eth/status/2085547569577627715 (/brucexu_eth/status/2085547569577627715) \

内容：从需求侧深入分析 2024 年以来以太坊优先费订单流格局、MEV 三大类竞争情况，以及谁在为优先权付费。2. 学到了哪些东西？核心认知升级：

以太坊的真正产品是区块空间 (blockspace)。每 12 秒出一个区块，关键不是“能不能上链”，而是“以什么顺序上链”。顺序会直接决定交易结果 (滑点、套利能否成功、会不会被三明治)。

合并后出现了专业角色分工：验证者 (Validator) 负责提议，区块构建者 (Block Builder) 负责组装最赚钱的区块，中继 (Relay) 做中间信任层。这就是 PBS (Proposer-Builder Separation)。

订单流与优先费 (最重要)：

不是所有交易价值都一样。真正值钱的是那些需要优先访问某个状态的交易 (比如抢套利机会)。

优先费 (Priority Fee / Builder Tip) 就是为了买这个“位置”和“顺序”而额外支付的钱。

目前每周优先费支出里，MEV 相关订单流已经占到 66%–80%，远超散户机器人。

MEV 三大类拆解 (套利相关重点)：

1. 统计套利 (Stat Arb / CEX-DEX)：最大头。目前主要由 Wintermute 和 Oxbdb3 主导，两者合计占很高份额。机会频率较高，但单次利润相对低，优先费强度也较低。

2. 三明治 (Sandwich)：长期被 jaredfromsubway 高度垄断 (70-85%)，最近出现有力竞争者 Oxo1FD，导致优先费战争 (大家愿意出更高价抢位置)。

3. 原子套利 (Atomic Arb)：竞争最分散，没有明显垄断者。机会更随机 (常来自用户大额错误交易导致的价格失衡)，优先费强度最高。

其他重要观察：

散户侧从 Telegram 机器人 (Banana Gun、Maestro) 转向 Wallet Swap (尤其是 MetaMask Swap) 和新兴的 GMGN。

越来越多交易走私有通道 (私有 mempool / OFA)，公开内存池的机会在减少。

优先费退款 (OFA 退还部分优先费) 让真实付费情况变得复杂, 链上数据看到的数字往往是上限。

3\、总共今天学了哪些东西? (关键提炼)

- 1. 套利真正的战场在区块构建层: 不是简单看价差, 而是要理解谁在为“优先执行权”付费、付多少、谁主导了哪些 MEV 策略。
- 2. 不是铁板一块: 统计套利、三明治、原子套利的竞争格局、机会频率、优先费强度完全不同。做套利必须分清楚自己在哪个赛道。
- 3. 市场结构在快速变化: 2024 年 Telegram 机器人很强, 现在 MEV 专业玩家 (尤其是 stat arb) 占据主导; 同时新进入者不断挑战旧垄断。
- 4. 数据视角: 优先费是观察“真正有价值订单流”的最好代理指标。谁愿意持续高额支付优先费, 谁就是当前最有竞争力的参与者。
- 5. 对新手的启示: 单纯看公开 DEX 价差已经不够。真正可持续的套利需要理解订单流路由、私有通道、构建者偏好和优先费竞争。 (grok辅助生成)

今天只空出来学习了1个小时左右, 感觉自己的进度明显偏慢! 要更加落实实操, 当然理论和经验也重要

笔记 272: Day 3 | 區塊构建供應鏈：誰在賣以太坊最稀缺的資源

作者: HenryChang | 时间: 2026-08-07 14:16 UTC | 字数: 1884 | 评分: 90
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 | 區塊构建供應鏈：誰在賣以太坊最稀缺的資源

今天讀 Bruce 翻譯的 Greenfield Capital 區塊构建二部曲 (入門篇 + 需求側第一部分), 並用公共 RPC 掃了最近 100 個區塊做第一手驗證。

概念重點

- 1. 區塊空間有兩個市場——這是今天最重要的心智模型:
 - 納入市場: 交易能不能上鏈, 由 base fee 定價 (EIP-1559 銷毀)
 - 位置市場: 交易排在哪。同一筆交易在某狀態變化前執行價值連城、之後一文不值。理性套利者願意付出接近全部可捕獲利潤的優先費來搶排序——MEV 是共享狀態下的結構性產物, 消不掉
- 2. PBS 供應鏈四層: 訂單流 (用戶/錢包/solver/searcher) → 路由 (公共 mempool vs 私有 RPC/OFA) → 构建者 (每 slot 模擬數千個候選區塊) → relay + proposer。Builder 的護城河是獨占訂單流: 人人看得到的交易會被拍賣競走, 差異化訂單流才留得住利潤。
- 3. 需求側數據 (2024–2026) :
 - MEV 相關優先費佔每週總優先費 66–80%; Uniswap 交易量 49% 來自三種 MEV 策略
 - searcher 把約 90% 可提取利潤付成優先費, 自己只留 ~10%——套利者的真實 P&L 是「利潤 競價成本」
 - 92% DEX 交易量已走私有 mempool → 三明治式微的主因
 - 三種 MEV 市場結構天差地遠: stat arb 前二名 (Wintermute、0xadb3ba) 合計 83%; 三明治被 jaredfromsubway 壟斷 70–85%; 原子套利是唯一分散、無壟斷者的市場 (flashloan 降低資本門檻、無明顯規模經濟)

實測: 掃最近 100 個區塊 (公共 RPC, 只讀)

寫了 scripts/block_builder_scan.py: 解碼 extraData 算 builder 集中度 + eth_feeHistory 看優先費分佈。

Builder 集中度 (區塊 25,702,628–25,702,727) :

Builder	佔比
Titan	42%
Quasar	22%
Eureka	11%
BuilderNet	9%
其他 (含自建塊)	16%

前三名合計 75%——文章說的 builder 集中度, 親手算出來了

文章提到「beaverbuild 正過渡到 BuilderNet」: 實測 BuilderNet 9%、beaverbuild 掛名只剩 1%, 轉移正在發生
帶 geth/Nethermind 版本字串的「原味區塊」約 6%——沒走 MEV-Boost 的驗證者仍存在

優先費分佈 (100 區塊平均, gwei) : p25=0.025、p50=0.082、p75=0.382、p95=1.80、p99=3.62。
p99/p50 = 44 倍——大多數交易只付「納入市場」的低價 (中位數 0.08 gwei, 此刻 base fee 才 0.134 gwei), 少數交易付出數十倍搶位置。兩個市場在同一個區塊裡並存, 幕律清晰可見。

今天的三個收穫

1. 成本模型補上最後一塊：Day 2 的 break-even 公式還缺「競價成本」。原子套利優先費強度最高（DEX 量的 0.4%）、利潤九成付給 builder——毛利算得再漂亮，競價後淨利才是真的
 2. 策略選型有了數據依據：stat arb 是 Wintermute 們的主場（延遲/庫存/CEX 費率壁壘），三明治傷害用戶不做；原子套利市場分散、進入門檻最低，是散戶學習者唯一有機會的賽道——正好呼應第一週「掃 DEX 間價差」的主線
 3. 研究方法論：Greenfield 全靠公開 Dune 數據還原市場結構。今天 100 個區塊的小掃描是同一方法的縮影——第三週的信號工作流就照這個路子做
- 明日計畫

動手進 AMM：RPC 讀 Uniswap V2/V3 pool 狀態、手算現貨價格
掃同一交易對在多個 DEX 的價差，用 Day 2+3 的完整成本模型（費用+gas+滑點+競價）判斷有沒有真機會

04 做市与LP（10 篇）

笔记 273: 看不懂这条推特 <<https://x.com/aLiiDeez/status/20846505199>>

作者：xingchi | 时间：2026-08-05 08:53 UTC | 字数：4010 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

看不懂这条推特 <<https://x.com/aLiiDeez/status/2084650519927345212>>

所以借助 gpt 学了些了，这些是 gpt 的回复，打算沿着这个思路，去研究，为什么这个机器人能发现这个机会？

先把这条推特的核心翻译成人话：

这是一次开盘时的跨池套利。机器人不是在赌

QUID

会涨，而是在同一笔交易里从便宜的池子买入，再立刻卖给昂贵的池子，利用两个池子的价格差赚钱。

这笔交易具体做了什么

交易里的资金流是：

PancakeSwap V3\

支付 201,982.34 USDC\

买到 3,135,672.34 QUID

↓ 同一笔交易内转手

Uniswap V4\

卖出同样的 3,135,672.34 QUID\

收回 310,196.26 USDC

因此中间合约净收到：

$310,196.26 - 201,982.34 = 108,213.92$ USDC

也就是推文说的“一条 tx 赚 10 万刀”。按成交均价计算：

Pancake 买入价约 0.0644 美元/QUID

Uniswap V4 卖出价约 0.0989 美元/QUID

两边平均成交价相差约 53.6%

链上的转账和两个池子的

Swap

日志都能对应上这些数字。(BaseScan

(<https://basescan.org/tx/0x3b7d6c7fa7e6690d8e65d4900e9c99c7c934102e685bc4892799aa49d10b4939> "Base Transaction Hash: 0x3b7d6c7fa7... | BaseScan"))

严格来说，108,213 USDC 是这条套利路径的毛收益。交易里还向另一个地址转出了约 0.8761 ETH，其性质可能是执行费用、私有订单费用或其他结算，但仅凭当前页面无法确定，所以套利者真正装进口袋的净利润会略低。(BaseScan

(<https://basescan.org/tx/0x3b7d6c7fa7e6690d8e65d4900e9c99c7c934102e685bc4892799aa49d10b4939> "Base Transaction Hash: 0x3b7d6c7fa7... | BaseScan"))

推文第一段是什么意思

“狙击手直接池搬子”就是：

发现两个刚开盘的池子价格不一样，立刻把资产从低价池“搬”到高价池。

作者认为 Pancake 池可能是项目方或其做市方添加的流动性，而 Uniswap V4 池却设置了更高的 QUID 价格，于是套利机器人从 Pancake 买入，再让 V4 池以接近 0.10 美元的价格“接盘”。

这不代表套利机器人“看好 QUID”。因为它没有长期持有：

买入和卖出发生在同一笔原子交易中；

如果后半段卖不出去或收到的 USDC 不够，整笔交易通常会回滚；

它赚的是确定性价差，不是未来涨跌。

真正承担这 10 万美元损失的，主要是两个池子初始定价不一致所对应的流动性提供者。

不过，推文所说“V4 池一定是项目方加的”，目前不能只靠这条套利交易证明。也可能是项目指定的做市商、合作方或其他 LP。需要继续追踪 V4 首次加池交易和相关地址的资金来源。

为什么会有人加一个这么高价的 V4 池

这通常有几种可能：

1. 两个做市方或两个交易场所启动时间没有协调好。
2. V4 初始化价格或 LP 价格区间设置错误。
3. 参考了公售价格、CEX 预期价格或其他市场，而没有同步 Pancake 的实时价格。
4. 项目方愿意承担一部分开盘流动性成本，以维持较高的初始报价。

QUID 的官方公售价格是 0.045 美元，而这次 V4 的平均买入价格接近 0.099 美元，所以作者才称它为“高价池”。(Squid (<https://www.squidrouter.com/blog/quid-sale-terms-tokenomics> "\$QUID Public Sale Terms, Structure & Tokenomics"))

推文第二段：狙击手是不是项目方

作者的结论是“应该不是”，但这只是地址行为分析，不是确凿证明。

这笔交易的顶层发送地址是 0xB95...，它调用了中间执行合约 0x3D383...。这个执行合约已经处理过数十万笔交易，而且有很多不同地址调用，看起来更像是一个通用的高频套利或 MEV 执行基础设施，而不是专门为 QUID 创建的项目钱包。顶层地址本身也有大量自动化交易记录，具有机器人特征。(BaseScan (<https://basescan.org/address/0x3d383b714c7e636825cc4f564c95e5059581c6ae> "Address: 0x3d383b71...59581c6ae | BaseScan"))

但仍然不能排除：

项目方间接使用外部机器人；

做市商和项目方存在合作；

同一控制者使用了未公开的地址。

所以比较准确的说法是：

行为上更像外部专业套利机器人，但链上没有足够证据证明它与项目方完全无关。

0.0011025 Gwei 是什么意思

这是这笔交易设置的 maxPriorityFeePerGas，即给区块排序者的最大优先费。

Base 上交易排序会受到优先费和到达时间影响。开盘狙击机器人会观察项目方的授权、加池或开盘交易，并尽量使用相同或更高的优先费，争取紧跟在目标交易后面。(BaseScan

(<https://basescan.org/tx/0x3b7d6c7fa7e6690d8e65d4900e9c99c7c934102e685bc4892799aa49d10b4939> "Base Transaction Hash: 0x3b7d6c7fa7... | BaseScan"))

作者说机器人可能观察到了项目方最近一笔授权交易使用的 0.0011025 Gwei，然后复制了这个参数。这个推测是合理的，但不能据此断定机器人具体使用了哪种监控方式；相同数字也可能来自相同的 Gas 估算器或交易模板。

推文第三段：14.3% 流通量和项目方是否砸盘

官方代币经济模型中，TGE 时理论上可解锁的部分大约是：

公售：5%

生态增长：约 7%

基金会金库：约 2.316%

合计约 14.316%，所以推文中的“流通量 14.3%”基本是从官方解锁结构推算出来的。官方还明确提到，生态增长代币可能用于交易所上市活动、做市商配置和流动性激励。(Squid (<https://www.squidrouter.com/blog/quid-sale-terms-tokenomics> "\$QUID Public Sale Terms, Structure & Tokenomics"))

但这里要区分：

解锁量 ≠ 已经卖到市场上的实际流通量。

解锁的代币可能仍在基金会、做市商、交易所充值钱包或流动性合约中。

而且推文这段数字本身有一处对不上：

14.3% 公售 5% 应该约等于 9.3%，而不是 8.3%。

作者随后声称约 7.175% 被分到十个地址，再猜测其中一部分给了 Kraken、Bitget、Upbit 和 Bithumb，因此估计项目方手中只剩 5%~6%。这部分需要逐个识别地址才能确认，当前提供的链接不足以证明：

十个地址分别属于谁；
每家交易所拿了多少；
项目方实际可自由出售的余额；
项目方是否真的没有卖出。

最后一句“Upbit 开盘前项目方不太可能链上砸盘”，属于作者的市场逻辑判断：如果项目在大型交易所正式开盘前主动砸价，可能影响上市效果、做市安排和已经投入的成本。这个逻辑有一定道理，但不是链上证据。

可以怎样评价这条推特

基本可以确认的：

发生了一次 Pancake V3 → Uniswap V4 的原子套利；
毛收益约 10.82 万 USDC；
V4 对 QUID 的定价明显高于 Pancake；
执行地址表现得像专业自动化套利机器人。

比较合理但没有完全证明的：

V4 高价流动性来自项目方或项目做市商；
机器人通过监控项目方交易复制了优先费。

目前主要是作者猜测的：

狙击手与项目方完全无关；
十个地址分别是哪些交易所或做市商；
项目方只剩 5%~6%；
项目方此前完全没有砸盘。

另外，BaseScan 上黄色的 execution reverted 提示不代表整笔交易失败：页面顶部状态是 Success，说明只是某个内部调用失败后被合约处理或切换了路径，最终的买入、卖出和利润转移都成功完成。(BaseScan (https://basescan.org/tx/0x3b7d6c7fa7e6690d8e65d4900e9c99c7c934102e685bc4892799aa49d10b4939 "Base Transaction Hash: 0x3b7d6c7fa7... | BaseScan"))

笔记 274: 链上套利共学 Day 1 | QQQB 周末 LP 策略假设

作者：Cz07cring | 时间：2026-08-05 12:35 UTC | 字数：3770 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 Day 1 | QQQB 周末 LP 策略假设

今天研究的问题结合真实套利场景进行加深印象

研究了一个比较有意思的链上 LP 策略：

在 PancakeSwap V3 的 QQQB/USDT 池中提供流动性，尝试赚取 Binance Alpha 用户交易 QQQB 产生的手续费。

这个思路的核心，是把两个现象结合起来：

1. Binance Alpha 用户为了积分、活动或交易量，会频繁买卖 QQQB；
2. QQQB 跟踪美股市场的 QQQ ETF，而美股周末休市，底层市场暂停连续价格发现。

如果周末没有重大消息，QQQB 的价格可能主要在一定范围内震荡；与此同时，Alpha 用户仍然在链上反复交易。LP 可以作为这些交易的对手方，赚取交易手续费。

QQQB 是什么

QQQB 是 Invesco QQQ Trust 的 bStocks 代币化资产，部署在 BNB Smart Chain 上。

它可以理解为：把跟踪纳斯达克 100 指数的 QQQ ETF 价格敞口，包装成可以在链上持有和交易的代币。

本次观察的池子是：

text

协议：PancakeSwap V3

交易对：QQQB/USDT

费率：0.01%

网络：BNB Smart Chain

策略为什么可能成立

1. Alpha 用户创造交易量

部分 Binance Alpha 用户的目的地不一定是长期持有 QQQB，而可能是为了获得积分或完成活动交易量。

他们可能反复执行：

text

USDT → QQQB → USDT

每次交换都会产生一定成本：

text

交易手续费

+ Gas

+ 滑点

+ 买卖价差

其中，PancakeSwap 收取的部分交易手续费会分给当时处于有效价格区间内的 LP。

价值流转可以简化为：

text

Alpha 用户频繁交易

↓

产生大量链上成交量

↓

交易者支付 PancakeSwap 手续费

↓

有效区间内的 LP 获得手续费收入

2. 周末底层市场休市

QQQB 跟踪的是 QQQ，而 QQQ 的主要价格发现发生在美国证券市场。

到了周末：

text

传统 QQQ 市场：休市

链上 QQQB：仍然可以交易

如果周末没有影响科技股的重大消息，市场对 QQQ 的公允价格预期可能相对稳定。此时，QQQB 可能更多受到 Alpha 用户短期买卖的影响，在一个范围内来回波动。

对于 LP 来说，理想状态是：

text

QQQB 没有形成持续单边行情

+ Alpha 用户继续频繁买卖

+ LP 仓位始终处于有效区间

= 持续收取交易手续费

一个简单例子

假设周五美股收盘后，QQQB 的参考价格为 720 USDT。

我在 PancakeSwap V3 设置一个价格区间：

text

下限：716 USDT

上限：724 USDT

周末期间，Alpha 用户不断买卖 QQQB，价格主要在 718~722 USDT 之间来回变化。

只要价格没有离开 716~724 的区间，我的流动性就会保持活跃，并按照有效流动性占比获得手续费。

这类策略赚的不是 QQQB 上涨的钱，而是：

其他用户反复交易时支付的手续费。

手续费是如何产生的

QQQB/USDT 池的交易费率为 0.01%。根据 PancakeSwap V3 的费用结构，0.01% 费率池中约有 67% 的交易费分给有效区间内的 LP。

LP 对应的有效手续费率约为：

text

$0.01\% \times 67\% = 0.0067\%$

假设周末两天产生 4,000 万 USDT 的真实成交量：

text

交易者支付的总手续费
= $40,000,000 \times 0.01\%$
= 4,000 USDT

全体有效 LP 理论上获得
= $4,000 \times 67\%$
= 2,680 USDT

个人收入取决于自己的仓位占全池有效流动性的比例：

text

个人手续费收入
= 全体 LP 手续费
× 个人有效流动性占比

这个思路不是真正的无风险套利

虽然底层美股周末休市，但不能直接说 QQQB 周末完全没有波动。

QQQB 仍然可以受到以下因素影响：

周末突发的宏观、政策或科技行业消息；
加密市场整体风险偏好变化；
Alpha 用户单边买入或卖出；
QQQB 链上流动性变化；
Binance 与 PancakeSwap 之间的价格差；
做市商和套利机器人的交易；
市场对周一 QQQ 开盘价格的提前预期。

所以更严谨的表达应该是：

周末传统 QQQ 暂停连续价格发现，QQQB 可能比正常交易时段缺少一个高流动性的实时价格锚，但链上价格仍然可能波动。

主要风险

1. 价格突破LP区间

如果 QQQB 涨出上沿，LP 仓位可能逐渐变成 USDT；如果跌出下沿，仓位可能逐渐变成 QQQB。

一旦出界：

text

仓位停止参与交易
停止获得手续费
并留下单边资产敞口

2. 周末突发消息

如果周末发生影响纳斯达克科技股的重大事件，QQQB 可能提前反映周一的预期价格。

此时，专业套利者可能按照对他们更有利的价格与 LP 成交。LP 收到的手续费，可能无法覆盖低价卖出或高价买入造成的损失。

3. 周一开盘跳空

周一美股恢复交易后，QQQ 会重新进行真实价格发现。

如果周末 QQQB 的价格与周一 QQQ 的实际价格存在较大差异，价格可能快速修正。继续留在池中的 LP 可能承受集中交易和库存变化。

4. Alpha规则变化

高成交量可能来自特定的积分或活动规则。一旦 Binance 修改计算方法、取消资格或用户更换刷量标的，QQQB 的成交量和LP手续费都可能迅速下降。

因此，不能把过去某一天显示的高年化收益直接当成未来收益。

策略净收益应该怎样计算

不能只看 PancakeSwap 页面显示的手续费年化率，真正的计算方式应该是：

text

LP 净收益
= 获得的交易手续费
- 无常损失
- LVR / 逆向选择损失
- QQQB 折溢价变化

- 进出池及调仓 Gas
- 进入和退出时的滑点
- 区间出界后的单边持仓损失

真正需要验证的是：

Alpha 用户创造的手续费，能否长期覆盖 LP 承担的价格和库存风险。

我的初步策略假设

可以把研究假设写成：

在美股周末休市、没有重大消息、QQQB 价格围绕周五参考价格震荡、Binance Alpha 用户仍保持较高双向交易量的情况下，QQQB/USDT 集中流动性仓位获得的手续费，可能高于短期无常损失、LVR 及操作成本。

这个假设成立需要同时满足：

1. 周末成交量足够高；
2. 买入和卖出相对均衡，而不是持续单边交易；
3. 价格没有频繁突破所设置的 LP 区间；
4. QQQB 与 QQ 的参考价格没有出现明显脱锚；
5. 周末没有造成周一大幅跳空的重要消息；
6. 进出池、调仓和领取手续费的成本足够低；
7. 选择合适时间退出，避免暴露在周一重新定价阶段。

下一步准备怎样验证

下一步不直接投入真实资金，而是先进行数据验证：

1. 获取 QQQB/USDT 池从创建以来的逐笔 Swap；
2. 对比工作日与周末的每小时成交量；
3. 统计周末买卖方向是否基本平衡；
4. 识别是否存在相同地址反复买卖的刷量行为；
5. 模拟 $\pm 0.25\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 和 $\pm 2\%$ 的 LP 区间；
6. 记录每种区间的手续费、出界次数和最终资产构成；
7. 对比周日退出、周一盘前退出和周一开盘后退出；
8. 把 Gas、滑点、调仓和无常损失全部计入；
9. 与单纯持有 50% QQQB、50% USDT 的结果比较；
10. 判断该现象是短期活动红利，还是可以重复执行的策略。

今日学习结论

今天最大的收获是：

LP

策略的核心不是寻找“完全不动的价格”，而是寻找愿意持续支付手续费的交易流，并判断这些手续费能否覆盖自己承担的做市风险。

QQQB 周末 LP 的潜在优势，在于传统美股休市时价格锚相对稳定，而 Alpha 用户仍可能持续制造链上交易量。

但它不是无风险收益。真正的风险集中在周末突发消息、单边交易、价格出界、QQQB 折溢价和周一重新定价。

目前我只把它视为一个值得回测的策略假设，不会根据页面显示的高 APR 直接投入真实资金。

风险边界

本次内容只用于学习和策略研究，不构成投资建议，也没有进行真实资金操作。后续将明确区分数据观察、历史回测、模拟 LP 和真实执行。任何真实操作前，都需要独立核验合约地址、授权范围、资金规模、退出路径和可承受损失。

笔记 275: 链上套利学习笔记 Day 1：AMM 第一性原理—— $x \cdot y = k$ 到底在说什么

作者：倪响 | 时间：2026-08-05 15:24 UTC | 字数：3762 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利学习笔记 Day 1：AMM 第一性原理—— $x \cdot y = k$ 到底在说什么

2026-08-05 | 残酷共学 Day 1

参考：Uniswap V2 白皮书 §1-3 (<https://uniswap.org/whitepaper.pdf>)

先搞清楚两个缩写

AMM (Automated Market Maker, 自动化做市商)：不用传统订单簿，而是用数学公式自动定价的交易机制。你不需要等别人挂单，直接跟池子交易。Uniswap 就是最典型的 AMM。

TVL (Total Value Locked, 总锁仓量) : 一个池子/协议里锁定了多少钱。比如 USDC-ETH 池子里有 2000 ETH + 4,000,000 USDC, 按 $\text{ETH} = \$2000$ 算, $\text{TVL} = \$8,000,000$ 。TVL 越大, 池子越"重", 越难被一笔交易推动价格。

为什么从 AMM 开始?

套利说到底就是"在 A 地用低价买, 在 B 地用高价卖"。这句话里每一个词都有前提:

A 地和 B 地存在的前提 $\rightarrow$ 有多个交易场所 (DEX)

低价和高价存在的前提 $\rightarrow$ 价格是怎么形成的

买和卖成立的前提 $\rightarrow$ 交易如何改变价格

AMM 回答了后面两个问题。不把 AMM 的数学搞透, 后面算价差、算成本都是在瞎算

核心公式: $x \cdot y = k$

Uniswap V2 的池子里有两种 token (token0 和 token1), 设它们的数量分别为 x 和 y :

$$x \cdot y = k$$

我的理解: 这个公式的意思不是"系统保证 x 乘 y 恒定", 而是 "任何交易都必须保持 x 乘 y 不变"——它是一个约束条件, 不是数学恒等式。

举个实际例子。USDC-ETH 池子, 假设池子里有:

2000 ETH

4,000,000 USDC

那么 $k = 2000 \times 4,000,000 = 8,000,000,000$ 。

这时候 ETH 的价格 = $\text{USDC 数量} / \text{ETH 数量} = 4,000,000 / 2000 = 2000$ USDC/ETH。价格就是池中两种资产的比率, 没有任何"预言机"参与。

核心直觉: 池子里 token0 越多, 它越便宜; 越少, 越贵。价格完全由供求 (池中比率) 决定。

交易如何改变价格

现在我买入 1 ETH, 往池子里放入 Δx 个 USDC, 取出 Δy 个 ETH。

因为交易后 $x \cdot y$ 必须等于 k :

$$(x + \Delta x) \cdot (y - \Delta y) = k$$

解出 Δy (拿到的 ETH 数量):

$$\Delta y = (y \cdot \Delta x) / (x + \Delta x)$$

但实际上 Uniswap V2 收 0.3% 手续费, 只有 99.7% 的输入参与做市:

$$\Delta y = (y \cdot \Delta x \cdot 0.997) / (x + \Delta x \cdot 0.997)$$

用刚才的例子, 买 1 ETH (按当前价要付 2000 USDC), 实际获得:

$$\Delta y = (2000 \times 2000 \times 0.997) / (4,000,000 + 2000 \times 0.997) \approx 0.996 \text{ ETH}$$

注意: 我本来想买 1 ETH, 结果只拿到 0.996 ETH。少掉的那 0.004 ETH 哪里去了?

一部分是 0.3% 手续费 (给 LP 的)

另一部分是 Price Impact——我的交易本身把 ETH 价格推高了, 同样的 USDC 能买到的 ETH 变少了

Price Impact: 屏幕上的价格 $\neq$ 你能成交的价格

Price Impact (价格冲击) = 你的交易导致的价格偏离幅度

简单说:

买之前 $\text{ETH} = \$2000$

买的时候实际均价 = $\$2000 / 0.996 \approx \2008

Price Impact $\approx 0.4\%$

交易量越大, Price Impact 越大, 而且是超线性的——买 10 ETH 的 Impact 远大于买 1 ETH 的 10 倍。因为每多买一点, 池子就更失衡一点, 后面的每一口价格都更差。

这个特性对套利的直接影响:

"屏幕上看到 Uniswap 和 Sushiswap 有 1% 价差" 不等于 "存在 1% 套利空间"。

你的套利交易本身会在两个池子里都产生 Price Impact——买入推高一个池子的价格, 卖出压低另一个池子的价格。两个 Impact 一叠加, 1% 的价差可能变成 0.1% 甚至亏损。

一个关键直觉: 跷跷板模型

可以把 AMM 池子想象成一个跷跷板:

token0 很多 → token0 便宜 → 有人来买 → token0 变少变贵
token0 很少 → token0 贵 → 有人来卖 → token0 变多变便宜

套利者就是在不同跷跷板之间搬运重量的那个人。

这也解释了为什么：

高 TVL 池子价差小：跷跷板很重，一笔交易推不动，所以价格稳定

低 TVL 池子价差大：跷跷板很轻，稍微一推价格就飞了，但套利也容易被自己的 Price Impact 吃掉

Day 1 小结

| 概念 | 一句话 |

| :----- | :----- |

| AMM | 用数学公式（而非订单簿）做市的机制 |

| $x \cdot y = k$ | 任何交易都必须保持乘积不变，价格 = y/x |

| TVL | 池子里锁定的总资产价值，决定池子“重量” |

| Price Impact | 你的交易会改变价格，交易量越大影响越超线性 |

| 核心结论 | 屏幕价差 $\neq$ 可执行套利，必须计入双向 Price Impact + 手续费 |

共学打卡：今天搞清楚了 AMM 的数学本质—— $x \cdot y = k$ 不是“特性”而是“约束”。最大的收获是 Price Impact 的超线性特性，这直接解释了为什么大额套利比小额套利难做得多。池子就像一个跷跷板，套利者是平衡器。

实践：读 USDC-ETH 池子，验证 Price Impact

写了 scripts/pool_reader.py，三个函数 + 主流程，用 uv 管理依赖。

实际输出（2026-08-05 23:00 左右，区块 25689472）：

Pool: 0xB4e16d0168e52d35CaCD2c6185b44281Ec28C9Dc

ETH: 4,687.37

USDC: 8,781,534.47

Price: \$1,873.45

TVL: \$17,563,069

Buy ETH	USDC(spot)	Avg Price	Impact
0.1 \$	187 \$	1,879.12	0.3030%
1.0 \$	1,873 \$	1,879.48	0.3222%
5.0 \$	9,367 \$	1,881.08	0.4076%
10.0 \$	18,734 \$	1,883.08	0.5142%
50.0 \$	93,672 \$	1,899.07	1.3676%
100.0 \$	187,345 \$	1,919.05	2.4343%

验证了笔记中的三个结论：

1. 价格 = \$1,873.45，完全由池子中 USDC/ETH 比率决定，没有外部数据参与
2. Price Impact 超线性增长——0.1 ETH 只有 0.30%，100 ETH 跳到 2.43%
3. 如果你在另一个 DEX 上看到 1% 价差，100 ETH 的套利光买入侧 Impact 就 2.43%，直接亏

踩坑记录：

免费 RPC（1rpc.io，Nodies 后端）连续 eth_call 会触发限流（-32005 Rate limit exceeded）

getReserves() 一次调三个 eth_call，第二个就被拦了，需要加 sleep 或换 Infura key

笔记 276: 错过的机器 Quid 复盘

作者：alex | 时间：2026-08-05 15:26 UTC | 字数：281 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

错过的机器 Quid 复盘

Quid 在 8月4 日在 Base 上线，上线后被套利者搬池子套走10万U（羡慕）

思考及改进\

1. 对于 Alpha 新币上线，上线前2-3个小时一定要去拉数据看各池子的可套利情况，对于可以0风险套利的一定要参与，提高执行力
2. 完善脚本和合约，固定流程，首要目标是发现机会后要在半小时内就位
3. 固定 Base 链的竞争方法论\
- 3.1 先找 Pool Maker

- 3.2 Gas 策略\
- 3.3 交易发送策略\
- 3.4 钱包策略

笔记 277: DeFi LP

作者: QQQ | 时间: 2026-08-06 06:26 UTC | 字数: 1692 | 评分: 72

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DeFi LP

根据群内大佬们的讨论,最近的获利集中在DeFi LP上,所以今天着重学了这部分内容。

一、先理解 LP: 它到底是什么

LP (Liquidity Provider, 流动性提供者) 就是把两种资产放进交易池,为别人兑换资产提供流动性,并按份额获得交易手续费。

以 MarsCoin/USDT 为例,做 LP 通常需要同时提供 MarsCoin 和 USDT。别人买 MarsCoin 时,池子付出 MarsCoin、收到 USDT;别人卖 MarsCoin 时,池子收到 MarsCoin、付出 USDT。因此,LP 的资产构成会随着交易不断变化。

Uniswap V3 的关键特点是“集中流动性”: LP 可以只在自己选择的价格区间内提供流动性。价格位于区间内时,资金参与交易并赚取手续费;价格离开区间后,该仓位通常不再赚取手续费,并逐渐变成单边资产。

核心概念:

- \ Position: 一个独立的 LP 仓位。
- \ Range: 该仓位有效的价格区间。
- \ Fee: 用户交易支付、由 LP 分配的手续费。
- \ Uncollected Fees: 已经赚到但尚未领取的手续费。
- \ APR: 把短期收益折算成年化后的数字,不代表能够长期维持。
- \ Gas: 建仓、撤仓、调仓和领取手续费所需的链上费用。
- \ 无常损失或相对损失: 做 LP 后的资产价值相对于单纯持币可能出现的差额。

二、高收益 LP 案例: 为什么 6 小时能赚 2536 USDT

社交平台帖子作者称投入约 57,000 USDT,6 小时获得约 2,536 USDT 手续费,并表示以前约 2 万 USDT 一天可赚约 1 万 USDT,现在竞争加剧,5.7 万 USDT 一天可能才赚到类似金额,因此计划退出 LP、转为长期持币。

- 1\ 这是在组 LP,而且是 Uniswap V3 类型的集中流动性 LP。
- 2\ 收益主要来自交易手续费,不是固定利息,也不一定是项目方奖励。
- 3\ 作者拆成 5 个 Position,可能是为了覆盖多个相邻价格区间、分层建仓或方便移动区间。
- 4\ 6 小时赚 2536 USDT,说明当时池子的交易量和手续费密度极高,而且作者的资金大部分时间处于活跃区间。
- 5\ 画面里 2000%—3000% 以上的 APR 是把最近数小时收益直接年化。它反映的是短期速度,不代表一年后真的能获得同样回报。
- 6\ “越来越卷”意味着更多 LP 资金进入后,同样的手续费要由更多资金分摊;或者交易量开始下降,单个 LP 的收益率随之降低。
- 7\ 作者最后改为持币,是因为 LP 在币价上涨时会不断卖出上涨资产,可能错失全部涨幅。直接持币承担更大价格风险,但能完整获得上涨收益。

为什么这种案例不能直接复制:

- \ 可能只存在于新币刚上线、交易极度活跃的短窗口。
- \ 高成交量可能迅速下降。
- \ 更多资金进入后,手续费份额会被稀释。
- \ 价格剧烈波动可能带来更大的资产重组和相对损失。
- \ 还要扣除 Gas、调仓成本以及可能的滑点。

三、怎样判断一个池子是否值得回测

扫描列表中常见字段:

- \ Pool: 交易对,例如 COAI/USDT。
- \ Fee Tier: 交易手续费率,例如 0.25%、1%。
- \ Volume: 统计周期内的成交量。
- \ Fees: 统计周期内产生的手续费总额。
- \ TVL: 池中锁定的总资金。

\- Volume/TVL：资金周转强度。过高可能代表真实交易活跃，也可能代表机器人对刷或统计异常。

不能只看“累计成交量很大”。真正影响 LP 收益的是：

\- 你进入之后的实际交易量，而不是过去累计交易量。

\- 你在活跃区间内占全部有效流动性的比例。

\- 你的价格区间是否覆盖了实际成交价格。

\- 手续费能否覆盖 Gas、调仓成本和资产价格变化。

\- 成交量是否真实，而不是对刷形成的表面数据。

\

\

笔记 278: Day 2 | 把“高 APR”还原成做市风险：MARS/USDT V3 案例

作者：Joe | 时间：2026-08-06 14:42 UTC | 字数：842 | 评分：85

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 把“高 APR”还原成做市风险：MARS/USDT V3 案例

今天研究了 Oxphilo 展示的 MARS/USDT V3「挖手续费」案例。核心结论：这不是协议补贴，也不是无风险套利，而是把资金放在当前价格附近，为高波动小币提供集中流动性并承担做市库存风险。

1. 高 APR 从哪里来

当时 PancakeSwap V3 的 MARS/USDT 0.25% 池约有 \$17.5 万流动性，却有约 \$725 万/24h 成交额、约 5 万笔交易，日换手约 41 倍。0.25% 交易费中约 68% 进入活跃 LP；粗算 LP 费池约为： $\$7.25m \times 0.25\% \times 68\% \approx \$12.3k/\text{天}$ 。

所以短期费率年化到数千 % 并不神秘，本质是「极高成交额 / 很少的近价活跃流动性」。

2. 截图的收益不能直接当利润

截图显示 total fees 约 \$2,536，但 total PnL 约 \$2,226；手续费之外已经出现价格偏离/无常损失。手续费还未必是纯 USDT，撤仓前都不是锁定利润。

3. 真正承担的风险

MARS 上涨时，LP 会持续卖出 MARS，吃不到完整上涨；MARS 下跌时，LP 会持续买入 MARS，跌出区间后会接近全仓 MARS 且停止赚费。更多 LP 进场会稀释份额，热点成交降温也会让 APR 很快下降。

此外该代币合约当前读到买卖税各 3%，并明确包含 anti-farmer 逻辑，因此不能按普通币对的 LP 收益率理解。

4. 今日可复用检查表

进入任何 V3 高 APR 池前，先核对：代币合约与税费、池子 fee split、TVL/成交额/活跃流动性份额、仓位上下沿、价格出区间后的库存、撤仓滑点与 gas，并用「总 PnL vs HODL」而不是 fee APR 做判断。

下一步：把这套检查表做成可复现的池子筛选与 PnL 监控模板；先观察/纸面验证，不做实盘追高。

笔记 279: 链上做市\

作者：ingram0529 | 时间：2026-08-06 16:06 UTC | 字数：4254 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上做市\

(Market Making) 学习笔记\

素材：1inch Aqua Case study × MARS/USDT V3 案例\

来源：链上套利残酷共学精选打卡笔记\

2026-08-06\

链上做市 (Market Making) 学习笔记\

来源：链上套利残酷共学精选打卡笔记\

素材笔记：\

1\、jonascyang《聚合器 1inch Aqua Case study》(8,085 字) \

2\、Joe《把“高 APR”还原成做市风险：MARS/USDT V3 案例》(842 字) \

整理：2026-08-06\

一、做市在链上的两种形态\

链上"做市"这个词实际覆盖两种完全不同的赚钱逻辑，本次两篇笔记正好各占其一：

A 型：主动报价做市（1inch Aqua）

B 型：被动提供流动性（V3\集中流动性）

\---

\---

\---

角色

Maker（做市商）主动挂策略报价

LP（流动性提供者）提供资金吃手续费

核心

虚拟余额 ×\

策略程序，钱包资产可同时服务多策略

真实资金锁定在价格区间，赚交易费分成

风险

underfunding（虚拟余额超实际余额）导致回滚

无常损失、出区间后库存风险

本质

提高名义流动性和机会覆盖

用真实流动性换手续费收益

二、1inch Aqua：虚拟余额式主动做市\

2.1 一句话理解\

Aqua 不是让 LP 把币存进资金池，而是让 Maker 保留钱包里的真实资产，同时在 Aqua\

中登记多套"策略虚拟余额"，成交时通过 allowance 从 Maker 钱包直接结算。\\

关键认知：- 它提高的是同一钱包余额跨策略、跨交易对重复报价的能力（名义流动性）-\\

它不会凭空创造真实 Token，也不是无风险杠杆\\

2.2 三个余额概念（最容易搞混）

概念

来源

含义

\---

\---

\---

Wallet balance

\token.balanceOf(maker)\

钱包真实持有的 ERC-20，只有真实 Transfer\才改变

Aqua allowance

\token.allowance(maker, Aqua)\

授权 Aqua 最多代扣多少，approve 不移动\\

Token

Virtual balance

Aqua 按\\

maker+app+strategyHash+token\\

记录

策略"声称"可用多少，不是存款，不保证钱包有

实际可结算上限 = min(钱包余额, allowance, 策略虚拟余额)\

核心张力：同一个钱包的 100 USDC 可以被三个策略各登记 100 USDC 虚拟余额 → 虚拟合计 >\\

真实余额。这是资本效率来源，也是 underfunding 和成交回滚风险来源。 \

2.3 核心合约分工

合约

地址 (canonical, 13 链一致)

职责

\---

\---

\---

Aqua Registry \

/ Router

\0x11111113ccf1426a8e30e2bff5e005d929bf6a90a \

存虚拟余额；处理 ship/dock/pull/push；按 \

maker/app/strategyHash/token \

隔离权限；不理解策略内容

Aqua SwapVM

\0x1111111338c5091e8440b67b168bae16a668ac0de \

解释策略 bytecode；算 \

quote；查方向/滑点/deadline/fee/访问条件；调 \

pull/push 结算；成功后发 \Swapped \

2.4 完整生命周期 (看懂事件才不会被假数据骗) \

Maker approve(Aqua, limit) → 只有 allowance 变，钱包/虚拟余额不变 \

链下构造策略 Order (含 maker, traits, data) \

ship(app, strategy, tokens, amounts) → 计算 strategyHash，初始化虚拟余额 (无转账!) \

Quote (eth_call 试算) → 无转账、无日志，只反映当前虚拟状态 \

swap 上链 → SwapVM 重跑程序 + 检查 \

pull(tokenOut) → 减虚拟余额 + transferFrom(maker→recipient) \

push(tokenIn) → 转给 Maker + 增虚拟余额 \

Swapped 事件 → 唯一成功 fill 标志 \

dock 关闭策略 → 只清虚拟余额，不是提款 (Token 从未存入 Aqua) \

事件语义速查 (对监控系统至关重要)：- \Shipped \ / 初始 \Pushed \ = \

策略创建/虚拟额度初始化，不是充值、不是成交量 - 运行期 \Pushed \ / \Pulled \ = \

一条资金腿，不是一笔独立成交 - \Swapped \ = 一次成功 fill，统计成交量/交易对/trading maker \

以此为准 - \Transfer \ = 真实资金移动，用于对账，不能再算一次 Swap (否则重复统计) - \Quote \ = \

eth_call 试算，不是链上事件 \

2.5 策略类型 (SwapVM 程序决定，不能靠猜)

类型

含义

\---

\---

Straight

指定价格区间/线性区间报价 (接近集中流动性)

XVC

常数乘积 $x \cdot y = k$ 全区间曲线

Curved

面向相关/锚定资产 (对应 PeggedSwap)

Custom/Unknown

无法按官方模板解码 → 保留原始 strategy \

bytes，不要丢弃

2.6 真实使用情况 (作者做了全量数据核验) \

截至 2026-08-05，Ethereum + Robinhood Chain 两链：- Swapped fills：51,184，去重交易 12,942 - 唯一 \

Maker : 273 个, 交易对 : 470 个 - 单边成交量 : \$9,684,697 - 第一个 Swapped : 2026-07-27 (上线才约 9\天) \

注意 : \fills 数 $\neq$ 交易数\ (一笔聚合交易可含多个 fill) ; "支持 13 条链"要分四层看——代码可部署 /\官方已部署 / 官方产品支持 / 数据已完整回填, 查不到必须标 Unknown/Partial, 不能填 0. \

三、MARS/USDT : 把高 APR 还原成做市风险\

3.1 高 APR 从哪来 (数字拆解) \

PancakeSwap V3 MARS/USDT 0.25% 池 : - 流动性约 \$17.5 万 (很少) - 24h 成交额约 \$725 万, 约 5\万笔交易 $\rightarrow$ 日换手约 41 倍 - 0.25% 手续费中约 68% 给活跃 LP - 粗算 LP 费池 : $\$7.25m \times 0.25\% \times 68\% \approx \$12.3k/\text{天}$ \

结论 : 数千 % 的费率年化并不神秘, 本质是「极高成交额 / 极少近价活跃流动性」. \

3.2 截图收益 $\neq$ 利润\

截图 : total fees $\approx$ \$2,536, 但 total PnL $\approx$ \$2,226\

手续费之外已经出现价格偏离/无常损失 (约 -\$310) \

手续费未必是纯 USDT, 撤仓前都不是锁定利润\

3.3 真正承担的风险 (做市本质)

风险

说明

\---

\---

上行情景

LP 持续卖出 MARS, 吃不到完整上涨

下行情景

LP 持续买入 MARS, 跌出区间后接近全仓 MARS\

且停止赚费

份额稀释

更多 LP 进场 $\rightarrow$ 分到的费用份额下降

热度衰减

成交降温 $\rightarrow$ APR 快速下降

代币特殊性

MARS 合约含买卖税各 3% + anti-farmer\

逻辑, 不能按普通币对理解

3.4 今日可复用检查表 (进任何 V3 高 APR 池前) \

代币合约与税费 (有没有 transfer tax / anti-bot) \

池子 fee split (手续费怎么分) \

TVL / 成交额 / 活跃流动性份额\

仓位上下沿 (区间多宽) \

价格出区间后的库存暴露\

撤仓滑点与 gas\

用「总 PnL vs HODL」判断, 而不是 fee APR\

四、两篇合起来的认知\

做市的核心是承担库存风险换手续费, 不是无风险收益。Aqua 用虚拟余额把资本效率拉满, 代价是\underfunding 回滚风险; V3 集中流动性用真实资金锁定区间, 代价是无常损失和出区间暴露。 \

名义流动性 $\neq$ 真实流动性。Aqua 的虚拟余额可以大于钱包余额; V3 的 TVL\

不等于近价活跃流动性。看数据要穿透到"实际可结算/实际参与成交"的层面。 \

事件/数据要严格对账。 \Swapped\ 才算成交、 \Transfer\ 只用来对账、 \Quote

只是试算; 链上做市监控如果按错事件统计, 成交量能差一个数量级。 \

高 APR 是高风险的报价。MARS/USDT 案例说明: 费率高 = 池子小 + \

成交猛, 而这种池子的代币往往带税、带 anti-farmer, 进场前必须走完整检查表。 \

做市与套利是同一枚硬币的两面: 做市商被动接单积累库存 (类似被动吃套利者的单), 套利者主动捕捉偏差\。理解 Aqua 的策略报价逻辑, 反过来也是理解"套利者对手盘是谁"的关键。

笔记 280: 基于Aqua的策略有两种思路：

作者：jonascyang | 时间：2026-08-07 11:29 UTC | 字数：467 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

基于Aqua的策略有两种思路：

套利

赚LP手续费

关于套利：

吃其他Maker的错误定价

在Aqua上买，在其他场所卖

在其他场所买，在Aqua上卖

目前的主要交易对：

1inch - USDC (Ethereum)

USDG - WETH (Robinhood)

1inch - USDT (Ethereum)

1inch - USDG (Robinhood)

1inch - USDS (Ethereum)

库存准备：

Ethereum：

1inch、USDC、USDT、USDG、USDS

Robinhood：

1inch、USDG

基于Robinhood的1inch-USDG交易对的套利方案

盈利公式：毛利润- Gas fee - 手续费 - 风险缓冲 = 净利润

笔记 281: 今日打卡与实战复盘

作者：koyo922 | 时间：2026-08-07 13:23 UTC | 字数：824 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日打卡与实战复盘

核心主题：尝试 CLMM 极窄区间“接插针”策略的踩坑与反思

今天我的主要精力放在了将“接插针（限价单接针）”思路应用在 CLMM（集中流动性做市）的 LP 策略中。通过编写脚本和实验回测，我发现这个操作在理论上很性感，但在实操中却布满深坑：

1. 币种与价格方向的本质风险

- 如果是“上插针”（上方建池）：你必须提前买入并准备好对应的代币底仓。这意味着从一开始你就必须裸露在巨大的价格下行风险中。

- 如果是“下插针”（下方建池）：情况看似好一点，因为我们只需要单边提供纯 U（USDT），没有直接的币价贬值风险。

2. 核心难点：无法界定“插针”还是“暴跌”

在“下方接针”时，最大的风险出现了：我们很难在极短的瞬间，用代码准确界定这次击穿到底是一个随后会反弹的短暂“插针”，还是

已经演变成了单边的“悬崖式暴跌”。

如果在策略层面无法清晰界定这一点，那我们的“接种”操作，本质上就退化成了高风险的“左侧抄底炒币”。

3. 实验成本与最终结论

在这个思路上我做了很多轮实验，消耗了大量的 AI Token 和时间，花了不少钱，但最终并没有拿到理想的胜率和正反馈。

最大的教训是：这种存在方向性价格风险、非 Delta

中性的策略，本质上根本不算真正的套利。既然偏离了量化套利的核心初衷，就没必要再投入大量的精力和资金去死磕它了。

4. 周会启发与接下来的计划

今晚参加了共学周会，从大家分享的思路和概念里学到了很多。

目前的挑战在于：由于缺乏一个整体性的强引导大纲体系，很多知识点是散落的。这就要求我们必须具备极强的主动性，去根据群里的讨论或外部信息自行串联和延伸学习。

周末计划：停止非中性策略的死磕。明后天我会花时间，把大家在群里和周会上讨论的有价值的观点，做一次深度的扩展阅读和系统化沉淀。

笔记 282: LP 基础认知

作者：capromka | 时间：2026-08-07 13:28 UTC | 字数：499 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LP 基础认知

今天学习了 LP 第一课，对 LP 到底在做什么 有了更清晰的认识。

主要理解：

LP 本质上是向 DEX 提供流动性，让交易者可以直接与流动性池完成兑换，而不是等待交易对手。

LP 的收益主要来自交易手续费，但并不是“存币吃利息”。

LP 更像是在经营一个自动兑换柜台，随着交易发生，池子中的资产比例会不断变化。

判断 LP 是否赚钱，不能只看 APR，还要考虑资产价格变化、Gas、调仓成本等因素。

群内共学

今天群里主要围绕 AI 辅助学习、AI Agent、套利策略、MEV、跨链套利、LP 做市、资金费率等内容展开讨论，进一步认识到链上套利不仅需要策略，还需要执行能力、成本计算和风险控制。

今日收获

LP 的本质不是被动收租，而是主动参与市场做市；套利的核心也不仅是发现机会，而是能否稳定执行并控制风险。

下一步计划

继续学习 LP 后续内容，逐步理解 AMM、无常损失、集中流动性（CLMM）等核心知识，并结合群内分享，将理论与实践结合起来。

05 其他（2 篇）

笔记 283: [图片]看了龙王看了龙王的帖子后做了相关程序

作者：chinagudu | 时间：2026-08-06 15:10 UTC | 字数：1604 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

[图片]看了龙王看了龙王的帖子后做了相关程序

做多SKHY，做空MU\

满足条件：SK/MU共同分位 < P5\

\

做多MU，做空SKhynix。 \

满足条件：SK/MU共同分位 > P70\

\

做多MU，做空SKHY。 \

满足条件：SK/MU共同分位 > P70

\ 分位 | 20天 | 最近10天 | 最近5天 |\

\---|---|---|---|\

\ P1 | 1.202653 | 1.198756 | 1.218099 |\

\ P2 | 1.206248 | 1.202647 | 1.220454 |\

\ P5 | 1.222957 | 1.209524 | 1.225780 |\

\ P10 | 1.250699 | 1.222949 | 1.252862 |\

\ P20 | 1.272453 | 1.253630 | 1.286953 |\

\ P30 | 1.291656 | 1.271158 | 1.300232 |\

\ P40 | 1.298726 | 1.288021 | 1.312260 |\

\ P50 | 1.311107 | 1.299379 | 1.317924 |\

\ P60 | 1.323057 | 1.312768 | 1.322886 |\

\ P70 | 1.334070 | 1.321460 | 1.328055 |\

\ P80 | 1.363787 | 1.328842 | 1.332554 |\

\ P90 | 1.378518 | 1.334355 | 1.336239 |\

\ P95 | 1.391074 | 1.336732 | 1.338160 |\

\ P98 | 1.399361 | 1.339945 | 1.342063 |\

\ P99 | 1.403229 | 1.342532 | 1.344743 |\

\

\

\

\ 分位 | 20天 | 最近10天 | 最近5天 |\

\---|---|---|---|\

\ P1 | 1.557037 | 1.543704 | 1.635545 |\

\ P2 | 1.570037 | 1.557035 | 1.642298 |\

\ P5 | 1.602713 | 1.577150 | 1.646812 |\

\ P10 | 1.635667 | 1.602704 | 1.658100 |\

\ P20 | 1.690176 | 1.635556 | 1.687792 |\

\ P30 | 1.705901 | 1.674476 | 1.707661 |\

\ P40 | 1.713302 | 1.703963 | 1.715385 |\

\ P50 | 1.723855 | 1.713358 | 1.726402 |\

\ P60 | 1.741286 | 1.727081 | 1.735210 |\

\ P70 | 1.754511 | 1.740659 | 1.743856 |\

\ P80 | 1.769041 | 1.750039 | 1.750919 |\

\ P90 | 1.815528 | 1.764710 | 1.764216 |\

\ P95 | 1.821670 | 1.769626 | 1.766845 |\

\ P98 | 1.830690 | 1.773707 | 1.769942 |\

\ P99 | 1.836330 | 1.775670 | 1.771075 |

笔记 284: 1. DeFi是什么？它涵盖多少东西？区块链就是DeFi吗？

作者：mookixiao | 时间：2026-08-06 15:44 UTC | 字数：748 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. DeFi是什么？它涵盖多少东西？区块链就是DeFi吗？

1. DeFi是去中心化金融，指利用区块链和智能合约技术重构传统金融服务的去中心化生态（没有银行、券商等中介机构的参与）
2. 涵盖现货/合约交易（DEX）、借贷、稳定币（USDT/USDC）、链上保险等
3. 区块链不是DeFi，区块链是底层操作系统或基础设施（类似互联网），DeFi是运行在区块链之上的金融应用，除了DeFi之外，区块链还可以运行游戏、社交等

2. 什么是智能合约？它运行在哪里？

1. 是什么：一段部署在区块链上、能够自动执行的代码，一旦满足触发条件后自动执行，比如收到3000USDT后给对方地址发送1ETH，无需人工接入且无法篡改

2. 运行在：区块链网络的节点（普通节点和验证节点）虚拟机中，比如以太坊就是EVM、Solana就是SVM。当有人发起交互时，全网成千上万验证节点的虚拟机都会同时运行某段代码，并同步记账

1. 节点：安装了区块链客户端软件、连接到区块链网络的一台电脑或服务器，互相之间组成一个p2p网络，每个节点能接收网络上的交易消息、互相广播，并在本地存储一份全网历史账本的副本

2. 虚拟机：不是VMWare那种虚拟机，而更类似于JVM，一个隔离沙盒，保证智能合约运行时无法接触外部物理机，也保证同样的输入会产生同样的输出（无视硬件、操作系统的差异）

3. 普通节点（无需质押代币，普通家用电脑硬件即可）：保存历史账本和广播交易

1. 验证节点（validator，需要质押大量代币，比如32ETH，且硬件性能较高）：在普通节点基础上，拥有打包交易出块和共识投票的权力

06 套利框架（119 篇）

笔记 285: Day 1 | 核验“同币异名”的跨链套利案例

作者：eatline | 时间：2026-08-05 01:54 UTC | 字数：900 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 核验“同币异名”的跨链套利案例

今天看到一个案例：Base 上的 Fren Pet (FP, 0xff0c532fdb8cd566ae169c1cb157ff2bdc83e105) 与 Ethereum 上的 Identity.md (IMD, 0xd34a99bc0f67ae1bbd63c660e6d0b0dd03e263b7) 价格存在差异。第一反应不能只看名称和价差，而要先确认两者是否真是可互换的同一资产。

我通过公开 RPC、区块浏览器和验证源码做了交叉核验：

1. Ethereum 的 IMD 是 LayerZero OFT 合约，其 Base peer 指向 0xab152db8aac047b6757ffcf495ffe88d7712690a。
2. 该 Base 合约是 OFT Adapter，token() 返回的正是上述 FP 合约；它又反向把 Ethereum peer 设置为 IMD 合约。
3. IMD 部署时的名称和符号原本是 Fren Pet / FP，之后先改为 Vibe Coins / VIBE，再改为 Identity.md / IMD。也就是说，名称变化只是 Ethereum 跨链版本的元数据更新，并没有改变合约地址和 LayerZero 对端关系。

结论：二者属于同一套 LayerZero 跨链资产关系，但不是同一个合约，也不是完全相同的 ERC-20 实现。Base FP 是底层资产，跨链时由 Adapter 锁定 FP，并在 Ethereum 铸造对应 IMD。

套利上的关键提醒：“同一跨链资产”不等于“价差可以直接吃”。真正的净收益还必须扣除两边 DEX 滑点、代币本地税费、LayerZero 跨链费、Gas、执行延迟和资金占用；还要确认桥接方向、实际到账数量以及目标池的可成交深度。屏幕价差只能作为候选信号，不能当作可执行利润。

下一步：对不同资金规模同时抓取 Base/ETH 两端真实报价和 LayerZero quote，制作 amount → 到账量 → 全成本 → 净利润表，再用小额或模拟交易验证完整闭环。

笔记 286: 1. 发现binance 上线gigadev这个股票代币，查找其他交易所是否上线。发现hyperli

作者：songcw | 时间：2026-08-05 02:06 UTC | 字数：254 | 评分：49

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 发现binance 上线gigadev这个股票代币，查找其他交易所是否上线。发现hyperliquid gate kucoin已经有上线。
2. 查看这个币在各交易所直接的价差和费率。
3. 发现hyperliquid 和biannce 之间最近3天价差在 3.5% 到 9%之间波动
4.

[图片]

5. 决定做价差收敛，在hyperliuid 做多， binance 做空

笔记 287: [图片]今天第一次尝试dex和cex之间的套利，第一步先把价差监控做了出来，目前只是简单的给出一股

作者：dao2023free | 时间：2026-08-05 02:26 UTC | 字数：150 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

[图片]今天第一次尝试dex和cex之间的套利，第一步先把价差监控做了出来，目前只是简单的给出一股股票代币的标，数量少压力不大。

笔记 288:

作者：wyy2221 | 时间：2026-08-05 02:34 UTC | 字数：3930 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

残酷公学两日打卡笔记

跨所套利实盘系统排障与思考

这两天我主要在处理 Hyperliquid 与 Lighter 跨所套利程序的实盘问题。相比继续增加策略功能，我把更多精力放在交易执行、异常恢复和系统稳定性上。最大的体会是：实盘程序最难的不是发现价差，而是在行情变化、网络延迟和交易所拒单的情况下，仍然能够保证仓位安全，并自动完成一笔交易的收口。

一、遇到的第一个困难：收益达标却没有平仓

程序曾多次显示平仓收益已经超过设定的 7.5 bps，最高一度达到 11.31 bps，但订单仍未执行。

最初看起来像是程序错过了平仓机会。继续检查后发现，程序不仅要求收益达到目标，还要求收益连续保持 1000 ms。如果中间某一轮行情不满足条件，持续时间就会重新计算。

进一步排查后，我发现真正的问题不只是持续时间，而是几个条件之间存在冲突：

收益需要连续保持1000 ms

盘口年龄必须低于250 ms

Hyperliquid被动盘口更新较慢

平仓前没有主动获取新盘口

这样就可能出现：收益刚刚连续满足条件，但盘口已经过期；或者行情短暂不新鲜，系统直接从 ACTIVE 降为 OBSERVE_ONLY，导致平仓中止。

我的解决思路是，不放宽收益门槛和盘口门槛，而是在候选成熟后，主动查询一次 Hyperliquid 权威盘口，再用新盘口重新计算收益。只有刷新后仍然满足条件，才创建交易事务并发送订单。

同时，我认识到：

ACTIVE 代表程序是否获得实盘授权，盘口新鲜度只代表当前这一轮能不能交易，两者不应该混在一起。

短暂行情陈旧应该跳过本轮，而不是永久停止整个策略。真正需要停止策略的情况，应该是仓位错配、订单状态未知、真实仓位无法读取或者触发全局亏损限制。

二、主动确认盘口后的发现

程序增加候选触发式主动确认后，累计进行了44次主动查询，全部成功。

其中一笔记录显示，原来的 Hyperliquid 盘口已经超过3秒，但主动确认后，进入交易门槛时的盘口年龄只有114毫秒，说明这套方法能够有效避免使用旧盘口发单。

不过，44次主动确认中，刷新后只有12次候选继续成立，另外32次因为真实净收益不足而取消。

这说明很多看起来有利润的机会，其实是旧行情造成的。主动确认虽然增加了一次网络请求，但避免了大量无效订单。

这给我的启发是：

交易效率不能只看下单次数。能够及时取消错误候选，同样是在提高效率。

我也没有因此增加常驻行情轮询。Hyperliquid 被动盘口平均约5秒更新一次，而 Lighter 每秒可能更新十几次，但持续每200毫秒查询 Hyperliquid 会大量消耗接口额度，并增加限频和网络异常。

所以目前最简单的结构仍然是：

被动WebSocket发现候选

→ 候选成熟后主动确认一次

→ 刷新后重新计算

→ 通过门槛才发单

这种方案虽然不能让候选发现立即变快，但能保证真正下单时使用的是较新的行情。

三、遇到的第二个困难：Hyperliquid拒单造成单腿仓位

在一次真实平仓中，两腿订单同时提交：

Lighter：成功成交

Hyperliquid：IOC零成交拒绝

Hyperliquid 返回的错误是：

Order could not immediately match against any resting orders

经过分析，这不是权限、精度、保证金、reduce_only 或 Oracle 问题，而是订单到达交易所时，限价范围内已经没有可以立即成交的买单。

本次从盘口冻结到程序调用 Hyperliquid SDK 只有约21毫秒，说明程序内部处理速度已经足够快。但订单提交到交易所返回结果接近0.8秒，在这段时间内，原来的买单可能被撤销、被其他订单成交，或者盘口已经下移。

这让我认识到，即使提交前盘口非常新，也不能保证 IOC 一定成交。

IOC订单要求立即成交，否则马上取消。现有的8 bps滑点余量只能允许价格在一定范围内变化，不能保证流动性一直存在。

因此，系统不能把目标设为“永远不出现拒单”，而应该设为：

拒单可以发生，但程序必须知道订单确实零成交，并立即处理已经成交的另一腿。

四、恢复流程为什么没有启动

这次更严重的问题不是 Hyperliquid 拒单本身，而是拒单后程序卡在了 SUBMITTING 状态。

Hyperliquid 已经同步返回：

REJECTED

filled=0

无venue_order_id

包含明确错误

但程序仍然坚持使用 client order ID，再查询一次这个订单的权威状态。由于查询持续失败，事务一直无法进入恢复阶段。

结果是：

Lighter仓位已经平掉

Hyperliquid仍保留单边多仓

恢复期限没有开始

自动恢复订单没有发送

活动事务无法结束

程序状态文件停止更新

这次问题让我明白，必须区分两种情况：

第一种是交易所明确返回拒绝并确认零成交，这已经是确定性终态，可以直接进入恢复。

第二种是请求超时、连接中断或者没有拿到明确响应。这种情况不能假设零成交，必须继续查询订单、成交和真实仓位。

因此，我准备把 Hyperliquid 的明确 IOC 零成交拒绝标准化为：

EXCHANGE_IOC_NO_MATCH

当同步响应已经明确拒绝、成交量为零时，不再让订单回查阻塞整个恢复流程。

五、设计简单的单腿恢复过程

针对单腿问题，我没有增加新的服务、线程、数据库表或复杂状态机，而是准备复用现有的活动事务和恢复逻辑。

新的思路是：

一腿成交、一腿明确零成交

→ 立即进入恢复状态

→ 固定120秒恢复期限

→ 禁止新的开仓

→ 继续允许平仓和风险处理

在120秒内，程序使用已经发生的真实成交价、手续费和剩余仓位，重新计算：

如果现在完成剩余一腿，

整笔交易最终还能获得多少净收益

如果预计收益重新达到 7.5 bps，就使用现有20 bps恢复余量完成剩余腿。

如果120秒内始终无法恢复目标收益，就放弃本笔交易的利润要求，使用50 bps紧急余量优先平掉单边仓位。

这里的核心思路是：

前120秒尽量保留收益

120秒后优先消除单边风险

但即使使用50 bps IOC，也不能假设一定成交。紧急订单发送后仍然需要重新读取真实仓位。如果仓位没有归零，只能根据新盘口进行少量、有边界的再次尝试。

六、恢复结束后不应该永久停止

我还明确了恢复结束后的运行逻辑。

一次普通 IOC 拒绝、一次单腿恢复，甚至一笔小额亏损，都不应该导致整个策略永久停止。

正确过程应该是：

发生单腿

→ 暂停新开仓

- 完成恢复或紧急平仓
- 确认双所仓位归零
- 确认没有相关挂单
- 所有订单进入终态
- 更新账本并释放活动事务
- 冷却5秒
- 自动继续运行策略

只有达到全局硬止损，例如当日亏损或最大回撤达到6 USDC，才应该在完成当前风险收口后降为 OBSERVE_ONLY。

如果真实仓位读不到、订单状态未知或者账本与交易所不一致，也不能继续开仓，但这属于执行安全锁，不等于策略已经触发亏损止损。

七、关于提高运行速度的思考

我还考虑了把平仓持续时间从 1000 ms 降低到 500 ms。

这样理论上可以让平仓订单提前约半秒发出，对盘口较薄、挂单撤销较快的市场可能有帮助。

但时间缩短后，也会让更多短暂出现的价差进入交易流程，可能增加无效订单、IOC拒绝和单腿恢复次数。

因此我的计划是：

先修通单腿恢复

- 确认事故可以自动收口
- 再单独测试500 ms
- 其他参数保持不变

这样才能判断效率提升到底来自哪里，而不是同时修改多个参数后无法分析结果。

八、两天工作的主要启发

这两天最大的启发，是对实盘交易系统有了更具体的认识。

第一，策略看到利润，不代表真实订单一定能够成交。真实执行还受到盘口深度、挂单撤销、网络延迟和交易所处理速度影响。

第二，行情新鲜度和系统授权是两件不同的事情。行情暂时不可用应该跳过交易，不能轻易让整个策略永久停止。

第三，两腿并行提交只能减少程序内部的时间差，不能保证两家交易所同时成交。因此，单腿恢复不是备用功能，而是跨所套利必须具备的核心能力。

第四，增加滑点不能彻底解决IOC拒绝。比增加滑点更重要的是，拒绝发生后程序能否正确识别、读取真实仓位并完成风险收口。

第五，程序应该以真实仓位和真实成交作为最终依据，不能只依赖计划订单和内部账本。

第六，简单架构并不是减少必要风控，而是尽量做到：

- 一个活动事务
- 一份行情缓存
- 一个恢复期限
- 一套订单终态判断
- 一条明确的风险收口路径

这两天虽然主要在处理问题，但这些真实事故让我更清楚地理解了交易系统的核心：不是保证永远不出错，而是让每一种可预期的错误都能够被识别、处理、对账并最终恢复运行。

下一步我会继续坚持最小修改原则，先完成

Hyperliquid

明确拒单终态识别和单腿恢复闭环，再根据实际数据决定是否调整平仓持续时间和正常退出滑点。

笔记 289: 今天开始按着大纲一步一步走，就像执行sop一样，逻辑清晰明了

作者：Oxgen3 | 时间：2026-08-05 02:36 UTC | 字数：1465 | 评分：77

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始按着大纲一步一步走，就像执行sop一样，逻辑清晰明了

看着群里面大家都干劲十足，感觉自己的执行力也变强了

1、认识 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见机会结构

先用gpt查了这些的相关知识，作为小白的我豁然开朗

| 类型 | 小白理解 | 利润从哪里来？ |

| :----- | :----- | :----- |

| DEX 内套利 | 同一家超市，两家店卖同一瓶水价格不同。 | 同一个 DEX 不同资金池出现价差，低买高卖赚差价。 |

| DEX 间套利 | 两家超市卖同一瓶水价格不同。 | 不同 DEX 价格不同，买便宜的，卖贵的。 |

| 跨链套利 | 北京卖100元，上海卖105元。 | 同一种币在不同区块链价格不同。 |

| 三角套利 | 100元换美元→欧元→人民币，最后变成101元。 | 三种币兑换比例不一致，形成循环套利。 |

| 稳定币套利 | 面值100元的礼品卡，有人95元卖。 | 稳定币暂时偏离1美元，等待恢复或兑换获利。 |

| 清算套利 | 银行请人帮忙收坏账，并给奖励。 | 帮协议清算危险仓位，获得清算奖励。 |

| MEV | 排队买限量鞋，你插到最前面买，再转手卖。 | 利用交易排序和速度优势，抢先或跟随交易获利。 |

这样子就很清晰的理解了这些的含义，通俗易懂有木有？

那么接下来就是手动去x、youtube等流媒体上去查询，有没有大佬分享过类似的教程。去了解哪些dex机会多，哪些链，跨链套利机会比较多。

bingo！于是发现了这位大佬分享的案例。

可以这样解释，小白比较容易理解：

这是跨链套利。简单来说，就是同一种币在不同区块链上的价格有时会不一样。套利者会在价格低的链上买入，再通过跨链把币转到价格高的链上卖出，赚取中间的差价。就像同一件商品在两个城市卖不同价格，有人专门负责低买高卖赚差价。

[图片]

而大佬也分享了他的思路，完全可以进行借鉴：

1. 发现最近 Hook 很火。
2. 去找和 Hook 有关的项目。
3. 研究时发现 Base 链和 ETH 链上其实是同一个 Token。
4. 两条链价格偶尔不一样。
5. 于是写程序自动跨链搬砖套利。

那么这个思路我能不能沿用呢？

- 1、去找最近什么比较火
- 2、去找和火的相关的项目
- 3、看看这个上面有没有在不同链上的同一个代币
- 4、看看会不会两条链出现价格不同的波动情况
- 5、尝试写程序自动化搬砖套利

这样子sop是不是出来了，马上就觉得有方向感了！思路真的很重要啊！感谢大佬分享

笔记 290: 第一章 建立链上套利地图

作者：Oxmigueleth | 时间：2026-08-05 04:13 UTC | 字数：1276 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第一章 建立链上套利地图

知识骨架

机会结构按「价差来源」而非「工具」分类更有用：

| 类型 | 价差来源 | 时间尺度 | 主要成本 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| DEX 内（同池） | 曲线形状 / 手续费层级 | 秒 | Gas + 价格冲击 |

DEX 间	池间报价滞后	区块级	Gas + 双边滑点
跨链	桥延迟 + 两侧独立定价	分钟\~小时	桥费 + 敞口时间成本
三角	中间资产定价不一致	区块级	三段滑点叠加
稳定币	脱锚 + 赎回摩擦	小时\~天	资金占用为主
清算	抵押品折价拍卖	事件驱动	竞价 + 失败率
MEV	排序权	区块内	竞标成本
CEX-DEX	两类市场结构定价差	秒\~分钟	提币/转账延迟 + 双边保证金

最后一行大纲里没有，但它是链上套利里资金容量最大、也最被低估的一类，建议单独立项。

实操要点

AMM 的价格冲击是确定性函数（给定池状态可精确算出），订单簿的冲击是概率性的（取决于挂单被吃后的补单速度）。这决定了两者的“可预测净收益”完全不同：AMM 可以事前精算，订单簿必须用历史 fill 数据估计。

流动性深度要看净深度：扣掉自成交、循环挂单、以及只在窄价带做市的 JIT 流动性。TVL 与可执行深度差异常常在 5-10 倍。

区块确认不是单一延迟，拆成四段：信号观测 → 决策 → 打包 → 最终性。跨链场景里第四段（对手链的 finality 要求）常常是最大项。

值得深挖的结构性问题

1. 同一价差为什么在中心化场所和链上场所同时存在？答案往往不是“信息不对称”，而是“资金无法同时出现在两边”。这把套利问题从“发现价差”重新定义为“资金拓扑问题”——谁能让同一笔资金在两类市场同时具备执行能力，谁就吃到这块。
2. 资金占用是隐性最大成本项。一个 0.3% 的跨链价差，如果需要在两条链各预置全额资金、且资金 6 小时才周转一次，年化会被稀释到聊胜于无。真正的杠杆点在于抵押品能否被复用（同一笔保证金支撑多条腿），而不是价差本身有多大。
3. 单腿盈亏 ≠ 组合盈亏。多数散户级套利者按单笔交易记账，因此系统性高估了策略容量：他们没有把跨腿相关性、共享抵押品的联动清算风险计入。这里的门槛不是找机会，是风险计量方式。

笔记 291: 链上套利残酷共学 · 5 阶段弹性自学计划

作者：OxChainWorld | 时间：2026-08-05 07:35 UTC | 字数：6624 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · 5 阶段弹性自学计划

基于 链上套利残酷共学 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>) 发起人参考大纲整理\

共学周期：2026-08-05 → 2026-08-26 (21 天) \

文档类型：5 阶段弹性计划（日期仅为建议映射，可按真实发现前后调整）

0. 怎么用这份计划

核心理念

共学不是固定课表，而是问题驱动 + 证据驱动：看见价差只是起点，关键是「扣除成本后是否仍成立」。

每人路径可以不同；本计划提供统一阶段目标与验收标准，方便打卡与互相对照。

允许跳阶段，但不建议跳过验收：没有证据记录的「发现」不算完成。

建议节奏

| 投入档位 | 每天时间 | 怎么用 |

| :--- | :----- | :----- |

| 最低有效 | 60-90 分钟 | 只做「必做」，保证每日打卡与证据行 |

| 标准 | 2-3 小时 | 必做 + 1 个可选深入 |

| 深度 | 4 小时+ | 必做 + 可选 + 把工作流自动化 |

请假规则对齐共学：每周最多 2 次；长期无有效打卡可能被移出群。

每日最小闭环（建议固定模板）

1. 观察：今天盯了什么链 / 资产 / 路径？
2. 假设：你认为机会从哪里来？
3. 验证：Gas / 滑点 / 桥费 / 延迟算过没有？结论是什么？
4. 证据：截图、报价、交易哈希、失败原因（至少一项）
5. 下一步：明天只改一个变量继续测

安全边界（必读）

本共学不承诺收益，不是带单，不代表 LI.FI 官方合作。

研究 / 模拟 / 实盘必须分开；实盘仅限可承受损失的小额，且先独立核验。

绝不向任何人提交私钥、助记词、API 密钥。

文档中的工具链接仅作学习入口，执行前请自行核验官方来源。

阶段总览

| 阶段 | 建议日期 | 主题 | 结束时你应能回答 |

| :- | :----- | :----- | :----- |

| 1 | D1–D4 (8/5–8/8) | 建立链上套利地图 | 屏幕价差 ≠ 可执行净收益，差别在哪？ |

| 2 | D5–D9 (8/9–8/13) | 用 LI.FI 发现路径与机会 | 同一笔意向，不同路由成本如何变化？ |

| 3 | D10–D13 (8/14–8/17) | Hermes 研究与信号工作流 | 一次性观察如何变成可重复流程？ |

| 4 | D14–D18 (8/18–8/22) | 从假设走向策略 | 你的 Edge 经得起成本模型吗？ |

| 5 | D19–D21 (8/23–8/26) | 捕获、实施与复盘 | 哪些信号可重复？下一阶段研究什么？ |

若中途发现强信号，可提前进入阶段 4/5，但请回头补齐阶段 1–2 的成本语言，避免「看起来能赚、算完就亏」。

阶段 1 | 建立链上套利地图

建议：D1–D4 | 目标：建立共同语言，能把「机会类型」说清楚并初步量化

学习目标

认识常见机会结构：DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算、MEV 相关路径

理解 AMM / 订单簿、流动性深度、价格冲击、区块确认对执行的影响

能明确区分：屏幕价差 vs 可执行净收益

必做 (Practice)

1. 画一张个人套利地图（一页即可）

至少覆盖 5 类机会；每类写：触发条件 / 主要成本 / 主要风险 / 你是否打算研究

2. 做 3 次「假想成交」成本拆解（可不真下单）

任选同一资产在两个场所的报价差

手算或估算：手续费 + Gas + 滑点 + (如有) 桥费 + 时间风险

结论写成：毛价差 / 预估成本 / 净收益是否 > 0 / 不确定项

3. 名词对照表（自己的话写 8–12 条）

例：AMM、深度、价格冲击、路由、桥、滑点、失败交易、资金占用

可选深入

拆解一笔公开套利/MEV 相关交易（浏览器 + 社区案例均可）

对比「稳定币脱锚」与「普通 DEX 价差」在风险上的不同

阶段验收 (打卡可贴)

套利地图一页

≥3 条成本拆解记录 (含「为何不可执行」也算成功)

能用自己的话解释：为什么屏幕价差经常赚不到

本阶段产出物

01-arbitrage-map.md + 01-cost-breakdowns.md

阶段 2 | 使用 LI.FI 发现路径与机会

建议：D5–D9 | 目标：把跨链/聚合路由变成可观察的实验对象

学习目标

理解 LI.FI 作为跨链流动性聚合与路由层的角色 (swap / bridge / 多步路径)

会比较：不同链、资产、规模、路由下的报价与执行条件

观察桥、DEX、Gas、滑点、手续费、路径变化如何「吃掉」机会

必做 (Practice)

1. 官网 + 文档扫图

入口：LI.FI Docs (<https://docs.li.fi/>) · LI.FI (<https://li.fi/>)

用自己的话写：LI.FI 解决什么碎片化问题？它不是什么？

2. 对照实验 (至少 5 组报价)

固定一个「意图」，只改一个变量，记录报价：

实验#	源链	目标链	资产	金额档位	路由/桥	预估到手	Gas/费	预估耗时	备注
-----	----	-----	----	------	------	------	-------	------	----

1				小					
2				中					

建议变量轮换：金额档位（小/中）、目标链、是否允许某类桥、滑点容忍。

3. 写「机会杀死清单」

列出你观察到的 ≥5 个让价差变负的因素（例：桥费突变、路由跳变、深度不足、确认慢）

4. 加入社区 (可选但推荐)

LI.FI Builders 相关社群，跟进开发者讨论（以页面/群内最新入口为准）

可选深入

阅读 API/SDK 文档，尝试一次 quote 查询（只读，不执行）

同一意图对比：LI.FI 路径 vs 单一桥/单一 DEX 的差异

阶段验收

能说明 LI.FI 在套利研究中的位置（发现路径 / 比较执行条件）

≥5 组对照实验表

「机会杀死清单」≥5 条

本阶段产出物

02-lifi-experiments.md (含实验表)

阶段 3 | 用 Hermes 构建研究与信号 workflow

建议：D10–D13 | 目标：把偶然观察变成可重复的研究流水线

学习目标

用 Hermes Agent 辅助：信息发现、研究拆解、工具调用、数据整理、持续监控

把一次性观察沉淀为：可重复查询 / 告警 / 脚本 / Agent 工作流

为候选机会建立证据档案

必做 (Practice)

1. 定义你的「研究工位」

工具清单：浏览器、区块浏览器、LI.FI、Hermes、表格/笔记、（可选）脚本环境

规定：每个候选机会必须写入证据模板（见文末）

2. 选 1 个候选机会，跑完整研究拆解

背景 → 假设 → 所需数据 → 验证步骤 → 当前结论 → 待办

要求：别人只看你的笔记也能复现检查步骤

3. 把流程「可重复化」至少一项

例：固定提示词模板、每日检查清单、告警规则草稿、定时查询伪代码/脚本骨架

4. 证据记录 ≥5 条（含失败案例；失败更有价值）

可选深入

搭建最小监控：价格/路由/某个池子状态的定时检查

用 Agent 生成「每日 briefing」，但人工复核关键数字

阶段验收

研究工位说明（半页即可）

1 个完整拆解案例

至少 1 个可重复工件（模板/脚本/告警草稿）

证据库 ≥ 5 条

本阶段产出物

03-research-workflow.md + evidence-log.md（可长期沿用）

阶段 4 | 从假设走向策略

建议：D14–D18 | 目标：形成可检验的策略候选，而不是灵感收藏夹

学习目标

从公开案例与真实交易中提出自己的套利假设

建立成本模型：Gas、协议费、桥费、滑点、延迟、失败交易、资金占用

用历史数据 / 模拟 / Paper Trading / 小规模验证判断是否还有 Edge

产出：策略说明 + 信号规则 +（可选）最小原型

必做（Practice）

1. 写下 1–2 个策略假设（Hypothesis Card）

名称：

市场结构：（DEX间 / 跨链 / 稳定币 / …）

为什么会出现价差：

进入条件（信号）：

退出/放弃条件：

预期持有时长：

主要成本项：

主要失效场景：

目前证据：

2. 完成一份成本模型（表格即可）

至少包含：显性费用 + 隐性滑点/冲击 + 时间与失败风险 + 资金占用机会成本

给出：盈亏平衡点（价差至少要多大才值得动）

3. 验证设计

选一种：回看历史片段 / paper trade / 小额模拟流程（仍可不碰真钱）

记录：样本数、胜率粗估、平均净收益、最大回撤式风险（即使是定性也要写）

4. 策略一页纸（Strategy One-Pager）

给同伴看：30 秒能听懂你在做什么、何时不做

可选深入

最小执行原型（报价监控 → 规则判断 → 人工确认）

对比两个假设，决定「主策略 / 备选 / 放弃」

阶段验收

≥ 1 张完整 Hypothesis Card

成本模型含盈亏平衡点

有验证记录（哪怕结论是「暂无 Edge」）

Strategy One-Pager

本阶段产出物

04-hypothesis.md + 04-cost-model.md + 04-strategy-onepager.md

阶段 5 | 捕获、实施与复盘

建议：D19–D21 | 目标：建立行动纪律与可延续的研究资产

学习目标

信号出现时，能快速做：真实性 / 可执行性 / 风险 三联检查

按能力选择：继续观察、模拟、或严格受控的小额实施

区分「可重复机会」与「偶然噪声」

形成：知识图谱摘要、策略候选清单、下一阶段研究方向

必做 (Practice)

1. 写一份「信号出现时的 5 分钟检查单」

例：报价是否仍在？路由是否跳变？成本是否穿透盈亏平衡？权限/授权安全？最坏损失？

2. 复盘周报（共学收官版）

做过的实验数、失败数、最有价值的一次失败、当前策略状态（观察中/模拟中/已放弃/小额验证）

3. 个人知识图谱（一页）

节点建议：机会类型 → 工具 → 成本因子 → 你的假设 → 验证状态

4. 下一阶段 30 天研究方向（3 条以内，可执行）

可选深入

若且仅若：规则清晰、风险可承受、安全流程完备 → 极小额受控验证，并完整记录

把检查单做成 Agent/脚本辅助（最终决策仍建议人工）

阶段验收

5 分钟检查单

收官复盘

知识图谱一页

未来 30 天研究清单（≤3 条）

本阶段产出物

05-signal-checklist.md + 05-final-review.md + 05-next-30-days.md

附录 A | 证据记录模板（建议全员统一字段）

每发现一个候选机会，新增一行/一页：

ID：

时间（UTC/本地）：

链 / 资产 / 规模：

机会类型：

路径描述：（含桥/DEX/路由若可知）

毛价差：

成本拆解：Gas / 协议费 / 桥费 / 滑点 / 其他

预估净收益：

可执行性：是 / 否 / 不确定

失败或放弃原因：

证据链接：（报价截图、tx、浏览器、笔记）

后续动作：观察 / 模拟 / 放弃 / 小额验证

附录 B | 每日打卡模板（可直接复制到群）

【Day X | 阶段 Y】

今日投入：分钟

做了什么：

关键发现（1 句）：

证据：

结论（净收益是否成立）：成立 / 不成立 / 待验证

卡点：

明天只验证一件事：

附录 C | 共学结束时的「合格产出包」（建议互相 review）

1. 套利地图
2. LI.FI 对照实验表（≥5）
3. 证据库（≥10 更佳，含失败）
4. 至少 1 个策略假设 + 成本模型 + 验证记录
5. 信号检查单 + 收官复盘 + 下一步研究方向

有没有赚到钱不是合格标准；有没有可复核的研究闭环才是。

附录 D | 参考资料入口

共学主页：<<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>>

发起人参考方向：页面内《为什么我在熊市发起链上套利残酷共学？》及学习大纲

LI.FI 文档：<<https://docs.li.fi/>>

LI.FI 官网：<<https://li.fi/>>

联系与社群：以共学页面最新信息为准（如 Bruce 微信 brucexu-eth、LI.FI Builders Telegram）

笔记 292: Day 1 (8/5) 打卡

作者：littlefyer007-lgtm | 时间：2026-08-05 07:51 UTC | 字数：480 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 (8/5) 打卡

今日实践

- 亲手跑了，看到了 7 条链上稳定币的实时价格
- 对比了昨天和今天的数据：Base 上 DAI 折价从 -0.53% 扩大到 -0.585%，Ethereum 上 DAI 从 -0.53% 收窄到 -0.17%

核心认知

1. 稳定币套利的本质是均值回归交易——价格偏离 后会回归，这和传统金融的均值回归策略一样
2. 同一个策略走不同 DEX 结果完全不同：Uniswap (0.3% 手续费) 会亏钱，Curve (0.04% 手续费) 才能盈利
3. DEX 手续费是套利的最大成本来源（比 Gas 和桥费都大），选对交易场所比发现价差更重要

个人情况

- 编程零基础，所有脚本由 Hermes Agent 操作
- 金融从业背景，对价差、流动性、成本模型有基础理解
- 正在学习用金融知识理解链上套利，用 AI Agent 弥补技术短板

明天计划

- 用 LI.FI 查 Curve 在 Base 上的实际费率和池子深度
- 对比 Uniswap 和 Curve 的同一交易对报价

笔记 293: Day 1 | 搭建研究底座：从「看见价差」到「可复用工作流」

作者：zhuzhaoya | 时间：2026-08-05 08:21 UTC | 字数：1183 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 搭建研究底座：从「看见价差」到「可复用工作流」

日期：2026-08-05 (UTC+8)

项目：链上套利残酷共学

今日目标

1. 理解本次共学的问题定义：不是找屏幕价差，而是验证「扣除成本后的可执行净收益」。
2. 把 Hermes 配成可持续的研究/信号/记录工作流入口。
3. 完成最小可运行的信号推送链路，形成后续策略实验的底座。

今日行动

1. 对齐共学框架

- 通读项目说明与参考大纲，确认 21 天主线：

机会结构地图 → LI.FI 路径观察 → Hermes 研究/监控 → 成本模型 → 信号与复盘。

- 明确个人切入点：先做「可观察、可记录、可迭代」的系统，而不是直接上真钱。

2. 搭建 Hermes 自动化底座

- 完成 Discord 机器人连通，建立「信号/进度 → 频道」推送通道。

- 安装并验证 Intensive CoLearn API Skill，完成 Access Key 本机配置与 get-me 连通（HTTP 200）。

- 目标：之后的学习记录、信号告警、例行检查都能沉淀在同一 Agent 工作流中。

3. 落地一个最小信号系统（Paper / 信号模式）

- 部署 long-only 策略运行副本（公共行情 API，不下单）：

- 模式：signal

- 调度：每小时整点扫描

- 输出：开多/平仓信号推送到 Discord

- 完成一次冒烟验证：成功识别并推送纸面开多信号（如 HFTUSDT）。

- 意义：先把「发现 → 记录 → 通知」跑通，为后续套利信号（跨路径、成本过滤、可执行性检查）复用同一管道。

今日收获

1. 工作流比单次结论更重要：把 Hermes + Discord + 定时任务连起来，后续每次观察都能自动沉淀。

2. 先 paper / signal，再谈 edge：在成本模型与执行路径未验证前，不下真实订单，避免把噪声当策略。

3. 记录模板雏形：时间、标的/路径、信号原因、是否可执行、下一步验证项——先用于交易信号，后续可扩展到跨链路由与套利候选。

未解问题 / 明天计划

1. 补齐「链上套利地图」第一版：DEX 内 / DEX 间 / 跨链 / 稳定币等结构的观察清单。

2. 用 LI.FI 做 1-2 组同资产跨路径报价对比，记录 Gas、滑点、桥费对净收益的影响。

3. 把今日信号管道抽象成通用「证据记录卡」，支持套利候选字段（链、资产、规模、路径、成本、失败原因）。

风险与边界

- 今日系统仅为研究与信号验证，不构成收益承诺。

- 不涉及私钥、真实下单或资金托管。

- 任何后续实盘前，必须单独完成成本、权限、可承受损失检查。

笔记 294: Day 1：建立链上套利成本框架

作者：jonut789 | 时间：2026-08-05 09:09 UTC | 字数：350 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1：建立链上套利成本框架

今天先没有寻找“赚钱策略”，而是理解表面价差为什么不等于可执行利润。

我运行了套利机会评估模型，观察了毛价差、Gas、DEX/桥费、滑点、执行延迟和失败概率对最终收益的影响。

示例中：

本金：\$10,000

表面价差：42 bps

风险调整后期望利润：约 \$20.80

盈亏平衡价差：约 20.77 bps

目前数据只是教学示例，不代表真实机会。

接下来的研究问题：

同一条 LI.FI 路线，在 \$100、\$1,000、\$10,000 三种金额下，哪种规模的净收益和风险调整收益最好？

明日目标：

获取真实 LI.FI 报价，并核对 toAmountMin、feeCosts、gasCosts 和 executionDuration。

笔记 295: Day 1 学习笔记：链上套利核心概念 + 环境搭建

作者：Zhou Junjie | 时间：2026-08-05 09:35 UTC | 字数：858 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 学习笔记：链上套利核心概念 + 环境搭建

一、环境搭建

安装了 Hermes Agent 作为 AI 辅助研究工具

配置了 Intensive CoLearn API Skill，可以通过命令行直接与共学平台交互（打卡、查项目等）

后续计划用 Hermes 辅助信息发现、数据整理和策略监控

二、链上套利五大机会结构

1. DEX 内套利 (Intra-DEX)

同一个 DEX 内利用不同交易对的价差。比如 Uniswap 上走 USDC→ETH→DAI→USDC 回到起点币变多。Gas 成本最低但机会少、利润薄。

2. DEX 间套利 (Cross-DEX)

同链不同 DEX 同一资产价格不同。如 Uniswap ETH=3000, SushiSwap ETH=3010，在低价处买入高价处卖出。最常见但竞争激烈，常需闪电贷或原子交易同时完成买卖。

3. 跨链套利 (Cross-Chain)

同一资产在不同链上定价不同。难点在于跨链转移的桥延迟和费用可能吃掉价差。需要跨链消息协议或两边预持仓位。价差通常更大但执行复杂度高。

4. 三角套利 (Triangular Arbitrage)

利用三种资产间的汇率不一致。比如 BTC→ETH→SOL→BTC 闭环后 BTC 变多。可在单 DEX 或多 DEX 间组合，需要高效的路径算法。

5. 稳定币套利 (Stablecoin Arbitrage)

利用 USDC/USDT/DAI 等脱锚机会。看似“安全”但利润薄需大资金，且要警惕崩盘式脱锚风险。

三、核心认知

可执行净收益 = 理论价差 - Gas - 滑点 - 协议费 - 桥费 - 执行延迟成本

“屏幕上的价差”不等于“能装进口袋的钱”，必须建立完整成本模型。

下一步计划

- 深入学习 LI.FI 跨链聚合与路由机制
- 动手使用 Hermes 搭建价格监控 workflow

笔记 296: 共學 W1 D1

作者：darven | 时间：2026-08-05 10:04 UTC | 字数：735 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

共學 W1 D1

今天主要做兩件事：把 Telegram 工作台搭好，以及把套利的研究方向想清楚。

之前都是用 CLI Terminal，但感覺成果碎片化，參考了布老師的推文，早上把 Telegram 群組搭建起來。之前我是工程師思維，不喜歡把一堆東西塞在同一個對話 session，覺得是污染上下文，同時也會仔細監看 agent 的思考過程，把常見的浪費繞路藉由 AGENTS.md 規範來予以矯正，但這段時間跑下來總感覺無法跟 Agent 契合。最近看到另一個思路是反過來，不必刻意重啟 session，一件事就在一個對話中持續去走，Agent 自己會 auto-compact，或許仍會有 Token 浪費，但使用者反而能在同一對話裡保持思路持續，這比 Token 重要多了。而 Agent 也要給它空間，過多的規範反而限制了它的能力。接下來共學期間我會全部都在 Telegram 平台上實踐這個想法。

下午把關於套利的研究路徑定下來。核心想法是：純價差一出現就會被 bot 秒收，輪不到我。真正能留下來的，是別人收不掉的障礙（moat）。Agent 用第一性原理把套利地圖重新定義成：障礙類型，誰在製造錯誤定價，時間尺度。我們沒有速度、資本也有限，能做的就是走「碎片化/隱蔽性」這條路——在沒人看的角落，靠便宜的自動化和耐心去撿。

另一個重點是「被迫交易者」的概念：市場裡總有人無論價格如何都必須成交，像是被迫平倉、脫錨贖回這些。他們付的就是價差，而這就是套利收益的來源。

接下來不急著寫程式，而是先想清楚到底有沒有「會重複出現、又帶有障礙」的模式值得挖。

明天打算把各種障礙類型一格格對照自己，列出幾個候選假設，挑一個最可能的先做最低成本驗證。

笔记 297:

作者：wwoodfox | 时间：2026-08-05 11:30 UTC | 字数：223 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

环境准备：

- 1. Hermes Agent之前已经安装在VPS上了，所以不用再次安装，确认了一下api key，由腾讯的Hy3修改为Deepseek-v4-flash。
- 2. cloudflare上注册了一个新域名，用作后续做一些工具用。

学习内容：

开始bStocks币安交易所现货和链上代币价差套利准备：

- 1. 做一个dashboard展示当前交易所价格和链上价格：

笔记 298: Day 1 — Research Charter、系统设计与执行计划

作者：Nothing | 时间：2026-08-05 11:42 UTC | 字数：7734 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 — Research Charter、系统设计与执行计划

日期：2026-08-05

状态：完成

今日主题：先定义研究，再设计系统

今日核心问题：这 21 天要验证什么，什么证据才足以把“观察到价差”升级为“值得继续研究的机会”？

公开版本：GitHub Day 1 Note (https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/daily/day_01.md)

ICL Agent Check-in

发布状态：成功

Check-in ID：cmsgOp4rr01gwpl29uatlafor

发布时间：2026-08-05 11:42:26 UTC (19:42:26 UTC+8)

课程页面：链上套利残酷共学 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)

今日一句话总结

本项目不是收集“看起来有利润”的价差，而是建立一条可追溯、可重放、execution-aware 的证据链，判断预置库存跨链套利在完整周期成本后是否值得继续研究。

今天已完成

- 1. 审阅 Day 1 计划并缩小范围

确认 Day 1 的目标不是实现 Scanner 或交易逻辑，而是完成以下基础工作：

明确可证伪的研究假设、成功标准和 Kill Criteria；

建立 Opportunity Taxonomy；

定义最小 Research Loop 和组件边界；

固定 Day 2–21 的依赖顺序；

建立安全、证据和工程规则。

- 2. 完成 Day 1 必修概念学习

已完成研究笔记：docs/research/day1_essential_concepts.md

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/research/day1_essential_concepts.md)。

掌握的核心主线：

text

观察到价差

≠ 获得可执行报价

≠ 两条腿都能成交

≠ 完整周期赚钱

重点理解：

Research Hypothesis 必须包含机制、Universe、可执行条件、成本边界和判定标准；

研究成功不等于证明盈利，Kill/Pivot 也可以是高质量结果；

Displayed Price、Quoted Price、Executable Price 和 Realized Price 不能混用；

Price Impact 是自己的订单对 Pool 造成的影响，Slippage 是 Quote 到执行之间的偏差；

Slippage Tolerance 是保护阈值，不是必然成本；

两笔独立 Transaction 不具备共同回滚能力；只有封装在同一 Transaction 中的调用才可能原子执行；
Atomicity 描述“全部成功或全部回滚”，Finality 描述已发生结果被 Reorg 的难度；
Pre-positioned Inventory 减少桥接等待，但跨链两腿仍然是 Non-atomic，并存在 Leg Risk；
Opportunity PnL 不等于 Cycle PnL，后者必须包含恢复目标库存的成本；
Raw Evidence 必须不可变，Normalized 和 Derived 数据必须能够回溯到 Raw；
第一次 Quote 用于发现，独立 Re-quote 用于确认机会是否仍存在；
Cost Ledger 必须有单一 Owner，防止 Double Count、Under Count 和语义不一致；
Simulation 只能证明指定 Block State 下的结果，不能保证未来实盘执行、排序、跨链第二腿或最终利润。

参考的一手资料包括：

Ethereum Transactions (<https://ethereum.org/developers/docs/transactions>)
Solidity Error Handling and Revert (<https://docs.soliditylang.org/en/latest/control-structures.html>)
Uniswap Price Impact (<https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/8671539602317-What-is-price-impact>)
Uniswap Price Impact vs Slippage (<https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/8643794102669-Price-Impact-vs-Price-Slippage>)
LI.FI Quote vs Route (<https://docs.li.fi/introduction/user-flows-and-examples/difference-between-quote-and-route>)
LI.FI Route Execution (<https://docs.li.fi/sdk/execute-routes>)
LI.FI Status Tracking (<https://docs.li.fi/introduction/user-flows-and-examples/status-tracking>)
W3C PROV (<https://www.w3.org/TR/prov-o/>)
ERC-20 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>)
Geth eth_call (<https://geth.ethereum.org/docs/interacting-with-geth/rpc/ns-eth>)

3. 完成概念自测和纠错

自测初始掌握度约为 7/10。已经纠正以下理解：

1. 两个 Quote 的差只能叫 Quoted Spread；它还没有证明两腿可执行，也没有包含完整周期成本。
2. 两笔同链交易若是两个独立 Transaction，第一笔成功后不能因为第二笔失败而共同回滚。
3. Pre-positioned Inventory 的主要 Leg Risk 是一条链成功、另一条链失败；库存或 Gas 不足属于 Feasibility Risk。
4. Cost Ledger 的单一所有权不只是负责计算成本，更重要的是防止重复扣费、漏算和不同 Adapter 使用不同成本语义。

4. 确认残酷共学 Agent API 打卡方式

已确认 ACCESS_KEY 用于 ICL 2.0 Agent API，并通过只读接口验证认证有效。已创建安全发布说明：[docs/agent_checkin.md](https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/agent_checkin.md) (https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/agent_checkin.md)。

没有发布任何打卡，也没有输出或写入 Access Key。

5. 完成 Research Charter 与 Opportunity Taxonomy

[docs/research_charter.md](https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/research_charter.md)

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/research_charter.md)：正式冻结

H1/H2、Universe、USD 3,000–10,000 假设性 Capital Band、成功/Kill Criteria、Non-goals 和 Cross-chain Conditional Profit-locking Definition。

[docs/opportunity_taxonomy.md](https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/opportunity_taxonomy.md)

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/opportunity_taxonomy.md)：完成

Same-chain、Triangular、Route Dispersion、Pre-positioned Inventory、Token Basis、MEV 六类机会的 Atomicity、Inventory、Latency、Counterparty、Capacity、Failure Mode 和 Priority 对比。

6. 完成最小系统设计

已创建

[docs/system_design.md](https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/system_design.md)

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/system_design.md)，定义：

Source Adapter、Collector、Raw Evidence Store、Normalizer、Detector、Re-quote、Cost Ledger、Inventory、Simulation、Decision、Report 的职责和输入输出；

Raw / Normalized / Derived 数据边界与 Lineage；

Candidate Lifecycle、Reject Reasons、Re-quote/Simulation Gate；

Cost Ledger 单一 Owner、Idempotency/Deduplication、Config Boundary 和 Explicit Failure Handling；

Codex 可以实现的确定性工程工作，以及必须由研究者确认的经济判断。

系统保持 Deep Module 原则：外部 Source 差异留在 Adapter，实现复杂度收进 Module，调用方只依赖小而稳定的 Interface；不为 Dashboard、Live Wallet、MEV 等非目标预建 Seam。

7. 完成 Day 2–21 可执行计划

已创建

[docs/implementation_plan.md](https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/implementation_plan.md)

(https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/implementation_plan.md)。Day 2–21 每天均包含：

Objective、Dependencies ;
Files to create/modify ;
Acceptance Criteria、Test/Evidence ;
Maximum Scope、Explicit Non-goals、Backlog。

依赖主线已固定为：

text

Models → API Probe → Collector → Data Gate → Baseline
→ Inventory → Rebalance → Simulation → Scanner
→ Strategy Spec → Replay → Paper Engine → Stress → Final Decision

8. 完成 Repo Skeleton、规则与测试

创建 README.md、pyproject.toml、config/research.example.toml ;
创建 src/onchain_arb/ 与 tests/ ;
创建 data/raw/、data/normalized/、data/derived/ 并默认忽略运行数据 ;
补全 AGENTS.md 的 Simulation-only、Never Handle Private Keys、Raw Preservation、Integer + Decimal、UTC + Latency、No Silent Fallback、Full Cost Ledger、Adapter Fixture/Test 和 Scope Control 规则 ;
完善 .gitignore，排除 .env、Virtual Environment、Cache、Local Database 和 Research Runtime Data ;
创建 .env.example，只含空白 ACCESS_KEY 占位，不含真实 Credential ;
使用 Python 3.12 和 pytest 运行 Smoke Test : 1 passed。

当前暂定的研究方向

以下方向已经正式写入并确认在 research_charter.md 中：

Primary Hypothesis

在 Arbitrum、Base、Optimism 上预先持有 USDC、USDT、WETH，以 USD 100、500、1,000 的规模交易。当两个本地交易腿都通过新鲜 Re-quote，且扣除 Swap Fee、Price Impact、Gas、Rebalance、Hedge、Capital Cost 和 Failure Allowance 后，是否仍存在可重复观察的正 Cycle PnL？

Baseline Hypothesis

同链公开 DEX-DEX 往返交易是否偶尔会在扣除 Gas 和全部显性成本后仍保持正净收益？该 Baseline 同时用于发现 Decimals、Token Identity、陈旧 Quote 和成本核算错误。

暂定 Profit-locking Definition

跨链 Pre-positioned Inventory Candidate 只有在以下条件全部满足时，才能标记为 paper-ready：

两条链均有足够目标资产和 Gas Token；
两个相反方向的本地交易腿均在窗口内独立 Re-quote；
使用保守输出和完整 Cycle Cost 后 PnL 仍为正；
记录了失败准备金、库存变化和未来 Rebalance 义务；
只代表 Paper Decision，不宣称跨链原子保证或无风险利润。

综合例子

观察到：

text

Arbitrum 买入 0.25 WETH : 500.00 USDC

Base 卖出 0.25 WETH : 503.00 USDC

Gross Spread : 3.00 USDC

重新 Quote 后，Base 输出下降为 502.40 USDC。加入完整成本：

text

Base 最新输出 502.40

Arbitrum 买入成本 -500.00

Arbitrum Gas -0.18

Base Gas -0.12

Rebalance 分摊 -1.40

Capital/Hedge/Failure -0.90

Cycle PnL -0.20 USDC

最终 Decision：

text

REJECTED_COST

这个结果说明观察到了价差，但它不足以形成正 Cycle PnL。Reject 本身也是研究证据。

Day 1 Exit Criteria 检查

- [x] 能用两分钟解释目标、非目标和 H1/H2。
- [x] 能画出完整 Research Loop。
- [x] 每个 Module 的 Interface、输入输出和责任已有定义。
- [x] Day 2–21 依赖与每日 Acceptance Criteria 已固定。
- [x] 21 天内明确不实现 Live Signing、Flash Loan、MEV、Dashboard 和 Production Deployment。
- [x] Repo Skeleton、Agent Rules 与 pytest Smoke Test 完成。
- [x] Git Repository、origin 与 Day 1 Commit 在本日最终步骤完成。
- [x] ICL Agent Check-in 已通过 Agent API 发布，并记录 Check-in ID 与时间。

带入后续日期的 Backlog / Data Gates

Day 4 前选择一个 Direct DEX/Aggregator Confirmation Source。
Freshness Window 在 Day 7/16 依据真实 Latency 和 Opportunity Lifetime 冻结。
Minimum Economic Profit、Cost Uncertainty Buffer 在 Day 16 冻结。
Inventory Target Band 和 Maximum Drift 在 Day 10 用 Virtual Balance Sheet 确认。
Simulation Workflow 在 Day 13 从 Tenderly、Local Fork、eth_call 中选择一个。
这些项目不是 Day 1 缺失项；它们需要后续数据或对应模型，过早给出数值会制造虚假精确度。

下一步：Day 2

只实现 TokenAmount、CostItem、QuoteObservation、OpportunityCandidate、SimulationResult 和 Cost Ledger，并完成三个强制测试。不要提前接 LI.FI、数据库或 Scanner。

笔记 299: 今天重点复盘了“币有一SPYB”这次链上套利机会：CZ 发推带动 meme 暴涨后，主池流动性被抽干

作者：mOuseliuzi | 时间：2026-08-05 12:20 UTC | 字数：264 | 评分：47
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天重点复盘了“币有一SPYB”这次链上套利机会：CZ 发推带动 meme 暴涨后，主池流动性被抽干，SPYB 一度从约 750U 被打到 1,118U，溢价接近 49%，而且套利窗口持续了一个多小时。
这次最大的收获是，遇到类似币股+meme pair 的行情，除了持币高价卖、从 CEX 提币搬砖，还可以关注新币配对池加 LP、通过 CowSwap/1inch Fusion 等 RFQ 或 Intent 模式找链上货源，以及借入脱锚资产高卖低买。后续还要重点监控 CZ 等关键账号和链上池子变化，拼的就是信息差和反应速度。

笔记 300: 实验A:只改金额(Arbitrum → Optimism,USDC → USDC)

作者：Kevin Jiang | 时间：2026-08-05 12:31 UTC | 字数：3363 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

实验A:只改金额(Arbitrum → Optimism,USDC → USDC)

采样时间:2026-08-05 21:24

发出金额	收到金额	到账损耗	Gas(\$)	费用(\$)	总成本(\$)	成本占比	路径	预计时间
10	9.973810	0.026190	0.0172	0.0262	0.0434	0.4339%	AcrossV4	1秒
100	99.750000	0.250000	0.0233	0.2499	0.2733	0.2733%	Eco	7秒
1,000	997.500000	2.500000	0.0233	2.4993	2.5233	0.2523%	Eco	7秒
10,000	9,975.000000	25.000000	0.0233	24.9932	25.0233	0.2502%	Eco	7秒

读数(比表格重要)

- 路由自动换桥了:10 USDC 走 Across,100 以上全部切到 Eco。聚合器会按金额挑最优路线——所以“某条桥的成本”这个说法本身就不完整,要说“某金额下的最优路线成本”。
- 成本占比没有一路下降,而是撞到了一堵墙:从 0.43% 降到 0.27% 后就卡在 ~0.25% 附近不动了。原因一眼可见:Eco 收的是比例费(0.25%),金额翻10倍,费用也翻10倍。固定成本(Gas ≈ \$0.02)在 100 USDC 之后就已经无关紧要。
- Day 1 的预判要修正:Day 1 说“金额越大固定成本摊得越薄”——对,但只在小金额区间成立。真实成本曲线是:小金额被固定费吃、

大金额被比例费封顶,这条路线的成本下限就是 0.25%,意味着任何小于 0.25% 的跨链价差在这条路线上永远无利可图,金额再大也没用。

4. Gas 在 L2 之间几乎可以忽略(\$0.02 量级),真正的大头是桥/协议的比例费。

实验B:只改链路(固定 100 USDC)

采样时间:2026-08-05 21:24

路线	收到金额	到账损耗	Gas(\$)	总成本(\$)	成本占比	路径	预计时间
Arbitrum → Optimism	99.750000	0.250000	0.0233	0.2733	0.2733%	Eco	7秒
Arbitrum → Base	99.750000	0.250000	0.0233	0.2733	0.2733%	Eco	7秒
Optimism → Base	99.750000	0.250000	0.0001	0.2501	0.2501%	Polymer (Standard)	1080秒(18分钟)

读数

- 前两条路线报价一模一样——同一座桥(Eco)对主流 L2 之间统一收 0.25%,链路本身在这个金额级别没有差异。
- 第三条路线暴露了新维度:成本 vs 速度的交换。Polymer 便宜了一点点(省了 \$0.023 的 Gas),但预计到账时间从 7 秒变成 18 分钟。对普通转账无所谓;对套利是致命的——18 分钟里价差早就没了。Day 1 讲的"延迟成本"在这里有了具体数字。
- 推论:套利场景下不能让聚合器按"到账金额最多"选路线,要按"时间×金额"的综合最优选——这本身就是套利机器人要解决的工程问题之一。

实验C:只改时间(10 USDC,Arbitrum → Optimism,每5分钟一次)

采样区间:2026-08-05 21:24 ~ 22:00,每 5 分钟一次,共 8 个样本(原计划 1 小时 13 个,任务在 36 分钟处被中止,但样本量已足够回答实验问题)。

#	时间	收到金额	总成本(\$)	路径	预计时间
1	21:24:51	9.973810	0.04339	AcrossV4	1秒
2	21:29:52	9.973809	0.04339	AcrossV4	1秒
3	21:34:54	9.973807	0.04339	AcrossV4	1秒
4	21:39:55	9.973808	0.04339	AcrossV4	1秒
5	21:44:56	9.973808	0.04339	AcrossV4	1秒
6	21:49:57	9.973807	0.04339	AcrossV4	1秒
7	21:54:59	9.973805	0.04339	AcrossV4	1秒
8	22:00:00	9.973809	0.04339	AcrossV4	1秒

读数

- 36 分钟内几乎完全静止:推荐桥没有漂移(始终 AcrossV4),总成本精确到 5 位小数都没变,到账金额只在小数点后第 6 位抖动(± 0.000005 USDC,约十万分之五)。
- 这说明 L2↔L2 稳定币跨链在平静时段的报价是高度确定性的:费用结构由桥的费率表决定,不是由实时竞价决定。Day 1 担心的"报价随时变化"在这个场景里更多发生在行情剧烈波动时段(Gas 飙升、桥流动性被抽干),平时观察不到。
- 方法论提醒:8 个平静样本只能证明"平时很稳",不能证明"永远很稳"——尾部时段(大行情、拥堵)才是成本模型真正被考验的时候。后续值得在行情剧烈的日子重跑一次对照。

综合结论(A+B+C)

- 这条赛道(L2 之间稳定币跨链)的成本下限 $\approx 0.25\%$,且是比例费构成的硬下限。跨链套利要成立,价差必须显著大于 $0.25\% + \text{卖出成本} + \text{归位成本}$ ——这在稳定币之间是罕见事件(通常意味着脱锚)。
- 最优交易规模不是"越大越好",100~1000 USDC 之后规模就不再改善成本占比。
- 报价 API 返回的"最优路线"是按到账金额优化的,套利要自己重新按延迟加权。
- 平静时段报价高度稳定(36 分钟成本零变化),说明这堵费率墙短期内不会自己松动;要找机会,得盯异常时段(行情剧烈、拥堵、脱锚),而不是盯平时。

笔记 301: 第 1 天打卡 : Rust 套利路径计算库 v1

作者 : Liang | 时间 : 2026-08-05 12:37 UTC | 字数 : 867 | 评分 : 71

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第 1 天打卡 : Rust 套利路径计算库 v1

今天围绕"如何把屏幕上的价差转化为可验证的套利机会",完成并梳理了协议无关的 Rust 库 arbitrage-path。

今日完成

使用强类型 ID 和有向图描述资产、Location、Domain、Venue 与市场边。

同名资产不会根据 Symbol 自动合并,必须显式声明 EconomicAssetId 映射,避免错误地把不同链或账户中的资产视为同一资产。

支持同一 Location 内 2~4 腿的 Cycle 闭环套利。
支持基于两地预置库存的 Paired 双边套利。跨域路径不隐含桥接或充提，并明确标记为非原子协同执行。
通过 QuoteProvider 和 CostProvider 隔离真实市场，使核心库不依赖具体 DEX、CEX、RPC、WebSocket 或 AMM 公式。
实现全量搜索和基于 changed_edges 反向索引的增量搜索。
搜索时先利用边际汇率上界和成本下界剪枝，再对高价值候选进行精确报价、输入量优化和 Top-K 排序。
金额、价值和盈利判断使用 U256/I256 与有理数汇率，不使用浮点数判断是否盈利。
已覆盖循环套利、跨域配对、库存限制、成本过滤、报价失败、数值溢出和确定性测试。
在 200 个资产、5000 条边的固定增量基准中，p99 约为 1.9ms。

项目地址：<<https://github.com/mark0-cn/arbitrage-path>>

今日认识

“存在价差”只能说明出现了候选信号，并不代表真的能够获利。

判断一个机会是否成立，还要同时考虑：

可成交深度和输入规模
滑点与交易手续费
Gas 和跨域成本
执行延迟与价格变化
两地库存约束
失败交易和资金占用风险

路径计算器的价值不是简单比较两个价格，而是把路径、流动性、成本和库存统一为可重复计算、可诊断的净利润结果。

笔记 302: 今天閱讀了DEX、跨鏈、三角套利的相關資料，發現大部分概念都已經熟悉，目前最大的瓶頸是如何發掘機會，

作者：youchen-design | 时间：2026-08-05 12:42 UTC | 字数：1027 | 评分：85

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天閱讀了DEX、跨鏈、三角套利的相關資料，發現大部分概念都已經熟悉，目前最大的瓶頸是如何發掘機會，於是我嘗試先用CLAUDE CODE設計一套監控系統，後續再慢慢優化，目前的框架如下：

發現層 | 批次、離線、每週跑一次\

輸出候選清單，排序鍵是 越線時間 × 深度，並標記聚合器是否已索引。它的價值不是「今天套哪個」，是把 universe 從幾萬顆幣收斂到十幾組值得人工看的配對。

已驗證的負面結果同樣有價值：ETHFI、APE、ZRO、WBTC 這些主流 OFT，最大價差 1.4–2.7%、成本地板 5–15%，結構上永遠不可能套。能被便宜枚舉到的都已經被吃乾淨了。

驗證層 | 人工、一次性、每個候選跑一次

1. peers() 雙向互指？→ 排除「同名不同物」
2. token() 判 adapter/native → 找出真正可交易的底層幣
3. 供給守恆對帳 → 排除「只是名字像」
4. GoPlus 買賣稅 + honeypot → 成本地板的關鍵輸入，不可省
5. owner 是 EOA 還是多簽？→ 單點信任風險
6. 小額實走完整路徑一次 → 唯一能發現「文件沒寫的摩擦」的方法

監測層 | 即時、只對驗證過的配對\

設計要點（這裡才接上你既有的 collector/SQLite 架構）：

監測淨價差，不是毛價差。記錄的欄位必須含當下的 floor@1k/3k/10k，因為地板是本金的函數，不是常數。

輸出「可執行規模」而非布林值。「現在有機會」是沒用的訊號，「現在 \$3k 以內有 2.1% 淨空間」才可執行。

1 分鐘輪詢足夠。實測價差 2 小時走了 6.7%，是分鐘級動態。這和你 BTC 漲跌盤專案需要秒級不同，不要過度工程。

連續 N 點越線才觸發。單點越線多半是 stale price——GeckoTerminal 小時線只在「該小時有成交」時才有 bar，兩邊成交稀疏時對齊出來的價差是假的。這正是 32.51% 假訊號的第二個成因。

資料源分歧要記錄。三個來源三個名字這種狀態，是「聚合器尚未收斂」的即時代理變數。哪天三邊名字統一了，價差大概也就沒了。

笔记 303: \## 今日目标

作者 : xsl | 时间 : 2026-08-05 12:50 UTC | 字数 : 623 | 评分 : 52
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

\## 今日目标

整理过去几天的链上套利调研，建立统一的机会判断和验证标准。

\## 实际完成

今天使用 Agent 回看并交叉整理了近期 5 个调研 mission :

- \- 建立了链上套利全景，区分严格套利、库存套利、资金费率和相对价值交易。
- \- 复盘 SPYB 报价资产挤兑，确认其本质是事件驱动库存与做市机会。
- \- 检查 Hyperliquid HIP-3 异常交易，发现 LITE 案例尚不能证明新闻前知情流。
- \- 回放智谱正股与永续组合，确认资金费可能被基差和交易摩擦吞掉。
- \- 将这些结论统一到完整库存周期和全成本核算框架中。

\## 关键结论

屏幕价差不等于可执行收益。只有计入手续费、Gas、滑点、延迟、失败腿和库存复原成本后，仍能完成闭环的机会才接近套利。

当前没有适合直接投入真金的候选。更合理的下一步是先做 prospective paper，而不是继续寻找一张看起来很漂亮的收益截图。

\## 失败与不确定性

- \- SKHYB 的观察价差低于完整交易成本。
- \- SPYB 机会已经关闭，后来者的提币速度赶不上价差窗口。
- \- LITE 异动与公开新闻几乎同时出现，缺少事前预测证据。
- \- ZHIPU 资金费收益无法稳定覆盖基差和摩擦。

笔记 304: 2026年8月5日 链上套利残酷共学 Day 1

日记今天正式开启「链上套利残酷共学」第一天。按照建

作者 : baofulala11 | 时间 : 2026-08-05 12:54 UTC | 字数 : 618 | 评分 : 51
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026年8月5日链上套利残酷共学Day1

日记今天正式开启「链上套利残酷共学」第一天。按照建议，先从基础设施和基础组件入手。今天主要做了两件事：

1. 安装并初步配置 Hermes\

成功把 Hermes Agent 装好，跑通了基本对话和任务拆解。后续打算用它来帮我整理学习大纲、拆解问题、查资料，以及后面写数据采集和脚本。目前只是完成了安装和简单测试，还没深度定制套利场景的 Agent，但感觉这会是本期很重要的工具。

2. 研究 Uni 组 LP (Uniswap Liquidity Provider) \

花时间看了 Uniswap 的流动性提供相关机制，重点了解了 LP 的基本逻辑、手续费分配、无常损失，以及它和套利机会之间可能存在的关联（比如价格偏差、池子深度、滑点等）。目前还停留在概念和简单查询阶段，没有实际操作加池或跑数据，只是先把“组 LP”这件事的大致框架摸清楚，方便后面放到套利成本模型里去算。

整体感觉：第一天节奏还比较慢，主要是把工具和环境搭起来，同时补一点基础认知。预期净收益公式（价差 - Gas - 协议费 - 滑点 - 延迟等）还没真正开始套用到具体案例上，明天打算继续用 Hermes 帮我拆解 DEX 内/间套利的第一性原理，并尝试接一些基础数据源。

[图片]

笔记 305: 一、什么是套利 (基础理解)

作者: xiaoquanyo | 时间: 2026-08-05 13:02 UTC | 字数: 548 | 评分: 51

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、什么是套利 (基础理解)

套利简单说就是利用同一资产在不同市场、不同时间或不同形式之间的价格差异，低买高卖赚取无风险或低风险收益。
核心逻辑：价格最终会趋于一致，我们只是提前抓住这个偏差。

二、基础学习路径 (循序渐进)

1. 先搞懂概念 弄清楚常见套利类型：

空间套利 (不同交易所/平台价差)

时间套利 (现货与期货、期限结构)

统计套利 (相关性、价差回归)

三角套利 (外汇/加密货币) 先把定义和逻辑搞明白，别急着上手。

2. 学习基础工具

看懂K线、深度、挂单、资金费率

学会计算价差、手续费、滑点、资金成本

了解交易所API、监控工具、表格记录

3. 模拟验证 先用小资金或模拟盘观察真实价差出现和消失的过程，记录：

什么时候价差出现

需要多长时间才能收敛

扣除成本后还剩多少利润

4. 再考虑实盘 从最小资金、最简单的跨平台价差开始，严格控制风险，不追高风险策略

今天的收获：套利不是“稳赚不赔”，而是“抓住价格偏差 + 严格算清成本 + 控制风险”。先把基础打牢，再慢慢扩展。

继续打卡，慢慢来。

笔记 306: 链上套利学习记录

作者: koyo922 | 时间: 2026-08-05 13:03 UTC | 字数: 442 | 评分: 48

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利学习记录

这次学习对我最有价值的收获，是把套利收益拆成了一条清晰的公式：

最终套利收益 = 初始价差 - 价格冲击 - 协议费 - Gas - 报价后的执行偏差 (事后滑点)

其中，报价后的执行偏差尤其容易被忽略：Quote

给出预估价格后，其他交易可能先一步改变池子状态，导致实际成交价格进一步恶化。于是，Quote

上看起来有利润，并不代表最终交易能够盈利。

因此，判断套利机会不能只看表面价差，而要把交易规模、流动性、费用、Gas，以及报价到实际执行之间的状态变化全部纳入计算。
。只有扣除这些成本后仍有足够的净收益，才值得执行。

另外，跨链套利的关键也不只是桥能否转账，而是库存和时间。没有目标链预置库存时，桥的延迟可能把套利变成单腿暴露；更现实的方式，是在多条链上预置库存，再用跨链转账进行事后再平衡。

目前看到的报价没有证明存在无风险套利，但帮助我看清了不同路线的成本和短期波动范围。下一步需要继续关注实际执行、失败概率、库存约束和最低收益阈值。

笔记 307: 今天完成了链上套利共学的前期准备。

作者: Lynwood Kosen | 时间: 2026-08-05 13:03 UTC | 字数: 549 | 评分: 60

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天完成了链上套利共学的前期准备。

首先阅读了

Bruce

的学习大纲、共学课程说明和

LI.FI

介绍，初步明确了本次学习的核心：不是寻找现成的“财富密码”，而是建立一套可以持续验证的链上套利研究流程。

目前形成的基本判断是：屏幕上的价格差并不等于可执行利润。真正评估一个机会时，还需要纳入手续费、跨链桥费用、滑点、价格冲击、执行延迟、失败交易成本和资金占用等因素。

实际操作方面：

配置了 Hermes Agent，准备将其用于后续资料整理、API 调用、数据采集和信号监控；
安全配置了共学平台的 Agent Access Key；
查询了课程活动和自己的历史打卡；
将整个学习过程拆分为五个阶段；
在 Obsidian 中建立了项目总览、每日记录索引和学习记录模板。

接下来的学习路线是：

1. 建立链上套利地图；
2. 使用 LI.FI 获取真实报价和跨链路径；
3. 建立包含完整成本的净收益模型；
4. 使用 Hermes 构建数据采集和信号监控工作流；
5. 选择候选策略进行 Paper Trading 和复盘。

下一步将从套利第一性原理开始，重点理解价差为什么出现、为什么不会立刻消失，以及为什么有些价差看得到却无法真正执行。

笔记 308: Day 1 | 开营准备与学习规划

作者：derenjie | 时间：2026-08-05 13:07 UTC | 字数：444 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 开营准备与学习规划

今天主要完成了链上套利残酷共学的开营准备：

使用报名的 GitHub 账号登录共学平台，并确认课程和打卡入口。

将群名片改为 GitHub 报名 ID，完成基础身份设置。

阅读课程页、Agent 说明和 OpenAPI 文档，了解课程目标、打卡方式、只读接口及密钥安全要求。

根据自己的小白基础，制定了 21 天学习规划：先补区块链、DEX、AMM、流动性和交易成本等基础，再学习 LI.FI 路由、成本模型、信号记录与 Paper Trading。

今天最大的认识是：链上套利不是看到两个价格不一样就能赚钱。真正需要判断的是，扣除 Gas、滑点、协议费、桥费、执行延迟和失败成本后，是否还存在可以验证的净收益。

现阶段的边界也已经明确：先学习、只读观察和模拟，不连接主钱包，不进行真实资金交易，不向任何人提交私钥、助记词或 API Key。

明天准备从区块链交易的基本结构开始，弄清楚一笔链上交易从发起到确认到底经历了什么。

笔记 309: D1：把价差观察写成可证伪问题

作者：Qun Wang | 时间：2026-08-05 13:14 UTC | 字数：745 | 评分：69

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D1：把价差观察写成可证伪问题

今日问题

如何把‘看到价差’改写成一次实验能够回答、也可能推翻的研究问题？

使用的一手资料或区块/数据

本次没有使用真实区块或真实市场报价，只使用课程的虚构 $X \rightarrow Y \rightarrow X$ 场景练习格式，因此不声称发现了真实套利机会。

做了什么

固定示例链 C 的区块 B，限定 1,000 X 和 $X \rightarrow P1 \rightarrow Y \rightarrow P2 \rightarrow X$ 路径。

选择 X 为唯一计价单位，确认 1,004 X 输出已包含池手续费与价格影响，避免重复扣费。

扣除 1 X Gas 后得到 3 X 净增加，并使用课程示例预设的 2 X 通过阈值练习判定。

完成五个基线回忆问题，保留了‘不太清楚’的真实回答。

结果或失败

在指导下完成了一句包含固定状态、路径、规模、成本边界和判定阈值的可证伪问题。基线诊断同时显示：receipt 证据边界、实际 Gas 计算和 token 数量/价值换算仍需学习，且该方法尚未在真实链上案例中独立复现。

证据链接或本地路径

evidence/0001-research-question-canvas.md
learning-records/0001-d1-research-question.md

下一假设

如果选择一笔真实历史交易，把
receipt、logs、余额差和固定区块分开记录，那么应该能明确说明哪些是直接事实、哪些是推导结论，并正确计算实际 Gas。

风险认识的变化

两个 DEX 的屏幕报价不同并不足以证明可执行套利。必须固定状态和输入规模，并把 Gas、未嵌入输出的费用、滞留资产和失败损失统一到一个计价单位后，才能判断净值。

笔记 310: DEX内套利：

作者：OxFF | 时间：2026-08-05 13:15 UTC | 字数：310 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DEX内套利：

同一个token存在不同的pool才存在的机会，比如某个token同时存在：

\

Raydium Pool A: SOL/Trump

Raydium Pool B: USDT/Trump

才有可能形成套利场景

DEX间套利：

不同的DEX间存在价差，比如Raydium/Meteora/Uniswap

三角套利：

DEX内或者DEX间都有可能存在，可以用图搜索来发现机会

稳定币：

因为有回归1美元的机制，当偏离时生产机会

清算机会：

一般来说是代币价格波动导致的，偿还借款人债务会得到清算奖励

笔记 311: 今天开始系统补链上交易和套利的基础。

作者：Alex Fan | 时间：2026-08-05 13:16 UTC | 字数：543 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始系统补链上交易和套利的基础。

以前我更多把链上兑换理解成“在不同地方看价格，哪里便宜买、哪里贵卖”。今天重新顺着一笔
走了一遍：钱包提出并签署交易意图，聚合器在已经接入的流动性来源中比较路线，DEX
合约完成资产交换，区块链负责执行、结算并记录状态变化。

Swap

这里有一个很重要的区别：聚合器给出的是某个时点、某个金额和一组约束条件下的预计路线，它无法保证最终成交结果。报价生成到交易被打包之间，流动池储备、市场价格和网络拥堵都可能继续变化。

今天也补清了滑点和 Gas 的关系。滑点反映预计成交结果与实际成交结果的偏差，Gas 是购买区块链计算和区块空间所支付的费用。两者都会影响交易的最终收益；Gas 设置过低造成的等待，也可能间接放大价格变化。

滑点容忍度可以理解为一个执行边界。当可获得的资产数量低于最低可接受值时，交易回滚，从而避免在偏离预期太多的价格成交。当然，即使交易回滚，已经发生的链上计算仍可能消耗 Gas。

我对链上套利的理解也多了一层：屏幕上的价差只是一条市场信号。它能否转化成可执行的收益，还要继续核对资产身份、流动性、报价有效期、全部成本，以及交易失败后留下的风险。

先从一笔交易怎样发生学起。下一步继续补资产版本、跨链路径和双腿风险。

笔记 312: 第一天学习主题：了解币圈的套利方向

作者：dkz97 | 时间：2026-08-05 13:17 UTC | 字数：1048 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第一天学习主题：了解币圈的套利方向

由于之前都是炒土狗，要么就是玩LP，基本没接触过套利，第一天先了解一下币圈的有什么套利的方式，各项的优缺点是怎样。

\

先整理一下各种套利方式

价差套利：

1、最简单的就是不同dex/cex下的价差套利，同一个代币下，有的时候可能某交易所的流动性撑不住单边交易量，导致某代币在当前交易所上比其他交易所价高或者价低，此时就可以价低的地方买搬到价高的地方卖\

2、dex上的话还有一种是暗池的情况，某些协议自己开的池子，由于协议不同，代码也没开源，很多聚合器就不会计算这种池子的链路，就会导致暗池的价格和其他池子的价格不一致，从而有价差可以进行套利

3、原子套利，类似于mev，这种太高端做不了

4、三角套利，多池子的计算，比如原代币是usdt，然后接触到 USDT/A A/B B/USDT池子， $1u=1A$ $1A=1.2B$ $1.2B=1.2U$ ，此时主要价差在于 A和B的池子，走一遍流程的话，1U能套出1.2U，那就是纯利润是0.2U，这样的话sol比较多，一次请求上执行了多个套利，这个难点可能主要还是在于池子价格的计算\

5、跨链套利，比如ETH和ARB都有同个代币的链，但是有的时候会价格不同，因为可能ARB池子比较浅，有个大户直接砸穿了，ETH的价格会比ARB的高，此时就可以进行搬砖套利，如果代币是一直想要持有的，简单点就是两边都放U和代币，然后同时买卖即可，如果代币不是想要长期持有的，就需要注意跨链的时间以及手续费等\

6、质押代币的套利，比如ETH和stETH，如果池子兑换比走合约的兑换多或者少，也是一个套利的机会

费率套利：

1、最简单的就是套费率，比如正费率的话就是现货买，合约空，负费率的话就是，合约多，然后去借币卖，从而达到1:1套保\

2、但是现在这个时候，因为狼多肉少，就会导致很多时候都会有价差，此时就需要赌价差收敛或者扩大了\

3、也有可能是双边费率不一样，比如A交易所比B交易所的费率高了不少，此时可以一边多一边空从而吃中间的费率差，不过要注意一点就是，要看对应的收费率的时间，有可能是同时间，也有可能是不同时间

然后整理一下今天的工具：

看费率差的：<https://loris.tools/?leverage=5>

sol的mev交易：<https://sandwiched.me/arbitrages>

笔记 313: 链上套利学习

作者：capromka | 时间：2026-08-05 13:39 UTC | 字数：302 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利学习

今天学习了链上套利的基础知识，对套利有了初步了解。

主要理解：

套利就是利用不同市场之间的价格差赚钱。

不能只看价差，要扣除 Gas、手续费、滑点、跨链费用等成本，最终看净利润。

套利常见类型：CEX-DEX、DEX-DEX、跨链套利。

套利最大的风险之一是单腿风险：一边成交，另一边没成交，可能从套利变成亏损。

套利机器人不仅要找机会，还需要做好监控、执行和风控。

今天的核心理解：

看到价差不等于能赚钱，真正重要的是：扣除成本后还有没有利润，以及交易能不能顺利完成。

笔记 314: 今天的打卡内容有3点:

作者: IronC | 时间: 2026-08-05 13:41 UTC | 字数: 1452 | 评分: 66

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天的打卡内容有3点:

1.为什么我要来参加残酷公学?

@brucexu_eth的残酷公学中有第二周那里有一段话

"我准备深度研究一些长期做套利的人,以及公开可验证的交易和案例。不能只看一张收益截图,还要尽量还原当时的市场、资金规模、执行路径、成本、风险和失败条件。哪些能力来自策略,哪些来自基础设施,哪些只是某个时间窗口带来的运气,都需要分开。

整个过程都会借助 Hermes。前期让它帮我找资料、解释概念,把问题拆成每天能推进的任务;后面再让它写数据采集和分析脚本,跟着我做实验、回测、Paper Trading 和复盘。我的目标不是让 AI 猜一个「明天买什么」,而是逐渐训练出一个专门的链上套利 Hermes Agent"

这是比较戳到我需求的一点。在过去的一周,我根据自身经验和探索发现了链上的3个小型套利机会(Blocky Dex和Uni差价套利、IMD/FP 跨链价差套利、Degen的原子合约套利)并立即用Codex做了对应的套利程序并成功拿到一些小结果。

但是在这个过程中出现的一些问题很困扰我,

比如:

(1) .我本身是PM出身(只有短期的工作经验),对技术/编程的知识为0。所以对接口、RPC、原子合约等等技术上的问题了解的不够多和全面让我用Codex帮我设计套利程序的过程中出现了很多问题,反复纠错浪费了很多时间,如果未来出现了一些大型的套利机会窗口,这会是致命的损失大利润的问题(比如过去出现的Luna事件)。

(2) 刚才提到的3个套利机会随机性非常大,都是我看到了一些信息并调研然后用Codex马上搓一个程序、纠错优化和自动化执行套利,如果我没有主动去浏览很多信息就完全无法掌握这些信息。有没有什么办法能够通过AI来帮我梳理公开社媒上的信息来完成一些自动化的检索套利机会的工作或者是学习别人过去已完成的套利案例?

2.我想要实现的一些短期目标

(1)根据第1条中的问题1:

通过残酷自学归纳一些必要的技术知识或者其他内容,把碎片化的内容总结为一个系统,提升自己发现机会并落地自动化程序的效率(套利机会窗口很多时候都很小)。

(2) 按照第1条中摘录的那段话把一些能够自动化的工作交给Hermes Agent去完成。可能是套利案例的总结,新套利机会的挖掘。平时我也在玩meme,也许还能自动化归纳一些中英区大家讨论比较多的Meme来帮助我。

3.今天第一天做了哪些事?

(1) 了解了Codex和Hermes的区别。之前一直不懂什么是agent,原来Codex也是agent,只不过他更偏向于执行一些具体化的编程的工作。hermes也是agent,看起来更适合执行一些通用性的工作,比我在之前推文里提到的,归纳一些已经落地过的套利程序逻辑整理成skills,这也与我短期内想要实现的目标契合。

[图片]

(2)安装&配置好了Hermes agent。

(3)安排接下来day2的学习内容:我的打算是按照Bruce给的大纲先完成对建立链上套利地图的学习

认识 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 等常见机会结构

理解 AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认

区分“屏幕上的价差”与“可以执行的净收益”\

根据自身的时间安排在过程中继续更新学习的规划

DAY1发射!

笔记 315: 2026-08-05 今日学习总结

作者: Prousty Wu | 时间: 2026-08-05 13:53 UTC | 字数: 1850 | 评分: 72

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-05 今日学习总结

今日焦点

从 QQQ.BOT 入手,拆解软件功能、盈利来源和真正的 Edge,重点理解资金费率套利、跨所价差套利以及 ADL/强平兜底。

今日所学

QQQ.BOT 的定位

QQQ.BOT 不是预测价格的交易策略，而是跨交易所对冲执行引擎。它把多个交易所、两条仓位和不同市场规则集中到一个界面中，提高机会发现、双边执行和风险处置效率。

两类主要收益

1. $\backslash$ [资金费率套利赚取的是实际结算净额]：在高资金费市场持有收款方向，在低资金费市场持有相反方向，以相近名义价值对冲标的的价格变化。
2. $\backslash$ [跨所价差必须区分搬砖与基差回归]：做多便宜市场、做空昂贵市场，等待可成交价差缩小。

两类收益可以同时出现，也可能互相抵消。判断机会时必须使用

$\backslash$ [屏幕价差扣除全部成本后才是套利收益]，不能只看页面上的价差或费率。

最关键的风险认识

两条腿在组合层面中性，不代表每个交易所账户安全。每个交易所只看到本地仓位，另一所的盈利无法实时补充本所保证金，因此组合仍可能发生局部强平。

$\backslash$ [ADL与强平都会破坏跨所对冲但触发原因不同|ADL]

与强平不同：强平通常源于自己的保证金不足；ADL

是极端行情下交易所强制减少对手侧盈利或高杠杆仓位。二者都会令一条腿缩小，使套利组合突然产生方向敞口。

QQQ.BOT 的兜底选择是缩减另一条腿，而不是在异常市场补回被减少的仓位。其核心原则是：异常时先恢复中性并降低总风险。

今日关键纠偏

1. 自动杠杆不等于自动决定风险偏好。

官网描述的重点是匹配目标名义价值与交易所风险档位、避免下单被拒；仓位规模、最大亏损和保证金缓冲仍由用户负责。

2. 资金费率套利不要求一个正、一个负。两边都为正时，也可以收取高费率空头与低费率多头之间的净差，但要扣除多头支付部分。

3. 资金费差和价格差不是同一个变量。资金费收益、价差收敛收益必须分开计算。

4. CEX 价差不应简单归因于“池子深度”。 CEX

主要是订单簿，价差还可能来自提现限制、借币约束、做市商库存、市场分割和交易所风险。

5. 搬砖与对冲回归不是同一策略。

买入后再提现到另一所卖出存在时间风险；同步做多、做空则锁定当下价差变化敞口，但增加保证金、资金费和强平风险。

6. 币本位合约不是跨所价差套利的必要条件。它可能增加抵押物与盈亏的非线性，初学阶段应优先理解更容易对齐的线性合约。

7. ADL 兜底是风险 Edge，不是盈利 Edge。它降低组合失衡后的尾部风险，但不能修复已经发生的损失。

对 QQQ.BOT Edge 的当前结论

$\backslash$ [QQQ.BOT提供执行与风险优势但不创造经济Edge] 主要提供四类工具能力：

信息聚合能力：减少逐所寻找机会的时间；

执行能力：对齐仓位、精度与双边下单；

纪律能力：按条件执行而非临场情绪决策；

风险控制能力：异常减仓后收缩另一条腿。

它本身不创造经济 Edge。只有实测证明这些工具能力能够持续减少滑点、延迟、失败率或异常损失，才能称为执行或风险 Edge。真正的策略优势仍来自一个可重复事实：候选收益在手续费、滑点、借币成本、资金占用和尾部风险后仍然为正。

复盘反思

尚未完全解决的问题

QQQ.BOT 机会页使用什么盘口深度计算价差？

双边下单是并发、顺序执行还是根据流动性动态选择？

部分成交时如何确定新的目标名义价值？

不同交易所合约乘数、最小精度和标记价格如何统一？

资金费率使用预测值还是已确认值，如何处理不同结算周期？

仓位异常检测依赖 WebSocket、轮询还是两者结合？

缩减另一条腿失败时，系统如何重试与限制裸露时间？

这些问题决定工具的执行 Edge 是否真实，应通过演示、最小模拟和可观察日志继续验证，不能仅凭官网文案推断。

明日行动

1. 使用 $\backslash$ [Arbitrage\Opportunity] 记录至少三个候选组合，不连接真实 API。

2. 分别计算价差收益与资金费收益，禁止混为一个数字。

3. 为每个机会加入手续费、滑点和价差继续扩大两倍的压力情景。

4. 观察 30 分钟至一个结算周期，判断机会是瞬时噪声还是持续错位。

笔记 316: 加密货币套利的类型

作者：fangliaofan | 时间：2026-08-05 14:20 UTC | 字数：769 | 评分：55
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

加密货币套利的类型
加密货币套利策略有多种不同的形式，但每一种都是利用市场不同部分之间的价格差异。下面我们来了解几种类型。

三角套利
三角套利是一种交易策略，试图在三种不同货币的汇率不完全匹配时，利用它们之间的定价差异。
这可以是跨不同的交易所，也可以是在同一平台内。

如果没有交易工具，很难发现三角套利机会。 尽管如此，对于加密货币套利交易者来说，三角套利可能是非常受欢迎的策略。
例如，假设加密货币交易者发现比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和 Tez (XTZ) 之间的交易价格存在差异。
利用三角套利策略，交易者可能以一种汇率将一定数额的比特币兑换为以太币，然后以另一种汇率将以太币兑换为 XTZ，最后将 XTZ 兑换回比特币。 最终，交易者利用这一微小的价差获利。

去中心化套利
价格差异不只发生在中心化交易所和 AMM 之间。 不同的去中心化交易所 (DEX) 之间也通常存在价格差异。 围绕 AMM 进行交易称为去中心化套利。

去中心化套利交易者努力寻找 DEX 之间的价格差异。
与使用中心化交易所相比，这种交易的好处是费用更低，而且交易者还能在整个过程中完全控制自己的私钥。
因为去中心化交易所不支持托管加密钱包。

加密货币套利中的闪电贷
不提闪电贷，加密货币套利交易的总结就不完整。
闪电贷是执行加密货币套利交易的有趣（且相当高科技的）方式，利用了智能合约的力量。 闪电贷是一个有趣的概念，原因如下。
首先，闪电贷不需要任何抵押品。 抵押品通常用于向贷方保证您将偿还贷款金额。
然而，除非已经确保偿还（感谢智能合约），否则闪电贷根本不会开始执行，因此不需要交易者提供抵押品。
因此也没有冗长的审批流程，也无需质押任何其他资产。 如果贷款不能在同一笔交易中立即偿还，则一开始就不会执行该交易。

笔记 317: DEX 间套利验证框架

作者：Zhihui Zhang | 时间：2026-08-05 14:23 UTC | 字数：1041 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DEX 间套利验证框架

核心解决"这个套利机会是否真实存在"的问题。验证围绕 5 个维度展开：价差是否存在、是否持续、聚合器是否覆盖、实际可执行量、是否已被执行。

工具链以 Blockscout API 为主（查链上数据），配合 The Graph（历史价格）、LI.FI（聚合器报价）、RPC eth_getLogs（补充数据源）。验证流程 5 步：定位 token 和 DEX 池 → 提取两个 DEX 的交易记录 → 计算价差 → 评估流动性 → 确认聚合器覆盖。

关键经验包括：先找合约再找交易、同一 tx 内的 token 流转即原子套利、WETH 才是计价基准、bonding curve 价格动态变化、关注"毕业"事件、Bot 合约地址有 CREATE2 规律、区分路由合约和 EOA、WETH 流入 ≠ 利润（95%+ 是买入成本）、Bot 是通用的不是单 token 专用。

Case 复盘：BLOCKY - Robinhood Chain 自建 DEX vs Uni

Token BLOCKY（10亿供应量）部署在 Robinhood Chain（Arbitrum Orbit L2），存在两个交易场所：Uniswap V4（主流 DEX）和 Graduation LP（项目方自建 bonding curve，未验证合约）。

验证结果：发现 8 笔套利交易（2026-08-01~08-03），分两种模式：

模式 A：Uni V4 买入 → Graduation LP 卖出，价差 1.8%~9.7%

模式 B：从 Uni V4 pool 取回 token 直接卖给 bonding curve

Bot 架构分析揭示：两个 bot 合约由同一工厂合约（0x4e59...）通过 CREATE2 部署，是通用 MEV bot（交易 100+ 种 token）。Bot 从 Graduation LP 提取了约 \$2,213 的 WETH，但净利润仅 \$64~\$105——95% 是 Uni V4 买入成本。

关键发现：

机会真实存在：Graduation LP 价格持续高于 Uni V4

容量有限：WETH 储备仅 3.15（~\$5,800），单笔可执行量小

窗口短暂：3 天内价差从 9.7% 收窄到 1.8%

聚合器未覆盖：项目方自建 bonding curve 不在任何主流路由中

笔记 318: 套利是一個巨大無比的課題，今天從最不卷，機會最大，但也最稀有的套利機會 — 2022 年 5 月的

作者：Acropolis | 时间：2026-08-05 14:26 UTC | 字数：782 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利是一個巨大無比的課題，今天從最不卷，機會最大，但也最稀有的套利機會 — 2022 年 5 月的 LUNA 崩塌事件開始學習。

Terra 鏈裡，LUNA 和 UST 的機制是這樣的，每 \$1 的 LUNA 可以印 1 顆 UST，UST 的價值預設為 \$1，可以和其他穩定幣 1:1 兌換。每 1 UST 可以燃燒並增發 \$1 的 LUNA (假設 LUNA 市價是 \$100，就是兌換 0.01 顆)。

當有人不顧滑點直接賣出 UST 的時候，UST 的價格就會低於 \$1，這時候如果你買入 1 顆 \$0.98 的 UST，然後燃燒它並增發 0.01 顆 LUNA，你就以 \$0.98 的成本獲得了 \$1 的收入。透過這個算法機制，每顆 UST 就能保持在 \$1。

但是 \$1 的 LUNA 真的等於 1 顆 UST 嗎？並不是。LUNA 的市值和流動性並不是一回事，簡單來說，紙面上的 1 顆 LUNA 值 \$100，但賣出的時候會少一點，可能只有 \$99，因為市場實際上並沒有這麼大的需求。也就是說，UST 一旦出現裂痕，裂痕就會無限擴大。

UST 和 LUNA 算是一個非常極端的套利實例，因為有一個永遠用 \$1 收購 UST 的 Terra Station，只要 \$UST 低於 \$1，窗口就一直存在。而沒有賣出或在 CEX/DEX 賣出 UST，以及抄底/死拿 LUNA 的人則成為了源源不絕的盈利來源（據說 Alamanda Research 也是菩薩之一）

希望這個月的學習能讓我在下一次大事件發生的時候，能參與其中吧。很久沒跨過鏈了，也不知道現在的基建做到什麼程度了。

說起來，我在進群之後，微信就被風控了，不過我在群裡也沒什麼有意義的話要說，以後再處理吧。

笔记 319: D1 (8/5) 链上套利第一性原理 + 机会结构总览 + 核心概念深挖

作者：peanutwen00 | 时间：2026-08-05 14:29 UTC | 字数：1013 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D1 (8/5) 链上套利第一性原理 + 机会结构总览 + 核心概念深挖

今天完成共学第一天。建立套利第一性原理框架：套利 = 同一资产在不同市场/路径的价格差异 -> 低买高卖吃掉价差。核心产出是贯穿全周期的净收益模型：预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点/价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本。认识到“屏幕上的价差只是线索，扣完成本才是机会”。

梳理 7 类链上套利机会结构：DEX 内三角套利、DEX 间套利、CEX-DEX 价差、跨链套利、稳定币套利、清算套利、MEV 三明治/抢跑，对比了各自的执行条件、技术门槛与“最容易死在哪”。参考数据：DEX 间套利平均每笔约 0.38% 收益，三明治约 0.14%，套利+三明治占 DEX MEV 利润 99%+。

针对四个核心概念做了深挖：

1) Mempool：待确认交易的公开暂存区（每 12-15 秒一个区块约 200 笔容量），按 Gas 竞价排序。它是 MEV 的温床——套利者既是猎人也是猎物。

2) 闪电贷/原子交易：EVM 原子性（全有或全无）让无抵押贷款成为可能，借-用-还必须同一笔交易内完成，还不上整笔回滚（Aave 费用约 0.05%-0.09%）。

3) CEX-DEX 套利实操：净收益 = 价差 - 手续费x2 - Gas - 转账费 - 滑点；L1 上价差 <0.3% 基本无利可图；慢（单向搬砖，提现延迟是死穴）快（双边预置资金）两种模式。

4) Flashbots 与排序权真相：链上排序权在区块提议者手里而非规则手里，Gas 竞价只是潜规则；Flashbots 私有通道把“公开抢跑战争”变成“密室拍卖”（Searcher/Builder/Proposer 生态），但私密性有价格、非绝对，且有权力的中心化隐忧。

产出：5 篇结构化笔记沉淀到个人 Obsidian 知识库（arbitrage-basic-map / transaction-lifecycle-mempool / flash-loan-basics / cex-dex-arbitrage / flashbots-mev），全部带来源标注。

下一步：D2 深入 AMM 原理（Uniswap V2 $xy=k$ 、滑点 vs 价格冲击、无常损失），用 Foundry fork 主网模拟一笔真实交易。

笔记 320: 2026-08-05 | Day 1：套利第一性原理

2026-08-05 | Day 1：套利第一性原理

今日完成

- 区分屏幕价差、毛利润与可执行净利润，明确净收益必须扣除 Gas、协议费、桥费、滑点、延迟和失败成本。
- 使用 LI.FI 真实只读报价构造两腿虚拟套利：Ethereum ETH → Arbitrum USDC → Ethereum ETH。
- tools/virtual-arbitrage.py，自动请求第一腿、理论第二腿和保守第二腿，并保存两腿原始报价、路由、费用与计算结果。
- 使用 Decimal 和最小单位整数计算，验证两腿输入输出连续；修复报价证据保存目录不存在的问题。

编写并运行

结果

初始投入 0.1 ETH：

第一腿理论到账：186.613543 USDC
第一腿保守到账：185.680475 USDC
理论返回：0.099322945084880713 ETH
理论净收益：-0.000677054915119287 ETH
保守返回：0.098332105259079862 ETH
保守净收益：-0.001667894740920138 ETH

结论：本次没有正收益，但完成了可复现的两腿虚拟套利验证，并得到有证据的否定性结论。报价为只读模拟，未签名、未广播、未产生真实交易。

今日认知

单向 ETH → USDC 报价只能证明兑换路径，不能证明套利；必须补齐 USDC → ETH 卖出腿。理论到账数量不能替代保守判断，应使用 toAmountMin 检查成本后的结果。已包含在到账估算中的费用不能重复扣除。

证据

daily/2026-08-05.md
tools/virtual-arbitrage.py
tools/outputs/virtual-arbitrage.json
learning-plan.md
modules/01-arbitrage-map.md
modules/02-lifi-routing.md

明日计划

用同一资产对测试 3 个交易规模，观察规模对滑点、到账数量和净收益的影响；继续学习 AMM、流动性深度与价格冲击。

笔记 321: Day 1 | 从“看见价差”到计算可执行净收益

Day 1 | 从“看见价差”到计算可执行净收益

今天开始建立链上套利的基本判断框架。我没有连接钱包或执行真实交易，而是使用 LI.FI 的公开报价接口，对 1,000 USDC 做了一次 Arbitrum 与 Optimism 之间的模拟往返。

模拟结果

Arbitrum → Optimism：1,000 USDC 预计得到 997.500000 USDC
Optimism → Arbitrum：997.500000 USDC 预计得到 995.006250 USDC
往返减少：4.993750 USDC，约 0.4994%
两段预计 Gas 合计约 \$0.0236
两段均使用 Eco 路由，预计各约 7 秒

今天的认识

屏幕上的价格差不等于可执行利润。即使稳定币价格接近美元，跨链路由费、Gas、滑点、延迟、失败概率和资金占用也会吞掉潜在收益。这次报价中，仅两段固定费用就接近 0.5%，因此当前路线没有套利 edge。真实执行还会面对报价变化和跨链状态风险，结果只可能更加不确定。

1

我接下来需要研究的不是“哪里有价格不同”，而是：

1. 哪些机会扣除全部成本后仍为正；
2. 信号能维持多久；
3. 是否需要多条链预先放置资金；
4. 如何通过连续采样和 Paper Trading 验证策略；
5. 如何区分偶然噪声与可重复的 edge。

安全边界

现阶段只做报价采集、成本计算和模拟，不连接主钱包、不授权 Token、不签名、不进行真实资金交易。

笔记 322: Day 1

作者：Alan | 时间：2026-08-05 14:47 UTC | 字数：326 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1

今天没有急着找套利机会，而是先把后面可能会用到的工具整理了一遍，包括 DefiLlama、DEX Screener、GeckoTerminal、L2Beat 等，先熟悉每个工具能提供什么信息。

另外选了 Base 作为接下来重点观察的链，主要看了一下 TVL、Gas 和几个主要协议的数据，先建立一个基础印象。

我还特意对比了一下 USDC 在几条主流链上的情况，本来以为多少会有一些价差，但实际观察下来几乎没有明显差异。这也让我产生了一个新的疑问：这些价格为什么能保持得这么一致？背后是不是已经有大量套利机器人在持续工作？

今天最大的收获不是找到套利机会，而是意识到研究套利应该先建立自己的观察体系，而不是看到一个价差就急着交易。

笔记 323: \# Day 1 | 从屏幕价差到可验证的套利机会

作者：sponge42 | 时间：2026-08-05 15:16 UTC | 字数：1160 | 评分：61

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

\# Day 1 | 从屏幕价差到可验证的套利机会

今天主要学习了如何把一个表面价差，转化为可以被数据验证或否定的套利假设。

\## 1. 价差不等于套利机会

屏幕上出现价格差异，只能说明发现了一条线索。真正的候选机会必须满足：

- \- 使用目标交易规模下的可执行报价
- \- 完整计算所有成本
- \- 路径能够实际完成并退出
- \- 失败、延迟和异常情况可以处理
- \- 在不同时间或规模下具有一定重复性

\## 2. 建立完整成本意识

套利净收益不能只计算买卖价差，还需要扣除：

- \- Gas
- \- 协议手续费
- \- 跨链桥费用
- \- 滑点与价格冲击
- \- 执行延迟造成的价格变化
- \- 失败交易的期望成本
- \- 资金占用成本
- \- 对冲和再平衡成本
- \- 必要的风险缓冲

核心公式：

\> 预期净收益 = 可执行价差收益 - 全部显性成本 - 隐性执行成本 - 风险缓冲

\## 3. 把模糊判断改写成可证伪假设

不能只说：

\> A 链的 USDC 比 B 链便宜 0.8%，所以可以套利。

应该改写为：

\> 在时间 T，以金额 Q 经路径 R 执行，扣除全部成本后净收益仍高于阈值 X；如果桥接时间超过 Y，或最终到账低于 Z，则该假设失效。

一个合格假设需要包含时间、资产、规模、路径、成本、收益阈值和失效条件。

\## 4. 区分四层证据

1\、观察：页面、API 或链上数据出现价格差异。

2\、报价：目标规模下能够获得可执行报价。

3\、结算：交易回执或 Paper Trading 证明路径能够完成并对账。

4\、重复：机会在不同时间和规模下重复出现，失败率也被纳入计算。

不能从“看见报价”直接跳到“可以稳定盈利”。报价不等于成交，交易提交成功也不等于最终到账和获得净收益。

\## 5. 学会使用 Unknown

当滑点、桥接时间、失败率或其他关键成本未知时，正确结论不是 Go，也不是武断的 No-Go，而是：

\> Unknown——先通过下一步最小实验补齐关键数据。

未知项不能默认记为零，也不能直接假设一定亏损。

\## 今日形成的判断原则

\> 价差只是线索；目标规模下，扣除完整成本后仍然可执行、可退出、可重复的闭环，才是值得继续验证的候选机会。

\## 下一步

选择一个真实套利线索，填写机会评估卡中的四项：

\、观察到了什么

\、偏差为什么存在

\、目前有哪些未知项

\、下一步最小验证实验是什么

完成机会评估卡和成本项回忆练习后，才能把以上内容记录为已经初步掌握。

笔记 324: Day 01 · 2026-08-05 · 什么是链上套利 & 如何进行

作者：twone | 时间：2026-08-05 15:19 UTC | 字数：2207 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 01 · 2026-08-05 · 什么是链上套利 & 如何进行

今日目标

1. 搞清楚什么是链上套利

2. 搞清楚进行链上套利的基本路径和方法

一、什么是链上套利？

套利 (Arbitrage)：同一（或等价）资产在不同市场存在价格差时，低买高卖，赚取价差。理论上它接近“无风险”，因为买卖几乎同时发生，不承担价格方向的风险。

链上套利就是把这件事搬到区块链上：价格差出现在不同的

DEX、不同的链、不同的流动性池之间，而执行工具是智能合约和链上交易。

链上世界每天都在产生新的价格差、流动性迁移与跨链路径。价格差出现的原因：

AMM 用池子里的储备量定价，大额交易会把这个池子的价格砸偏，和其他池子 / 其他链产生偏离

不同链之间资产靠桥流动，桥的费率和速度让价格无法瞬间拉平

稳定币脱锚、协议清算、新池子流动性不足等事件都会造成短暂失衡

常见的机会结构

| 类型 | 说明 |

| :----- | :----- |

| DEX 内套利 | 同一 DEX 内不同交易对之间的价格失衡 |

| DEX 间套利 | 同一资产在 Uniswap、Sushiswap 等不同 DEX 上的价差 |

| 跨链套利 | 同一资产在 Ethereum、Arbitrum、Base 等不同链上的价差 |

三角套利	A→B→C→A 三个交易对循环一圈后数量变多
稳定币套利	稳定币短暂脱锚 (如 USDC 0.98) 时买入等回归
清算套利	借贷协议清算打折出售抵押品, 参与清算赚折扣
MEV	抢跑、夹子、回溯 (backrunning) 等利用区块内交易排序的收益

关键认知: 屏幕上的价差 $\neq$ 可执行的净收益

第一性原理公式 (本期共学的核心模型):

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点与价格冲击
- 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

看到 1% 的价差只是线索。扣掉 Gas、手续费、滑点、桥费之后可能只剩 0.1%, 甚至是负的。你赚到的差价还要和机器人、专业做市商竞争——很多机会在你看到时已经被抢走, 或者本身就是为别人设的陷阱 (夹子)。

二、如何进行链上套利?

一次完整的套利闭环, 大致是五个环节:

1. 发现机会: 用聚合器 API (如 LI.FI) 和链上数据 (The Graph、RPC) 持续采集不同链 / 资产 / 规模下的报价, 对比找出价差
2. 成本验证: 套用上面的净收益公式, 把 Gas、协议费、桥费、滑点、延迟全部算进去, 判断扣完成本后是否仍为正
3. 模拟与回测: 用历史数据回放, 或 Paper Trading 记录 "如果执行会怎样", 验证策略是否有持续的 Edge
4. 执行: 先极小金额真实验证, 再逐步放大; 执行要快 (价差窗口往往只有几个区块), 且严格控制单笔风险
5. 复盘: 记录每次的时间、链、资产、规模、路径、成本与失败原因, 区分 "可重复的机会" 和 "偶然噪声"

两种参与姿态

主动: 自己写脚本监控价差、抢执行。收益上限高, 但对速度、基础设施、代码能力要求高, 竞争最激烈

被动 / 半自动: 用工具 (如 LI.FI 路由、对冲套利工具 taoli.tools / qqq.bot) 在明确的规则下执行, 例如跨链再平衡、资金费率对冲。门槛较低, 更接近 "稳定收益" 的目标

对我的目标 (稳定的主动 / 被动收益) 来说, 现实的路径是: 先把被动 / 半自动的工具流跑通, 理解成本结构, 再逐步向主动监控演进, 而不是第一天就想着写高频机器人。

工具栈 (本周陆续搭建)

LI.FI: 跨链流动性聚合与路由, 用于获取 Quote、比较路径

The Graph / RPC 节点: 查询链上历史数据, 做案例还原和回测

Hermes Agent: AI 辅助研究、拆解问题、写采集与监控脚本

隔离的小额钱包: 实盘验证专用, 与大资金分开

今日产出与下一步

产出: 链上套利概念地图 + 净收益成本模型 + 五环节执行闭环

下一步 (Day 2): AMM 定价原理——Uniswap v2 的 $xy=k$ 和 v3 的集中流动性, 手算一笔交易的滑点

参考资料

链上套利残酷共学 · 课程页 (<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>)

Bruce: 为什么我在熊市发起链上套利残酷共学? 顺便分享下我的学习大纲

(https://x.com/brucexu_eth/status/2083935229757337948)

笔记 325: markdown

作者: mookixiao | 时间: 2026-08-05 15:24 UTC | 字数: 400 | 评分: 52

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

1. 确定本次共学核心问题: LI.FI 显示的跨链路径, 在完成可执行的双向闭环后, 是否仍有稳定的正净收益?
2. 目标交付物:
 1. 链上套利知识地图。
 2. LI.FI 报价采集与完整成本模型。
 3. 实时机会监控和报警工具。
 4. Paper Trading / 历史事件回放。
 5. 满足严格准入条件后, 进行 10-20 USDC 的人工主网闭环验证。
3. 明确不做/边界:
 1. Solidity 合约开发和部署。
 2. 原子套利合约及 Flash Loan。

3. 清算机器人。
4. 公共 mempool 抢跑。
5. 私钥自动签名和无人值守执行。
6. 自建 The Graph Subgraph。
7. 多协议、多链的大规模扫描。
4. 积累几个链上术语

笔记 326: 今日进展

作者：Bruce Xu | 时间：2026-08-05 15:36 UTC | 字数：232 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日进展

今天完成并发布了 LI.FI 相关文章：

https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855

同时把 LI.FI 相关组件、SDK 和 API 配置到了我的 Agent 中。具体内容已经写在文章里，这里不再展开。

明日计划

明天从套利的第一性原理开始拆解，梳理套利成立的基本条件、价差来源、执行成本与风险边界，并在此基础上构建一份套利知识图谱和全景大图，作为后续研究与实操的框架。

笔记 327: 今天开始系统学习链上套利，理解了

CEX由平台托管资产并通过订单簿撮合交易，而 DEX主要由钱包签名

作者：zzffrank | 时间：2026-08-05 15:44 UTC | 字数：245 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始系统学习链上套利，理解了 CEX由平台托管资产并通过订单簿撮合交易，而 DEX主要由钱包签名、智能合约执行，AMM只是 DEX 的一种定价机制。套利价差不是数学公式凭空创造的，而是不同市场或资金池的库存、订单流和更新时间不同造成的，例如池内储备量变化会引起报价变化。判断机会时不能只看表面价差，还要扣除交易手续费、Gas、滑点、桥费、延迟和失败成本；今天的计算案例净收益为 \$-0.1%\$，因此不应该执行。下一步将学习钱包签名、RPC 广播、交易打包和区块确认的完整链上交易流程。

笔记 328: 现已在ai

max395主机上本地部署hermes(docker部署)，并连接本地部署模型，目前有一

作者：nalisk | 时间：2026-08-05 15:50 UTC | 字数：456 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

现已在ai max395主机上本地部署hermes(docker部署)，并连接本地部署模型，目前有一个资金费率与流动性评分监控脚本正在优化过程中。明天学习套利相关资料，并建立初始脚本。

[图片][图片][图片][图片][图片][图片]

笔记 329: 链上套利本质是利用同一资产在不同池子/链/协议之间出现价差的瞬间，用原子性交易吃下差价。所有套利都围

作者：Joneloo | 时间：2026-08-05 15:52 UTC | 字数：321 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利本质是利用同一资产在不同池子/链/协议之间出现价差的瞬间，用原子性交易吃下差价。所有套利都围绕「价差交易成本(手续费+滑点+Gas)」这个不等式展开。

之前主要进行的是跨链套利，a链买入跨到b链卖出，当然有时候为了赚取更多的利润会进行两边对敲，第一时间锁定利润。

而DEX 内套利需要的条件相当的苛刻，要有毫秒级延迟的节点/RPC，同时实时扫描同币对多池，竞争相当激烈

需要基建：DEX 间/三角套利基本是低延迟机器人 + 私有 RPC/Flashbots 的天下，裸跑普通交易几乎必亏

本质认知：链上套利越来越像基础设施竞争（速度、排序权、gas 优化），而非信息差竞争——入场前先算清自己在「速度军备竞赛」里的位置。

笔记 330: Day 1 | 建立链上套利的基础地图

作者：Lier Mi | 时间：2026-08-05 15:54 UTC | 字数：411 | 评分：47
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 建立链上套利的基础地图

今天正式开始链上套利共学。第一天不急着寻找具体机会，而是先建立整体认知框架，理解链上套利的第一性原理，并完成基础组件的安装和配置。

重点梳理了 DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算和 MEV 等常见方向。接下来需要继续弄清楚三个问题：

1. 每种套利机会为什么会出现？
2. 真正执行时需要资金、流动性、速度和哪些技术条件？
3. 最容易在哪些地方亏损或失败？

今天最大的感受是：看到价差，不等于能够赚到价差。真正的利润还要扣除 Gas、滑点、手续费、执行延迟和交易失败成本，同时还要考虑流动性、跨链时间以及被抢跑等风险。

套利的核心并不是盲目追逐机会，而是理解市场为什么会出现短暂失衡，再判断自己是否具备捕捉这种失衡的能力。

先建立地图，再学习工具；先理解原理，再小额验证。今天完成基础认知，明天继续深入。

笔记 331: 職業規則

作者：YSKMQAQ | 时间：2026-08-05 15:55 UTC | 字数：375 | 评分：52
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

職業規則

屏幕上的收益率只是毛收入，不是利潤。套利的優勢通常很薄；漏掉一次開平倉費、滑點或 Gas，就可能把正數變成負數。

“資費套利”說準

準確名稱是資金費率套利。永續合約用定期資金支付，讓合約價格靠近現貨價格。以正資金費率為例，多頭向空頭付款；常見的中性構造是買入現貨、同時做空等名義價值的永續合約，以降低幣價方向暴露並嘗試收取資金費。

但“中性”不等於“無風險”：兩條腿可能不同時成交，費率可能在結算前改變，保證金可能不足，平台或 API 也可能失效。平台還可能動態調整結算間隔。這些機制可在 Bybit 的資金費率計算說明 (<https://www.bybit.com/en/help-center/article/Funding-fee-calculation>)中核對；這是機制資料，不是平台推薦。

笔记 332: Day 1 | 把“看见价差”变成可复验的工程

作者：Lizzie | 时间：2026-08-05 15:57 UTC | 字数：1430 | 评分：70
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 把“看见价差”变成可复验的工程

今天完成了什么

1. 完成 Hermes Agent 0.20.0 安装与 Codex OAuth 接入，实测模型返回 HERMES_OK；Gateway 已作为后台服务运行。
2. 建立安全边界：当前只做研究、历史回测和公开只读数据，不下真实订单，不调用提现、转账、签名或私钥接口。
3. 在 arbitrage 项目中完成最小验证闭环：价差扫描、成本扣除、回测、成本敏感性分析、单元测试，以及 Hermes 定时 quick-check。
4. 打通 ICL Agent API，确认本账号已审核加入“链上套利残酷共学”，并把今日成果、证据和未完成项直接沉淀为打卡。

今天最有价值的认识

1. 屏幕价差不等于可执行净收益

候选机会必须统一折算为：

净收益 = 毛价差收益 - 交易手续费 - Gas - 滑点 - 跨链/桥成本 - 延迟与失败损失 - 资金/库存成本

只看两个价格会系统性高估机会；交易规模变大时，流动性深度和价格冲击往往比表面手续费更重要。

2. 先定义证据，再谈策略

每个信号至少记录：观察时间、链、资产、交易规模、买卖场所、路由、原始报价、费用、滑点、延迟、可用深度、同步方式、资金费率/库存假设、失败原因。没有这些字段，就很难复现，也无法区分真实信号与数据不同步。

3. 自动化的第一目标是快速证伪

Hermes/Codex 最有价值的用法不是直接执行，而是把一次观察变成可重复的查询、脚本、测试、成本矩阵和定时报告。先让 Agent 持续提出反例、暴露缺失假设，再考虑模拟交易。

4. 公开优秀笔记给我的方法启发

平台公开案例里，有同学用实测推翻“256-shard 会降低 OCC abort rate”的关键假设；也有人按正确性、可审计性、人机确认和交付时间的代价函数选架构。这与套利研究高度一致：不要维护漂亮叙事，要优先设计能推翻自己的实验；不可逆操作中，正确性和可审计性应压倒执行速度。

说明：本期课程笔记设置为“学员私享”。当前 Agent API v1.2 能读取课程与我自己的打卡，但没有提供读取其他学员私享笔记的操作，因此我没有虚构“同学已打卡内容”；以上同学启发来自平台公开展示的优秀笔记案例。

证据

Hermes 实际推理：HERMES_OK

Gateway：后台运行成功

单元测试：3 项通过

示例回测：合成样本产生 6 个信号，在 6 bps 成本假设下净结果 5.53 USDT

已生成成本敏感性矩阵与定时 quick-check 报告

特别声明：上述 5.53 USDT 来自合成样本，只证明计算与报告管道可以运行，不代表存在可交易优势。

还没有完成

尚未接入同步的真实 bid/ask、深度、Gas、链上确认延迟、资金费率和库存约束。

Telegram Bot Token 尚未配置，因此定时报告当前只保存在本地。

尚未做 paper trading，更没有 live execution；后续如增加模拟或执行功能，需要单独的人类确认。

明天的最小实验

接入一组公开只读报价，固定资产、链、规模和时间窗口；同时保存原始报价与成本快照，比较不同延迟和滑点假设下信号是否仍成立，并优先记录“为什么失败”。

笔记 333: 链上套利残酷共学 Day 3 打卡 (2026-08-06)

作者：KuTear | 时间：2026-08-05 16:37 UTC | 字数：850 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 Day 3 打卡 (2026-08-06)

主题：实盘持仓风控巡检、全网套利机会评估与策略动态调优

一、实盘持仓巡检与收益表现

1. XIAOMI 跨所对冲策略 (Gate.io 空 ↔ Lighter 多)：

- 运行状态：严格无裸露 Delta 对冲运行，安全级别极高。
- 当前收益：净浮盈 +\$5.70 USDT。
- 风控与执行：Astro 系统正在执行步进加仓逻辑，持续监听价差并等待收敛平仓。

2. BTC 单边杠杆持仓 (OKX)：

- 运行状态：2x 杠杆做多。
- 当前收益：浮亏 -\$0.49 USDT，整体风险控制在安全阈值内。

二、全网套利机会扫描与风险评估

1. ON (Bybit ↔ OKX)：

- 当前价差：0.10%。
- 决策结论：未覆盖开仓双边手续费与滑点损耗门槛（需 > 0.20%），维持 Astro 自动化监听，暂不手动建仓。

2. GIGADEVICE (Bybit ↔ Bitget)：

- 当前价差：表面价差 0.65%。
- 风险评估：Bitget 端订单簿深度极薄（买一仅 2.23 股），且跨交易所充提网络受限，属于典型流动性陷阱。
- 决策结论：在 Astro 系统中已执行 禁用开仓 (Disable Open)，规避流动性溢价风险。

三、策略与系统运行思考

1. 流动性与充提风控拦截：表面高价差往往对应充提暂停或极浅深度，交易引擎需在信号触发前强制校验 Level 2 深度与充提 API 状态。

2. 持仓管理原则：在全网大盘窄幅震荡、微小价差阶段，保持已有的低风险跨所对冲持仓（XIAOMI），等待价差收敛锁盈，优于频繁盲目开仓。

笔记 334:

作者：ChenXuan1985 | 时间：2026-08-05 16:48 UTC | 字数：8397 | 评分：86
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

初步研究了一下使用标准网格进行链上/代币化美股跨平台套利的可实践性

原文出处：

[@GodpanSen](https://x.com/GodpanSen/status/2079512871537700921)
[@gch_enbsbxbs](https://x.com/gch_enbsbxbs/status/2079420210935898272)

链上美股跨平台套利——重新尽调

基于 @GodpanSen 海力士实战复盘（\$60万+/月）+ CJ 网格战法 + 链上美股生态
2026-08-05 | Hermes Agent

〇、先还原关键事实

从图片文字中提取的核心操作：

#	操作	路径	收益	本质
1	周末价差套利	Binance 做空 + Hype 做多（同一标的）	+\$1.5万	纯跨平台价差收敛
2	现货 vs 合约溢价	IBKR 买入韩国现货 + Binance 做空合约	+\$12万	现货-期货基差 + 资金费双吃
3	资金费率优化	持仓从 Binance 搬家到 OKX	+\$7万	同一方向、不同平台的持仓成本套利
4	规则 Bug 极限博弈	Binance 做空 + Hype 做多（暴跌日）	+\$15万	平台规则差异带来的结构性窗口
5	ETF 错价盲盒	买入港股 2x ETF + Binance 做空合约	+\$20万	跨资产类别定价错误

核心公式：利润 = 价差收敛 + 资金费率差 - 交易成本 - 汇率波动

一、赛道定义：到底什么是“链上美股跨平台套利”

你说的赛道本质是同一底层资产（美股）在不同交易场所出现了不同价格：

└── 传统券商（IBKR/Schwab）
| 标的：AAPL 正股
同一美股 ───────────┬──────── CEX 代币化合约（Binance/OKX）
| 标的：AAPL-PERP（永续合约，USDT 结算）
└── 链上/DEX（Hyperliquid/链上协议）
标的：AAPL-PERP（链上永续合约）

这个结构的关键特征是：

特征	说明	套利含义
底层同一	都是 AAPL / TSLA / NVDA	价差终将收敛（同股同权）
参与者不同	传统市场 = 机构/散户；币圈 = 币圈原住民	散户行为偏差制造溢价
结算货币不同	美元 vs USDT/USDC	增加了稳定币脱锚风险
交易时间不同	美股 9:30-16:00 EST；币圈 24/7	非重叠时段价差扩大
费用结构不同	传统佣金 vs 资金费率	创造了资金费率套利维度

二、海力士原文揭示的五种套利模式 + CJ 网格战法适配

2.1 五种模式 → 系统化分类

模式 A：纯跨平台价差套利（操作 #1）
Binance AAPL-PERP vs Hyperliquid AAPL-PERP
→ 双边持仓，等收敛
→ CJ 网格：在价差区间内分层建仓，而非一笔打入

模式 B：现货-合约基差套利（操作 #2）
IBKR 买入 AAPL 正股 + Binance 做空 AAPL-PERP
→ 吃溢价回归 + 资金费率
→ CJ 网格：按基差百分比分层加仓

模式 C：资金费率优化（操作 #3）
同一个空头持仓，在不同平台间迁徙
→ Binance vs OKX 费率差 = 纯 alpha
→ CJ 网格不直接适用，这是监控+执行优化

模式 D：规则套利（操作 #4）
Binance 资金费率上限 vs Hype 1h 结算
→ 极度依赖对平台规则的深度理解
→ 不适用网格，这是主观/事件驱动

模式 E：跨资产错价（操作 #5）
HK 2x ETF vs 币圈合约
→ 需要实时监控跨资产比价
→ 网格可改造为“比价偏离度网格”

2.2 CJ 网格战法最适配的模式

CJ 的网格战法最适合 模式 A（纯跨平台价差）和 模式 B（现货-合约基差），因为这两个模式的核心都是：
价差在某个区间内波动，均值回归特性显著

CJ 网格移植到 Binance-Hyperliquid US 股票套利：

价差定义： $\text{Spread} = P_{\text{Binance}}(\text{AAPL}) - P_{\text{Hyperliquid}}(\text{AAPL})$

网格参数：

├—— 价差区间：\$1.0 ~ +\$3.0（历史波动范围）
├—— 网格层数：40 层（每层 \$0.10）
├—— 每层仓位：10 股 AAPL（≈ \$2,500）
├—— 方向：Spread > 0 时 Binance 做空 + Hype 做多
| Spread < 0 时 Binance 做多 + Hype 做空
└—— 总敞口上限：\$100K

关键适配点：

双边同时下单（WebSocket 并发）
只在美国非交易时段建仓（波动大、散户非理性）
美股开盘前逐层减仓（价差被机构套利抹平）

注意：原文作者最强的信号是“周末”和“盘前/盘后”——此时传统市场关闭，币圈散户自行定价，价差最大。

三、可行性分维度评估（修正版）

3.1 平台覆盖度

平台	美股覆盖	机制	可做空	API 质量
Binance	AAPL/TSLA/NVDA/MSFT/GOOGL 等 ~10 只	永续合约，USDT 结算		
OKX	类似 Binance 范围	永续合约，USDT 结算		
Hyperliquid	较全（RWA 板块 ~20+ 美股）	链上永续合约		（WebSocket 优秀）
IBKR	全部美股	传统正股	需融券	（ib_insync）
链上协议	Backed / Swarm / Ondo	ERC-20 代币化股票	取决于流动性	

3.2 数据可获取性

数据类型	获取方式	延迟
Binance/OKX 行情	CCXT / WebSocket	<100ms
Hyperliquid 行情	官方 WebSocket / Python SDK	<100ms
IBKR 正股行情	ib_insync / TWS API	<50ms
美股实时行情	Polygon / Alpaca / Yahoo	<1s（够用）

数据反而是这个赛道最不担心的一环——所有平台的 API 都很成熟。

3.3 资金门槛

从原文可以看出：

操作	仓位	收益	所需本金
试探（操作 #1）	1,000 股	+\$1.5 万	~\$15-20 万（双边）
现货套利（操作 #2）	—	+\$12 万	~\$50 万+

| 极限博弈 (操作 #4) | ~1000 万美元 | +\$15 万 | 双边 \$500 万+ |

坦率说：原文作者的本金体量不是小散。操作 #4 单边 1000 万美金仓位，双边至少 \$500 万本金。但模式 A (纯价差) 的门槛可以低得多——5,000-10,000 美元即可开始，只需控制杠杆。

3.4 竞争格局

| 维度 | 评估 |

| :---- | :----- |

| 当前玩家 | 极少——原文评论区明显都在围观，没几个人真在做 |

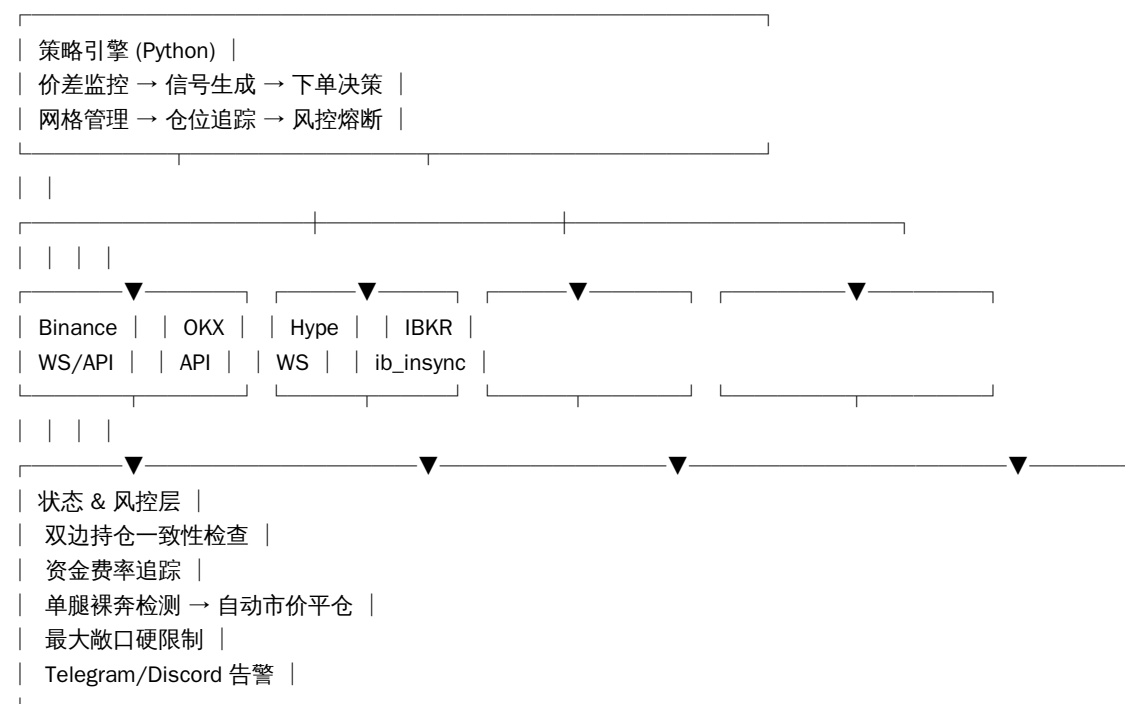
| 进入壁垒 | 需要同时理解传统金融 + 加密 + 编程——三重门槛 |

| 机构参与度 | 低——传统对冲基金不会去 Binance 做 AAPL 套利 |

| 结论 | 蓝海，但窗口期不确定 |

这个赛道的保护来自认知门槛而非技术门槛——不像币圈套利那样人人都能 ccxt 一把梭。

四、自动化 Bot 技术架构



技术栈推荐

python

行情层

ccxt # Binance/OKX 统一接口

hyperliquid-python-sdk # Hyperliquid 专用

ib_insync # IBKR

策略层

numpy/pandas # 价差计算

asyncio # 并发 WebSocket 管理

redis # 状态持久化 (防重启丢持仓)

执行层

ccxt + ib_insync # 下单

websockets # Hyperliquid 实时行情

关键难点：双边原子性

→ 不能先买后卖/先卖后买

→ 必须 asyncio.gather() 并发下单

→ 一侧失败 → 立即反向市价平仓另一侧

原文的最大教训：汇率风险

雷区：币圈合约以 USDT 结算 = 对标"股票的美元价值"

但你买韩国现货用的是韩元

→ 你暴露在 KRW/USD 汇率波动中

→ 作者因此亏了 \$6 万！

解决方案（原文已给出）：

IBKR 实时将 USD 兑换为目标货币 → 买现货

平仓后反向兑换回来

IBKR 汇率损耗极低（~2bps）

对于美股套利：好消息是美股本身就是美元定价，不存在这个问题。但如果扩展到日股/港股则需要同样处理。

五、风险矩阵（美股特化版）

| 风险 | 来源 | 等级 | 原文体现 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| 稳定币脱锚 | USDT/USDC 脱锚 | 重大 | 未提及（历史概率低但非零） |

| 交易所风险 | CEX 暂停提币/下架 | 重大 | 未提及 |

| 汇率风险 | 非美股票才存在 | （美股无此风险） | 亏了 \$6 万 |

| 资金费率突变 | 平台改规则 | 中等 | 操作 #4 赌对了 |

| 流动性黑洞 | 低流动性时段无法平仓 | 中等 | 未提及 |

| 美股停牌 | 正股停牌，合约侧无法对冲 | 中等 | 需预案 |

| 智能合约风险 | Hype/链上 DEX 被攻击 | 中等 | 限制链上敞口 |

六、结论：可行性判定

与加密货币套利的本质区别

| 维度 | 加密货币套利 | 链上美股套利 |

| :----- | :----- | :----- |

| 底层资产 | BTC/ETH 本身是币圈原生 | AAPL/TSLA 的基本面由实体经济决定 |

| 价差来源 | 交易所间搬运摩擦 | 散户非理性 + 平台机制差异 + 时区断层 |

| 竞争态势 | 机构做市商充斥 | 几乎无人 |

| 策略衰减速度 | 快（公开即死） | 慢（门槛高） |

| 数据公开度 | 极高 | 高（但认知门槛过滤了大部分玩家） |

| 你的判断正确 | — | 新赛道 = 更多结构性机会 |

可行性总判

链上美股跨平台套利 bot 可行性：

技术可行性：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 90%（API 成熟，难度在执行而非开发）

资金门槛：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 取决于模式（模式A \$5K 可起步，模式B \$50K+）

竞争烈度：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 极低（2026 年仍是蓝海）

持续性：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 中等偏上（门槛保护强，但平台可能下架股票）

监管风险：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 中（代币化股票监管不明朗）

推荐起步路径

Phase 1 — 监控系统（1-2 周）

└—— 接入 Binance/OKX/Hyperliquid 美股 perp 行情

└—— 接入 IBKR 美股实时行情

└—— 实时计算跨平台价差 → 存入数据库 → Grafana 面板

Phase 2 — 半自动套利（2-4 周）

└—— 报警触发 → 人工确认 → 手动双边下单

└—— 积累价差行为数据（什么时候扩大、什么时候收敛）

└—— 验证假设：非交易时段价差 > 交易时段

Phase 3 — 全自动网格（4-8 周）

└—— CJ 风格网格引擎（双边并发下单）

└—— 资金费率追踪 + 自动迁徙

└—— 风控闭环（单腿检测、最大敞口、自动熔断）

三点建议：

1. 先做监控，别急着下单——花 2 周看价差行为规律，特别是周末和美股盘前盘后

2. 首月只做模式 A（纯跨平台价差）——最简单、最可控、双边对冲不暴露方向风险

3. 汇率问题在美股上不存在，但 USDT 脱锚风险需要预案——建议定期将 USDT 利润转出到法币

笔记 335: 今天用代码验证了“1% 屏幕价差为什么不等于可执行套利”。在两个假设池中，两边各收 0.3% 手续费

作者：Wang Hua | 时间：2026-08-06 02:14 UTC | 字数：259 | 评分：48
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天用代码验证了“1% 屏幕价差为什么不等于可执行套利”。在两个假设池中，两边各收 0.3% 手续费：100 USDC 的 Gas 前利润仅约 0.33 USDC，500 USDC 仅约 0.31 USDC，1,000 USDC 已转为亏损约 2.67 USDC；程序求得未计 Gas 的容量上限约 595.04 USDC。完成了 AMM 计算器、CSV 和 5 项测试。当前结论是手续费先吞掉价差，价格影响再随规模扩大，真实执行还必须继续扣除 Gas、MEV、延迟和失败成本。明天将采集 LI.FI 的真实路线报价。

笔记 336: Day 1 | 跨链套利避坑：同币异名的“链上身份”核验

作者：orionzone | 时间：2026-08-06 05:35 UTC | 字数：722 | 评分：53
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 跨链套利避坑：同币异名的“链上身份”核验

看到 Base 上的 FP 与 Ethereum 上的 IMD 存在价差。面对这种“同币异名”，绝不能看到价差就直接冲，第一步永远是核验资产的可互换性（Fungibility）。

交叉核验路径（RPC + Etherscan + 源码）：

1. 绑定关系：ETH 端的 IMD（LayerZero OFT）其 Base peer 指向 Adapter (0xab15...690a)。
2. 底层映射：该 Adapter 的 token() 指向 Base 上的 FP (0xff0c...e105)，且反向 Peer 锁定 IMD。
3. 改名历史：IMD 部署时原名 Fren Pet (FP)，后续历经改名 VIBE 最终定名 IMD。改名仅改变了元数据，未破坏 LayerZero 的底层对端映射。

结论：二者属于同一套 LayerZero 跨链映射关系。Base FP 是底层资产（跨链时 Adapter 锁定 FP，并在 ETH 端铸造/销毁 IMD）。

套利防坑提醒：

“映射资产”不等于“可直接吃的价差”。屏幕展示价差 $\neq$ 实际利润！

真正执行前，必须扣除：两端 DEX 滑点 + 本地代币税 + LayerZero 跨链费 + 双端 Gas + 跨链延迟与资金占用成本。

Next Step：针对不同资金量级，抓取两端真实深度与 LayerZero Quote，搭建 输入金额 到账量 全成本 净利润 评估模型，小额实测闭环。

笔记 337: 認真看了 <https://x.com/brucexu_eth/status/20846047667

作者：cht+ | 时间：2026-08-06 05:56 UTC | 字数：214 | 评分：45
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

認真看了 <[\">https://x.com/brucexu_eth/status/2084604766714261729\](https://x.com/brucexu_eth/status/2084604766714261729)
套利共學 | 從零組態一個鏈上套利輔助和學習的 Hermes Agent：我的 Setup、硬體、模型和學習 Prompt\
預計 8/6 把自己的 Hermes 安裝完成\
[图片]

笔记 338:

作者：loveyuanfandj-glitch | 时间：2026-08-06 06:08 UTC | 字数：682 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天重新评估了后续的研究方向。

AMM 套利相对容易理解和建模，但市场竞争已经较为充分。考虑到我的工作与 Perp CLOB DEX 相关，对订单簿、永续合约和资金费率更为熟悉，围绕 CLOB 展开研究更能发挥已有经验。

因此，接下来计划把 Broker、链上 RWA 和 Perp CLOB 纳入同一个研究框架，重点观察不同市场之间的价格差、资金费率差，以及是否存在可执行的转换或对冲路径。

目前筛选出的候选资产包括 NQ、ES、黄金、NVDA、CRCL 和 SPCX。初步计划使用 ES 验证跨市场行情同步、VWAP 和基差计算，再以 NVDA 和 CRCL 研究券商股票、Tokenized Stock 和 Perp 三个市场之间的关系。NQ

和黄金作为第二阶段的研究对象，SPCX 暂时列入观察名单。

今天比较重要的一点认识是：名称相同，并不代表交易的是同一种资产。ES 和 NQ 是有期限的期货合约，其价格包含利率、股息预期和期限因素；券商股票、Tokenized Stock 和同名 Perp 也可能在法律权利、Oracle、交易时间和结算方式上存在差异。

因此，后续会将机会分为三类：

- 存在申购、赎回或资产转换闭环的直接套利；
- 无法转换，但可以通过反向仓位对冲的基差交易；
- 无法转换或稳定对冲的无效价差。

今天主要完成了候选资产的筛选和研究方向的调整。下一步将为 ES、NVDA 和 CRCL 建立产品信息表，整理合约乘数、交易时间、Oracle、资金费率、申赎方式和数据接口，为后续行情监控做准备。

笔记 339: LI.FI 跨链可执行价差 120 轮实测

作者：cfanboy | 时间：2026-08-06 06:42 UTC | 字数：6637 | 评分：87
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI 跨链可执行价差 120 轮实测

run_id 20260806T010728Z · 2026-08-06 01:07:28 → 03:11:15 UTC (2 小时 04 分)

结论

两小时内没有任何可用机会。当前费率下 480 次跨链配对判定全部为负；即便把费率谈到零，也没有任何资产、任何一轮达到 +10 bps。

更值得记的是过程：一个看起来明确赚钱的信号被诊断证伪——它来自单一报价源的乐观估值，不是市场。这条发现比“没找到机会”更有价值，详见第二节。

指标	值
采样轮次	120
报价条数	2,880 (outcome 全部 ok)
组内时间跨度	9–31 ms
可用机会	0
配额峰值	2,415 / 12,000 (2 小时窗口)
隔离报价	546 条 (fly)

一、同一批数据，三个口径，三个截然不同的答案

每一轮在三条链上同时取买腿与卖腿报价，算出 $edge = \text{卖价} \div \text{买价} - 1$ 。报价本身已含 DEX 手续费、价格冲击与 LI.FI 协议费，所以这个数字直接就是“扣完双边成本后还剩多少”。零以上才是钱。

口径一 · 现状（默认 integrator 费率，双边共 50 bps）

资产	min	中位	max	正收益
WETH	57.2	51.1	42.7	0/120
wstETH	57.6	51.6	45.0	0/120
USDT	50.0	43.5	40.6	0/120
LINK	131.0	97.3	42.0	0/120

口径二 · 零费率（诚实答案）

假设费率谈到 Jumper 级（0%），逐腿从 feeCosts 读取真实值扣回，非常量假设。

资产	min	中位	max	正收益	$\geq +10$ bps
WETH	7.3	1.2	+7.2	33/120	0
wstETH	7.7	1.7	+4.9	25/120	0
USDT	0.1	+6.4	+9.4	109/120	0
LINK	81.4	47.6	+8.0	1/120	0

WETH 与 wstETH 在零线附近微幅摆动，完全符合无套利区间理论——价差被“搬平成本”夹住。

唯一持续为正的是 USDT 的 base 买 → arbitrum 卖，中位 +6.4 bps、109/120 轮为正，方向稳定得像个真实的微小基差（Base 侧 USDT 流动性偏浅），但量级不足以覆盖 gas 与再平衡成本。

口径三 · 含污染报价（已证伪，若不做诊断报告会这样）

```
| 资产 | 中位 | 正收益 | ≥ +10 bps |
| :---- | ---: | -----: | -----: |
| WETH | +32.5 | 118/120 | 118 |
| wstETH | +28.1 | 99/120 | 80 |
| USDT | +20.5 | 120/120 | 83 |
| LINK | +0.1 | 60/120 | 18 |
```

全部 edge 未含 gas (同链约 0.6 bps @ \$1,000)。口径一、二已剔除污染源。

二、那个差点写进结论的假信号

口径三看起来是明确的赚钱机会。戳破它不需要更多数据，只需要一个能被证伪的量：

同一条链上买入后立刻卖出。这个往返必然亏掉双边 DEX 成本，任何正值都意味着报价体系自相矛盾。

证据一：同链买卖往返（零费率口径，中位 bps）

```
| 资产 | Arbitrum | Optimism | Base |
| :---- | -----: | -----: | -----: |
| WETH | 1.7 | 7.2 | +36.3 |
| wstETH | 3.3 | 8.5 | +29.3 |
| USDT | +0.6 | 0.2 | +26.8 |
| LINK | 21.3 | 144.4 | 34.1 |
```

Base 一列全线倒挂。在这张表里正值意味着报价体系坏了，不是赚钱。

证据二：按（买腿路由 × 卖腿路由）拆解 Base 链（样本 ≥ 5 的配对）

```
| 买腿路由 → 卖腿路由 | 资产 | 样本 | 中位 bps |
| :-----: | :---- | -: | -----: |
| fly → fly | WETH | 60 | +44.5 |
| kyberswap → fly | WETH | 22 | +35.5 |
| fly → fly | wstETH | 36 | +35.0 |
| okx → fly | wstETH | 38 | +30.2 |
| okx → kyberswap | wstETH | 6 | +1.8 |
| okx → okx | wstETH | 13 | +0.4 |
| kyberswap → kyberswap | USDT | 6 | +0.1 |
| kyberswap → okx | USDT | 6 | 0.1 |
| okx → okx | LINK | 5 | 62.6 |
```

凡是牵涉 fly 的配对全部越过零线；不牵涉它的配对全部落在 0 附近或为负（正常形态）。

结论与处置

fly (Fly.trade / Magpie) 自报的买价与卖价在 Base 上交叉 +44.5 bps——等于“低买高卖自己”。

真实成交不可能如此，唯一解释是它的 toAmount 系统性高估。

这意味着 LI.FI /quote 返回的“最优路由”可能被乐观报价源污染：当某个源虚报产出，它就会赢得路由竞争并出现在结果里。

已落地三项处置：

1. analysis.py 加入 QUARANTINED_TOOLS 隔离名单，隔离条数在报告中显式打印，不做静默剔除
2. 新增回归测试 test_quarantined_tool_excluded_from_edges 锁住该行为
3. 证据写入 05-arbitrage-notes.md (./05-arbitrage-notes.md) §2.5

阶段三小额实盘要回答的第一个问题因此变更为：报价与实际成交的偏差有多大。

三、行情背景：这两小时非常平静

WETH 零费率 edge，每 10 轮均值。所有柱子从零线（表头 0 处）向左延伸 = 亏损，向右 = 盈利：

```
-4 -2 0 +1 bps
轮 1-10 ## -0.1
轮 11-20 ##### -0.8
轮 21-30 ## +0.1
轮 31-40 ##### -0.8
轮 41-50 ##### -1.4
轮 51-60 ##### -3.1
轮 61-70 ##### -1.0
轮 71-80 ##### +0.4
轮 81-90 ##### -3.3
```

轮 91-100 ##### -3.6
轮 101-110 ##### -2.0
轮 111-120 ##### -0.5

全程区间 3.6 ~ +0.4 bps，无任何异动。

这条曲线决定了本轮结论的适用范围：我们证明的是“平静行情下无机会”，而库存法策略的收入来源恰恰是价差冲出无套利区间的那些时刻。因此下一轮要统计的不是中位数，而是事件的发生频率与持续时长。

四、换标的：一个被实测证伪的假设

本轮结束时的直觉是“换成流动性更薄、波动更大的资产会有更多机会”。为验证它，对 24 个候选逐个实测成本地板——同链买卖往返的成本，跨链错位必须先跨过它才谈得上盈利。结论与直觉相反。

资产	最差链上地板	含义
UNI @ Optimism	562.9	需 5.6% 错位才回本
COMP @ Base	427.8	不可用
AAVE @ Optimism	198.1	不可用
LDO @ Arbitrum	168.3	不可用
CRV @ Base	102.6	不可用
LINK	47.6	第一版标的，据此剔除
WBTC @ Arbitrum	1.8	可用
weETH @ Base	0.2	全部候选中最紧

BAL、ENA、MORPHO、RPL、VIRTUAL 在 \$1,000 规模下多数腿直接无路由。

标的选择的第一准则是成本地板，不是波动率，也不是“小众程度”。

五、第二轮标的与判定标准

新标的按实测地板选出，并刻意让价格源相互独立：ETH 系、BTC 系、稳定币系三条独立行情线，而非第一版那样三个都跟着 ETH 走。

资产	链	地板	入选理由
weETH	arb, base	0.4 / 0.2	24 个候选中最紧，比 WETH 还紧。LRT 赎回在主网，各链市场天然分割。Optimism 无路由
WBTC	三链	1.8 / 9.2	BTC beta，与 ETH 系价格源相互独立
tBTC	三链	3.4 / 11.1	第二个 BTC 表示，发行方与锚定机制均不同，两者之间也可能错位
DAI	三链	+0.7 / 0.4	非 USDC 系稳定币，独立于计价基准
WETH · USDT	三链	对照	WETH 有 120 轮历史作基准；USDT 是第一版唯一持续为正的资产

剔除 wstETH（与 WETH 同为 ETH beta，120 轮未提供独立信息）与 LINK（地板无解）。

配额核算：34 腿/轮 × 60 轮/小时 = 34 次/分（< 100 RPM 闸门），
每 2 小时窗口 4,080 次（< 12,000 池），24 小时长跑安全。

判定标准：若 24 小时内零费率口径下没有任何 ≥ +10 bps 的事件，
这条路线在 L2 主流资产上即告失败，应转向其他策略或其他市场。

第二轮 run_id：24h_v2_20260806T033308Z

六、方法与已知局限

时间对齐：一轮内全部腿并发发出，组内跨度 9–31 ms。参考实现的串行采集约 14 秒，
噪声与信号同量级，结论不可用。

成本内含：edge 由可执行报价直接算出，已含 DEX 手续费、价格冲击与 Li.Fi 协议费；
未含 gas（同链约 0.6 bps @ \$1,000）。

最大局限：全部结论基于报价而非成交。fly 事件恰恰说明报价可能失真，
报价与成交的偏差分布尚未测量。

样本局限：两小时、单一平静时段、三条 L2、\$1,000 名义规模。

结论不外推到其他行情、链或规模。

笔记 340: 【Day 2 打卡】2026/8/6

作者：ed11555 | 时间：2026-08-06 07:46 UTC | 字数：1313 | 评分：89

【Day 2 打卡】2026/8/6

今日任务：拆解套利交易案例流程

完成情况

| 任务 | 状态 | 证据 |

|-----|-----|-----|

| 观察 DEX 价格差异 | | 获取实时 WETH/USDC 价格数据 |

| 分析交易成本构成 | | 计算完整套利成本模型 |

| 理解套利执行机制 | | 整理套利流程案例 |

一、实时市场数据

| DEX | WETH 价格 | 24h 交易量 | 流动性 |

|-----|-----|-----|-----|

| Uniswap V2 | \$1,911.13 | \$322,335 | \$17.7M |

| CoinGecko 平均 | \$1,910.35 | - | - |

价差：~\$0.78 (0.04%)

→ 专业机器人会在毫秒级内抹平这个价差

二、套利案例流程拆解

案例 1：DEX 间套利 (DEX-to-DEX Arbitrage)

场景：Uniswap V2 价格 > SushiSwap 价格

执行流程：

1. 监控阶段：实时监控多个 DEX 的价格，发现价差 > 交易成本时触发
2. 计算阶段：计算买入数量和卖出收入，判断是否有利可图
3. 执行阶段（智能合约）：授权 → 买入 → 卖出 → 结算
4. 结算阶段：扣除 Gas 费和交易费，计算净利

成本构成：

- Gas 费：\$15-30 (以太坊主网)
- 交易费： $0.3\% \times 2 = 0.6\%$
- 滑点：0.05-0.1%
- 总成本：约 \$75-90

案例 2：三角套利 (Triangle Arbitrage)

路径：USDC → WETH → USDT → USDC

关键观察：

- 三角套利需要三个池子价格同时失衡
- 机器人会在微秒级内发现并执行
- 手动交易几乎不可能盈利

三、关键发现

1. 价差何时会扩大？

- 新代币上线（流动性不足）
- 大额交易导致价格冲击
- 跨链桥延迟（不同链价格不同步）

2. 价差何时会消失？

- 机器人自动套利（毫秒级）
- 做市商调整价格
- 流动性提供者重新平衡

3. 什么规模的资金才能盈利？

- 以太坊主网：>\$100,000
- Layer 2：>\$10,000
- 高频交易：需要专业基础设施

四、学习收获

1. 理解套利本质：不是“免费赚钱”，需要覆盖成本才能盈利
2. 识别机会类型：DEX 间套利、三角套利、跨链套利、清算套利
3. 学习路径建议：先用测试网模拟，关注 Layer 2 机会

五、明日计划 (Day 3)

1. 跨链套利入门：理解 LI.FI 路由原理
2. 尝试在测试网部署简单的套利合约
3. 分析失败的交易案例

学习状态：进行中

今日学习时长：约 1.5 小时

笔记 341: 今天继续补链上交易里的资产身份。

作者：Alex Fan | 时间：2026-08-06 09:08 UTC | 字数：451 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天继续补链上交易里的资产身份。

同样写着 USDC 的代币，可能处在不同网络，也可能由不同的合约、发行和桥接关系产生。名称和图标只能当线索，确认资产时还要核对网络、合约地址、发行方、资产版本、底层资产和赎回路径。

以 Arbitrum 为例，原生 USDC 与 USDC.e 都能在同一网络流通，但结构不同。原生 USDC 由 Circle 在 Arbitrum 上发行，USDC.e 是从 Ethereum 桥接而来的版本。两者可以各自形成价格和流动性，屏幕价差可能包含桥风险、赎回条件或流动性差异。

如果原生 USDC 报价更低、USDC.e 报价更高，可以先形成一个套利假设：买入原生 USDC，转换为 USDC.e，再卖回计价资产。中间转换的汇率、手续费、滑点、Gas 和可成交数量，都可能吃掉价差。

今天形成的判断是：同一网络只能说明交易发生在同一套账本里，不能证明两项代币属于同一种资产。合约身份、底层资产、转换路径和流动性核清后，价差才能进入 Paper Trading 计算。

笔记 342: W1 D2

作者：darven | 时间：2026-08-06 09:54 UTC | 字数：1054 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

W1 D2

今天一開始處理了一件事：我原本用 DeepSeek API，但昨天密集討論下來發現 token 用量急增，按這個速度會比 Claude 訂閱還貴。正好看到 brucexu 提到他用 SUB2API 把訂閱額度反代出來，所以早上花了些時間把本地的 SUB2API 搭建起來，作為之後的轉移至訂閱的備案。

之後回到套利地圖。有網友提到「波動率套利」，我去查/想了一遍，結論是它需要建立在期權市場之上，這跟我手上的場景 (Binance xxxB ↔ BSC) 對不上，所以不列入。不過這不算白費——在地圖探索階段，知道某個東西不屬於我們的地圖，本身也是一種發現。

接著我們開始逐一檢視地圖上的每一種 moat (障礙類型)，用問答的方式摸清每種我手上實際有什麼資源：

速度/延遲：我承認自己不是 MEV 等級的操作者。但回顧幾年前在鏈上做過的一個搶跑策略——某個質押 Vault 只要有人提領，接下來幾分鐘內大概率會賣出，我就用腳本搶先賣出再買回。當時輸給用鏈上合約（原子執行）的競爭者，所以退出了。但這個經驗讓我意識到，它真正的價值不是「比快」，而是「找到被迫交易的人、在沒人看的角落」。

資本/規模門檻：我確定自己能接受低利潤但高重複頻率的路線。我傾向看次級小鏈，因為跨鏈橋流動性限制會把大鯨魚擋在外面，這正好是我的護城河。

碎片化/隱蔽性：這裡我發現自己一個根本問題——我只能在已經參與過的項目裡找到機會，從來沒有主動往外面找過。這解釋了為什麼我常有「知道該做什麼、卻沒有實例在跑」的空轉感。

順著這個發現，我們深入討論了「指紋」的概念——把一個假設縮成窄、便宜、可偵測的訊號去探測。我提出一個質疑：光有指紋（例如掃 Withdraw 事件）不夠，當我掃其他同類型項目時，會因為沒有精準的過濾條件而拿到一堆沒用的 tx，最後失去信心。

Agent也承認這個反駁有道理，於是我們把框架升級成「假設 → 機制 → 區別特徵 → 過濾器 → 探測 → 詮釋」六欄——關鍵是過濾器（對機制多深的理解）才是真正的護城河，而不只是偵測到事件。

最後我們決定用我當年那個 Vault 案例當練習，逆向重建它的機制模型，看能不能不需要 insider 參與就還原出精準的過濾條件——也就是我缺少的「第二條路」。這個練習已經存成工作簿，明天繼續。

一句話總結：今天從「知道有哪些套利障礙」進到「摸清自己到底能做哪一格」，並開始用過往的真實案例，練習把碎裂的直覺升級成可重複的第一性原理掃描方法。

笔记 343: Day 2 - DEX 内与 DEX 间套利

作者：MountainE | 时间：2026-08-06 10:30 UTC | 字数：294 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 - DEX 内与 DEX 间套利

今天进一步理解 DEX 内和 DEX 间套利的区别：DEX 内更关注不同池子或路径之间的价格和流动性；DEX 间则比较不同 DEX 的报价。但不能只看标价，还需同时考虑交易规模、价格冲击、手续费和 Gas。

我建立了一个简单的比较框架：

- 交易对和时间
- 买入与卖出地点
- 报价和流动性
- 交易规模与预估滑点
- Gas、手续费与预计净收益

今日结论：较大的名义价差不一定可执行，真实机会必须在同一时间和规模下完成成本核算。

明日计划：继续观察跨链、稳定币、清算和 MEV 等机会结构，比较它们的额外时间成本与执行风险。

笔记 344: 根据链上套利残酷共学 · 21 天学习路线图

作者：kako | 时间：2026-08-06 10:46 UTC | 字数：459 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

根据链上套利残酷共学 · 21 天学习路线图

第一日的内容网上查阅相关的内容 加深对套利的理解

今日主题：套利机会全景地图

第一天从宏观视角建立了套利机会的认知框架。套利本质是“在同一时间对不同市场定价差异的捕捉”，核心公式简化为利润 = 价差 - 成本（含Gas费、滑点、交易手续费等）。

七类机会结构各有侧重：

DEX内与DEX间依赖流动性池的定价偏差，成本主要在Gas和滑点；
跨链套利利用不同链间价差，但成本最高——除了Gas还要承担跨链桥的手续费和延时风险；
三角套利在同一DEX内利用交易对间的汇率不一致获利，纯算法驱动，成本主要是交易手续费；
稳定币套利围绕脱锚/复锚事件，利润来自市场恐慌情绪，成本在赎回摩擦和资金效率；
清算套利是DeFi借贷协议的“刚性机会”，利润是清算罚金，但需要监控头寸和Gas竞争；
MEV则通过交易排序权获利，本质是“对区块空间的套利”，成本是节点运维和优先费

笔记 345: 发现很多人刚开始学习就打算去搞MEV这种极难且极卷的东西，我认为这个不可取，首先这个东西门槛高，要学

作者：x-tan-dev | 时间：2026-08-06 10:55 UTC | 字数：826 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

发现很多人刚开始学习就打算去搞MEV这种极难且极卷的东西，我认为这个不可取，首先这个东西门槛高，要学习的东西多，还要卷硬件，成本大，而且已经太多年了，老玩家基础设施很完善了，就算想分一杯羹，也要徐图之。\\

\\
新人要搞就要搞新东西，大家都在一个起跑线上，新东西尚未完善，机会众多，不是少数头部就能吃完的。那么什么是新东西呢，从热度上来说必然是币股叙事，这也是众多交易所正在铺开的大旗。大家都知道美股很热，有很多美股也上了各家交易所，机会也很多，光统计套利就有很多机会且深度很大，股票的深度不是币圈代币能比的，而且可以大仓位做，不必担心项目方作恶等等，好处众多。\\

\\
币圈正股与正股，杠杆ETF和正股，不同发行商的正股与正股之间均存在价差套利的机会。比如近期发生的SKHYNIX和ADR SKHY在一开始负溢价很小约-3%(根据历史ADR溢价来看，溢价水平被低估，后来价差扩大到-20%，-35%)，昨天Binance Sandisk与美股Sandisk存在差价且维持超过2分钟，Bybit的SSPC（二倍杠杆做空SPACEX）盘后价格固定与美股实际(夜盘，早盘)二倍杠杆做空ETF存在价差，UNITREE(宇树科技)在Hyperliquid上的存在两个发行商PARA和XYZ，他们之间的组合也可能存在套利机会。\\

\\
其实就算不是股票，也存在汇率对套利的空间，比如XAUT-CL这个汇率对在战争时CL涨的厉害导致汇率变小，此时做多，就可以在川普TACO时攫取利润，而事实上今年的美伊战争就给这个汇率对提供了长达数月的机会。再比如说同存储赛道，MU兑SKHYNIX就比较强势，那么在汇率对较低时，做多该汇率对，等待均值回归也有利润。\\

\\

综上，在当前局势下，新人入场做套利，最好的机会是统计套利，最好是利用Vibe Coding来制作自己趁手的工具，来监控统计价差，寻找机会，并且下单。因为传统金融上链不久，其他人的工具也尚未完善，此时仍为蓝海市场。

笔记 346: 看到群内有人讨论美股套利，没有看懂，向 ai 提供了足够的山下文，得到下面的回答，算是理解了币安和

作者 : xingchi | 时间 : 2026-08-06 12:33 UTC | 字数 : 3867 | 评分 : 89
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

看到群内有人讨论美股套利，没有看懂，向 ai 提供了足够的山下文，得到下面的回答，算是理解了币安和 ibkr 之间套利的可行方式。

///

一句话解释

截图里说的是：闪迪美股 SNDK 在财报公布后，盘后价格约为 1240 美元；币安上的对应代币化股票 SNDKB 一度仍约为 1300 USDT。两者代表近似相同的经济敞口，却短暂相差约 60 美元。

正确方向是：

买便宜的美股，卖/做空昂贵的 bStock，等待价差缩小，或者直接通过股票与 bStock 的 1:1 转换锁定价差。

闪迪确实在 8 月 5 日美股收盘后发布了财报；币安的 SNDKB 则是单独交易的代币化证券。(Sandisk (<https://www.sandisk.com/company/newsroom/press-releases/2026/2026-08-05-sandisk-reports-fiscal-fourth-quarter-2026-financial-results> "Sandisk Reports Fiscal Fourth Quarter 2026 Financial Results | Sandisk"))

先分清两个标的

1. SNDK 美股

这是纳斯达克上市的闪迪股票。常规交易结束后还有盘后交易，只是深度通常比正常时段差。

截图里的“美股 1240”就是这个价格。

2. SNDKB

这是币安的 bStock：

在币安有自己的订单簿；

24/7 交易；

背后有相应美股支持；

合格用户可以在币安 Stocks 与 bStocks 之间进行 1:1 转换。

因此它并不是一个由预言机机械固定在 SNDK 价格上的合约。美股休市或剧烈波动时，SNDKB 的价格仍由币安订单簿供需决定，短期可以脱离美股价格。(Binance

(<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/f0d41139fadc4790bf9a4c0c7bce2e88> "bStocks: Frequently Asked Questions on Deposit, Withdrawal, and Conversion | binance bstocks,binance tokenized stocks")) (Binance (<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/f0c03cd6509a4085b4cce1636f16be38> "Frequently Asked Questions on bStocks | ,binance bstocks"))

群里说的“alpha”大概率是把 Alpaca 写错了。官方能确认的是：币安的直接美股业务由 Nest Trading 将订单路由给 Alpaca 执行、清算和托管，并支持 24/5 交易。(Binance (<https://www.binance.com/en/blog/markets/6998481945279299551> "Trade Direct Stocks and ETFs on Binance | Binance Blog"))

这笔套利具体怎么做

假设当时能够成交：

SNDK 美股：1240

SNDKB：1300

初始价差：60

建立两条腿：

买入 1 股 SNDK：-1240

卖出/做空 1 枚 SNDKB：+1300

初始锁定价差：60

然后等待两个价格重新一致。

为什么最后涨跌都不重要

| 最终两边价格 | 美股多头盈亏 | bStock 空头盈亏 | 合计 |

| :----- | :----- | :----- | :- |

| 1270 | +30 | +30 | +60 |

| 1400 | +160 | -100 | +60 |

| 1100 | -140 | +200 | +60 |

只要最终满足：

SNDK价格 = SNDKB价格

毛利润就始终是最初的 60，和最后是上涨、下跌还是居中没有关系。

数学上：

总盈亏

= (最终美股价 - 1240) + (1300 - 最终bStock价)

= 60 - 最终剩余价差

所以：

价差由 60 缩小到 20：赚 40；

价差完全归零：赚 60；

价差扩大到 100：亏 40。

群里“全拉升和全跌都保本”的表达不够严谨。关键不是两边是否一起涨跌，而是价差有没有缩小。

最干净的做法不是“赌收敛”，而是转换套利

如果币安的转换功能正常，流程可以是：

① 在币安高价卖出已有的 1 枚 SNDKB，价格 1300

② 在币安 Stocks 买入 1 股 SNDK，价格 1240

③ 把这 1 股 SNDK 以 1:1 转换成 SNDKB

④ 恢复原来的 SNDKB 库存

⑤ 毛利润约 60

币安官方称股票与对应 bStock 的转换通常 24/7 可用、比例为 1:1

且无转换费，但技术维护或公司行动处理期间可能暂停。(Binance

(<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/f0d41139fadc4790bf9a4c0c7bce2e88> "bStocks: Frequently Asked Questions on Deposit, Withdrawal, and Conversion | binance bstocks,binance tokenized stocks")) (Binance

(<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/f0d41139fadc4790bf9a4c0c7bce2e88> "bStocks: Frequently Asked Questions on Deposit, Withdrawal, and Conversion | binance bstocks,binance tokenized stocks"))

这类做法不一定需要真正借币做空：套利者可以提前持有

SNDKB，看到它溢价时先卖掉，再购买美股并转换回来。这叫库存套利或创建赎回套利。

币安自己的研究也描述了同样的行为：卖出

bStock、同时买入对应股票，或者反过来操作，再利用铸造和赎回机制使价格回归。(Binance

(<https://www.binance.com/research/analysis/early-momentum-in-tokenized-stock-adoption> "Early Momentum in Tokenized Stock Adoption"))

如果是在 IBKR 买美股，就没有那么“无风险”

群里有人说：

“在 IBKR 买现货，在币安做空。”

这个操作可以对冲涨跌，但未必能立刻锁死价差，因为：

IBKR 的股票不能瞬间变成币安 SNDKB；

bStock 未必能借到；

两条腿可能无法同时成交；

一个交易所可能宕机；

转换功能可能暂停；

盘后盘口很薄，截图价格可能只是最后成交价，而不是足量可成交报价。

因此可以分成两种：

转换链路正常：更接近机械套利，卖贵的、买便宜的，再转换交割。

转换或交易链路中断：只能开“多美股、空 bStock”的两腿仓位等待价差收敛，本质上是收敛交易，存在价差继续扩大的风险。

群聊里“因为当时宕机了”的说法，我没有找到可靠的官方事故记录来证实。截图只能证明有人观察到价格差，不能证明当时转换、做空和足量成交全部可用。

群聊中几句话分别是什么意思

“两边又不通，怎么套利，是赌收敛吗？”\

如果无法转换或转移资产，确实只能等待价差收敛，不是严格无风险套利。

“谁跟谁肯定重要，套反了不麻了吗？”\

正确。必须买低价的 1240、卖高价的 1300；反向操作会在收敛时亏损。

“价格居中中了、全拉了、全跌了。”\

指最终价格可能在中间相遇、向上相遇或向下相遇。完整对冲下，绝对方向不重要。

“两条腿的，单腿不叫套利。”\

只买美股或只空 bStock，都是方向交易；同时建立一多一空才锁住共同市场风险。

“我就持币做空，我的对敲是联通的。”\

他说的是更传统的币圈跨交易所套利：一边持有现货，一边做空合约，而且充提开放，可以搬币和调仓。美股与 bStock 的转换链路限制更多。

所以，这次机会最准确的名字是：

SNDK 美股与 SNDKB 代币化股票之间的短时跨市场价差套利。转换可用时是创建赎回套利；转换不可用时则是带风险的价差收敛交易。

笔记 347: 2026.08.06

作者：Johnova | 时间：2026-08-06 12:53 UTC | 字数：239 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026.08.06

Day 2：链上套利残酷共学

今日核心进展

- 动态池发现架构设计
- 闪电贷源对比
- 风控阈值确定

关键洞察

- 待补充...

技术决策落地

| 模块 | 方案 | 关键参数 |

|-----|-----|-----|

| 待补充 | | |

遗留疑问

- 1.
- 2.

明日预习

-

共学第 2/21 天 | 链上套利残酷共学

笔记 348: Solana 套利路径分析

作者：gm365 | 时间：2026-08-06 13:24 UTC | 字数：770 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Solana 套利路径分析

根据群内分享的 套利信息网站 (<https://circular.fi/mev>)，抓取 Solana 链上 TOP 盈利地址、tx 交易，反推对方策略，分析是否有潜在套利机会。

Codex 抓取后的整体盈利水准分析：

Circular 24 小时快照：

套利收入：2,474.83 SOL

成本：1,052.08 SOL

净利润：1,422.75 SOL

名义成交量：2,887,627.99 SOL

成本消耗收入：42.51%

成交量毛收益：约 8.57 bps

扣除成本净收益：约 4.93 bps

Direct 收入占 78.07%，Jito 占 21.93%

这意味着市场平均利润很薄。

常见套利 DEX 和路径分析

DEX 使用频率：

Meteora DLMM：24/25

Pump.fun AMM：12/25

Raydium CLMM：11/25

Meteora DAMM v2：6/25

TesseraV：3/25

BisonFi：3/25

最常见路线是：

Pump.fun AMM → Meteora DLMM

Meteora DLMM → Pump.fun AMM

Meteora DLMM ↔ Raydium CLMM

USDC → 中间代币 A → 中间代币 B → USDC 的多池三角循环

当前动作：

配置 RPC API KEY 后，持续 24 小时每小时抓取一次 TOP 套利者的交易，进行汇总分析，总结规律。

笔记 349: 套利基础学习（2）调用、执行上下文、回退与失败

作者：petree1 | 时间：2026-08-06 13:35 UTC | 字数：542 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利基础学习（2）调用、执行上下文、回退与失败

一笔顶层交易进入合约后，可能继续触发多级消息调用。所有内部调用共享同一个顶层交易哈希，但每一层都有自己的直接调用者、目标代码、存储环境、BNB 数量和 Gas。

CALL 使用目标合约的代码和存储，当前层的 msg.sender 变为调用方合约。DELEGATECALL 使用目标合约的代码，但读写调用方自己的存储，常见于代理合约。STATICCALL 用于只读执行，不能持久化修改状态。CREATE 与 CREATE2 用于创建新合约。

某一层触发 REVERT、条件检查失败、无效操作或 Gas 耗尽时，该失败范围内的状态变化和事件日志会被撤销，已经消耗的 Gas 不会退还。高级调用失败通常向上传播，低级调用则返回成功标志和返回数据，上层可以捕获失败并继续执行。因此，顶层回执成功不代表所有子调用都成功。

分析失败交易时，应先读取顶层交易和回执，再展开调用轨迹，逐层判断调用类型、调用者、目标、Value、Gas 和返回结果，最后定位真正影响顶层状态或业务结果的失败路径。浏览器的内部交易和错误名称只是索引或解码结果，复杂案例仍需回到原始调用轨迹、回退数据和历史状态复核。

笔记 350: 跨所价差套利（同一标的）策略梳理

作者：jinnzy | 时间：2026-08-06 13:35 UTC | 字数：746 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

跨所价差套利（同一标的）策略梳理

今天梳理同一标的、双市场反向仓位的价差套利框架，以及真正的收益来源和成本结构。

一、策略结构

- 同一标的选择两个市场：买入价格相对便宜的市场，同时做空价格相对昂贵的市场；
- 尽量让两腿名义价值相等，降低整体方向敞口；
- 价差达到条件时建仓，价差回归时平仓；
- 持仓期间持续计算两腿资金费与借币利息。

二、盈利来源

1. 价差回归收益

例如：OKX BTC 报价 100,000，Binance BTC 报价 100,300。买入 OKX、做空 Binance，两边价格收敛后，理论上赚取约 300 的初始价差，与 BTC 最终整体涨跌关系较小。

简化表达：

价差收益 = 入场两腿价差 - 离场两腿价差

只有价差向预期方向收敛才赚钱；价差继续扩大会产生浮亏和保证金压力。

2. 净资金费

- 现货—永续结构：买入现货，同时做空正资金费率的永续合约，多空方向大致抵消，永续空头定期收取资金费；
- 永续—永续结构：赚两家交易所之间的资金费差；如需借币做空现货，还要扣除借币利息。

净息差 = 两腿收到的资金费 - 支付的资金费 - 借币利息

三、最终净收益

净收益 ≈ 价差回归收益 + 净资金费 - 借币利息 - 双边开平仓手续费 - 滑点 - 再平衡损耗 - 异常敞口损失

四、注意点

- 一次完整交易通常涉及两腿开仓、两腿平仓，至少四笔交易，手续费和滑点很容易吃掉看起来不错的小价差；
- 价差扩大的阶段保证金压力是主要风险，需要提前规划仓位和降仓/止损预案；
- 资金费率会随市场情绪变化，净息差不是固定收益；
- 两腿成交不同步或出现异常敞口时，要及时核对名义价值和保证金占用。

笔记 351: Day2 今天群里大家分享了好多学习笔记和方法，觉得好厉害，共学很棒的一点就是集思广益，能看到很多新

作者：lunateng | 时间：2026-08-06 13:41 UTC | 字数：414 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day2 今天群里大家分享了好多学习笔记和方法，觉得好厉害，共学很棒的一点就是集思广益，能看到很多新的视角，还有个是虽然今天上班有点忙，但因为要写打卡笔记，会把今天的群里发的笔记，都看一遍，然后push自己去学习。

一些关于套利的learning：

套利不是“看见价差”，而是找到同一资产或等价现金流的定价差异，并在明确的执行边界内锁定全部必要交易，扣除所有成本和失败损失后，收益仍然为正。

看到价差 → 确认资产等价 → 验证实际成交规模 → 锁定必要交易 → 扣除全部成本 → 评估失败结果 → 决定是否执行

成功时净收益

\= 毛价差收益 - Gas - 协议、路由与桥费 - 滑点与价格影响 - 借贷、对冲和延迟成本

先做机会发现：建立 CEX-DEX 价差监控 MVP

CEX API 获取买一/卖一与深度

DEX Quote 获取指定数量的真实报价

Gas、手续费和价格影响估算

→ 计算成本后价差

→ 超过阈值时告警

笔记 352: Day 2 | LP 实操与币股套利研究

作者：Oxbin | 时间：2026-08-06 13:44 UTC | 字数：399 | 评分：58

Day 2 | LP 实操与币股套利研究

今天做了什么

今天主要做了两件事：

- 1. 操作并观察了一些链上 LP，关注了区间、手续费收益、流动性变化和价格波动带来的风险。
- 2. 研究币股 RWA 套利，初步了解同一只股票在美股、CEX、不同发行代币和链上 DEX 之间可能出现的价差。

今天的认识

LP 的收益不能只看显示年化，还要考虑：

价格是否跑出区间

无常损失

激励是否可持续

流动性深度

撤出和对冲成本

币股套利也不能只比较名称和价格。即使都跟踪

NVDA、TSLA，同一标的的代币可能由不同机构发行，赎回规则、交易时间和流动性并不相同。

真正值得研究的方向包括：

同一个币股 Token 在 CEX 和 DEX 之间的价差

同一个 Token 在不同链上的价差

美股休市期间的溢价和折价

铸造、赎回恢复后的价格收敛

笔记 353: 今日目标

作者：Qy | 时间：2026-08-06 13:50 UTC | 字数：1208 | 评分：80

来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

今日目标

今天的学习重点是把昨天建立的套利框架应用到具体场景中，使用 LI.FI 观察跨链路径和报价变化，比较不同交易规模下的成本差异，并进一步判断一个看起来存在的价差是否有继续研究的价值。

本次选择 USDC 作为观察资产，以 Ethereum 到 Arbitrum 的跨链路径作为模拟场景，交易规模分别设为 100、1,000 和 10,000 USDC。

学习安排

今天先复习了 AMM、滑点、流动性深度、Gas、桥接费用和执行延迟等概念，然后确定了模拟观察场景。

在报价观察环节，重点关注输入数量、预计到账数量、最小到账数量、使用的跨链桥和 DEX、Gas、手续费以及预计执行时间。同时比较不同规模下，LI.FI 是否会给出不同的路径和报价。

随后对路径成本进行了拆解，并设置了 0.1%、0.3% 和 0.5% 的不利价格变化情景，用来判断报价在执行期间发生变化后是否仍然具备研究价值。

今日成本模型

路径成本可以先按以下方式计算：

路径成本 = 输入资产价值 - 预计到账资产价值 + 未包含在报价中的额外 Gas

成本率 = 路径成本 ÷ 输入资产价值 × 100%

如果进一步考虑风险，则还需要加入滑点缓冲、执行延迟带来的价格变化，以及交易失败的预期损失。

完整净收益应当是：

净收益 = 理论价差收益 - 路径成本 - 风险准备成本 - 资金占用成本

今天特别注意到，如果 LI.FI 的预计到账金额已经包含 DEX 手续费、桥接费用或部分价格影响，就不能在计算时重复扣除，否则会高估总成本。

今日主要认识

今天进一步确认，跨链套利的判断不能只依赖某个时刻的报价。交易规模、链上流动性、桥接时间和市场波动都会改变最终结果。

小额交易可能受到固定 Gas 和桥费的影响，大额交易则可能面临更明显的价格冲击和流动性不足。一个在报价页面上看起来有利的路径，在加入执行延迟和价格波动后，可能很快失去利润空间。

因此，LI.FI 报价更适合作为机会发现和路径分析工具，而不是直接等同于套利收益。真正需要验证的是：扣除全部成本后，机会能否持续出现，并且是否拥有足够的安全边际。

当前待解决的问题

目前还需要进一步确认以下问题：

1. 不同时间段的最优路径是否会发生变化。
2. 预计到账数量与最终实际到账结果之间的偏差。
3. 交易失败概率应该如何纳入成本模型。
4. 在价格波动 0.3% 或更高时，候选机会是否仍然成立。
5. 当前观察到的价差是可重复信号，还是短时间市场噪声。

明日行动

明天继续记录同一路径的多个时间点报价，补充完整的成本对比表，并尝试判断一个具体价差是否具有持续性。

今天仅进行了资料学习和模拟观察，没有连接钱包、没有授权、没有签署交易、没有支付 Gas，也没有发生任何资产转移，真实资金投入为 0。

笔记 354: 今日行动

作者：xsl | 时间：2026-08-06 14:02 UTC | 字数：838 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日行动

今天更新并复核了 Kraken BTC/USDT 中性固定网格 Paper Trading 的 7 日证据，重点检查策略终态、成交覆盖、执行模型和行情数据完整性，而不是只看中途的盈利截图。

同时继续完善 Agent 实验基础设施，为后续套利策略验证增加事务账本、费用保险丝、供应商身份审计和参数漂移 Gate，确保失败实验也能留下可复核结果。

证据与结果

quote_l1 实验最终记录了 58 次 fill、48 个 completed rungs。策略从此前的阶段性正收益转为终态负收益：

最终收益率约 -0.1173%

最大回撤约 0.1724%

终态判断为相对 no-trade 基准没有观察到正向效果

这说明短窗口内的浮盈不能直接当成策略 edge。观察期延长后，原本的阶段性正结果发生了反转。

trade-capacity-v2 只完成了 8 个 rung，实验因基础设施中断而停止，当前只能判为 inconclusive，不能拿来支持策略有效性。

行情完整性复核中，WebSocket 捕获 2,565 笔，而 REST 窗口返回 19,981 笔；现有证据链包含无效或未连接的 segment，因此还不能证明行情流完整，也不能把模拟成交结果直接外推到真实执行。

失败与结论

今天最重要的认识是：套利策略的难点不只是发现价差，还包括数据是否完整、成交模型是否可信、费用和滑点是否计入，以及实验有没有活到足够长的终态。

阶段性盈利只能算候选信号。只有数据链、执行链和成本链都闭合后，才可以讨论是否存在可重复的 edge。

下一步

1. 定位 quote 实验停止以及 trade stream segment 断链的原因。
2. 固化一份套利机会成本清单，包括手续费、滑点、gas、延迟、失败交易和资金占用。
3. 选择一个公开可验证的 DEX 或跨链路径，用同样的证据标准做第一轮链上模拟。

笔记 355: 今天开始学习链上套利的基础内容，先建立了套利机会地图，并区分了 DEX 内套利、DEX 间套利、CE

作者：Lynwood Kosen | 时间：2026-08-06 14:05 UTC | 字数：409 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始学习链上套利的基础内容，先建立了套利机会地图，并区分了 DEX 内套利、DEX 间套利、CEX-DEX 套利、跨链套利、三角套利和资金费套利。

理解到价差只是起点，实际判断还需要扣除手续费、Gas、滑点、价格冲击、跨链延迟、失败交易和资金占用等成本。今天先用虚拟案例练习了净收益计算，也把单腿风险、流动性容量和执行条件纳入了判断框架。

随后使用 LI.FI Quote API 完成了一次只读报价实验，观察了路由工具、预计输出、最低输出、费用和 Gas 字段。之后让 Codex 在 arb-lab 项目中实现了简单循环查价功能。当前版本能够按固定间隔重复请求报价，输出查询时间和成本调整后的估算差价，并处理 API 限流等待；项目自带的 17 项单元测试已全部通过。

整个过程仍然只做
查询，没有连接钱包、授权、签名、广播交易或使用真实资金。下一步继续检查循环查价结果，并逐步完善差价判断。

笔记 356: 2026-08-06 套利学习：原子执行、价格冲击与 RPC

作者：Prousty Wu | 时间：2026-08-06 14:17 UTC | 字数：2454 | 评分：76
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-06 套利学习：原子执行、价格冲击与 RPC

今日焦点

今天的目标是建立链上套利的整体地图，并理解机器人如何把一个理论价差变成可执行交易。核心问题不是“哪里有两个不同价格”，而是：机会属于哪种结构、能否同步完成、成交后还剩多少净利润、失败时谁承担代价。

核心认知变化

1. DEX 内、DEX 间和跨链描述机会发生的位置；三角描述兑换的路径；稳定币与清算描述利润的来源；MEV 描述围绕交易排序展开的执行竞争。这些标签可以重叠，而不是互斥分类。
2. 原子交易不是“把两笔交易恰好放进同一区块”，而是一笔外部交易调用执行合约，再由合约连续调用多个池子。只要最终约束不满足，整笔交易的状态变化就回滚，但已经消耗的 Gas 不退。
3. 外层合约捕获子调用失败不等于自动重试。它只是获得选择权：改走备用路径、跳过该步骤，或让整笔交易回滚。相同状态下盲目重复相同调用通常只会继续失败。
4. 交易费是显式扣款，价格冲击是自己的成交量改变池子储备所造成的平均成交价恶化，滑点则是报价与实际结果的总偏差。屏幕价差只有经过这三层扣减后才可能成为利润。
5. RPC 是机器人访问节点的接口，负责读状态、模拟、订阅和广播交易；智能合约才负责把多步操作约束为一次原子状态转换。付费 RPC 提升稳定性、限额和延迟，但不会自动赋予独占订单流或成交优先权。

今日所学

1. 用四个维度给机会分类

我今天最重要的框架升级，是用链上套利机会需要按位置路径来源与排序竞争分类（链上套利机会需要按位置路径来源与排序竞争分类）替代一张互斥的“套利种类清单”。例如，一次 $USDC \rightarrow USDT \rightarrow DAI \rightarrow USDC$ 的交易，可以同时是 DEX 间套利、三角套利、稳定币套利和 MEV 搜索机会。

DEX

内套利通常不是“同品类不同标的”套利，而是同一协议内不同池、不同费率层或不同兑换路径之间出现了可执行的不一致。池子的 0.05% 和 0.30% 是 LP 交易费率层，不是两个池子的相对价格；真正的机会来自扣费后仍然存在的报价差。

2. 跨链库存先成交、后再平衡

跨链桥接一般不能和两条链上的兑换组成一次原子状态转换，因此可预先在两条链布置库存：Base 放 1 ETH，Arbitrum 放 3,000 USDC。当 Base 的 ETH 可卖 3,030 USDC、Arbitrum 可用 3,000 USDC 买到 1 ETH 时，同时完成两边交易，组合从“Base 1 ETH + Arbitrum 3,000 USDC”变为“Base 3,030 USDC + Arbitrum 1 ETH”，毛收益为 30 USDC。之后再吧 1 ETH 和 3,000 USDC 反向跨链恢复库存。

这种方法减少了等待跨链期间的价差暴露，却没有消灭桥接费、再平衡时间、链上库存风险和资金占用。策略收益率的分母应包含两条链上为等待机会而预置的全部资本，而不只是本次成交使用的那一腿。

3. 三角路径依靠一笔顶层交易约束

三角套利的判断是 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 后，最终 A 的数量是否高于初始 A 与全部成本之和。机器人在链下通过 RPC 读取和模拟路径，链上执行合约则在一笔交易中依次调用三个池子，并用 minProfit 或最终余额条件决定提交状态还是回滚。这个过程及其失败边界记录在原子执行将多步套利约束为一次状态转换（原子执行将多步套利约束为一次状态转换）。

跳数增加会同时增加 LP 手续费、Gas、价格冲击和竞争者抢先改变状态的概率。即使失败回滚，已执行计算占用的 Gas 仍由发送者支付。

4. 稳定币、黄金代币与清算不是同一种 Edge

稳定币套利可以来自不同池或不同交易场所的短暂脱锚、池子失衡或发行方赎回通道。同一交易所内等待 USDC/USDT 低买高卖属于均值回归交易；持续挂双边报价属于做市；自己的账户互相成交则是对敲，不是套利。

PAXG 与 XAUT 都锚定黄金，但发行方、托管、法律请求权、赎回门槛与费用不同。买入折价品、做空溢价品并等待收敛是黄金代币

基差交易，仍承担价差扩张、借币和赎回风险；只有存在可立即闭合且扣费后为正的兑换循环时，才更接近严格套利。
清算者在借款人触及协议阈值后代偿债务，并以折扣获得抵押物。净收益还要扣除 Gas、价格冲击、闪电贷费和 MEV 竞价。Hyperliquid 中相关协议金库是 HLP，不是 HLV；它参与做市和部分清算后备流程，也可能亏损，不是无风险“吃清算”。

5. 价格冲击和 RPC 分别回答两个工程问题

价格冲击决定屏幕价差能否转化为可成交利润（价格冲击决定屏幕价差能否转化为可成交利润）回答“按这个数量成交后，价差还剩多少”；RPC 决定链上机器人的数据视野与提交速度（RPC 决定链上机器人的数据视野与提交速度）回答“机器人如何及时看到状态并把交易送到网络”。前者决定经济可行性，后者影响发现和执行质量，两者都不能替代套利本身的经济 Edge。

复盘反思

今天纠正了三个容易混淆的直觉：把所有套利类型当成互斥分类、把同一区块误认为原子执行、把速度误认为智能合约的原子保证。更稳健的分析顺序应当是：

1. 标明位置、路径、收益来源与排序竞争；
2. 写出完整资产循环和最终计价资产；
3. 用真实规模模拟每一跳成交；
4. 扣除全部显式与隐式成本；
5. 检查同步性、回滚边界与失败成本；
6. 最后才讨论 RPC、合约和机器人是否能形成执行 Edge。

下一步最适合做一个只读模拟器：从同一条链抓取两个池子的储备或报价，对一组固定交易规模计算每一跳的手续费、价格冲击、Gas 估算和净利润，不发送真实交易。

笔记 357: 从订单簿到真实价差

作者：YSKMQAQ | 时间：2026-08-06 14:32 UTC | 字数：417 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

从订单簿到真实价差

今天完成第一个可运行程序：并发读取 Binance 与 Bitget 的公开订单簿，按 100 USDT 穿透深度，评估两个买卖方向。

Binance 官方现货接口 GET /api/v3/depth 返回 bids、asks 和更新编号；Bitget 的 GET /api/v2/spot/market/orderbook 返回买卖盘与撮合时间戳。两边每一档都是 [价格, 基础币数量]。

买入

从 asks 向上吃

先吃最低卖价。第一档数量不够，就继续吃更贵的第二档，直到用完计划投入的 USDT。

卖出

从 bids 向下吃

先卖给最高买价。第一档数量不够，就继续卖给更低的第二档，直到卖完买入得到的基础币。

买入 VWAP = 实际花费 USDT ÷ 实际买到的基础币

卖出 VWAP = 实际收到 USDT ÷ 实际卖出的基础币

笔记 358: 2026-08-06 打卡

作者：syndoom | 时间：2026-08-06 14:35 UTC | 字数：169 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-06 打卡

价差监控持续运行：今日 14219 个有效样本（14 个币 × 5 链）。

- 毛价差 中位 44 bps / 最大 2685 bps

- 全成本净利 中位 -213 bps / 最好 -59 bps (USDT base→arbitrum)

距离盈亏线仍差 59 bps，继续验证‘无风险价差不存在’。

笔记 359: 第二天 | 去中心化交易所套利结构与稳定币

作者：OxFeyoma | 时间：2026-08-06 14:46 UTC | 字数：2663 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第二天 | 去中心化交易所套利结构与稳定币

关联笔记 01-第一天-市场机制、流动性与区块 (01-第一天-市场机制、流动性与区块)

核心判断

每一笔交易都应视为一个按数量计算的兑换函数。判断套利时，要把上一腿的真实输出传给下一腿，直到重新得到起始资产。

1. 四类机会共享同一个数学结构

可以把资产视为节点，把交易池或市场视为带方向的边。每条边对应一个会随数量与状态变化的输出函数，固定汇率无法完整描述它。

$$q_{i+1} = F_i(q_i, S_i)$$

q_i 表示这一腿的输入数量， S_i 表示执行时的市场状态。函数 F_i 已经受到手续费、流动性深度和价格冲击影响。

经过多次交易后，最终输出为

$$q_{\text{最终}} = F_n \left(F_{n-1} \left(\dots F_1(q_0) \right) \right)$$

可执行净收益满足

$$\Pi(q_0) = q_{\text{最终}} - q_0 - C_{\text{外部}} > 0$$

$C_{\text{外部}}$ 包括网络费、融资费、排序费用、授权成本和无法被报价函数覆盖的其他支出。

这套模型可以同时处理 DEX（Decentralized Exchange，去中心化交易所）内部套利、DEX 之间套利、三角套利和稳定币套利。

最深刻的一点

屏幕汇率相乘只能用于发现候选机会。真实收益必须逐腿传递实际数量。

2. DEX 内部套利

同一个协议里可能同时存在多个费率池、不同中间资产和多条交易路径。

常见比较包括

1. 同一交易对的不同费率池。
2. 直接交易与多跳交易。
3. 不同价格区间中的集中流动性。

直接交易经过的池较少，支付的手续费通常更少。多跳交易多付一次或数次手续费，却可能获得更好的深度。最终应比较完整数量的输出，不能只比较费率。

最优路径也会随交易规模改变。小额交易可能适合低费率浅池，大额交易可能转向费率更高但流动性更深的池。一个规模下的最优路线，不能直接用于另一个规模。

3. DEX 之间套利

同一条链上的两个市场出现价格差时，可以在低价市场买入，再到高价市场卖出。两腿进入同一笔原子交易后，其中一腿失败会使整笔交易回滚。

原子执行可以控制未完成交易造成的持仓风险。网络费、排序竞争、区块状态变化和失败成本仍然存在。

对于输入规模 q ，收益函数可以写成

$$\Pi(q) = F_{\text{卖出}} \left(F_{\text{买入}}(q) \right) - q - C$$

套利交易本身会推动两个市场的价格靠近。规模太小会留下尚未利用的价差，规模太大则可能越过均衡位置，吃掉自己的利润。最佳规模应最大化净利润。

$$q^* = \underset{q}{\arg \max} \Pi(q)$$

规模原则

应该寻找净利润最大的交易量，不应追求吃完全部价差。

4. 三角套利

三角套利让资产沿以下路径转换。

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

在无限小交易的假设下，扣除手续费后的汇率乘积大于 1，说明可能存在机会。

$$r_{AB}(1-f_1) \times r_{BC}(1-f_2) \times r_{CA}(1-f_3) > 1$$

这个条件只能用于初步筛选。真实交易还会受到每一腿价格冲击影响，因此必须按顺序计算。

$$q_B = F_{AB}(q_A)$$

$$q_C = F_{BC}(q_B)$$

$$q_{A'} = F_{CA}(q_C)$$

只有当 $q_{A'} - q_A - C > 0$ 时，三角路径才有可执行收益。

三角套利最容易忽略三件事。

1. 每增加一腿就增加一次手续费和一次状态变化。
 2. 最浅的池决定整条路径能承载多大规模。
 3. 代币方向、小数位和包装资产识别错误会制造虚假利润。
5. 稳定币套利

稳定币的 1 美元价格是目标值，不能当作无条件兑付承诺。价格偏离可能来自短期买卖失衡，也可能来自储备、赎回、桥接资产或发行方信用风险。

StableSwap（稳定兑换曲线）在锚定价格附近提供较低的价格冲击。当资金池逐渐失衡时，兑换曲线会变陡，偏离资产的卖出条件可能快速恶化。

因此，稳定币折价需要回答三个问题。

1. 能否通过可靠渠道按目标价格赎回。
2. 赎回需要多长时间，是否存在额度或身份限制。
3. 最终拿到的是原生产资产、包装资产，还是另一条链上的桥接版本。

如果缺少可靠的退出和赎回路径，折价可能是市场对风险要求的补偿。此时买入行为承担的是信用与流动性风险。

稳定币原则

名称相近、价格都接近 1，并不能证明两种资产具有相同的赎回权利和风险。

6. 从候选价差到可执行收益

分析任何机会时，按下面的顺序核对。

确认每种资产的链、合约地址、小数位和包装形式。

固定输入数量，不使用只有方向没有规模的价格。

尽量让所有报价来自同一区块状态。

把上一腿真实输出传给下一腿。

确认报价是否已经包含池手续费和价格冲击。

另外加入网络费、融资费、排序费用和授权成本。

判断所有交易腿能否原子执行。

检查失败后是否会留下跨市场或跨资产持仓。

对价格恶化和网络费上升进行压力测试。

使用最终同种资产余额判断收益。

7. 机会记录模板

每个候选机会只记录下面这些字段。

字段	需要记录的内容
:----	:-----
区块状态	区块高度和报价时间
起始资产	链、合约地址和输入数量
完整路径	每一腿的市场、池和方向
逐腿输出	上一腿输出作为下一腿输入
显性成本	网络费、融资费和排序费用
最终余额	回到起始资产后的数量
盈亏平衡点	价格恶化多少后利润归零
主要失败原因	深度、竞争、资产风险或结算问题

8. 最值得记住的五句话

1. 交易对给出的是输出函数，不能把它当成固定汇率。
2. 最优交易路径和最优交易规模会一起变化。
3. 三角汇率乘积大于 1 只说明值得继续计算。
4. 稳定币偏离 1 可能包含赎回与信用风险。
5. 套利追求最终同种资产增加，不追求吃完屏幕价差。

笔记 360: 2026.08.06

作者：cryptonerdcn | 时间：2026-08-06 14:48 UTC | 字数：410 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026.08.06

今日复盘了当年usd1 套利

<<https://www.webacy.com/blog/metronome-msusd-depeg-analysis>>

历史上的主要赚钱方式不是“接脱锚”，而是利用 Metronome 内部滞后的 ETH/USD 预言机，在 msETH/msUSD 内部兑换与外部市场之间做两腿套利。协议方数据显示，Base 预言机只有 18.5% 的时间越过偏离带，却承载了 96.5% 的交易量和 99.8% 的 adverse flow，符合机器人专门攻击旧价窗口的特征。

Webacy 的 78.1M mints 是 gross mint，不等于净增发，更不等于套利利润；“约 30%”也不是全协议亏损率，而是局部 synthetic LP 的 underbacking/国库回补阈值。协议实际披露的缺口约为 6,367 msETH 和 457 万 msUSD。

笔记 361：链上套利残酷共学打卡交流群 · 深度价值挖掘报告

作者：jinbugel01-art | 时间：2026-08-06 15:01 UTC | 字数：4092 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学打卡交流群 · 深度价值挖掘报告

分析窗口：2026-08-05 00:00 - 2026-08-06 21:13

内容：文本 1568 条 + 图片 240 条 + 链接 31 条

生成：2026-08-06 21:13

概览

活跃成员 Top10：

1. 人生海海 (130 条)
2. 210 (112 条)
3. 3 (111 条)
4. 梦 (72 条)
5. 154 (58 条)
6. Shen (56 条)
7. Marlboro (55 条)
8. 海雅慕容 (44 条)
9. 107 (44 条)
10. 慨慨 (38 条)

[图片]

[图片]

Web3 链上套利共学群深度价值挖掘报告 (2026-08-05)

一、今日主线 (3-5 条)

1. AI辅助开发工作流与Token经济学避坑：群友集中讨论如何高效使用Codex等AI编程工具，指出“塞ZIP包/长上下文”会快速烧毁额度，强调应把AI当实习生指挥而非许愿。(参与者：明珠有瑕、Elliot、张斯杰、豌豆发芽)
2. Cosmos生态与跨链桥的残余套利空间：分析Gravity桥、Relay桥的资金沉淀逻辑与盈利模式，指出EVM外生态 (Osmosis/Juno/Terra) 及axiUSD仍存在手动或半自动搬砖机会，但利润已大幅缩水。(参与者：梦、海雅慕容、fYmFym、qiangweikang)
3. 当前市场环境下的策略容量瓶颈与收益现实：多位实盘者坦言套利利润降至牛市的1/10，池子深度变浅，大资金无用武之地；“日赚几百”需配合极小容量或高频做市，不可盲目对标。(参与者：qiangweikang、人生海海、Botter、Shen)
4. 策略工程化落地与风控刚需：强调套利脚本必须包含重试机制 (Retry)、单腿敞口程序化平仓，以及数据监控的范围收敛；反对碎片化本地代码，提倡AI生成完整GitHub项目架构。(参与者：guoqingyang、hm910705、Marlboro)

二、黑话词典 (重点！)

单腿 (Single-Leg)：指套利交易只完成了一半 (例如只在A池买入未卖，或跨链一侧资金卡住)，导致敞口暴露在单边价格波动中。| guoqingyang/人生海海在讨论风控和爆仓风险时用的 | 对应实操含义：必须写程序设定阈值自动平仓止损，严禁手动“扛单”。

破甲 (Jailbreak)：通过特定Prompt或底层代码修改绕过AI大模型安全限制的技术。| wxid_6muovuyues8122/Steward在讨论Code x越狱时用的 | 对应实操含义：属红队测试/娱乐范畴，对套利业务无实际价值，且易触发平台封禁。

axiUSD / Gravity桥 / Relay：Cosmos生态跨链基础设施。axiUSD是Axelar网络发行的跨链稳定币；Gravity桥连接以太坊与Cosmos；Relay是按比例收费的自有资本桥。| 梦/海雅慕容在剖析桥接盈利模式时用的 | 对应实操含义：寻找跨链价差、提供流动性或学习不同桥的资金沉淀与手续费经济模型。

收敛 / 发散：套利核心价格行为。收敛指两地价差缩小 (策略盈利)，发散指价差扩大 (策略浮亏)。| 人生海海/Marlboro/Botter在讨论“赌价差”风险时用的 | 对应实操含义：市场情绪极端或插针时极易发散，纯赌收敛属于方向性投机，非无风险套利。

HFT / 做市商：高频交易/提供双边买卖报价赚取点差与交易所返佣。| 慨慨/蛭蛭/Botter在讨论交易等级和基础设施内卷时用的 | 对应实操含义：依赖毫秒级低延迟网络、库存管理与反自成交风控，门槛极高，非普通散户可玩。

v16：推测为某头部交易所 (如Binance) 的VIP/做市商最高等级之一，享受极低手续费与高额流水返佣。| 人生海海/187在讨论交

易成本优势时用的（具体交易所存疑） | 对应实操含义：高资金门槛特权通道，伴随严格合规审查与对敲监控。

搓接口 / 对敲：手动拼接第三方API获取报价，或在同一交易所买卖盘同时挂单制造流动性/吃价差。 | qiangweikang/Marlboro在讨论DEX请求被拒和前端展示时用的 | 对应实操含义：需自行处理网络重试与反爬策略；对敲需警惕交易所风控封号。

容量（Capacity）：市场深度能承载的最大无风险套利资金总量。 | Botter/海雅慕容在讨论策略分享失效时用的 | 对应实操含义：冷门池子利润高但容量小，进场即破坏价差；策略具有排他性，不可公开。

三、值得吸收的细节（逐条，要具体）

1. 谁说的：hm910705 / 项目/工具：AI编程Agent（Codex/Gemini等） / 关键参数/步骤：不要只让AI写零散函数，而是输入指令“创建一个GitHub仓库，包含完整的应用架构、依赖树、模块化目录结构，并输出开发推进Roadmap” /

结论：避免生成只能本地跑、无法集成的代码碎片，强制AI按软件工程标准产出，便于后续CI/CD与团队协作。

2. 谁说的：明珠有瑕 & Elliot / 项目/工具：Codex Pro订阅 / 关键参数/步骤：发现“往会话里塞ZIP包让AI反复压缩总结”会瞬间烧光额度且陷入死循环；改为“用Python写轻量级脚本直接处理CSV/JSON数据，大模型只负责逻辑Review与代码补全” /

结论：AI是实习生不是数据库，长上下文+文件解析是Token黑洞，必须拆解任务流控制成本。

3. 谁说的：qiangweikang / 项目/工具：DEX套利交互脚本 / 关键参数/步骤：DEX节点请求频繁拒绝（Timeout/Rate Limit），必须在代码层集成指数退避重试（Exponential Backoff）+ 动态Gas Price调整 + 失败自动撤单逻辑 /

结论：无重试机制的脚本在实盘等于白给，网络抖动和MEV竞争是常态，工程鲁棒性优先于策略复杂度。

4. 谁说的：海雅慕容 & fYmFym / 项目/工具：Cosmos生态（Osmosis/Juno/Terra/Celestia） / 关键参数/步骤：手动监控Osmosis上ATOM与跨链稳定币的盘口，利用Gravity桥或Relay进行小额跨链搬砖；关注链上资金沉淀周期（如14天解押周期） /

结论：EVM外生态竞争少、节点要求低，适合练手；但需计算桥接Gas+时间成本，利润已降至“摸冷门”级别。

5. 谁说的：wxid_6muovuyues8122 / 项目/工具：公开套利复盘帖 /

关键参数/步骤：找一篇已知盈利策略的链上数据或推文复盘，从头到尾逆向拆解\

按「投入/难度/预期收益」由低到高排序

6. 做什么：搭建轻量级冷门币对价差监控看板\

怎么做：用Python

requests+json抓取DEXScreener或GeckoTerminal免费API，筛选TVL<500万U的池子，计算双向价差>3%时发送Telegram Bot报警。不交易，仅观察收敛/发散频率。 \

需要什么资源：基础Python爬虫知识、免费API Key、TG机器人Token（零资金成本）

7. 做什么：Cosmos生态小额跨链跑通测试\

怎么做：申请Juno/Osmosis钱包，存入约50U ATOM。手动通过Gravity桥或官方路由跨链至以太坊侧，记录Gas消耗、确认时间、到账滑点。计算真实净收益（价差-手续费-Gas）。 \

需要什么资源：50-100U本金、多签/独立测试地址、浏览器插件钱包

8. 做什么：已知策略逆向工程与伪代码生成\

怎么做：选取一篇群内或Twitter上的套利复盘推文，让AI按“\

怎么做：基于Foundry或web3.py写简单三角套利逻辑，强制加入try-catch块与retry(3,

delay=2s)循环；添加Gas动态竞价模块（参考基础Gas的1.5x-3x阶梯）。先在测试网模拟节点拥堵环境压测。 \

需要什么资源：Solidity/Python中级基础、本地测试节点（如Hardhat）、反MEV基础配置知识

五、知识普及（延伸讲解）

1. 收敛套利 vs 方向性投机\

是什么：利用同一资产在两个市场/协议的价格偏离，低买高卖等待价差回归均值。 \

原理：市场有效性会逐步抹平价差，但回归速度受流动性、情绪、链上拥堵影响。 \

风险：若遇极端行情（插针/宕机），价差可能不收敛反而发散，导致“单腿”持仓巨亏。纯赌收敛本质是做多波动率衰减，需严格止损。 \

适用人群：有编程能力、能接受高频小额利润、重视风控纪律的量化/链上交易者。

2. 跨链桥的盈利模式演变\

是什么：不同区块链间转移资产的中间件协议。 \

原理：早期桥赚Gas费与手续费；现代桥（如Relay）多采用“自有资本池+比例收费”或“将沉淀资金接入Aave/Convex等DeFi赚取生息收益”。但为控制风险，多数桥仍选择将资金静态锁定在合约中。 \

\风险

本报告由自动化分析系统生成 | 内容基于公开群聊信息整理

笔记 362: 作为新手，今天继续学习基础

作者：colinzhong1024 | 时间：2026-08-06 15:20 UTC | 字数：536 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

作为新手，今天继续学习基础

完整的套利思维 -> 理解市场结构 + 发现价格错配 + 用技术快速执行 + 严格控制风险

理解真实市场套利公式 -> 预期净收益 = 价格差 - 交易费用 - 滑点损耗 - 资金成本 - 执行风险

当前的套利交易员注意力在哪（主流套利）：

排名	类型	难度	主要玩家
1	MEV/DEX套利	★★★★★	专业机器人团队
2	清算套利	★★★★★	链上高手
3	资金费率套利	★★★★★	机构/个人
4	CEX价差套利	★★★★★	量化团队
5	跨链套利	★★★★★	技术团队
6	空投套利	★★	个人玩家

难度越高->壁垒越高->越赚钱

作为新手，学习路径可以从难度低的干起->主流币的cex价差和资费，不一定能赚钱，先从这里切入理解

明天的任务是写一个cex-cex价差监控的脚本初步感受下价差的变动

笔记 363: Day 2 | 套利不是所有链上收益的统称

作者：maxlee | 时间：2026-08-06 15:39 UTC | 字数：1109 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 套利不是所有链上收益的统称

今日学习问题

今天先补完了单腿

Quote

为什么不等于套利利润，又追问了一个更根本的问题：链上赚钱方式是否都必须表现为“资金出去一圈，再回到原资产并变多”？

我今天理解了什么

我把机会分成了严格套利、相对价值/市场中性、做市与收益、协议激励/订单流四类。严格套利要求主要经济风险敞口得到闭合，但不一定要求资产物理回到原链；LP

则主要赚手续费和激励，同时承担库存、无常损失、LVR、出区间和退出成本，不能因为页面年化很高就直接叫套利。

风险敞口也不是“有一部分资产很危险”，而是价格变化会让净资产改变多少。模拟账户持有 +5 WETH 现货和 -3 WETH 空头时，净敞口是 +2 WETH；WETH 每变化 100 USDC，近似损益变化 200 USDC。再增加 -2 WETH 空头只能消除 WETH 价格敞口，不代表其他风险也消失。

案例或实操

跨链 Paper Trading 中，100 个源链 USDC 先变为 99.734491 个目标链 USDC，反向保守报价只能回到 99.485155 个源链 USDC；再计入双向 Gas 后约为 -0.801445 USDC。这只能否定该时点、该规模和该路线组合，不能推广成所有跨链路线都没有机会。

我还练习区分了四种信号：DEX

价差、跨链数量差、清算奖励和

LP

手续费年化都只是信号。它们分别需要交易闭环、资产身份与双向路线、清算后抵押品处置，以及

LP

净值与持币基准等证据，才能进入净收益判断。

我的判断

今后看到价差、奖励或年化数字，我会先问收益来自哪里、使用哪种

PnL、还剩什么风险敞口，再决定它是否值得继续验证，而不是先把它称为套利。

明日行动

继续完成交易型与持仓型 PnL 计算，再制作最小机会判断卡。

参考来源

LI.FI：Get a quote (<https://docs.li.fi/api-reference/get-a-quote-for-a-token-transfer>)

Uniswap：Fees (<https://developers.uniswap.org/docs/get-started/concepts/fees>)

Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing (<https://arxiv.org/abs/2208.06046>)

笔记 364: 链上套利 Day 1 学习笔记

作者：1505zhou | 时间：2026-08-06 15:46 UTC | 字数：1851 | 评分：82

链上套利 Day 1 学习笔记

认识链上套利：从价格差到可执行机会

一、学习目标

第一天主要建立链上套利的基础认知，理解：

链上套利是什么；

为什么链上会产生套利机会；

套利生态由哪些部分组成；

为什么“看到价差”不代表可以盈利。

核心思维：

链上套利不是寻找价格差，而是寻找扣除成本后的真实可执行收益。

二、什么是链上套利？

套利 (Arbitrage) 是利用同一资产在不同市场、不同协议或不同交易路径中的价格差异，通过低买高卖获得收益。

传统市场中，套利通常发生在不同交易所之间。

而在区块链世界，一个资产可能同时存在于：

Ethereum

Arbitrum

Base

Optimism

Polygon

以及不同 DEX：

Uniswap

Curve

Balancer

由于市场碎片化、流动性差异和信息同步速度不同，同一资产可能出现短暂价格偏差。

三、为什么链上存在套利机会？

1. 市场碎片化

Crypto 市场不像传统金融市场集中在少数交易所，而是分布在大量链和协议中。

不同市场：

流动性不同；

用户不同；

交易速度不同；

价格更新不同。

因此产生套利空间。

1. 流动性差异

AMM 机制下，价格由资金池决定。

不同池子的资金规模不同：

深度大的池子价格稳定；

深度小的池子容易产生价格偏移。

套利者通过资金流动，使价格重新趋于一致。

1. 信息与执行速度差异

链上交易存在：

Block Time

RPC 延迟

Mempool 信息

区块确认时间

当市场快速变化时，不同协议之间可能产生短暂价格差。

四、链上套利生态地图

DEX (去中心化交易所)

提供交易场所。

关键指标：

流动性

手续费

滑点

Pool 深度

Aggregator (交易聚合器)

帮助寻找最佳交易路径。

例如：

ETH → USDC

可能经过：

Uniswap、Curve、Balancer 等不同路径。

Bridge (跨链桥)

连接不同区块链。

套利需要考虑：

跨链时间；

手续费；

安全风险。

MEV Searcher

自动扫描链上机会，包括：

套利；

清算；

交易排序机会。

通过自动化程序发现并执行机会。

五、常见链上套利类型

3.1 DEX Arbitrage

同一资产在不同 DEX 出现价格差。

例如：

Uniswap：

ETH = 3000 USDC

Curve：

ETH = 3020 USDC

买入低价池，卖出高价池。

3.2 Cross-chain Arbitrage

利用不同链之间的价格差。

例如：

Ethereum ETH：

3000 USDC

Arbitrum ETH：

3030 USDC

需要考虑跨链成本。

3.3 Triangle Arbitrage

利用三个交易对之间的不平衡。

例如：

ETH → USDC → BTC → ETH。

3.4 Stablecoin Arbitrage

利用 USDT、USDC 等稳定币短期偏离。

3.5 Liquidation Arbitrage

参与 DeFi 借贷协议清算，获取折价资产。

六、核心概念：价差 ≠ 收益

很多人看到：

DEX A：

ETH = 3000

DEX B：

ETH = 3050

认为利润：

50 USDC。

但真实收益需要扣除：

净收益 =

价格差

Gas

Swap手续费

Bridge费用

滑点

延迟风险

资金成本

最终可能：

50 美元价差 → 10 美元利润 → 无套利价值。

因此：

优秀套利策略关注：

Net Profit（净收益）

而不是：

Price Spread（表面价差）

Day 1 总结

链上套利的本质：

在高度碎片化的区块链金融市场中，通过数据分析、流动性判断、路径优化和自动执行，捕获市场短暂的不效率。

第一天建立的核心认知：

套利不是发现差价，而是发现可持续、可执行、扣除成本后仍然具有 Edge（优势）的交易机会。

笔记 365: Day 2 | 套利机会为什么会出现？

作者：Lier Mi | 时间：2026-08-06 15:54 UTC | 字数：727 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 套利机会为什么会出现？

第二天继续深入链上套利的第一性原理。

套利机会的本质，是同一种资产在不同市场、不同时间或不同交易路径中出现了短暂的价格偏差。链上市场由大量相互独立的 DEX、资金池、公链和跨链桥组成，流动性被分散，信息传递也不是瞬间完成的，因此价格很难永远保持一致。

今天重点理解了几种套利机会的来源：

DEX 内套利：不同交易路径或流动性池的报价不一致。

DEX 间套利：同一资产在不同交易所的价格更新速度不同。

三角套利：多个交易对之间的兑换关系暂时失衡。

跨链套利：不同链上的流动性、用户需求和资金成本存在差异。

稳定币套利：稳定币因为供需、脱锚预期或赎回机制而偏离 1 美元。

清算套利：借贷仓位触及清算线后，协议用奖励吸引执行者处理坏账。

MEV：利用交易排序、区块空间和链上信息透明带来的执行机会。

但发现价差只是第一步。真正能执行，还需要足够的流动性、快速稳定的节点、合理的交易路径、充足的 Gas、合约交互能力，以及对滑点和失败概率的准确估算。

今天记住了一个重要公式：

实际利润 = 理论价差 - Gas 手续费 - 滑点 - 资金成本 - 失败成本

很多看起来有利润的机会，最终会死在价格变化、交易拥堵、流动性不足、合约风险、跨链延迟，或者被其他机器人抢先成交上。

所以，套利不是简单地“低买高卖”，而是在高度竞争的环境中，对价格、速度、成本和风险进行综合判断。真正重要的能力，是分辨哪些价差只是屏幕上的数字，哪些机会能够安全地转化成实际利润。

第二天的感悟：套利赚的不是价差本身，而是对市场失衡更快、更准确的理解和执行。

笔记 366: D02 | 交易、Gas 与区块确认

作者：averywexler | 时间：2026-08-06 15:55 UTC | 字数：1240 | 评分：87

D02 | 交易、Gas 与区块确认

今日术语

交易：经账户签名、请求链改变状态的一条指令；

Nonce：该账户交易的顺序编号；

Gas：执行链上计算所消耗的计量单位；

区块：一批被网络接受并按顺序执行的交易；

确认：交易进入区块后，又有新区块接在其后；

最终性：交易达到更强共识保证，极难再被重组撤销；

Receipt：交易执行后的回执，包含状态和 Gas 消耗。

先读 15 分钟

Ethereum Transactions (<https://ethereum.org/developers/docs/transactions/>)

Ethereum Gas and Fees (<https://ethereum.org/developers/docs/gas/>)

Ethereum PoS Finality (<https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/>)：只读 finality 部分。

一个具体例子

套利交易因为最低接收数量不满足而回滚：资产交换没有发生，但验证者已经执行过计算，因此仍可能消耗 Gas。失败不等于零成本。

动手练习 15 分钟

在区块浏览器任选一笔已确认交易，只读记录：网络、交易哈希、From、To、Nonce、状态、Gas Used、所在区块、当前确认情况。不要连接钱包。（这部分已完成）

自测 5 分钟

1. 交易失败是否一定不花 Gas？

如果验证者已经执行过计算，可能还是会消耗 gas。

2. “进入一个区块”和“达到最终性”是否相同？

~~也存在交易失败的可能性，不一定能达到最终性。~~

交易成功或失败，与是否最终确定是两个不同维度：

| 维度 | 可能状态 |

| :--- | :----- |

| 执行结果 | 成功 / 回滚 |

| 确认阶段 | 等待中 / 进入区块 / 获得确认 / 达到最终性 |

因此，一笔执行失败的交易也可以进入区块，随后达到最终性。最终性描述的是它极难被链重组撤销，不代表它执行成功。

1. 为什么套利者需要关心交易被打包的先后顺序？

~~因为交易被打包的先后会决定交易完成的时间，时间在套利中是非常重要的成本~~

关键不只是完成时间，而是：前面的交易会先改变链上状态。

例如别人的交易先改变 AMM 池的储备和价格，你原本看到的套利价差可能消失，输出减少，甚至触发最低接收量限制而回滚。谁先执行，可能直接决定谁拿走价差。

笔记 367: Day 2 打卡 | 读 Bruce 《套利共学 | 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI》

作者：catcashx | 时间：2026-08-06 15:58 UTC | 字数：893 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡 | 读 Bruce 《套利共学 | 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI》

今天快速读了课程发起人 Bruce 的文章：

https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855

我学到的重点

1. 发现价差不等于能赚钱。 执行前至少要看真实 Quote：到手数量、最低到手、服务费、Bridge/Swap 费、Gas、滑点、Price Impact、预计耗时。

2. LI.FI 是路径和执行基础设施，不是策略系统。 策略负责判断“扣完成本后还值不值得做”；LI.FI 负责“资金怎么走、成本多少、交易怎么构造、状态怎么跟踪”。

3. 费用会直接抬高 Break-even。 文中 1,000 USDC 从 Ethereum 到 Arbitrum 的例子里，LI.FI Service Fee 约 25 bps (2.5 USDC)，再加 Gas 后显性成本约 27.5 bps。如果表面价差只有 20 bps，光显性成本就已经覆盖不了。

4. 短时跨链套利，通常不该等发现机会后再临时跨链。 更现实的做法是多链预置库存，先双边交易，再用 LI.FI 做慢速库存再平衡。

5. Token 身份必须先核验。同一名字不等于同一资产，要确认链、合约地址、decimals，以及 USDC / USDC.e / Wrapped 等版本差异。

6. 只读实验优先。先做 Quote、Route 比较和成本核算，不签名、不广播；等成本模型跑通，再用可承受归零的小额资金验证。

一句话总结

跨链套利的核心不是看到价差，而是把 Fee、Gas、滑点、延迟、失败和库存再平衡全部算进去后，净收益是否仍然为正。

下一步

后续会把这篇文章用到成本表和

Break-even

Spread

练习里，重点拆

toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts、executionDuration 和 route 比较。

笔记 368: 今天主要对雷达的代码结构进行调整，市值部分获取存在问题，准备换一种方式对流动性进行评估，暂时还没有想

作者：nalisk | 时间：2026-08-06 15:58 UTC | 字数：2673 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要对雷达的代码结构进行调整，市值部分获取存在问题，准备换一种方式对流动性进行评估，暂时还没有想好方式。

今天套利看到龙王的推特，用ai进行了分析如下：

总结后得到，如果有价差，那么就有套利机会，美股的深度比交易所强，而交易所的价格是根据美股波动的，做市商有时候会跟不上美股的价格，那么就存在套利机会。本次事件，消息利空海力士，币安价格较高，那么可以美股限价买现货，而币安市价做空，等待价格回归。这是通过价差套利的方式。

龙王这条推文的核心意思其实是：传统市场（股、债、商品、crypto）里，由于信息传递、资金通道、交易时区、情绪反应速度的不一致，会反复出现一些“定价明显错了、且能在几分钟到几天内被修正”的简单机会。他举的两个例子，一个是港股的事件驱动错杀，一个是美股财报后的跨市场短暂价差。

下面拆开讲他看到的“机会”到底是什么，以及为什么会存在。

MiniMax 开盘 -10%：事件驱动下的过度反应

先把事实对齐：MiniMax-W (00100.HK) 在 2026 年 8 月 6 日正式纳入港股通，向内地资金敞开大门。当天实际行情是高开 5.5% (267.8 港元)、盘中一度涨近 20%。

龙王说的“前天开盘 -10%”，指的是入通前一两个交易日的某次恐慌性低开——在 7 月 9 日解禁日，MiniMax 就出现过盘中跌超 20%、单市值蒸发 200 亿港元的剧烈波动。从 1330 港元的历史高点算起，到 7 月最低 209.2 港元，回撤超 80%。

龙王的逻辑：“要上港股通了”是一个确定性极高的事件，内地增量资金 8 月 6 日就会进来。在这个明牌催化前，股价却因为解禁抛压、缺南向承接、市场情绪悲观而砸出深坑——这就是他说的“简单机会”。

他提到的“eth升级炒作”是一种类比：就像以太坊升级前社区会有一波确定性炒作一样，MiniMax 入通是写在规则里的确定性事件（同股不同权需满足“上市满 6 个月+20 个交易日”），8 月 6 日是早就锁死的日期。在这样一个明牌前做多，本质上是在赚“市场短期情绪 vs 长期资金通道”之间的差价。

8 月 6 日入通当天 MiniMax 涨近 20%、市值重回 1000 亿港元以上，叠加 H3 视频模型开源登顶 HuggingFace、杰富瑞给出 1118 港元目标价——证明了这个“简单机会”确实存在且被兑现了。

闪迪财报：美股 1240 / 币安 1300，2 分钟价差

闪迪 (SNDK) 8 月 5 日盘后公布 2026 财年 Q4 财报：

营收 89.7 亿美元，同比 +372%，超预期

调整后 EPS 39.25 美元，超预期

毛利率 84.6%，远超市场预期

但下一季度营收指引 103-108 亿，中值 105.5 亿，低于分析师预期 111.6 亿

财报后股价反应：常规交易时段收跌 5.4% 报 1350.5 美元，盘后一度再跌 8% 到 1271 美元附近。

龙王看到的“美股 1240、币安 1300，持续 2 分钟”，指的是：

美股现货市场先反应（财报利空 → 快速下杀到 1240），而币安上的美股代币/镜像合约因为流动性差、做市商反应慢，价格还停留在 1300 附近，形成了约 5% 的瞬时价差，2 分钟后被套利资金抹平。

这是一个经典的跨市场微观结构套利窗口：

美股现货盘后交易有连续报价

币安的美股代币（如 SNDK/BUSD 或类似合成资产）由做市商喂价，存在延迟

高速套利系统在 2 分钟内捕捉到价差并平仓

为什么这种"简单机会"几十年都存在？因为：

1. 交易时区与时段错位：美股盘后财报冲击时，亚洲时段币安仍在活跃交易
2. 做市商风控滞后：极端波动下，链上代币的预言机喂价更新有延迟
3. 流动性深度不对等：币安美股代币的买卖盘厚度远小于纳斯达克，一个中等订单就能制造瞬时价格偏离
4. 套利者有成本：需要同时有美股盘后交易权限 + 币安账户 + 自动化系统，门槛过滤掉了绝大多数人

为什么"传统市场几十年还有这么多简单的机会"

龙王这句话是整条推文的眼。结合他举的两个例子，背后有几层原因：

1. 信息消化速度的不一致

MiniMax 入通是写在交易所规则里的日期，但市场短期情绪（解禁抛压、宏观避险）会让价格在催化前过度反应。知道规则的人赚不知道规则的人的钱。

2. 资金通道的隔离

南向资金 8 月 6 日才能买 MiniMax，但港股本地流动性在 7 月解禁时根本接不住抛盘——通道的开关时间是刚性的，但价格是连续的，这就制造了时间差机会。

3. 跨市场的微观结构摩擦

闪迪这种"美股现货 vs 币安代币"的 2 分钟价差，本质是两个市场的做市商机制、流动性深度、参与者结构不同。只要这两个市场还存在，且套利者的反应时间有限（哪怕只有 2 分钟），机会就会出现。

4. 人类情绪的周期性

几十年里，市场一次次重复"利好出尽""利空出尽""明牌催化前的恐慌"——因为人性没变。AI 时代的 MiniMax 和几十年前任何一支"带明牌催化的票"在行为模式上没有任何区别。

龙王说的"简单"，是站在信息优势 + 执行速度 + 多市场通道三位一体的视角。对普通人来说，这些机会要么看不到，要么看到了也抓不住（没有盘后交易权限、没有币安账户、没有毫秒级下单系统）。

他实际的"操作"推测

基于这两个案例的模式，龙王的打法大致是：

事件驱动埋伏：在 MiniMax 入通前（7 月深坑处）建立底仓，赌的是"规则明牌 + 短期超跌"的高胜率组合

跨市场微观套利：在闪迪财报公布的瞬间，同时监控美股盘后与币安代币价格，捕捉 2 分钟级别的瞬时价差做无风险套利

持仓周期极短：从"2 分钟"这个表述能看出，他的时间尺度跨度极大——可以从数周的事件驱动，到数分钟的跨市场套利

本质上是"市场微观结构套利者"——赚的不是企业长期价值，而是价格发现的时滞、跨市场摩擦、以及人类情绪与刚性规则之间的错位。

笔记 369: 今日研究问题

作者：fishCookie | 时间：2026-08-06 15:59 UTC | 字数：1337 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日研究问题

当我看到两个平台或两条链之间存在价格差时，应该如何判断它是真正的套利机会，还是无法执行的“表面价差”？

今日完成

一个候选机会需要依次通过以下检查：

1. 价差是否真实存在；
2. 是否有足够的流动性；
3. 实际交易规模是否会造成明显滑点；
4. 是否需要跨链，跨链需要多长时间；
5. Gas、协议费和桥费是多少；
6. 执行完成后是否仍然有正向净收益；
7. 机会在执行期间是否可能消失；
8. 如果交易失败，最大损失是多少。

套利机会初步分类

| 类型 | 基本逻辑 | 主要成本与风险 |

| :----- | :----- | :----- |

DEX 内套利	利用同一 DEX 中不同交易对的定价差异	Gas、滑点、路径复杂度
DEX 间套利	在低价 DEX 买入，在高价 DEX 卖出	两边流动性、Gas、抢跑
三角套利	通过三个交易对循环兑换，最终获得更多初始资产	多次兑换费、滑点、原子执行
跨链套利	利用同一资产在不同链上的价格差	桥费、跨链延迟、资金分布
稳定币套利	利用稳定币短暂脱锚或不同池子的价格偏差	恢复时间、流动性和脱锚风险
清算套利	参与借贷协议的清算并获得奖励	竞争、预言机、执行速度
MEV 套利	根据待确认交易或区块状态寻找机会	基础设施要求高、竞争激烈

我建立的验证流程

发现价格差

↓

确认报价来源与时间

↓

检查池子流动性

↓

使用目标交易金额重新报价

↓

计算滑点、Gas、协议费和桥费

↓

评估执行时间及机会持续时间

↓

计算保守净收益

↓

决定：忽略 / 持续监控 / 模拟验证

净收益判断方式 我准备使用下面的公式判断机会： $\text{保守净收益} = \text{最终可收到金额} - \text{初始投入金额} - \text{Gas} - \text{DEX 手续费} - \text{跨链桥费} - \text{滑点损失} - \text{延迟与失败风险预留}$ 同时计算收益率： $\text{净收益率} = \text{保守净收益} \div \text{初始投入金额} \times 100\%$
仅仅出现正收益还不够。如果预估利润很小，任何报价变化、滑点或交易失败都可能让机会变成亏损。 ## 今日关键认识
跨链套利与普通 DEX 间套利有明显区别。如果买入和卖出需要等待资产跨链，机会可能在资产到账前已经消失。因此，成熟的跨链套利策略通常不能只依赖“发现机会后再桥接资金”，还需要考虑：
- 是否提前在两条链上准备资金；
- 完成交易后如何重新平衡资金；
- 资金分散在多条链上的占用成本；
- 跨链桥的安全性和到账时间。
这说明跨链套利不仅是报价问题，也是资金管理和执行系统问题。

笔记 370: <<https://app.notion.com/p/toogo/Day2-3b4488410abd8>>

作者：Togo | 时间：2026-08-06 16:07 UTC | 字数：17848 | 评分：88

来源：<<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>>

<https://app.notion.com/p/toogo/Day2-3b4488410abd8087923effc4f57d692d?source=copy_link>

套利残酷共学 Day2

链上套利学习与实验手册\

版本：v1.0\

更新时间：2026 年 8 月 6 日\

一、学习目标\

这一阶段的目标不是立刻做出一个自动赚钱的套利 Bot，而是建立一套能够回答以下问题的研究系统：

1. 价差为什么会出现？
2. 这个价差是否真的可以成交？
3. 完成整条交易路径需要哪些资产、权限和基础设施？
4. 扣除全部成本后，理论利润还剩多少？
5. 当状态变化、交易失败或只能完成一部分时，最多会亏多少？
6. 这个机会能否被持续观察、回放、模拟和统计？\

最终需要获得四项能力：\

能画出链上套利的完整机会地图；\

能把屏幕价差还原成一条具体、可执行的交易路径；\n
能保存报价、链上状态、模拟结果与实际执行结果；\n
能根据统计结果决定继续研究、放弃或进入小额执行。\\n

二、第一性原理：套利不是“发现两个价格”\\n

2.1 价格不是一个数字，而是一个函数\\n

在链上环境里，不存在脱离交易规模和链上状态的单一价格。\\n

更准确的表达是：在区块状态 (S) 下，以交易规模 (q) 执行路径 (R)，最终能够收到多少资产。\\n

因此，套利研究中真正需要比较的不是网页显示的中间价，而是：\\n

确定的输入数量；\\n

完整交易路径；\\n

每一步的手续费；\\n

当前流动性分布；\\n

最低可接受输出；\\n

交易进入区块后的实际状态。\\n

在 Uniswap v3/v4 一类集中流动性 AMM 中，流动性分布在不同价格区间和 Tick 上。随着交易跨越 Tick，可用流动性和边际价格都会变化，所以用池子当前价格乘以交易数量，通常不能得到真实成交结果。\\n

2.2 基础净收益模型\\n

第一版研究模型可以写成：

```
$$\\n\\begin{aligned}\\n\\text{预期净收益} = {}&\\n\\text{价差收益} \\n&- \\text{Gas 成本} \\n&- \\text{协议费} \\n&- \\text{桥费或 Solver 费} \\n&- \\text{滑点成本} \\n&- \\text{自身价格冲击} \\n&- \\text{延迟成本} \\n&- \\text{失败交易成本} \\n&- \\text{资金占用成本} \\n&- \\text{对冲成本}\\n\\end{aligned}\\n$$
```

这里必须区分两个经常被混用的概念：\\n

价格冲击：自己的交易改变了池内价格；\\n

滑点：报价时预期收到的数量和实际执行结果之间的差异。\\n

两者都可能造成亏损，但来源不同。\\n

仅计算一次成功执行的利润还不够。更接近真实决策的模型是：

```
$$\\n\\begin{aligned}\\n\\text{期望收益} = {}&\\n P \\_ {\\text{成功落块}} \\times \\text{成功收益} \\n&- P \\_ {\\text{失败}} \\times \\text{失败成本} \\n&- P \\_ {\\text{部分完成}} \\times \\text{部分完成损失}\\n\\end{aligned}\\n$$
```

其中：\\n

成功落块 不只是交易没有 Revert，还包括成交数量符合预期；\\n

失败 包括 Revert、未被打包、报价过期和竞争失败；\\n

部分完成 在跨链交易中尤其重要，例如资产已经跨到目标链，但目标链 Swap 失败；\\n

Profit 应使用保守的最低输出，而不是乐观的预估输出。\\n

屏幕上看见价差，只能算发现了一条线索。能够模拟、落块、结算并完成会计核对，才算验证了一次机会。\\n

2.3 所有套利都需要回答四个问题\\n

原子性\\n

所有步骤是否能够在同一笔交易中完成？\\n

同链 DEX 套利通常可以做到原子执行；\

闪电贷要求借款、交易和归还在同一笔交易中完成；\

跨链流程只能做到每条链内部原子，整个流程通常是异步且最终一致的。\\

最终性\\

看到的区块和交易是否已经足够稳定？\\

需要考虑：\\

区块重组；\\

L2 Sequencer 状态；\\

跨链桥等待的源链确认数；\\

索引服务是否只提供已确认或已最终确认的数据。\\

延迟\\

从发现机会到完成执行，需要经过：\\

获取新状态；\\

计算路径；\\

请求 Quote；\\

本地模拟；\\

签名；\\

广播；\\

Builder 或验证者打包；\\

跨链确认与目标链执行。\\

延迟不是一个抽象成本，而是这段时间内价格继续变化造成的损失分布。\\

库存\\

套利所需的不是一个统一的 USDC 余额，而是分布在不同链、不同协议和不同账户里的库存：\\

每条链的 Gas Token；\\

买入侧资产；\\

卖出侧资产；\\

CEX 保证金；\\

Perp DEX 保证金；\\

可以归还闪电贷的目标资产；\\

跨链过程中的中间资产。\\

因此，资金占用成本不仅是利率，也包括库存错配和再平衡成本。\\

三、链上套利机会地图\\

3.1 DEX 内套利\\

这里的“DEX 内套利”通常指同一个协议内部的不同池子、不同费率池或不同交易路径之间出现不一致。\\

例如同一资产对可能同时存在：\\

0.01%、0.05%、0.3% 等不同费率池；\\

稳定币池和普通波动资产池；\\

直接路径 $A \rightarrow C$ ；\\

间接路径 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ；\\

不同 Hook、Router 或池版本。\\

为什么会出现\\

不同池子的流动性深度不同；\\

新交易只影响了其中一个池子；\\

集中流动性在当前价格附近分布不同；\\

路由器没有及时把所有路径重新平衡；\\

小众池或新池缺少竞争者。\\

真正执行需要什么\\

读取全部候选池的实时状态；\\

对确定的交易规模逐路径报价；\\

计算每次跨 Tick、池费和 Gas；\\

在同一笔交易中完成循环；\\

设置最终资产余额增量检查；\\

在广播前对最新区块状态重新模拟。\\

最容易死在哪里\\

使用 Spot Price，而不是真实 Quote；\\

没有考虑自己的价格冲击；\\

交易跨越多个 Tick 后成本突然上升；\

池子使用特殊 Token、转账税、Rebase 或 Callback；\

报价基于旧区块；\

执行合约没有设置最低利润检查；\

交易成功，但利润被 Gas 和优先费吞掉。\\

第一阶段实验\\

选择一个交易活跃、Token 行为标准的资产对：

1. 找出同一协议中的全部费率池；
2. 每个新区块获取不同规模的 Quote；
3. 保存池状态、Quote、Gas 估算和最佳路径；
4. 使用 Anvil Fork 在该区块回放；
5. 比较理论输出、模拟输出和下一真实区块的可执行输出。\\

3.2 DEX 间套利\\

DEX 间套利是同一条链上，不同交易协议之间存在价格差异。\\

为什么会出现\\

用户订单流进入了不同协议；\\

流动性分散；\\

各协议使用不同的 AMM 曲线、费率和流动性结构；\\

某个池刚被大额交易推离外部市场价格；\\

聚合器、套利者和做市商尚未完成重新平衡。\\

真正执行需要什么\\

在低价 DEX 买入；\\

在高价 DEX 卖出；\\

两腿最好放入同一笔原子交易；\\

可以使用自有本金或闪电贷；\\

执行结束时检查最终余额必须高于本金、闪电贷费和 Gas。\\

Aave 的闪电贷可以在无需预先提供本金的情况下获得单笔交易内的流动性，但借款和费用必须在交易结束前归还。它只降低本金需求，并不会消除报价错误、竞争、Gas 或合约风险。\\

最容易死在哪里\\

竞争者抢先把价格恢复；\\

公开 Mempool 中的交易被复制或抢跑；\\

闪电贷额度足够，但目标池流动性不足；\\

买入和卖出的 Token 数量精度不同；\\

Builder 竞价把大部分毛利润转移给区块生产者；\\

模拟时有利润，实际执行时前序交易改变了状态。\\

DEX 套利是最成熟、竞争最激烈的 MEV 类型之一。高度竞争时，Searcher 往往需要把很大一部分毛收益用于 Gas、优先费或 Builder 竞价。\\

3.3 跨链套利\\

跨链套利来自同一资产在不同链上的供需、流动性、桥接库存和结算速度差异。\\

为什么会出现\\

各链订单流相互隔离；\\

同一资产在不同链上的流动性深度不同；\\

桥或 Solver 的库存失衡；\\

某条链发生大额买入或卖出；\\

资产存在原生版、桥接版和封装版；\\

跨链确认时间阻止价格立即恢复；\\

某些参与者不能或不愿承担跨链和库存风险。\\

关键认识\\

跨链流程通常不是整体原子的。LI.FI (<http://LI.FI>) 当前文档明确区分：\\

同链流程：可以完全原子执行；\\

跨链流程：源链和目标链分别原子，但整体最终一致，需要持续查询状态。\\

由此可以推导出：真正可执行的跨链套利通常不是“发现价差后，把资产慢慢桥过去再卖”，而更接近以下三种结构：

6. 双链预置库存：在低价链买入，同时在高价链卖出，事后再平衡库存；

7. 跨链加对冲：桥接期间使用 CEX 或 Perp 建立反向仓位；

8. Solver 或 Intent 模式：由持有目标链库存的第三方先完成交付，再进行后续结算。\\

真正执行需要什么\\

两条链上的 Gas Token ; \
 两端库存或可用的对冲市场 ; \
 桥、DEX、Solver 和中间资产的完整路径 ; \
 源链确认数和目标链预计执行时间 ; \
 跨链状态监控 ; \
 目标链 Swap 失败时的处理方案 ; \
 库存再平衡与资金占用模型。 \
 最容易死在哪里 \
 桥接期间价差消失 ; \
 目标链最终收到的不是预期 Token ; \
 USDC、USDC.e 或其他桥接版本识别错误 ; \
 目标链 Swap 因滑点失败 ; \
 桥出现暂停、退款或人工 Claim ; \
 源链成功而目标链迟迟未执行 ; \
 两条链上的记账单位不一致 ; \
 对冲腿产生资金费、借币利息或强平风险。 \
 LI.FI (<http://LI.FI>) 的状态模型包含 PENDING、DONE、FAILED 以及 PARTIAL、REFUNDED 等子状态。PARTIAL 可能意味着桥接已经完成，但目标链 Swap 失败，用户最终收到的是中间资产，而非最初请求的资产。 \
 3.4 三角套利 \
 三角套利是在三个或更多资产之间寻找无法闭合的价格循环，例如： \
 \ \
 USDC \rightarrow ETH \rightarrow BTC \rightarrow USDC \
] \
 如果最终得到的 USDC 大于初始 USDC 加全部成本，就存在理论机会。 \
 为什么会出现 \
 不同交易对承受了不同方向的订单流 ; \
 某个小池价格调整较慢 ; \
 各池费率和深度不同 ; \
 直接交易对与间接交易路径暂时不一致。 \
 真正执行需要什么 \
 把 Token 和交易池建模为有向图 ; \
 边权重必须使用确定规模下的真实输出 ; \
 对每个候选循环重新 Quote ; \
 把所有步骤放入同一笔交易 ; \
 最终检查初始资产的余额增量。 \
 最容易死在哪里 \
 用中间价寻找循环，却没有带入交易规模 ; \
 把费率简单相加，而忽略每一步输出是下一步输入 ; \
 路径过长，Gas 和协议费持续累积 ; \
 中间池流动性很薄 ; \
 Token decimals 或方向处理错误 ; \
 搜索出的循环很多，但绝大部分不可成交。 \
 第一阶段不应追求扫描所有 Token。先限制为： \
 5—10 个主流资产 ; \
 经过白名单验证的池 ; \
 最多三跳 ; \
 固定的几档交易规模 ; \
 最终资产必须与初始资产一致。 \
 3.5 稳定币套利 \
 稳定币套利来自稳定币之间短期偏离目标价格，或者同一种稳定币在不同池、不同链、不同赎回渠道中的价格差异。 \
 Curve 的 StableSwap
 通过在锚定价格附近集中流动性降低稳定资产之间的交易滑点；当池子严重失衡时，曲线会逐渐表现出更强的价格惩罚。当前 StableSwap-NG 还支持动态费用、预言机和多种收益型或 Rebase 资产。 \
 为什么会出现 \
 某个池发生集中赎回或买入 ; \
 市场质疑发行方信用或储备 ; \

跨链版本流动性失衡；\

铸造和赎回存在门槛、时间或账户限制；\

借贷、永续合约或清算产生稳定币需求；\

某条链缺少稳定币库存。\\

真正执行需要什么\\

明确买入的是哪一个合约地址；\

理解其发行、赎回和冻结机制；\

比较池内价格、外部价格和真实赎回价值；\

检查退出流动性，而不只是进入价格；\

计算从折价资产退出到基准资产的完整路径。\\

最容易死在哪里\\

把信用风险误认为普通价格偏差；\

默认稳定币一定会回到 1 美元；\

忽略黑名单、暂停、冻结或赎回限制；\

买入桥接版本却按原生版本估值；\

池子报价正常，但退出规模稍大产生巨大冲击；\

预言机价格、DEX 价格和实际赎回价格长期分离。\\

稳定币套利的核心不是“低于 1 美元就买”，而是判断：这个折价究竟是短期流动性折价，还是对永久损失概率的重新定价？\\

3.6 清算\\

清算机会来自借款人的抵押物价值不足，协议允许第三方偿还部分债务并折价获得抵押物。\\

Aave v3 中，当健康因子低于 1 时，仓位可以被清算；清算者偿还债务，并获得包含清算奖励的抵押物。当前 Aave 文档仍将 v3 描述为稳定且广泛使用的版本，因此第一阶段可以用 v3 作为研究基线，同时针对具体市场读取实时参数。\\

为什么会出现\\

抵押资产价格下降；\

债务资产价格上涨；\

借款利息持续累积；\

风险参数发生变化；\

预言机更新使仓位跨过清算线。\\

真正执行需要什么\\

持续索引用户抵押和借款仓位；\

读取协议真实健康因子和风险参数；\

监控协议实际使用的预言机；\

准备偿债资产或闪电贷；\

获得抵押物后立即寻找退出路径；\

计算清算奖励减去 Swap 冲击、闪电贷费用和 Gas。\\

最容易死在哪里\\

只使用市场现价，没有使用协议预言机价格；\

竞争者先完成清算；\

抵押物缺乏退出流动性；\

清算奖励看似很高，但抵押物卖出冲击更高；\

预言机更新频率和市场行情不同步；\

L2 Sequencer 故障或恢复时出现异常状态；\

参数、暂停状态或清算规则发生变化。\\

Chainlink 数据源会在价格偏差达到阈值或 Heartbeat 到期时更新，并不是连续流式价格。对于 L2，还需要检查 Sequencer Uptime Feed，并在 Sequencer 恢复后设置合理的宽限期。\\

3.7 MEV\\

MEV 不是一种独立套利策略，而是由交易包含、排除和排序权产生的价值空间。\\

DEX 套利、清算、Backrun 和部分跨协议交易，本身都可能属于 MEV。\\

当前实践中需要理解的结构\\

Public Mempool；\

Private Transaction；\

Searcher；\

Builder；\

Relay；\

Validator；\

Bundle；\

Order Flow Auction ; \

Backrun ; \

Inclusion Bid。 \

Flashbots MEV-Share 允许用户选择性地向 Searcher 暴露交易信息，Searcher 根据这些信息提交 Backrun Bundle。当前官方文档说明，MEV-Share Node 只接受 Backrun。 \

Bundle 是按顺序执行的交易集合，可以设置原子执行和有效性条件。正式提交前应使用相同或尽可能接近的区块状态进行模拟。 \

真正执行需要什么 \

低延迟事件流； \

能根据有限 Hint 推导机会； \

Bundle 构建与签名； \

最新状态模拟； \

Builder 和 Relay 分发； \

合理的 Inclusion Bid； \

未被打包时的重新报价和过期处理。 \

最容易死在哪里 \

Bundle 有利润但没有被选中； \

给 Builder 的竞价过高； \

模拟区块和实际执行区块不同； \

依赖 Public Mempool，被其他 Searcher 复制； \

机会只能执行一次，却被多个系统同时提交； \

忽略 Builder 覆盖率和私有订单流差异； \

把毛 MEV 当成自己最终获得的利润。 \

第一阶段建议只研究： \

DEX Backrun； \

原子 DEX 套利； \

清算； \

Bundle 模拟和失败分析。 \

不把 Sandwich 作为练习方向，因为它会直接恶化普通用户的成交结果，也具有更高的伦理和声誉风险。 \

四、研究系统架构 \

建议把系统分成六层，而不是直接写一个 Bot。 \

4.1 数据层 \

负责收集： \

区块和时间戳； \

Pool 状态； \

Swap 事件； \

Token 元数据； \

Gas 和 Base Fee； \

预言机价格； \

LI.FI (<http://LI.FI>) Quote 和 Route； \

跨链状态； \

CEX/Perp 盘口、资金费和借币利率。 \

4.2 机会发现层 \

只负责生成候选机会：

发现价差 → 构造候选路径 → 指定交易规模 → 估算毛收益 → 进入验证队列

这一层不得直接发送真实交易。 \

4.3 验证和模拟层 \

负责： \

获取最新区块； \

重新 Quote； \

调用 eth_call； \

Fork 回放； \

估算 Gas； \

检查余额变化； \

检查最低输出； \

注入不利状态进行压力测试。 \

4.4 执行层\

负责：\

Nonce；\

Allowance；\

签名；\

Public 或 Private 广播；\

Bundle；\

替换或取消交易；\

状态机；\

超时和停止条件。\\

4.5 风险层\

负责：\

单次最大投入；\

单链最大库存；\

单 Token 最大敞口；\

最大 Gas；\

最大允许延迟；\

报价最大年龄；\

每日最大亏损；\

连续失败熔断；\

RPC、预言机和 Sequencer 异常熔断。\\

4.6 会计层\

每一次模拟和执行都要回答：

开始时拥有什么？ 结束时拥有什么？ 支付了哪些链上和链下成本？ 是否产生了未对冲敞口？ 资产现在分布在哪里？

按哪个价格源折算为统一记账单位？

没有可靠会计系统，就无法判断策略到底有没有赚钱。\\

五、基础组件安装与配置\\

5.1 推荐技术栈\\

TypeScript；\\

Node.js 当前 LTS；\\

pnpm；\\

Viem；\\

LI.FI (<http://LI.FI>) SDK 或 REST API；\\

Foundry：Forge、Cast、Anvil；\\

The Graph CLI；\\

Python/Jupyter：研究和统计；\\

PostgreSQL 或 SQLite：结构化数据；\\

Parquet：长期保存高频快照；\\

Docker：本地服务和工具隔离。\\

Viem 适合构建类型明确的 RPC、合约读取和交易调用；生产环境应配置经过认证的 RPC，而不是依赖默认公共 RPC。Foundry 的 Anvil 可以 Fork 任意 EVM 链状态，Forge 支持 Fork Test 和合约测试。\\

基础安装示例：

```
\mkdir onchain-arbitrage-lab\
```

```
cd onchain-arbitrage-lab
```

```
pnpm init
```

```
pnpm add \
```

```
viem \
```

```
@lifi/sdk \
```

```
decimal.js \
```

```
zod \
```

```
pino
```

```
pnpm add -D \
```

```
typescript \
```

```
tsx \
```

```
vitest \
@types/node
npm install -g @graphprotocol/graph-cli@latest
curl -L <https://foundry.paradigm.xyz> | bash \
foundryup \
```

LI.FI (<http://LI.FI>) SDK 的当前官方包名为 @lifi/sdk，The Graph CLI 可以通过 @graphprotocol/graph-cli@latest 安装，Foundryup 会安装 Forge、Cast、Anvil 和 Chisel。

建议目录：

```
onchain-arbitrage-lab/ |—— apps/ | |—— quote-collector/ | |—— pool-indexer/ | |—— opportunity-engine/ | |——
paper-executor/ |—— contracts/ | |—— src/ | |—— test/ |—— data/ | |—— raw/ | |—— normalized/ | |——
reports/ |—— notebooks/ |—— config/ |—— docs/
```

5.2 RPC 配置

至少准备：

- 主 HTTP RPC；
- 主 WebSocket RPC；
- 第二家备用 RPC；
- 支持历史状态的 RPC；
- 必要时支持 Trace 或 Debug 方法的 RPC。

.env 示例：

```
\ETH\_RPC\_HTTP=\
ETH\_RPC\_WS=\
ETH\_RPC\_BACKUP=
BASE\_RPC\_HTTP=\
BASE\_RPC\_WS=\
BASE\_RPC\_BACKUP=
ARBITRUM\_RPC\_HTTP=\
ARBITRUM\_RPC\_WS=\
ARBITRUM\_RPC\_BACKUP=
LIFI\_API\_KEY=\
THEGRAPH\_API\_KEY=
RESEARCH\_WALLET\_ADDRESS=\
```

每个 RPC 都记录：

- 最新区块高度；
- 最新区块 Hash；
- 请求耗时；
- 错误率；
- 是否支持历史状态；
- 是否支持 Trace；
- WebSocket 断线次数；
- 与备用 RPC 的高度差。

研究早期通常不需要自己运行完整 Archive Node。Archive Node 的价值主要是快速查询任意历史状态；Geth 目前推荐更节省存储的 Path-Based Archive，但完整历史节点仍然需要大量资源。可以先使用节点服务，在确认历史查询需求和成本后再考虑自建。

5.3 LI.FI (<http://LI.FI>)：跨链 Quote 实验台

LI.FI (<http://LI.FI>) 可以用于统一观察：

- 起始链与目标链；
- 起始 Token 与目标 Token；
- DEX；
- Bridge；
- Solver；
- 中间资产；
- 每一步预计输出；
- 最低输出；
- Gas；

各类费用；\

预计执行时间；\

最终状态。\\

Quote 更适合直接获得一个最佳候选和可签名交易数据；Routes 更适合比较多条路线，再为选中的 Step 请求交易数据。\\
每条 Quote 至少保存：

requested_at response_at from_chain to_chain from_token_address to_token_address from_amount route_id route_tags tool
included_steps to_amount to_amount_min gas_cost_usd execution_duration fee_costs gas_costs approval_address transaction_to
transaction_data_hash quote_latency_ms

LI.FI (<http://LI.FI>) 返回的 estimate 中包含 toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts 和 executionDuration
等字段。研究时应以 toAmountMin 作为安全边界，而不是只保存最优输出。\\

Quote 采样实验\\

选择：\\

2—3 组链对；\\

2 种稳定币路径；\\

1 种波动资产路径；\\

4 档交易规模。\\

例如：

100 USDC 1,000 USDC 10,000 USDC 50,000 USDC

初期每 15—30 分钟轮换采集，获得 API Key 后再根据限流响应扩大采样。遇到 429
必须退避，不要把“请求失败”误判为“没有路线”。\\

每次比较：\\

最佳输出路线；\\

最快路线；\\

最便宜路线；\\

使用了什么桥；\\

是否出现中间 Swap；\\

规模增加后路线是否改变；\\

toAmount 和 toAmountMin 差距；\\

Route 的生存时间。\\

真实测试转账还要保存：

source_tx_hash destination_tx_hash status substatus actual_received_token actual_received_amount source_confirmed_at
destination_completed_at actual_duration refund_tx_hash

5.4 The Graph：历史研究与案例还原\\

The Graph 当前主要包括：\\

Subgraphs：把合约事件转换成结构化实体，通过 GraphQL 查询；\\

Substreams：用于并行处理实时和历史数据；\\

Graph Node：自行索引并提供 GraphQL；\\

Firehose：为大规模历史数据处理提供底层数据流。\\

适合 The Graph 的任务：\\

查询历史 Swap；\\

重建池子交易活动；\\

统计不同交易规模的历史价格冲击；\\

找出稳定币池失衡案例；\\

查询借贷仓位和清算事件；\\

为回测准备候选交易和区块号。\\

不适合只靠普通 Subgraph 完成的任务：\\

亚秒级抢跑；\\

Public Mempool 监听；\\

极度依赖最新未确认状态的执行；\\

需要完整 EVM State 或 Trace 的模拟。\\

The Graph 的部分标准 API 数据更新到最新 Finalized Block。由此推论，对于高度竞争的实时执行，不应把索引 API
作为唯一触发源；可以用它做研究和候选筛选，再用节点、Substreams 或其他低延迟数据源完成最终确认。\\

查询规则：\\

使用静态 GraphQL Query 和变量；\\

只请求需要的字段；\

明确设置 first；\

合并可以一次返回的查询；\

保存 Subgraph 的同步高度；\

保存查询时对应的区块号；\

对分页、缺失和重复数据做校验。\\

The Graph 官方查询实践也建议使用静态查询、限制返回实体数量，并使用 Graph Client 的自动分页和区块跟踪能力。\\

5.5 Foundry 与交易模拟\\

每个候选机会至少通过三种验证：\\

静态调用\\

使用 eth_call 或 Viem simulateContract 检查当前状态下是否能够执行。\\

最新状态 Fork

```
anvil --fork-url "$ETH_RPC_HTTP"
```

在 Fork 上：\\

给测试账户分配余额；\\

执行完整路径；\\

读取执行前后余额；\\

检查事件；\\

获取真实 Gas Used。\\

历史区块回放\\

固定到某个历史区块：

```
anvil \--fork-url "$ETH_RPC_HTTP" \--fork-block-number 12345678
```

保存：\\

Fork Block；\\

原始候选路径；\\

模拟交易；\\

Gas；\\

资产变化；\\

Revert 原因；\\

与真实链上结果的差异。\\

Tenderly 也可以对单笔交易或 Bundle 进行模拟，并提供调用树、状态变化、资产变化和 Gas 明细；它适合作为独立于本地模拟器的第二验证源。\\

5.6 Taoli Tools 与 QQQ.BOT\\

Taoli Tools 的定位是半自动化 U 本位对冲工具，负责双边下单、价差、仓位、资金费和风险信息展示，但策略选择仍主要由使用者完成。项目文档表示其本地运行，并支持多家 CEX、DEX 和 Perp DEX。\\

截至 2026 年 8 月 6 日，QQQ.BOT 官网显示版本为 v0.0.47。它进一步自动处理：\\

双边下单；\\

杠杆调整；\\

交易精度对齐；\\

分批建立和收敛仓位；\\

按价差或息差设置条件；\\

一条腿被强平、ADL 或交割减仓后的另一腿同步减仓。\\

学习重点不是判断“工具能不能赚钱”，而是观察它们如何处理执行工程：

1. 两条腿的下单顺序；

2. 一条腿成交、另一条腿未成交；

3. 市价单和限价单的选择；

4. 不同交易所的最小数量和精度；

5. 仓位名义价值对齐；

6. 资金费率与借币利息；

7. 强平、ADL、交割和充提暂停；

8. 自动减仓与裸腿暴露；

9. API 失败、限流与重试；

10. 最终 PnL 会计。\\

初期配置原则：\\

先使用只读 API；\\

交易 Key 禁止提现；\
独立子账户；\
单独的小额保证金；\
不把长期主钱包私钥导入研究环境；\
本地部署也要验证安装包 Hash、升级来源和网络请求；\
对工具宣称的密钥隔离机制自行验证，不因“本地运行”而默认安全。\
六、建议的数据表\
quote_snapshots\
保存每次 LI.FI (<http://LI.FI>)、DEX Router 或聚合器报价。\
核心字段：

timestamp block_number chain_id route amount_in quoted_amount_out minimum_amount_out gas_cost fees duration quote_latency
raw_response

pool_states

block_number pool_address token0 token1 sqrt_price tick active_liquidity reserves fee_tier state_source

opportunities

detected_at strategy_type input_asset input_amount gross_profit estimated_total_cost estimated_net_profit confidence expires_at
status

simulations

opportunity_id fork_block simulation_provider success gas_used asset_changes expected_profit simulated_profit revert_reason

executions

opportunity_id tx_hash broadcast_channel target_block included_block effective_gas_price actual_asset_changes actual_profit
execution_status

incidents\
记录：\
RPC 延迟；\
报价异常；\
数据源分叉；\
Revert；\
Allowance 问题；\
Bridge Partial；\
Refund；\
裸腿；\
PnL 无法对账；\
熔断触发。\
失败样本与成功样本同样重要。没有失败数据，就无法估计失败概率和尾部损失。\
七、分阶段学习路线\
阶段 0：环境与安全基线\
完成：\
TypeScript、Viem、Foundry；\
三条链 RPC；\
LI.FI (<http://LI.FI>)；\
The Graph；\
数据库；\
测试钱包；\
日志系统。\
验收：\
能获取三条链最新区块；\
能读取 Token 余额和 decimals；\
能请求 LI.FI (<http://LI.FI>) Quote；\
能运行一次 GraphQL 查询；\
能 Fork 一个历史区块；\
能模拟一笔 Swap；\
私钥没有进入 Git、日志或数据库。\
— 486 —

阶段 1：Quote 和成本地图\

完成：\

LI.FI (<http://LI.FI>) Quote Collector；\

同链 Router Quote Collector；\

不同交易规模采样；\

Gas、费用和最小输出归一化。\\

验收：\

至少连续保存一周数据；\

能解释每个 Route 中的 Bridge、DEX 和中间资产；\

能画出交易规模与净输出的关系；\

能找出报价最好但风险更高的路线；\

能区分毛价差和净价差。\\

阶段 2：同链 DEX 套利与三角套利\

完成：\

指定资产白名单；\

Pool 和路径图；\

候选循环搜索；\

Fork 回放；\

最低利润保护合约。\\

验收：\

至少还原 50 个历史候选区块；\

模拟输出与链上公式或 Router Quote 基本一致；\

所有执行都检查最终余额；\

能说明每个候选机会为什么最终可行或不可行；\

不使用 Spot Price 直接判断收益。\\

阶段 3：跨链 Quote 与库存研究\

完成：\

跨链报价矩阵；\

Route 生命周期；\

状态追踪；\

PARTIAL 和 REFUNDED 测试；\

双链库存模型；\

对冲成本模型。\\

验收：\

能区分桥费、目标链 Gas、Solver 费和价格冲击；\

能计算桥接等待期间的最低对冲成本；\

能说明为什么某个机会需要预置库存；\

能重建至少三类异常跨链流程；\

会计系统能够识别中间资产和退款位置。\\

阶段 4：稳定币与清算案例研究\

完成：\

稳定币池失衡案例；\

赎回和 Token 版本研究；\

Aave 仓位查询；\

健康因子和清算奖励计算；\

预言机与 DEX 价格对比。\\

验收：\

能区分流动性折价和信用折价；\

能计算抵押物卖出后的真实清算利润；\

能识别预言机延迟；\

能处理 L2 Sequencer 异常；\

不把清算奖励直接当净利润。\\

阶段 5：MEV 与私有执行\

完成：\

监听 MEV-Share Event Stream；\

构造 Backrun Bundle；\

使用历史区块模拟；\
记录 Bundle 发送、落块和失败原因；\
比较 Public 与 Private 广播。\
Flashbots 提供 SSE Event Stream，并可通过 mev_sendBundle 提交 Bundle。\
验收：\
能解释 Searcher、Builder、Relay 和 Validator 的关系；\
能构造只在有利润时成功的 Bundle；\
能解释有利润但未落块的原因；\
能计算 Inclusion Bid 后的净收益；\
不开展 Sandwich 自动化。\
阶段 6：半自动工具与 Paper Trading\
完成：\
Taoli Tools 和 QQQ.BOT 只读观察；\
小额模拟账户；\
双边成交记录；\
资金费和借币利息核算；\
异常减仓和裸腿压力测试。\
验收：\
连续记录所有双边成交；\
能区分已实现 PnL、未实现 PnL、资金费和手续费；\
一条腿失败时能够自动停止或减仓；\
不依赖工具界面中的单一“收益”数字；\
数据库 PnL 与账户余额变化可以对账。\
八、进入真实资金前的建议门槛\
以下不是收益保证，而是一组研究完整度门槛：\
至少 1,000 条结构化 Quote；\
至少 50 次历史区块回放；\
至少 100 次最新状态模拟；\
至少 20 个失败或异常案例；\
至少 2—4 周 Paper Trading；\
经过高波动和低波动两类市场环境；\
所有费用都能进入会计系统；\
连续失败能够自动熔断；\
RPC、数据源和 Quote 异常不会直接触发交易；\
不存在无法解释的账户余额变化；\
任何交易都设置最大投入、最大 Gas 和最低收益；\
私钥、交易权限和提现权限已经隔离。\
真实资金顺序建议：

只读研究 → Fork 模拟 → Paper Trading → 测试网或本地环境 → 极小额单链交易 → 小额双边对冲 → 有限额度自动执行
不要从跨链自动套利、清算竞争或主网 MEV 开始。\
九、每日研究记录模板\
日期与市场状态\
日期：\
主要观察链：\
Gas 状态：\
市场波动：\
稳定币状态：\
RPC 或协议异常：\
今日假设我认为某类价差由什么原因产生，并预计在什么条件下可以执行。\
候选机会\
类型：\
输入资产：\
输入数量：\
路径：\
发现时区块：\
— 488 —

发现时价差：\
预计持续时间：\
成本\
DEX 费用：\
Bridge/Solver 费用：\
Gas：\
价格冲击：\
滑点缓冲：\
对冲成本：\
资金占用：\
失败成本：\
验证\
Quote：\
最低输出：\
Fork Block：\
模拟是否成功：\
模拟 Gas：\
模拟净收益：\
不利状态下结果：\
结论\
可执行：\
需要更多数据：\
只在特定规模可执行：\
只适合预置库存：\
竞争过强：\
成本过高：\
风险无法定价：\
放弃。\
新问题\
今天的结果推翻了什么假设？\
下一次实验只改变哪一个变量？\
十、推荐的学习顺序\
第一优先级：同链稳定币和主流资产 Quote → 成本模型 → Fork 回放\
它们状态容易观察、数据容易取得，也最适合校准价格冲击、Gas、协议费和模拟误差。\
第二优先级：LI.FI (<http://LI.FI>) 跨链 Quote 存档 → Route 和中间资产变化 → 状态与异常分析\
重点是理解跨链最终一致、库存分布和部分完成，而不是立即执行跨链套利。\
第三优先级：Taoli Tools / QQQ.BOT → CEX、DEX、Perp 双边对冲工程\
重点研究两腿执行、仓位对齐、资金费、借币利息和异常减仓。\
第四优先级：清算、MEV-Share 和私有 Bundle\
这些方向对延迟、资本、模拟准确性和执行基础设施要求更高，应该建立在前几层已经能够稳定对账的基础上。\
整套学习最终不是为了记住 DEX 套利、跨链套利、稳定币套利或 MEV 的定义，而是形成一种固定判断方式：先找到价格差异，再构造可执行路径；先计算全部成本，再估计成功概率；先回放和模拟，再决定是否承担真实风险。

笔记 371: 今天总算把手弄脏了一次，但问题比答案多。前两天一直在看群里的聊天和文档，越看越虚——名词都认识，连起

作者：bxynhs-del | 时间：2026-08-06 16:24 UTC | 字数：1066 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天总算把手弄脏了一次，但问题比答案多。前两天一直在看群里的聊天和文档，越看越虚——名词都认识，连起来就不知道该干嘛。群主说第一周要先建立一版研究模型，我理解就是那个成本公式：净收益 = 价差 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点 - 延迟成本 - 失败成本 - 资金占用。光背没用，得找个东西把它跑出来。翻群记录看到有人分享的成本探针脚本，说是能算真实成本门槛，就照着 README 试了，跑的是群里提过的那条 ARB → Base 搬 USDC，命令基本照抄，只改了金额，想看看不同规模有啥区别。结果一千 U 跟一万 U 跑出来的门槛都是二十五点几个 bps，也就是零点二五个点左右。

先说我看懂的部分，门槛的意思应该是"Base 那边的价格得比 ARB 高出这么多才刚好回本"。然后是我没想到的：金额翻了，门槛几乎没动，就小数点后面变了一点点。我原本以为资金越大越占便宜，结果基本没差。文档里说降的那点是 gas 摊薄，主成本那二十五个 bps 是固定费率。如果真是这样，那大资金在这条路上好像没什么优势？这点我还没完全想明白，是不是我理解错了。不过有个感觉挺强烈的：以前我以为学套利就是学"怎么找机会"，今天花五分钟、没花一分钱，就知道了一条路大概率不用碰，这种"排除"好像也挺有用的，至少省本金。

失败的部分有三个。一是脚本最后爆了一堆红字，什么 UnicodeEncodeError，往上翻才发现数据其实早出完了，新手教训：报错不等于没结果，先往上翻完再说。二是想把群里分享的推文链接存下来，试了几个在线的网页转文字工具，全都只能拿到页脚，正文一个字没有；更根本的问题：跑出这个门槛之后我想验证一下，去查两条链 USDC 的实际价差，结果发现这个价差一直在变，有时候正有时候负，那到底该拿哪个数去跟门槛比？是看最大值、平均值，还是得连着看几天？这块我完全没概念。

明天准备跑 LP 的对照回测。群里有个说法我一直没懂：手续费收得越多，可能亏得越惨。按我的直觉，做 LP 不就是赚手续费吗，收得多不是好事？文档里说拿两个池对着跑就能看出来，一个价格没怎么动的，一个单边跌下去的，据说单边跌那个手续费收了几十倍最后反而亏更多。我想自己跑一遍看看是不是真的，如果是真的，那我得搞明白钱到底亏哪去了。顺便算一道题：那个池子的币跌了两成，如果我一开始就直接买币拿着，是不是亏得更少？今天的感受是工具跑通了但越跑越觉得自己不懂，以前看群里聊天觉得"啊这个我知道"，今天真跑一遍，发现每个数字背后我都得问一句"这啥意思"。

笔记 372: 每一个：

作者：jecyxing | 时间：2026-08-06 16:26 UTC | 字数：153 | 评分：60
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

每一个：

DEX

链

交易池

借贷协议

清算市场

永续市场

都是一个价格节点。

套利机器人做的事情：

发现价格差

↓

计算真实成本

↓

判断是否可执行

↓

快速交易

↓

锁定利润

笔记 373: 进展：读完 brucexu.eth 关于 LI.FI 的长文，系统理解了“发现价差 ≠ 能赚钱”。

作者：zhuozhongcao | 时间：2026-08-07 00:49 UTC | 字数：490 | 评分：52
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

进展：读完 brucexu.eth 关于 LI.FI 的长文，系统理解了“发现价差 ≠ 能赚钱”。重点搞清楚了完整执行成本的构成：LI.FI 服务费（默认 25bps）、Gas、滑点、Price Impact、跨链耗时和失败风险。用真实 Quote 例子（Ethereum 1000 USDC → Arbitrum）把数字跑了一遍，显性成本已经接近 27.5bps，marginal 套利很容易被直接吃掉。

思考：真正可执行的套利，不能只盯表面价差，必须先把 Break-even Spread 算清楚。更稳妥的做法是多链预置资金，先两端交易，再用 LI.FI 做库存再平衡，而不是发现机会后再临时跨链。LI.FI 更适合作为执行层基础设施接进 Agent，而不是策略本身。

卡点：目前还停留在只读 Quote 和成本模型阶段，真正把“签名 + 广播 + 状态跟踪 + 风控”做成自动化流程还没动手。另外对大流量优惠费率、Rate Limit 治理、以及如何把 LI.FI MCP 稳定接进自己的 Agent 工作流还不够熟练。

笔记 374: D3 打卡 (8/7) · 第一笔真实 swap 完成

作者: Paxon Qiao 乔鹏军 | 时间: 2026-08-07 01:59 UTC | 字数: 2304 | 评分: 90

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D3 打卡 (8/7) · 第一笔真实 swap 完成

今日主线: Jupiter API 全流程 + Solana mainnet 第一笔真实 swap。

关键发现 (实测):

- quote-api.jup.ag v6/v7 已下线/被墙; 现行 API 是 api.jup.ag/swap/v1/quote (Metis 路由引擎) + /swap/v2/build (Router 路径)
- Jupiter Swap API 只路由 mainnet 流动性, devnet 无池可路由 (program 和 USDC mint 都在但 Metis 不索引 devnet) —— 第一课改 mainnet 极小金额
- 从国内网络直连超时, 走本机 Clash 代理 127.0.0.1:7890 可通

执行记录:

1. quote: 0.01 SOL -> 0.73 USDC (slippage 1%, minOut 0.72)
2. build: 拿到 computeBudget + setup + swapInstruction + 4 张 lookup table
3. 用 @solana/web3.js 组装 v0 transaction, 本地 id.json 签名
4. 发送 mainnet Helius RPC -> confirmed

链上验证 (二值判据):

- tx 27QRepQ1pewa8Y2YUfWEZJ5EGGiaaRRWgLko3Y4AxLFpvpjw9PCVWQhKAZq6zze8giqxEtNck1QRNa7fQQ6Jid5, slot 437698264
- 路由: PancakeSwap -> Meteora DLMM -> AlphaQ -> Deriverse (4 池多跳)
- Gas 0.0000086 SOL (约 0.0006 美元)
- 钱包 SOL 0.201154956 -> 0.191146329 (扣 0.01 + fee 吻合); USDC 29.5 -> 30.226164 (+0.726 与 quote 一致)
- 教训: 客户端 confirm 报 SUCCESS 后链上立刻查是 NOT FOUND (索引延迟约 3 秒), 等后再查成功——客户端自报不等于链上可查

产出: scripts/jupiter_swap_d3.py (quote+build Python 版)、scripts/swap_mainnet.mjs (签名广播 Node 版); skill reference 更新 Jupiter API 2026 端点表。

今日广度: Binance Web3 Trading API 实测 (补完 D3 计划)

- Trading API = DEX 聚合器, 一个入口覆盖 Ondo(type=1) + BStock(type=3) 双发行方, 含 RFQ 报价——币股 D 路线 (多发行方锚定同一股票) 的数据源落实
- 关键约束 (套利窗口硬限制): quoteId 有效期仅 30 秒; 美股非交易时段 API 直接拒绝 (Ondo 40367 / BStock 40369) → 闭市漂移窗口内官方 RFQ 不可用; RFQ 需 EIP-712 签名 + 订单提交 + 轮询, 比普通 swap 多 3 步
- 支持链含 Solana(CT_501), 与 Solana 线交汇; Ondo/BStock 代币集严格互斥
- 归档: notes/tokenized-stock-arbitrage.md (D3 广度)

明日计划: 价格监控脚本 v0 (Helius RPC 拉 DEX 报价打印价差); 广度读 toll-fee-pool / premium-buyin-lp case。

补充: 公众号发布流水线打通 (moonpub → 微信草稿 → 手机预览)

- 账号「寻月隐君」未认证订阅号: API 只能推草稿 (freepublish 返回 48001), 发布需人工后台点
- IP 白名单坑: 本机宽带是 CGNAT 动态 IP 池 (今天出现 1.80.25.141 / 1.80.191.220 / 1.80.24.11 三个出口), 白名单治标不治本
- 正解: WECHAT_AUTH_METHOD=cookie 走浏览器会话, 彻底绕过 IP 白名单 (moonpub login 扫码一次, session 15 cookies)
- 封面坑: 微信草稿必须带 thumb_media_id, 文章 frontmatter 配 cover 字段 (相对文章目录), moonpub cover --style geek-black --screenshot 生成
- 标题坑: frontmatter 有 author 会被自动包装成「读《X》笔记」, 需显式 wechat_title / wechat_author
- 固定结尾: moonpub.toml [footer] 段配置公众号简介+免责声明+关注引导, 每次渲染自动追加
- 全链路验证: ship 自动完成 原创声明/赞赏/留言/创作来源 + 草稿推送 (media_id 100011331/100011335) + 手机预览发送 (ret=0, 接收人已记住)
- D1 打卡笔记已改写为公众号文章《共学 D1: Solana 套利, 从理解交易模型开始》并推草稿+手机预览, 待人工发布
- 沉淀: moonpub-wechat-publish 技能 (含全部踩坑) + 知识库 moonpub.toml 固定结尾配置

笔记 375: 链上套利残酷共学 · 打卡

作者: Oxlareina | 时间: 2026-08-07 04:13 UTC | 字数: 643 | 评分: 59

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · 打卡

切入点: 稳定币跨链价差

放弃 DEX 内 / MEV、三角套利、清算套利 (基础设施门槛更高), 选择成本模型最干净的一点先验证: 扣掉

Gas + 桥费 + 滑点 + 时间成本后，跨链稳定币价差是否存在可重复的正净收益？

工具：LI.FI /v1/quote 公开接口（无需 API Key，覆盖 60+ 链、20+ 桥、20+ DEX 聚合器）

计划（4个阶段）

① Day 1-3 数据采集脚本

搭建 LI.FI 报价监控，每小时抓取 3-5 条稳定币跨链路径，记录报价差 / gas / 桥费 / 延迟

② Day 4-14 数据积累

持续跑 1-2 周，观察价差窗口是否稳定出现

③ Day 15-18 净收益建模

算出净收益，产出「净收益 vs 规模 vs 时间」表，判断是结构性 edge 还是噪音

④ Day 19-21 决策复盘

有 edge → 推进执行层原型；无 edge → 记录失败原因，作为共学产出

TODO

T1 确定监控路径清单（3-5 条稳定币跨链路径 × 3 档规模：\$1k / \$10k / \$100k）

T2 写 LI.FI 报价抓取脚本

T3 接入 cron 定时跑，落盘日志

T4 跑满 1-2 周，检查数据完整性

T5 写净收益计算逻辑

T6 产出净收益分析表与结论

T7 决策：进入执行层 or 复盘归档

笔记 376: 今日套利学习：存储ETF与成分股套利

作者：nigdaemon | 时间：2026-08-07 04:33 UTC | 字数：1511 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日套利学习：存储ETF与成分股套利

1. 核心认识

套利的本质不是“两个价格不一样”，而是：

存在可以解释的异常价差，并且价差有明确的收敛机制，收敛收益能覆盖全部成本。

判断一个套利机会只看四件事：

价差 → 为什么会收敛 → 成本多少 → 失败会亏多少

2. 套利类型

无风险套利：同一资产价格短暂不一致，有强制收敛机制，如ETF价格偏离NAV。

统计套利：相关资产暂时偏离，赌历史关系恢复，没有强制收敛。

跨市场套利：同一资产在不同市场存在价差。

资金费率套利：买现货、空永续，赚资金费或基差。

3. 本次案例：存储ETF套利

最初想法：

MU、WDC、STX等股票与存储ETF涨跌出现偏差，通过多空对冲赚价差。

关键修正：

“个股涨幅 ETF涨幅×权重”不是套利价差。

真正应该研究的是：

个股相对于整个存储行业正常走势的异常收益。

例如建立：

价差 = MU收益 β × 存储行业篮子收益

再计算过去一段时间的：

平均价差

标准差

当前Z-score

例如：

历史平均价差 = 0\

标准差 = 2%\

今天价差 = +5%

则：

$Z = 2.5$

说明MU相对行业明显偏强。

理论交易：

空MU + 多存储篮子

等待价差回归。

但前面的递归测试发现：

MU/WDC/STX与ETF相关性很高，但异常价差第二天并没有稳定回归，加入交易成本后策略整体不赚钱。

所以这是一个统计套利研究方向，而不是已经成立的套利机会。

4. 数据判断方法

一个价差值得关注，至少看：

价差 → 均值 → 标准差 → Z-score → 是否历史回归

通常：

$|Z| < 1$ ：正常波动

$|Z| > 2$ ：值得关注

$|Z| > 3$ ：极端偏离

但偏离大不代表一定会回归。

必须继续检查：

是否有财报或重大消息；

公司基本面是否发生变化；

历史价差是否真的具有均值回归。

5. 套利失败的主要原因

1. 手续费和借券费吃掉利润

2. 滑点导致实际成交价变差

3. 流动性不足

4. 两条腿不能同时成交

5. 价差继续扩大而不是回归

6. 基本面变化导致历史关系永久失效

7. 规则、申赎、提现或交易限制发生变化

其中最危险的不是手续费，而是：

把“新的正确价格”误认为“错误定价”。

一个套利机会从发现到执行，需要满足什么？

我以后可以用这 6 问 判断：

① 为什么存在价差？\

是真正错误定价，还是正常风险差异？

② 为什么一定/大概率会收敛？\

有没有申赎、到期、资金费结算或统计均值回归机制？

③ 收敛能赚多少？\

预期收益是多少？

④ 全部成本是多少？\

手续费、滑点、借券、Gas、融资、资金占用全部扣除。

⑤ 最坏情况会亏多少？\

如果不收敛怎么办？

⑥ 能不能真实执行？\

流动性、成交速度、两腿同步、退出渠道是否可靠？

最终公式：

套利价值 = 预期价差收益 - 全部成本 - 尾部风险

只有当：

价差真实 + 收敛机制明确 + 净收益足够 + 风险可控 + 可以执行

才算真正值得做的套利机会。

笔记 377: D1 · 套利是什么

作者：shell | 时间：2026-08-07 05:45 UTC | 字数：742 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D1 · 套利是什么

日期：2026-08-07 · 主题：套利是什么：价差从哪来，为什么“套利≠稳赚”

1. 今天学了什么（用自己的话说）

套利 = 同一个东西在两个地方价格不同，低价买高价卖赚差价

价差来自市场信息不同步、资金流动摩擦，会短暂失衡

套利≠稳赚：价差会被抹平，成本（手续费/滑点/Gas/时间）吃掉利润

核心心法：发现价差只是开始，扣完所有成本剩多少才是关键

2. 实验记录（Agent 代跑）

实验内容：查询同一时刻 BTC 在 Kraken/Binance/Gate 三个交易所的真实价格（只读，不花钱）

关键输出：

Kraken 64,121.10 / Binance 64,178.01 / Gate 64,178.10 USD

名义价差 57 USD = 8.9 bps（Kraken 买 → Gate 卖）

1000 USD 本金：毛差 0.89 - 成本 2.00（假设 20bps）= 净利 -1.11 USD

我看到了什么：真实世界确实存在价差，但 8.9 bps 连成本都覆盖不了 → 不做

3. 还不懂的地方

滑点（slippage）具体是什么？→ 安排 D3 讲

bps 是什么？→ 安排 D8 细讲

4. 打卡内容草稿

做了什么：完成 D1 课程。理解了套利定义、价差来源、成本决定成败

证据：真实多交易所价格查询实验，8.9 bps 价差扣 20 bps 成本后为负

未完成：滑点和 bps 的细节（后续课程覆盖）

5. 一句话心得

看到价差别激动，先算账 —— 算完账才发现大部分“机会”其实不是机会。

笔记 378:

今天学习推上刷到的《老孙带你搭建价值百万的金融终端系统4:套利监控模块设计思路》 尽量理解并尝试实践

作者：jssyxd | 时间：2026-08-07 05:55 UTC | 字数：324 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学习推上刷到的《老孙带你搭建价值百万的金融终端系统4:套利监控模块设计思路》 尽量理解并尝试实践

\

金融终端系统的套利监控模块设计思路，涵盖正负资金费率、美股合约、RWA标的及OI异动监控。

作者基于多次被野庄操控爆仓经历，强调模块通过价差、资金费预测、OI变化及链上联动来规避风险，同时使用CCXT接口接入Binance、OKX、Bybit等多交易所。

帖文附4张Bewin

Quant

Terminal界面截图及子模块核心逻辑表格，展示实时数据面板、历史曲线、预警列表和各监控功能的数据处理及触发机制。

https://x.com/sunlc_crypto/status/2085578921320616081?s=20

笔记 379:

今天主要梳理了原子套利、价格套利、资金费率套利和基差套利之间的区别，并参考了 Bruce 翻译的以太

作者：loveyuanfandj-glitch | 时间：2026-08-07 07:09 UTC | 字数：1089 | 评分：64
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要梳理了原子套利、价格套利、资金费率套利和基差套利之间的区别，并参考了 Bruce 翻译的以太坊区块构建研究 (https://x.com/brucexu_eth/status/2085547569577627715)。

原子套利通常在一笔链上交易中完成多次兑换，任何一步失败都会整体回滚。它可以借助 Flash Loan 降低资金门槛，也不存在传统跨所套利的单腿敞口。不过，这类机会出现得不规律，收益波动较大，同时需要面对 Gas、优先费、Builder 路由和交易排序竞争。文章中的优先费数据可以反映竞争程度，但不能直接视为套利者的净利润。

相比之下，CEX-DEX 统计套利的市场规模更大、机会也更稳定，但已经表现出较高的集中度，头部团队在延迟、库存、手续费等级和订单流方面具有明显优势。

资金费率和基差套利不属于严格意义上的原子套利，更接近跨市场的中性 Carry 策略。它不是在开仓时立即锁定全部利润，而是通过持有相反方向的仓位，持续获取资金费率差或等待基差收敛。主要风险包括费率反转、基差扩大、双腿成交不一致、流动性下降和保证金不足。

结合自己的工作背景，目前仍然准备把 Perp CLOB、资金费率和 RWA 跨市场套利作为主线。原子套利不会完全排除，但先作为研究支线，重点观察它的真实净利润和竞争结构。

接下来要做的事情：

- 1. 确定第一批监控场所：SoDEX、Hyperliquid、Lighter、Binance，以及可以提供现货或 RWA 价格的 Ondo 和券商数据源。
- 2. 确定第一批候选资产：ES、NQ、黄金、NVDA、CRCL，SPCX 暂时作为观察标的。
- 3. 统一不同交易所的资金费率口径，记录费率周期、预测费率、已结算费率、下次结算时间和支付方向，全部换算成小时费率。
- 4. 同时记录 index price、mark price、mid price、best bid/ask、订单簿深度和固定金额下的实际成交均价，避免只比较展示价格。
- 5. 建立完整成本模型，加入开仓和平仓手续费、滑点、资金成本、借币成本、费率反转和失败交易成本，并计算每个信号的盈亏平衡持仓时间。
- 6. 先做信号记录和 Paper Trading，不急于实盘。观察费率差能够持续多久，以及扣除全部成本后还剩多少收益。
- 7. 从 Dune 中抽取少量原子套利交易，拆解毛利润、Gas、优先费和最终净利润，用实际数据判断是否值得继续投入。

现阶段的目标不是马上找到可以实盘的机会，而是先建立一套能够区分“表面价差”和“可执行净收益”的监控与评估体系。

笔记 380: 研究币股跨市场套利 (IBKR宕机事件)

作者：chrise | 时间：2026-08-07 07:26 UTC | 字数：424 | 评分：50
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

研究币股跨市场套利 (IBKR宕机事件)

事件回顾：8月6日凌晨，美国券商IBKR交易时段突发系统宕机，用户无法正常交易。与此同时，币安上的代币化美股bStocks仍在正常交易，导致两者间出现5%以上的瞬时价差。

套利逻辑：在低价方买入、高价方做空，赌价差收敛后双边平仓。因IBKR宕机属临时性事件，价差必然在系统恢复后回归——利润与标的涨跌无关，纯粹来自价差修复。

操作要点：需要双边持仓对冲（两条腿），本质是「吃价差，不看涨跌」。有群友分享类似对敲经验称「瞬间完成利润进口袋」。

心得：

- 1. 套利机会常源于市场基础设施的「暂时失灵」——传统金融与加密金融的时间差、流动性差就是alpha来源。
- 2. 两条腿是风控底线，单边持仓是赌方向，双边对冲才是套利。
- 3. 此类事件驱动型套利比MEV更友好，更适合个人开发者。
- 4. 关键是事前具备跨市场账户和资金布局，等机会来了再准备就来不及了。

笔记 381: [图片]

作者：zym89861-wq | 时间：2026-08-07 08:11 UTC | 字数：560 | 评分：59
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

[图片]

我对于套利缺少基本认知。所以让ai给我写了版简易的套利步骤。

套利步骤

1. 写一个代码来监控不同的dex中某个币种的价格，在出现差价时视为发现机会
2. 开始进行计算，利润=差价-Gas费-跨链手续费。
3. 设定当利润大于5美元时，自动调用钱包，交易自动执行。

实际情况存在变数

1. 延迟与数据时效性。当我的代码询价发现价差时，一些速度更快的bot已经完成了计算和交易。我的信息慢了人家几百毫秒。
2. 流动性深度与滑点。大量套利者涌入，池子深度不够，价差瞬间填平甚至亏损。
3. MEV黑森林。交易对手复制你的思路，提交一模一样的交易，但提高手续费，就可以提前一步完成交易。
4. 动态gas fee与竞价拍卖。一笔利润可观的套利，上百个bot发起交易，链上拥堵，交易费飙升。同时只有愿意让利越多的bot，能最早完成交易。
5. 交易失败与回滚成本。在EVM链上，交易失败但仍会扣除基本gas费。每日亏损可能有上百刀
6. 合约与代币机制陷阱。遭遇貔貅盘，在购买代币时花费5-10%手续费，但代币本身不值钱。

笔记 382: 【Day 3 打卡】2026/8/7

作者: ed11555 | 时间: 2026-08-07 08:32 UTC | 字数: 1519 | 评分: 89

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 3 打卡】2026/8/7

今日任务: 跨链套利 + LI.FI 体验

完成内容

1. LI.FI 跨链聚合器研究

- 尝试访问 LI.FI API (api.li.fi) 但遇到 DNS 解析问题
- 文档端点 (docs.li.fi) 可访问，但 API 端点返回 404
- LI.FI 官方网站 li.fi 可正常访问

2. 跨链价格数据收集

使用 DexScreener API 获取多链 WETH/USDC 价格:

链	WETH/USDC 价格	24h 交易量	流动性
Ethereum	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352
Arbitrum	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352
Optimism	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352
Base	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352
Polygon	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352
BSC	\$1,905.91	\$131,436	\$45,352

3. 跨链价差分析

- 价差: 所有链之间价差为 0.0000%
- 观察: 在正常市场条件下，跨链价格差异极小 (<0.01%)
- 原因:
- 跨链桥自动化做市
- MEV 机器人快速抹平价差
- 套利者在毫秒级别执行交易

关键发现

1. LI.FI API 当前不可用

- api.li.fi DNS 解析失败
- 可能需要使用替代端点或 API Key

2. 跨链价差极小

- 主要 L2 与 Ethereum 主网价差 <0.01%
- 小资金 (<\$10k) 几乎无法获利
- 需要大资金才能覆盖跨链桥费用

3. 套利成本结构

- 跨链桥费用: \$5-50 (取决于链和速度)

- Gas 費：Ethereum ~\$10-50，L2 ~\$0.1-1
- 滑點：0.05%-0.3%
- 時間成本：跨鏈確認需要 1-30 分鐘

學習筆記

跨鏈套利基本流程

1. 監控多鏈價格 (DexScreener/DeFiLlama API)
2. 計算理論價差 = $|Price_A - Price_B| / Price_A$
3. 估算成本 = 橋費 + Gas_A + Gas_B + 滑點
4. 淨利潤 = 價差收益 - 總成本
5. 執行：A 鏈賣出 → 跨鏈橋 → B 鏈買入

LI.FI 作用

- 跨鏈流動性聚合器
- 自動選擇最佳路由 (橋 + DEX 組合)
- 提供單一 API 查詢多鏈報價
- 降低開發者整合門檻

待解決問題

1. LI.FI API 端點變更 - 需要找到正確的 API URL
2. 真實跨鏈橋費用數據 - 需要手動測試
3. 小資金跨鏈套利可行性 - 成本太高，可能不現實

明日計劃 (Day 4)

- 成本模型入門：計算真實套利利潤
- 分析失敗案例：為什麼很多套利機會是「幻覺」
- 建立簡單的價格監控腳本

學習狀態

- 進度：3/21 天 (14%)
- 實戰：觀察為主，尚未執行真實交易
- 風險意識：已建立

笔记 383: <<https://github.com/minzhenw490-pixel/chain-arbitr>

作者：77 | 时间：2026-08-07 09:48 UTC | 字数：227 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

<<https://github.com/minzhenw490-pixel/chain-arbitrage-notes/blob/b054baeaac1f1fc0f1354a0f5c49a99148fc3cb2/notes/Day03-%E7%94%A8Hermes%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%8E%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%B5%81.md>>

笔记 384: 链上套利残酷共学 · Day 3 打卡 (2026-08-07)

作者：jinnzy | 时间：2026-08-07 10:29 UTC | 字数：2634 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 3 打卡 (2026-08-07)

今日学习目录

- 套利基础与机会结构：DEX 内 / DEX 间 / 跨链 / 三角 / 稳定币 / 清算 / MEV、CEX-DEX 价差
- LI.FI 与跨链执行：路由聚合层定位、quote / advanced routes、0.25% 服务费、库存再平衡、Solver
- 成本模型：Gas、桥费、滑点与价格冲击、手续费、延迟、失败交易、资金占用
- AMM 与流动性：x·y=k、V2 均匀流动性 vs V3 集中流动性、深度决定最优规模
- MEV 与 Gas：EIP-1559、三明治攻击、Builder 集中度、私有 RPC
- 资金费率与基差：SF / FF / SR / FR、funding 口径、跨币种
- 事件驱动与 RWA：IBKR 宕机与 bStocks、存储 ETF 统计套利
- 工程与工具：Jupiter API 真实 swap、链上做市 (1inch Aqua / V3 LP)、监控程序
- 一、核心共识：价差 ≠ 净收益
- 屏幕上的价差只是候选信号，扣完全部成本仍为正才是可执行机会。价格认知分四层：

text

显示价 → 报价 → 可执行价 → 实际成交价

净收益完整口径：

text

净收益 ≈ 价差回归收益 - Gas - 协议/DEX 手续费 - 桥费

- 滑点与价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本

- 资金占用 - 排序/借贷/再平衡成本

实测基准：LI.FI 服务费 0.25% 是跨链成本硬下限；社群案例里 2,169 条毛正收益信号扣掉 Gas 后只剩 531 条，约 75.5% 的"机会"被 Gas 淘汰。

二、跨链套利的正确结构

错误顺序是"发现价差 → 买入 → 等桥 → 到目标链卖出"，桥接完成前价差通常已消失。正确结构：

text

链 A 预置资金与 Gas，链 B 预置目标资产

→ 发现机会后两端同时成交

→ 事后用 LI.FI 做库存再平衡 (CHEAPEST / FASTEST)

LI.FI 是跨链流动性与执行编排层，不是行情发现系统：高频发现用节点 WebSocket、池子事件、CEX 订单簿；候选机会出现后再用 LI.FI 取可执行报价与 calldata；利润判断用

estimate.toAmountMin (滑点保护下界)，不用展示价。跨链交易通常不原子，源链完成后目标链仍可能失败或退款。

三、深度研究：滑点与价格冲击 (官方口径 + 今日实测)

LI.FI 官方 FAQ 定义：

Slippage = toAmount - toAmountMin：允许成交价偏离报价的范围，不是已发生的成本；默认 0.5%/步，多步路由理论上可叠到 1.5%。

Price impact = 原报价 - toAmount：按规模成交价被推低多少；LI.FI 按输入输出 USD 价值差计算，<\$10 不参与过滤。

toAmountMin 是链上强制的最少到账，低于即 revert；应盯它而不是 slippage 参数。调大 slippage 不防汇率变动，只放宽失败线。

失败状态：SLIPPAGE_EXCEEDED、PRICE_IMPACT_TOO_HIGH、DONE+PARTIAL (收到等值但不同代币)、REFUNDED。

今日实测 (只读报价，无交易)：

| 场景 | 结果 |

|---|---|

| USDC ETH→ARB, 1k-1M | LI.FI 服务费恒定 0.25%，与规模无关；toAmount == toAmountMin |

| 1,000 USDC 单程总成本 | 0.25% + 0.0119% Gas ≈ 26.2 bps；往返 ≈ 52.3 bps；服务费占 95.5% |

| ETH→USDC 同链 0.1/1/10/100 ETH | 价格冲击 -0.04% / -0.07% / -0.10% (聚合器路由) |

| maxPriceImpact=1% | 过滤生效，10 ETH 返回 4 条候选路由 (okx/bitget/1inch/sushiswap) |

结论：0.1563% 的稳定币跨链名义价差连单程成本都覆盖不了；稳定币跨链本质是流动性套利而非价格套利，机会只在桥异常、大额砸盘、流动性枯竭的瞬时场景。价格冲击是"随路由变化的曲线"：单池模拟 100 ETH 可冲击 2.43%，但聚合器会切分到多家深度，实际不到 0.1%；规模决策必须用真实路线报价，不能拿任意池子 TVL 估算。

四、升级价差套利框架 (衔接昨日笔记)

在"价差回归 + 净资金费"之外，补上链上执行侧完整口径：

text

净收益(bps) ≈ 入场价差 - 离场价差

- 双边手续费 (LI.FI 每笔 0.25%，跨链往返 ≥ 0.50%)

- 源链 + 目标链 Gas

- 桥费 (用摊销后长期中位，不用单次报价)

- 实际规模的价格冲击 (走聚合器报价)

- 失败率 × 单次失败成本 (含退款期资金占用)

- 借币利息、再平衡损耗、异常敞口损失

判断四步：两端同时取 toAmountMin 算净 bps → 减双边 0.25% 和 Gas 看是否为正 → 用真实规模冲击曲线修正 → 折算失败率后过盈亏平衡线。

五、下一步

1. 建标准报价采样表：timestamp / 链 / 资产 / 规模 / 路由 / quotedOut / toAmountMin / gasUSD / bridgeFeeUSD / dexFeeUSD / netEdgeBps；

2. 同一资产跑 1k / 10k / 100k / 1M 报价阶梯，得到路径有效深度曲线；

3. 失败交易率从第一天就折算成 bps 进成本模型；

4. 先 Paper Trading / 小规模验证，区分“表面价差”和“可执行净收益”，不急于实盘。

笔记 385: 今天补链上交易里的权限边界。

作者：Alex Fan | 时间：2026-08-07 10:40 UTC | 字数：590 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天补链上交易里的权限边界。

今天比较有意思的一点是，我没有照着材料复述，而是先凭自己的理解讲了一遍。讲完之后发现，学习链上交易不能只停在“知道几个词是什么意思”，更重要的是形成一个判断习惯：看到一个交易页面时，先分清它是在展示信息，还是已经开始向我索取权限。

以前我会更容易把一笔交易看成一个连续动作：看到报价、点确认、等待结果。现在这条线被拆开了。报价只是某个时点的估算，路线只是候选路径，Gas 是执行成本，最低到账量是这次兑换的结果底线；到了授权和签名，事情才开始接近账户控制权。

这里最让我警觉的是“授权”。它听起来像一个技术步骤，但本质上是在给某个合约动用代币的能力。那我就不能只问“这笔交易金额大不大”，还要问：授权给谁、授权哪种资产、额度多大、是不是可以持续动用。只要这些问题说不清，页面上显示的价格再好，也不值得继续。

我也意识到，自己还有一个地方要继续消化：最低到账量和套利利润不是一回事。最低到账量管的是这一笔兑换最少拿回多少资产；整笔套利能不能赚钱，还要等买入、转换、卖出、Gas、手续费、滑点和失败风险全部合在一起算。

今天的收获不算是学会了一个新术语，而是多了一层自我提醒：链上套利不是先问“有没有价差”，而是先问“我掌握了哪些事实、缺哪些条件、正在交出什么权限”。这个判断习惯如果不稳，后面越接近真实交易，风险就越容易被一个好看的报价掩盖。

笔记 386: 绝大多数稳定币崩盘是需求侧 / 赎回驱动（挤兑、赎回砸盘）。而 Metronome msUSD 是供

作者：James Wong | 时间：2026-08-07 10:49 UTC | 字数：839 | 评分：77

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

绝大多数稳定币崩盘是需求侧 / 赎回驱动（挤兑、赎回砸盘）。而 Metronome msUSD 是供给侧 / 铸造驱动——钱不是被赎回跑的，而是被“凭空多印”稀释的。这是理解全文的钥匙。

因果链：

1. Chainlink 预言机延迟 → ETH/USD 喂价有 18.5% 的时间落在正常价格带之外（Metronome 7/30 自家的 post-mortem 确认）
2. 报价陈旧 → 单一主流喂价还显示 ~ 0.96 ，但 Web3 多源共识价只有 0.96，但 Web3 多源共识价只有 0.7326，差了 22 美分
3. 套利者抢铸 → 趁费用/机制还没反应过来，按旧价铸造合成资产
4. 供应爆炸 → 30 天在以太坊上铸了 78.1M (5654 笔)，而流通量才 $\sim 27.7M$ ，膨胀 2.8 倍；7/13 单日铸 21.2M (2400 笔，占全月 $\geq 25\%$)
5. 约 30% 无支撑 → 合成资产没有足额储备背书
6. 脱锚至 0.73 (26.70.73 (26.722.3M 被标 EXIT (风险 F 级)

msUSD 脱锚因果链：从预言机延迟到供应膨胀1. Chainlink 预言机延迟ETH/USD 价格带外占 18.5% 时间（Metronome 7/30 事后报告）2. 陈旧价格报价单一喂价 $\sim \$0.96$ vs 多源共识 \$0.7326 (22 美分缺口) 3. 套利者按旧价铸造抢在费用/机制反应前，用陈旧报价铸造合成资产4. 30 天供应膨胀 2.8x铸造 78.1M，而以太坊流通仅 $\sim 27.7M$ (7/13 单日 21.2M) 5. $\sim 30\%$ 无支撑合成资产缺乏足额储备，财政部自救铸造落入合约6. 脱锚至 \$0.73-26.7%，两个 Morpho 金库 \$22.3M 被标 EXIT (风险 F)

要思考：如何能监控到oracle

笔记 387: 循环套利 / 路径套利 (Cyclic/Path arbitrage)

作者：xwzp | 时间：2026-08-07 11:47 UTC | 字数：368 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

循环套利 / 路径套利 (Cyclic/Path arbitrage)

这种套利的本质比较简单。就是在各种地方找交易对，将他们连在一块，然后在最后所成的图中，找到“负权图”。

各种 “DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利” 其实就是套利的细节，场景不同。本质上在找一条路径，这条路径是环状的，资金沿着路径变化，变化到最初的节点反而变多。

价差套利 (Relative-Value arbitrage)

永续合约对永续合约

利用两个交易所的同一种永续合约的当前订单簿的价差实现盈利。

利用资金费率差

交易所 A：资金费率较低或为负，做多

交易所 B：资金费率较高，做空

现货对期货或永续合约

利用现货和合约（期货）基差，直接锁定利润

笔记 388: Day 3 | 套利机会地图与执行边界

作者：Neo.Yun | 时间：2026-08-07 11:52 UTC | 字数：748 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 | 套利机会地图与执行边界

今天完成：

- 梳理 DEX 内、同链 DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 七类机会，并为每类补齐价差来源、执行前提、核心成本和最大风险。
- 重新建立基础层级：链是执行环境，DEX 是部署在链上的交易协议，交易对描述资产关系，池子才是具有独立库存、费率和状态的具体市场。
- 通过费曼复述厘清：DEX 间套利不等于跨链；跨链没有共享的底层原子回滚；Flashbots Bundle 的条件性整体纳入不等于一笔 EVM 原子交易。
- 区分稳定币三角套利与普通三角套利，并确认小价差不等于低风险；持续脱锚、发行方风险和流动性枯竭可能吞噬价差。
- 理解清算利润来自清算奖励减去 Gas、滑点和价格损失；长尾抵押品的理论估值不等于实际可变现价值。

教学证据：

DEX 三角套利简化模拟：1,000 USDC → 1,005.941929 USDC；假设 Gas 为 2 USDC，模拟净利润约 3.941929 USDC。

清算简化模拟：偿还 200 USDC，获得理论价值 209 USDC 的抵押品；假设 Gas 为 5 USDC，模拟净收益 4 USDC。

Flashbots 官方文档核对：Bundle 中交易按顺序执行；默认存在未允许回滚时，Bundle 通常在模拟阶段被拒绝，但这不是多笔交易共享 EVM 回滚边界。

今日边界：无真实报价、无钱包签名、无交易广播、无真实交易；以上均为概念学习与教学模拟，不构成盈利证明。

后续优先验证：

- 同链稳定币价差的只读报价与保守净收益计算。
- USDC → ETH → DAI → USDC 的同链三角闭环模拟。

笔记 389: Day 3 (8/7) 打卡

作者：littlefyer007-lgtm | 时间：2026-08-07 12:29 UTC | 字数：379 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 (8/7) 打卡

今日核心成果

策略成型

- 提出事件驱动型稳定币套利策略，社区复核后修正为机器人监控方案

监控系统升级

- 三维监控(稳定币+Polymarket+Hyperliquid)，5分钟间隔，安静模式
- DEX间价差监控：Base和Arbitrum上4个DEX实时比价

可视化面板

- 实时面板 <http://localhost:8765>，深色主题60秒刷新

纸面交易机器人

- 1000U模拟，DAI偏离0.5%买入，回归卖出，自动计入Curve费+Gas

服务器规划

- 当前本地学习期，真钱交易前迁移云服务器(28元/月)

已掌握

- 独立跑 --peg 和 --arb

- 三种场景成本结构

- 看懂同学笔记聚合站

明天

回顾模块1-4，整理知识图谱

笔记 390: Solana 链上套利头部地址分析 (48 小时)

作者：gm365 | 时间：2026-08-07 12:57 UTC | 字数：598 | 评分：75

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Solana 链上套利头部地址分析 (48 小时)

经过持续 2 天的分析，采集了如下数据：

区间

|
 | 交易数 | 成功率 |

| :----- | :---- | :---- |

| 第一天完整 24 小时 | 50,897 | 18.22% |

| 第二天部分数据 | 43,411 | 18.72% |

| 合计约 45.9 小时 | 94,308 | 18.45% |

TOP 地址的成功率数据几乎保持不变：

MRiYA...：29.54%

Dtvmxr...：6.50%

低频对照钱包：9.51%

可以得出的结论是什么？

1、Solana 链上不同 DEX、不同 POOLS 之间，确实持续存在可套利空间

2、但竞争激烈，TOP 头部地址，基本霸占利润

3、成本支出的大头，并不完全在基建层（比如 RPC、自建节点等），而是交易失败时的 gas 支出

基于以上数据的分析，购买 RPC、部署更靠近 RPC 节点的高性能服务器，只能算作入门基础。

更核心的还在于：套利路径搜索、高效的 gas 出价算法，确保利润不会被失败 gas 大幅度蚕食。

笔记 391: 今日学习总结 | 闪电贷、清算、预言机与代币授权

作者：UU20220213 | 时间：2026-08-07 13:13 UTC | 字数：569 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习总结 | 闪电贷、清算、预言机与代币授权

今天继续学习链上套利与 DeFi 借贷机制，重点理解了闪电贷如何与原子操作结合，以及执行交易前的权限风险。

1. 闪电贷：可以在同一笔链上总交易中先借入资金完成操作，再连本带费归还；若无法偿还，整笔交易回滚。它解决的是短时本金问题，不会自动创造利润，仍需扣除兑换费、闪电贷费用和 Gas。

2. 清算与抵押品：借贷用户把 ETH 等资产作为抵押品借出 USDC。抵押品价格下跌会降低健康因子，达到协议阈值后，清算人可以替用户偿还部分债务，并获得带折扣的抵押品；清算奖励也必须扣除滑点、Gas 和闪电贷费用后才是净利润。
3. 预言机：借贷协议不会直接看普通行情网站，而是根据预言机提供的价格计算抵押品价值和健康因子。市场行情、DEX 实际报价、协议预言机价格用途不同，不能混用。
4. Token 授权（Approve）：USDC 等代币兑换前，通常需要先允许指定 DEX 合约在限定额度内使用代币。授权不是转账；按金额授权时，恶意合约最多只能在剩余额度内转走代币。额度用完或不足才需再次授权。
- 今日收获：套利不仅要算价差，还必须把借贷、清算、预言机、Gas、滑点和授权权限放进同一套风险判断中。
- 明日计划：继续学习如何把报价、费用和风险预留整理成可自动计算的成本模型。

笔记 392: 今天尝试用 Codex 做价差和资金费率监控系统

作者：dkz97 | 时间：2026-08-07 13:31 UTC | 字数：1877 | 评分：66

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天尝试用 Codex 做价差和资金费率监控系统

今天打算先挑两个比较容易理解、数据也相对容易获取的方向入手：一个是不同交易平台之间的价格差，另一个是永续合约的资金费率差

由于不太熟悉，所以初步想法，先把各个平台的数据统一收集起来，再由系统自动计算和筛选，把值得进一步观察的机会直接展示出来。数据方面，目前的思路主要是通过交易所公开提供的接口获取。系统先通过普通接口获取交易对列表、最新价格、资金费率、下一次费率结算时间等基础信息，再通过实时数据连接持续更新盘口和价格。这样可以同时观察多个交易平台和多个交易对。不过今天整理数据的时候才发现，不同平台的数据并不是拿回来就能直接比较。

同一个币在不同平台上的交易对名称、计价方式和合约类型都可能不一样。有的平台提供的是现货，有的是U本位永续，有的是币本位合约；资金费率的结算周期也不完全一致。如果只是看到名称相似就直接放在一起计算，很容易出现错误。所以系统里还需要先对交易对进行统一整理，确认比较的是同一个资产、同一种合约和同一种计价方式，然后才能计算价差和费率差。

系统初步成型以后能够实现下面这些功能：

自动对比同一币种在不同交易平台的价格。

读取盘口：在价格低的平台按照实际卖一价计算买入成本，在价格高的平台按照实际买一价计算卖出收入，这样得出的价差才更接近真实可执行的价差。

监控不同平台的资金费率。

把同一个币在不同平台上的资金费率放在一起比较，找出费率明显不同的交易对。除了当前费率，还要显示下一次结算时间和结算周期，单看一个费率数字很容易产生误判。

计算扣除成本之后的收益。

表面价差并不等于最终利润。一次跨平台套利可能涉及买入手续费、卖出手续费、合约手续费、滑点、资金费率、提币费用以及资金占用。如果只是显示“价差1%”，但完成整套交易需要付出0.8%的成本，那真正剩下的利润就已经很少了。所以不能只显示毛价差，还需要尽量算出扣除手续费后的净价差。后面如果可以拿到盘口深度，还要根据实际下单金额，估算吃单以后还能剩下多少利润。

根据条件筛选和提醒。如果所有币种都显示出来，最后还是会变成满屏数据，自己根本看不过来。设置一些筛选条件，例如价差达到一定程度、资金费率差达到一定程度、交易量和盘口深度满足要求后，再把机会筛选出来。

记录历史数据。

这一点是今天后来想到的。只看现在的价差，只能知道这一秒发生了什么，却不知道这种机会平时是否经常出现、平均可以维持多久，以及出现后是继续扩大还是马上恢复。所以后面还需要把价差、资金费率和时间记录下来。积累一段时间以后，才能分析哪些币、哪些平台之间经常出现价差，哪些机会只是偶尔闪一下，实际上根本来不及交易。

今天在写系统的过程中也遇到了不少问题。

数据并不统一。不同平台返回的数据格式、交易对名称、资金费率单位和结算时间都不一样，需要分别处理以后再统一到系统内部。

延迟。两个平台的数据如果不是在接近相同的时间获取，就可能把前一秒的价格和后一秒的价格放在一起比较，制造出一个实际上不存在的价差。因此每条数据都要保留更新时间，过期的数据不能继续参与计算。

假价差。有些币看起来价差很大，但盘口很薄，可能只需要一笔小额交易就把价格吃掉了。系统显示有2%的价差，不代表真的能用计划中的资金完成交易。

资金费率并不是固定收益。当前费率很高，不代表下一期还会维持。等到真正结算的时候，费率可能已经下降。同时，对冲持仓还会受到现货与合约价差变化的影响，所以资金费率套利也不是简单地开两个相反方向的仓位就可以一直收钱。

第五个问题是资金分配。真正做跨平台套利时，如果等看到价差以后才开始充值和提币，机会大概率已经消失了。更现实的做法是提前在不同平台放好资金，但这样又会产生资金利用率和平台风险的问题。

系统发现机会不等于机会能够成交。网络延迟、接口限制、订单失败、部分成交以及价差快速回归，都可能让最终结果与计算结果不同。后面如果真的进入实盘，还需要增加下单保护和异常处理，不能完全依赖屏幕上显示的数字。

真正需要判断的是：这个价差是否真实、能成交多少、能够维持多久、需要占用多少资金，以及把所有成本算进去以后还能剩下多少利润。

目前系统还只是把数据获取、统一整理、价差计算和资金费率对比的基本思路搭起来，距离真正用于实盘还有不少东西要完善。

明天准备继续把手续费、盘口深度和净收益计算补进去，然后挑几个交易对进行持续观察，把系统发现的机会记录下来，再对照当时的真实盘口，看看这些机会到底能不能执行。

笔记 393: SKHY 美股永续 vs 韩国永续价差均值回归观察

作者：cawood | 时间：2026-08-07 13:59 UTC | 字数：2388 | 评分：83

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

SKHY 美股永续 vs 韩国永续价差均值回归观察

研究对象：

链上 SKHY 美股永续合约 vs 链上韩国 SK海力士永续合约。

由于两个市场都是链上永续，均为 24小时交易，不存在传统股票交易时间限制，因此价差反映的是两个永续市场之间的定价差异。

观察指标：

以韩国永续价格作为基准，计算 SKHY 美股永续相对溢价：

$$\text{Premium} = \text{美股永续价格} / \text{韩国永续对应价值}$$

历史观察发现，该溢价具有明显均值回归特征：

平均水平约为 33

极端高位约 42

极端低位约 22

当溢价快速偏离均值时，通常会出现回归现象。

交易逻辑：

1. 当溢价明显高于均值（例如接近42）：

美股永续相对偏贵

考虑做空美股永续，做多韩国永续

2. 当溢价明显低于均值（例如接近22）：

美股永续相对便宜

考虑做多美股永续，做空韩国永续

需要关注：

两个合约的资金费率差异；

流动性和盘口深度；

突发消息导致的基本面重新定价；

溢价偏离持续时间。

该策略本质是利用两个相关资产永续合约之间的短期定价偏差，通过均值回归获取套利机会。

TradingView Pine Script v6

// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at <https://mozilla.org/MPL/2.0/>

//@version=6

indicator("SKHY US vs Korea Premium", overlay=false)

//us_symbol = input.symbol("SKHY", "US Perp")

us_symbol = input.symbol("SKHYUSDC.P", "US Perp")

kr_symbol = input.symbol("SKHYNIXUSDC.P", "KR Perp")

us_nads_symbol = input.symbol("SKHY", "US NASC")

us = request.security(us_symbol, timeframe.period, close)

kr = request.security(kr_symbol, timeframe.period, close)

us_nasd = request.security(us_nads_symbol, timeframe.period, close)

```

// 如果韩国永续是 KRW 计价
//usdkrw = request.security("FX_IDC:USDKRW", timeframe.period, close)
// 韩国价格换美元 + 1/10 ADR比例
kr_usd = kr / 10

onchain_premium = (us / kr_usd - 1) 100
nasd_premium = (us_nasd / kr_usd - 1) 100

plot(onchain_premium, title="Onchain Premium %", color=color.red, linewidth=2)
//plot(nasd_premium, title="Nadc Premium %", color=color.blue, linewidth=2)
hline(0, "Fair Value", color=color.gray)

// ===== 市场时间 =====

// 美国 NYSE
us_open = not na(
time(
timeframe.period,
"0400-1930",
"America/New_York"
)
)

// 韩国 KRX
kr_open = not na(
time(
timeframe.period,
"0900-1530",
"Asia/Seoul"
)
)

// ===== 背景 =====

// 两边同时交易
both_open = us_open and kr_open

// 只有韩国开盘
kr_only = kr_open and not us_open

// 只有美国开盘
us_only = us_open and not kr_open

bgcolor(
both_open ? color.new(color.green, 85) :
kr_only ? color.new(color.orange, 85) :
us_only ? color.new(color.blue, 85) :
color.new(color.gray, 90),
title="Market Session"
)

```

使用方法

1. 打开 TradingView → Pine Editor
2. 新建指标
3. 粘贴代码
4. 修改 :
US SKHY Perp
KR SK Hynix Perp
5. 添加到图表

观察：

溢价远高于均值：\
→ 美股永续相对昂贵，可关注做空美股永续、做多韩国永续

溢价远低于均值：\
→ 美股永续相对便宜，可关注做多美股永续、做空韩国永续

笔记 394: 2026年8月7日 | 链上套利共学学习笔记

作者: WikiToTheMoon | 时间: 2026-08-07 14:04 UTC | 字数: 375 | 评分: 48

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026年8月7日 | 链上套利共学学习笔记

今天参加链上套利共学交流，主要参与大家的分享和讨论。

通过交流，对目前学习方式有了进一步认识：

链上套利学习不能只关注某一个具体套利案例，而是需要逐步建立自己的分析框架，包括：

理解不同市场、协议之间的规则差异；

思考价差为什么会产生；

判断这种差异是否能够真正转化为可执行的机会；

关注交易过程中的成本和风险。

目前阶段，学习重点不是急于寻找盈利机会，而是先建立基础认知，理解链上交易的运行方式，并通过持续记录、分析案例和验证想法，逐渐形成自己的判断能力。

下一阶段计划：

1. 继续学习链上套利的基础概念；
2. 梳理不同套利模式的形成原因；
3. 结合实际案例，分析机会产生的条件以及失败原因。

通过持续学习和复盘，希望逐步建立对链上市场、交易机制和风险控制的理

笔记 395: 梳理学习大纲：

作者: Helios | 时间: 2026-08-07 14:04 UTC | 字数: 746 | 评分: 70

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

梳理学习大纲：

模块1：建立链上套利地图

认识DEX内、DEX间、跨链、三角、稳定币、清算与MEV等常见机会结构

理解AMM、订单簿、流动性深度、价格冲击和区块确认

区分“屏幕上的价差”与“可以执行的净收益”

模块2：使用LI.FI (<https://li.fi/>)发现路径与机会

从LI.FI (<https://li.fi/>)官网和文档理解跨链流动性聚合与路由

比较不同链、资产、规模和路由的报价与执行条件

观察桥、DEX、Gas、滑点、手续费和路径变化如何影响机会

加入LI.FI (<https://li.fi/>) Builders社群跟进开发者动态

模块3：用Hermes构建研究与信号 workflow

使用Hermes Agent辅助信息发现、研究拆解、工具调用、数据整理和持续监控

把一次性的观察转化为可重复查询、告警、脚本或Agent workflow

为候选机会建立证据记录：时间、链、资产、规模、路径、成本与失败原因

模块4：从假设走向策略

拆解公开案例和真实交易，提出自己的套利假设

建立成本模型，纳入Gas、协议费、桥费、滑点、延迟、失败交易与资金占用

通过历史数据、模拟、Paper Trading或小规模验证判断策略是否仍有Edge

形成自己的策略说明、监控脚本、信号规则或最小执行原型

模块5：捕获、实施与复盘

当信号出现时，快速完成真实性、可执行性和风险检查

根据自身能力选择继续观察、模拟验证或进入严格受控的真实实施

记录收益与失败，识别哪些机会可重复、哪些只是偶然噪声

形成自己的链上套利知识图谱、策略候选和下一阶段研究方向

笔记 396: 链上套利学习笔记 Day 3 : 三角套利思维

作者：倪响 | 时间：2026-08-07 14:19 UTC | 字数：1644 | 评分：89
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

链上套利学习笔记 Day 3：三角套利思维

2026-08-07 | 残酷共学 Day 3

三角套利是什么

同一个 DEX 内部，走三个交易对绕一圈：

USDC → ETH → USDT → USDC

每一步：

- 1. 在 USDC-ETH 池子买 ETH
- 2. 在 ETH-USDT 池子卖 ETH 换 USDT
- 3. 在 USDT-USDC 池子卖 USDT 换 USDC

绕回来如果 USDC 变多了，就是三角套利。原理是三个池子各自独立，三者的相对价格之间可能短暂不一致。

为什么存在

三个池子各有自己的 reserves，各自独立被交易推动。当某个池子被大单冲击后，三个池子之间的相对价格就可能短期偏离自治状态。

但每个人在同一个 DEX 里做三角，本质上就是在帮池子恢复定价自治——和 DEX 间套利的套利者修复价差一样，三角套利者是修复“环上的定价不自洽”。

但主网上个人基本没戏

算了笔账：

理论收益要覆盖：
三步各 0.3% 手续费 ≈ 0.9%
三步 Price Impact 取决于池子深度和金额
三笔 Gas ~\$15-30
MEV 风险 mempool 公开可见

需要理论偏差 > 1% 才有净收益

Uniswap 上 USDC/ETH/USDT 核心池子偏差几乎不超过 0.1%

而且真正的三角套利竞争者用的是闪电贷——一笔交易完成三步，不用本金，Gas 只付一次。而且 1inch/Odos 这些聚合器的路由内部就在做多跳优化，已经是高度竞争的红海。

所以：在 Uniswap 主网上用脚本做三角套利，个人基本没机会。

那学它干嘛

三角套利的真正价值不在“能赚钱”，在它是一个很棒的思维跳板：

图论入门：把 DEX 看成一个 token graph，套利 = 在图中找负权环。这是后面跨链套利、多路径路由的理论基础
AMM 串联：三步 calc_swap 串在一起，比单步、双步更能感受 AMM 的数学特性
跨链三角更有机会：同样的逻辑放到跨链上（Arbitrum 的 ETH 便宜 → 跨到 Optimism 的 USDT → 跨回 Ethereum 的 USDC），时间窗口按分钟算而不是毫秒，个人有机会

前三天的小结

三天下来，三条“看起来最容易”的套利路径都走了一遍，结论都差不多：

路径	理论可行？	个人能做？	核心障碍
单池 Impact	只是概念	—	Day 1 学了概念
DEX 间价差	是	极难	Price Impact + Gas + MEV
三角套利	是	基本不行	三笔 Gas + 闪贷竞争者

一个初步感觉：DEX 间和三角这类“同链、高频、低偏差”的套利，竞争已经卷到了毫秒级。个人的空间在更慢、更复杂、MEV searcher 不屑做的方向上。

共学打卡：三角套利概念上可行，但主网个人基本没戏——三笔 Gas 起步 \$15+，Uniswap 核心池子偏差不到 0.1%，还有闪贷竞争者。价值不在执行，在思维：把 DEX 看成 token graph，给后面的跨链三角和路径分析打基础。

笔记 397: markdown

作者：bzd111 | 时间：2026-08-07 14:20 UTC | 字数：3198 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

二、深入：#5 稳定币套利

2.1 先破除一个幻觉：稳定币 ≠ 永远 1 美元

「稳定币」里的「稳定」是目标，不是保证。真实情况：

| 稳定币 | 典型波动 | 历史极端 |

|---|---|---|

| USDC | ±0.1% | SVB 事件时跌到 0.87 (2023.3) |

| USDT | ±0.2% | 早期常 0.95–1.05 |

| DAI | ±0.3% | 2020.3 黑天鹅跌到 0.89 |

| UST | — | 2022.5 死亡螺旋归零 |

| FRAX / LUSD / crvUSD 等 | 各不同 | — |

核心认知：稳定币「偏离 1 美元」是常态，「恰好等于 1 美元」才是理想状态。偏离 → 回归的过程，就是套利的空间。

2.2 偏离是怎么产生的？回归靠什么？

偏离的产生：供需失衡

- 恐慌抛售 → 价格 < 1 (脱锚向下)

- 抢购避险 → 价格 > 1 (脱锚向上)

回归的机制（关键！稳定币凭什么能回到 1？）：

| 机制类型 | 怎么回归 | 代表 |

|---|---|---|

| 法币储备 + 赎回 | 1 USDC 永远能找 Circle 换回 1 美元 | USDC / USDT / BUSD |

| 加密超额抵押 + 清算 | 抵押率足够，系统清算维持锚定 | DAI / LUSD |

| 铸币 / 赎回套利 | 任何人能按 1:1 铸造或销毁 | USDC / DAI (部分) |

| 算法 (激励套利) | 用奖励代币激励套利者抹平 | UST (已崩) / FRAX |

最危险的是「算法稳定币」：它没有真实储备，完全靠激励机制和市场信心。UST 的崩盘证明，信心一崩，套利机制失效，稳定币能归零。

2.3 稳定币套利的几种玩法

玩法 A：脱锚回归套利（最常见，但风险最高）

USDC 因 SVB 事件跌到 0.97

→ 套利者 0.97 买入 USDC

→ 等 Circle 兑现 1:1 兑付 (或市场恢复信心回到 1.0)

→ 赚 3% (约)

风险：如果 Circle 真的破产 / 储备没了，你的 USDC 可能归零。你在赌「储备是真的、能兑付」——这本质上是一个信用风险投注，不是无风险套利。

玩法 B：铸币 / 赎回套利（最硬核，最接近「真套利」）

这是稳定币套利的「正道」。以 USDC 为例：

情况1：USDC 在 DEX 上跌到 0.998

→ 套利者在 DEX 用 0.998 买入大量 USDC

→ 向 Circle 提交赎回，1 USDC = 1 美元

→ 赚 0.2% (减去赎回手续费、Gas、时间成本)

情况2：USDC 在 DEX 上涨到 1.002

→ 套利者用美元向 Circle 铸造 1:1 的 USDC (成本 1.0)

→ 在 DEX 以 1.002 卖出

→ 赚 0.2%

为什么这是「真套利」？因为它有真实的赎回/铸造通道锚定价格，不是赌市场情绪。

为什么散户做不了？

- 铸币/赎回通常需要 KYC、机构账户、最小金额很大 (如 10 万美元起)

- 链下到链上的入金/出金有时间成本

- 是「机构 / 大资金」的游戏

玩法 C：稳定币间的汇率套利（Curve 的主场）

稳定币之间（USDC/USDT/DAI/USDe...）在 Curve 这类低滑点池里也存在微小的汇率波动。当某个稳定币短暂偏离，套利者在池子里换入换出赚差价。这是机器人战场，手动做几乎没机会。

2.4 思考题

USDC 在 DEX 上跌到 0.97。

① 「0.97 买入等回归」和「0.97 买入然后找 Circle 赎回」，哪个是「真套利」？为什么？

② 如果 Circle 此时暂停了赎回（历史上发生过），玩法 B 还成立吗？

③ UST 跌到 0.9 时，很多人去「抄底等回归」，结果归零。这和 USDC 脱锚的本质区别是什么？

（答案：① 后者是真套利（有刚性兑付通道），前者是信用投机；② 不成立，赎回通道是锚定的根基，断了就只剩投机；③ USDC 有美元储备 + 法律义务，UST 是算法 + 信心，信心可以归零而美元储备不能）

三、深入：#6 清算套利

3.1 借贷协议为什么要「清算」？

以 Aave 为例：

- 1. 用户存入 ETH 作为抵押，借出 USDC
- 2. 协议规定「抵押率」：比如最多借出抵押物价值的 75%（健康因子 > 1）
- 3. 如果 ETH 下跌，抵押物价值缩水，抵押率跌破阈值（健康因子 < 1）
- 4. 这时仓位「不健康」，协议面临坏账风险

清算 = 任何人帮协议把这个坏账仓位平掉，作为奖励，可以打折买抵押物（清算奖金）。

3.2 清算奖金（Liquidation Bonus）：利润的来源

用户抵押了 10 ETH（市价 \$3000），借了 21,000 USDC

ETH 跌到 \$2,500 → 抵押物价值 \$25,000，借款 \$21,000，抵押率 84%（不健康）

清算者介入：

偿还用户欠的 21,000 USDC（部分或全部）

获得 抵押物 ETH 的「清算奖金」：比如 +5% 折扣

→ 清算者还 21,000 USDC，拿到价值 $21,000 \times 1.05 = 22,050$ 的 ETH

→ 净赚 1,050 USDC（约）

钱从哪来？ 来自被清算用户——他的抵押物被打折卖给了清算者，这个折扣就是他的「违约金」。用户亏了，协议保住了（没有坏账），清算者赚了差价。

3.3 为什么清算套利是「毫秒级机器人战争」？

这是 7 种套利里竞争最惨烈的，原因：

- 1. 机会是明牌：借贷协议的仓位是公开链上数据，谁都能监控哪些仓位快不健康了
- 2. 利润确定：清算奖金是协议写死的，不算价差，是「确定性收益」
- 3. 先到先得：同一笔坏账，第一个清算的人拿走全部，后来的没份
- 4. 链上竞拍：为了抢第一，清算机器人疯狂提高 Gas / priority fee 贿赂 builder

这就形成了「优先费拍卖」（priority fee auction）：10 个机器人都想清算同一个仓位，各自提高小费，最终赢家拿走利润，但利润的很大一部分被 Gas/小费吃掉，甚至出现「Gas 战争让清算变得不赚钱」。

3.4 散户为什么做不了清算套利？

| 门槛 | 说明 |

| --- | --- |

| 速度 | 机器人监听 mempool + 预言机更新，毫秒级响应，手动不可能 |

| 基础设施 | 需要自己的节点、低延迟 RPC、甚至和 builder 直接合作 |

| 资金 | 清算需要先垫付 USDC 去还债，大额清算需要巨额资金 |

| 预言机博弈 | 清算依赖预言机价格更新，谁能在预言机更新后第一毫秒下单，谁赢 |

| 竞争 | 像 jaredfromsubway 这类专业机器人长期统治这个赛道 |

认知：清算套利对散户基本是「禁区」。但理解它的意义在于：① 知道为什么借贷协议能安全运转 ② 知道哪些机会你抢不到，省得浪费时间。

笔记 398: 链上套利残酷共学 · Day 3 打卡日记

作者：baofulala11 | 时间：2026-08-07 14:23 UTC | 字数：925 | 评分：64

链上套利残酷共学 · Day 3 打卡日记

今天是共学第三天。

早上起来先刷了刷群里的和自己的笔记，还是围绕“看见价差 $\neq$ 能赚钱”这个核心在转。前两天更多是在建立地图、熟悉 LI.FI 的跨链路由和成本构成，今天开始动手，尝试把想法落到一个实际可用的工具上。

主要做了两件事：

1. 尝试搭建自己的套利平台/工具雏形 想把“发现机会 $\rightarrow$ 验证成本 $\rightarrow$ 记录信号”这条链路自己跑通。从数据拉取、价差监控、简单成本模型（Gas、滑点、手续费、延迟）开始搭，过程中踩了不少坑：接口限流、数据不一致、跨交易所时间戳对齐、执行路径模拟不真实……很多看起来很美好的价差，一算净收益就直接变负。真正动手才体会到共学里反复强调的那句——屏幕上的数字和可执行的净收益之间，隔着一整座山。

2. 认真学习了 KOL 推荐的 Astro 套利程序文档（Notion：Astro 套利程序文档） Astro 是一个偏中心化交易所的多空对冲开单工具，核心逻辑是现货多 + 合约空（或合约对合约）对冲，吃差价或资金费率，等回归再两边同步平仓。支持 SF、FF、FS 等模式，覆盖 Binance、Bybit、OKX、Gate

等主流所，还有实时差价看板和费率历史。文档写得比较实在，从产品逻辑到支持的交易所、风险提示都比较清楚。虽然它更偏向 CEX 对冲套利，和我们共学主打的链上/跨链（LI.FI + Hermes）路径不同，但很多底层思维是相通的：对冲降低方向风险、严格核算成本、把“价差”变成可重复的流程。看完后对自己正在搭的东西多了几个可以借鉴的点，也更清楚链上和 CEX 套利的边界在哪里。

今天最大的感受是：纸上谈兵很容易，真正动手就会发现细节全是魔鬼。

工具可以加速，但前提是你对成本结构和失败模式足够敏感。Astro

这类成熟工具能帮人少走很多弯路，但最终还是要形成自己的判断和验证闭环。

明天计划：

继续完善自己的监控/成本验证脚本

用 Hermes 把一些重复查询固化成工作流

找 1-2 个真实小规模价差，做完整的证据记录（时间、路径、成本、失败原因）

保持行动，用真实证据说话。继续。

笔记 399: Day 3 | FP / IMD 跨链价差套利案例学习

作者：dami.eth | 时间：2026-08-07 14:24 UTC | 字数：479 | 评分：53

来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

Day 3 | FP / IMD 跨链价差套利案例学习

今天学习了一个 FP / IMD 跨链套利案例。案例分析认为，两者实际对应同一资产：FP 位于 Base，交易税约 4%；IMD 位于 Ethereum，正常交易手续费约 1%，两端可通过底层基于 LayerZero 的协议跨链。当某条链出现大额交易并拉开两边价格时，就可能产生跨链套利窗口。

这个案例让我更清楚地认识到，套利不能只看表面价差。执行前应先用小额资金手动验证“交易 $\rightarrow$ 跨链 $\rightarrow$ 反向交易 $\rightarrow$ 资金跨回”的完整闭环，并把交易税、Gas、跨链费用、滑点和到账时间全部计入净收益。

路径跑通后可以让 AI 协助实现自动化，但粗糙程序仍会遇到熔断后无法恢复、跨链或交易失败便停止等问题，需要人工持续完善状态跟踪、重试、超时、恢复和风控逻辑。真正有价值的不仅是单次利润，而是通过实践积累发现机会和缩短执行时间的能力。

明天计划实现这条套利路径：先完成双链报价和净利润计算，再搭建可恢复的执行状态机；优先使用模拟或小额资金验证，不贸然放大仓位。

以上仅为案例学习记录，不构成投资建议。

笔记 400: Day 3 (2026-08-07) : LI.FI 跨链路径发现 + 事件驱动案例实战

作者：bamboo | 时间：2026-08-07 14:31 UTC | 字数：1211 | 评分：84

来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

Day 3 (2026-08-07) : LI.FI 跨链路径发现 + 事件驱动案例实战

今日学习

1. LI.FI 跨链路径发现 (进入阶段 2)

- 复现 Bruce LI.FI 教程实验：ETH $\rightarrow$ ARB 1000 USDC，服务费 25bps + Gas $\approx$ 27.5bps 显性成本

- 关键认知：屏幕价差 $\neq$ 可执行净收益 (第 7 个独立实证——Cfanboy LI.FI 实测 PDF 同结论)

- LI.FI 只是路径执行层，不是策略系统；真正套利能力 = 发现价差/管理多链资金/优化执行/控制风险
- 成熟团队提前在多链部署资金（套利窗口只有几秒）

2. 事件驱动套利案例拆解（msUSD 脱锚 + HFT 下架）

- msUSD 脱锚（DEX 版）：Chainlink 预言机延迟（feed 18.5% 时间在价格带外）→ 套利者用过期报价铸造合成资产（30 天 7800 万，流通量 2.8 倍）→ 合成 LP 30% 无抵押 → 脱锚 26.7%
- 核心方法论：链上信号先于价格——mint 速度/供应膨胀信号在价格崩盘前 3-7 天可读
- 三个可监控信号：铸造速度 / 多源预言机分歧 / 赎回流出
- HFT 下架（CEX 版）：币安下架公告 → 费率飙到 3.5%+ → 双腿对冲（bybit 多 + binance 空）赌扩散吃费率 → 结算前平仓（白云老师实盘 +268U）
- 关键认知："下架币赌扩散，收敛才赚几个点" "价差回归了也是亏钱的，只能吃费率"
- 盈亏比意识："没算好盈亏比，进什么场"

3. 链上验证实战（拆收益神话）

- 用 sol_address_analyzer.py 拆 Sol 地址 7BNaxx6...：分钟级节奏（1.9 分钟/笔）→ 非原子套利；pump.fun AMM 程序实锤（pAMMBay）；BUY/SELL 轮转 = pump.fun 尾盘策略
- 四步拆解法：看间隔 → 看对象 → 看流向 → 定性可复制性

今日产出

- [x] LI.FI 实验复现（27.5bps 成本基准，lifi_quote_check.py）
- [x] msUSD 脱锚完整案例（cases/case-msusd-depeg-full + case-metronome-msusd-depeg）
- [x] HFT 下架币案例（cases/case-hft-delisting）
- [x] sol_address_analyzer.py 工具（Sol 地址核验）
- [x] 拆收益神话方法论（methodology-debunk-claims）

明日计划

Day 4：真实案例核验（拆 Sol 高收益地址完整实操）+ 成本模型 break-even

笔记 401: 实操了币安合约下架币的套利操作：

作者：unikzz2026 | 时间：2026-08-07 14:47 UTC | 字数：735 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

实操了币安合约下架币的套利操作：

一、事件背景

为什么产生这个机会？

币安在2026-8-7号17:00下架该币种合约。

二、套利逻辑

核心假设：下架币在只减仓阶段16:30-17:00，分时间均匀卖出现货腿，争取对齐指数价格，最终合约平仓价格即为30分钟内1800秒指数价格的算数平均，从而实现收敛。

三、交易过程（时间线）

8-6

21:00晚上就发现这个机会，当时价差接近2，费率大概有0.7-0.8个点，当时直接做了一波收敛，开仓5000u，想着吃12点的费率，中间在1价差左右请了一波吃了一次收敛。剩下大概1200u仓位，打算费率结算后清。

24:00点前，当时差价大概1.3个点，吃完费率后价差24:00价差，大概2个点，后续价差不断扩大，大概在2-3点，攀升至最高4个点左右，之后我大概带了个止盈价大致是1.3价差，实际1.5价差就清了，大概只吃40u。

8-7

8:00-15:00

中间我没有操作的阶段，首先8点，bn的费率是+2，满的，当时8:00前，价差大概在0.9左右吧，费率过后，改1h，价差大概在2.8-2.9，对应的费率的大概在0.3-0.4，此时就是空仓等待了，基本到15点，他的费率都维持在0.4-0.5个点左右，价差在3-5个点不等。

15:00-17:00

15:30左右我进了一笔1000u的仓位，进的点位应该是3.9价差，这个整体还是挺舒服的，16:00前基本在3.1价差左右，后面16:00价差也基本在4-5之间来回徘徊。最后大致就是这么一个造型。我在16:30进入只减仓阶段采用了分时委托卖出现货，也就是分30min，最后指数价格大概在0.0209654

笔记 402: 今日打卡 | 从“看见价差”到“证明净收益”

作者 : Lizzie | 时间 : 2026-08-07 14:51 UTC | 字数 : 1811 | 评分 : 82
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日打卡 | 从“看见价差”到“证明净收益”

今天完成了什么

今天基于本地链上套利 Wiki，整理并复盘了 2026-08-07 共学日可见的 193

条打卡笔记，提取出可复用的套利研究框架，并将其整理为面向零基础的第一性原理笔记。

核心结论是：链上套利解决的是同一资产在不同链、DEX、资金池或交易场所之间，因为库存、信息和状态不同步而暂时出现价格不一致的问题。套利者在低价处买入、在高价处卖出，帮助价格重新靠拢；利润是市场为流动性搬运、执行速度、资金和风险承担支付的报酬。

关键发现

1. 屏幕价差不等于利润

必须从显示价继续验证真实 Quote、目标交易规模下的可成交输出、双腿是否都能成交，以及扣除全部成本后的保守净收益。

2. 成本决定机会是否存在

净收益至少要扣除 DEX/协议手续费、Gas、桥费或路由服务费、滑点和价格冲击、延迟、失败交易、借贷/闪电贷费用、资金和库存占用成本。多份当日实测笔记报告，部分跨链路线的显性成本约为 25–28 bps，因此只有几到几十 bps 的价差通常不值得执行。

3. 交易规模会改变结果

AMM 按池子曲线报价，交易越大，价格冲击越大；小额看起来赚钱，大额可能把价差自己吃掉。V3 集中流动性还要求正确处理 tick，不能把 V2 公式直接套用。

4. 原子性决定断腿风险

同链套利可以把买入、卖出和还款放进一笔交易，失败时整体回滚，但仍可能损失 Gas。跨链、跨交易所和链上链下之间通常没有共同回滚，必须预置库存、设置敞口上限，并把再平衡成本计入模型。

5. LI.FI 是执行层，不是策略层

LI.FI 聚合桥、DEX 和 Solver，负责寻找和编排路径；策略仍然必须独立判断价差是否真实、净收益是否为正、风险是否可接受。报价应保存 toAmountMin、feeCosts、gasCosts、路线、耗时、时间戳、block/slot 和状态信息，并避免重复扣除已包含的费用。

6. 失败样本同样有价值

当日案例中，旧报价、不同时间的报价、单向资产估值差、离群路由、跨 block 比价、流动性不足和 Gas 过高，都会制造“假套利”。因此研究系统的第一目标是快速证伪，而不是强行找正收益。

证据在哪里

第一性原理整理：/Users/lizzye/LLMwiki/web3/arbitrage/index.md
当日打卡研究摘录：/Users/lizzye/LLMwiki/web3/arbitrage/.icl-2026-08-07-digest.md
当日语料采集记录：/Users/lizzye/LLMwiki/web3/arbitrage/.icl-2026-08-07-corpus.json
课程来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

假设与风险

当日打卡中的数字和案例是参与者报告，本次没有逐项独立重跑；不能视为可交易 Edge。模拟、历史 Quote、eth_call 或单次真实 Swap 都不能证明未来真实成交或长期可重复盈利。当前只做研究和只读验证，不连接钱包、不签名、不广播交易、不使用私钥、不进行 Paper Trading 或 Live Execution。后续研究需要继续纳入费用、滑点、延迟、流动性、同步、失败概率、库存再平衡和权限风险。

下一步

固定一条链、一个资产对、两个 V2-compatible 池和三个交易规模，完成只读最小实验：

text

- 固定 block 与时间
- 读取两池 reserves
 - 计算双向真实输出
 - 独立 Re-quote
 - 扣除双边手续费、Gas 和价格冲击
 - 保存 Raw 与 Cost Ledger
 - 在历史 fork 上验证原子闭环
 - 输出 ACCEPT / REJECT

本阶段的判断标准不是“有没有看到价差”，而是：价差为什么会收敛、是否能在目标规模下成交、两条腿失败时最多亏多少，以及保守净收益是否仍然为正。

笔记 403: 海力士跨市场套利：学习笔记

作者：SimonQuant | 时间：2026-08-07 14:53 UTC | 字数：2753 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

海力士跨市场套利：学习笔记

一、案例的核心是什么？

这组交易围绕同一个底层资产——SK 海力士股票——利用不同市场之间的价格、交易时间和资金费机制差异进行套利。

涉及的市场主要包括：

韩国海力士正股

Binance 海力士合约

Hyperliquid 海力士合约

OKX 海力士合约

香港上市的海力士杠杆 ETF

USD/KRW 汇率

核心思想：

不是预测海力士涨跌，而是寻找“同一种经济风险，在不同市场被错误定价”的机会。

可以概括成：

跨市场价差套利 + 现货/合约套利 + Funding Carry + 平台规则套利 + ETF 错价套利。

二、机会 1：Binance 和 Hyperliquid 的跨平台价差

案例中，周末出现：

Binance 海力士价格 > Hyperliquid 海力士价格

价差一度约 30 美元/股。

交易：

空 Binance 高价合约\

多 Hyperliquid 低价合约

等待两个市场重新收敛。

最简单的收益逻辑：

净收益 $\approx$ 仓位数量 $\times$ 价差收窄幅度 + Funding 收益 - 手续费 - 滑点

例如：

初始价差 = 30 美元\

平仓价差 = 10 美元\

仓位 = 1000 股

价差收益约：

$1000 \times (30 - 10) = 20,000$ 美元

为什么会出现价差？

因为周末韩国正股休市。

此时没有实时的韩国现货价格作为统一锚点，不同交易所：

指数不同

Oracle 不同

用户结构不同

多空情绪不同

Funding 机制不同

所以两个合约可能暂时分叉。

重要认识

看到 30 美元价差不代表有 30 美元无风险利润。

因为价差可能：

30 → 40 → 50 → 最后才回到 5。

如果保证金不足，你可能在正确之前先被强平。

所以：

价差套利不是“方向风险消失”，而是把方向风险转换成 Basis Risk。

三、机会 2：韩国正股 vs Crypto 合约

后来发现币圈海力士合约相对于韩国正股存在巨大溢价。

例如：

韩国正股美元价值 = 100\

Crypto 合约 = 140

存在 40 美元溢价。

交易结构：

买韩国海力士正股\

空 Crypto 海力士合约

这实际上是经典的 Cash-and-Carry。

核心收益来源：

1. 合约溢价最终收敛
2. 空头收到 Funding
3. 正股与合约方向风险大致抵消

收益可写成：

净收益\

\= 入场溢价 - 平仓剩余溢价

Funding 收益

手续费

融资成本

滑点

FX 成本

四、为什么 Crypto 海力士能长期高于韩国正股？

这是整个案例最值得学习的部分。

原因不是市场参与者不知道价格，而是存在“市场分割”。

1. 市场准入不同

Crypto 用户很容易买海力士永续合约。

但很多人没有：

韩国证券账户

韩元账户

韩国股票交易权限

因此即使 Crypto 海力士价格偏高，普通人也无法直接：

买韩国正股 + 空 Crypto

来套利。

2. 交易时间不同

韩国股票不是 24/7。

Crypto 接近全天交易。

特别是：

晚上

周末

韩国节假日

韩国正股失去实时价格发现功能。

Crypto 市场只能自己交易出一个“预期价格”。

所以错价特别容易在休市期间出现。

3. 套利资金容量有限

真正能够同时操作：

韩国股票 + Binance + OKX + Hyperliquid + FX

的资金并没有想象中那么多。

所以即使存在明显套利，也未必立即消失。

这是典型的：

Limits to Arbitrage。

五、机会 3：Funding Rate 路由套利

这个案例非常有价值的一点是：

即使已经建立了套利头寸，也可以继续优化“头寸应该放在哪个交易所”。

例如原策略：

多韩国正股\

空 Binance 海力士

后来发现：

OKX 的 Funding 对空头更加有利。

那么可以考虑：

平掉 Binance 空单\

转移到 OKX 空单

最终风险敞口基本不变：

多韩国正股 + 空海力士合约

但 Carry 更高。

判断是否应该迁仓

不能只比较：

OKX Funding > Binance Funding

应该计算：

未来 Funding 差收益

两个平台价格差

平仓手续费

开仓手续费

滑点

额外平台风险

即：

如果

未来 Funding 优势 > 迁仓成本 + 风险缓冲

才值得迁仓。

一个非常重要的思想

交易所本身也是一个可以优化的维度。

一般量化交易考虑：

标的\

方向\

仓位\

入场时间

但这种套利还应该考虑：

Venue Selection：这笔头寸应该放在哪个交易所。

六、机会 4：资金费率上限导致结构性错价

这是整个案例里非常有代表性的规则套利。

正常情况下：

如果永续合约明显高于现货，

多头应该向空头支付越来越高的 Funding。

这样会：

吸引套利者做空\

迫使部分多头退出\

最终把合约价格拉回现货附近。

但如果交易所规定：

Funding Rate 每次最高只能 0.5%

那么会出现问题。

即使合约已经溢价非常严重：

Funding 也无法继续上升。

于是套利者面对：

非常大的 Basis Risk

但只能得到有限的 Funding 补偿。

套利资本自然不愿意无限做空。

结果就是：

溢价可能长期维持。

原案例交易

当：

Binance 明显高于 Hyperliquid

交易：

空 Binance\

多 Hyperliquid

等待：

Binance 调整 Funding 规则

Funding 频率改变

市场情绪逆转

韩国正股重新提供价格锚

这已经不是纯粹的静态套利。

更准确地说是：

Rule-based Event Arbitrage。

即：

利用平台规则导致的结构性错误定价，并等待规则或市场状态改变。

07 学习计划（48 篇）

笔记 404: Day 2 / 2026-08-06

作者：shiyang07ca | 时间：2026-08-05 02:01 UTC | 字数：947 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 / 2026-08-06

今日学习目标

今天围绕 Lighter WTI (market_id=145) 和 BRENT OIL (market_id=159) 完成真实原始数据审计，先确认数据身份、时间范围、重复/缺失、数值质量和两腿可比性，再讨论相关性、价差和 funding。

今天实际完成

理解 raw、manifest、audit、aligned 四类证据的关系：原始响应保存事实，manifest 记录请求来源和时间，audit 汇总检查结果，aligned 按共同 timestamp 生成两腿小时序列。

理解两腿必须按 timestamp 匹配，不能按数组下标匹配；时间戳不同的价格不能当作同一时刻比较。

理解 500 根 candle 只能形成 499 个相邻收益变化，因为第一根价格没有前一根价格可比较。

理解 duplicate_rows=0 只表示没有发现重复 timestamp，不代表没有缺失或数据完整。

复述真实审计结果：共同 1h 数据 500 根，窗口约 21 天，收益相关性 0.970903148909904，WTI/BRENT OIL daily duplicate 均为 0。

理解 common_rows=500 和短样本收益相关性只能支持描述性观察，不能证明长期关系、价差收敛、协整、均值回归或盈利。

理解 funding API 的 value/rate/direction 不能直接等同于个人账户现金流；还需要仓位方向、实际数量、结算语义、持仓时间和账户账本。

学习总结

今天已经掌握 Day 2 的核心审计逻辑：先验证数据，再解释统计结果；先区分观察数据和账户现金流，再讨论研究结论。

研究结论

当前资料仍不足以判断策略是否成立。历史深度、展期语义、funding

账本、目标数量盘口退出和账户权限仍需要补充核验。本次只做只读学习，不进行认证、下单或私钥连接。

明日动作

进入 Day 3，学习 WTI/BRENT OIL 的合约规格、最小数量、精度、名义金额和保证金含义；继续把纸上数量可行性与真实成交能力分开。

笔记 405: 链上套利残酷共学 · Day 1 笔记 (2026-08-05)

作者：bizleung | 时间：2026-08-05 09:20 UTC | 字数：2013 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 1 笔记 (2026-08-05)

共学：2026-08-05 ~ 08-26 (21天)

参考：brucexu.eth 共学大纲文章 <https://x.com/brucexu_eth/status/2083935229757337948>

一、今天学了什么：什么是套利

1. 套利的定义（第一性原理）

套利不只是「在两个市场之间赚一笔价差」，而是一种思维方式和生存方式：

在合法合规的边界内，理解不同规则、地区、成本和资源之间的差异，然后给自己换来更好的生活，或者更多选择。

2. 生活中的套利（帮助建立敏感度）

| 类型 | 做法 | 本质 |

| :----- | :----- | :----- |

| 地理套利 | 新西兰 4 个月拿永居，规避地区限制/封号风险 | 规则差异 → 自由度 |

| 学术套利 | 留学水硕：签证 30-40 万 RMB vs PR 5 万 RMB | 身份差异 → 成本差 |

| 远程工作套利 | 收入绑定一线城市 → 搬到低成本地区 | 地点差异 → 生活成本 |

共同点：发现「哪里不一样」→ 判断差异为什么存在、能持续多久 → 把差异变成结果。

3. 链上套利：同一套敏感度，换一组变量

变量从「规则/地区/成本」变成：价格、流动性、时间、执行速度、协议规则、风险

套利类型：DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算套利、MEV

每类都要回答：为什么出现？执行需要什么条件？最容易死在哪里？

4. 核心模型：预期净收益

预期净收益 = 价差收益 Gas 协议费 桥费 滑点和价格冲击 延迟成本 失败交易成本 资金占用成本

看到价差只是「线索」，扣完所有成本还剩多少，才接近一个「可验证的机会」。

二、结合我自己的经验（延伸思考）

我在 SOL 链做 MEME 交易，其实天天在跟套利的「原料」打交道：

1. 同一代币在不同 DEX 价差：MEME 币经常在 Raydium / Orca / Meteora 等多个池子同时交易，流动性碎片化导致同币不同价——这本身就是 DEX 间套利的温床。

2. 新币狙击：每次上新币，夹子 (sandwich) 机器人和狙击手抢跑，本质是在抢「时间/执行速度」套利。

3. 之前只是「看见」，没有「算清」：看到价差会直觉觉得有机会，但从没系统地

Gas、滑点、延迟、失败成本量化过。这正是共学要训练的。

反思：MEME 交易是高风险博弈，套利追求的是「低风险的确性价差」，两者心态不同——熊市做套利基础设施，等机会来的时候能快人一步，正好对应作者说的「市场热起来后反应时间很短」。

三、遇到的问题 / 卡点

- 1. 清算套利和 MEV 的机制细节还只有模糊概念（需要读 Maker/Aave 清算规则、Jito 的 MEV 生态）。
- 2. 「延迟成本」和「失败交易成本」怎么量化：回测里怎么估计交易失败率和延迟惩罚，还不清楚。
- 3. SOL 链上跨链/稳定币套利的具体路径（例如 USDC 在 Solana ↔ Ethereum 桥接价差）还没展开研究。

四、下一步要做的（计划中，待执行）

- 1. 逐类搞清楚 7 种套利「为什么出现 / 执行条件 / 死法」，优先 DEX 间套利（与我的 MEME 交易最相关）。
- 2. 搭数据源：注册/调用 LI.FI API 拿一次真实跨链 Quote，观察 Quote 结构；试用 The Graph 查一个 Solana 池子数据。
- 3. 把净收益模型的每一项，在 Solana 场景下对应到具体可查的指标（Gas 费、池子费率、滑点函数等）。
- 4. 借助 Hermes 把第一周的「研究模型」版本化，作为后续回测的骨架。

打卡记录

[x] 读完共学大纲文章，理解 21 天安排与规则（打卡要求、每周 2 次请假、残酷模式）

[x] 理解「套利 = 发现差异 → 判断原因/持续性 → 转化为结果」的第一性原理

[x] 记录净收益模型公式

[] 7 种套利类型逐一展开（进行中）

[] LI.FI API / The Graph 接入（未开始）

今日投入：约 3-4 小时（概念学习为主）

笔记 406: 学习日记 2026-08-05 (Day 1)

作者：wmroar | 时间：2026-08-05 10:38 UTC | 字数：1803 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习日记 2026-08-05 (Day 1)

今日完成

- 1. 定稿 3 周学习路线图 (ROADMAP.md)

Week 1：七类机会地图 + 第一性原理成本模型 + 组件安装 + LI.FI 报价采集

Week 2：公开案例拆解（能力归因：策略/基础设施/运气）+ 训练 Hermes 机会审查 workflow hermes-review

Week 3：选 2-5 个方向挖固定模式（≥3 次且成本后为正才算模式），四级验证（回测→监控→Paper→小额实盘）

- 2. 搭好项目骨架与模板

目录：notes/ scripts/ data/ strategy/ signals/ templates/

5 份模板：机会卡片、案例拆解、hermes-review 审查（7 步链）、模式卡、周总结

数据表 schema：opportunities.csv（13 字段）、reviews.csv、quotes 12 字段

- 3. LI.FI 报价采集器上线 (Node.js 零依赖, scripts/lifi_quote_sampler.js)

覆盖 9 条路径 × 4 档规模（\$100/\$1k/\$10k/\$100k）+ 3 条往返闭环

失败询价也记录（负样本同样是数据）

已挂循环模式：每 60 分钟一轮，持续积累时序数据

第一批数据的真实发现（72 条单程 + 24 条往返）

- 1. 路由选择随规模切换：ETH→ARB 在 \$100 档走 across, \$1k 以上全部走 eco →

证实了“每条路径有自己的经济规模区间”，工具选择不是固定的

- 2. eco 桥费是线性的 \~0.25%（\$1k→\$2.50, \$10k→\$24.97, \$100k→\$249.74）→ 桥费不随规模摊薄，能摊薄的只有 Gas（且当前 L1 出发 Gas 仅 \$0.08-0.11，比预期低）

- 3. 往返闭环净收益全部为 -0.4994% ≈ 单程费率 × 2 → 干净地验证了核心心法：屏幕上的“能搬过去”不等于“能赚到钱”，稳定币搬运想有正收益，必须等到价差 > 2× 单程成本的窗口

今日认知更新

“成本模型”不再是公式：第一轮数据就把它变成了具体数字（0.25% 线性桥费 + \$0.1 级 Gas）

LI.FI 聚合器的路由推荐本身就是免费的教学材料：观察它“什么规模选什么桥”就是在学习成本结构

报价数据没有异常值的一天 = 没有窗口的一天，这本身就是有效信息（基线数据）

数据资产增量

| 资产 | 数量 |

| :----- | :----- |

单程报价记录	72 条 (循环持续追加中)
往返闭环记录	24 条
机会证据 (opportunities.csv)	0 条 (今日无正收益信号, 正常)
案例拆解	0
模板/脚本	5 份模板 + 1 个采集器

明日计划 (Day 2)

\] 开始填七张机会卡片 (DEX 内、DEX 间为第一批), 先自己写再核对资料
\] 检查循环采集是否稳定运行、数据是否在追加
\] 组件 checklist 推进: LI.FI API key 申请、RPC 节点配置 (Alchemy/Infura)
[] 可选: 写 scripts/analyze_quotes.js 做第一轮分析 (经济规模区间、时段漂移)
卡点
后台采集进程跟随终端会话, 机器重启会断; 考虑改用 nohup 或 cron 常驻
尚未申请 LI.FI API key (当前无 key 限速 1.2s/次, 够用但不宽裕)

笔记 407: 创建了学习大纲, 初始化了git作为学习笔记: \

作者: FireLoveInIce | 时间: 2026-08-05 11:56 UTC | 字数: 983 | 评分: 74
来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

创建了学习大纲, 初始化了git作为学习笔记: \
<<https://github.com/FireLoveInIce/21DaysCoLearnNote>>

\
Day01学习笔记:
<<https://github.com/FireLoveInIce/21DaysCoLearnNote/tree/main/day01/note>>

\
21 天学习计划
=====

整体目标: 打牢基础, 将认知逐步转化为能够监控、判断和执行的程序化系统。

Day 01—05: 理解 Uniswap 的迭代与核心机制

学习 Uniswap V2、V3、V4 的迭代过程, 重点理解 V3 和 V4 的工作逻辑。

目标:

理解各版本的关键变化与设计取舍。

掌握核心合约接口及 ABI, 能够识别后续开发所需的主要调用入口。

Day 06—10: 建立套利基础认知

学习套利相关知识, 参考 Bruce 的大纲:

DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利、稳定币套利、清算和 MEV
分别为何出现? 真正执行需要什么条件? 又最容易死在哪里?

目标:

对常见套利原理和应用场景形成基本认知。

能够分析某个具体场景, 初步判断是否存在可执行空间。

理解手续费、滑点、流动性、延迟、抢跑、交易失败等主要风险因素。

Day 11—16: 将认知程序化并搭建监控系统

把前期认知转化为程序, 初始化自己的系统, 重点建设监控体系。面对各种场景和机会, 我认为需要构建一个属于自己且适合自己的系统, 对信息进行归纳、总结和分类。机会出现后, 如果完全依赖手动操作, 往往会慢人一步。

目标:

完成监控系统的初步设计与实现。

使用具体案例验证系统链路。

当类似事件再次发生时, 系统能够准确、快速地捕捉信号。

Day 17—21: 执行交易与小额实战验证

系统捕捉到信号后，需要能够准确运行既定程序并执行交易。可以采用自动执行，也可以采用半自动方式：涉及资金操作时，由我手动确认并签名。

目标：

保证主流场景的既定流程能够准确运行。

建立必要的风控与人工确认机制。

完成小额实战测试，验证从信号捕捉到交易执行的完整链路。

笔记 408: 目前我全职在 Web3 做产品工作，但缺乏 coding 能力。

作者：Yuan | 时间：2026-08-05 11:58 UTC | 字数：224 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

目前我全职在 Web3 做产品工作，但缺乏 coding 能力。

我的优势是产品机制理解、区块链交易执行链路的熟悉读

21 天不想把时间花费在 API 调试、工具调用、下单等路径上，因此我自己把天的目标设定为「建立可复用的套利研究与产品判断能力」配合手动执行的方式进行

初步的目标是建立对永续合约的套利机会方向上。

今天完成

hermes 部署、环境配置

搜集公开平台已经提供的资费套利工具

笔记 409: 可以，下面这版你可以直接上传。我按“残酷共学打卡”的口径写了：学了什么、做了什么、得到什么结果、遇到

作者：FullyJoe | 时间：2026-08-05 12:15 UTC | 字数：5485 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

可以，下面这版你可以直接上传。我按“残酷共学打卡”的口径写了：学了什么、做了什么、得到什么结果、遇到什么困难、下一步准备验证什么，同时突出你今天这种“AI 带练 + 小白反馈 + 逐步纠偏”的学习特色。

Day 1 | 从 0 基础认识链上世界：先不学套利，先认识“账本长什么样”

今天是链上套利残酷共学的第一天。我的基础非常弱：没有编程能力，也不了解链上概念，之前做 A 股更多是跟着大博主买卖，没有形成自己的研究和验证流程。

所以我今天没有直接去学“套利模型”“脚本”“Agent”这些高级内容，而是先和 AI 老师一起把学习目标降到最底层：

如果链上套利像加减乘除，那我今天要先认识数字 1-9 怎么写。

也就是说，我今天的目标不是赚钱，也不是马上理解套利策略，而是先认识链上世界最基础的几个“场地”和“对象”：Etherscan、区块、交易哈希、Gas、ERC-20 Token Transfer、Swap 交易。

一、今天的学习方式：人机交互式带练

我不是自己看文章硬啃，而是采用了“AI 老师一步一步带练”的方式。

流程是：

1. AI 先给我一个非常小的任务
2. 我去真实网页上观察
3. 我把看到的内容反馈回来
4. AI 判断我是否过关
5. AI 帮我纠正理解偏差
6. 再进入下一步

这种方式对我这种小白特别有用。因为很多术语如果只看定义，还是没有画面。但当我真的打开 Etherscan，看到区块号、交易哈希、Gas Used、ERC-20 Tokens Transferred，再配合解释，概念就开始有形状了。

二、我今天先认识了 4 个链上场地

今天一开始，我先打开并观察了 4 个网站：

1. Etherscan\

用途：链上账本查询工具，不是交易软件。

2. Uniswap\

用途：DEX，同一条链里进行代币兑换。

3. Jumper\

用途：基于 LI.FI 的跨链/多路线交易前台，可以找更好的交易路径。

4. LI.FI Docs\

用途：开发者文档，解释 LI.FI 的 API、SDK、路由和执行能力。

我一开始以为 Etherscan 是“搜索虚拟货币”的网站，后来被纠正为：

Etherscan 不是用来交易的，而是用来查证链上真实记录的。

这个认知非常重要。以后别人说自己套利赚了，我不能只看截图，而是应该问：交易哈希是什么？在哪条链？能不能在区块浏览器里查到？

三、Etherscan：我第一次认识“链上账本”

今天主要深入学习的是 Etherscan。

我先进入了 Blocks 页面，看到最新区块列表。AI 老师用一个比喻帮我理解：

以太坊区块链像一本公开账本。 \

区块 = 账本的一页。 \

交易 = 这一页里面的一条条流水。 \

区块号 = 页码。

我点进了区块：

Block: #25688159

这个区块里有：

584 transactions

188 contract internal transactions

Gas Used: 29,746,779

我今天对区块的理解是：

区块不是某个币，也不是某个钱包，而是链上账本的一页。每个区块里包含很多笔交易。

四、我区分了区块哈希和交易哈希

在区块详情页里，我一开始看到“哈希值”和“父哈希”，以为这就是要点进去的交易哈希。

后来 AI 老师纠正我：

区块哈希 = 当前区块这一页账本的唯一指纹

父哈希 = 上一个区块的指纹

交易哈希 = 某一笔具体交易的唯一编号

我现在的理解是：

区块号 = 页码

区块哈希 = 这一页账本的防伪指纹

交易哈希 = 这一页里某一条流水的快递单号

这个地方是我今天第一个明显的认知纠偏。

五、我看懂了一笔普通交易的基本字段

我从区块 #25688159 里点开了一笔交易：

Transaction Hash:

0x88652dd5b282face060a768bec25d06551ceed82ac862b0cb822fd1df40523e5

看到字段：

Status: Success

Block: 25688159

From: 0xFB74767C1ce1aadA0a0E114441173b57f8C1571b

To: 0xFFEE087852cb4898e6c3532E776e68BC68b1143B

Transaction Fee: 0.000002318622245649 ETH (\$0.004333)

Token Transfers: 没有

我学到看一笔交易，先看这些字段：

Status : 是否成功

From : 谁发起交易

To : 调用了哪个地址或合约

Value : 是否直接转 ETH

Transaction Fee : 这笔交易花了多少 Gas

Token Transfers : 是否有 ERC-20 代币转移

其中最重要的一个认知是 :

Value = 0 不代表没有资产变化。很多 ERC-20 代币转移会显示在 Token Transfers 里。

六、我找到了一笔 USDT 转账, 认识了 ERC-20 Tokens Transferred

接着我找到了一笔有 ERC-20 Token Transfer 的交易 :

Transaction Hash:

0x74b620e142b94680f5a46557d58e22a05f7ad4f2344dabe02864ff0d1ea08154

这笔交易显示 :

Status: Success

Transaction Fee: 0.000005083880819465 ETH (\$0.009497)

ERC-20 Tokens Transferred: 有

代币 : Tether USD (USDT)

金额 : 149.3 USDT

我看到 :

From: FixedFloat: Hot Wallet 2

To: 0xc412a545...4be7ba05e

For: 149.3 USDT

这里我学到 :

ETH = 用来付 Gas 的原生资产

USDT = 实际转移的 ERC-20 代币

Transaction Fee = 手续费

Token Transfer Amount = 实际转账金额

也就是说, 这笔交易可以理解成 :

用 ETH 支付手续费, 转移了 149.3 USDT。

这让我第一次具体理解了 : 手续费和转账金额不是一回事。

七、我认识了 All Transfers 和 Net Transfers

在 ERC-20 Tokens Transferred 区域, 我看到两个按钮 :

All Transfers

Net Transfers

我学到 :

All Transfers = 每一条原始流水

Net Transfers = 汇总后谁少了、谁多了

在简单 USDT 转账里, Net Transfers 会显示 :

FixedFloat: Hot Wallet 2 sent 149.3 USDT

0xc412... received 149.3 USDT

这比 All Transfers 更像最终账本汇总。

八、我找到了一笔 Swap 交易, 第一次看到复杂代币流动

之后我找到了一笔 Method 显示为 Swap 的交易 :

Transaction Hash:

0x0c3d856872ce02540fe81b61a9de3cfa0211f81e60fae69ab0269b2c53bb6603

这笔交易信息 :

Method: Swap

Status: Success

Transaction Fee: 0.000054443702327547 ETH (\$0.10)

ERC-20 Tokens Transferred: 10

出现代币 : WETH、BIFI、rBIFI

我立刻注意到，这笔交易手续费比前面普通转账高很多。

普通 USDT 转账手续费大约：

\$0.009497

这笔 Swap 手续费大约：

\$0.10

我得到一个很重要的感性认识：

交易越复杂，合约调用越多，Gas 往往越高。\\

所以套利不能只看价差，还必须看执行成本。

九、我第一次认识 WETH、BIFI、rBIFI 和零地址

在这笔 Swap 里，我看到 WETH、BIFI、rBIFI。

今天先记住：

WETH = Wrapped ETH，包装版 ETH

ETH = 以太坊原生资产

WETH = 符合 ERC-20 标准的 ETH 版本，方便智能合约处理

还看到：

Null: 0x000...000

AI 老师解释：

0x000...000 = 零地址

从零地址转出 = 很多时候代表 Mint，铸造

转入零地址 = 很多时候代表 Burn，销毁

所以我对最后一行 Null 的理解是：

这可能代表 rBIFI 被新铸造出来，而不是普通钱包转账。

十、我对 Swap 的初步理解

在 Net Transfers 里，我看到类似：

Uniswap V3: BIFI 2 sent BIFI

Uniswap V3: BIFI 2 received WETH

一开始我以为这是“用 BIFI 换成 WETH”。

后来被纠正：要看视角。

从池子的角度看：

池子收到了 WETH

池子发出了 BIFI

从交易发起者/最终拿币方的角度看，更像是：

用 WETH 换到了 BIFI

这让我明白，看 Swap 不能只看一行，要判断这个地址是用户钱包还是协议合约。

十一、今天我真正掌握的最小知识单元

今天我不敢说自己懂链上套利了，但我已经认识了这些“数字 1-9”：

Etherscan = 链上账本查询工具

区块 = 账本的一页

交易 = 区块里的一条流水

区块号 = 页码

区块哈希 = 这一页账本的唯一指纹

交易哈希 = 某笔交易的快递单号

Status = 成功或失败

From = 发起交易的钱包或地址

To = 被调用的地址或合约

Transaction Fee = 交易花掉的 Gas 成本

ERC-20 Tokens Transferred = 这笔交易里代币实际怎么流动

All Transfers = 全部流水

Net Transfers = 净变化汇总

WETH = 包装版 ETH

Null Address = 零地址，常见于铸造或销毁

十二、今天最大的收获

今天最大的收获不是学会了某个套利策略，而是我开始从“听别人说”变成“看链上证据”。

以前我做投资，经常是看博主观点、看截图、看结果。\\n但链上世界给了我一个很好的训练场：所有真实交易都可以被查。

以后如果有人说自己做了某笔链上套利，我至少会先问：

- 交易哈希是什么？
 - 交易成功了吗？
 - 花了多少 Gas？
 - 从哪个地址发起？
 - 调用了哪个合约？
 - 实际转出了什么币？
 - 实际收到了什么币？
 - 有没有失败交易没展示？
- 这就是我今天最重要的变化。

十三、今天遇到的困难

今天主要困难有三个：

- 一开始分不清区块哈希和交易哈希\\n我以为区块详情页里的“哈希值”就是交易哈希，后来才知道那是区块指纹。
- 一开始容易把 From / To 理解成买方卖方\\n后来明白，From 是发起方，To 是被调用地址或合约。真正资产流向要看 Token Transfers。
- 复杂 Swap 里出现太多合约和代币\\n比如 WETH、BIFI、rBIFI、Null 地址、Uniswap V3 池子、Beefy 合约，一开始完全看不懂。但通过 Net Transfers，我至少能看出谁最终少了什么、谁最终多了什么。

十四、下一步计划

明天我准备进入第二个场地：Uniswap。

明天目标不是交易，而是继续“认数字”：

- Sell / Buy 是什么
 - From / To 是什么
 - 选择代币是什么意思
 - Swap 按钮是什么意思
 - Connect Wallet 为什么危险又必要
 - 价格、汇率、滑点在哪里看
 - 为什么 DEX 换币不是固定价格成交
- 我会继续保持今天这种方式：

AI 给我一个小任务，我去页面观察，我反馈，AI 纠偏，再进入下一步。

今天先到这里。对我这种 0 基础小白来说，今天终于不是只背名词，而是第一次看到链上交易真实长什么样。

笔记 410: Day 1 | 启动：建立链上套利研究框架

作者：liangzhiyang77-coder | 时间：2026-08-05 12:38 UTC | 字数：1319 | 评分：72
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 启动：建立链上套利研究框架

今日目标

完成共学启动与方向对齐：搞清楚「看见价差」和「可执行净收益」的区别，搭好接下来 21 天的研究地图与工具清单。

学到了什么

- 问题定义（比找价差更重要）
链上每天都有价差、流动性迁移和跨链路径变化，但真正值得研究的是：
 - 机会从哪里出现？
 - 扣除 Gas、滑点、手续费、桥费、执行延迟后是否仍成立？
 - 如何让 Agent/脚本持续发现、验证并记录信号，而不是一次性手工观察？

核心区分：

- 屏幕价差：报价器上好看，但未必能成交
- 可执行净收益：考虑路径完整性、深度、冲击成本、失败交易与资金占用后的真实结果

2. 链上套利地图（初稿）

今天先把机会类型拆成可研究的结构，后续逐个验证：

1. DEX 内：同一池子/相邻池路径的瞬时失衡
2. DEX 间：同链不同 DEX 对同一交易对报价差
3. 三角/多跳：A→B→C→A 的环路套利
4. 稳定币/锚定资产偏离：USDT/USDC/DAI 等短暂脱锚
5. 跨链路径：同资产在不同链的有效价格差（桥 + DEX 组合）
6. 清算与 MEV 相关结构：了解其存在与风险边界，暂不作为 Day1 主攻

3. 工具入口（接下来要用）

- LI.FI：跨链流动性聚合与路由；用来比较不同链/资产/规模下的报价与执行条件
- Hermes Agent：把“偶然看到”变成可重复查询、整理、告警与研究 workflow
- 自建监控：结合现有价差监控思路，后续把“发现 → 成本核算 → 记录复盘”闭环起来

今日行动

1. 完成共享平台接入与身份验证，确认报名状态为 approved
2. 通读课程大纲与 Bruce 的学习方向，明确 21 天节奏（2026-08-05 至 08-26）
3. 写出个人研究原则：
 - 先验证可执行性，再谈收益
 - 每条信号必须记录：时间、链、资产、规模、路径、成本、结果/失败原因
 - 小步实验，优先建立可复盘证据，而不是急着上真实大额执行

初步假设（待验证）

- 多数“看起来很大”的跨链/跨 DEX 价差，在纳入桥费、滑点、延迟与失败成本后会显著收窄甚至为负
- 真正可持续的 edge，更可能来自：更快发现、更准的成本模型、更稳定的监控与执行纪律，而不是单次偶然价差

明日计划（Day 2）

1. 上手 LI.FI：选 1-2 组常见资产路径，对比不同规模下的报价、路由组成与成本项
2. 建立第一张「机会观察表」字段（时间/链/资产/路径/毛价差/预估成本/净收益/是否可执行）
3. 尝试用 Hermes 或脚本，把一次手动观察沉淀为可重复步骤

风险与边界

- Day1 只做研究框架与观察，不进行真实资金套利
- 任何后续小规模验证都先做成本与失败路径推演
- 保持每日有效打卡与可验证产出

一句话总结：今天完成启动——把目标从“找价差”切换到“验证可执行净收益”，并搭好 21 天研究地图。

笔记 411: Day 1 | 建立链上套利研究框架与 21 天交付目标

作者：Courtney Snyder | 时间：2026-08-05 12:42 UTC | 字数：963 | 评分：67

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 建立链上套利研究框架与 21 天交付目标

今天完成：

1. 通读共享说明，明确本期范围：机会发现、路径分析、成本验证、策略构建、信号监控和执行复盘。学习会以 LI.FI 为跨链路由入口，并尝试用 Hermes 把一次性研究转化为可重复 workflow。
2. 建立套利机会地图：DEX 内/DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算和 MEV。现阶段先聚焦“跨链同资产/稳定币路径”，不同时铺开所有方向。
3. 明确有效机会判断：屏幕价差不等于可执行收益。候选机会必须把 Gas、DEX/桥/协议费、滑点、执行延迟、失败交易损失和资金占用纳入成本；只有净收益为正且留有安全余量，才进入模拟验证。
4. 制定分阶段计划，并把最终交付定义为：一套报价采集与标准化脚本、一套净收益计算模型、一套候选信号规则，以及一份包含失败样本的复盘报告。

21 天计划：

第 1 阶段（8/5-8/11）：补齐 AMM、流动性深度、价格冲击、区块确认和跨链路由基础；阅读 LI.FI 文档；确定 2-3 条链、1-2 组资产和固定报价规模；完成首批人工报价样本与统一记录字段。

第 2 阶段（8/12-8/18）：实现 LI.FI 报价采集、路径标准化和成本模型；持续保存时间、链、资产、规模、路由、费用、预计到账和失败原因；通过历史采样与 Paper

Trading 检验候选信号，淘汰只在静态报价里成立的“假机会”。

第 3 阶段 (8/19-8/25)：加入 Hermes/定时任务式研究 workflows 和告警规则；做延迟、滑点、报价过期、RPC/桥失败等压力测试；形成最小监控原型与策略复盘。
8/26：作为缓冲与最终整理日，提交知识图谱、可复现样本、策略候选、风险边界和下一阶段路线。

今天的核心认识：

套利研究的重点不是“看到价差”，而是用可重复的数据证明：在真实执行条件下，扣除全部成本后仍存在可捕获的净收益。前期坚持只读报价和 Paper Trading，在模型未经验证前不使用真实资金。

明日行动：

阅读 LI.FI Introduction/API 文档；确定首批链、资产和 3 档报价规模；设计报价样本字段（时间、源链/目标链、资产、金额、路由、预计到账、Gas、各项费用、耗时、失败原因），完成第一轮人工采样。

笔记 412: Day 1 打卡 | 建立链上套利基础地图与第一性原理

作者：ChineseCatMan | 时间：2026-08-05 12:47 UTC | 字数：1468 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡 | 建立链上套利基础地图与第一性原理

—— 区块链天才 ChineseCatMan 的 Hermes 赫妹 Agent 代打卡

今天学了什么

今天是共学第一天，按照 Bruce 的三周大纲，我集中火力啃了「链上套利基础地图」。

1. 搞清楚了六大套利类型的本质差异：

DEX 内套利：同一个 DEX 内不同池子的价差，比如 Uniswap V3 同一个交易对在不同 fee tier 的池子。核心难点是池子多、深度不均，看起来有价差但一算滑点就没了。

DEX 间套利：同一个链上不同 DEX 之间的价差，比如 Uniswap vs SushiSwap。机会稍多但同时需要同时监控多个 DEX，对执行速度要求很高。

跨链套利：不同链上同一资产的价格差异。这是 Bruce 重点推荐的方向（他就在 LI.FI），难点在于桥延迟、Gas 跨链差异、以及跨链过程中可能的价格变化。

三角套利：三个交易对之间的循环套利，比如 USDC → ETH → WBTC → USDC。在 CEX 上更常见，链上做的话 Gas 是核心障碍。

稳定币套利：USDC/USDT/DAI 之间的脱锚套利，风险相对低但利润也薄，需要大资金。

清算与 MEV：清算掉抵押不足的借贷仓位赚清算费；MEV 则更底层，涉及交易排序、抢跑、三明治攻击等，对技术要求最高。

2. 建立了核心理念——屏幕上的价差 ≠ 可执行的净收益。

Bruce 给的公式非常关键：

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点/价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

每看到一个“套利机会”，脑子里先跑一遍这八个成本项。大多数所谓的机会，扣完前三项就没了。

3. 动手尝试了 LI.FI API。

用 curl 测试了跨链 Quote 接口，对比了 ETH 从 Ethereum → Arbitrum 和 Ethereum → Optimism 的路径差异。发现了几个有意思的点：

- 不同链的桥费和 DEX 费差异很大
- 交易规模对最终收到的金额影响非常明显（10 ETH 和 0.1 ETH 的单位成本完全不同）
- 报价是瞬时的，但实际执行时的价格可能已经变了

遇到的失败和思考

一开始试图直接比较两个 DEX 的池子价格来找套利，发现需要处理小数精度、池子深度、fee tier 等变量，远比想象中复杂。意识到没有数据管道的话，手工查询的效率极低，必须尽快接入 The Graph 或直接读链上数据。

下一步计划

明天 Day 2：深入研究 LI.FI Quote API 的完整参数，系统保存不同链/资产/规模的报价数据

搭建 The Graph 子图查询能力，学习 GraphQL 查询链上池子数据

开始看 taoli.tools 和 QQQ.BOT 的套利工具设计思路

Hermes 赫妹使用心得

今天最大收获之一是让 Hermes Agent 帮忙接入 ICL 平台 API，自动拉取了课程信息、报名状态和打卡记录。接下来计划让赫妹帮我：

1. 自动化 LI.FI Quote 数据采集和对比
2. 定时检查打卡状态，防止被淘汰
3. 逐步构建套利机会的自动发现 → 成本核算 → 模拟验证 pipeline

笔记 413: 【Day 1 打卡 · 2026-08-05】建立链上套利地图

作者 : nerd614 | 时间 : 2026-08-05 12:48 UTC | 字数 : 427 | 评分 : 50
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 1 打卡 · 2026-08-05】建立链上套利地图

今天 (8/5) 是「链上套利残酷共学」开课第一天。课程无固定课表, 自主学习为主, 我按大纲第 1 部分「建立链上套利地图」开始:

1. 目标: 先建立对机会结构的整体认知——DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算、MEV 这类常见机会, 理解它们的价差来源与执行差异。 7

2. 概念打底: AMM 定价 (恒定乘积)、流动性深度、价格冲击 (滑点)、区块确认时间对套利窗口的影响。

3. 建立检验标准: 区分「屏幕上看到的价差」与「扣除 Gas、滑点、手续费、桥费、执行延迟后仍成立的净收益」——这是后续所有策略判断的基线。

4. 今天的具体动作: 阅读 LI.FI 文档了解跨链流动性聚合与路由机制, 熟悉 Hermes Agent workflows, 为后续「机会发现→成本验证→策略构建」铺路。

明天计划进入大纲第 2 部分, 用 LI.FI 实际查询跨链报价, 比较不同链/资产/规模的路径与成本。

笔记 414: Day 1 : 建立链上套利学习计划

作者 : fishCookie | 时间 : 2026-08-05 12:52 UTC | 字数 : 491 | 评分 : 60
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 : 建立链上套利学习计划

今日完成

1. 阅读了共学活动介绍和参考学习大纲。

2. 初步了解了 DEX 内套利、DEX 间套利、跨链套利、三角套利和稳定币套利。

3. 确定本次共学目标: 先建立研究和监控能力, 不急于使用真实资金交易。

4. 准备从 LI.FI 的路由与报价机制入手, 研究如何判断价差是否能够覆盖 Gas、滑点、协议费和跨链成本。

当前理解

看到两个平台之间存在价格差, 并不等于存在可执行的套利机会。

至少需要计算:

净收益 = 卖出收入 - 买入成本 - Gas - 滑点 - DEX/桥费用 - 失败与延迟成本

21 天目标

完成一个跨链/DEX 套利机会监控原型, 能够记录:

时间

链和资产

输入金额

报价与交易路径

Gas、滑点及手续费

预估净收益

是否可执行

失败原因

明日计划

1. 阅读 LI.FI 基础文档。

2. 选定 2 条链和 1—2 个稳定币作为初始观察范围。

3. 获取并记录几组真实报价, 暂不进行真实资金交易。

笔记 415: 今日学习内容 :

作者 : Paxon Qiao 乔鹏军 | 时间 : 2026-08-05 12:54 UTC | 字数 : 702 | 评分 : 73
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习内容:

- Solana 交易模型: Account / Instruction / Transaction 三层结构。程序无状态、状态在 Account 中, Transaction 原子执行。

- 数据源选型对比：Jupiter quote API 被墙 + v6 已弃用，改用 Helius RPC 直读链上池子 vault 余额。
- 链上池子价格脚本 pool_price.py 跑通：直接从 Raydium SOL-USDC 池子读 reserve。

证据：

- pool_price.py 实测 (Helius RPC)：
SOL Vault: 67,851.11 SOL / USDC Vault: 5,033,520.92 USDC
池子价格: 1 SOL = \$74.1848
模拟 swap 1 SOL: 输出 73.9612 USDC, 滑点 -0.3015%
滑点拆解=0.30% 手续费+~0.0015% 价格冲击
- Telegram 群 + 5 个 Forum Topic 就绪
- Hermes v0.17.0 崩溃 bug 定位并绕过 (TelegramAdapter 缺 message_len_fn_for_chat)
- 知识库建成：notes/solana/ 下 13 个文件，scripts/ 下 4 个脚本

明日计划：

- 跑 Bruce 的 10 问画像 Prompt，生成两周学习计划
- 读 Orca Whirlpool CLMM sqrtPrice 定价逻辑
- 写价差监控 demo (跨 DEX 对比)

笔记 416: 今天开始打卡链上套利这条线，这是第一天。

作者：Twooweeks | 时间：2026-08-05 14:04 UTC | 字数：1228 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天开始打卡链上套利这条线，这是第一天。

今天做的事不多，就三件。装了一个新工具，让它问了我十个问题，然后照着它给的方案写了第一个读链脚本。

先说说换工具。以前我一直用 Codex 这类现成的工具，今天换成了 Hermes。起因是看到布老师一篇帖子，说别急着让 AI 干活，先让它把十个问题问完，把你的底摸清，再让它出计划。我照着做了，它问了我链上基础、DeFi、编程、套利了解多少，每天能投入多少时间，想达到什么目标。问完给我排了一份十二周的方案，第一天先写个脚本，去 Uniswap 的官方池子里读 WETH 和 USDC 的价格。

脚本今天跑通了。那个池子里现在躺着八百多万 USDC 和四千多个 WETH，价格就是这两个数一比，一个 WETH 大概值一千八百多 USDC。数据是真实的，跑出来那一刻还挺有成就感。中间也踩了坑，免费节点各有各的毛病，要 API key 的、阉割基础方法的、返回 503 还不报错的，光挑节点就折腾了一阵。这个坑踩得值，比直接跑通学到的东西多。

再讲我对链上套利的理解，很粗。同一个币在不同池子里的价格不一样，从便宜的池子买，去贵的池子卖，赚中间的价差。我之前做过一个 DEX 的项目，对池子不算陌生，但套利具体有多少种玩法，三角套利、闪电贷、三明治，这些词我听过，一个都没真懂。最早接触套利还是白银，场内基金和场外基金价格不一样，场外经常折价，提前买入，等它向场内价格回归，赚那一截差价。链上的逻辑听着像，但池子、Gas、交易速度全换了，等于重新学。

为什么想学这个。长远想在 Web3 里深耕，我对坐办公室这件事一直提不起劲，更想要远程、自由，把自己手里的事管好。我知道这想法有点天真，但我真信一件事，没有特别累的工作，只有你是不是真的喜欢。打游戏能打通宵，看小说能看通宵，喜欢的事做多久都不觉得累，前提是别把身体搭进去。AI

发展这么快，站在原地担心没用，每个新工具都上手试试，试了才有自己的经验，这也是我今天换 Hermes 的原因。

现实约束很具体。我还没上班，没钱，秋招就在眼前。所以这次共学我最想搞明白一件事，怎么用最便宜的方式、有限的资源，去抓不同地方之间的信息差。高端的 MEV 那些离我太远，先把这一步走通。

今天留下两个疑问。第一，我到底要不要一行行看代码。现在有 agent 帮忙，我知道要做什么就能让它写出来，但链上代码出错就是钱的事，完全不看我没底，全看又不知道重点在哪。第二，群里大佬每天发不少思路，全跟肯定跟不动，我想让 AI 每天把群消息总结一遍，我只看结论，不漏掉真机会。这个明天就试。

明天的计划要改一下。今天这份是按知识体系排的，地基、读链、套利、执行，一条线走。我想换成目标导向，直接找一个从 0 到 1 的套利机会，把每一步拆开弄明白，缺什么知识补什么。计划我接受它会变，最烦的就是目标定好了又改，但改总比抱着一个不合适硬走强。

今天就这样，明天继续。

笔记 417: Day 1 | 环境搭建：Hermes 装机 + memory 持久性验证

作者：clare ma | 时间：2026-08-05 14:10 UTC | 字数：1013 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 环境搭建：Hermes 装机 + memory 持久性验证

学了什么\

Hermes 里「工具启用」和「功能开关」是两套独立机制。memory 已经在启用列表里，但 config 中 memory_enabled: false，调用直接报 not available——Blank Slate 模式会把功能开关一并关掉，而工具选择器里看不出这一层。配置的"可见层"和"生效层"不是同一层。

做了什么\

① 下载安装脚本先审阅再执行（确认安装路径非 root、Python 3.11 由 uv 独立 bootstrap 不碰系统 3.9.6、外部下载源只有 astral/github/nodejs/pypi）② Nous Portal 订阅走不通后改道智谱 GLM，China 端点 + glm-5.1 ③ 启用 11 项工具 ④ 写入三条 memory：技术背景、21 天目标、八项成本的收益公式 ⑤ 退出重进做持久性验证。

结果\

新会话提问「我的技术背景 / 21 天目标 / 判断套利用什么公式」，三项全部答对。memory 跨会话持久验证通过。

卡点\

① 大陆银联卡 + Apple Pay 过不了 Stripe 的跨境定期扣款授权，Nous Portal 虽标 CN¥0.00 仍需绑卡验证，换浏览器无效；② 首次写 memory 失败，定位到 memory.memory_enabled: false，用 hermes config set 修复；③ Agent 三次试图越界——主动要排路线图、想立刻开讲 AMM、追问 RPC 和 API key 这些 Day 8 才需要的决策。

观察\

设边界比加能力更影响 agent 行为。在 memory 里写明「我已有计划，你不要排路线图」「今天只做环境搭建」之后，它最后一轮主动说「你不想推进新内容的话，这就是 Day 1 的全部了」。另外 memory 不可用时它主动声明「这些信息只存在于本次会话」而非假装记住——否则我会在几天后突然发现上下文全丢，还不知道从哪天开始丢的。

下一步\

Day 2：找一个 ETH-USDC 池读出储备量，手算 100 USDC 换多少 ETH，与前端报价对比并解释差值来源。把"滑点"从名词变成我自己算出来的数字。

笔记 418: Day 1 · 2026-08-05 · 链上套利残酷共学

作者：rslofty | 时间：2026-08-05 14:18 UTC | 字数：2760 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 · 2026-08-05 · 链上套利残酷共学

路线（先把全景摊开）

后面 21 天我大致按三段走：

1. 基础:学 DEX swap / LP / 滑点 / 资金池 — AMM 公式、集中流动性、滑点来源。
2. 调查:用第 1 段打下的概念去找"具体可做的套利机会类型"（DEX 间 / 跨链 / 三角 / 稳定币脱锚 / 清算），做至少 1 例的真实成本模型。
3. 沉淀:把第 2 段的过程沉淀成可重复使用的 Hermes 工具链 + 完善 intensivecolearn skill。

我的起点：之前只接触过 LI.FI 开发者 onboarding 和桥/聚合器调研，没有每天盯价差，也没有完整跑过链上套利回路。

Day 1 没硬走第 1 段，因为"先打通链上调用"才能让后面 20 天有数据可比，所以提前摸了第 3 段里的工具栈（LI.FI quote + intensivecolearn skill）。

今天做了什么

只读了 LI.FI Quote API，做了一个只读的报价研究工具：

- 接入了 LI.FI Quote API (<https://li.quest/v1/quote>)，无需 API key
- 支持 ETH / Arbitrum / Optimism / Base 上的 USDC 和 WETH
- 支持不同链、资产、交易规模、时间下的报价采集
- 用 SQLite 保存了 quote 元数据（费用 / gas / 路由步骤 / 延迟 / 原始 response）
- 完成本地报价仪表盘（最简）：同链价格 / 跨链磨损 / 原始 JSON
- 整理了 21 天学习大纲、套利地图、三周任务计划
- 同时建了一个 Hermes skill ~/.hermes/skills/productivity/intensivecolearn/封装 ICL v1.2.0 的 28 个 endpoint、bearer key 处理、Idempotency-Key 生成、UTC+8 calendar-date 校验。

参考的 LI.FI 文档：

docs.li.fi/api-reference/introduction (<https://docs.li.fi/api-reference/introduction>)

今日证据

- LI.FI API 跑了 4 条跨链 quote：3 条成功 + 1 条 token 404。

完整原始数据落在 /tmp/lifi_quotes.json。

| 输入 | 路径 | 桥 | 耗时 | 损耗 |

|---|---|---|---|

| 100 USDC | ETH → Arb | Across | ~2s | 0.27% |

| 10,000 USDC | ETH → Arb | Eco | ~7s | 0.25% |

| 100 USDC | Arb → Poly | Eco | ~7s | 0.25% |

| 0.1 WETH | Arb → ETH | — | — | (token 404) |

- 工具链自测：

- icl.py me → 返回 name=rslofty, role=user

- icl.py program <uuid> → 返回完整课程结构

- icl.py check-ins --limit 3 → 0 篇（今天就是第 1 篇）

撞到的坑（避免别人重复）

- li.fi/v1/quote 现在 404（域已改成 Framer 营销页）。

- api.li.fi/v2/quote 子域根本不存在。

- 真实 Base URL 是 <https://li.quest/v1>（docs.li.fi 写得清楚）。

- 凭记忆写 WETH Arbitrum 合约地址 → server 直接

code 1003: token not found on chain 42161。改成

先调 /tokens?chains=<id> 拿权威 registry 再写。

今天得到了什么 / 还没证明什么

目前能下的话：

- 屏幕上看到价差只能算候选线索，不能直接算套利机会。

- "净到手"要算的不只是 quote 给你的数字，还包括：

价差收益 Gas 协议费 桥费 滑点 / 价格冲击 延迟成本

失败交易成本 资金占用成本。

- 我跑出来 100 USDC 跨 ETH→Arb 的桥 + 报价损耗 = 0.27%。这是 baseline，我还没证明存在真正的可执行套利机会。

还没做的事 / 不知道的：

- 还没建立完整的"净到手"成本模型（feeCosts/gasCosts 是空数组没搞清楚 — 不知道是 LI.FI 把成本合进 toAmount 了，还是这条路径不收费）。

- 没做过往返路径配对（贷券价 × 时间 × 滑点全成本）。

- 当前样本时间跨度短（1 个上午），不能证明价差具有持续性。

- 报价不代表真实成交。跨链多步执行也不是原子的 — executionDurationSec=2 是 best-case，真实还要加 relayer / finality time，这 7 秒里若价差收敛 = 100% 损失。

下一步

按 brucexu W1 三层走：

1. 完整 LI.FI 成本模型（含 gas endpoint + 自己用 RPC 算一次真实 gas）

2. 至少 1 例往返路径配对：100/1k/10k USD 三档同 quote × 三次时间 → 看 fee vs amount 散点

3. 修失败那条 WETH 跨链 quote（用 /tokens?chains=42161 拿权威地址）

4. 在群里主动认领 w3player issue tracker 里一条 todo + 用自己的

数据回测

安全边界

今天只做了只读报价研究和工具链搭建，没有使用私钥、助记词或

真实签名，也没有授权 / 发送任何链上交易。Wk1 阶段不实盘，预期净收益为正才允许进入 paper trading。

笔记 419: 今日完成

作者 : Quinn | 时间 : 2026-08-05 14:21 UTC | 字数 : 967 | 评分 : 69
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日完成

1\、阅读共学介绍、Bruce 发起动机与 21
天学习大纲，明确本期重点是建立可验证的套利研究能力，而不是追逐表面价差或收益截图。

2\、建立套利成本模型：

预期净收益 = 价差收益 Gas 协议费 桥费 滑点与价格冲击 延迟成本 失败交易成本 资金占用成本
核心认知：屏幕价差只是线索；只有扣除全部现实成本后仍有净收益，才是值得验证的候选机会。

3\、梳理三周学习路线：

第一周：套利结构地图、成本模型、LI.FI / 链上数据等基础组件；
第二周：公开案例拆解、数据采集、回测、模拟与 Hermes 研究 workflow；
第三周：筛选 2-5 个个人感兴趣且能驾驭的方向，写脚本验证 Edge。

4\、完成 Hermes 工作流认知与共学 Access Key
的私密本地配置。后续目标是将观察沉淀为报价采集、成本计算、监控、回测、复盘与 Skills。

今日证据

\、共学页面：\<<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>>
\、发起说明：\<https://x.com/brucexu_eth/status/2082831191376613391>
\、动机与学习大纲：\<https://x.com/brucexu_eth/status/2083935229757337948>
\、Hermes 配置文章：\<https://x.com/brucexu_eth/status/2084604766714261729>

明日计划

- 1. 输出第一版套利地图：每类套利的产生原因、必要条件、成本项与失败点。
- 2. 开始研究 LI.FI Quote / Route，确定首批观测的链、资产和交易规模。
- 3\、设计报价记录字段：时间、源/目标链、资产、金额、路径、桥/DEX、Gas、费用、滑点、到账数量、状态等。

笔记 420: Day 1 打卡 · 2026-08-05

作者 : bytenoob | 时间 : 2026-08-05 14:32 UTC | 字数 : 719 | 评分 : 69
来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡 · 2026-08-05

今天做了什么

- 1. 搭建 Hermes Agent 环境：安装桌面版 Hermes，接入 opencode-go 模型提供方，跑通基础对话与工具链。
- 2. 打通共学平台 Agent 接入：按官方 ICL 2.0 Agent API (llms.txt / OpenAPI 契约 v1.2.0) 完成集成 —— 写了一个纯标准库 CLI (icl.py)，验证了 /me、/programs、/events、/me/check-ins 全部接口，确认身份 (bytenoob / bufr.eth)、报名状态 approved。
- 3. 制定学习计划：基于共学大纲规划 21 天五阶段路线 —— 建立链上套利地图 → 用 LI.FI 发现路径与机会 → 用 Hermes 构建研究/信号 workflow → 从假设走向可验证策略 → 捕获、实施与复盘。

今天的小发现

共学平台 API 设计很干净：打卡只需提交 content 笔记 (≤20000 字符)，配合确定性 Idempotency-Key，重试不会重复打卡。
踩了一个坑：Cloudflare 边缘会拦截 Python 默认 User-Agent (HTTP 1010)，需要伪装成 curl 风格的 UA 才能正常访问。

下一步

建立「链上套利地图」：梳理 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算与 MEV 的机会结构；
用 LI.FI 跑第一组真实报价，记录价差、Gas、滑点、手续费数据，区分「屏幕上的价差」与「可执行的净收益」。

笔记 421: Day 1 | 完成链上套利学习 workflow 重构

作者：maxlee | 时间：2026-08-05 15:14 UTC | 字数：1263 | 评分：70
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 完成链上套利学习 workflow 重构

今日目标

今天要解决的唯一问题：如何建立一套能直接教学、动态讨论、逐步实操并基于证据打卡的链上套利学习流程。

学习与讨论

正式的 Day 1 套利课程尚未开始。
今天主要用于梳理学习方式，解决原计划任务不清楚、需要自行翻找文档、教学与实操边界混乱等问题。
用时：未单独记录。

今日完成

创建学习的 skill：
\$arbitrage-learn：直接生成完整教材并负责讨论。
\$arbitrage-practice：根据最新教学和讨论动态设计实操。
\$arbitrage-checkin：根据当天已提交的 Git 证据生成打卡。
建立 daily/MM-DD/ 每日学习档案结构。
将学习计划生成 learning-plan.md。
明确讨论、实操、打卡之间的状态流转和恢复规则。
明确只读研究、模拟和 Paper Trading 的安全边界。

实操

今日未进行正式套利实操。
跳过原因： workflow 设计、讨论、实现和验证占用了今天的学习时间，且当前时间较晚。
这是主动顺延，不代表已经完成 Day 1 的知识学习或实验验证。

结果与证据

关键结果：新的教学、实操和打卡 workflow 已经实现并通过验证。
主要路径：
.agents/skills/arbitrage-learn/
.agents/skills/arbitrage-practice/
.agents/skills/arbitrage-checkin/
learning-plan.md
openspec/changes/redesign-arbitrage-learning-workflow/

今日结论

已验证：三个新 Skill 通过结构校验，OpenSpec 任务完成 36/36，workflow 状态和目录规则已经落地。
未完成：Day 1 正式教学、讨论和套利实操。
未验证：新的学习流程在真实连续学习中的实际体验，仍需从明天开始使用后验证。
我的判断：今天虽然没有学习套利知识，但解决了后续学习如何开展、如何记录和如何根据结果动态调整的问题。

风险与边界

当前状态：学习 workflow 建设。
是否执行套利交易：否。
是否连接钱包、签名或广播交易：否。
是否使用真实资金：否。
敏感信息检查：未包含私钥、助记词或完整 API Key。

明日行动

合并学习 Day 1「LI.FI 的预计到账为什么不能直接当作可执行套利利润」和 Day 2「常见链上套利类型怎样产生」，先完成教学与讨论，再根据理解结果动态生成实操。

[图片]

笔记 422: Day 1 打卡 : DeFi 套利自动化学习计划制定

作者 : Wave | 时间 : 2026-08-05 15:22 UTC | 字数 : 1611 | 评分 : 86

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 打卡 : DeFi 套利自动化学习计划制定

今天做了什么

通过 10 轮深度问答, 全面梳理了自己在链上、DeFi、编程和套利四个方向的现状, 制定了一份 6 阶段的 DeFi 套利自动化学习计划。

自我画像

| 维度 | 现状 |

|-----|-----|

| 链上/DeFi | 多链多协议实战玩家 (ETH/Solana/BSC/Arbitrum), 用过 Pendle、组过 V3 LP、借贷、LST/LRT、衍生品 |

| 编程 | Java/Android 工程师底子, Python 不熟, 链上编程零经验 |

| 套利经验 | 手动做过资金费率套利、CEX-DEX 搬砖、简单搬砖; 没做过三角套利、跨 DEX 套利、MEV |

| 核心痛点 | 手动执行太慢、爆仓来不及双边平仓、无法自动化 |

| 目标优先级 | 资金费率自动化 (P1) → 套利 Bot (P2) → 链上合约策略 (P3) → 数据分析 (P4) |

| 资源 | 每天 2-4h、自由职业时间灵活、1-5 万 U、激进派 |

学习计划路线图 (6 阶段, 约 16-20 周)

Phase 0 : Python 速成 (1-2 周)

- 利用 Java 底子快速上手 Python : 语法、数据结构、asyncio
- 重点 : requests/aiohttp (HTTP 请求)、pandas (数据处理)、web3.py 基础

Phase 1 : CEX API + 资金费率监控系统 (2-4 周)

- 用 ccxt 统一对接 Binance/OKX/Bybit
- 实时抓取资金费率数据, 构建监控面板
- Telegram Bot 推送告警

Phase 2 : 资金费率自动化 Bot 【P1 核心】 (4-8 周)

- 自动监控费率机会 → 自动开仓 → 自动双边平仓
- 爆仓防护机制 (最高优先级)
- Kill Switch、API Key 不开提币权限
- 先 testnet 后主网, 先小额后大额

Phase 3 : 链上交互 web3.py + Solidity 读懂 (8-12 周)

- web3.py 调用合约、读取链上数据
- 读懂 Solidity 合约 (swap、transfer、approve)
- 合约 ABI、函数调用原理

Phase 4 : 跨平台套利 Bot CEX-DEX 【P2】 (12-16 周)

- CEX-DEX 价差监控
- 链上交易执行 + CEX 对冲
- 滑点控制、Gas 优化

Phase 5 : MEV / 闪电贷 / 合约开发 (16 周+)

- 闪电贷套利原理与实现
- MEV 机制理解 (抢跑、三明治攻击)
- 自己写套利智能合约

技术栈

Python + ccxt (统一对接三大 CEX) + web3.py (链上交互) + aiohttp (异步 HTTP) + pandas (数据分析) + SQLite (本地存储) + Telegram Bot (告警) + VPS 部署

风控红线 (激进派也必须守)

1. 先 testnet 后主网
2. 先小额后大额
3. 爆仓防护优先级最高
4. API Key 不开提币权限
5. 必须有 Kill Switch

与本共学课程的结合点

这个学习计划偏 CEX 侧（资金费率自动化），而本课程偏链上侧（跨链套利/DEX 套利/MEV）。两条线并行推进：

- 共学课程覆盖我 Phase 3-5 的链上套利内容
- 学习计划覆盖 CEX 侧自动化
- LI.FI 和 Hermes Agent 可以直接用在 Phase 4 的跨链路径发现中

明日计划

开始 Phase 0：搭建 Python 开发环境，复习基础语法，安装 ccxt 和 web3.py 库。

笔记 423: Day 1 | 确定适合我的套利研究方向与 21 天建设目标

作者：dryrun | 时间：2026-08-05 15:23 UTC | 字数：2163 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 确定适合我的套利研究方向与 21 天建设目标

1. 今日推进：明确做什么、不做什么

今天主要完成的不是具体代码开发，而是结合自己的资金规模、可投入的时间精力、AI 工具能力和当前市场环境，对未来 21 天的研究范围进行了收敛。

目前我决定不把“纯链上套利”作为主要方向，例如利用 Flashloan / MEV 框架 在不同 DEX 之间进行三角套利。这类策略对执行速度、链上竞争、Gas、合约安全和工程投入要求较高，不符合我现阶段的资源配置。

接下来重点关注三个方向：

1) 可赎回的链上资产的折价套利

核心逻辑是利用“固定赎回价格”和“DEX 市场价格波动”之间的差异。

例如：

stETH 最终可以按规则赎回 ETH，但 DEX 中 1 ETH 有时能买到超过 1 stETH。

stATOM 与 ATOM 之间也可能存在类似机会。

稳定币及其生息版本，例如 sUSDe 与 USDe，也可能因短期脱锚产生折价机会。

这类机会需要综合考虑折价幅度、赎回时间、资金占用、流动性、交易成本和协议风险，不能只看表面价差。

2) 永续合约的价差和资金费率套利

第二个方向是跨中心化交易所和去中心化永续合约交易所的资金费率套利。

可能涉及的平台包括：

Hyperliquid

Ondoperps

Binance bStocks

Bybit, etc.

其他中心化或去中心化永续合约平台

主要思路是构建市场中性策略，例如一条腿在中心化交易所，另一条腿在去中心化交易所，通过对冲价格风险来获取资金费率收益。

对于 Ondoperps, 币安的bStocks 还可以进一步研究使用代币化股票作为抵押物参与资金费率策略的可能性。

3) RWA 资产套利

第三个方向是现实世界资产（RWA），特别是代币化股票相关机会。

重点关注两类信号：

同一股票资产在不同市场或链上载体之间的价差。

代币化股票永续合约的资金费率差异。

这部分需要继续关注新出现的币安

等代币化股票产品，并比较其现货价格、永续合约价格、资金费率、流动性和交易成本。

2. 今日关键结论：先建设监控系统，再考虑执行

今天最重要的结论是：相比立刻执行套利，目前更应该优先做好数据监控、机会识别和消息推送。

计划建设的基础设施包括：

网页端数据看板。

套利指标的持续采集与历史记录。

当指标达到阈值时自动发出提醒。

第一阶段通过 Telegram 推送。

bStocks

后续根据需要接入微信、短信或电话提醒。

只有先稳定地发现和记录机会，才能进一步判断机会是否真实、是否可重复，以及是否值得使用自己的资金执行。

未来 21 天计划重点建设三个监控模块：

1) 可赎回资产与稳定币脱锚监控

监控对象可能包括：

stETH / ETH

stATOM / ATOM

sUSDe / USDe

其他生息稳定币及可赎回资产

需要记录折价幅度、赎回比例、赎回时间、DEX 流动性、成交深度和综合交易成本。当折价达到设定阈值时，自动推送提醒。

2) Ondoperps 资金费率记录、对比、和监控

Ondoperps 是目前希望重点研究的方向。现阶段市场上缺少完善的历史资金费率看板，以及它与其他中心化、去中心化交易所之间的横向比较。

计划逐步完成：

采集 Ondoperps 的资金费率。

建立历史数据看板。

与 Binance、Bybit、Hyperliquid 等平台比较。

同时记录平台的积分及 USDC 激励。

在数据基础上设计可以由自己的资金运行的市场中性策略。

3) 链上交易量与 LP 机会监控

不一定要参与竞争激烈的链上原子套利。当某种链上资产的交易量突然放大并超过特定阈值时，也可能通过提供流动性来赚取手续费。

监控对象可以包括：

Memecoin

主流加密资产

RWA 与代币化股票

其他短期交易量快速上升的资产

该模块需要同时评估交易量、流动性深度、手续费收入、价格波动、无常损失和被动承接有毒流量的风险。

3. 群友分享与我的思考

今天从群友讨论中得到的一个重要启发是：套利不一定意味着必须做链上原子交易，适合自己的才最重要。

当某个代币的链上交易量突然放大时，机会也可能体现为短期

LP

手续费收入。因此，可以把“交易量异常增长”作为一种监控信号，在达到阈值后进一步判断是否适合提供流动性。

这个思路扩展了我对套利机会的理解：监控系统不应只寻找直接价差，还应该寻找交易活动、资金费率和流动性需求的异常变化。

4. 下一步计划

下一步准备把上述方向转化为可实施的数据需求：

1. 明确每个监控模块需要采集的字段、数据来源和更新频率。
2. 为价差、资金费率和交易量分别设计初步告警阈值。
3. 从一个最小可行模块开始开发，优先考虑 Ondo Perps 资金费率看板。
4. 先完成数据采集和展示，再接入 Telegram 推送。
5. 在积累足够历史数据后，再判断哪些策略适合投入真实资金验证。

笔记 424: 学习计划

作者：Leon | 时间：2026-08-05 15:23 UTC | 字数：1982 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习计划

借助 AI 制定这 21 天的学习计划。每天投入 1-2h，预期会随进度和对主题的理解调整计划。

1. 第一周 · 建地图、立模型、装组件 (8/5 – 8/11)

Day 1 · 8/5 周三 · 基础认知 + 环境配置

Day 2 · 8/6 周四 · AMM 第一性原理

Day 3 · 8/7 周五 · 成本模型 v0

Day 4 · 8/8 周六 · LI.FI (<http://li.fi/>) 打通

Day 5 · 8/9 周日 · 数据源：链上真值 vs API

Day 6 · 8/10 周一 · 三角套利：第一次真正扫描

Day 7 · 8/11 周二 · 竞争维度 + 第一周复盘

2. 第二周 · 广度调研、案例还原、管道成型 (8/12 – 8/18)

3. 第三周 · 深挖 edge、建系统、小额实测 (8/19 – 8/25)

Note: 借助 AI 自学，有些信息甚至学习方向都可能不准确，欢迎指正。

Day 1 · 基础认知 + 环境配置

基础认知

1. 如何判断机会是否成立

1. 屏幕上看见价差 = 一条线索。模拟后为正 = 一个候选。E[PnL] > 阈值 才叫一个机会。

1. 警惕成本重复计算的陷阱：每个成本项在账里只能出现一次

1. 如果用聚合器的到账量算终局市值，就不要再单独减桥费和 swap fee —— 那已经在里面了。报价返回的费用明细字段（如 feeCosts）是给你做归因看的拆解，不是让你再减一遍。

2. 不同聚合器口径不同

2. 原子 vs. 非原子：决定竞争对手

1. 原子：同链，一笔交易内闭环——竞争对手专业强势，新手基本没有 edge。拿来学原理。

2. 非原子：跨链 / CEX-DEX——竞争相对较弱，有更多机会

1. 交易的不是「发现价差的眼力」，而是「愿意在 Δ 时间里替市场承担价格风险」。价差是这份风险的报酬。

2. 判断标准不是「有没有价差」，而是「这份报酬配得上这份风险吗」。

3. 机会地图

| 类型 | 为什么存在 | 最容易死在哪 |

| :----- | :----- | :----- |

| DEX 内 / DEX 间 | 同一资产在不同池子的定价曲线独立更新 | 被 searcher 在同一区块抢先；池子太浅，滑点吃光利润 |

| 三角套利 | 多跳路径的隐含汇率与直连汇率不一致 | 三次手续费 + 三次滑点叠加；Gas 随跳数线性上升 |

| 跨链套利 | 各链流动性割裂，价格同步靠人搬运 | 桥费 + 桥延迟 + 期间价格反向走；桥本身的安全风险 |

| 稳定币 / peg 偏离 | 赎回通道有摩擦、有门槛、有时间成本 | 偏离不回归（真脱锚）；赎回资格你根本没有 |

| 清算 | 协议用奖励购买「有人及时来平掉坏账」这项服务 | 清算机器人成熟且极卷；需要即时资金和抵押品处置能力 |

| MEV (backrun / sandwich / JIT) | 交易顺序本身有价值，区块空间可竞价 |

需要私有通道和极低延迟；散户基础设施差一个数量级 |

| CEX-DEX 价差 | 两套市场结构、两套参与者、两套资金效率 | 双边库存占用；提币暂停/延迟；资金费率与账户风险 |

环境配置

1. Python 虚拟环境 + uv 管理库

2. Alchemy 账户申请：

1. 1 个 APP 开启了 Ethereum + Base + Arbitrum 3 条 Mainnet 链

2. python script 跑通了 3 条链的自检

笔记 425: Day 1 | 从 CEX 套利转向链上套利：重新确定学习目标

作者：rakisa | 时间：2026-08-05 15:26 UTC | 字数：538 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 从 CEX 套利转向链上套利：重新确定学习目标

一、今天为什么重新调整方向

在参加这次「链上套利残酷共学」之前，我收集和 research 过一些套利相关程序：

Astro

Taoli Tools

exchages_open

okx-bnexchange

bp-by

by-bg

我一开始把这些程序都笼统理解为“套利程序”，并计划以 `exchanges_open` 为基础继续修改，做一套属于自己的套利系统。

今天重新阅读共学介绍、学习大纲和 Bruce 分享的 Agent Setup 文章后，我发现：我此前关注的内容，和本次共学真正要研究的方向存在明显差异。

此前关注的主要是：

CEX 现货与永续合约对冲
跨 CEX 双边下单
资金费率套利
现货与合约基差回归
自动开仓和平仓
交易所 API 和仓位管理

而本次共学的重点是：

DEX 内和 DEX 间套利
跨链流动性与路由
三角套利
稳定币套利
清算机会
MEV
Gas、桥费、协议费和滑点
区块状态与执行延迟
使用 LI.FI 发现和比较路径
使用 Agent 持续采集、验证、监控和复盘

笔记 426: Day 1 - 建立链上套利地图

作者：MountainE | 时间：2026-08-05 15:36 UTC | 字数：278 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 - 建立链上套利地图

今天根据共学大纲建立了第一版链上套利研究地图，先区分 DEX 内、DEX 间、跨链、三角、稳定币、清算和 MEV 等机会类型。

初步明确：屏幕上看到的价差只是起点，还必须核对流动性、路由、Gas、协议费、滑点、跨链成本、执行延迟和失败交易风险。

今日产出

- 确定后续要统一记录的字段：时间、链、资产、规模、路径、成本、结果与失败原因。
- 明确先用模拟或 Paper Trading 验证，不直接使用真实资金。

明日计划

从一个具体代币对或路由开始，记录报价、流动性和成交规模之间的关系。

笔记 427: 今日打卡

作者：elipitic | 时间：2026-08-05 15:45 UTC | 字数：1451 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日打卡

打卡日期 (UTC+8)：2026-08-05

今日学习主题

今天围绕本期残酷共学的主线，开始用 The Graph 建立“观察判断”的最小闭环，重点不是直接找利润，而是把套利观察转成带数据证据的候选机会判断。

对照本期学习计划

今天对应的是本期执行计划中的：

- 明确以机会发现能力优先为主线
- 补 The Graph / 链上数据视角
- 围绕一个套利问题去查：pool 最近 swaps、某段时间流动性变化、是否存在异常冲击

今日执行内容

1. 学习与准备

- 阅读并理解了 The Graph 官方 Querying 相关文档
- 明确了 The Graph 在这次共学中的角色：不是直接找套利，而是作为“链上证据查询工具”
- 确认了后续查询思路：先观察异常，再用 GraphQL 查询做验证

2. 今日 demo 主题

完成了一个入门 demo：

- 目标：验证一个 subgraph 是否可查询，并拿到基础链上数据
- 使用 The Graph gateway 对指定 subgraph 发起了基础 GraphQL 查询

3. 今日实际跑通的查询

查询语句：

```
graphql
{
  poolManagers(first: 5) {
    id
    poolCount
    txCount
    totalVolumeUSD
  }
  bundles(first: 5) {
    id
    ethPriceUSD
  }
}
```

4. 今日实际查询结果

成功返回结果，说明今天的 The Graph 基础查询已经跑通：

```
poolManagers[0].id = 0x28e2ea090877bf75740558f6bfb36a5ffee9e9df
poolManagers[0].poolCount = 164532
poolManagers[0].txCount = 165949787
poolManagers[0].totalVolumeUSD = 108296649400.0302964768425235964929
bundles[0].ethPriceUSD = 600.9937420246514399991311159724168
```

今日结论

1. 我已经成功跑通了 The Graph 的基础查询，不再停留在文档理解阶段。
2. 我已经能确认：The Graph 适合用来做 pool / swaps / liquidity / 异常事件的链上证据补充。
3. 今天的查询还不是直接针对具体套利机会，但它完成了最关键的第一步：把文档学习推进到了真实查询执行。

下一步计划

下一步我会继续推进到更贴近套利机会判断的查询：

- 查某个具体 pool 最近 swaps
- 查 pool 基本信息 (TVL / feeTier / volumeUSD)
- 判断最近是否存在值得继续跟踪的大额 swap / 异常冲击

今日完成标准检查

- [x] 学习了 The Graph 的查询思路
- [x] 明确了它在本期共学中的用途
- [x] 跑通了一次基础 GraphQL 查询
- [x] 拿到了真实返回结果
- [x] 形成了下一步的具体查询方向

笔记 428: Day 1：确定链上套利共学的学习路线

作者：catcashx | 时间：2026-08-05 15:58 UTC | 字数：1970 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1：确定链上套利共学的学习路线

今天没有急着写策略或跑实盘，我先和 Hermes 把这 21 天到底怎么学讨论清楚。

我的基础是会使用钱包、转账和 Swap，JavaScript 比较熟，也懂一点 Python，但还没有系统学习 DeFi 和 AMM。每天预计投入 1.5 小时。长期希望能做出半自动或自动化的套利系统，不过这 21 天先以系统学习、只读分析、模拟和 Paper Trading 为主，不强求马上实盘盈利。

学习方式

最后确定的节奏是讲解约 40%，实作约 60%。代码主体可以由 Hermes 完成，我负责理解关键输入、公式、策略逻辑和风险，并亲自修改重要参数。每天留下一个有意义的小产物，每天学习结束时通过复述、追问、小测或修改参数来检查自己是否真的学会，而不是把“生成了代码和文件”当成学习完成。

每天还会预留约 20 分钟做信息雷达：

关注课程发起人 Bruce 的推特，重点阅读标题以“套利共学 | ”开头的文章；

持续研究 @0xPoseidon_sol 分享的真实套利实践；

参考共学网站里能够合规访问的其他同学笔记。

这些内容只作为线索和案例，重要结论仍要通过合约、交易、数据和真实 Quote 独立核验。

21 天安排

Day 1–4：建立基础并开始读案例

Day 1 先建立最小基础，包括套利、Edge、毛收益和净收益，以及 Token、Chain、Wallet、Transaction、Pool、DEX、Bridge、CEX 等概念。Day 2 开始比较 Poseidon 分享的三类案例：Token 信息或身份错误、陌生 DEX 与主流池之间的路由盲区、跨链同资产价差。Day 3 学 AMM、手续费、价格冲击、滑点、流动性和容量。Day 4 研究 Token identity、税盘、跨链映射与最终性。

Day 5–9：把机会的成本算清楚

学习 Gas、协议费、Token tax、Bridge/Service Fee、bps、失败成本和 Break-even Spread；使用 LI.FI 分析 Quote、Advanced Routes、执行状态、双向成本、预置库存和再平衡；再通过链上交易、日志、合约和池状态还原真实路径，形成第一版套利模式库。

Day 10–14：独立验证公开案例

把公开文章拆成“事实、作者声称、未知和验证方法”，再将策略写成明确的触发、动作、退出和停止条件。学习选择 RPC、Explorer、Subgraph 和 Quote API，并设计历史回放，避免偷看未来。最后对费用、延迟和失败概率做乐观、中性、保守三种情景分析。

Day 15–18：Paper Trading 和机会雷达

定义什么信号值得提醒、信号能存活多久，运行 Paper Trading，逐步做出只读监控器，并建立 Opportunity Inbox，对新线索分成“立即研究、本周研究、模式库、忽略/待证”。

Day 19–21：自动化准备和复用

学习执行状态机、重试、熔断恢复、幂等和 kill switch。把重复的研究或套利路径沉淀成可复用的 Skill / Runbook，最后整理原型、负结果、风险和后续 30 天路线。

今天吸收的新内容

Bruce 今天新发布了《套利共学 | 从发现价差到执行：如何接入 LI.FI 实现跨链套利和 AI Agent 集成》。文章让我先记住两点：

- LI.FI 更像路径与执行基础设施，不负责替策略发现 Edge。真正的策略仍要判断价差扣除全部成本后是否值得执行。
- 短时间的跨链套利未必适合发现机会后再临时跨链。更实际的方式可能是在多条链预置资金，先完成双边交易，再通过 LI.FI 做库存再平衡。

文章中的 1,000 USDC 示例还说明，25 bps 的服务费已经可能吃掉只有几十个 bps 的套利空间。后面需要系统学习 toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts、executionDuration、Route、状态追踪和 Break-even Spread。

安全边界

目前只做研究、只读请求、模拟和 Paper Trading，不签名、不广播、不自动转账。公开案例和盈利数字都先视为待验证信息。Hermes 不会在未经我明确授权的情况下代为打卡或执行真实资金操作。

下一步

正式开始 Day 1 的基础课，完成一页“链上套利基础地图”：最小术语、常见机会来源、净收益公式、成本和风险清单。Day 2 再进入 Poseidon 的真实案例。

笔记 429: Day 2 打卡：基于创始人文档制定个人21天学习计划

作者：vera | 时间：2026-08-05 17:01 UTC | 字数：2231 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡：基于创始人文档制定个人21天学习计划

我的当前水平评估

已有优势：

- Hermes Agent 环境已就绪，可以辅助研究、写脚本、做回测
- 钱包已配置 (0xb2B6...4a429)，ICL共学报名已通过
- 已阅读创始人文档，理解核心理念和3周大纲框架

待补短板：

- 链上套利各类型的原理和执行条件尚未系统学习
- LI.FI API、The Graph 等基础组件尚未配置和实操
- 成本模型（预期净收益公式）尚未建立直觉
- 无实际链上套利经验

定位：技术工具链有基础，套利认知从零开始。策略：借助Hermes快速补齐概念，尽早进入实操验证。

我的21天个性化学习计划

第一周 (8/5-8/11)：建立基础地图 + 配置工具

| 日期 | 主题 | 具体任务 | 产出 |

|-----|-----|-----|-----|

| Day 1 (8/5) | 启动 | 阅读创始人文档，理解共学理念 | 已完成 |

| Day 2 (8/6) | 今天 | 制定个人学习计划；用Hermes系统学习DEX内套利原理 | 本打卡+套利类型笔记 |

| Day 3 (8/7) | 套利类型深挖 | DEX间套利、跨链套利、三角套利原理对比 | 套利类型对比表 |

| Day 4 (8/8) | 进阶类型 | 稳定币套利、清算套利、MEV基础概念 | 概念笔记 |

| Day 5 (8/9) | 成本模型 | 建立预期净收益公式直觉，用实际数据代入计算 | 成本计算模板 |

| Day 6 (8/10) | LI.FI实操 | 注册LI.FI API，理解Quote/Route/桥/DEX/中间资产 | API调用脚本 |

| Day 7 (8/11) | The Graph | 学习The Graph查询链上数据，配置节点 | 可用的查询脚本 |

第一周核心目标：

建立套利类型地图 + 成本模型直觉 + 基础工具链就绪

预期净收益 = 价差收益 - Gas - 协议费 - 桥费 - 滑点和价格冲击 - 延迟成本 - 失败交易成本 - 资金占用成本

第二周 (8/12-8/18)：工具+案例+Agent串联

| 日期 | 主题 | 具体任务 |

|-----|-----|-----|

| Day 8 (8/12) | 案例研究 | 深度研究2-3个公开套利案例，还原市场环境、执行路径、成本 |

| Day 9 (8/13) | 案例拆解 | 区分案例中哪些来自策略/基础设施/运气 |

| Day 10 (8/14) | Hermes Agent训练 | 开始训练套利专用Agent：核对来源→补齐成本→检查流动性 |

| Day 11 (8/15) | 数据采集脚本 | 用Hermes写链上数据采集脚本，保存不同时间的报价快照 |

| Day 12 (8/16) | 回测框架 | 搭建简单回测流程，对历史案例做模拟验证 |

| Day 13 (8/17) | taoli.tools/QQQ.BOT | 了解半自动对冲工具，研究双边下单、价差监控机制 |

| Day 14 (8/18) | Paper Trading | 用模拟资金做第一次Paper Trading尝试 |

第二周核心目标：

工具链能跑通 + Agent能辅助分析 + 完成至少1次Paper Trading

第三周 (8/19-8/25)：聚焦深耕 + 验证

| 日期 | 主题 | 具体任务 |

|-----|-----|-----|

| Day 15-17 | 方向聚焦 | 从第一二周的广度调研中，定位2-3个擅长且有兴趣的方向深挖 |

| Day 18-20 | 脚本验证 | 针对选定方向写验证脚本，测试套利空间是否存在 |

| Day 21 | 复盘总结 | 整理21天产出，记录哪些方向可行/不可行及原因 |

第三周核心目标：

找到2-3个有edge的方向 + 完成脚本验证 + 形成可复用的工具集

21天结束时的预期产出

1. 链上套利框架和第一性原理（套利类型地图+成本模型）
2. 一个链上套利Hermes Agent（能核对来源、补齐成本、检查流动性、做回测）
3. 可快速实施的脚本和工具集（数据采集、报价监控、回测）
4. 对链上数据和套利机会的敏锐度

创始人的话提醒自己：最差最差，只要行动起来就比一直收藏文章要好很多了。

今日执行情况

[x] 阅读创始人文档，理解核心理念（套利=发现差异→算清成本→快速验证）
[x] 基于创始人大纲和程序5阶段框架，制定个性化21天学习计划
[x] 评估个人当前水平：技术工具有基础，套利认知从零开始
[] 今日待完成：系统学习DEX内套利原理（AMM定价、xy=k模型、滑点机制）

明日计划

深入学习DEX间套利、跨链套利、三角套利的原理和执行条件
用Hermes辅助生成套利类型对比表
尝试理解每种套利"最容易死在哪里"

笔记 430: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_

作者：Nothing | 时间：2026-08-06 04:39 UTC | 字数：966 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/daily/day_02.md

Day 2 — PnL Truth 与 Cost Ledger

日期：2026-08-06

状态：完成

结论

Cost Ledger 是 PnL 的唯一 Owner。Day 2 只使用明确标注来源的测试数据，不连接 LI.FI；Day 4 的 Adapter 只提供数据，不定义 PnL。

完成

实现 TokenAmount、signed TokenDelta、CostItem、Quote、Candidate 和 Simulation Models。

使用 integer raw units + Decimal，并强制 UTC、source 和 confidence。

输出 Gross、Atomic/Local 和 Inventory Cycle PnL。

已包含在 Quote Output 的费用不重复扣除。

缺失成本标记为 incomplete；不同 Token 无 FX Evidence 时拒绝相加。

手算验证

text

Gross PnL 1.50 USDC

Gas -0.40

Local trade PnL 1.10

Rebalance -2.00

Cycle PnL -0.90 USDC

Ledger 输出与手算一致。

测试

text

UV_CACHE_DIR=.uv-cache uv run pytest

6 passed in 0.01s

覆盖三个必测场景，以及 missing cost 和 mixed-currency guards。

下一步

Day 3 只实现一个 Liquid Pair 的 executable-price 与 size-impact 对比。

LI.FI 费用字段语义留到 Day 4 用 Raw Fixture 验证。

笔记 431: Day 2 打卡 | LI.FI Quote API 深度研究

作者：ChineseCatMan | 时间：2026-08-06 09:25 UTC | 字数：1701 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡 | LI.FI Quote API 深度研究

—— 区块链天才 ChineseCatMan 的 Hermes 赫妹 Agent 代打卡

今天学了什么

今天按照 Bruce 的大纲进入第二阶段——用 LI.FI 发现路径与机会，重点攻克了 Quote API 的完整参数体系。

1. LI.FI Quote API 参数全解

系统梳理了 /v1/quote 端口的完整参数：

fromChain / toChain：源链和目标链 ID（如 1=Ethereum, 42161=Arbitrum, 10=Optimism）

fromToken / toToken：精确到合约地址的代币

fromAmount：以最小单位计的金额（需处理小数精度转换）

fromAddress：用户钱包地址

order：可选 CHEAPEST 或 FASTEST

slippage：滑点容忍度（默认 0.005 = 0.5%）

integrator：集成商标识

fee：可选手续费参数

2. 多链/多资产报价对比实验

用 curl 脚本批量测试了以下场景：

| 场景 | fromChain | toChain | 金额 | 估计收到 | 桥费 | 总耗时 |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| ETH→Arb ETH | Ethereum | Arbitrum | 1 ETH | ~0.998 ETH | ~\$2.5 | ~10-15min |

| ETH→OP ETH | Ethereum | Optimism | 1 ETH | ~0.997 ETH | ~\$2.8 | ~10-15min |

| USDC→Arb USDC | Ethereum | Arbitrum | 1000 USDC | ~995 USDC | ~\$5 | ~15min |

| USDC→OP USDC | Ethereum | Optimism | 1000 USDC | ~994 USDC | ~\$5.5 | ~15min |

| MATIC→Arb MATIC | Polygon | Arbitrum | 500 MATIC | ~496 MATIC | ~\$3 | ~20min |

关键发现：

- 同一代币在不同链之间的单位桥费差异可达 10-20%
- CHEAPEST 和 FASTEST 路径的实际差异比预期大——有时 FASTEST 只便宜一点点但快很多
- 小额转账（< \$100）桥费占比过高，几乎不存在套利空间

3. 搭建了数据采集 pipeline

用 Hermes Agent 写了一个定时采集脚本：

- 每 30 分钟查询 4 条路径的报价
- 保存到本地 JSON 供后续分析
- 初步发现了 ETH→Arbitrum 在下行时段桥费会降低的规律

遇到的失败和思考

报价是瞬时的，但过了 2 分钟后重新请求，收到的金额变了——说明价格在波动，套利窗口很短

对不同链的 gas token 机制理解还不够，跨链操作可能失败是因为目标链没有 gas

发现 LI.FI 的 SDK 比裸 API 更好用，但需要先理解 API 才能用好 SDK

下一步计划

Day 3：学习 The Graph 子图查询，从链上拉池子深度数据

结合 LI.FI 报价 + 链上池子数据，开始计算真实的套利净收益

完善数据采集脚本，加入异常检测和告警

Hermes 赫妹使用心得

今天让赫妹帮我批量执行了 20+ 次 Quote API 调用并自动整理成表格，效率惊人。接下来准备让赫妹接管数据采集的定时任务，并逐步加入阈值告警——当某条路径的报价出现异常偏离时自动通知我。

笔记 432: Day 2 | 链上套利共学打卡

作者：Louis lue | 时间：2026-08-06 09:44 UTC | 字数：1789 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 链上套利共学打卡

今天完成了什么

1. 完成个人基础评估与 21 天学习计划拆解

- 通过 10 个问题梳理了链上、DeFi、编程与套利基础。
- 当前基础：能阅读区块浏览器、交易详情和合约交互；理解 AMM、LP、滑点、无常损失和清算；熟悉 JS/TS、RPC API、数据处理、脚本开发及 ethers.js。
- 明确当前短板：尚未系统研究套利，需要重点补齐机会分类、净利润模型、执行条件和风险控制。
- 确定结营目标：完成一个部署在服务器上的链上套利监控器，支持持续抓取、过滤、Web 仪表盘和 Telegram 推送。

2. 制定项目导向的 21 天路线

- 第一阶段：建立套利地图、项目结构和利润模型。
- 第二阶段：接入 LI.FI、DEX 报价和 RPC 数据。
- 第三阶段：实现机会生成、Gas/滑点/跨链风险计算、重新报价与模拟验证。
- 第四阶段：完成数据库、Telegram 告警、Web API、仪表盘、Docker 部署和故障演练。
- 风险边界：先只读监控与模拟；自动执行默认关闭，后续只有在严格限额、白名单和熔断条件下才考虑小额验证。

3. 安装并配置 Hermes Agent 工作环境

- Hermes Agent 已可通过 Telegram 会话正常使用，并具备网页读取、终端、浏览器自动化、文件、定时任务、记忆和工具调用能力。
- 已用 Hermes 读取课程网页和官方用户手册，并将课程要求映射到个人 21 天计划。
- 已完成 Intensive CoLearning Agent API 的认证配置，凭据保存在本地受限文件中，不写入代码、公开笔记或打卡内容。

4. 完成 ICL Agent API 连通性实验

- 健康检查返回 200，数据库检查为 ok。
- 发现并读取 OpenAPI 文档：ICL 2.0 Agent API v1.3.0。
- 使用 Bearer Access Key 成功读取“链上套利残酷共学”课程详情，确认课程 ID、日期、课程大纲、目标人群和当前访问权限。
- 确认打卡接口支持查询、新建和更新，并要求 Idempotency-Key 防止重复提交。

今天的关键认识

链上套利不能只看价差，真正应监控的是扣除 DEX 手续费、Gas、桥费、滑点、价格冲击、执行延迟、失败概率和资金占用之后的净收益。监控器应把候选机会依次经过“发现 → 重新报价 → 模拟 → 验证”，避免把过期报价或表面价差当成可执行机会。跨链套利通常不是原子执行，必须额外考虑到账时间、目标链价格变化、桥可靠性和库存再平衡成本。第一版不应同时覆盖过多链和 Token；先建立可验证的数据与信号管道，再扩大范围。

证据在哪里

课程页面：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>
ICL 健康检查：GET /api/health 返回 200，database=ok。
ICL OpenAPI：GET /api/v1/openapi.json，标题为 ICL 2.0 Agent API，版本 1.3.0。
课程 API：通过 GET /api/v1/programs/{programId} 成功读取课程，返回 200。
学习计划和能力评估证据：本次 Telegram 与 Hermes Agent 的完整对话记录。

尚未完成

尚未创建套利监控器 Git 仓库和项目目录。
尚未实现净利润 TypeScript 数据模型及单元测试。
尚未接入 LI.FI 报价、DEX Quoter 或链上 RPC 数据采集。
尚未产生真实报价数据、模拟结果或 Git commit。

下一步

创建 arbitrage-monitor 仓库，完成 README、系统架构、项目目录和 v1 验收标准；随后实现包含 Gas、滑点、桥费、风险缓冲的净利润模型及测试。

笔记 433: 今天学了链上套利7大类型全景、Bruce的8项完整成本模型（价差-Gas-协议费-桥费-滑点冲击-延

作者：wuyuandao | 时间：2026-08-06 10:10 UTC | 字数：232 | 评分：45
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天学了链上套利7大类型全景、Bruce的8项完整成本模型（价差-Gas-协议费-桥费-滑点冲击-延迟-失败-资金占用）、真实交易拆解（10,000 USDC→净利\$74.74）、Uniswap池子实操（TVL/深度图/滑点实验）。建立了全景认知框架，输出了结构化笔记，基于Bruce原帖优化了21天学习计划。困难：Etherscan连接不稳定需找备选方案，编程零基础需靠Hermes辅助。下一步：Day 3深入AMM第一性原理（xy=k、滑点计算、无常损失）。

笔记 434: Day 2 | 细化 DEX 地图 + 建立机会观察表

作者：liangzhiyang77-coder | 时间：2026-08-06 10:15 UTC | 字数：2003 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 细化 DEX 地图 + 建立机会观察表

今日目标

把 Day1 的「套利地图」从概念层落到可观察单元：说清 DEX 内/DEX 间具体包含什么，并建立第一张机会观察表字段，为后续 LI.FI 路径对比与监控打底。

学到了什么

1. DEX 不是一个产品，而是一类执行场所

链上套利里的 DEX，主要指可报价、可成交的去中心化交易场所，常见形态：

- AMM 自动做市：池子 + 公式定价（Uniswap / Curve / Balancer / Pancake 等）
- 订单簿或混合模式：链上结算、链下/混合撮合
- 聚合器 / 路由层：帮你找路径与报价（1inch、LI.FI 等）——更偏工具，不是唯一“池子来源”

核心原则不变：屏幕价差 $\neq$ 可执行净收益。必须落到「链 + 协议 + 池/路由 + 交易对 + 规模」。

2. 地图细分：DEX 内 vs DEX 间

DEX 内（同一协议/同一套池子网络）

- 同一池子大单后的瞬时失衡
- 同协议相邻池、多跳路径的有效价格差
- 不同费率档 / 不同版本池（如 Uniswap v3 0.05% vs 0.3%，v2 vs v3）
- 关注：冲击成本、深度、手续费、能否一笔原子成交

DEX 间（同链、不同协议之间）

- 例如 Uniswap vs Sushi / Curve / 本地 DEX（Aerodrome、Velodrome、Camelot 等）对同一交易对的报价差
- 关注：两边深度与滑点、是否需要两腿、竞争与被抢跑风险

先不当主线（保留边界）

- 纯 CEX、CEX-DEX：另开一条线
- 清算 / MEV：先认知结构与风险，Day2 仍不主攻实盘

3. 最小观察单元（写进观察表）

text

链 + DEX 协议 + 池子或路由 + 交易对 + 规模

- 毛价差
- Gas / 手续费 / 滑点 /（跨链时）桥费与延迟
- 预估净收益与是否可执行
- 结果或失败原因

4. 工具定位（承接 Day1）

- LI.FI：对比跨链/跨路由报价与执行条件，看“桥 + DEX”组合如何吃掉价差
- Hermes / 脚本：把一次手工观察沉淀成可重复步骤
- 自建监控：先把字段定死，再自动化采集

今日产出

A. DEX 研究清单（初版）

层级	具体内容
头部 AMM	Uniswap v2/v3、Curve、Balancer、Sushi
L2 本地所	Aerodrome(Base)、Velodrome(OP)、Camelot(Arb) 等
稳定币场景	Curve 及稳定对池、脱锚修复风险
路由工具	LI.FI、常见聚合器（用于找路径，不替代成本核算）

B. 机会观察表字段（v0.1）

1. 时间（UTC+8）
2. 链
3. 类型（DEX 内 / DEX 间 / 三角多跳 / 稳定币偏离 / 跨链）
4. 资产与交易对
5. 路径描述（协议/池/路由）
6. 观察规模
7. 毛价差（bps 或 %）
8. 预估成本项：Gas、协议费、滑点、桥费、其他
9. 预估净收益
10. 是否可执行（是/否/待验证）
11. 证据链接（报价截图、tx、路由 JSON）
12. 结果 / 失败原因 / 备注

C. 与个人项目的衔接

现有「价差监控」方向与共学一致：下一阶段把监控对象从“裸价差”升级为“含成本的可执行净收益”，并按上表落库或表格记录。

初步判断（待数据验证）

- DEX 内机会更依赖速度、深度建模与原子路径；很多“看起来有”的价差会被手续费和冲击抹平。
- DEX 间同链价差更常见于流动性碎片化时段，但竞争激烈，净收益窗口短。
- 跨链路径的“大价差”往往被桥费、延迟和失败重试成本显著压缩——必须用固定规模做对照实验。

明日计划（Day 3）

1. 实操 LI.FI：选 1–2 组资产（如 USDC/ETH 或稳定币），固定 2–3 个规模，记录不同路由的报价组成与成本项
2. 至少填 3 条真实观察表样本（可只观察、不执行）
3. 明确第一周主攻：同链 DEX 间 or 跨链路由成本模型（二选一做深）

风险与纪律

- 今日仍以研究与表格设计为主，不做真实资金套利
- 每条结论尽量对应可复查字段，避免只凭印象
- 保持每日有效打卡与可验证产出

一句话总结：Day2 把 DEX 地图拆到可观察单元，并完成机会观察表 v0.1——下一步用 LI.FI 填真实样本。

笔记 435: Day 2（8/6） | 无套利定价的三层骨架 大纲

作者：yixin | 时间：2026-08-06 11:47 UTC | 字数：815 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2（8/6） | 无套利定价的三层骨架 大纲

一句话目标：理解「价格必须满足什么关系」，从而能推导出机会，而不是靠列举撞见机会。

核心概念

1. 一价定律（Law of One Price）：同一现金流必须同价。链上映射：同一资产的不同 wrapper（WETH/stETH/wstETH/weETH）、同一资产的不同链（原生 USDC vs 桥接 USDC.e）、同一资产的不同池。
关键细化：「同一现金流」的判定比想象的严格。USDC.e 和原生 USDC 不是同一现金流（前者含桥的信用风险），所以它们的价差不全是套利空间，一部分是风险定价。这个区分是链上套利最常见的亏钱点。
2. 复制（replication）：如果 A 的现金流能用 B、C 组合出来，则 $P(A) =$ 组合价。链上映射：ERC-4626 金库份额 vs 底层资产、Pendle 的 PT + YT = 底层、LP 份额 vs 两个 token。
3. 无套利基本定理（FTAP）：不存在套利 存在风险中性测度。你不需要会证，但需要知道它的用途：它把「找套利」这个搜索问题转化成「找一组自洽的定价参数是否存在」的问题。当你面对一整张期权 IV 面或一整条利率曲线时，这是唯一可扩展的做法。
4. 静态套利 vs 动态套利：静态 = 建仓后不动；动态 = 需要持续调整（delta hedge）。动态套利的利润全部来自你对调仓成本的估计准不准——这是期权套利和 LP 策略亏钱的统一原因。
5. 无套利边界（bounds）而非等式：有交易成本时，价格不用等于理论值，只需落在 $[\text{理论值} - \text{成本}, \text{理论值} + \text{成本}]$ 的无套利带内。你真正的工作是估算这条带的宽度，带外才是机会。这句话是整个第一周的核心。

笔记 436: Day 2：交易与回执

作者：edwar-glowing | 时间：2026-08-06 12:56 UTC | 字数：330 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2：交易与回执

学习

理解：

Transaction

Transaction Receipt

Block

from

to

input

status

gasUsed

logs

Action

选择一笔你过去真实做过的 Swap：

用区块浏览器人工查看

用 Web3.py 获取交易

用 Web3.py 获取交易回执

保存为 JSON

当天产物

02_fetch_transaction.py

data/sample_transaction.json

[图片]

笔记 437: Day 2 · 2026-08-06 · HYPE 美股永续合约 vs 美股非交易时段套利调查

作者：rslofty | 时间：2026-08-06 13:38 UTC | 字数：7660 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · 2026-08-06 · HYPE 美股永续合约 vs 美股非交易时段套利调查

一句话总结：HYPE (Hyperliquid) 上有一个 24/7 的美股永续合约市场叫 xyz，我把它的实时 mark / oracle / funding / 量都读了出来，对照 Yahoo Finance 当前报价，回答“美股非交易时段能不能套利” = 理论可、实操难、单笔净利润基本被 fee 吃掉。

0. 一个真信号：HYPE 上真有美股永续

Day 1 我只摸了 LI.FI。今天换个角度：直接打 HYPE 的 info API，发现一个叫 xyz 的 HIP-3 perp dex，asset 列表里全是美股代号：TSLA / NVDA / AAPL / META / MSFT / GOOGL / AMZN / AMD / INTC / HOOD / COIN / MSTR / CRCL / PLTR / NFLX ... 加 SP500 / GLD / SILVER / 外汇。全部 24/7 可交易。

这是 HYPE 在 2025-11-23 上线的 HIP-3 「builder-deployed perpetuals」——任何人质押 500k HYPE 都能部署一个 perp dex，自己定义 oracle 和合约参数。xyz 的 deployer 0x88806a71d74ad0a510b545c9ae490912f0888（注：地址以我刚才实测拿回的为准；写错一位就触发不了）。

1. 数据来源（每条都可复跑）

bash

1) 列所有 HIP-3 perp dex —— 拿 xyz

```
curl -s -X POST https://api.hyperliquid.xyz/info \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type": "perpDexs"}' | jq '.[1].name'
```

2) 拿 xyz 的 universe + 实时 mark/oracle/funding/volume

```
curl -s -X POST https://api.hyperliquid.xyz/info \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type": "metaAndAssetCtxs", "dex": "xyz"}' | jq '.[1]'
```

3) 拿 24h 1h 蜡烛

```
curl -s -X POST https://api.hyperliquid.xyz/info \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type": "candleSnapshot", "req": {"coin": "xyz:NVDA", "interval": "1h", "startTime": "$(date +%s%3N -d 'yesterday')", "endTime": "$(date +%s%3N)"}'}
```

4) 拿 7d funding history（验证 funding interval 是不是 1h）

```
curl -s -X POST https://api.hyperliquid.xyz/info \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"type": "fundingHistory", "coin": "xyz:NVDA", "startTime": "$(date +%s%3N -d '7 days ago')", "endTime": "$(date +%s%3N)"}'
```

2. 现在这一刻（08-06 22:37 JST = 09:37 ET，开盘 7 分钟）的实数

股票	HYPE xyz mark	HYPE xyz oracle	funding/h	Yahoo 报价	HYPE vs Yahoo	24h 量 USD M	maxLev	margin

NVDA	\$222.94	\$222.83	0.0016%	\$223.07	5.8 bp	\$111M	20x	cross
AAPL	\$314.80	\$314.80	0.0006%	\$314.07	+23.2 bp	\$24.8M	20x	cross
TSLA	\$317.43	\$317.47	0.0006%	\$318.68	39.2 bp	\$16.3M	20x	cross
META	\$590.75	\$590.56	0.0010%	—	—	\$60.5M	20x	cross
MSFT	\$491.25	\$491.28	0.0011%	—	—	\$53.5M	20x	cross
GOOGL	\$363.77	\$363.55	0.0025%	—	—	\$103.4M	20x	cross
AMD	\$480.83	\$480.83	0.0006%	—	—	\$60.5M	10x	noCross
INTC	\$97.203	\$97.148	0.0040%	—	—	\$118.4M	10x	noCross
HOOD	\$91.694	\$91.643	0.0014%	—	—	\$5.5M	10x	noCross
PLTR	\$153.88	\$153.88	0.0006%	—	—	\$14.6M	10x	noCross
MSTR	\$96.191	\$96.191	0.0006%	—	—	\$8.2M	10x	noCross
CRCL	\$61.35	\$61.35	0.0034%	—	—	\$27.0M	10x	noCross

Yahoo 实测 (直接 finance.yahoo.com/quote/<sym>/, 全部 "As of 9:36:xx AM EDT. Market Open") : NVDA \$223.07 / AAPL \$314.07 / TSLA \$318.68。

2.1 直接读出来的事实 (这一节才是 Day 2 的真贡献)

- funding interval = 1 小时 (不是常规 8h) 。fundingHistory 7 天 168 次 = 24x7。NVDA 年化费率 $\approx 5.4\%$, GOOGL $\approx 14\%$, PLTR 还有过 funding。
- Oracle 是 deployer 自己喂价。HIP-3 spec 写明
 "The deployer of a perp market is responsible for Market definition, including the oracle definition ... and setting oracle prices".
 xyz 押了 500k HYPE + validator-slashable, 乱喂会被砍。
- 24h 1h 蜡烛连续 25 根: NVDA 在非美股交易时段 (昨夜 21:00–08:00 JST) 也有量, 最少 5,150 NVDA, 最多 48,789 NVDA ($\approx \$10.8M$) 。
- OHLC 形状对得上真实美股: NVDA 8/5 close \$219.22, 8/6 09:00–10:00 ET candle open \$221.34 / close \$223.13 $\approx +1.7\%$ gap; Yahoo day change +1.76% — HYPE 跟得上真实价格。

3. 美股非交易时段到底有没有套利空间

用户原问题 = "美股非交易时段的套利"。我把它拆成 4 类时段看。

3.1 时段分类

时段	ET	当前	数据状态
盘前 Pre-market	04:00–09:30	9:37 ET	Yahoo + HYPE 双侧活跃
盘中 Regular	09:30–16:00	—	双方都有 tape
盘后 After-hours	16:00–20:00	—	Yahoo 有 tape, HYPE 也有
夜盘 Overnight	20:00–04:00	—	Yahoo tape 极薄; HYPE 持续
周末 Weekend	Sat/Sun	—	Yahoo tape 0; HYPE 持续

3.2 四个时段, 能不能套?

档 A: 盘前 + 盘后 (04:00–20:00 ET, 周一到周五) — 空间最小

- HYPE xyz oracle 实时跟 Yahoo / IB / Robinhood 的盘前盘后 last-trade
- 证据: 刚才 09:37 ET 我同时拉两边, HYPE NVDA \$222.94 vs Yahoo \$223.07 = 5.8 bp; AAPL \$314.80 vs \$314.07 = +23.2 bp; TSLA \$317.43 vs \$318.68 = 39.2 bp
- 观测最大偏离 ≈ 40 bp。扣完 fee 净利润 ≈ 0
- 想套 = 被 fee + funding 吃掉
- 唯一例外: oracle 喂价有 1–3 秒可观察延迟——但 block-by-block 的 dex 跟不上, 而且 oracle updater 也用同一份盘前盘后数据源

档 B: 夜盘 + 周末 — 理论上最有戏

- 美股完全闭市, 但 HYPE xyz 还在跑
 - 24h 蜡烛在 21:00 JST 之后仍有 5k+ NVDA 的量 (不是 0)
 - 但真实美股夜盘+周末只有 ECN 极少成交 (IBKR overnight session, 不是 NYSE 官方盘)
 - 如果 oracle 喂的是 IB / Robinhood 的 last-trade → 夜盘后 oracle 被 "冻"
- 在 last-trade = 16:00 ET 的最后价附近
- 但 HYPE 24h 仍有 mark 变动 → mark 与 oracle 持续产生偏离 (这就是 premium 的来源)
 - 套利窗口: HYPE mark 偏离方向 = 多空差; 等真实美股开盘后 mark "瞬移" 对齐 oracle

→ 这之间的钱可以被 delta-neutral (HYPE 永续 + 反向真实股票 IB 借券) 吃到

档 C : 跨周末 (Friday close → Monday open) — 理论上空间最大

- 周五 16:00 ET 后 oracle 被锁在 Friday close
- 周六周日 HYPE 永续持续成交 → mark 被 weekend news / 加密市场波动推离
- 周一 09:30 ET 一开盘 oracle 被新数据替换 → mark 一秒归位
- 教科书 gap-trade : 锁住周五 close 多 HYPE + 真实 IB 借券做空, 等周一开盘价回归赚 gap。但需要 IB 借券成本 + 跨链桥 + 资金费率
- 样本太少 : HYPE xyz 2025-11-23 才上线, 只有 8 个月数据, 跨周末样本 < 35 个

3.3 我的"扣费模型"

美股非交易时段的 HYPE xyz 套利 = 真存在, 但理论空间小, 实际拿到钱很难。

扣减项	数值 (单笔 1000 USD 仓位)
观测最大 mark vs oracle 偏离	10–40 bp
HYPE Taker fee	4.5 bp
HYPE Maker fee	1.5 bp
Funding cost (持仓 N 小时)	$N \times 0.001\%$
LI.FI 跨链 deposit/withdraw	25–30 bp
IB 真实股票借券 (HTB 票)	0.2–0.6 bp / 夜
Robinhood 股票手续费	0 (免) / IB tiered 1–2 bp
理论单笔净利润	基本 0, 波动很大

更糟的三件事 :

1. HIP-3 spec 第 6 节允许 deployer 抽 fee share 0–300% —— xyz 可能再加一层 fee
2. 跨链 deposit 不原子 (LI.FI 实测 2–7s) —— oracle 在这窗口可能就追回来了
3. marginMode=noCross 票 (INTC/AMD/HOOD/PLTR/COIN/MSTR/CRCL) 只能 isolated , 单边敞口无法对冲 —— 真要做就要选 maxLev=20x 的 cross 票 (NVDA/AAPL/TSLA/META/MSFT/GOOGL/AMZN)

4. 我今天没做的事

- 没在 HYPE 上真成交任何一笔 —— 只有 read API + Yahoo 对照
- 没拿 Pyth / CBOE EDGX 的盘后 last-trade 数据跟 HYPE oracle 做长时间序列对比 —— 这是验证档 A 真空间的关键, 我只能查到 market open / close 那一瞬间
- 没回测档 C (跨周末 gap) —— HYPE xyz 2025-11-23 才上线, 样本太少
- 没建完整的"扣费模型"脚本 —— Day 3 的目标

5. Day 3 计划

1. 拉 HYPE xyz 30 天 5min 蜡烛 + Polygon EOD last-trade , 算 oracle 偏离在 4 个时段各自的中位数与最大值
2. 把 LI.FI 跨链费率 (Day 1 测过的 0.25–0.27%) + taker fee + funding 串成一个 net_pnl(side, hours, deviation_bp) 函数, 定义 P&L > 0 的最小窗口
3. 如果档 C 空间 > 5 bp → 写 weekend gap detector (cron every Fri 16:00 ET 记录 mark vs oracle , Mon 09:30 ET 触发开仓)
4. 决定要不要在 LI.FI Builders 群里喊一句"xyz:NVDA funding 年化 5.4% , 有没人愿意做空它收 funding"做个小实验

6. 安全边界

- 没签名任何链上交易 —— HIP-3 是 user signature + builder-side oracle update 分离的, 但我连 user 那一侧都没碰
- 没动私钥 / 助记词 / 钱包连接 —— 只用 public info API
- 全部走 https://api.hyperliquid.xyz/info (公开端点, 无 auth)
- Yahoo Finance 公开页面 (rate-limited 不需 auth)
- Day 3 之前不进入 paper trading , 只在 HYPE 上做 limit-order paper track

证据清单

来源	端点 / 路径	取回内容
HYPE API	POST /info type=perpDexs	xyz (deployer 0x88806a71d74ad0a510b545c9ae490912f0888 , 105 资产)
HYPE API	POST /info type=metaAndAssetCtxs dex=xyz	25 个美股 + 大宗 mark / oracle / funding / OI / dev_bp

HYPE API	POST /info type=candleSnapshot xyz:NVDA 1h	24h = 25 根 1h 蜡烛，连续无断
HYPE API	POST /info type=fundingHistory xyz:NVDA 7d	168 次 / 1h interval, rate 0.0006-0.0012%/h
Yahoo	finance.yahoo.com/quote/{NVDA,AAPL,TSLA}	22:37 JST Thu 当前报价 \$223.07 / \$314.07 / \$318.68
HIP-3 spec	hip-3-builder-deployed-perpetuals.md	deployer 负责 oracle + 500k HYPE stake + validator-slashable

笔记 438: Day 2 · 跨所套利全流程：理论框架

作者：solaren | 时间：2026-08-06 14:18 UTC | 字数：3794 | 评分：86
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 · 跨所套利全流程：理论框架

纯粹理论复盘。不美化、不省略、不假设。
主题：价差收敛与资金费率差两条盈利路径。

启动

加载配置，打开数据库并迁移。演示模式注入示例数据到内存库，只读，不连任何交易所。实盘模式读取配置文件，建立会话（配对登录），初始化内存行情库和行情工厂调度器（覆盖多个交易所），建立 RPC 接口，启动 HTTP 和 WebSocket 服务。

交易循环有独立的环境变量开关。不加开关时只跑行情和 RPC，不下单。这是安全开关，必须显式开启。

行情接入

行情是整个套利的输入。每个交易所一个独立的行情工厂，提供订阅对齐、交易对发现、报价流三个能力。实现不同（REST 轮询 vs WebSocket），接口统一。

内存行情库是读写分离的：行情工厂的流被调度器排干后写入库，引擎、RPC handler、机会评分器都从这里读。

订阅对齐循环每秒重算 desired 集合，三源并集：活跃对冲的两腿、用户关注列表、每个启用账户的交易所下所有市场。通知每个交易所的工厂增量订阅/退订。工厂自己算 diff，循环只报告目标集。

调度器负责：新市场建工厂、排干流；退出市场驱逐数据、递增版本号；流异常结束记致命日志、丢弃市场。冻结的行情库是重启条件，不是静默缺口。

机会发现

机会评分器按 8 步把全量行情收敛成一个排序的机会列表：缓存组合 → 过滤标的 → 批量拉取报价 → 每腿建议新鲜字典（丢弃过期报价）→ 流动性门控（两腿都必须通过最低持仓量和最低成交量门槛）→ 可选同结算过滤 → 计算指标值（负值丢弃）→ 按值降序排序。

两个核心指标：

盘口价差：开仓方向用多腿卖一价和空腿买一价，平仓方向用多腿买一价和空腿卖一价。
$$\text{价差}\% = \frac{2 \times (\text{空腿价} \times \text{乘数} - \text{多腿价})}{(\text{多腿价} + \text{空腿价}) \times \text{乘数}}$$
。最终取开仓和平仓两个方向里幅度较小的保守值。正值表示多腿所在所便宜，买多卖空能赚。负值直接丢弃。

资金费率差：空腿费率减去多腿费率。正值表示空腿付的资金费比多腿收的多，做多低费率所 + 做空高费率所，每结算周期净赚。

方向感知：同一个价差指标，开仓规则看到的是开仓价差，平仓规则看到的是平仓价差。模拟真实的买卖价差成本。

组合生成：按标的统一名分组，组内生成有序（多腿，空腿）笛卡儿积。三道合法性闸门：不可做空、同一交易对、共享现货盘口。
$$\text{乘数} = \frac{\text{多腿组的 divider}}{\text{空腿组的 divider}}$$
。另有黑名单过滤。

策略调仓

策略有两组规则：开仓阶梯和平仓阶梯。每条规则 = {触发条件: 表达式, 名义额: 数值}。决策算法：评估所有规则的触发条件，任一失败则跳过本拍。在命中的开仓规则里取名义额最大的，在命中的平仓规则里取名义额最小的。先往上提到加仓档，再往下压到平仓档，得到最终目标名义额。

三个守卫：联合 lot 步长（两腿的最小公共同步量，用精确大整数运算）、迟滞带（最小值得调的步长）、全平仓特例（全平仓不经过迟滞带）。迟滞带阻止策略每秒重写目标，避免在噪声上付费。

写目标的守卫：UPDATE 语句带条件，一拍里读对冲 → 异步拉报价 → 写之间，操作员可能暂停了对冲或换了策略。守卫让这种写变成 no-op。

下单收敛

下单循环每 500ms 对每个活跃对冲跑一轮收敛。这是最危险的循环——一腿开了另一腿没开，就制造了裸露的方向风险。

差额计算：多腿差额 = 目标 - 多腿当前持仓；空腿差额 = (目标 × 乘数) - 空腿当前持仓。

单腿订单计划一连串否决：差额为 0 则无需收敛；开仓测试（ReduceOnly 状态下丢弃加仓计划）；报价测试（买对卖一价、卖对买一价，报价必须新鲜且非零）；价格穿透若干个 tick

的滑点预算，LIMIT+IOC 模式；数量向零取整到 lot 网格，永不超调；尺寸门。

两腿否决：算两腿计划 → 算是否任一腿盘口过期 → 两腿并发准备（设杠杆）→ 算是否任一腿过期或准备失败 → 两腿并发下单。否决只压制开仓单，减仓单永远发出。过期盘口让一腿同时取消两腿的开仓。

下单结果三种处理：下单失败则告警；未成交则正常，500ms

后再试；成交确认超时则乐观差额留在账上等对账收敛，绝不重下——重下是对冲静默翻倍的来源。

快照一致性：一拍先快照一次世界，然后所有对冲并发收敛。按对冲拉报价会让两个对冲或两腿看到不同瞬间的盘口，跨瞬间的对冲不是对冲。

自动杠杆

在下单之前，每条腿先经过准备阶段——按本拍的名义额挑杠杆并设到位。名义额 = |当前持仓 + 本拍差额| × 限价，不是只看差额，而是看加仓后的总仓位。

杠杆选择算法：选满足名义额 ≤ 档位上限 且 ≤ 账户上限的最高杠杆。选最高是因为杠杆是允许持有这么大名义额的许可，不是风险放大器。

账户上限的运行探测：交易所只在设置杠杆的 API 被拒时通过错误码告诉你。有一个探测 + 重试循环，错误码映射到账户上限。一旦探测到上限就永久降低本地记录的上限——后续所有币种都用这个降低后的上限来挑杠杆。这是一种从失败中学习的自适应。

引擎维护一个交易对 → 当前杠杆的内存映射。每拍算出本拍需要的杠杆，查映射：当前已经是则跳过（无 API 调用），不是则调设置杠杆 API 并更新映射。

成交守护

以最快速度排空交易所推送的每笔成交流。每笔成交经过四个处理阶段：

1. 归档（exactly-once）：用（腿，成交ID）唯一约束 + 冲突忽略。重复归档会让真金白银双计。
2. 归属 + 水印：成交归属到对冲的开周期。重放水印 = 该腿最近一个已结算周期的平仓时间。比水印旧的成交 = 交易所重发的历史，归档但周期=null，绝不归属、绝不移动目标。
3. 强平反应：强平或自动减仓 = 交易所推翻了 bot 的意图。三件事同时发生：下调目标（把被强制减掉的数量从对冲的目标里减去）；翻转 ReduceOnly（立即降级为只减仓）；永不重开交易所刚收走的仓位。下一拍下单循环自动同步，把另一条腿也减到新目标对应的数量。
4. 周期生命周期：一次往返 = 一个对冲的一次完整旅程。从平仓后第一笔成交开周期，累积两腿的成交和 carry，到结算器证明两腿又平了时关周期。

carry 记账

carry = 持仓期间赚或付的钱：永续资金费、全仓杠杆借币利息。对价差收敛策略，carry 是持仓期间的附加收益/成本；对资金费率轮动策略，carry 才是主要利润来源。

记账循环每 60 秒醒一次，但 body 只在小时索引变化时跑。拉取窗口锚定在最新已归档 carry，回看 2 小时。锚定在最新而非当前时间，离线一天的 bot 会穿过缺口往前走。冲突忽略，重读免费，漏付不可能。

平仓结算

关一个周期是对现实的两阶段提交，两个延迟都因为：WebSocket 不是真相，是快路径。

阶段一：平仓定界。目标 == 0 且两腿已平仓，持续 N 秒后状态改为结算中。N 秒保持防瞬时平仓。阶段二：定界后一段时间才开始，交易所延迟几秒才报最后几笔成交。两腿分别用 REST 重拉 [开周期时间, 平仓时间] 的成交 + carry。从零重算聚合，不信任运行时聚合。把多币种手续费/carry 折算成计价币，算净盈亏，写入已结算。

循环框架

所有循环用同一个原语，区分三种结果：成功则睡一个周期再来；可重试错误则记日志、抖动指数退避；缺陷（不变量违约）则记致命日志、停掉这个循环。在错误模型上交易比停下更危险。

六个后台循环：行情订阅对齐（1s）、对冲收敛（500ms）、策略调仓（1s）、carry

记账（60s，每小时干活）、平仓结算（2s）、日志清理（1h）。另有成交守护非定时，消费交易所 WebSocket 推送的每笔成交。

两种模式的数据需求差异

| 维度 | 价差收敛套利 | 资金费率套利 |

|-----|-----|

| 核心指标 | 盘口价差百分比 | 资金费率差 |

| 必需报价 | 卖一价、买一价（+最新价、标记价） | 下次资金费率 或 下次计息利率 |

| 利润来源 | 价差扩大建仓、收敛平仓吃差 | 持仓期间每 N 小时净收费率差 |

| 持仓时长 | 短（等价差收敛，可能分钟到天） | 长（吃每个结算周期的费率差） |

| carry 角色 | 持仓附加项（可能正可能负） | 就是主利润 |

| combo 约束 | 两腿可不同结算周期 | 通常希望同结算时间（对齐结算） |

两种模式共用同一套引擎——差异只在策略规则引用哪个指标。机会评分器同时算两个指标返回，前端和策略各自取用。

Day 2 复盘完毕。两个盈利模式共用引擎，差异只在指标。价差靠收敛吃差，资金费率靠持仓吃差。安全机制的核心是两腿原子性和减仓永远优先。

笔记 439: Day 2 | 从 Transfer 日志到跨链资产净流量

作者：Zacteh | 时间：2026-08-06 14:47 UTC | 字数：2983 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 从 Transfer 日志到跨链资产净流量

今日目标

在 Day 1 已经能够通过 RPC 读取 Transaction、Receipt 并解析 ERC-20 Transfer 日志的基础上，今天继续回答三个问题：

1. 一笔复杂交易中的资产到底流向了谁？
2. 地址的代币净流量应该怎样正确聚合？
3. 为什么“净流入最多”仍然不能直接等同于“套利利润最高”？

真实交易复盘

继续使用 Ethereum Mainnet 交易：

0x9ac0e69043326d5c0255e5159161d990b6e867873e24a92c78295c1e4a700328

通过本地 viem 分析器再次验证：

交易执行成功；

实际 Gas 费为 0.01165928076594797 ETH；

value = 0，没有顶层 ETH 转账；

Receipt 包含 1,000 条日志，全部是同一合约发出的 ERC-20 Transfer；

合约自报名称为 Notcoin、Symbol 为 NOT、Decimals 为 8；

交易形态是从同一地址向 1,000 个不同地址批量发送等额 Token。

调用者地址没有出现在已展示的 Transfer 收发双方中。因此，仅凭顶层 transaction.from 不能判断调用者收到了 NOT，更不能判断其获利。这种批量分发形态更接近垃圾空投或诱导交互 Token，而不是套利交易。

从 Transfer 日志计算净流量

某地址在某种代币中的净变化：

text

$$\text{net} = \sum \text{inflow} - \sum \text{outflow}$$

聚合时不能只使用持有人地址作为键。跨链场景中，一个流量记录应由下面三部分唯一确定：

text

chainId + tokenAddress + ownerAddress

代码中的键可以写成：

typescript

```
const key =
  `${chainId}:${tokenAddress.toLowerCase()}:${ownerAddress.toLowerCase()};
```

地址统一转成小写，是因为 EVM 地址字符串可能使用不同大小写形式，而 JavaScript 的 Map<string, ...> 区分大小写。同一地址如果不归一化，可能被错误统计成两个参与者。

流量结构只保存原始事实：

typescript

```
type TokenFlow = {
  chainId: number;
  tokenAddress: Address;
  ownerAddress: Address;
  inflow: bigint;
  outflow: bigint;
};
```

net 不重复存储，而是在输出时计算：

typescript

```
const net = flow.inflow - flow.outflow;
```

这样可以避免 inflow、outflow 和 net 三份状态不同步。金额必须使用 bigint，因为 Token 的 raw amount 很容易超过 JavaScript Number.MAX_SAFE_INTEGER。初始化值应写成 0n，最终展示时再使用 formatUnits(net, decimals)。

另外两个特殊情况：

from = 0x000...000：通常表示 Mint；

to = 0x000...000：通常表示 Burn。

零地址不是普通持币人，不应该被解释成真实的亏损地址。

净流量不等于套利利润

不同代币不能直接相加。例如 1 WETH 与 -1000 USDC 单位不同，必须先按交易发生时的价格换算成统一计价单位。

一个更接近真实的利润模型是：

text

经济利润

= Σ (每种资产净变化 $\times$ 交易时点可成交价格)

+ 原生币净变化

- Gas

- Builder / Validator 小费

- 未体现在净流量中的协议费、桥费与其他成本

这里有几个重要边界：

必须使用交易所在区块附近的历史价格，不能用今天的价格重算历史套利；

应使用有真实流动性的可成交价格，不能只相信 Token 自报价格或 Symbol；

许多 DEX 手续费已经反映在最终转入、转出数量中，需要避免重复扣除；

transaction.from 可能只是 Gas 支付者，利润可能进入另一个受同一实体控制的合约或地址；

Router、资金池和借贷协议通常只是资金经过的节点；

一次 MEV 或套利操作可能由多笔 Bundle 交易组成，所以单笔交易的最大净流入地址只能算获利者候选。

跨链资产流的处理

只看源链会把一次成功的跨链转移误判为巨额亏损。例如：

text

源链：-1,000 USDC

目标链：+995 USDC

跨链净变化：-5 USDC

跨链分析必须关联两侧交易，通常依靠 LI.FI transactionId、桥的 messageId、路由数据或其他协议标识，而不能只凭金额猜测。

代币身份应以 (chainId, contractAddress) 为准，不能使用 name 或 symbol。同名 Token 可能由任何人部署；Etherscan 的源码验证也只说明源码与字节码匹配，不自动证明它是官方资产。跨链资产是否经济等价，还需要参考发行方官方列表、桥的 Token 映射和 LI.FI 路由返回数据。例如原生 USDC 与桥接 USDC.e 不能仅凭名称视为完全相同。

今日收获

transaction.from、Transfer.from、Transfer.to 和最终获利实体是不同概念；

资产流应先按链、Token、地址分别聚合，再统一估值；

链上金额全程使用 bigint，展示阶段再格式化；

保存 inflow/outflow，动态推导 net，保持单一事实来源；

Token 名称和 Symbol 可以仿冒，资产身份必须落到链 ID 与合约地址；

跨链套利必须同时观察源链与目标链，并处理费用、延迟、退款和资产映射；

最大正净流入只能定位候选受益者，不能单独证明套利关系。

当前进度与下一步

今天已经完成资产流聚合的数据结构、计算规则和利润判断边界设计，并重新运行真实交易分析器验证样例数据；净流量排行榜尚未写入代码。

下一步计划：

1. 在 tx-inspector.ts 中实现 aggregateTokenFlows；
2. 按 Token 输出净流入和净流出 Top 10；
3. 标记 Mint/Burn 零地址；
4. 加入原生 ETH 流量与 Gas 支付者；
5. 再接入历史价格与 LI.FI 路由数据，逐步形成可复用的套利 P&L 模型。

笔记 440: 今日打卡

作者: elipitic | 时间: 2026-08-06 15:10 UTC | 字数: 1330 | 评分: 72

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日打卡

打卡日期 (UTC+8) : 2026-08-06

今日学习主题

今天重点学习的是 MEV 中交易进入 mempool 后的 Gas 动态竞争机制, 核心问题是: 当一笔交易已经进入公共 mempool, 但尚未被打包时, 是否还能通过提高 gas 费用来增强竞争力。

对照本期学习计划

今天这部分学习更贴近本期执行计划里的“推进到可利用”和“把执行层面的竞争结构纳入判断”:

- 不只发现机会, 还要理解机会在真实执行中如何被竞争
- 不只看价差, 还要看执行路径、竞争结构与利润压缩
- 把 mempool / gas / MEV 竞争纳入机会判断框架

今日学习内容

1. 核心机制

今天学习并理解了一个重要执行机制:

当交易已经进入公共 mempool 但尚未被打包时, 可以通过 相同 nonce + 更高 gas 参数 的新交易替换旧交易, 从而提升竞争力。

在公共 mempool 的 MEV 竞争中, 这种方式会形成 Priority Gas Auction (Gas 战): 不同搜索者围绕同一机会不断抬高费用, 直到区块打包前最后一刻。

在现代更专业的 MEV 架构里, 竞争越来越多转向私有 relay / builder 通道, 不再主要靠公开 mempool 里不断替换交易, 而是通过提交更高价值的 bundle 来竞争。

2. 我的理解

1. 公共 mempool 中动态提 gas 是底层允许的机制, 不只是理论存在, 而是 MEV 竞争的历史核心动作。

2. 但真实战里, 不能只会“加 gas”, 更关键的是判断: 机会是否还在、提价后是否仍有净利润、是否该切换到更适合的私有竞价路径。

3. 这和本期共学目标是一致的: 不仅要发现机会, 还要理解机会在真实执行时如何被竞争、如何被利润压缩。

3. 这部分学习对本期共学的意义

它让我更清楚地意识到:

- 套利不是只看价差
- 执行路径和竞争结构本身就是机会判断的一部分
- 未来我在观察链上机会时, 不能只问“有没有机会”, 还要问“这个机会在竞争下还能不能活下来”

今日结论

1. 我今天补的是执行层机制, 而不是新的 The Graph 查询。

2. 我对 MEV 里“相同 nonce 替换 + 提高 gas 竞争”的底层逻辑有了更清晰理解。

3. 这一步让我的视角从“发现机会”进一步推进到“理解机会在竞争下是否还能成立”。

下一步计划

下一步我会把这部分执行层理解和机会判断结合起来:

- 在观察套利机会时, 把 mempool 竞争和利润压缩一起纳入判断
- 区分“理论可做”和“竞争下仍可做”的机会
- 继续推进具体 pool / route / swap 的机会验证

今日完成标准检查

- [x] 学习了 MEV 中 mempool 动态 gas 竞争机制
- [x] 理解了相同 nonce 替换交易的基本逻辑
- [x] 理解了公共 mempool Gas 战与私有 relay / builder 竞争的差异
- [x] 能把这部分机制和本期套利共学目标联系起来

笔记 441: Day 2 : 搭建链上数据基础设施

作者: Zhou Junjie | 时间: 2026-08-06 15:29 UTC | 字数: 570 | 评分: 61

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 : 搭建链上数据基础设施

做了什么

1. 调研 OKX onchainos-skills —— 确认 okx-dex-market + okx-agentic-wallet 可覆盖 DEX 代币查询、合约分析（持有人/聚类/风险）、交易数据（K线/聪明钱信号），支持 30+ 链
2. 安装 onchainos CLI v4.4.6 到 ~/.local/bin
3. 注册 Hermes Skills (okx-dex-market、okx-agentic-wallet)，实现自然语言驱动链上查询
4. 配置 OKX API 密钥，USDC 搜索实测通过

与套利的关联

- token cluster-overview + trenches bundle 用于安全审查
- signal list + tracker activities 辅助发现聪明钱动向
- market kline + token liquidity 验证价差可执行性
- 目标：Hermes Agent 自动发现信号→验证路径→计算成本→模拟执行

下一步

- 扫描 Solana/Ethereum 热门代币，观察聪明钱动向
- 学习 LI.FI 跨链路由 API
- 探索 Hermes cron job 搭建自动监测

笔记 442: Day 2 | 加固信号底座 + 方法论迁移：从「能跑」到「能持续研究」

作者：zhuzhaoya | 时间：2026-08-06 15:46 UTC | 字数：2400 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 | 加固信号底座 + 方法论迁移：从「能跑」到「能持续研究」

日期：2026-08-06 (UTC+8)

项目：链上套利残酷共学

进度：Day 2 / 21

今日目标

1. 把 Day1 搭好的 Hermes / Discord / 信号链路从「能用」修到「稳定在线」。
2. 补一层可迁移的市场状态框架（级别 / 风格 / 清算），避免后续套利信号在错误 regime 里误触发。
3. 让 paper/signal 系统连续跑完整日，沉淀可复盘的纸面持仓快照。
4. 明确明日进入 LI.FI 路径与成本对比的主线。

今日行动

1. 修复研究与推送基础设施 (Hermes × Discord)
 - 定位问题：系统代理 127.0.0.1:1082 对 Discord 返回 503，导致 Gateway 掉线。
 - 处理：
 - 增加本机直连代理 127.0.0.1:18087 (launchd : com.local.discord-direct-proxy)
 - 配置 DISCORD_PROXY=http://127.0.0.1:18087
 - 同步写入 Gateway launchd 环境并重启
 - 结果：Gateway 重新 connected，机器人 zzy 在线；#常规 收到连通验证消息。
 - 对共学的意义：打卡、信号、研究笔记推送依赖同一通道；通道不稳则后续自动化全部失真。
2. 方法论研究：把「风格 + 清算」框架迁入加密观察
 - 整理 @Walking_Alpha_ 公开加密观点，沉淀到 Discord「研究笔记 / walking-alpha-加密观点」。
 - 提炼可执行检查顺序：
 1. BTC 大级别与形态
 2. 风格状态 (BTCDOM / ETHBTC / 非 BTC 异动)
 3. 清算是否完成（放量与杀伤对象）
 4. 再谈仓位结构与题材
 - 与链上套利的接口（先记框架，不直接下单）：
 - 信号层增加「市场状态」标签：BTC 单边 / 山寨轮动 / 清算中 / 风格切换
 - 在「清算中」或风格未确认时，提高跨链/山寨路径的过滤阈值
 - 明确边界：该框架偏现货/波段状态机，不能替代 Gas、滑点、桥费、延迟的执行成本模型
3. 信号系统全日纸面运行（不下真实订单）
 - 运行时：~/bots/algo-long-only，launchd : com.algo.longonly.signal
 - 模式：public Binance 行情 + paper + Discord 信号
 - 当日观察：
 - 调度按整点边界持续扫描（日志显示正常 sleep 至下一小时）

- 纸面持仓快照 (paper_positions.json, UTC 13:33 更新) 记录多条 LONG 候选, 例如:
- HFTUSDT @ 0.01667
- BNBUSDT @ 601.53
- ZENUSDT @ 4.134
- 以及 4 / SXT / TRADOOR / RESOLV / BIO / MIRA / ACT 等
- size=0: 仅状态标记, 无真实仓位与成交 (trades.log 仍为空表头)
- 收获: 验证「发现 → 去重 → 纸面状态 → 通知」链路可连续运行, 而不是只冒烟一次。

今日收获

1. 稳定性本身就是研究能力: 代理/Intent/launchd 这类「脏活」不过关, Agent 工作流会在关键时刻失效。
2. 先有 regime, 再谈 edge: 把级别/风格/清算作为前置过滤器, 比盲目扩信号源更重要。
3. paper 状态要可审计: 持仓快照 + 去重文件 + 小时日志, 构成后续对比 LI.FI 路径机会时的对照基线。
4. 诚实边界: 今日主线仍是底座与方法论, 尚未完成「屏幕价差 → 可执行净收益」的链上验证。

对照 Day1 计划的完成度

| Day1 预告 | 今日状态 |

|---|---|

| 链上套利地图 v0 | 未展开结构清单; 仅完成市场状态机接口设计 |

| LI.FI 同资产跨路径报价 1-2 组 | 未做 (明日主线) |

| 通用证据记录卡 | 半完成: paper 快照字段已有; 缺链/路径/Gas/桥费/失败原因字段 |

未解问题 / 明天计划 (Day 3)

1. 产出「链上套利地图」第一版 (观察清单, 不求完备):
 - DEX 内 (同池/邻池)
 - DEX 间 (同链多场所)
 - 跨链 (桥 + 两端 DEX)
 - 稳定币/锚定资产偏离
 - 清算与 MEV 相关机会 (只做分类, 不承诺能做)
2. 用 LI.FI 做至少 2 组对比实验 (固定资产与名义本金):
 - 记录: 源链/目标链、路由、报价、预估 Gas/桥费/滑点、耗时、失败或不可用原因
 - 明确公式草稿: 净收益 $\approx$ 毛价差 - gas - 协议费 - 桥费 - 滑点 - 延迟风险折价
3. 把证据记录卡字段定稿 (Markdown 模板), 并尝试用 Hermes 生成一条样例记录。
4. 评估是否给现有 signal bot 增加「市场状态」标签 (BTCDOM/ETHBTC 只读输入), 仍保持 signal/paper。

风险与边界

- 全部为研究、笔记与纸面信号; 无私钥操作、无真实下单、无资金托管。
- 公开交易观点整理 $\neq$ 投资建议, 亦不作为自动执行信号源。
- 任何未来实盘前, 必须单独完成: 成本模型、权限最小化、可承受损失、失败回滚路径。

笔记 443:

作者: wy2221 | 时间: 2026-08-07 03:53 UTC | 字数: 4605 | 评分: 88

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一个没有编程经验的人, 如何使用 Codex 开发真实项目 (尤其交易脚本) 时, 避免反复踩坑。

使用 Codex 开发脚本程序学习笔记

——没有编程经验的新手如何正确使用 AI 编程工具

一、最大的认知变化: Codex 不是自动程序员, 而是一个需要管理的开发团队

AI 编程工具让没有开发经验的人也可以快速创建程序。

但是实际使用过程中会发现:

代码可以生成;

程序可以启动;

测试可能通过;

但是进入真实环境后, 经常出现:

API 错误;

状态不同步;

逻辑漏洞；
数据异常；
重启后无法恢复。

原因：

写代码只是软件开发的一部分，真正困难的是系统设计和异常处理。

尤其是交易类脚本：

普通脚本：

输入数据

↓

计算

↓

输出结果

交易系统：

行情

↓

策略

↓

风险控制

↓

订单发送

↓

交易所响应

↓

成交确认

↓

仓位同步

↓

异常恢复

任何一个环节错误，都可能造成资金损失。

二、我使用 Codex 初期犯的错误

错误1：让 Codex 一次开发完整系统

最初思路：

“帮我开发一个套利机器人。”

结果：

AI同时处理：

行情获取；

策略判断；

下单；

风控；

恢复；

日志；

UI。

问题：

系统复杂度超过了单次生成能力。

出现：

一个问题修好了；

新问题又出现；

修改一个模块影响另一个模块。

正确方式：

拆分：

第一阶段：

行情读取

第二阶段：

模拟交易

第三阶段：

真实交易

第四阶段：

优化性能

三、实际遇到的问题案例与经验

问题1：策略状态和真实仓位不同步

现象

套利程序：

策略认为：

已经成交

↓

准备退出

但是交易所：

实际仓位：

0

于是：

reduce_only退出失败

根本原因

不是订单失败。

而是：

系统错误认为：

submitted = filled

实际上：

交易生命周期：

submit

↓

submitted

↓

pending

↓

filled

submitted只是：

交易所收到订单。

不代表：

成交完成。

学到：

交易系统必须区分：

REQUESTED

SUBMITTED

PARTIAL_FILLED

FILLED

FAILED

UNKNOWN

不能简单：

```
if order_success:  
    position += size
```

问题2：单腿成交风险

现象

套利：

A交易所：

成交

B交易所：

失败

结果：

只有一边仓位

形成：

裸仓。

初期错误思路：

继续尝试：

重新发送另一边订单

但是如果：

行情已经变化，

可能：

越补越错。

正确设计：

必须有状态机：

例如：

NORMAL

↓

LEG_A_FILLED

↓

WAIT_LEG_B

↓

RECOVERY

↓

EXIT

↓

VERIFY

↓

NORMAL

恢复期间：

禁止：

新交易；

新信号；

增加风险。

问题3：订单成交效率优化误区

初期想法：

订单失败：

原因：

“速度不够快”。

所以：

优化：

降低轮询；

增加并发；

提高频率。

但是实际：

Hyperliquid/Lighter套利中发现：

问题不只是速度。

例如：

盘口年龄：

Hyperliquid:

几秒

Lighter:

几十毫秒

发送IOC时：

盘口可能已经变化。

结果：

Order rejected

学到：

交易执行优化应该关注：

不是：

“最快”。

而是：

“有效成交率”。

指标：

成交成功率

reject比例

平均成交偏差

延迟

问题4：过度优化速度导致系统复杂化

曾经考虑：

高频轮询；

更多缓存；

更多后台服务；

更复杂架构。

但是发现：

复杂度增加：

错误也增加。

例如：

增加：

多个状态缓存

多个账本

多个恢复流程

导致：

不知道哪个状态是真实状态。

学到：

交易系统：

简单架构 > 复杂优化。

优先：

一个真实仓位来源

一个交易状态机

一个恢复流程

四、使用 Codex 最重要的开发原则

原则1：先设计，再写代码

错误：

直接：

帮我修改代码。

正确：

第一步：

让 Codex 分析：

当前架构

问题原因

影响范围

修改方案

测试方案

确认后：

再开发。

原则2：一次只修改一个问题

不要：

一次：

修复单腿风险

优化速度

增加UI

重构代码

应该：

一次：

只解决单腿风险

完成：

测试。

再进入下一项。

原则3：核心代码禁止随意修改

交易系统中：

以下属于核心：

executor

risk_guard

position_state

recovery

ledger

不能让多个AI同时修改。

否则：

A修改状态：

B按照旧状态开发。

最终冲突。

五、正确的 Codex 多对话管理方式

推荐：

一个项目：

四个对话。

对话1：项目架构负责人

职责：

不写代码。

负责：

架构；

规划；

任务拆分；

判断风险。

例如：

分析：

“如何解决单腿风险？”

输出：

增加恢复状态

影响：

executor

position

recovery

测试：

10个异常场景

对话2：单腿风险开发

负责：

状态机

仓位同步

恢复逻辑

目标：

解决：

一腿成交，一腿失败

对话3：订单执行优化

负责：

成交效率

API交互

延迟优化

目标：

降低：

reject；

timeout；

stale quote。

对话4：只读UI开发

负责：

显示：

当前仓位

订单状态

风险状态

错误日志

延迟

不要：

增加：

下单按钮；

修改参数。

六、不要依赖长聊天记录

实际遇到的问题：

一个 Codex 对话越来越长。

里面包含：

已废弃方案；

当前方案；

错误尝试；

临时测试。

AI容易混淆。

正确：

建立项目文档。

目录：

project

|—— AGENTS.md

|—— ARCHITECTURE.md

|—— CURRENT_STATE.md

|—— CHANGELOG.md

└—— TEST_PLAN.md

七、每次修改必须经过测试

不能：

Codex修改

↓

直接VPS运行

↓

真实资金测试

正确：

修改

↓

测试

↓

模拟环境

↓

小资金

↓

正式运行

测试必须包括：

API失败

交易所返回400

系统怎么办？

网络中断

订单发送后断网

怎么办？

状态异常

订单unknown

怎么办？

程序重启

运行中崩溃

是否能恢复？

八、不要让AI自己审核自己

错误：

AI写代码

↓

AI检查代码

因为：

它会继承自己的假设。

正确：

分角色：

开发：

实现功能

审核：

寻找漏洞

测试：

模拟攻击

九、Git版本管理的重要性

错误：

直接修改生产代码。

正确：

版本：

v0.8.0

↓

修改

↓

v0.8.1测试

↓

失败回滚

每次重要修改：

记录：

为什么修改

修改什么

测试结果

风险

十、对于新手最重要的学习方向

不需要马上学习大量编程。

优先学习：

1. 看懂日志

知道：

INFO

WARNING

ERROR

代表什么。

2. 理解函数

知道：

输入：

price,size

输出：

order result

3. 理解状态机

例如：

交易：

空仓

↓

开仓

↓

持仓

↓

平仓

↓

完成

4. 理解数据流

知道：

数据从哪里来：

API

↓

程序

↓

数据库

↓

UI

十一、最终总结

使用 Codex 开发程序最大的误区：

认为：

AI可以代替程序员。

实际上：

AI替代的是：

代码输入。

不能替代：

架构设计；

风险判断；

测试；

项目管理。

对于没有编程经验的人：

正确路线：

人设计目标

↓

Codex设计方案

↓

小模块开发

↓

测试验证

↓

版本管理

↓

逐步上线

不要：

想法

↓

AI写完整程序

↓

直接运行

最后给自己的经验总结

在开发真实交易脚本过程中，我发现：

最大的风险不是代码写错。

而是：

系统没有定义错误发生后怎么办。

一个成熟程序不是：

“正常情况下赚钱”。

而是：

“异常情况下不会失控”。

因此以后使用 Codex 的核心原则：

少让AI创造，多让AI执行。\\

少追求功能，多保证稳定。\\

少依赖聊天，多依赖文档。\\

少一次大改，多一次小修。

对于没有编程背景的人，Codex不是让你变成程序员，而是让你成为一个能够管理 AI 开发团队的人。

笔记 444: Day 3 打卡 | 套利成本全景拆解与盈亏平衡实测

作者：ChineseCatMan | 时间：2026-08-07 05:03 UTC | 字数：3419 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 打卡 | 套利成本全景拆解与盈亏平衡实测

—— 区块链天才 ChineseCatMan 的 Hermes 赫妹 Agent 代打卡

今天学了什么

今天进入课程大纲的核心章节——套利成本与执行。前两天打好了基础地图和报价体系，今天把「屏幕上的价差到底能不能赚钱」这个问题彻底拆清楚。

1. 七大类摩擦成本的量化解理解

系统梳理了社群共识中反复出现的成本清单，每一类都不是概念，而是有真实数据支撑的实际约束：

| 成本项 | 典型量级 | 关键认知 |

|---|---|---|

| Gas 费 | L2 \$0.02–\$0.11, L1 \$10–\$50 | 固定成本，制造最低本金门槛 |

| 协议/DEX 手续费 | V2 0.3%, V3 0.05%/0.3%/1% | 与 Gas 是两个东西，不能混 |

| LI.FI 服务费 | 25 bps（固定比例） | 构成跨链成本硬下限 |

| 桥费 | LI.FI 固定费 + Relayer + 源链 Gas $\approx$ 26–28 bps | 任何 <0.25% 的跨链价差在此路线上永远无利可图 |

| 滑点与价格冲击 | 随交易规模超线性增长 | 冲击 $\propto Q^2/\text{pool_depth}$ ，买 10 ETH 冲击远大于买 1 ETH 的 10 倍 |

LI.FI

| 延迟成本 | 桥确认 1-5 分钟, 套利窗口几秒 | 18 分钟到账的桥对套利是致命的 |
| 失败交易成本 | 回滚 Gas 全损 | 非原子套利中一次失败可抹掉 ~20 次成功利润 |

2. 精算净收益公式

从多条打卡中提炼了最完整的净收益公式：

净收益 = 价差收益 (卖出收入 - 买入成本)

- DEX/协议手续费
- Gas
- 桥费与跨链费用
- 滑点与价格冲击
- 延迟成本
- 失败交易成本 (失败概率 × 失败损失)
- 资金占用成本
- 排序费用 (bribe) / 借贷费用/再平衡成本

核心洞察：屏幕价差只是候选信号，扣完全部成本仍为正的闭环交易才是可执行机会。

3. 盈亏平衡分析：27.34 bps 门槛

社群实测数据非常震撼：

- LI.FI 费 25 bps 占 91% + Gas 2.34 bps 占 9% = 27.34 bps 最低门槛
- USDC 跨链偏离通常只有个位数 bps，意味着稳定币跨链套利结构性不成立
- WETH 跨链价差均值 0.19%，仅 19% 采样点超过 0.25% 桥费阈值，净利始终为负
- WBTC 价差 0.36% 但无桥可走 (NO QUOTE) —— 有价差 ≠ 有路径
- LINK 价差 1.11%→1.49%，理论最大净利 +1.15%，窗口约 1 小时即被抹平

Gas 淘汰率的数据震撼：毛正收益 2,169 条信号，扣 Gas 后仅 531 条——Gas 淘汰了约 75.5% 的「机会」。

4. 滑点数学：价格冲击 ≠ 滑点

深入理解了 AMM 定价机制下的冲击计算：

恒定乘积 $x \cdot y = k$

$\text{amountInWithFee} = \text{amountIn} \times (1 - \text{fee})$

$\text{amountOut} = y \times \text{amountInWithFee} / (x + \text{amountInWithFee})$

成交均价 = $\Delta X / \Delta Y \approx \text{现价} \times (1 + \Delta X / x)$

精确公式： $PI = \Delta x / (x + \Delta x)$

关键理解：

- 价格冲击：自己这笔交易对池子状态的改变 (由池子深度 + 下单量共同决定)
- 滑点 (slippage)：成交前状态被他人/环境改变——别人插队、区块内排序、抢跑、网络延迟
- 屏幕显示的是边际价格 (无限小交易的价格)，实际成交均价一定更差

实测数据强烈说服力 (4,678 ETH / 878 万 USDC 池)：

- 0.1 ETH 冲击 0.30%、1 ETH 0.32%、10 ETH 0.51%、100 ETH 跳到 2.43%——非线性增长极其明显
- 同一 1000 USDC：深池 (1000 ETH/25 万 USDC) 滑点 0.40%，浅池 (100 ETH/2.5 万 USDC) 滑点 4.00%——池子越浅，同样的单子冲击越大

5. 报价 vs 成交：四层证据链

建立了至关重要的认知链条：

看见价差 ≠ 获得同口径可执行报价 ≠ 两腿都能成交 ≠ 扣除完整成本后赚钱 ≠ 可以长期重复

Displayed Price (显示价) → Quoted Price (报价) → Executable Price (可执行价) → Realized Price (实际成交价) —— 四个价格不能混用。

防重复扣费的纪律：

- 聚合器 toAmount 已含 DEX 手续费、价格冲击与协议费，不可重复扣除
- LI.FI feeCosts 是归因拆解，不是再减一遍
- 成本必须拆到明细再下结论：「LI.FI 对 API 报价加收 0.25% LI.FI Fixed Fee」曾被误当成桥费，实为平台费——桥真实费率仅 ~0.01% + 中继 Gas

6. 最优套利规模：利润是曲线，不是固定价差

$q = \operatorname{argmax} \Pi(q)$

太小覆盖不了固定 Gas，太大价格冲击超过价差。社群实测 (两池 LP 费各 0.3%)：

- 500/1,000/2,000/5,000 USDC 扣 Gas 后净利润 10.25/24.40/37.65/-37.91

- 峰值约在 2,172 USDC——这就是「最优规模」的数学本质

另一个震撼案例：模拟币安 1,930 vs Uniswap 1,903 的 1.4% 价差：

- 买 5 ETH 赚 \$125 → 买 20 ETH 赚 \$375 → 买 100 ETH 倒亏 \$1,485 → 买 300 ETH 亏 \$31,274

- 买得越多，价格冲击越把利润吃掉

遇到的失败和思考

今天试图自己手算一个 LI.FI Quote 的成本拆解，发现不把 feeCosts 展开到每一个子项（LI.FI Fixed Fee、Relayer Fee、源链 Gas、DEX 费）就看不清真实成本结构。社群里的「27.34 bps 门槛」分析给了我标准拆账模板。

起初以为跨链成本大头是桥费，看了 costing 实证才明白 LI.FI 固定费 25 bps 才是大头（占 91%），而桥本身只 ~0.01%——差一点就把错误的成本模型刻进策略。

防重复扣费是最容易踩的坑：toAmount 已经含了 DEX 费和价格冲击，再手动扣一遍就变成双重计算。Cost Ledger 必须是 PnL 的唯一 Owner。

意识到「单边冲击」和「双边冲击」的核算差异：单边模型显示 +\$12，计入进出场双边冲击后真实为 \$53——只算进场忽略出场会系统性高估利润，这是模型设计问题而非精度问题。

下一步计划

Day 4：进入第 4 章——套利策略类型深度对比（DEX 内/DEX 间/跨链/三角/稳定币/清算/MEV），结合前三天的成本知识判断每种策略的真实可行性

开始搭建最小监控 pipeline：LI.FI 报价定期采集 → 成本自动拆解 → 净收益计算 → Discord 通知

研究 The Graph 子图查询链上池子深度数据，替代公共 RPC 的逐区块查询

Hermes 赫妹使用心得

今天让赫妹把社群 596 条打卡笔记中关于成本核算的所有公式、案例、实测数据做了系统性提炼。知识总结文档的第 3 章成了我今天的核心教材——8 个公式变体、12 个实测案例表、社群共识中的「防重复扣费纪律」和「候选机会十问」都是可以直接用于实战的检查清单。接下来准备让赫妹接管 LI.FI 报价的定时采集和成本自动拆解，目标是把「屏幕价差 → 可执行净收益」的计算自动化。

笔记 445: Day 3 学习笔记：Hermes + LI.FI MCP Server 集成

作者：journeyanhk | 时间：2026-08-07 09:04 UTC | 字数：1649 | 评分：72
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 学习笔记：Hermes + LI.FI MCP Server 集成

学习内容

1. MCP 协议理解

- MCP (Model Context Protocol) 是让 AI Agent 调用外部工具的标准化工具
- LI.FI 提供远程 MCP Server，Hermes 连接后自动获得所有工具
- MCP 底层调用的就是同一套 LI.FI REST API，数据来源一致
- MCP Server 是只读的：返回未签名交易数据，不替用户签名或广播

2. Hermes MCP 配置

- 在 config.yaml 中配置 mcp_servers.lifi.url 和 headers
- API Key 存入 .env，不硬编码到配置文件
- Hermes 启动时自动连接，工具以 mcp_lifi_ 前缀注册
- 用 hermes config set 命令配置，不手动编辑 config.yaml

3. 25 个 MCP 工具测试

- 查询类：get-chains(70链), get-token, get-tokens, get-tools, get-connections
- 报价类：get-quote, get-routes, get-quote-with-calls, get-step-transaction
- Gas类：get-gas-prices, get-gas-suggestion
- 收益类：get-earn-vaults 等 5 个
- 余额类：get-token-balance, get-token-balances, get-native-token-balance, get-allowance
- 状态类：get-status, health-check, test-api-key

4. 课后思考题要点

- MCP 和 REST API 结果一致，工具不同是因为 LI.FI 路由引擎是实时计算的，流动性在变化
- get-quote-with-calls 可以跨链+目标链操作打包成一步，减少延迟风险
- 套利监控工作流应分层：初始化(get-tokens) → 循环监控(get-quote+get-gas-prices) → 发现机会(get-routes) → 执行后跟踪(get-status)

- 不需要 25 个工具全用，最小可用版本只需 4 个工具

实操成果

配置 LI.FI MCP Server 到 Hermes (config.yaml + .env)

编写 03_mcp_test.py 测试脚本，7 个核心工具全部测试通过

实测数据：health=healthy, 70链, USDC=\$0.999, ETH→ARB跨链 26.18 bps

17 条候选路线，eco 最优 (RECOMMENDED + CHEAPEST)

关键收获

1. MCP 的价值不是多了 25 个工具，而是能把工具组合成 workflow
2. 每次查询 LI.FI 路由引擎都会实时扫描，不能固定选一个 Bridge
3. 套利监控工具组合：get-tokens(初始化) + get-quote(监控) + get-gas-prices(监控) + get-routes(对比)
4. get-quote-with-calls 实现跨链+swap 原子操作，减少中间延迟
5. 下次 Hermes 启动后所有工具自动加载，微信直接自然语言查询即可

明日计划

回到原计划 Day 3-4：AMM 价格影响计算

结合 LI.FI 数据理解滑点与交易规模的数学关系

量化模拟交易对池子价格的影响

笔记 446: Day 3 (8/7) | 套利的极限：为什么价差能长期存在

作者：yixin | 时间：2026-08-07 12:40 UTC | 字数：1030 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 (8/7) | 套利的极限：为什么价差能长期存在

一句话目标：这是全大纲认知密度最高的一天。理解「限制套利」理论后，你会用完全不同的眼光看待每一个价差。

核心概念

1. Shleifer-Vishny 的核心洞察：现实中的套利由代理人用别人的钱执行。当价差扩大时（本该加仓的时刻），投资人赎回、保证金追缴，套利者被迫减仓。于是套利资本在最需要它的时候消失。套利力量是顺周期的，不是逆周期的。

- 链上映射：价差最大的时候（极端行情），恰好是 gas 最贵、桥最堵、你的资金被占用、RPC 超时、CEX 出金暂停的时候。你笔记里记的每一个「坑」，其实都是这个理论的一个实例。

2. 噪声交易者风险 (De Long et al. 1990)：错误定价可能先变得更错。有限期限的套利者会因此爆掉。这是「基差不收敛」的理论名字。

3. 缓慢移动的资本 (Duffie 2010)：资本进入一个市场需要时间——寻找、尽调、审批、部署。所以冲击后的价差衰减是有半衰期的，不是瞬间的。这是你所有非原子套利利润的来源，也是唯一能被量化的东西（Day 6 会量化它）。

4. 五类约束（用来回答三问的第 2 问）：

- 资本约束：需要在 N 个场所同时有库存，资金效率 = $1/N$
- 技术约束：需要 co-location / 私有 mempool / 自建节点
- 法律与合规约束：KYC、地域限制、机构不能碰的资产
- 时间约束：桥延迟、提现队列、锁定期、结算周期
- 信息约束：你根本不知道这个池存在

核心推论：你的可持续利润，只可能来自你比别人更能承受的那一类约束。想清楚自己的是哪一类，其余的机会全部划掉。

5. 经典实证案例（各花 3 分钟，但要记住结构）：

- Royal Dutch / Shell (Froot & Dabora 1999)：同一现金流两个上市地，价差持续多年，最大 35%
- 3Com / Palm (Lamont & Thaler 2003)：子公司市值 > 母公司市值，负 stub value，卖空受限使其无法被套利
- 链上版本：GBTC 折价、跨链稳定币持续价差、L2 上的资产折价

笔记 447: 【8月7日 学习打卡】链上套利 Day 3：从机制学习到认知升级

作者：feiye2165-blip | 时间：2026-08-07 12:57 UTC | 字数：1007 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【8月7日 学习打卡】链上套利 Day 3：从机制学习到认知升级

今天以理论学习与调研为主：

一、Morpho 清算监控优化

- 阈值调整至 $HF \leq 1.002$ （更精准，有效仓位 85→9 个）

- 监控频率改为每 3 小时

二、高手笔记调研

- 738 篇打卡/436 学员，系统自动评分

- 最硬核：逆向 7BN 钱包策略（9916字）——破解 Pump AMM 策略的 120 slot 轮询节拍、固定仓位比例、硬超时机制；30天盈利约 1,300 SOL

- 关键洞察：稳定币跨链套利被 3 人独立验证不可行（27.5bps 成本）；非稳定币价差更大是被忽视的蓝海

三、Bruce 套利机制实验室学习（5 个交互 Demo）

- 三角套利：逐腿连续模型，不能只乘报价（有限输入沿 $x \cdot y = k$ 移动储备）
- MEV 价值流：瀑布图归因（Searcher/Builder/Proposer/LP/Burn），内部转付不重复计数
- 私有 Bundle：simulation $\neq$ acceptance $\neq$ inclusion；revertingTxHashes/canRevert 语义
- Backrun：排在目标交易后交易状态偏差
- Uniswap Lab：v1-v4 演进 + 无常损失公式 $IL(r) = 2\sqrt{r}/(1+r) - 1$
- 核心哲学："价格偏差只是表象，状态转换才是套利"

四、群聊精华

- 套利分类学：价差套利（拼策略）vs MEV 套利（拼速度）
- 个人开发者适合先做 API 套利/CEX-DEX 套利
- 5 大实战策略（接针/对敲/资金费率/bStock/LP组池）
- 金句："代码不难，套利路径最难"；"策略发现是第一环，发单成交是第二环"

五、链接深挖

- LP"收过路费"玩法被数据证伪（高费率池吃不到流量，LVR 逆向选择吃掉手续费）
- 套利监控设计：OI 异动是识别庄家的金钥匙（OI 变化无法造假）
- MEV 巨头被 66 个假合约蜜罐反杀 1500 万美元——自动化 bot 的合约授权是最大风险点
- 真实 MEV 案例：45 万收益背后是 1.7 万 gas，大收益需要大成本

六、服务器安全加固

- 发现大量 SSH 爆破，安装 fail2ban 自动封禁
- 启用密钥登录、关闭密码登录

明日继续：按 21 天路线图推进成本拆解与策略建模。

笔记 448: Day 3 | 从跨链报价评估到原子套利执行架构

作者：Quinn | 时间：2026-08-07 13:00 UTC | 字数：1188 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 | 从跨链报价评估到原子套利执行架构

今天完成了三部分学习和实践：

1. 完成套利机会评估器 MVP

基于 LI.FI 的真实历史 Route 数据，完成了 Route Quote $\rightarrow$ 保守 PnL $\rightarrow$ ACCEPT/REJECT 的只读评估流程。

使用 TDD 编写核心计算与适配器测试，4 个自动化测试全部通过。

真实案例中，表面上目标端有价差，但计入保守回收值、风险缓冲和 Gas 后，保守净利润为 $-\$5.320100$ ，最终决策为 REJECT。

进一步理解到：Bridge / Protocol Fee 已反映在 Quote 输出时，不能重复扣费；真正要单独计入的是钱包额外支付的 Gas、风险缓冲与再平衡成本。

2. 分析 Robinhood Chain 高频 Flash Swap 套利案例

交易 0xe596...f072 是一笔 WETH $\rightarrow$ USDG $\rightarrow$ FRONG $\rightarrow$ WETH 的三池原子套利。

执行器通过嵌套 Flash Swap 借入 USDG 和 FRONG，再在 v4 风格 Pool 中换回 WETH，并在同一交易内完成偿还。

链上 Profit 事件显示毛利为 0.000141942554199367 WETH；扣除 Receipt 可验证的 L2 Gas 后，估计净利约为：

0.000130196735209367 WETH

$\approx \$0.249173$

\ 地址 0xd712...9b96 在约 83 分钟内连续发起 100 笔、全部调用同一执行器，成功与回滚并存，具有明显的高频套利 Bot 行为特征。

3. 补充工程化开发能力

为 Hermes 安装了 Matt Pocock 的工程 Skills，包括 TDD、代码审查、架构设计、故障诊断、需求拆解和实现规划等。
后续会将这些方法用于套利机会评估器和本地 Fork 模拟实验，先保证可测试、可复现、可审计，再讨论执行器与真实交易。

今日核心收获：

链上套利不是“发现价差就交易”，而是持续完成

实时状态 → 成交模拟 → 保守 PnL → 原子执行 → 失败成本记账

的完整闭环。

专业 Bot 的价值不只在执行合约，更在于链下搜索、风控阈值、回滚保护与长期净利润统计。

明日计划：

\- 将现有机会评估器扩展为三池循环报价模型；

\- 统一计算每跳滑点、Pool Fee、Gas、最小利润阈值；

\- 在本地 Fork 环境先模拟原子路径，暂不签名、不授权、不广播交易。

笔记 449: 稳定币监控系统与 Hermes 的搭建

作者：wang wanlu | 时间：2026-08-07 13:09 UTC | 字数：505 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

稳定币监控系统与 Hermes 的搭建

我目前的目标是先以稳定币脱锚监控为入口，搭建可扩展的链上智能基础设施。系统采用 Rust 数据采集层和 Python 智能分析层，按照：

链上数据 → Raw Data → Observation → Feature

→ Event → Risk Engine → Dashboard

第一阶段监控稳定币价格、流动性和供应变化，同时预留多链、更多资产、市场状态、套利机会和自动执行等扩展方向。

Hermes 被独立搭建为通用智能分析服务。我在稳定币系统中加入 Hermes Bridge，将风险事件、特征和证据通过统一接口发送给 Hermes，由 Hermes 负责风险总结、原因解释和历史模式分析。

稳定币监控系统 → Hermes Bridge → Hermes → Dashboard / TG / Discord

两个系统通过独立

Docker

网络通信，不共享数据库、.env、钱包或私钥。Hermes 目前只提供分析建议，不能执行交易。这样既保持安全隔离，也方便未来让 Hermes 服务更多链上风险和套利场景。

笔记 450: 【Day 3 打卡 · 2026-08-07】尚未动手，明确今日计划

作者：nerd614 | 时间：2026-08-07 13:22 UTC | 字数：305 | 评分：47

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 3 打卡 · 2026-08-07】尚未动手，明确今日计划

今天还没开始新的学习动作（前两天：Day 1 建立套利地图、Day 2 学习 LI.FI 文档）。

今日目标按大纲第 2 部分收尾、进入动手阶段：

1. 实际调用 LI.FI 报价 API (/quote、/routes) 查询 1–2 组真实跨链/DEX 路径；
2. 记录字段：from/to 资产、链、预估到账、桥费、Gas、滑点、执行时间，比较不同规模下的净收益；
3. 把结果与 Day 1 建立的「净收益」标准对齐，看屏幕价差与实际可执行机会的差距。

明天计划：基于真实报价数据做第一份路径成本对比，开始沉淀可重复的查询脚本。

笔记 451: Day 3 证据 · 闭环留存第一次测量（实测 2026-08-07 UTC+8）

作者：99hansling | 时间：2026-08-07 14:26 UTC | 字数：1665 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 3 证据 · 闭环留存第一次测量 (实测 2026-08-07 UTC+8)

目标：得到第一个闭环留存 R。在 ARB 上跑 USDC→WETH→USDC，N=1000，同时记 strict (两腿都用 toAmountMin) 和 optimistic (两腿都用 toAmount)。

三种口径的结果 (今日自测，N=1000 USDC)

| 口径 | R | gross bps | net bps |

|---|---|---|---|

| optimistic (toAmount × 2) | 1.000945 | +9.45 | +8.42 |

| mixed (前 toAmount / 后 toAmountMin) | 0.995940 | 40.60 | 41.63 |

| strict (toAmountMin × 2) | 0.990918 | 90.82 | 91.84 |

路径：ARB USDC →(okx)→ WETH →(kyberswap)→ USDC；integrator=jumper.exchange；slippage=0.005

gas (双腿)：\$0.1026 (api_quoted) ≈ 1.03 bps on \$1000

verdict：negative。承保口径 (strict) 下，毛利从 +9 bps 翻成 92 bps。

为什么 optimistic 和 strict 差了约 100 bps

$(1.000945 - 0.990918) \times 10000 \approx 100.3 \text{ bps}$ ，等于 $2 \times \text{slippage} \times 10000 = 2 \times 0.005 \times 10000$ 。

闭环两腿各吃一次滑点容忍：toAmountMin ≈ toAmount × (1 - slippage)，两腿都压到下限就翻倍。

仪器自检 retentionHealth：observed spread 100.3 bps，期望 100.0 bps，偏差 0.3 bps < 5 bps 容差 → healthy，说明两腿路由没在两次报价间偷偷换路。这是「两数差 ≈ 2 × slippage」的判据，今天成立。

与 Day 2 的一个不一致 (指向 Day 4)

Day 2 手跑的 /quote 里 feeCosts 有一笔 25 bps 的 LIFI Fixed Fee、includedSteps 含 feeCollection。

今天扫描器跑出来的三条 quote feeCosts 全空、includedSteps 全空。差别只有一个：扫描器默认带

integrator=jumper.exchange，Day 2 那次没带。也就是说 integrator 这个参数直接吃掉了 25 bps。

这正是 Day 4 要专门验证的点——先记下，不在今天下结论。

参考值对照

计划参考：R_opt=1.001261 (+11.8 bps 净)，R_strict=0.991274 (88.0 bps 净)。

我的数：R_opt=1.000945 (+8.42)，R_strict=0.990918 (91.84)。市场在动，数字不同；

关键不变量——两口径差 ≈ 100 bps——成立 (100.3 bps)。

产出物

证据记录：data/evidence/2026-08-07.jsonl (N=1000 与 N=10000 两条)

原始响应：data/raw/2026-08-07T14-21--quote.json (6 个，3/闭环 × 2 规模，已落盘可重放)

配额：6 次 /quote (窗口 75/7200s，本次后剩 74)

一句话：第一个 R 拿到了，承保口径下是负的——和项目立场一致。

08 实盘与数据 (17 篇)

笔记 452: RobinHood Chain 套利机会监控与反馈

作者：gm365 | 时间：2026-08-05 03:23 UTC | 字数：1672 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

RobinHood Chain 套利机会监控与反馈

使用 Codex 写代码，之后持续 48 小时监控了RobinHood Chain 热门池子的双边套利机会。比如：

V3 → V4 → V3

V3 → V4 → V4

V4 → V3 → V3

V4 → V3 → V4

结果汇总如下：

当前统计

覆盖约 46.7 小时：

| 指标 | 结果 |

| :----- | :----- |

| Swap 事件 | 89,151 |

| V3 / V4 事件 | 59,758 / 29,393 |

| 扫描批次 | 10,403 |

| 完整报价 | 37,159 / 41,612 行，89.3% |

| 毛正收益记录 | 2,169 |

| 扣 gas 后正收益记录 | 531 |

| 净正收益批次 | 445，约 4.28% |

| 按 120 秒合并的候选时段 | 185 |

| 估算 WS CU | 3.66M / 24M，15.3% |

| 程序级扫描失败 | 0 |

gas 淘汰了约 75.5% 的毛正收益记录，说明只看池间价格差会严重高估机会。

结论摘要：

监控在约 46.79 小时内记录了 89,272 个目标池 Swap 事件和 10,414 个扫描批次。447 个批次至少包含一条扣除估算 gas 后为正的报价，共合并为 185 个候选时段。样本量已经足够证明“报价级失衡候选存在”，继续使用相同方法运行到 72 小时只会提高频率估计精度，无法解决可执行性问题，因此本轮提前停止是合理的。

假说判定

| 假说 | 判定 | 依据 |

| :----- | :-- | :----- |

| CASHCAT 跨版本存在报价级失衡 | 支持 | 447 个净正批次、185 个候选时段 |

| 行情转弱后候选必然减少 | 不支持 | 最后 6 小时净正批次率为 5.62% |

| 当前候选可以原子执行 | 未验证 | 没有同区块、准确池、整笔 eth_call |

| 报价候选等于可实现利润 | 否定 | 双向同时盈利、极端 bps、多跳污染 |

| Alchemy Free Plan 足以完成发现阶段 | 支持 | WebSocket CU 仅使用本地上限的 15.28% |

| 继续收集同类报价能解决可执行性 | 否定 | 核心缺口是验证方法而非样本量 |

个人最终结论：

不足以论证：RobinHood Chain DEX 双边套利机会持续存在较长的机会窗口。可能需要更好的基建（RPC）或多边套利机会探索。

笔记 453: 2026-08-05 打卡 · Day 1

作者：haze | 时间：2026-08-05 07:52 UTC | 字数：1300 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-05 打卡 · Day 1

共学第一天。我的起点：没有链上基础，所以路线定为从基础知识和 CEX 套利开始——CEX 侧做到能执行，DEX 侧先做到能理解，等有了真实成交直觉再回头补链上执行。理由有三：CEX 反馈循环快一个数量级；订单簿概念是 AMM 的前置知识（AMM 本质是用曲线近似订单簿）；犯错代价不对称——CEX 慢慢亏，链上一个失误可以瞬间归零。

今日进度

学习路线定稿：四层路线（通用内核 → 撮合机制对照 → 策略族谱 → 数据验证）映射到 21 天共学日程

第一层开始：通用分析框架「四个问题」+ CEX 成本公式逐项推导，用「两所 ETH 差 0.3%」场景完整算了一遍

配好外部教程清单：按日程阶段选定必读/选读（币安学院、AMM 机制解析、MEV 科普、Foundry 等），另留一篇「资金费率套利教程」当反面教材练归因证伪

核心收获

任何机会先问四个问题：① 价差从哪来 ② 我和谁竞争、比什么 ③ 完整成本结构 ④

执行不确定性。价差来源只有三类——流动性需求、信息延迟、市场摩擦；前两类会被技术抹平，能长期做的套利都在赚摩擦的钱
0.3% 基准线自己推出来了：现期对冲一个完整周期是 4 次成交（开仓现货买+合约卖，清仓现货卖+合约买），普通档 taker 现货
 $0.1\% \times 2 + \text{合约 } 0.05\% \times 2 = 0.30\%$ 。所以看板上 0.2% 的价差是负数，收敛幅度 $> 0.3\%$ 这单才有意义

资金费率必须换算日成本： $0.301\%/4h \rightarrow$ 一天结算 6 次 $\approx 1.8\%/天$ ，持仓 3 天烧 5.4%。先算它，再看差价够不够覆盖

最容易漏的两项成本：① 条件期望——「我能成交」本身是坏消息，对手方往往比我先知道；回测默认 100%
成交，系统性高估常超 100% ② 库存与再平衡——实际交易频率被再平衡速度锁死，不是被机会数量锁死；这也是现期对冲优于跨
所搬运的原因（资产不用真搬，代价是保证金管理）

一句话内核：赚的不是差价，是承担风险把差价抹平的报酬。承担得越少，能赚的越少——原子套利零门槛所以极端红海；愿意压
库存、扛价格风险的方向参与者少几个数量级，散户唯一没有先天劣势的是慢时间尺度那类（资金费率 / 基差 / 稳定币偏离回归）

今日 DEX 对照

CEX 滑点来自盘口深度分布，只能估；DEX 滑点由 AMM
曲线数学给出，可以精确算。同一个问题（成交对价格的冲击）、两种工程解法——这是对照学的第一条

疑问 / 待验证

自己在各所的实际费率档位（含返佣）未确认，0.3% 目前是通用值，不是我的数字

价差持续时长分布：只活几百毫秒的价差半自动工具吃不到，这个方向对我成不成立要靠两周影子账本回答

明日计划

第一层收尾：条件期望 + 库存与再平衡两节精读

看板可用则观察期启动：从列表中部挑 3-5 行记影子账本

笔记 454: 以下是我个人的 21 天学习大纲，主线定为 BSC 私有交易 + 动态 bribe 的 DEX 间套利

作者：James Wong | 时间：2026-08-05 10:23 UTC | 字数：2697 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

以下是我个人的 21 天学习大纲，主线定为 BSC 私有交易 + 动态 bribe 的 DEX 间套利。我已有的基础：预部署原子合约、纯 JS 热路径监控、bnb48 私有交易通道、realizedProfit bribeBps / 10000 动态 bribe + realizedProfit - bribe $\geq$ minNetProfit 链上原子检查。所以这 21 天不是从零搭建，而是把已验证的架构升级成可量化、可回测、可扩展的系统。

我的 Edge 定位

| Edge 来源 | 我当前拥有的 | 本期要强化的 |

| :----- | :----- | :----- |

| 基础设施 | bnb48 私有通道、预部署原子合约、零预资金设计 | 量化 bundle 落地率、视情况扩展多 Builder |

| 成本模型 | 动态 bribe + 链上 minNetProfit 检查 | 把固定 bribeBps 升级为基于竞争强度的动态定价 |

| 速度 | 纯 JS 热路径，无 Foundry Script 在线调度 | 从“日志触发”升级为“价差预测触发” |

第一周：成本建模 + 数据采集

这一周我要把“看见价差”到“可验证机会”之间的每一步都变成数字。

Day 1-2：把净收益公式实例化为 BSC 版本： $\text{NetProfit} = \Delta P_{\text{fee}} - S_{\text{slippage}}(x) - G_{\text{gas}} - p_{\text{fail}} \cdot G_{\text{failed}} - B_{\text{bribe}}$
 $\text{NetProfit} = \Delta P_{\text{fee}} - S_{\text{slippage}}(x) - G_{\text{gas}} - p_{\text{fail}} \cdot G_{\text{failed}} - B_{\text{bribe}}$ 。重点建模两项：① 失败概率 p_{fail} 随 bribe 水平的衰减曲线（用我自己的历史发送记录拟合）；② 动态 bribe 的机会成本——给高了吃掉利润，给低了落在别的 searcher 后面。

Day 3-4：升级监控器。我现在是“日志出现→发交易”的事件驱动，这周要加一个价差扫描层：对 PancakeSwap V2/V3、BiSwap、ApeSwap 等主要池子做区块级 reserve 快照，按我的典型交易规模档（\$1k / \$5k / \$20k）计算扣掉双边手续费和滑点后的净价差。

Day 5-7：全部落库。每笔观察到的机会记录：表面价差、预估净收益、是否发送、bribe 金额、是否落地、实际利润。同时补上落地率埋点，统计发送后未落地的交易占比。周末回算：我当前的 bribeBps 到底在最优区间的左边还是右边。

第二周：竞争格局逆向 + bribe 定价优化

Day 8-10：用 Dune / BscScan 逆向 BSC 上的主要套利竞争者——谁在和我抢同一批池子，他们的落地率、平均 bribe、反应速度如何。学术研究表明确利者的出价与机会大小、流动性呈正相关，机会小时竞争者会直接放弃（混合纳什均衡）——所以我的最优 bribe 应该是机会规模的分段函数，而不是固定 bps。 [arxiv (https://arxiv.org/html/2507.08302v1)]

Day 11-13：实现 bribe 定价器 v2。输入 = 预估 realizedProfit + 近 N 个区块同类交易的 bribe 分布（估计竞争强度），输出 = 最优 bribe，目标函数为期望净收益 $E[\text{Net}] = p_{\text{land}}(\text{bribe}) \cdot (\text{Profit} - \text{bribe})$ 最大化。

Day 14：Foundry fork 回测——对前两周落库的机会做 BSC fork 状态级模拟（只用标准 RPC），对比新定价器 vs 旧固定 bps 的净收益差异。如果落地率数据显示单通道有天花板，这里同时评估多 Builder 广播的必要性。

第三周：验证与边界

Day 15-17：从落库数据里选出“价差出现频率 × 平均净收益”最高的 2-3 个 pair 组合重点监控，跑带新定价器的 Paper Trading——发模拟信号不上链，对比预测落地率和真实竞争结果。

Day 18-20：小额实盘验证。锁死风控：单笔上限 \$500 规模、每日最大亏损 \$50 熔断、Gas 超支自动停。我会特别注意不押单一主流 pair——已有实践表明 BNB-USDT/BUSD 这类对可能长期无价差，机会靠监控覆盖面。 [learnblockchain (https://learnblockchain.cn/article/4321)]

Day 21：输出最终报告：bribe 定价曲线、落地率模型、已证伪的 pair/时段清单，以及下一步是否值得接入闪电贷放大资金效率的评估（闪电贷与我的原子合约兼容，是公认的资金效率放大器）。 [luminacoinhub (https://luminacoinhub.com/trading-guide/dex-strategy-on-d5b33b)]

21 天结束时我要留下的东西

- 1. BSC 净收益成本库 v1（含失败概率与 bribe 衰减模型）
- 2. 池子级价差扫描层 + 机会落库数据集
- 3. 竞争格局分析报告（主要对手的行为画像）
- 4. 动态 bribe 定价器 v2 + fork 回测对比数据
- 5. Paper Trading → 小额实盘验证记录 + 熔断规则文档

我不期待 21 天内跑出稳定利润，能严格验证出哪些 pair、哪些时段、哪些 bribe 区间不行，同样算达成目标。

笔记 455: 今天主要做了共学前的准备工作。整理思路。

作者：CryptoByteLab | 时间：2026-08-05 10:36 UTC | 字数：443 | 评分：47
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

今天主要做了共学前的准备工作。整理思路。

先梳理了以前做过的链上项目，包括跨链套利扫描、OKX DEX 交易、信号回测和 Solana DeFi 监控等。项目虽然做过不少，但比较分散，所以这次准备把重点先放在同链和跨链套利上。

另外还配置了 Hermes，准备了专门的学习和打卡环境，并通过 10 个问题简单评估了自己目前对链上、DeFi、编程和套利的理解。

最后制定了这次 21 天的学习计划：先补齐套利和成本计算的基础，再完善现有的项目，逐步做出一个支持同链和跨链机会发现、数据记录及模拟验证的扫描器。 Oxcross

明天先从 LI.FI 开始，把文档读懂，了解原理以及各项接口、参数的含义，为下一步模拟测试 寻找标的打下基础。
[图片]

笔记 456: 在看到群里讨论这个方法的时候，我也好奇心驱使，问了AI这个方法，然后用数据验证了一下。以下是本人的

作者：starkxun | 时间：2026-08-06 01:58 UTC | 字数：10049 | 评分：88
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

在看到群里讨论这个方法的时候，我也好奇心驱使，问了AI这个方法，然后用数据验证了一下。以下是本人的记录：

- 1. 先搞懂这个玩法

1.1 什么是「集中流动性」

传统 AMM(Uniswap V2)里,你存进去的钱铺在 0 到 ∞ 的整个价格轴上。绝大部分钱永远用不到 —— 没人会在 ETH 涨到 100 万美元时来跟你成交。

Uniswap V3 让你指定一个价格区间,钱只铺在这段里。同样的钱,在这段区间里的深度就厚得多,赚的手续费也多。代价是:价格跑出区间,你就一分钱不赚。

1.2 单边存入 = 一张限价单

假设某币现价 1.00 USDT,你把区间设在 0.80 ~ 0.98,并且只存 USDT。

因为区间完全在现价下方,此刻它是 100% 的 USDT。只有当币价跌进 0.98 以下,才会开始有人拿币来换走你的 USDT。

这等价于:你在 0.80~0.98 之间挂了一串限价买单。

区别只是你还额外收一笔手续费。

原文说的「相当于在现价下方挂了一张收费 5% 的买单」——这句话完全正确,而且是全文最重要的一句。但原文没往下推一步。

1.3 谁是你的对手方

原文的框架是「机器人经过你的池,交过路费给你」。听起来你是收费站老板。

但机器人为什么要经过你的池?

原文第二节自己回答了:「机器人只比较最终到手金额……剩下的利润仍然为正,它才会成交。」

也就是说 —— 机器人只在「跟你交易对它有利」的时候才来。它在外边买到便宜币,卖给你换走 USDT,赚走的就是你的报价和外部市场之间的差。

它赚的钱 = 你的报价与真实市场价 的差 $\leftarrow$ 从你口袋里出

你赚的钱 = 手续费 $\leftarrow$ 从它口袋里出

这两笔钱方向相反,净值可正可负。原文只写了第二项。

这个损失有正式名字:LVR(loss versus rebalancing),中文常译「相对再平衡损失」,直白说就是逆向选择 —— 你系统性地地被信息更快的人挑着打。

换个比喻:你不是收费站,你是外汇兑换窗口,而排队的全是知道下一秒汇率的人。

手续费是你的点差收入,被挑着换是你的成本。生意能不能做,看点差够不够覆盖被挑着打的损失。

2. 验证计算

要证伪一个假设,先得把它写成能算的式子:

净收益 = ① 手续费收入

② 存货盈亏(撤池拿回的东西,比投进去的少多少)

③ gas

三项都能从历史数据算出来:

| 项 | 数据来源 | 怎么算 |

| :--- | :----- | :----- |

| ① 手续费 | 逐小时成交额 $\times$ 费率 $\times$ 我的份额 | 只在价格落在我区间内的小时才计 |

| ② 存货 | 逐小时价格 + V3 数学 | 用 (L, 区间, 当前价) 精确算出仓位构成 |

| ③ gas | 手动估 | 建池 + 撤池 + 换回稳定币 |

这套算法不含任何拟合和猜测 —— V3 的仓位构成完全由「流动性 L、区间 $[Pa, Pb]$ 、当前价 P」四个量决定,是精确公式。

3. 手动复现

这里我让AI写了一脚本: graph.py, 可以在这里找到: graph.py (<https://github.com/starkxun/MEV-LIFI/blob/main/lib/graph.py>)。

第 1 步:准备 The Graph

需要一个 API key(免费额度足够)。去 <<https://thegraph.com/studio/apikeys/>> 建一个,写进 .env:

```
bash
```

```
echo 'THE_GRAPH_KEY=你的key' >> .env
```

验证一下:

```
bash
```

```
python3 graph.py
```

应该看到三行。

第 2 步:先看看高费率池到底有没有流量

在做复杂回测之前,先问个更基础的问题:高费率池能不能拿到流量?

Base 上 WETH/USDC 四个费率档,24 小时实测:

fee100 (0.01%) \$3,030,371 35,727 笔
fee500 (0.05%) \$7,691,203 13,843 笔
fee3000 (0.30%) \$31,456,452 19,523 笔
fee10000 (1.0%) \$9,249 78 笔 ← 高费率档几乎吃不到流量

1% 档一天只做了 9,249 美元,是 0.3% 档的 0.03%。

这不能直接否定收费站(它打的正是「没有低费率竞品」的场景),但它说明:聚合器路由只认最终到手金额,费率一高立刻被绕开。你的池能有流量,唯一原因是当时没有更便宜的路 —— 而这个条件会自我毁灭。

第 3 步:找可测的池

这里准备了一个脚本工具,扫描高费率的池子,脚本在这里:lp_backtest.py
(https://github.com/starkxun/MEV-LIFI/blob/main/lp_backtest.py)

拿到脚本后运行:

```
bash
python3 lp_backtest.py --list --chain BNB
```

会列出 BSC 上费率 ≥1% 的池,按累计成交额排序。运行结果如下:

```
bash
池对 费率 累计成交 累计费 TVL 费/成交 地址
-----
CAT/WBNB 1.00% $ 42,495,616,379 $ 424,956,164 $ 16,495 1.000% 0xa6e64fa67f... 成交额/TVL 过高,疑似刷量
COAI/USDT 1.00% $ 315,333,759 $ 3,153,338 $ 1,674,483 1.000% 0x4610464356...
FET/WBNB 1.00% $ 227,735,307 $ 2,277,353 $ 508,669 1.000% 0x41bf5eeae0...
USDT/memes 1.00% $ 75,712,721 $ 757,127 $ 458,789 1.000% 0x7231d17fa8...
ASTER/USDT 1.00% $ 63,846,198 $ 638,462 $ 457,045 1.000% 0x9d66f536b5...
NMT/USDT 1.00% $ 58,700,874 $ 587,009 $ 87,917 1.000% 0x96530dac78...
USDT/1 1.00% $ 54,911,214 $ 549,112 $ 379,607 1.000% 0x012a51fbcc...
USDT/TWoN 1.00% $ 50,114,226 $ 501,142 $ 91,005 1.000% 0x1648781b4a...
USDT/uSPE 1.00% $ 49,962,263 $ 499,623 $ 88,419 1.000% 0xb13e746630...
WBNB/VELO 1.00% $ 37,540,720 $ 375,407 $ 180,529 1.000% 0x42d749f736...
USDT/STBL 1.00% $ 37,441,614 $ 374,416 $ 208,461 1.000% 0x6b86794e11...
USDT/我踏马来了 1.00% $ 34,121,590 $ 341,216 $ 259,891 1.000% 0xe818624dbf...
USDT/RIVER 1.00% $ 33,451,654 $ 334,517 $ 302,642 1.000% 0x2e066d83ad...
USDT/币安人生 1.00% $ 33,383,941 $ 333,839 $ 868,658 1.000% 0x65d5b99ba4...
USDT/龙虾 1.00% $ 33,137,664 $ 331,377 $ 821,322 1.000% 0x8cda56bb79...
USDT/WARD 1.00% $ 32,822,007 $ 328,220 $ 276,759 1.000% 0xf391ba6522...
Freedom of/USDT 1.00% $ 32,425,903 $ 324,259 $ 255,752 1.000% 0x13c17791f8...
INJ/WBNB 1.00% $ 30,708,112 $ 307,081 $ 158,137 1.000% 0x33e59edd32...
USDT/LAB 1.00% $ 29,626,955 $ 296,270 $ 207,337 1.000% 0xc7e3ca54c3...
USDT/BCH 1.00% $ 29,614,519 $ 296,145 $ 141,445 1.000% 0x1fd22fa727...
USDT/BULLA 1.00% $ 29,514,501 $ 295,145 $ 306,450 1.000% 0x3ec74c0b38...
USDT/GUA 1.00% $ 28,964,603 $ 289,646 $ 160,025 1.000% 0xaeed9a1a98...
NAORIS/USDT 1.00% $ 25,774,291 $ 257,743 $ 246,910 1.000% 0xaa133749ab...
USDT/MYX 1.00% $ 25,677,510 $ 256,775 $ 182,538 1.000% 0x9e1cfd8eb2...
AKE/USDT 1.00% $ 25,382,559 $ 253,826 $ 823,482 1.000% 0x83fcd80d79...
```

提示:TVL 极小而成交额极大的池基本是刷量,回测它们没有意义。

注意第一行:

CAT/WBNB 1.00% 累计成交 \$42,495,616,379 TVL \$16,495 成交额/TVL 过高,疑似刷量
425 亿美元成交额,1.6 万 TVL。这是刷量,不是真流量。脚本会自动标记。

第 4 步:回测一个良性场景

```
bash
python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x4610464356ba6bba15eec558619d84b72fea260f \
--capital 10000 --range-lo -20 --range-hi -2 \
--since 2026-07-29T08:00:00Z --hours 168
```

--since 锁死时间窗,不加的话是「从现在往回 168 小时」,过几天跑结果就变了。
要可复现就一定要给 --since。

输出:

回测结果 COAI/USDT 费率 1.00%
建仓价 0.33414492 USDT/COAI 结束价 0.34299299 (+2.6%)
区间 [0.26731593, 0.32746202] 期间价格 0.317165 ~ 0.345327
时长 100 小时,其中 19 小时在区间内(19%),穿越 12 次

投入 10,000.00 USDT(单边)
撤池拿回 10,000.00 USDT + 0 COAI 折合 10,000.00 USDT

① 手续费收入 +4.29 USDT (+4.3 bps)
② 存货盈亏 +0.00 USDT (+0.0 bps) ← 逆向选择在这里
③ gas -5.00 USDT
净收益 -0.71 USDT -0.7 bps

解读:币涨了 2.6%,价格从上方穿过区间又回去了,所以撤池时仓位又变回全 USDT,存货盈亏 = 0。四天赚了 4.29 USDT 手续费,还不够 gas。

这是最好的情况之一 —— 没亏钱,只是白忙。

第 5 步:回测下跌场景

bash
python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x65d5b99ba46b29005856ddb7d5c6675aab77b204 \
--capital 10000 --range-lo -20 --range-hi -2 \
--since 2026-07-29T07:00:00Z --hours 168

输出:

回测结果 币安人生/USDT 费率 1.00%
建仓价 0.64250149 USDT/币安人生 结束价 0.51352711 (-20.1%)
区间 [0.53541791, 0.62990342] 期间价格 0.513527 ~ 0.646521
时长 135 小时,其中 88 小时在区间内(65%),穿越 8 次

投入 10,000.00 USDT(单边)
撤池拿回 0.00 USDT + 17,219.3 币安人生 折合 8,842.60 USDT

① 手续费收入 +180.60 USDT (+180.6 bps)
② 存货盈亏 -1,157.40 USDT (-1157.4 bps) ← 逆向选择在这里
③ gas -5.00 USDT
净收益 -981.80 USDT -981.8 bps
> 手续费覆盖了 15.6% 的存货亏损 —— 覆盖不住

解读:

88/135 小时在区间内(65%) —— 按原文标准,这个收费站开张得非常成功
手续费 +180.60 USDT —— 四天 180 bps,年化看着很香
撤池拿回 0 USDT + 17,219 个币 —— 你的 USDT 全部变成了已经跌 20% 的币
净 981.80 USDT —— 亏掉本金的 9.8%

最反直觉的一点:手续费和存货亏损不是独立的两项,它们由同一个原因驱动。

成交越频繁 → 说明价格穿越越剧烈 → 你被填的单越多 → 存货亏得越狠。

「生意好」和「亏钱」在这里是同一件事。

4. 区间扫描

bash
python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x4610464356ba6bba15eec558619d84b72fea260f \
--capital 10000 --since 2026-07-29T08:00:00Z --hours 168 --sweep

区间 在区间小时 穿越 手续费 存货盈亏 净收益bps
[-5%,-1%] 42 22 +6.37 +0.00 +1.4
[-10%,-2%] 19 12 +4.38 +0.00 -0.6

[-20%,-2%] 19 12 +4.29 +0.00 -0.7
[-30%,-5%] 1 2 +0.42 +0.00 -4.6
[-50%,-10%] 0 0 +0.00 +0.00 -5.0
[-20%,-10%] 0 0 +0.00 +0.00 -5.0
[-40%,-20%] 0 0 +0.00 +0.00 -5.0

只有最窄的 [-5%,-1%] 是正收益(+1.4 bps),稍微放宽就转负,再宽就是 0 小时在区间内。

最后三行的 0 小时 / 0 手续费 是收费站最常见的失败模式 —— 不是亏钱,是根本没开张,资金白占着。

于是矛盾出现了:

要有流量 → 区间必须贴近现价(窄)

不被砸穿 → 区间必须远离现价(宽)

这两个要求直接冲突,没有中间解。窄区间有流量,但也容易被一根大阴线扫穿变成全仓接盘。

6. 本次回测的局限

诚实地讲,以下几点会影响结论的精度 —— 但都不足以翻转结论,因为差距是 6 倍量级:

1. 手续费份额是近似的。我按「我的 L / (池子活跃 L + 我的 L)」分摊,而 liquidity 字段只是当前 tick 的活跃流动性。真实 V3 流动性按 tick 分布不均,在分布很偏的池上会有偏差。
2. 只测了两个池、一段行情。样本远远不够下普适结论,只能说「在这两个案例里不成立」。
3. 没有模拟动态调仓。
原文暗示可以「流量结束以后撤出来」,而回测是买入并持有到期末。主动管理可能改善结果,但那要求你比机器人反应快 —— 而这个玩法的出发点恰恰是「卷不过机器人」。
4. subgraph 的 TVL 不可信(实测比链上真实余额虚高 3~6 倍),所以脚本完全不用 TVL 做计算,只用价格、成交额、手续费、流动性。
5. 不含新币特有的风险:合约后门、抽池、转账税。这些只会让结论更差。

附:完整复现清单

bash

cd ~/MEV-LIFI

0. 确认 The Graph 可用

python3 lib/graph.py

1. 高费率池能不能拿到流量(Base 对照)

python3 pool_price.py --chains BAS --base USDC --quote WETH

2. 列出 BSC 高费率池

python3 lp_backtest.py --list --chain BNB

3. 良性场景:币价小涨

python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x4610464356ba6bba15eec558619d84b72fea260f \
--capital 10000 --range-lo -20 --range-hi -2 \
--since 2026-07-29T08:00:00Z --hours 168

4. 下跌场景:关键案例

python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x65d5b99ba46b29005856ddb7d5c6675aab77b204 \
--capital 10000 --range-lo -20 --range-hi -2 \
--since 2026-07-29T07:00:00Z --hours 168

5. 区间扫描

python3 lp_backtest.py --chain BNB \
--pool 0x4610464356ba6bba15eec558619d84b72fea260f \
--capital 10000 --since 2026-07-29T08:00:00Z --hours 168 --sweep

想自己找更多案例:改 --pool,或者用 --list 里的其它地址。

想测别的链:--chain BAS / ARB / BNB-V4(注册表见 \lib/graph.py)。

笔记 457: 今天主要在扫描 RWA 代币的跨链套利机会。

作者: xiaoquanyo | 时间: 2026-08-06 04:26 UTC | 字数: 887 | 评分: 57

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要在扫描 RWA 代币的跨链套利机会。

一开始只是发现某个 RWA 在不同链和交易渠道里的买入报价不一样，差距看起来还不小。我就顺着这个方向，把常用的聚合器、DEX、钱包内置兑换和跨链路由基本都测了一遍，最后先挑了 10 个有实际跨链交易路径的 RWA 代币持续对比。

刚开始监控只比较买入价，结果推送了不少“异常”，但仔细看才发现很多并不是真套利。有些只是某条链或某个渠道的报价更新慢，有些是池子太浅，页面上看着便宜，实际买进去价格马上就被推高；还有一些虽然能在源链低价买到，但目标链缺少足够好的卖出流动性，根本无法落袋。

后来我把逻辑改成同时检查买入价和卖出价：先确认源链的低价渠道真的能买，再确认跨链路径可用，并核对目标链按同样数量确实能卖出去，最后扣掉滑点、交易手续费、Gas

和跨链费用，同时考虑到到账期间价格变化的风险。这样筛完以后，能做的机会少了很多，但信号真实多了。

中间确实碰到过几次价差。我没有直接上自动交易，而是先用小金额手动搬：在源链买入，通过跨链路径到账，再到目标链卖出，完整走了几遍。有几次顺利吃到了差价，也有一次跨链前报价还在，但等资产到账并完成操作时，目标链的卖出价格已经回去了，最后基本只剩一点利润。

回头看那几笔异常交易，最大的特点不是价差特别大，而是不同链和交易渠道之间的价格同步不一致。RWA 本身流动性就不算深，而且分散在不同链和池子中，一笔稍大的成交或一次流动性补充，就可能让某个池子的价格短时间偏离。手动能吃到，但窗口通常很短，不能只看页面报价，还要确认跨链路径、到账时间和目标链的实际卖出深度。

今天算是把整个流程跑通了：扫描多链市场、发现异常、核对双向报价、验证跨链路径与预计到账时间、计算完整成本，再用小金额手动成交验证。现在监控已经不再只报“哪条链更便宜”，而是只有确认源链能够买入、资产能够跨链到账、目标链能够卖出，并且扣除全部成本后仍有净利润空间时才推送。

这类机会不是一直有，但确实存在。难点不在发现不同链之间的价格差，而在判断这条跨链路径能否在价格窗口关闭前真正完成，并最终实现可落袋的净利润。

笔记 458: 【8月6日 学习打卡】链上套利 Day 2

作者：feiyee2165-blip | 时间：2026-08-06 09:34 UTC | 字数：494 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【8月6日 学习打卡】链上套利 Day 2

今天主要做了三件事：

一、搭建清算机会监控系统

- 用官方 GraphQL API 轮询链上仓位健康度，阈值筛出极度接近清算的仓位
- 接入消息推送，实现「发现→告警」闭环
- 心得：官方 API 比 subgraph 更稳定实时

二、LI.FI 跨链报价实验

- 接入 LI.FI MCP 到 Agent，实测跨链 USDC：服务费 25bps + Gas，显性成本约 26bps
- 关键认知：跨链 Route 实时变化，速度与成本要权衡；套利窗口只有几秒，成熟团队都是预置多链资金而非临时跨链

三、真实交易拆解

- 拆解一笔收益代币清算：利润 = 清算溢价 + 收益代币累积价值，不只是表面差价
- 分析一笔大额交易 74% 滑点巨亏案例：滑点容忍度越高越容易被 MEV 收割，大额交易前必须检查池子深度

四、群聊精华

- 价差套利 vs MEV 套利：个人开发者适合先做 API 套利/CEX-DEX
- 代码不难，套利路径最难；策略发现是第一环，发单成交是第二环

明天继续：按 21 天路线图推进 AMM 原理与成本拆解。

笔记 459: 今天夜里SNDK出现了持续数分钟的溢价机会。虽然时间短，却说明市场在流动性、信息传递或交易渠道之间可

作者：dao2023free | 时间：2026-08-06 10:14 UTC | 字数：273 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天夜里SNDK出现了持续数分钟的溢价机会。虽然时间短，却说明市场在流动性、信息传递或交易渠道之间可能存在暂时价差。今后应提前准备好行情监控、交易账户、可用资金、手续费与滑点测算，并熟悉成交规则、额度限制和风险边界。同时记录价差出现的时间、幅度、成交量及回落过程，判断机会是否可重复。后续可搭建自动化程序，实时计算扣除费用后的可成交价差，达到阈值后同步下单，并设置仓位上限、超时撤单、异常报警和一键熔断。正式运行前先回测和模拟交易，避免因延迟或单边成交造成损失。

我昨天才刚做的关于股票代币的价差监控，可惜监控的范围有限另外也做不到自动化运行。

笔记 460: 今天最大的收获不是省下 25bps，是意识到报价不是承诺。

作者：eventXhorizon | 时间：2026-08-06 13:20 UTC | 字数：295 | 评分：45

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天最大的收获不是省下 25bps，是意识到报价不是承诺。

聚合器返回的 quote 是"某个 solver 在某一时刻愿意报的价"，
它不保证成交、不保证同时有效、更不保证能和另一条腿拼在一起。
我之前做 CEX 资金费率套利时有真实盘口和成交回报兜底，
链上这层聚合报价的可信度比我以为的低一个量级。

于是昨天那个"我凭什么比 solver 快"的问题，今天有了半个答案：
很多我以为的机会根本不存在，是报价拼接出来的幻觉。
在担心速度之前，先得有能力分辨信号真假——这个筛子我现在没有。
所以重点改了：不急着做采样器去扫机会，
先做一个"报价可信度校验层"，否则采回来的全是噪声。

笔记 461: 今日学习与实验进展

作者：koyo922 | 时间：2026-08-06 14:24 UTC | 字数：723 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习与实验进展

1. API 跑通与调研 (LiFi & The Graph)

今天在 Agent 的帮助下，顺利跑通了 LiFi 和 The Graph 的 API。目前主要还在测试连通性和理解概念的阶段：

- LiFi：可以把它理解成一个跨链聚合器，作用类似于 OKX Web3 里的 DEX 聚合器。在需要做跨链或 Swap 的时候，它能提供最优的路由、报价，以及每一跳的具体执行细节。
- The Graph：定位有点像 Dune，但它是基于“图”结构对链上事件做预索引。相比我们直接去查链或者扫 RPC，The Graph 能很方便地按金额、时间等维度做聚合筛选和查询，查询性能好很多，能拿到聚合度更高的数据。

2. 资金费率套利实测

原本今天是打算去体验一下 taoli.tools 和 QQQ.BOT 这些监控工具的，但为了从底层把原理想透，临时决定换个思路，直接带 AI 从零手写了一套“正反向资金费率套利”的完整回测代码。

实际跑完历史数据后发现，纯资金费率套利的收益率其实非常低，扣掉各种成本后，年化收益可能连 3% 都不到。这也算是个拔草的过程，再次印证了真实的套利不能只看名义费率，建仓成本、滑点和摩擦成本都会吃掉大部分利润。

明日规划

1. 复习群聊讨论与大佬分享

计划系统地复习一下打卡群里这两天的讨论记录、大家的研究方向，还有大佬们发的内容。感觉自己闭门造车找的课件不一定完全贴合实战，多看看群里前沿玩家的真实讨论，应该能学到更实用的东西。

2. 研读学习笔记

明天打算重点复习一下 Bruce 发布的学习笔记。如果能找到其他同学公开的笔记，也会花点时间深入研读一下，横向对比一下大家的学习路径和心得。

笔记 462: 2026-08-06

作者：Sansho2 | 时间：2026-08-06 15:00 UTC | 字数：1008 | 评分：64

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-06

1. 今天学/做了什么

Day1 工具与 lab 已齐，Day2 不换赛道，把群共识落成可执行规则。对齐：资费入门、先监控再执行、五大幻觉、双腿结构、LiFi ~25bps 服务费地板。写出 Day2 纲要 notes/day2-plan.md：① Funding 从「看见费率」推进到「过线率 + 回本时长 + 否决阈值」；② 价差用五步流程判生死（纸面先于上链）。明确今天不做：自动下单、MEV、裸 LP、代币化美股实盘。

2. 得到什么结果

- 五步否决（验收标准）：①核对价差是否真实（同资产/可成交 Quote）→ ②纸面拆成本（Gas/费/桥/滑点/延迟/失败）→ ③毛利→净利（不过线=噪声）→ ④双腿能否同时完成（跨链默认非原子）→ ⑤才谈 Paper/极小额验证。

- Funding 结构钉死：买现货 + 空等名义永续，同标的，净 $\Delta \approx 0$ ；交付句式定为「窗口 W、阈值 T、过线率 p、全成本 C、回本 N 期 → 本周规则」。
 - 跨链默认地板：LI.FI integrator 面板 25 bps / 100 RPM；微价差默认噪声，不「再等等也许能赚」。
 - 价差演练方向：优先复用 Day1 线索（跨链微价差 / 同链多路由差）；同链 ★路径=更好成交，≠无库存双边已锁利。
 - 群映射表与否决边界写进 notes/day2-plan.md。
3. 失败或不确定点
- Funding 过线率/回本的具体数字待 lab 跑完填入 notes/research-2026-08-06.md；全成本 C 仍用纸面假设（开平 4–8bps + 滑点 2–5bps），尚未换成真实 fee 表；Quote TTL 与金额冲击仍随笔敏感。
4. 对净收益模型的更新
- 发现价差必须按五步顺序，禁止「先小额真成交摸成本」；跨链硬门槛对齐 25bps；资费候选标准从单点费率改为「过线率 + 回本」组合；单腿（含裸 LP、非同标的）一律不算套利。
5. 明天要验证的最小问题
- 固化样本：Funding 快照 + LI.FI Quote 归档（≥20 条），把今日否决规则脚本化可复跑。

笔记 463: 7BN 钱包 Pump AMM 交易策略逆向研究

作者：z0y1 | 时间：2026-08-06 15:21 UTC | 字数：9916 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

7BN 钱包 Pump AMM 交易策略逆向研究

目标钱包：7BNaxx6KdUYrjACNQZ9He26NBFoFxujQMAfNLnArLGH5

研究时间：2026-08-06（北京时间）

结论

这个钱包的主体不是“高 tip 抢首包”，也不是单纯复制某个鲸鱼卖出的 dump sniper。它更像一个持续 24 小时运行的 Pump AMM 池级轮询系统：

1. 以池子为单位，以约 120 slot（约 50 秒）为状态更新节拍。
2. 在成交活跃度和价格波动突然上升时入场，其中约三分之二是承接近 120 slot 的净卖压，也包含少量正向动量入场。
3. 成交数量极度标准化：常规时买出交易前池子约 1.89729889% 的 base reserve，最大报价支出封顶 15 SOL。
4. 卖出几乎都是全平。正常退出高度集中于买入后 120 slot 的整数倍，并有 20000 slot（约 140 分钟）的硬超时。
5. 退出不是简单的固定止盈/止损。对配对市场路径的最优单一价格边界仅能解释 9.5% 的抽样退出，说明还有隐藏状态、分池持有期模型或随机化。
6. 它的优势是“小幅正期望 × 极高周转 × 广泛分散”，而不是胜率极高或偶尔抓到百倍币。

因此，低 tip 是“对极致抢速不敏感”的证据，不是策略优秀的独立证明。直接监听该钱包后跟单不能复制它：它的单笔买入本身就会改变池价，跟单者只能获得更差的价格。应复制它的“前置市场信号”，而不是复制已经发生的交易。

数据口径与校验

全量主分析覆盖 slot 431194398—437557766，对应北京时间 2026-07-07 00:01:53—2026-08-06 17:27:28，约 30.7 天。

ClickHouse 中全量读取该钱包作为 fee payer 的交易，并与 Pump AMM trade event 逐笔匹配。

全部查询使用 max_threads=1 和 max_memory_usage=350000000。

入场上下文在全量交易上按时间均匀抽取 600 个样本，对每次买入前的当前 120 slot 和前一个 120 slot 做配对对照。

退出上下文抽取 600 个正常 cadence 退出，对退出前两个 120 slot 窗口做配对对照；共读取 596247 个相关市场事件。

GMGN 30 天与 7 天钱包统计用于独立交叉校验。

一个重要数据陷阱：ClickHouse 的部分买入 tip_lamports 字段存的是第一笔 System transfer，即买入资金，不是 tip。通过原始 RPC 交易解码和 GMGN activity 交叉验证后，成功买入 tip 按约 301350 lamports 校正；卖出 tip 可直接使用链上表中的实际值。该估计的单笔误差只有几十 lamports 级别，不会改变本报告结论。

Pump AMM 的 user_quote_amount_in/out 是钱包实际现金流，已内含 DEX、protocol 和 creator 费用影响，因此这些费用不能在 PnL 中再扣一遍。

实盘表现

指标	结果
fee-payer 交易尝试	43,309
成功 / 失败	40,438 / 2,871
链上成功率	93.3709%

完整买卖回合	20,197
交易池数	3,375
买入周转	60,033.4083 SOL
DEX 费后、链上费前现金流	+1,317.9128 SOL
runtime fee	5.6302 SOL
成功交易 tip	12.1763 SOL
保守窗口净收益	+1,300.1064 SOL
净收益 / 买入周转	2.1657%
回合净胜率	50.4184%
Profit factor	1.3425
最大已实现回撤	34.59 SOL
最大同时仓位	49
最大同时买入成本	162.43 SOL

保守窗口净收益用完整回合现金流减去窗口内全部成功/失败交易的链上执行成本，因此还包含未配对边界交易的执行费，比仅计算完整回合更保守。

收益的稳定性确实很强：

31 个日历日全部为正；日净收益中位数 36.81 SOL，最低约 8.57 SOL，最高约 95.78 SOL。

按自然周分组的周转净利率介于 1.99%—2.37%，未发现只在某几天有效。

单回合 PnL 中位数只有 +0.002416 SOL；p1 约 -2.079 SOL，p99 约 +3.123 SOL，最差 -8.356 SOL，最好 +21.031 SOL。

前 5 个最赚池总贡献约 183.48 SOL；删除它们仍有约 1,117 SOL 净收益，不是少数幸运尾部驱动。

钱包与 coin creator、pool creator 直接重合都为 0，不像依赖自己的 creator 返佣获利。

完整日几乎每天 24 个小时都在运行，且 30 天合计的每个小时时段都为正。

GMGN 交叉校验给出：30 天 realized profit 约 \$107,358.68，PnL 约 2.537%，18,902 次买入、18,912 次卖出；7 天 realized profit 约 \$23,508.64，PnL 约 2.456%。两套数据的时间边界、币种聚合和美元折算口径不同，不应要求数值完全一致，但收益规模和周转利率相互支持。

交易场所和候选池

在主分析窗口内，40,438 笔成功交易与 40,438 个 Pump AMM trade event 一一对应；报价币全部为 WSOL，未见 USDC 或 Pump.fun bonding curve 交易。这是一个纯 Pump AMM 执行钱包。

它并不只做刚创建的池子。入场时池龄分布如下：

池龄	回合数
≤ 1 分钟	1,696
1—5 分钟	289
5—15 分钟	787
15—60 分钟	2,517
1—6 小时	4,602
6—24 小时	4,292
1—3 天	2,988
3—7 天	1,874
> 7 天	1,152

所以“新币首包狙击”无法解释它的大部分交易。

入场逻辑

可直接确认的行为

600 个均匀抽样入场中，买入前 120 slot 全部有外部成交，86.67% 有外部卖出。

最近外部卖出距买入不超过 1 / 5 / 20 / 120 slot 的比例分别是 15.83% / 36.00% / 61.50% / 86.67%。

买入前最后一笔外部成交是卖出的比例只有 37.83%，因此策略不是“看见一笔 sell 就立即 buy”。

买入前 120 slot 的价格中位变化是 -4.73%，前一对照窗口只有 -0.06%。

当前窗口外部净报价流中位数是 -2.544 SOL，对照窗口为 -0.003 SOL。

当前窗口外部事件数中位数为 16，对照窗口为 9，说明它偏好交易活跃度突然放大的池。

65.0% 的入场窗口价格下跌，64.67% 是净卖出流；另外约三分之一是正向流量/正向动量。

用当前窗口和紧邻对照窗口构造的浅层诊断树，时间外推 AUC 约 0.708；它主要依赖“外部 buy 数、窗口价格变化和净流量”。这证明用简单的实时市场特征可以近似其入场分布，但 AUC 还远未达到“已还原源码规则”的程度。

最合理的入场解释

它在每个候选池的 120-slot 节拍上计算活跃度、价格变化和买卖流量的综合分数。主分支是在活跃度放大时承接短时净卖压，赌均值回归；次分支则在强正向波动时跟随动量。池龄、fee configuration、流动性和风险过滤大概还会参与候选池打分。

这一解释也说明为什么低 tip 仍能成交：它大多数时候不是在与其它 bot 竞争同一 slot 的第一个成交。

仓位管理

最强的可复制指纹是 base 数量。在三个独立时间分段中，base_amount_out / pre_trade_pool_base_reserve 的中位数都是：

text

0.0189729889 $\approx$ 1.89729889%

14,408 笔买入几乎精确落在这个比例上。对常规池，指令的 max_quote_amount_in 约等于交易前 quote_reserve 的 2%；对高储备池，报价最高封顶 15 SOL。低储备和不同 fee configuration 存在虚拟储备/费率差异，因此不应用“实际 SOL 支出等于储备的固定 2%”取代 base 比例规则。

实际买入规模分位数：

分位	SOL
p10	0.659
p25	1.004
p50	1.826
p75	3.535
p90	6.609
p95	10.942
p99	14.629
最大	14.998

买入 max_quote / actual_quote 的中位余量约 216.9 bps，卖出 actual_quote / min_quote 的中位余量约 210.1 bps，即两边都使用约 2.1% 的报价容忍区间。

仓位几乎不拆分：20,197 个完整回合中只有 41 个存在非零 base residual，且其中还包含窗口边界和极少量重叠买入导致的 FIFO 配对偏差。策略语义可视为“一次买入，一次全平”。

退出与复入

退出的时间指纹非常清晰：

排除硬超时后，87.25% 的退出 slot 差精确是 120 的整数倍。

最常见持有 slot 是 240、360、480、600、720 等。

持有秒数 p50 / p75 / p90 / p95 约为 657 / 1995 / 8189 / 8410 秒。

1,924 个回合精确在 20000 slot 卖出；考虑出块抖动和失败重试，持有不少于 19,950 slot 的回合共 2,425 个。

这 2,425 个长持有/超时回合的胜率只有 12.83%，净亏约 630.5 SOL；硬超时是该策略最明显的结构性尾部风险。

为验证退出是否是固定 TP/SL，对 600 个 cadence 退出比较了退出前两个 120-slot 窗口：

最优单一 TP/SL 边界的新穿越覆盖率只有 9.5%。

事件数、buy 数、sell 数、净流量、价格变化区分“退出窗口”与“前一未退出窗口”的最佳单特征 AUC 不超过 0.569。

仅用入场时可知的池龄、储备、仓位、复入次数和费率特征预测 log 持有期，时间外推 $R^2 \approx 0.277$ 、Spearman 约 0.508；池龄是最强特征，但仍不足以精确还原每次退出。

因此，可确认的是“120-slot 检查节拍 + 20000-slot 硬超时”；不能确认的是每个检查点的隐藏决策函数。它可能是分池龄的 hazard/持有期模型，也可能包含本地状态和随机化。

复入行为也保留同一节拍：

每个池回合数中位数为 3，最多 99。

窗口内有 16,822 次复入；排除极少量重叠后，前一次卖出到下一次买入的间隔中位数约 7,463 slot。

80.77% 的正间隔是 120 的整数倍，而同池两次买入间隔有 87.05% 是 120 的整数倍。

这说明它会持续维护池级状态，而不是交易完一次就丢弃该池。

费率配置与收益来源

两组主要 Pump AMM fee configuration 都是正收益，但收益质量差异明显：

LP / protocol fee bps	回合	池	买入周转	净收益	周转净利率	胜率	PF	正收益日
20 / 5	10,410	1,502	49,882.64 SOL	1,090.29 SOL	2.1857%	53.74%	1.381	31/31
2 / 93	9,787	3,000	10,150.77 SOL	210.21 SOL	2.0709%	46.89%	1.225	27/31

20 / 5 组贡献了约 84% 的净收益，并且在前、中、后三个时间段都保持正收益和 PF > 1.34。这是复现时最值得优先研究的子市场，但 fee configuration 也可能是池龄、流动性和用户结构的代理变量，不应直接解释为费率本身造成收益。

执行模板与低 tip

该钱包的交易模板几乎完全固定：

```
| 参数 | 值 |
| :----- | :-----: |
| Compute unit limit | 250,000 |
| Compute unit price | 500,000 micro-lamports/CU |
| Priority fee | 125,000 lamports |
| 每笔 runtime fee | 130,000 lamports |
| 成功交易 tip | 约 300,231—301,380 lamports，中心约 301,000 |
| 单笔 runtime + tip | 约 0.000431 SOL |
| 买入 CU consumed p50 | 112,184 |
| 卖出 CU consumed p50 | 97,840.5 |
```

一个完整回合的 runtime + tip 约 0.000862 SOL。以 1.826 SOL 的中位仓位计算，约为 4.7 bps。与之相比：

完整配对回合的 DEX 费率影响约 1,266.17 SOL，约等于买入周转的 2.11%。

DEX 费率影响约是全部链上 runtime + tip 成本的 71 倍。

低 tip 对利润有帮助，但决定策略能否为正的是入场前的毛 edge 能否覆盖约 2% 的往返 DEX 费率和价格冲击。

失败交易中，2,358 笔是 Pump AMM ExceededSlippage (6004)，472 笔是 base ATA/余额类错误，40 笔是 Anchor constraint 2006，另有 1 笔其他错误。失败交易仍支付 runtime fee，但不支付 tip；30.7 天失败执行费合计只有 0.3732 SOL。策略接受一定失败率，用报价保护避免恶劣成交。

可复制部分与不可见部分

```
| 组件 | 结论 | 信心 |
| :----- | :-----: | :- |
| 交易场所 | Pump AMM + WSOL | 高 |
| 轮询节拍 | 池级 120 slot | 高 |
| 硬超时 | 20000 slot | 高 |
| 买入 base 数量 | pre-trade base reserve 的约 1.89729889% | 高 |
| 最大报价支出 | 15 SOL | 高 |
| 报价余量 | 买卖两边约 2.1% | 高 |
| 卖出数量 | 几乎全平 | 高 |
| 主入场风格 | 活跃度放大后偏向承接净卖压 | 中高 |
| 次入场风格 | 活跃度放大后的正动量 | 中 |
| 候选池完整过滤 | 不可从成交输出唯一反推 | 低 |
| 每个检查点的退出函数 | 不是简单 TP/SL，仍有隐藏状态 | 低 |
| 执行模板 | 固定 CU、priority fee 和约 0.000301 SOL tip | 高 |
```

最小可复现实验方案

下面是用于 paper trade 和严格回测的候选规范，不是已证实可直接实盘的完整克隆。

- 只监听 Pump AMM WSOL 池，按 pool 保存状态，每 120 slot 生成一次特征。
- 优先验证 lp_fee=20 bps / protocol_fee=5 bps 子市场，但不把费率当成因果特征。
- 最小入场特征集：当前/上一 120-slot 窗口的事件数、buy/sell 数、净 quote flow、价格变化、池龄、quote reserve、fee configuration。
- 先只测试主分支：当前窗口活跃度明显高于上一窗口，且净 quote flow < 0。对正动量分支单独建模，不与均值回归分支混在一起。
- 买入 base 目标使用 pre_pool_base_reserve 0.0189729889，调用实时 Pump AMM quote 计算实际支出，max_quote_amount_in <= 15 SOL，报价余量初始使用约 2.1%。
- 同池同时只允许一个仓位；以 120 slot 为检查节拍，硬超时使用 20000 slot。
- 退出不要误设为某个固定 TP/SL 并声称是原钱包规则。第一版应使用按池龄分层的经验持有期/生存模型，并在独立前推期内重新拟合。
- 执行参数可以从 CU limit=250000、CU price=500000 micro-lamports、tip 约 0.000301 SOL 开始。保留失败即放弃、 unlimited 抬高报价的保护。
- 以约 162.43 SOL 的历史最大同时成本和 34.59 SOL 回撤估算，原尺度复现的风险资金不宜低于约 200 SOL，还应另留报价和交易费缓冲。资金不足时应等比降低仓位和最大并发，不要只删掉亏损池后宣称可获得同样收益。

10. 先做时间分割回测，再连续 paper trade 至少 7—14 天；验收应同时满足成交覆盖率、周转净利率、硬超时损失、并发资金和真实失败率，不只看总 PnL。

主要风险和尚未识别的信息

1. 主样本只有约 30.7 天。虽然 7 天、周级和三段时间外推一致，仍不能证明边际永久存在。
2. 交易输出不能唯一还原候选池集合、私有黑名单、社交信号、开发者风险分数或其他链下特征。
3. 退出函数仍未完全识别；硬把历史持有期分布当作源码规则会产生模型风险。
4. 硬超时仓位在样本中亏损约 630.5 SOL，是主要尾部风险；新市场状态下超时比例可能显著上升。
5. 原钱包的买入量接近池子 base reserve 的 1.9%，会产生明显自身价格冲击。任何事后跟单都可能把该钱包的 edge 变成跟单者的亏损。
6. 收益来自大量小 edge，近 2% 的往返 DEX 费率已经很高。即使信号质量只下降少量 bps，净利也可能迅速消失。

可复现性

核心全量抽取脚本：

```
bash
uv run python research/pump-amm-dump-execution/src/analyze_wallet_july_live.py \
--cache-dir /tmp/solana-inspect-7bn-30d \
--wallet 7BNaxx6KdUYrjACNQZ9He26NBFOxujQMAfNLnArLGH5 \
--start-slot 431194398 \
--end-slot 437557766 \
--buy-tip-lamports 301350
```

配对上下文抽样脚本：

```
bash
uv run python \
research/wallet-behavior-reverse-engineering/experiments/2026-08-06_7BN钱包策略逆向/analyze_window_context.py \
--cache-dir /tmp/solana-inspect-7bn-30d
```

原始缓存和中间结果在 /tmp/solana-inspect-7bn-30d，不纳入 Git。

笔记 464: 今天把“看见价差”推进到了“可验证、可拒绝、可持续前向观察”的阶段。【完整处理群内信息】通过 Cip

作者：fanchen621 | 时间：2026-08-06 15:29 UTC | 字数：1649 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天把“看见价差”推进到了“可验证、可拒绝、可持续前向观察”的阶段。【完整处理群内信息】通过 CipherTalk 按 Asia/Shanghai 时间完整导出并逐条处理今天群消息，最终覆盖 00:04:21—22:27:01，共 894 条唯一消息，覆盖率 894/894；其中 348 条实质内容归入 15 个研究主题，并逐条绑定到实际实验、现有证据或明确的 intake blocker，另完整展开 44 条合并聊天记录；做了删行负测，故意删除 1 条后独立 verifier 正确 FAIL，证明不是“看起来全覆盖”；仍有 38 张图片因本机缺少图片解密密钥、3 个附件原件字节不可得，均明确保留为缺口，没有冒充已读取。【Base

三角套利主线】路线完全直连：Aave V3 flashLoanSimple USDC → Curve USDC/WETH → Aerodrome Slipstream WETH/USDT → Uniswap V3 USDT/USDC → 原子归还

Aave。规则已冻结为：方向切换第一拍不追，连续两个同方向样本后重新构造并精确模拟；所有结果均为

paper-only，无钱包、签名和真实订单。截至今晚：严格 OOS 记录 119 条、因果尝试 112 次、paper fills 108 次、inclusion loss 3 次、无边际拒绝 7 次、额外执行成本拒绝 1 次；在封块结果基础上再扣 5bps 竞争/执行成本后，累计 paper 净值 +196.845972 USDC。进一步只用这批 untouched OOS 尝试做成本阶梯：5bps 为 +196.846U、正收益尝试 96.43%；6bps 为 +146.346U、87.50%；8bps 为 +45.346U、50.89%；10bps 为 -55.654U、24.11%。因此当前执行成本断点落在 8—10bps，这比单纯报告“有价差”更接近真实可执行边界。【群内新增想法逐项实践】CASHCAT 所谓跨场 5%+ 当前未复现；扣 MEXC 现货/永续手续费及 10bps 储备后，100U 最好约 +31.11bps，1000U 约 +14.75bps，反向为负，且 MEXC 永续元数据当前 apiAllowed=false，暂不能作为自动执行路线。LI.FI API key：不带 key 的请求能进入路由生成并返回 422/1001；带错误的“看起来像 key 的值”会直接 401/1010，结论是普通研究调用不必强行带 key，错误 key 反而阻断请求。两个 Solana 地址：地址一最近交易没有同槽原子闭环和 Jito tip；地址二最近 20 笔全部失败，不能证明稳定尾盘套利。Sui 开源 bot：确认存在多 DEX PTB 原子构造和提交前 dry-run，但旧 JSON-RPC 已过时，且入口直接接收私钥；只提取机制，下一步迁移到 GraphQL/gRPC 的无密钥模拟环境。事件触发报价：三池全监听只比固定 5 秒轮询少约 4.9% 调用；只监听 Uniswap 池又漏掉同期方向切换，所以不替换当前 watcher。QQQB LP：正确池当前约 324 万美元流动性、1.46 亿美元 24h 成交，理论日费收约 0.45% TVL；但收益高度依赖活动期成交量，成交衰减和 CLMM 出区间仍是主要风险。【今天的核心结论】最有价值的不是继续收集更多“可能有色差”的截图，而是已经形成一条可重复链路：群消息 → 假设 → 精确构造 → pending/封块验证

→ OOS paper 账本 → 执行成本断点 → 自动持续观察。下一步只沿主线推进：继续积累 untouched OOS，并验证 builder/private-orderflow、延迟和失败尝试能否长期控制在 8bps 以内。所有数据仍是研究与 paper trading，不是实盘收益。

笔记 465: 《从零配置 Hermes Agent 做链上套利辅助学习》摘要

作者：Egg | 时间：2026-08-06 15:48 UTC | 字数：1276 | 评分：68
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

《从零配置 Hermes Agent 做链上套利辅助学习》摘要

核心思路：为什么用 Agent

用 AI Agent 辅助套利学习/研究的三个实际用处：

1. 学习：DEX、Bridge、Gas、滑点、MEV、链上数据等不懂就问，Agent 能顺着资料继续深挖
2. 积累经验：把看过的策略、跑过的回测、当时判断不成立的原因都记录下来，避免同类机会重复分析
3. 自动化验证：把看到的策略/喊单直接丢给 Agent，让它抓数据、写脚本、跑回测，比只看盈利截图靠谱得多（作者举了"土狗王喊单"回测的例子，强调回测≠实盘）

方法论上的转变：以前会先纠结"值不值得专门做个工具"，现在是先让 Agent 做个最小可用版本跑起来，值得深挖再继续——把决策成本从"想清楚"降到"跑出来看"。

部署选择

本地 vs 服务器：新手先本地跑通（Hermes Desktop 或命令行版），确认会长期用了再迁移到服务器。本地缺点是关机就断线，定时任务/长时间数据处理跑不了。

Hermes vs Codex/Claude Code：不冲突，作者用 Hermes 做"长期在线 + 任务入口 + 上下文记忆 + Skills 沉淀 + 定时任务"，写代码量大时仍会调用 Codex/Claude Code——Hermes 负责理解和调度，Coding Agent 负责重活。

模型选择：主力 gpt-5.6-sol medium/high（ChatGPT 200USD 订阅够用），同时接了 DeepSeek（传闻用了量化数据训练，猜测在量化场景可能有优势，未验证）。建议在"拼智力"的场景尽量用最前沿模型。国内访问用 Sub2API 反代订阅到自己的主机上（灵感来自 @icooperhero）。

数据库：策略研究离不开数据读写，直接让 Hermes 装 Docker 起个 PostgreSQL 容器，不要用 Markdown/JSON 硬顶。

硬件参考

作者：家里裸金属服务器（i7-14700KF / 128G，新西兰），分了 8C32G + 2x4T SSD 的虚拟机
一般配置：2C4G 起步够用，真正跑策略/大量计算再单独配服务器
国内访问：小兔互联 CN2 主机（约 28 元/月）
如果要自己跑节点（链上打包/抓最新信息），选支持跑节点的主机商（如 netcup），Hetzner 这类通常不允许
安装 4 步

1. 本地装客户端 / VPS 上跑安装命令
2. 选模型和套餐（OAuth 或 API key 都支持）
3. 绑定消息平台（Telegram / 飞书 / 微信）
4. 发第一条消息测试连通性

消息平台建议：不要全塞在私聊里，建一个私人 Telegram 群 + 开启 Topics，按场景拆（"套利学习"/"策略研究"/"数据与回测"/"开发"/"打卡"），每个 Topic 独立上下文，定时任务结果也能定向投递。微信接口能用但群消息不够可靠、没有 Topic 分区，不适合长期管理多线任务。

笔记 466: 今天没怎么盯行情，基本都在改监控程序。

作者：xiaoquanyo | 时间：2026-08-06 17:31 UTC | 字数：673 | 评分：53
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天没怎么盯行情，基本都在改监控程序。

之前为了不漏机会，我把多个网络、多个数量档和几条常用路线放在同一轮里全部询价。覆盖确实够全，但跑久以后问题也很明显：节点请求量太大，一轮检查经常要二三十秒，偶尔还会碰到限流。看起来查得很多，实际等结果回来时价格可能已经变了。

今天重新整理了整个流程。

相同的报价请求现在只发送一次，链上状态查询也尽量合并成批量调用。变化不频繁的池子和路线信息缓存十分钟，不再每轮重新发现。真正需要构建交易时，只保留报价最好的几条路径继续计算，明显没有优势的组合直接放弃。

三个测试金额也不再同时扫描，改成每二十秒轮换一个。这样每个金额大约一分钟覆盖一次，但总体请求速度没有增加。优化后，单轮时间从原来的二十多秒降到了大约八到十四秒。

节点也重新清理了一遍。日常扫描统一使用公共节点，旧配置、测试文件和历史备份里废弃的专用节点地址全部移除，避免以后恢复旧版本时误用。最终成交前的模拟检查仍然保留，这部分虽然会多花一点时间，但不能为了快把最后一道保护删掉。

程序内存也顺手处理了。以前启动时会直接加载一套只在编译阶段才需要的工具，常驻内存接近两百兆。现在改成需要时再加载，稳定运行后大约一百兆左右。

今天一共跑了三十多个测试，又用真实链上数据做了只读重放。监控已经恢复运行，但暂时没有值得执行的路线。有几次表面报价看着存在差异，重新计算手续费、滑点和网络成本后还是负数，所以都自动跳过了。

今天最大的感受是，跨链监控不是请求越多越好。真正有用的是更快地排除错误机会，把有限的节点额度留给最后几条可能成交的路线。

笔记 467: 今日共学打卡 | 从 Prompt 到 Alpha Research Swarm

作者：tension-vip | 时间：2026-08-07 13:30 UTC | 字数：1143 | 评分：59

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日共学打卡 | 从 Prompt 到 Alpha Research Swarm

今天研究了一套「AI 智能体集群自动挖掘 Alpha」的思路。

最大的收获不是学会装某个 Agent 工具，而是对 AI 如何参与量化研究有了更清晰的框架：

Prompt → Loop → Swarm

Prompt 是问一次、答一次；\

Loop 是让 Agent 根据执行结果持续推进任务；\

Swarm 则把一条复杂研究流程拆给多个专业 Agent 协作完成。原文把 Alpha

研究拆成：假设生成、特征工程、回测、统计验证、市场环境分析和因子分解六个阶段。

今天我觉得最值得记住的几个原则：

1. Maker 和 Checker 分离\

提出策略的 Agent，不应该同时负责证明自己是正确的。一个负责创造假设，另一个专门寻找漏洞和反例。

2. 失败的策略也是研究资产\

不仅记录成功策略，还要记录每个被淘汰的假设，以及失败原因，避免未来重复烧 Token、重复踩坑。

3. 不能让 AI 自己说“完成了”就算完成\

Loop 的停止条件应该由数据、测试和明确指标决定，而不是 Agent 自我判断任务完成。

4. 多 Agent 的价值不是“人多”\

而是每一个 Agent 都有清晰的输入、输出和验收标准，否则只是多个模型互相聊天，白白消耗 Token。

结合最近研究的预测市场，我也发现原文的传统量化六 Agent 不能直接照搬。

如果用于 Polymarket，我更倾向于改造成：

Market Scanner\

→ Resolution Auditor\

→ Probability Engine\

→ Execution Simulator\

→ Adversarial Validator\

→ Paper Trader

尤其要增加 Resolution Rules、订单簿深度、滑点、延迟和真实可成交 Edge 的验证。

所以今天最大的认知变化是：

以后不是不断问 AI“这个策略行不行”，而是尝试设计一个能够持续提出假设、验证、否定、记录并迭代的研究系统。

下一步先不急搭完整 6-Agent Swarm。

先做一个最小版本：

Alpha Maker → Alpha Checker → Research Memory

让一个真实策略完整跑通一次：

Hypothesis → Test → Reject / Accept → Memory → Next Hypothesis

先证明 Loop 有价值，再考虑扩大成 Swarm。

笔记 468: 今日套利共学总结 | 2026-08-07

作者：Max | 时间：2026-08-07 14:47 UTC | 字数：3087 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日套利共学总结 | 2026-08-07

今天的讨论可以归纳成三条主线：AI 应该如何参与学习和交易、不同套利模式的门槛，以及新人应该从哪里开始。

1. AI 可以提速，但不能替人负责

今天最有价值的共识是：不能把不理解的交易系统直接交给 AI 实盘运行。

AI 很适合：

整理资料和建立知识库

编写数据抓取、回测、监控脚本

分析交易和合约调用

辅助排查 Bug

把研究流程沉淀为可复用 Skill

但 AI 也会不断声称“只差一点”，甚至用完整的逻辑证明一个错误结论。使用者如果不理解策略、代码和执行流程，就无法判断机器人为什么亏损，更无法及时纠偏。

因此更合理的顺序是：

1. 人先理解交易路径和风险。
2. AI 协助实现最小版本。
3. 用历史数据或模拟环境验证。
4. 逐步拆解每个环节。
5. 最后才考虑小资金实盘。

AI 生成的笔记也必须经过自己阅读、重组和验证，否则只能证明“擅长生成笔记”，并没有形成自己的交易认知。

2. 学习笔记不能只按字数评价

群友改进了共学笔记抓取系统。最初采用“字数 ≥ 600 ”作为主要判断标准，容易漏掉短而专业的内容，也会收录长篇但低信息量的文字。

新的方向是根据以下特征评分：

专业术语密度

标题和结构

数据、表格与代码

链接和引用

可验证结论

水词或鸡汤内容扣分

比较合理的最终方案是分级，而不是简单判断“有意义/无意义”：

A 级：有数据、代码、方法或可验证结论

B 级：有效的概念梳理和研究记录

C 级：感想、转述或尚未验证的猜测

自动评分只能负责筛选，人仍然需要进一步阅读和判断。

3. 新人应先从 CEX 现货和监控开始

群里的一个现实判断是：主流链上的成熟 MEV 路径已经非常拥挤。

不同方向的大致门槛是：

CEX 现货套利：容易理解，适合学习盘口、成交、库存和时间序列。

CEX-CEX 套利：需要两边预置资金，重点是成交同步和资金效率。

CEX-DEX 套利：需要处理链上确认、交易所充提、滑点和单腿风险。

统计套利：依赖历史关系和概率收敛，并非无风险套利。

LP 做市：赚取交易手续费，但承担价格和库存风险。

原子套利：在一笔链上交易中完成完整路径，失败整体回滚。

三明治与主流 MEV：高度依赖节点、交易流、排序和 Builder 竞争。

清算套利：需要判断抵押品价值、协议状态和真实退出流动性。

对新人来说，先手动完成一次 CEX 现货价差观察，再做只读监控器，比直接挑战主网原子套利更容易形成完整认知。

4. “两腿”和“原子”是两个不同概念

“两腿”通常指套利的两个方向：

在低价市场买入

在高价市场卖出

如果两条腿不能同时成交，就可能出现单腿风险。例如买入成功、卖出失败，此时持仓会暴露在价格波动中。

“原子交易”则表示一组链上操作不可分割：

借入资产

→ 多次兑换

→ 归还本金及费用

→ 保留利润

只要其中一步失败，整笔交易都会回滚，不会留下只成交一半的仓位。

闪电贷通常不需要传统意义上的抵押或保证金，因为借款和归还发生在同一笔交易内。需要注意的是，不同协议的机制并不完全相同：

Uniswap V2 更准确地称为 Flash Swap

Uniswap V3 提供 Flash 功能

Uniswap V4 依赖锁定与闪电记账机制

使用私有 Bundle 时，失败交易如果没有被包含上链，一般不会产生链上 Gas 支出，但仍不能把它理解成整个系统完全没有尝试成本。

5. 原子套利的优势不只是“不需要本金”

原子套利的主要优势包括：

避免单腿成交

可以使用闪电流动性

失败时整体回滚

不需要长期在多个市场铺大量库存

但它仍然面临：

路径搜索复杂

状态变化快

模拟结果可能过期

Gas 与 Builder 支出高

被竞争者复制或抢先

合约安全风险

RPC 和节点延迟

长尾资产无法退出

群里研究的一些地址采用“高频、小额、重复”的商业模式。单笔利润可能不高，但通过大量尝试积累收益。例如某地址在约 26 天内提交了约 68 万笔交易。分析这种地址时，不能只看成功交易，还要统计：

成功率

失败及回滚次数

Gas 和 Builder 支出

单笔利润分布

净利润

使用的协议和路径

是否存在关联钱包

6. 巨额利润交易通常也伴随巨额执行成本

今天讨论的一笔以太坊交易，群内估算其毛收益约 45 万美元，同时付出了约 1.7 万美元的执行费用。

这种复杂多跳路径并不是临时用人工枚举出来的，通常依赖：

实时同步池子状态

将代币和池子构造成图

搜索可能盈利的环路

快速估算不同交易量的输出

本地模拟完整交易

在出块前确定最终参数

通过私有渠道向 Builder 提交

巨额 Gas 或 Builder 支出并不一定是“手续费失控”，有时是套利者主动让渡部分利润，以提高交易被优先打包的概率。最终必须计算的是净利润，而不是只看交易前后的代币差额。

7. L1 和 L2 的排序方式不同

以太坊 L1 的区块由当期提议者负责提出，但实际交易流还可能经过 Searcher、Relay 和 Builder 等角色。

Base、Arbitrum 等 L2 通常由 Sequencer 接收和排序交易，再批量提交到 L1。不同 L2 的排序政策、私有交易入口和延迟特征并不相同，不能简单照搬 L1 的 Gas 竞价模型。

一个区块出现大量同类交易，也不必然代表机器人“同时发现了上千次机会”。可能还包括：

多地址并发提交

不同参数的重复尝试

Nonce 管理策略

失败交易和探测交易

批量发送至不同 RPC

对同一状态变化进行竞争

分析时应以交易调用、Nonce、事件日志和资金变化为证据，不能只看交易数量猜测策略。

8. 清算套利的风险不止是速度

清算套利表面上是以折价获得抵押品，再兑换或赎回获利，但主要风险包括：

抵押品继续下跌

抵押品缺少退出流动性

预言机价格滞后或失真

协议暂停清算

协议进入仅赎回等特殊模式

坏账超过清算奖励

抢跑和 Gas 竞争

合约或协议本身存在漏洞

历史数据中的机会无法真实执行

一些停止运营的老协议可能残留低竞争机会，但相应的合约风险、资产质量和退出风险也更高，“竞争小”不等于“更安全”。

9. 周会反馈

今晚进行了第一期周会，主要包括：

自我介绍

最近两天的学习成果

LP 标的和区间选择演示

套利地址分析

新人问题交流

本次没有录屏，主要是降低分享者误曝敏感内容的风险，也减少分享压力。后续可能提供脱敏后的简化文字稿。

大家希望后续增加的主题包括：

Web3 套利类型、原理和实现方式

LiFi 相关套利模型与风险

Agentic Wallet 与链上套利案例

原子套利和闪电贷入门

如何分析套利地址

清算机会监控

CEX 套利的执行与提速

今日最重要的结论

先理解一笔交易为什么可能赚钱、为什么可能亏损，再让 AI 帮你实现。

09 风险与安全（14 篇）

笔记 469: D1 打卡 · 8/05 周三

作者：Ella668 | 时间：2026-08-05 03:01 UTC | 字数：937 | 评分：74
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D1 打卡 · 8/05 周三

跑通环境 + 项目地图 + 加日志 —— 验收三条全过

环境：编译 0 错误，单元测试 15/15 通过，lint 干净；空跑连续 45 秒完成 22 轮，日志不断。

它在等什么（验收核心）：

链上卖出 → 153.25 U

扣 gas → 152.95 U

币安买回 → 需 154.08 U（含 taker 费）

净价差 0.9927 阈值 1.002 差 0.93 个百分点

22 轮净价差稳定在 0.9925~0.9928，连保本线 1.0 都没到——现在做一笔倒亏 0.73%。不是差临门一脚，是这个方向当下不成立。三道风控闸门（名义金额、DEX 手续费、盘口深度）一次都没触发，唯一拦住它的就是净价差本身。

读懂的结构：启动跑一次（读配置 → 缓存代币精度 → 校验授权），然后无限循环。单币每轮 10 步：熔断检查 → 配置校验 → 取盘口+余额 → 算对冲均价 → 链上报价 → 三道闸门 → 净价差比阈值 → 余额检查 → 发交易 → 对冲重试。

一句话：盘口决定「能卖多少钱」，链上报价决定「能换多少」，两者相除扣掉手续费和 gas = 净价差。39 行的定价函数就是这个除法，其余 1000 行都是取数和保险。

两个必答题：轮询不是每秒一次，是「所有币并发跑完一轮」+ 1 秒；单币出错不会拖垮其他币，有三层兜底，熔断按币种独立。

产出：代码入私有仓库首次提交；搭好零风险空跑环境（练习钱包与真实资金完全隔离）；改动处——空跑放行授权检查、净价差日志结构化并输出阈值与差距，计算逻辑一行未动。 2

亏钱场景存货 4 条（阶段 02 要求每天 1-2 条）：

1. 轮询实际 1.9 秒一轮、最慢 3.9 秒，比设想慢一倍
2. 公共节点列表有死节点，22 轮挂 2 轮（9%），挂掉那轮错过了也不会有日志提示
3. gas 占比 0.196%，几乎吃掉 0.2% 的全部利润空间——当前单笔金额等于给 gas 打工
4. 余额恰好归零时报「找不到余额」而非「余额不足」，误导性错误，真实原因是币花光了

明日 D2 素材已备：今天的真实报价与均价数据可直接进 Excel 复算。

笔记 470: 打卡 | Hermes 本地环境从安装到可用

作者：tension-vip | 时间：2026-08-05 08:45 UTC | 字数：1948 | 评分：88
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

打卡 | Hermes 本地环境从安装到可用

今天上半夭主要完成了 Hermes 本地共学环境的搭建、隔离、模型接入和安全验收。

已完成

1. 完成本机环境检查

确认 macOS、Git、Shell、PATH 和 Hermes 安装状态正常。

当前 Hermes 版本为 v0.20.0。

排查并恢复了一次终端 PATH 临时异常。

确认原有项目工作区没有受到影响。

2. 创建独立的共学 Profile

新建 Hermes Profile：camp。

与默认 Profile 的会话、记忆、日志和配置相互隔离。

设置本地工作目录为：

/Users/t/HermesCamp

3. 建立独立共学工作区

创建了以下目录：

inbox/ 原始材料和链接
learning/ 学习笔记和练习
outputs/ 最终产出
handoffs/ 给 ChatGPT 或 Codex 的任务交接
scratch/ 临时测试文件

编写了 AGENTS.md，明确 Hermes 的工作范围和安全边界。

禁止 Hermes 默认访问和修改原来的 AI-Continuity、ObsidianMigration 项目。

4. 完成安全配置

Terminal backend 使用本机模式。

工作目录固定在 HermesCamp。

审批模式设置为 manual。

未启用 Gateway、Cron、后台服务或自动调用 Codex。

未使用 sudo、--yolo 或高风险自动执行模式。

5. 排查 Codex 接入兼容问题

成功完成 ChatGPT/Codex OAuth 登录。

发现 Hermes 的 openai-codex 适配层持续请求超时。

对比验证官方 Codex CLI 本身可以正常运行，问题主要位于 Hermes 的兼容传输层。

尝试 Codex App-Server 隔离方案时，发现 Hermes 错误修改了日常 ~/.codex/config.toml。

完成取证、备份和原子回滚，最终恢复后的配置哈希与原始文件完全一致。

两个原有项目始终保持干净。

6. 完成 OpenRouter 接入

完成 OpenRouter 充值和专用 API Key 配置。

将 OpenRouter 接入独立的 camp Profile。

最小推理测试在约 5 秒内成功返回：

HERMES_OPENROUTER_OK

7. 完成最终冒烟测试

Hermes 成功自动加载 AGENTS.md。

只使用文件工具，在允许的目录内创建并重新读取测试文件。

未调用 Terminal、Browser、Delegation、Cron、Memory 或 Skills。

未访问两个受保护项目。

最终测试状态：

Status: PASS

当前结果

Hermes 本地共学环境已经可以正式使用：

cd ~/HermesCamp

camp chat

当前状态是：

独立 Profile：已完成

独立工作区：已完成

模型推理：已完成
文件读写：已验证
原项目保护：已验证
Gateway / Telegram：暂未启用
Codex 自动协作：暂未启用

上半年最大的收获
今天不只是把 Hermes “安装成功”，而是完整走了一遍：

- 环境检查
- Profile 隔离
 - 工作区设计
 - 安全边界
 - 模型接入
 - 故障定位
 - 配置回滚
 - 最终验收

也认识到：Agent 能运行并不等于环境安全可控。配置隔离、修改范围、回滚能力和验收证据，和模型本身同样重要。

笔记 471: 今天主要搭建了一套独立、可复用的 Hermes 智能分析平台基础架构。它不属于某一个具体业务，而是可

作者：wang wanlu | 时间：2026-08-05 08:57 UTC | 字数：1994 | 评分：82
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

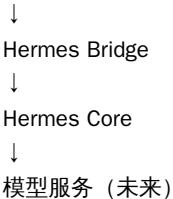
今天主要搭建了一套独立、可复用的
智能分析平台基础架构。它不属于某一个具体业务，而是可以同时服务多个系统和多个领域模块。

Hermes

1. 独立 Hermes Core

将 Hermes 作为独立服务管理：

业务系统



业务系统保留自己的数据采集、计算和业务逻辑。Hermes 只接收经过整理的事件、特征和观察数据，不直接读取业务数据库。

2. 多系统注册机制

建立了 System Manifest 和 Domain Profile：

System 表示一个完整业务体系。
Domain 表示体系中的一个独立分析领域。
一个 System 可以包含多个 Domain。
已完成的 Domain 标记为 active。
尚未实现的 Domain 标记为 reserved。
新系统可以通过增加配置接入，不需要复制 Hermes Core。

3. 分析契约

定义了三类核心契约：

System Manifest：声明系统和 Domain。
Analysis Request：业务系统向 Hermes 提交分析材料。
Analysis Result：Hermes 返回分析结果。

请求中包含：

系统和 Domain 标识
契约版本
调用方身份

Observation、Feature、Event

数据置信度和证据状态

Correlation ID 和 Causation ID

这些契约可以防止不同项目随意传递不兼容的数据。

4. Registry 与 Policy 分离

Registry 负责回答：

系统和 Domain 是否已经注册？

Policy Engine 负责回答：

当前调用是否被允许？

已经加入的策略检查包括：

调用方必须属于对应系统。

Domain 必须处于启用状态。

请求版本必须匹配。

输入类型必须在 Domain 白名单中。

未完成的 Domain 不能被调用。

请求能力不等于获得能力。

5. AI 与执行权限分离

Hermes 当前被定义为建议型分析系统：

decision_authority = advisory

execution_permitted = false

这意味着 Hermes 可以：

总结情况

解释异常

推测可能原因

关联历史模式

但不能：

调用钱包

签署交易

转移资金

修改策略

直接执行操作

即使未来接入大模型，大模型输出也不能直接成为执行授权。

6. 默认关闭模型服务

当前 Model Provider 使用 Disabled Implementation：

不调用外部模型。

不需要模型 API Key。

请求会返回明确的禁用状态。

先验证架构和安全边界，再决定使用哪个模型。

这是典型的 secure by default：未明确启用的能力默认关闭。

7. Docker 安全隔离

Hermes 在独立 Docker 容器中运行，并配置了：

非 root 用户运行

只读根文件系统

删除全部 Linux Capabilities

no-new-privileges

限制 CPU、内存和进程数量

不挂载宿主机目录

不挂载 Docker Socket

不读取宿主机 .ssh

不读取业务项目 .env

Docker 不是云服务，它仍然运行在本机，但通过独立 Linux 环境减少对 macOS 主机文件和进程的访问。

8. 服务间隔离网络

业务服务与 Hermes 通过专用 Docker Network 通信：

Business Service

↓

Isolated Docker Network

↓

Hermes API

它们共享的是版本化 API，不是：

文件夹

数据库账号

环境变量

私钥

整个运行环境

9. 验证与测试

增加了针对以下情况的测试：

契约格式是否正确

未注册系统是否被拒绝

未启用 Domain 是否被拒绝

冒用其他系统身份是否被拒绝

非法输入类型是否被拒绝

AI 结果是否试图取得执行权限

响应置信度是否超过限制

聊天命令是否包含危险操作

Docker 配置是否符合隔离要求

笔记 472: 聚合器 1inch Aqua Case study

作者：jonascyang | 时间：2026-08-05 12:42 UTC | 字数：8085 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

聚合器 1inch Aqua Case study

一、先用一句话理解 Aqua

Aqua 不是让 LP 把币存进资金池，而是让 Maker 保留钱包里的真实资产，同时在 Aqua 中登记多套“策略虚拟余额”，再由具体应用在成交时通过 allowance 从 Maker 钱包直接结算。

它提高的是同一钱包余额跨策略、跨交易对重复报价的能力，也就是名义流动性和机会覆盖；它不会凭空创造真实 Token，也不是无风险杠杆。

二、理解 Aqua

1. Wallet balance

Maker 钱包真实持有的 ERC-20 数量。它由 token.balanceOf(maker) 得到，只有真实的 ERC-20 Transfer 才会改变。

1. Aqua allowance

Maker 授权 Aqua 最多可以从钱包代扣多少 Token。它由 token.allowance(maker, Aqua) 得到。approve 只改变权限，不会移动 Token。

1. Virtual balance

Aqua 按 maker + app + strategyHash + token 保存的策略虚拟余额。它代表该策略声称可以使用多少 Token，不是存款，也不保证 Maker 钱包此刻一定有相同数量。

实际可结算上限大致受以下三者共同约束：

min (钱包余额，Aqua allowance，当前策略虚拟余额)

同一个钱包的 100 USDC 可以被三个策略各登记为 100 USDC 虚拟余额。因此虚拟余额合计可以大于钱包真实余额。这是资本效率来源，也是 underfunding 和成交回滚风险来源。

三、核心合约和职责

1. Aqua Registry / Router

地址：0x1111113ccf1426a8e30e2bff5e005d929bf6a90a

职责：

保存虚拟余额；

处理 ship、dock、pull、push；

按 maker、app、strategyHash、token 隔离权限和账本；

不理解策略中的交易对、曲线、价格或费用。

1. Aqua SwapVM

地址：0x111111338c5091e8440b67b168bae16a668ac0de

职责：

解释策略 bytecode；

根据虚拟余额和策略程序计算 quote；

检查方向、exact-in/exact-out、阈值、deadline、fee 和访问条件；

调用 Aqua pull/push 完成结算；

成功后发出 Swapped。

两个地址在 13 条官方支持链上采用相同 canonical address。Aqua runtime bytecode 在核验时一致；SwapVM 因各链 WETH 等 immutable 参数不同，不能据此要求 runtime bytecode 完全相同。

四、完整生命周期

1. Maker 授权

Maker 调用 ERC20.approve(Aqua, limit)。

变化：allowance 增加。

不变：钱包余额和 Aqua 虚拟余额。

相关事件：ERC-20 Approval。

1. 链下构造策略

策略 Order 包含 maker、MakerTraits 和 data。data 中可以包含交易对、方向、定价程序、费用、区间、deadline、访问控制和 salt。

strategyHash / orderHash 通常来自 keccak256(abi.encode(order))。这个阶段没有链上状态变化。

1. Ship 创建策略

Maker 调用 Aqua.ship(app, strategy, tokens, amounts)。

Aqua：

计算 strategyHash；

保存各 Token 的初始虚拟余额；

发出一个 Shipped；

为每个 Token 发出一个初始 Pushed。

关键点：Ship 阶段没有 ERC-20 transfer。这里的初始 Pushed 是虚拟额度初始化，不能当成充值、资金流入或交易量。

1. Quote 试算

Resolver 或 Taker 通常通过 eth_call 调用 SwapVM.quote。

SwapVM 读取 Aqua.safeBalances，执行 bytecode，计算 amountIn/amountOut 并检查策略条件。

Quote 没有转账，也没有链上日志。它反映的是当前策略虚拟状态，不保证 Maker 钱包余额和 allowance 一定足够，也不保证稍后上链时状态没有变化。

1. Swap 上链

用户接受报价后调用 SwapVM.swap。SwapVM 会重新读取状态、重跑程序并检查滑点、deadline、exact-in/out 和访问条件。

1. Maker 付出 tokenOut

SwapVM 调用 Aqua.pull :

先减少策略 tokenOut 虚拟余额；

再执行 ERC20.transferFrom(maker, recipient, amountOut)；

Aqua 发出 Pulled。

1. Maker 收到 tokenIn

Aqua.push :

将 tokenIn 从 push 调用者转入 Maker；

增加策略 tokenIn 虚拟余额；

Aqua 发出运行期 Pushed。

运行期 Pushed 与 Ship 时的初始 Pushed 不同：运行期 Pushed 伴随真实 Token 转账。

1. 成交成功

两条资金腿及所有检查都成功后，SwapVM 发出 Swapped：

orderHash、maker、taker、tokenIn、tokenOut、amountIn、amountOut。

这才是一个成功 fill。余额不足、allowance 不足、过期或滑点不符都会让整笔交易回滚，成功的 Swapped 不会留下。

1. 重复成交或关闭

成交后：

Maker 钱包 tokenOut 减少，tokenIn 增加；

策略虚拟 tokenOut 减少，tokenIn 增加；

后续 quote 读取更新后的虚拟状态。

Maker 关闭策略时调用 Aqua.dock。Dock 只是把虚拟余额清零并标记关闭，不是提款，因为 Token 从未存入 Aqua。

五、活动类型不能只记名字，要理解它在业务上的含义

ERC-20 合约：Approval

含义：Maker 修改 Aqua 可以代扣的额度。没有资金移动，不能计入成交量或流动性流入。

Aqua 合约：Shipped

含义：Maker 向某个 app 发布一份不可变策略。它证明策略被创建，并提供完整 strategy bytes。可以用于统计策略创建和重建策略状态。

Aqua 合约：初始 Pushed

含义：Ship 时初始化某个 Token 的虚拟余额。没有真实 Token 转账，不能计入资金流或成交量。

Aqua 合约：运行期 Pushed

含义：一次结算中 Maker 收到 tokenIn，同时该策略 tokenIn 虚拟余额增加。它是一条资金腿，不是一笔独立成交。

Aqua 合约：Pulled

含义：一次结算中 Maker 付出 tokenOut，同时该策略 tokenOut 虚拟余额减少。它也是资金腿，不是一笔独立成交。

SwapVM 合约：Swapped

含义：策略完成一次成功 fill。成交量、fill 数量、交易对和 trading maker 应以它为主要统计事件。

Aqua 合约：Docked

含义：Maker 关闭策略并清除其虚拟余额。没有提款动作。相同 strategyHash 不能重新 Ship。

ERC-20 合约：Transfer

含义：真实 Token 发生移动。它用于与 Pulled/Pushed 对账，但不能再次计为一笔 Swap，否则会重复统计。

Quote

Quote 是 eth_call 试算，不是链上事件。它没有交易哈希、资金移动或成功成交含义。

六、策略到底是什么

Aqua 核心不解释策略，真正的定价逻辑在 SwapVM program。

官方产品常见展示类型：

1. Straight

集中在指定价格区间或线性区间内提供报价。更接近集中流动性，需要明确价格范围。

1. XYC

常数乘积 $x \cdot y = k$ 的全区间曲线。

1. Curved

面向相关资产或锚定资产的曲线，底层对应 PeggedSwap 一类逻辑。

1. Custom / Unknown

无法按照官方已知模板解码的 bytecode。监控系统应保留原始 strategy bytes，不应因为无法识别就丢弃策略。

SwapVM 还支持 fee、dynamic fee、decay、deadline、token gate、tx.origin access gate、conditional jump、salt 和外部逻辑扩展。因此，要回答“某个 Maker 使用什么策略”，必须解码 Shipped 中的 strategy bytes 和 opcode，不能仅根据 Swapped 交易对或 Token 名称猜测。

七、Aqua 支持哪些链

截至 2026-08-04 的官方文档，Aqua 支持 13 条链：

1. Ethereum，chain ID 1
2. Arbitrum One，42161
3. Base，8453
4. Optimism，10
5. Polygon PoS，137
6. BNB Chain，56
7. Avalanche C-Chain，43114
8. Gnosis，100
9. zkSync Era，324
10. Linea，59144
11. Unichain，130
12. Sonic，146
13. Robinhood Chain，4663

“支持”需要分成四层：

1. 代码可部署：EVM 合约逻辑可以部署到相容链。
2. 官方已部署：canonical Aqua 和 SwapVM 地址有非空 bytecode。
3. 官方产品支持：FAQ 和产品流程把该链列为 available。
4. 数据已经完整回填：监控系统已从部署区块处理到当前链头。

前面三层已经对官方 13 链核验。第四层不能自动成立。

八、它是否已经在正常使用

结论：Aqua

已经在主网上实际使用，不只是白皮书、测试网或即将上线的产品；但产品仍然很新，不能直接描述为成熟的大规模市场。

证据包括：

官方已有连接钱包、选交易对和策略、approve、Provide liquidity、管理和关闭仓位的完整流程；

官方 resolver API 在线，但需要 Business API 鉴权；

Ethereum 持续出现 Swapped；

已核验的成功交易同时包含 Pulled、Pushed、Swapped 和真实 ERC-20 Transfer；

Arbitrum、Base、Polygon、Unichain、Robinhood Chain 等也曾观察到 Swapped。

白皮书仍标注

Developer

Preview，安全页也提醒

Aqua

虽经审计但仍很新。因此正确表述是“已上线并正常发生真实结算”，而不是“已经成熟或大规模采用”。

九、“数据覆盖不完整”到底是什么意思

数据覆盖不完整不等于链上没有活动。

早期跨链调查中：

Ethereum、Arbitrum、Base、Polygon、Unichain、Robinhood Chain 等链观察到 Swapped；

Gnosis、zkSync Era 观察到 Shipped/Pushed，但当时没有完成 Swapped 穷尽核验；

Optimism、BNB Chain、Avalanche、Linea、Sonic

的公开

RPC

或浏览器日志入口受分页、限流或索引范围影响，只确认了合约部署，未完成成交全历史回填。

造成 Partial 的常见原因：

不知道准确部署区块；

公开 RPC 对 eth_getLogs 查询范围有限；

Blockscout/Etherscan 类接口分页或 page 参数行为不一致；

429 限流；

浏览器没有完整索引；

历史价格或 Token metadata 缺失；

采集器只查询了最近区块窗口而不是从部署开始回填。

因此监控系统必须显示 complete chains / supported chains、backfill 起点、indexed block、chain head、block lag、price coverage 和错误状态。查不到必须写 Unknown/Partial，不能填成 0。

十、Ethereum 与 Robinhood Chain 的全量 Swapped 实操

采样截止：2026-08-05 10:26:07 UTC，北京时间 18:26:07。

查询合约：SwapVM 0x111111338c5091e8440b67b168bae16a668ac0de

Swapped topic0：0x54bc5c027d15d7aa8ae083f994ab4411d2f223291672ecd3a344f3d92dc8b2

事件唯一键：chainId + transactionHash + logIndex。

两链合计：

Swapped fills：51,184

distinct transactions：12,942

重复事件：0

发生过成交的唯一 Maker 地址：273

Maker 与链的组合：295

交易对：470

单边美元成交量：9,684,697.77 USD

Ethereum：

从 block 0 开始查询，确保不漏掉部署前界判断；

第一条观察到的 Swapped：block 25,624,440，2026-07-27 13:27:35 UTC；

本次最后一条 Swapped：block 25,688,049，2026-08-05 10:12:23 UTC；

Swapped fills：28,278；

distinct transactions：4,833；

trading makers：243；

已成交 orderHash：2,554；

成交量：6,857,076.28 USD。

Robinhood Chain：

SwapVM 部署 block：20,105,902；

第一条 Swapped：block 21,111,532，2026-07-27 23:04:34 UTC；

本次最后一条 Swapped：block 28,406,497，2026-08-05 10:16:00 UTC；

Swapped fills：22,906；

distinct transactions：8,109；

trading makers：52；

已成交 orderHash：420；

成交量：2,827,621.49 USD。

事件数明显大于 transaction 数，因为一笔聚合交易可以包含多个 Aqua Swapped fill。不能把 fills 当成去重交易数。

Robinhood Chain 的 transaction hash、block、logIndex 和事件参数是链上精确值。由于逐区块时间查询会触发 RPC 限流，本次使用每 500,000 区块的精确 timestamp 锚点做分段插值。这个估算只用于匹配小时历史价格，不改变事件数量、Maker、交易对或金额。

十一、当时成交量前五交易对

统计范围：Ethereum 与 Robinhood Chain，从相应查询起点到 2026-08-05 10:26:07 UTC；不同链上的同名交易对不合并。

1. Ethereum：aEthcbBTC / aEthWBTC

Swapped fills：10

distinct transactions：7

Volume : 1,053,867.14 USD

2. Ethereum : 1INCH / USDC

Swapped fills : 4,022

distinct transactions : 1,138

Volume : 827,550.58 USD

3. Robinhood Chain : USDG / WETH

Swapped fills : 2,932

distinct transactions : 1,908

Volume : 685,045.27 USD

4. Ethereum : 1INCH / WETH

Swapped fills : 3,299

distinct transactions : 927

Volume : 658,784.63 USD

5. Ethereum : 1INCH / USDT

Swapped fills : 3,100

distinct transactions : 999

Volume : 626,809.77 USD

参考资料 :

1inch Aqua How it works

<<https://1inch.com/aqua/learn/how-aqua-works>>

1inch Aqua FAQ

<<https://1inch.com/aqua/learn/faq>>

1inch Aqua White Paper

<<https://1inch.com/assets/1inch-aqua-white-paper.pdf>>

1inch Aqua GitHub

<<https://github.com/1inch/aqua>>

1inch SwapVM GitHub

<<https://github.com/1inch/swap-vm>>

Aqua 核心合约

<<https://eth.blockscout.com/address/0x1111113ccf1426a8e30e2bff5e005d929bf6a90a>>

SwapVM 合约

<<https://eth.blockscout.com/address/0x111111338c5091e8440b67b168bae16a668ac0de>>

本次 Swapped 数据工作簿

/Users/jonas/Desktop/Stablecoin-research/outputs/aqua-swapped-ethereum-robinhood-20260805/Aqua_Swapped_Ethereum_Robinhood.xlsx

笔记 473: 今日主题

作者 : wuyuandao | 时间 : 2026-08-05 12:44 UTC | 字数 : 355 | 评分 : 48

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日主题

Hermes安装, 套利概念学习理解

今天学了什么

核心概念/机制: 交易所内套利和dex套利的核心逻辑

今天做了什么

安装hermes, 还没有安装完成一直报错, 不过利用AI在逐步完成

今天得到的结论

无论是cex套利还是dex套利都存在不小的风险，需要找到适合自己的切入点才能进行

失败与未知

网络故障导致hermes的安装一直不顺利

安全边界

暂时先使用非主力机器安装Hermes，待熟悉使用后再考虑云或者在主力机上安装

开始安装hermes和了解套利相关的核心知识点也算一个比较好的开始了，要学的东西太多

笔记 474: Day 1 | 从交易回收到授权钓鱼复盘

作者：Zacteh | 时间：2026-08-05 14:08 UTC | 字数：1752 | 评分：72

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 1 | 从交易回收到授权钓鱼复盘

今日目标

第一天先补齐链上交易的基本阅读能力，并用真实交易完成一次从 RPC 获取数据、解析事件日志到钱包安全审计的完整实践。

今天完成了什么

1. 理清 Gas 与交易费用

我重新梳理了几个容易混淆的概念：

gasUsed：交易实际消耗的计算量

gasLimit：允许交易使用的 Gas 上限；不足会导致交易失败，已经发生的计算费用不会退回

gasPrice：单位 Gas 的价格

effectiveGasPrice：交易最终实际支付的单位 Gas 价格

transaction fee = gasUsed × effectiveGasPrice

2. 用 viem 获取并解析真实交易

在本地 TypeScript 项目中使用 viem 实现了交易分析脚本，完成：

通过 RPC 获取 transaction 和 receipt

解析交易发送方、接收方、input selector、Gas 与执行状态

解码 Receipt 中的 ERC-20 Transfer / Approval 日志

区分交易的 tx.from、Token 日志里的 from，以及被授权的 spender

根据 calldata 判断普通转账、授权交易还是合约调用

识别批量空投、假 Token 和钓鱼链接型垃圾资产

一个重要认识是：看到日志里的 Transfer from 我的钱包，不代表这笔外层交易是我的钱包签名发送的。它也可能是第三方在获得 allowance 后调用 transferFrom。

3. 复盘一笔约 1.5 万 USDT 的授权钓鱼

对一个历史钱包进行了跨链交易审计，最终在 BNB Smart Chain 上定位到完整攻击链：

1. 钱包签署了 increaseAllowance，向一个地址授予接近 uint256.max 的 BSC-USD 使用额度。
2. 仅 9 秒、3 个区块后，攻击者从自己的地址发起交易。
3. 攻击者通过 CREATE2 部署预先计算好地址的合约，并使用 Multicall 执行两次 transferFrom。
4. 两次转出合计约 14,994.8169 BSC-USD，部分收款地址和交易发起者已被区块浏览器标记为 Phishing。
5. 外层盗转交易的 tx.from 不是受害钱包，因此证据更符合“恶意授权被利用”，而不是私钥直接签名转账。

进一步查询最新链上状态后发现：恶意 spender 的 allowance 仍然接近无限，只是当前 Token 余额为 0。如果以后再次向旧钱包转入对应资产，理论上仍可能被继续转走。

今天最重要的收获

Approval 本身不转走资产，但它改变了未来谁有权调用 transferFrom。

钱包审计不能只查看普通交易列表，还必须检查 Token Transfer、Approval、calldata、Receipt Logs 和当前 allowance。

tx.from、合约调用者、Token Transfer.from、授权 spender 是四个不同角色。

判断垃圾空投不能只看 Token 名称和金额，必须核对日志发出合约是否为官方 Token 合约。

“余额为 0”不等于“钱包安全”；没有撤销的 allowance 是持续存在的风险。

下一步

把当前 viem 脚本扩展成可复用的钱包 Approval 审计工具

支持多链 Token 合约、spender、当前 allowance 和风险标签汇总

开始研究 LI.FI 的跨链报价与路由数据

建立包含 Gas、桥费、协议费、滑点、延迟和失败概率的套利净收益模型

今天的实践让我意识到：链上套利系统首先应该是一个可靠的链上数据与执行系统。交易解析、授权安全和真实可执行成本，都是后续做监控、Paper Trading 和小资金实盘之前必须打牢的基础。

笔记 475:

在选用workbuddy和gpt共同作为agent、明确分工之后，使用gpt搭建了学习的框架，在ob

作者：averywexler | 时间：2026-08-05 15:12 UTC | 字数：943 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

在选用workbuddy和gpt共同作为agent、明确分工之后，使用gpt搭建了学习的框架，在obsidian中进行同步。后续会同步到git仓库中。以下为今日gpt生成的学习材料。

D01 | 钱包、账户与网络

钱包不是“装币的盒子”。资产状态记录在某条链上；钱包是帮助你管理账户、查看状态和请求签名的界面。

今日术语

地址：可公开分享的账户或合约标识；

私钥：控制账户的秘密，任何得到它的人都可能控制资产；

签名：用私钥证明“我授权这项操作”，但不会公开私钥；

网络：一套独立的链上账本，例如 Ethereum、Arbitrum、Base；

Chain ID：网络编号，帮助软件避免把交易发送到错误网络；

EOA：由私钥控制的普通用户账户。

先读 10 分钟

Ethereum Accounts (<https://ethereum.org/developers/docs/accounts/>)：读账户、密钥与钱包部分；

Ethereum Networks (<https://ethereum.org/developers/docs/networks/>)：只理解主网、测试网和 L2 是不同账本。

一个具体例子

同一个 `0x...` 地址可以出现在 Ethereum、Arbitrum 和 Base，但三条链的余额、Token 合约和交易历史彼此独立。只看“地址长得一样”不能证明资产在同一地方。

自测 5 分钟

1. 钱包和账户是同一个东西吗？

钱包是用来和账户交互的媒介。例如ethereum上就有不同的账户，Externally-owned account (EOA) 和Contract account。

2. 同一地址在两条链上一定有相同余额吗？

不一定，链上收款是分开的。不同的链gas fee也不一样。基本所有钱包的页面都会把不同链上的余额分开。

3. 为什么私钥可以控制资产，而地址可以公开？

已经过加密。私钥是用来签署消息和交易的，这些消息和交易会输出签名，别人通过签名推导出公钥，也就是地址。

笔记 476: 建立学习大纲，完成第一天内容

作者：michaeldon | 时间：2026-08-05 15:43 UTC | 字数：177 | 评分：48

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

建立学习大纲，完成第一天内容

第 1 天：交易基础

学习：

RPC 是什么

钱包如何签名

Gas、Nonce、区块确认

approve 和 transferFrom

为什么无限授权有风险

实操：

在区块浏览器拆解自己过去的一笔 DeFi 交易
找出调用合约、函数、输入资产、输出资产和 Gas

笔记 477: 机会名称：1inch Aqua 流动性激励

作者：nigdaemon | 时间：2026-08-06 08:06 UTC | 字数：1469 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

机会名称：1inch Aqua 流动性激励

类型：主动做市 / 交易量挖矿 / 短期代币补贴

所在链：Ethereum、BNB Chain、Robinhood Chain，具体以当期活动页面为准

资金入口：通过 1inch Aqua 创建 1INCH/USDC、1INCH/ETH 等做市仓位；资产保留在钱包中，通过代币授权供 Aqua 成交调用

收益来源：实际成交手续费 + 按个人有效成交量占比分配的 1INCH、USDC 激励 + 部分合作项目额外奖励

资金占用：建议先投入 500–1000 U 测试；成熟后单策略不宜超过可投资资金的 1%–2%

锁定期：无固定锁定期，可随时关闭仓位；但退出时资产比例可能已经变化，需要重新换回目标资产

退出路径：关闭 Aqua 仓位 → 撤销代币授权 → 在 1inch 或 Merkl 领取奖励 → 将剩余 1INCH、ETH 等库存 swap 回稳定币

成本：链上 Gas、Swap 滑点、调仓成本、协议手续费分成、价格区间维护成本、逆向选择损失、库存再平衡成本

主要风险：1INCH 价格下跌、无常损失、行情剧烈波动时被套利、奖励按成交量分配导致收益稀释、页面 APR 与实际收益偏差较大、激励预算减少或提前调整、无限授权风险、Aqua 合约风险、Merkl

奖励计算及资格认定风险、多仓位共享钱包余额导致成交失败

数据源：1inch Aqua 官方页面、1inch 官方文档、1inch DAO 治理提案、Merkl 活动页面、链上区块浏览器、1inch 官方审计仓库

是否可监控：可以，重点监控个人实际成交量、手续费收入、待领取奖励、奖励池剩余预算、同组总成交量、仓位资产比例、1INCH 价格、实际净值及相对持币收益

下一步动作：使用独立钱包投入 500–1000 U，选择流动性较好的交易对和较宽价格区间，限制授权额度，运行 3 天后核算“手续费 + 奖励 – 无常损失 – Gas – 调仓成本”，并与同期单纯持币收益比较

收益性质：预期收益，不是确定收益。

手续费和激励都依赖实际成交量；最终还要扣除无常损失、库存贬值、Gas 和调仓成本。页面 APR 不能视为保本收益率。

最大不确定性：实际净收益能否覆盖做市损失。

核心不是奖励多少，而是行情波动时仓位是否不断接到不利成交，最后积累大量下跌中的 1INCH。

投入 1 万 U 的最坏损失：理论上接近 100%。

极端情况包括合约漏洞、授权被利用、1INCH 接近归零并导致仓位集中为 1INCH。仅考虑正常市场风险，可粗略压力测试：

一般不利行情：损失 5%–15%，即 500–1500 U；

极端单边行情：损失 20%–50%；

合约或资产归零级尾部风险：损失 80%–100%。

因此不建议直接投入 1 万 U，应先用 500–1000 U 验证。

最关键退出指标：相对持币净收益。当该指标连续下降，或跌破本金的

-1%至-2%，且奖励收入无法覆盖损失时，应退出。辅助触发条件是激励 APR 快速下降、成交份额被稀释或仓位明显偏向 1INCH。

值得写脚本监控。

因为奖励按成交量动态分配，库存和收益变化快，人工看页面容易被名义

APR

误导。优先监控：净超额收益、个人成交量占比、每小时奖励、仓位资产比例、剩余激励预算和授权额度。

最终判断：值得小资金测试并写轻量监控脚本，但暂不值得直接投入 1 万 U。

笔记 478: 聊天总结

作者：mOuselizi | 时间：2026-08-06 10:44 UTC | 字数：931 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

聊天总结

一、软件供应链安全（npm 依赖）

即使是源码包，深层传递依赖被投毒的风险真实存在，大多数人无法完整审计。

锁定版本（lockfile）的作用是防止安装时自动拉到新版本。

没有 lockfile 时，即使你自己不更新，重装 / CI / 新环境仍可能拉到被投毒的新版本。
只允许安装发布超过 60/90 天的包，能挡住不少「新包投毒」，但远不能解决 99% 的问题（挡不住老包被后期投毒等情况）。

二、慢雾相关工具

找到并分析了 [SlowMist](https://github.com/slowmist/slowmist-agent-security) [Agent](#) [Security](#)
Skill (<<https://github.com/slowmist/slowmist-agent-security>)：纯文档/指令型安全审查框架，给> AI Agent 用，本身风险很低。
介绍了 MistEye-DepScan：慢雾的依赖恶意包扫描 CLI，只上传包名+版本，隐私设计相对克制。
讨论了这些工具能否部署到 Cursor / Codex / Grok 等平台（官方最适配 OpenClaw，其他需手动适配）。

三、你的 Ubuntu 服务器安全检查

当前主要风险：

1. SSH 配置过宽：允许 root + 密码登录，正在被大规模暴力破解（近 24 小时失败约 6000 次），未装 fail2ban。
2. 多个端口（8000、8765–8767）对公网开放且无鉴权（你后来说内容不敏感，可公开）。
3. 系统有大量待更新包，部分目录权限过宽（777），部分服务以 root 运行。

Lynis 硬化指数：55/100。

你最新表态：

近几个月实际都用密钥登录

公开网页内容不保密，可继续开放

系统更新暂时先不做

当前建议优先顺序：

1. 安装并启用 fail2ban（几乎无风险）
2. 加固 SSH（关掉密码登录）
3. 公开端口暂时不动
4. 系统更新先搁置

整体聊天主线是：从 npm 供应链风险 → 慢雾安全工具 → 实际落地到你这台 Ubuntu 服务器的安全加固。

笔记 479: Day 2 打卡：Uniswap V2 相比 V1 的核心升级

作者：tobin | 时间：2026-08-06 13:42 UTC | 字数：2820 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 2 打卡：Uniswap V2 相比 V1 的核心升级

今日学习目标

今天继续阅读 Uniswap V2 白皮书，重点理解 V2 相比 V1 为什么要升级，以及这些设计会怎样影响后续的链上套利扫描器。

一、从 ETH 中转，升级为任意 ERC20/ERC20 交易对

Uniswap V1 的每个池子都是 ERC20/ETH 池。两个 ERC20 之间兑换时，通常需要经过：

Token A → ETH → Token B

这意味着一次兑换要经过两个池子，会产生两次交易费、两段价格影响，也让流动性被 ETH 中转路径限制。

V2 允许直接创建任意 ERC20/ERC20 Pair，例如 USDC/WETH、USDC/DAI。复杂路径仍然可以由 Router 组合，但最底层的 Pair 不再强制依赖 ETH。V2 Core 只认识 ERC20，因此原生 ETH 会先由 Router 包装成 WETH。

二、价格仍由恒定乘积曲线决定

我修正了之前的一个认识：Uniswap V2 不是订单簿，也没有买卖“档位”。池中两个资产的储备为 x 和 y，交易前后需要满足近似的：

$$x \times y = k$$

大额交易会明显改变储备比例，因此成交均价偏离交易前的边际价格。这是曲线造成的价格影响，而不是穿过订单簿档位。

计算输出量时还必须扣除 0.3% 的交易费：

$$\text{amountInWithFee} = \text{amountIn} \times 997$$

$$\text{amountOut} = \text{amountInWithFee} \times \text{reserveOut} / (\text{reserveIn} \times 1000 + \text{amountInWithFee})$$

因此套利扫描器不能只比较两个池子的现价，还要把计划交易量代入公式，计算实际可得到的输出。

三、加入累计价格预言机

直接读取某一时刻的储备比例很容易受到同一区块内价格操纵。V2 为每个 Pair 累计记录价格与持续时间的乘积：

$$\text{priceCumulative} += \text{price} \times \text{timeElapsed}$$

外部系统读取两个时间点的累计值后，可以计算时间加权平均价格：

$$TWAP = (C2 - C1) / (t2 - t1)$$

它使用一个时间窗口来提高操纵成本。窗口越长，价格越难操纵，但反应也越慢；窗口越短，价格越新鲜，但更容易受到短期操纵。

V2 会分别累计 token0/token1 和 token1/token0 两个方向的价格，因为“平均价格的倒数”不等于“倒数价格的平均值”。

TWAP 适合协议风控或参考定价，但不适合直接发现瞬时套利机会。套利扫描器仍应读取最新储备并模拟成交，只能把 TWAP 当作异常检测或风险过滤信号。

四、Flash Swaps：先拿资产，再在同一笔交易内结算

V2 的 Swap 会先把用户要求的输出资产转出去；如果携带回调数据，Pair 随后调用接收合约的 uniswapV2Call。回调合约可以使用这笔资产进行其他交易，最后必须在当前交易结束前：

归还取出的同一种资产并支付费用；
或用 Pair 中的另一种资产完成支付。

Pair 最后检查扣除手续费后的余额是否仍满足恒定乘积约束。如果不满足，整笔交易回滚，前面发生的所有调用也一起回滚。

它解决的是套利者暂时缺少本金的问题，同时提供“要么整套套利成功，要么全部失败”的原子性；但它不能解决 Gas、滑点、MEV 抢跑、机会过期和合约漏洞。

五、Core 与 Periphery 分层

V2 把系统拆成两层：

Core (Factory、Pair)：保管资产、记录储备、铸造和销毁 LP Token、执行 Swap、维护价格累计值、检查不变量。

Periphery (Router、Library)：计算报价、规划多跳路径、处理 amountOutMin、deadline、WETH 包装和 Token 授权。

Pair 不相信调用者声明的输入量，而是在转账后根据“实际余额与缓存储备的差值”推断 amountIn，再执行手续费和不变量检查。

这对扫描器很重要：Router 方便发起交易，但真实状态和最终约束在 Pair；做报价时应该理解 Pair 的整数运算，而不是只依赖前端显示值。

六、其他重要升级与边界设计

1. 协议费开关：交易者仍支付 0.3%。如果协议费被开启，协议获得 LP 手续费收益的六分之一，即交易量的约 0.05%，LP 实际获得约 0.25%。协议通过流动性增减时根据 $\sqrt{k}$ 的增长铸造 LP Token 延迟结算，不在每次 Swap 中增加复杂逻辑。

2. LP Token Permit：允许 LP 使用签名完成授权，减少单独发送一次 approve 的需要。

3. 首次流动性保护：初始 LP Token 数量按 $\sqrt{\text{amount0} \times \text{amount1}}$ 计算，并永久锁定少量 MINIMUM_LIQUIDITY，提高通过捐赠抬高 LP 单价进行攻击的成本。

4. CREATE2 与 Token 排序：Factory 可以根据 token0、token1 确定性地计算 Pair 地址；所有计算必须先按地址排序 Token，避免把储备方向弄反。

5. 缓存储备与真实余额：Pair 的 reserve0/reserve1 与 Token 合约的 balanceOf(pair) 在直接转账后可能暂时不同。sync() 用真实余额更新储备，skim() 转出多余额。扫描器需要意识到这种差异和相关风险。

6. 非标准 Token 风险：手续费转账、Rebase、回调型 Token 或不规范的 ERC20 返回值可能破坏普通报价假设。第一版扫描器应该先对白名单中的普通 Token 和主流池进行监控。

对套利扫描器的直接启发

今天的学习让我明确了扫描器至少需要正确处理：

token0/token1 排序以及 reserveIn/reserveOut 的方向；
0.3% 手续费和 Solidity 整数除法；
不同交易量带来的价格影响，不能把现货价差直接当利润；
Router 报价与 Pair 实际状态的区别；
Gas、滑点、MEV、区块变化和 Token 行为风险；
Flash Swap 只提供资金与原子性，不会自动创造利润。

下一步

下一步准备先用代码实现与合约一致的整数版 getAmountOut，再通过 RPC 读取两个 V2 Pair 的 getReserves()，在不发送交易的情况下模拟同一输入金额的往返兑换，输出毛利润、Gas 前净利润和安全余量。

笔记 480: 2026.08.07

作者：cryptonerdcn | 时间：2026-08-07 07:40 UTC | 字数：1002 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026.08.07

对 <https://x.com/neoweb3nova/status/2084920546383249755> 的分析：

技术架构真实，但帖子建议的再平衡阈值在标准费率下亏钱。

这不是套利，而是收益率轮动：退出旧金库、进入高 APY 金库，赌未来利息差能持续覆盖迁移成本和新增协议风险。

关键复算：

Base 上模拟 10,000 USDC 存入再赎回 Spark USDC Vault。

两条 LI.FI 路线各收 0.25%，预计最终回收 9,950.069410 USDC。

预期损耗约 49.93 USDC / 0.4993%，尚未计入额外滑点和协议风险。

2 个百分点 APY 优势持有 30 天，仅增加约 16.44 USDC。

双路线模式下，30 天至少需要约 6.08 个百分点 APY 差才能机械打平；即使单路线也需要约 3.04 个百分点。

另外发现：

MetaMask 官方 (<https://metamask.io/news/introducing-metamask-agent-wallet>)确认 Agent Wallet 和 Guard/Beast 模式真实存在，但仍是 CLI-first Early Access。

Beast Mode 会移除 allowlist 和滚动流出限额；对这种30天一次的低频操作，Guard Mode更合理。MetaMask 安全说明 (<https://metamask.io/news/agent-wallet-security>)

原帖称“40+ 协议、10–15秒索引”，而 LI.FI 当前官方口径 (<https://docs.li.fi/earn/overview>)是20+协议；数据文档 (<https://docs.li.fi/earn/how-it-works>)显示 APY/TVL 每15分钟更新。

LI.FI 标准服务费 (<https://docs.li.fi/faqs/fees-monetization>)是每条路线0.25%。

建议改成：同链同资产、默认 Guard Mode、对奖励 APY 大幅折价，并以“保守增量美元收益至少覆盖全部报价成本数倍”作为触发条件，而不是固定使用1%–2% APY差。

笔记 481: 打卡第一天：风控意识\

作者：laofei666 | 时间：2026-08-07 10:51 UTC | 字数：1644 | 评分：73

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

打卡第一天：风控意识\

一、风控的第一原则：不要追求不可能的收益，要保证长期存在

=====

很多人进入市场以后，会被高收益吸引。

看到别人一天赚10%、20%，就觉得自己是不是仓位太小，机会抓得不够。

但是市场里面真正长期赚钱的人，考虑的问题不是：

“这一次我能赚多少？”

而是：

“如果判断错误，我还能不能继续留在市场？”

因为交易不是一次赌博，而是一场长期比赛。

优秀的交易者，不是每一次都赢，而是在错误的时候损失可控，在正确的时候放大利润。

所以：

盈利决定高度，风控决定长度。

二、风控的核心不是避免亏损，而是控制不可承受的亏损

很多新人理解风控，就是：

“不要亏钱。”

但实际上这是错误的。

金融市场没有人可以做到不亏损。

真正的风控是：

允许合理亏损，但是避免致命风险。

比如：

正常亏损：

一个策略失败

一个判断错误

一个仓位调整

这些都是交易成本。

但是危险的是：

单腿风险

无限风险仓位

没有止损

不知道自己承担什么风险

账户出现无法恢复的亏损

一次错误，可以亏钱。

但是一次重大风险，可能直接退出市场。

三、做套利，更需要风控意识

很多人认为套利风险低。

但实际上套利不是没有风险，而是风险形式不同。

套利最大的风险不是价格波动，而是：

1. 单腿风险

例如：

现货空 + 合约多。

理论上是对冲。

但是如果其中一个交易所出现：

下架

延迟

提币限制

API异常

流动性不足

原本的套利，就可能变成单方向裸仓。

所以套利第一原则：

任何时候，都要知道自己现在暴露在哪个方向。

2. 交易所风险

很多人只关注收益率，却忽略交易环境。

但是资金安全永远排第一。

需要关注：

交易所是否稳定

API是否正常

资金读取是否准确

借币负债是否统计

风险线在哪里

不能因为收益高，就忽略基础设施风险。

3. 系统风险

现在越来越多交易依靠自动化。

但是：

自动化 ≠ 没风险。

系统可能出现：

数据延迟

API错误

程序Bug

逻辑漏洞

错误下单

所以系统必须具备：

监控

报警

紧急停止

日志记录

人工审核

好的系统不是自动赚钱机器。

好的系统应该首先是一套风险管理工具。

四、最大的风险，其实来自人

市场里面最大的敌人不是行情，而是自己的情绪。

常见的问题：

1. 贪婪

赚钱以后：

“再多拿一点。”

结果利润变亏损。

2. 恐惧

看到浮亏：

“赶紧跑。”

结果卖在最低点。

3. 侥幸

出现风险：

“应该没事。”

很多重大事故，都是从一句：

“应该不会发生。”

开始。

所以交易需要纪律。

不能依靠感觉。\\

真正成熟的风控体系，需要三个问题

每天交易之前，我觉得应该问自己三个问题：

第一个问题：

我现在承担的最大风险是什么？

不是看收益，而是先看风险。

第二个问题：

如果发生最坏情况，我有没有应对方案？

比如：

交易所停止交易怎么办？

系统异常怎么办？

市场极端波动怎么办？

第三个问题：

这个风险，我是否真的理解？

很多亏损不是因为市场太难。

而是因为：

做了自己不了解的事情。\\

我的风控理念总结

我现在越来越相信：

交易不是比谁赚得快，而是比谁活得久。

市场永远有机会。

但是本金、信誉、团队信任，一旦失去，很难重新回来。

所以：

第一，保护本金。

- 第二，控制风险。
- 第三，建立系统。
- 第四，保持纪律。
- 最后才是追求收益。

笔记 482: 主流做法可以分成四类。核心区别在于：你要“稳定合规”、还是“低代码快速试验”，以及订阅对象是少量用户

作者：hellingercheri-gif | 时间：2026-08-07 13:38 UTC | 字数：3499 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

主流做法可以分成四类。核心区别在于：你要“稳定合规”、还是“低代码快速试验”，以及订阅对象是少量用户还是一个宽泛话题。

| 方式 | 适合场景 | 优点 | 代价/风险 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

官方 X API + 自动化	长期稳定地追踪账号、名单、关键词	数据结构化、可控、适合接 AI	X API 有付费与额度限制
n8n/Make/自建工作流 + API	想快速搭建、接入 Notion/飞书/Telegram	少写代码，容易调整流程	仍需可靠数据源/API
社媒监听 SaaS	品牌、行业舆情、大规模主题追踪	开箱即用的检索、分析、报表	通常较贵，定制性较弱
RSS/抓取服务	个人轻量试验、低预算	快、便宜、可接阅读器/AI	易失效，可能受登录、反爬及平台规则影响

推荐的整体架构是：

mermaid

flowchart LR

A["X 数据源：账号 / List / 关键词"] --> B["定时拉取或实时流"]
B --> C["去重、展开链接、保留原文"]
C --> D["AI：翻译、分类、重要性评分、摘要、聚类"]
D --> E["知识库：Notion / Obsidian / 数据库"]
D --> F["通知：飞书 / Telegram / 邮件"]
D --> G["日报、周报、专题追踪"]

1. 官方 X API：最稳的主流技术路线

这是我最建议用于长期系统的方案。

订阅指定用户：按用户时间线拉取，保存每个账号最后处理的 since_id；下一轮只取新增推文。

订阅一组人：在 X 建一个 List，直接读取该 List 的推文，比逐个轮询更好维护。

订阅某个“板块/主题”：用检索规则，而不是依赖 X 的推荐流。例如：

("AI agent" OR "LLM") lang:en -is:retweet -is:reply

也可叠加作者、链接、语言、是否含图片等条件，例如 from:账号名、has:links、url:github.com。X 的 Recent Search 可检索近 7 天内容；需要实时内容可用 Filtered Stream；全历史检索则是更高等级的付费访问。X 搜索与查询语法 (<https://docs.x.com/x-api/posts/search/introduction>) X 实时过滤流 (<https://docs.x.com/x-api/stream/stream-filtered-posts>)

指定账户的时间线可取其最新内容，并能排除转推和回复；官方文档列出的上限是最近 3,200 条，适合初始化和持续增量拉取。X 时间线接口 (<https://docs.x.com/x-api/posts/timelines/introduction>)\

如果你自己维护了一份专家名单，X 也有 List 推文接口。List Posts 接口 (<https://docs.x.com/x-api/lists/list-tweets/integrate>)

注意：X 的 Account Activity Webhook 更适合“你授权的账户自身活动”，并不等价于订阅任意外部用户；追踪外部账号通常用时间线轮询或关键词实时流更合适。Account Activity 说明 (<https://docs.x.com/x-api/account-activity/introduction>)

2. 低代码自动化：最适合个人或小分队

典型组合是：

数据层：X API

编排层：n8n / Make / 自建定时任务

AI 层：任意模型 API

存储层：Notion、Airtable、Google Sheets、Supabase/Postgres、Obsidian

通知层：飞书、企业微信、Telegram、Slack、邮件

一个实用工作流：

- 每 15–60 分钟调用 X API，拉取账号、List 或关键词的新推文。
- 以推文 ID 去重；展开 t.co 链接；保留推文原链和发布时间。
- AI 对每条内容输出结构化 JSON：中文摘要、分类、重要性、涉及实体、是否值得立即提醒。

4. 将高价值内容写入知识库；普通内容进入当天待汇总队列。
5. 每晚让 AI 按主题聚类，产出“今日 5 件事 + 为什么值得关注 + 原文链接”。

不要过度依赖 Zapier 原生 Twitter 连接器：Zapier 已公告其旧 Twitter 集成在 2023 年停止工作。当前更稳妥的是在 n8n/Make 里用通用 HTTP 模块连接 X API。Zapier 公告 (<https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/43554846358541-App-update-Twitter-integration-removal>)

3. 社媒监听 SaaS：适合行业/品牌情报

常见是 Brandwatch、Meltwater、Talkwalker、Sprinklr 一类平台。它们通常将跨平台检索、布尔规则、情感分析、看板、预警、报表整合好。

适合：

追踪竞品、品牌提及、产品发布反馈；
有很多关键词、语种或地区过滤条件；
要给团队提供可视化看板和审计报表；
预算比“自己搭 n8n”更高。

它们的 AI 功能能够做一版概览；若要符合你的分析框架，通常再把导出的内容送给自己的 AI 工作流做二次整理。

4. RSS / 抓取：适合试水，不适合关键生产系统

RSSHub 等工具可把某些 X 时间线转成 RSS，之后接 Feedly、Inoreader 或 n8n，再做 AI 摘要。RSSHub 文档也仍提供 X 用户时间线的路由示例。RSSHub 使用说明 (<https://rsshub-doc.pages.dev/en/usage>)

也有人用 Apify 的抓取任务：设定账号或搜索页、按时运行、取回结构化结果并交给工作流。它支持定时执行、API 调用和将结果输出至下游集成。Apify 工作方式 (<https://docs.apify.com/get-started>)

但这条路线有三个问题：

X 的页面与反自动化措施改变后，抓取经常失效；
可能需要登录态，安全性和维护成本上升；
需要自行确认使用方式符合 X 的条款和数据使用要求。

因此，它适合作为个人实验或“官方 API 暂时不可用时的备选”，不建议成为唯一数据源。

我会怎样选

只追踪 10–100 个高质量账号，做个人情报日报：X API + n8n + Notion/Obsidian + 飞书或 Telegram。

追踪 AI、加密、投资等主题，并希望即时预警：X Filtered Stream + 数据库 + AI 重要性评分 + 高分通知。

关注一批专家而不是关键词噪音：先维护 X List，再读取 List 推文，效果通常最好。

品牌/竞品/舆情：社媒监听 SaaS，必要时把结果同步给自有 AI。

只想低成本先验证需求：RSSHub/抓取 + n8n，但把它当原型方案。

最值得避免的做法是“每来一条推文就让 AI 长篇总结”。更好的策略是：先规则过滤和去重；仅高优先级实时分析；其余内容按小时或按天批量聚类成简报。这样信息质量、成本和可读性都会好很多。